Handbook of Hydraulic Structure Design

水工设计手册

7

水电站建筑物

水利电力出版社

Hand book
of
Hydraulic
Structure
Design

7

Water Power
Projects

水工设计手册

第七卷　水电站建筑物

华东水利学院　主编

水利电力出版社

水工设计手册
第七卷 水电站建筑物
华东水利学院 主编

*

水利电力出版社出版、发行
（北京三里河路6号）
各地新华书店经售
水利电力出版社印刷厂印刷

*

787×1092毫米 16开本 26.25印张 589千字
1989年5月第一版 1989年5月北京第一次印刷
印数00001—10750册 平装定价12.25元
ISBN 7-120-00554-5/TV·179

本书是《水工设计手册》的第七卷，内容包括第三十一章至第三十六章：深式进水口、隧洞、调压设施、压力管道、水电站厂房，挡土墙。

本书主要供从事大中型水利水电工程设计的技术人员使用，同时也可供从事水利水电工程施工、管理、科研的技术人员，以及有关高校、中专师生参考使用。

责任编辑

袁耀海

金　炎

张丙申

《水工设计手册》组织和主编单位及有关人员

组织单位　　水利电力部水利水电规划设计院

主持人　　张昌龄　　奚景岳　　潘家铮

（工作人员有李浩钧、郑顺炜、沈义生）

主编单位　　华东水利学院

主编人　　左东启　　顾兆勋　　王文修

（工作人员有商学政、高渭文、刘曙光）

《水工设计手册》第七卷编写人和审订人

章　目	编写人	审订人
第三十一章　深式进水口	林可冀	陈道周
	潘玉华	
	袁培义	
第三十二章　隧洞	姚慰城	翁义孟
第三十三章　调压设施	刘启钊	王世泽
	刘蕴琪	
	陆文祺	
第三十四章　压力管道	刘启钊	潘家铮
	赵震英	
	陈霞龄	
第三十五章　水电站厂房	顾鹏飞	赵人龙
第三十六章　挡土墙	甘维义	李士功
	干　城	杨松柏

前　言

我国幅员辽阔，河流众多，流域面积在1000平方公里以上的河流就有1500多条。全国多年平均径流量达27000多亿立方米，水能蕴藏量约6.8亿千瓦，水利水电资源十分丰富。

众多的江河，使中华民族得以生息繁衍。至少在二千多年前，我们的祖先就在江河上修建水利工程。著名的四川灌县都江堰水利工程，建于公元前256年，至今仍在沿用。由此可见，我国人民建设水利工程有悠久的历史和丰富的知识。

中华人民共和国成立，揭开了我国水利水电建设的新篇章。三十余年来，在党和人民政府的领导下，兴修水利，发展水电，取得了伟大成就。根据1981年统计（台湾省暂未包括在内），我国已有各类水库86000余座（其中库容大于1亿立方米的大型水库有329座），总库容4000余亿立方米，30万亩以上的大灌区137处，水电站总装机容量已超过2000万千瓦（其中25万千瓦以上的大型水电站有17座）。此外，还修建了许多堤防、闸坝等。这些工程不仅使大江大河的洪涝灾害受到控制，而且提供的水源、电力，在工农业生产和人民生活中发挥了十分重要的作用。

随着我国水利水电资源的开发利用，工程建设实践大大促进了水工技术的发展。为了提高设计水平和加快设计速度，促进水利水电事业的发展，编写一部反映我国建设经验和科研成果的水工设计手册，作为水利水电工程技术人员的工具书，是大家长期以来的迫切愿望。

早在六十年代初期，汪胡桢同志就倡导并着手编写我国自己的水工设计手册，后因十年动乱，被迫中断。粉碎“四人帮”以后不久，为适应我国四化建设的需要，由水利电力部规划设计管理局和水利电力出版社共同发起，重新组织编写水工设计手册。一九七七年十一月在青岛召开了手册的编写工作会议，到会的有水利水电系统设计、施工、科研和高等学校共26个单位、53名代表，手册编写工作得到与会单位和代表的热情支持。这次会议讨论了手册编写的指导思想和原则，全书的内容体系，任务分工，计划进度和要求，以及编写体例等方面的问题，并作出了相应的决定。会后，又委托华东水利学院为主编单位，具体担负手册的编审任务。随着编写单位和编写人员的逐步落实，各章的初稿也陆续写出。一九八〇年四月，由组织、主编和出版三个单位在南京召开了第一卷审稿会。同年八月，三个单位又在北京召开了与坝工有关各章内容协调会。根据议定的程序，手册各章写出以后，一般均打印分发有关单位，采用多种形式广泛征求意见，有的编写单位还召开了范围较广的审稿会。初稿经编写单位自审修改后，又经专门聘请的审订人详细审阅修订，最后由主编单位定稿。在各协作单位大力支持下，经过编写、审订和主编同志们的辛勤劳动，现在，《水工设计手册》终于与读者见面了，这是一件值得庆贺的事。

本手册共有42章，拟分8卷陆续出版，预计到一九八五年全书出齐，还将出版合订本。

本书主要供从事大中型水利水电工程设计的技术人员使用，同时也可供地县农田水利工程技术人员和从事水利水电工程施工、管理、科研的人员，以及有关高校、中专师生参考使用。本书立足于我国的水工设计经验和科研成果，内容以水工设计中经常使用的具体设计计算方法、公式、图表、数据为主，对于不常遇的某些专门问题，比较笼统的设计原则，尽量从简；力求与我国颁布的现行规范相一致，同时还收入了可供参考的有关规程规范。

这是我国第一部大型综合性水工设计工具书，它具有如下特色：1.内容比较完整。本书不仅包括了水利水电工程中所有常见的水工建筑物，而且还包括了基础理论知识和与水工专业有关的各专业知识。2.内容比较实用。各章中除给出常用的基本计算方法、公式和设计步骤外，还有较多

的工程实例。3.选编的资料较新。对一些较成熟的科研成果和技术革新成果尽量吸收，对国外先进的技术经验和有关规定，凡认为可资参考或应用的，也多作了扼要介绍。4.叙述简明扼要。在表达方式上多采用公式、图表，文字叙述也力求精练，查阅方便。我们相信，这部手册问世将对我国从事水利水电工作的同志有一定的帮助。

本手册编成之后，我们感到仍有许多不足之处，例如：个别章的设置和顺序安排不尽恰当；有的章字数偏多，内容上难免存在某些重复；对现代化的设计方法如系统工程、优化设计等，介绍得不够；在文字、体例、繁简程度等方面也不尽一致。所有这些，都有待于再版时加以改进。

本手册自筹备编写至今，历时已近五年，前后参加编写、审订工作的约有三十多个单位一百多位同志。接受编写任务的单位和执笔同志都肩负繁重的设计、科研、教学等工作，他们克服种种困难，完成了手册编写任务，为手册的顺利出版作出了贡献。在此，我们向所有参加手册工作的单位、编写人、审订人表示衷心的感谢，并致以诚挚的慰问。已故水力发电建设总局副总工程师奚景岳同志和水利出版社社长林晓同志，他们生前参加手册发起并作了大量工作，谨在此表示深切的怀念。

最后，我们诚恳地欢迎读者对手册中的疏漏和错误给予批评指正。

水利电力部水利水电规划设计院
华东水利学院
一九八二年五月

目　录

前言

第三十一章　深式进水口

第一节　概述 ……7-3

一、深式进水口的作用 ……7-3

二、深式进水口的组成 ……7-3

（一）行近段 ……7-3

（二）进口段 ……7-3

（三）闸门段 ……7-3

（四）闸门后渐变段 ……7-3

（五）操作平台和交通桥 ……7-3

第二节　深式进水口的主要型式和运用条件……7-4

一、深式进水口的主要型式 ……7-4

二、各种型式的深式进水口的适用条件……7-4

（一）隧洞式进水口 ……7-4

（二）坝式进水口 ……7-4

（三）塔式进水口 ……7-5

（四）压力墙式进水口 ……7-5

第三节　深式进水口的布置 ……7-6

一、深式进水口设计的基本资料及数据……7-6

二、深式进水口的进口高程选择 ……7-6

（一）避免进水口前出现漩涡和吸气漏斗 ……7-7

（二）避免管道出现负压 ……7-7

三、深式进水口轮廓尺寸的选定……7-8

（一）进口段 ……7-8

（二）闸门段 ……7-9

（三）渐变段 ……7-9

四、深式进水口的主要设备 ……7-9

（一）拦污栅 ……7-9

（二）闸门及启闭设备……7-10

（三）通气孔……7-11

第四节　深式进水口的水力计算……7-11

一、深式进水口工作的水力条件 ……7-11

二、进水口水头损失计算……7-11

（一）进口水头损失h_1……7-11

（二）拦污栅水头损失h_2……7-12

（三）进口段沿程摩阻损失（进口段长时才计）h_3……7-12

（四）闸门段水头损失(闸门全开)h_4…7-12

（五）渐变段局部损失h_5……7-13

三、塔式进水口水头损失计算 ……7-13

第五节　深式进水口的结构设计 ……7-13

一、深式进水口的结构布置……7-13

（一）坝式进水口的结构布置……7-13

（二）压力墙式进水口的结构布置……7-14

（三）隧洞式进水口的结构布置……7-14

（四）塔式进水口的结构布置……7-15

二、深式进水口结构设计内容……7-16

（一）坝式进水口的孔口应力计算及改善孔口应力的措施……7-16

（二）深式进水口拦污栅支承结构计算……7-21

附录一　进水口高程选择几种计算方法 …7-28

附录二　水电站进水口闸门后通气孔面积的选择……7-31

主要参考文献……7-35

第三十二章　隧　　洞

第一节　隧洞的布置……7-39

一、隧洞路线及高程 ……7-39

二、隧洞的横断面……7-40

三、泄洪隧洞……7-42

四、一般隧洞……7-42

五、平行隧洞及隧洞分支……7-43

第二节　衬砌型式和衬砌材料……7-44

一、衬砌型式……7-44

二、衬砌材料的一般数据……7-45

第三节　荷载及荷载组合……7-46

一、岩石压力……7-46

二、岩层抗力……7-47

三、水压力……7-49

四、衬砌自重和灌浆压力……7-50

五、温度变化和混凝土收缩的影响 ……7-51

六、地震力……7-52
七、荷载组合……7-53
第四节　圆形断面衬砌的内力计算……7-54
一、计算原则……7-54
二、在均匀内水压力作用下的计算……7-54
三、在山岩压力、衬砌自重和满洞水重作用下的计算……7-55
四、在外水压力和灌浆压力作用下的计算……7-58
第五节　方圆形和马蹄形等封闭式衬砌的内力计算……7-59
一、计算原理……7-59
二、计算方法……7-59
第六节　顶拱衬砌的内力计算……7-71
一、常用的计算方法和步骤……7-71
二、变截面圆弧拱的计算……7-72
三、中心角120°的圆弧拱计算……7-73
第七节　衬砌内力分析的其他方法……7-73
一、蛋形衬砌的压力线图解法……7-73
二、封闭式衬砌的分段循环计算法……7-75
三、有限单元分析法……7-84
第八节　竖井、斜井、弯段和分岔口的设计……7-84
一、竖井、斜井和弯段的设计……7-84
二、分岔口……7-85
第九节　混凝土和钢筋混凝土衬砌的裂缝计算……7-88
一、混凝土衬砌……7-88
二、钢筋混凝土衬砌……7-88
第十节　隧洞灌浆和衬砌构造……7-89
一、回填灌浆和固结灌浆……7-89
二、破碎带处理……7-91
三、浇筑缝和伸缩缝……7-91
四、排水……7-92
五、钢筋布置和其他构造……7-92
主要参考文献……7-94
第三十三章　调　压　设　施
第一节　水锤及调节保证计算……7-97
一、水锤及调节保证计算的任务……7-97
二、水锤基本方程和水锤波速……7-98
（一）水锤基本方程……7-98
（二）水锤波速……7-99
三、水锤计算的解析法……7-100
（一）直接水锤和间接水锤……7-100
（二）水锤波的反射……7-101
（三）水锤的连锁方程……7-102
（四）开度依直线规律变化的水锤……7-102
（五）水锤计算公式汇总……7-104
（六）水锤压强沿管线的分布……7-104
（七）开度变化规律对水锤压强的影响……7-107
（八）水管特性沿管长变化情况下的水锤计算……7-107
四、水锤计算的图解法……7-108
（一）特征线方程……7-108
（二）初始条件和边界条件……7-109
（三）图解法……7-109
（四）简单管水锤图解实例……7-111
（五）复杂管的图解计算……7-112
五、反击式水轮机水锤计算特点……7-115
六、考虑管道水力损失的水锤计算……7-118
七、引水道上有调压室的水锤计算……7-118
八、抽水蓄能电站水锤计算特点……7-119
九、水锤计算条件的选择……7-123
十、减小水锤压强的措施……7-124
第二节　减压阀……7-124
一、减压阀的功用和类型……7-124
二、TFW型减压阀的工作原理……7-125
三、减压阀的选择……7-129
四、调节保证计算特点……7-131
五、减压阀在厂房内的布置……7-131
第三节　调压室……7-132
一、调压室的功用、要求和设置调压室的条件……7-132
二、调压室的基本类型……7-133
三、调压室水力计算的基本原理……7-134
四、水位波动计算的解析法……7-134
（一）简单圆筒式调压室……7-134
（二）阻抗式调压室……7-135
（三）双室式和溢流式调压室……7-138
（四）差动式调压室……7-139
（五）尾水调压室……7-141

（六）抽水蓄能电站的调压室 ……7-142
五、水位波动计算的图解法 ……7-143
（一）简单圆筒调压室的图解计算 …7-143
（二）阻抗式调压室图解计算 ……7-144
（三）双室式和溢流式调压室图解计算 ……7-146
（四）差动式调压室图解计算 ……7-148
（五）尾水调压室图解计算 ……7-149
（六）上游双调压室（简单圆筒式）图解计算 ……7-150
六、数值积分法（列表法） ……7-153
七、调压室稳定断面的分析计算……7-153
八、调压室的结构布置和结构计算……7-158
（一）调压室的结构布置 ……7-158
（二）调压室的结构计算 ……7-160

第四节　压力前池……7-173

一、压力前池的组成建筑物 ……7-173
二、压力前池的布置……7-175
三、引水渠道非恒定流计算 ……7-176
主要参考文献 ……7-178

第三十四章　压　力　管　道

第一节　明钢管 ……7-181
一、布置要求和经济直径 ……7-181
（一）布置要求 ……7-181
（二）经济直径 ……7-181
二、材料和结构要求……7-181
（一）材料 ……7-181
（二）结构要求 ……7-182
三、设计荷载和容许应力 ……7-182
（一）设计荷载及组合 ……7-182
（二）容许应力 ……7-183
四、强度计算 ……7-184
（一）管壁强度计算 ……7-184
（二）支承环的强度计算 ……7-185
五、抗外压稳定计算……7-190
（一）管壁抗外压稳定计算 ……7-191
（二）加劲环抗外压稳定计算 ……7-192
六、镇墩和支墩……7-192
（一）镇墩 ……7-192
（二）支墩 ……7-192
七、钢管振动及防振措施 ……7-195
（一）钢管振动 ……7-195
（二）减振措施 ……7-198
八、钢管的伸缩节……7-199
（一）结构型式 ……7-199
（二）结构计算 ……7-199

第二节　地下埋管……7-201
一、地下埋管的布置 ……7-201
二、承受内压计算 ……7-202
三、抗外压稳定计算 ……7-203
（一）光面管 ……7-203
（二）加劲环式钢管 ……7-204
（三）锚筋式钢管 ……7-204

第三节　坝内钢管……7-206
一、坝内钢管的布置 ……7-206
二、坝内钢管的结构计算 ……7-209
（一）荷载和容许应力 ……7-209
（二）结构计算 ……7-209

第四节　岔管 ……7-216
一、岔管的形式和布置要求 ……7-216
二、三梁岔管 ……7-217
（一）结构型式 ……7-217
（二）管壁厚度 ……7-217
（三）U梁的荷载 ……7-217
（四）腰梁的荷载 ……7-219
（五）U梁和腰梁设计 ……7-219
三、贴边岔管 ……7-219
四、月牙肋岔管 ……7-220
（一）结构型式 ……7-220
（二）管壁厚度的确定 ……7-220
（三）卜形或不对称Y型岔管肋板设计 ……7-220
（四）对称Y形岔管设计 ……7-224
五、球形岔管 ……7-224
（一）体形 ……7-224
（二）球壳的厚度 ……7-225
（三）补强环 ……7-225
（四）管壁连接段 ……7-226
（五）应力校核 ……7-226
六、无梁岔管 ……7-227
（一）体形 ……7-227
（二）壁厚 ……7-228

（三）应力校核 ……7-228
第五节　钢筋混凝土压力水管 ……7-231
一、类型及应用范围……7-231
二、设计基本资料……7-231
三、构造……7-231
（一）管道铺设方式 ……7-231
（二）管道的分段及接头 ……7-231
（三）管壁厚度的估算 ……7-232
四、结构计算 ……7-233
（一）荷载计算 ……7-233
（二）内力计算 ……7-236
（三）管壁配筋计算 ……7-237
五、预应力钢筋混凝土压力水管……7-239
（一）分类和构造 ……7-239
（二）结构计算 ……7-241
主要参考文献 ……7-247

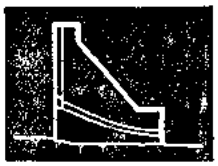
第三十五章　水电站厂房

第一节　概述 ……7-251
一、水电站厂房的作用及基本要求……7-251
二、水电站厂房的水工分类 ……7-256
三、水电站厂房的结构组成 ……7-256
四、水电站厂房的设计程序 ……7-256
第二节　设计所需要的基本资料……7-258
一、地形、地质资料……7-258
二、水能规划与交通资料 ……7-258
三、机电设备资料 ……7-258
四、厂房楼层荷载资料 ……7-259
五、与变电站设计有关的资料 ……7-260
第三节　水电站厂房的总体稳定分析和基础处理……7-269
一、荷载及其组合……7-269
二、荷载计算公式 ……7-269
三、岩基上厂房稳定分析和安全系数…7-272
四、厂房的基础处理……7-272
第四节　水电站厂房布置 ……7-273
一、厂房主要尺寸及高程的确定……7-273
二、厂区布置 ……7-277
三、厂房内部布置……7-278
四、厂房结构布置……7-285
第五节　厂房水上部分结构设计……7-286
一、屋面系统 ……7-286
二、吊车梁……7-289
三、排架 ……7-292
四、厂房楼盖 ……7-295
五、变电站构架……7-298
第六节　机墩设计……7-305
一、分类及结构选型……7-306
二、荷载及其组合和计算原则 ……7-306
三、机墩动力计算……7-307
四、机墩静力计算……7-309
五、风罩静力计算……7-310
第七节　蜗壳结构设计……7-311
一、分类和适用范围……7-312
二、计算简图、荷载及其组合 ……7-312
三、金属蜗壳周围钢筋混凝土结构计算……7-313
四、直接承受内水压力的圆断面钢筋混凝土蜗壳计算……7-316
五、蜗壳外围钢筋混凝土顶板的变位计算 ……7-317
六、蜗壳的配筋构造……7-320
第八节　尾水管结构设计 ……7-320
一、尾水管结构（底板）布置 ……7-320
二、尾水管荷载及其组合 ……7-320
三、尾水管计算假定和计算方法……7-321
四、尾水管的配筋构造和施工要点……7-325
第九节　河床式厂房……7-327
一、布置特点 ……7-327
二、整体强度计算 ……7-328
三、进口段（压力墙及闸墩等）计算…7-328
四、梯形断面混凝土蜗壳计算及施工要点 ……7-330
五、混合式厂房（带泄流管）计算……7-332
第十节　溢流式厂房 ……7-334
一、溢流式厂房适用条件、类型和布置特点 ……7-334
二、溢流式厂房的特殊问题和相应措施…… 7-335
三、厂、坝下部连接型式选择和计算…7-339
四、厂坝上部连接型式选择和计算……7-341

五、溢流厂房顶水流脉动的分析和共振预防 ……7-341
第十一节　地下厂房……7-342
一、地下厂房的类型和布置特点……7-342
二、地下厂房衬砌上的山岩压力和其他荷载 ……7-344
三、地下厂房顶拱衬砌计算 ……7-349
四、地下厂房直墙衬砌计算 ……7-349
五、喷锚衬砌设计……7-353
六、地下厂房的通风、防潮、排水、防火和防爆……7-357
第十二节　水电站厂房建筑构造……7-358
一、门窗型式及其规格 ……7-358
二、楼梯、栏杆和扶手 ……7-358
三、地坪构造 ……7-361
四、地沟及盖板 ……7-361
五、厂房外墙粉刷、装修、勒脚、明沟、散水及坡道 ……7-363
六、厂房屋面构造……7-363
七、雨篷、过梁和圈梁 ……7-363
八、砖墙 ……7-366
九、伸缩缝及止水 ……7-367
十、抗震构造 ……7-367
主要参考文献 ……7-368

第三十六章　挡　土　墙

第一节　总论 ……7-371
一、概述 ……7-371
二、一般设计要求……7-372
三、荷载及其组合……7-373
第二节　土压力的计算……7-373
一、库伦土压力理论……7-373
二、朗肯土压力理论……7-393
三、地震时作用在挡土墙上的土压力计算 ……7-394
第三节　几种常用的挡土墙……7-395
一、重力式挡土墙 ……7-395
二、半重力式挡土墙 ……7-396
三、衡重式挡土墙 ……7-397
四、悬臂式挡土墙 ……7-397
五、扶壁式挡土墙 ……7-398
六、空箱式（孔格式）挡土墙 ……7-400
七、板桩式挡土墙 ……7-401
第四节　挡土墙的细部构造……7-402
一、排水设施 ……7-402
二、挡土墙背后填料的选择 ……7-404
三、基础埋置深度 ……7-405
四、混凝土和钢筋混凝土挡土墙的分缝和止水 ……7-405
主要参考文献……7-405
附录 ……7-406
习用非法定计量单位与法定计量单位的换算关系表



第三十一章　深式进水口

编 写 人

林可冀　（水利电力部北京勘测设计院）

潘玉华　（水利电力部北京勘测设计院）

袁培义　（水利电力部西北勘测设计院）

审 订 人

陈道周　（水利电力部水利水电规划设计院）

第三十一章　深式进水口

第一节　概　　述

一、深式进水口的作用

在水利水电工程中，为发电、供水等综合利用的目的，往往需要在水位变幅很大的天然河道、湖泊或人工水库和调节池中取水。深式进水口就是为了适应这一需要而设置的一种水工建筑物。

深式进水口是引水系统的首部工程，它可以单独设置，也可以和挡水建筑物结合在一起。其特征是进水口处于水位变幅以下一定深度，通常在一定压力水头下工作。

深式进水口的主要作用是在规定的水位变化范围内引进发电或其它用途所需用的水量，并可拦截泥砂和污物，提高水质。在引水系统或发电厂房发生事故或需要检修的情况下，可藉闸门及启闭设备关闭进口，截断水流，为检修提供条件。

深式进水口的闸门一般不用于调节流量，闸门的主要作用是事故或检修时下门断流；在某些情况下与非自动调节的无压引水系统相结合的深式进水口需利用闸门局部开启来调节流量时，应考虑闸下的消能和弃水以维持渠道的水深不致漫溢或防止无压洞水深过大造成封顶现象。这种布置只在引用流量较小的工程中才考虑采用。本章主要介绍和压力引水道相结合的水电站深式进水口。

二、深式进水口的组成

深式进水口（图31-1-1）应满足水工建筑物的一般要求，即结构安全、布置简单、施工方便、造价低廉、运行可靠并适当注意美观。其组成如下：

（一）行近段

岸边的进水口常需在进口上游设置行近段，也就是开挖一短的引水渠道，以适应上游水库来流方向，改善进水水流条件，使之顺畅地流到进水口。河床坝段上的进水口，一般不需专门的行近段。但如布置在岸边坝段上，则也应进行适当开挖，整治岸坡以改善进水流态。

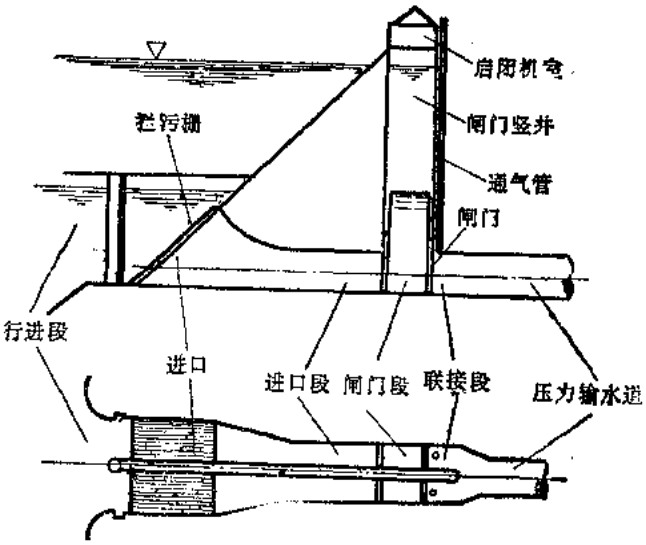


图 31-1-1　深式进水口组成部分

（二）进口段

进口段位于行近段和闸门段之间，其长度视不同的布置而定。坝式进水口一般为一很短的喇叭形进口段，而岸边式进水口则往往有较长的进口段。进口段首端一般布置有拦污栅，用以阻拦污物进入压力水管和水轮机，有时还设叠梁门槽供检修之用。为简化结构并提供良好水力条件，进口段轴线在平面上通常为直线，作对称布置，断面常为渐变形，以便与闸门段平顺连接。当进口段很长时，往往采用圆形断面，首尾分别以渐变段与进口及闸门段连接。

（三）闸门段

这是深式进水口的中心部分，结构上比较复杂。在这一段常设置闸门井、工作闸门、检修闸门及旁通充水的管路系统等。闸门井顶部设闸门操作平台（或操作室）。

（四）闸门后渐变段

这是联接闸门段与压力输水道的过渡段。在这一段中常设通气孔和进人孔。

（五）操作平台和交通桥

在闸门井顶部的操作平台设在最高水位以上，作为放置闸门启闭机和工作场所，它可以是露天的，也可以设操作室，一般设有专用起重设备（坝式进水口

常可利用坝顶门式起重机，不另设置专用起重设备）。塔式进水口启闭室还须设置交通桥。

第二节　深式进水口的主要型式和运用条件

一、深式进水口的主要型式

深式进水口的型式主要取决于水电站的开发和运行方式、引用流量、水工建筑物的总体布置要求、挡水及引水建筑物的结构型式以及地形地质条件等因素，按其在水力枢纽中的布置，可以分为河岸式及河床式两大类。河岸式进水口的结构型式有压力墙式、塔式和隧洞式三种。河床式是指布置在主河道上和挡水建筑物结合在一起的深式进水口。当枢纽中的挡水建筑物是混凝土坝时，进水口多设在坝上，因此又称坝式进水口。挡水建筑物是当地材料坝时，如果引水管道穿过坝体，则往往在坝的上游设置塔式进水口。在以下的叙述中根据结构特点，将深式进水口分为隧洞式、坝式、塔式和压力墙式四类。

二、各种型式的深式进水口的适用条件

（一）隧洞式进水口

适用于当水电站采用有压引水的开发方式而水库岸边地质条件较好的岸边式进水口，其典型布置参见图31-2-1。

（二）坝式进水口

适用于坝后式水电站，其挡水建筑物为混凝土坝的情况。厂房紧靠坝下游（或位于坝内），进水口与坝体结合形成一整体。这种型式进水口，引水线路最短，水力条件较好，其典型布置参见图31-2-2。

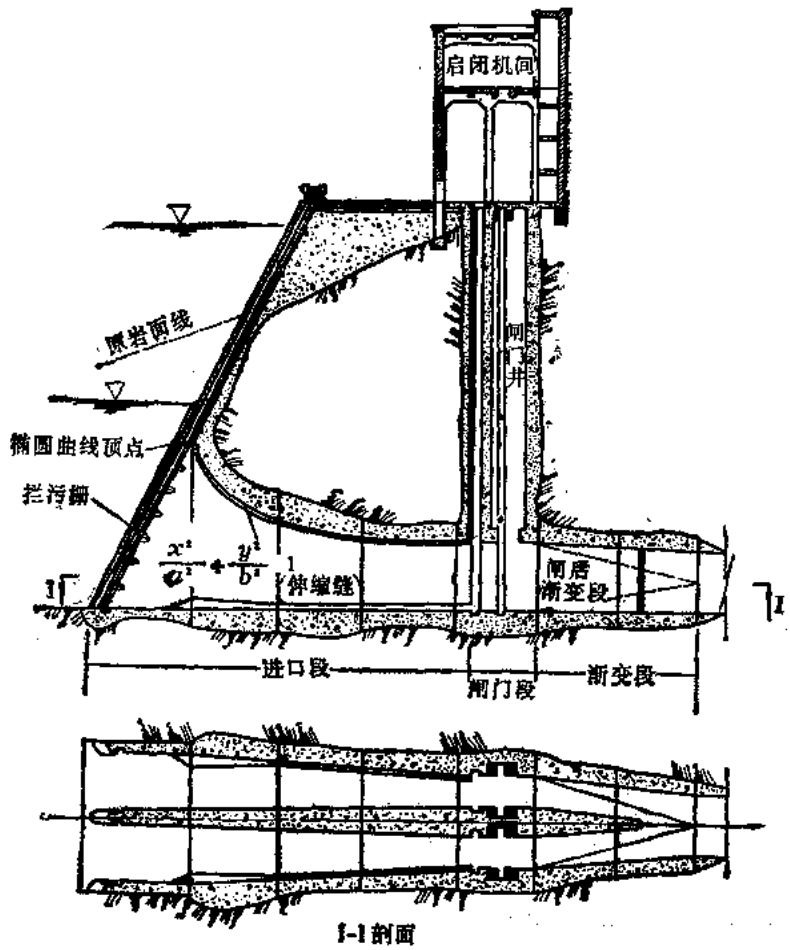


图 31-2-1　隧洞式进水口

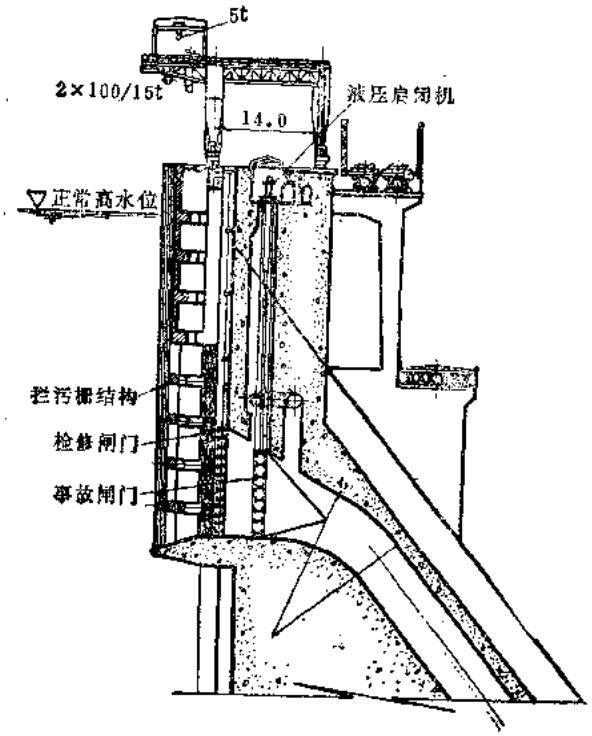


图 31-2-2　坝式进水口

（三）塔式进水口

塔式进水口具有两种型式，一种是圆形塔式进水口，另一种是矩形塔式进水口。这两种型式都具有离出基础面的塔形结构特征，但进水条件有很大差别。圆形塔式进水口的塔身为进水通道的一部分[图31-2-3(*a*)]，塔身周边设置若干进水孔口，一般采用圆筒形闸门。矩形塔式进水口在进水方式上和岸边压力墙式进水口相似，一般为单面进水，塔身作为布置门槽之用[图31-2-3(*b*)]。

塔式进水口适用于以下情况：

（1）水电站厂房布置在河床坝后，拦河坝采用当地材料坝；

（2）水库岸边地质条件较差，不利于在岸坡上修建进水口；

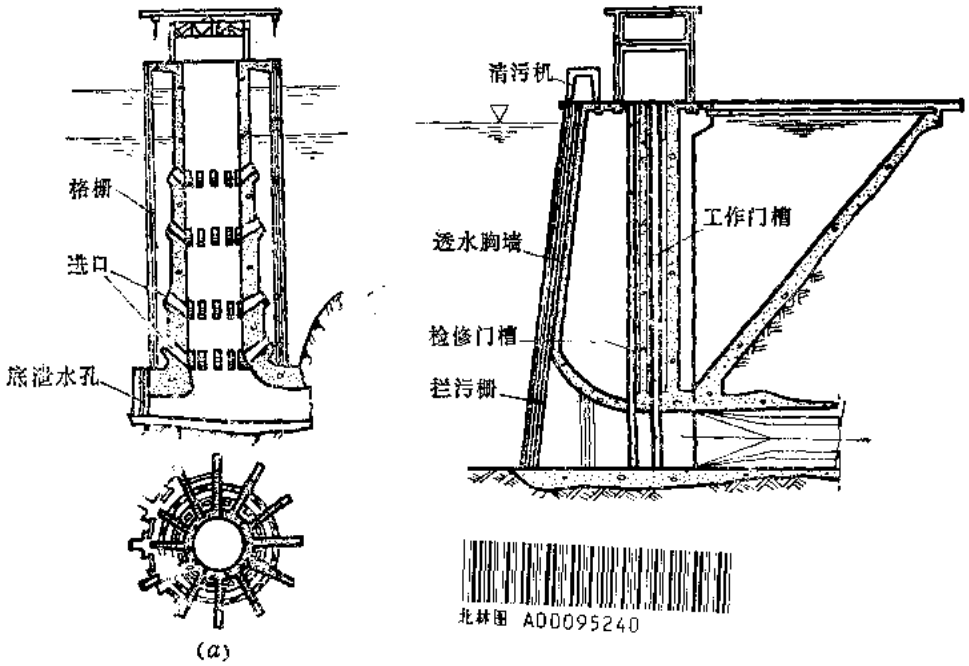
（3）来流中含有大量的泥砂，为了保证水质，避免泥砂淤积影响，要求从表面水层取水，采用圆形塔式进水口有利于在不同高程设置进口取水。

塔式进水口在结构上较复杂，施工也较困难，地震剧烈区不宜采用。

（四）压力墙式进水口

当隧洞进口处地质条件较差，不宜扩大断面和开挖竖井，或地形陡峻，不宜采用隧洞式进水口时，可采用压力墙式进水口，如图31-2-4(*a*)。这时可将进口段、闸门段均布置在山岩之外。有时将墙依山做成倾斜的，闸门槽也做成斜的，如图31-2-4(*b*)所示。这种进水口又称斜卧式进水口。

其它型式的深式进水口尚有利用岸坡设置卧管分级取水的方式（我国山西省灌溉工程上常用，引用流量不大），也有利用导流隧洞取水，例如法国谢尔庞桑工程。



北林图 A00095240

图 31-2-3　塔式进水口

400745

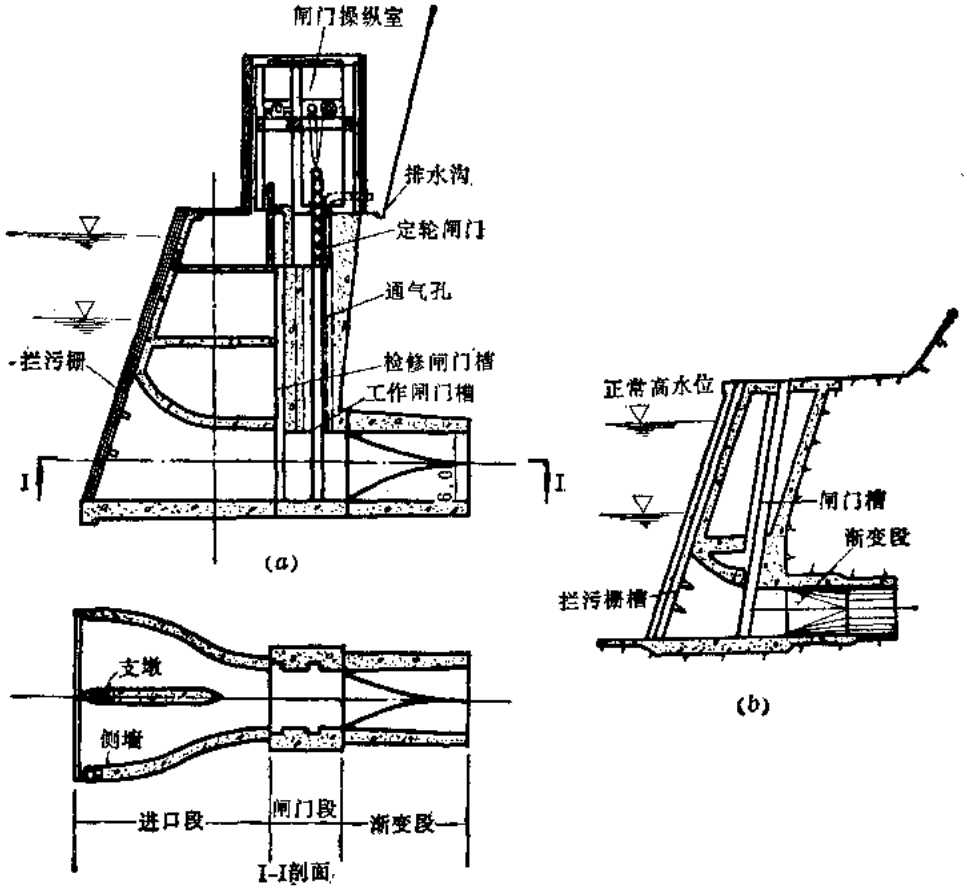


图 31-2-4　压力墙式进水口

第三节　深式进水口的布　置

一、深式进水口设计的基本资料及数据

（1）河流流域或河段规划拟定的开发方式、综合利用要求、水库运行条件、引水要求、水利枢纽的总体布置、建筑物等级、进水口范围的地形和地质特性。

（2）水文气象条件（包括：气温、水温、风速等）、上游漂浮物性质和来量、水库泥砂（包括悬移质及推移质）来量及逐年淤积情况、河道冰凌情况。

（3）运行水位及引用流量

名　　称	水库水位	引用流量	下游水位	备　注
校核洪水位				
设计洪水位				
正常高水位				
死　水　位				
初期发电水位				

（4）引水道的直径、长度及控制方式、闸门尺寸与型式、水轮机特性、拦污栅过栅流速及栅条允许最大间隙及清污方式等。

（5）地震基本烈度及进水口建筑物设防烈度。

二、深式进水口的进口高程选择

进水口的进口高程应按水电站运行中可能出现的最低水位决定，应在引水道顶部以上有一定的淹没深

度，以保证不进入空气和不产生漏斗状吸气漩涡。同时，进水口闸门底坎还应在淤砂高程以上。

（一）避免进水口前出现漩涡和吸气漏斗

在一定的边界条件下，漩涡的形成与进水口的几何形状、流速和淹没深度有关，即与进水口的佛劳德数Fr有关。根据国内外学者的研究和工程实践（参见附录一），如以闸门断面为计算断面（图31-3-1），为了避免出现漩涡和吸气漏斗，需要的淹没深度为：

$$\frac{h}{a}=(Fr)=f\left(\frac{v}{\sqrt{ga}}\right) \qquad (31\text{-}3\text{-}1)$$

或

$$h=f\left(\frac{va^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{g}}\right) \qquad (31\text{-}3\text{-}2)$$

式中　a——闸门孔口高度（米）；

h——门顶淹没深度（米）；

v——闸门断面的流速（米/秒）；

g——重力加速度（米/秒^2）。

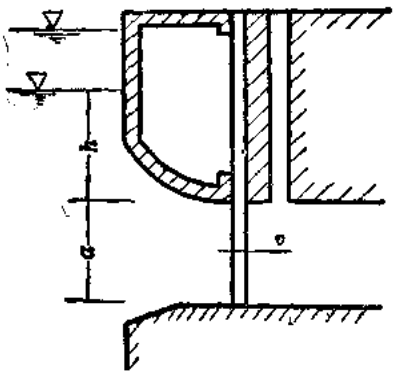


图 31-3-1　淹没深度图

根据高顿（J.L Gordon）对29个工程进行原型观测分析[13]，认为无漩涡临界淹没深度与佛劳德数为直线关系，并建议按下式决定：

$$h_{kp}=Cva^{\frac{1}{2}} \qquad (31\text{-}3\text{-}3)$$

上式为米制单位，经验系数$C=0.55\sim0.73$，对称进水的进口取小值，侧面进水的进口取大值。

由于影响漩涡的因素较复杂，难以定量估计，上式只能作为初步确定进水口淹没深度之用，并尚需计入风浪影响。应该指出，在工程实践中，由于地形限制及行近水流边界条件比较复杂，要求进水口在各种运行情况下完全不产生漩涡有时是困难的，关键是要不产生吸气漏斗，必要时可通过水力模型试验，研究采取措施消除。

根据统计，国内的坝式进水口进口淹没深度都不小于0.5倍工作闸门孔高，以0.8倍左右为多。

（二）避免管道出现负压

为改进结构受力条件，并有利于检修，进口高程应尽可能提高，但要保证有良好的水力条件，也即是除要避免出现漩涡及吸气漏斗外，尚应保证沿线不出现负压。对后者，计算时一般可参照参考文献[14]的规定。

进水闸进口段的正常断面的最高点B（图31-3-2断面1-1）一般可根据最低工作水位的高程用下式确定：

B点高程＝最低工作水位高程$-(\delta+d)$

或

$$B\text{点高程}=\text{最低工作水位高程}-\left[\delta+1.5\times(1+\zeta_{Bx})\frac{v_1^2}{2g}\right] \qquad (31\text{-}3\text{-}4)$$

式中　δ——冰层厚度（米）；

d——B点以上的水深余幅（米）；

v_1——进水闸内流速，$v_1=\frac{Q}{A_1}$（米/秒）；

Q——计算最大引水流量（米^3/秒）；

A_1——进水闸的过水断面（米^2）；

ζ_{Bx}——进口水头损失系数，根据进口及拦污栅形式而定。

v_1和A_1均按正常断面1-1（图31-3-2）确定。公式$d=1.5(1+\zeta_{Bx})\frac{v_1^2}{2g}$中的系数1.5，是计算中考虑的安全系数。$d$值应不小于0.5～1.0米。上式中不包括由于突然增荷所产生的不稳定流落水波的影响。

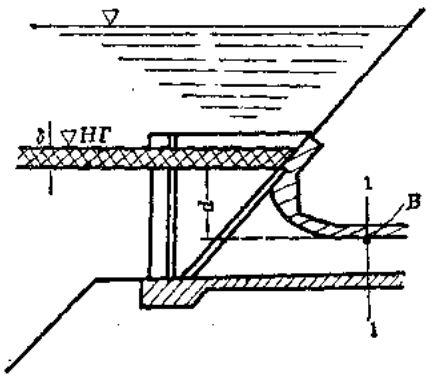


图 31-3-2　进口段正常断面

对于坝后式水电站或首部开发的地下水电站进水口高程还应注意压力管道中压力余度的要求，即在计入负水锤作用后管顶任一点至少有1.5～2米水柱的压力[19]。这个控制点往往在上平段的末端，在计算水

头损失时应包括进口、闸门槽等局部损失及沿程损失。

三、深式进水口轮廓尺寸的选定

深式进水口的进口段、闸门段及渐变段的轮廓尺寸及线型，要保证最优的水流条件，减少水头损失，并满足设备布置需要。此外，还要简化结构，便于施工。现分述如下：

（一）进口段

一般是根据水电站进水口的布置方式以及引用流量来考虑进口段的形状。为了使水流平顺地进入引水道，减少水头损失，进口流速不宜太大，一般控制在1.5米左右。

进口段顶板曲线目前广泛采用四分之一椭圆曲线，如图31-3-3(*a*)所示，坝式进水口顶板常做成斜坡，以便于施工（图31-3-4），两侧边墙的轮廓可用

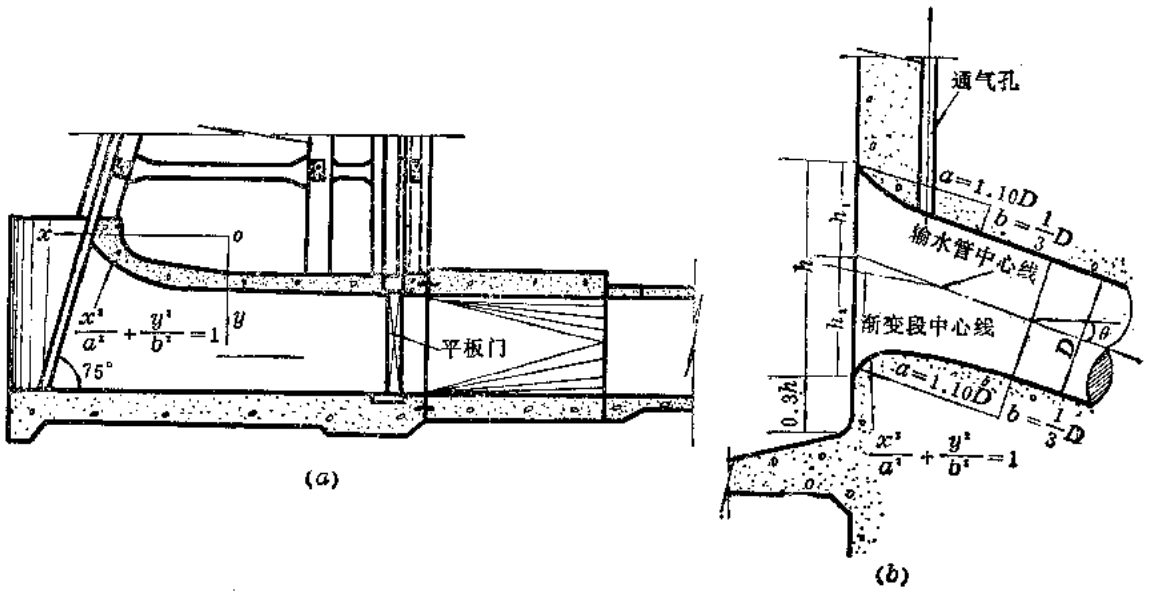


图 31-3-3　深式进水口椭圆曲线布置图

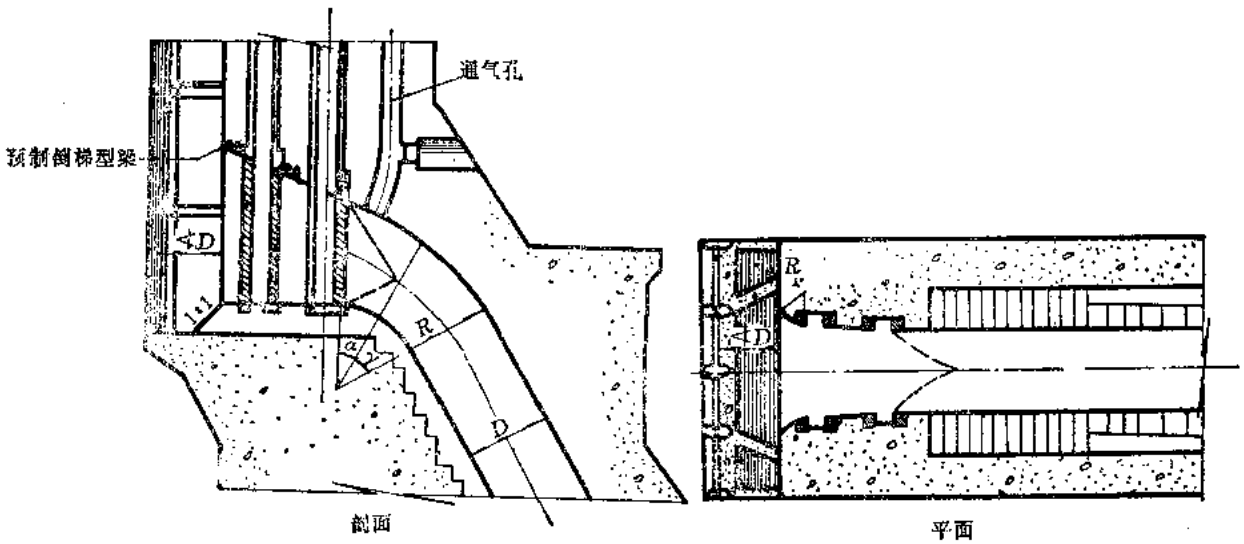


图 31-3-4　坝式进水口进口型式

椭圆或圆弧等曲线。

根据国内外实践经验，喇叭口顶板的椭圆曲线方程式为：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (31\text{-}3\text{-}5)$$

式中　$a=1\sim1.5D$，通常用$1.1D$

$$b=\frac{1}{3}D\sim\frac{1}{2}D$$

其进口段曲线形状，如图31-3-3(b)所示。

一般情况下，椭圆曲线$\frac{a}{b}=3\sim4$，当引用流量及流速不大时，也可用圆弧曲线代替。重要的工程应根据模型试验决定进口曲线。

进口流速一般不宜太大，进口面积建议不小于下列公式计算值：

$$A=\frac{A'}{C\cos\theta} \qquad (31\text{-}3\text{-}6)$$

式中　A'——引水道断面面积（接渐变段末端）；

θ——引水道中心线与水平面之间的夹角；

C——收缩系数，一般取$C=0.6\sim0.7$。

进口段的长度无一定标准，在满足工程结构布置需要及进水可能允许的尺寸与水流顺畅条件下原则上要求布置紧凑。

（二）闸门段

闸门段是引水道和进口段的连接段，其体形主要根据所采用的闸门、门槽型式以及结构的受力条件而决定。闸门孔口常用矩形，其宽度一般等于或稍小于压力管道直径D，高度一般等于或稍大于压力管道直径D。大型电站闸门段有时用中墩分成两孔，以减小闸门尺寸。闸门段的长度常取决于闸门及启闭设备的需要，并考虑引水道检修通道要求。

（三）渐变段

渐变段是由闸门段（通常为矩形断面）到压力引水管道（通常为圆形）的过渡段，其断面面积和流速应逐渐变化，使水流不产生涡流并尽量减少水头损失。由矩形变到圆形通常采用在四角加圆角过渡，如图31-3-5所示。圆弧的中心位置和圆角半径r均按直线规律变化。

渐变段长度，根据经验，一般为压力隧洞直径的1.5～2.0倍，收缩角一般不超过10°，以6°～8°为宜。坝式进水口的渐变段长度为了适应坝体的结构布置要求，一般取压力管道直径的1.0～1.5倍（因管道短）。渐变段轴线通常为直线，也可根据引水道需要布置成曲线，在这种情况下必须注意，如需利用闸门局部开启充水，要避免水舌与底板分离，产生负压。

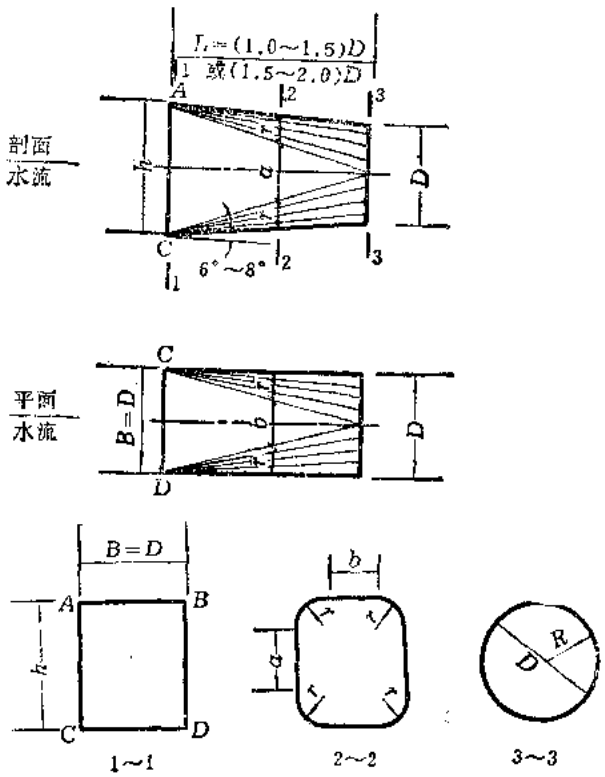


图 31-3-5　渐变段形式

四、深式进水口的主要设备

深式进水口应根据运用条件设置下列主要设备。

（一）拦污栅

拦污栅的功用是防止污物进入进水口（压力管和水轮机）。

拦污栅的布置型式决定于进水口的型式和电站引用流量的大小，当地的气候条件、水库水位变化范围、拦污栅拦阻污物的最小尺寸和清污方法等。在平面上可以布置成直线和半圆（常为多边形）两种，立面上可为垂直的或倾斜的，当用人工清污时，根据运行经验，其倾角一般为60°～70°，参见图31-2-1和图31-2-4。塔式进水口的拦污栅布置一般为垂直的，或接近垂直的，参见图31-2-3。

坝式进水口的拦污栅构架在平面上可以沿半圆周布置成多边形如图31-3-6。从而使行近水流从正面及两侧平顺地流入进水口，其半径一般不小于管径，以保证拦污栅有足够的过水面积，栅面基本与流线垂直，行近流速分布均匀，减少水头损失。这种布置的缺点是当部分拦污栅被堵塞时不能从相邻进水口的拦污栅补充进水。另外，拱形拦污栅也难以利用机械清污。

根据近年来工程实际运行经验，如机组的引用流量较大，常将各个进水口的拦污栅连成一个直线形整体，不再分隔，这样可充分利用进水口前的空间，在部分栅面被泥砂污物堵塞时，仍可通过邻近栅面进水，起到互为备用的作用，结构上也比较简单，施工方便，还便于用机械清污，参见图31-2-2及图31-3-7。

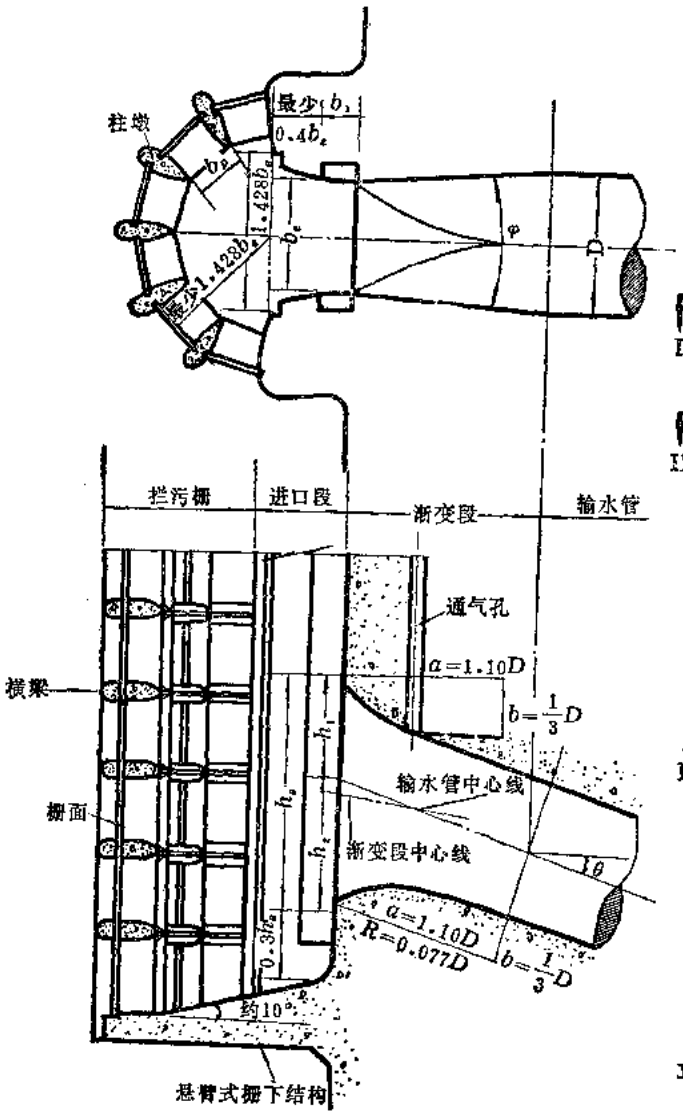


图 31-3-6　多边型拦污栅

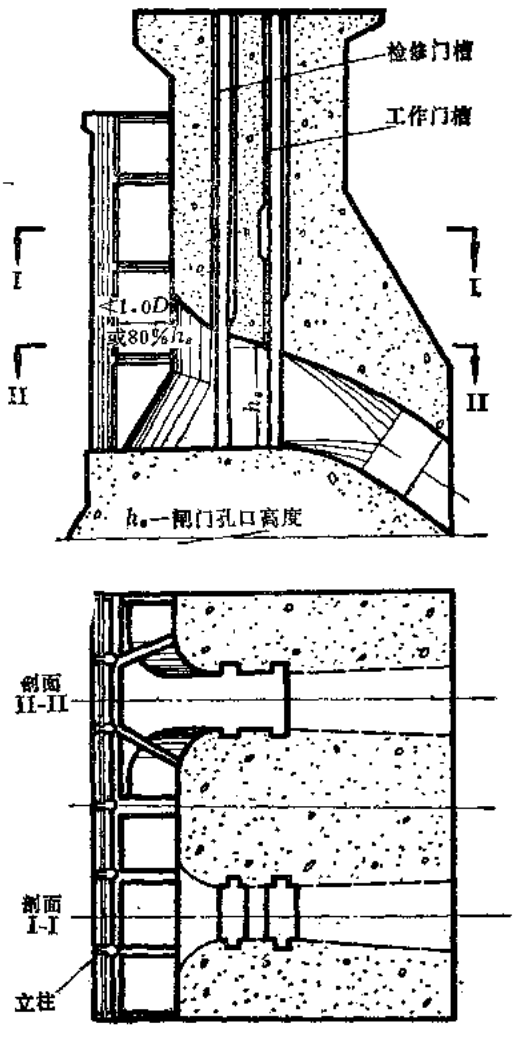


图 31-3-7　直线型通仓拦污栅

为减少水头损失有必要限制流速。在运行期间，防止污物堵塞栅面，造成结构的超载，一般深式进水口的过栅流速在机械清污时，限制在1～1.2米/秒范围。

深式进水口前的污物拦截和拦污栅的清污问题，设计人员应予重视，进水口前应设排漂和拦漂设施。在漂浮物较多的河流上，为使清污时电站不停机，可设前后两道拦污栅，或采用专门的清污机，也有采用可循环转动的活动拦污栅（回转拦污栅），还可在远离进水口的外围，增设木排等设施，将漂浮物引向溢流坝，泄至下游。

另外，为了保证拦污栅结构的安全和正常工作，及时观测污物堵塞程度，应在栅前栅后埋设差压力继电器，以观察栅前后的水位差或压力差。发现拦污栅堵塞时应及时清除，以防泥砂污物堵塞栅面，造成过大的压差压坏拦污栅的事故。

（二）闸门及启闭设备

为保证在电站安全运行及遇到突然事故时能及时截断水流，或为检修引水道需要，一般应在闸门段设工作门和检修门。如在水轮机管道前已设有事故快速

闸门，则在进口可以只设检修门或事故检修门。

工作闸门仅在全开或全关的情况下工作，不用于流量调节，在引水道或机组等突然发生事故时，能够在动水情况下迅速（2～3分钟内）关闭，为减少启门力，并避免闸门在开启的瞬间高速水流冲入压力管道，而引起管道振动，一般在闸门开启之前先用充水阀充水，待上下游水压力平衡后，再开启闸门。鉴于一般水轮机导叶均漏水，不能保证完全平压，因此应考虑闸门能在一定的水压差下开启。应该指出，在多泥砂河流上充水阀常有可能为泥砂所堵塞，这时局部开启闸门充水，启门力应相应增加。另外也可在闸门上附设小门充水。

工作闸门的启闭设备：通常在每个进水口设一套固定式卷扬机或油压启闭机，以便随时可以操作闸门，闸门（每孔一扇）平时停放于孔口上方，随时处于戒备状态。闸门的操作一般均自动控制。闸门应能吊出门槽进行检修。

检修闸门是为检修工作闸门及门槽时用以堵水，有时也可用事故检修门代替工作闸门，在这种情况下应考虑能在动水中下门。在多泥沙河流上检修闸门的门叶结构、止水方式及启门力等均需充分估计到泥砂淤积的影响。

闸门的型式应经技术经济比较来确定，一般采用平板门。因平板门占据空间小，布置上较为方便。周边进水的塔式进水口则常采用圆筒闸门。

（三）通气孔

在引水管道进行充水或放空过程中，闸门后需要排气和补气，特别是当动水下门时，问题更为突出，否则会引起压力管道局部真空而经受负压，有时并导致管道和门叶振动，为此必须紧接闸门后设置通气孔。

通气孔布置原则：

（1）要有利于安全操作和正常运用。

（2）通气孔的顶端（外口）应在上游最高水位以上，并与启闭机室分开，以免在充、排气时气流进出影响安全操作，外口并应有防护罩，在北方冬季要注意防止孔口结冰影响气流出入。

（3）通气孔内口应尽量靠近闸门下游面，并力求设在门后管道顶板最高位置，以便在任何工况下均能充分通气，有效地减少负压。

（4）通气孔体形应力求平顺，避免突变，在必须转弯处，应适当加大弯道半径，以减少气流阻力。

（5）有条件时可将通气孔与检查井或闸门井结合共用。

通气孔面积选择：通气孔面积计算国内外迄今还尚未很好解决，尚无统一的理论计算公式。主要是缺乏可靠的实测资料作依据[22]~[24]。有些国家按管道失稳的条件或规定管内负压值来决定通气孔的面积，有的则用限制通气孔流速来确定，假设通气量与管道流量相等。有的还试图按照闸门下门过程来探求通气量。今将各家计算方法介绍列于附录二，供参考。

从我国已建的一些水电站进水口通气孔充气量的原型观测及运行情况看，通气管面积多数是引水管道面积的5％～7％（见表附31-2-1），这些工程已运用多年，有些曾经过快速下门的考验，实际运用情况良好。

综合上述，在一般情况下，建议发电引水管道工作闸门或事故检修闸门后的通气孔面积不宜少于管道面积的5％，检修闸门后的通气孔面积，可根据具体情况选定，在条件许可的情况下，将通气孔的尺寸选择得适当大些，留有一定余地，是有益的。

第四节　深式进水口的水力计算

一、深式进水口工作的水力条件

从深式进水口水力工作条件看，坝后式进水口的特点是压力水管甚短，因此，即使在闸门全开情况下沿程损失所占比重不大，主要是局部损失，从工程实践可见一般局部损失为沿程损失的三倍左右。反之在长的压力引水道的情况下，主要是沿程摩阻损失，局部损失比重很小，可用极简化的方法近似地估算，甚至可忽略不计。

二、进水口水头损失计算

进水口范围内的水头损失包括：进口损失、拦污栅损失、进口段（进口段很长时）沿程损失、闸门段（当闸门完全开启时）的损失以及渐变段损失。

（一）进口水头损失h_1

$$h_1=\zeta_1\frac{v_1^2}{2g} \qquad (31\text{-}4\text{-}1)$$

式中　$v_1=\frac{Q}{A_1}$——进口的平均流速（米/秒）；

Q——计算引水流量（米³/秒）；

A_1——进口段的过水断面（米²）；

ζ_1——进口损失系数，根据进口形状而定，如无试验成果可参照图31-4-1采用。

（二）拦污栅水头损失h_2

包括栅条及构架所引起的水头损失，建议采用下式确定[2,3]：

$$h_2=k\left[\beta_1\left(\frac{\delta}{b}\right)^{1.33}+\beta_2\left(\frac{\delta_1}{b_1}\right)^{1.33}\right]\sin\alpha\frac{v^2}{2g} \qquad (31\text{-}4\text{-}2)$$

式中　k——污物附着影响系数，人工清污时$k=1.5\sim2.0$。机械清污时$k=1.1\sim1.3$；

β_1——与栅条形状有关的系数；

β_2——与栅柱形状有关的系数；

β_1，β_2系数选择参见图31-4-2

δ——栅条厚度或直径（毫米或厘米）；

b——栅条净距（毫米或厘米），取决于水轮机型式及尺寸；轴流式水轮机b约为水轮机转轮直径D_1的$\frac{1}{20}$；混流式水轮机$b=\frac{1}{30}D_1$；冲击式水轮机栅条净距比喷嘴出口直径小0.5～1厘米；

b_1——栅柱（支墩）间净距（厘米）；

δ_1——栅柱（支墩）厚度（厘米）；

α——拦污栅与水平面相交倾角；

v——通过拦污栅的水流平均流速（米/秒）。

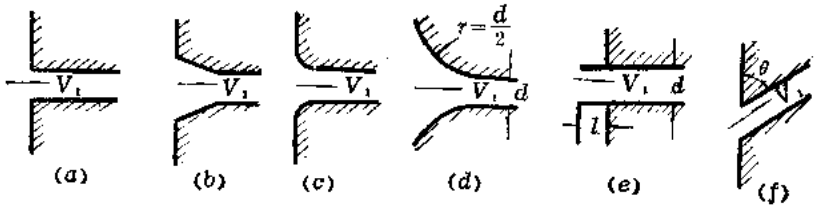


图 31-4-1

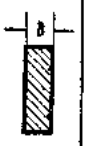
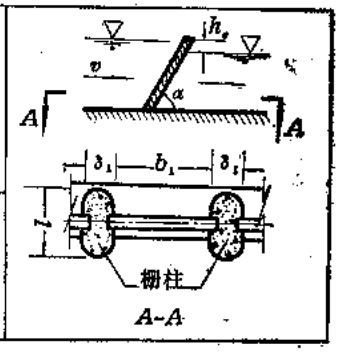
栅柱栅条形状								
β_1 β_2	2.42	1.83	1.67	1.035	0.92	0.76	1.79	

图 31-4-2

（三）进口段沿程摩阻损失（进口段长时才计）h_3

$$h_3=\frac{v_1^2l}{c^2R} \qquad (31\text{-}4\text{-}3)$$

式中　c——谢才系数（米$^{\frac{1}{2}}$/秒），常采用曼宁公式：

$$c=\frac{1}{n}R^y \qquad (31\text{-}4\text{-}4)$$

式中　$y=\frac{1}{6}$，

$R=\frac{D}{4}=\frac{A}{\chi}$（水力半径，米）；

l——为进口段的长度；χ为湿周；其余符号同前。

谢才系数c值和糙率n值可参见本手册第一卷第三章水力学部分。

（四）闸门段水头损失（闸门全开）h_4[1,4]

$$h_4=\zeta_4\frac{v_1^2}{2g} \qquad (31\text{-}4\text{-}5)$$

式中　ζ_4——阻力系数（包括闸门槽及闸门井），参见表31-4-1；

其余符号同前。

表 31-4-1　　阻　力　系　数

闸　门　型　式	ζ_4
平板闸门	0.2～0.4
弧形闸门	0.2
圆盘形闸门(蝴蝶阀)	0.16

注　(1)表内数据系闸门全开的情况。
(2)对于平板闸门：当闸门竖井尺寸较小时，系数ζ_4采用0.2；当闸门竖井尺寸较大时，则采用0.4。
(3)表内第三行系属于通常采用的圆盘形闸门(即圆盘厚度与直径之比为0.15～0.2)。

(五)渐变段局部损失h_5

在平顺的收缩段内，以及在进口段与形状不同但断面积仍相同的压力管道联接的情况下，水头损失可忽略不计。

对矩形变圆形的渐变段，目前尚无统一计算式，一般建议用锥形管(图31-4-3)公式，即采用下式确定[4,5]

$$h_5=\zeta_5\frac{v_2^2-v_1^2}{2g} \qquad (31\text{-}4\text{-}6)$$

式中　$\zeta_5=0.025/\left(8\sin\frac{\theta}{2}\right)$；

h_5——逐渐收缩的水头损失(米)；

v_1——渐缩前的流速(米/秒)；

v_2——渐缩后的流速(米/秒)；

g——重力加速度为9.81(米/秒^2)；

θ——渐缩角。

又如文献[26]中方变圆时计算公式

$$h_5=\zeta\frac{v^2}{2g} \qquad (31\text{-}4\text{-}7)$$

式中　ζ——局部水头损失系数，取0.05；

v——流速(米/秒)如图31-4-4中注明。

对重要工程需进行试验求得渐变段的损失。

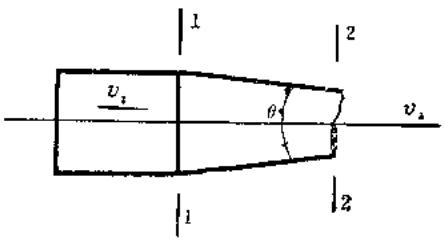


图 31-4-3
锥形管



图 31-4-4

第五节　深式进水口的结构设计

一、深式进水口的结构布置

下面分别介绍深式进水口的结构特征和结构计算的基本问题。

三、塔式进水口水头损失计算

塔式进水口的进口部分水力计算可当作普通型式的淹没底孔计算。进口水头损失值可由下式确定：

$$z=h_2+\frac{1}{\mu^2}\frac{v^2}{2g} \qquad (31\text{-}4\text{-}8)$$

式中　v——孔口进口断面平均流速(米/秒)；

h_2——拦污栅水头损失(米)，按式(31-4-2)计算；

μ——流量系数，根据进口形式及进口段长度与孔口尺寸的比值而采用，亦即当作潜壁孔口如图31-4-5(a)所示或管嘴如图31-4-5(b)所示。

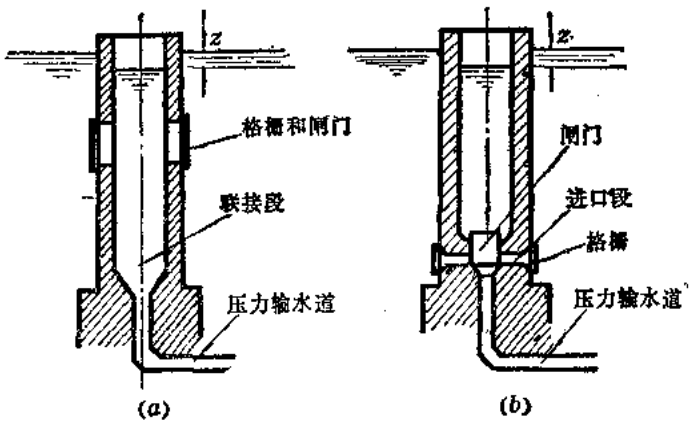


图 31-4-5

(一)坝式进水口的结构布置

坝式进水口主要布置在混凝土坝中。不同坝型的坝式进水口在结构布置上有很大的差别。

(1)混凝土重力式坝(包括实体重力坝、宽缝重力坝、重力拱坝)的坝式进水口。其布置特点是除拦污栅支承结构突出在上游坝面以外，其余部分均置在坝体之中，见图31-5-1。

这种进水口的结构计算主要是计算坝体开孔的孔

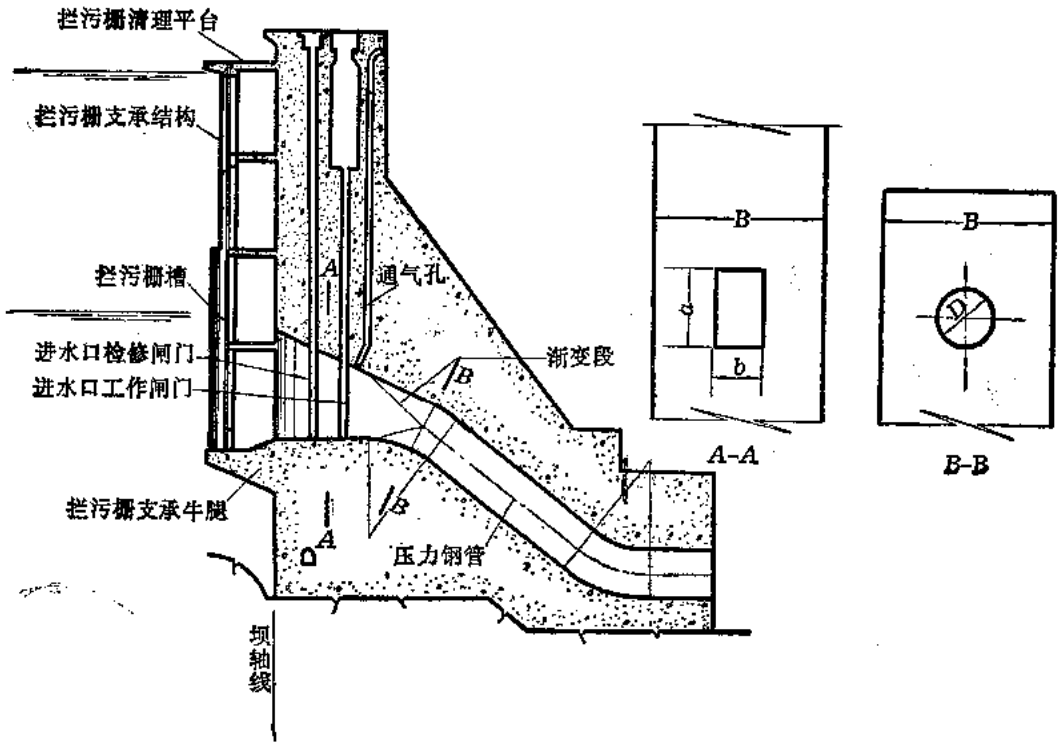


图 31-5-1
混凝土重力坝坝式进水口

口应力和配置孔口加强钢筋，以及按空间刚架计算拦污栅支承结构，坝顶启闭机平台等。

（2）混凝土轻型坝及薄拱坝的坝式进水口。这种类型的坝式进水口一般布置在轻型坝的坝垛支墩上或拱坝的坝面上（不侵占拱坝坝体断面），由于坝体结构单薄而孔口应力较高，这种进水口的布置要结合调整体形加强孔口来考虑，并需作到十分紧凑，拦污栅结构一般就布置在检修闸门的前面，见图31-5-2。

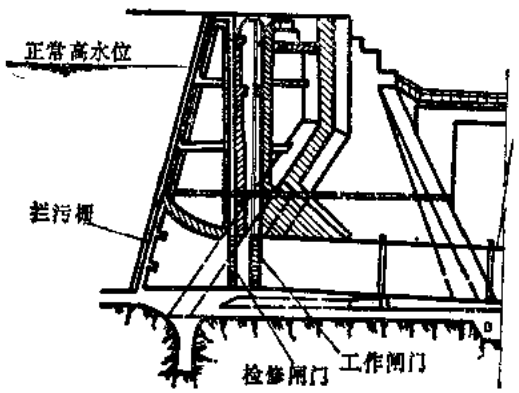


图 31-5-2
平板坝式进水口

（3）闸墩式进水口。当采用混凝土坝坝内式溢流厂房或坝后厂房顶溢流的布置时，坝式进水口常布置在闸墩内，这种进水口除了布置上应十分紧凑外，其外形尺寸还应满足坝顶溢流的水力学要求，闸墩结构复杂也较单薄，见图31-5-3。但其下部的进水口位于大体积混凝土内，仍可按坝内开孔的方法来计算其孔口应力。

（二）压力墙式进水口的结构布置

布置在水库岸边的压力墙式进水口的进口段及闸门段均布置在山岩之外，形成一个紧靠在山岩之上的单独的墙式建筑物（图31-5-4）。有时为了节省工程量布置成斜坡式进水口（图31-5-5）。将进水口顺开挖边坡布置呈倾斜的，这样以减小或免除山岩压力，同时水压力可部分或全部由山岩所承受。但这种进水口需要比较大的闸门启闭力，坡度不宜太缓。压力墙式进水口背坡岩体的稳定性需经充分论证（包括地震力作用），特别是在长期浸水之后，水库水位经常变化情况下应能维持稳定。否则进水口还将承受背坡山岩压力或填土压力（背坡有回填土时）。

（三）隧洞式进水口的结构布置

这是布置在地下的进水口，其闸门设置在开挖的竖井之中（图31-5-6）。这种进水口完全按地下结构

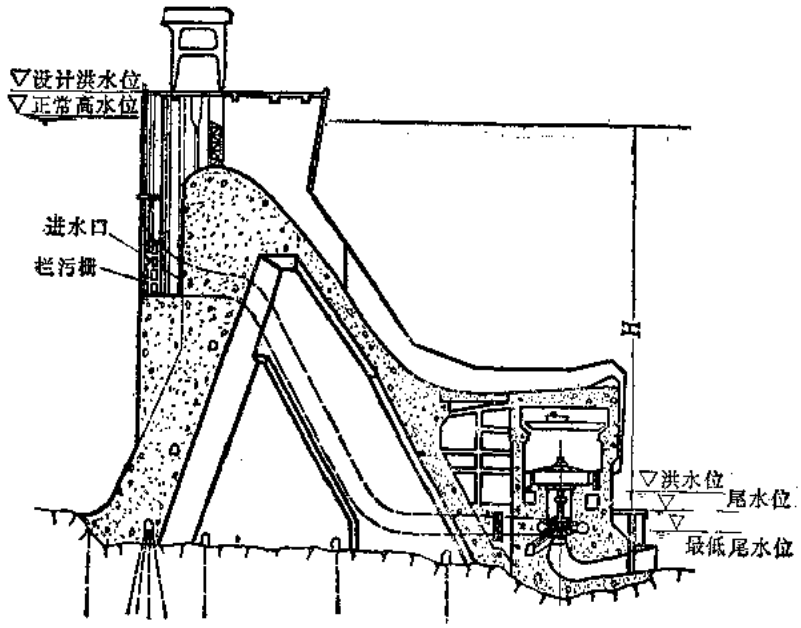


图 31-5-3
闸墩式进水口

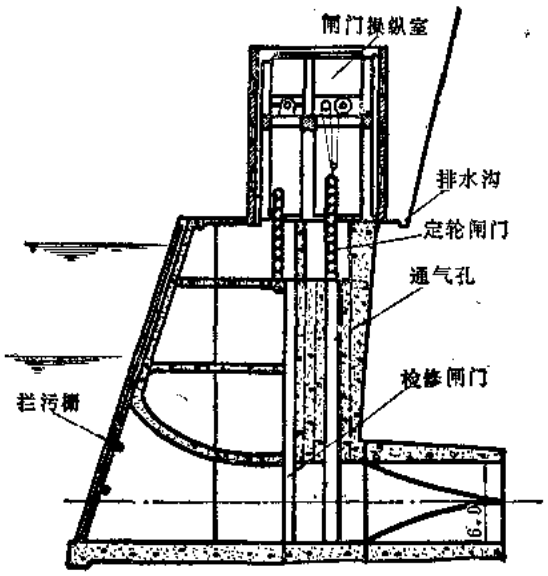


图 31-5-4
岸边压力墙式进水口

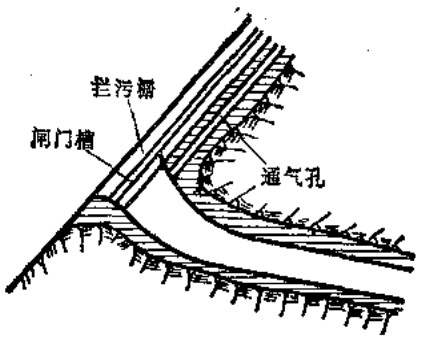


图 31-5-5
斜坡式进水口

（隧洞和竖井）来设计。

（四）塔式进水口的结构布置

塔式进水口的结构是比较复杂的，但它和岸坡的地质条件关系较小，只要求塔基能坐落在比较良好的基岩上，以防止产生不均匀沉陷。塔式进水口承受着冰压力、风浪压力的作用，在地震区还要承受地震惯性力和地震水压力的作用，因此在强地震区不宜采用。为了加强进水塔的稳定性，可以将塔基嵌入岩石

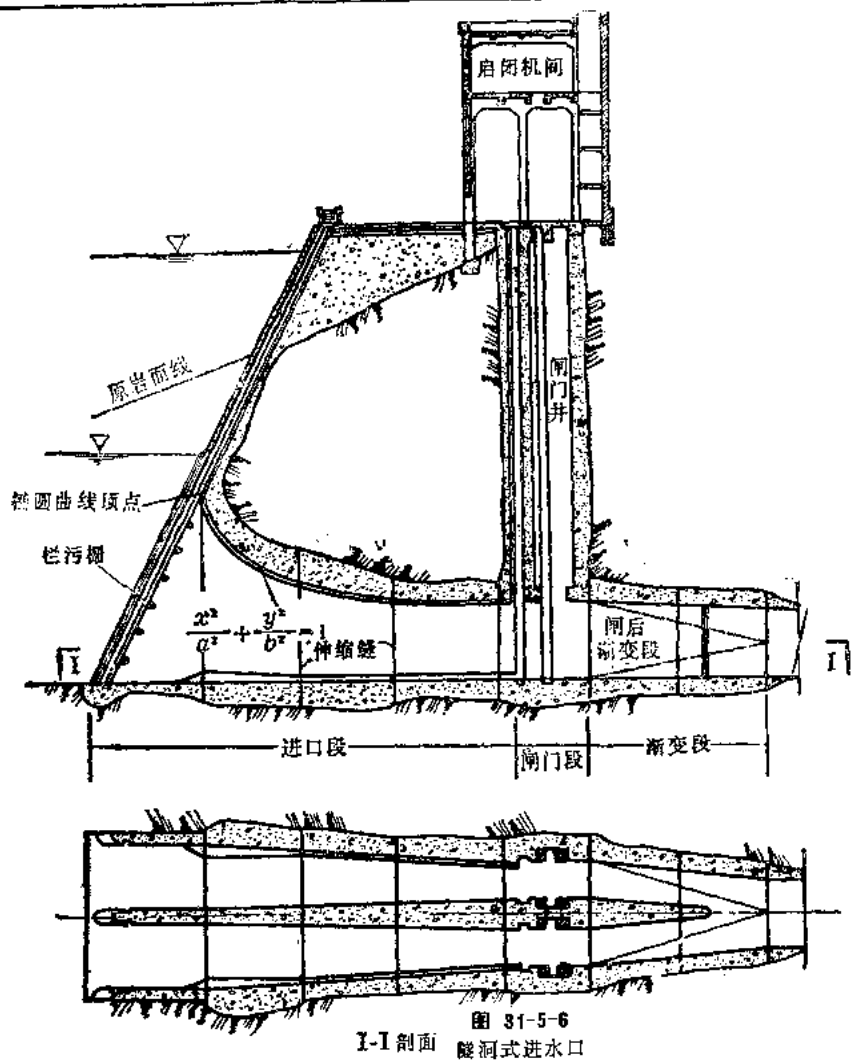


图 31-5-6
I-I 剖面 隧洞式进水口

中，利用四周岩石的支撑作用来增加塔体稳定。

二、深式进水口结构设计内容

深式进水口所涉及的结构问题较多，初步归纳如下：

（1）岩石边坡的稳定分析及护坡结构设计。
（2）挡土墙的稳定及应力计算。
（3）挡水建筑物的抗滑稳定及应力计算。
（4）地下结构计算。
（5）进水塔塔身稳定及应力计算。
（6）大体积混凝土坝内开孔的结构应力计算。
（7）闸室及胸墙的结构应力计算。
（8）拦污栅支承结构计算。
（9）工作平台、启闭机架结构计算。
（10）交通桥结构计算。
（11）闸门操作室的建筑结构计算等。

以上所列举的结构问题，大都均可参看本手册的有关章节，这里不作赘述，下面仅介绍几个结构设计的特殊问题。

（一）坝式进水口的孔口应力计算及改善孔口应力的措施

坝式进水口需要在大坝上游面开设大孔口，由于开孔削弱了坝体断面引起坝体应力重新分布和孔口附近应力集中，在一些大型水电站，进水口孔宽有时相当于坝段宽度的30～40%。

坝体开孔的应力分析目前较为通用的方法都是建立在弹性理论的假定基础上来进行的，在过去为了简化计算，通常将这样一个空间问题近似地按平面问题来计算，方法、步骤和内容如下：

（1）根据设计条件和荷载组合，计算实体坝的坝体应力（用材料力学方法或平面有限元的方法）。

（2）根据坝体应力的计算成果，在设计选定的计算断面上取相当于孔口中心处的坝体应力在计算剖面上的投影作为计算孔口平面应力场来计算孔口应力

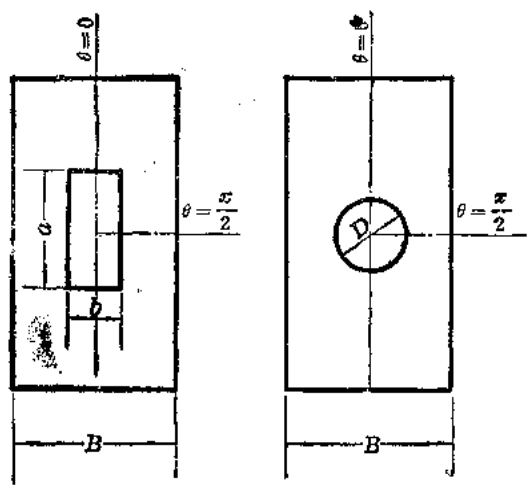


图 31-5-7

集中值，见图31-5-7。

（3）当孔内有水压力作用时，则应同时计算有内水压之孔口应力集中值，然后和坝体应力的成果迭加。

以上所述是一种近似的计算方法，尽管如此，但要想用纯理论方法来求解仍然是非常困难的，因为绝大部分均属于平面弹性理论中的复连域问题，在过去已有的一些文献中，仅对几种极简单的边界条件提出过纯理论的解答，如有限宽的长条板开圆孔在单向应力作用下孔口应力集中值和半无限平面在靠近边界处开圆孔孔内作用均匀内水压的孔边应力集中值等。而对于较复杂的边界条件则还没有理论解答，因此大都借助于光弹试验来谋求解决。

光弹试验方法有两种，一种是三向整体光弹试验，即模拟整个进水口坝段进行试验，然后根据设计要求切片分析孔口应力。这种方法比较接近实际情况，但试验技术较为复杂。另一种方法则只作单位坝体应力和内水压力的平面模型试验，求出单位荷载作用下的孔口应力集中系数，然后根据实际计算的坝体应力和内水压力进行应力的换算和迭加。这种方法实际上只是将光弹试验作为计算中的辅助手段。

近年来，由于电子计算机的普及和有限单元法在水工结构计算上的广泛应用，使得解决这一复杂计算问题的方法有了新的发展。采用有限单元法，可以适应任何复杂结构的边界轮廓尺寸和边界受力条件，可以考虑非匀质材料的影响和体积力的作用。这些只需要在单元网格布置和单元特征分区等方面加以处理，上述因素均能在计算中得到反映。如果作为平面问题来处理，其方法和步骤为先计算坝体应力，然后根据坝体应力和内水压力计算平面孔口应力。由于坝体应力随坝体部位不同而变化，也就是说孔口结构是处在一个变化的应力场中，为了将坝体应力变化的因素考虑进去，在平面有限元的计算中考虑了体积力，这种体积力包括坝体自重、平面上下切力差值以及渗透水压力（如果存在渗水压力）在内的“当量容重”。

关于平面孔口应力集中计算，国内外一些学者曾作出过一些成果。这些成果是根据理论公式的计算和模型试验求得的，但和有限元的成果比较尚不够精确和完整。这里介绍一部分用平面有限元计算的成果供设计人员参考（见表31-5-1至表31-5-6）。计算中为提高成果精度，加密了网格布置，结点数均在2000个以上，解方程的迭代误差小于10^{-9}。计算的孔型为圆孔和高宽比$a/b=1.0$的正方孔和$a/b=1.5$的矩形孔。孔口直径D或宽度b和平板（坝段）宽度B之比为1/2、1/2.5和1/3，荷载考虑了均匀水压力p_0和均布单向力p_y。参见图31-5-8。

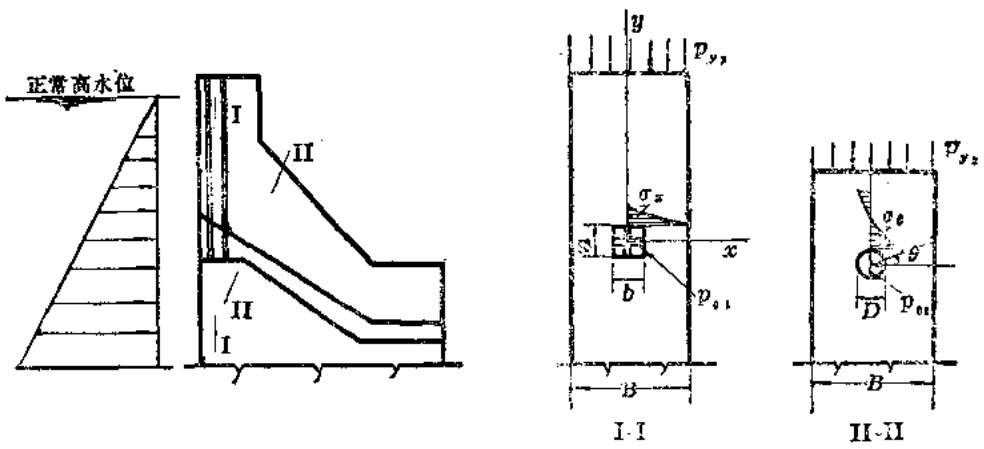


图 31-5-8

表 31-5-1　　有限宽平板开圆孔承受均匀内水压力p_o(千克力/厘米^2)

孔边距	$\sigma_\theta=0°,\ \pi/p_o$			$\sigma_\theta=\frac{\pi}{2}/p_o$		
	$B/D=2$	$B/D=2.5$	$B/D=3$	$B/D=2$	$B/D=2.5$	$B/D=3$
0	1.6786	1.4351	1.3059	1.1396	1.0930	1.0678
0.1r	1.4687	1.2550	1.1409	1.0763	0.9885	0.9503
0.2r	1.2271	1.0519	0.9562	1.0101	0.8729	0.8196
0.3r	1.0357	0.8944	0.8142	0.9566	0.7803	0.7162
0.4r	0.8819	0.7699	0.7028	0.9212	0.7077	0.6344
0.5r	0.7558	0.6693	0.6135	0.9054	0.6515	0.5693
0.6r	0.6508	0.5864	0.5404	0.9100	0.6088	0.5170
0.7r	0.5621	0.5169	0.4796	0.9365	0.5777	0.4750
0.8r	0.4862	0.4577	0.4282	0.9872	0.5564	0.4413
0.9r	0.4210	0.4068	0.3842	1.0658	0.5440	0.4144
1.0r	0.3600	0.3633	0.3469	1.1561	0.5408	0.3942
1.25r	0.2600	0.2945	0.2888		0.5699	0.3739
1.5r	0.1800	0.2250	0.2301		0.6412	0.3681
2.0r	0.0700	0.1279	0.1466			0.4283
3.0r	0.0006	0.0329	0.0561			
4.0r	−0.0096	0.0020	0.0170			
5.0r	−0.0064	−0.0044	0.0030			
6.0r	−0.0027	−0.0042	−0.0021			
7.0r	−0.0008	−0.0025	−0.0027			
8.0r	−0.0001	−0.0012	−0.0026			
9.0r	0.0000	−0.0008	−0.0030			

表 31-5-2　　有限宽平板开圆孔承受单向均布力p_y(千克力/厘米^2)

孔边距	$\sigma_\theta=0°,\ \pi/p_y$			$\sigma_\theta=\frac{\pi}{2}/p_y$		
	$B/D=2$	$B/D=2.5$	$B/D=3.0$	$B/D=2$	$B/D=2.5$	$B/D=3.0$
0	1.5357	1.3566	1.2420	−4.2162	−3.6643	−3.4188
0.1r	1.1780	1.0280	0.9393	−3.5793	−3.1508	−2.9543
0.2r	0.7821	0.6771	0.6127	−2.8936	−2.5977	−2.4532
0.3r	0.5171	0.4497	0.4046	−2.4380	−2.2302	−2.1190
0.4r	0.3342	0.2977	0.2681	−2.1157	−1.9758	−1.8880
0.5r	0.2046	0.1930	0.1760	−1.8707	−1.7923	−1.7229
0.6r	0.1107	0.1192	0.1125	−1.6685	−1.6545	−1.6011
0.7r	0.0416	0.0660	0.0678	−1.4858	−1.5466	−1.5089
0.8r	−0.0095	0.0273	0.0362	−1.3043	−1.4583	−1.4371
0.9r	−0.0469	−0.0009	0.0138	−1.1073	−1.3828	−1.3801
1.0r	−0.0760	−0.0232	−0.0037	−0.9203	−1.3130	−1.3322
1.25r	−0.1194	−0.0598	−0.0331		−1.1661	−1.2510
1.5r	−0.1478	−0.0879	−0.0562		−0.9747	−1.1606
2.0r	−0.1500	−0.1075	−0.0758			−0.9502
3.0r	−0.0875	−0.0884	−0.0756			
4.0r	−0.0344	−0.0514	−0.0555			
5.0r	−0.0121	−0.0270	−0.0365			
6.0r	−0.0025	−0.0118	−0.0199			
7.0r	0.0000	−0.0036	−0.0093			
8.0r	0.0004	−0.0004	−0.0047			
9.0r	0.0006	0.0014	−0.0016			

表 31-5-3　　有限宽平板开正方孔受均匀内水压力p_o(千克力/厘米²)

孔边距	$\sigma_\theta=0°,\ \pi/p_o$			孔边距	$\sigma_\theta=\frac{\pi}{2}/p_o$		
	$B/b=2.0$	$B/b=2.5$	$B/b=3.0$		$B/b=2.0$	B/b 2.5	$B/b=3.0$
0	0.3392	0.1545	0.0487	0	−0.8900	−0.4524	−0.3189
0.05 b	0.4382	0.2499	0.1419	0.1b	−0.3704	−0.1445	−0.0766
0.15 b	0.6008	0.4113	0.3016	0.2b	0.0672	0.0971	0.1124
0.25 b	0.7163	0.5336	0.4256	0.3b	0.4333	0.2897	0.2602
0.35 b	0.7787	0.6110	0.5086	0.4b	0.6842	0.4372	0.3688
0.45 b	0.8055	0.6573	0.5628	0.5b	1.0155	0.5473	0.4438
0.55 b	0.7908	0.6670	0.5830	0.6b	1.2774	0.6295	0.4922
0.65 b	0.7591	0.6605	0.5879	0.7b	1.5496	0.6932	0.5211
0.75 b	0.7365	0.6539	0.5890	0.8b	1.8666	0.7370	0.5379
0.85 b	0.6155	0.5628	0.5175	0.9b	2.2533	0.7996	0.5460
0.95 b	0.5100	0.5335	0.4974	1.0b	2.7273	0.8571	0.5527
1.05 b	0.4815	0.4876	0.4626	1.1b		0.9253	0.5574
1.15 b	0.4396	0.4414	0.4266	1.2b		1.0106	0.5651
1.25 b	0.3841	0.3964	0.3908	1.3b		1.1195	0.5757
1.50 b	0.2653	0.2919	0.3054	1.4b		1.2617	0.5891
2.0 b	0.1131	0.1888	0.2148	1.5b		1.4407	0.6104
3.0 b	0.0159	0.0612	0.0922	2.0b			0.8785
4.0 b	−0.0051	0.0134	0.0334	3.0b			
5.0 b	−0.0054	−0.0008	0.0091				
6.0 b	−0.0024	−0.0029	0.0005				
7.0 b	−0.0004	−0.0019	−0.0018				
8.0 b	0.0005	−0.0003	−0.0024				

表 31-5-4　　有限宽平板开正方孔承受单向均布力p_y(千克力/厘米²)

孔边距	$\sigma_\theta=0°,\ \pi/p_y$			孔边距	$\sigma_\theta=\frac{\pi}{2}/p_y$		
	$B/b=2.0$	$B/b=2.5$	$B/b=3.0$		$B/b=2.0$	$B/b=2.5$	$B/b=3.0$
0	1.1047	1.0466	1.0036	0	−2.4416	−2.1575	−2.0004
0.05 b	1.0050	0.9515	0.9111	0.1b	−2.3520	−2.0979	−1.9595
0.15 b	0.8107	0.7700	0.7366	0.2b	−2.2550	−2.0318	−1.8867
0.25 b	0.6276	0.6011	0.5766	0.3b	−2.1517	−1.9583	−1.8561
0.35 b	0.4653	0.4534	0.4359	0.4b	−2.0407	−1.8805	−1.7921
0.45 b	0.3279	0.3299	0.3201	0.5b	−1.9310	−1.8021	−1.7224
0.55 b	0.2159	0.2306	0.2279	0.6b	−1.8226	−1.7243	−1.6572
0.65 b	0.1275	0.1535	0.1573	0.7b	−1.7123	−1.6609	−1.6048
0.75 b	0.0828	0.1144	0.1215	0.8b	−1.6017	−1.5840	−1.5393
0.85 b	0.0561	0.0909	0.0997	0.9b	−1.4905	−1.5103	−1.4665
0.95 b	0.0295	0.0674	0.0779	1.0b	−1.3793	−1.4491	−1.4363
1.05 b	0.0029	0.0439	0.0561	1.1b		−1.3847	−1.3963
1.15 b	−0.0244	0.0193	0.0333	1.2b		−1.3189	−1.3541
1.25 b	−0.0595	−0.0186	−0.0005	1.3b		−1.2513	−1.3147
1.5b	−0.1109	−0.0731	−0.0498	1.4b		−1.1796	−1.2759
2.0b	−0.1545	−0.1249	−0.0996	1.5b		−1.1044	−1.2371
3.0b	−0.1005	−0.1034	−0.0937	2.0b			−1.0138
4.0b	−0.0453	−0.0625	−0.0670				
5.0b	−0.0152	−0.0311	−0.0415				
6.0b	−0.0032	−0.0129	−0.0225				
7.0b	0.0006	−0.0039	−0.0105				
8.0b	0.0008	−0.0003	−0.0037				

表 31-5-5 有限宽平板开矩形孔($a/b=1.5$)承受均匀内水压力p_o(千克力/厘米²)

孔边距	$\sigma_\theta=0°$, π/p_o			孔边距	$\sigma_\theta=\frac{\pi}{2}/p_o$		
	$B/b=2.0$	$B/b=2.5$	$B/b=3.0$		$B/b=2.0$	$B/b=2.5$	$B/b=3.0$
0	1.2750	0.8774	0.6299	0	−2.6812	−1.3822	−0.9099
0.05b	1.3741	0.9735	0.7235	0.1b	−1.8212	−0.9975	−0.6671
0.15b	1.5191	1.1249	0.8760	0.2b	−1.0391	−0.6575	−0.4507
0.25b	1.5932	1.2218	0.9821	0.3b	−0.3189	−0.3507	−0.2586
0.35b	1.5887	1.2580	1.0359	0.4b	0.2183	−0.0755	−0.0857
0.45b	1.5362	1.2549	1.0554	0.5b	1.0074	0.1722	0.0630
0.55b	1.4288	1.2070	1.0352	0.6b	1.6563	0.3975	0.1913
0.65b	1.3037	1.1417	0.9988	0.7b	2.3247	0.6070	0.3020
0.75b	1.2120	1.0942	0.9727	0.8b	3.0484	0.7505	0.3630
0.85b	0.9517	0.9252	0.8473	0.9b	3.8508	1.0106	0.4826
0.95b	0.7445	0.7771	0.7376	1.0b	4.7501	1.2102	0.5619
1.05b	0.6831	0.7325	0.7060	1.1b		1.4282	0.6370
1.15b	0.5986	0.6698	0.6594	1.2b		1.6685	0.7110
1.25b	0.4909	0.5890	0.5977	1.3b		1.9401	0.7876
1.5b	0.2735	0.4134	0.4593	1.4b		2.2562	0.8666
2.0b	0.0361	0.1778	0.2559	1.5b		2.6211	0.9586
3.0b	−0.0586	−0.0076	0.0699	2.0b			1.6446
4.0b	−0.0456	−0.0313	0.0907				
5.0b	−0.0206	−0.0268	−0.0191				
6.0b	−0.0070	−0.0147	−0.0172				
7.0b	−0.0016	−0.0060	−0.0121				
8.0b	0.0001	−0.0016	−0.0095				

表 31-5-6 有限宽平板开矩形孔($a/b=1.5$)承受单向均布力p_y(千克力/厘米²)

孔边距	$\sigma_\theta=0°$, π/p_y			孔边距	$\sigma_\theta=\frac{\pi}{2}/p_y$		
	$B/b=2.0$	$B/b=2.5$	$B/b=3.0$		$B/b=2.0$	$B/b=2.5$	$B/b=3.0$
0	0.0258	0.9743	0.9926	0	−2.2335	−1.9768	−1.8307
0.05b	0.9343	0.8875	0.9594	0.1b	−2.1821	−1.9357	−1.8014

坝式进水口实际上是一个空间结构，因此采用三向有限元来计算更符合实际情况，但由于孔口附近应力变化很大，如要比较精确地反映应力集中情况必须加密网格分和增加单元数量，另外进水口复杂的体型需用较多的单元方能模拟出接近实际的边界条件，因此，往往受到电子计算机内存容量的限制，而且数据的准备和成果整理的工作量也将是非常大的，因此一般只有在必要而又可能时才采用三向有限元的方法来计算孔口应力。有关用弹性理论计算孔口应力的方法见本手册第5卷第二十一章重力坝。

坝体开孔应力问题比较复杂，近年来在一些工程运行的原型观测资料中发现温度变化对孔口应力的影响非常大，也就是说孔口应力不仅取决于它的荷载、结构尺寸，而且还很大程度上取决于施工中的混凝土温控措施、坝体结构的约束条件以及运行期间环境温度的变化。实践证明，严格的温控措施和合理的混凝土施工浇筑程序对降低孔口附近的温度应力作用极其明显。因此从温控措施来改善孔口应力集中问题应该重视。

对于坝式进水口孔口附近出现的拉应力集中现象，为避免产生裂缝和漏水，一般通过在孔口周围布置足够数量的钢筋来加强。考虑拉应力超过混凝土容许抗拉强度的拉应力区总拉力由钢筋来承担，见图31-5-9，当孔口尺寸较大和内水压力较高时，往往需要在孔口顶部和底部配置大量钢筋。实践证明，尽管如此仍难完全避免裂缝，特别是在温控措施不够理想的情况下，易导致闸后渐变段形成裂缝漏水。因此加强温控措施，采取坝体横缝的超冷灌浆以产生水平压应力减少孔口顶部和底部的拉应力，避免产生裂缝是非常必要的。

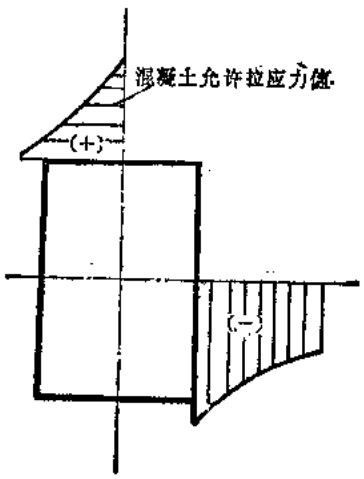


图 31-5-9

（二）深式进水口拦污栅支承结构计算

1.设计荷载　拦污栅设计荷载的决定与上游漂浮物性质、数量、泥砂情况、清污方式、拦污栅布置等因素有关，在寒冷地区还有冰冻问题。拦污栅及其支承结构的设计荷载主要是栅面上下游压差、清污机设备重、漂浮物撞击力、地震惯性力、地震水压力以及结构自重等。

电站进水口的拦污栅在正常情况下水头损失仅为数厘米，承受的水压力很小。但设计时，应考虑可能堵塞的情况。拦污栅构架按全部承受均匀压差考虑，这只能在全部淹没且无泥沙荷载情况下才是准确的。在这种情况下，顶板底板将同样承受压差，一般可按承受2～4米水头差设计，并在栅前栅后设置差压力继电器，以便于监测。对于支承结构还要考虑地震情况。关于地震惯性力与地震水压力的计算可参见本手册第三卷第十六章或第十七章。

在多泥砂河流中，常有泥砂堵塞拦污栅，确切荷载难以确定。

2.直线型拦污栅支承结构计算

（1）顺水流及垂直水流方向框架结构计算：支承框架结构是由横梁、立柱、支承底板所组成，拱形拦污栅则由水平拱和立柱组成。见图31-5-10。

在顺水流方向，结构承受拦污栅上的水压差（通过栅槽传至立柱）、自重、地震压力。结构分析可按一平面单层多跨刚架进行计算。由于相邻各刚架受力及变位相差不大，而且连系刚架间之横梁抗扭刚度较小，因此这样简化是可行的。中框架靠下一层，支承于"八"字梁的跨中，按弹性铰支承处理。框架与坝体及支承底板均按固端连接，见图31-5-11。

在垂直水流方向的地震荷载作用时可将空间框架分解为一个垂直水流方向平面框架及四个水平框架，并假定垂直与水平框架之间用铰连接，如图31-5-12。根据变位相容条件，先求解横向地震荷载（地震惯性力及地震水压力）在垂直与水平框架之间的分配，然后再求解各框架之内力。计算中地震荷载可简化为集中力作用在各结点之上。每一个进水口坝段的框架作为一个独立的框架和相邻坝段的框架用伸缩缝分开。

计算垂直刚架的位移Δ可采用近似公式[19]如下：

$$\Delta=\frac{h}{48E}\left[\frac{M_{m-1}+M_m}{\Sigma K_L}+\frac{M_m+M_{m+1}}{\Sigma K_u}+\frac{4M_m}{\Sigma K_c}\right] \qquad (31\text{-}5\text{-}1)$$

式中　h——第n层结点高度；

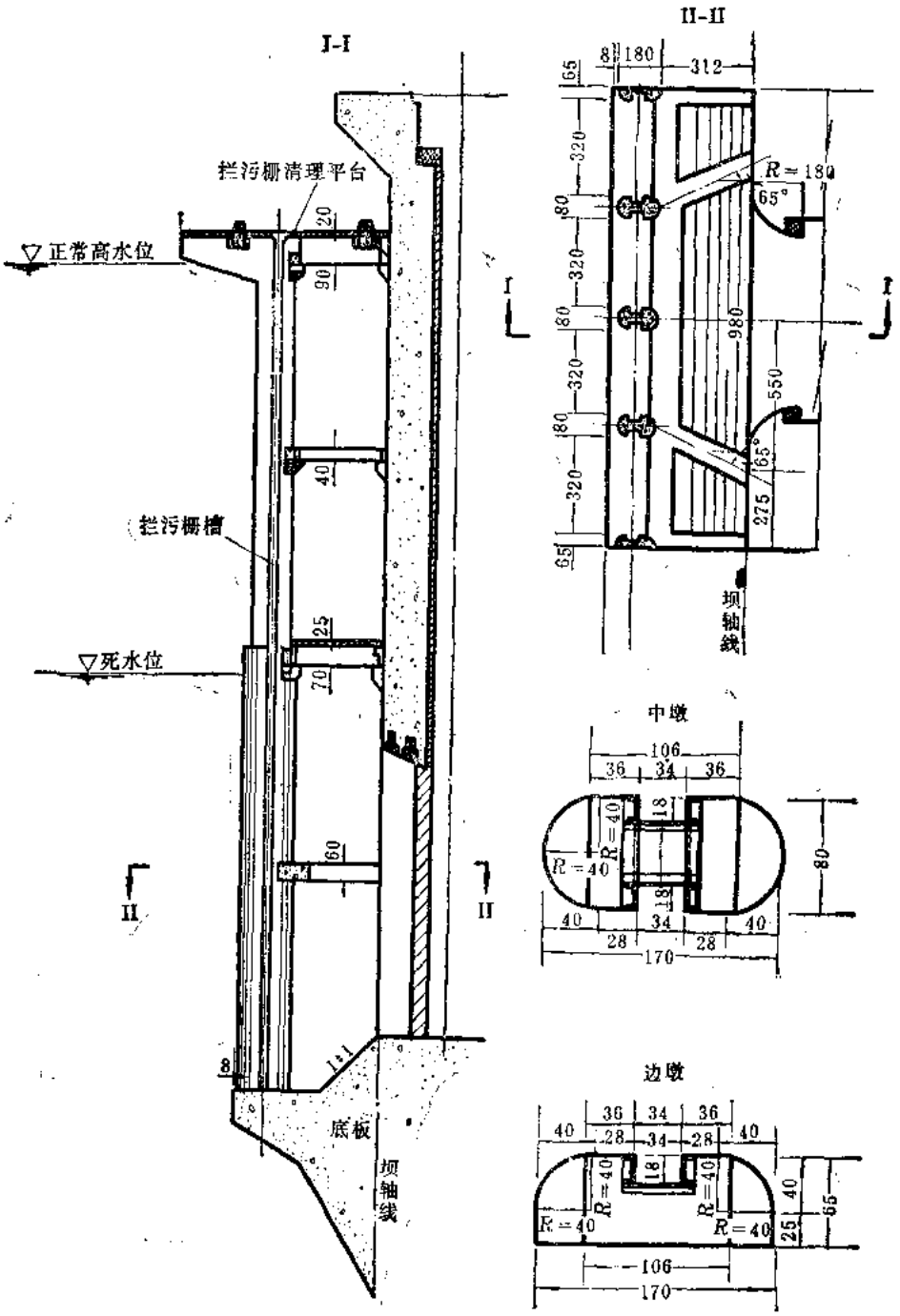


图 31-5-10

E ——弹性模量（公斤力/厘米²）；

ΣK_L、ΣK_R、ΣK_c——分别为该层底部横梁、顶部横梁及立柱刚度之和，见图31-5-13；

M_{n-1}、M_n、M_{n+1}——分别为下层、本层及上层力矩（该层水平剪力乘以层高）。计算顶层结点位移时乘以系数1.2。

（2）进口处“八”字形水平框架计算：将垂直框架的集中反力作用在这个水平框架上，用弯矩分配法计算内力，见图31-5-14。

（3）靠端墙边柱设计：端墙上的侧向水压力通过端墙传至边柱上（端墙两端简支在边柱及大坝上）。

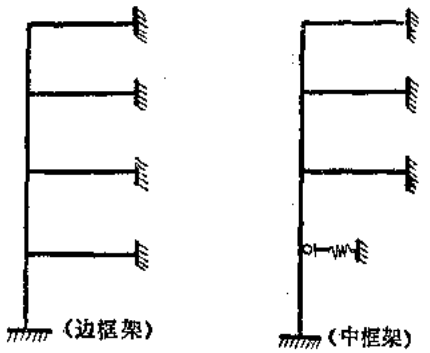


图 31-5-11　顺水流方向框架计算简图

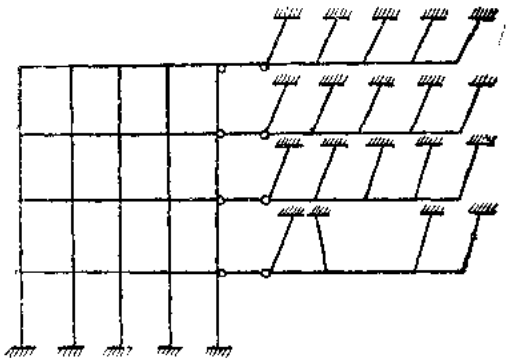


图 31-5-12　垂直水流方向框架计算简图

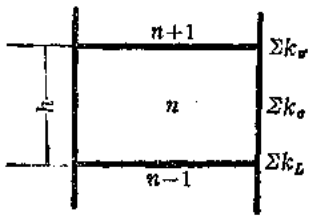


图 31-5-13

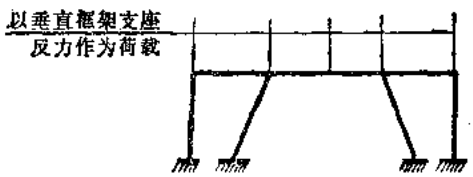


图 31-5-14

将边柱作为四跨连续梁（忽略水平框架的侧移影响）进行计算。侧向水压力假定仅由一根边柱承担，要考虑抗扭并配设抗扭钢筋，见图31-5-15。

以上介绍的是一种近似方法，更精确的计算可以借助于电子计算机。

3.直立式半圆形拦污栅结构计算[27]　图31-5-16示一直立式半圆拦污结构的一般布置形式，它主要由水平的拱圈和垂直的立柱组成，栅底支承在混凝土坝悬出的牛腿上，在栅顶处常做一层顶板，以供清理拦污栅时应用。

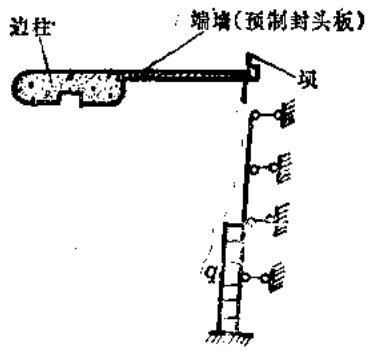


图 31-5-15

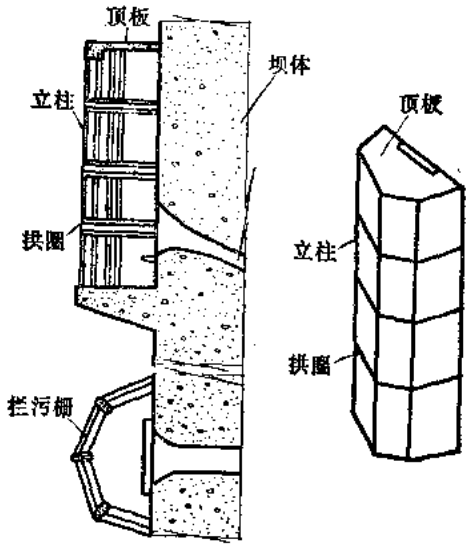


图 31-5-16

拦污栅承受最主要的荷载是当栅前有污物阻塞时，两边的不平衡水压力。一般常假定栅内外水头差为2到4米。根据不同的结构布置，拦污栅荷载可以采取下列两种不同的途径传递到坝体或基础上。

（1）栅框顶边和底边支持在拱上，拦污栅荷载直接传到拱圈上；立柱主要承受轴向压力，不起弯曲作用。

（2）栅框两侧支持于柱子上；荷载直接传到柱上，再由柱传到拱上。因此立柱除承受轴向压力外并起弯曲作用，而拱圈只在结点上有荷载。拱圈主要承受压力，弯曲应力系属于次应力性质。

两种布置下的杆件受力情况，示于图31-5-17中，

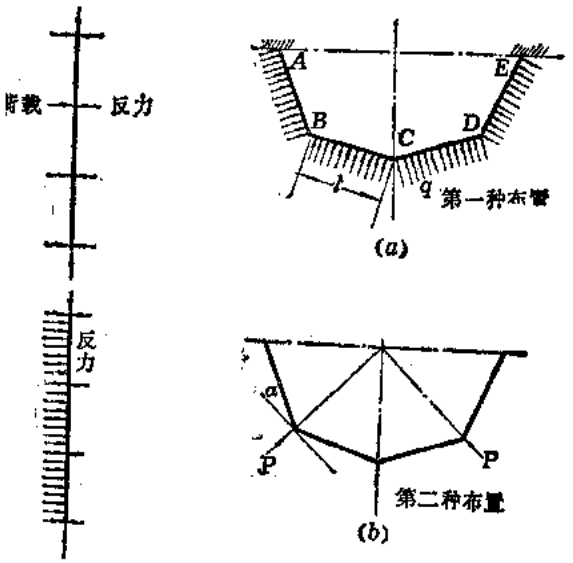


图 31-5-17

以下将分述其结构计算。

拱圈结构计算——主应力

直立式半圆形拦污栅结构之拱圈由 4 根、6 根或更多相同的杆件刚接而成。其结构形式以及荷载是对称的。根据两种布置情况分述于下：

第一种布置：拱圈全跨承受均布的正向荷载q，假定杆件为等长度（见图31-5-17(a)），则由于对称关系，各结点既不能移动，又不能转动，因此每根杆件可视为等截面固端梁，其两端负力矩为：

$$M_A=M_B=\cdots=-\frac{1}{12}ql^2 \qquad (31\text{-}5\text{-}2)$$

梁跨中心的正力矩为：

$$M=+\frac{1}{24}ql^2 \qquad (31\text{-}5\text{-}3)$$

若梁为变截面（如图31-5-18）时，则在均布荷载下的两端负力矩为：

$$M_A=M_B=\cdots=-\beta ql^2 \qquad (31\text{-}5\text{-}4)$$

梁跨中心的正力矩为：

$$M=\frac{1}{8}ql^2-\beta ql^2 \qquad (31\text{-}5\text{-}5)$$

式中　q——为均布荷载；

l——为一根杆件之长（以杆件轴心线计）；

β——为力矩系数，依梁的形状求出两个参变数a及r（图 31-5-18），β值可以从图31-5-19查得。

各杆件中所受压力值（见图31-5-20）：

$$F=\frac{ql}{2}\cot\alpha \qquad (31\text{-}5\text{-}6)$$

若拱圈由 4 根杆件组成，则$\alpha=22.5°$，$F=1.207ql$；若拱圈由 6 根杆件组成，则$\alpha=15°$，$F=1.866ql$；依此类推。

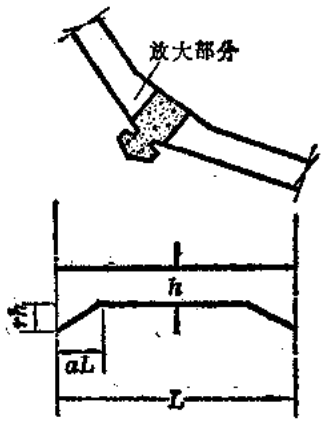


图 31-5-18

各杆件所受剪力，在两端各为$\frac{ql}{2}$，在中心处为0，按直线变化。求出各杆件每个断面上的力矩，轴向力及剪力，即可进行断面设计。

第二种布置：在这种情况下（见图31-5-17(b)），拱圈只在结点处承受指向圆心的集中荷载P，P值在理论上等于柱的反力，但实际上P值近似等于$ql\cos\alpha$（见图31-5-17(b)）。

由于对称关系，每一杆件只受轴向压力，无弯矩和剪力，其轴向压力值为：

$$F=\frac{P}{2\sin\alpha}=\frac{ql}{2}\cot\alpha \qquad (31\text{-}5\text{-}7)$$

拱圈结构计算——次应力

事实上，杆件长度是变化的，当拱圈承受轴向压力时各杆件均将缩短，各节点均将向内移位，又因拱端固定在坝上而不能移动，因此应计算这一约束作用在各杆件上引起弯矩。由于温度变化及混凝土收缩作用等，引起的弯矩，在程度上比较次要，相当于桥梁中之次应力，仅在技术设计计算中才加以考虑。次应力分析较困难；本章仅简介[27]文献中所介绍的简捷公式和图表，以资应用。

计算次应力的步骤分以下三部分：

（1）各杆件长度变化量D的计算

1）由于轴向压力产生的变化为：

$$D_1=\frac{Fl}{AE} \qquad (31\text{-}5\text{-}8)$$

式中　F——为轴向压力（千克力）；

l——为杆件长度（米）；

A——为杆件断面积（米^2）；

E——为材料之弹性模数，混凝土$E'=2.1$

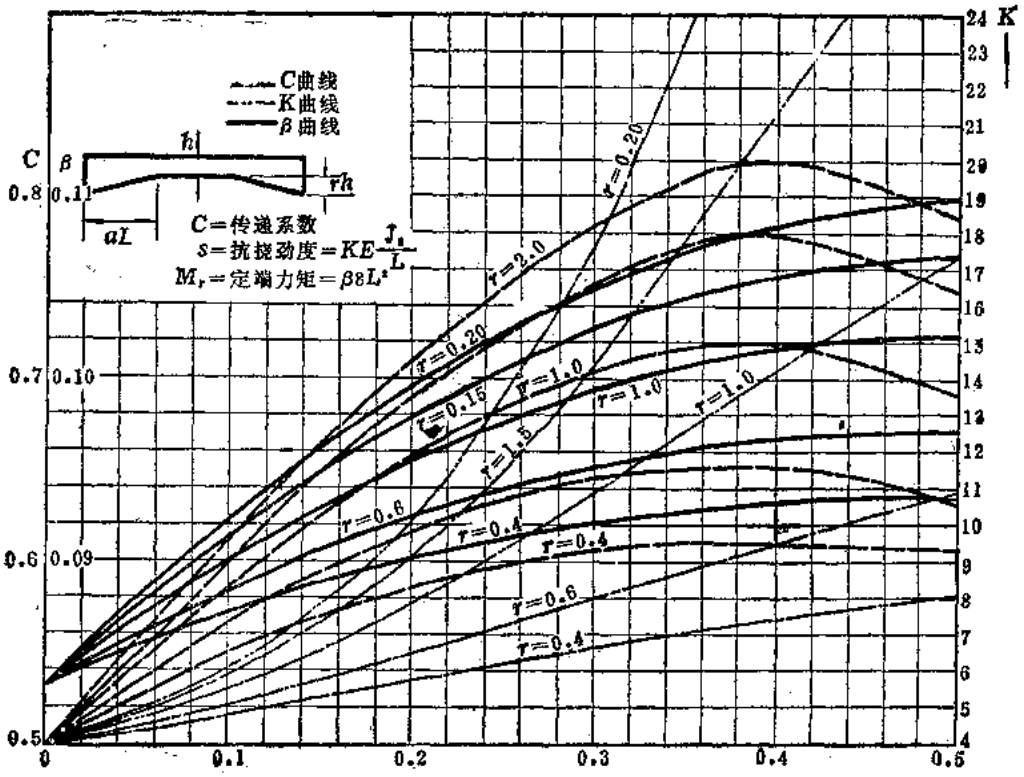


图 31-5-19　对称直线加腰梁系数

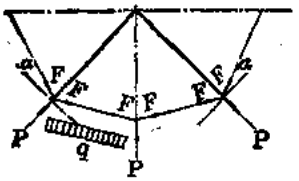


图 31-5-20

$\times 10^9$（公斤力/米²）；

D_1——单位为米且常为正数（正表示缩短）。

若为变梁，A值可用平均值代入上式。

2）由于温度变化而产生的变化量为：

$$D_2 = \pm \varepsilon_R t l \qquad (31\text{-}5\text{-}9)$$

式中 ε_R——材料之膨胀系数（1/度）；

t——为最大温度变化量，以正号示温度降低，以负号示温度升高。一般常用 t = 15°C，ε_R=0.00001（混凝土）。

3）混凝土干缩产生的变化量为（常按温度降低计）：

$$D_3 = \varepsilon_R t' l \qquad (31\text{-}5\text{-}10)$$

式中，t'一般取10°～15°C。

由此，杆件最大之缩短量为：

$$D = \Sigma D = \frac{Fl}{AE} + \varepsilon_R l(t + t') \qquad (31\text{-}5\text{-}11)$$

（2）拱端位移量 Δ 的计算（见图31-5-21）

假设拱端可以自由移动，则当各杆件缩短 D 值后，拱端向中心移动值 Δ 为：

$$\Delta = \frac{D}{2\sin\alpha} \qquad (31\text{-}5\text{-}12)$$

若拱圈由 4 根杆件组成，则 Δ 为：

$$\Delta = 1.305D \qquad (31\text{-}5\text{-}13)$$

若拱圈由 6 根杆件组成，则 Δ 为：

$$\Delta = 1.795D \qquad (31\text{-}5\text{-}14)$$

余类推。

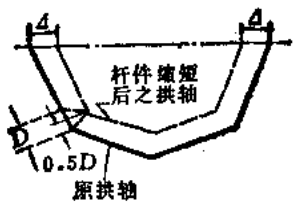


图 31-5-21

（3）弯矩计算

当杆件缩短时，各断面上均发生弯矩；该弯矩也就同将拱端向外拉开一距离 Δ 时所引起的一样，故其

值可用角变位法或柱比法计算。

根据文献[27]研究，杆件数量的多寡只略影响到公式前系数值。而且变化的幅度不大，故在此仅介绍四杆件组成的拱圈。多于四根杆件者参见文献[27]。

四杆件等截面梁组成拱圈，当杆件缩短时，拱圈上所产生的力矩如图31-5-22所示（均画在受拉一边）。在A、B、C三点上的数值为：

$$\left.\begin{aligned} M_A &= 0.666\frac{S\cdot\Delta}{l} \\ M_B &= 0.114\frac{S\cdot\Delta}{l} \\ M_C &= 0.436\frac{S\cdot\Delta}{l} \end{aligned}\right\} \qquad (31\text{-}5\text{-}15)$$

式中　Δ、l意义同前，注意Δ值是假设支座固定，不受温度收缩影响，实际上还是有一些变形的。因此更准确的说，Δ应为相对位移量。

S——为杆件抗挠劲度（单位为千克力·米）：

$$S=\frac{4EI}{l} \qquad (31\text{-}5\text{-}16)$$

若为变梁时，则可采用下式：

$$\left.\begin{aligned} M_A &= \beta_1\frac{S\cdot\Delta}{l} \\ M_B &= \beta_2\frac{S\cdot\Delta}{l} \\ M_C &= \beta_3\frac{S\cdot\Delta}{l} \end{aligned}\right\} \qquad (31\text{-}5\text{-}17)$$

式中　S为变梁的抗挠劲度，则

$$S=\frac{KEI}{l} \qquad (31\text{-}5\text{-}18)$$

β_1、β_2及β_3为三个系数，由变梁的传递系数C决定。变梁的C及K两值，可由图31-5-19中查得；β_1、β_2及β_3三值则可由：图31-5-23中查得。

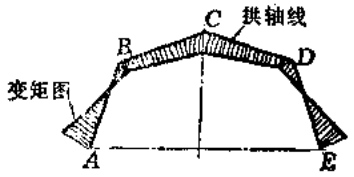


图 31-5-22

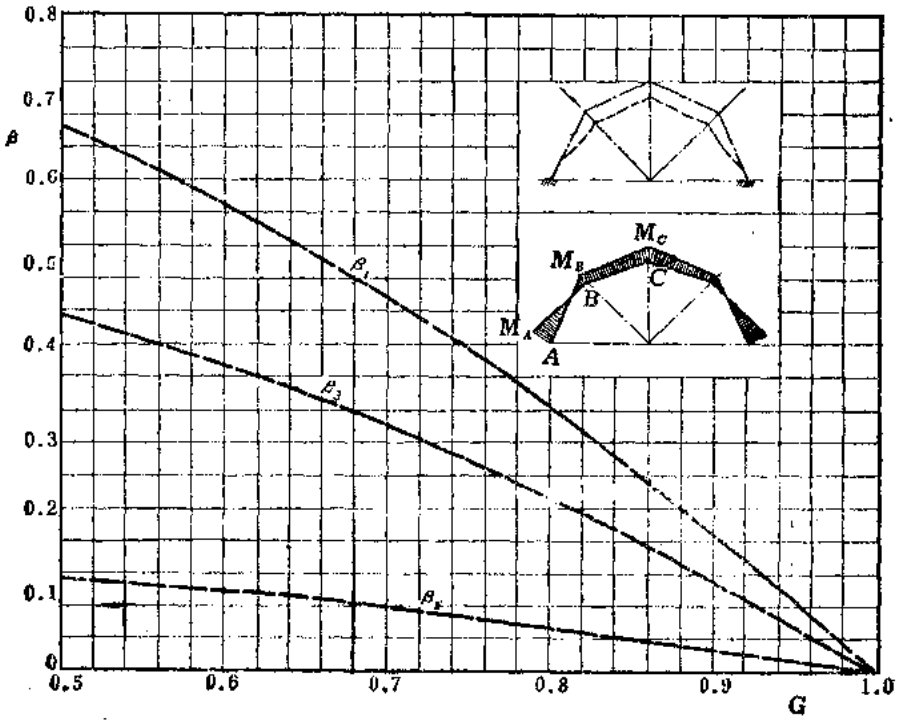


图 31-5-23　四杆件拱圈弯矩系数曲线

$M_A=\beta_1\frac{S\Delta}{l}$；$M_B=\beta_2\frac{S\Delta}{l}$；$M_C=\beta_3\frac{S\Delta}{l}$；$S$—杆件抗挠劲度；C—杆件之传递系数；$l$—杆件长度；$\Delta$—拱端可以自由移动时在外力或温度变化下将移近之距离$=1.305\frac{Pl}{AE}$（外力）$=1.305\varepsilon\alpha$（温度）

柱的结构计算

在第一种布置方式下，柱的主要作用是承受轴压力（包括本身自重，顶板及拱圈所给予之力等等），弯曲影响甚微可以不计，断面的设计可按中心受压（或偏心受压）之构件进行之。

在第二种布置方式下，柱的结构作用较复杂，其计算简图如：图31-5-24，将柱视作为连续梁，顶端与楼板相接，故可当铰支端；底端系与混凝土坝悬臂（牛腿）板固接，视作固定端；中间之各支承即为水平拱圈。

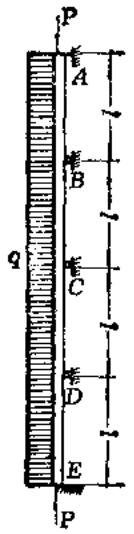


图 31-5-24

柱所承受之荷载为由梁框传来的均布荷载 q 及轴向压力 P（包括自重及其他一切垂直压力在内）。

各拱圈之间距一般常布置成相等（顶跨可能略有不同，可以不计），令其为 l。各段中之轴向压力也忽略差值，为简便设计柱的截面通常不变。

结构计算有两不同计算法，在此仅介绍近似计算法。该法适用于当轴压力不过大时（一般拦污结构均属此类）。一般先计算连续梁在均布荷载下之应力，画出弯矩图，再迭加轴向压力之影响。每一断面均按照偏心受压构件设计。

若各跨长相等，则连续梁之分析，可利用表31-5-7中的系数来计算（系数采用力矩一次分配法求得）。

当轴向压力 P 相当大，或跨度 l 比较长时，需增加一项校正值，则便是 P 因结构变形所产生的力矩，其值为：

$$M=P\cdot\Delta \qquad (31\text{-}5\text{-}19)$$

式中　Δ —— 为最大之变位值，一般可假定发生在每跨中心，且在各跨（除顶跨外）中均相同而等于：

$$\Delta=0.0026\frac{ql^4}{EI} \qquad (31\text{-}5\text{-}20)$$

表 31-5-7　　力　矩　系　数

跨数	力　矩　系　数　(xql^2)
2	0.0714　0.1071　0
3	0.0965　0.0769　0.1037　0
4	0.0825　0.0850　0.0773　0.10565　0
5	0.0831　0.0828　0.0849　0.773　0.10565　0
6	0.0832　0.0834　0.0829　0.0849　0.0773　0.10565　0
7	0.0833　0.0832　0.0834　0.0829　0.0849　0.0773　0.10565　0
8	0.0833　0.0833　0.0832　0.0834　0.0829　0.0849　0.0773　0.10565　0
9	0.0833　0.0833　0.0833　0.0833　0.0834　0.0829　0.0849　0.0773　0.10565　0
10	0.0833　0.0833　0.0833　0.0833　0.0832　0.0834　0.0829　0.0849　0.0773　0.10565

（以下类推）表中系数采用力矩一次分配法求出

而在顶跨中则为：

$$\Delta=0.064\frac{ql^4}{EI}\qquad(31\text{-}5\text{-}21)$$

当轴向压力P特别大时（拦污栅结构很高，跨数很多时）迭加原理不复适用，此时必须将P及Q的作用同时考虑，而分析其联合影响。准确计算法参见文献[27]。

附录一　进水口高程选择几种计算方法

深式进水口的高程应在水库最低运行水位以下，即应按水电站运行中可能出现的最低水位决定，并有一定的淹没深度。进水口淹没深度包括二部分，一是保证管顶部不出现负压，二是避免出现串通吸气漩涡，后者主要在六十年代之后才引起注意而加以研究的，现将分别介绍如下：

一、进水口高程选择的一些计算公式

（一）《苏联水电站深式引水进水闸规范》（ТУ$_{1\cdot5}$-51）[14]

可按下式确定（图附31-1-1）：

B点高程＝最低工作水位高程－（$\delta+d$）

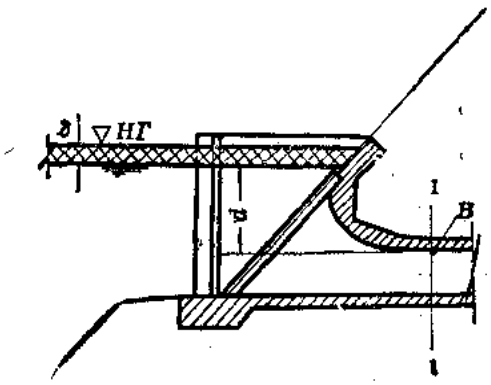
或　B点高程＝最低工作水位高程

$$-\left[\delta+1.5(1+\zeta_{Bx})\frac{v_1^2}{2g}\right]\qquad(附31\text{-}1\text{-}1)$$

式中　δ——冰层厚度（米）；

d——B点以上的水深余幅，须按建筑物等级而定但不小于0.5～1.0米；

v_1——进水闸内流速，$v_1=\dfrac{Q}{A_1}$（米/秒）；



图附 31-1-1

Q——计算最大引水流量（米³/秒）；

A_1——进水闸的过水断面（米²），v_1和A_1系按正常断面1-1（图附31-1-1）确定；

ζ_{Bx}——进口水头损失系数，根据进口及拦污栅形式而定；

1.5——是在计算中考虑的安全系数。当水中含有泥砂时，闸槛位置应高出预计的水库淤积面至少1米。

上式未将吸气漏斗问题考虑进去，仅从水头损失并保持一定压力余幅出发确定高程。

（二）布朗《水力发电工程实践》[11]

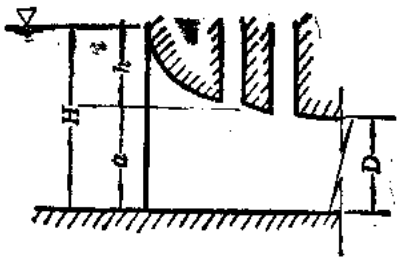
建议　$H\leqslant1.5a$　（附31-1-2）

式中　H——淹没总水深（米）（图附31-1-2）；

a——闸门孔口高度（米）；

h——门顶的淹没深度（米）。

公式中未将吸气漏斗问题考虑进去。



图附 31-1-2

（三）基谢列夫《水力计算手册》[16]

$$\left.\begin{aligned}H_{KP}&=0.5D\left(\frac{v_c}{\sqrt{gD}}\right)^{0.55}\\H&=\frac{Q^2}{\mu^2w^2\,2g}\end{aligned}\right\}(附31\text{-}1\text{-}3)$$

当$H>H_{KP}$不会发生空气漏斗。

式中　H_{KP}——产生空气漏斗的临界水头（米）；

v_c——收缩断面流速（米/秒）；

D——管道直径（米）；

H——有效的水头（米），（图附31-1-3）；

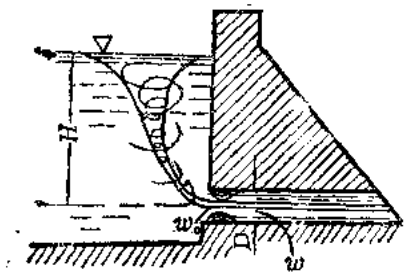
μ——流量系数，一般取0.60～0.62；

$\varepsilon=\dfrac{w_c}{w}$——收缩系数，一般取0.63～0.64；

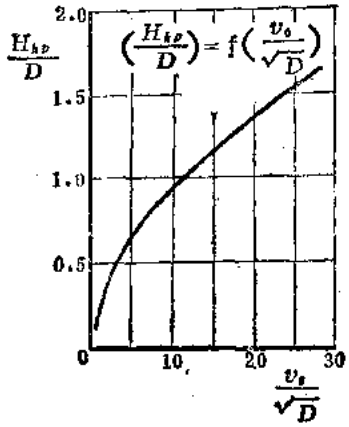
w——管道面积（米²）；

w_c——为收缩断面面积（米²）。

或采用查图法（如图附31-1-4）所示，符号同前。



图附 31-1-3



图附 31-1-4　确定临界压力曲线

公式及附图中未考虑闸门槽及渐变段。$\frac{H_{KP}}{D}\sim\frac{v_0}{\sqrt{D}}$曲线在$v_0$小的情况下，$H_{KP}$可以小于0.6 D，也即是明流状态，似不合理。

（四）J·L·Gordon《进水口漩涡》[13]

淹没深度的经验公式：

$$h=C\cdot v^n\cdot a^m \qquad (附31\text{-}1\text{-}4)$$

为简化起见，作者假定以闸门流速和闸门孔口高度为尺度函数。在取不同h和指数n、m值的几次试验后，建立了下列关系式：

$$h=c\cdot v\cdot a^{\frac{1}{2}} \qquad (附31\text{-}1\text{-}5)$$

式中　h——从闸门孔口顶算起的最小淹没深度（米）（见图附31-1-5）；

v——闸门断面的流速（米/秒）；

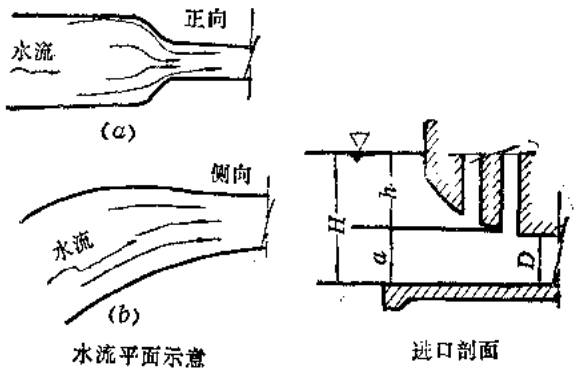
a——闸门孔口高度（米）；

c——常数。

对称引水时：$c=0.3$（英制），$c=0.55$(公制)，此时相应于图附31-1-6阴线面积的下限；

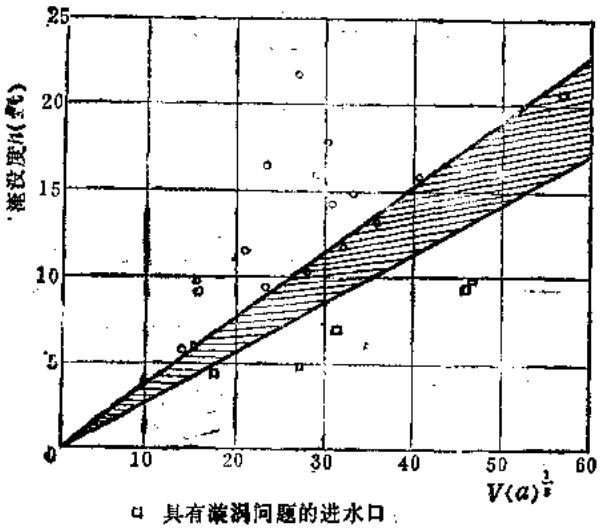
对侧向引水：$c=0.4$（英制），$c=0.73$(公制)，此时相应于图附31-1-6阴线面积的上限。

作者所研究的进水口都有相似的一般外形（如图附31-1-5所示），使用的有关参数的范围见表（附表31-1-1）。



水流平面示意　　进口剖面

图附 31-1-5



□ 具有漩涡问题的进水口

○ 无漩涡问题的进水口

下限为对称引水、上限为侧向引水

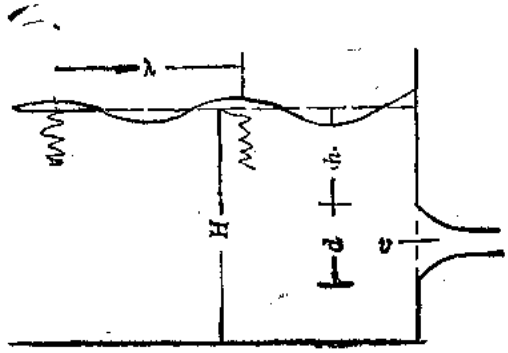
图附 31-1-6　进水口的最小淹没界限

附表 31-1-1　进水口有关参数

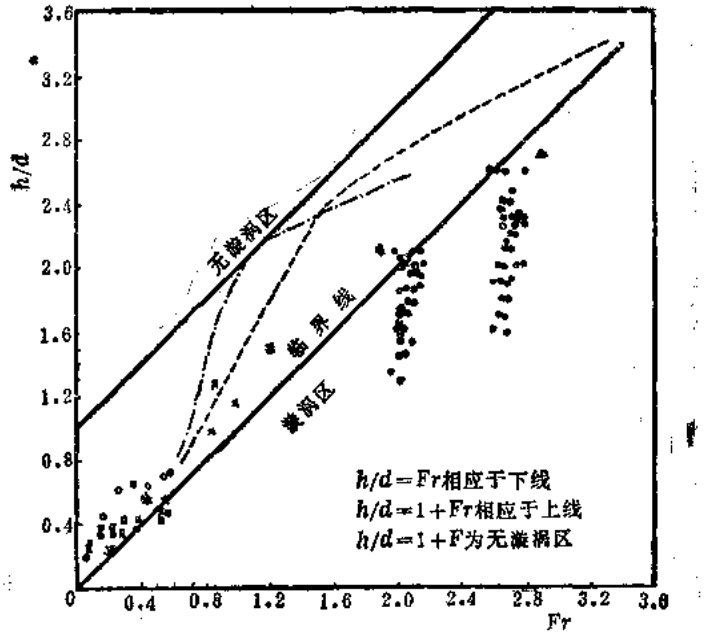
项　　目	最低值	最高值
闸门处的流速V（米/秒）	1.04	6.77
淹没深度h（米）	1.37	20.44
闸门宽度W（米）	1.28	6.71
闸门高度a（米）	1.28	7.93
比率a/W	0.9	1.5

（五）Y·R·Reddy 和 J·A·Pickford《常用集水池进水口漩涡》[17]

认为漩涡的形成取决于佛劳德数（Fr）、临界



图附 31-1-7



图附 31-1-8　临界淹没度与佛劳德数的关系
○—圆柱形的集水池；
□—矩形集水池；
×—矩形集水池；
----—矩形集水池；
—·—·—矩形集水池；
※—带旋涡的原型研究；
·—带挡板的矩形集水池；
▲—无挡板的矩形集水池

淹没度（h/d）和波浪参数（λ/H），如图附 31-1-7 所示，其关系式为：

$$h/d=f(Fr,\ \lambda/H) \qquad (附31\text{-}1\text{-}6)$$

在浅水情况下，λ/H对漩涡形成是决定性的因素，在一般水电站中，总水头H与波长λ相比一般是很大的，其影响将可忽略，所以方程附 31-1-6 可写成：

$$h/d=f(Fr)=f(v/\sqrt{gd}) \qquad (附31\text{-}1\text{-}7)$$

式中　h——进水口喇叭口以上的淹没水深（米）；

d——进水口喇叭口的直径（米）；

v——通过进水口喇叭口的流速（米/秒）；

H——总水深（米）；

g——重力加速度（米/秒²）。

将方程（附31-1-7）简化成Gordon给出的形式

$$h=\left(vd^{\frac{1}{2}}/\sqrt{g}\right)c \qquad (附31\text{-}1\text{-}8)$$

分别取$c=0.176$（英制）和$c=0.319$（公制）。

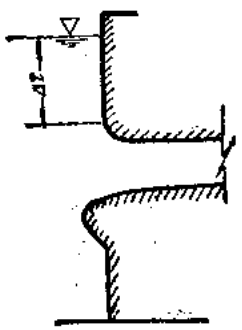
Gordon的成果表示了有漩涡的进水口，而所有其他成果则表示临界淹没度。在图附31-1-8中的试验成果除了有2～3处偏离外，所有成果点均位于临界线$h/d=Fr$之上，说明为预防漩涡出现，临界淹没度总是要高于佛劳德数。在图中带条上，下面线相应于$h/d=Fr$，上面的线相应于$h/d=1+Fr$。

因此，当$h/d<Fr$时，可能出现漩涡；当$h/d>Fr$时，形成漩涡的可能性渐小。如采用格栅或浮筏的方法，临界淹没线能够降低（如图附31-1-8中粗圆圈所示），从而降低了对h/d的要求。

总之，如采取了予防漩涡设备，则当$h/d=Fr$（或者$h/d=1+Fr$），不论是在水电站进水口还是在水泵集水池运行中都将产生无漩涡进水条件。

（六）列维《水力发电站的进水口》[1]

当孔口内流速不超过3～4米/秒时，即使在孔口的进口轮廓极为平顺的条件下，淹没深度仍应不小于2米。该值未将吸气漏斗问题考虑进去，仅从水头损失并保持管道内一定压力余度出发来确定进水口高程。



图附 31-1-9

（七）Ф·Ф·古宾《水力发电站》[4]

在有压进水口的淹没深度，应保证进水口在计算的淤积高程以上以及水库消落水位3～5米以下。为避免上游可能形成漩涡漏斗，建议进口喇叭口顶缘低于上游水位，其淹没深度应大于进口断面流速水头的三倍值：$\Delta t \geqslant 3\frac{av^2}{2g}$（图附31-1-9），且不小于0.5米。对于大型重要工程。宜根据试验室的实验成果加以论证确定。

二、几点意见

水位下出现吸气漩涡漏斗。在寒冷地区还要考虑冰盖厚度。

（2）在确定进口高程时除要有一定淹没深度外有时还要考虑到下游压力管道上平段布置的需要，在最低库水运行时考虑水头损失并计入负水锤作用后，尚需有一定压力余幅（一般不小于2米）。在上述要求不能满足时可通过调正进水口高程，或调正管道布置来解决。

（3）为了说明各家公式计算结果差别，举例如下：引水流量Q为304米^3/秒，引水管道直径D为7.5米，进口喇叭口高度15.72米，宽14.3米，洗水口工

Q_a——为通气量，采用管道计算引用流量（米³/秒）；

δ——为相应的钢管管壁计算厚度（厘米）；

D_0——为钢管内径(厘米)；

E——为钢管弹性系数（千克/厘米²），等于2.1×10^6（千克力/厘米²）；

K——为钢管外压稳定安全系数，对露天式钢管$K=10$；对于埋藏式钢管$K=5$；

c——为通气孔的流量系数，对于阀$c=0.5$；对于管道$c=0.7$。

（二）日本闸门压力钢管技术规范[21]

最小通气截面积：

$$a=\frac{Q_a}{c\cdot\sqrt{2g\cdot\frac{\Delta p}{\gamma_a}}}\qquad(附31\text{-}2\text{-}2)$$

式中　a——为最小通气截面积（米²）；

Q_a——取管内最大引用流量（米³/秒）；

Δp——允许管道内外压力差（千克力/厘米²）；

γ_a——空气密度为0.001226（吨/米³）；

g——重力加速度为9.8（米/秒²）；

c——流量系数（通常采用0.6）。

这里须指出的，如将g、γ_a值代入（附31-2-2）式中，则$a=\frac{Q_a}{400c\sqrt{\Delta p}}$与（附31-2-2）式一致。

（三）大连工学院等编《水电站建筑物》[6]

$$a=\frac{Q_a}{v_a}\qquad(附31\text{-}2\text{-}3)$$

式中　v_a——空气流速，一般采用30～50米/秒，但不得大于输水道放空过程中水流速度的15倍；

Q_a——空气流量，采用引水道中的引用流量。

（四）美国G·S·萨卡里与D·S·霍姆经验公式[12]

该公式针对没有调压井的闭合管道系统，结合35个水力发电工程中不同直径的通气孔资料将孔径d与参数$F=\left(\frac{p^2\cdot L}{H^2}\right)^{0.2}$的关系建立了如下的经验公式：

$$a=0.0000361\cdot\left(\frac{p^2L}{H^2}\right)^{0.444}\qquad(附31\text{-}2\text{-}4)$$

式中　a——为通气孔面积最小值（米²）；

p——机组额定出力（千瓦）；

H——机组额定水头（米）；

L——通气孔长度（米）。

（五）按发电管道面积或闸门面积决定

（1）水利水电工程钢闸门设计规范（SDJ13-78）[22]：

该规范规定通气孔面积a按发电管道面积A的3%～5%选用。

（2）法国压力钢管技术规范[15]：

该规范规定压力钢管压力下降及排水时的补气管面积应为压力钢管面积的$\frac{1}{6}$以上，使补气阀工作的压力最大下降必须保证低于0.1千克力/厘米²。

（3）水电站钢管道[4]：

该文献中认为实际的通气孔面积一般采用管道横截面面积的10～12%，相应直径等于管道直径的$\frac{1}{3}\sim\frac{1}{3.5}$。无论如何，通气孔面积应不少于$Q_1/150$。$Q_1$相当于管道水轮机设计水头下，通过管道的设计流量（米³/秒）。

（4）在"快速闸门动水下降某些水力学问题的分析"[23]一文中提出的简化计算公式，在ΔT_m时段内的平均通气量为：

$$\overline{Q_a}=Q_1\frac{\Delta H_m}{\Delta T_m}=\frac{Q_f^2\Delta T_m}{2H_fQ_1}\times\left(\sqrt{1+\frac{4H_f-H_{fk}}{H_a^2}}-1\right)\qquad(附31\text{-}2\text{-}5)$$

最大通气量为：

$$\overline{Q}_{a.m}=\zeta\cdot\overline{Q_a}\qquad(附31\text{-}2\text{-}6)$$

通气孔面积a为：

$$a=\frac{\zeta\overline{Q_a}}{[v_a]}\qquad(附31\text{-}2\text{-}7)$$

式中　ζ——称为峰值系数初步建议为1.2～1.5，当峰值系数ζ选用高值时，允许风速$[v_a]$可适当提高，反之亦然；

Q_f、H_f——飞逸流量及飞逸水头，建议初设中可用设计工况的流量Q_p、水头H_p代替；

ΔT_m——明满流临界开度（n_k）到闸门全关的

时段；

Ω_1——斜管段水平截面积，等于$\frac{\Omega}{\sin\theta}$；$\Omega$为引水管面积；

$H_k=\frac{Q_f\cdot\Delta T_m}{\Omega_1}$；

$H_{fk}=H_f-\Sigma\zeta_n\frac{Q_{fk}^2}{2g\Omega^2}$，为明满流转变临界状态时水轮机有效工作水头；

Q_{fk}——为临界状态时的水轮机的过水流量；

$\Sigma\zeta_n$——为从进口算起到闸门井段的总阻力系数；

$[v_a]$——为通气孔的允许风速，建议取50米/秒。

该文末尾建议在一些大型、重要的工程设计中，宜采用该文介绍之过程线法来确定通气量峰值。

（5）文献[28]摘引了美国陆军工程师团在工程师手册EM1110-2-1602《水库泄水建筑物水力设计》中所推荐的方法。

当该方法考虑了满流和明流两种情况，考虑了闸门底缘型式及开启度，给出了适合以上两种流态下关闭闸门过程中的最大通气量的公式和曲线，假定通气孔内压差不超过5呎，通气孔流速不大于150呎/秒。（≈50米/秒），并认为只有专门论证通气管气流损失及造成的负压不致于损坏输水管道时，气流速度才可提高到300呎/秒。

文献[28]编者还特别指出在掺气水流情况下需要的供气量可能要成倍的增加，因此认为即使有通气管，该管内气流速度最大不超过300呎/秒，负压不大于2呎。

二、对各家计算公式的讨论

对于通气孔面积的选择方法目前还无完善的理论公式，国内外一些专家采用的标准也是不统一的，通常是按通气量的大小及允许风速来确定的。但在快速闸门动水下降时，闸后充气的水力现象过去了解甚少，如何确定最大通气量是一个困难的问题。

根据上述统计的国内外关于快速门后通气孔断面的选择综合起来可分为三种类型：

（1）规定最大通气量等于或小于发电管道的设计流量及允许风速确定：

如公式附31-2-1、附31-2-2、附31-2-3，即苏联、日本以及我国，通常都是取最大通气量等于发电管道的设计流量，对于允许风速值：苏联规定不超过50～60米/秒，我国一般宜取40～50米/秒。

苏联公式是按明管无加劲环抗外压失稳允许压力作允许压差，但进水口下游管道可以为明管，也可以为埋管，也可以为钢筋混凝土压力管。因此如果按失稳条件来考虑，明管外面压力最明确，为大气压。但还要考虑园度对管壁应力的影响，对于埋管，外压就较难明确（有外水压力等），其抵抗能力也与埋管结构（用不用加劲环……）以及混凝土衬砌作用有关。对于钢筋混凝土压力管道，一般来说不存在外压稳定问题。

在日本公式中压差Δp规定为0.2（千克力/厘米^2），这对闸门与露天钢管是完全合理的，此外除了内外压力差外，尚受通气孔气流速度——风速控制，管道充水时也可能有喷水问题和发出噪音响声影响安全操作，这些，也对选择通气孔面积有关。

绝大多数公式对通气量的选择皆按闸门关闭时的需气量将等于正常情况下水轮机流量。实际上由于闸门不是瞬时关闭，机组过水流量按下降曲线变化，用管道最大引用流量是偏大的。

在苏联和日本公式中流量系数c均采用常数是不够合理的，实际上c值与通气孔长度、形状、摩阻及局部损失有关。还应指出，所有公式都未考虑管道爆破的情况。

（2）按经验公式选择断面：

如公式附31-2-4[32]，曾根据10个国家35个电站的设计数据进行统计提出的公式，以及我国现行钢闸门规范规定快速门后通气孔面积为发电管道断面积3%～5%，均纯系经验统计，未能反映快速门动水下降过程充气的水力特性。

（3）考虑充气的水力特性方法：

如公式附31-2-7[28]通气孔面积$a=\frac{\xi\overline{Q}_a}{[v_a]}$及文献[28]美国陆军工程师团建议采用的公式$a=\frac{\beta\cdot Q_w}{[v_a]}$，都考虑了快速门在动水下降过程压力管道的流态。前者通过原型观测成果提出一项计算通气量过程线的方法。把充气过程考虑为非定常流动，管道的流态是由完全的满流转变到部分满流。试验将充气过程和下门速度、机组特性等各项水力参数建立了关系式。

三、对通气孔面积选择的综合意见

选择通气孔面积考虑的因素：

（1）充水平压时能充分排气不产生喷水和噪音。

表附 31-2-1 **工程实际采用的与公式计算的通气孔面积、钢管面积之比**

序号	工程名称	电站型式	机组			发电管道				工程实际采用的通气孔尺寸			公式计算的通气孔面积					通气孔面积a与钢管面积A之比(%)					
			出力P(万千瓦)	水头H(米)	流量Q(米³/秒)	最小厚度δ(厘米)	长度L(米)	断面尺寸ϕ(米)	断面面积A(米²)	长度l(米)	断面面积a(米²)	直径ϕ(米)	a_1(米²)	a_2(米²)	a_3(米²)	a_4(米²)	a_5(米²)	a/A	a_1/A	a_2/A	a_3/A	a_4/A	a_5/A
1	龚咀	坝后式	10.25	48.0	241.0	1.6	112.4	8.0	50.2	30.0	4.00	2−1×2	10.5	2.25	4.82	1.00	1.33	7.97	20.9	4.48	8.09	1.99	2.65
2	丹江口		15.00	63.5	275.0	1.2	98.4	7.5	44.2	42.5	1.90	2φ1.1	16.74	2.56	5.50	1.35	1.80	4.30	37.9	5.79	10.90	3.05	4.07
3	潘家口		15.00	63.5	277.0	1.2	109.5	7.5	44.2	57.4	2.26	2φ1.2	16.87	2.58	5.54	1.59	1.38	5.11	38.2	5.84	12.55	3.60	3.12
4	安康		20.00	76.2	304.0	1.4	96.8	7.5	44.2	52.0	3.08	2φ1.4	14.67	2.83	6.08	1.69	2.18	6.97	38.2	6.40	13.76	3.82	4.93
5	刘家峡		22.50	100.0	258.0	1.4	128.6	7.0	38.5	48.0	2.26	2φ1.2	11.24	2.40	5.16	1.37	1.99	5.87	29.19	6.23	13.40	3.56	5.17
6	乌江渡		21.40	120.0	203.0	1.4	149.9	6.5	33.2	59.0	2.16	1.2×1.8	7.91	1.89	4.06	1.19	2.02	6.51	23.8	5.69	9.30	3.58	6.08
7	桐溪		7.25	60.0	144.0	1.2	180.0	6.5	33.2	36.2	2.29	1.6×1.6	7.07	1.34	2.88	0.59	1.15	6.90	21.3	4.04	8.61	1.78	3.46
8	盐锅峡		4.50	33.1	140.0	0.8	55.0	5.63	24.9	14.0	0.8	0.8×1	10.18	1.30	2.80	0.35	0.38	3.21	40.9	5.22	11.16	1.41	1.53
9	双牌		4.50	39.0	137.0	无钢衬	80.0	5.60	24.6	21.0	0.79	1.0	无钢衬	1.28	2.74	0.42	0.40	3.21	无钢衬	5.20	11.14	1.71	1.63
10	石泉		4.64	39.0	139.0	1.2	53.1	5.50	23.76	24.0	1.13	1.2	5.31	1.29	2.78	0.47	0.84	4.77	22.4	5.44	9.96	1.39	1.18
11	枫树坝		7.50	60.0	155.0	1.6	49.0	5.50	23.76	53.0	2.01	1.6	3.85	1.44	3.10	0.48	0.43	8.46	16.2	6.06	12.12	3.28	3.54
12	恒仁		7.25	53.1	143.0	0.8	103.6	5.20	21.20	27.5	2.28	1.2	9.23	1.33	2.86	0.58	0.77	10.64	43.5	6.27	13.21	2.74	1.60
13	新丰江		7.55	73.1	118.0	1.4	100.0	5.20	21.20	38.0	1.77	1.5	3.29	1.10	2.36	0.52	0.55	8.35	15.5	5.19	11.13	2.45	3.63
14	池潭		10.00	68.5	114.0	1.2	68.1	5.20	21.20	43.5	0.79	1.0	4.01	1.06	2.28	0.83	0.56	3.72	18.9	4.99	10.73	3.92	2.59
15	陈村		5.16	57.0	114.0	1.4	74.3	5.0	19.64	30.0		1.2	3.00	1.06	2.28	0.39	0.48	5.74	15.3	5.40	11.61	1.99	2.85
16	葛窑		1.78	30.5	71.0	1.2	50.6	4.4	15.20	35.0		1.35	1.95	0.66	1.42	0.26	2.58	9.41	12.8	4.34	9.34	1.71	3.16
17	龙羊峡		32.65	122.0	298.0			7.5	44.2	86.0		2×1.2		2.78	5.96	0.24		5.11		6.29	13.48	5.07	5.84
18	镜泊湖	引水式	2.00	53.0	43.3		134.0	3.5	9.6			1.0		0.4	0.866			8.23		4.17	9.02		
19	长湖		3.75	28.0	153.0		124.0	7.0	38.5			3×1		1.43	3.06			7.80		3.71	7.95		
20	岗南		1.50	46.0	38.0		379.0	6.0	28.2			1×1		0.35	0.76			3.55		1.24	2.70		
21	密云白河		1.58	46.2	38.3		176.0	5.5	23.7			0.6		0.36	0.77			1.18		1.52	3.25		
22	六甲		0.44	18.0	30.0		86.0	4.5	15.9					0.28	0.60			5.03		1.76	3.77		

计算公式 $a_1=\dfrac{Q_a}{400c\sqrt{\Delta P}}$(苏联)；$a_2=\dfrac{Q_a}{c\sqrt{\Delta P/\gamma_a\times 2g}}$(日本)；$a_3=\dfrac{Q_a}{v_a}$(中国)；$a_4=0.0000361\left(\dfrac{P^2l}{H^3}\right)$(文献[12])；$a_5=\dfrac{\zeta Q_a}{[v_a]}$(文献[23])。式中符号同前。

（2）一般要求通气孔面积大于充水阀（或放空设施）面积，在布置上应考虑将通气孔尽量靠近闸门下游面，力求位于洞内空间最高位置，以确保闸门后在任何流态下均能充分通气，管道线路力求平顺，并尽量缩短长度。

（3）事故闸门于动水下降时应向闸门后补气，可避免或减少管道中的负压。充水放空过程中应控制运用，选用平压管或充水阀充水，以达到充水排气的效益。如果必需利用闸门局部开启充水，则要控制闸门开度，防止出现输水道内不利流态。

（4）为了避免过大噪声，有利于安全操作，建议最大允许风速为：对于工作闸门$v_{a,m}=50$米/秒；对于事故检修闸门$v_{a,m}=80$米/秒。

（5）根据当前的技术水平，结合我国现有工程的实践经验，为了简便起见，建议发电压力管道面积一般可采用洞孔面积的5%左右。

（6）表附31-2-1列出各家公式计算结果的差别。

鉴于公式有许多基本假定都是近似的，所以在条件许可的情况下，宜将通气孔的面积选择得适当大些。重要工程应进行模型试验。

主要参考文献

[1] N·N·列维著，水力发电站的进水口，电力工业出版社，1957。

[2] 华东水利学院，水电站，水利出版社，1980。

[3] 天津大学水利系，水力发电站（下册），中国工业出版社，1961。

[4] Ⅱ·Б·克林格尔特等，水电站钢管道，水利电力部昆明勘测设计院译，1973。

[5] 大连工学院等，水电站建筑物，水利出版社，1981。

[6] 华东水利学院译，水工手册，中国工业出版社，1957。

[7] 苏联阿·阿·莫罗佐夫，水能利用（下册），燃料工业出版社，1955。

[8] Ф·Ф·古宾，水力发电站，水利电力出版社，1980。

[9] 刘国钧等编，水工金属结构（第三分册），水利电力出版社，1959。

[10] 潘家铮著，重力坝的设计和计算，中国工业出版社，1965。

[11] 布朗，水力发电工程实践，1964。

[12] 美国G·S·萨卡里与D·S·霍姆，水电站进水口通气道的快速设计，水工闸门水力学译文集(II)，1975。

[13] J·L·戈登，进水口漩涡，安徽省水电局勘测设计院译自Water Power，1972年3期。

[14] 水利电力部北京勘测设计院译，苏联水电站深式引水进水闸TY_{15-51}，东北农业出版社，1955。

[15] 高村清，フランスの水压铁管技术基准，水门铁管，1968。

[16] П·Г·КИСЕЛЕВ,СПРАВОЧНИК ПО ТИДРАВЛИЧЕСКИМ РАСЧЕТАМ,МОСКВА，1972(第四版)。

[17] Y·R·Reddy等，常用集水池进水口的漩涡，安徽省水电局勘测设计院译自 Water Power，1972 3期。

[18] 铁道部科学研究院译，水力公式集（上集），人民铁道出版社，1977。

[19] 钱令希，超静定结构学，科学技术出版社，1957。

[20] 水力发电建设总局译，水工隧洞技术规范，燃料工业出版社，1950。

[21] 日本水门铁管协会编，水门铁管技术基准第一章　水压铁管，1978年再版。

[22] 水利水电工程钢闸门设计规范（SDJ13-78），水利电力出版社，1979。

[23] 谢省宗，快速闸门动水下降某些水力学问题的分析。水电四局水电技术报导，42期，1977。

[24] 电力部昆明院，苏联电站部设计规范水力发电厂的压力钢管（TY-9-51），1950。

[25] 土木设计便览编集委员会编，土木设计便览（改订3版），丸善株式会社，1974。

[26] 清华大学水力学教研组编，水力学（上册），人民教育出版社，1964。

[27] 潘家铮，水工结构计算，电力工业出版社，1958。

[28] Davis and Sorensen,Handbook of Applied Hydraulics, 3rd Edition。



第三十二章　隧　　洞

编 写 人

姚慰城　（上海市水利局）

审 订 人

翁义孟　（水利电力部珠江水利委员会）



第三十二章 隧 洞

第一节 隧洞的布置

一、隧洞路线及高程

隧洞工程的设计同地形、地质条件有密切关系，所以取得正确的勘测资料十分重要。

（一）初步设计第一期需要的勘测资料

（1）比例尺为1/10000～1/5000的地形图。

（2）包括所有可能的隧洞路线在内的区域地质构造图和这些隧洞路线的地质剖面图，以及勘探说明。

（3）洞口的地质剖面和勘探说明。

（4）水文地质数据：地下水的水位高程、分布范围、补给来源、流动规律等。

（二）初步设计第二期需要的勘测资料

（1）比例尺为1/2000的地形图。对于隧洞本身，一般只需要宽度100米左右沿隧洞中心线的带状地形图。然而实际上可能由于地形复杂必须在隧洞路线中穿插其他型式的水道如渠道、管道、渡槽、管桥、倒虹吸管、调压池等等建筑物，或因隧洞较长为了增加施工时的工作面需布置施工导洞（平洞或竖井）和洞外的施工场地（出渣路线、压风设备和其他施工机械场地）等情况，还需要局部范围较大或比例尺为1/1000～1/500的地形图。

（2）按工程地质分段查明的岩体稳定条件、地层（岩层或土层）的成层形状、成层性质、断层、节理裂隙的情况、节理裂隙间充填物的性质等。

（3）隧洞沿线按地质条件分段的岩体坚固系数、弹性模量、泊桑比，变形模量或围岩的弹性抗力系数。

（4）地下水位和围岩的透水性、充水情况以及地下水的化学成分。岩层的透水性常用吸水率（立升/米·分钟）和渗透系数（米/昼夜）表示，它们系由钻孔进行抽水或压水试验测定。因为在开挖隧洞时，如果突然遇到大量的地下水冲入洞内可能会发生严重事故，所以需要瞭解地下水的水源、承压水头、有无暗河溶洞，并估计其涌水量。在构造破碎带和喀斯特地区一般充水性较高，宜特别注意。瞭解地下水的化学成分主要是为了检定地下水对衬砌材料有无侵蚀性，以便设计中采取措施。关于检定地下水侵蚀性的标准，可参考《水利水电工程地质勘察资料内业整理规程》SDJ19-78。

（5）岩层的含气量。少数隧洞会遇到岩层中含有炭氢化合物的气体如二氧化碳（CO_2）、硫化氢（H_2S）、沼气(CH_4)和氮气(N)等，可能给施工增添特殊的困难和腐蚀衬砌材料，所以估计有可能含气时需要知道其含气量，以便预先采取措施避免施工时造成被动。

（6）地层温度。不仅为了计算衬砌的温度应力需要知道地层温度，并且为了预计施工条件也需要知道地层温度，因为温度高于25°～30°C时会大大降低劳动生产率。地层温度一般高于年平均气温，并且随着深度而升高。由于地形、地层构造、岩石成分、岩层的含水量、导热率和地下水的水量、水温等都对地层温度有影响，无定量上的普遍规律，所以对于埋藏较深的隧洞需要地层温度的勘察资料。

（7）洞口和傍山边坡的稳定条件、覆盖层的厚度、山麓堆积的性质、有无滑坡、山崩的迹象和可能性，还要估计进口洞脸浸水后的边坡稳定性，确定洞脸的开挖坡度。

（三）隧洞路线的平面布置

隧洞路线一般首先考虑尽可能布置成最短的直线，但是实际上常由于以下原因而不能保持直线：

（1）地形地质条件的原因：为了避开山沟或避开非常破碎软弱的岩层、或地下水水头很高水量很大、或可能发生滑坡等。

（2）施工的原因：为便于布置施工支洞（平洞或竖井）、或为了避免施工掘进时爆破影响其他建筑物的地基等。

（3）水力枢纽总体布置的原因：如发电隧洞的路线常依厂房的位置来确定；泄水隧洞和导流隧洞常考虑互为利用的因素；地下厂房的隧洞路线要考虑厂房的施工、运行、交通、出线、尾水等条件来确定。

（四）隧洞的纵剖面布置

隧洞的中心线高程决定于进、出口水位、隧洞的用途、工作条件和地形地质条件，还与隧洞的路线和其横断面尺寸密切相关，一起由技术经济比较确定。一般首先拟定隧洞的进出口高程，然后拟定洞线高

程。隧洞的坡度多数由施工条件确定：有轨运输时坡度小于1%为宜；施工期间单纯自流排水的坡度有0.2%～0.5%已可满足；斜井的坡度除考虑地形地质条件外还随开挖方式而异；当自下向上开挖时，为便于滑渣，一般用坡角35°～45°，个别也有用60°左右的；当自上向下开挖时，一般认为坡角不大于30°为宜，实际也有例外。选择斜井坡度时除考虑施工条件和地质条件（岩层的走向、倾角、节理裂隙的切割条件等）外，对于无压隧洞还必须考虑水力条件。

1.拟定隧洞纵剖面的一般原则

（1）洞内流态明朗，不是明流就是满流，力求避免进出口水位变化时发生有时明流有时满流的工作状态。当不可避免有时明流有时满流时，一般只允许暂时出现这种状态。对于高流速的隧洞，即使是暂时性的这种工作状态也应力求避免。

（2）确定隧洞的纵坡和高程时，不论何种情况，对于无压隧洞，洞内不宜产生水跃；对于有压隧洞，洞顶至少有2米水头的余幅。

（3）纵向坡度改变处要用光滑弧线连接。

2.拟定隧洞纵剖面的计算项目和应考虑的问题

在进行技术经济计算选择最经济的方案时，应进行水力计算，验算在各种运行情况下隧洞中心线的高程是否合适。

（1）对于有压隧洞，要根据各种水位和流量数据计算沿隧洞全长的压力坡线，检查洞顶是否在最低的压力坡线以下至少2米。

（2）对于发电的有压隧洞，应校核在最大、最小水头和流量运行时发生弃负荷和增负荷的水力条件。

（3）对于无压隧洞，要计算在各种运行情况下的水面曲线和计算其最大的过水能力。

（4）对于高流速隧洞，还要研究其相应的流态。

（5）对于导流隧洞，应考虑导流任务完成后能否全部或部分改作泄水隧洞或引水隧洞使用的问题。确定导流隧洞的横断面尺寸和高程位置时，应充分估计到设计频率的洪水流量，充分考虑施工期的农业灌溉、工业和生活用水以及通航、放木等需要。导流隧洞的布置还应考虑到上下游围堰高度的影响，在技术经济计算中要相应计入围堰的造价进行比较。

二、隧洞的横断面

（一）常用的横断面型式

水工隧洞常用的断面形状有圆形、方圆形（或称圆门形或城门洞形）、马蹄形和高拱形（或称蛋形）等四类。选择隧洞的横断面型式和尺寸时，主要根据地质、施工和运用条件由技术经济比较确定。各类隧洞为了施工掘进及行人的需要，横断面尺寸一般至少宽1.5米、高1.8米；圆形断面的隧洞，内径不小于1.8米为宜。隧洞的高度H通常采用$H=(1\sim1.5)B$，B为隧洞的宽度。隧洞的断面形状对过水能力有一定影响，但是在选择断面形状时主要并不决定于过水能力，而常依据地质和施工条件来确定。

（二）选择断面型式的一般原则

（1）对有压隧洞和用掘进机或盾构法开挖的隧洞，一般均采用圆形断面。但在地质条件优良、内水压力不大的情况下，为了钻爆施工的方便，有压隧洞也有采用马蹄形和方圆形的。因为大直径隧洞机械化施工容易挖成马蹄形，3、4米直径的隧洞开挖出来的断面大都接近方圆形。

（2）在地质条件良好的情况下，无压隧洞多数采用方圆形断面。当地质条件不太好，洞顶和两侧围岩不稳定时采用马蹄形断面，如果洞顶岩石很不稳定则采用高拱形比较有利。

（3）各种形状的横断面通常都采用$H=B$，只有当洞内水位变化较大，或洞内水面曲线与底坡不同而水深变化较大的情况下才采用$H=(1\sim1.5)B$，甚至$H>1.5B$的横断面。图32-1-1为一般无压隧洞的横断面型式。

（4）确定隧洞横断面尺寸时，无压隧洞水面以上的空间一般不小于隧洞断面的15%，顶部净空高度不小于40厘米。对于高流速无压隧洞考虑掺气影响后水面以上的空间一般还要等于隧洞断面的15～25%，并且水面不宜超出直墙范围。对于不衬砌的隧洞，上述数字一般还要适当增加。

我国已建的大量水利工程中，有压隧洞多数采用圆形断面，无压隧洞多数采用方圆形断面。据不完全统计：78个有压隧洞中有63个采用圆形断面；40个无压隧洞中有29个采用方圆形断面，有9个也采用圆形断面；采用马蹄形断面的比较少，在统计的118个隧洞工程中只有7个采用马蹄形断面。

（三）经济断面

隧洞的横断面尺寸一般由技术经济计算确定。在隧洞过水流量已定的情况下，断面尺寸决定于洞内流速，流速愈大所需横断面尺寸愈小，但水头损失愈大，故发电隧洞的流速有一个经济值称为经济流速，有压隧洞约为2.5～4.5米/秒，不衬砌隧洞一般小于2.5米/秒。

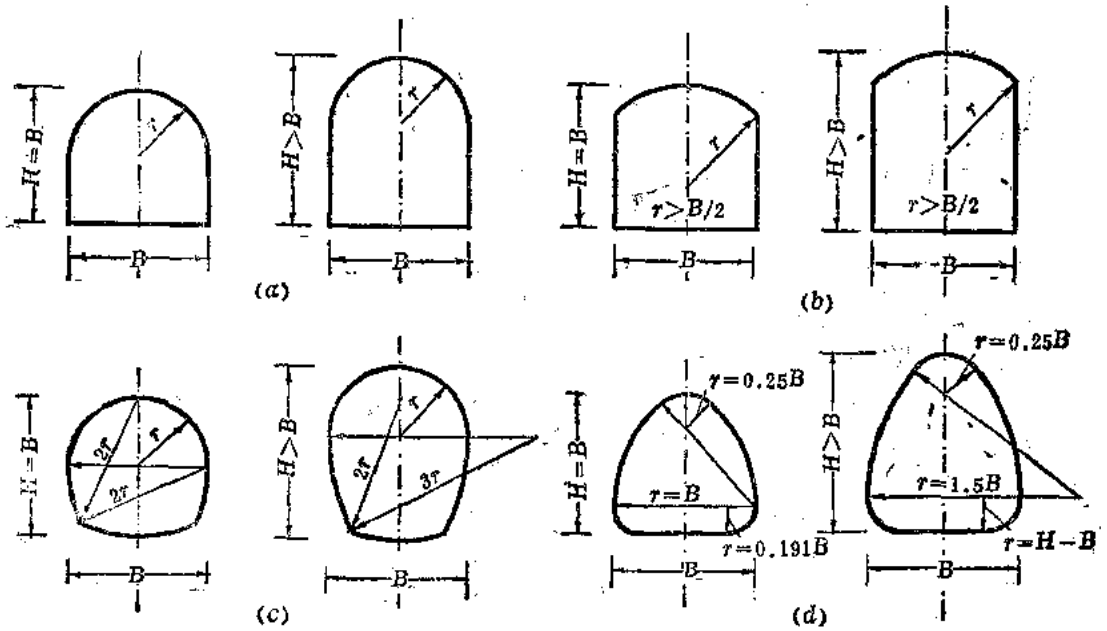


图 32-1-1 一般无压隧洞的横断面型式

导流隧洞、泄洪隧洞、放水隧洞等在进出口水位和过水流量已定的情况下，若为满流则由水力计算即可确定断面尺寸，若为明流则需要的断面尺寸依隧洞进出口高程和洞坡的改变而异。这类隧洞的经济断面与相应建筑物的造价有关。对导流隧洞来讲，使隧洞与围堰的总造价最小者就是最经济的。对泄洪隧洞来讲，相应的是久永性的挡水建筑物，并将淹没损失的费用也作为造价计入，其总造价最小者就是最经济的。

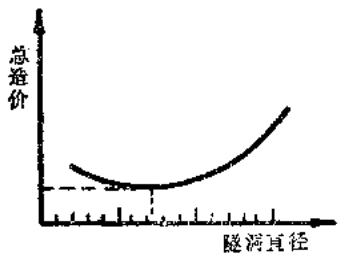


图 32-1-2 洞径与造价关系曲线

各类隧洞的技术经济计算通常都采用方案比较法。拟定一系列或几个不同的横断面尺寸的隧洞方案连同相应的有关建筑物算出其总造价，以纵座标表示总造价，以横座标表示隧洞横断面尺寸，将计算结果绘成曲线如图32-1-2，即可求出隧洞经济断面。

对于发电隧洞，不仅要算出各方案隧洞和有关建筑物如进水口、调压井等的造价，并且还要算出各方案因水头损失每年损耗的电能价值。隧洞断面愈大造价愈高但电能损失愈小，反之电能损失就愈大。所以造价最低而电能损失较大的方案不一定是最经济的，其中还有一个时间因素，要规定一个计算年限，年限愈长累计的电能损失就愈大，严格地讲，这个计算年限应根据当地或该电力系统的电力发展规划来决定。这类隧洞的技术经济计算，过去多数采用抵偿年限的方法。

初步拟定横断面尺寸时可用下列公式估算：

（1）对无压隧洞 $D=\left(\frac{nQ}{0.284\sqrt{i}}\right)^{3/8}$ 或 $b=\left(\frac{nQ}{0.336\sqrt{i}}\right)^{3/8}$；

（2）对一般泄水隧洞 $D=0.2834\sqrt{\lambda}\cdot\sqrt{Q}\approx(1.0\sim1.5)\sqrt{Q}$；

（3）对有压隧洞 $D=\sqrt[7]{\frac{5.2Q^2_{max}}{H}}$。

式中 D、b——圆形断面直径和矩形断面的宽度（米）；

Q、H——流量（米³/秒）和作用水头(米)；

i、n——底坡和洞壁糙率，普通混凝土衬砌的$n=0.012\sim0.015$；

λ——摩阻系数，$\lambda=\frac{8g}{C^2}$，C为谢才系数，$g=9.81$（米/秒²）。

三、泄洪隧洞

泄洪隧洞为高速水流隧洞，按水力条件可分为有压与无压两类。下述若干经验可供选型时参考。

（一）有压隧洞

有压泄洪洞在工作情况下内水压力不大，出口设置闸门，当闸门全闭时才有较大的内水压力。布置有压隧洞时一般认为：

（1）高流速有压隧洞可以转弯，但弯道距闸门室要有足够距离，流速愈大直线段宜愈长。弯道的曲率半径视流速大小而定，相应连接弯段的直线段长度也视流速大小决定，至少等于8～10倍洞径。

（2）有压隧洞多数采用圆形断面，围岩弹性抗力系数愈大对隧洞结构愈有利。圆形断面的钻爆开挖和衬砌施工都不及城门洞形方便。

（3）有压隧洞的工作闸门室尽可能设置在洞内，能充分利用围岩支承门铰推力，门后不宜立即变坡或扩散。工作门和检修门一般分设在隧洞两端，操作管理有所不便。

（4）为了避免因高速水流在出口附近产生负压，即使出口无闸门也往往在出口前逐渐降低洞顶或缩小断面做成渐变段。这类渐变段的形状尺寸应进行水工模型试验研究确定。

（二）无压隧洞

无压泄洪洞不需设置深孔高压闸门，其水力条件与开敞式溢洪道相近，故不少工程利用导流隧洞改作泄洪时都采用无压隧洞型式。布置无压隧洞时要考虑：

（1）无压隧洞在平面上应尽可能保持为直线，必须转弯时应尽可能采用较大的曲率半径并进行水工模型试验，避免转弯处产生不利的水力现象发生空蚀破坏。

（2）为了减小出口单宽流量而设扩散段时，扩散角要小于7°（见图32-1-3）。扩散段不宜设置在反弧段处。

（3）若隧洞出口处位于下游水位以下，为便于检修维护，宜在出口设置检修闸门并安排抽水设施。

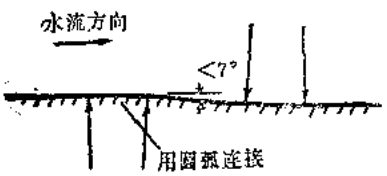


图 32-1-3　扩散段(右侧)示意图

对于泄洪隧洞，无论有压或无压，在设计中都要考虑高速水流可能发生空蚀的问题。根据流速、压强、所在高程的大气压强和水的饱和蒸气压强等数值计算空穴数，判别产生空蚀的可能性，采取适当措施，详见第二十七章第八节。

高速水流流经平板闸门门槽容易发生空蚀破坏，布置门槽轮廓时可采用图32-1-4所示的型式。实践证明流速超过10米/秒时，槽内压强降低，随b/d比率的增大而减小。b、d各为门槽的宽度和深度。压强降低容易引起空蚀，所以门槽不宜做得过宽。流速小于25米/秒时，图中B点的椭圆曲线可改用圆弧。采用流线型的门槽后仍必须十分注意将表面做得平整光滑。

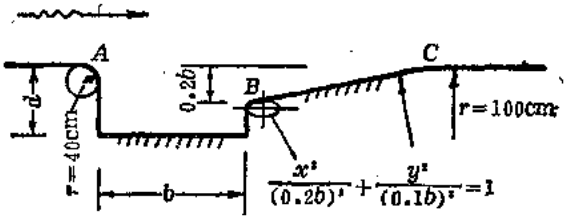


图 32-1-4　门槽轮廓

闸门后设置通气孔是保证无压流稳定，减小闸门局部开启时高速水流对闸门的下拖力，减轻振动和气蚀的必要措施。通气量的计算建议采用下式[81]：

$$Q_a=0.015(v_w A)^{1.2}$$

式中　Q_a——空气流量（米³/秒）；

v_w——闸门下的流速（米/秒）；

A——闸门下游的过水断面（米²）。

此式是根据18个原型26次观测资料得出，资料范围为：v_w＝9.45～36.8米/秒；A＝2.23～161.3米²；v_wA＝1.42～462.9米³/秒。检修门后的通气孔建议按下式计算。

$$\frac{Q_a}{Q_w}=0.04(Fr-1)^{0.85}$$

式中　Q_w——无压隧洞的设计流量或有压隧洞开启80%时的流量（米³/秒）；

Fr——佛汝德数，$Fr=\frac{v}{\sqrt{gh}}$，v是收缩断面中的平均流速（米/秒），h是门底过水高度（米），g是重力加速度。

求得Q_a后只要选择风速不超过40～50米/秒即可决定通气孔尺寸。

四、一般隧洞

一般隧洞是指非高速水流的各种用途的隧洞，如

发电、灌溉、供水、导流等隧洞，设计所考虑的因素基本相同。

（1）设闸门的进口通常做成矩形，闸门段后由渐变段连接隧洞的标准断面，这段隧洞习惯上称为渐变段。有压隧洞的渐变段常采用图32-1-5所示的变化规律。对于矩形变成城门洞形、马蹄形等其他形状的渐变段，可仿图32-1-5所示用半径渐变的圆弧连接，使内表面顺水流方向平顺渐变，流速无波动现象。

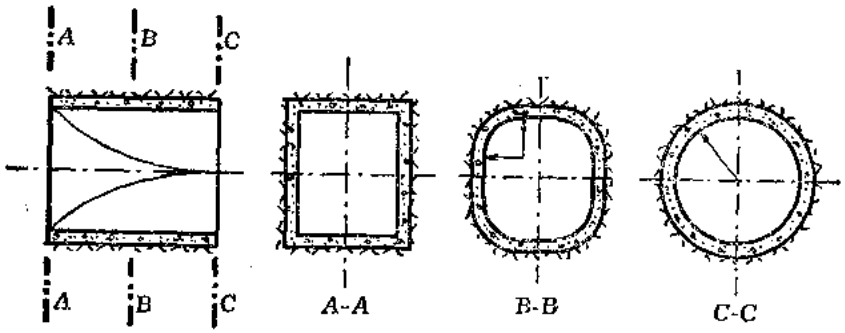


图 32-1-5 渐变段示意图

（2）隧洞路线转弯段的曲率半径，对于通航要求应不小于船只长度的六倍，对于水力、施工等其余各种要求一般不小于隧洞宽度的五倍。转弯角度不大于60°，不过水电站压力水道斜井、竖井等转弯处的曲率半径可采用不小于2倍直径。转弯段的两端根据水力条件和施工需要设置直线段，长度不小于隧洞宽度的五倍。

（3）设计隧洞路线时除考虑本身的各种问题外还应考虑隧洞和邻近建筑物的相互影响。例如洞线穿过坝底、坝肩或其他建筑物的基底时，隧洞对这些建筑物可能在应力和浮托力方面产生不利影响。有压隧洞可能漏水对邻近建筑物产生的渗透压力和大直径隧洞对邻近建筑物地基的影响尤应注意，必要时应采取排水、防渗或加强结构等措施。反之，其他建筑物对隧洞的影响也应加以考虑和采取相应措施。

（4）在设计隧洞路线时虽然尽量考虑了可能遇到的各种不利情况，但在施工过程中有可能碰到意外的恶劣地质条件，例如断层、破碎带平行切割隧洞或非常靠近隧洞，岩石非常破碎，或遇到流沙、潜水等，使施工十分困难或需大大增加费用。这时可能要考虑改线，使隧洞轴线尽可能与断层、破碎带正交，使衬砌受到这种不利影响的范围减至最小。在研究隧洞改线时，应进行深入细致的地质勘探工作，避免改线后重又发生类似情况。

五、平行隧洞及隧洞分支

当通过隧洞的流量很大而地质条件不利于开挖大断面的隧洞，或地质条件虽然较好但隧洞的直径或宽度超过20米时，还有即使隧洞的流量不大但考虑到运行检修上的方便等因素，往往需要考虑用几条隧洞代替一条隧洞布置各种可能的方案，对水力、静力、施工、运行等条件进行技术经济比较。

用隧洞引水的水电站可以是每台机组各接一条隧洞或是接近厂房处再分岔用支洞与每台机组连接。我国大多数中小型引水式水电站都采用后一种布置方式。

这些平行隧洞和隧洞分支的设计可参考以下经验：

（1）导流隧洞导流任务完成后改做泄洪隧洞者，平面布置类似分岔状，一般尽可能使泄洪隧洞保持直线，导流隧洞转弯。在纵剖面上，泄洪隧洞可做成斜井与导流隧洞的后段衔接，导流隧洞前段与斜井衔接处用混凝土填塞。也可直接利用导流隧洞改做泄洪洞采用深式进水口，设阀门或深孔闸门，这要进行技术经济比较确定。

（2）发电兼泄洪（或放水）用的隧洞一般尽可能将泄洪洞保持直线而分岔用支洞引水发电，这类布置方式常称为“二洞合一”，已建工程都用于有压隧洞，多在泄洪洞出口设弧形闸门控制泄量，弧门全开时的孔口面积约为洞身横断面积的70～80%。一些“二洞合一”的中小型工程经验认为：

1）“二洞合一”是可行的，但当洞身较短，泄洪（或放水）时间较长时不宜采用，因为这时“二洞合一”节省不多而给运行带来很多不便；

2）岔口处易发生气蚀破坏。岔口形式对流态有一定影响应妥善设计；

3）出口弧门局部开启可减免洞内产生负压并可抬高（相对于弧门全开）发电水头，门后底部必须注

意抵抗冲蚀。

（3）平行的二条或数条隧洞，其净间距称为间壁宽度或岩柱宽度。非水工隧洞当以地质条件为限制时[2]：坚硬整体岩层，不小于10～15米；中等岩层，不小于15～20米；松软地层，不小于20～30米。水工隧洞则根据工程布置、地质条件、开挖方式、运用条件等因素确定，例如发电隧洞近厂房处的间壁宽度常依水轮发电机组的间距确定。在设计中通常考虑：

1）间壁宽度尽可能不小于二倍开挖洞径[4]；

2）以相邻两隧洞的破坏拱互不重叠为条件，要求（见图32-1-6）：

$$C_0 \geqslant a_1 + a_2 + a$$

式中 $a_1 = \frac{B_1}{2} + H_1 \operatorname{tg}\left(45° - \frac{\phi}{2}\right)$；

$a_2 = \frac{B_2}{2} + H_2 \operatorname{tg}\left(45° - \frac{\phi}{2}\right)$；

a ——二个破坏拱之间保留的安全距离，对于岩石取$a=3$～6米，对于土壤取$a=8$米；

ϕ ——岩石或土壤的内摩擦角。

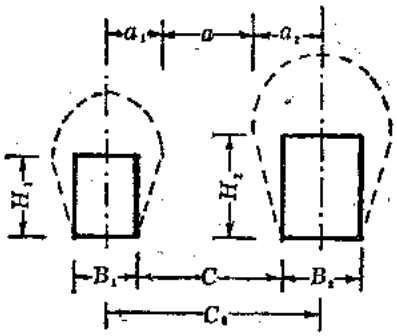


图 32-1-6　间壁宽度示意图

3）以岩柱应力不超过该处岩石的允许应力为条件。可用弹性理论分析，用有限单元法计算，或作若干假设进行估计；

4）运用时可能一条隧洞放空而邻洞受最大内水压力作用，充分估计间壁处的岩体稳定性和岩层弹性抗力系数（见第四节）可能有所降低的影响。

第二节　衬砌型式和衬砌材料

一、衬　砌　型　式

衬砌的作用是：承受岩石压力；承受内水压力；防止漏水；减小洞壁糙率；防止岩石风化；防止高速水流对岩石冲蚀等。所以只要施工和运用期间围岩稳定、不坍塌、不漏水，并且允许有较大的水头损失，则隧洞可以不做衬砌。

不衬砌的隧洞，不论岩性如何完整致密，由于风化和水流冲刷，日久必有剥落掉块，故沿洞线隔一定距离在洞底设一集石坑，定期检修时将积在坑内的石块清除，以免影响过水能力。不衬砌隧洞主要根据经验和工程类比确定，对于竖井和斜井，因多数靠近山体边坡，故尤应注意分析内水压力向围岩渗透时是否会影响边坡的稳定性。

需要衬砌的隧洞，可以沿隧洞长度选择一种或数种不同型式的衬砌。衬砌型式大致有以下几种：

1.护面衬砌或称平整衬砌　主要为了减小糙率或防止岩石风化而采用，一般用喷浆、喷混凝土或抹水泥砂浆做成，其厚度不经计算而视开挖的平整程度按构造采用5～15厘米。单纯为了减小糙率而采用护面衬砌时常与不衬砌方案进行技术经济比较。不衬砌的隧洞虽然省去了衬砌作业，但需要开挖断面较大，所以无论造价和工期可能是有利的也可能并不有利。无压隧洞为了减小糙率还可以考虑只在断面浸水的部分采用护面衬砌。还有为了施工方便和适当减小平均糙率而只在洞底做衬砌的。

2.混凝土衬砌和砖石衬砌　当围岩比较完整不需要配钢筋抗拉时可采用混凝土衬砌。不论无压隧洞和有压隧洞，其衬砌厚度均由计算确定，但为了施工方便一般衬砌厚度至少为20厘米。小型水利工程中的无压隧洞有采用砖石砌筑的，其厚度也由计算确定。初步估算混凝土衬砌的厚度时一般可取隧洞直径的1/10。

3.钢筋混凝土衬砌　有压隧洞或无压隧洞的钢筋混凝土衬砌，其厚度与混凝土衬砌一样由计算确定。初步估算时可取厚度为直径的1/12～1/16，但为了施工方便，对于单筋断面的衬砌厚度一般至少用20厘米，对于双筋断面则至少用25厘米。

4.组合式衬砌　通常分为二层：内层或称内圈主要用来保证衬砌不透水和承担一部分内水压力；外圈承担岩石压力并和围岩一起承担余下的内水压力。外圈用混凝土或钢筋混凝土视强度需要而定，内圈用钢丝网喷浆或钢钣也视强度需要而定。国内已建的水利水电工程中大都采用内层为钢钣外层为混凝土的双层衬砌，在体形比较复杂（如分岔口部位）和地质条件很差的地段则采用内层为钢钣外层为钢筋混凝土的衬砌。双层衬砌的内外层厚度原则上都由计算确定，但通常钢钣混凝土衬砌（俗称钢衬）中的混凝土

厚度是由施工需要确定的。用薄钢钣的内圈时，外圈混凝土厚度至少20～30厘米。用厚钢钣的内圈时，为了双面焊缝施工的需要，外圈至少厚40～50厘米。

5.装配式衬砌　用预制的混凝土或钢筋混凝土块拼装成衬砌环后用水泥砂浆灌注缝隙作成，一般用于盾构法开挖的隧洞或整断面开挖中要求立即支承围岩的隧洞。装配式衬砌的优点是：可以在工厂或工场预先浇制，质量较有保证；衬砌为拼装工作，便于快速施工缩短施工时间。缺点是：接缝较多，易漏水，从而需要考虑设置止水和防止接缝可能裂开的措施。

6.预应力衬砌　以往有纯混凝土的压浆式预应力衬砌，又有钢筋混凝土的拉筋式和钢箍式预应力衬砌。不论用何种预应力方式，都是预先使衬砌产生环向压应力以抵消大部分或一部分内水压力产生的拉应力，所以预应力还有一种更简单的方式，是做完普通衬砌后直接对围岩进行高压灌浆，当然它只用于圆形断面。预应力衬砌主要用于内水压力较高的隧洞中。

7.喷锚衬砌　是向围岩钻孔插入锚杆并在表面喷混凝土做成，尤其在围岩需要及时支护的情况下更能显示它的优越性。选择喷锚衬砌时应注意：

（1）喷锚衬砌是喷混凝土和锚杆联合加固围岩的衬砌。锚杆并不直接承担荷载而是起锚固围岩使裂隙切割的岩石连成一体造成一个岩石承载拱。喷层不必过厚，洞跨度为5～10米时喷混凝土厚度不超过15厘米为宜，需要时可增至20～25厘米，但也不宜过薄，至少要等于骨料粒径的二倍，一般不小于3～5厘米。

（2）根据试验研究和理论分析，喷锚衬砌不能单纯地将锚杆深度和喷的厚度视作“承载结构”。根据不用锚杆单用喷混凝土支护软弱岩层的实践证明，逐渐变形的不稳定围岩，只要尽早（譬如开挖后48小时内）用喷混凝土保护就可终止其变形的发展，防止坍塌，故喷混凝土能助长围岩产生自承作用，单喷不可靠时用锚杆加强。

（3）喷锚衬砌的洞壁糙率接近于不衬砌的糙率。在水工隧洞中采用喷锚衬砌时最好同时采用光面爆破。为提高喷层的抗裂性、抗冲蚀性和承载能力，可在喷前敷设钢筋网。

（4）根据铁路隧洞的试验研究和用有限单元法分析知喷锚顶拱的破坏首先是两侧发生剪切破坏然后才引起洞顶坍塌，所以喷锚支护应特别注意两侧围岩的稳定性，只要及时地先用锚杆和喷混凝土支护住两侧围岩，就能保持整个洞室的稳定。在围岩侧向压力和变形较大的情况下，底拱也应尽早形成，使喷锚衬砌封闭，成为可以受力和限制变形的整体衬圈，以保持洞室围岩的稳定。

（5）喷锚支护可以与普通钢筋混凝土衬砌相结合。在围岩地质条件较差的地段，用喷混凝土作为临时支护，必要时可加设锚杆，随着断面的扩大，边开挖边喷锚，直至全断面形成再做永久性的钢筋混凝土衬砌或其他型式的衬砌。

（6）在强裂隙破坏的岩层中，尤其大断面的隧洞，仅仅喷锚可能还不足以使围岩造成承载拱，这时可通过喷混凝土层钻孔进行固结灌浆使破碎岩石整体化，但要注意在灌浆时不要使喷混凝土层受到破坏。

（7）在松软多裂隙的岩层中随着工作面的开挖，是否选择喷锚支护还要视需要的锚杆深度、钻孔时间和一系列施工作业的速度而定，有时会不得不转而仍采用传统的支护方法。

（8）喷锚支护的设计目前还没有完善的计算方法，故主要采用工程类比或现场试验后进行设计。喷锚支护的作用原理，国内外有多种论点作为计算中的基本假设[8]，故试验观测的各项数据是提供研究改善计算方法逐步建立公认的理论根据的有益资料。

二、衬砌材料的一般数据

（一）混凝土和钢筋混凝土的物理力学性质（详见第3卷第十一章）

在进行衬砌内力计算时需查阅材料的容重、弹性模量、泊松比、线膨胀系数等数据。有压隧洞在内水压力作用下的计算，要预先确定材料的容许应力，其值一般由材料的设计强度除以安全系数确定。设计强度与安全系数见第十一章。

（二）喷锚衬砌中的喷混凝土

（1）一般规定喷混凝土标号不低于200号，养护28天的喷混凝土抗压强度高达600公斤力/厘米²❶，有专供喷混凝土用的速凝水泥。喷混凝土的工艺对质量好坏影响很大，故宜现场取样检定。

（2）粗骨料粒径不超过20毫米。每立方米干混合料中约需水泥300～500公斤，水灰比0.35～0.5，水泥：砂：卵石的配合比有1:2:2、1:4:2、1:4:1、1:2.5:2.5等等不同的比率。

（3）为提高抗拉、抗弯和抗冲强度可掺加纤维物如钢丝、卡普隆纤维、玻璃纤维等。纤维直径ϕ=

❶ 1公斤力/厘米²=9.80665×10⁴Pa（法定计量单位），下同。不加注明。

0.15～0.4毫米、长12.5～25毫米，掺入量约为乾拌料体积的2～2.5%，相当水泥用量的25～28%。例如某试验结果掺入ϕ0.4毫米、长20～25毫米的钢纤维时，抗拉强度提高25～30%，抗弯强度提高达50～60%，但抗压强度降低了15～20%，总的讲掺入纤维是有利的，喷混凝土的回弹量也可降低。

（1）喷混凝土的弹性模量大约比普通混凝土低二级，例如某工程喷混凝土标号200号试验得$E=(16.2\sim18.9)\cdot10^4$千克力/厘米^2；另一工程喷混凝土抗压强度224千克力/厘米^2、抗拉强度17.2千克力/厘米^2，试验得$E=2.34\times10^5$千克力/厘米^2[8]。

（三）喷锚衬砌中的锚杆和钢筋网

（1）锚杆长度取决于围岩构造和洞径大小：对坚实匀质的岩石，为防边墙岩石掉块，用1米长的锚杆就够了；对于软弱匀质的岩石，为控制岩体变形可用锚杆长度等于洞半径，非圆形隧洞则等于洞宽的1/2～1/3；对于成层的岩层，锚杆长度视厚实岩层的深度而定。

（2）锚杆材料一般采用$\phi=16\sim25$毫米的螺纹钢筋，间距视岩性选用0.8～2.0米，方向一般采用径向，但也要视岩层节理面等具体情况改变方向。锚杆的各项参数宜做拔出试验进行现场测量。锚杆的施工系在钻孔后用1:1水泥砂浆注入然后插入锚杆。国内外研制有多种专用锚杆，既便于使杆端与孔壁固牢又便于灌浆[8]。

（3）钢筋网可用$\phi6\sim\phi14$毫米的钢筋编成网格25×25～33×33厘米与锚杆外露部分结牢。

第三节　荷载及荷载组合

一、岩　石　压　力

山岩传给隧洞支撑或衬砌的压力称岩石压力或山岩压力。土中隧洞衬砌所受土压力这里也统称山岩压力。确定山岩压力的理论和方法有多种，如：

（1）围岩原始压应力与洞顶以上岩层高度成正比，开挖洞室后破坏了该处原始应力状态，围岩发生变形产生岩石压力，用弹塑性理论计算。

（2）岩石压力像土压力一样按土力学中的散粒体理论计算。

（3）认为岩层的构造切割面使洞壁形成不稳定岩体，此不稳定岩体对衬砌的作用力即岩石压力，称为“地质力学方法”。

（4）岩石介于整体与散粒体之间，认为作用于衬砌顶部的岩石压力等于分离的抛物线形或椭圆形岩体的自重、侧向压力按主动土压力计算。

（5）直接观测。在工程设计中以往多采用第4种方法，国内外采用此法估算岩石压力时，按围岩的工程地质分类（详见第六章第六节和第五章第六节）用普氏坚固系数、太沙基经验系数、山岩压力系数等作为主要参数。确定此参数后，山岩压力就只与开挖宽度和岩石容重有关。规范[4]建议的计算方法为：

垂直山岩压力q：洞顶为水平直线形时$q=s_y\gamma_1B$吨力/米^2；

洞顶开挖成弧形时　$q=0.7s_y\gamma_1B$吨力/米^2；

水平侧向山岩压力e：$e=s_x\gamma_1H$吨力/米^2。

式中　γ_1——岩石容重（吨力/米^3）；

B、H——隧洞的开挖宽度和高度（米）；

s_y、s_x——山岩压力系数，见表32-3-1。

山岩压力系数与普氏坚固系数f、岩石的内摩擦角φ之间的关系为：

$$s_y=\frac{1}{2f},$$

$$s_x=\left[\frac{2}{3}\mathrm{tg}\left(45^\circ-\frac{\varphi}{2}\right)+\frac{1}{2}\left(1+\frac{4}{3}\frac{B}{H}\right)\right]\times\mathrm{tg}^2\left(45^\circ-\frac{\varphi}{2}\right)$$

表32-3-1不适用于竖井及埋藏特别深或特别浅的隧洞，未给s_x者一般可不计水平山岩压力。对于大型的、地质条件复杂的或重要的工程，应尽可能进行现场观测论证。许多工程选用山岩压力系数或普氏坚固系数是根据围岩性质、风化程度、构造破坏情况、开挖的施工方法、开挖的形状和大小等等采用经验类比的方法确定的，可能不完全正确，为简化计算，一般都假设山岩压力为均匀分布。

随着施工技术的发展，对山岩压力的估计也产生了很大影响，对于影响山岩压力的因素除了认识到：岩层的走向、倾角；节理裂隙的张开程度、充填物的性质；断层破碎带的大小、方向；地下水的活动情况等的重要性外，而且早知道安设支撑的时间和支撑的刚度对岩石压力也有影响。愈早安设支撑，岩石压力可能愈小，支撑刚度愈大岩石压力可能愈大。近年来我国各类地下工程广为采用的喷锚和喷混凝土支护就是一种尽早支撑减免山岩压力的施工技术措施，这时所谓的坍落拱已转化为承载拱，性质上起了根本变化。

土中开挖的隧洞，一般在岩石压力的计算上并无不同，但计算中应注意一般钢筋混凝土衬砌即使按照不允许开裂设计，但实际上并不排除开裂渗水的可能性。因此，即使地下水位低于洞底，在设计中也要考

表 32-3-1　　山岩压力系数及单位岩石抗力系数

坚硬程度	岩石名称	节理裂隙多少或风化程度	山岩压力系数 S_y	山岩压力系数 S_x	单位岩石抗力系数 k_0（千克力/厘米³）	无压隧洞的岩石抗力系数 $k_0$①（千克力/厘米³）
坚硬岩石	石英岩、花岗岩、流纹斑岩、安山岩、玄武岩、厚层砂质灰岩等	节理裂隙少 新鲜	0～0.05		1000～2000	200～500
		节理裂隙不太发育 微风化	0.05～1	--	500～1000	120～200
		节理裂隙发育 弱风化	0.1～0.2	—	300～500	50～120
中等坚硬岩石	砂岩、石灰岩、白云岩、砾岩等	节理裂隙少 新鲜	0.05～0.1	--	500～1000	120～200
		节理裂隙不太发育 微风化	0.1～0.2	—	300～500	80～120
		节理裂隙发育 弱风化	0.2～0.3	0～0.05	100～300	20～80
较软岩石	砂页岩互层、粘土质岩石、致密的泥灰岩等	节理裂隙少 新鲜	0.1～0.2	—	200～500	50～120
		节理裂隙不太发育 微风化	0.2～0.3	0～0.05	100～200	20～50
		节理裂隙发育 弱风化	0.3～0.5	0.05～0.1	小于100	小于20
松软岩石	严重风化及十分破碎的岩石、断层、破碎带等		0.3～0.5或更大	0.05～0.5或更大	小于50	小于10

① 当开挖宽度大于10米时，k_0值应适当减小。

虑围岩土壤浸水后土压力可能发生变化的因素。

二、岩层抗力

（一）抗力系数

隧洞围岩的抗力，习惯上多数采用弹性抗力系数 k 来表征，其意义是圆形断面的隧洞受到均匀内水压力使隧洞半径增长一单位距离时，岩壁上受到的压力强度。当隧洞半径为1米时，k 用 k_0 表示，称为单位弹性抗力系数。

$$k_0=\frac{r_0}{100}k$$

式中　r_0——隧洞衬砌的外半径，即开挖半径（厘米）；

k 与 k_0 均以公斤力/厘米³计。

无压隧洞的岩石抗力系数又称地基系数，它与有压隧洞围岩抗力系数的意义有一些区别，因为常用相同的符号故很易混淆。地基系数也有 k 与 k_0 之别，二者的关系为：

$$k=bk_0$$

式中　b——弹性地基梁的宽度（厘米）；

k_0——单位面积地基发生单位沉陷所需的压力（千克力/厘米²）；

k——单位长度基础梁下的地基产生单位沉陷所需的压力（千克力/厘米²）。

同一地层的地基系数与抗力系数不同之处可由图32-3-1说明。图中地表面受均匀压力时地基中均为压应力，而洞壁受均匀压力时地层中产生切向拉应力（假设不计地层中的原始应力）。应力状态不同故变形不同。无压隧洞不是地面结构，但其衬砌结构的内力分析常采用弹性地基梁文克尔假定的计算原理，故在计算中取用地基系数或无压隧洞的岩石抗力系数。

（二）变形模量和弹性模量

变形模量 E_0 是考虑了岩层构造因素包括塑性变形的弹塑性模量，它小于岩石的弹性模量 E_r。各种不同性质岩层的弹性模量可能比变形模量大数倍至数十倍，变化很大，并且 E_0 值与 k_0 值一样随方向而异，平行于岩层的 E_0 值与垂直于岩层的 E_0 值有时相差数倍甚至十几倍，计算中常采用平均值或小值。岩层经过固结灌浆后可能使 E_0 值提高几成到一倍或数倍。

用千斤顶法测试 E_0 和 E_r 系通过承压板施力于岩壁表面测出全变形 δ 和弹性变形 Δs，按下式算得：

$$E_0=pb(1-\mu_r^2)\omega/s$$

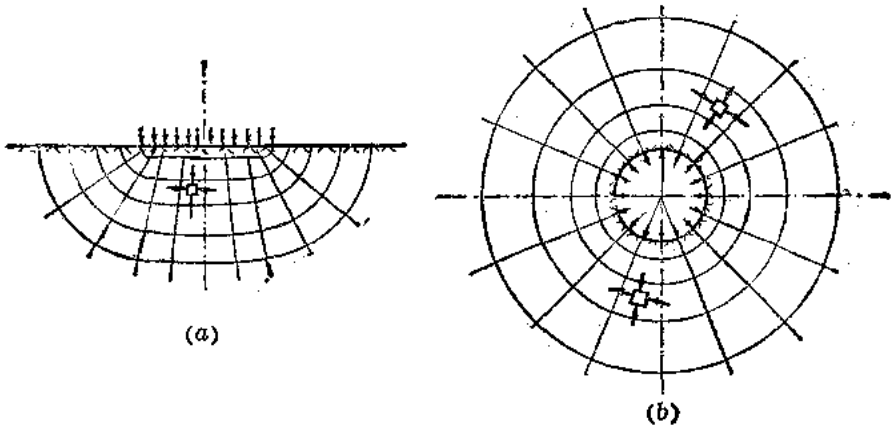


图 32-3-1　主应力轨迹线

$$E_r = pb(1-\mu_r^2)\omega/\Delta s$$

式中　p——作用于承压板上的压力强度(公斤力/厘米^2)；

b——承压板宽度（厘米）；

μ_r——岩石泊松比；

ω——与承压板形状有关的系数，方形承压板 $\omega=0.58$，圆形承压板 $\omega=0.79$。

按弹性理论，变形模量与抗力系数之间的关系为：

$$k=\frac{E_0}{r_0(1+\mu_r)}$$

式中　r_0——隧洞开挖半径。

实际分析试验资料时须考虑试验设备、量测技术、承压面积、施压力的大小以及根据围岩节理裂隙等情况分析有无较深的裂缝区，还要考虑试验未测得的徐变变形等，采用半径验半理论的公式进行估算。

在衬砌结构计算中k或E_0值是主要参数之一，尤其对于有压隧洞影响更为显著，故在需要衬砌而且衬砌工程量又不小的情况下，宜在现场选择代表性的地段进行试验确定。国内应用较多的是千斤顶法，其次是双筒法或橡皮囊法，也有做原型水压试验的。表32-3-2是实测的一些E_0和E_r值，其岩性按顺序号分别为：

（1）坚硬玄武岩，岩性较坚硬，节理不发育，岩石含杏仁、长石斑晶火山角砾等造成局部岩石不均匀。

（2）破碎玄武岩，岩性较坚硬，节理裂隙发育，岩石切割成碎块，含杏仁、长石斑晶、火山角砾等。

（3）半风化玄武岩，岩石受风化，节理裂隙发育并多为粘土充填。

（4）全风化玄武岩，节理裂隙很发育，为粘土充填，呈土状碎块。

（5）坚硬灰岩，岩性坚硬致密，节理不发育。

（6）破碎灰岩，岩性坚硬致密，节理发育均多为方解石充填。

（7）半风化灰岩，岩石破碎，受风化作用，较松软。

（8）坚硬砂岩，节理裂隙不发育，为砂质、石英、泥质等砂岩，岩性坚硬致密，完整呈厚层状。

（9）破碎砂岩，节理裂隙发育，割成碎块，微受风化影响。

（10）半风化砂岩，节理发育，节理面风化较重，为泥质充填。

（11）全风化砂岩，风化励害，失去岩性，呈土状。

（12）半风化页岩，呈片状、板状，层理清楚。

（13）全风化页岩，呈土状。

（14）半风化砂页岩互层，以泥质为主，层理发育，中夹页岩，受风化影响。

（15）坚硬大理岩，岩性坚硬，结构致密，节理裂隙较少。

（16）坚硬片岩，质坚硬，节理裂隙发育，片理清晰。

（17）半风化片岩，质软弱，片理发育，岩石破碎，受风化影响。

（18）全风化片岩，岩石破碎，褶皱异常，风化剧烈，呈土状。

（19）全风化黑云母片麻岩，呈土状，肉眼可见其厚构造。

表 32-3-2　　围岩的变形模量E_0和弹性模量E_r

岩　性	E_0(千克力/厘米²)	试验点数	E_0 平均值	E_r（千克力/厘米²）	试验点数	E_r 平均值
(1)	11700～42300	33	25100	53000～216000	34	117000
(2)	17460～27200	32	17170	28900～84200	32	56400
(3)	3120～9560	22	6530	10900～50000	22	29000
(4)	2780～5430	4	4170	19260～28420	4	23200
(5)	54600～282000	14	139000	332000～1060000	14	603800
(6)	11100～50300	17	27100	60400～464000	17	216800
(7)	1030～5720	5	3140	12900～42540	5	29250
(8)	3200～12900	7	8500	77800～481000	9	248000
(9)	4120～9400	5	6860	7830～31400	4	16000
(10)	3280～8700	6	6030	17300～36700	6	25000
(11)	383～760	3	540	7100～12100	3	10150
(12)	2210～3560	5	2830	14700～36000	7	25700
(13)	319～6200	10	640	2150～21900	11	9750
(14)	3580～6870	3	4940	9750～11700	13	10700
(15)	53800～70800	6	60000	128000～914000	10	470000
(16)	6700～29300	7	12630	51400～184300	7	92500
(17)	1494～7390	5	4500	7620～20100	6	15400
(18)	317～710	3	660	5180～13300	4	85600
(19)	725～1660	5	1100	4340～12100	5	7500
(20)	2510～2570	2	2530	2560～3240	2	2900
(21)	707～1800	13	1130	4250～7840	13	6330

（20）第四纪红色粘土。

（21）第四纪冲积层。

第五章第四节的表5-4-3也列举了一些岩体的弹性模量与变形模量，在设计中当缺乏就地的试验资料时，可参考选用适当数据。

选用k或E_0值时，对于有压隧洞，一般应考虑：

（1）内水压力的大小。因为岩壁所受压力与产生的变形通常不成直线比例关系。

（2）围岩的厚度。因为围岩厚度小于1.5～2倍开挖洞径时，围岩应力一般与设计假设的无限弹性介质应力状态相差较大。当围岩厚度小于0.4倍岩壁承担的内水压力水头时可能会引起围岩不稳定，遇这种情况，k值宜适当降低，甚至不考虑k值，即取$k=0$。

（3）隧洞进出口部位的k值一般比在同等地质条件下洞内所取的k值为低。在断层破碎带附近和地下水活动较烈的地段一般也取k值较低。

三、水　压　力

（一）内水压力

对于有压隧洞，一般都将内水压力分成均匀内水压力和满洞水压力二部分，见图32-3-2，以利在衬砌计算中应用图表，图中h为压力坡线至洞顶的高度，γ为水的容重。

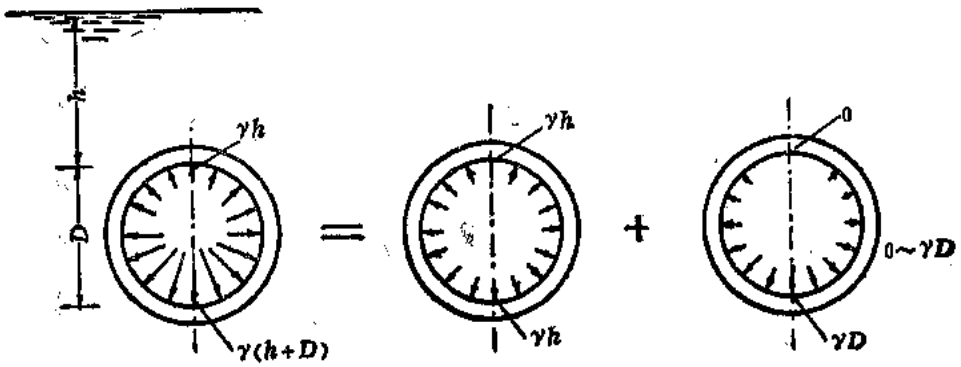


图 32-3-2　内水压力分解示意图

发电隧洞最高的压力坡线发生在进口最高水位机组又突然关闭时，这时的压力坡线为进口水位与调压井最高涌浪水位的连线。对于调压井与水轮机之间的压力水道或不设调压井的发电隧洞，应计入水锤压力，水锤压力的计算详见第三十三章。

非发电的压力隧洞出口设工作闸门时，应考虑闸门关闭时洞内压力坡线是一水平线，同时进口是可能出现的最高水位。

无压隧洞应按洞内水位计算内水压力，但有时为了便于利用图表计算衬砌内力，一般圆形断面隧洞也按满洞水压力计算。

（二）外水压力

外水压力又称地下水压力，应根据地下水水位确定。由于衬砌所受的外水压力尚与围岩性质、断层破碎带的情况、节理裂隙的发育程度、地下水的补给来源、衬砌混凝土的施工质量及其与围岩的结合情况等有关，不易估计准确，故以往在设计中为工程安全计常假设：

（1）荷载组合中外水压力对衬砌不利时，考虑100%作用于衬砌上，对衬砌有利时，将外水压力打一折扣作用于衬砌上或不计外水压力。习惯上常用所谓折减系数β将外水压力减小，$\beta=1$即外水压力不折减，岩层坚硬致密抗力较大者用较小的β值，甚至取$\beta=0$，岩层软弱破碎抗力较小者用较大的β值。一般采用$\beta=0.25\sim1$，在进口部位，由于靠近水库，常取$\beta=0.5\sim0.7$。确定β值时还可参考第六章第六节根据岩体与衬砌的渗透系数、内水水头与衬砌厚度计算外水水头然后乘以作用面积系数进行折算。

（2）在没有地下水的地段，有时考虑到有压隧洞的水可能透过衬砌渗入地层中，而在检修隧洞时，该渗入地层中的水像地下水压力一样作用于衬砌上，甚至假设其强度等于内水压力强度。

为便于应用图表，在计算衬砌内力时，一般也将外水压力像内水压力一样分解成均匀外水压力和相当的满洞外水压力二部分。

上述假设有一定的任意性，严格地讲衬砌是透水体，外水压力是场力而不是边界力，只有像钢钣衬砌那样不透水或隧洞突然充放水时，才能形成边界力。外水压力考虑为场力时可先分析隧洞开挖前后的地应力场和渗流场，然后应用弹性理论计算衬砌与围岩间的接触应力和衬砌的切向应力，还可考虑各向异性和时间的因素[11]，这种计算方法的关键在于如何合理地选用围岩的渗透系数。如果选用不可靠的原始参数则计算结果仍不可能符合实际，故如何合理地考虑水荷载，目前仍是一个有待研究的课题。

四、衬砌自重和灌浆压力

（一）衬砌自重

衬砌自重可近似地当作均匀分布计算，对于无压隧洞的变截面顶拱衬砌可当作梯形分布如图32-3-3所示。

$$g_0=\gamma t_0$$

$$g_n=\gamma\frac{t_n}{\cos\phi_n}$$

式中　t_0、t_n——拱冠和拱座的厚度；

γ——衬砌材料的容重。

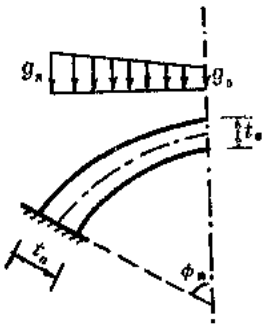


图 32-3-3　变截面顶拱衬砌自重分布

（二）灌浆压力

对任何工程地质条件以及有压或无压隧洞，凡混凝土、钢筋混凝土和钢钣衬砌的顶拱一般均进行回填灌浆。回填灌浆对衬砌的压力分布有三种假设，如图32-3-4所示。灌浆压力应是径向作用于衬砌面，如图32-3-4中的（b）、（c）所示。但有时为了利用垂直岩石压力作用下的计算图表也有采用图32-3-4（a）形的。关于灌浆压力的数值，在计算中究竟采用灌浆压力表上的实际读数还是采用实际读数的1/3～1/4，没有统一意见。在缺乏试验资料时，无压隧洞一般采用1～6个大气压，有压隧洞一般采用2～8个大气压。

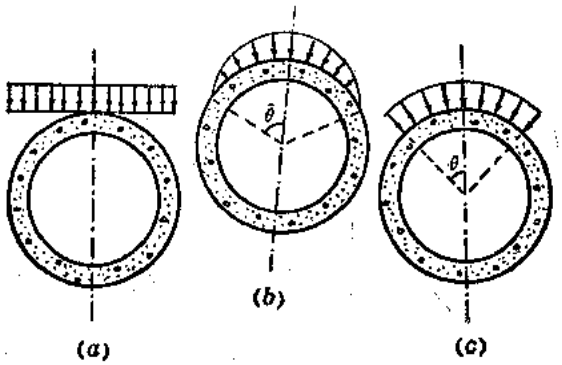


图 32-3-4　灌浆压力分布

五、温度变化和混凝土收缩的影响

温度变化的影响主要指冬季洞内水温降低使衬砌半径缩小，围岩洞壁半径增大，因而衬砌产生拉应力。分析温度应力要先确定温度场，假设在半径R处（图32-3-5）地温不受水温之影响，温度为T(℃)，岩壁半径r_0处温度为t_0(℃)，任何距离x处的温度为t(℃)。

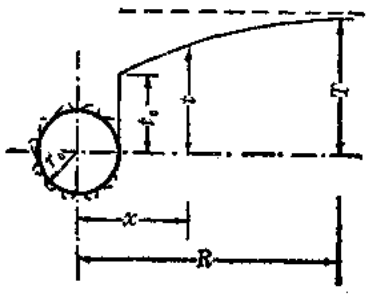


图 32-3-5　地温分布

$$t \approx t_0 + (T-t_0)\frac{\ln\frac{x}{r_0}}{\ln\frac{R}{r_0}}$$

R值决定于岩石的导热系数c（大卡/米·小时℃）、岩石的比热β（大卡/米³·℃）、洞内水温降低的持续时间τ（小时）。关于岩石的c、β与线膨胀系数α等数值可见表32-3-3，表中β值乘以岩石容重始为大卡/米³·℃。$\frac{R}{r_0}$值是$\frac{2c\tau}{\beta r_0^2}$的函数，算出$\frac{2c\tau}{\beta r_0^2}$值查表32-3-4即得$\frac{R}{r_0}$值。

根据弹性理论，围岩温度下降时，可按下式计算洞半径增大值Δr_0。

$$\Delta r_0 = \frac{2r_0^2}{R^2-r_0^2}\alpha(T-t_0)\left[\frac{\frac{R}{r_0}-1}{\ln\frac{R}{r_0}}-1\right]$$

若冬季水温为T_0，衬砌的浇筑温度为T_1，岩壁温度为t_0，即假设衬砌混凝土均匀降温ΔT，$\Delta T = T_0 - (T_1 - t_0)$，此$\Delta T$使衬砌外半径减小$\Delta r_0'$。

$$\Delta r_0' = \alpha r_0 \cdot \Delta T$$

如果在衬砌内力计算中本来就不考虑岩石抗力，则围岩的孔径增大与衬砌内力无关，这时只考虑$\Delta r_0'$，然而对于外周无约束的圆环来讲，因为可以自由收缩，所以$\Delta r_0'$又并不产生应力。按照这种假设条件遂拟定：有压隧洞衬砌在内水压力作用下当不考虑岩石抗力时可不计温度应力。

当考虑岩层抗力时，由于降温的影响，相当于要衬砌半径涨大$[\Delta r_0]$后才能考虑抗力，$[\Delta r_0] = \Delta r_0 + \Delta r_0'$，具体计算时可将内水压力$p$分为二部分，一部分为$p_i$，另一部分为$(p-p_i)$，在$p_i$作用下不考虑岩石抗力，只有在$(p-p_i)$作用下才考虑岩层抗力。若$p_i > p$，说明由于降温的影响在内水压力作用下应不考虑岩层抗力。p_i按下式计算：

$$p_i = \frac{E_h(r_0^2-r_i^2)}{2r_0r_i^2(1-\mu_h^2)}[\Delta r_0]$$

表 32-3-3　　岩石的热常数

岩石名称	导热系数 c (大卡/米·时·℃)	比热 β (大卡/千克·℃)	线膨胀系数 α (1/℃)
花岗岩	2.7～3.5	0.20	$(0.311\sim0.408)10^{-5}$
砂岩	0.57～0.80	0.20	$(0.5\sim0.622)10^{-5}$
石灰岩	1.10	0.20	0.376×10^{-5}
大理岩	1.8～3.0	0.28	$(0.361\sim0.562)10^{-5}$
页岩	1.1～2.3	0.18	0.5×10^{-5}
砾岩	2.9～3.2	0.20～0.24	—
砂质粘土	2.0	0.44	—
混凝土	0.7～1.8	0.27	0.1×10^{-4}

表 32-3-4　　围岩恒温半径与岩性的关系

R/r_0	1.6	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5
$\frac{2c\tau}{\beta r_0^2}$	0.35	1.61	3.77	6.81	10.76	15.53	21.19	27.66	35.25	43.32	52.51	62.49	73.21

若混凝土开裂，假设箍拉力全由钢筋承担，则按下式计算p_i值。

$$p_i \approx \frac{A_g}{r r_i E_g}[\Delta r_e]$$

式中 E_h、E_g——混凝土和钢筋的弹性模量；

u_h、A_g——混凝土的泊松比和钢筋断面积；

r_i、r_e——衬砌的内半径和外半径；

r——钢筋环的半径（钢筋断面形心到圆心的距离）。

对于非圆形断面的有压隧洞，可把断面近似地当作圆形计算。对于非圆形断面的无压隧洞，可按一般结构力学方法计算。

混凝土硬结时的收缩相当于降温，混凝土在水中的膨胀相当于升温，一般假设二者抵消同时忽略不计，不过在分析施工阶段的衬砌内力时仍考虑混凝土收缩的影响。

上述计算方法比较浅易近似，故尚有不少修正改进意见。有人假设：

（1）将衬砌视作自由圆筒，将围岩冷却区也视作圆筒，将冷却区外的围岩视作无限域。

（2）视温度均匀变化计算自由圆筒的径向变形。

（3）视衬砌受作用力p_2，冷却区围岩受作用力p_1和p_2，冷却区外围受作用力p_2，按变形相容条件求出p_1就等于确定了温度影响。

也有认为围岩冷却区不宜视作均匀降温，而应考虑其不均匀的温度分布，建议计算时近似用阶梯形代替曲线分布，每一阶梯视作均匀降温，成为无数圆筒之叠合体，由叠合面上的变形相容条件求出p_1。还有建议把衬砌作为弹性介质中的圆管引用圆梁热应力状态的一般解，再由应力边界条件和位移连续条件用弹性力学方法解算等等。

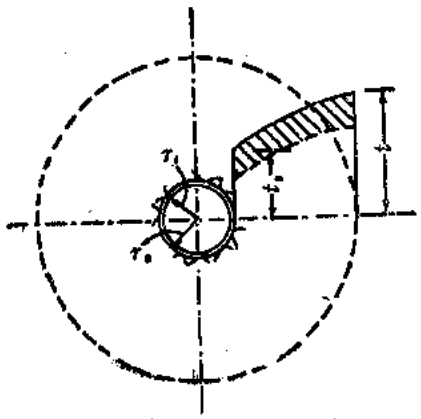


图 32-3-6 围岩的温度场

关于温度场的问题，尚有认为隧洞开挖完成时就形成一定的冷却区，衬砌浇筑完成通水后的实际降温可能是图32-3-6所示绘影线部分的垂直距离。考虑到混凝土和水的热交换系数，衬砌内半径处的温度不是水温T_e而是T_i。同理考虑混凝土和岩石的热交换系数，衬砌外半径r_e处的温度不是岩壁温度t_e而是T_e，衬砌圈的降温并非上述ΔT。总之，关于水工隧洞衬砌温度应力的正确合理的计算方法是一个需要继续研究的课题。钢衬设计中考虑温度的影响详见第三十三章。

六、地 震 力

（一）地震对隧洞的破坏作用大致有以下情况

（1）地震时衬砌与围岩产生相对变位致衬砌发生横向、斜向、纵向的各种裂缝和错位。

（2）在岩层破碎、岩性多样、断层、洞上地表面地形陡变处衬砌破坏较厉害。在岩层完整致密，地质条件较好的地段破坏较小。

（3）浅埋隧洞破坏比较厉害，深埋（埋深大于40～60米）的隧洞破坏程度较轻。

（4）不衬砌部分发生岩块脱落等破坏现象，洞口边坡坍滑造成堵塞，进出口洞身数十米范围内衬砌裂缝较严重。

（5）岩石坚固系数f<10的地段，洞顶和洞底发生纵向裂缝。

（二）地震作用的计算

地震对隧洞衬砌的作用，以往多数是将动荷载化作静荷载用结构力学方法计算其内力或应力，可能不够精确，所以地震对隧洞影响的分析方法也在研究发展中。目前常用的方法是根据地震烈度和地震波在山岩里的传播速度c_p、地震波的周期T、岩体的容重γ，和泊松比μ，计算洞内水体的振荡力、衬砌自重的惯性力和山岩压力的增减值。

（1）洞内水体振荡力P_c（为水平横向作用）：

$$P_c = \frac{k_c}{2\pi}\gamma c_p T \text{（吨力/米}^2\text{）}$$

式中 k_c——地震系数，见表32-3-5，例如地震烈度为8级的地震区$k_c=\frac{1}{20}$，即地震力加速度为重力加速度的$\frac{1}{20}$；

γ——水的容重，一般都取$\gamma=1$吨力/米^3；

c_p——地震波的传播速度，见表32-3-6；

表 32-3-5　　地　震　系　数

地震烈度	6	7	8	9
地震系数 k_c	1/80	1/40	1/20	1/10

表 32-3-6　　地震波的传播速度c_p（米/秒）

岩体种类	c_p	岩体种类	c_p
石英岩	5000～6500	玄武岩	4500～6500
泥板岩	3500～5500	辉长岩	4500～6500
大理岩	3500～6000	致密粘土	1000～3500
白云岩	4500～6500	干砂	
页岩	1400～3000	中密砂土、壤土	1000～3500
石灰岩	2500～6000	塑性粘土	
砂岩	1400～4000	砂、淤积土	200～500
凝灰岩	1000～3500	沼泽土	

T——地震波的周期（秒），岩石地基$T=0.2$秒，非岩石地基$T=0.3$秒。

（2）衬砌自重的惯性力P_g，假设作用于衬砌重心，水平横向作用。

$$P_g=k_cG\text{（吨力）}$$

式中　G——衬砌自重（吨力）。

（3）山岩压力的增减值P_r。

$$P_r=\pm\frac{\mu_r}{1-\mu_r}\cdot\frac{k_c}{2\pi}\gamma_r c_p T\text{（吨力/米}^2\text{）}$$

式中　μ_r、γ_r——岩石的泊松比和容重（吨力/米^3）。

地震对山岩压力的影响还有一种假设，是将地层内摩擦角增减3°～6°，计算所谓坍落拱，同时山岩侧压力也有增减。

七、荷　载　组　合

根据施工、运行和检修等情况分别考虑最不利的组合，某一种组合可能对顶拱最不利，而另一种组合对两侧可能最不利，因此最不利的荷载组合可能有多种，设计时要判断正确。

（一）荷载组合原则

（1）垂直山岩压力和侧向山岩压力使拱顶产生的应力符号相反，有所抵消。一般估计的山岩压力不一定可靠，尤其侧向山岩压力可能更不准确，这时宜不计侧向山岩压力。其他部位也应考虑类似情况。

（2）灌浆压力与外水压力不叠加。灌浆压力大于外水压力时顶部只计灌浆压力，其余为外水压力，见图32-3-7。灌浆压力小于外水压力时可不计灌浆压力。

（3）考虑围岩抗力时可不计侧向岩石压力。

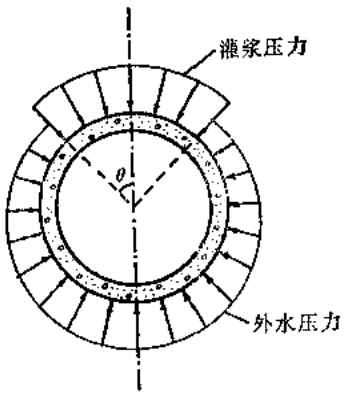


图 32-3-7　灌浆压力与外水压力组合示意图

（4）不考虑岩石抗力时可不计温度应力。

（5）灌浆压力和温度的作用可以采取措施防止或减少其不利影响。如对衬砌成为控制因素时，可不考虑或少考虑计算采用值，而用相应的施工技术措施解决。

总之，在荷载组合中，对于不完全可靠的荷载或作用不太清楚的荷载，应视其对衬砌产生不利影响而选用较小值或较大值或不予计入，以策工程安全。

（二）荷载组合分类

一般将荷载分成基本和特殊两类。出现机遇较少或规范规定作校核用的荷载属特殊荷载。例如某发电隧洞按“百年设计，千年校核”，就是百年一遇洪水时隧洞的内水压力（同时考虑调压井发生涌浪）作为基本荷载，千年一遇洪水时才作为特殊荷载。在隧洞衬砌设计中一般将灌浆压力、温度应力和地震力视作特殊荷载。包括任意一项或多项特殊荷载的荷载组合

统称为特殊组合。根据荷载组合的不同（基本或特殊），在衬砌设计中采用不同的安全系数。

第四节　圆形断面衬砌的内力计算

一、计　算　原　则

圆形断面多数用于有压隧洞，故内水压力是衬砌的主要荷载。除非在洞口段和地质条件十分差的地段，一般在内水压力作用下都考虑岩石抗力，并且多数只有一个岩石抗力系数k或岩层变形模量E_0来表征实际上四周岩石抗力并不均一的情况，这时无论用弹性力学方法或结构力学方法分析衬砌应力或内力是不可能完全准确的。在衬砌自重、岩石压力、满洞水重和灌浆压力等作用下，洞顶部分无岩石抗力，一般又是分别计算其内力然后与内水压力产生的内力叠加，这又可能会进一步削弱计算成果的准备性。按理衬砌的内力计算应先将所有的荷载组合起来，用组合后的荷载分布图计算衬砌内力，可是先把荷载组合后不易采用简化的公式图表，计算比较麻烦，所以多数还是采用各别计算内力然后叠加的方法。图32-4-1中示意的δ_p为均匀内水压力作用下衬砌向围岩的变位（半径增量），δ_q为其他荷载q作用下衬砌脱离围岩向内的变位。如果先产生δ_q，则在p作用下衬砌环要先涨成整圆然后才四周均匀地向外变位，这就是各别计算内力然后叠加，与叠加各种荷载然后计算内力，二者结果不同之原因。既然衬砌内力计算不一定完全准确，所以一般认为计算工作宜力求从简，避免繁琐。

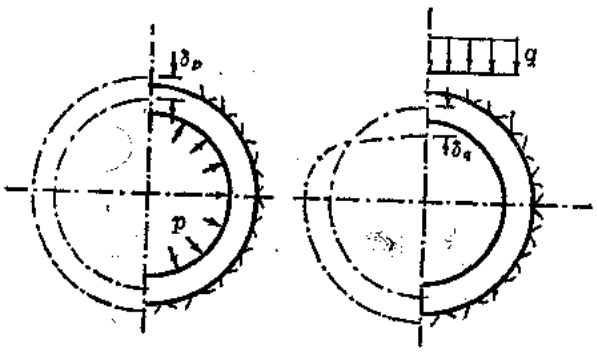


图 32-4-1　衬砌变形示意图

二、在均匀内水压力作用下的计算

（一）纯混凝土衬砌

纯混凝土衬砌按衬砌拉应力小于混凝土的容许应力进行计算。若允许开裂，则不必进行计算，但一般在地质条件良好、内水压力不大的条件下才有这种情况，这时衬砌的作用主要是减小糙率。在开挖技术落后岩壁凹凸较大的时候，纯混凝土衬砌比不衬砌或喷混凝土衬砌可能还是经济可取的。

当已知隧洞的直径D、衬砌厚度h、混凝土的弹性模数E_h、泊桑比μ_h、内水压力强度p和岩层的单位弹性抗力系数k_0时可按（32-4-1）式计算衬砌内表面的环向拉应力σ_t：

$$\sigma_t=\frac{t^2+A}{t^2-A}p \qquad (32\text{-}4\text{-}1)$$

式中　$t=1+\dfrac{2h}{D}$；

$$A=\frac{0.01E_h-k_0(1+\mu_h)}{0.01E_h+k_0(1+\mu_h)(1-2\mu_h)}。$$

如果已知：D、p、E_h、μ_h、k_0和混凝土的容许拉应力$[R_l]$，则可按（32-4-2）式计算h：

$$h=\frac{D}{2}\left[\sqrt{\frac{[R_l]+p}{[R_l]-p}A}-1\right] \qquad (32\text{-}4\text{-}2)$$

$$[R_l]=\frac{R_l}{K}$$

式中　R_l、K——混凝土的极限抗拉强度和安全系数，其值按规范规定采用，规定的安全系数[4]见表32-4-1。

（二）钢筋混凝土衬砌

纯混凝土衬砌要使拉应力限制在容许应力以下，只有提高混凝土标号或加大衬砌厚度，可是效果不大且不经济，所以用钢筋来承担内水压力是必要的。不

表 32-4-1　　衬砌混凝土的抗拉安全系数

隧洞级别	Ⅰ		Ⅱ、Ⅲ		Ⅳ、Ⅴ	
荷载组合	基本	特殊	基本	特殊	基本	特殊
K	2.4	2.1	2.1	1.8	1.8	1.8

过在混凝土不开裂时钢筋的效用很小，钢筋要在混凝土开裂后才充分起作用。当满足（32-4-3）式表示的条件时，不必进行配筋计算，只要按构造配筋。

$$\frac{p}{[R_g]}<\frac{k_0}{0.01E_g} \qquad (32\text{-}4\text{-}3)$$

式中　E_g——钢筋的弹性模量（千克力/厘米^2）；

$[R_g]$——钢筋的容许应力，$[R_g]=R_g/K$，钢筋的抗拉强度R_g和安全系数K可自规范[7]中查得。

若$\frac{p}{[R_g]}>\frac{k_0}{0.01E_g}$，需要配置的钢筋断面积$A_g$按（32-4-4）式计算：

$$A_g=50D\left\{\frac{p}{[R_g]}-\frac{k_0}{0.01E_g}\right\} \qquad (32\text{-}4\text{-}4)$$

如算得A_g值较大，可用双筋断面配筋，这时内外层钢筋断面积之和（$A_g+A'_g$）可按（32-4-5）式计算：

$$A_g+A'_g=55D\left\{\frac{p}{[R_g]}-\frac{k_0}{0.01E_g}\right\} \qquad (32\text{-}4\text{-}5)$$

如已知A_g、A'_g、D、h、p、E_g和k_0值则可按（32-4-6）式计算内层钢筋的应力σ_g：

$$\sigma_g=\frac{50pD}{A_g+\frac{D}{D+2h}A'_g+\frac{50Dk_0}{0.01E_g}} \qquad (32\text{-}4\text{-}6)$$

式中　A_g、A'_g——每米洞长的环向钢筋断面积（厘米^2/米）；

D、h——隧洞内径和衬砌厚度（厘米）；

p、E_g——内水压力和钢筋弹性模量（千克力/厘米^2）。

三、在山岩压力、衬砌自重和满洞水重作用下的计算

在这些荷载作用下，其反作用力除通称的岩石弹性抗力$k\delta$外，同时还有摩擦力$fk\delta$存在，见图32-4-2。f为衬砌与岩壁间的摩擦系数，但实际计算时，此摩擦力都略去不计。根据抗力与衬砌径向变位δ成正比的假设条件，理论上可用弹性力学方法求得δ，可是比较繁琐，所以通常采用预先假设抗力的分布规律，按结构力学方法计算。假设岩石抗力的变化规律为：

在$45°\leqslant\phi\leqslant90°$范围内，$k\delta=-k\delta_a\cos2\phi$；

在$90°\leqslant\phi\leqslant180°$范围内，$k\delta=k\delta_a\sin2\phi+k\delta_b\cos2\phi$。

式中　$k\delta_a$——$\phi=90°$处的抗力；

$k\delta_b$——$\phi=180°$处的抗力；

ϕ——任意径向截面与垂直面的夹角。

只要求出δ_a和δ_b，抗力即成为已知值。根据静力平衡原理，由所有水平力总和等于零，所有垂直力总和等于零的两个方程式$\Sigma F_x=0$和$\Sigma F_y=0$不难解出δ_a和δ_b，然后用结构力学中的弹性中心法解得弹心中心处的二个赘余力X_1、X_2（见图32-4-3），任意截面的弯矩M和轴向力N即可像静定结构般求得。在上述三种荷载作用下可应用已算得的成果查表计算五个控制断面的内力。

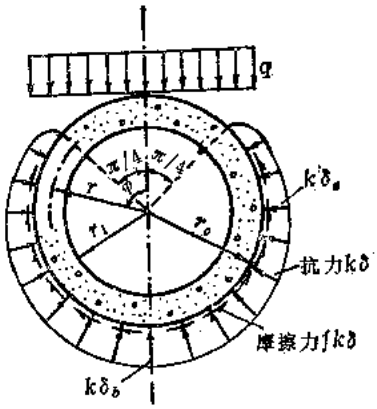


图 32-4-2　假设的围岩弹性抗力分布图

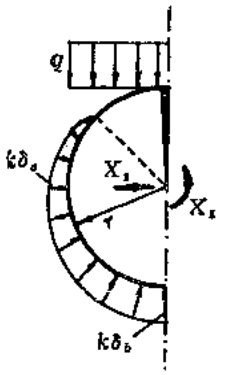


图 32-4-3　弹性中心示意图

（1）山岩压力作用下

$$\left.\begin{aligned}X_1&=qrr_0[0.375m-0.125+0.0140n(1+m)]\\X_2&=qr_0[0.2122(m-1)+0.0210n(1+m)]\end{aligned}\right\} \qquad (32\text{-}4\text{-}7)$$

$$\left.\begin{aligned}M&=qrr_0[Am+B+Cn(1+m)]\\N&=qr_0[Dm+F+Gn(1+m)]\end{aligned}\right\} \qquad (32\text{-}4\text{-}8)$$

式中　q——匀布铅直山岩压力强度（吨力/米^2）；

r——衬砌轴线半径（米）；

r_0——衬砌外半径（米）；

$m=2-\frac{r_0}{r}$；

表 32-4-2　　山岩压力作用下的衬砌内力系数

断　面	A	B	C	D	F	G
$\phi=0$	0.1628	0.0872	−0.00700	0.2122	0.2122	0.02100
$\phi=\pi/4$	−0.0250	0.0250	−0.00084	0.1500	0.3500	0.01485
$\phi=\pi/2$	−0.1250	−0.1250	0.00825	0.0000	1.0000	0.00575
$\phi=3\pi/4$	0.0250	−0.0250	0.00022	−0.1500	0.8000	0.01380
$\phi=\pi$	0.0872	0.1622	−0.00837	−0.2122	0.7122	0.02240

表 32-4-3　　衬砌自重作用下的内力系数

断　面	A_1	B_1	C_1	D_1
$\phi=0$	0.3447	−0.02198	−0.1667	0.06592
$\phi=\pi/4$	0.0334	−0.00267	0.3375	0.04661
$\phi=\pi/2$	−0.3928	0.02589	1.5708	0.01804
$\phi=3\pi/4$	−0.0335	0.00067	1.9186	0.04220
$\phi=\pi$	0.4405	−0.02620	1.7375	0.07010

$$n=\frac{1}{0.06416+\dfrac{EI}{r^3r_0k}},$$

EI——衬砌的刚度（吨力·米²）；

k——围岩抗力系数（吨力/米³）；

A、B、C、D、F、G等系数见表 32-4-2。

（2）衬砌自重作用下

$$\left.\begin{aligned}X_1&=gr^2(0.17803+0.04392n)\\X_2&=gr(-0.16667+0.06592n)\end{aligned}\right\}\quad(32\text{-}4\text{-}9)$$

$$\left.\begin{aligned}M&=gr^2(A_1+B_1n)\\N&=gr(C_1+D_1n)\end{aligned}\right\}\quad(32\text{-}4\text{-}10)$$

式中　g——1米²衬砌的重量，$g=\gamma_h h$，γ_h为混凝土容重，h为衬砌厚度；

A_1、B_1、C_1、D_1等系数见表32-4-3。

（3）满洞水重作用下

$$\left.\begin{aligned}X_1&=r_\omega rr_i^2(-0.41098+0.02197n)\\X_2&=r_\omega r_i^2(-0.58335+0.03294n)\end{aligned}\right\}\quad(32\text{-}4\text{-}11)$$

$$\left.\begin{aligned}M&=\gamma_\omega rr_i^2(A_2+B_2n)\\N&=\gamma_\omega r_i^2(C_2+D_2n)\end{aligned}\right\}\quad(32\text{-}4\text{-}12)$$

式中　γ_ω——水的容重（吨/米³）；

r_i——衬砌内半径（米）；

A_2、B_2、C_2、D_2等系数见表32-4-4。

（四）不考虑抗力的计算

所谓不考虑岩石弹性抗力的计算，实际上只是指抗力分布非图32-4-2所示，而是预先假设某种抗力分布与荷载维持静力平衡。这种方法与前面所述的计算方法相对而言又称为近似计算，一般用于地质条件较差的情况下，将衬砌当作半埋于地下的圆管，假设反力向心，其值与$\cos\varphi'$成正比，反力分布如图 32-4-4

表 32-4-4　　满洞水重作用下的衬砌内力系数

断　面	A_2	B_2	C_2	D_2
$\phi=0$	0.17240	−0.01097	−0.58385	0.03294
$\phi=\pi/4$	0.01673	−0.00132	−0.42771	0.02329
$\phi=\pi/2$	−0.19638	0.01294	−0.21460	0.00903
$\phi=3\pi/4$	−0.01679	0.00036	−0.39413	0.02161
$\phi=\pi$	0.22027	−0.01312	−0.63125	0.03509

表 32-4-5　不考虑抗力的衬砌内力计算公式

荷载种类	自　重	满洞水重	铅直匀载	对称水平匀载
M	$\eta_g gr^2$	$\eta_\omega r^3$	$\eta_q qr^2$	$\eta_e er^2$
N	$\zeta_g gr$	$\zeta_\omega r^2$	$\zeta_q qr$	$\zeta_e er$

表中：η、ζ为只与φ或φ'有关的系数，可查图32-4-5，脚码g、ω、q、e各表示衬砌自重、满洞水重、铅直匀布荷载和对称水平匀布荷载。

所示。

在几种主要荷载作用下的弯矩M和轴向力N可按表32-4-5中的公式计算。

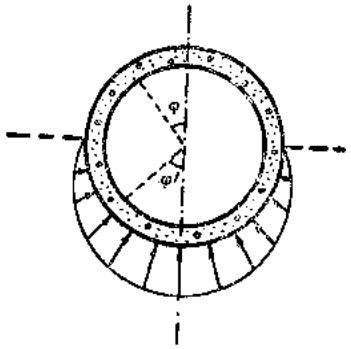


图 32-4-4　假设的反力分布图

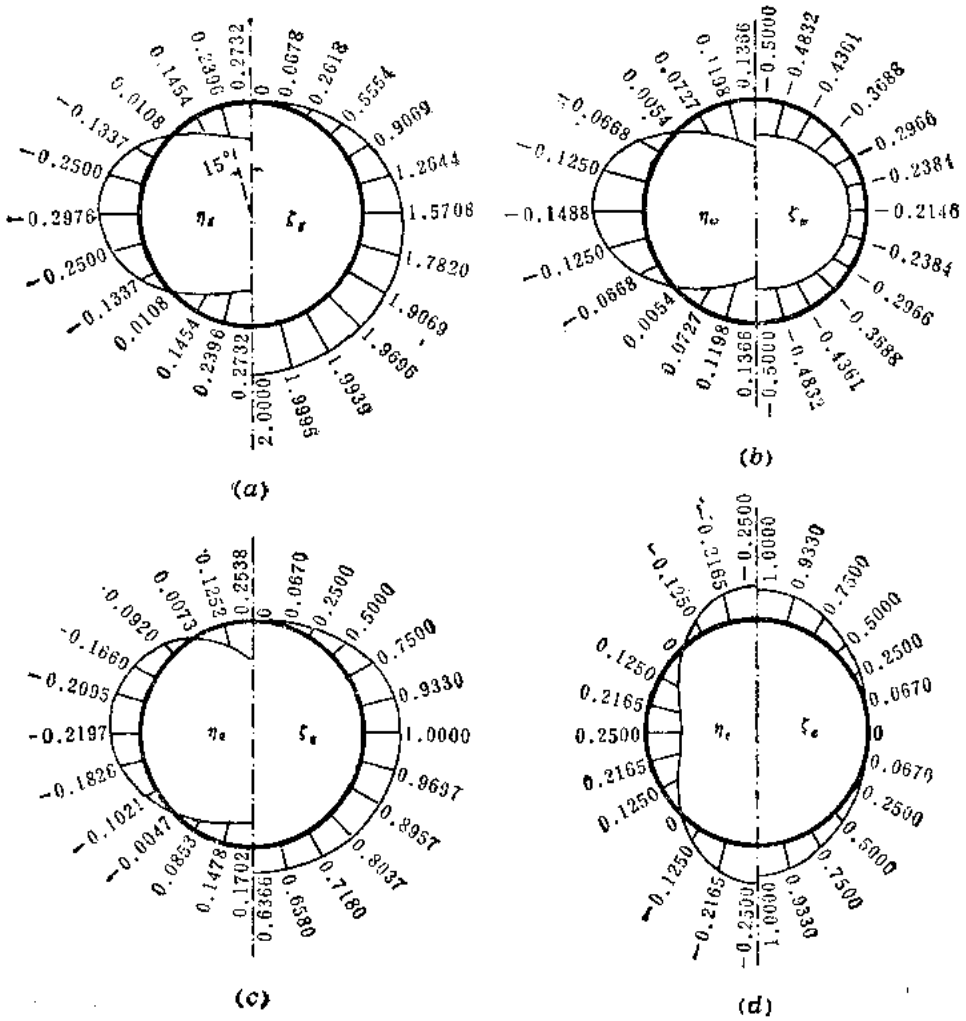


图 32-4-5　不考虑抗力的衬砌内力系数
(a)衬砌自重；(b)满洞水重；(c)铅直匀布荷载；
(d)水平对称匀布荷载

四、在外水压力和灌浆压力作用下的计算

（一）在外水压力作用下

外水压力也可以把它分成均匀外水压力和类似满洞水重的齐顶外水压力两项。当洞内有水压力时，即在内水压力与外水压力共同作用下，应首先判别衬砌是向内变形还是向外变形，只有衬砌向外变形才有抗力存在。再说如洞内无水而只是衬砌自重与齐顶外水压力相组合，可以判断这时抗力可能发生在上部而不是下部，显然这种组合的计算不宜直接采用表32-4-3的数据。不论何种组合，譬如还有山岩压力，当考虑外水压力时，可以根据浮托力的原理由铅直方向的静力平衡条件判断抗力的位置。

在施工完建和检修情况下洞内无水，这时在外水压力作用下，衬砌为压应力，对纯混凝土和钢筋混凝土衬砌一般并非控制情况，只有对钢钣衬砌的钢衣稳定和非圆形断面才可能受控制。

图32-4-6是纯混凝土和钢筋混凝土衬砌在均匀外水压力$p'=1$公斤力/厘米^{2}作用下衬砌内缘压应力σ_a与钢筋含量、断面尺寸的关系曲线，p'不等于1时只要乘以p'值即得所求。图中$\frac{A_g+A_g'}{D}=0$表示纯混凝土衬砌。

（二）在灌浆压力作用下

假设灌浆压力p_g为径向均匀分布作用于衬砌顶部如图32-3-4（c）所示，抗力分布与图32-4-2中假设的图形相同，五个控制断面上的弯矩M、轴向力N可按（32-4-13）式计算：

$$M=p_g r_0 r(A_3+B_3 n)$$
$$N=p_g r_0(C_3+D_3 n) \qquad (32\text{-}4\text{-}13)$$

式中　p_g——灌浆压力（吨力/米^2）；

A_3、B_3、C_3、D_3等系数见表32-4-6；

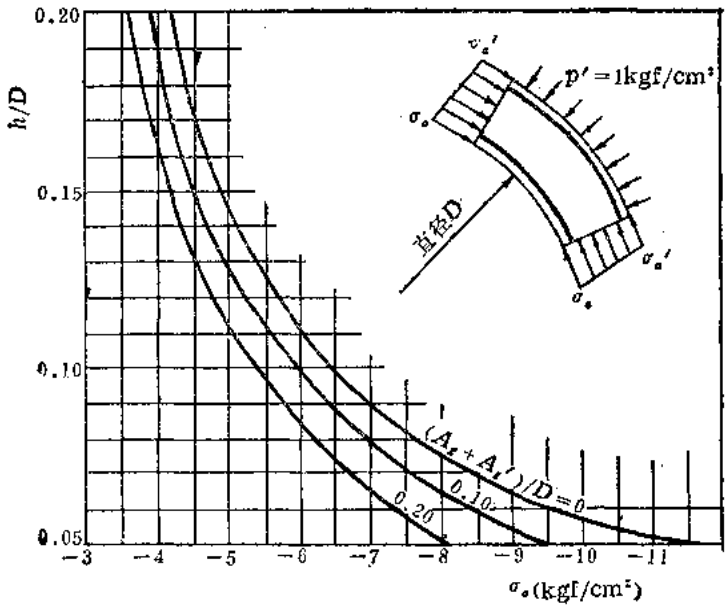


图 32-4-6　外水压力作用下的衬砌应力

表 32-4-6　　灌浆压力作用下的衬砌内力系数

断　面	$\theta=45°$				$\theta=60°$			
	A_3	B_3	C_3	D_3	A_3	B_3	C_3	D_3
$\phi=0$	0.19548	−0.01087	0.31967	0.03262	0.17515	−0.01130	0.48295	0.03892
$\phi=\pi/4$	−0.00378	−0.00132	0.51893	0.02397	0.02373	−0.00136	0.63440	0.02399
$\phi=\pi/2$	−0.19196	0.01281	0.70711	0.00895	−0.20793	0.01354	0.86603	0.00931
$\phi=3\pi/4$	0.00375	0.00033	0.62755	0.03914	−0.00348	0.00035	0.80375	0.04067
$\phi=\pi$	0.18837	−0.01301	0.32678	0.03471	0.20803	−0.01353	0.45007	0.03604

其余符号意义同式（32-4-8）。

弯矩最大值大致位于θ附近。当k或E_h较小时，灌浆压力产生的轴向力与此弯矩组合后，在外缘仍可能会产生拉应力，故不可忽视。

第五节　方圆形和马蹄形等封闭式衬砌的内力计算

一、计　算　原　理

封闭式衬砌是指底板、边墙和顶拱浇筑成整体形式的衬砌，除圆形外最常见的是方圆形和马蹄形衬砌，渐变段和分岔口横截条也是封闭式衬砌。封闭式衬砌可以统称为弹性地基中的闭合环，在水工隧洞中这类闭合环多数有一对称轴，内力分析时只要沿对称轴取其一半，通常采用弹性中心法和变位法或弯矩分配法进行内力计算。具体又分考虑和不考虑围岩弹性抗力系数两种假设：不考虑抗力系数者，系假设反力分布已知，反力数值由静力平衡原理算得，衬砌结构的荷载和反力完全为已知值后即可按一般结构力学方法进行分析；考虑抗力系数者，常假设反力与衬砌向围岩的变形成正比，为简化计算工作，又假设抗力分布图的形状为已知，只要求出预先指定的某处的最大变位，抗力数值就成为已知值，这与第四节三中的假设原理相同。

考虑抗力系数计算衬砌内力的另一种假设是将闭合环分割成若干段，视各段为符合文克尔假设的弹性地基上的曲梁或直梁，由节点（段与段的连接点）上的变位连续条件求出节点处的内力，此后即可按弹性地基梁计算任意截面的内力。还有就是用有限单元法借电子计算机进行计算。各种计算方法都可以编制程序利用电子计算机计算，只是有限单元法很难手算（用计算器）而几乎只能借助计算机才行，并且计算机要有相当的存储容量。

二、计　算　方　法

（一）弹性中心法

图32-5-1是一般常用的图式，假设抗力分布规律为：

$$\left.\begin{aligned}&\text{在}\frac{\pi}{4}\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\text{范围内，}k\delta=-k\delta_h\cos2\varphi\\&\text{在}\varphi>\frac{\pi}{2}\text{处，对方圆形衬砌，}k\delta=k\delta_h\left(1-\frac{y_i^2}{y_{1A}^2}\right)\\&\qquad\text{对马蹄形衬砌，}k\delta=k\delta_h\left(1-\frac{\sin^2\varphi_1}{\sin^2\alpha}\right)\end{aligned}\right\}\qquad(32\text{-}5\text{-}1)$$

式中符号意义见图。

弹性中心位置就是以衬砌轴线为准以刚度的倒数$\frac{1}{EI}$为宽度所作图形的形心，如以拱顶$0'$为座标原点，以y'为纵座标，则弹性中心的位置按下式计算：

$$C=\frac{\int_0^{s/2}\frac{y'ds}{EI}}{\int_0^{s/2}\frac{ds}{EI}}\qquad(32\text{-}5\text{-}2)$$

对于等截面的衬砌，EI为常数，积分比较容易。对于变截面的各种形状的衬砌，EI为变数，一般采用数值积分法将衬砌划分成十数段，每段的EI视作一个常

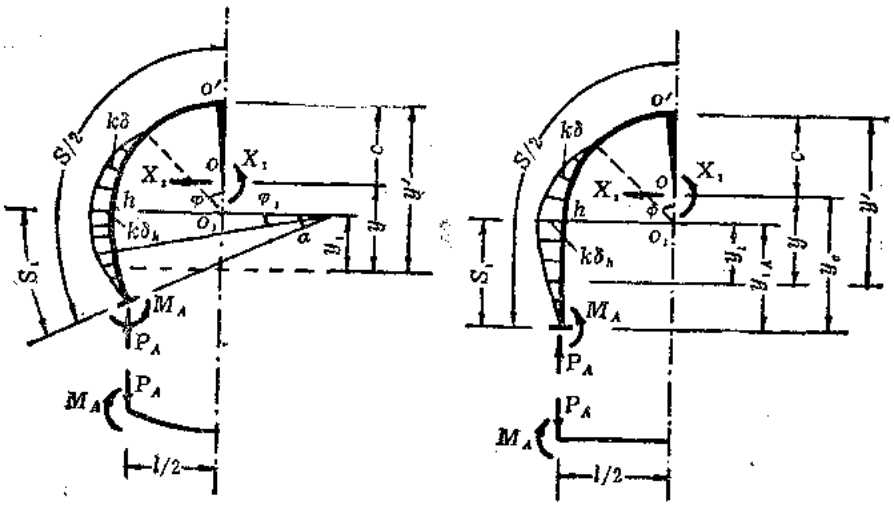


图 32-5-1　弹性中心法计算图式

数，分段求和计算C值。弹性中心位置确定后可按下述步骤计算衬砌内力：

（1）假设A端固定，计算在单位赘余力$X_1=1$、$X_2=1$作用下弹心的角变δ_{11}、位移δ_{22}和h点的位移δ_{h1}、δ_{h2}。

$$\left.\begin{aligned}\delta_{11}&=\int_0^{s/2}\frac{ds}{EI}\\ \delta_{22}&=\int_0^{s/2}y^2\frac{ds}{EI}\\ \delta_{h1}&=\int_0^{s_1}y_1\frac{ds}{EI}\\ \delta_{h2}&=\int_0^{s_1}yy_1\frac{ds}{EI}\end{aligned}\right\}\qquad(32\text{-}5\text{-}3)$$

（2）仍假设A端固定，计算在荷载作用下弹心的角变Δ_{1p}、位移Δ_{2p}和h点的位移Δ_{hp}。

$$\left.\begin{aligned}\Delta_{1p}&=\int_0^{s/2}M_p\frac{ds}{EI}\\ \Delta_{2p}&=\int_0^{s/2}yM_p\frac{ds}{EI}\\ \Delta_{hp}&=\int_0^{s_1}y_1M_p\frac{ds}{EI}\end{aligned}\right\}\qquad(32\text{-}5\text{-}4)$$

计算静定式弯矩M_p时，抗力当作荷载的一部分，而表征抗力的主要参数δ_h还没有算出来，故M_p是δ_h的线性函数。

（3）计算拱座A的角变位β。

拱座的角变位等于底板端点的角变位，底板按弹性地基上的直梁计算。梁端在$M_A=1$作用下，A点产生角变位β_1。梁端在垂直力P_{Ap}和力矩M_{Ap}作用下，A点产生角变位β_p。

$$\left.\begin{aligned}\beta_1&=\frac{2\lambda^3}{k}\cdot\frac{1}{\varphi_{10}}\\ \beta_p&=\frac{2\lambda^3}{k}P_{Ap}\cdot\frac{1}{\varphi_{11}}+\beta_1M_{Ap}\end{aligned}\right\}\qquad(32\text{-}5\text{-}5)$$

式中　k——地基系数；

λ——弹性地基梁的刚度系数，$\lambda=\sqrt[4]{\frac{k}{4EI}}$；

φ_{10}、φ_{11}——弹性地基梁的特性系数，可查表32-5-3；

P_{Ap}——静定式拱座的径向反力；

M_{Ap}——静定式拱座的弯矩，即在A点的M_p，仍是δ_h的线性函数。

（4）假设A点无水平位移，计算赘余力X_1、X_2。

$$\left.\begin{aligned}X_1&=\frac{(\Delta_{2p}+\beta_py_c)\beta_1y_c-(\Delta_{1p}+\beta_p)(\delta_{22}+\beta_1y_c^2)}{(\delta_{22}+\beta_1y_c^2)(\delta_{11}+\beta_1)-\beta_1^2y_c^2}\\ X_2&=\frac{(\Delta_{1p}+\beta_p)\beta_1y_c-(\Delta_{2p}+\beta_py_c)(\delta_{11}+\beta_1)}{(\delta_{22}+\beta_1y_c^2)(\delta_{11}+\beta_1)-\beta_1^2y_c^2}\end{aligned}\right\}\qquad(32\text{-}5\text{-}6)$$

算出的X_1、X_2均是δ_h的线性函数。

（5）计算β和δ_h。

由于β为δ_h的线性函数，故解（32-5-7）式即得所求。

$$\left.\begin{aligned}\beta&=\beta_p+X_1\beta_1+X_2\beta_1y_c\\ \delta_h&=\Delta_{hp}+X_1\delta_{h1}+X_2\delta_{h2}+\beta y_{1A}\end{aligned}\right\}\qquad(32\text{-}5\text{-}7)$$

（6）将δ_h值代入（32-5-6）式求得X_1、X_2值即可按下式计算任意位置截面上的弯矩M和轴向力N。

$$\left.\begin{aligned}M&=M_p+X_1+X_2y\\ N&=N_p+X_2\cos\varphi\end{aligned}\right\}\qquad(32\text{-}5\text{-}8)$$

（7）作为校核，可算出$\varphi=45°$处的变位，该处变位应等于零。

（8）计算底板跨中弯矩M_x，取$x=l/2$按（32-5-9）式计算：

$$M_x=M_AF_1(\lambda x)+\frac{P_A}{\lambda}F_2(\lambda x)+\frac{k}{\lambda^3}\beta F_4(\lambda x)-\frac{q}{\lambda^2}F_3(\lambda x)\qquad(32\text{-}5\text{-}9)$$

式中　β——结点A的角变位，由式（32-5-7）算得；

q——底板上的匀布荷载强度；

$F_1(\lambda x)\sim F_4(\lambda x)$四个函数值可查表32-5-1或按（32-5-10）式计算。

$$\left.\begin{aligned}F_1(\lambda x)&=\cos(\lambda x)\cosh(\lambda x)\\ F_2(\lambda x)&=\frac{1}{2}[\cos(\lambda x)\sinh(\lambda x)+\sin(\lambda x)\cosh(\lambda x)]\\ F_3(\lambda x)&=\frac{1}{2}\sin(\lambda x)\sinh(\lambda x)\\ F_4(\lambda x)&=\frac{1}{4}[\sin(\lambda x)\cosh(\lambda x)-\cos(\lambda x)\sinh(\lambda x)]\end{aligned}\right\}\qquad(32\text{-}5\text{-}10)$$

表 32-5-1　　$F_1(\lambda x)\sim F_4(\lambda x)$函数表

λx	$F_1(\lambda x)$	$F_2(\lambda x)$	$F_3(\lambda x)$	$F_4(\lambda x)$	λx	$F_1(\lambda x)$	$F_2(\lambda x)$	$F_3(\lambda x)$	$F_4(\lambda x)$
0.10	0.99998	0.10000	0.00500	0.00017	1.80	-0.70602	1.17887	1.43262	0.92367
0.15	0.99992	0.15000	0.01125	0.00056	1.90	−1.10492	1.08882	1.54633	1.07269
0.20	0.99973	0.19999	0.02000	0.00133	2.00	−1.56563	0.95582	1.64895	1.23257
0.25	0.99935	0.24997	0.03125	0.00260	2.20	−2.68822	0.53506	1.80178	1.57904
0.30	0.99865	0.29992	0.04500	0.00450	2.40	−4.09766	−0.13863	1.84612	1.94607
0.40	0.99573	0.39966	0.07998	0.01067	2.60	−5.80028	−1.12360	1.72557	2.30652
0.50	0.98959	0.49896	0.12491	0.02083	2.80	−7.77591	−2.47702	1.37210	2.62079
0.60	0.97841	0.59741	0.17974	0.03598	3.00	−9.96691	−4.24844	0.70686	2.83459
0.70	0.96001	0.69440	0.24435	0.05710	3.20	−12.2657	−6.47111	−0.35742	2.87694
0.80	0.93180	0.78908	0.31854	0.08517	3.40	−14.5007	−9.15064	−1.91213	2.65892
0.90	0.89082	0.88033	0.40205	0.12112	3.60	−16.4221	−12.2507	−4.04584	2.07346
1.00	0.83373	0.96671	0.49445	0.16587	3.80	−17.6874	−15.6760	−6.83427	0.99688
1.10	0.75683	1.04642	0.59517	0.22029	4.00	−17.8498	−19.2524	−10.3265	−0.70726
1.20	0.65610	1.11728	0.70344	0.28516	4.40	−12.5181	−25.6373	−19.3743	−6.56147
1.30	0.52722	1.17670	0.81824	0.36119	4.80	5.31638	−27.6053	−30.2590	−16.4605
1.40	0.36558	1.22164	0.93830	0.44898	5.20	42.4658	−18.8060	−40.0352	−30.6346
1.50	0.16640	1.24857	1.06197	0.54897	5.60	104.868	9.75428	−42.6772	−47.5555
1.60	−0.07526	1.25350	1.18728	0.66143	6.00	193.681	68.6582	−28.1809	−62.5104
1.70	−0.36441	1.23193	1.31179	0.78640					

（二）变位法

地下结构采用变位法计算内力的基本原理与地面结构相同，若普通刚架结构的杆件称为梁或拱，则地下结构的构件称为弹性地基梁或弹性地基曲梁，不过当地下结构的杆件并不向围岩变形时，例如无压隧洞衬砌的顶拱，仍可视作拱而不是弹性地基曲梁。地下结构杆件的形常数和载常数除一部分可能与地面结构相同外，多数要根据弹性地基梁的原理计算。

1.直杆的形常数　令弹性地基梁的一端固定，另一端转动一单位角度$\theta=1$（以顺时针旋转为正），无移动，所需加在转动端之力矩称抗挠动度S，这时固定端感受之力矩为S'，$\frac{S'}{S}=C$称为传递系数。以AB杆件为例（图32-5-2），A端之抗挠动度以S_{AB}表示，B端之抗挠动度以S_{BA}表示，B端感受之弯矩以S_{BA}表示，$C_{AB}=\frac{S'_{BA}}{S_{AB}}$为由$A$至$B$的传递系数，$C_{BA}=\frac{S'_{AB}}{S_{BA}}$为由$B$至$A$的传递系数。其余的形常数如图32-5-2所示，$T$、$J$等皆可由$S$和$C$表示，图中$S$即$S_{AB}$，$S'$即$S_{BA}$（$S'_{BA}$并非$S_{BA}$），$T$即$T_{AB}$，$J$即$J_{AB}$，当杆件两端有对称的角变和位移时，只要沿对称轴取其一半进行分析，这时形常数可改用$\overline{S}$、$\overline{T}$、$\overline{J}$。

$$\overline{S}=S-S'=S(1-C)$$

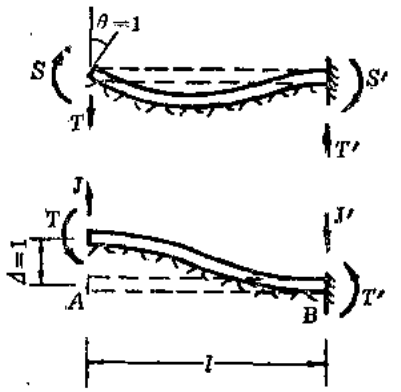


图 32-5-2　梁的形常数

隧洞衬砌多数采用等截面杆件，并且衬砌尺寸和荷载分布往往有一竖向对称轴，计算比较简单并且有现成的算式和函数表可资利用。等截面直杆的形常数算式列如表32-5-2。

表中　EI——梁截面的刚度；

k——地基系数；

$\lambda=\sqrt[4]{\frac{k}{4EI}}$；

$\varphi_1\sim\varphi_6$和$\varphi_{10}\sim\varphi_{12}$——弹性地基梁的特性系数，可查表32-5-3或按(32-5-11)式计算。

表 32-5-2　　普通梁和弹性地基梁的形常数

	S	S'	T	T'	J	J'	c	$\overline{S}$	$\overline{T}$	$\overline{J}$
普通梁	$\frac{4EI}{l}$	$\frac{2EI}{l}$	$-\frac{6EI}{l^2}$	$-\frac{6EI}{l^2}$	$\frac{12EI}{l^3}$	$\frac{12EJ}{l^3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2EI}{l}$	—	—
弹性地基梁	$\frac{k\phi_1}{2\lambda^3}$	$\frac{k\phi_3}{2\lambda^3}$	$-\frac{k\phi_2}{2\lambda^2}$	$-\frac{k\phi_4}{\lambda^2}$	$\frac{k\phi_6}{\lambda}$	$\frac{k\phi_5}{\lambda}$	$\frac{\phi_3}{\phi_1}$	$\frac{k\phi_{10}}{2\lambda^3}$	$-\frac{k\phi_{11}}{2\lambda^2}$	$\frac{k\phi_{12}}{\lambda}$

表 32-5-3　　弹性地基梁的特性系数

λl	φ_1	φ_2	φ_3	φ_4	φ_5	φ_6	φ_{10}	φ_{11}	φ_{12}
0.10	20.000	300.00	10.000	150.00	3000.0	3000.0	10.0000	0.00167	0.0500
0.15	13.333	133.34	6.6666	66.666	888.95	888.87	6.6668	0.0038	0.0750
0.20	10.000	75.004	4.9999	37.499	375.08	374.98	5.0003	0.0067	0.1000
0.25	8.0003	48.006	3.9998	23.998	192.03	191.97	4.0005	0.0104	0.1250
0.30	6.6672	33.343	3.3330	16.664	111.22	111.07	3.3342	0.0150	0.1500
0.35	5.7151	24.503	2.8565	12.241	70.101	69.926	2.8586	0.0204	0.1750
0.40	5.0012	18.767	2.4991	9.3701	47.024	46.824	2.5021	0.0267	0.2000
0.45	4.4462	14.836	2.2209	7.4011	33.089	32.864	2.2253	0.0337	0.2249
0.50	4.0024	12.026	1.9982	5.9923	24.186	23.936	2.0042	0.0416	0.2499
0.60	3.3374	8.3710	1.6636	4.1555	14.112	13.812	1.6739	0.0599	0.2998
0.70	2.8637	6.1737	1.4237	3.0461	9.0061	8.6566	1.4400	0.0815	0.3495
0.80	2.5097	4.7544	1.2427	2.3240	6.1560	5.7570	1.2670	0.1064	0.3991
0.90	2.2361	3.7882	1.1008	1.8269	4.4487	4.0003	1.1353	0.1344	0.4484
1.00	2.0189	3.1042	0.9858	1.4693	3.3700	2.8727	1.0331	0.1655	0.4972
1.10	1.8433	2.6050	0.8903	1.2027	2.6602	2.1146	0.9530	0.1996	0.5456
1.20	1.6991	2.2324	0.8091	0.9979	2.1783	1.5850	0.8900	0.2365	0.5930
1.30	1.5795	1.9493	0.7386	0.8366	1.8430	1.2031	0.8409	0.2760	0.6399
1.40	1.4795	1.7315	0.6764	0.7068	1.6057	0.9022	0.8031	0.3180	0.6855
1.50	1.3955	1.5623	0.6205	0.6002	1.4534	0.7056	0.7750	0.3620	0.7297
1.60	1.3247	1.4303	0.5697	0.5113	1.3121	0.5398	0.7550	0.4077	0.7723
1.70	1.2650	1.3269	0.5229	0.4361	1.2226	0.4096	0.7422	0.4547	0.8130
1.80	1.2148	1.2461	0.4793	0.3717	1.1574	0.3059	0.7355	0.5026	0.8516
1.90	1.1727	1.1830	0.4385	0.3160	1.1102	0.2225	0.7342	0.5509	0.8877
2.00	1.1376	1.1341	0.4000	0.2675	1.0762	0.1551	0.7376	0.5991	0.9211
2.20	1.0845	1.0680	0.3288	0.1876	1.0350	0.0557	0.7557	0.6929	0.9793
2.40	1.0493	1.0310	0.2646	0.1255	1.0154	−0.0094	0.7847	0.7800	1.0249
2.60	1.0270	1.0119	0.2071	0.0775	1.0072	−0.0504	0.8200	0.8570	1.0576
2.80	1.0138	1.0034	0.1565	0.0410	1.0044	−0.0740	0.8574	0.9214	1.0784
3.00	1.0066	1.0004	0.1130	0.0141	1.0038	−0.0847	0.8936	0.9722	1.0885
3.20	1.0030	1.0000	0.0767	−0.0048	1.0037	−0.0863	0.9262	1.0096	1.0900
3.40	1.0014	1.0006	0.0475	−0.0171	1.0036	−0.0817	0.9539	1.0347	1.0854
3.60	1.0009	1.0012	0.0248	−0.0242	1.0033	−0.0733	0.9761	1.0496	1.0766
3.80	1.0008	1.0015	0.0080	−0.0274	1.0027	−0.0629	0.9928	1.0563	1.0656
4.00	1.0008	1.0015	−0.0038	−0.0278	1.0021	−0.0517	1.0046	1.0571	1.0538
5.00	1.0003	1.0003	−0.0168	−0.0129	1.0002	−0.0091	1.0171	1.0262	1.0093
10.00	1.0000	1.0000	0.0000	−0.0001	1.0000	−0.0001	1.0000	1.0001	1.0001

$$
\left.\begin{aligned}
\varphi_1&=\frac{\sinh(\lambda l)\cosh(\lambda l)-\sin(\lambda l)\cos(\lambda l)}{\sinh^2(\lambda l)-\sin^2(\lambda l)}\\
\varphi_7&=\frac{\cosh^2(\lambda l)-\cos^2(\lambda l)}{\sinh^2(\lambda l)-\sin^2(\lambda l)}\\
\varphi_8&=\frac{\sin(\lambda l)\cosh(\lambda l)-\cos(\lambda l)\sinh(\lambda l)}{\sinh^2(\lambda l)-\sin^2(\lambda l)}\\
\varphi_4&=\frac{\sin(\lambda l)\sinh(\lambda l)}{\sinh^2(\lambda l)-\sin^2(\lambda l)}\\
\varphi_5&=\frac{\sin(\lambda l)\cos(\lambda l)+\sinh(\lambda l)\cosh(\lambda l)}{\sinh^2(\lambda l)-\sin^2(\lambda l)}\\
\varphi_6&=\frac{\sin(\lambda l)\cosh(\lambda l)+\cos(\lambda l)\sinh(\lambda l)}{\sinh^2(\lambda l)-\sin^2(\lambda l)}\\
\varphi_{10}&=\frac{\cosh(\lambda l)+\cos(\lambda l)}{\sinh(\lambda l)+\sin(\lambda l)}\\
\varphi_{11}&=\frac{\sinh(\lambda l)-\sin(\lambda l)}{\sinh(\lambda l)+\sin(\lambda l)}\\
\varphi_{12}&=\frac{\cosh(\lambda l)-\cos(\lambda l)}{\sinh(\lambda l)+\sin(\lambda l)}
\end{aligned}\right\}
$$

（32-5-11）

2.直杆的载常数　杆端力矩以顺时针向为正，杆端剪力以地基在下左端向上为正，右端向下为正。等截面直杆的固定端力矩M^F和固定端剪力H^F的算式列如表32-5-4。

表中　$\varphi_{20}\sim\varphi_{25}$——弹性地基梁载常数中的特性系数，可查表32-5-5或按（32-5-12）式计算。

$$
\left.\begin{aligned}
\varphi_{20}&=\frac{\varphi_{11}}{(\lambda l)^2}\\
\varphi_{21}&=\frac{\varphi_{12}}{\lambda l}\\
\varphi_{22}&=-30\frac{\lambda lF_3-F_2F_3-F_4+F_1F_4}{4(\lambda l)^3(F_3^2-F_2F_4)}\\
\varphi_{23}&=\frac{2}{3}F_1\varphi_{22}-\frac{3F_2}{\lambda l}\varphi_{24}+\frac{20F_4}{(\lambda l)^3}\\
\varphi_{24}&=-\frac{5}{3}\cdot\frac{\lambda lF_2-F_3^2-F_3+F_1F_3}{(\lambda l)^3(F_3^2-F_2F_4)}\\
\varphi_{25}&=-\frac{3}{7}F_1\varphi_{24}-\frac{8}{21}\lambda lF_4\varphi_{22}+\frac{20F_3}{7(\lambda l)^2}
\end{aligned}\right\}
$$

（32-5-12）

式中　$F_1\sim F_4$——即$F_1(\lambda l)\sim F_4(\lambda l)$，可取$x=l$按（32-5-10）式计算或查表32-5-1。

对于普通直梁（非弹性地基梁）可取：$\varphi_{20}=\frac{1}{6}$；$\varphi_{21}=\frac{1}{2}$；$\varphi_{22}\sim\varphi_{25}=1$。

3.圆弧拱的形常数　圆弧拱的抗挠动度S、抗推动度J、相干系数T以及对称形常数$\overline{S}$、$\overline{J}$、$\overline{T}$的定义与直杆类同，见图32-5-3。等截面圆拱的形常数可按（32-5-13）式计算。

$$
\left.\begin{aligned}
S&=\frac{1}{\delta_{11}}+\frac{y_c^2}{\delta_{22}}+\frac{r^2\sin^2\alpha}{\delta_{33}}\\
T&=\frac{y_c}{\delta_{22}}\\
S'&=-\frac{1}{\delta_{11}}-\frac{y_c^2}{\delta_{22}}+\frac{r^2\sin^2\alpha}{\delta_{33}}\\
T'&=-\frac{y_c}{\delta_{22}}\\
J&=\frac{1}{\delta_{22}}\\
J'&=-\frac{1}{\delta_{22}}\\
C&=\frac{S'}{S}=1-\frac{2}{5}\left(\frac{1}{\delta_{11}}-\frac{y_c^2}{\delta_{22}}\right)\\
\overline{S}&=2\left(\frac{1}{\delta_{11}}-\frac{y_c^2}{\delta_{22}}\right)\\
\overline{T}&=\frac{2y_c}{\delta_{22}}\\
\overline{J}&=\frac{2}{\delta_{22}}
\end{aligned}\right\}
$$

（32-5-13）

式中：δ_{11}、δ_{22}、δ_{33}是弹性中心处作用单位力产生的与该力作用方向相应的变位，可按（32-5-14）式计算。

$$
\left.\begin{aligned}
\delta_{11}&=\frac{2\alpha r}{EI}\\
\delta_{22}&=\frac{2r^3}{EI}\left[\frac{1}{2}(\alpha+\sin\alpha\cos\alpha)\left(1+\frac{I}{Ar^2}\right)-\frac{\sin^2\alpha}{\alpha}\right]\\
\delta_{33}&=\frac{r^3}{EI}(\alpha-\sin\alpha\cos\alpha)\\
y_c&=r\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}-\cos\alpha\right)
\end{aligned}\right\}
$$

（32-5-14）

式中　E——拱材料的弹性模量；

I——截面惯性矩；

r——圆弧拱的半径；

α——圆弧拱的半中心角；

A——截面面积。

一般隧洞衬砌圆拱的$\frac{I}{Ar^2}=\frac{1}{200}\sim\frac{1}{1200}$，$\alpha=50°\sim90°$，为简化计算工作，已将（32-5-13）式中的有关算项按$\frac{I}{Ar^2}$和α值编成函数表，从而将圆拱形常数的算式改列成表32-5-6：

表中：$\Psi_1\sim\Psi_6$——是$\frac{I}{Ar^2}$和α的函数，见表32-5-7，若衬砌厚度为t，则$\frac{I}{A}=\frac{t^2}{12}$。

表 32-5-4　　弹 性 地 基 梁 的 载 常 数

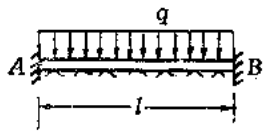
	M_{AB}^F	M_{BA}^F	H_{AB}^F	H_{BA}^F
	$-\frac{ql^2}{2}\varphi_{30}$	$\frac{ql^2}{2}\varphi_{30}$	$ql\varphi_{31}$	$-ql\varphi_{31}$
	$-\frac{ql^2}{30}\varphi_{32}$	$\frac{ql^2}{20}\varphi_{33}$	$\frac{3ql}{20}\varphi_{34}$	$-\frac{7ql}{20}\varphi_{33}$

表 32-5-5　　弹性地基梁载常数中的特性系数

λl	ϕ_{30}	ϕ_{31}	ϕ_{32}	ϕ_{33}	ϕ_{34}	ϕ_{35}
0.2	0.16666	0.50000	1.02991	0.95799	1.02061	0.99118
0.4	0.16664	0.49993	1.00013	1.00183	0.99915	1.00016
0.6	0.16651	0.49964	0.99885	0.99883	0.99896	0.99942
0.8	0.16618	0.49887	0.99643	0.99747	0.99638	0.99831
1.0	0.16549	0.49724	0.99134	0.99397	0.99116	0.99591
1.2	0.16424	0.49433	0.98220	0.98757	0.98184	0.99159
1.4	0.16223	0.48964	0.96748	0.97731	0.96683	0.98463
1.6	0.15925	0.48270	0.94568	0.96207	0.94461	0.97429
1.8	0.15513	0.47308	0.91556	0.94097	0.91393	0.95998
2.0	0.14977	0.46056	0.87641	0.91346	0.87409	0.94130
2.2	0.14316	0.44512	0.82827	0.87947	0.82514	0.91814
2.4	0.13542	0.42702	0.77204	0.83954	0.76806	0.89090
2.6	0.12678	0.40679	0.70948	0.79479	0.70470	0.86025
2.8	0.11753	0.38512	0.64294	0.74667	0.63749	0.82714
3.0	0.10802	0.36282	0.57501	0.69692	0.56912	0.79273
3.2	0.09859	0.34064	0.50821	0.64712	0.50224	0.75801
3.4	0.08951	0.31923	0.44464	0.59868	0.43894	0.72391
3.6	0.08099	0.29905	0.38582	0.55266	0.38083	0.69122
3.8	0.07315	0.28042	0.33271	0.50977	0.32883	0.66029
4.0	0.06606	0.26346	0.28570	0.47019	0.28333	0.63132
4.4	0.05412	0.23454	0.20965	0.40148	0.21119	0.57959
5.2	0.03771	0.19321	0.11592	0.29974	0.12676	0.49754
6.0	0.02786	0.16611	0.07017	0.23172	0.08859	0.43660
8.0	0.01560	0.12493	0.02901	0.13674	0.05168	0.33498
10.0	0.01000	0.10001	0.01502	0.09190	0.03341	0.27305

表 32-5-6　　圆 弧 拱 的 形 常 数

S	T	S'	T'	J	J'	C	$\overline{S}$	$\overline{T}$	$\overline{J}$
$\frac{EI}{r}\psi_1$	$\frac{EI}{r^2}\psi_2$	$-\frac{EI}{r}\psi_3$	$-\frac{EI}{r^2}\psi_5$	$\frac{EI}{r^2}\psi_4$	$-\frac{EI}{r^2}\psi_6$	$-\psi_3$	$\frac{EI}{r}\psi_6$	$\frac{2EI}{r^2}\psi_5$	$\frac{2EI}{r^2}\psi_4$

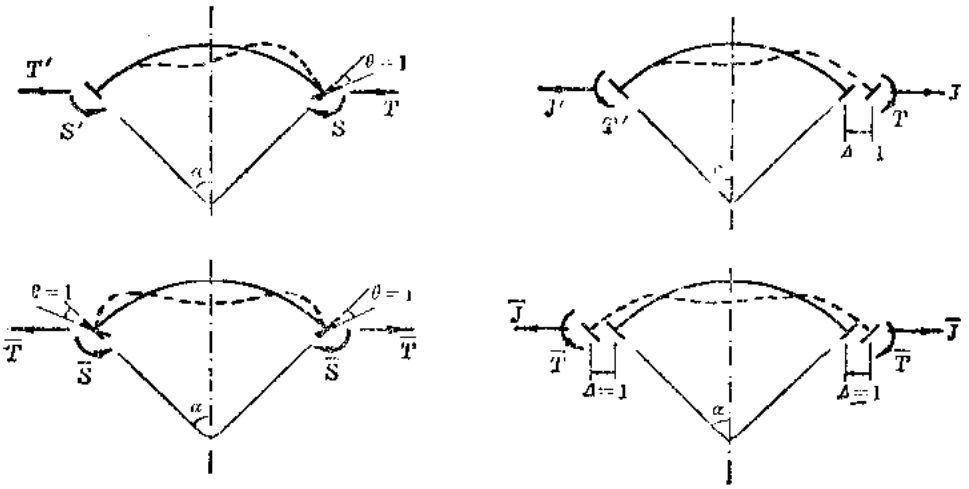


图 32-5-3　圆弧拱的形常数示意图

表 32-5-7　　圆 弧 拱 的 特 性 系 数

α	I/Ar^2	ψ_1	ψ_2	ψ_3	ψ_4	ψ_5	ψ_6
30°	1/600	6.1274	27.136	0.5078	305.23	0.0992	6.7353
	1/800	6.4616	30.895	0.9420	347.51	0.1458	7.4036
	1/1000	6.7106	33.696	1.1910	379.01	0.1775	7.9016
	1/1200	6.9033	35.863	1.3837	403.39	0.2004	8.2870
45°	1/400	4.8170	12.569	1.3131	65.053	0.2726	6.1301
	1/600	4.9989	13.510	1.4950	69.925	0.2991	6.4939
	1/800	5.1005	14.036	1.5966	72.646	0.3130	6.6970
	1/1000	5.1653	14.372	1.6614	74.383	0.3216	6.8267
60°	1/300	3.7256	6.1988	1.2834	18.957	0.3445	5.0090
	1/500	3.8044	6.4386	1.3612	19.694	0.3580	5.1665
	1/700	3.8401	6.5490	1.3978	20.028	0.3640	5.2379
	1/900	3.8604	6.6112	1.4182	20.218	0.3674	5.2786
75°	1/200	2.8880	3.3917	1.1259	7.0795	0.3899	4.0139
	1/400	2.9341	3.4880	1.1720	7.2804	0.3994	4.1061
	1/600	2.9500	3.5213	1.1880	7.3499	0.4027	4.1380
	1/800	2.9581	3.5362	1.1961	7.3851	0.4043	4.1542
90°	1/200	2.2819	2.0815	1.0037	3.2743	0.4420	3.4996
	1/400	2.2992	2.1116	1.0210	3.3169	0.4462	3.5252
	1/600	2.3051	2.1208	1.0319	3.3314	0.4476	3.5369
	1/800	2.3080	2.1255	1.0348	3.3387	0.4483	3.5428

用变位法计算时，注意拱座推力的正负号两端相异。

4.圆弧拱的载常数

$$M_A^F = M_{AP} + X_1 + r\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha} - \cos\alpha\right)X_2$$

$$H_A^F = H_{AP} + X_2$$

式中　M_{AP}、H_{AP}——静定式拱座的弯矩和水平推力；

X_1、X_2——弹性中心处的赘余力，$X_1 = -\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}}$，$X_2 = -\frac{\Delta_{2P}}{\delta_{22}}$。

（1）在垂直匀布荷载 q 作用下

$$\Delta_{1P} = -\frac{\alpha - \sin\alpha\cos\alpha}{2} \cdot \frac{qr^3}{EI}$$

$$\Delta_{2P} = \left(\frac{\sin^3\alpha}{3} - \frac{\sin\alpha}{2} + \frac{\sin^2\alpha\cos\alpha}{2\alpha}\right)\frac{qr^4}{EI}$$

$$X_1=\frac{1}{4}\left(1-\frac{\sin\alpha\cos\alpha}{\alpha}\right)qr^2$$

$$X_2=-\frac{\frac{\sin^3\alpha}{3}-\frac{\sin\alpha}{2}-\frac{\sin^2\alpha\cos\alpha}{2\alpha}}{(\alpha+\sin\alpha\cos\alpha)\left(1+\frac{I}{Ar^2}\right)-\frac{2\sin^2\alpha}{\alpha}}qr$$

$$=\Psi_{1,1}qr$$

$$M_{AP}=-\frac{qr^2}{2}\sin^2\alpha$$

$$H_{AP}=0$$

$$M_A^F=\left[\frac{1}{4}-\frac{\sin^2\alpha}{2}-\frac{\sin\alpha\cos\alpha}{4\alpha}+\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}-\cos\alpha\right)\Psi_{1,1}\right]qr^2=\Psi_{1,0}qr^2$$

$$H_A^F=X_2=\Psi_{1,1}qr$$

（2）在对称水平匀布荷载 e 作用下

$$\Delta_{1P}=-\left(\frac{3\alpha}{2}-2\sin\alpha+\frac{\sin\alpha\cos\alpha}{2}\right)\frac{er^2}{EI}$$

$$\Delta_{2P}=\left(\frac{\sin\alpha}{2}+\frac{2\sin^2\alpha}{\alpha}-\frac{\sin^3\alpha}{3}-\frac{\sin^2\alpha\cos\alpha}{2\alpha}-\alpha-\sin\alpha\cos\alpha\right)\frac{er^2}{EI}$$

$$X_1=\left(\frac{3}{4}-\frac{\sin\alpha}{\alpha}+\frac{\sin\alpha\cos\alpha}{4\alpha}\right)er^2=\Psi_{1,1}er^2$$

$$X_2=-\left(\frac{\sin\alpha}{2}+\frac{2\sin^2\alpha}{\alpha}-\frac{\sin^3\alpha}{3}-\frac{\sin^2\alpha\cos\alpha}{2\alpha}-\alpha-\sin\alpha\cos\alpha\right)er\Big/\left[(\alpha+\sin\alpha\cos\alpha)\left(1+\frac{I}{Ar^2}\right)-\frac{2\sin^2\alpha}{\alpha}\right]=\Psi_{1,2}er$$

$$M_{AP}=-(1-\cos\alpha)^2\frac{er^2}{2}$$

$$H_{AP}=-(1-\cos\alpha)er$$

$$M_A^F=\left[\Psi_{1,1}+\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}-\cos\alpha\right)\Psi_{1,2}-\frac{(1-\cos\alpha)^2}{2}\right]er^2=\Psi_{1,2}er^2$$

$$H_A^F=(\Psi_{1,2}-1+\cos\alpha)er=\Psi_{1,1}er$$

（3）在径向匀布荷载 p 作用下

$$M_A^F=(\Psi_{1,0}+\Psi_{1,2})pr^2=\Psi_{1,4}pr^2$$

$$H_A^F=(\Psi_{1,1}+\Psi_{1,3})pr=\Psi_{1,5}pr$$

为便于检索，以上载常数算式列如表32-5-8，表中 $\Psi_{1,0}\sim\Psi_{1,5}$ 是 $\frac{I}{Ar^2}$ 和 α 的函数，已制成函数表，见表32-5-9。

表 32-5-8　　圆 弧 拱 的 载 常 数

	垂直匀布荷载 q 作用下	对称水平匀布荷载 e 作用下	径向匀布荷载 p 作用下
M_A^F	$\psi_{1,0}qr^2$	$\psi_{1,1}er^2$	$\psi_{1,4}pr^2$
H_A^F	$\psi_{1,1}qr$	$\psi_{1,2}er$	$\psi_{1,5}pr$

5.变位法的计算步骤

图32-5-4是一个顶拱不成半圆的方圆形衬砌断面。当初步拟定衬砌尺寸和衬砌材料后，可按以下步骤计算内力：

（1）由表32-5-2～9计算 AC、AB、BD 杆件的形常数。一般衬砌所受荷载左右对称，故通常只需计算其对称形常数 $\overline{S}$、$\overline{T}$、$\overline{J}$。计算各杆件上的荷载时，可将顶拱自重近似当作均匀分布与垂直山岩压力叠加。

（2）假设 B、D 端只有角变位和竖向变位，无水平变位，根据杆端弯矩和结点变位的关系得四个平衡方程式：

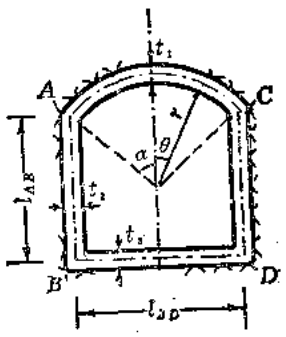


图 32-5-4　方圆形衬砌断面图

表 32-5-9　　圆弧拱载常数中的特性系数

α	I/Ar^2	ψ_{10}	ψ_{11}	ψ_{12}	ψ_{13}	ψ_{14}	ψ_{15}
30°	1/600	−0.03873	0.48381	−0.00453	−0.10442	−0.04326	0.37939
	1/800	−0.03278	0.55084	−0.00416	−0.10033	−0.03694	0.45050
	1/1000	−0.02834	0.60077	−0.00389	−0.09728	−0.03223	0.50349
	1/1200	−0.02490	0.63941	−0.00368	−0.09492	−0.02859	0.54449
45°	1/400	−0.02563	0.69107	−0.01521	−0.19301	−0.04084	0.49806
	1/600	−0.01563	0.74284	−0.01376	−0.18553	−0.02940	0.55731
	1/800	−0.01005	0.77174	−0.01296	−0.18135	−0.02300	0.59039
	1/1000	−0.00648	0.79019	−0.01244	−0.17868	−0.01892	0.61150
60°	1/300	−0.00382	0.71009	−0.03441	−0.30363	−0.03823	0.40646
	1/500	0.01285	0.73769	−0.03191	−0.29599	−0.01906	0.44170
	1/700	0.01693	0.75019	−0.03078	−0.29254	−0.01385	0.45765
	1/900	0.01926	0.75731	−0.03014	−0.29057	−0.01087	0.46675
75°	1/200	0.04208	0.63939	−0.06852	−0.43576	−0.02644	0.20863
	1/400	0.05077	0.65754	−0.06436	−0.42709	−0.01359	0.23014
	1/600	0.05378	0.66382	−0.06293	−0.42409	−0.00915	0.23972
	1/800	0.05530	0.66700	−0.06220	−0.42257	−0.00690	0.24443
90°	1/200	0.09741	0.54570	−0.11378	−0.57143	−0.01637	−0.02572
	1/400	0.10194	0.55282	−0.11023	−0.56585	−0.00829	−0.01303
	1/600	0.10347	0.55523	−0.10902	−0.56395	−0.00555	−0.00872
	1/800	0.10424	0.55645	−0.10842	−0.56300	−0.00042	−0.00656

$$\left.\begin{aligned}
&\theta_A\cdot\Sigma S_A+\Delta_A\cdot\Sigma T_A+\theta_B\cdot S'_{AB}+0+\Sigma M^F_A=0\\
&\theta_A\cdot\Sigma T_A+\Delta_A\cdot\Sigma J_A+\theta_B\cdot T'_{AB}+0+\Sigma H^F_A=0\\
&\theta_A\cdot S'_{BA}+\Delta_A\cdot T'_{BA}+\theta_B\cdot\Sigma S_B+\Delta_B\cdot\overline{T}_{BD}+\Sigma M^F_B=0\\
&0+0+\theta_B\cdot\overline{T}_{BD}+\Delta_B\cdot\overline{J}_{BD}+\Sigma V^F_B=0
\end{aligned}\right\}\quad(32\text{-}5\text{-}17)$$

令 $S_b=\Sigma S_B-\dfrac{\overline{T}^2_{BD}}{\overline{J}_{BD}}$，$M^{F\prime}_B=\Sigma M^F_B-\dfrac{\overline{T}_{BD}}{\overline{J}_{BD}}\cdot\Sigma V^F_B$，可解得四个变位为：

$$\left.\begin{aligned}
\theta_A&=\frac{D_1}{D}\\
\Delta_A&=\frac{D_2}{D}\\
\theta_B&=\frac{D_3}{D}\\
\Delta_B&=-\frac{\overline{T}_{BD}}{\overline{J}_{BD}}\cdot\frac{D_2}{D}-\frac{\Sigma V^F_B}{\overline{J}_{BD}}
\end{aligned}\right\}\quad(32\text{-}5\text{-}18)$$

式中　$\Sigma S_A=S_{AB}+\overline{S}_{AC}$；　$\Sigma S_B=S_{BA}+\overline{S}_{BD}$；

$\Sigma T_A=T_{AB}+\overline{T}_{AC}$；　$\Sigma J_A=J_{AB}+\overline{J}_{AC}$；

$\Sigma M'_A=M^F_{AB}+M^F_{AC}$；　$\Sigma M^F_B=M^F_{BA}+M^F_{BD}$；

$\Sigma H^F_A=H^F_{AB}+H^F_{AC}$；　$\Sigma V^F_B=H^F_{BD}+P$；

P——左半拱的荷载、自重和左边墙自重的总和；

$$D=\begin{vmatrix}\Sigma S_A & \Sigma T_A & S'_{AB}\\ \Sigma T_A & \Sigma J_A & T'_{AB}\\ S'_{BA} & T'_{BA} & S_b\end{vmatrix},$$

$$D_1=-\begin{vmatrix}\Sigma M^F_A & \Sigma T_A & S'_{AB}\\ \Sigma H^F_A & \Sigma J_A & T'_{AB}\\ M^{F\prime}_B & T_{BA} & S_b\end{vmatrix},$$

$$D_2=-\begin{vmatrix}\Sigma S_A & \Sigma M^F_A & S'_{AB}\\ \Sigma T_A & \Sigma H^F_A & T'_{AB}\\ S'_{BA} & M^{F\prime}_B & S_b\end{vmatrix},$$

$$D_3=-\begin{vmatrix}\Sigma S_A & \Sigma T_A & \Sigma M^F_A\\ \Sigma T_A & \Sigma J_A & \Sigma H^F_A\\ S'_{BA} & T'_{BA} & M^{F\prime}_B\end{vmatrix}.$$

（3）由（32-5-18）式算得 θ_A、Δ_A、θ_B、Δ_B后代入（32-5-19）式计算杆端弯矩和剪力：

$$\left.\begin{aligned}
M_{AC}&=\overline{S}_{AC}\cdot\theta_A+\overline{T}_{AC}\cdot\Delta_A+M^F_{AC}\\
M_{AB}&=S_{AB}\cdot\theta_A+T_{AB}\cdot\Delta_A+S'_{AB}\cdot\theta_B+M^F_{AB}\\
M_{BA}&=S_{BA}\cdot\theta_B+S'_{BA}\cdot\theta_A+T'_{BA}\cdot\Delta_A+M^F_{BA}\\
M_{BD}&=\overline{S}_{BD}\cdot\theta_B+\overline{T}_{BD}\cdot\Delta_B+M^F_{BD}\\
H_{AC}&=\overline{T}_{AC}\cdot\theta_A+\overline{J}_{AC}\cdot\Delta_A+H^F_{AC}\\
H_{AB}&=T_{AB}\cdot\theta_A+J_{AB}\cdot\Delta_A+T'_{AB}\cdot\theta_B+H^F_{AB}\\
H_{BA}&=T_{BA}\cdot\theta_B+J'_{BA}\cdot\Delta_A+T'_{BA}\cdot\theta_A+H^F_{BA}\\
H_{BD}&=\overline{T}_{BD}\cdot\theta_B+\overline{J}_{BD}\cdot\Delta_B+H^F_{BD}
\end{aligned}\right\}\quad(32\text{-}5\text{-}19)$$

等截面直杆的$S_{AB}=S_{BA}$，$S'_{AB}=S'_{BA}$，$T'_{AB}=T'_{BA}$。算得结果后可按（32-5-20）式进行校核或核定误差。

$$\left.\begin{aligned}M_{AB}+M_{AC}&=0\\H_{AB}+H_{AC}&=0\end{aligned}\right\}\qquad(32\text{-}5\text{-}20)$$

（4）按（32-5-21）式计算顶拱任意断面的弯矩和轴向力。

$$\left.\begin{aligned}M_\theta&=M_{AC}-H_{AC}\cdot r(\cos\theta-\cos\alpha)+V_{AC}\\&\quad\cdot r(\sin\alpha-\sin\theta)-M_p^\theta\\N_\theta&=H_{AC}\cos\theta+V_{AC}\cdot\sin\theta+V_p^\theta\cdot\sin\theta\\&\quad+H_p^\theta\cdot\cos\theta\end{aligned}\right\}$$

（32-5-21）

式中　V_{AC}——拱端的竖向反力；

M_p^θ、H_p^θ、V_p^θ——假设拱顶固定，所有外力对所求断面的静定弯矩、水平力和垂直力。

（5）计算边墙、底板任意断面的弯矩和剪力。边墙在内水压力作用下荷载分布为三角形，最大荷载强度q位于B端，可按（32-5-22）式计算。底板在匀布荷载q作用下按（32-5-23）式计算。

$$\left.\begin{aligned}M_x&=M_{AB}F_1(\lambda x)+\frac{H_{AB}}{\lambda}F_2(\lambda x)+\frac{k\Delta_A}{\lambda^2}\\&\quad F_3(\lambda x)+\frac{1}{\lambda^3}\left(k\theta_A-\frac{q}{l}\right)F_4(\lambda x)\\H_x&=H_{AB}F_1(\lambda x)+\frac{k\Delta_A}{\lambda}F_2(\lambda x)+\frac{1}{\lambda^2}\\&\quad\left(k\theta_A-\frac{q}{l}\right)F_3(\lambda x)-4\lambda M_{AB}F_4(\lambda x)\end{aligned}\right\}$$

（32-5-22）

$$\left.\begin{aligned}M_x&=M_{BD}F_1(\lambda x)+\frac{H_{BD}}{\lambda}F_2(\lambda x)+\\&\quad\frac{k\Delta_B-q}{\lambda^3}F_3(\lambda x)+\frac{k\theta_B}{\lambda^3}F_4(\lambda x)\\H_x&=H_{BD}F_1(\lambda x)+\frac{k\Delta_B-q}{\lambda}F_2(\lambda x)\\&\quad+\frac{k\theta_B}{\lambda^2}F_3(\lambda x)-4\lambda M_{BD}F_4(\lambda x)\end{aligned}\right\}$$

（32-5-23）

式中　x——梁端（AB构件的A端，BD构件的B端）至任意断面的距离；

k、λ、$F_1(\lambda x)\sim F_4(\lambda x)$等符号与（32-5-5）和（32-5-10）式中的符号意义相同。

当AB与BD杆件的k、λ值不同时，应采用相应不同的k、λ值进行计算。

6.算例

某无压隧洞断面形状与图32-5-4相似，其$\alpha=60^\circ$，$t_1=t_2=t_3=0.4$米，$l_{AB}=4.3$米，$l_{BD}=4.4$米，$r=\frac{l_{BD}}{2\cos\alpha}=2.54$米。岩层抗力系数（地基系数）$k_0=30$公斤力/厘米$^3=3.0\times10^4$吨力/米^3，计算时取截条宽1米，故$k=3.0\times10^4$吨力/米^3。选用衬砌混凝土标号为150号，$E_h=2.3\times10^4$吨力/米^2。垂直山岩压力为均匀分布，强度为6.7吨力/米^2，假设衬砌自重也为均匀分布，故顶拱受匀布荷载$q=7.7$吨/米^2。洞内水位与边墙顶齐平，无水平山岩压力也无外水压力。

（1）计算顶拱AC的形常数和载常数

由$\alpha=60^\circ$和$\frac{I}{Ar^2}=\frac{t_1^2}{12r^2}=\frac{1}{484}$查表32-5-7和表32-5-9得：

$\psi_6=5.154$；　$\psi_2=6.420$；　$\psi_4=19.635$；

$\psi_{10}=0.01152$；　$\psi_{11}=0.7355$。

取$E=E_h$，$EI=1.2267\times10^4$，按表32-5-6和表32-5-8中的公式算得：

$$\overline{S}_{AC}=\frac{EI}{r}\psi_6=2.489\times10^4$$

$$\overline{T}_{AC}=\frac{2EI}{r^2}\psi_2=2.441\times10^4$$

$$\overline{J}_{AC}=\frac{2EI}{r^3}\psi_4=2.940\times10^4$$

$$M_{AC}^g=\psi_{10}qr^2=0.572$$

$$H_{AC}^g=\psi_{11}qr=14.38$$

（2）边墙的形常数和载常数

由$\lambda=\sqrt[4]{\frac{k}{4EI}}=0.8843$，$\lambda l_{AB}=3.802$查表32-5-3和表32-5-5得：

$\phi_1=1.0008$；　$\phi_2=1.0015$；　$\phi_3=0.00788$

$\phi_A=-0.0274$；　$\phi_5=1.0027$；　$\phi_6=-0.0628$

$\phi_{22}=0.33224$；　$\phi_{23}=0.50937$；　$\phi_{24}=0.32838$

$\phi_{25}=0.66000$。

按表32-5-2和表32-5-4中的公式算得：

$$S_{AB}=\frac{k}{2\lambda^3}\phi_1=2.171\times10^4$$

$$T_{AB}=-\frac{k}{2\lambda^2}\phi_2=-1.921\times10^4$$

$$J_{AB}=\frac{k}{\lambda}\phi_5=3.402\times10^4$$

$$S'_{AB}=\frac{k}{2\lambda^3}\phi_3=171$$

$$T'_{AB}=-\frac{k}{\lambda^2}\phi_4=1051$$

$$J'_{AB}=\frac{k}{\lambda}\phi_6=-2130$$

$$C_{AB}=C_{BA}=\frac{\phi_3}{\phi_1}=0.0079$$

AB杆件净跨为4米，计算跨度为4.3米，故取B端析

算水压力强度为 $q=\frac{4\times4}{4.3}=3.72$吨力/米^2，算得载常数为：

$$M^F_{AB}=-\frac{ql^2_{AB}}{30}\phi_{13}=-0.762$$

$$M^F_{BA}=\frac{ql^2_{AB}}{20}\phi_{13}=1.752$$

$$H^F_{AB}=\frac{3ql_{AB}}{20}\phi_{14}=0.788$$

$$H^F_{BA}=-\frac{7ql_{AB}}{20}\phi_{15}=-3.695$$

（3）底板的形常数和载常数

由$\lambda l_{BD}=3.6909$查表32-5-3和表32-5-5得：

$\phi_{10}=0.9982$；　$\phi_{11}=1.0567$；　$\phi_{12}=1.0602$

$\phi_{20}=0.06993$；　$\phi_{21}=0.27271$

按表32-5-2和表32-5-4中的公式算得：

$$\overline{S}_{BD}=\frac{k}{2\lambda^3}\phi_{10}=2.165\times10^4$$

$$\overline{T}_{BD}=-\frac{k}{2\lambda^2}\phi_{11}=-2.027\times10^4$$

$$\overline{J}_{BD}=\frac{k}{\lambda}\phi_{12}=3.597\times10^4$$

BD杆件净跨为4.0米，计算跨度为4.4米，水深4米故折算水压力强度$q_\omega=\frac{4.0}{4.4}\cdot4=3.64$吨力/米^2，底板自重$q_g=0.4\times2.4=0.96$吨力/米^{2}故计算载常数时取$q=4.6$吨/米^2。

$$M^F_{BD}=-\frac{ql^2_{BD}}{2}\phi_{10}=-3.114$$

$$H^F_{BD}=ql_{BD}\phi_{21}=5.5196$$

（4）计算结点变位θ_A、Δ_A、θ_B、Δ_B

$$\Sigma S_A=\overline{S}_{AC}+S_{AB}=4.660\times10^4;$$

$$\Sigma S_B=S_{BA}+\overline{S}_{BD}=4.336\times10^4$$

$$\Sigma T_A=\overline{T}_{AC}+T_{AB}=0.520\times10^4;$$

$$\Sigma J_A=\overline{J}_{AC}+J_{AB}=6.342\times10^4$$

$$S_B=\Sigma S_B-\frac{\overline{T}^2_{BD}}{\overline{J}_{BD}}=3.194\times10^4;$$

$$\Sigma M^F_A=M^F_{AC}+M^F_{AB}=-0.19$$

$$\Sigma M^F_B=M^F_{BD}+M^F_{BA}=-1.362;$$

$$\Sigma H^F_A=H^F_{AC}+H^F_{AB}=15.168$$

$P=21.07$吨/米（左半拱的荷载、自重和左边墙自重之和）；

$$\Sigma V^F_B=H^F_{BD}+P=26.59;$$

$$M^{F'}_B=\Sigma M^F_B-\frac{\overline{T}_{BD}}{\overline{J}_{BD}}\cdot\Sigma V^F_B=13.62$$

$$S'_{AB}=S'_{BA}=171;$$

$$T'_{AB}=T'_{BA}=1051$$

将以上数值代入（32-5-18）式算得：

$$D=9.348\times10^{13},\quad D_1=2.972\times10^9$$

$$D_2=-2.195\times10^{10},\quad D_3=-3.916\times10^{10}$$

$$\theta_A=\frac{D_1}{D}=3.179\times10^{-5},$$

$$\Delta_A=\frac{D_2}{D}=-2.348\times10^{-4}$$

$$\theta_B=\frac{D_3}{D}=-4.189\times10^{-4},$$

$$\Delta_B=-\frac{\overline{T}_{BD}}{\overline{J}_{BD}}\theta_B-\frac{\Sigma V^F_B}{\overline{J}_{BD}}=-9.753\times10^{-4}$$

（5）杆端弯矩和剪力

将以上算得的结点角变、位移和杆件的形常数、载常数代入（32-5-19）式即可算得杆端弯矩（吨-米）和剪力（吨）为：

$$M_{AC}=-4.368;\quad M_{AB}=4.367$$

$$M_{BA}=-7.584;\quad M_{BD}=7.586$$

$$H_{AC}=8.213;\quad H_{AB}=-8.251$$

$$H_{BA}=4.881;\quad H_{BD}=-21.07$$

验算：$M_{AB}+M_{AC}=-0.001$，误差0.023%；

$H_{AB}+H_{AC}=-0.038$，误差0.46%。

（三）弯矩分配法

弯矩分配法是将变位法中解方程组的方法改为先假设各结点均为固定，然后逐一放松进行逐次校正的方法。在隧洞衬砌计算中因假设A点（图32-5-4）的竖向线变位等于B点的竖向线变位Δ_B，该变位对AC、AB杆件不产生内力。又假设B点无水平变位，故弯矩分配时可分别放松线变位和角变位的约束，其计算原理可用下列步骤说明：

（1）假设结点固定算得载常数之和ΣM^F和ΣH^F。

（2）放松结点使发生移动但不能转动，这时结点发生位移Δ_1。

$$\Delta_1=-\frac{\Sigma H^F}{\Sigma J}$$

（3）发生Δ_1后放松结点使发生转动，但假设暂时不能移动，这时结点发生角变θ_1。

$$\theta_1=-\frac{\Sigma M^F+\Delta_1\Sigma T}{\Sigma S}$$

（4）发生θ_1后放松结点使又能移动，但重新假设暂时不能转动，这时结点继续发生位移Δ_2。

$$\Delta_2=-\frac{\theta_1\Sigma T}{\Sigma J}$$

（5）发生Δ_2后放松结点使又能转动，但重新假设不能移动，这时结点继续发生角变θ_2。

$$\theta_2=-\frac{\Delta_2\Sigma T}{\Sigma S}$$

（6）反复计算可得该结点的角变$\theta=\theta_1+\theta_2+\cdots\cdots$和位移$\Delta=\Delta_1+\Delta_2+\cdots\cdots$，考虑邻端传递的作用后即可算得最终数值。

实际的弯矩分配法乃以弯矩代替角变和位移，即取

$$M^\theta=S\cdot\theta$$
$$M^\Delta=T\cdot\Delta$$

以杆件截面刚度之比直接分配到杆端。兹用变位法中的同一算例说明如下：

1）计算形常数和载常数，前面已算得不重复。用符号“D”表示弯矩分配系数，符号“G”表示位移影响系数，AB、AC和BD杆件的数值为：

$$D_{AC}=-\frac{\overline{S}_{AC}}{\Sigma S_A}=-0.534\ ;$$

$$G_{AC}=-\frac{\Sigma T_A}{\Sigma J_A}\cdot\frac{\overline{T}_{AC}}{\overline{S}_{AC}}=-0.084$$

$$D_{BD}=-\frac{\overline{S}_{BD}}{\Sigma S_B}=-0.499;$$

$$G_{BD}=-\frac{\overline{T}_{BD}}{\overline{J}_{BD}}\cdot\frac{\overline{T}_{BD}}{\overline{S}_{BD}}=-0.528$$

$$D_{AB}=-\frac{S_{AB}}{\Sigma S_A}=-0.466;$$

$$G_{AB}=-\frac{\Sigma T_A}{\Sigma J_A}\cdot\frac{T_{AB}}{S_{AB}}=0.0726$$

$$D_{BA}=-\frac{S_{BA}}{\Sigma S_B}=-0.501。$$

2）计算结点B的位移弯矩M^Δ和角变弯矩M^θ，可按前面已算得的数据：$\overline{T}_{BD}=-2.027\times10^4$；$\Sigma V_B^F=26.59$；$\overline{J}_{BD}=3.597\times10^4$；$M_{BD}^F=-3.114$；$M_{BA}^F=1.752$计算$\Sigma M_B^F$和$\Delta_{B1}$，$\Sigma M_B^F=M_{BD}^F+M_{BA}^F=-1.362$，

$$\Delta_{B1}=-\frac{\Sigma V_B^F}{\overline{J}_{AB}}=-7.392\times10^{-4}$$

，然后逐步计算：

第一次位移弯矩　$M_{BD}^{\Delta1}=\overline{T}_{BD}\cdot\Delta_{B1}=14.984$

第一次角变弯矩　$M_{BD}^{\theta1}=(\Sigma M_B^F+M_{BD}^{\Delta1})D_{BD}$
$=-6.797$

第二次位移弯矩　$M_{BD}^{\Delta2}=M_{BD}^{\theta1}\cdot G_{BD}=3.589$

第二次角变弯矩　$M_{BD}^{\theta2}=M_{BD}^{\Delta2}\cdot D_{BD}=-1.791$

第三次位移弯矩　$M_{BD}^{\Delta3}=M_{BD}^{\theta2}\cdot G_{BD}=0.946$

第三次角变弯矩　$M_{BD}^{\theta3}=M_{BD}^{\Delta3}\cdot D_{BD}=-0.472$

……依次计算直到要求的精度为止。

BA端无位移弯矩，故逐次计算中的BA端弯矩为：

第一次角变弯矩　$M_{BA}^{\theta1}=(\Sigma M_B^F+M_{BD}^{\Delta1})D_{BA}$
$=-6.825$

第二次角变弯矩　$M_{BA}^{\theta2}=M_{BD}^{\Delta2}\cdot D_{BA}=-1.798$

第三次角变弯矩　$M_{BA}^{\theta3}=M_{BD}^{\Delta3}\cdot D_{BA}=-0.474$

……也依次计算直到要求的精度为止。

3）计算结点A的位移弯矩和角变弯矩。已知：$\overline{T}_{AC}=2.441\times10^4$；$T_{AB}=-1.921\times10^4$；$\Sigma J_A=6.342\times10^4$；$M_{AC}^F=0.572$；$M_{AB}^F=-0.762$；$\Sigma H_A^F=15.168$，从而得$\Sigma M_A^F=-0.19$、$\Delta_{A1}=-\frac{\Sigma H_A^F}{\Sigma J_A}=-2.392\times10^{-4}$，然后逐次计算：

第一次位移弯矩　$M_{AC}^{\Delta1}=\overline{T}_{AC}\cdot\Delta_{A1}=-5.839$
$M_{AB}^{\Delta1}=T_{AB}\cdot\Delta_{A1}=4.595$

第一次角变弯矩　$M_{AC}^{\theta1}=(\Sigma M_A^F+\Delta_{A1}\Sigma T_A)D_{AC}$
$=0.766$
$M_{AB}^{\theta1}=(\Sigma M_A^F+\Delta_{A1}\Sigma T_A)D_{AB}$
$=0.668$

第二次位移弯矩　$M_{AC}^{\Delta2}=M_{AC}^{\theta1}G_{AC}=-0.064$
$M_{AB}^{\Delta2}=M_{AB}^{\theta1}G_{AB}=0.048$

第二次角变弯矩　$M_{AC}^{\theta2}=(M_{AC}^{\Delta2}+M_{AB}^{\Delta2})D_{AC}$
$=0.009$
$M_{AB}^{\theta2}=(M_{AC}^{\Delta2}+M_{AB}^{\Delta2})D_{AB}$
$=0.007$

（4）实际计算时不必书写全部算式，只要用算式算出第一次位移弯矩，此后即可仿照常规的弯矩分配法进行计算。从算例可知BD构件的弯矩分配收敛较慢，为了从速算得结果，可以将第二次角变弯矩及以后的各项之和用算式计算，因为$(G_{BD}D_{BD})^n\to0$，而第二次角变弯矩以后各项之和为：

$$M_{BD}^{\theta2}+M_{BD}^{\Delta3}+M_{BD}^{\theta3}+\cdots\cdots+M_{BD}^{\Delta n}+M_{BD}^{\theta n}$$
$$=\Sigma M_{BD}^{\theta}+\Sigma M_{BD}^{\Delta}$$

由于

$$M_{BD}^{\theta2}+M_{BD}^{\theta3}+\cdots\cdots+M_{BD}^{\theta n}$$
$$=M_{BD}^{\theta1}G_{BD}D_{BD}(1+\cdots\cdots+G_{BD}^{n-1}D_{BD}^{n-1})$$
$$M_{BD}^{\Delta3}+M_{BD}^{\Delta4}+\cdots\cdots+M_{BD}^{\Delta n}$$
$$=M_{BD}^{\theta1}G_{BD}^2D_{BD}(1+\cdots\cdots+G_{BD}^{n-1}D_{BD}^{n-1})$$

所以

$$\Sigma M_{BD}^{\theta}=M_{BD}^{\theta1}G_{BD}D_{BD}\frac{1}{1-G_{BD}D_{BD}}$$

$$\Sigma M_{BD}^{\Delta}=M_{BD}^{\theta1}G_{BD}^2D_{BD}\frac{1}{1-G_{BD}D_{BD}}$$

本例$\Sigma M_{BD}^{\theta}+\Sigma M_{BD}^{\Delta}=-2.431+1.283=-1.148$。在下面的弯矩分配图式中，$D$、$C$为常规方法中的分配系数和传递系数，$G$则为特有的位移影响系数，为便于查对，在数据旁注有符号M^F、M^Δ、M^θ等，M^C为邻端传递过来的弯矩。各符号均未注脚码，以结点B为例，左侧的D、G、M^F即为D_{BD}、G_{BD}、M_{BD}^F，右侧的D、G、M^F即为D_{BA}、G_{BA}、M_{BA}^F等等。

	B			A		
D	−0.499	−0.501	C = 0.079	−0.466	−0.534	D
G	−0.528			0.0726	−0.684	G
M^F	−3.114	+1.752		−0.762	+0.572	M^F
$M^{\Delta 1}$	+14.984			+4.595	−5.839	$M^{\Delta 1}$
$M^{\Delta 1}\cdot D=M^{\theta 1}$	−6.797	−6.825		+0.668	+0.766	$M^{\theta 1}$
$M^{\theta 1}\cdot G=M^{\Delta 2}$	+3.589			+0.048	−0.064	$M^{\Delta 2}$
$\Sigma M^{\theta}+\Sigma M^{\Delta}$	−1.148	−2.441		+0.007	+0.009	$M^{\theta 2}$
M^c		+0.005		−0.054		M^c
$M^c\cdot D$	−0.002	−0.003		−0.019		
				+0.034	+0.039	$M^c\cdot D$
M_{BD}	+7.512	−7.512	M_{BA}	M_{AB}	+4.517	−4.517	M_{AC}

（5）计算杆端剪力

$$H_{BA}=H^F_{BA}+(M_{BA}-M^F_{BA})\frac{T_{BA}}{S_{BA}}=4.500$$

$$H_{AB}=H^F_{AB}+(M^{\Delta 1}_{AB}+M^{\Delta 2}_{AB})\frac{J_{AB}}{T_{AB}}+(M^{\theta 1}_{AB}+M^{\theta 2}_{AB}+M^c_{AB}D_{AB})\frac{T_{AB}}{S_{AB}}=-8.062$$

$$H_{AC}=H^F_{AC}+(M^{\Delta 1}_{AC}+M^{\Delta 2}_{AC})\frac{\bar{J}_{AC}}{\bar{T}_{AC}}+(M^{\theta 1}_{AC}+M^{\theta 2}_{AC}+M^c_{AC}D_{AC})\frac{\bar{T}_{AC}}{\bar{S}_{AC}}=8.068$$

$$H_{BD}=H^F_{BD}+(M^{\Delta 1}_{BD}+M^{\Delta 2}_{BD}+\Sigma M^{\Delta}_{BD})\frac{\bar{J}_{BD}}{\bar{T}_{BD}}+(M^{\theta 1}_{BD}+\Sigma M^{\theta}_{BD}+M^c_{BD}D_{BD})\frac{\bar{T}_{BD}}{\bar{S}_{BD}}=-21.068$$

第六节　顶拱衬砌的内力计算

一、常用的计算方法和步骤

非封闭式衬砌通常做顶拱支承山岩压力，它与封闭式衬砌不同处在于拱座直接座落在岩层上，因此拱座的变位、弹性中心等计算相应有所区别。

（一）拱座的变位

在$X_1=1$作用下，图32-6-1所示静定式拱座的角变位为β_1

$$\beta_1=\frac{1}{I_A k_1} \qquad (32\text{-}6\text{-}1)$$

在$X_2=1$作用下拱座产生角变位β_2、线变位Δ_2。

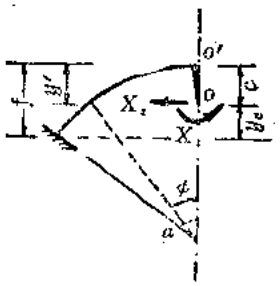


图 32-6-1　顶拱衬砌计算图式

$$\left.\begin{aligned}\beta_2&=\beta_1 y_c\\ \Delta_2&=\frac{1}{h_A k_1}\cos^2\alpha\end{aligned}\right\} \qquad (32\text{-}6\text{-}2)$$

在外荷载作用下拱座产生角变位β_p、线变位Δ_p。

$$\left.\begin{aligned}\beta_p&=\beta_1 M_{Ap}\\ \Delta_p&=\frac{N_{Ap}}{h_A k_1}\cos\alpha\end{aligned}\right\} \qquad (32\text{-}6\text{-}3)$$

式中　h_A、I_A——拱座截面的高度和惯性矩；

k_1——拱座地层的抗力系数；

M_{Ap}、N_{Ap}——荷载产生的静定式拱座的弯矩和轴向力。

（二）弹性中心的位置c和赘余力X_1、X_2

$$c=\frac{\int_0^{l/2}\frac{y'ds}{EI}+\beta_1 f}{\int_0^{l/2}\frac{ds}{EI}+\beta_1} \qquad (32\text{-}6\text{-}4)$$

$$X_1=-\frac{\Delta_{1p}+\beta_p}{\delta_{11}+\beta_1},$$

$$X_2=-\frac{\Delta_{2p}+\beta_p y_c+\Delta_p}{\delta_{22}+\beta_1 y_c^2+\Delta_2} \qquad (32\text{-}6\text{-}5)$$

（三）形变位δ_{11}、δ_{22}和载变位Δ_{1p}、Δ_{2p}

$$\delta_{11}=\int_0^{s/2}\frac{ds}{EI},$$

$$\delta_{22}=\int_0^{s/2}\frac{y^2ds}{EI}+\int_0^{s/2}\frac{\cos^2\phi ds}{EA}$$

（32-6-6）

$$\Delta_{1p}=\int_0^{s/2}\frac{M_pds}{EI},$$

$$\Delta_{2p}=\int_0^{s/2}\frac{M_py}{EI}ds+\int_0^{s/2}\frac{N_p\cos\phi}{EA}ds$$

（32-6-7）

对于等截面的圆拱，形变位和载变位可应用公式（32-5-14）、（32-5-15）和（32-5-16）计算。

（四）任意截面的内力（弯矩M、轴向力N、剪力Q）

$$\left.\begin{aligned}M&=M_p+X_1+X_2y\\N&=N_p+X_2\cos\phi\\Q&=Q_p-X_2\sin\phi\end{aligned}\right\}\qquad(32\text{-}6\text{-}8)$$

式中：M_p、N_p和Q_p为该截面的静定式弯矩、轴向力和剪力。

二、变截面圆弧拱的计算

隧洞衬砌的变截面圆弧拱，通常拱冠截面较小，拱座截面较大，为简化计算工作，常用分段求和的方法代替积分，计算步骤为：

（一）将拱轴分段

拱轴长s，分成n段，一般取$n=8\sim20$，每段长Δs，$\Delta s=\frac{s}{n}=\frac{2r\alpha}{n}$。假设各段的分点以$a$、$b$、$c$……表示，则分段中心的座标（以拱冠为原点）$\bar{x}$、$\bar{y}$为：

$$\bar{x}_{ab}=\frac{x_a+x_b}{2}、\quad\bar{x}_{bc}=\frac{x_b+x_c}{2}\cdots\cdots$$

$$\bar{y}_{ab}=\frac{y_a+y_b}{2}、\quad\bar{y}_{bc}=\frac{y_b+y_c}{2}\cdots\cdots$$

分段中点的截面厚度$\bar{h}$，截面积$\bar{A}$和惯矩I为：

$$\bar{h}_{ab}=\frac{h_a+h_b}{2},\quad\bar{h}_{bc}=\frac{h_b+h_c}{2}\cdots\cdots$$

$$\bar{A}_{ab}=b\bar{h}_{ab},\qquad\bar{A}_{bc}=b\bar{h}_{bc}\cdots\cdots$$

$$\bar{I}_{ab}=\frac{b}{12}\bar{h}_{ab}^3,\quad\bar{I}_{bc}=\frac{b}{12}\bar{h}_{bc}^3\cdots\cdots$$

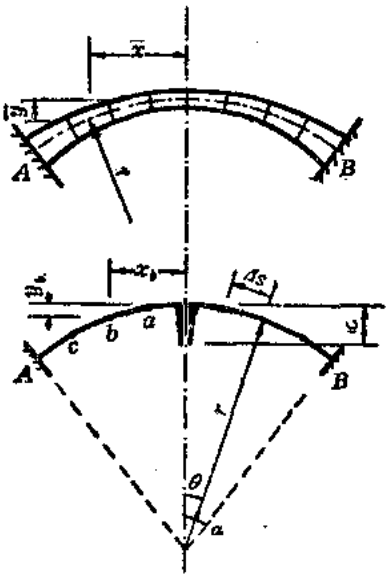


图 32-6-2　变截面顶拱示意图

（二）弹性中心的位置c和形变位δ_{11}、δ_{22}

$$c=\frac{\Sigma\Delta s\frac{\bar{y}}{EI}}{\Sigma\Delta s\frac{1}{EI}}=\frac{\Sigma\frac{\bar{y}}{\bar{I}}}{\Sigma\frac{1}{\bar{I}}}$$

$$\delta_{11}=\frac{\Delta s}{E}\Sigma\frac{1}{\bar{I}}$$

$$\delta_{22}=\frac{\Delta s}{E}\left[\Sigma\frac{(c-\bar{y})^2}{\bar{I}}+\frac{\cos^2\theta}{\bar{A}}\right]$$

式中：$\cos\theta=\frac{r-\bar{y}}{r}$。

（三）静定式弯矩M_p、轴向力N_p和载变位Δ_{1p}、Δ_{2p}

对于M_p与N_p的计算，变截面与等截面完全相同

（1）在铅直匀布荷载作用下

$$M_p=-\frac{qr^2}{2}\sin^2\theta\qquad N_p=qr\sin\theta$$

（32-6-9）

（2）在对称水平匀布荷载作用下

$$M_p=-\frac{er^2}{2}(1-\cos\theta)^2\quad N_p=er\cos\theta(1-\cos\theta)$$

（32-6-10）

（3）在梯形垂直分布荷载作用下

$$\left.\begin{aligned}M_p&=-[(g_a-g_c)\frac{\sin\theta}{\sin\alpha}+3g_c]\frac{r^2\sin\theta}{6}\\N_p&=[(g_a-g_c)\frac{\sin\theta}{\sin\alpha}+2g_c]\frac{r\sin^2\theta}{2}\end{aligned}\right\}$$

（32-6-11）

式中　g_a、g_c——拱座和拱冠的荷载强度，见第三节四、（一）。

载变位用分段求和计算时计算公式为：

$$\Delta_{1p}=\frac{\Delta s}{E}\Sigma\frac{M_p}{\bar{I}},\quad\Delta_{2p}=-\frac{\Delta s}{E}\Sigma\frac{(c-\bar{y})M_p}{\bar{I}}$$

（四）赘余力和任意截面的内力

赘余力按（32-6-5）式计算，任意截面的内力按（32-6-8）式计算。

三、中心角120°的圆弧拱计算

（一）等厚度的洞顶拱

在铅直匀布荷载 q 作用下可直接按(32-6-12)式计算赘余力：

$$\left.\begin{aligned} X_1 &= \{[d(0.2310+0.3867i+0.0440d \\ &\quad +0.1136di)+0.2165i]/[d(1.6302 \\ &\quad +1.0019i+0.3001d+0.7750di) \\ &\quad +0.250i]\}\times qr^2 \\ X_2 &= \{[d(1.16302-0.6092i+0.2354d \\ &\quad -0.2267di)-0.375i]/[d(1.6302 \\ &\quad +1.0019i+0.3001d+0.7750di) \\ &\quad +0.250i]\}\times qr \end{aligned}\right\} \quad (32\text{-}6\text{-}12)$$

式中，$d=\dfrac{kr}{E}$；

$i=\left(\dfrac{h_0}{r}\right)^2$，

r ——拱轴半径（米）；

h_0 ——拱的厚度（米）；

k ——拱座的抗力系数（吨力/米³）；

E ——衬砌材料的弹性模量（吨力/米²）。

任意截面的内力仍按（32-6-8）式计算，计算时可利用表32-6-1。

（二）厚度按余弦规则变化的洞顶拱

拱厚度的变化规则为 $h_x=\dfrac{h_0}{\cos\phi}$，$h_0$ 为拱冠厚度，在铅直匀布荷载 q 作用下可按（32-6-13）式计算赘余力：

$$\left.\begin{aligned} X_1 &= \{[d(0.9419+2.9254i+0.4005d \\ &\quad +2.4773di)+0.9650i]/[d(10.6168 \\ &\quad +10.3915i+4.3646d+26.9958di) \\ &\quad +i]\}\times qr^2 \\ X_2 &= \{[d(7.6760-9.0574i+3.5466d \\ &\quad -6.5645di)-1.5i]/[d(10.6168 \\ &\quad +10.3915i+4.3646d+26.9958di) \\ &\quad +i]\}\times qr \end{aligned}\right\} \quad (32\text{-}6\text{-}13)$$

式中符号意义同前，任意截面的弯矩和轴向力也按（32-6-8）式计算，同样可利用表32-6-1，但 y 应另由下式计算：

$$y=r(0.896-\cos\phi)$$

表 32-6-1　洞顶拱内力系数

ϕ	M_p	y	N_p	$\cos\phi$
0°	0	$-0.173r$	0	1
15°	$-0.0335qr^2$	$-0.139r$	$0.0671qr$	0.9659
30°	$-0.1250qr^2$	$-0.039r$	$0.2500qr$	0.8660
45°	$-0.2500qr^2$	$-0.120r$	$0.5000qr$	0.7071
60°	$-0.3750qr^2$	$-0.327r$	$0.7500qr$	0.5000

第七节　衬砌内力分析的其他方法

一、蛋形衬砌的压力线图解法

（一）基本假定和应用条件

当地质条件较差，垂直及侧向山岩压力均较大时，对于无压隧洞可考虑采用蛋形断面，使衬砌基本上成为受压结构，达到不配筋或少配钢筋的目的。

假设衬砌在一定的恒载作用下任意断面均不产生弯矩，据此可定出纯压拱的理论曲线，如果垂直山岩压力和侧向山岩压力皆为均匀分布，则拱轴线方程式为：

$$-y^2+\left(\frac{\overline{q}}{\overline{e}}\cdot\frac{l^2}{4f}+f\right)y=\frac{\overline{q}}{\overline{e}}x^2 \qquad (32\text{-}7\text{-}1)$$

式中 l、f ——拱的跨度和高度；

$\overline{q}$、$\overline{e}$ ——垂直和水平山岩压力强度。

实际上由于衬砌本身有自重，侧向山岩压力常假设为梯形分布，因此蛋形衬砌的断面尺寸是经过不断修改反复试算确定的。计算中忽略衬砌的弹性变形，将衬砌分成若干小块，假设块与块的压力传递完全满足静力平衡条件。由于实际上可能仍有一定的弯矩存在，故预先假定拱顶和拱座的轴向力不在轴心，有些偏心，产生的弯矩正好使衬砌不产生拉应力，即弯矩 $M=\dfrac{Nh}{6}$，N 为轴向力，h 为断面高度。

（二）计算步骤

（1）根据运用要求按代表断面尺寸的主要参数 f、l 用（32-7-1）式绘出理论拱轴线，然后选用几段圆弧代替理论曲线（图32-7-1）。

（2）按比例绘出蛋形衬砌外形后，沿拱轴线将衬砌划成若干块，半个拱圈的分块数以10～16块为宜。为了简化计算，同时保证计算有一定的精度，建

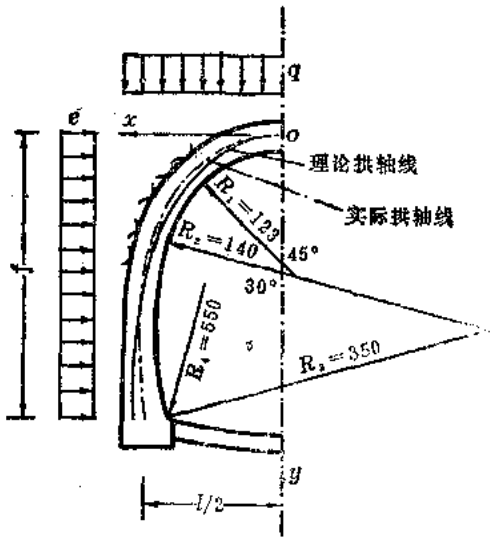


图 32-7-1　蛋形衬砌断面图

设拱圈上部按Δx相等的条件分段，下部按Δy相等的条件分段，见图32-7-2。

（3）分段以后计算每块的自重和作用于该块的垂直和侧向山岩压力。假设侧向山岩压力的作用点与垂直力（自重与垂直山岩压力之和）的作用点相同，均作用于该块中点。

（4）假设压力线通过拱顶截面A-A的外三分点m，也通过拱脚截面O-O的内三分点n，根据所有外力对n点的力矩和拱顶推力H_0对n点的力矩平衡条件可求得：

$$H_0=(\Sigma G_i x_i+\Sigma e_i y_i)\frac{1}{y_0}$$

式中　G_i——作用于各块上的垂直力，即自重和垂直山岩压力之和；

e_i——作用于各块上的侧向山岩压力；

x_i——各垂直力对n点的力臂；

y_i——各水平力对n点的力臂；

y_0——m点与n点的垂直距离。

（5）由G_1、e_1，G_2、e_2，G_3、e_3……用绘制力三角形的方法求得P_1、P_2、P_3……。将求得的H_0按比例绘于图上，如图32-7-2所示得O点。自O点所作的放射线即为各段的压力线方向。

（6）将各P力的作用方向和位置（各段外缘的中点）绘于相应各段上，自m点开始依次按各段的压力线方向划平行线与相应各P力延长线相交，依次所得交点的连线即为蛋形衬砌的压力线。

（7）压力线表示断面内力的合力方向和位置，合力的大小可度量相应的放射线长度而得，因此按照

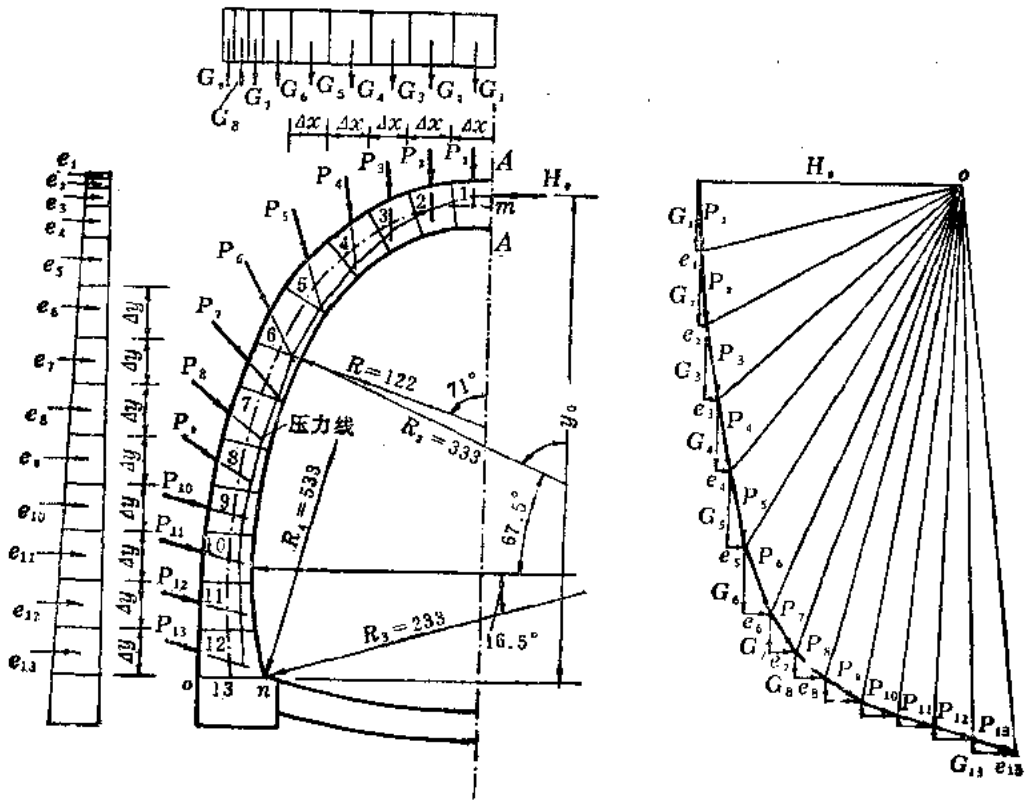


图 32-7-2　蛋形衬砌计算图解

绘出的压力线可计算各截面的应力，验算其强度是否满足设计要求，如不满足，则修改所拟的尺寸调整拱轴线，重新按上述步骤绘出压力线，直至满足要求为止。

二、封闭式衬砌的分段循环计算法

本法可用于计算围岩四周弹性抗力系数不同的衬砌内力。

（一）计算原理

（1）假设弹性地基中的闭合环是由许多段弹性地基上的刚梁所组成，如图32-7-3所示，图中a、b、c……等为梁的节点。弹性地基上的刚梁系指$\lambda l<\frac{\pi}{4}$的弹性地基（文克尔假设）上的梁。

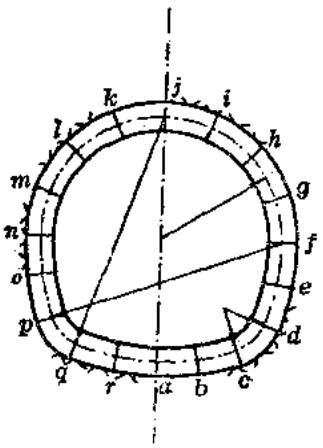


图 32-7-3　衬砌分段示意图

$$\lambda=\sqrt[4]{\frac{k}{4EI}}$$

式中　k——文克尔假设中的地基系数；

E——梁材料的弹性模数；

I——梁截面的惯性矩；

l——梁的长度。

（2）刚梁与地基比较相对刚度较大，故假设地基反力为直线分布，其意义是梁的挠曲与地基的沉陷比较起来很小而可在计算反力分布时略去不计，不过在变形连续条件中仍计入挠曲影响不予忽略。由于梁较短，所以梁上的分布荷载均假设为线性分布。

（3）每段梁的两端均有六个未知数：轴向力N、剪力Q、弯矩M、切向线变位u、法向线变位v和角变位θ。按静力平衡条件可将梁一端的三个内力用另一端的三个内力来表示。按变形连续条件可将梁一端的三个变位用另一端的三个变位来表示。这样，从ab梁开始循着bc、cd、de……等梁（图32-7-3）循环半周，由对称轴上梁的切向线变位、剪力和角变位为零的条件可得到仅包括三个未知数的三个方程式。

（4）假设地基反力与法向线变位成正比并为线性分布，所以反力强度可用v和θ来表示，例如ab梁上任意一点的反力强度为kv，

$$kv=kv_a+kr_{ai}\varphi\theta_a$$

式中　kv_a——a端的反力强度；

θ_a——a端的角变位。

ab梁反力的合力可由$O\to\varphi_{ab}$积分求得。

（二）计算公式

有关内力、荷载、变形等符号意义见图32-7-4。图中所示均为正号，即

荷载：s——向地基为正；

t——绕曲率中心反时针向为正；

m——顺时针向为正。

内力：N——拉力为正；

Q——以截面法线顺时针旋转90°的方向为正，或地基在下使左端向上为正；

M——使梁的外缘（与地基接触面）受拉为正。

变位：u——绕曲率中心反时针向为正；

v——向地基为正；

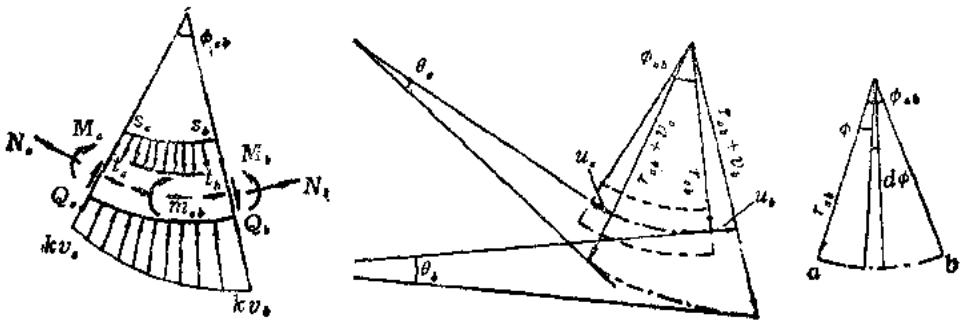


图 32-7-4　分段单元脱离体示意图

θ ——顺时针向为正。

脚码a、b表示在节点a或b上的值，脚码ab表示梁ab上的值，对于其他各段梁均可注以相应的脚码。梁一端的六个未知数用另一端的六个未知数来表示，以ab梁为例六个方程式为：

$$\left.\begin{aligned}
N_b &= c_1 N_a - c_2 Q_a - c_3 k v_a - c_4 k\theta_a + c_8 \\
Q_b &= c_2 N_a + c_1 Q_a + c_5 k v_a + c_6 k\theta_a - c_9 \\
M_b &= c_3 N_a + c_5 Q_a + M_a + c_8 k v_a + c_7 k\theta_a - c_{10} \\
u_b &= c_{11} N_a + c_{12} M_a \\
v_b &= v_a + c_{12}\theta_a \\
\theta_b &= -c_{14} M_a + \theta_a - c_{13} N_a
\end{aligned}\right\} \qquad (32\text{-}7\text{-}2)$$

式中　$c_1=\cos\phi_{ab}$；　　$c_2=\sin\phi_{ab}$；

$c_3=r_{ab}(1-\cos\phi_{ab})$

$c_4=r_{ab}^2(\varphi_{ab}-\sin\phi_{ab})$；

$c_5=r_{ab}c_2$；　　$c_6=r_{ab}c_3$

$c_7=r_{ab}c_4$

$$c_8=\frac{r_{ab}}{\varphi_{ab}}[s_a(\sin\phi_{ab}-\phi_{ab}\cos\phi_{ab})+s_b(\varphi_{ab}-\sin\phi_{ab})-t_a(\cos\phi_{ab}+\varphi_{ab}\sin\phi_{ab}-1)-t_b(1-\cos\phi_{ab})]$$

$$c_9=\frac{r_{ab}}{\varphi_{ab}}[s_a(\cos\phi_{ab}+\phi_{ab}\sin\phi_{ab}-1)+s_b(1-\cos\phi_{ab})+t_a(\sin\phi_{ab}-\phi_{ab}\cos\phi_{ab})+t_b(\varphi_{ab}-\sin\phi_{ab})]$$

$$c_{10}=\frac{r_{ab}^2}{\varphi_{ab}}\left[s_a\left(\sin\phi_{ab}-\phi_{ab}\cos\phi_{ab}\right)+s_b(\varphi_{ab}-\sin\phi_{ab})+t_a\left(\frac{\varphi_{ab}^2}{2}+1-\cos\phi_{ab}-\phi_{ab}\sin\phi_{ab}\right)+t_b\left(\frac{\varphi_{ab}^2}{2}+\cos\phi_{ab}-1\right)\right]-m_{ab}$$

$$c_{11}=\frac{r_{ab}\varphi_{ab}}{EF_{ab}}；\qquad c_{12}=r_{ab}\phi_{ab}；$$

$$c_{13}=\frac{\varphi_{ab}}{EF_{ab}}；\qquad c_{14}=\frac{c_{12}}{Z_0}；$$

$$Z_0=r_{ab}-H\Big/\left(\ln\frac{r_{ab}+\frac{H}{2}}{r_{ab}-\frac{H}{2}}\right)；$$

当分段的短梁并非全为曲梁而有直梁时，直梁（长度为l）的c_1、c_2……等系数不能完全以$\sin\varphi=0$、$\cos\varphi=1$代入，应采用：

$c_1=l$；　　$c_2=c_3=c_4=c_{13}=0$；

$c_5=c_{12}=l$；　　$c_6=\frac{l^2}{2}$；

$c_7=\frac{l^3}{6}$；　　$c_8=\frac{l}{2}(t_a+t_b)$；

$c_9=\frac{l}{2}(s_a+s_b)$；　　$c_{10}=\frac{l^2}{3}\left(s_a+\frac{s_b}{2}\right)-m_{ab}$；

$c_{11}=\frac{l}{EF_{ab}}$；　$c_{14}=\frac{l}{EI_{ab}}$

H、F和I为梁截面的高度、截面面积和截面惯性矩

E和μ为衬砌材料的弹性模量和泊松比。

（三）计算步骤

（1）沿隧洞轴线对典型的地段取横向截条，若闭合环有折角，应在折角处用小段曲梁来代替，使环成为由直线与圆弧组成的光滑闭合环。

（2）闭合环由若干种圆弧和直线段构成，每种可以划分成等长度的许多段，每段长度满足$\lambda l<\frac{\pi}{4}$的要求，每段均视作弹性地基上的刚梁。确定每段梁的计算半径r、中心角ϕ或直梁长度l。

（3）确定各分段节点上的荷载s、t，截面面积F，截面惯性矩I和地基系数k（各段梁可以根据岩层的成层走向、破碎程度、断层切割情况等而取不同的数值）以及衬砌材料的弹性模量等计算各分段短梁的常数$c_1\sim c_{15}$。

（4）将公式（32-8-2）用矩阵表示写成：

$$X_b=A_{ab}\cdot X_a \qquad (32\text{-}7\text{-}2')$$

$$X_a=\begin{Bmatrix}N_a\\Q_a\\M_a\\u_a\\v_a\\\theta_a\\1\end{Bmatrix}\qquad X_b=\begin{Bmatrix}N_b\\Q_b\\M_b\\u_b\\v_b\\\theta_b\\1\end{Bmatrix}$$

$$A_{ab}=\begin{Bmatrix}c_1 & -c_2 & 0 & 0 & -c_3k & -c_4k & c_8\\ c_2 & c_1 & 0 & 0 & c_5k & c_6k & -c_9\\ c_3 & c_5 & 1 & 0 & c_8k & c_7k & -c_{10}\\ c_{11} & 0 & c_{12} & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & c_{12} & 0\\ -c_{13} & 0 & -c_{14} & 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1\end{Bmatrix} \qquad (32\text{-}7\text{-}3)$$

矩阵A_{ab}中各行元素系ab梁的常数，对于任意一段梁均可写出类似的矩阵表达式，以图32-7-3为例，如果

从α端开始循环半周，最终可得含有六个未知数的六个方程式，用矩阵表示为：

$$X_a=\{A_{ij}\cdot A_{hi}\cdot A_{sh}\cdot A_{js}\cdots\cdots A_{ab}\}X_a$$
$$=A\cdot X_a$$

式中：$\{A_{ij}\cdot A_{hi}\cdot A_{sh}\cdots\cdots A_{ab}\}$为上述矩阵的连乘。注意矩阵乘法法则中能应用结合率但不服从交换律，即

$$A_{de}\cdot A_{cd}\cdot A_{bc}=A_{de}(A_{cd}\cdot A_{bc})$$
$$=(A_{de}\cdot A_{cd})A_{bc}$$
$$A_{de}\cdot A_{cd}\cdot A_{bc}\neq A_{cd}\cdot A_{de}\cdot A_{bc}$$

将各段梁的常数$c_1\sim c_{15}$按（32-7-3）式写成一系列矩阵，即可根据所用的某型号的电子计算机规定的输入方式和程序语言，利用机器进行矩阵的连乘计算。

矩阵$A_{ij}\cdot A_{hi}\cdot A_{sh}\cdots\cdots A_{ab}$连乘所得矩阵$A$中各行元素为$a_{1i}$、$a_{2i}$、……$a_{6i}$，即

$$A=\begin{Bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} & a_{17} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} & a_{27} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & a_{36} & a_{37} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} & a_{46} & a_{47} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} & a_{56} & a_{57} \\ a_{61} & a_{62} & a_{63} & a_{64} & a_{65} & a_{66} & a_{67} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix} \tag{32-7-4}$$

由于$Q_a=u_a=\theta_a=Q_j=u_j=\theta_j=0$，所以可得只有三个未知数的三个方程式：

$$\left.\begin{aligned} a_{21}N_a+a_{23}M_a+a_{26}v_a+a_{27}=0 \\ a_{41}N_a+a_{43}M_a+a_{46}v_a+a_{47}=0 \\ a_{61}N_a+a_{63}M_a+a_{66}v_a+a_{67}=0 \end{aligned}\right\} \tag{32-7-5}$$

求得N_a、M_a、v_a后，由（32-7-2）式计算b端的六个未知数，依次类推即得整个闭合环的内力，同时可算得抗力的分布数值。若抗力出现负值（拉力），应将出现负值的范围取$k=0$重新进行分段循环计算。

（四）BASIC算法程序

分段循环计算可应用袖珍计算机，因为需要的内存容量不大，在计算中只要输入：分段种类数；每种的r、ϕ或l值与该种的分段数；分段节点上的荷载；各段的抗力系数k；衬砌厚度H；衬砌材料的弹性模量E、泊松比μ等数值，机器即按所编程序自动进行运算并打印出计算结果。下面所举分段循环计算的BASIC程序可用于SHARP PC-1500袖珍计算机。在程序中用c表示分段种类数，$N(I)$表示某种相同的分段数，$R(I)$表示r，$FE(I)$表示ϕ，$L(I)$表示l，NN表示分段总数，q表示匀布山岩压力强度，G为衬砌自重，Y_w表示洞内水深或自洞底算起的内水压力水头。采用的数组变量有：$N(c-1)$、$R(c-1)$、$FE(c-1)$、$L(c-1)$、$S(NN)$、$T(NN)$、$K(NN)$、$H(NN)$、$AX(6,6)$、$AO(6,6)$、$AS(6,6)$、$AA(2,3)$、$X(5)$、$Y(5)$等。$AX(6,6)$为任一段梁的系数矩阵，即（32-7-3）式，$AO(6,6)$和$AS(6,6)$交替用作乘积矩阵，$AA(2,3)$表示最后的线性方程组的系数矩阵，即（32-7-5）式中的系数矩阵。程序如下：

```
10  REM "CIRCULATING DIVID COM-
    PUTE PROGRAM"
15  "A": CLEAR: INPUT "C="; C
20  DIM N(C-1), FE(C-1), R(C-1),
    L(C-1)
25  WAIT 0
30  FOR I=0 TO C-1
32  N$="N("+STR$(I)+")="
34  F$="FE("+STR$(I)+")="
36  R$="R("+STR$(I)+")="
38  L$="L("+STR$(I)+")="
40  PRINT N$;
42  INPUT N(I):CLS
44  PRINT F$;
46  INPUT FE(I):CLS
50  IF FE(I)=0 THEN 56
52  PRINT R$;
54  INPUT R(I):CLS:GOTO 60
56  PRINT L$;
58  INPUT L(I):CLS
60  FE(I)=FE(I)/N(I):L(I)=L(I)/N(I)
62  NN=NN+N(I)
64  NEXT I
70  DIM S(NN),T(NN),F(NN),K(NN),
    H(NN),YW(NN)
75  INPUT "E="; EH, "q="; Q,
    "Yw=";YW
80  WAIT:PRINT "IF K=CONST.--
    DEF K"
85  WAIT 0
90  FOR I=0 TO NN
92  K$="K("+STR$(I)+")="
94  PRINT K$;
96  INPUT K(I):CLS
100 NEXT I
102 GOTO 120
```

```
110 "K":INPUT "K=";KK
112 FOR I=0 TO NN
114 K(I)=KK
116 NEXT I
118 PRINT "IF I1 TO I2 K=0—
    DEF Z"
120 WAIT: PRINT "IF II=CONST.—
    DEF H"
130 WAIT O
132 FOR I=0 TO NN
134 H$="H("+STR$(I)+")="
136 PRINT H$;
138 INPUT H(I):CLS
140 NEXT I
142 H=H(0):GOTO 180
150 "Z":INPUT "I1=";I1,"I2=";I2
152 FOR I=I1 TO I2
154 K(I)=0
156 NEXT I
158 GOTO 120
160 "H":INPUT "H=";H
165 YH=YW+H/2:G=2.4*H
175 ZZ=1-H/2/YH
180 WAIT:PRINT "IF TAKE G=0—
    DEF G"
182 F(0)=0:YW(0)=0:S(0)=ZZ*YH+G:
    T(0)=0
185 PAUSE "CALCULATING"
190 FOR I=0 TO C-1
192 FOR J=1 TO N(I)
194 K=K+1
196 F(K)=FE(I)+F(K-1)
200 YW(K)=YW(K-1)+R(I)*(COS
    F(K-1)-COS F(K))
202 YK=ZZ*(YH-YW(K))
204 IF YW(K)>H/2 LET
    YK=YH-YW(K)-H*(COSF(K))/2
206 IF F(K)=90 AND FE(I)=0
    LET YW(K)=YW(K-1)+L(I):
    YK=YH-YW(K)
208 IF F(K)>90 AND FE(I)<>0 LET
    YK=YH-YW(K)+H*(COS(180
    -F(K))/2
210 IF YK O LET YK=0
212 IF H(I)<>0 LET G=2.4*H(K)
214 S(K)=YK+G*COS F(K):T(K)=
    -G*SIN F(K)
216 IF F(K)=90 LET S(K)=YK:T(K)=
    -G
218 IF F(K)>90 LET S(K)=YK-Q
    *(COS F(K))^2+G*(COSF(K))
    :T(K)=Q*SIN
    F(K)*COS F(K)-G*SINF(K)
220 S(K)=INT (S(K)*100+0.5)/100:
    T(K)=INT (T(K)*100+0.5)/100
225 NEXT J
230 NEXT I
240 DIM AX(6,6), AS(6,6), AO(6,6),
    X(5), Y(5), AA(2,3)
245 GOTO 260
250 "G":G=0:GOTO 182
260 COLOR 2:CSIZE 1
262 LPRINT "q="; Q; TAB 14;"Yw=";
    YW;TAB 28; "H=";H
266 LPRINT "I";TAB 6; "S(I)"; TAB
    15;"T(I)";TAB 22;"K(I)"; TAB
    31; "F(I)"
268 FOR I=0 TO NN
270 LPRINT I; TAB 5;S(I); TAB 14;
    T(I); TAB 21;K(I); TAB 30; F(I)
272 NEXT I
274 LPRINT
300 PAUSE "CALCULATING"
305 I=0:CC=0
310 NX=N(0)
315 GOSUB 1000
320 FOR J=0 TO 6
330 FOR K=0 TO6
340 AS(J,K)=AX(J,K)
350 NEXT K:NEXT J
360 FOR I=1 TO NN-1
370 GOSUB 1000
380 FOR J=0 TO 6
390 FOR K=0 TO 6
400 FOR V=0 TO 6
410 RR=AX(J,V)*AS(V,K)
420 AO(J,K)=AO(J,K)+RR
430 NEXT V:NEXT K:NEXT J
```

```
440 FOR J=0 TO 6
450 FOR K=0 TO 6
460 AS(J,K)=0
470 AS(J,K)=AO(J,K)
480 AO(J,K)=0
490 NEXT K:NEXT J
500 NEXT I
510 FOR I=0 TO 2
520 FOR J=0 TO 3
530 AA(I,J)=AS(2*I+1,2*J)
540 NEXT J:NEXT I
550 GOSUB 1500
560 X(0)=-AA(0,3):X(1)=0
570 X(2)=-AA(1,3):X(3)=0
580 X(4)=-AA(2,3):X(5)=0
590 COLOR 0:CSIZE 1:LPRINT"I";
    TAB 6;"M(t-m);TAB 15;"N(t)";
    TAB 23;"Q(t)";TAB 31;"v(mm)"
600 COLOR 1
610 LPRINT 0;TAB 5;INT (X(2)*10
    0+0.5)/100;TAB 14;INT(X(0)*100
    +0.5)/100
620 LF-1:LPRINT TAB 22;INT(X(1)
    *100+0.5)/100;TAB 30;INT(X(4)
    *10^5+0.5)/100
630 CC=0:NX=N(0)
640 FOR I=0 TO NN-1
650 GOSUB 1000
660 FOR J=0 TO 5
670 FOR K=0 TO 5
680 Y(J)=Y(J)+AX(J,K)*X(K)
690 NEXT K:Y(J)=Y(J)+AX(J,6)
700 NEXT J
710 LPRINT I+1;TAB 5;INT(Y(2)*
    100+0.5)/100;TAB 14;INT(Y(0)
    *100+0.5)/100
720 LF -1:LPRINT TAB 22;INT(Y(1)
    *100+0.5)/100;TAB 30;INT
    (Y(4)*10^5+0.5)/100
730 FOR J=0 TO 5
740 X(J)=Y(J)
750 Y(J)=0
760 NEXT J
770 NEXT I
780 LPRINT
790 GOTO 1999
1000 FOR J=0 TO 6
1002  FOR K=0 TO 6
1004 AX(J,K)=0
1006 NEXT K:NEXT J
1008 F=H
1010 KK=(K(I)+K(I+1))/2
1020 IF H(I)<>O LET F=(H(I)+H(I+1))
     /2
1030 JH=F^3/12
1040 IF I=NX THEN 1340
1050 R=R(CC):FE=FE(CC)
1060 SN=SIN FE:CN=COS FE:FE=FE
     *PI/180
1070 IF FE(CC)=0 THEN 1230
1080 AX(0,0)=CN:AX(1,1)=CN:AX(4,4)=1
1090 AX(0,1)=-SN:AX(1,0)=SN
1100 AX(2,0)=R*(1-CN):AX(0,4)=-A
     X(2,0)*KK
1110 AX(0,5)=-R^2*(FE-SN)*KK
1120 AX(2,1)=R*SN:AX(1,4)=AX(2,1)
     *KK
1130 AX(2,4)=R*AX(2,0)*KK:AX
     (1,5)=AX(2,4)
1140 AX(2,5)=-R*AX(0,5)
1150 AX(0,6)=R*(S(I)*(SN-FE*CN)
     +S(I+1)*(FE-SN)-T(I)*(CN+FE
     *SN-1)-T(I+1)*(1-CN))
1155 AX(0,6)=AX(0,6)/FE
1160 AX(1,6)=-R*(S(I)*(CN+FE*SN
     -1)+S(I+1)*(1-CN)+T(I)*(SN
     -FE*CN)+T(I+1)*(FE-SN))
1165 AX(1,6)=AX(1,6)/FE
1170 AX(2,6)=-R^2*(S(I)*(SN-FE
     *CN)+S(I+1)*(FE-SN)+T(I)
     *(FE^2/2+1-CN-FE*SN))/FE
1175 AX(2,6)=AX(2,6)-R^2*(T(I+1)
     *(FE^2/2+CN-1))/FE
1180 AX(3,2)=FE/(2*EH*F):AX(3,0)
     =R*AX(3,2)
1190 AX(4,5)=R*FE
1200 AX(5,0)=-AX(3,2)
1205 AX(5,2)=AX(5,0)/(R-F/JN((R+
```

```
    F/2)/(R-F/2)))
1210 AX(2,2)=1:AX(5,5)=1:AX(6,6)=1
1220 RETURN
1230 AX(0,0)=1:AX(1,1)=1:AX(4,4)=1
1250 AX(2,1)=L(CC):AX(4,5)=L(CC):
     AX(1,4)=L(CC)*KK
1270 AX(2,4)=KK*L(CC)↑2/2:AX
     (1,5)=AX(2,4):AX(2,5)=KK*L(CC)
     ↑3/6
1280 AX(0,6)=L(CC)*(T(I)+T(I+1))/2
1290 AX(1,6)=-L(CC)*(S(I)+S(I+1))
     /2
1300 AX(2,6)=-L(CC)↑2*S(I)
     +S(I+1)/2)/3
1310 AX(3,0)=L(CC)/(2*EH*F):AX(5,2)
     =-L(CC)/2*EH*IH:AX(6,6)=1
1320 AX(2,2)=1:AX(5,5)=1
1330 GOTO 1220
1340 CC=CC+1:NX=NX+N(CC)
1360 GOTO 1050
1500 REM "SOLVING SIMULTANEOUS
     LINEAR EQUATIONS"
1510 N=2:FOR I=0 TO N
1520 IF AA(I,I)<>0 THEN 1590
1530 FOR K=I TO N
1540 IF AA(K,I)<>0 THEN 1580
1550 NEXT K
1560 PRINT "NO UNIQUE SOLUTION"
1570 GOTO 1999
1580 GOSUB 1680
1590 D=1/AA(I,I)
1600 GOSUB 1740
1610 FOR K=0 TO N
1620 IF K=I THEN 1650
1630 D=-AA(K,I)
1640 GOSUB 1780
1650 NEXT K
1660 NEXT I
1670 RETURN
1680 FOR J=0 TO N+1
1690 B=AA(I,J)
1700 AA(I,J)=AA(K,J)
1710 AA(K,J)=B
1720 NEXT J
1730 RETURN
1740 FOR J=0 TO N+1
1750 AA(I,J)=D*AA(I,J)
1760 NEXT J
1770 RETURN
1780 FOR J=0 TO N+1
1790 AA(K,J)=AA(K,J)+D*AA(I,J)
1800 NEXT J
1810 RETURN
1999 END
```

（五）算例

已知断面尺寸如图32-7-5所示，垂直匀布山岩压力$q=5$吨/米^2，洞底内水水头$Y_w=20$米，地基系数$k_0=80$公斤/厘米^3，相应$b=1$米的地基系数$k=8\times10^4$吨/米^3，取衬砌厚度$H=0.6$米，衬砌材料的弹性模量$E=2.3\times10^6$吨/米^2，半环的分段种类数$c=5$，每种的分段数$N(I)$和$FE(I)$、$R(I)$或$L(I)$值列如下表：

I	0	1	2	3	4
N(I)	2	5	5	5	2
FE(I)	0	90°	0	90°	0
R(I)	—	1.8	—	1.8	—
L(I)	1	—	3	—	1

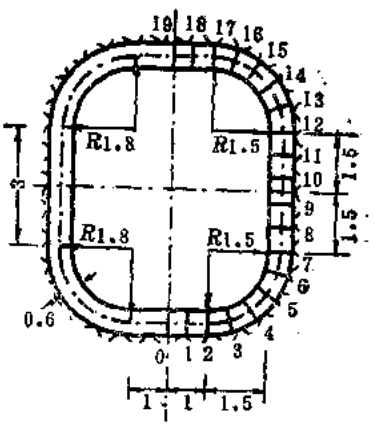


图 32-7-5 算例断面

用SHARP PC-1500 袖珍计算机计算的操作次序为：

次序	输　入	显　示	附　注
1	DEF A	C=—	
2	5 ENTER	N(0)=?	
3	2 ENTER	FE(0)=?	
4	0 ENTER	L(0)=?	
5	1 ENTER	N(1)=?	
6	5 ENTER	FE(1)=?	
7	90 ENTER	R(1)=?	
8	1.8 ENTER	N(2)=?	
9	5 ENTER	FE(2)=?	
10	0 ENTER	L(2)=?	
11	3 ENTER	N(3)=?	
12	5 ENTER	FE(3)=?	
13	90 ENTER	R(3)=?	
14	1.8 ENTER	N(4)=?	
15	2 ENTER	FE(4)=?	
16	0 ENTER	L(4)=?	
17	1 ENTER	E=___	
18	2.3E6 ENTER	Q=___	
19	5 ENTER	YW=___	
20	20 ENTER	IF K=CONST.---DEF K	若K=常数，键 DEF K
21	DEF K	K=___	
22	8E4 ENTER	IF I_1 TO I_2 K=0---DEF Z	第I_1到I_2段的K=0时键 DEF Z
23	ENTER	IF H=CONST.---DEF H	若H=常数，键 DEF H
24	DEF H	H=___	
25	0.6 ENTER	IF TAKE G=0---DEF G	若取自重G=0，键 DEF G
26	ENTER	CALCULATING	

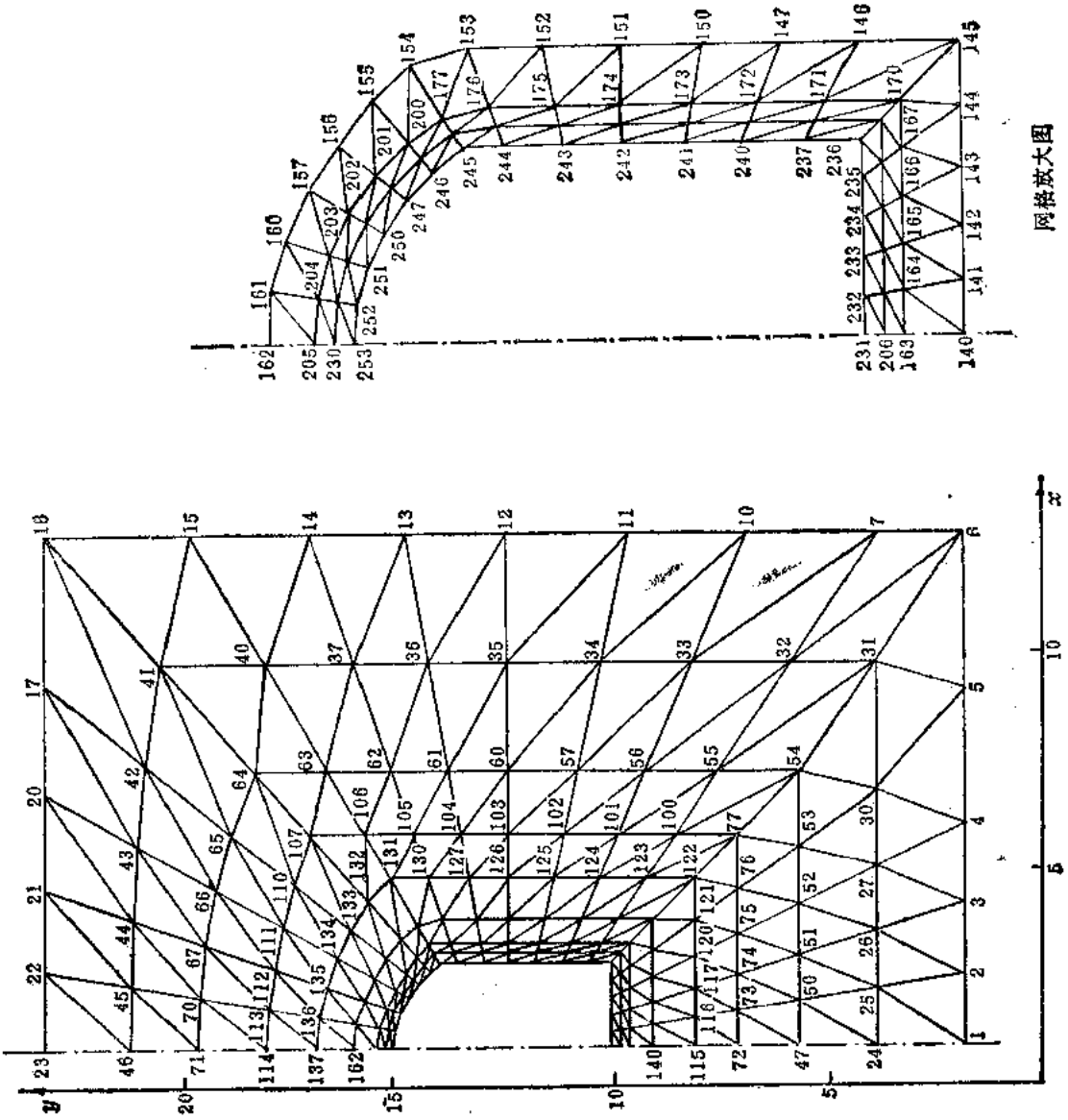


图 32-7-6 有限单元网格示意图之一

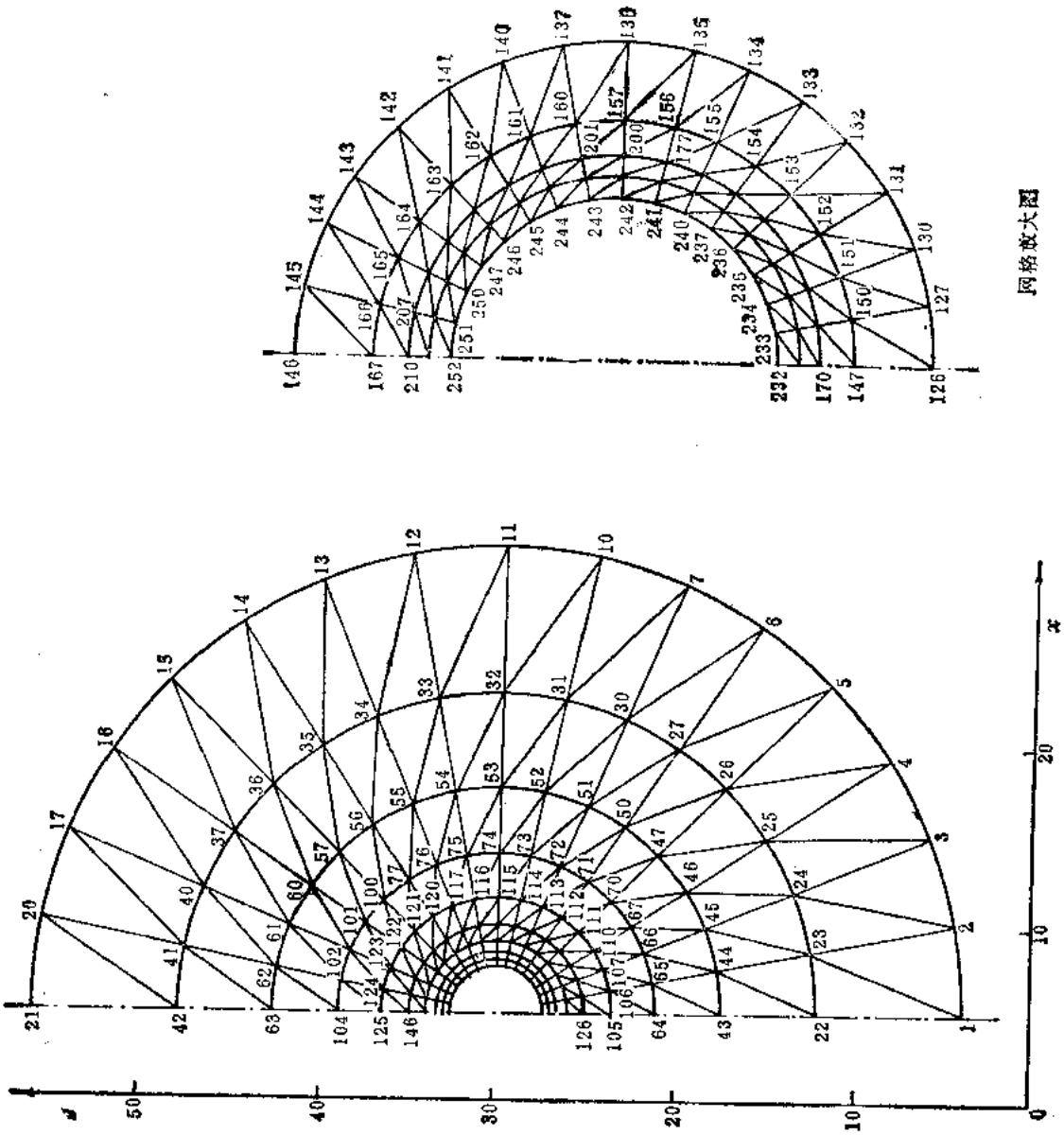


图 32-7-7　有限单元网格示意图之二

最后打印出计算结果，检查V值，若V为负值取$K=0$，重新计算。本例最后算得：

I	$M(t\text{-}m)$	$N(t)$	$Q(t)$	V(mm)
0	-.000	-2.94	0	0.28
1	0.03	-2.94	0.94	0.28
2	0.39	-2.94	0.99	0.28
3	0.85	-3.49	0.61	0.28
4	1.06	-4.33	0.14	0.28
5	0.99	-5.06	-0.40	0.28
6	-0.61	-5.22	-0.96	0.27
7	0.06	-4.47	-1.37	0.26
8	-0.55	-5.33	-0.33	0.24
9	-0.52	-6.19	0.4	0.23
10	-0.12	-7.06	0.88	0.22
11	0.52	-7.92	1.22	0.21
12	1.34	-8.79	1.49	0.2
13	1.52	-7.68	-0.75	0.19
14	0.67	-5.4	-2.03	0.17
15	-0.55	-2.81	-2.12	0.15
16	-1.55	-0.81	-1.33	0.13
17	-2.03	0	-0.41	0.11
18	-2.12	0	-0.02	0.1
19	-2.11	0	0	0.09

三、有限单元分析法

有限单元分析法是将衬砌与围岩视作连续的弹性体，此弹性体离散化为有限多个形状不一定相同的三角形或矩形小块单元组成，假设相互间只在三角形或矩形顶点铰结，把荷载分解为只作用在结点上，拟定一个直角座标后每一结点均有其座标值。每一单元弹性体在结点力作用下由弹性理论和几何原理可求得结点力和结点变位的关系，每一个结点上的周围各单元用结点变位表示的结点力和结点荷载（或荷载为零）要保持平衡，因此每一个结点可建立一组平衡方程式，几百个结点就得几百组方程（每组二个方程），应用电子计算机联解这些方程可求得结点变位，根据每个单元变位与应变的关系，应变与应力的关系即可解得应力。

有限单元法可以分析任何形状的衬砌，计算图形例如图32-7-6、图32-7-7和图32-7-8所示。划网格时应视所用电子计算机的型号勿使结点数目超过计算机的容量，例如对于DJS-170型电子计算机，若六个三角形单元集合在一个结点周围（图32-7-6），则结点数不能超过215个。图32-7-7每一结点周围有八个三角形单元，用IBM7094/360式计算机，结点数不能超过600个。

有限单元法用计算机计算前一般先由手算求出每一结点的座标，将荷载等代移置结点上并分解成沿座标轴方向的分力，将手算结果填入特定的有限单元法计算程序，即可上机计算，具体计算步骤详见第二章。

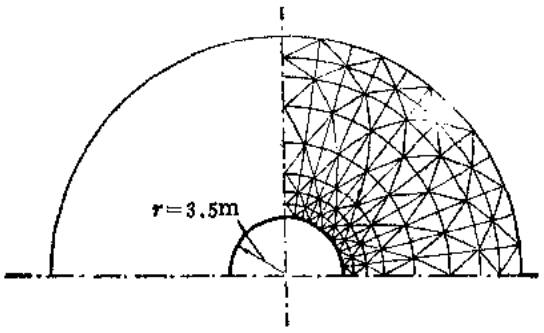


图 32-7-8　有限单元网格示意图之三

第八节　竖井、斜井、弯段和分岔口的设计

一、竖井、斜井和弯段的设计

竖井、斜井和弯段常见于水电站的有压引水系统中，在泄洪隧洞和竖井式溢洪道中也有这类结构。在设计上，这类衬砌与普通衬砌不同之处主要在于山岩压力的差异和如何合理地取截条的问题。

竖井多数采用圆形断面，其衬砌的内力计算常取水平截条忽略衬砌自重和山岩压力。斜井的衬砌计算也是垂直轴线取截条，因此衬砌自重和垂直山岩压力应取其分力进行计算，侧向山岩压力和满洞水重则按截条的斜高H（图32-8-1）进行计算。荷载确定后，衬砌的内力计算与平洞无异。

为增加井壁与岩层的结合力，使衬砌自重传给岩层，可在竖井衬砌上设置壁座，二壁座之间的衬砌自重假设全由壁座支承，按壁座岩层容许压应力和井壁材料的容许应力设计壁座的尺寸c、d，见图32-8-1(a)，图中β值一般采用：在松软地层中$\beta=50°\sim60°$；在中等岩层中$\beta=25°\sim45°$；在坚硬岩层中$\beta=0°\sim15°$。取$c\geqslant t$，$d\geqslant2.5t$。

弯段就是隧洞的弯曲段。一般隧洞弯段的曲率半径大于隧洞宽度的五倍，这种弯段的计算常与直段隧洞一样取单位宽度的截条计算。当隧洞弯段的曲率半径小于五倍洞径时，例如水电站的压力水道在纵断面上常急剧转弯，这种弯段设计时宜沿转弯半径方向取

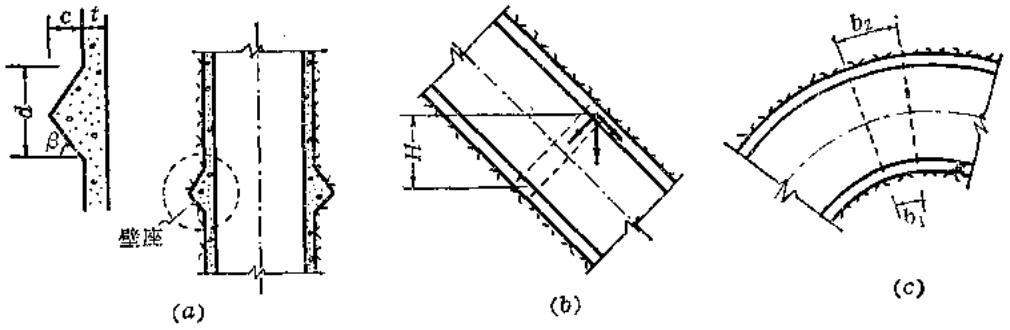


图 32-8-1　竖井、斜井和弯段示意图

变宽度的截条计算，见图32-8-1(c)，这时如果计算中要考虑岩层的弹性抗力可采用第八节所述的分段循环计算法。

二、分 岔 口

(一)分岔口的型式

水工隧洞分岔口的型式大致可归纳为图32-8-2所示的三类，无论那一类，精确的应力分析十分困难，所以在实际工程设计中都采用近似计算，一般是在分岔口范围内切取几个大小不同的截条如图32-8-2(c)的A-A、B-B剖面分别进行内力和配筋计算。另一种是将衬砌当作管壁仿照压力钢管岔口的补强设计，用腰梁、U形梁等进行局部加强的办法(图32-8-3)。两种不同的加强办法在结构设计上即分为两种型式。

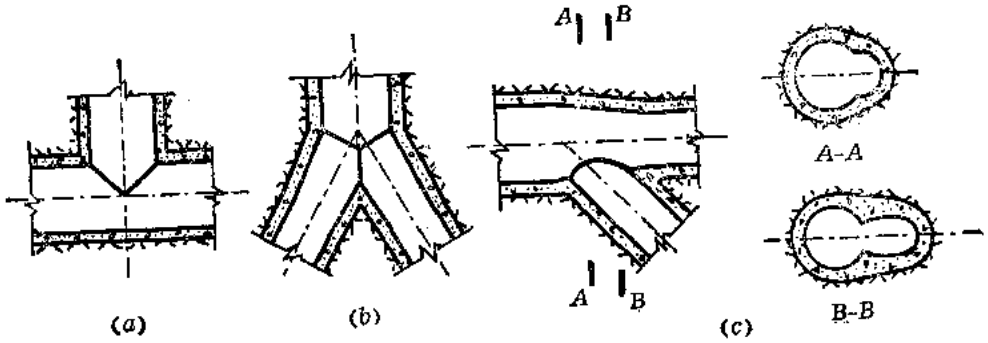


图 32-8-2　分岔口示意图

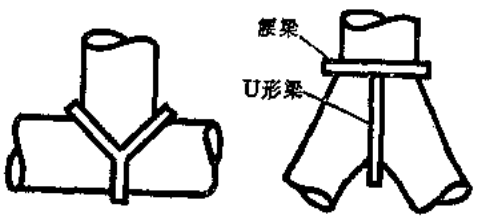


图 32-8-3　压力钢管的分岔口

(二)分岔口衬砌的内力计算

简易的计算是假设抗力为直线分布与荷载维持静力平衡，计算中常假设岔口截条由圆弧梁和直梁组成，在内水压力作用下圆弧段的抗力假设与圆形衬砌相同，两圆弧之间联以直线当作直梁段的抗力，这类抗力与荷载已知的闭合环结构采用似柱法计算比较简便，其计算原理和计算方法详见第二章。

在内水压力作用下当考虑岩层的弹性抗力时，可以采用第八节的分段循环计算法，也可以应用力法原理按以下步骤计算：

(1)将岔口截条近似地当作图32-8-4所示由弹性地基上的圆弧梁和直梁组成的闭合环。在圆弧梁和直梁交接处切口置以未知内力，因为荷载(只考虑均匀内水压力)和结构上下对称，所以未知内力只有x_1、x_2、x_3、x_4、x_5五个，按力法法则可得五个方程式：

$$\left.\begin{aligned}
x_1\delta_{11}+x_2\delta_{12}+x_3\delta_{13}+x_4\delta_{14}+x_5\delta_{15}+\Delta_{1p}=0\\
x_1\delta_{21}+x_2\delta_{22}+x_3\delta_{23}+x_4\delta_{24}+x_5\delta_{25}+\Delta_{2p}=0\\
x_1\delta_{31}+x_2\delta_{32}+x_3\delta_{33}+x_4\delta_{34}+x_5\delta_{35}+\Delta_{3p}=0\\
x_1\delta_{41}+x_2\delta_{42}+x_3\delta_{43}+x_4\delta_{44}+x_5\delta_{45}+\Delta_{4p}=0\\
x_1\delta_{51}+x_2\delta_{52}+x_3\delta_{53}+x_4\delta_{54}+x_5\delta_{55}+\Delta_{5p}=0
\end{aligned}\right\}\qquad(32\text{-}8\text{-}1)$$

式中：δ为$x=1$作用下产生的单位变位，Δ为内水压

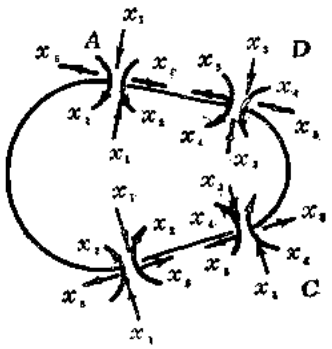


图 32-8-4　岔口计算图式

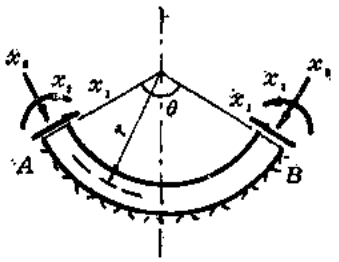


图 32-8-5　弹性地基上的圆弧梁

力作用下产生的变位，前一个脚码代表变位方向，后一个脚码代表产生该变位的作用力。

（2）弹性地基圆弧梁的形变位和载变位计算

1）只有 A 端 $x_1=1$ 和 B 端 $x=-1$ 同时作用时（图32-8-5）

$$\left.\begin{aligned}
\delta_{11}&=-\frac{[(\Phi_1+1)\Phi_4-\Phi_2\Phi_3]\left(\frac{r}{EA}+\frac{r^3}{EI}\right)}{\lambda^2[\Phi_3^2-\Phi_4(\Phi_2-\Phi_4)]}\\
\delta_{21}&=-[\Phi_3(\Phi_2-\Phi_4)-\Phi_3(\Phi_1+1)]\left(\frac{1}{EA}+\frac{r^2}{EI}\right)\Big/\{\lambda^2[\Phi_3^2-\Phi_4(\Phi_1-\Phi_4)]\}\\
\delta_{51}&=r\delta_{21}-\frac{r^2}{2EI\left(\frac{1}{EA}+\frac{r^2}{EI}\right)}\left[-\left(\frac{r}{EA}+\frac{r^3}{EI}\right)\left(\frac{1+\lambda^2\Phi_3-\Phi_1}{m^2}\right)+\frac{\lambda^2(1-\Phi_1-\Phi_3)}{m^2}r\delta_{21}+\lambda^2\Phi_4\delta_{11}\right]
\end{aligned}\right\}\quad(32\text{-}8\text{-}2)$$

2）只有 $x_2=-1$ 作用于 A 端和 B 端

$$\left.\begin{aligned}
\delta_{12}&=\left\{[\Phi_3(\Phi_1-1)+\lambda^2\Phi_3^2+\Phi_3\Phi_4]\frac{r^2}{EI}+[(1+\lambda^2\Phi_3-\Phi_1)\Phi_3-m^2\Phi_2\Phi_4]\frac{r^2}{m^2EI}\right\}\Big/\{\lambda^2[\Phi_3^2-\Phi_4(\Phi_2-\Phi_4)]\}\\
\delta_{22}&=-\left\{[(\Phi_2-\Phi_4)(\Phi_1-1)+\Phi_3(\lambda^2\Phi_4+\Phi_3)]\frac{r}{EI}\right\}\Big/\{\lambda^2[\Phi_3^2-\Phi_4\times(\Phi_2-\Phi_4)]\}-\left\{[(1+\lambda^2\Phi_3-\Phi_1)(\Phi_2-\Phi_4)-m^2\Phi_2\Phi_3]\times\frac{r}{m^2EI}\right\}\Big/\{\lambda^2[\Phi_3^2-\Phi_4(\Phi_2-\Phi_4)]\}\\
\delta_{52}&=r\delta_{22}-\frac{r^2}{2EI\left(\frac{1}{EA}-\frac{r^2}{EI}\right)}\left[-\left(\frac{\theta}{EA}+\frac{r^2}{EI}\Phi_2\right)+\lambda^2\Phi_4\delta_{12}+\frac{\lambda^2(1-\Phi_1-\Phi_3)}{m^2}r\delta_{22}+(\Phi_3-\lambda^2\Phi_4-\theta)\frac{r^2}{m^2EI}\right]
\end{aligned}\right\}\quad(32\text{-}8\text{-}3)$$

3）只有 $x_5=1$ 作用于 A 端和 B 端

$$\left.\begin{aligned}
\delta_{15}&=\left\{L\Phi_3(\Phi_2-\Phi_4)-\Phi_3(\Phi_1+1)]\frac{r}{EA}-[(\Phi_1+1)(\Phi_1+\Phi_3-1)+m^2\Phi_2\Phi_4]\times\frac{r^3}{m^2EI}\right\}\Big/[(\Phi_3^2-1)+\Phi_2(\lambda^2\Phi_4+\Phi_2)]\\
\delta_{25}&=\left[(\Phi_1-1)\delta_{15}+\frac{r}{EA}\Phi_3-(\Phi_4+\Phi_3+1)\right]\times\frac{r^2}{m^2EI\Phi_2}\\
\delta_{55}&=r\delta_{25}-\frac{r^2}{2\left(\frac{I}{A}+r^2\right)}\left[\frac{r}{EA}(\theta-\Phi_2)+\lambda^2\Phi_4\delta_{15}+\frac{\lambda^2(1-\Phi_1-\Phi_3)}{m^2}r\delta_{25}-(\Phi_3-\lambda^2\Phi_4-\theta)\frac{r^3}{m^2EI}\right]
\end{aligned}\right\}\quad(32\text{-}8\text{-}4)$$

4）只有内水压力 p 作用时

$$\Delta_{1p}=-\left\{[(\Phi_1+\Phi_3-1)(\Phi_1+1)+\lambda^2\Phi_3\Phi_4]\times\frac{\lambda^2p}{km^2}\right\}\Big/[(\Phi_3^2-1)+\Phi_2(\lambda^2\Phi_4+\Phi_2)]$$

$$\left.\begin{aligned}\Delta_{3p}&=-\frac{1}{r\Phi_2}\left[(\Phi_1+\Phi_3-1)\frac{\lambda^2 p}{km^2}\right.\\&\quad\left.+(\Phi_1-1)\Delta_{1p}\right]\\\Delta_{5p}&=r\Delta_{3p}-\frac{r^2}{2\left(\frac{I}{A}+r^2\right)}\left[\lambda^2\Phi_4\Delta_{1p}+\frac{\lambda^2}{m^2}\right.\\&\quad\times(1-\Phi_1-\Phi_3)r\Delta_{2p}-(\Phi_2-\lambda^2\Phi_4-\theta)\\&\quad\left.\times\frac{\lambda^2 p}{km^2}\right]\end{aligned}\right\}\qquad(32\text{-}8\text{-}5)$$

式中　k——岩层的弹性抗力系数；

E——衬砌材料的弹性模量；

A——衬砌截面面积；

I——衬砌截面惯性矩；

$$\lambda=\sqrt{\frac{kr^2}{EA}+\frac{kr^4}{EI}};\quad m=\sqrt{1+\lambda^2}$$

$$\alpha=\sqrt{\frac{m-1}{2}};\quad \beta=\sqrt{\frac{m+1}{2}}$$

$$\Phi_1=\cos\beta\theta\cosh\alpha\theta;$$

$$\Phi_2=\frac{1}{m}(\alpha\cos\beta\theta\sinh\alpha\theta+\sin\beta\theta\cosh\alpha\theta);$$

$$\Phi_3=\frac{1}{2\alpha\beta}\sin\beta\theta\sinh\alpha\theta;$$

$$\Phi_4=\frac{1}{2\alpha\beta m}(2\sin\beta\theta\cosh\alpha\theta-\beta\cos\beta\theta\sinh\alpha\theta)。$$

正负号规定为：

δ_1——径向线变位，指向圆心为正；

δ_2——角变位，反时针向为正；

δ_3——切向线变位，绕圆心反时针向为正；

x_1——切力，绕截面法线顺时针向为正；

x_2——弯矩，使曲率半径增加的方向为正；

x_3——轴向力，压力为正。

（3）弹性地基直梁的形变位和载变位计算

1）只有$x_1=-1$作用时（见图32-8-6）

$$\left.\begin{aligned}\delta_{11}&=\frac{F_2F_3-F_1F_4}{F_3^2-F_2F_4}\cdot\frac{\lambda}{k}\\\delta_{21}&=\frac{F_1F_3-F_2^2}{F_3^2-F_2F_4}\cdot\frac{\lambda^2}{k}\\\delta_{31}&=\delta_{11}F_1+\frac{\delta_{21}F_2}{\lambda}+\frac{F_4}{\lambda^3EI}\\\delta_{41}&=\delta_{21}F_1+\frac{F_3}{\lambda^2EI}-4\lambda\delta_{11}F_4\end{aligned}\right\}\qquad(32\text{-}8\text{-}6)$$

2）只有$x_2=1$作用时

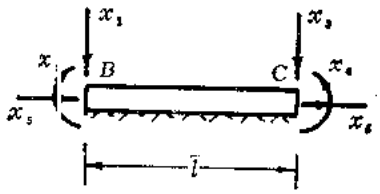


图 32-8-6　弹性地基直梁

$$\left.\begin{aligned}\delta_{12}&=-\frac{F_1F_3+4F_2^2}{F_3^2-F_2F_4}\cdot\frac{\lambda^2}{k}\\\delta_{22}&=\frac{F_1F_2+4F_3F_4}{F_3^2-F_2F_4}\cdot\frac{\lambda^3}{k}\\\delta_{32}&=F_1\delta_{12}+\frac{F_3}{\lambda^2EI}+\frac{F_2}{\lambda}\delta_{22}\\\delta_{42}&=F_1\delta_{22}-\frac{F_2}{\lambda EI}-4\lambda F_4\delta_{12}\end{aligned}\right\}\qquad(32\text{-}8\text{-}7)$$

3）只有$x_3=1$作用时

$$\left.\begin{aligned}\delta_{13}&=\frac{F_4}{F_2F_4-F_3^2}\cdot\frac{\lambda}{k}\\\delta_{23}&=\frac{F_3}{F_3^2-F_2F_4}\cdot\frac{\lambda^2}{k}\\\delta_{33}&=F_1\delta_{13}+\frac{F_2}{\lambda}\delta_{23}\\\delta_{43}&=F_1\delta_{23}-4\lambda F_4\delta_{13}\end{aligned}\right\}\qquad(32\text{-}8\text{-}8)$$

4）只有$x_4=1$作用时

$$\left.\begin{aligned}\delta_{14}&=\frac{F_3}{F_3^2-F_2F_4}\cdot\frac{\lambda^2}{k}\\\delta_{24}&=\frac{F_2}{F_2F_4-F_3^2}\cdot\frac{\lambda^3}{k}\\\delta_{34}&=F_1\delta_{14}+\frac{F_2}{\lambda}\delta_{24}\\\delta_{44}&=F_1\delta_{24}-4\lambda F_4\delta_{14}\end{aligned}\right\}\qquad(32\text{-}8\text{-}9)$$

5）只有$x_5=1$作用时不考虑梁与地基间的摩阻力按压杆计算

$$\delta_{55}=\frac{l}{2EA}\qquad(32\text{-}8\text{-}10)$$

6）只有内水压力p作用时

$$\Delta_{1p}=\Delta_{3p}=\frac{p}{k}\qquad(32\text{-}8\text{-}11)$$

式中：$F_1\sim F_4$——即函数$F_1(\lambda x)\sim F_4(\lambda x)$，可取$x=l$由表32-5-1查得；

$$\lambda=\sqrt[4]{\frac{k}{4EI}}$$

（4）圆弧梁CD的形变位、载变位可根据CD梁的r、θ值仿AB梁算得，因此由上列公式（32-8-2）～（32-8-11）不难算得所有的形变位和载变位，同时由结构力学原理知：

$$\delta_{12}=\delta_{21};\ \delta_{13}=\delta_{31};\ \delta_{14}=\delta_{41}$$
$$\delta_{15}=\delta_{51};\ \delta_{23}=\delta_{32};\ \delta_{24}=\delta_{42}$$
$$\delta_{25}=\delta_{52};\ \delta_{34}=\delta_{43};\ \delta_{35}=\delta_{53}$$
$$\delta_{45}=\delta_{54}$$

在计算中注意（32-8-1）式中的δ_{11}、δ_{22}、δ_{33}、δ_{44}、δ_{55}、δ_{12}、δ_{21}、δ_{34}、δ_{43}和Δ_{1P}、Δ_{5P}是圆弧梁数值与直梁数值之和，Δ_{5P}为两圆弧梁数值之差。（32-8-1）式中各项系数求得后联解此五元线性方程组。

第九节　混凝土和钢筋混凝土衬砌的裂缝计算

普通钢筋混凝土结构的裂缝计算见第十一章，无压隧洞的钢筋混凝土衬砌可直接参照进行计算。有压隧洞衬砌产生裂缝后大部分内水压力会传给围岩而使衬砌应力减小，即发生裂缝前后的内力变化很大，故不能直接参照计算。

一、混凝土衬砌

当有压隧洞衬砌在内水压力作用下应力超过混凝土抗拉强度而开裂时，全周缝宽之和等于周长之伸长，只要确定裂缝间距，平均缝宽就知道了。为确定裂缝间距l_f，有不同的理论假设[6][8]，因此计算裂缝宽度有不同的公式，可是无论哪一种，由于假设围岩性质均一，通常与实际不符，所以这种素混凝土衬砌的裂缝宽度计算，目前只能认为是很粗糙的估计。为安全计，对于围岩抗力很不均匀又要求严格限制裂缝宽度的情况，有压隧洞不宜采用素混凝土衬砌。

二、钢筋混凝土衬砌

普通钢筋混凝土结构的裂缝计算主要有以下几项假定：

（1）沿构件长度方向在分布裂缝的范围内应力是均等的；

（2）荷载逐渐增加，当增加到使构件处于将裂而未裂的临界状态时钢筋应力为σ_1，同样的荷载作用下如混凝土正好开裂，则裂缝断面上的钢筋应力为σ_f，它取决于混凝土标号、截面尺寸和钢筋含量，不考虑其他因素；

（3）裂缝有一定间距，决定于上述临界状态二个钢筋应力而与实际的外荷载无关，用算式表示即

$$l_f=\frac{A_g}{s\tau}(\sigma_f-\sigma_1)\qquad(32\text{-}9\text{-}1)$$

式中　l_f——裂缝间距；

A_g——钢筋截面积；

s——钢筋周长；

τ——裂缝间距范围内钢筋与混凝土的平均粘着力强度。

算式的意义是：裂缝断面上的钢筋拉力与不在裂缝断面上的钢筋拉力之差$A_g(\sigma_f-\sigma_1)$等于此范围内钢筋与混凝土的粘着力$s\tau l_f$。荷载稍有增加，σ_1断面也立即开裂，l_f就固定下来，其间不再发生裂缝；

（4）临界状态以后，随着荷载继续增加，钢筋与混凝土之间的粘着力开始破坏，钢筋对混凝土产生滑动，但相互间仍有阻力，因此裂缝间距不变只有裂缝张开，荷载增加至设计考虑的数值此张开值就是要计算的裂缝宽度a_f，它等于l_f长度内钢筋拉长与混凝土拉长之差，用算式表示即

$$a_f=l_f(\varepsilon_g-\varepsilon_h)\qquad(32\text{-}9\text{-}2)$$

式中　ε_g——裂缝间距范围内的钢筋平均应变，$\varepsilon_g=\psi\frac{\sigma_K}{E_g}$，$\psi$为钢筋应力不均匀系数，$\sigma_K$为裂缝断面上的钢筋应力，$E_g$为钢筋的弹性模量；

ε_h——裂缝间距范围内混凝土的平均应变。

有压隧洞衬砌在内水压力作用下，当压力逐渐增加到产生裂缝时，如果继续增加水压力，由于围岩分担的成分增加，衬砌应力会反而降低，与上述假设不符，所以其裂缝计算不宜直接采用第十一章中的公式而应有所改变，假设裂缝开展的机理不变可采用如下计算步骤[8]：

（1）计算衬砌将裂而未裂时可承担的内水压力p_1

$$p_1\approx1.05\frac{t^2-A}{t^2+A}R_l\qquad(32\text{-}9\text{-}3)$$

式中　$t=\frac{r_0}{r_i}$，r_0、r_i各为衬砌的外半径和内半径；

$$A=\frac{0.01E_h-k_0(1+\mu_h)}{0.01E_h+k_0(1+\mu_h)(1-2\mu_h)};$$

E_h、μ_h、R_l各为混凝土的弹性模量、泊松比和极限抗拉强度；

k_0——围岩的单位弹性抗力系数。

如果p_1大于实际的内水压力强度p，说明衬砌不开裂。

（2）假设在p_1作用下衬砌正好开裂，计算裂缝断面上的钢筋应力σ_f

$$\sigma_f=\frac{p_i r_i}{A_g+\frac{k_0\psi r_a}{0.01E_g}}\qquad(32\text{-}9\text{-}4)$$

式中 A_g——钢筋截面积，是沿洞长方向单位宽度的配筋量；

ψ——钢筋应力不均匀系数，计算σ_f时可取$\psi=0.7$；

r_a——钢筋环的半径。

（3）计算裂缝间距l_f

$$l_f=\frac{d}{4\tau}(\sigma_f-E_g\varepsilon_l)\qquad(32\text{-}9\text{-}1')$$

式中 d——钢筋直径；

ε_l——混凝土的极限拉伸率，可取$\varepsilon_l=1.5\times10^{-4}$；

τ——钢筋与混凝土的平均粘着力强度：对于光圆钢筋，可取$\tau=R_l$；对于螺纹钢筋，$\tau=1.5R_l$。

（4）计算钢筋应力σ_g和钢筋应力不均匀系数ψ

$$\left.\begin{aligned}\psi&=1-5.5\frac{l_f}{d}\frac{R_l}{\sigma_g}\\ \sigma_g&=\frac{pr_i}{A_g+\frac{k_0\psi r_a}{0.01E_g}}\end{aligned}\right\}\qquad(32\text{-}9\text{-}5)$$

联解（32-9-5）式算出$\psi<0.45$时应取$\psi=0.45$重新计算，算出的σ_g值必须小于钢筋的容许应力$[\sigma_g]$。

（5）按（32-9-2）式计算平均裂缝宽度a_f，计算中可取：

$$\varepsilon_g=\psi\frac{\sigma_g}{E_g}$$

$$\varepsilon_h=0.7\times10^{-4}$$

钢筋混凝土衬砌的裂缝计算尚有其他理论，上述方法主要说明衬砌结构有其特点。实践还发现衬砌产生的裂缝并无某种较均匀的间距，而是集中在某条裂缝或少数几条裂缝有明显的张开，可能是衬砌刚发生裂缝顷刻，水压力直接作用于缝面所致。所以钢筋混凝土衬砌的裂缝计算也是一项待进一步研究发展的课题。

第十节　隧洞灌浆和衬砌构造

一、回填灌浆和固结灌浆

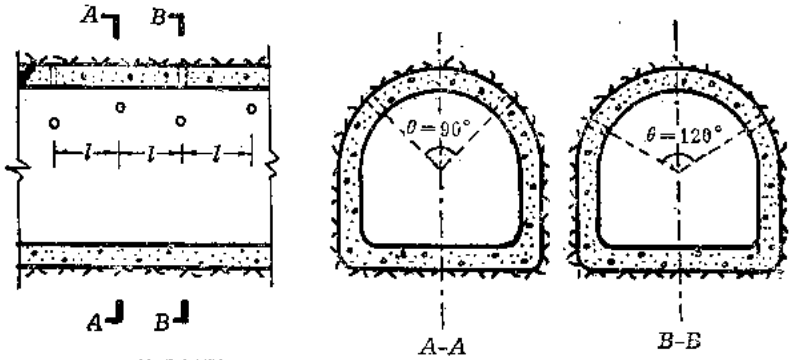
（一）回填灌浆

回填灌浆的目的是使衬砌与岩石紧密贴合，以便使岩石承受一部分内水压力并保证岩石压力均匀传递于衬砌上，所以不论有压隧洞或无压隧洞，不论岩石的性质如何，通常都在洞顶进行回填灌浆，只有在大空洞和坍塌处才对隧洞中心高程以下进行回填灌浆。回填灌浆的设计项目主要是布置灌浆孔，确定孔距（沿周边度量）和排距（沿洞线度量），规定灌浆压力和灌浆材料，提出施灌程序和检查标准。设计时一般根据经验和规范规定可参考以下条例：

（1）一般情况可布孔如图32-10-1所示，“120°”和“90°”交替排列，排距可取1～4米，直径较大的隧洞每一断面孔数需布置4～5个或更多，大致可取孔距2～3米，排距视洞径按表32-10-1取值。在坍塌深度达1米以上的范围内每2平方米至少布一个孔，洞顶有较大坍塌处可先用块石、碎石或卵石填塞。

（2）钻孔直径38～56毫米或在衬砌中予留短管或设法留孔（管径40～60毫米），预留的孔为防止水泥砂浆堵塞通常仍用风钻钻通并穿入岩石至少10厘米。

（3）灌浆工作采用逐步加密法，第一次序灌奇数排，第二次序灌偶数排，或第一次序每4倍排距灌



l=钻孔间距

图 32-10-1　回填灌浆布孔示意图

表 32-10-1　　回填灌浆孔的间距

洞　径　（米）	2	4	6	8	10
排　距　（米）	1	2	3	4	4
每　排　孔　数	2、3	2、3	3、4	4、5	4、5或更多

一排，第二次序灌每2倍排距的孔，第三次序才灌偶数排。灌浆工作应在衬砌混凝土强度达设计标号的70%以上时才可开始进行。对于设计中已考虑不能承受灌浆压力的衬砌，灌浆工作应在拆模前进行并安设必要的支撑。某一排之灌浆最好自下向上二个孔（对称）同时灌，直到邻孔或顶孔冒浆为止，用木塞堵住。顶孔灌到停止吃浆为止。第二次序及以后次序之灌浆应在36～48小时后进行。

（4）灌浆压力的大小：第一次序可取2～4大气压；以后的次序可取3～8大气压。

（5）灌浆材料通常采用与衬砌相同品种的水泥，标号不低于300号，遇大量吸浆情况时才考虑掺加黄砂、石粉或其他掺合料，掺量由试验确定。用水泥砂浆时，砂的粒径不超过3毫米，砂的用量不超过水泥重量的250%。

（6）水灰比可分七种比级：4:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1、0.4:1。第一次序可用2:1或1:1，第二次序及以后次序之起始水灰比可用4:1或2:1。压力由小到大逐渐增加。第二次序及以后次序中不宜用水泥砂浆，但如吸浆较大也可考虑使用粒径小于1毫米含砂较少的浆液。

（7）回填灌浆的检查标准：在设计压力下不吸浆或在10分钟内注入水灰比4:1～2:1的浆液不超过10立升即为合格。

（二）固结灌浆

固结灌浆的目的是加固岩石减小岩石压力，提高围岩弹性抗力，减小外水压力，消除或减少渗透流量（地下水渗入隧洞或有压隧洞中的水渗入岩层），防止衬砌混凝土受到侵蚀性的地下水作用等。固结灌浆孔的深度、间距和方向应根据围岩的层理走向、节理裂隙的发育程度、裂隙的方向、岩石的含水性、岩石的物理力学性质等等确定。如隧洞沿线的岩石性质变化剧烈，可按大体相似的工程地质、水文地质特征分成数段分别进行设计。根据经验和规范可参考以下条例：

（1）固结灌浆应在回填灌浆结束7～14天后进行，水泥标号不低于400号，一般用纯水泥浆，施灌岩石裂隙较大处才用水泥砂浆，若第二次序及以后次序也要用水泥砂浆时，砂的粒径不应大于1毫米，砂含量由试验确定，灌浆方法一般与回填灌浆一样采用逐步加密法。

（2）灌浆前必须对钻孔进行冲洗，用压缩空气和清水交替进行，冲洗压力不得大于灌浆压力，冲洗完成后应做压水试验，作压水试验的孔数一般占灌浆总孔数的10%。

（3）固结灌浆之孔距、孔深和压力应由灌浆试验确定，在没有试验资料前，初步可选用间距等于4～8米、孔深等于3～7米或等于洞径。灌浆压力根据围岩节理裂隙的发育程度可取：沉积岩5～15大气压；火成岩5～25大气压或更大。根据岩石裂隙宽度δ初步选择灌浆压力时可取：

$\delta \geqslant 3$毫米　　5～10大气压；

$\delta = 0.5 \sim 3$毫米　10～15大气压；

$\delta \leqslant 0.5$毫米　　20～40大气压甚至更大。

裂缝很少的岩石一开始就用最大工作压力施灌，岩石裂隙较发育时用逐渐加压的方式达最大压力。

（4）水灰比可分十种比级：10:1、5:1、3:1、2:1、1.5:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1、0.4:1。不论岩石单位吸水率的大小，起始水灰比皆采用10:1，一般情况下由稀到浓不应越级。

（5）当停止吸浆或吸浆量保持稳定且不超过0.4立升/分钟，继续以最大灌浆压力灌注30分钟即可结束灌浆。

（6）灌浆质量的检查应在灌浆完毕28天后钻孔作压水试验检查单位吸水率，根据灌浆目的，要求达到的单位吸水率（升/分钟）为：

1）为提高岩石的整体性，要求$\omega \leqslant 0.1$；

2）为降低外水压力，要求$\omega \leqslant 0.05$；

3）为减免地下水侵蚀作用，要求$\omega \leqslant 0.01$。

检查孔不应少于灌浆孔总数的10%，不一定均匀布置，可视地质条件对曾出现事故和估计有问题的部位加强检查。

二、破碎带处理

破碎带是指岩层构造破坏切割隧洞的地段，如断层、剪切缝、褶皱等等。破碎带往往比较软弱，其中充填物受到水的作用常会溶解或软化，结果使岩石压力增大，弹性抗力系数减小，所以破碎带对于隧洞的施工和运用都很不利。

处理隧洞的破碎带通常与处理坝基的破碎带一样采用混凝土塞和进行固结灌浆，混凝土塞与衬砌分开浇筑，系沿破碎带凿一小槽填以混凝土而成（图32-10-2），设计时将混凝土塞当作刚性楔体，藉以将压力传递至破碎带两侧岩石上，因而衬砌仍按普通假设的弹性抗力系数四周相同进行计算。当破碎带平行切割隧洞或与隧洞斜交时，实际上隧洞四周岩石的弹性抗力系数很不均匀，这时衬砌在均匀内水压力作用下可能产生不可忽略的弯矩，因此按四周均匀的弹性抗力计算时，应将弹性抗力系数适当降低甚至不计弹性抗力，弥补计算的不精确以策安全。如有条件测得洞周不同方向的几个显著差异的弹性抗力系数时，可采用第八节介绍的分段循环计算法计算这种情况的衬砌内力，在计算中只要对各分段圆弧梁采用各自的弹性抗力系数，不需作其他补充。

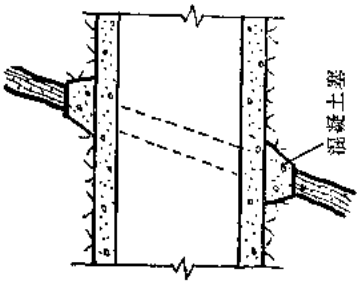


图 32-10-2　破碎带处理示意图

三、浇筑缝和伸缩缝

隧洞衬砌的浇筑缝分纵向和横向两种（图32-10-3），其位置主要视施工方法和浇筑能力确定。为防止产生温度收缩裂缝，对于横向浇筑缝的间距一般限制在20米以内，设计时应注意接近洞口处施工期间易受气温影响，间距宜密一些。

钢筋混凝土衬砌的纵向浇筑缝通常都做键槽并加插筋，见图32-10-4（c）。横向浇筑缝一般不做键槽也不加插筋，甚至纵向钢筋也有不穿过缝面的，见图32-10-4（a）。当要求衬砌严格防止渗漏时，不论纵向和横向浇筑缝，常用2毫米厚镀锌铁片做止水，两翼各伸入混凝土10厘米，铁片接头卷边、打平并用锡焊防止漏水。

隧洞衬砌不一定都要设置伸缩缝，只要将纵向钢筋在横向浇筑缝处截断就行，只是在地质条件突变的

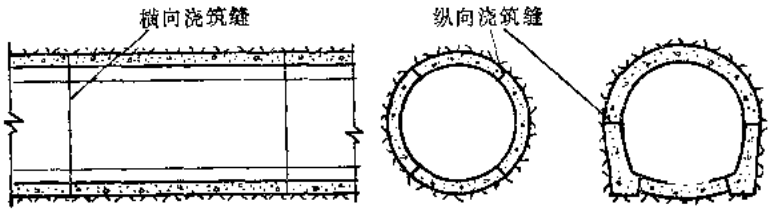


图 32-10-3　衬砌的浇筑缝

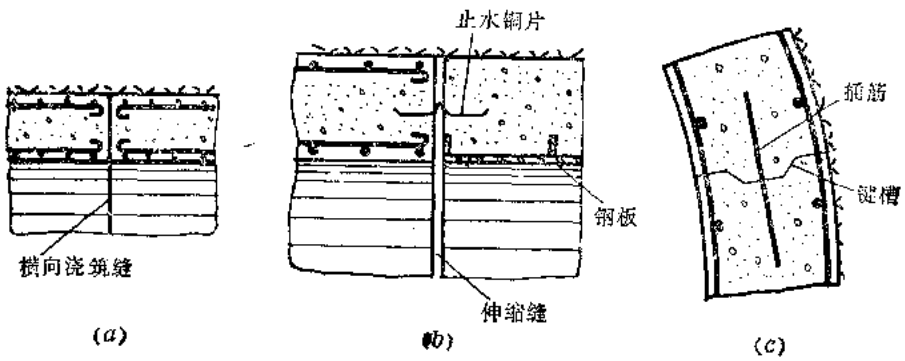


图 32-10-4　浇筑缝与伸缩缝构造图

地段、地质条件较差严格要求衬砌不产生裂缝的地段或衬砌型式改变的地段才设置伸缩缝。伸缩缝与浇筑缝不同的是纵向钢筋一律不穿过缝面，并且缝面上贴沥青油毡或涂马蹄脂保持一定的缝宽（一般为1～2厘米），设置比较耐火的止水片如铜片、不锈钢片等。

四、排　　水

为使衬砌免受或减小外水压力的作用可采取排水措施，设排水管、排水洞或排水孔。排水设施可设在衬砌下部，也可直接在衬砌上布设排水孔，还可在隧洞近旁平行于隧洞轴线或与隧洞轴线正交或斜交设置排水洞。

排水设备的数量和尺寸理论上应由估计的排水效果和排水量来确定，但实际上因为根据有限的水文地质资料往往不易计算正确，故常按构造设置，同时设置排水设备后作为特殊情况还不免要考虑其可能失效的后果。设计中还应考虑设置排水设备后衬砌附近地下水的流动规律可能发生变化。设排水洞时，其尺寸以能通行检查为佳。

在衬砌下部平行隧洞轴线设置较大的排水管或排水洞时，应在设计中考虑其对衬砌应力的影响。

排水洞通常不做衬砌，较大的和地质条件较差的排水洞可做间断衬砌或在衬砌上布设足够的排水孔，使做衬砌后仍能通畅排水。

五、钢筋布置和其他构造

1.一般断面的钢筋布置

（1）钢筋保护层厚度不小于表32-10-2的规定。

表 32-10-2　　钢筋保护层厚度(厘米)

衬砌厚度（厘米）	水质有侵蚀性	水质无侵蚀性
＜10	3	2
15～50	4	3
50～100	5	4
≥100	6	5

（2）纵向分布钢筋一般不经计算常采用直径10～16毫米的圆钢筋，间距20～40厘米，衬砌较厚者采用较大的间距。习惯大约沿周边每米3根，直径不小于受力钢筋直径之半，数量至少为主筋的1/6。

（3）受力钢筋直径一般采用不小于12毫米，常用16～25毫米。沿纵向每米至少3根但也不超过8根，钢筋净间距应大于钢筋直径的三倍。

（4）箍筋直径常用6～8毫米。隧洞衬砌中的箍筋与普通梁内的钢箍不同，它是一些短钢筋，二端弯成弯钩架于内外二层钢筋之间，通常都钩于受力钢筋与分布钢筋的交叉点上（图32-10-5），所以箍筋只用于双层钢筋的衬砌中。箍筋间距应小于受力钢筋直径的20～30倍并且不大于50厘米，当有抗压钢筋时，箍筋间距要小于15d和48d′，d为抗压钢筋直径，d'为箍筋直径。双筋断面设置箍筋是为了保证衬砌有足够的承载能力，但设置箍筋后使浇筑混凝土增加麻烦。实际上不少工程在设计中考虑到自己的特点：受力钢筋并无抗压需要，配双层钢筋是由于受反复荷载，运行期内缘受拉，施工或检修期外缘受拉，都只需单筋断面之故；或者由于受内水压力作用内外缘虽需同时配受拉钢筋，但因抗力较大所需含钢率较小之故。所以并非所有的双筋断面都配置箍筋。

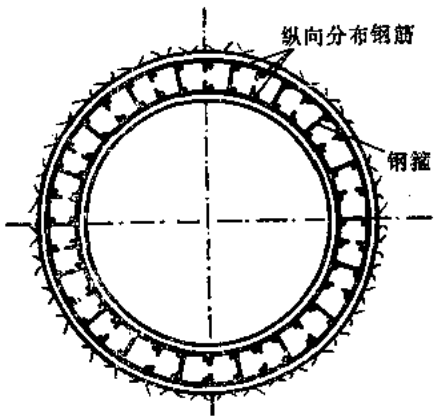


图 32-10-5　双筋断面钢筋布置

2.分岔口的钢筋布置

采用全面加强的分岔口可根据计算截条方向配筋，同时支洞不成整圆的环钢筋仍按岔口近旁整圆的环钢筋数量重复配置（图32-10-6），以补近似计算可能不够安全。另一种分岔口配筋方式如图32-10-7所示，适当增加岔口近旁的环钢筋，同时适当增加岔口范围的分布钢筋，图中以虚线表示以资醒目。

对于局部加强方式的分岔口，可仿板梁结构在加强圈内设置受力钢筋和钢箍。在加强圈的分岔转弯处用型钢件做成如图32-10-8（b)所示的形式，其尺寸和规格由静力计算和构造布置确定。

3.矩形断面的钢筋布置

据实验结果知矩形断面角隅部分的裂缝性状如图

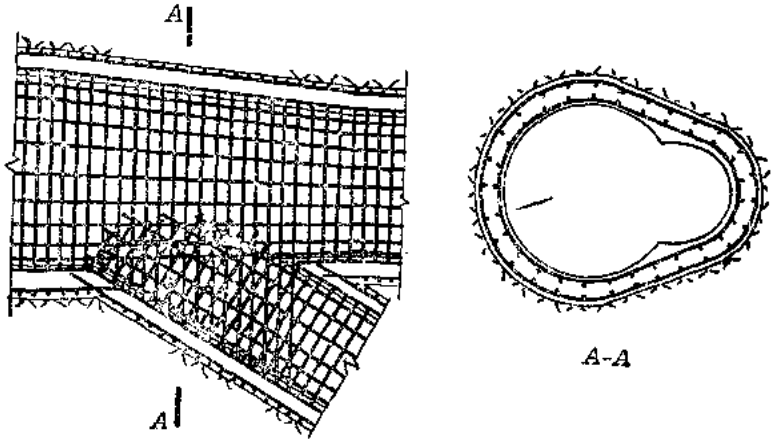


图 32-10-6　分岔口的钢筋布置之一

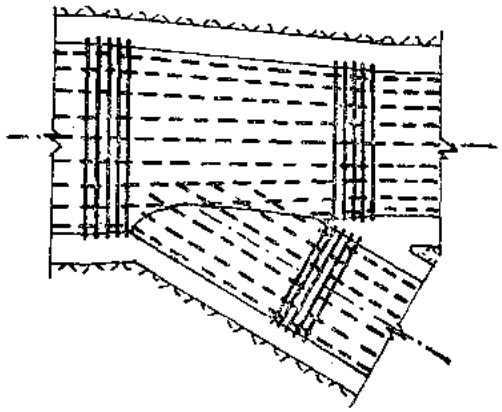


图 32-10-7　分岔口的钢筋布置之二

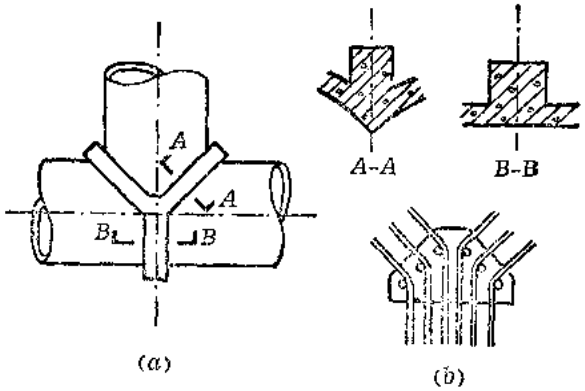


图 32-10-8　分岔口局部加强示意图

32-10-9（a）所示，先出现弯曲裂缝，在发展中随之出现斜裂缝，所以有一些构造规定[5]：水平构件与垂直构件的外层钢筋有衔接时，不可将水平筋向垂直构件延伸，而应将垂直筋向水平构件延伸，并将角隅处钢筋弯成圆弧，弯曲半径不小于$10d$，d为钢筋直径，还应配置足够的斜箍筋，见图32-10-9（b）；水平构件负弯矩处的主筋至少要有1/3伸过反弯点，伸过长度至少$10d$，并且不小于跨度的1/16和不小于断面高度；分布钢筋最好配置1/4的主筋量，间距用25～30厘米比较适当。

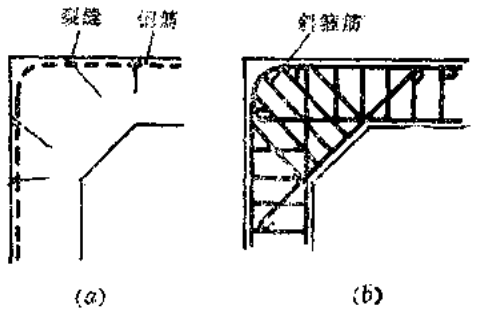


图 32-10-9　矩形断面的角隅
（a）裂缝性状；（b）钢筋布置

4.高流速隧洞衬砌防止空蚀破坏的措施

当流速大于12～15米/秒时可能发生空蚀。一般混凝土表面可能受空蚀破坏的界限用临界空穴数σ_k表示，见第二十七章第八节。初步估算时可按下式计算σ值

$$\sigma=\frac{P+P_a-h_v}{\frac{v^2}{2g}}$$

式中　P——计算断面处的水压力，水柱高（米）；

P_a——大气压力，水柱高（米）；

h_v——水的气化压力，水柱高（米）；

$\frac{v^2}{2g}$——计算断面处的流速水头（米）。

一般可取$P_a-h_v=9.5$米。算得$\sigma<0.3$时，愈小愈应注

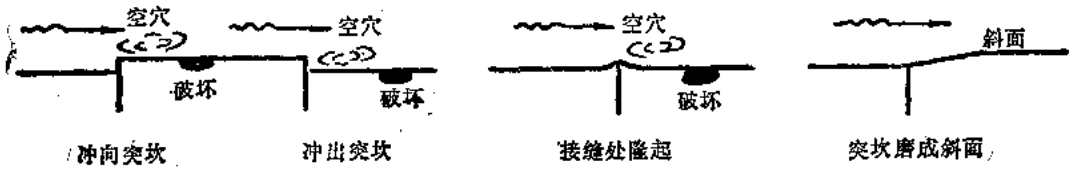


图 32-10-10　不平整示意图

意采取预防空蚀破坏的措施。高速水流泄洪隧洞发生空蚀破坏的共同点是：严重空蚀部位常发生在反弧段末及其下游附近；$\sigma \leqslant 0.10 \sim 0.15$，断面平均流速超过40米/秒时空蚀破坏较多；表面不平整处空蚀破坏较多。

预防空蚀破坏的措施一般采用：

（1）取反弧段半径$R \geqslant 0.8H$，H为反弧段处的流速水头；

（2）严格控制衬砌表面的不平整度，限制突坎高度不超过3～6毫米（图32-10-10），流速愈高、压力愈低要求愈严，对闸门段要求更严，最好不超过0.5～2毫米。突坎高度超过规定者应磨成斜面，磨平坡度除可参考表32-10-3外还有各种建议详见第二十七章第八节；

表 32-10-3　　衬砌表面的磨平坡度

流速 v（米/秒）	12～25	25～35	>35
顺水流方向	1:20	1:50	1:100
垂直水流方向	1:10	1:25	1:50

（3）选用耐磨材料提高衬砌抗空蚀的能力，为提高混凝土的耐磨性，应选用质地坚硬的骨料，减小水灰比，提高混凝土标号。关于耐磨材料，不少工程采用钢板和环氧砂浆作局部衬护，但效果并不完全相同；

（4）设通气槽促使水流掺气，试验和实践证明掺气水流可减轻甚至免除空蚀破坏的危险。由于经验不足，故采用通气槽措施时宜对设槽的位置、形状、尺寸进行流态和效果的试验研究后确定。

5.检修辅助设施

为便于工程管理和维修，各类隧洞都应设置进人孔。同时设计中应考虑检修时排除积水的措施。对于斜井和竖井，应在适当位置安设埋件以便临时设置爬梯或起重挂钩等用，非高流速隧洞必要时可用型钢安设永久性爬梯。整条隧洞纵向沿程宜设里程标志以便查验记录。

主要参考文献

[1] 汪胡桢，水工隧洞的设计理论和计算，水利电力出版社，1977。

[2] 铁道部铁路专业设计院主编，铁路设计手册"隧道"，人民铁道出版社，1962。

[3] 苏联Г.Г.祖拉波夫，О.Е.布加也娃著，吕元平译，水电站水工隧洞中国工业出版社，1966。

[4] 水利电力部，水工隧洞设计暂行规范，水利水电技术，1966.5.，总第53期。

[5] 日本渡道健，手塚民之佑著，张德礼等译，箱形框架设计实例，工业出版社，1975。

[6] 潘家铮，关于水工隧洞衬砌的裂缝开度计算，地下工程，1978.1。

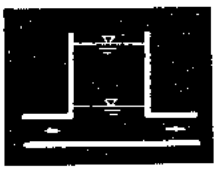
[7] 水利电力部，水工钢筋混凝土结构设计规范，SDJ20-78（试行），水利电力出版社，1979。

[8] 1978年水利电力部于广州召开的水利水电工程地下建筑物设计经验交流会交流资料。

[9] 李福镇，隧洞泄水建筑物设计参考资料，黑龙江省水利勘测设计院水利技术，1974年第4期。

[10] 湖南省水利电力局，韶山灌区，第二分册，设计与施工，水利电力出版社，1976。

[11] 张有天等，隧洞水荷载的静力计算，水利学报1980年第3期，1981年第5期。



第三十三章　调压设施

编 写 人

刘启钊　（河海大学）

刘蕴琪　（水利电力部华东勘测设计院）

陆文祺　（河海大学）

审 订 人

王世泽　（河海大学）

Water Hammer and Surge Suppressors 33

第三十三章 调 压 设 施

当水电站的负荷发生变化时，水轮机的转动力矩与发电机的阻力矩失去平衡，引起机组转速变化，调速器为了保持机组转速恒定，必相应地改变水轮机的流量，从而在水电站的过水系统中引起非恒定流现象。有关无压引水道（如渠道等）中的非恒定流计算包括在本手册第一卷第三章中。

当水轮机的流量变化时，由于水流的惯性作用，在水电站有压过水系统（有压输水道、蜗壳、尾水管等）中将引起压强变化。此压强变化按一定的速度以压力波的形式从水轮机的节流机构（导叶或针阀）向上游传播，并在过水系统的特性变化处发生反射，此种现象称为水锤。压力波（水锤波）的传播速度与过水系统和水体的弹性有关，而压强（水锤压强）的变化不但与过水系统和水体的弹性有关，在很大程度上还取决于水轮机过流量的变化情况和变化梯度。当水电站丢弃负荷时，水轮机的转动力矩超过发电机的阻力矩，过剩的能量使机组转速升高，调速器关闭水轮机导叶（或针阀），引起水流压强升高（正水锤）；反之，水电站增加负荷时，水轮机的能量不足，机组转速下降，调速器开启水轮机导叶引起水流压强下降（负水锤）。改变导叶开度的速度越快，水轮机流量的变化梯度越大，引起的压强变化越大。但改变导叶开度的速度越快，将导叶调整到与变化后的负荷相适应的开度的历时越短，开度调整过程中的不平衡能量越小，因此引起的机组转速变化也越小。反之，导叶开度变化越慢，则压强变化越小转速变化越大。可见压强变化和转速变化二者对调节时间的要求是矛盾的。加大转速变化会增加机组造价和影响供电质量，加大压强变化则将增大水电站过水系统的投资和恶化机组的调节稳定性。因此对二者都必须加以限制，使之不超过某一允许值。协调水锤计算和机组转速变化计算以达到预期要求的计算工作，称调节保证计算。

水锤波在有压过水系统进口将发生反射并以反射波的形式折回下游。进水口的反射特性是异号的，能将升压波反射为降压波，降压波反射为升压波，因此进水口的反射波具有削减水锤压强的作用。有压过水系统越长，进水反射波折回就越迟，对削减过水系统末端水锤压强的作用就越小。当有压过水系统的长度超过某一数值后，压强变化和转速变化都在允许范围内的要求将不能得到保证，此时可采用以下措施：

在有压过水系统的适当部位设置与过水道相连并具有自由水面的调压室，使水锤波提前在调压室底部和自由水面处发生反射，将水锤波基本上限制在调压室下游的过水道（压力水管和蜗壳等）内，并达到减小水锤压强之目的。在具有调压室的有压过水系统中，当流量发生变化时，由于水流的惯性，调压室及其上游引水道中的水体也将发生比较缓慢的周期性振荡，伴随着大量水体的往复运动，有不太显著的压力变化，这是与水锤的压力波动（也是一种弹性波动）不完全相同的质量波动。这是有压过水系统中的另一类非恒定流现象，称调压室波动。

当调节保证得不到满足时可以采取的另一措施是在混流式水轮机蜗壳的适当部位设减压阀。减压阀是一种旁通过流设备。其孔口开度和导叶开度由同一调速器控制。丢弃负荷时，调速器在快速关闭水轮机导叶的同时逐步开启减压阀过流，在导叶关闭终了后再以缓慢的速度关闭减压阀。由于水轮机导叶以较快的速度关闭，关闭过程中的剩余能量较小，因此可保证机组转速升高在允许范围之内。由于在导叶关闭的同时减压阀逐步开启过流而后再缓慢关闭，减小了压力水管中流速变化梯度，从而保证水锤压强在允许范围内。减压阀只能在丢弃较大负荷时起作用，在增加负荷和丢弃小负荷时不起作用。一般用于中小型水电站。

当水电站的负荷变化时，在调速器的调节过程中将伴有机组转速变化和水流的非恒定流现象。

水电站有压过水系统中的非恒定流有两种：以压力波动为其特征的水锤和以质量波动为其特征的调压室波动。

水电站有压过水系统中的调压设施有调压室和减压阀。减压阀只能用于混流式水轮机；水斗式水轮机则用折流板。

无压引水道中的调压设施为压力前池。它位于引水道的末端，由无压引水道扩大加深而成。

第一节 水锤及调节保证计算

一、水锤及调节保证计算的任务

水锤由流量变化引起。引起流量改变的原因很多，归纳起来有两类：

第一类：正常运行情况下的负荷变化。

电力系统的负荷是随时间变化的。水电站在系统中常担负尖峰负荷和调频任务，因此其负荷和水轮机的流量时刻处于变化之中。但这类变化幅度较小，对水锤计算一般不起控制作用。

第二类：事故引起的负荷变化。

引起水电站负荷大幅度改变的事故有：输电线或母线短路；主要设备发生故障及有关建筑物发生事故等。输电线和母线短路视结线图和短路的性质，可能迫使水电站丢弃全负荷，或只丢弃部分负荷。主要设备故障一般只会迫使与之有关的那个单元停机。因建筑物事故引起的停机可能性较小，但也并非不会发生，应对具体情况作具体分析。

机组转速变化除与调节过程中水轮机与发电机间的不平衡能量有关外，还与机组转动部分的惯性矩有关。在不平衡能量一定的情况下，此惯性矩越大则机组转速变化越小。工程中习惯用所谓飞轮效应$GD^2=4gJ$来代替惯性矩J，式中G为机组转动部分的重量，D为惯性直径，g为重力加速度。

水锤和调节保证计算的主要任务可概括为：根据水电站过水系统和水轮发电机组的特性，合理选择开度的调节时间和调节规律，进行水锤和机组转速变化计算，使二者的数值均在允许范围之内，并尽可能降低水锤压强。

调节时间直接影响转速变化和水锤压强。而调节规律只对水锤压强有显著影响。合理的调节规律是指在某调节时间内使水锤压强最小而调速系统又能做到的开度变化规律。

水锤和调节保证计算往往要多次反复才能把转速变化、调节时间及规律和水锤压强处理到比较理想的情况。如经过调整，转速变化或水锤压强仍不能满足要求，则应采取适当的技术措施，如设置调压室，装设减压阀。如计算结果与调节保证的要求相差不远，则适当增加GD^2或减小过水系统中的流速可能是一种合理的方案。

水锤和调保计算一般包括：

（一）丢弃全部负荷或部分负荷时

（1）转速的最大升高值；

（2）压力水管和蜗壳内的压强最大升高值及最大降低值（反水锤）；

（3）尾水管内的最大真空值。

（二）增加全部负荷或部分负荷时

（1）转速的最大降低值；

（2）压力水管和蜗壳内的压强最大降低值。

以上各值均应在允许范围之内。

转速的变化一般用相对值β表示：

丢弃负荷 $\beta=\dfrac{n_{max}-n_0}{n_0}$；

增加负荷 $\beta=\dfrac{n_0-n_{min}}{n_0}$。

式中n_0、n_{max}、n_{min}分别为额定转速、丢弃负荷时的最高转速和增加负荷时的最低转速。

对于β的允许值目前尚无统一规定，以下的数值可供参考：

全丢100%负荷时 $\beta_{max}=0.6$

全丢75%负荷时 $\beta=0.65\beta_{max}$

全丢50%负荷时 $\beta=0.45\beta_{max}$

全丢25%负荷时 $\beta=0.25\beta_{max}$

机组增加100%负荷时 $\beta=0.6$

压强变化常用相对值ζ表示

$$\zeta=\frac{\Delta H}{H_0}$$

式中H_0为水电站的静水头，ΔH为水锤压强。

关于ζ的允许值，目前亦无统一规定，对于丢弃负荷情况，蜗壳末端的最大相对升压一般不超过以下数值：

当水电站的水头小于40米时 $\zeta=0.5\sim0.7$

当水电站的水头40～100米时 $\zeta=0.3\sim0.5$

当水电站的水头大于100米时 $\zeta=0.30$

当水电站的水头大于400米时 $\zeta=0.20$

当设置减压阀或折流板时 $\zeta=0.20$

对负水锤，以压力水管任何一点均不出现负压并有一定余压为限。

尾水管进口的允许最大真空度为8米水柱。

二、水锤基本方程和水锤波速

（一）水锤基本方程

对于图33-1-1所示的系统，考虑管壁和水的弹性变形，根据动量和水流连续性原理，可导出水锤基本方程。

$$\frac{\partial V}{\partial t}-V\frac{\partial V}{\partial x}-g\frac{\partial H}{\partial x}+g\frac{n^2}{R^{4/3}}V^2=0 \qquad (33\text{-}1\text{-}1)$$

$$\frac{\partial H}{\partial t}-V\frac{\partial H}{\partial x}-\frac{c^2}{g}\frac{\partial V}{\partial x}=0 \qquad (33\text{-}1\text{-}2)$$

式中 V，H——分别为管道中的流速（向下游为正）和压力水头；

x——距离，取管道末端阀门为原点，向上游为正；

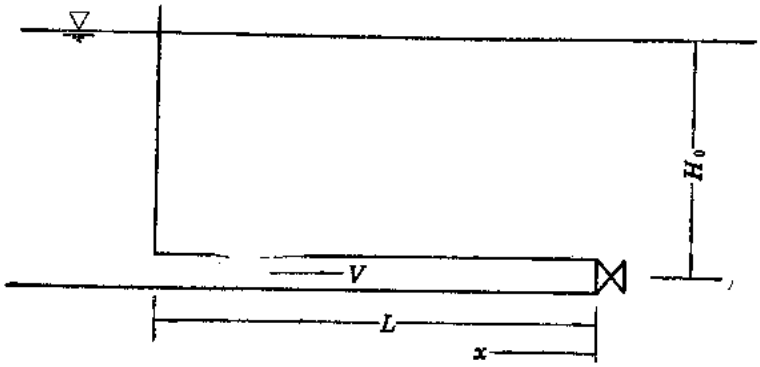


图 33-1-1　简单压力水管系统示意图

t ——时间；

c ——水锤波在管道中的传播速度；

R，n ——管道的水力半径和糙率；

g ——重力加速度。

以上两个偏微分方程是非线性的，难于直接积分。对于水电站的压力水管，摩阻损失与电站的水头和水锤压强比往往很小，可略而不计。又式中的$\frac{\partial V}{\partial x}$与$\frac{\partial V}{\partial t}$相比、$\frac{\partial H}{\partial x}$与$\frac{\partial H}{\partial t}$相比，均甚小，亦可略去，则式（33-1-1）和式（33-1-2）简化为

$$\frac{\partial V}{\partial t}-g\frac{\partial H}{\partial x}=0 \qquad (33\text{-}1\text{-}3)$$

$$\frac{\partial H}{\partial t}-\frac{c^2}{g}\frac{\partial V}{\partial x}=0 \qquad (33\text{-}1\text{-}4)$$

以上二式的一般积分具有以下形式

$$H-H_0=\phi\left(t-\frac{x}{c}\right)+F\left(t+\frac{x}{c}\right) \qquad (33\text{-}1\text{-}5)$$

$$V-V_0=-\frac{g}{c}\left[\phi\left(t-\frac{x}{c}\right)-F\left(t+\frac{x}{c}\right)\right] \qquad (36\text{-}1\text{-}6)$$

式中$\phi\left(t-\frac{x}{c}\right)$和$F\left(t+\frac{x}{c}\right)$与水头$H$具有同样的因次，分别代表向上游和向下游两个不同方向传递的压力波，前者称正向波函数，后者称反向波函数。

以上三组方程均可称为水锤基本方程。最后一组是其积分形式。利用式（33-1-5）和式(33-1-6)，根据具体的边界条件和初始条件，可求解任何水锤问题。

（二）水锤波速

考虑水体和管壁弹性的水锤波速

$$c=\frac{\sqrt{E_w g/\gamma}}{\sqrt{1+2E_w/kr}} \qquad (33\text{-}1\text{-}7)$$

式中　E_w、γ——水的体积弹性模量和容重，在一般温度和压力下，$E_w=2.1\times10^4$千克力/厘米^2，$\gamma=0.001$千克力/厘米^3；

r ——管道半径；

k ——抗力系数，对以下不同的管道取不同的数值。

1.**薄壁管**　指管壁厚度小于1/20管径的明管，一般钢管和铸铁管均属此类。

$$k=k_s=\frac{E_s\delta_s}{r^2} \qquad (33\text{-}1\text{-}8)$$

式中　E_s和δ_s——管材的弹性模量和管壁厚度。钢材的$E_s=2.1\times10^6$千克力/厘米^2；

生铁的$E_s=1\times10^6$千克力/厘米^2。

对于薄壁钢管，c值变化在800～1200米/秒范围内。初步计算可取平均值1000米/秒。

2.**加箍的钢管**　指箍管和有加劲环的钢管。

$$k=k_s=\frac{E_s}{r^2}\left(\delta_0+\frac{F}{l}\right) \qquad (33\text{-}1\text{-}9)$$

式中　δ_0——管壁的实际厚度；

F和l ——箍的截面积和沿管轴的中心距。

3.**厚壁管**　指管壁厚度大于1/20管径的管道。式（33-1-7）中的

$$kr=E\frac{r_2^2-r_1^2}{r_1^2+r_2^2} \qquad (33\text{-}1\text{-}10)$$

式中　r_1和r_2——管道的内半径和外半径；

E ——管材的弹性模量。

4.**钢筋混凝土管**

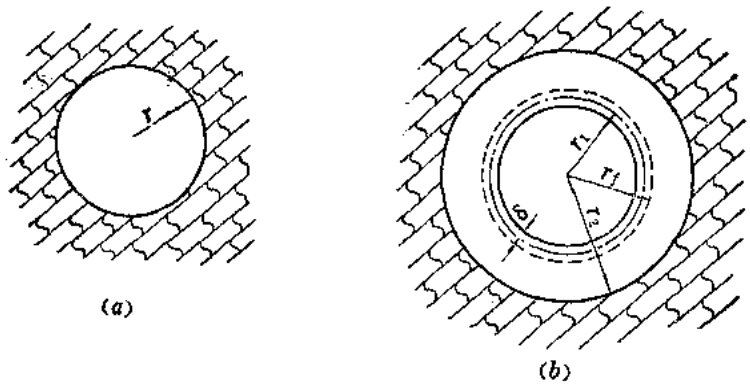
$$k=\frac{E_c}{r^2}\left(\delta+\frac{E_s}{E_c}f\right) \qquad (33\text{-}1\text{-}11)$$

式中　E_s和E_c——钢筋和混凝土的弹性模量；

f ——每厘米长管壁中钢筋的截面积；

δ ——管壁厚度。

5.**坚硬岩石中的不衬砌隧洞**（图33-1-2α）



(a) (b)

图 33-1-2 岩石中不衬砌隧洞和钢管衬砌隧洞示意图
(a)不衬砌隧洞；(b)埋藏式钢管

$$k=\frac{100k_0}{r}=\frac{E_r}{(1+\mu_r)r} \qquad (33-1-12)$$

式中 k_0、E_r、μ_r——围岩的单位抗力系数、弹性模量和泊松比，计算水锤波速时μ_r一般可略去不计。

6.**埋藏式钢管**(图33-1-2 b)

$$k=k_s+k_c+k_f+k_r \qquad (33-1-13)$$

式中 k_s——钢衬的抗力系数，用式(33-1-8)或式(33-1-9)计算，$r=r_1$；

k_c——混凝土垫层的抗力系数，若未开裂，则

$$k_c=\frac{E_c'}{r_1}\ln\frac{r_2}{r_1} \qquad (33-1-14)$$

其中$E_c'=E_c/(1-\mu_c^2)$，E_c和μ_c为混凝土弹性模量和泊松比。若混凝土已开裂，忽略其径向压缩，可近似地令$k_c=0$。

k_f——环向钢筋的抗力系数

$$k_f=\frac{E_s f}{r_1 r_f} \qquad (33-1-15)$$

其中f和r_f——每厘米长管道中钢筋截面积和钢筋圈半径；

k_r——围岩的抗力系数，用式(33-1-12)计算。$r=r_1$。

若缺少某层衬砌，则式(33-1-13)中该层的抗力系数为零，公式仍适用。

对于坝内钢管，式(33-1-13)中的$k_r=0$，若钢管外围混凝土厚度超过三倍管径，则混凝土可视为无限弹性体，式(33-1-13)中的

$$k_c=\frac{E_c}{(1+\mu_c)r_1} \qquad (33-1-16)$$

式中E_c和μ_c为混凝土的弹性模量和泊松比。k_s和k_f的计算方法同前。

除均质薄壁管之外，各组合管的水锤波速公式都是近似的。水锤波速对第一相水锤影响较大，对于最大水锤压强出现在第一相末的高水头电站，水锤波速的取值应尽可能符合实际情况，并可取一个略为偏小的数值以策安全。水锤波速对以后各相水锤的影响逐渐减小，对大多数电站，最大水锤压强出现在开度变化接近终了时刻，此时不必过分追求水锤波速的精度，而且精确的水锤波速也无法预测。在缺乏资料的情况下，露天薄壁钢管的水锤波速可近似取1000米/秒，埋藏式钢管可近似取1200米/秒。

若管道由几个水锤波速不同的管段组成，则平均波速

$$c=L\Big/\sum_{i=1}^{n}\frac{l_i}{c_i} \qquad (33-1-17)$$

式中 l_i和c_i——各段水管的长度和水锤波速；

L——水管总长。

三、水锤计算的解析法

(一)直接水锤和间接水锤

1.**直接水锤** 水锤波在管道中传播一个来回的历时称为水锤的相长

$$t_r=\frac{2L}{c} \qquad (33-1-18)$$

两个相长为一个周期，水锤的周期

$$T=\frac{4L}{c} \qquad (33-1-19)$$

当水轮机开度的调节时间$T_s\leqslant t_r$时，水管进口水锤的反射波到达水管末端之前开度变化已经结束，这种水锤现象习惯上称为直接水锤。根据水锤基本方程(33-1-5)和(33-1-6)，略去反向波函数$F\left(t+\frac{x}{c}\right)$，得计算直接水锤压强的公式

$$H-H_0=-\frac{c}{g}(V-V_0) \qquad (33\text{-}1\text{-}20)$$

式中有下标“0”者为初始值。

若水电站丢弃全负荷，则开度变化终了流速$V=0$，发生直接水锤时的压强

$$\Delta H=H-H_0=\frac{cV_0}{g} \qquad (33\text{-}1\text{-}21)$$

在水电站丢弃全负荷时，按上式求出的水锤压强可能达到很大数值，因此直接水锤是应该避免的。

2.间接水锤　若水轮机开度调节时间$T_s>t_r$，则在开度变化终了前水管进口的反射波已到达水管末端并发生再反射，水管末端的水锤压强是传向上游的正向波和反回水管末端的反向波迭加结果。这种水锤现象称间接水锤。间接水锤是水电站经常发生的水锤现象，也是本节的主要内容。

（二）水锤波的反射

水锤波在水管特性变化处（如进水口、分岔、变径段、阀门等）均将发生反射。一般说来，入射波在水管特性变化处一部分以反射波的形式反回，一部分以透射波的形式继续向前传播。

反射波φ_r与入射波φ的比值称反射系数，用r表示

$$r=\varphi_r/\varphi \qquad (33\text{-}1\text{-}22)$$

透射波φ_s与入射波的比值称透射系数，用s表示

$$s=\varphi_s/\varphi \qquad (33\text{-}1\text{-}23)$$

r和s存在以下关系

$$s-r=1 \qquad (33\text{-}1\text{-}24)$$

1.水锤波在水管变径处的反射　对于图33-1-3(a)的变径管，从管1传来的入射波φ在该处的反射系数r_1和透射系数s_1为

$$r_1=\frac{\rho_2-\rho_1}{\rho_1+\rho_2} \qquad (33\text{-}1\text{-}25)$$

$$s_1=\frac{2\rho_2}{\rho_1+\rho_2} \qquad (33\text{-}1\text{-}26)$$

式中　$\rho_1=c_1V_1/2gH_0$；　$\rho_2=c_2V_2/2gH_0$。

ρ_1和ρ_2为管1和管2的反射系数。c_1、c_2和v_1、v_2分别为管1和管2的水锤波速和流速。式（33-1-25）和（33-1-26）亦可用来计算管壁厚度变化处水锤波的反射系数和透射系数。

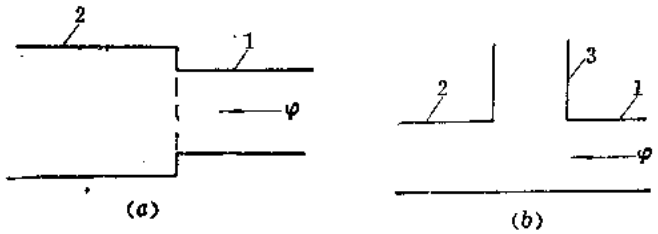


图 33-1-3　水锤波在水管变径处和岔管处的反射

r_1为正表示反射波与入射波同号，结果使管1水锤压强的绝对值增大；反之，r_1为负表示反射波与入射波异号，管1水锤压强的绝对值减小。s_1永为正。

若管2断面为零，则$\rho_2\to\infty$，由式（33-1-25）得$r_1=1$，相当于管末有阀头情况，同号等值反射使该处水锤压强增加一倍。

若管2断面趋于无限大，相当于水库情况，$r_1=-1$，异号等值反射使水库水锤压强永远为零。

2.水锤波在岔管处的反射　对于图33-1-3(b)的分岔管，管1传来的入射波φ在分岔处的反射系数和透射系数分别为

$$r_1=(\rho_2\rho_3-\rho_1\rho_2-\rho_3\rho_1)/(\rho_1\rho_2+\rho_2\rho_3+\rho_3\rho_1) \qquad (33\text{-}1\text{-}27)$$

$$s_1=2\rho_2\rho_3/(\rho_1\rho_2+\rho_2\rho_3+\rho_3\rho_1) \qquad (33\text{-}1\text{-}28)$$

式中　$\rho_1=c_1Q/2gH_0f_1$；　$\rho_2=c_2Q/2gH_0f_2$；　$\rho_3=c_3Q/2gH_0f_3$；Q为总管（或支管）流量；c_1、c_2、c_3和f_1、f_2、f_3为管1、2、3的水锤波速和断面积。

3.水锤波在水管末端阀门处的反射　对于水斗式水轮机，水管末端的喷嘴相当于孔口，其出流规律为

$$Q=\varphi\omega\sqrt{2gH} \qquad (33\text{-}1\text{-}29)$$

式中φ为流量系数，ω为孔口面积，H为水头。上式写成相对值为

$$v=\tau\sqrt{1+\zeta} \qquad (33\text{-}1\text{-}30)$$

式中　$v=V/V_{max}=Q/Q_{max}$——管道中的相对流速；

$\zeta=(H-H_0)/H_0$——水锤相对压强，H_0为静水头；

$\tau=\omega/\omega_{max}$——孔口的相对开度。

根据水锤基本方程和针阀的出流规律，针阀处水锤波反射系数

$$r=(1-\rho\tau)/(1+\rho\tau) \qquad (33\text{-}1\text{-}31)$$

上式适用于水斗式水轮机。反击式水轮机的出流

规律较为复杂，不仅决定于型号而且决定于工况。式（33-1-31）对于反击式水轮机只能用于粗略计算。

（三）水锤的连锁方程

利用水锤基本方程（33-1-5）和（33-1-6）、喷嘴的出流规律式（33-1-30）及管道进口水锤压强为零的条件，可导出计算各相末水锤压强的公式。对于丢弃负荷情况

$$\left.\begin{aligned}
&\tau_1\sqrt{1+\zeta_1}=\tau_0-\frac{1}{2\rho}\zeta_1\\
&\tau_2\sqrt{1+\zeta_2}=\tau_0-\frac{1}{\rho}\zeta_1-\frac{1}{2\rho}\zeta_2\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&\tau_n\sqrt{1+\zeta_n}=\tau_0-\frac{1}{\rho}\sum_{i=1}^{i=n-1}\zeta_i-\frac{1}{2\rho}\zeta_n
\end{aligned}\right\}\qquad(33\text{-}1\text{-}32)$$

式中　τ_0和τ_1、τ_2 ……τ_n——初始开度和第1、2、……n相末开度；

$\rho=cV_{max}/2gH_0$——管道特性系数；

$\zeta_i=(H_i-H_0)/H_0$——任意相末水锤相对升压。

对于增加负荷情况

$$\left.\begin{aligned}
&\tau_1\sqrt{1-\eta_1}=\tau_0+\frac{1}{2\rho}\eta_1\\
&\tau_2\sqrt{1-\eta_2}=\tau_0+\frac{1}{\rho}\eta_1+\frac{1}{2\rho}\eta_2\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&\tau_n\sqrt{1-\eta_n}=\tau_0+\frac{1}{\rho}\sum_{i=1}^{i=n-1}\eta_i+\frac{1}{2\rho}\eta_n
\end{aligned}\right\}\qquad(33\text{-}1\text{-}33)$$

式中　$\eta_i=(H_0-H_i)/H_0$——任意相末水锤相对降压。

式（33-1-32）和式（33-1-33）称水锤连锁方程。若开度变化规律已知，利用这两组方程可依次求出丢弃负荷和增加负荷情况下各相末的水锤压强。这两组方程对于水斗式水轮机可认为是精确的，对于反击式水轮机则是近似的。

用式（33-1-32）和式（33-1-33）求解水锤必须逐相连锁进行，如欲求ζ_n必先依次求出ζ_1、ζ_2、……ζ_{n-1}，此乃连锁方程不够方便之处。

（四）开度依直线规律变化的水锤

水轮机导叶（或针阀）的关闭规律常有图33-1-4中实线的形式。导叶从全开到全关的整个历时为T_s。曲线开始一段，导叶关闭速度极慢，由此引起的水锤压强很小；在接近关闭终了时，由于调速器的缓冲作用，导叶关闭速度又逐渐减慢，这种现象只对接近终了时

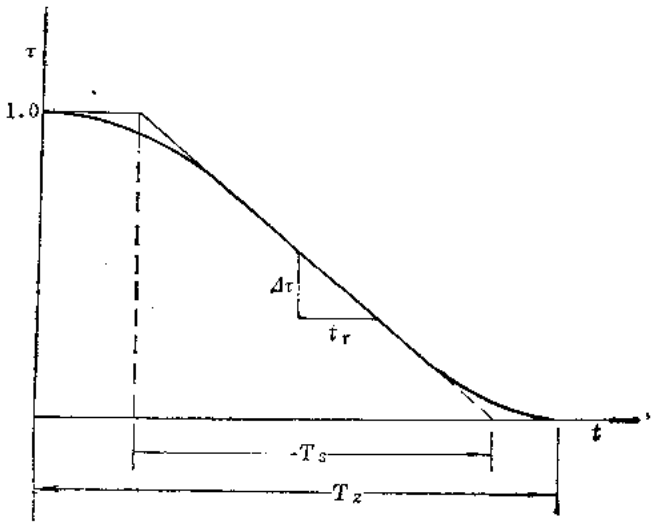


图 33-1-4　开度变化规律

的水锤有影响。对水锤压强影响较大的是中间的直线段。将直线段适当延长得T_s。T_s称有效关闭时间。在缺乏资料的情况下，可近似地取$T_s=0.7T_z$。假定导叶依直线规律关闭，并把T_s视为全部关闭时间，则可不用连锁方程而直接求出最大水锤压强。

对直线关闭情况，水锤变化过程线如图33-1-5，可归纳为二种类型：

第一种类型，最大水锤压强出现在第一相末，如图33-1-5（a），这种水锤现象一般称为**第一相水锤**。

第二种类型，最大水锤压强出现在第一相之后的某一相，如图33-1-5（b）和（c）。这一类型的特点是其最大压强虽可能超过极限值ζ_m，但与ζ_m相差不大，故可用ζ_m代表。这一类型的水锤现象一般称为**极限水锤**。

1.第一相水锤　产生第一相水锤的条件是水锤波在水管末端产生同号反射，即反射系数γ为正，$\rho\tau_0<1$。对于第一相水锤，即$\zeta_1>\zeta_m$情况用下式可求出ζ_1：

$$\tau_1\sqrt{1+\zeta_1}=\tau_0-\frac{\zeta_1}{2\rho}\qquad(33\text{-}1\text{-}34)$$

对增加负荷情况为

$$\tau_1\sqrt{1-\eta_1}=\tau_0+\frac{\eta_1}{2\rho}\qquad(33\text{-}1\text{-}35)$$

第一相末的开度τ_1是已知的，按以上二式可求出ζ_1和η_1。

对于图33-1-4的直线关闭规律，一相的开度变化

$$\Delta\tau=-\frac{t_r}{T_s}=-\frac{2L}{cT_s}\qquad(33\text{-}1\text{-}36)$$

负号表示阀门关闭时开度随时间而减小。令$-\rho\Delta\tau=$

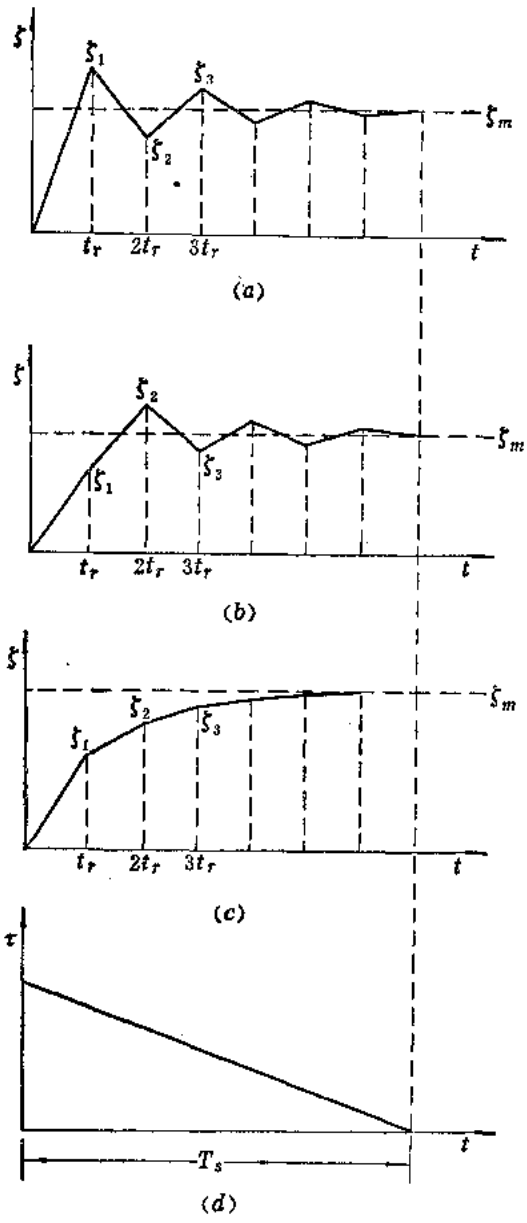


图 33-1-5　开度直线关闭时的水锤现象

σ，则

$$\sigma=\frac{LV_{max}}{gH_0T_s} \qquad (33\text{-}1\text{-}37)$$

σ称为水锤特性系数，它和ρ是水锤计算中两个常用的系数。

若以近似值$1+\frac{1}{2}\zeta_1$和$1-\frac{1}{2}\eta_1$代替$\sqrt{1+\zeta_1}$和$\sqrt{1-\eta_1}$，则式（33-1-34）和（33-1-35）可简化为

$$\zeta_1=\frac{2\sigma}{1+\rho\tau_0-\sigma} \qquad (33\text{-}1\text{-}38)$$

$$\eta_1=\frac{2\sigma}{1+\rho\tau_0+\sigma} \qquad (33\text{-}1\text{-}39)$$

用式（33-1-38）和式（33-1-39）求解ζ_1和η_1比用式（33-1-32）和式（33-1-33）更为简便。如水锤压强不超过静水头的50%，以上简化所带来的误差是容许的。但误差随水锤相对压强的增加而增加。

发生第一相水锤的条件是$\rho\tau_0<1$，对于丢弃满负荷情况，$\tau_0\approx1$，若$c=1000$米/秒，$V_{max}=5$米/秒，则由$\rho=\frac{cV_{max}}{2gH_0}<1$得$H_0>250$米。故对于丢弃满负荷情况，只有在高水头电站才会发生第一相水锤。第一相水锤是高水头电站水锤的特征。

2.**极限水锤**　产生极限水锤的条件是水锤波在水管末端发生异号反射，即反射系数r为负，由式（33-1-31）得$\rho\tau_0>1$。这是产生极限水锤的判别条件，极限水锤是低水头电站水锤的特征。

在阀门的关闭过程中，由于ρ是常数，可以想象，随着阀门开度τ的减小，经过一定时间以后，即会出现$\rho\tau<1$的情况，此时水锤压强达到最大值，以后上下波动趋于极限值ζ_m。可见最大水锤压强可能出现在第一相以后的任意一相。但是，研究证明，在开度直线变化的情况下，前后两相水锤压强之差是逐渐减小的，即水锤压强最后总趋近于某一ζ_m，即

$$|\zeta_{i-1}-\zeta_i|>|\zeta_i-\zeta_{i+1}| \qquad (33\text{-}1\text{-}40)$$

或

$$|\zeta_i-\zeta_m|>|\zeta_{i+1}-\zeta_m| \qquad (33\text{-}1\text{-}41)$$

以上结论是很重要的，它说明，在第一相以后各相虽可能出现大于ζ_m的水锤压强，但与ζ_m的差值不会很大，而且最大压强出现得越迟越接近ζ_m，故除第一相水锤以外的各种水锤现象统统归入极限水锤一类。

根据极限水锤的概念，当相数足够多时，可以认为$\zeta_n=\zeta_{n+1}=\zeta_m$，利用式（33-1-32）得

$$\zeta_m=\sigma\sqrt{1+\zeta_m} \qquad (33\text{-}1\text{-}42)$$

解上式，得

$$\zeta_m=\frac{\sigma}{2}(\sigma+\sqrt{\sigma^2+4}) \qquad (33\text{-}1\text{-}43)$$

若以近似值$1+\frac{1}{2}\zeta$代替$\sqrt{1+\zeta}$，则式（33-1-42）可简化为

$$\zeta_m=\frac{2\sigma}{2-\sigma} \qquad (33\text{-}1\text{-}44)$$

对于增加负荷情况

$$\eta_m=\frac{\sigma}{2}(\sqrt{\sigma^2+4}-\sigma) \qquad (33\text{-}1\text{-}45)$$

$$\eta_m=\frac{2\sigma}{2+\sigma} \qquad (33\text{-}1\text{-}46)$$

式（33-1-44）和式（33-1-46）适用于ζ_m和η_m的

绝对值小于0.5的情况。

对于开度直线变化情况，只要设法判别是第一相水锤还是极限水锤，即可直接利用以上各式求出最大水锤压强。用$\rho\tau_0$大于还是小于1作为判别极限水锤和第一相水锤的条件是近似的。水锤的类型可以根据$\rho\tau_0$和σ的数值从图（33-1-6）查出。图中有五个区域：I区，$\zeta_m>\zeta_1$，属极限正水锤范畴，用式(33-1-43）或式（33-1-44）求解水锤压强；II区，$\zeta_1>\zeta_m$，属第一相正水锤范畴，用式（33-1-34）或式(33-1-38)求解水锤压强；III区，属直接正水锤范畴，仍可直接用式（33-1-34）求解水锤压强，式中τ_1为关闭终了开度；IV区，$\eta_m>\eta_1$，属极限负水锤范畴，用式（33-1-45）或式（33-1-46）求解水锤压强；V区，$\eta_1>\eta_m$，属第一相负水锤范畴，用式（33-1-35）或式（33-1-39）求解水锤压强。

3.水锤计算图表　对于开度直线变化情况，阿尔利埃维根据连锁方程绘制了阀门处最大水锤压强的计算图表。计算图以水锤特征系数ρ和开度调节系数θ为座标

$$\rho=\frac{cV_{max}}{2gH_0}$$

$$\theta=\frac{T_s}{t_1}\qquad(33\text{-}1\text{-}47)$$

用图33-1-7和图33-1-8可以查出阀门关闭情况下的最大正水锤。图33-1-8中的虚线及其编号绘出了最大水锤压强出现的相数。

用图33-1-9可以查出阀门开启情况下的最大负水锤。

利用计算图表可以直接查出最大水锤压强，但无法求出水锤压强的变化过程。

（五）水锤计算公式汇总

表33-1-1中汇总了各种主要情况的水锤计算公式供选用。

（六）水锤压强沿管线的分布

压力水管的强度设计需要水管沿线各断面最大水锤升压的资料作为计算的依据；压力水管的管线布置则需掌握水管沿线最大水锤压降，以便检验水管某些部位有无发生真空的可能。

在开度直线规律变化情况下，极限水锤和第一相水锤的分布规律是不同的，如图33-1-10。

1.极限水锤的分布规律　当压力水管末端出现极限水锤时，无论是正水锤还是负水锤，最大水锤压强沿管线都是直线规律分布。若水管末端A点的最大水锤压强为ζ_m^A和η_m^A，则任意点B的最大水锤压强分别为

$$\zeta_{max}^B=\frac{l}{L}\zeta_m^A\qquad(33\text{-}1\text{-}48)$$

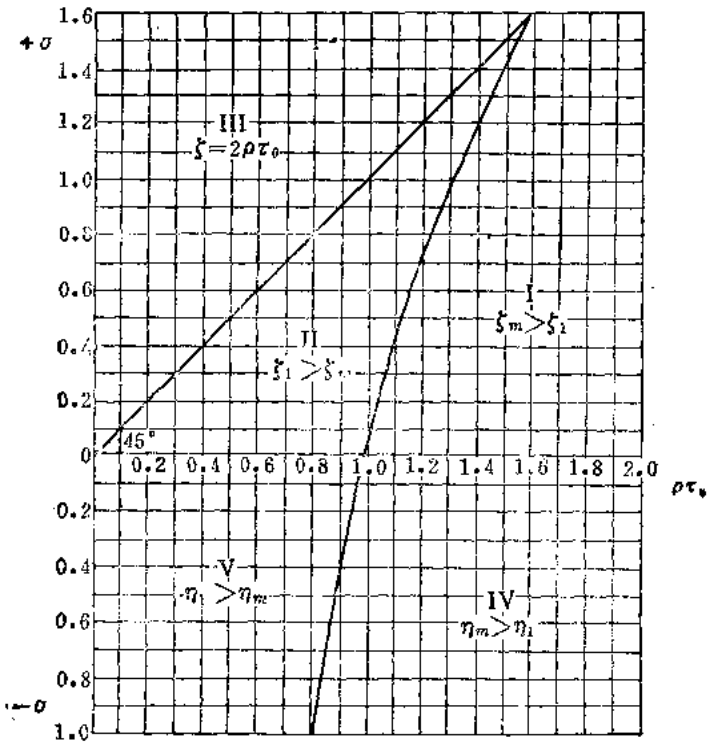


图 33-1-8　水锤类型判别图

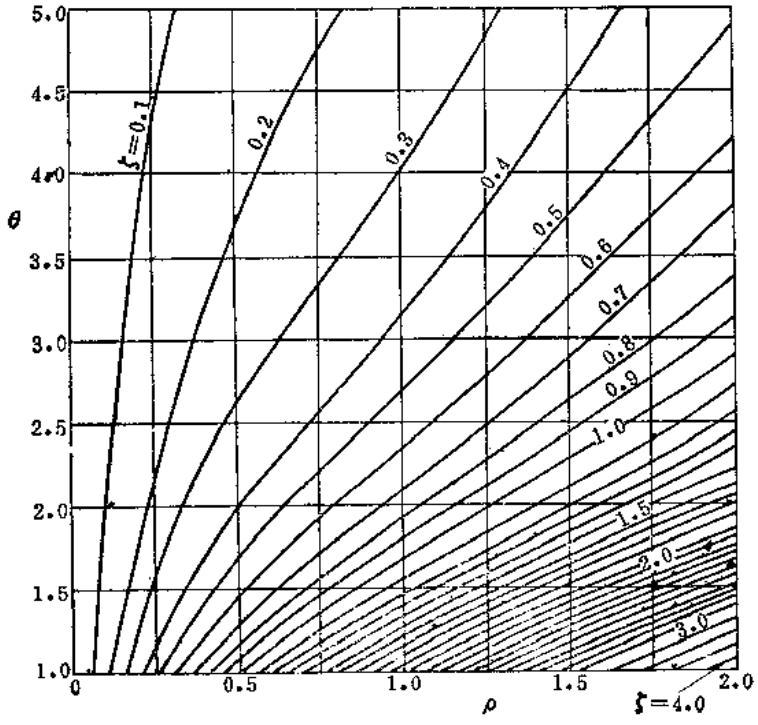


图 33-1-7 开度依直线规律变化时管道末端阀门处正水锤 ζ 与 ρ、θ 的关系之一

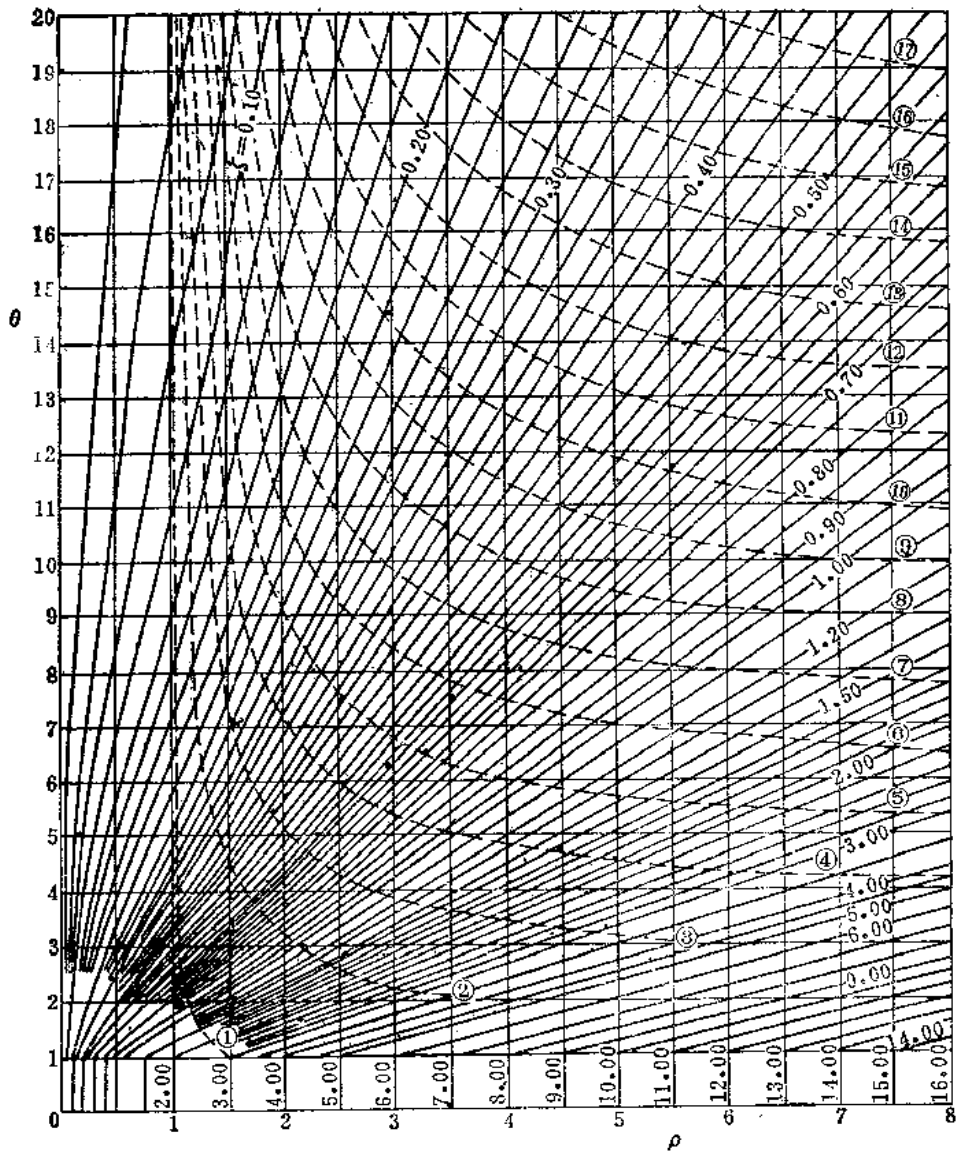


图 33-1-8 开度依直线规律变化时管道末端阀门处正水锤 ζ 与 ρ、θ 的关系之二

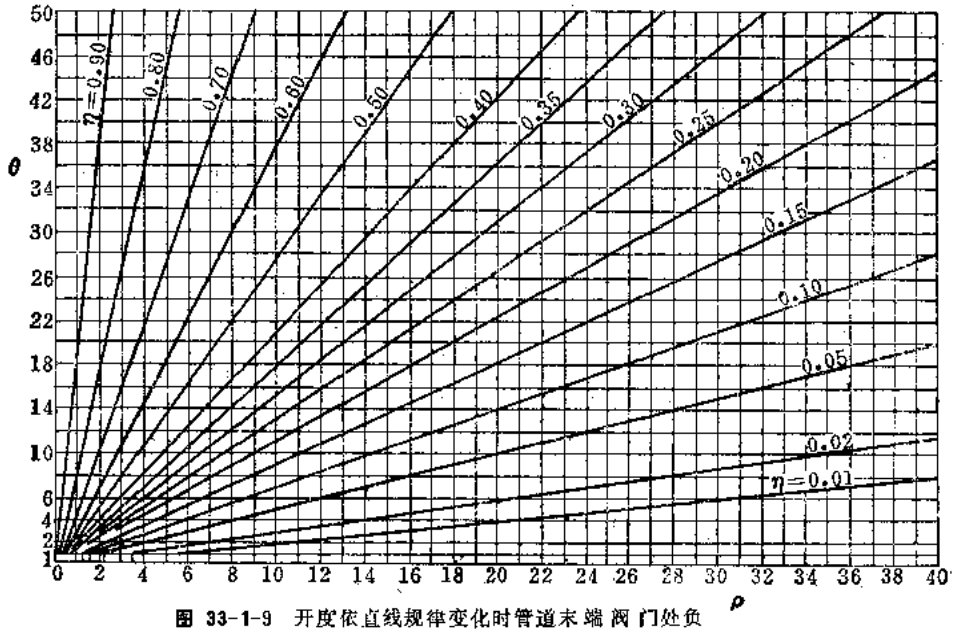


图 33-1-9　开度依直线规律变化时管道末端阀门处负水锤 η 与 ρ、θ 的关系

表 33-1-1　　**水 锤 计 算 公 式 汇 总 表**

		开度 起始	开度 终了	计算公式	近似公式
关	直接水锤	τ_0	τ_c	$\tau_c\sqrt{1+\zeta}=\tau_0-\frac{1}{2\rho}\zeta$	$\zeta=\frac{2\rho(\tau_0-\tau_c)}{1+\rho\tau_0}$
		τ_0	0	$\zeta=2\rho\tau_0$	$\zeta=2\rho\tau_0$
		1	0	$\zeta=2\rho$	$\zeta=2\rho$
闭	间接水锤	τ_0	0	$\zeta_m=\frac{\sigma}{2}(\sqrt{\sigma^2+4}+\sigma)$	$\zeta_m=\frac{2\sigma}{2-\sigma}$
		τ_0		$\tau_1\sqrt{1+\zeta_1}=\tau_0-\frac{1}{2\rho}\zeta_1$	$\zeta_1=\frac{2\sigma}{1+\rho\tau_0-\sigma}$
		1		$\tau_1\sqrt{1+\zeta_1}=1-\frac{1}{2\rho}\zeta_1$	$\zeta_1=\frac{2\sigma}{1+\rho-\sigma}$
		τ_0		$\tau_n\sqrt{1+\zeta_n}=\tau_0-\frac{1}{\rho}\sum_1^{n-1}\zeta_i-\frac{1}{2\rho}\zeta_n$	$\zeta_n=\frac{2(n\sigma-\sum_1^{n-1}\zeta_i)}{1+\rho\tau_0-n\sigma}$
开	直接水锤	τ_0	τ_c	$\tau_c\sqrt{1-\eta}=\tau_0+\frac{1}{2\rho}\eta$	$\eta=\frac{2\rho(\tau_0-\tau_c)}{1+\rho\tau_c}$
		τ_0	1	$\sqrt{1-\eta}=\tau_0+\frac{1}{2\rho}\eta$	$\eta=\frac{2\rho(1-\tau_0)}{1+\rho}$
		0	1	$\sqrt{1-\eta}=\frac{1}{2\rho}\eta$	$\eta=\frac{2\rho}{1+\rho}$
启	间接水锤	τ_0	1	$\eta_m=\frac{\sigma}{2}(\sqrt{\sigma^2+4}-\sigma)$	$\eta_m=\frac{2\sigma}{2+\sigma}$
		τ_0	1	$\tau_1\sqrt{1-\eta_1}=\tau_0+\frac{1}{2\rho}\eta_1$	$\eta_1=\frac{2\sigma}{1+\rho\tau_0+\sigma}$
		0	1	$\tau_1\sqrt{1-\eta_1}=\frac{1}{2\rho}\eta_1$	$\eta_1=\frac{2\sigma}{1+\sigma}$
		τ_0	1	$\tau_n\sqrt{1-\eta_n}=\tau_0+\frac{1}{\rho}\sum_1^{n-1}\eta_i+\frac{1}{2\rho}\eta_n$	$\eta_n=\frac{2(n\sigma-\sum_1^{n-1}\eta_i)}{1+\rho\tau_0+n\sigma}$

和

$$\eta_{max}^{B}=\frac{l}{L}\eta_{m}^{A} \qquad (33\text{-}1\text{-}49)$$

式中 ζ 表示正水锤，η 表示负水锤，其分布规律如图33-1-10中虚线所示。

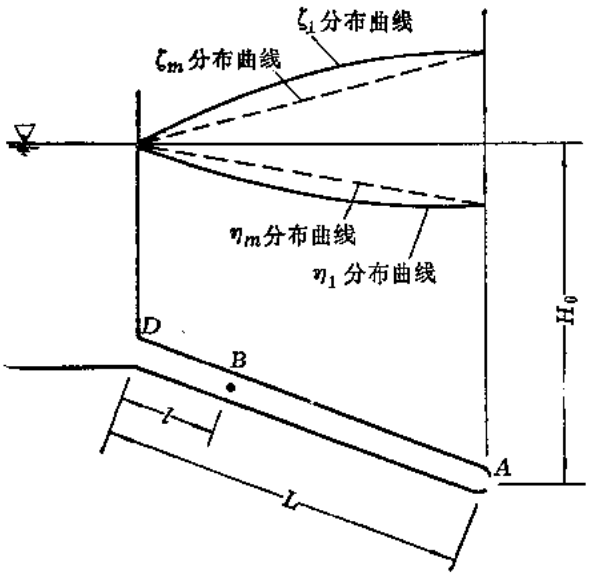


图 33-1-10　水锤压强沿水管长度的分布

2.第一相水锤的分布规律　第一相正水锤的分布是上凸线，负水锤的分布规律是下凹线，如图33-1-10实线所示。对于任意点B，最大水锤升压发生在A点出现最大水锤压强以后$\frac{L-l}{c}$时刻，其值为

$$\zeta_{max}^{B}=\zeta_{\frac{2L}{c}}^{A}-\zeta_{\frac{2L}{c}-\frac{2l}{c}} \qquad (33\text{-}1\text{-}50)$$

式中 $\zeta_{\frac{2L}{c}}^{A}$——第一相末A点水锤压强，下标$\frac{2L}{c}=t_r$，表示水锤发生的时刻。$\zeta_{\frac{2L}{c}}^{A}$即相当于式(33-1-34)中之ζ_1，可直接用该式求解；

$\zeta_{\frac{2L}{c}-\frac{2l}{c}}$——第一相终了前$\frac{2l}{c}$秒A点的水锤压强，发生的时刻是$\left(t_r-\frac{2l}{c}\right)$，其值仍可用式（33-1-34)求解，只需以$\left(t_r-\frac{2l}{c}\right)$时刻的开度$\tau_{\left(t_r-\frac{2l}{c}\right)}$，代式中的$\tau_1$即可。

式（33-1-50）的近似公式是

$$\zeta_{max}^{B}=\frac{2\sigma}{1+\rho\tau_{s}-\sigma}-\frac{2\sigma_{AB}}{1+\rho\tau_{0}-\sigma_{AB}} \qquad (33\text{-}1\text{-}51)$$

式中

$$\sigma_{AB}=\frac{(L-l)V_{max}}{gH_0T_s}=\frac{l_{AB}V_{max}}{gH_0T_s} \qquad (33\text{-}1\text{-}52)$$

$$\sigma=\frac{LV_{max}}{gH_0T_s}$$

式（33-1-51）应用较为简便，在一般情况下也有足够的精度。

对于第一相负水锤，任意点B的最大水锤降压

$$\eta_{max}^{B}=\eta_{\frac{2l}{c}}^{A} \qquad (33\text{-}1\text{-}53)$$

式中 $\eta_{\frac{2l}{c}}^{A}$——阀门开启后$\frac{2l}{c}$时刻A点的负水锤，可用式（33-1-35）求解，τ_1用$\frac{2l}{c}$时刻阀门的开度$\tau_{\frac{2l}{c}}$代入。

式（33-1-53）的近似公式是

$$\eta_{max}^{B}=\frac{2\sigma_{BD}}{1+\rho\tau_{0}+\sigma_{BD}} \qquad (33\text{-}1\text{-}54)$$

式中

$$\sigma_{BD}=\frac{lV_{max}}{gH_0T_s} \qquad (33\text{-}1\text{-}55)$$

这相当于把阀门移至B点。因此对于第一相水锤，假定直线分布规律是不安全的。

（七）开度变化规律对水锤压强的影响

图33-1-11（a）绘出了三种不同的关闭规律，三种规律都具有相同的关闭时间。图33-1-11（b）绘出了与之相应的三种水锤压强变化过程线。可以看出，关闭规律对水锤压强的变化过程影响甚大。对比II和III两种情况：开度曲线II在开始阶段斜率较陡，即阀门的关闭速度较快，水锤压强迅速上升达最大值，此后，关闭速度逐渐减慢，水锤压强也随之逐渐减小，最大值出现在关闭的开始阶段，约为0.35；开度曲线III的规律与II相反，关闭速度先慢后快，因而水锤压强是先小后大，最大值出现在关闭终了时刻，约为0.45。最大水锤压强大致出现在开度变化速度较快的那一时段的末尾。

从图33-1-11可看出，关闭规律I较为合理，其最大水锤相对升压约为0.16，仅为规律III的三分之一。根据调速器的特性，选用尽可能合理的调节规律以减小水锤压强具有很大的现实意义。

（八）水管特性沿管长变化情况下的水锤计算

在实际工程中，压力水管的直径和管壁厚度往往沿管长是变化的。因而流速V和水锤波速c都可能是

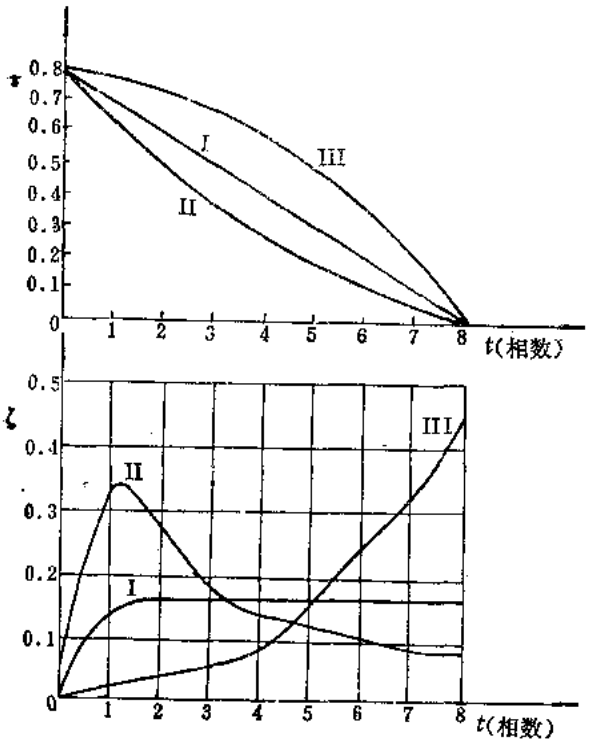


图 33-1-11　不同关闭规律的水锤压力

不相同的，水锤波在水管特性变化处将发生反射而使水锤现象复杂化。对于这种水管，可用后面的特征线法进行较精确的计算。但在一般情况下，管径沿管长的变化是不大的，管壁厚度的变化对水锤波速的影响也并不显著，同时，在一般情况下水锤波速的变化对水锤压强的影响也不是很大的，这些都为水锤的简化计算创造了条件。简化的方法是将一根由几个特性不同的管段组成的串联管（如图33-1-12）用一个等价的简单管来代替，这个等价管满足以下要求：长度与原管相同；水锤相长与原管相同；管道中的水体动能与原管相同。

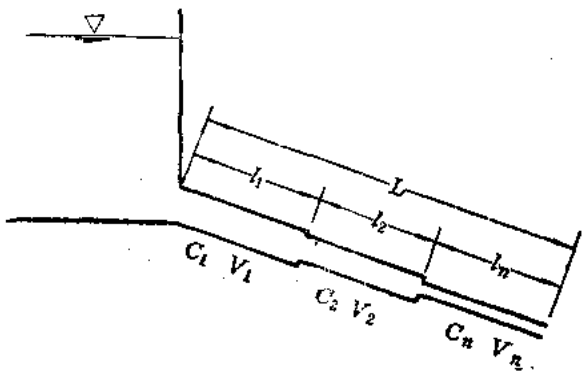


图 33-1-12　串联管示意图

若等价管中的流速和水锤波速分别以V_e和c_e表示，则根据相长不变的要求得

$$c_e=\frac{L}{\sum_{i}^{n}\frac{l_i}{c_i}} \qquad (33\text{-}1\text{-}56)$$

根据管道中水体动能不变的要求得

$$V_e=\frac{\sum_{i}^{n} L_iV_i}{L} \qquad (33\text{-}1\text{-}57)$$

等价水管的特性常数

$$\rho_e=\frac{c_eV_e}{2gH_e} \qquad (33\text{-}1\text{-}58)$$

$$\sigma_e=\frac{LV_e}{gH_eT_s} \qquad (33\text{-}1\text{-}59)$$

利用ρ_e和σ_e即可将特性变化的水管转化为一个等价的简单管进行各种水锤计算。

以上方法一般称为“等价水管”法。研究证明，在一般情况下，此法有足够的精度，是一个常用的方法。

水锤计算的解析法具有简单明了、应用方便的优点。解析法各公式是根据冲击式水轮机的出流条件推导的，因此对冲击式水轮机才是精确的。反击式水轮机具有蜗壳和尾水管，其中水体的惯性将影响水轮机的出流规律，因而也必然影响到压力水管中的水锤压力，同时，水轮机的流量是由导叶控制的，其出流规律与孔口也不完全相似。反击式水轮机的出流规律不但决定于水轮机的型号而且决定于水轮机的工况，这些复杂的因素很难用一个简单的公式来描述。因此，前述各计算公式对于反击式水轮机都是近似的，只适用于水锤的初步计算。反击式水轮机水锤问题的较精确分析只能借助于特征线法。

四、水锤计算的图解法

水锤计算的图解法是一种特征线法，它是利用特征线方程以作图为手段进行水锤计算的。

（一）特征线方程

图33-1-13中任意点B，距A点和D点的距离分别为l_{AB}和l_{BD}，根据水锤基本方程式（33-1-5）和式（33-1-6）可得如下的特征线方程

$$\zeta^A_{t-t_{AB}}-\zeta^B_t=2\rho(v^A_{t-t_{AB}}-v^B_t) \qquad (33\text{-}1\text{-}60)$$

$$\zeta^D_{t-t_{BD}}-\zeta^B_t=-2\rho(v^D_{t-t_{BD}}-v^B_t) \qquad (33\text{-}1\text{-}61)$$

$$\zeta^B_t-\zeta^A_{t+t_{AB}}=-2\rho(v^B_t-v^A_{t+t_{AB}}) \qquad (33\text{-}1\text{-}62)$$

$$\zeta^B_t-\zeta^D_{t+t_{BD}}=2\rho(v^B_t-v^D_{t+t_{BD}}) \qquad (33\text{-}1\text{-}63)$$

式中　$v=V/V_{max}$，V为管道中的瞬时流速，V_{max}为最大流速；

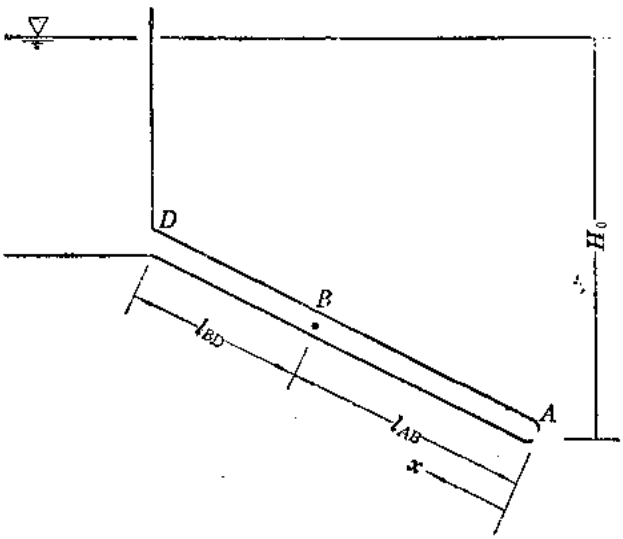


图 33-1-13　简单管布置示意图

$t_{AB}=l_{AB}/c$，$t_{BD}=l_{BD}/c$，分别为水锤波通过管段AB和BD的历时。ζ和v的上标表示地点，下标表示时间，例如，ζ_t^B表示B点在时刻t的相对水锤压强。

特征线方程（33-1-60）和（33-1-63）从形式上看是顺x轴的正方向写成的，称为正向方程；式（33-1-61）和式（33-1-62）是反x向写成的，称为反向方程。

在式（33-1-60）和式（33-1-61）中，若已知A点在时刻（$t-t_{AB}$）和D点在时刻（$t-t_{BD}$）的压强和流速，即可求出B点在时刻t的压强ζ_t^B和流速v_t^B。求解D点和A点的压强和流速则需要利用D点和A点的边界条件。

D点位于压力水管进口，压强决定于水库水位，是恒定的，故$\zeta^D=0$。若B点在时刻t的压强和流速已知，即可利用式（33-1-63）求出D点在时刻（$t+t_{BD}$）的流速。

压力水管末端A点的边界条件则较复杂，它可能是冲击式水轮机的针阀、反击式水轮机的导叶或其他类型的节流设备，这将在后面介绍。若B点在时刻t的压强和流速已知，则可利用式（33-1-62）和A点的边界条件，求出A点在时刻（$t+t_{AB}$）的压强和流速。

所以，用特征线方程求解水锤问题，首先是利用A点和D点的边界条件和初始条件，求出管中某点B在某个时刻的压强和流速，然后，以B点为已知，利用反向方程和A点的边界条件求出下一时段A点的压强和流速，利用正向方程和D点的边界条件求出下一时段D点的流速（D点的压强是已知的）。如是反复进行，根据需要求出各点的压强变化过程和流速变化过程。

用特征线法求解水锤问题是利用正向方程和反向方程连锁求解的，所以正向方程和反向方程对于式（33-1-32）又是另外一种形式的连锁方程。

特征方程所跨越的管段（如图33-1-13中的AB段和BD段）必须是特性不变的，如特性有变化，则应转化为等价简单管。

特征方程中，管段首尾两点下标的时差应恰等于水锤波通过这个管段所需的时间，如式（33-1-60）中A、B两点压强和流速的下标时差为t_{AB}，式（33-1-61）中B、D两点压强和流速的下标时差为t_{BD}。

特征线法原则上可以求解任何复杂的水锤问题，可以较好地反映水轮机的特性和各种边界条件的特点，能较方便地求出水管沿线各断面的压强变化过程。

运用特征方程求解水锤问题，可以用图解的方法（简称“图解法”）也可以用数解的方法（简称“数解法”）。图解法比较醒目，但对于较复杂的问题，可能因线条过多而难于进行，数解法则可借助数字计算机进行。

（二）初始条件和边界条件

用任何方法求解水锤问题都必须利用初始条件和边界条件。初始条件是开度变化前的恒定状态，这事先总是已知的。边界条件，对于图33-1-13一般是利用A、D两点。水管进口D点的压力是固定不变的，边界条件比较简单。水管末端A点的边界条件较为复杂，它可能是冲击式水轮机的针阀、反击式水轮机的导叶、水泵和其他节流设备。

冲击式水轮机的喷嘴接近于孔口，其出流规律见式(33-1-30)，为$v=\tau\sqrt{1+\zeta}$，此式在ζ—v座标场上代表一个抛物线族，对应于每个相对开度τ值有一根抛物线，如图33-1-14。其他类型的边界条件见后面各有关部分。

（三）图解法

1.求解管道任意断面B的水锤压强　以ζ为纵座标，v为横座标，如图33-1-15，则式（33-1-60）在ζ-v座标场上是一根通过已知点$A_{t-t_{AB}}$（$\zeta_{t-t_{AB}}^A$，$v_{t-t_{AB}}^A$）的直线，斜率$\mathrm{tg}\alpha=2\rho$；式（33-1-61）是一根通过已知点$D_{t-t_{BD}}$（$\zeta_{t-t_{BD}}^D$，$v_{t-t_{BD}}^D$）的直线，斜率$\mathrm{tg}\beta=-2\rho=-\mathrm{tg}\alpha$。二线的交点即为欲求之$B_t$（$\zeta_t^B$，$v_t^B$）。由于水管进口压强是恒定的，$\zeta^D\equiv0$，故$D$的状态点均落在横轴上。

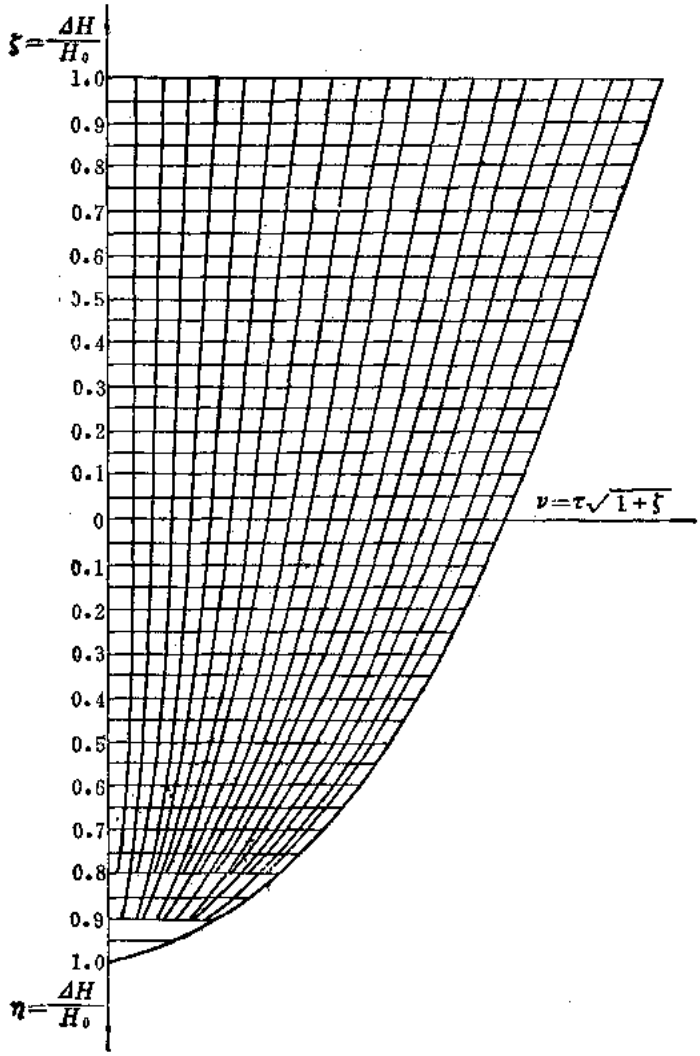


图 33-1-14 冲击式水轮机喷嘴的边界条件

2.求解管道进口D点的流速 若B点在时刻t的压强和流速已知（即B_t已知），则BD间的正向方程（33-1-63）在$\zeta-v$座标场上是一根通过已知点B_t（ζ_t^B，v_t^B）的直线，斜率$\mathrm{tg}\alpha=2\rho$，由于$\zeta^D=0$，故该直线与横轴的交点即为欲求之$D_{t+t_{BD}}(0,v_{t+t_{BD}}^D)$，如图33-1-15。

3.求解水管末端A点的水锤压强 若已知B点在时刻t时的压强和流速，则BA间的反向方程（33-1-62）是一根通过已知点$B_t(\zeta_t^B,\ v_t^B)$的直线，斜率$\mathrm{tg}\beta=-2\rho=-\mathrm{tg}\alpha$。但求$A$点的压强和流速还必须利用$A$点的边界条件，对于冲击式水轮机，时刻$t+t_{AB}$的出流条件为

$$v_{t+t_{AB}}=\tau_{t+t_{AB}}\sqrt{1+\zeta_{t+t_{AB}}^A} \qquad (33\text{-}1\text{-}64)$$

上式在$\zeta-v$座标场上是一根抛物线，它与式（33-1-62）所代表的直线的交点即为欲求之$A_{t+t_{AB}}(\zeta_{t+t_{AB}}^A,\ v_{t+t_{AB}}^A)$。

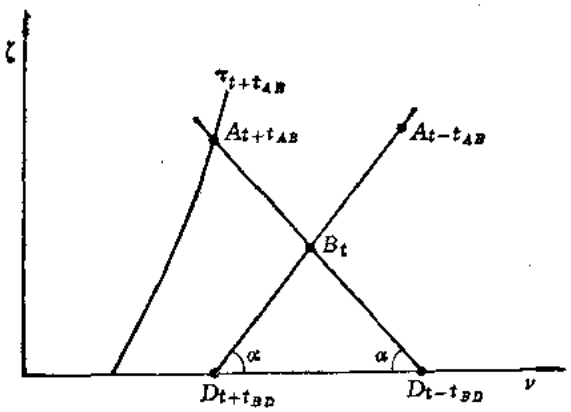


图 33-1-15 水锤图解的基本原理

已知A点和D点的压强和流速推求B点的压强和流速，再以B点为已知，推求下一时段A点和D点的数值，如是反复进行，即可求出各点压强和流速变化的

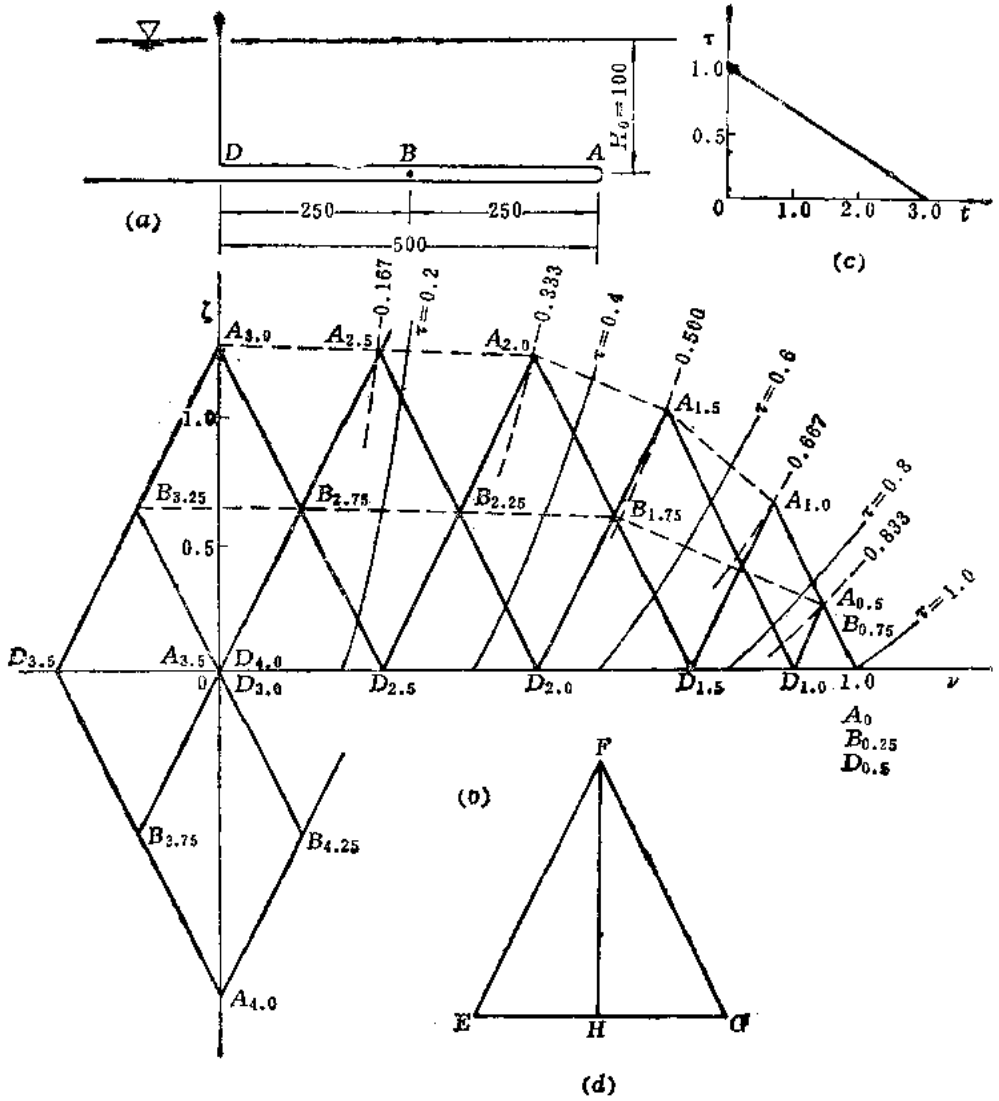


图 33-1-16　简单管丢弃全负荷时的图解计算

全过程。

在选择管段AB和BD的长度时，根据实际需要和具体情况，应使水锤波速通过这两个管段的时间具有尽可能大的最大公约数，以减少图解计算的工作量。

（四）简单管水锤图解实例

某水电站，静水头$H_0=100$米，压力水管长$L=500$米，其中最大流速$V_{max}=5.0$米/秒，水锤波速$c=1000$米/秒。假定水管末端为冲击式水轮机的喷嘴，开度以直线规律关闭，有效关闭时间$T_s=3.0$秒，求丢弃全负荷时压力水管A、B、D三个断面的水锤压强[图33-1-16(a)]。

求得$\rho=2.55$，$2\rho=5.1$。

绘制ζ-v座标场。为了使作图清晰、准确，特征线之间的交角不宜过小，最好能接近90°，故取ζ轴和v轴的比例是1:2.5（即某个数在ζ轴上以1个单位长度表示，在v轴上则以2.5单位长度表示）。根据$v=\tau\sqrt{1+\zeta}$绘出$\tau=1.0$，0.8，0.6，0.4，0.2时的抛物线族，如图33-1-16(b)。

正向方程和反向方程在ζ-v座标场上是两根直线。前者可称为正向线，后者可称为反向线，其斜率分别为2ρ和-2ρ（$2\rho=5.1$）。为了作图方便，作等腰三角形EFG，如图33-1-16(d)，使$FH=5.1EH=5.1HG$，则正向线平行EF，反向线平行FG。作等腰三角形时，应注意计入图（b）纵横轴的比例尺。

在初始时刻，$\zeta_0^A=0$，$v_0^A=1$，在ζ-v座标场上可以决定动态点A_0，见图33-1-16(b)。水锤波由A传

到B的时间是0.25秒，传到D的时间是0.50秒，故$\zeta^B_{0.25}=\zeta^D_{0.5}=0$，$v^B_{0.25}=v^D_{0.5}=1$，故$B_{0.25}$和$D_{0.5}$均与$A_0$重合。

1.**求$A_{0.5}$** 已知$B_{0.25}$，写出$B_{0.25}$—$A_{0.5}$反向方程

$$\zeta^B_{0.25}-\zeta^A_{0.5}=-2\rho(v^B_{0.25}-v^A_{0.5})$$

它在ζ-v座标场上是一根通过$B_{0.25}$的直线，平行于图（d）的FG，$A_{0.5}$在此直线上。根据水轮机的开度变化线图33-1-16(c)，得第0.5秒的开度$\tau_{0.5}=0.833$，此抛物线可在$\tau=1.0$和$\tau=0.8$两线间内插求得。$A_{0.5}$点必定在此线上。$B_{0.25}$—$A_{0.5}$反向线与此抛物线的交点即为$A_{0.5}$。

2.**求$B_{0.75}$** 已知$A_{0.5}$，写出$A_{0.5}$—$B_{0.75}$正向方程

$$\zeta^A_{0.5}-\zeta^B_{0.75}=2\rho(v^A_{0.5}-v^B_{0.75})$$

它是通过$A_{0.5}$平行于EF的直线，$B_{0.75}$在此线上。

已知$D_{0.5}$，写出$D_{0.5}$—$B_{0.75}$反向方程

$$\zeta^D_{0.5}-\zeta^B_{0.75}=-2\rho(v^B_{0.5}-v^B_{0.75})$$

它是通过$D_{0.5}$平行于FG的直线，$B_{0.75}$在此线上。

上述二直线交于$A_{0.5}$，故$B_{0.75}$与$A_{0.5}$重合。

3.**求$D_{1.0}$** 已知$B_{0.75}$，作正向线$B_{0.75}$—$D_{1.0}$平行于EF，$D_{1.0}$在此线上。D点的边界条件是$\zeta^D=0$，故此线与横轴的交点即为$D_{1.0}$。

4.**求$A_{1.0}$** 从$B_{0.75}$作反向线，使与$\tau_{1.0}=0.667$的抛物线相交，即得$A_{1.0}$。接着利用$D_{1.0}$和$A_{1.0}$求$B_{1.25}$，再利用$B_{1.25}$求$D_{1.5}$和$A_{1.5}$。如是反复进行，可以求出A点和B点压强和流速的变化过程。最大水锤压强出现在开度关闭终了，$\zeta_{max}=1.29$。用解析式（33-1-46）求出$\zeta_m=1.28$。二者基本一致。

用图解法不但可以求出开度变化过程中的水锤压强变化过程，而且可以求出开度变化终了以后各点的水锤压强变化过程。若终了开度为τ_c，则开度变化终了后A点的动态点均在$v=\tau_c\sqrt{1+\zeta}$抛物线上。若$\tau_c=0$，则A的动态点在ζ轴上。D的动态点始终在横轴上。B的动态点利用A和D求取。

图解法的最大计算时段为水锤波通过各管段历时的最大公约数的2倍。上例中，水锤波通过AB和BD管段的历时均为0.25秒，最大公约数的2倍为0.5秒。0.5秒为图解的计算时段。

（五）复杂管的图解计算

简单管指管径、管壁厚度和材料沿管长不变的管道。在实际工程中，简单管是不多的。复杂管有两种：一种是特性沿管长变化的水管，即管径和管壁厚度自上游面下随着水头的增加而逐段改变，这种水管一般称为串联管；另一种是分岔管，这在集中供水和分组供水中经常遇到。

1.**串联管** 串联管各段的平均流速V和水锤波速c是不同的，因此特性系数ρ也不同。如图33-1-16(a)所示的压力水管。若AB和BD两段水管的特性不同，特性系数分别为ρ_{AB}和ρ_{BD}（$\rho_{AB}\neq\rho_{BD}$），则只要分别采用这两段水管的特征线斜率$\pm2\rho_{AB}$和$\pm2\rho_{BD}$，仍可按前述的方法和步骤图解。

2.**分岔管** 图33-1-17是一个分岔管的示意图。A、C为水管末端，装有水轮机或其他节流设备。水管进口D点为水库或其他平水设施。

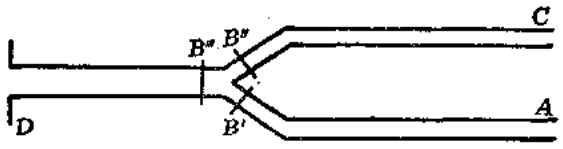


图 33-1-17 岔管示意图

分岔管水锤计算的关键是求解分岔点B的压强和流速。A、C、D各点的求解与其他类型水管没有什么区别。因为即使在过渡状态时，连续定理对一点仍成立，即分岔点处的压强$\zeta^{B'}=\zeta^{B''}=\zeta^{B'''}$和流量$Q^{B'''}=Q^{B'}+Q^{B''}$。有了这一条件，即可按前述方法来求解。现举实例说明之。

设某水电站静水头$H_0=100$米，压力水管向两台机组供水，每台机组的流量为50米^3/秒，压力水管的尺寸和布置示意图如图33-1-18(a)。机组C未投入运行，阀门关闭。求机组A单独运行丢弃满负荷时A、B、C三点的水锤压强。设A端符合孔口出流规律，开度按直线规律关闭，关闭时间为2.0秒，如图33-1-18(c)。

为便于运算，用甩对流量q代替相对流速v，即令：

$$q^A=Q_A/Q_{max};\quad q^{B'}=Q^{B'}/Q_{max};\quad q^{B''}=Q^{B''}/Q_{max};$$

$$q^{B'''}=Q^{B'''}/Q_{max};\quad q^C=Q^C/Q_{max};\quad q^D=Q^D/Q_{max}$$

并令：

$$\rho_{AB}=c_{AB}Q_{max}/2gH_0f_{AB};$$

$$\rho_{BC}=c_{BC}Q_{max}/2gH_0f_{BC};$$

$$\rho_{BD}=c_{BD}Q_{max}/2gH_0f_{BD}$$

上述式中 Q_{max}——通过总管（BD管）的最大流量；

f_{AB}，f_{BC}，f_{BD}——分别为AB，BC和BD管的断面积；

c_{AB}，c_{BC}，c_{BD}——分别为AB，BC和BD管的水锤波速；

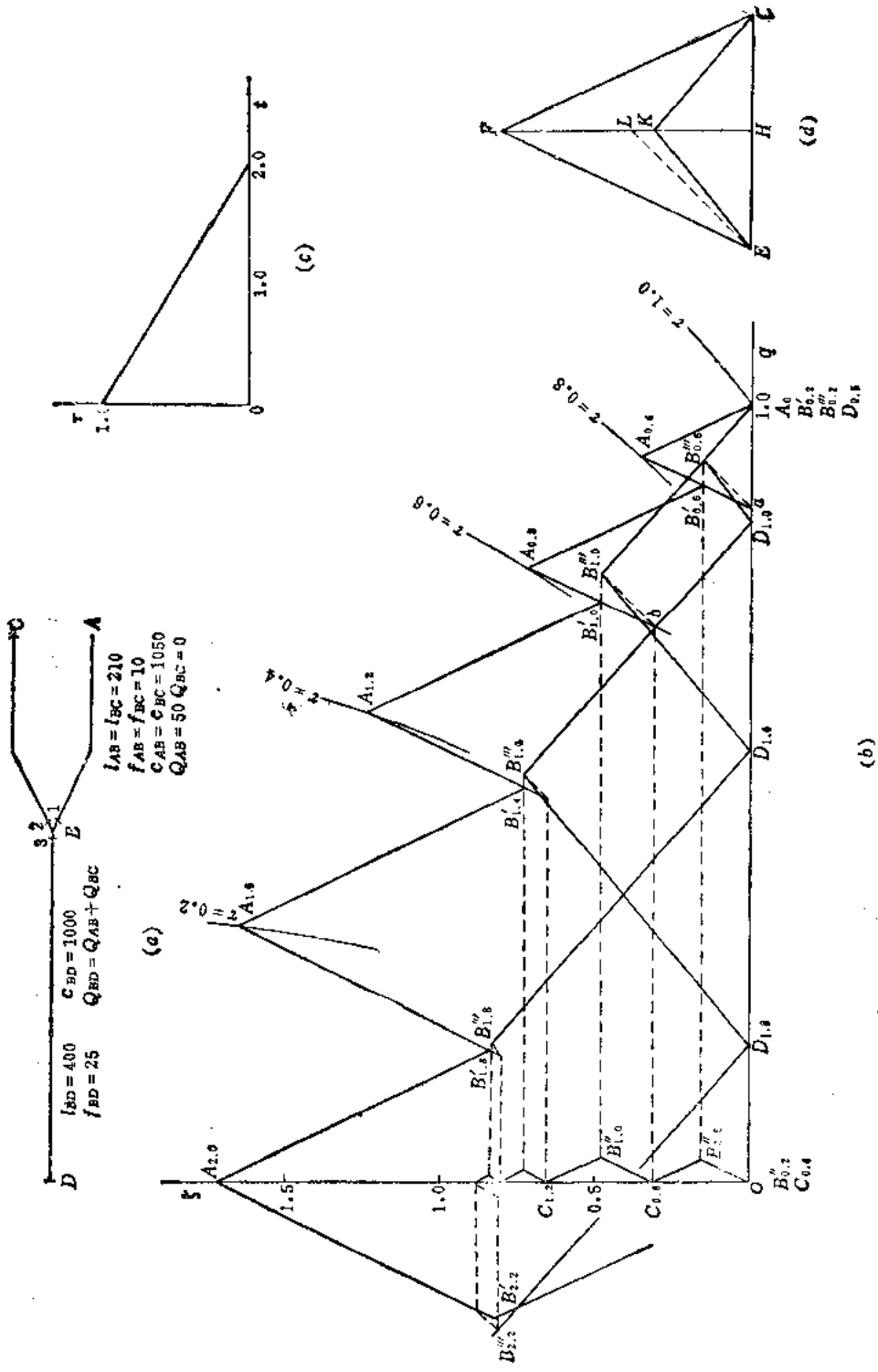


图 33-1-18　分岔管路的水锤图解计算

$Q^A, Q^{B'}, Q^{B''}, Q^{B'''}, Q^C, Q^D$——分别为通过断面$A, B', B'', B''', C$和$D$的流量。

现选择座标场，以ζ为纵轴，q为横轴，绘出$\tau=0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$抛物线族。主管最大流量$Q_{max}=50$米^3/秒。最大相对流量$q=1.0$，$\tau=1.0$线通过横轴上的1.0点，如图33-1-18($b$)。

$$\rho_{AB}=\rho_{BC}=C_{AB}Q_{max}/2gH_0f_{AB}$$
$$=1050\times50/2(9.81\times100\times10)=2.68$$
$$\rho_{BD}=C_{BD}Q_{max}/2gH_0f_{BD}$$
$$=1000\times50/2(9.81\times100\times25)=1.02$$

绘制等腰三角形如图33-1-18(d)，使EF和FG的斜率分别等于$+2\rho_{AB}$和$-2\rho_{AB}$，EK和KG的斜率分别等于$+2\rho_{BD}$和$-2\rho_{BD}$。图(d)和图(b)的纵横座比尺必须一致。

水锤波通过各管段的时间$t_{AB}=t_{BC}=0.2$秒，$t_{BD}=0.4$秒，最大公约数为0.2秒，故计算时段为0.4秒。

首先找出初始的水锤动态点：$A_0(\zeta_0^A=0,\ q_0^A=1.0)$，$B'_{0.2}(\zeta_{0.2}^{B'}=0,\ q_{0.2}^{B'}=1.0)$，$B'''_{0.2}(\zeta_{0.2}^{B'''}=0,\ q_{0.2}^{B'''}=1.0)$，$D_{0.6}(\zeta_{0.6}^D=0,\ q_{0.6}^D=1.0)$；$B''_{0.2}(\zeta_{0.2}^{B''}=0, q_{0.2}^{B''}=0)$和$C_{0.4}(\zeta_{0.4}^C=0,\ q_{0.4}^C=0)$。

图解步骤如下：

（1）求$A_{0.4}$　写出$B'_{0.2}$—$A_{0.4}$反向方程

$$\zeta_{0.2}^{B'}-\zeta_{0.4}^A=-2\rho_{AB}(q_{0.2}^{B'}-q_{0.4}^A)$$

它在ζ-q座标场上是一根通过$B'_{0.2}$平行于FG的直线，与$\tau=0.8$线的交点即为$A_{0.4}$，见图33-1-18(b)。

（2）求$B_{0.6}$　B点有四个未知数$q^{B'}$、$q^{B''}$、$q^{B'''}$和ζ^B，需用四个方程求解。B点在某时刻的压强和流量要用三个动态点B'、B''和B'''来表示。这三个动态点具有相同的纵座标（因三点的ζ相同）和不同的横座标（三点的q不同）。

写出$A_{0.4}$—$B'_{0.6}$正向方程

$$\zeta_{0.4}^A-\zeta_{0.6}^{B'}=2\rho_{AB}(q_{0.4}^A-q_{0.6}^{B'})$$

它是通过$A_{0.4}$平行于EF的直线，与横轴交于a，此线的横座标为$q^{B'}$，$B'_{0.6}$位于此线上。

写出$C_{0.4}$—$B''_{0.6}$正向方程

$$\zeta_{0.4}^C-\zeta_{0.6}^{B''}=2\rho_{BC}(q_{0.4}^C-q_{0.6}^{B''})$$

它是通过$C_{0.4}$（在原点）平行于EF的直线。其横座标为$q^{B''}$，$B''_{0.6}$位于此线上。

将以上两根特征线的横座标相加得一根通过a点的虚直线，由于

$$q_{0.6}^{B'''}=q_{0.6}^{B'}+q_{0.6}^{B''}$$

知$B'''_{0.6}$必在此虚直线上。

写出$D_{0.2}$—$B'''_{0.6}$反向方程

$$\zeta_{0.2}^D-B'''_{0.6}=-2\rho_{BD}(q_{0.2}^D-q_{0.6}^{B'''})$$

由于在0.6秒以前，D的所有动态点均与$D_{0.6}$重合，故上式代表一根通过$D_{0.6}$平行于KG的直线，其横座标为$q^{B'''}$，它与通过a点的虚直线的交点即为$B'''_{0.6}$。由于$B'_{0.6}$和$B''_{0.6}$与$B'''_{0.6}$具有相同的纵座标，过$B'''_{0.6}$作平行于横轴的直线与特征线$A_{0.4}$—$B'_{0.6}$和$C_{0.4}$—$B''_{0.6}$相交，交点即为$B'_{0.6}$和$B''_{0.6}$。

为了作图上的方便，在图33-1-20(d)中作虚直线EL，使其斜率

$$\operatorname{tg}\gamma=\frac{2\rho_{AB}\rho_{BC}}{\rho_{AB}+\rho_{BC}}=2.68$$

不难证明，通过a点的虚直线即平行于EL，EL线供以后作图应用。

（3）求$A_{0.8}$　写出$B'_{0.6}$—$A_{0.8}$反向方程。

$$\zeta_{0.6}^{B'}-\zeta_{0.8}^A=-2\rho_{AB}(q_{0.6}^{B'}-q_{0.8}^A)$$

它是一根过$B'_{0.6}$平行于FG的直线，与$\tau=0.6$曲线的交点即为$A_{0.8}$。

（4）求$D_{1.0}$　写出$B'''_{0.6}$—$D_{1.0}$正向方程。

$$\zeta_{0.6}^{B'''}-\zeta_{1.0}^D=2\rho_{BD}(q_{0.6}^{B'''}-q_{1.0}^D)$$

它是一根过$B'''_{0.6}$平行于EF的直线，与横轴的交点即为$D_{1.0}$。

（5）求$C_{0.8}$　写出$B''_{0.6}$—$C_{0.8}$反向方程

$$\zeta_{0.6}^{B''}-\zeta_{0.8}^C=-2\rho_{BC}(q_{0.6}^{B''}-q_{0.8}^C)$$

它是一根过$B''_{0.6}$的直线。由于C点是关闭的，$q^C\equiv0$，C的动态点永远在纵轴上，故此直线与纵轴的交点即为$C_{0.8}$。

（6）求$B_{1.0}$　写出$A_{0.8}$—$B'_{1.0}$正向方程

$$\zeta_{0.8}^A-\zeta_{1.0}^{B'}=2\rho_{AB}(q_{0.8}^A-q_{1.0}^{B'})$$

它是一根过$A_{0.8}$平行于EF的直线，$B'_{1.0}$在这根线上，与通过$C_{0.8}$且平行于横轴的直线相交于b。

写出$C_{0.8}$—$B'_{1.0}$正向方程

$$\zeta_{0.8}^C-\zeta_{1.0}^{B'}=2\rho_{BC}(q_{0.8}^C-q_{1.0}^{B'})$$

它是过$C_{0.8}$平行于EF的直线，$B'_{1.0}$在这根线上。

过b作虚直线平行于EL，此线满足

$$q_{1.0}^{B'''}=q_{1.0}^{B'}+q_{1.0}^{B''}$$

$B'''_{1.0}$在这根线上。

写出$D_{0.6}$—$B'''_{1.0}$反向方程

$$\zeta_{0.6}^D-\zeta_{1.0}^{B'''}=-2\rho_{BD}(q_{0.6}^D-q_{1.0}^{B'''})$$

它是过$D_{0.6}$平行于KG的直线，与通过b点的虚直线的交点即为$B''_{1.6}$。过$B''_{1.6}$作平行于横轴的直线，与特征线$A_{0.8}-B'_{1.6}$和$C_{0.8}-B'_{1.4}$相交于$B'_{1.6}$和$B'_{1.6}$。$B_{1.6}$的求解到此结束。

作直线$B'_{1.6}-A_{1.2}$与$\tau=0.4$曲线相交得$A_{1.2}$。

作直线$B''_{1.6}-D_{1.4}$与横轴相交得$D_{1.4}$。

作直线$B'_{1.6}-C_{1.2}$与纵轴相交得$C_{1.2}$。

利用$A_{1.2}$、$C_{1.2}$、$D_{1.6}$和连续性方程求$B_{1.4}$。

如是反复进行可求出A、B、C三点水锤压强的变化过程。

由于分岔管段的长度往往不一，为使各管段水锤波的传播时间之间有较大的公约数，对于中低水头电站，可对各管段所求出的时间在小范围内作适当调整，以减少计算的工作量。这样做一般也不会带来很大误差。

作为初步计算，也可设想将分岔管所有机组合并成一台大机组，装设在最长一根支管的末端，引用整个压力水管的流量（即各支管流量之和），最长支管的断面积用各支管断面之和代替，这样将分岔管简化成串联管，再按等价水管的方法进行简化计算。当然这种简化是极其粗略的，只有在主管很长而支管很短的情况下才是可行的。

五、反击式水轮机水锤计算特点

以上介绍的各种水锤计算方法主要是针对冲击式水轮机的。对于反击式水轮机，这些结果虽然仍可用，但比较近似。中低水头的电站一般都装设反击式水轮机，它与冲击式水轮机主要存在以下不同之点：

（1）反击式水轮机具有蜗壳和尾水管，并用导叶调节流量，其出流规律与孔口出流并不完全相同。

（2）反击式水轮机转速的变化影响水轮机的过水能力，而冲击式水轮机的转速与流量是无关的。

（3）当反击式水轮机的流量变化时，在蜗壳和尾水管中亦将发生水锤现象。蜗壳相当于压力水管的延续部分，其水锤现象与压力水管相同；尾水管在导叶之后，其水锤现象与压力水管相反：在导叶关闭时产生负水锤，在导叶开启时产生正水锤。蜗壳和尾水管中的水锤影响水轮机的流量，从而也影响压力水管中的水锤。

蜗壳和尾水管中的水力现象是极为复杂的。水锤基本方程的主要假定之一是水流为一元流，这一假定对蜗壳和尾水管并不适合，因此，蜗壳和尾水管中的水锤目前只能近似地加以计算。

水轮机的特性曲线是根据模型水轮机恒定运行情况的量测数据绘制的，故在恒定状态，蜗壳和尾水管的影响已包括在水轮机的特性曲线之中，但在非恒定流状态，蜗壳和尾水管中水流惯性的影响则未计入。

对于一般的中水头电站（装有中比速的混流式水轮机），水轮机转速变化对流量的影响不大，尾水管的长度与上游压力水管和蜗壳的总长度相比也很小，这两个因素可忽略不计。蜗壳可作为压力水管的延续部分来考虑。在这种情况下，只要根据水轮机的综合特性曲线绘出在各种开度情况下的$\zeta-v$曲线，则可和冲击式水轮机一样进行图解计算。下面介绍根据反击式水轮机的综合特性曲线换算成$\zeta-v$曲线的方法。

图33-1-19为某反击式水轮机的综合特性曲线。图中a为导叶开度，n'_1为单位转速，Q'_1为单位流量。

$$n'_1=\frac{nD_1}{\sqrt{H}} \qquad (33\text{-}1\text{-}65)$$

$$Q'_1=\frac{Q}{D_1^2\sqrt{H}} \qquad (33\text{-}1\text{-}66)$$

式中n为水轮机的转速，Q为流量，H为水头，D_1为水轮机转轮直径。

水轮机在水头H_0以额定转速n_0满负荷运行时的单位转速和单位流量为

$$n'_{1\,0}=\frac{n_0D_1}{\sqrt{H_0}} \qquad (33\text{-}1\text{-}67)$$

$$Q'_{1\,0}=\frac{Q_0}{D_1^2\sqrt{H_0}} \qquad (33\text{-}1\text{-}68)$$

在图33-1-19上任取n'_{1i}，作水平线与某一开度线a_i相交得Q'_{1i}，若假定机组转速不变，则

$$\left.\begin{aligned} n'_{1i}&=\frac{n_0D_1}{\sqrt{H_i}}=\frac{n_0D_1}{\sqrt{H_0(1+\zeta_i)}}=\frac{n'_{1\,0}}{\sqrt{1+\zeta_i}}\\ \zeta_i&=\left(\frac{n'_{1\,0}}{n'_{1i}}\right)^2-1 \end{aligned}\right\} \qquad (33\text{-}1\text{-}69)$$

$$\left.\begin{aligned} Q'_{1i}&=\frac{Q_i}{D_1^2\sqrt{H_i}},\quad Q_i=D_1^2Q'_{1i}\sqrt{H_0(1+\zeta_i)}\\ v_i&=\frac{Q_i}{Q_0}=\frac{Q'_{1i}}{Q'_{1\,0}}\sqrt{1+\zeta_i} \end{aligned}\right\} \qquad (33\text{-}1\text{-}70)$$

$n'_{1\,0}$和n'_{1i}是已知的，利用式（33-1-69）求出ζ_i，以ζ_i代入式（33-1-70）求出v_i，由此可得到开度线a_i上某点的座标ζ_i和v_i。

例如，欲在$\zeta-v$座标场上绘制a_5曲线，可适当地取几个单位转速n'_{11}、n'_{12}、n'_{13}……在图33-1-19开度线a_5上找出对应的单位流量Q'_{11}、Q'_{12}、Q'_{13}……。

以n'_{11}代式（33-1-69）中的n'_{1i}，求出ζ_1；以ζ_1和Q'_{11}代式（33-1-70）中的ζ_i和Q'_{1i}求出v_1。

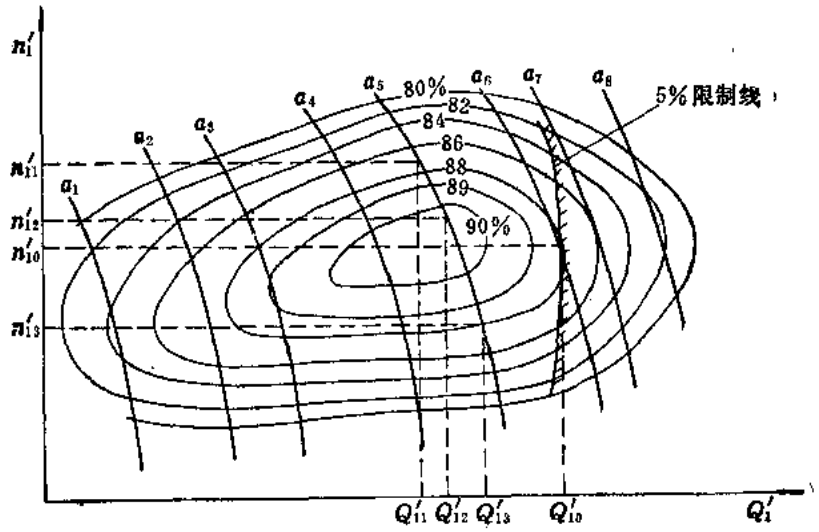


图 33-1-19　由水轮机综合特性曲线求导叶开度的边界条件

同理，根据式（33-1-69）和式（33-1-70），利用n_{12}'和Q_{12}'求出ζ_2和v_2，利用n_{13}'和Q_{13}'求出ζ_3和v_3，……。

在绘制开度曲线时，开度常用相对值表示。从图33-1-19可以看出，水轮机满载运行时的开度为a_6，a_6作为最大开度，则a_8的相对开度为$\tau_8=a_8/a_6$。

根据上述的计算结果，可在ζ—v座标场上绘出τ_8曲线，如图33-1-20。

同理可绘出$\tau_1=a_1/a_6$、$\tau_2=a_2/a_6$、$\tau_3=a_3/a_6$、……各开度曲线。

整个计算成果可列入表33-1-2之中。

有了一组各种开度的ζ—v曲线以后，即可按前述的方法进行图解计算。

在尾水管比较长的情况下，尾水管中的水锤现象及其对压力水管水锤的影响都是不容忽视的。两者是互相联系的，任何一部分的压强变化都将影响水轮机的过流量，从而影响到另一部分的压强。因此，把它们联系起来求解是必要的。

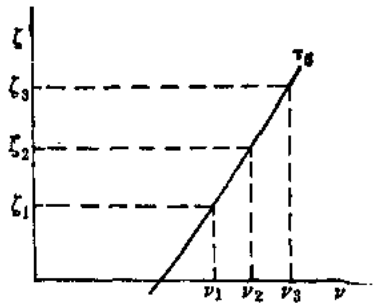


图 33-1-20　在ζ—v座标场上开度τ曲线的绘制

对于图33-1-21所示的系统，水轮机所在的A点是压力水管和尾水管的连接点。这一点的流量是连续

表 33-1-2　　水　锤　计　算　成　果　表

		n_1'			n_2'			n_3'		
		Q_1'	ζ	v	Q_1'	ζ	v	Q_1'	ζ	v
a_1	τ_1									
a_2	τ_2									
a_3	τ_3									
a_4	τ_4									

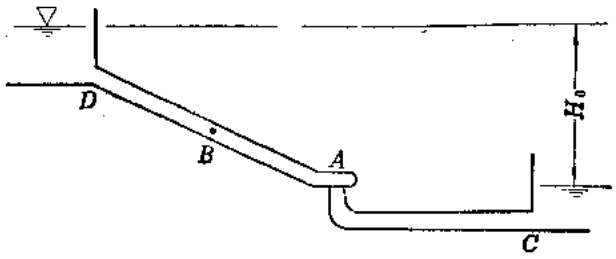


图 33-1-21　考虑水轮机蜗壳及尾水管的水锤计算示意图

的，而两侧的水锤压强是不同的。故A点有三个未知量v^A、$\zeta^{A'}$和$\zeta^{A''}$。求出A点的压强和流速，其他各点即可迎刃而解。

蜗壳可作为压力水管的延续部分。尾水管AC可用一个等价的简单管来代替。写出B—A和C—A的特征方程

$$\zeta^B_{t-t_{AB}}-\zeta^{A'}=-2\rho_{AB}(v^B_{t-t_{AB}}-v^A_t) \tag{33-1-71}$$

$$\zeta^C_{t-t_{AC}}-\zeta^{A''}=2\rho_{AC}(v^C_{t-t_{AC}}-v^A_t) \tag{33-1-72}$$

上式中$\zeta^C\equiv 0$，$\zeta^{A'}_t$、$\zeta^{A''}_t$、v^A_t为未知数。

对于近似计算，水轮机的出流规律可用冲击式水轮机的出流规律来表示，即

$$v^A_t=\tau\sqrt{1+\zeta^{A'}_t-\zeta^{A''}_t} \tag{33-1-73}$$

$\zeta^{A'}_t$和$\zeta^{A''}_t$往往是反号的。当丢弃负荷时，在开度的变化过程中，$\zeta^{A'}_t$为正，$\zeta^{A''}_t$为负；反之，当增加负荷时，$\zeta^{A'}_t$为负，$\zeta^{A''}_t$为正。

利用以上三式可求解任意时刻A点的压强$\zeta^{A'}_t$、$\zeta^{A''}_t$和流速v^A_t。

为便于说明图解的步骤，对于图33-1-21所示的系统，假定水锤波通过AB、BD和AC的时间均为θ。$\rho_{AB}=\rho_{BD}$。A_0、B_0、C_0、D_{20}四个动态点是重合的，见图33-1-22。丢弃负荷时的计算步骤如下：

求A_{20}：写出$B_0-A'_{20}$特征方程

$$\zeta^B_0-\zeta^{A'}_{20}=-2\rho_{AB}(v^B_0-v^A_{20}) \tag{a}$$

它是一根通过B_0平行于图（b）中GI的直线，A'_{20}在这根线上。

写出C_0——A''_{20}特征方程

$$\zeta^C_0-\zeta^{A''}_{20}=2\rho_{AC}(v^C_0-v^A_{20}) \tag{b}$$

它是一根通过C_0平行于图（b）中EH的直线，A''_{20}在这根线上。

水轮机的过流量决定于开度τ和水锤压强$(\zeta^{A'}-\zeta^{A''})$。在导叶的关闭过程中，应注意$\zeta^{A''}$本身为负。由式（a）减式（b）并考虑到$\zeta^C\equiv 0$，则

$$\zeta^{A'}_{20}-\zeta^{A''}_{20}-\zeta^B_0=2\rho_{AB}v^B_0+2\rho_{AC}v^C_0-(2\rho_{AB}+2\rho_{AC})v^A_{20} \tag{c}$$

在图33-1-22（b）中作直线EJ和GJ，使其斜率

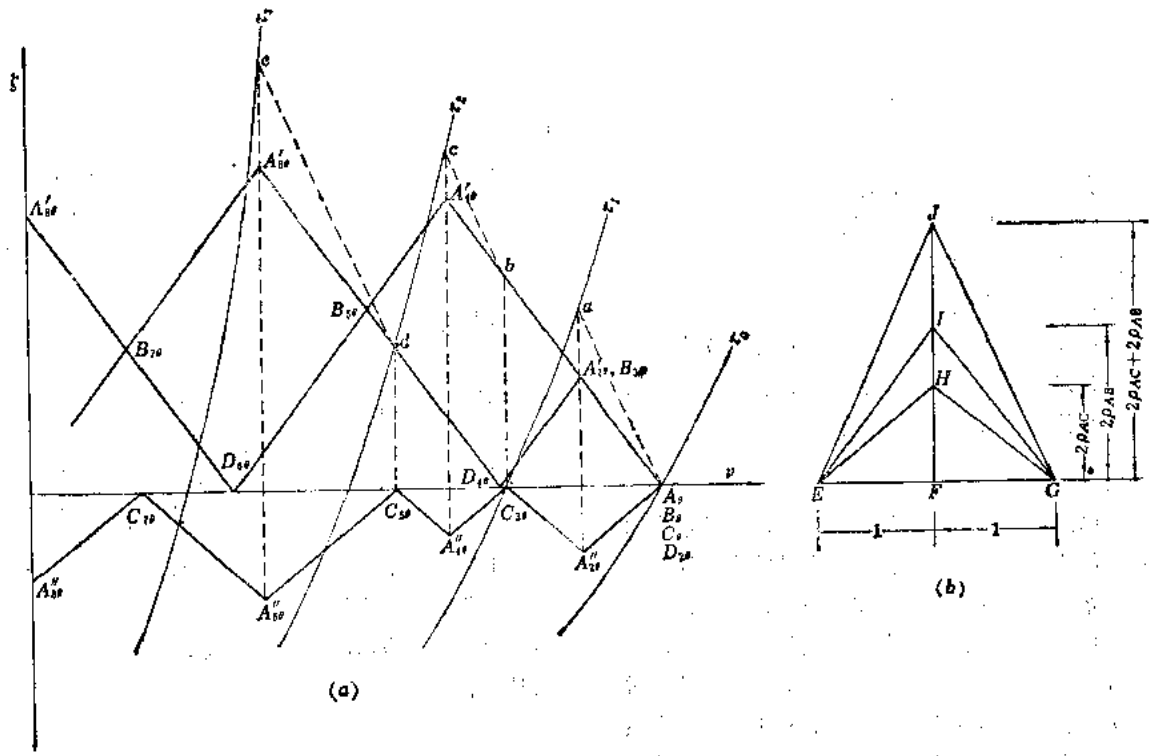


图 33-1-22　蜗壳和尾水管中的水锤图解计算

分别等于±$(2\rho_{AB}+2\rho_{AC})$。在图（a）中过B_0作虚直线平行于GJ，此直线满足方程（c），它与τ_1线交于a_0这一点的横座标为v^A_{20}。由a作平行于ζ轴的直线与$B_{30}A'_{20}$线交于A'_{20}，与C_0——A''_{20}线交于A''_{20}。

求B_{30}：写出D_{20}——B_{30}方程

$$\zeta^D_{20}-\zeta^B_{30}=-2\rho_{AB}(v^D_{20}-v^B_{30}) \quad (\rho_{BD}=\rho_{AB})$$

它是一根过D_{20}平行于GI的直线，B_{30}在此线上。

写出A'_{20}——B_{30}方程

$$\zeta^{A'}_{20}-\zeta^B_{30}=2\rho_{AB}(v^A_{20}-v^B_{30})$$

它是一根过A'_{20}平行于EI的直线，B_{30}在此线上。

以上二线交于A'_{20}，故B_{30}与A'_{20}重合。

求C_{30}：写出A''_{20}——C_{30}方程

$$\zeta^{A''}_{20}-\zeta^C_{30}=-2\rho_{AC}(v^A_{20}-v^C_{30})$$

它是一根过A''_{20}平行于GH的直线，与横轴的交点为C_{30}。

求A_{40}：过B_{30}作特征线B_{30}——A'_{40}，它是一根平行于GI的直线，A'_{40}在此线上。

过C_{30}作特征线C_{30}——A''_{40}，它是一根平行于EH的直线，A''_{40}在此线上。

过C_{30}作平行于ζ轴的直线交B_{30}——A'_{40}线于b，过b作平行于GJ的虚直线交τ_2线于c，c点的横座标为v^A_{40}。

从c点作平行于ζ轴的直线，交B_{30}——A'_{40}线于A'_{40}，交C_{30}——A''_{40}线于A''_{40}。

由B_{30}求D_{40}。由D_{40}和A'_{40}求B_{50}。由A''_{40}求C_{50}。由B_{50}和C_{50}及开度线τ_2求A'_{60}和A''_{60}。余此类推。

以上的图解计算未考虑机组转速对水锤的影响。在机组增加负荷或只丢弃部分负荷时，机组与系统相联，转速决定于系统的周波，不可能有很大变化。当机组丢弃全部负荷与系统解列时，转速可能发生较大的变化而影响水轮机的过流量，从而也影响水锤压强。中比速混流式水轮机的转速变化对流量影响较小，而高比速和低比速（冲击式水轮机除外）水轮机的转速变化对流量的影响较大。将水锤和转速变化结合计算的具体方法可参阅有关文献。

六、考虑管道水力损失的水锤计算

在水电站中，压力水管的水力损失占电站水头和水锤压强的比重一般不大，因此水电站的水锤计算常忽略压力水管水力损失，以简化计算，这种简化带来的误差一般是不大的。在水电站水头较低、压力水管较长和导叶关闭时间较长的情况下，进行水锤计算时考虑压力水管的水力损失是必要的。对于城市供水系统的水锤计算，考虑管道水力损失更是绝对必要的。

对于图33-1-13的系统，若考虑管道的水力损失，则特征方程组(33-1-60)～(33-1-63)可近似地改写成

$$\zeta^A_{t-t_{AB}}-\zeta^B_t=2\rho_{AB}\left(v^A_{t-t_{AB}}-v^B_t\right)-\frac{\alpha_{AB}}{2}\times\left(v^A_{t-t_{AB}}\left|v^A_{t-t_{AB}}\right|+v^B_t\left|v^B_t\right|\right) \tag{33-1-74}$$

$$\zeta^D_{t-t_{BD}}-\zeta^B_t=-2\rho_{BD}\left(v^D_{t-t_{BD}}-v^B_t\right)+\frac{\alpha_{BD}}{2}\times\left(v^D_{t-t_{BD}}\left|v^D_{t-t_{BD}}\right|+v^B_t\left|v^B_t\right|\right) \tag{33-1-75}$$

$$\zeta^B_t-\zeta^A_{t+t_{AB}}=-2\rho_{AB}\left(v^B_t-v^A_{t+t_{AB}}\right)+\frac{\alpha_{AB}}{2}\times\left(v^B_t\left|v^B_t\right|+v^A_{t+t_{AB}}\left|v^A_{t+t_{AB}}\right|\right) \tag{33-1-76}$$

$$\zeta^B_t-\zeta^D_{t+t_{BD}}=2\rho_{BD}\left(v^B_t-v^D_{t+t_{BD}}\right)-\frac{\alpha_{BD}}{2}\times\left(v^B_t\left|v^B_t\right|+v^D_{t+t_{BD}}\left|v^D_{t+t_{BD}}\right|\right) \tag{33-1-77}$$

式中 $\alpha_{AB}=\dfrac{K_{AB}V_0^2}{H_0}$，$K_{AB}=\dfrac{\Delta H_{AB}}{V^2}$；

$\alpha_{BD}=\dfrac{K_{BD}V_0^2}{H_0}$，$K_{BD}=\dfrac{\Delta H_{BD}}{V^2}$；

ΔH_{AB}、ΔH_{BD}——AB段和BD段管道的水头损失；

K_{AB}、K_{BD}——AB段和BD段管道的水头损失系数。

由于以上四个特征方程是非线性的，用数值计算比用图解法方便。

如计算管段不长，为了简化计算，以上四式可线性化为

$$\zeta^A_{t-t_{AB}}-\zeta^B_t=2\rho_{AB}\left(v^A_{t-t_{AB}}-v^B_t\right)-\alpha_{AB}\times\left|v^A_{t-t_{AB}}\right|v^B_t=2\rho_{AB}v^A_{t-t_{AB}}-\left(\alpha_{AB}\left|v^A_{t-t_{AB}}\right|+2\rho_{AB}\right)v^B_t \tag{33-1-74'}$$

$$\zeta^D_{t-t_{BD}}-\zeta^B_t=-2\rho_{BD}v^D_{t-t_{BD}}+\left(\alpha_{BD}\left|v^D_{t-t_{BD}}\right|+2\rho_{BD}\right)v^B_t \tag{33-1-75'}$$

$$\zeta^B_t-\zeta^A_{t+t_{AB}}=-2\rho_{AB}v^B_t+\left(\alpha_{AB}\left|v^B_t\right|+2\rho_{AB}\right)\times v^A_{t+t_{AB}} \tag{33-1-76'}$$

$$\zeta^B_t-\zeta^D_{t+t_{BD}}=2\rho_{BD}v^B_t-\left(\alpha_{BD}\left|v^B_t\right|+2\rho_{BD}\right)\times v^D_{t+t_{BD}} \tag{33-1-77'}$$

上述四式中未知量都是一次的，应用较为方便。

有些简化方法是将整个管道的水头损失集中在一点或数点，视为局部损失，然后用数解法或图解法进行计算。

七、引水道上有调压室的水锤计算

对于简单圆筒式调压室，当它和引水道的连接处

具有较大的断面积时，能充分反射压力水管传来的水锤波。因此，调压室可视为水库，假定水位不变，只对压力水管进行水锤计算。对于具有细高升管的差动调压室和某些双室式调压室，其升管中的水位变化比较迅速；或对于具有阻抗孔的阻抗式调压室，其阻抗孔处的压力变化比较迅速。像这类调压室，水锤波在调压室底部均不能得到完全反射。因此在进行水锤计算时，应将整个引水系统作为一个整体来考虑，即把调压室看为一条岔管段。所不同的是，当管路中发生非恒定流时，调压室的水位随时间而变化。具有调压室的管路水锤图解计算的具体方法，可参阅文献[8]或其他有关论著。

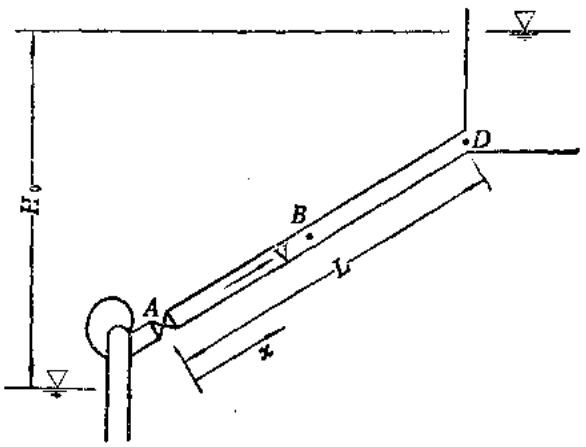


图 33-1-23　抽水蓄能电站水流系统布置示意图

八、抽水蓄能电站水锤计算特点

抽水蓄能电站发电运行时的水锤计算与常规水电站相同；抽水运行时的水锤计算则与水泵站相同。下面只简单介绍抽水运行时的水锤计算特点。

抽水运行发生水锤的最危险情况是电动机失电。泵在驱动力失去后，如无主阀或主阀不关闭，则水泵将出现以下三种工况（见图33-1-23和33-1-24）：

水泵工况：失电后泵的转速、出水量和出口压强急骤下降，在流量降低至零之前，仍处于水泵工况。

制动工况：流量降低至零以后，水在管内开始以相反方向流动，管内压力开始回升，水泵受反向水流的制动，转速继续下降至零，这一阶段属制动工况。

水轮机工况：水泵转速下降至零以后开始以相反方向转动，直至飞逸，这一阶段属水轮机工况。

图33-1-24中的h、q、n为压强、流量、转速的相对值。

为了使水泵失电的水锤计算具有较好的精度，必须以水泵的全面特性作为边界条件，图33-1-25是以n和m为参数的水泵全面特性曲线的例子(m为相对转矩)。如缺乏这方面的试验资料，可以比转速相近的水泵特性来代替。

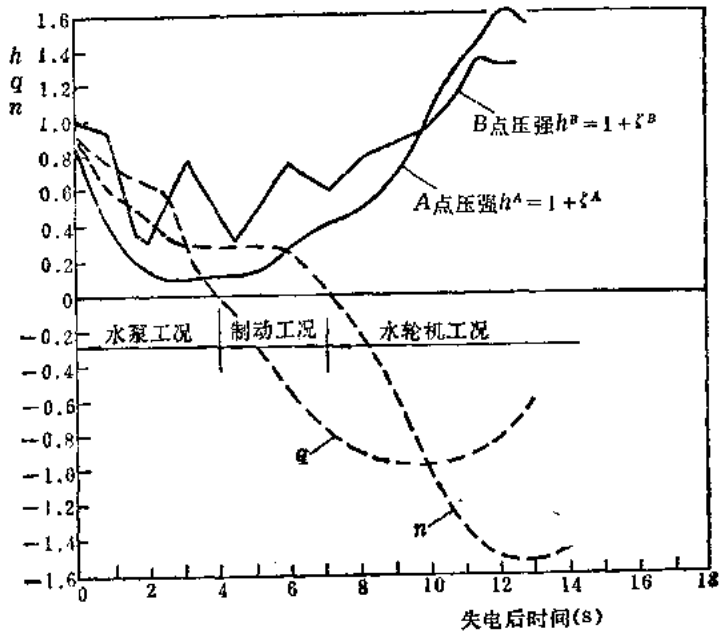


图 33-1-24　抽水蓄能电站抽水运行时失电后的过渡过程

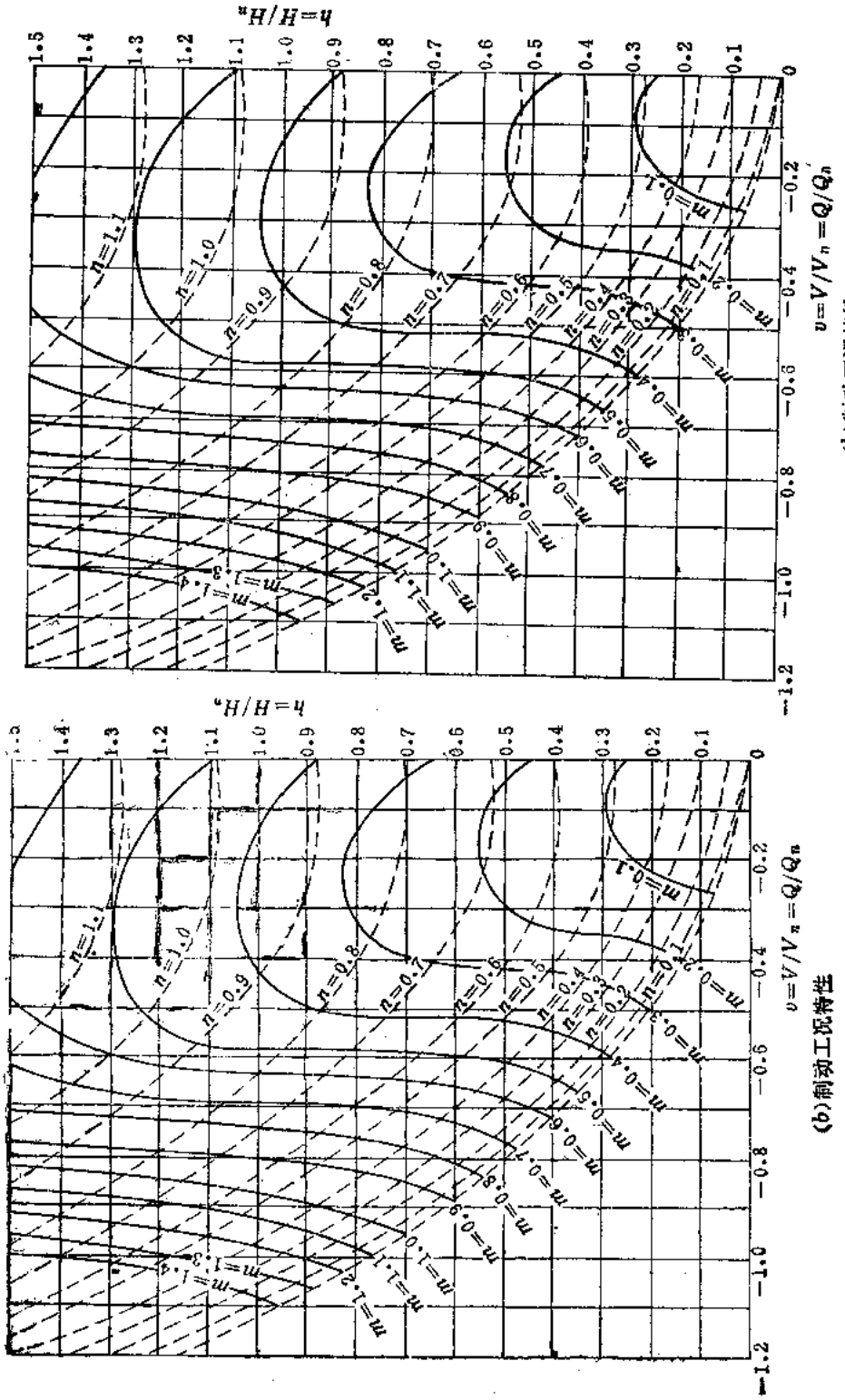
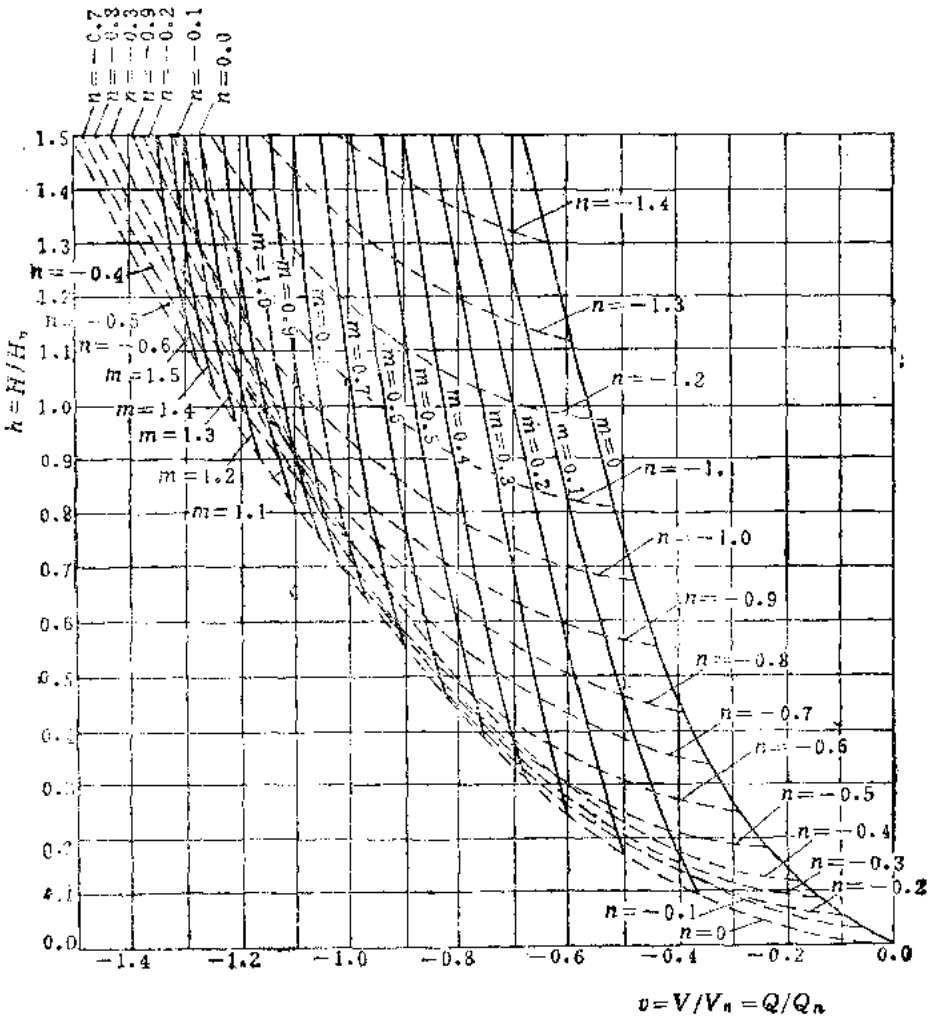


图 33-1-25 水泵全面特性曲线 (a)(b)



(c) 水轮机特性

图 33-1-25　水泵全面特性曲线(c)

水锤的基本方程如前。注意，A—D向特征线的斜率为-2ρ，D—A向特征线的斜率为2ρ。

水泵旋转部分的运动方程

$$n_{i-1}-n_i=K(m_{i-1}+m_i)\Delta t \quad (33\text{-}1\text{-}78)$$

式中　Δt——计算时段（秒）；

$$K=\frac{179\times10^3 H_{rn}Q_{rn}}{\eta(GD^2)N_n^2} \quad (33\text{-}1\text{-}79)$$

H_{rn}、Q_{rn}、N_n——水泵的额定全扬程（米）、额定流量（米³/秒）、额定转速（转/分）；

GD^2——水泵旋转部分的惯量（千克力-米），旋转部分指水泵叶轮、叶轮内水体、联轴器和原动机转子等；

$n=N/N_n$——相对转速；

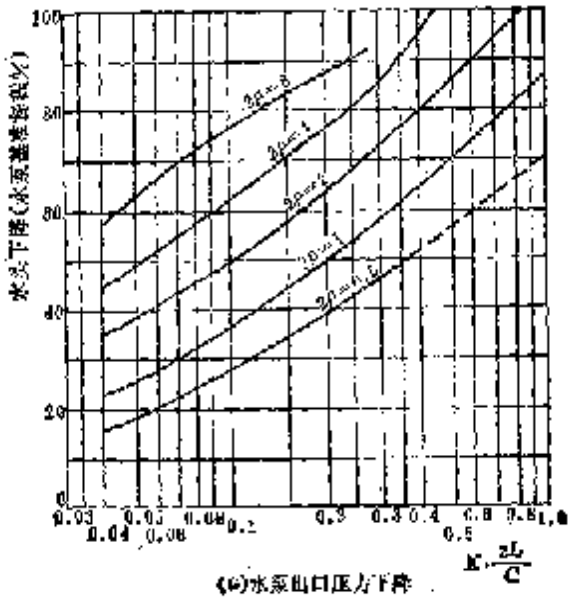
$m=M/M_{rn}$——相对转矩；

η——泵的效率。

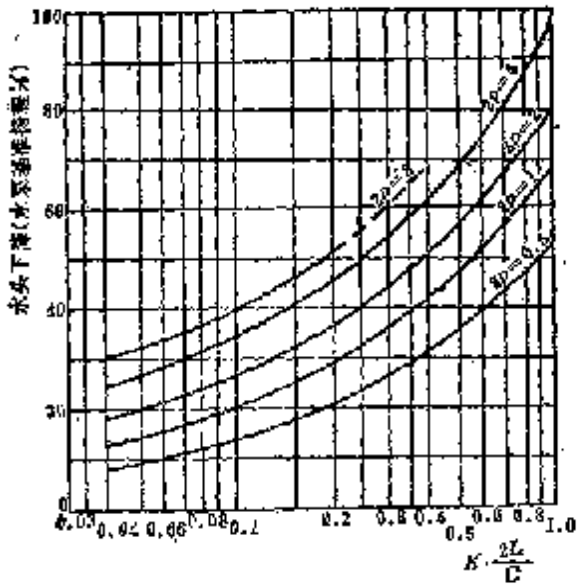
有下标$i-1$者表示计算时段初之已知值，有下标i者表示计算时段末之待求值。

计算水泵出口A点的压强和流速需通过试算。步骤是在D—A向特征方程的两个未知数h_i和q_i中，任意假定一个求另一个，以求得的数值在图33-1-25中查出对应的n_i和m_i，代入式（33-1-78），验算看是否满足该式，不满足则重新假定新的数值进行计算，直至满足为止。这样逐步求出水泵系统失电后的整个动态过程。

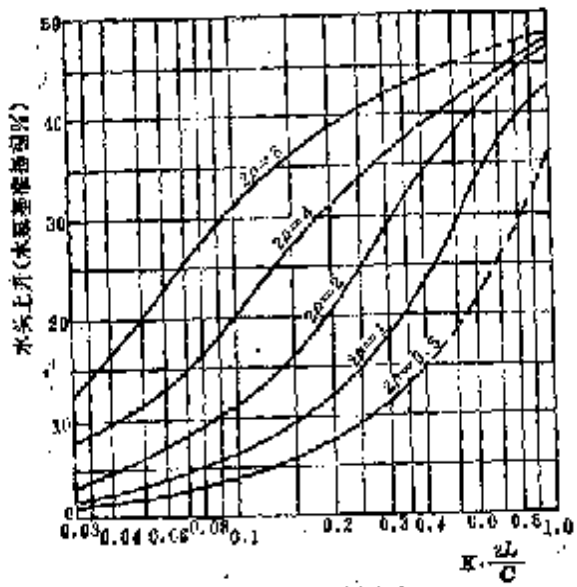
水泵系统内水锤的精确计算比较复杂，水泵的特性资料也往往不足。简易计算可用图33-1-26的帕马金图表、横座标为$K\cdot 2L/C$，K为泵的惯性系数，用式（33-1-79）确定。C为水锤波速，L为管长。帕马金图表忽略了管道的摩阻和吸水管的影响，只能用于单机，或几台同型号的机组同时失电。



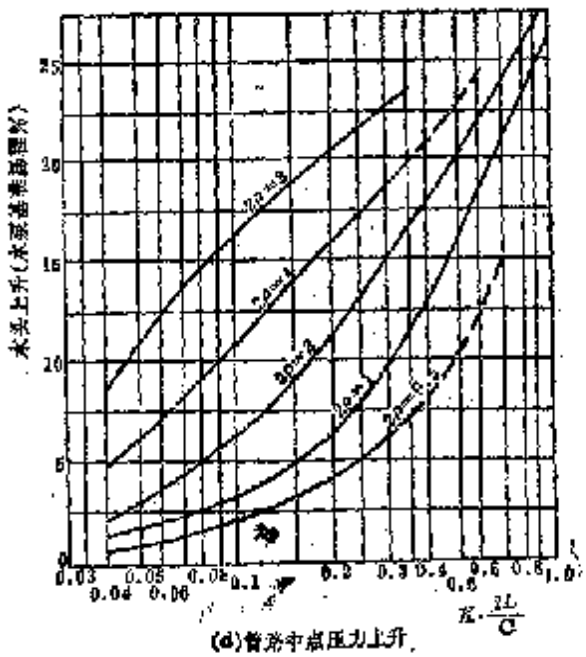
(a)水泵出口压力下降



(b)管路中点压力下降



(c)水源出口压力上升



(d)管路中点压力上升

图 33-1-25　水泵系统内水压计算的初步曲图

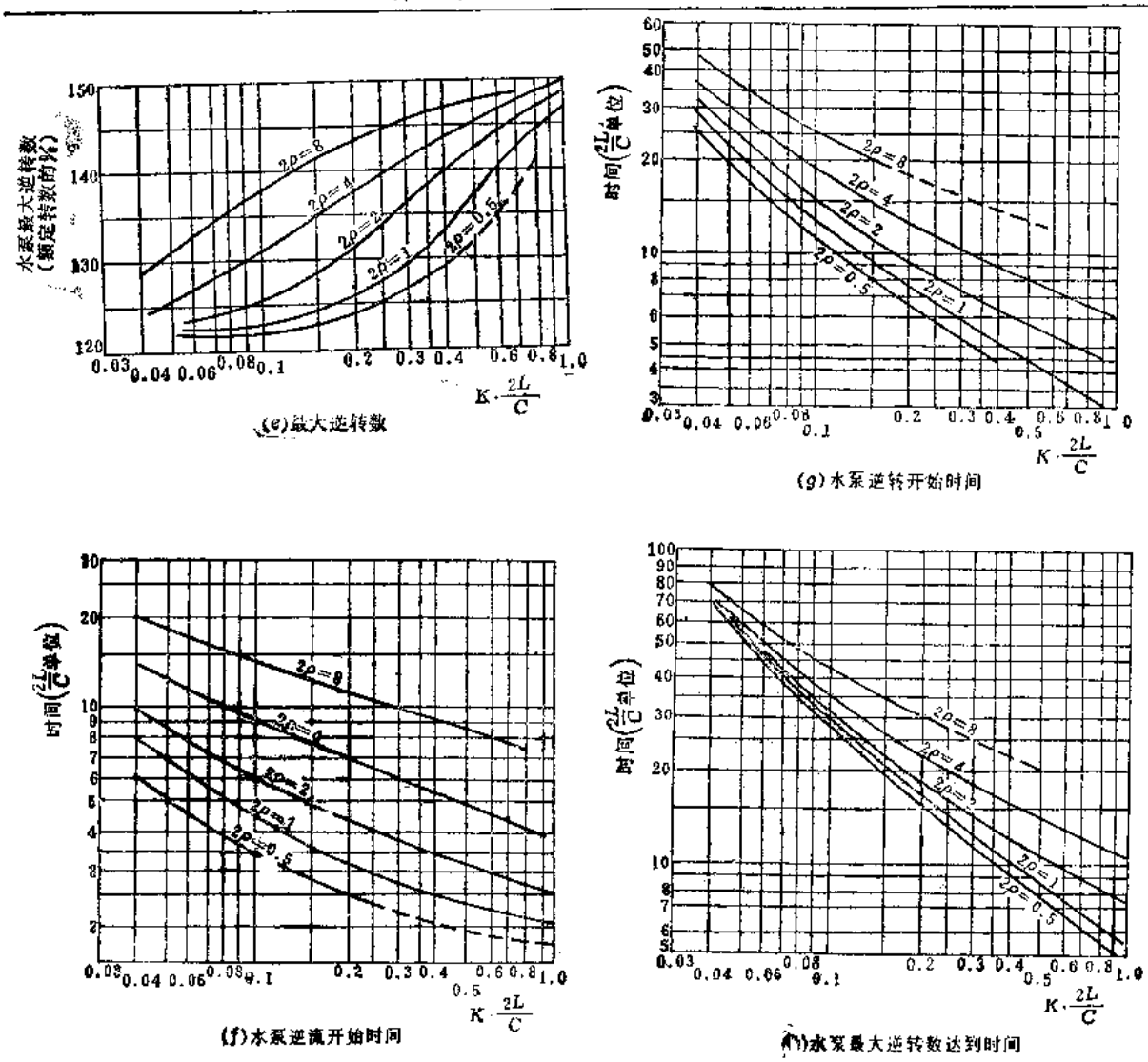


图 33-1-26　水泵系统内水锤计算的帕马金图

对于失电后主阀关闭的情况，则需要有主阀的特性资料，这种情况的水锤计算可参阅有关文献。

九、水锤计算条件的选择

水锤计算的主要目的是为了推求管道中的最高和最低内水压强。管道中的内水压强是静水压强和水锤压强的代数和。前者决定于电站的上下游水位；后者则与初始水头及流量变化的数值、历时和规律有关。

管道中的最高压强一般控制在以下两种情况：

（1）上游最高水位时电站丢弃满负荷。这时电站的流量和丢荷时的水锤升压一般都不是最大值，但由于管道中的静水压较高，迭加的结果有可能是控制情况；

（2）计算水头时电站丢弃满负荷。这时管道中的静水压较低，但电站的流量和丢荷时的水锤升压一般较大，迭加的结果也可能是控制情况。

电站流量变化的选择决定于引水系统的布置形式和主结线图。对于单元供水情况（一管一机），一般应按机组丢弃满负荷考虑。对于集中供水情况（一管多机），若与管道连接的所有机组由一个回路出线，则应按这些机组同时丢弃满负荷考虑；若这些机组由两个或两个以上的回路出线，经过充分论证，也可以按部分机组同时丢弃满负荷计算。

管道中的最低压强一般控制在以下两种情况：

（1）上游最低水位，电站丢弃负荷时的反水锤；

（2）上游最低水位，电站最后一台机组投入运行。

导叶（或阀门）的关闭时间和关闭规律的选择应结合机组的转速变化和调速器的特性进行。

十、减小水锤压强的措施

减小水锤压强主要有以下措施：

（一）减小压力水管的长度

减小压力水管的长度，使进口的反射波能较早地回到压力水管的末端，增加调节过程中水锤的相数，因而加强了进口反射波削减水锤压强的作用。从水锤计算公式也可明显看出，减小L可以减小σ，从而可以减小ζ。

压力水管的布置应尽可能地选用较短的线路。在引水系统中设置调压室，其功用实质上就是缩短压力水管的长度。

（二）减小压力水管中的流速

减小流速可以减小水管中单位水体的动量，因而在同样的调节规律情况下可以减小水锤压强。但减小流速意味着加大管径，而管径一般是由动能经济计算确定的。为了减小水锤压强而加大管径往往是不经济的，一般并不采用。但在一定的条件下，例如适当地加大管径可以不设调压室，则采用这一措施可能是合理的。

（三）减小压力水管流速的变化梯度

加大T_s可以增加调节过程中水锤的相数，减小流速的变化梯度，从而达到降低水锤压强的目的。但加大T_s可能使机组转速变化率β超过允许值。为了解决这一矛盾，可以采用以下措施：

1.设置压减阀 减压阀设在反击式水轮机的蜗壳上，由调速器统一控制。在水轮机导叶关闭时，减压阀开启泄放流量，以减小压力水管流速变化梯度，降低水锤压强。减压阀只能在机组丢弃负荷时起作用。详见本章第二节。

2.设置折流板 折流板用于水斗式水轮机，设在针阀的喷嘴处。在丢弃负荷时，折流板以较快的速度偏折喷嘴的射流使之离开转轮，防止机组转速升高过大；针阀则以较慢的速度关闭，以降低水锤升压。折流板结构简单，安全可靠，不需增加厂房尺寸，在水斗式水轮机中应用较广。

3.设置水阻器（水电阻） 水阻器是一种利用水阻消耗电能的设备，它与发电机的母线相连，用调速器操作。当机组丢弃负荷时，调速器使水阻器迅速投入，将机组原来输入系统的出力消耗在水阻器之中，用水阻器代替原来的负荷。然后水轮机的导叶再以较慢的速度逐渐关闭。

水阻器可用于中小型电站，对于增加负荷及发电机或发电机母线短路情况不起作用。

（四）采用合理的调节规律

若忽略摩阻及水体和管壁弹性变形的影响，则在调节时间T_s内，压力水管末端水锤（以相对值表示）的过程线与时间轴所包围的面积

$$\int_0^{T_s}\zeta^A dt=\frac{LV_0}{gH_0}=\sigma T_s \qquad (33\text{-}1\text{-}60)$$

这个面积决定于电站的特性。调节规律虽不能改变水锤曲线的面积，但在T_s一定的情况下，却决定着水锤过程线的形状，因而也决定着水锤最大压强的数值，见图33-1-11。在调节过程T_s中，水锤压强的平均值$\zeta_a^A=\sigma$。显然，合理的调节程序是使最大水锤压强接近平均值。在中低水头的电站中，最大水锤压强通常出现在调节过程的终了，水轮机导叶可采取先快后慢的调节规律（即所谓两段关闭），以提高开始阶段的水锤压强，降低终了阶段的水锤压强。对于高水头电站，最大水锤压强常出现在调节的开始阶段，可以采取相反的调节规律。

调节规律决定于调速器的特性。采用较为合理的调节规律可能需要改变调速器的某些部件，应与制造厂共同研究解决。

第二节 减 压 阀

一、减压阀的功用和类型

在有压引水道比较长的水电站中，由于负荷变化引起的引水道压强和机组转速变化往往超过允许值。同时，由于水流加速时间常数较大，机组运行的稳定性也往往难以得到满足。

在有压引水道的适当位置设置调压室能够比较全面地解决上述问题，且运行安全可靠。在目前的技术条件下，对于比较重要的有压引水式水电站，设置调压室是优先考虑的方案。但建造调压室需增加投资，消耗较多建筑材料。

减压阀是一种旁通过流设备。在机组丢荷时，水轮机导叶以机组转速上升所允许的时间快速关闭，同时，受同一调速器控制的减压阀逐渐开启向下游泄放部分流量，待导叶关闭以后，减压阀再以缓慢的速度关闭。这样，可既保证机组的转速上升在允许范围之内，又可控制水压上升不超过允许值。因此，在机组丢荷时，减压阀具有减小水锤升压的作用。

减压阀在机组增荷时不起作用，它不能提高电站

运行的稳定性。由于在机组变动小负荷（容量的15%以下）时减压阀不动作，水轮机导叶需以慢速关闭，设置减压阀将恶化机组的速动性。

减压阀适用于引水道较长而不担任调频任务的中小型电站和对电能质量要求不高的农村电站。在这类电站上采用减压阀而不用调压室，可能是经济合理的。

根据结构布置，减压阀有立式和卧式两种；根据操作系统，则可分为机械式和液压式。由于机械操作系统死行程较大，迟滞时间较长，可靠性差，已逐步为液压式所取代。

我国已完成了TFW型全油式减压阀的系列设计。个别型号已经生产。采用卧式布置，由阀壳、阀盘、平衡腔、接力器和导油腔等组成，结构简单，布置紧凑。

TFW400/130型为锥形阀盘，见图33-2-1。

其他型号均为球面阀盘，见图33-2-2。

TFW型减压阀的主要参数如表33-2-1。

表 33-2-1 减 压 阀 的 主 要 参 数

参数 \ 型号	TFW 400/130	TFW 400/320	TFW 600/130	TFW 600/300	TFW 800/160	TFW 1000/100
直径D_x(mm)	ϕ400	ϕ400	ϕ600	ϕ600	ϕ800	ϕ1000
行程Y_x(mm)	80	100	150	150	200	250
额定水头H_e(m)	130	320	130	300	160	100
最大承压水头(m)	160	400	160	350	200	120
最大过水流量Q_x(m³/s)	3.15	7.1	10.1	15.2	20	24.3
L_1(mm)		855	1250	1250	1620	1990
L_2(mm)		540	770	785	960	1220
L_3(mm)		650	770	780	870	965
L_4(mm)		1430	1480	1700	1970	2285
L_5(mm)		1250	1780	1830	2390	2880
L_6(mm)		500	500	500	500	500
D_1(mm)		ϕ610	ϕ900	ϕ900	ϕ1200	ϕ1470
D_2(mm)			ϕ650	ϕ650	ϕ870	ϕ1100
D_3(mm)		ϕ400	ϕ600	ϕ600	ϕ800	ϕ1000
D_4(mm)		ϕ470	ϕ760	ϕ760	ϕ930	ϕ1100
D_5(mm)		ϕ410	ϕ700	ϕ680	ϕ850	ϕ1020
D_6(mm)		ϕ110	ϕ110	ϕ110	ϕ125	ϕ120
D_7(mm)		ϕ500	ϕ450	ϕ500	ϕ500	ϕ500
D_8(mm)		ϕ200	ϕ200	ϕ250	ϕ250	ϕ250

注 1.TFW400/130型减压阀尺寸见图33-2-1。

2.最大承压水头指减压阀能够承受的最大水头，包括水锤压强。

二、TFW型减压阀的工作原理

TFW型减压阀用压力油操作，它的接力器和水轮机导叶接力器由调速器的主配压阀同时控制，因此两者的动作是协联的。减压阀控制系统的工作原理如图33-2-3。

负荷不变时，主配活塞在中间位置，压力油箱（油压为P_1）经节流孔A与减压阀接力器关闭腔（油压为P_2）联通，故减压阀关闭腔油压$P_2=P_1$，大于阀盘上的水推力，同时，开启腔通排油，故减压阀处于关闭状态。

增加负荷时，主配活塞下移，压力油P_1直接进入导叶接力器开启腔中，不受节流孔A的限制，A孔两侧压力相等，减压阀关闭腔油压不变，开启腔接排油，故减压阀仍处关闭状态。

丢弃少量负荷（约机组额定出力15%以下）时，主配中阀盘的上移量小于搭迭量，只有少量的压力油P_1经A孔进入导叶接力器关闭腔，接力器以缓慢的速度关闭导叶。由于少量压力油经A孔所形成压降ΔP较小，减压阀关闭腔的油压$P_2=P_1-\Delta P$仍能维持阀盘处于关闭位置，减压阀接力器开启腔通排油。故在负荷小波动时，减压阀不动作，导叶接力器以慢速关闭。

突然丢弃较大负荷（约机组额定出力的15%以

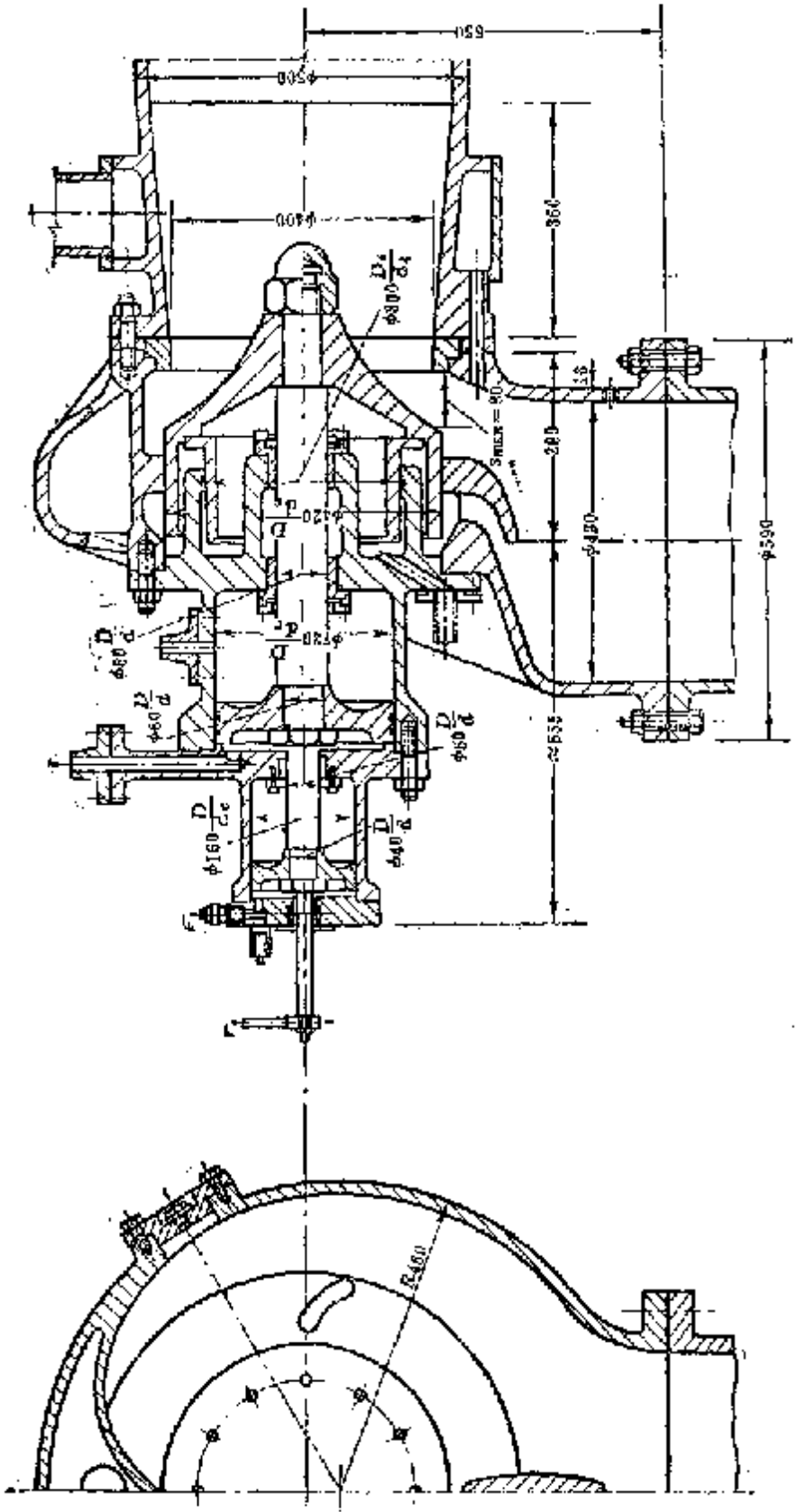


图 33-2-1 TFW 斜式液压调节阀结构图(锥形滑套)
单位：毫米

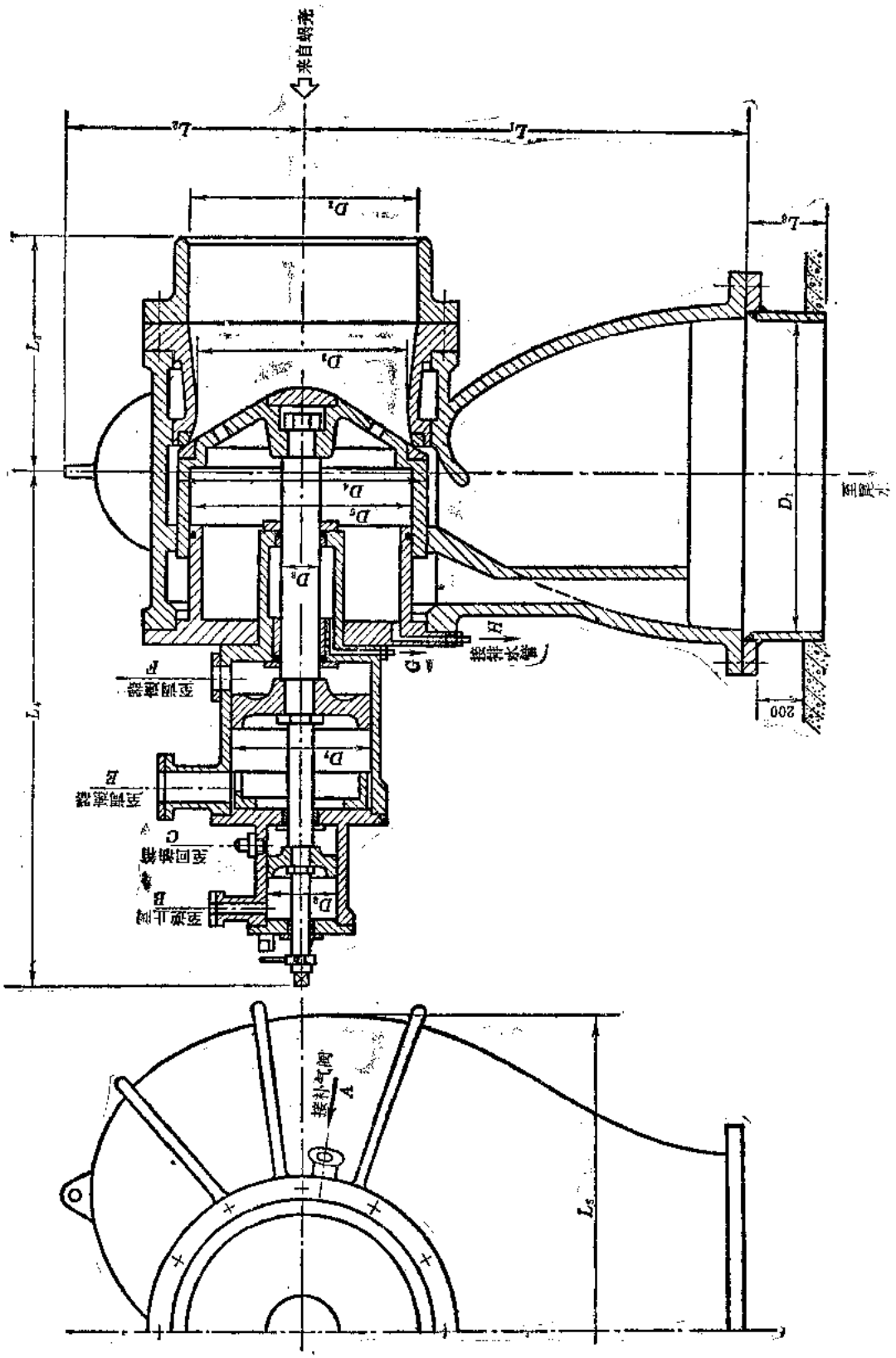


图 33-2-2 具有球面阀盘的减压阀结构图

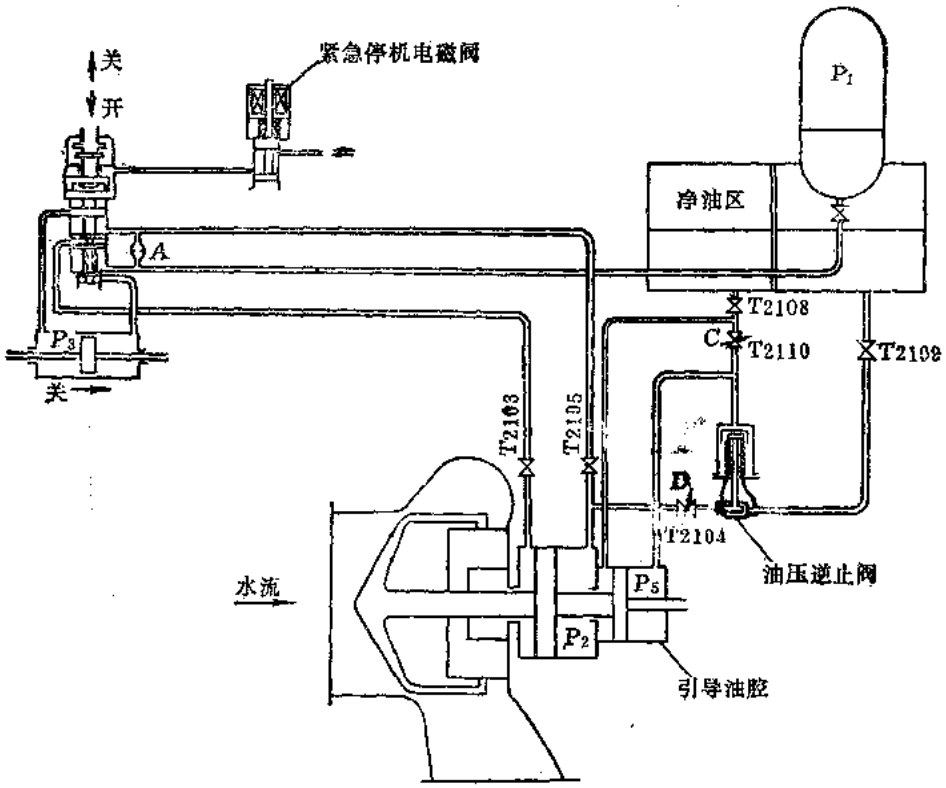


图 33-2-3 TFW型减压阀的工作原理

上）时，主配活塞上移量大于搭迭量，减压阀开启腔与压力油P_1接通，减压阀的关闭腔与导叶接力器的关闭腔接通，同时有较多的压力油P_1经过A孔，此时$P_1>P_2>P_3$，导叶接力器开启腔接排油，减压阀在压力油P_1作用下快速开启，其关闭腔排出的压力油加上流经A孔的压力油进入导叶接力器关闭腔快速关闭导叶。此时若减压阀由于某种故障拒绝动作，则只有少量的压力油经A孔进入导叶接力器关闭腔，导叶接力器以慢速关闭导叶，防止水锤升压过大。慢关闭的时间可用调整节流孔A的大小来控制。

TFW型减压阀的控制系统设有“分段关闭装置”。在减压阀快速开启时，引导油腔的排油因受节流孔C的限制油压迅速升高，从而克服油压和弹簧力将油压逆止阀开启，减压阀关闭腔中小部分压力油经调节阀D不断排走，故减压阀的开启速度大于“分段关闭装置”未投入时的速度。当减压阀提前达到限位环而停止时（此时导叶尚未完全关闭），引导油腔的油压消失，油压逆止阀自动关闭，只有少量压力油经A孔进入导叶接力器关闭腔缓慢地关闭导叶接力器，故导叶先快后慢以两段不同的速度关闭。调节阀D的开口大小可以调节导叶分段关闭拐点的位置。导叶关闭后，机组转速降到正常转速，主配阀盘回到中间位置，减压阀接力器开启腔通排油，压力油P_1经A孔以预定的慢速关闭减压阀。

图33-2-4表示减压阀和水轮机流量的匹配情况。两者的流量假定都是线性变化。图33-2-4（a）为“分段关闭装置”未投入情况；图32-2-4（b）为“分段关闭装置”投入后的情况。

如图33-2-4，对于“分段关闭装置”未投入情况，水轮机流量Q_T和减压阀流量Q_x存在以下关系。

$$Q_x=Q_T\left(1-\frac{T_s}{T_{ss}}\right) \qquad (33\text{-}2\text{-}1)$$

“分段关闭装置”投入后，各参数有如下关系。

$$\frac{Q_T}{T_{ss}}=\frac{Q_g}{T_s-T_{sg}} \qquad (33\text{-}2\text{-}2)$$

$$\frac{Q_T}{T_{ss}}=\frac{Q_T-Q_x}{T_s} \qquad (33\text{-}2\text{-}3)$$

$$Q_x=\left(1-\frac{T_{sg}}{T_{ss}}\right)Q_T-Q_g \qquad (33\text{-}2\text{-}4)$$

上述式中 Q_x——减压阀所需通过的流量（米³/秒）；

Q_T——水轮机的最大流量（米³/秒）；

T_s——导叶快关闭的总时间（秒）；

T_{ss}——导叶慢关闭的时间（秒）；

T_{sg}——两段关闭时第一段关闭时间（秒）。

为了不影响速率上升值，分段的拐点尽可能选在

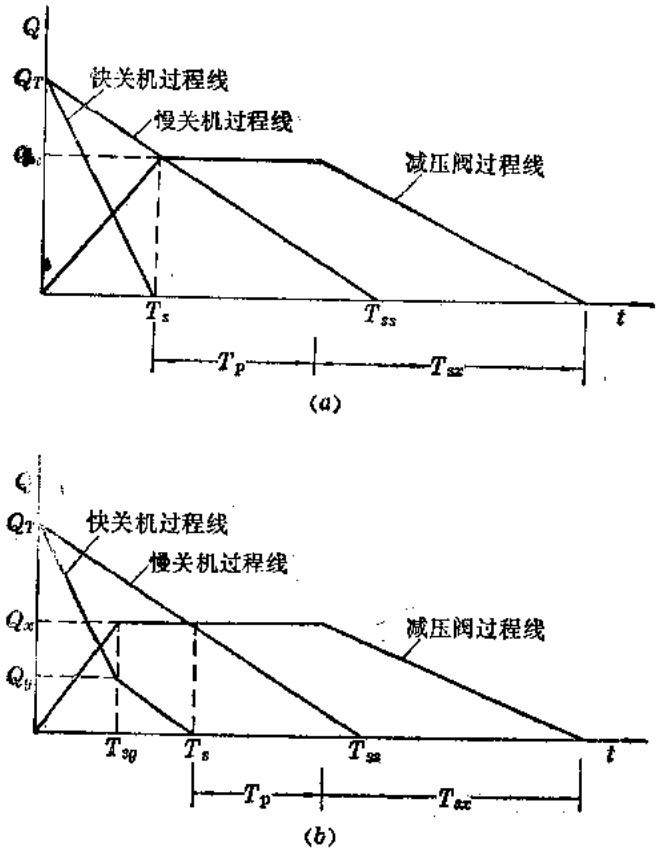


图 33-2-4 减压阀和水轮机流量的匹配关系

机组的空载开度附近，故Q_s可以认为等于空载流量。这样，影响速率上升的主要是时间T_{ss}，应按T_{ss}决定速率上升值。

采用“分段关闭装置”的优点是在保证同样压力上升和速率上升值的情况下，减压阀的过流量可以减小（减小的数值大致等于机组的空载流量），因而减压阀可以采用较小的直径或行程。

减压阀流量过程线出现平段是控制系统的特性所决定的。在导叶全关后，机组转速仍高于正常转速，主配阀盘未回到中间位置，减压阀不能关闭。待主配阀盘回到中间位置后，减压阀开启腔通排油，压力油P_1经A孔进入关闭腔，缓慢关闭减压阀。

三、减压阀的选择

选择减压阀的步骤是根据减压阀和机组流量线性变化的假定和调节保证的要求，初步确定减压阀的过流量Q_x；根据Q_x和水头H（包括允许的水锤升压），选择合适的减压阀型号，然后根据所选的型号，研究减压阀和机组流量的合理匹配，并对各种主要运行情况进行调节保证计算，检验速率上升和压力上升是否都在允许范围之内。如不能满足要求，则另选减压阀重行计算。

减压阀的过流特性可用下式表示。

$$Q_x=Q'_{1x}D_x^2\sqrt{H} \qquad (33-2-5)$$

式中Q'_{1x}为减压阀的单位流量。在减压阀的行程$Y_x\leqslant 0.2D_x$范围内，Q'_{1x}与Y_x基本上是线性关系。在$Y_x>0.3D_x$的范围内，减压阀的开度随Y_x增加极慢，故推荐使用的最大行程$Y_{xmax}=0.25D_x$。Q_{1x}与Y_x/D_x的关系曲线如图33-2-5。

对于“分段关闭装置”未投入情况，导叶的快关闭时间T_s可根据允许的速率上升值按下式确定。

$$T_s=\frac{n_0^2GD^2(1+0.5\beta)\beta}{182N_0Kf} \qquad (33-2-6)$$

式中 n_0——机组的额定转速（转/分）；

GD^2——机组的飞轮转矩（吨力·米）；

β——速率的允许上升值（相对值）；

N_0——机组的额定功率（千瓦）；

K——导叶关闭时间的修正系数，对于混流式机组$K\approx 0.9$；

f——水锤修正系数，$f=(1+\zeta)^{1.5}$，ζ为允许的水锤相对升压，当设有减压阀时可取$\zeta=0.15\sim0.2$。

导叶两段关闭拐点出现的时间。

$$T_{sg}=KT_s \qquad (33-2-7)$$

式中的T_s由式（33-2-6）求出。

导叶的慢关闭时间T_{ss}决定于允许的压力上升值，与“分段关闭装置”投入与否无关，对于第一相水锤（$\rho\tau_0<1$）

$$T_{ss}=\frac{2+\zeta}{(1+\rho\tau_0)\zeta}\cdot\frac{LV}{gH_0} \qquad (33-2-8)$$

对于极限水锤（$\rho\tau_0>1$）

$$T_{ss}=\frac{2+\zeta}{2\zeta}\cdot\frac{LV}{gH_0} \qquad (33-2-9)$$

根据减压阀控制系统的原理，慢关机时的流量变化梯度大于减压阀关闭时的流量变化梯度，因此压力上升常控制在慢关机情况（减压阀拒动）和快关机（减压阀投入）的开始阶段。

“分段关闭装置”未投入时减压阀流量按式（33-2-1）计算；“分段关闭装置”投入后的减压阀流量按式（33-2-4）计算。可见后者小于前者。

根据求出的减压阀流量Q_x和电站的水头H（包括水锤升压），从图33-2-6查出所需的减压阀型号。在绘制图33-2-6时是取单位流量$Q'_{1x}=2000$公升/秒，相当于$Y_x\approx0.25D_x$。

根据查出的减压阀型号，可按式（33-2-5）求出

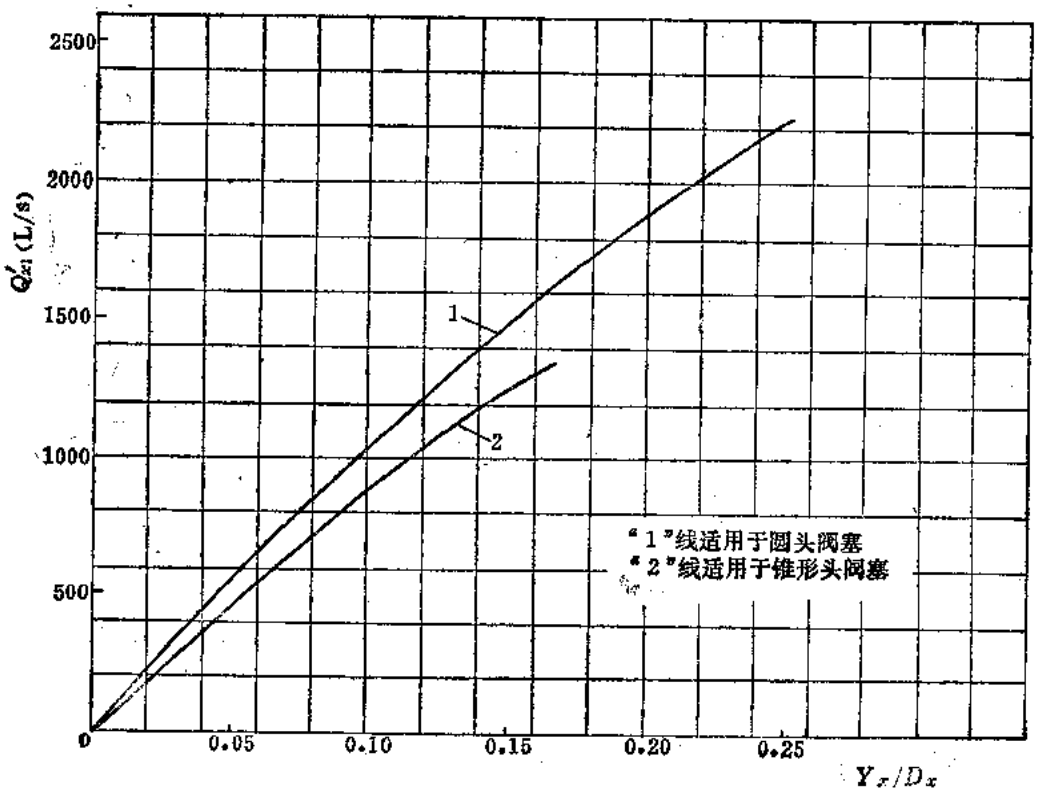


图 33-2-5 TFW型减压阀单位流量曲线

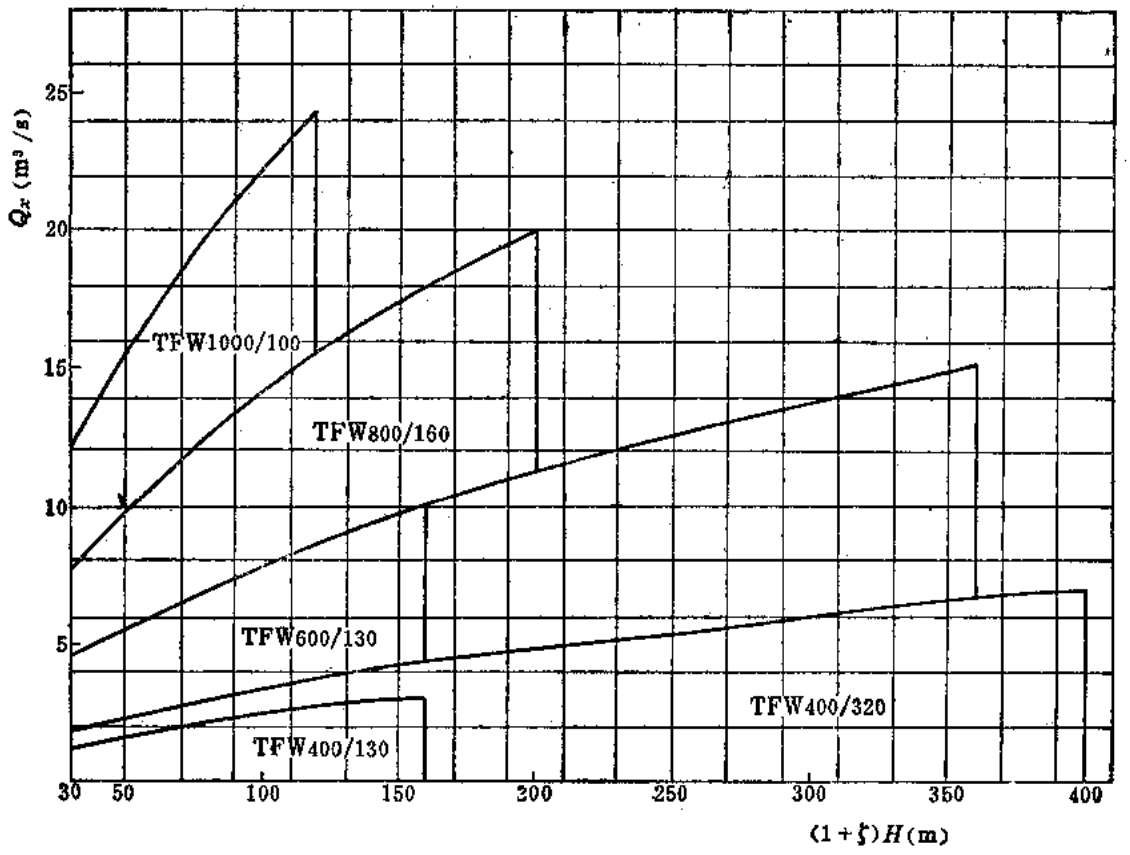


图 33-2-6 减压阀使用范围图

Q'_{1x}，从图33-2-5查出所需的减压阀行程Y_x。

四、调节保证计算特点

装有减压阀电站的水锤计算与普通的电站并无很大差别，只是多了一个过流部件——减压阀。

减压阀的流量，在型号已定的情况下，只与开度和水头有关；水轮机的流量除与开度、水头有关外，还和转速有关。

减压阀的流量变化过程和水轮机的流量变化过程的合理匹配对减小水锤压强是至关重要的，不合理的匹配可能造成过大的升压或降压，带来危险性的后果。

对于慢关机情况，减压阀不动作，导叶的关闭规律接近直线，可以根据ρv_0的数值判别水锤的类型，用式（33-1-38）或式（33-1-44）计算水锤压强。

对于快关机情况，减压阀和水轮机匹配后的关闭规律不可能是一根直线，企图用一个简单的公式直接求出最大水锤压强是不合适的，计算的结果可能远离实际情况。在这种情况下，采用特征线法逐步求出水锤过程是必要的。简化一些，可以把水锤和转速变化分开计算：计算水锤时不考虑转速变化对流量的影响；计算转速变化时用一个修正系数考虑水锤的影响。

比较重要的电站最好把水锤和转速变化结合起来计算，计算工作可借助电子计算机进行。

在设有调压室的电站中，水锤波基本上局限在压力水管之内。在设有减压阀（不设调压室）的电站中，水锤压强是沿整个有压引水系统分布的。为了减小隧洞的内水压强，隧洞一般采用缓坡布置，压力水管采用陡坡布置，二者连接处形成一个上凸段。应注意检验该处是否会出现真空。由于装有减压阀的电站关闭规律一般不是直线，水头较高（直线关闭时可能出现第一相水锤），水锤计算所涉及的引水道又比较长，直径不可避免地会有变化。必须注意研究水锤压强沿引水道的分布规律，直接求出各控制点最大压升和压降值，不加分析地采用水锤压强直线分布的假定是危险的。

减压阀和水轮机的流量匹配不当，在丢弃负荷的开始阶段和导叶关闭终了以后，还可能有较大的压降出现，在分段关闭情况，丢弃部分负荷时的压降值可能超过丢弃全负荷情况。如我国某电站丢弃75%负荷压降为－10.4%，丢弃100%负荷时压降为－3.4%。原因是丢弃75%负荷和丢弃100%负荷减压阀均开启至同样开度，对于前者，这个开度过大。

对装有减压阀的电站的水锤计算必须给以应有的重视，除普通电站的各种计算情况之外，还应注意研究以下情况：

（1）一台减压阀失灵后的情况；

（2）增加负荷或丢弃负荷的负水锤；

（3）水锤压强沿整个引水道的分布；

（4）丢弃部分负荷时的水锤。

两段关闭情况的转速升高值β可利用式(33-2-6)和式（33-2-7）求出，其中T_{s0}是已知的。

若减压阀失灵，机组慢关闭，从丢弃负荷至机组开始飞逸的时间T可近似地用下式计算

$$T=\left(1-\sqrt{1-\frac{n_0^2GD^2(1+0.5\beta')\beta'}{182NfT_{s0}}}\right)T_{s0} \tag{33-2-10}$$

式中β'为飞逸时的β值，是已知的。转速上升的精确计算应考虑减压阀和水轮机的过流特性结合水锤计算进行。这样可求出转速的变化过程。

五、减压阀在厂房内的布置

减压阀在厂房内的布置以少增加厂房土建投资、便于运行管理和安装检修为原则。设置减压阀的厂房，尺寸一般要适当加大。减压阀布置在第一或第四象限可以少增加厂房尺寸。但减压阀一般用于中高水头电站，机组前常设有主阀，在这种情况下，把减压阀布置在第四象限是最常采用的方案。

减压阀过流的消能，部分靠阀体内部，部分靠泄水结构。减压阀的泄水管有直锥形管和弯管两种，与水轮机的尾水管相似。对减压阀的泄水结构目前研究尚少，其消能效果的确定一般要通过水工模型试验。

减压阀的尾水应尽可能通过水轮机的尾水管排向下游，这样可以减小机组段的长度，不必另设尾水门。

前面介绍了水电站有压过水系统中水锤计算的解析法和图解法。解析法的优点是物理意义明确，应用简便，可以直接求出最高和最低水锤压强，但一般只适用于较简单的管路和边界条件，并忽略了管路中摩阻损失。图解法的优点是直观，物理概念明确，原则上可以反映各种复杂的管路和边界条件，也可计入管路的摩阻损失，但对于过分复杂的管路作图显得过于繁琐，甚至很难进行。因此，对于较复杂的水电站有压过水系统的水锤问题，目前广泛采用特征线法的电算方法，即把两个水锤基本偏微分方程变换成四个全微分方程，然后求其数值解。其优点是理论严密，简化假设少，计算速度快，具有较高的精度。

特征线法计算水锤问题的数学推导和电算的程序编制，已发表了不少文献。但较为全面和具有较多功能的程序尚不多。为便于设计人员的应用，这里推荐可采用文献[10]的通用程序UFC。该程序的特点是：可用于水电站有压过水系统恒定状态的计算、水锤压强和调压室水位波动计算，以及水锤、调压室波动联合分析。系统中可包含不同数量、特性和连接方式的管道，不同台数型号和工作方式的混流式水轮机或阀门，以及不同个数、位置和型式的调压室。对包含有水轮机及调压室的一般系统，用该程序（在TQ-16机上）进行水锤、调压室联合分析计算约需半小时，作调压室水位波动计算约五分钟。

第三节　调　压　室

一、调压室的功用、要求和设置调压室的条件

（一）调压室的功用

（1）由调压室自由水面反射水锤波，限制水锤波进入引水道，减小压力水管及水轮机的水锤压力。

（2）改善水轮机在负荷变化时的运行条件及系统供电质量。

图33-3-1为调压室布置示意图。

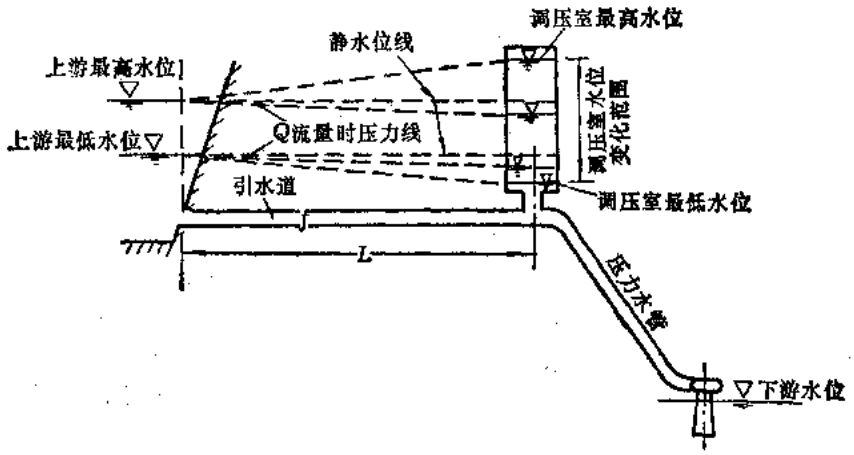


图 33-3-1　调压室布置示意图

（二）调压室的基本要求

（1）调压室的布置应尽量靠近厂房，以缩短压力水管的长度。

（2）能较充分地反射压力水管传来的水锤波。调压室除具有自由水面之外，底部和压力水管连接处应具有足够的断面积，并应考虑到减小正常运行时水流通过调压室底部的水头损失。

（3）调压室的顶部，应满足水库最高设计水位当电站在瞬时丢弃全部负荷时，水涌入调压室所需的容积及高度；如为溢流式调压室，堰顶及泄水道断面应满足溢流量的要求。调压室的底部高程应保证最低设计水位当电站急增负荷，调压室水位下降时，压力水管内无空气进入。

（4）调压室的工作必须满足稳定条件，即在任何情况下负荷变化时，引水道和调压室中水体的波动必须是逐渐衰减的。

（5）结构安全可靠、施工简单方便、造价经济合理。

（三）设置调压室的条件

作为初步设计由下列不等式可近似地判断设置调压室的必要性，符合下列不等式时，应考虑设置调压室。

$$\Sigma LV>(15\sim20)H \qquad (33\text{-}3\text{-}1)$$

式中　L——各段压力水道（包括蜗壳及尾水管）的总长度，如有分岔管时，可按最长的一支水管考虑（米）；

V——各段压力水道内的平均流速（米/秒）；

H——水电站最小净水头（米）。

因减小水锤压力有多种途径，故国内外均有一些电站，在ΣLV大大超过$15H$的情况下，仍有可能采用减压阀、偏流器或水阻器而不设调压室。但减压阀和水阻器在增加负荷和负荷有微小变化时不起作用，只能靠加长导叶启闭时间的办法来减小水锤压力，这就降低了电站适应外界负荷变化的灵敏性及供电的质量。因此，对于在电力系统中占重要地位的大型有压引水式水电站，若压力水道很长，为了确保电站运行

的可靠性，设置调压室经常是可行、合理的方案。对于在电力系统中不占重要地位的中小型水电站，在进行全面经济效益比较后，用减压阀或水阻器代替调压室才可能是合理的。

二、调压室的基本类型

（一）调压室的基本布置方式

根据调压室与厂房位置的相互关系，有下列四种基本方式：

1.引水调压室（上游调压室） 调压室位于厂房上游的引水道上，如图33-3-1所示。这种方式应用较普遍，在长的压力引水道中，多采用这种型式。

2.尾水调压室（下游调压室） 当厂房下游具有较长的压力水道时，需设置尾水调压室以减小水锤压力，特别是防止丢弃负荷时产生过大的负水锤。尾水调压室应尽可能地接近水轮机。如图33-3-2（a）所示。

3.上下游双调压室系统 在有些地下式水电站中，厂房的上下游都有比较长的压力水道，为了减小水锤压力，改善机组的运行条件，在厂房的上下游均设置调压室，而成上下游双调压室系统。如图33-3-2（b）所示。

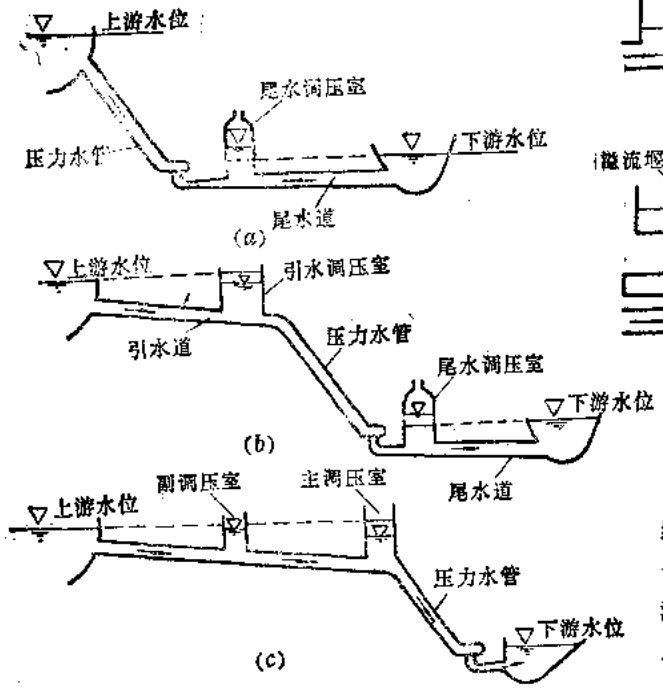


图 33-3-2 调压室的基本布置方式

4.上游双调压室系统 在上游有较长的压力引水道中，有时设置两个调压室，如图33-3-2（c）所示。靠近厂房的调压室对于反射水锤波起主要作用，称作主调压室；靠近上游的调压室用以反射越过主调压室的水锤波，改善引水道的工作条件，帮助主调压室衰减引水系统的波动，称为辅助调压室或副调压室（亦有从上游数起，称为第一调压室、第二调压室）。副调压室愈接近主调压室，所起的作用愈大，反之，愈向上游其作用愈小。引水系统的波动衰减由两个调压室共同保证，增加一个调压室的断面可以减小另一调压室的断面，但两个调压室面积之和总是大于只设置一个调压室所需的断面面积。如果引水道中有施工竖井可以利用时，采用双调压室才可能是经济的。设置辅助调压室有时是因电站扩建、原有调压室容积不够而增设的；有时因结构、地质等原因，用设置辅助调压室以减小主调压室的尺寸。

（二）调压室的基本结构型式

1.简单圆筒式调压室 如图33-3-3（a）所示，其特点是自上而下具有相同的断面，结构简单，反射水锤波较好，但正常运行时水流通过底部的水头损失较大，产生波动时振幅大，衰减慢。多用于低水头小容量的电站。

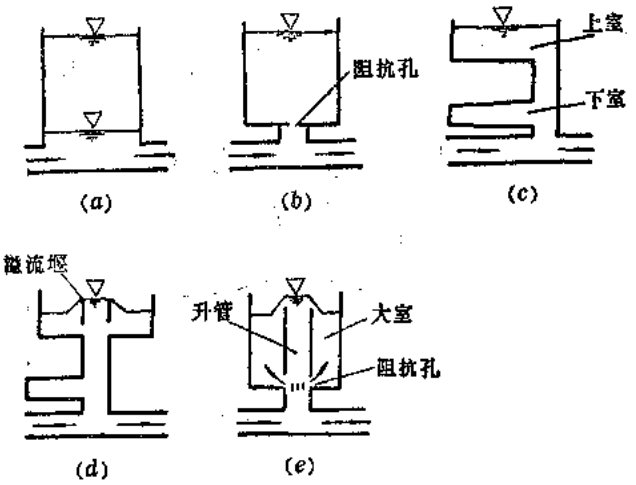


图 33-3-3 调压室的基本结构型式

2.阻抗式调压室 将简单圆筒式调压室的底部收缩成孔口而成阻抗式调压室，如图33-3-3（b），由于底部存在附加阻抗，故与简单圆筒式调压室相比，波动的振幅小，衰减快，正常运行时水头损失小，但反射水锤波较差。

3.双室式调压室 双室式调压室系由一个断面较小的竖井和上下两个断面扩大的储水室组成，如图33-3-3（c）所示。上室供丢弃负荷时蓄水之用，下室供增加负荷时补充水量之需。双室式调压室适用于水头较高、水库的工作深度较大的水电站中。

4.溢流式调压室 溢流式调压室有溢流堰，如图33-3-3（*d*）。当丢弃负荷时，调压室中水位迅速上升，升到堰顶后开始溢流，因此，溢流堰能限制水位继续上升。溢出的水量可以排至下游河床，也可以在上室储存，待竖井水位下降时，储存的水量经底部孔口流回竖井。

5.差动式调压室 图33-3-3（*e*）为差动式调压室示意图，它由两个直径不同的同心圆筒组成。中间圆筒的直径较小，上有溢流堰，通常称为升管，其底部以阻力孔与外面的大室连通。差动式调压室综合地吸取了阻抗式和溢流式调压室的优点，但结构较为复杂。

三、调压室水力计算的基本原理

进行调压室水力计算的目的，主要解决两个问题：

（1）求出调压室中可能出现的最高和最低水位及水位变化过程，从而确定引水道的设计压力和布置高程，并确定调压室的高度；

（2）根据波动衰减的要求，求出调压室所需的最小稳定面积。

当水轮机引用流量Q发生变化时，引水道调压室系统发生水位波动，水流变成非恒定流，引水道中的流速V和调压室的水位z均为时间t的函数。

根据水流连续性定律，水轮机在任何时刻所需的流量均由两部分组成：来自引水道的流量fV和调压室流出的水量$F\frac{dz}{dt}$，此处F为调压室的断面积，$\frac{dz}{dt}$为调压室水位下降速度，f、V为引水道的断面和流速，由此得水流的连续性方程

$$Q=fV+F\frac{dz}{dt} \qquad (33\text{-}3\text{-}2)$$

式中z以水库水位为基准，向下为正。

在引水道内非恒定流的情况下，如果不考虑引水道和水的弹性变形及调压室中的水体惯性，根据牛顿第二定律，引水道中水体质量与其加速度的乘积等于该水体所受的力，即

$$Lf\frac{\gamma}{g}\frac{dV}{dt}=f\gamma(z-h_w)$$

由此得水流的动力方程

$$Z=h_w+\frac{L}{g}\frac{dV}{dt} \qquad (33\text{-}3\text{-}3)$$

式中，h_w为引水道通过流量Q时的水头损失；γ为水的容重；g为重力加速度。

调压室水位波动引起水轮机水头的变化，从而引起水轮机出力的变化。由于机组的负荷不变，因此，调速器必须随着水头的变化相应地改变水轮机的流量，以适应负荷不变的要求。如调压室发生一微小变化x，调速器使水轮机的流量相应地改变一微小数值q，此时压力水管的水头损失为h_{wm}，由此得等式：

$$\gamma Q_0(H_0-h_{w0}-h_{wm0})\eta_0$$
$$=\gamma(Q_0+q)(H_0-h_{w0}-h_{wm}-x)\eta$$

当水轮机的水头和流量变化不大时，可近似地假定机组效率η保持不变，即$\eta=\eta_0$，由此得等出力方程：

$$Q_0(H_0-h_{w0}-h_{wm0})$$
$$=(Q_0+q)(H_0-h_{w0}-h_{wm}-x) \qquad (33\text{-}3\text{-}4)$$

式中 h_{wm0}——为Q_0时的h_{wm}值；

h_{w0}——为引水道通过Q_0时的水头损失；

H_0——上下游水头差，即电站的毛水头。

以上三式（33-3-2、33-3-3、33-3-4）是调压室各种水力计算的基本方程式。

调压室水位波动计算常用的方法有解析法与逐步积分法。解析法较为简便，可直接求出最高和最低水位，但精度较差，不能求出波动的全过程，常用以初步决定调压室的尺寸。逐步积分法必须通过逐步计算才能求出最高和最低水位，此法的最大优点是可以求出波动的全过程。逐步积分法又分为图解法和数值积分法（列表法），两者原理相同。图解法简便、醒目。数值积分法则较精确。逐步积分法一般用于最后尺寸校核。

四、水位波动计算的解析法

（一）简单圆筒式调压室

1.丢弃全负荷情况 当水电站在瞬时丢弃全部负荷时，水流涌向调压室，一般按水库最高设计水位，计算调压室水位波动最高振幅，唯简单圆筒式调压室，因波动衰减缓慢，丢弃全负荷后的第二振幅（即后半幅）有可能低于增加负荷时的水位降低数值。故需进行最低设计水位时，丢弃全负荷的第二振幅值的验算。

（1）丢弃全负荷最高水位计算

丢弃全负荷时水位最大升高值z_{max}由下式用试算法求出

$$x_0=-\ln(1+x_{max})+x_{max} \qquad (33\text{-}3\text{-}5)$$

式中 $x_0=h_{w0}/\lambda$；$x_{max}=z_{max}/\lambda$；$\lambda=\frac{LfV_0^2}{2gFh_{w0}}$

h_{w0}——流量为Q_0时，上游库水位与调压室水位之差，等于引水道沿途水头损失与局

道损失之和再加上相应的流速水头，丢弃负荷时应用可能的最小糙率计算水头损失；

V_0——对应于Q_0时引水道的流速。

z_{max}值亦可由图33-3-4中曲线A，根据x_0查出x_{max}，算出z_{max}。

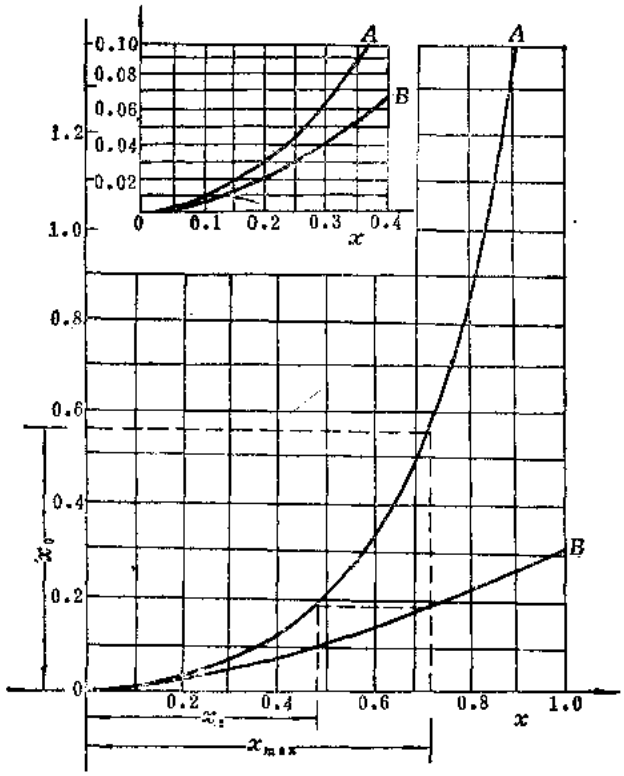


图 33-3-4 简单圆筒式调压室丢弃负荷最大振幅计算图

（2）丢弃全负荷第二振幅计算 丢弃负荷时后半幅的最大水位下降值z_2可由下式求得：

$$x_{max}+\ln(1-x_{max})=\ln(1-x_2)+x_2 \qquad (33\text{-}3\text{-}6)$$

$z_2=x_2\cdot\lambda$，x_2值也可从图33-3-4中曲线A、B求得。根据已知x_{max}或x_0求z_2值，其具体作法是：沿横坐标轴线找出相应的x_{max}值，并引垂线与曲线B相交，再由该交点引水平线与曲线A相交，即可在横坐标轴上确定出x_2的数值。

在应用公式（33-3-5）与（33-3-6）时应注意x_{max}与x_2的符号，前者为负，后者为正。

2.急增负荷时最低下降水位按下式计算

$$z_{min}/h_{w0}=1+\left(\sqrt{\varepsilon-0.275\sqrt{m}}+\frac{0.05}{\varepsilon}-0.9\right)(1-m)\left(1-\frac{m}{\varepsilon^{0.62}}\right) \qquad (33\text{-}3\text{-}7)$$

式中 z_{min}——调压室最低下降水位；

$\varepsilon=\dfrac{Lfv_0^2}{gFh_{w0}^2}$，为无因次系数，表示“引水道——调压室”系统的特性。

$m=Q/Q_0$，Q为增加负荷前引水道中的流量。Q_0为增加负荷后引水道中的流量。m值应根据电站在系统内所担负的任务决定。一般在初步设计阶段可按上游水库最低设计水位时，其它机组均已满载运行，最后一台机组（并不得小于电站总容量的1/3）投入运行的情况作为设计情况，如电站在系统中担负尖峰负荷，要求电站有迅速的增荷能力时，则m值应根据电站在系统中的工作情况研究决定。

增加负荷时应用可能的最大糙率计算水头损失。

图33-3-5为简单圆筒式调压室增加负荷时最低波幅计算图。

（二）阻抗式调压室

1.阻抗孔面积的选择 阻抗值的选择，应使压力水管传来的水锤波在调压室处能得到较充分的反射，其标准是增设阻抗以后，压力水管末端的水锤压力变化不大；阻抗底部在任何时候的压力都不大于调压室出现最高水位时的压力，同时，也不低于出现最低水位时的压力；阻抗要尽可能地抑制调压室的波动振幅，加速波动的衰减。

图33-3-6为孔口面积与引水道面积之比例不同时对水锤的影响模型试验结果。从图中可以看出，当阻抗孔的面积超过引水道面积的30%时，阻抗的存在对调压室底部和压力水管末端的水锤压力影响甚微；当阻抗孔的面积小于引水道面积的15%时，调压室对水锤波的反射急剧恶化。上述模型试验结果，可供设计参考。

图33-3-7与图33-3-8为水流进出阻抗式调压室连接竖管的水头损失系数曲线，其中w_c为隔板的断面面积，f_0为连接管断面面积。当$f_0=f$而有隔板时用图中实线；当$f_0\leqslant f$无隔板时用虚线。可根据w_c/f（或f_0/f）值从图中查出水头损失系数ξ值，并算出阻抗孔口的水头损失$h_c=\xi\dfrac{v^2}{2g}$。当水流进入调压室时h_c为正值，反之为负。

h_c值还可用公式$h_c=\dfrac{1}{2g}(Q/Cw_c)^2$近似计算。$C$为阻抗孔流量系数。

2.丢弃全负荷时的最高水位升高值按下式计算

$$\frac{x_{max}}{1+\eta}=\frac{\varepsilon}{2}\cdot\frac{1}{(1+\eta)^2}\left(1-\frac{1}{2(1+\eta)^2}\right.$$

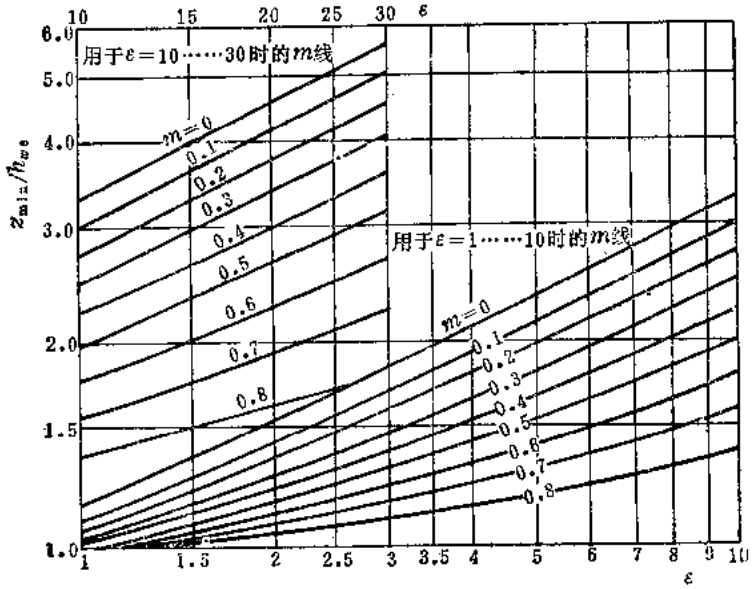


图 33-3-5　简单圆筒式调压室增加负荷最低振幅计算图

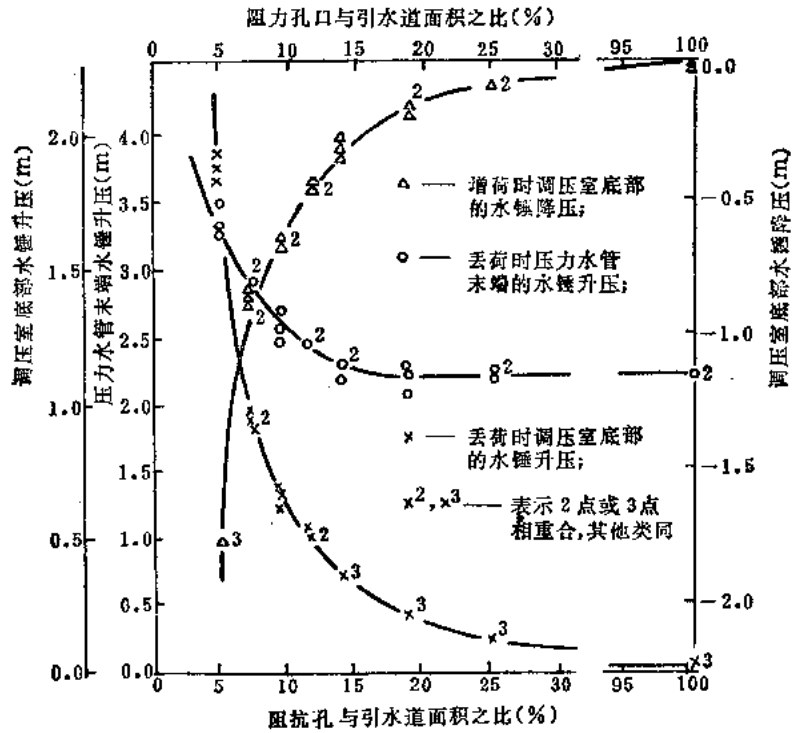


图 33-3-6　阻抗孔面积与引水道水锤模型试验成果图

$$-\frac{1}{1+\eta}\Big)e^{\frac{2(1+\eta)}{\varepsilon}(-x_{max}-1)} \qquad (33\text{-}3\text{-}8)$$

式中　$x_{max}=z_{max}/h_{w0}$；　$\eta=h_{c0}/h_{w0}$；　$\varepsilon=\dfrac{LfV_0^2}{gFh_{w0}^2}$；

h_{c0}为对应于Q_0时的h_c值。其他符号意义同前。图33-3-9为公式（33-3-8）的计算曲线，$\eta=0$的一条曲线适用于简单圆筒式调压室。

瞬时丢弃全负荷时的最高上升水位还可以用图33-3-10求解，图中计算用值：

h_{c0}——全部流量通过阻力孔时的水头损失；

z_*——引水系统的摩阻为零丢弃全负荷时的自由振幅，

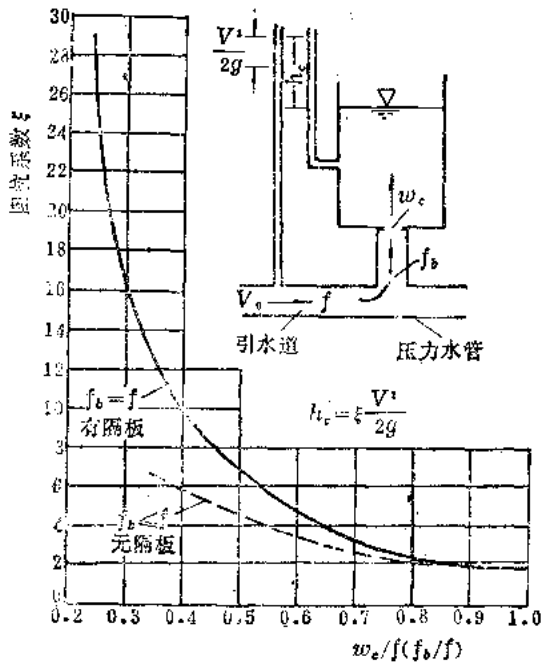


图 33-3-7 阻抗式调压室连接竖管水头损失曲线
(丢弃负荷)

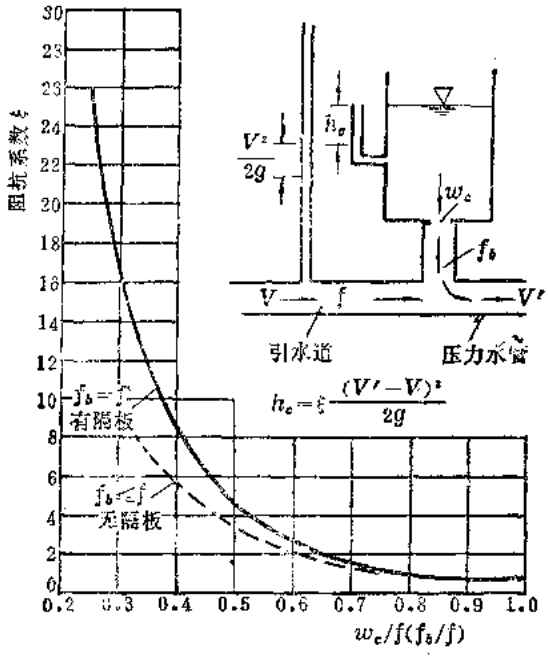


图 33-3-8 阻抗式调压室连接竖管水头损失曲线
(增加负荷)

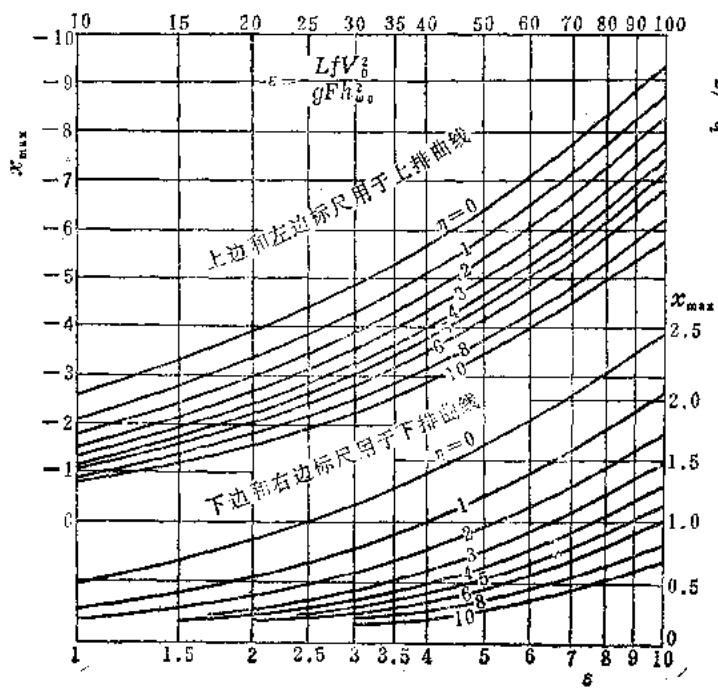


图 33-3-9 阻抗式调压室丢弃负荷时最大振幅计
算图(一)

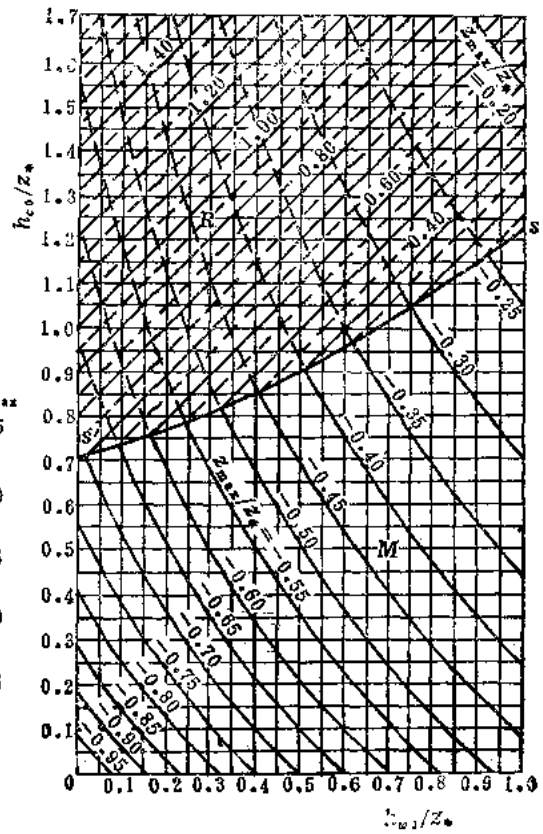


图 33-3-10 阻抗式调压室丢弃负荷时最大振幅计
算图(二)

$$z_*=\frac{Q_0}{f}\sqrt{Lf/gF}$$

z_{max}——丢弃全负荷时的最大振幅。

图中R区为阻抗孔下部的瞬时上升压力超过最终上升水位压力的区域，表示阻抗孔尺寸过小；M区为阻抗孔下部瞬时上升压力低于最终上升水位压力的区域，表示阻抗孔尺寸过大；ss'线为两者的分界线，阻抗孔尺寸最合适。用以计算图可以估算阻抗孔尺寸。

计算最高上升水位时，通过阻抗孔的极限流量按下式估算：

$$Q_c=\frac{1}{C}\left(\frac{1}{2g}\cdot\frac{Lf^2}{F\eta}\right)^{1/2}\qquad(33\text{-}3\text{-}9)$$

如由此式算出的Q_c小于最大流量Q_0时，必须计算Q_c流量丢弃负荷时的最高上升水位。

3.急增负荷时的最低下降水位　当阻抗孔尺寸满足公式$\eta=\frac{x_{min}-m^2}{(1-m)^2}$（即最合适的尺寸）时，可按下式近似地计算最低下降水位：

$$\frac{z_{min}}{h_{w0}}=1+\left(\sqrt{0.5\varepsilon-0.275\sqrt{m}}+\frac{0.1}{\varepsilon}-0.9\right)(1-m)\left(1-\frac{m}{0.65\varepsilon^{0.62}}\right)\qquad(33\text{-}3\text{-}10)$$

式中　$x_{min}=\frac{z_{min}}{h_{w0}}$；　$\varepsilon=Lf V_0^2/gFh_{w0}^2$；　$\eta=h_{c0}/h_{w0}$；　$m=Q/Q_c$。

阻抗式调压室急增负荷时的最低下降水位，相当于差动式调压室升管面积为零时的水位波动计算公式。当负荷由50%（半负荷）急增至100%(全负荷）时的最低下降水位计算图与差动式调压室图33-3-15相同。

（三）双室式和溢流式调压室

1.丢弃负荷时上室容积计算　丢弃负荷时计算上室容积与水位有下列两种情况：

（1）无溢流堰时上室的容积及最大振幅按下式进行计算：

$$\frac{e^{\frac{2(x_{max}-x_c)}{\varepsilon_c}}}{1-\frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_c}\left[1-e^{\frac{2(x_c-1)}{\varepsilon_s}}\right]}=\frac{1+\frac{2x_{max}}{\varepsilon_c}}{1-\frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_c}\left[1-e^{\frac{2(x_c-1)}{\varepsilon_s}}\right]}\qquad(33\text{-}3\text{-}11)$$

式中　$x_c=z_c/h_{w0}$；　$\varepsilon_s=\frac{LfV_0^2}{gFh_{w0}^2}$；　$\varepsilon_c=\frac{LfV_0^2}{gF_ch_{w0}^2}=\varepsilon_s\frac{F_s}{F_c}$；

z_c——自上游库水位至上室底面的距离；

F_s——竖井的断面面积；

F_c——上室断面面积。

图33-3-11为公式（33-3-11）的计算图。根据已知上室断面面积F_c，求出最高上升水位z_{max}；或者规定Z_{max}求上室的断面面积F_c。

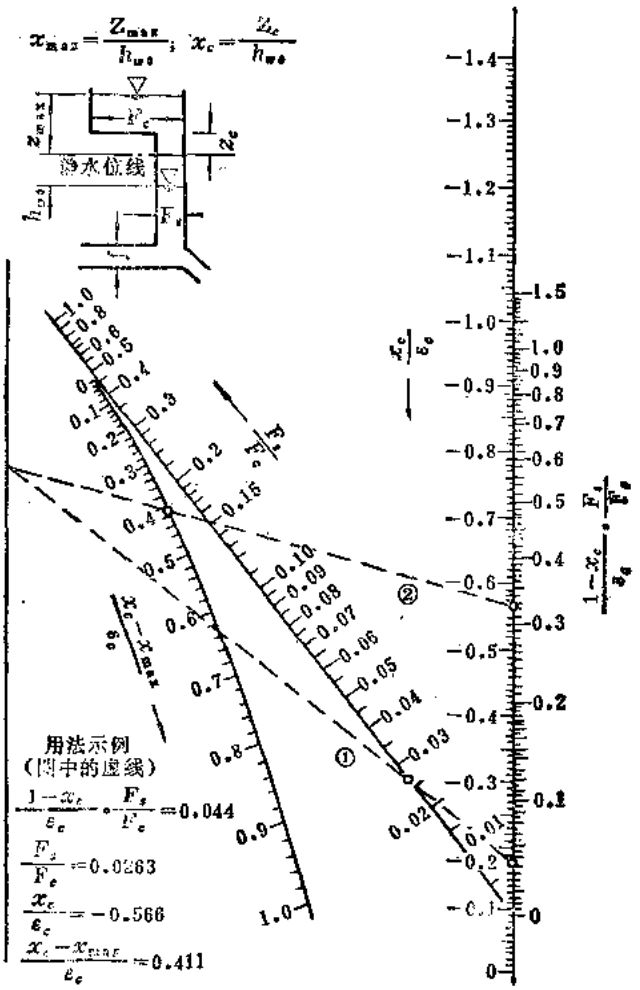


图 33-3-11　无溢流堰的上室最高振幅计算图

如果上室底部与上游最高静水位在同一高程，或不计竖井面积F_s时，可按下式近似地计算上室的容积W_B。

$$W_B=\frac{LfV_0^2}{2gh_{w0}}\ln\left(1-\frac{h_{w0}}{z_{max}}\right)\qquad(33\text{-}3\text{-}12)$$

（2）有溢流堰时上室的容积计算。设溢流堰顶在上游静水位以上的距离为z_s，溢流堰顶通过最大流量Q_0时的水层厚度为Δh如图33-3-12所示，则丢弃负荷时的最大水位升高为

$$z_{max}=z_s+\Delta h$$

$$\Delta h=\left(\frac{Q_c}{MB}\right)^{2/3}$$

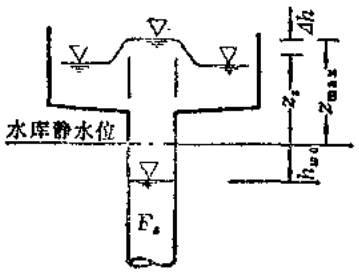


图 33-3-12 有溢流堰时上室示意图

式中 M——溢流堰的流量系数，与堰顶的形式有关；

B——堰顶长度；

$$Q_y=yQ_0=yV_0f$$

y——竖井水位升到溢流堰顶时引水道内流速减小率，

$$y=\sqrt{x_s-\frac{\varepsilon_x}{2}\left[1-e^{\frac{2}{\varepsilon_x}(x_s-1)}\right]} \qquad (33\text{-}3\text{-}13)$$

丢弃全负荷时，在z_{max}已知的情况下，假定竖井与上室之间的连接孔为单向排水孔，在水位升高时不起作用，经堰顶流至上室的水量必需的容积按下式计算：

$$W_B=\frac{LfV_0^2}{gh_{w0}}\left\{\frac{1}{2}\ln\left[1+\frac{y^2}{|x_{max}|-0.15|x_{max}-x_s|}\right]-\frac{|x_{max}-x_s|}{\varepsilon_x}\right\} \qquad (33\text{-}3\text{-}14)$$

式中$x_s=z_s/h_{w0}$，其余符号同前。

如所采用的上室容积比所计算的W_B值小，则上室应设外部泄水道，使多余的水量沿斜坡向下游排泄；如果不设上部储水宅，令溢出堰顶的水量全部泄走，则泄水道的断面应按排泄流量等于Q_y的要求设计。

2.增加负荷时下室容积计算 计算下室容积时，一般先定出最低振幅z_{min}值，则在增荷前运行水位m^2h_{w0}与z_{min}之间的容积由下式计算：令

$$\varepsilon_V=\frac{1}{2}\ln\left[\frac{x_{min}-1}{x_{min}-m^2}\left(\frac{\sqrt{x_{min}}+1}{\sqrt{x_{min}}-1}\times\frac{\sqrt{x_{min}}-m}{\sqrt{x_{min}}+m}\right)^{\frac{1}{\sqrt{x_{min}}}}\right] \qquad (33\text{-}3\text{-}15)$$

则下室容积 $W_V=\dfrac{LfV_0^2}{gh_{w0}}\cdot\varepsilon_V$

图33-3-13为ε_V计算曲线。式中符号意义同前。

为保证增荷时压力管道内不进入空气，下室选用的体积须较计算体积留有余地，即下室底部应在最低水位z_{min}之下，如图33-3-14所示。

（四）差动式调压室

差动式调压室尺寸的正确选择，应使大室与升管最终具有相同的最高水位与最低水位，这就要求选择恰当的阻抗孔尺寸与堰顶高度、具体计算如下：

1.阻抗孔面积与增加负荷时最低振幅的计算 阻抗孔的面积，一般按增加负荷时的要求决定，即假定升管水位下降到最低水位z_{min}时，大室水位和引水道的流量均未发生变化，大室流入升管的流量为Q_0-

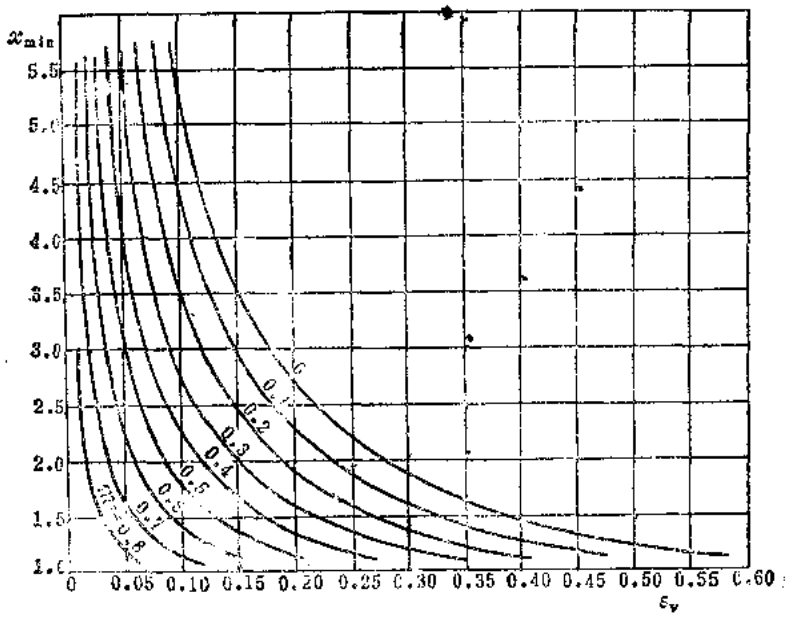


图 33-3-13 确定调压室下室容积计算曲线

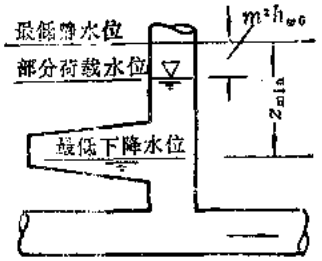


图 33 3-14　下室位置示意图

mQ_0时阻抗孔面积w为

$$w=\sqrt{Q_0^2/(2gh_{w0}\varphi_H^2\eta_H)} \quad (33\text{-}3\text{-}16)$$

式中　φ_H——水自大室流入升管时的孔口流量系数；

η_H——水自大室流入升管时的孔口阻抗损失相对值，按下式采用

$$\eta_H=\frac{x_{min}-m^2}{(1-m)^2}$$

在阻抗孔尺寸满足上述条件时，最低下降水位按下式计算

$$x_{min}=1+\left(\sqrt{0.5\varepsilon_1-0.275\sqrt{m}}+\frac{0.1}{\varepsilon_1}-0.9\right)(1-m)\left(1-\frac{m}{0.65\varepsilon_1^{0.62}}\right) \quad (33\text{-}3\text{-}17)$$

式中　$x_{min}=\dfrac{z_{min}}{h_{w_0}}$；

$$\varepsilon_1=\frac{\dfrac{LfV_0^2}{g(F_c+F_p)h_{w_0}^2}}{1-\dfrac{F_c/(F_c+F_p)}{2\left[1-\dfrac{2}{3}(1-m)\right]}}$$

F_c——升管断面积；

F_p——大室断面积。

图33-3-15为负荷自50%急增至100%时的最低下降水位计算图。R区表示升管最初下降水位低于大室最终低水位，表示阻抗孔面积过小；M区表示阻抗孔面积过大，升管最初下降水位高于大室最低水位；ss'线为两者分界线，阻抗孔面积最合适。图中$z_*=\dfrac{Q_0}{F}\sqrt{\dfrac{Lf}{gF}}$，$h_{w_0}=\dfrac{1}{2g}(Q_0/\varphi_H\omega)^2$。

2.丢弃全负荷时的最高上升水位计算　突然丢弃全负荷后，升管水位迅速上升，假定在升管到达最高水位开始溢流时，大室水位和引水道流量尚未改变，则引水道流量Q_0的一部分Q_y经升管顶部溢入大室，另一部分Q_c在水头$(h_{w_0}+|z_{max}|)$的作用下经阻抗孔流入大室，Q_c、Q_y由下列公式计算：

$$Q_c=\varphi_c w\sqrt{2g(h_{w_0}+|z_{max}|)}$$

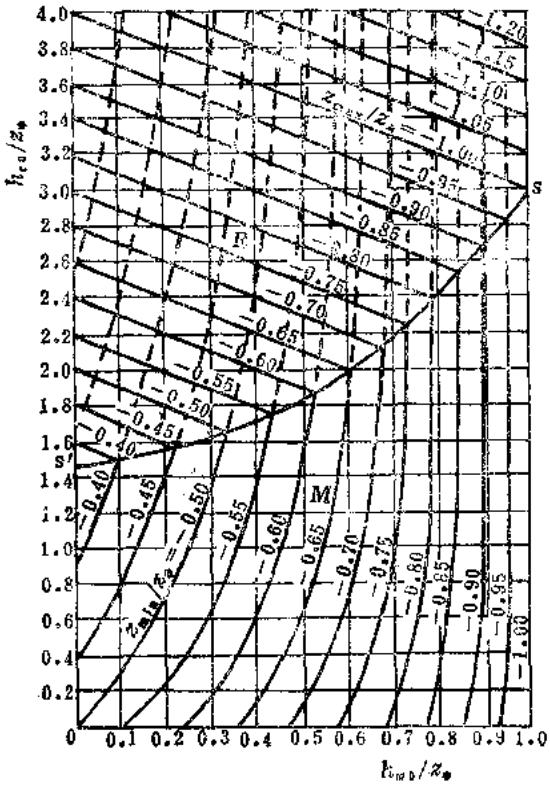


图 33 3-15　差动式调压室最低下降水位计算图
（负荷自50%增至100%时）

$$=Q_0\sqrt{\frac{h_{w_0}-|z_{max}|}{\eta_c h_{w_0}}} \quad (33\text{-}3\text{-}18)$$

$$Q_y=Q_0-Q_c=Q_0\left(1-\sqrt{\frac{h_{w_0}+|z_{max}|}{\eta_c h_{w_0}}}\right) \quad (33\text{-}3\text{-}19)$$

升管顶部溢流层的厚度，

$$\Delta h=\left(\frac{Q_y}{MB}\right)^{2/3}$$

升管顶部在静水位以上的高度

$$Z_B=Z_{max}-\Delta h$$

式中　φ_c——水自升管流入大室时的孔口流量系数；

η_c——水自升管流入大室时的孔口阻抗损失相对值，$\eta_c=\dfrac{\varphi_H^2}{\varphi_c^2}\eta_H$。

按大室水位升到Z_{max}时，引水道流速为零决定大室在h_{w_0}至Z_{max}之间的容积，计算公式如下：

$$W=\frac{LfV_0^2}{2gh_{w_0}}\times\frac{\ln\left[1+\dfrac{1}{-X_{max}-0.15(X_B-X_{max})}\right]}{1-\dfrac{0.3-X_{max}}{0.3-2X_{max}}}\cdot\frac{F_c/(F_c+F_p)}{1-\dfrac{2}{3}\sqrt{\dfrac{1-X_{max}}{\eta_c}}} \quad (33\text{-}3\text{-}20)$$

式中 F_s——升管断面积；

F_p——大室断面积；

$X_B=Z_B/h_{w0}$；$X_{max}=Z_{max}/h_{w0}$，应注意Z_{max}及Z_B在静水位以上时，应以负值代入。

关于阻抗孔流量系数φ_H与φ_C的选用：从式（33-3-19）可以看出，若阻抗系数 $\eta_c=1+\left|\frac{Z_{max}}{h_{w0}}\right|$，则$Q_y=0$，全部流量经阻抗孔流入大室，升管不发生溢流，故$\eta_c$不能太小，至少应满足$\eta_c>1+\left|\frac{Z_{max}}{h_{w0}}\right|$的条件。相反，水流由大室流入升管的阻抗系数$\eta_H$应选得小些，使水位下降时大室能及时向升管补水。在孔口面积一定的情况下，阻抗系数η与流量系数φ的平方成反比，故η亦可用φ表示。设计孔口形式时，应使靠大室一端做成光滑曲线，靠升管一端做成锐缘，使$\varphi_c<\varphi_H$（即$\eta_c>\eta_H$）。但在计算时，为了安全，应取φ_H的可能最小值和φ_c的可能最大值。初步设计时建议取$\varphi_H=0.8$和$\varphi_c=0.5$，在实际应用时可根据需要选择，必要时可进行模型试验予以修正。

图33-3-16为瞬时丢弃全负荷时最高上升水位计算图。S区表示在大室水位上升时间内，升管经常溢流的范围，阻抗孔尺寸最合适；T区表示只有在丢弃负荷初期升管溢流的区域，底孔尺寸略偏大；N区表示在大室水位上升时间内，升管完全不溢流，显示阻抗孔尺寸过大。本图可供初步设计阶段估算孔口尺寸时用。

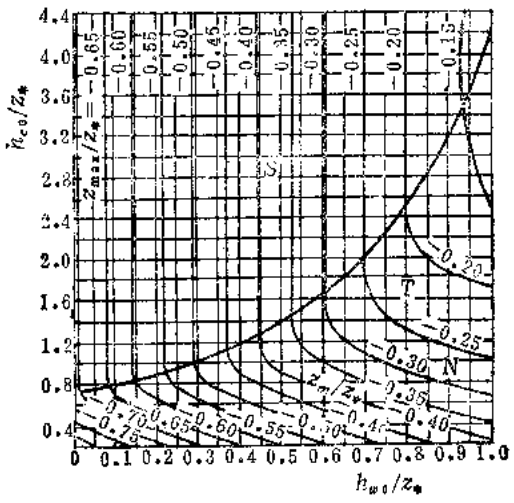


图 33-3-16 差动式调压室最高上升水位计算图

（五）尾水调压室

当电站负荷发生变化时，尾水调压室的水位波动过程与上游调压室相似，但开始变化的方向相反。在丢弃负荷时，尾水调压室中水位开始下降，降至最低位置后又开始上升；在增加负荷时，尾水调压室中水位开始上升，达到最高点后再开始下降。在电站正常运行时，调压室中水位高于下游水位，其差值等于尾水道的水头损失。尾水调压室的水力计算方法与引水调压室相同，但应注意式中z、V的正负号与引水调压室之区别，即水流自水轮机尾水管流向尾水道为正；水位高出下游尾水位为正，反之为负。

一般尾水调压室多采用简单圆筒式。如将尾水道设置在足够深的位置，使在最低下降水位时，空气亦不会进入尾水道，则计算公式与上游引水调压室相同；如在水位下降时，尾水道内出现自由水面，则应考虑尾水道容积的作用，此时水位波动计算与具有下室的情况相近，下面具体介绍其方法。但应注意在任何情况下的水位波动时，空气不得进入尾水管。

根据日本林泰造作的分析与试验结果，假定自由水面进入尾水道内部时压力坡线（ABC）为直线，并能以C点为固定点上下转动（如图33-3-17所示）。从而推导出动力方程式：

$$\frac{dV}{dt}=\frac{z-\left[VV'\Big/\left(1-\frac{V'}{L_j f}\right)\right]}{L/g} \tag{33-3-21}$$

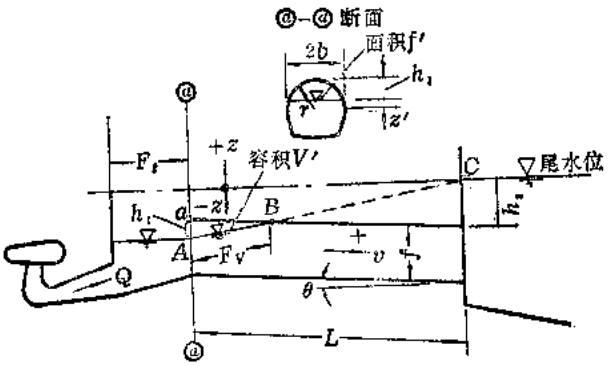


图 33-3-17 尾水调压室

连续方程式：

$$\frac{dz}{dt}=\frac{Q-fV}{F_t+\frac{L}{h_1+h_2}\left(f'-\frac{V'}{L}\right)} \tag{33-3-22}$$

其中

$$f'=r^2\left(\sin^{-1}\frac{b}{r}-\frac{z'}{r}\frac{b}{r}\right) \tag{33-3-23}$$

$$V'=\frac{L}{h_1+h_2}r^2\left[\frac{2}{3}\left(\frac{b}{r}\right)^3-\frac{z'}{r^2}f'\right] \tag{33-3-24}$$

式中　z——调压室水位，以下游尾水位为基准，向上为正；

v——尾水道内流速，流向下游尾水为正；

L——尾水道长度；

Q——水轮机流量；

f——尾水道断面积；

F——尾水调压室水平断面积；

f'——尾水道进口断面上部净空面积；

h_1——调压室水位到尾水道进口顶部的距离，向下为正；

h_2——尾水道出口顶部在尾水位下的淹没深度；

r——尾水道半圆形顶部的半径；

z'——自尾水道顶部半圆的中心到调压室水位的距离，向上为正，$z'=r-h_1$；

b——尾水道入口断面处水面半宽 $b=\sqrt{r^2-z'^2}$，参照图33-3-17。

因自由水面降至尾水道顶以下后，尾水道部分的水面与体积变化参数较多，求波动振幅较难采用近似的计算公式，可参考双室调压室的计算方法，经过试算求得。而采用逐步积分法（列表法或图解法），则可较方便的求出水位波动过程和最低最高水位。

在考虑尾水调压室容积时，要按最高尾水位瞬时丢弃全负荷的后半幅（即第二振幅）及部分负荷急增至全负荷时的情况计算最高上升水位，两种情况取其大值；最低下降水位按最低尾水位时瞬时丢弃全负荷情况计算。

（六）抽水蓄能电站的调压室

在设计抽水蓄能电站的调压室时，除需对发电情况进行分析外，并须对抽水情况加以研究。开始抽水或停止抽水时压力波动的计算，与发电时引水道调压室的计算大体相同、只要将发电流量改为抽水流量，并注意其方向即可。但对抽水跳闸情况应加特别分析。

抽水跳闸，即在水泵停止抽水，而且阀门处于全开状态，这时抽水量骤减，并随之开始倒流，调压室水位开始下降，而且在部分水量倒流后的一瞬间，调压室的水将流向水库与水机两个方向，因此形成的下降水位往往是设计调压室及引水道最低高程的控制条件。

抽水跳闸时压力引水道的动力方程与连续方程和发电时相同。压力水管的惯性方程式：

$$H_p=H-\frac{L_p}{gf_p}\cdot\frac{dQ}{dt}\qquad(33\text{-}3\text{-}25)$$

抽水机特性方程式：　$Q=f(H_p,\ n)$　（33-3-26）

抽水机惯性方程式：

$$\frac{dn}{dt}=-\frac{900g\gamma}{\pi^2}\cdot\frac{1}{\omega R^2}\times\frac{H_pQ}{n\eta}\qquad(33\text{-}3\text{-}27)$$

式中　Q——抽水量；

H_p——扬程；

n——抽水机每分钟转数；

η——抽水机效率；

ωR^2——飞轮效应；

γ——水的单位容重；

L_p——压力水管长度；

f_p——压力水管断面积（图33-3-18）。

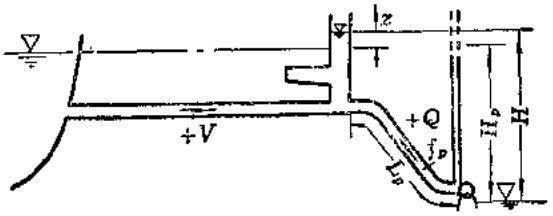


图 33-3-18　抽水蓄能式发电站调压室

根据上述公式可用数值积分法计算压力波。

抽水跳闸时调压室的简算法：抽水跳闸后其流量变化过程如图33-3-19中的虚线所示。千秋一秋元建议把这一过程近似地用图中的折线来表示，作为压力波粗略计算的依据。并根据大量的抽水机特性曲线资料，用下列公式给出此近似折线的B点和C点数值。

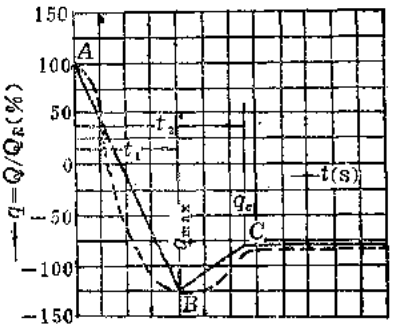


图 33-3-19　抽水机跳闸后流量变化的近似折线

最大逆流流量Q_{max}点（图33-3-19中的B点）。

最大相对逆流流量：$q_{max}=\dfrac{Q_{max}}{Q_R}=125\%$

时刻：　$t_1=1.39/2K_1$　（33-3-28）

无荷载逆流流量Q_c点（图33-3-19中的C点）。

无荷载相对逆流流量：$q_c=\dfrac{Q_c}{Q_R}=-80\%$

时刻：$t_2=\dfrac{3.08}{2K_1}$ (33-3-29)

其中 $K_1=450g\gamma H_R Q_R/(\pi^4\cdot\omega R^2\cdot n_R^2\eta_R)$

式中 Q_R、H_R、n_R、η_R——分别为抽水机额定的扬水量、扬程、每分钟转数和效率；

ωR^2——飞轮效应；

γ——水的单位容重。

由于抽水机跳闸产生下降压力波的极限水位主要受无荷载流量Q_c所支配，因此，即使用紧接跳闸后的水机流量$Q=Q_c=$（定值）来描述压力波，其结果与用上述折线近似的水机流量变化所产生的压力波并无大的出入。

研究设置在抽水蓄能电站上的尾水调压室，如利用近似的抽水流量变化来计算抽水机跳闸时的上升压力波，则较为简便。另外，在计算抽水机跳闸的压力波时，无论是引水道还是尾水道，其糙率都采用可能的最小值。

五、水位波动计算的图解法

水位波动计算的图解法是将波动微分方程用图逐步积分出来，用有限差的比值$\dfrac{\Delta Z}{\Delta t}$和$\dfrac{\Delta V}{\Delta t}$代替基本方程式中的导数$\dfrac{dz}{dt}$和$\dfrac{dV}{dt}$，则连续方程和动力方程变为 $Q=fV+F\dfrac{\Delta Z}{\Delta t}$；$Z=h_w+\dfrac{L}{g}\dfrac{\Delta V}{\Delta t}$，令 $A=\dfrac{Q}{F}\Delta t$，$\alpha=\dfrac{f}{F}\Delta t$，$\beta=\dfrac{g}{L}\Delta t$则 $\Delta Z=A-\alpha V$，$\Delta V=\beta(Z-h_w)$。

计算时段Δt选定后，α，β、A皆为已知。

计算的基本假定是：在时段Δt的过程中调压室水位z和引水道的流速V保持不变，而集中变化在时段的末尾，即z和V的变化是“阶梯”式的，这是图解法的近似之处。一般说来，Δt取得愈小，图解结果愈精确，但Δt太小，不仅加大计算工作量，而且会因交线夹角太小作图不便而使误差增大。通常选用$\Delta t=\dfrac{T}{25}\sim\dfrac{T}{30}$，即从开始作图，经过8～10个$\Delta t$后，振幅达到最大值较为适宜。$T$为波动的周期，按以下公式计算

$$T=2\pi\sqrt{\frac{LF}{fg}}$$

（一）简单圆筒调压室的图解计算

1.丢弃负荷的图解计算 作图步骤如下：

（1）定出座标系统：以横轴表示引水道的流速V，从原点向左为正（水流向调压室），以纵轴表示水位z，向上为负向下为正；横轴相当于静水位。如图33-3-20所示。

（2）作下列辅助曲线：

1）作引水道的水头损失曲线。$h_w=\Sigma\xi\dfrac{V^2}{2g}+\dfrac{LV^2}{C^2R}+\dfrac{V^2}{2g}=f(V)$，其中第一项为进水口、弯道等局部损失之和，第二项为摩阻损失，第三项为调压室底部的流速水头。求出$h_w=f(V)$数值后，假定几个V值，求出相应的h_w。对应于正V的正h_w绘在第三象限；对应于负V的负h_w绘在第一象限。如图33-3-20所示。

2）绘惯性线$\Delta V=\beta(z-h_w)$。它是通过原点的一条直线，对纵座标的斜率为β。选定Δt后，$\beta=\dfrac{g}{L}\times\Delta t$为已知，即可绘制。

3）绘制$\Delta Z=\dfrac{Q}{F}\Delta t-\dfrac{f}{F}\Delta tV$线。在丢弃全负荷后，假定水轮机的流量 $Q=0$，则 $\Delta Z=-\dfrac{f}{F}\Delta tV=f(V)$是通过原点的一条直线，其斜率为 $-\dfrac{f}{F}\Delta t$，如图33-3-20中的$\Delta Z=f(V)$线；若丢弃负荷后水轮机的流量只减小到空转流量Q_{xx}，引水道中相应的流速为V_{xx}，则$\Delta Z=\dfrac{Q_{xx}}{F}\Delta t-\dfrac{f}{F}\Delta tV$为通过横轴上$V_{xx}$点的一根直线，与$\Delta Z=f(V)$线平行，见图中的$\Delta Z_{xx}=f(V)$线。

（3）进行图解计算。在起始时刻，引水道中的流速为V_{max}，相应的水头损失为h_{w0}，调压室的水位在Ⅰ点。

在丢弃负荷后，假定水轮机的流量变为Q_{xx}，调压室水位开始上升，引水道的流速随调压室水位升高而减小，但因计算时段Δt很小，可近似地认为在该时段中流速不变，等于V_{max}。故在第一时段Δt_1内，调压室水位升高值$\Delta Z_1=\dfrac{Q_{xx}}{F}\Delta t-\dfrac{f}{F}\Delta tV_{max}$，等于直线$\Delta Z_{xx}=f(V)$在对应于$V_{max}$点的纵座标。从点1向上量取$\Delta Z_1$得点$Z_1$，此点即相当于$\Delta t_1$末（即第二时段$\Delta t_2$初）的调压室水位。

第一时段Δt_1末引水道的流速变化为$\Delta V_1=\beta(Z_1-h_{w1})$，其中$h_{w1}=h_{w0}$，$Z_1-h_{w1}=\Delta Z_1$。$\Delta V_1$可直

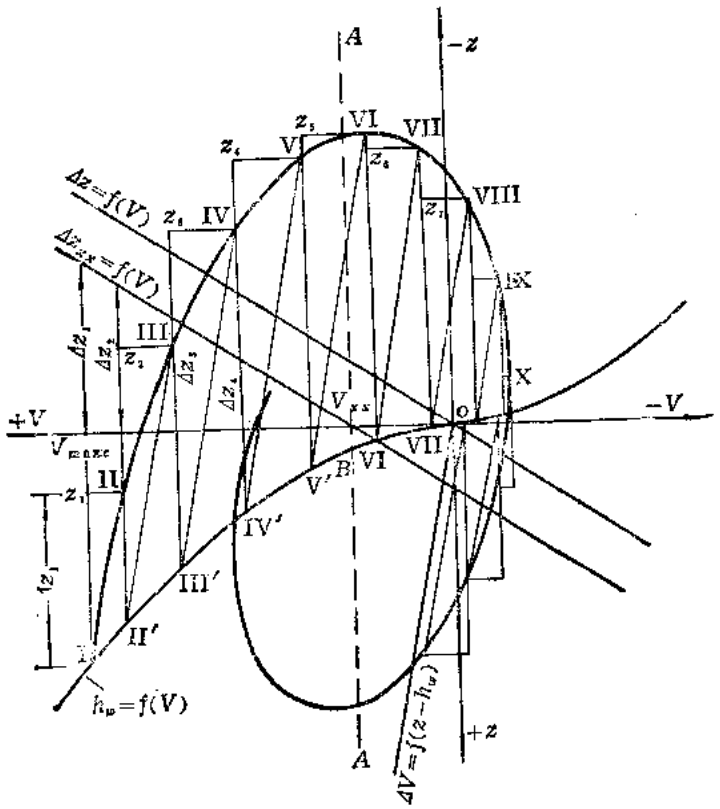


图 33-3-20 简单圆筒调压室丢弃负荷时的水位波动图解

按用图解法求出：从点 I 作直线平行于 $\Delta V=\beta(Z-h_w)$ 线，与经过 Z_1 点的水平线交于点II。线段 Z_1II 的长度即等于 ΔV_1，II点的横座标为 Δt_1 末（Δt_2 初）引水道的流速。

由点II作垂线向下与 h_w 曲线相交于II′。II′ 点的纵座标为第二时段 Δt_2 初引水道的水头损失 h_{w2}，由 II 向上作垂线与 ΔZ_{xx} 线相交得 ΔZ_2，从II向上量取 ΔZ_2 得点 Z_2，此即 Δt_2 末调压室的水位。Δt_2 中引水道的流速变化 $\Delta V_2=\beta(Z_2-h_{w2})$。从II′作直线平行于 $\Delta V=\beta(Z-h_w)$ 线，与经过 Z_2 点的水平线交于III，由于线段 II′Z_2 的长度等于（Z_2-h_{w2}），故不难证明线段 Z_2III 等于 ΔV_2。

从III向上量取 ΔZ_3，得 Δt_3 末调压室的水位 Z_3。

重复以上的步骤可以求出以后各时段末的调压室水位IV、V、VI……。

连接I、II、III、……即得调压室水位与引水道流速的关系曲线，如图33-3-20。如波动是逐渐衰减的，则曲线逐渐趋近 B 点（如 $Q=0$，则用 $\Delta Z=f(V)$ 线代替 $\Delta Z_{xx}=f(V)$ 线，而 AA 线与 Z 轴相重合，水位波动曲线最后终于原点）。

由于 Δt 已知，各时段末的调压室水位解出后，不难将 Z-V 曲线转化成 Z-t 曲线。

2.简单圆筒调压室增加负荷时的图解计算 增加负荷时的图解方法与丢弃负荷没有大的区别。用同样方法选择座标系统并绘出辅助曲线 $\Delta V=\beta(Z-h_w)$ 和 $\Delta Z=\frac{Q_k}{F}-\frac{f}{F}\Delta tV$，$Q_k$ 为负荷增加后的流量。如 $Q_k<Q_{max}$，则 $\Delta Z_k=f(V)$ 线通过 V_k 点，若 $Q_k=Q_{max}$，则 $\Delta Z=f(V)$ 线通过 V_{max} 点，如图33-3-21所示。

如负荷变化前的流量为 Q_H，引水道中相应的流速为 V_H，在开始时刻调压室的水位在点 I，Δt_1 末水位降落 ΔZ_1，它等于 $\Delta Z_k=f(V)$ 线对应于 V_H 点的纵座标。从 I 向下量取 ΔZ_1 即得 Δt_1 末调压室的水位 Z_1 点。由I点引直线与 $\Delta V=f(Z-h_w)$ 线平行，交经过 Z_1 点的水平线于II，II点的横座标即为 Δt_1 末引水道之流速。经II作垂线得 ΔZ_2，从II向下量取 ΔZ_2 得 Δt_2 末之水位 Z_2。

依此类推，可求出以后各时段末的水位III、IV、V、……，连接I、II、III、……即得 Z-V 曲线，如图33-3-21所示。如波动是衰减的，则曲线最后趋近于 D 点。D 点为 $V=V_k$ 时调压室的稳定水位。

（二）阻抗式调压室图解计算

阻抗式调压室图解计算的方法和步骤与简单圆筒调压室相似，只是水头损失曲线中应包括阻抗损失

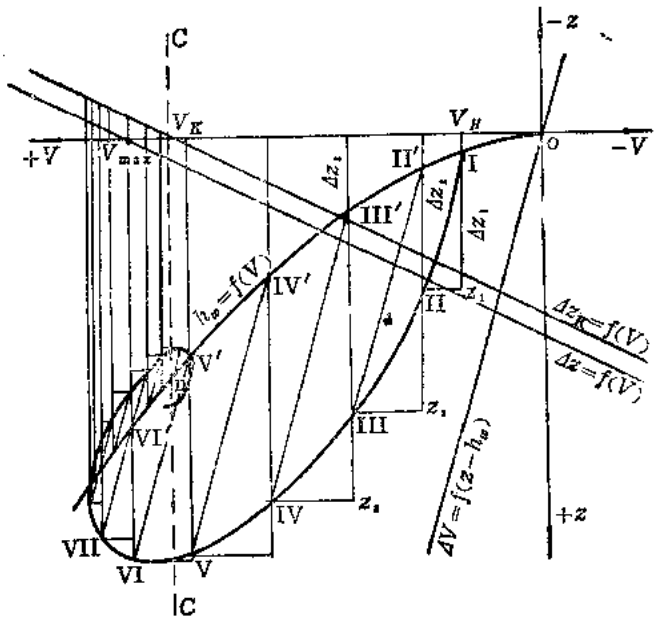


图 33-3-21 简单圆筒调压室增加负荷时水位波动图解

h_c。总的水头损失

$$\Sigma h=h_w+h_c=(1+\eta)h_w$$

Σh曲线是h_w与h_c两曲线纵座标之和。

$$\Delta V=\beta(Z-\Sigma h)$$

丢弃负荷之前，水轮机引用流量为Q_{max}，引水道中相应的流速为V_{max}，调压室水位在图33-3-22中的1点（此时$h_c=0$）。当水轮机的流量突然减至零后，调压室水位在第一时段Δt_1内的上升值ΔZ_1可以从$\Delta Z=f(V)$上量取，从而求出Δt_1末调压室的水位Z_1。在求Δt_1中引水道的流速变化时，因$\Delta V=f(Z-\Sigma h)$，故必须从Σh曲线上的1′点作ΔV的平行线求II。线段Z_1II即为ΔV_1。同法求出III、IV、……。连接I、II、III、……即得调压室的Z-V曲线，如图33-3-22中的实线。

在水位上升时，阻抗孔底部的压力升高等于调压室水位升高与阻抗损失之和，即等于（$Z+h_c$）。因此，在调压室水位变化曲线之上加上相应的h_c值（如在I点之上加线段IV之长即得I''点），即为阻抗孔底部的压力变化曲线，如图中虚线所示。

对于增加负荷情况，水轮机的起始流量为Q_H，引水道中相应的流速为V_H。增加负荷后，水轮机流量为Q_{max}，在引水道的流量增至Q_{max}之前，不足的水量必须由调压室补充，故阻抗孔的水头损失$h_c=\xi\frac{(V_{max}-V)^2}{2g}=f(V)$。当$V=0$时，$h_c=\xi\frac{(V_{max})^2}{2g}$；当$V=V_{max}$时，$h_c=0$，$h_c=f(V)$曲线的零点位置在$V=V_{max}$，如图33-3-23所示。

$h_w=f(V)$和$\Delta Z=f(V)$线与简单圆筒式相同。

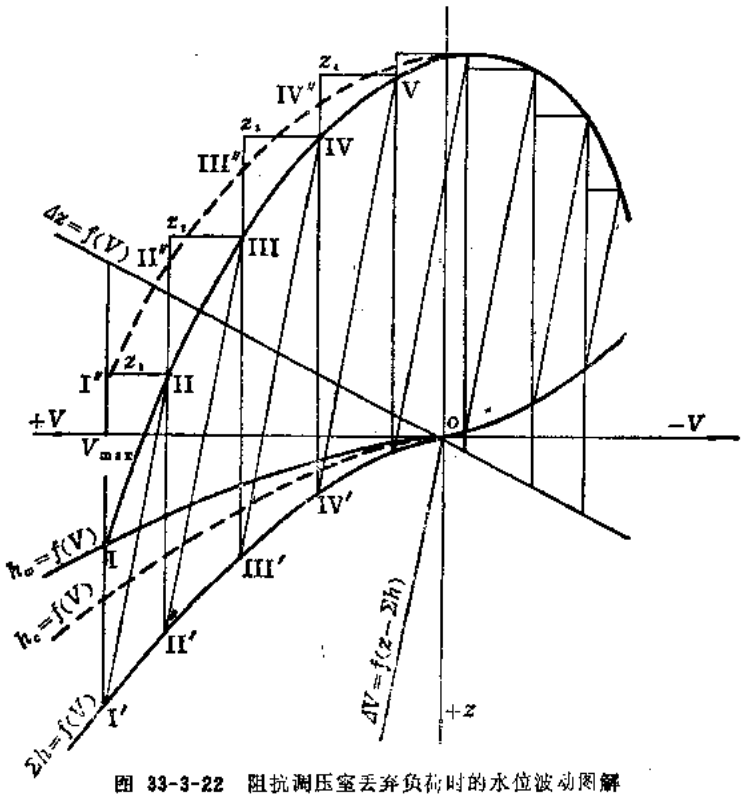


图 33-3-22 阻抗调压室丢弃负荷时的水位波动图解

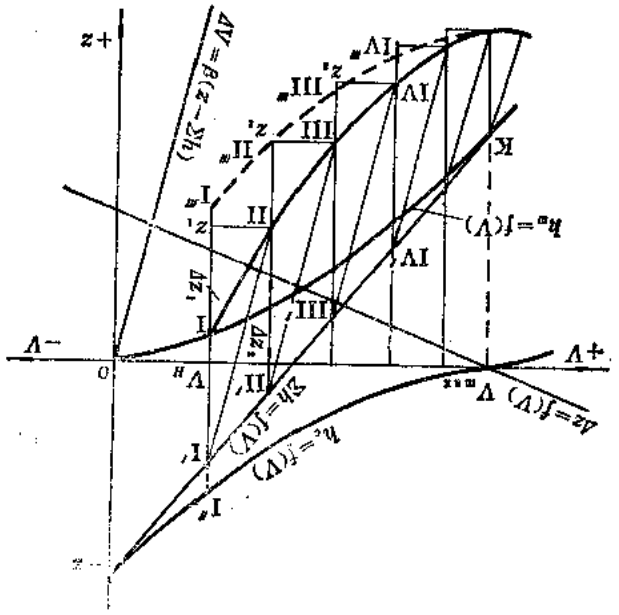


图 33-3-23　阻抗调压室增加负荷时水位波动图解

令$\Sigma h=h_w+h_c$，绘Σh曲线。调压室水位下降过程中，h_w为正值，h_c为负值，故Σh线的纵座标实际为h_w和h_c两曲线纵座标之差，如图中的I′II′III′……线。

在开始时刻，调压室水位在点I，Δt_1内调压室水位的降低Δz_1可以从$\Delta z=f(V)$线上量取。求ΔV时，平行$\Delta V=\beta(z-\Sigma h)$的斜线须从I、II、……所对应的$\Sigma h$曲线上的I′、II′……开始作起，图解的方法与前相同。图中经过I、II、III、……的曲线表示调压室的水位变化，最后趋向于K。K点为$V=V_{max}$时的稳定水位。阻抗孔底部的压力变化为通过I″、II″、III″……的虚线。因阻抗孔底部的压力变化为调压室水位变化和阻抗损失之和，故I″点的纵座标为I点加上V_0I″线段之长度，如图33-3-23所示。

（三）双室式和溢流式调压室图解计算

1.双室式调压室图解计算　双室式调压室的图解法、座标的选择，$h_w=f(V)$和$\Delta V=f(z-h_w)$线的绘制和简单圆筒式调压室相同。

因双室式调压室沿高度分为三段，每段有不同的断面积，用ΔW代替Δz较为方便。ΔW为Δt时段内引水道流入调压室的水的体积，是引水道流速V的函数，$\Delta W=f\cdot V\cdot\Delta t$，而$\Delta z=\frac{\Delta W}{F}$。在竖轴右侧分段绘制调压室容积与高度的关系曲线$W=f(z)$，如在计算水位升高时，以上室底面为界，如图33-3-24中的虚线A-A，绘制竖井段与上室范围的$W=f(z)$线，计算水位降低时，以下室顶面为界，如图33-3-25中所示的虚线B-B，绘制竖井段与下室段的$W=f(z)$线。ΔW线与$W=f(z)$线应选用相同的比例尺。图解计算时只要用两脚规从$\Delta W=f(V)$线上量出纵向长度ΔW，

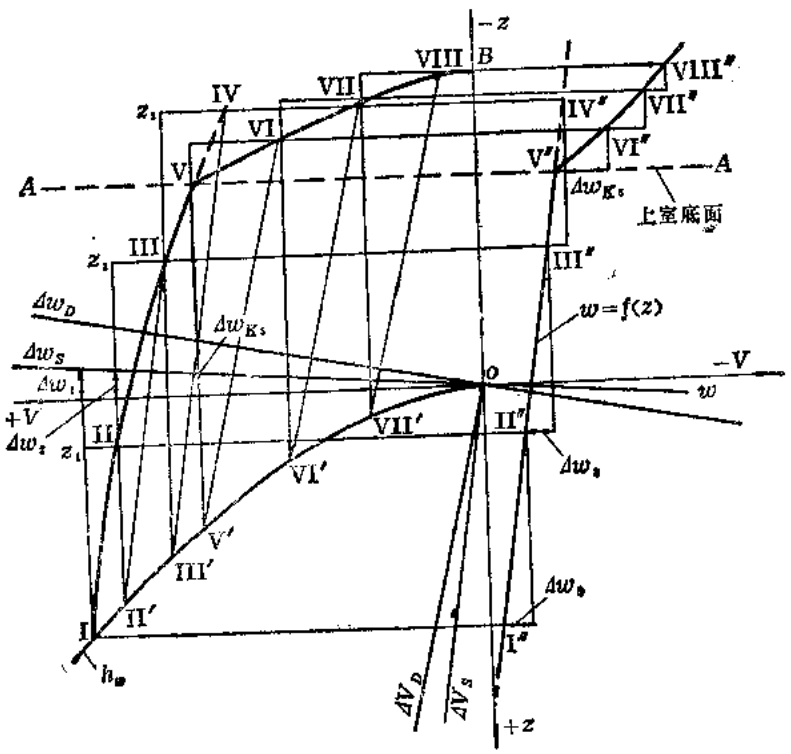


图 33-3-24　双室调压室丢弃负荷水位波动图解

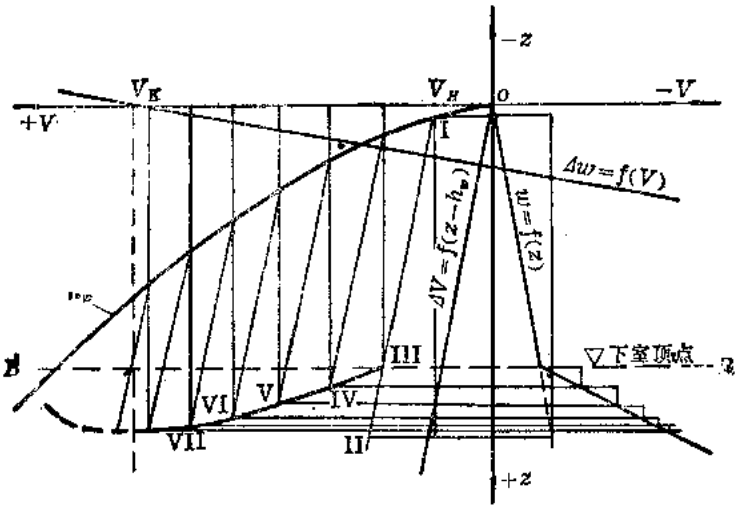


图 33-3-25 双室调压室增加负荷水位波动图解

平放在$W=f(z)$线的水平方向，并由该水平方向段的末端作垂线与$W=f(z)$线相交，其纵向长度即为调压室水位升降Δz值。

在竖井内，断面较小，水位升降迅速，计算时段Δt可选得小些，如图33-3-24中的ΔW_s与ΔV_s即为Δt较小时的辅助线；在上下室中，断面较大，水位升降缓慢，计算时段Δt可以选得大些。根据较大的时段Δt可得与之相对应的Δw_D、ΔV_D线，依此计算上室中的水位升高。当丢弃全部负荷时，其作图方法和步骤如下：

在开始时刻，调压室水位在I点，由I点引直线平行于z轴，求得Δw_1（即第一时段Δt_1流入调压室的水量）。从I点引平行于横座标的水平线与$w=f(z)$线相交于I″点，从I″点向右量取所得之Δw_1值，由线段Δw_1的终点引垂直线与$W=f(z)$线相交于II″点，它相当于第一时段末的水位（I″至II″的纵座标差值等于Δz），由II″点引水平线II″$-z_1$（z_1点在由I点所作的垂线上），由I点作平行于ΔV_s的直线交z_1—II″线于II点，线段z_1II的长度即为ΔV。再由II点所对应的ΔW_2求Δz及ΔV可得第III点。其余依此类推。应注意ΔW与ΔV必须采用相同时段的对应值。

当计算到竖井与上室底的连接处A-A高程时，如图33-3-24中的III至IV段，应从III IV与A-A的交点V作垂线与h_w线的交点V′开始作上室的水位波动曲线。

若水轮机最后流量不等于零，只须平行地移动Δw_S与Δw_D两线，使之通过最终流量所对应的流速即可。

图33-3-25为设有下室的调压室增加负荷时的水位波动图解计算示意图，与丢弃负荷情况无大的区别。Δw线应按$\Delta w=f(V_K-V)\Delta t$计算。

2.溢流式调压室 溢流式调压室，在水位未到达溢流口时，其作用与简单圆筒式或有上室的调压室相同，图解计算方法亦相同。如设有下室或有阻抗则按有下室或有阻抗的波动计算方法处理。在水位到达溢流堰顶后，则需增加堰顶溢流曲线决定堰顶溢流水深。方法如下：

在z轴上自0点量取堰顶高度z_B，并在此高程引一水平直线A-A[如图33-3-26(a)上的虚线]。在A-A上绘C-C曲线，代表堰顶水深h_B与引水道流速V的关系曲线，其比例尺纵向与z轴相同；横向与V轴相同，按照水力学堰顶溢流流量公式：

$$Q=f\cdot V=mbh_B\sqrt{2gh_B}=MBh_B^{3/2}$$

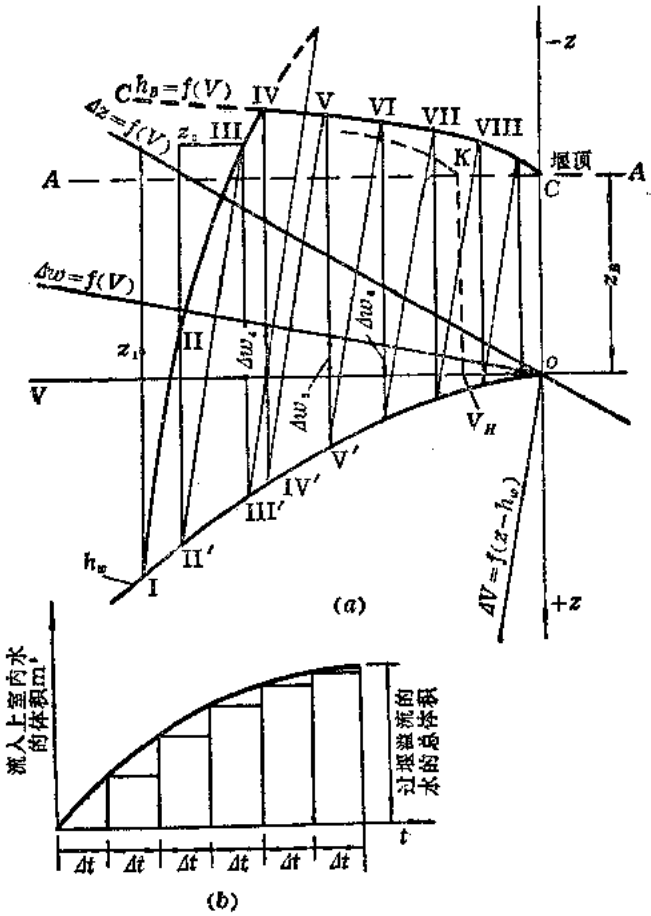
可得：
$$h_B=\left(\frac{fV}{MB}\right)^{2/3}$$

式中 M——堰顶流量系数，根据堰顶的类型（环形堰、直线堰、宽顶堰、薄壁堰等）选用；

B——堰顶过水长度；

f，V——引水道的断面与流速。

丢弃负荷时，在水位未到溢流堰时，作图方法与简单圆筒式相同。当水位超过溢流堰顶而未到达C-C曲线时（如图33-3-26中的III点），亦按未溢流情况处理；当水位超过C-C曲线，则按水位波动曲线与C-C的交点IV作垂线与h_w线的交点1V′开始作溢流部分的水位波动计算。IV点为调压室最高水位，堰



(a)　(b)

图 33-3-26　溢流式调压室丢弃负荷水位波动图解

顶最大溢流量为IV点所对应的流速与引水道断面的乘积，$Q_B=V_{IV}f$。其余各点的水位曲线如C-C的实线部分所示。若通过堰顶溢出之流量并不泄走，而是注入上室储存，则按$\Delta w=f\cdot V\cdot\Delta t$计算每一时段流入上室的流量，如图33-3-26($b$)所示，即为堰顶溢流量与时间的关系曲线。横轴代表溢流时间，竖轴代表溢出水量。如果水轮机最终流量不等于零而等于Q_K，只须求出相应的引水道流速V_K，从K点绘制$h_B=f(V)$曲线即可，图解方法不变。

（四）差动式调压室图解计算

差动式调压室有大室与升管，升管顶部有溢流堰，大室下面有阻抗孔，计算比较复杂。丢弃负荷时水位波动计算图解如图33-3-27所示。作图步骤如下：

（1）定出z、V、w等坐标，其正负方向如图33-3-27所示。

（2）作出下列各曲线：

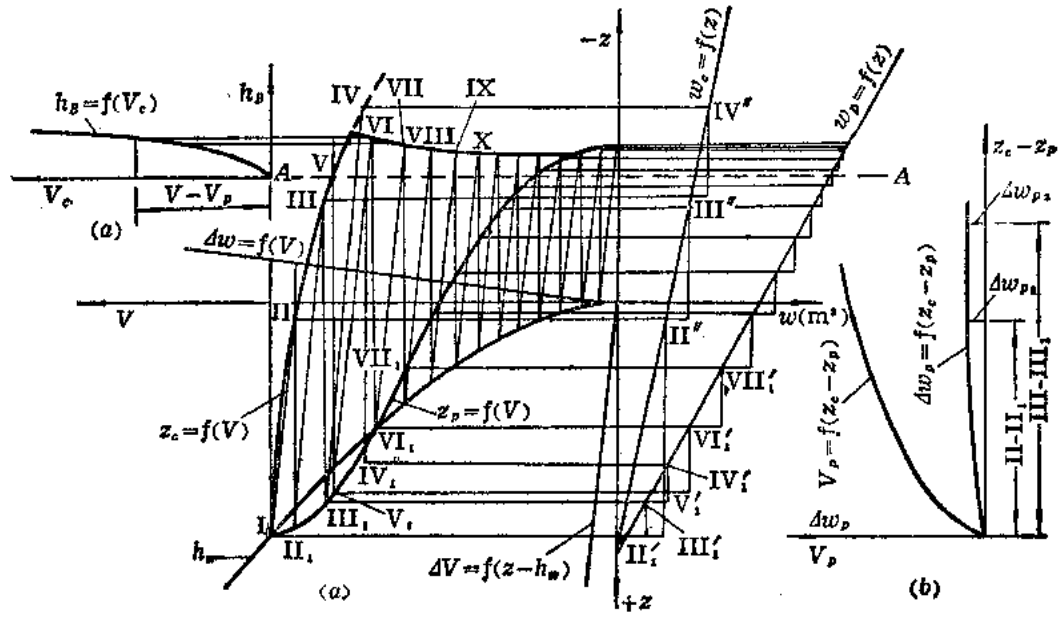
1）水头损失曲线$h_w=f(V)$与简单调压室相同；

2）隧洞水量线$\Delta w=f(V)$，按公式$\Delta w=fV\Delta t$，可求得一条直线；

3）惯性线$\Delta V=\frac{g}{L}(z-h_w)\Delta t=f(z-h_w)$；

4）堰顶溢流水深曲线$h_B=\left(\frac{fV_c}{MB}\right)^{2/3}=f(V_c)$，

假定不同的V_c值可得与之对应的h_B值$V_c=V-V_p$(V_c为升管溢流量所对应的引水道流速，V_p为孔口的流速)，如图33-3-27(a)所示。A-A为堰顶高程、h_B曲线应绘在A-A线上。



(a)　(b)

图 33-3-27　差动调压室丢弃负荷水位波动图解

5）阻抗孔特性曲线[图33-3-27(b)]。

孔口流量关系曲线：

$$\Delta w_p=\mu w\Delta t\sqrt{2g(z_c-z_p)}$$

孔口流速关系曲线：

$$\Delta V_p=\frac{w\mu}{f}\sqrt{2g(z_c-z_p)}$$

式中 w——孔口面积；

μ——孔口流量系数；

f——引水道面积；

z_c——升管中的水位；

z_p——大室中的水位。

6）升管容积曲线：$w_c=f(z)=F_cz$，F_c——升管断面积。

7）大室容积曲线：$w_p=f(z)=F_pz$，F_p——大室断面积。

（3）进行图解计算 在丢弃负荷后的开始时刻，假定引水道中的流量全部涌入升管中。在升管水位与大室水位有差值后，水从阻抗孔流入大室，当升管水位高于溢流堰顶高程时，水从溢流堰顶及阻抗孔两处流入大室。图解计算按溢流前后分为两个阶段进行。

第一阶段：由I点开始作图。根据假定，在第一时段Δt内，引水道的流量全部涌入升管，按简单圆筒式调压室的作图方法，求得在第一时段末升管水位II点的位置。此时大室水位仍位于原来的高程II_1点。线段$II—II_1$相当于在第二时段开始时升管水位与大室水位之差值。根据孔口流量关系曲线可以求得在第二时段内经阻抗孔流入大室之流量Δw_{p2}，在$w_p=f(z)$线上定出大室水位高程III_1'的水平线。这一时段内流入升管中水的体积应为$\Delta w_{c2}=\Delta w_2-\Delta w_{p2}$，从$\Delta w=f(V)$线上求出与$II\ II_1$相对应的$\Delta w_2$并减去$\Delta w_{p2}$即为$\Delta w_{c2}$，从升管容积曲线$w_c=f(z)$上作出$\Delta w_{c2}$所升高的升管水位$III''$并作水平线；由$II\ II_1$线与$h_w$线的交点作$\Delta V=f(z-h_w)$的平行线与过$III''$点的水平线相交于III点，即第二时段末的升管水位点。从III作垂线与过III_1'点的水平线相交于III_1点，即第二时段末的大室水位点。以$III\ III_1$所对应的流速V、引水道水量Δw_3、升管与大室水位差z_c-z_p作为第三时段初的计算数据，重复上述步骤，可求得升管不发生溢流时差动调压室的波动过程。

第二阶段：当升管水位高于堰顶高程时（如图中的IV点），从升管水位线与堰顶高程$A-A$的交点（如图中的V点）引垂线与大室水位线III_1IV_1相交于V_1点，则V与V_1点即为升管堰顶开始溢流时的升管水位及大室水位点。线段$V-V_1$为开始溢流时升管与大室水位差z_c-z_p，与此线座标位置相应可找出流速V及水量Δw值；用z_c-z_p=线段$V-V_1$，在(b)图的孔口流速关系曲线上求出V_p，用$V-V_p$在图(a)的堰顶水深与溢流量的关系曲线上求出h_β即得升管堰顶水位高程线。从$V-V_1$线与h_w线的交点作$\Delta V=f(z-h_w)$的平行线与堰顶水位高程线相交于IV点，即升管水位点。升管溢流后，引水道流量全部进入大室，应用两脚规量取与$V-V_1$对应的Δw值在大室容积曲线$W_p=f(z)$上求得点V_1'，由该点作垂线与$w_p=f(z)$相交于VI_1'得大室水位高程线。从升管水位点VI作垂线与大室水位线相交于VI_1，即该时段末的大室水位点。以后各点计算步骤与此相同，直至$V=0$时求得最高振幅为止。

当$V<0$，水位下降时，图解方法与第一阶段相似。

如果$V=0$时，大室水位正好升至升管顶部，是最理想的方案。如果$V=0$时大室容积尚未充满，则表示大室断面过大或升管太高；若$V>0$时，升管顶已被大室水位淹没，则表示大室断面太小或升管过低，此时差动作用消失，与简单调压室相同。这两种情况都不经济，应当调整大室断面或升管高程。

为了提高图解精度，计算时最好采用二种Δt值，在第一阶段（开始时）选用较小的时间间隔；第二阶段采用较大的时间间隔以加速计算过程。

差动式调压室增加负荷时的图解计算如图33-3-28所示。坐标及各辅助线的绘制与前同。开始增荷时，大室与升管水位相同，阻抗孔流量为零。假定最初全部增加的流量Δw_1由升管补充，则升管水位由I下降至II。大室水位不动，位于$II'—II_1'$线。$II\ II'$为第一时段末升管与大室水位之差，用此差值在$\Delta w_p=f(z_c-z_p)$曲线上查出经阻抗孔流至升管的水量Δw_{p1}，$\Delta w_{p1}/F_p$即为第二时段内大室水位的下降值Δz_1，可在$w_p=f(z)$线上作出得到$III_1'—III_1$线。升管水位下降值用$(\Delta w_2-\Delta w_{p1})/F_c$决定。即图中的$III\ III_1'$线。从$II'\ II$线与$h_w$线的交点作$\Delta V=f(z-h_w)$的平行线交$III\ III_1'$于III，过III作垂线得$III_1$点。则$III_1\ III$即为第二时段末升管与大室水位之差。类此，可得增加负荷时大室和升管水位变化过程。

（五）尾水调压室图解计算

图33-3-29为尾水调压室丢弃负荷时的水位波动图解，其方法与上游引水调压室相似，仅辅助线与水位波动方向不同而已。图33-3-30为简单圆筒尾水调压室增加负荷时的波动图解示意图。根据图33-3-17日本林太造的试验及假定：当调压室的水面低于尾水道顶后，在尾水道中的波动情况，相当于以出口下游水位的C为固定点，与进口波动水位A点所联成的斜

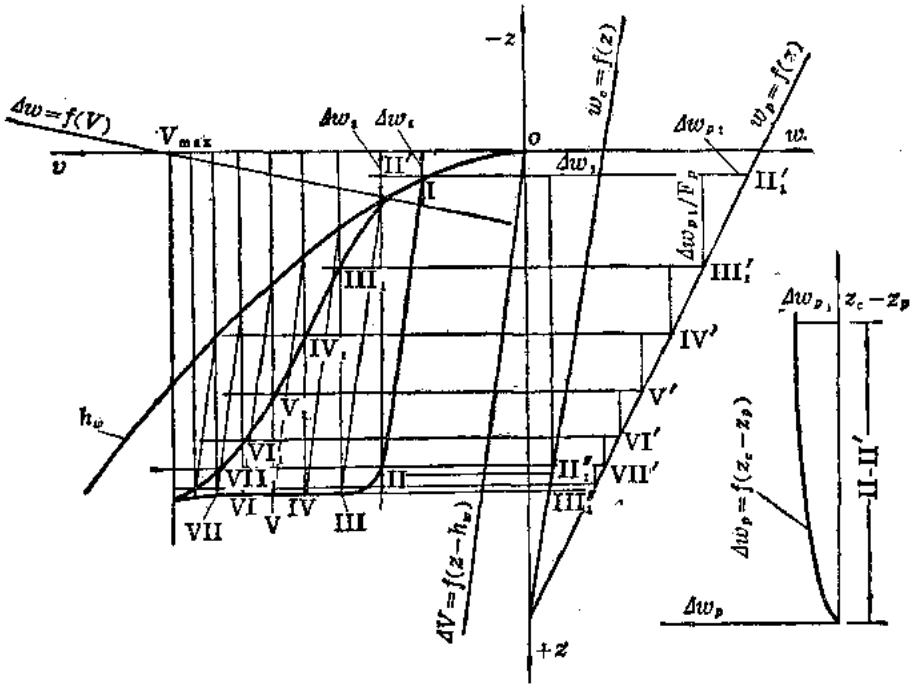


图 33-3-28　差动调压室增加负荷水位波动图解

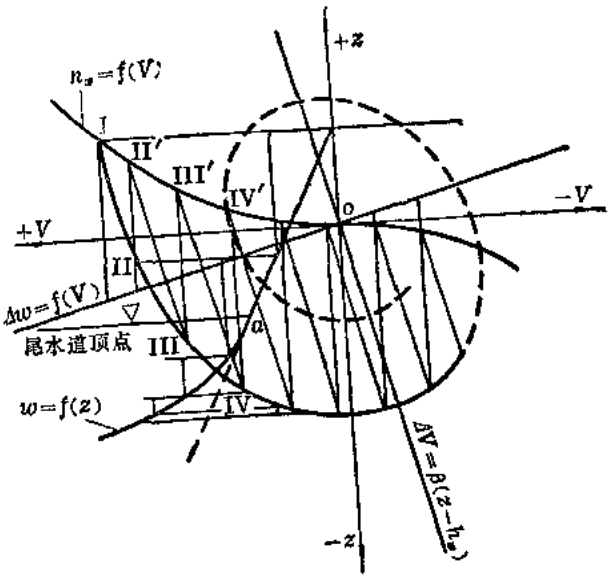


图 33-3-29　简单式尾水调压室丢负荷波动图解

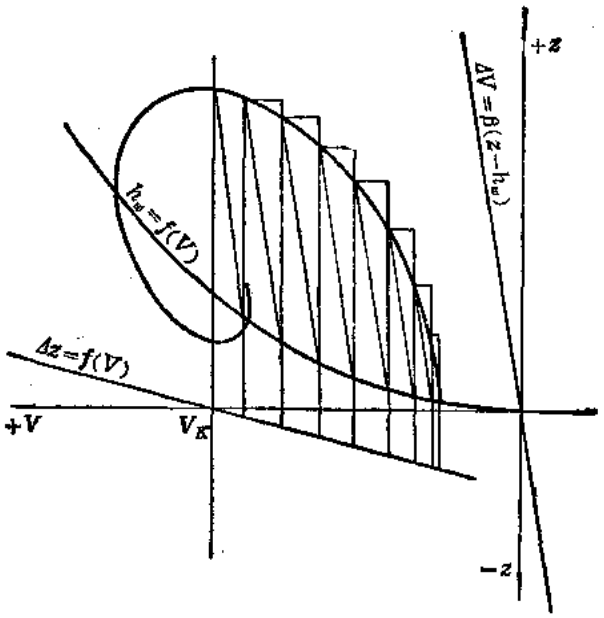


图 33-3-30　简单式尾水调压室增负荷波动图解

直线。即在尾水道中形成一个相当于下室的三角形ABa空间。其容积随A点的降低AB段的加长呈曲线增加。进行图解计算时只要将尾水道的三角形容积曲线计入，按有下室的调压室图解步骤进行即可。

（六）上游双调压室（简单圆筒式）图解计算

1.调压室水位波动图解的理论依据

（1）水流连续方程式

1）副调压室（亦称第一调压室）的流量由第二段引水道的流量变化从第一段引水道流入的流量与副调压室流出的流量决定，即：

$$f_2V_2\Delta t=f_1V_1\Delta t+F_1\Delta z_1$$

改写为第一调压室水位变化高度的形式：

$$\Delta z_1=\frac{f_2V_2}{F_1}\Delta t-\frac{f_1V_1}{F_1}\Delta t=\Delta z_2'-\Delta z_1'$$

2）主调压室（亦称第二调压室）的流量。水轮

机流量Q在任何时间均由流经第二段引水道的流量f_2V_2和主调压室流出来的流量$F_2\frac{\Delta z_2}{\Delta t}$所组成，即：$Q=f_2V_2+F_2\frac{\Delta z_2}{\Delta t}$，改写为第二调压室水位变化高度的形式：

$$\Delta z_2=\frac{1}{F_2}(Q-f_2V_2)\Delta t$$

（2）水流的动力方程：

1）第一段引水道中的动力方程式：

$$\Delta V_1=\frac{g}{L_1}(z_1-h_{w1})\Delta t$$

2）第二段引水道中的动力方程式：

$$\Delta V_2=\frac{g}{L_2}(z_2-h_{w2})\Delta t$$

式中L_1、f_1、h_{w1}、V_1为第一段引水道之长度、断面面积、水头损失及流速；

F_1、z_1为第一调压室之断面面积、上游库水位与第一调压室水位之差；

L_2、f_2、h_{w2}、V_2为第二段引水道之长度、断面面积、水头损失及流速；

F_2、z_2为第二调压室之断面面积及第一与第二调压室水位之差。

2.丢弃负荷时水位波动图解 作图步骤如下：

（1）定坐标轴及辅助曲线：

1）如图33-3-31所示，定出V、z、t等坐标。

2）取横坐标相当于上游水库水位，从o_1点往左截取第一段引水道的实际流速V_{01}，从o_2点往左截取第二段引水道的实际流速V_{02}：

（a）通过o_1点作$\Delta z_1'=f(V_1)$线，按公式$\Delta z_1'=\frac{f_1}{F_1}V_1\Delta t$，得一条直线；

（b）再由o_2点作$\Delta z_2'=f(V_2)$线，按公式$\Delta z_2'=\frac{f_2}{F_1}V_2\Delta t$，得一条直线；

（c）由o_1点作$\Delta V_1=f(z_1-h_{w1})=\frac{g}{L}(z_1-h_{w1})\Delta t$直线；

（d）由o_1点作$h_{w1}=f(V_1)$曲线。

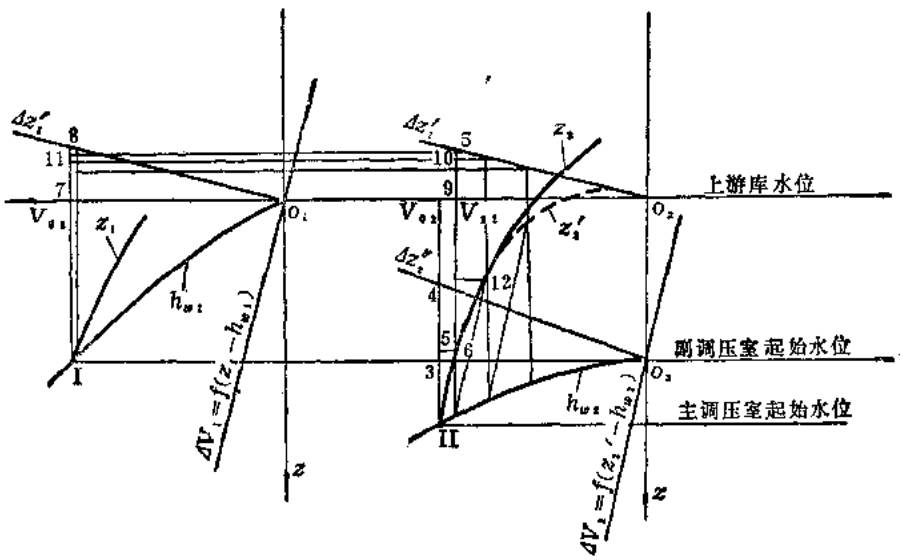


图 33-3-31 上游双调压室丢弃负荷水位波动图解

3）从第一段引水道之实际流速V_{01}点作一垂线与水头损失曲线h_{w1}相交于I点，即表示在恒定流时第一调压室的稳定水位（即副调压室的起始水位）。由I点作一水平线与z_2轴相交于o_1点，由o_1点作$\Delta z_1''=\frac{V_2\cdot f_2}{F_2}\Delta t$线，$\Delta V=\frac{g}{L_2}(z_2-h_{w2})\Delta t=f(z_2-h_{w2})$直线及$h_{w2}=f(V_2)$曲线。

（2）从V_{02}点作一垂线与$h_{w2}=f(V_2)$曲线相交于II点，即表示第二调压室的起始水位，当水轮机瞬时丢弃全部负荷时，假定引水道的全部流量流入到主调压室内，在第一时段内主调压室水位升高为3-4段，由静水位向上量取线段II-5＝线段3-4，由II点作$\Delta V_2=f(z_2-h_{w2})$的平行线，即可求得第一时段末的主调压室水位为6点。此时第二段引水道的流速为对应于6点的横坐标V_{21}。

（3）第二时段开始，流入第二段引水道的水量为$V_{21}f_2\Delta t$，而第一段引水道的水量为$V_1f_1\Delta t$，两段引水道的水量差应流入第一调压室，以高度表示为

$\Delta z_1=\Delta z_1'-\Delta z_2'$，即从$\Delta z_1'$的纵坐标上减去对应于$V_2$，的$\Delta z_2'$值即得$\Delta z_1$（如图中的7-8线段减去9-10线段之长度，所余8-11段即Δz_1）。由Ⅰ点向上量取Δz_1，即可求得第二时段末第一调压室的水位，用此水位差及ΔV_1的平行线求第二时段末第一段引水道的流速。此时第二调压室水位的相对升高值为$\Delta z_2'$（即6点所对应的$\Delta z_2'$值）。按此升高水位与水头损失曲线h_{w2}的差值计算第二段引水道的流速改变值ΔV_2值即可求得第二时段末第二调压室的相对水位点12。相对水位线z_2'如图中虚线所示。因为第二调压室的计算原点o_2是以第一调压室的起始水位Ⅰ点为基准定出的，故当第一调压室水位变化后，应当在第二调压室的相对水位上加第一调压室波动后水位与起始水位之差值（在第二时段两者之差即Δz_1值）才得第二调压室之实际水位。实际水位线z_2如图中实线所示。

按以上步骤可以求得第一及第二调压室水位变化曲线，亦可以把$z_1=f(V_1)$及$z_2=f(V_2)$曲线绘成$z_1=f(t)$及$z_2=f(t)$曲线。

3.增加负荷时水位波动图解　增加负荷时水电站负荷由N_H增加到N_{max}，其相应的流量由Q_H变化到Q_0，在负荷变化前第一段引水道之流速为V_{K1}，第二段引水道之流速为V_{K2}。

增加负荷时，上游设置两个简单圆筒式调压室的水位波动图解步骤如下：

（1）定出坐标轴及下列各辅助曲线：

1）定出V、z等坐标及正负号的方向。如图33-3-32所示。

2）取横坐标相当于上游水库水位，以o_1点往左

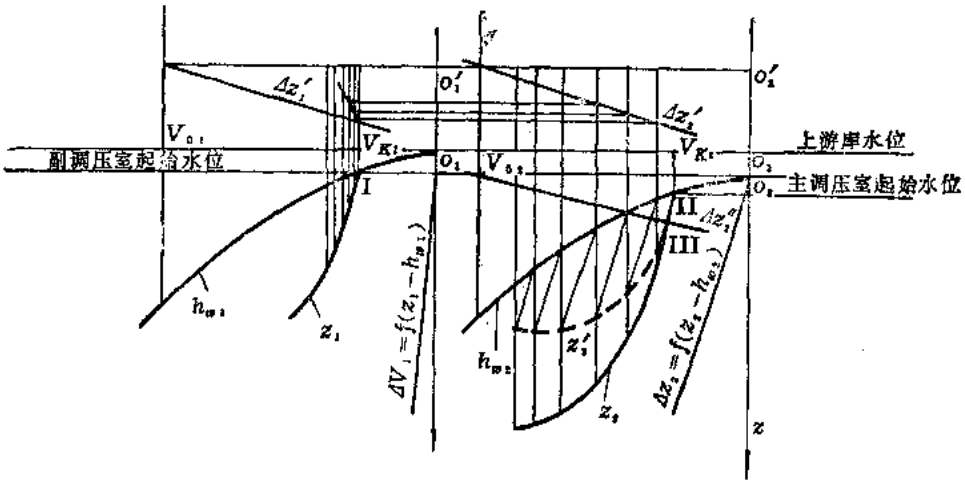


图 33-3-32　上游双调压室增加负荷水位波动图解

表示第一段引水道的流速，并定出负荷变化前后的流速V_{K1}及V_{01}。过o_1点作$h_{w1}=f(V_1)$及$\Delta V_1=\frac{g}{L_1}\times(z_1-h_{w1})$线，过$V_{K1}$作垂线与$hw_1$曲线相交于Ⅰ点，即表示负荷变化前第一调压室的静水位。由Ⅰ点作水平线定o_2点，作出$h_{w2}=f(V_2)$及$V\Delta_2=\frac{g}{L_2}(z_2-h_{w2})$线。通过$V_{02}$点作$\Delta z_2'=\frac{Q_0-f_2V_2}{F_2}\Delta t$及$\Delta z_2'=\frac{Q_0-f_2V_2}{F_2}\Delta t$线；再过$V_{01}$点作$\Delta z_1'=\frac{Q_0-f_1V_1}{F_1}\Delta t$线。为了便于作图将$\Delta z_1'=f(V_1)$和$\Delta z_2'=f(V_2)$线画在上游库水位线之上。

（2）从V_{K2}点作垂线与h_{w2}曲线相交于Ⅱ点，即表示第二调压室在增加负荷前的静水位。假定水轮机增加负荷后的第一时段内，所增水量完全由第二调压室供给，故第二调压室的水位下降值即为与V_{K2}所对应的$\Delta z_2'$值。按简单调压室的作图方法求出第一时段末的水位Ⅲ点。

（3）第二时段开始，第二段引水道的流速已增加ΔV_{12}，而第一段引水道的流速仍为V_{K1}，两段引水道之水量差由第一调压室供给。在第二时段内第一调压室的水位下降值为$\Delta z_1=\Delta z_1'-\Delta z_2'$。以此求出第二时段末第一调压室的水位及流速。第二调压室的水位降低值为对应于第Ⅲ点的$\Delta z_2'$，按此求出第二时段末的调压室相对水位。并用此相对水位与水头损失曲线h_{w2}的差值计算流速的改变ΔV_2值（第二调压室的相对水位线如图中虚线所示）。因为第二调压室的计算原点o_2是以第一调压室的起始水位为基准的，故当第一调压室的水位变化后，应当在第二调压室的相对水位上加第一调压室水位波动后与起始水位之差值。第

二调压室实际水位如图中实线所示。

六、数值积分法（列表法）

列表法的计算原理与图解法完全相同，即用Δt代替dt，以Δz、ΔV代替dz、dV，将波动微分方程用列表逐步积分出来的近似计算方法。并可根据计算结果绘出水位波动过程曲线。

根据水流连续方程与动力方程

$$\left.\begin{aligned}&\frac{dV}{dt}=\frac{g}{L}(z-h_w)\quad\text{改写为:}\\&\Delta V=\frac{g}{L}(z-h_w)\Delta t\\&\frac{dz}{dt}=\frac{1}{F}(Q-fV)\quad\text{改写为:}\\&\Delta z=\frac{1}{F}(Q-fV)\Delta t\end{aligned}\right\}\qquad(33\text{-}3\text{-}30)$$

在$t=t_0$时，$z=z_0$，$V=V_0$，诸值皆为已知，负荷变化经过Δt时段后，$t_1=t_0+\Delta t$；$z_1=z_0+\Delta z$；$V_1=V_0+\Delta V$。表33-3-1～表33-3-4为数值积分法的简单算例。这种用差分代替微分的计算方法虽有一些误差，但因计算简便，故应用较为普遍。此外还有鲁奇（Runge）法亦为常用的方法之一。介绍如下：

Runge法：

$$\left.\begin{aligned}\Delta z&=\varphi\left[z_0+(\Delta z)_1,\ V_0+(\Delta V)_1,\ \cdots\cdots,\ t_0+\frac{\Delta t}{2}\right]\Delta t\\\Delta V&=\psi\left[z_0+(\Delta z)_1,\ V_0+(\Delta V)_1,\ \cdots\cdots,\ t_0+\frac{\Delta t}{2}\right]\Delta t\end{aligned}\right\}\qquad(33\text{-}3\text{-}31)$$

另外，$(\Delta z)_1$，$(\Delta V)_1$用下列各式算出

$$\left.\begin{aligned}(\Delta z)_1&=\varphi(z_0,\ V_0,\ \cdots\cdots,\ t_0)\frac{\Delta t}{2}\\(\Delta V)_1&=\psi(z_0,\ V_0,\ \cdots\cdots,\ t_0)\frac{\Delta t}{2}\end{aligned}\right\}\qquad(33\text{-}3\text{-}32)$$

即用第一时段末的微分值dz/dt、dV/dt乘$\Delta t/2$求第二时段当中$\Delta t/2$时的z、V值；再根据第二时段当中的z、V值求dz/dt、dV/dt乘Δt作为第二时段的Δz、ΔV求第二时段末的z、V值（应注意须根据第一时段末的z、V值进行叠加）。如此逐步交叉计算，可得比较精确的结果。表33-3-5为用Runge法计算水位波动的算例。

表 33-3-1　　简单圆筒调压室丢弃负荷水位波动计算例题

计算公式	$\Delta Z=\frac{Q-fV}{F}\Delta t=0.0061(Q-fV)$					$\Delta V=-\frac{g}{L}(Z-h_w)\Delta t=-0.0178(Z-h_w)$				
基本数据	$f=48$米^2，　$F=330$米^2，　$\Delta t=2$秒					$L=1100$米，　$h_w=0.152V^1$				
计算项目	t	Q	$Q-fV$	ΔZ	Z	h_w	$Z-h_w$	ΔV	V	fV
计算次序		④	⑤	⑥	⑦	③	⑧	⑨	①	②
	−1	200	0	0	2.6431	2.6431	0	0	4.17	200
	0	0	−200	−1.220	2.6431	2.6431	−1.220	−0.0217	4.17	200
	2	0	−199.1184	−1.2146	1.4231	2.6157	−2.4072	−0.0428	4.1483	199.1184
	4	0			0.2085	2.5620			4.1055	197.0640
	6	0								

其他型式调压室的波动计算可以仿此列表进行。

七、调压室稳定断面的分析计算

保证调压室波动衰减的条件有二：一是引水系统的水头损失应小于毛水头的三分之一，即

$$h_{w0}+h_{wm0}<1/3H_0\qquad(33\text{-}3\text{-}33)$$

式中h_{w0}、h_{wm0}分别为引水道和压力水管最大水头损失。这一条件显然不起控制作用，因为从经济效益考虑，一般电站水头损失占总水头的比例总是很小的；另一条件是调压室必须具有一定的断面积，即调压室的断面积不得小于波动衰减的临界断面F_K，即托马（Thoma）稳定断面。

托马稳定断面的计算公式，只研究了简单圆筒式调压室的计算，并且托马公式在推导的过程中作了简化。即假定：水轮机的出力保持固定不变；调速器的灵敏度极高达到理想的程度；水电站单独运行；并忽略了压力水管中的水头损失、水的惯性等影响；在公式推导时对所有高于二次的微分量均略去不计。所以托马断面计算公式是不全面的。几十年中不少专家、学者对托马公式进行了补充修正，给托马公式加入了

表 33-3-2　　阻抗式调压室丢弃负荷水位波动计算例题

计算公式	$\Delta Z=\frac{Q-fV}{F}\Delta t=0.0061(Q-fV)$	$h_c=\xi\frac{(Q-fV)^2}{2gw^2}=3.3689\times10^{-4}(Q-fV)^2$	$\Delta V=\frac{g}{L}(Z-h_w-h_c)\Delta t=0.0178(Z-h_w-h_c)$
基本数据	$f=48$米^2，　$F=330$米^2，　$\Delta t=2$秒	$w=24.6$米^2，　$\frac{w_c}{f}=0.5125$ 查图33-3-7，　$\xi=4$	$L=1100$米，　$h_w=0.152V^2$

计算项目	t	Q	$Q-fV$	ΔZ	Z	h_c	h_w	$Z-h_w-h_c$	ΔV	V	fV
计算次序		④	⑤	⑥	⑦	⑧	③	⑨	⑩	①	②
	−1	200	0	0	2.6431	0	2.6431	0	0	4.17	200
	0	0	−200	−1.220	2.6431	13.4756	2.6431	−14.6956	−0.2616	4.17	200
	2	0	−187.6032	−1.1444	1.4231	11.8568	2.3219	−13.900	−0.2474	3.9084	187.6032
	4	0			0.2787					3.6610	175.728
	6	0									

表 33-3-3　　整动式调压室丢弃负荷水位波动计算例题

计算公式：$\Delta W=(Q-fV)\Delta t=2(Q-fV)$，$\Delta Z_c=\frac{\Delta w_c}{F_c}$，　$\Delta Z_p=\frac{\Delta W_p}{F_p}$，或 $\Delta Z_p=\frac{\Delta W}{F_p}$，　$\Delta V=\frac{g}{L}(Z_c-h_w)\Delta t=0.0178(Z_c-h_w)$，$\Delta W_p=\mu w\sqrt{2g(Z_c-Z_p)}\cdot\Delta t=49.61\sqrt{Z_c-Z_p}$，溢流后 $Z_c=Z_B+h_1$，$h_1=\left(\frac{\Delta W\cdot\Delta W_p}{MB\Delta t}\right)^{2/3}=\frac{(\Delta W-\Delta W_p)^{2/3}}{18.2}$，$\Delta W_c=\Delta W-\Delta W_p$

基本数据：$f=48$米^2，　$w=8$米^2，　$\mu=0.7$，　$F_c=48$米^2，　$F_p=283$米^2，　$M=1.55$，　$B=25$米，　$h_w=0.152V^2$，　$h_B=10$米，　$\Delta t=2$秒

计算项目	t	Q	$Q-fV$	ΔW	升管水位					大室水位						h_w	Z_c-h_w	$\Delta V'$	V	fV
					溢流前		溢流后			孔口流量			溢流后							
					ΔW_c	ΔZ_c	ΔW_c	h_1	Z_c	Z_c-Z_p	ΔW_p	ΔZ_p	ΔW	ΔZ_p	Z_p					
计算次序		③	④	⑤	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	②	⑰	⑱	①	②
	−1	200	0													2.643			4.17	200
	0	0	−200	−400	−400	−8.333			+2.643						2.643	2.643	−8.333	−0.148	4.17	200
	2	0	−193.056	−386.112	−242.903	−5.060			−5.690	8.332	143.209	−0.506			2.137	2.4588	−13.2088	−0.235	4.022	193.056
	4	0	−181.776	−363.552			185.460	1.787	−10.750	12.887	178.092		−363.552	−1.285	0.852	2.179	−13.966	−0.249	3.787	181.776
	6	0	−169.824	−339.648			171.859	1.698	−11.787	11.439	167.789		−339.648	−1.200	−0.348	1.903	−13.601	−0.242	3.538	169.824
	8	0	−158.208	−316.416			157.726	1.604	−11.698	10.232	158.690		−316.416	−1.118	−1.466	1.651	−13.255	−0.236	3.296	158.208
	10	0							−11.694										3.060	

表 33-3-4　　差动式调压室增加负荷水位波动计算例题

计算公式	$\Delta W=(Q-fV)\Delta t=2(Q-fV)$，$\Delta W_p=\mu w\sqrt{2g(Z_c-Z_p)}\Delta t=56.697\sqrt{Z_c-Z_p}$，$\Delta Z_c=\frac{\Delta W-\Delta W_p}{F_c}$，$\Delta Z_p=-\frac{\Delta W_p}{F_p}$，$\Delta V=\frac{g}{L}(Z_c-h_w)\Delta t=0.0178(Z_c-h_w)$
基本数据	$f=48M^2$，$Q=120\rightarrow200$，$\mu=0.8$，$w=8米^2$，$\Delta t=2秒$，$F_c=48米^2$，$F_p=283米^2$，$L=1100米$，$h_w=0.173V^2$

计算项目	t	Q	$Q-fV$	ΔW	大室水位				升管水位			h_w	Z_c-h_w	ΔV	V	fV
					Z_c-Z_p	ΔW_p	ΔZ_p	Z_p	ΔW_c	ΔZ_c	Z_c					
计算次序		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	③	⑭	⑮	①	②
	−1	120						1.081			1.081	1.081			2.50	
	0	200	80	160	0	0	0	1.081	160	3.333	1.081	1.081	3.333	0.059	2.50	120
	2	200	77.168	154.336	3.333	103.509	0.366	1.447	50.827	1.059	4.414	1.133	4.340	0.077	2.559	122.832
	4	200	73.472	146.944	4.026	113.762	0.402	1.849	33.182	0.691	5.473	1.202	4.962	0.088	2.636	126.528
	6	200	69.248	138.496											2.724	130.752
	8	200														

表 33-3-5　　鲁奇(Runge)法阻抗式调压室丢弃负荷水位波动计算例题

计算公式		$\frac{dz}{dt}=\frac{Q-fV}{F}$	$h_c=\xi\frac{(Q-fV)^2}{2gw_c^2}=3.3689\times10^{-4}(Q-fV)^2$	$\frac{dv}{dt}=\frac{g}{L}(Z-h_w-h_c)=0.0089(Z-h_w-h_c)$
基本数据		$f=48米^2$，$F=330米^2$，$\Delta t=2秒$	$w_c=24.6米^2$，$\frac{W_c}{f}=0.5125$，$\xi=4$	$L=1100米$，　$h_w=0.152V^2$

计算项目	t	Q	fV	$Q-fV$	dz/dt	Δz_1	Δz	z	h_c	h_w	$z-h_w-h_c$	dv/dt	ΔV_1	ΔV	V
计算次序		③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	②	⑪	⑫	⑬	⑭	①
	−1	200	200	0	0			2.643	0	2.643	0	0			4.17
	0	0	200	−200	−0.6061			2.643	13.4756	2.643	−13.4756	−0.1199			4.17
	1	0	194.4648	−194.4648	−0.5891	−0.6061		2.0369	12.7321	2.4933	−13.1885	−0.1174	−0.1199		4.0501
	2	0	188.8896	−188.8896	−0.5724		−1.1782	1.4648	12.0200	2.3538	−12.909	−0.1149		−0.2348	3.9352
	3	0	183.3744	−183.3744	−0.5557	−0.5724		0.8924	11.3283	2.2184	−12.6543	−0.1126	−0.1149		3.8203
	4	0	178.08	−178.08	−0.5396		−1.1114	0.3534	10.6836	2.0921	−12.4223	−0.1106		−0.2252	3.7100
	5	0				−0.5396									
	6	0													

新的内容。一般所指的托马公式，即这种经过修正补充的公式，习惯上仍简称托马公式。实践证明，应用托马公式决定的调压室断面是安全可靠的，同样，也是较为保守的。

由于近代水电站多投入电网联合运行，随着电网容量的加大，及机电设备的不断改革和完善，在电站并入电网工作，且不承担调频任务时，考虑整个电网分担负荷变化及调速器的稳定性能等对调压室的稳定性是有利的，在论证充分时，可以计入这些有利因素，以减小调压室所需的稳定断面。

因为调压室的波动衰减问题，主要是保证水电站发电机组的稳定运行问题，在机组的稳定运行有可靠的论证和措施时，调压室断面的改进或减小才有可能。所以要改进调压室稳定断面的设计工作，必须有机电人员的协作配合，才能取得满意的效果。

下面介绍几种关于临界断面的计算公式

（1）托马公式：

$$F_K=Lf/2g\alpha(H-2h_{wm0}) \qquad (33\text{-}3\text{-}34)$$

式中 L、f——引水道的长度与断面；

g——重力加速度；

H——稳定状态时水轮机承受的净水头；

h_{wm0}——压力水管的水头损失；

α——引水道的水头损失系数，在简单圆筒式调压室中$\alpha=h_{w0}/V^2$；在有连接管的调压室中$\alpha=h_{w0}/V_0^2+\frac{1}{2g}$；在有附加阻抗的调压室中$\alpha=h_{w0}/V_0^2+h_{c0}/V_0^2$。式中$h_{w0}$为引水道的水头损失，$h_{c0}$为阻抗孔的水头损失。

（2）加敦（Gandel）公式：

$$F_K>x_1x_2F_{th} \qquad (33\text{-}3\text{-}35)$$

式中 $F_{th}=Lf/2g\alpha(H_0-h_{w0})$

$$x_1=\frac{1}{1+\lambda\frac{h_V}{h_{w0}}+\ln(1-\Delta_0)}$$

$$x_2=\frac{1}{\dfrac{1-\dfrac{h_P}{H_0-h_{w0}}}{1-\dfrac{3}{2}\varepsilon-\dfrac{3}{2}(1-\varepsilon)\tan\sigma}-\dfrac{2h_P}{H_0-h_{w0}}}$$

$$\tan\sigma=\frac{2-\tan\varphi}{3}\tan\rho-\frac{\varepsilon}{3(1-\varepsilon)}(1+\tan\varphi)+\frac{\tan\psi}{3(1-\varepsilon)}$$

其中 H_0——上下游水位差；

h_{w0}——引水道的最大水头损失（不包括调压室底部流速水头）；

α——引水道水头损失系数（同样不包括调压室底部流速水头）$\alpha=h_{w0}/V_0^2$；

λ——与调压室及引水道布置形状有关的系数（$\lambda=0.7\sim1.0$）；

h_V——调压室底部的引水道中的流速水头；

h_P——压力水管内的水头损失；

Δ_0——在$t=LV_0/gh_{w0}$时间内可能产生的规定的压力波衰减比，$\Delta_0=(s_1-s_2)/s_1$（s_1、s_2见图33-3-33）；

ε——并列运行率 $\varepsilon=1-P_0/P_s$（P_0——所设计的发电站负荷量；P_s——并列运行电网的总负荷）；

$\tan\rho$、$\tan\varphi$、$\tan\psi$——与水轮机效率等水轮机特性有关的各种特征值，见图33-3-34；

M——水轮机转子的转矩；

Ω——水轮机转子的转速。

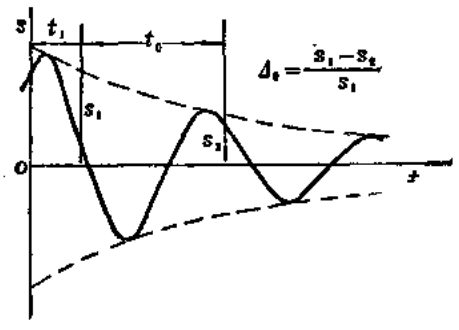


图 33-3-33　调压室的衰减率

加敦公式，是在调压室微小振幅稳定的托马条件上，考虑了电站在电网中并列运行、调压室底部的流速水头、水轮机效率曲线、压力水管的水头损失等因素的影响，并计及压力波曲线可能产生所规定的衰减率的调压室断面的计算公式。将该式图表化即为图33-3-35。

当电站装有自动调频器，担负系统调频时，应按电站单独运行情况考虑F_K值；只有电站在系统中不承担调频任务，而系统中又设有专门的调频电站，调频电站装设自动调频器时，应用加敦公式才是安全的。因为当$P_0/P_s<\frac{1}{3}$时，电站的稳定运行由系统来保证，已与调压室面积的大小无关。总之，采用加敦公式须有充分的论证。

（3）上、下游双调压室系统稳定断面计算。

对于只有尾水调压室的电站，调压室的稳定断面

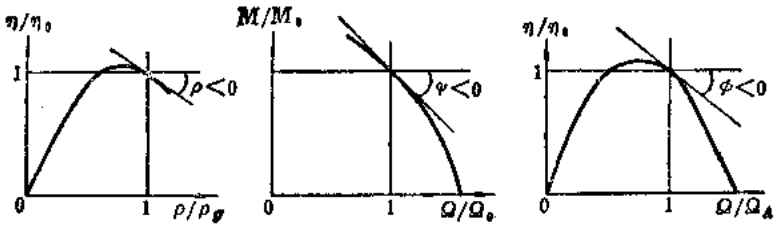


图 33-3-34 水轮机特性

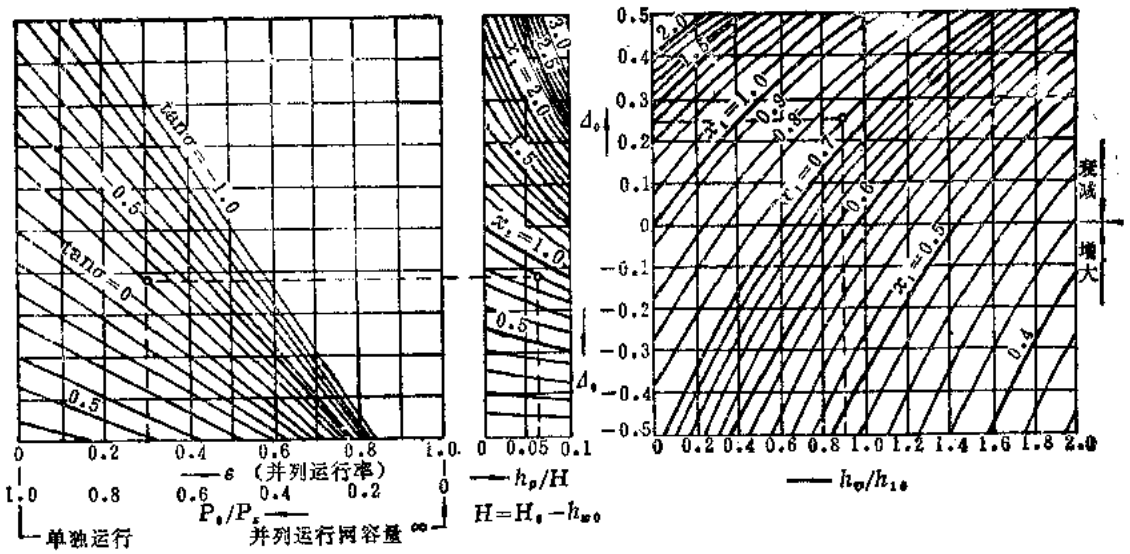


图 33-3-35 加敦公式计算图

（图中虚线为算例：$\varepsilon=0.3$，$\tan\sigma=-0.2$；$h_p/H=0.06$，$h_V/h_{w0}=0.9$，$\Delta_c=0.25$，因此得 $x_1=0.75$，$x_2=0.90$，$x_1x_2=0.75\times0.90=0.675$）

计算公式与引水调压室相同，仅将引水道的长度、断面等数值改为尾水道的长度、断面等数值即可。对于引水道与尾水道皆设有调压室的电站，上、下游调压室之间还隔着水轮机，在波动时将相互影响，稳定断面可用爱文吉里斯特（Evangelisti）公式计算：

$$F_1=n_1F_{th1},\quad F_2=n_2F_{th2} \qquad (33\text{-}3\text{-}36)$$

式中

$$n_1>\frac{1}{\left(1-\frac{2h_{w2}}{H}\right)\frac{h_{w1}}{h_{w1}+h_{w2}}},$$

$$n_2>\frac{1}{\left(1-\frac{2h_{w1}}{H}\right)\frac{h_{w2}}{h_{w1}+h_{w2}}}。$$

其中：脚注 1、2 分别表示引水道系统和尾水道系统的有关数值；

F_1、F_2——分别为上游调压室、下游调压室的稳定断面；

F_{th1}、F_{th2}——分别为上、下游调压室单独计算时的托马断面；

h_{w1}、h_{w2}——分别为引水道和尾水道的水头损失；

H——电站稳定运行时，水轮机承受的净水头。

（四）上游双调压室系统稳定断面计算

爱文吉里斯特（Evangelisti）公式：

在引水道上设置 n 个调压室（n 是主调压室、自上游起 1、2、……，$(n-1)$是副调压室）时

$$F_n+\sum_{i=1}^{n-1}n_iF_i>F_{th}=Lf/2g\alpha H \qquad (33\text{-}3\text{-}37)$$

其中

$$n_i=\left(1-2\frac{\sum_{j=i+1}^{n}h_{wj}}{H}\right)\frac{\sum_{j=1}^{i}h_{wj}}{h_w},$$

$$h_w=\sum_{i=1}^{n}h_{wi},\quad H=H_0-h_w,$$

$$\frac{L}{f}=\sum_{i=1}^{n}\frac{L_i}{f_i}。$$

式中　F_i——第i号调压室的水面面积；

F_{th}——托马断面；

H_0——水电站上下游水位差；

h_{wi}——第（$i-1$）号至第i号调压室之间的水头损失；

L_i、f_i——第（$i-1$）号至第i号调压室间的引水道区间长度和引水道断面积。

如果只有一个副调压室则可将公式（33-3-37）改写成下列形式：

$$F_2+nF_1>F_{th}=Lf/2g\alpha H \qquad (33\text{-}3\text{-}38)$$

其中　$n=\left(1-\frac{2h_{w2}}{H}\right)\frac{h_{w1}}{h_w}$；$h_w=h_{w1}+h_{w2}$；

$$\frac{L}{f}=\frac{L_1}{f_1}+\frac{L_2}{f_2}$$

式中　F_1——副调压室水面面积；

F_2——主调压室水面面积；

h_{w1}——$C_1V_1^2=C_1(Q/f_1)^2$，进水口至副调压室间的水头损失；

h_{w2}——$C_2V_2^2=C_2(Q/f_2)^2$，副调压室至主调压室间的水头损失；

C_1、C_2——水头损失系数。

从上述稳定断面的计算公式中可以看出：

（1）水电站的水头H愈高，要求的稳定断面愈小，即波动的衰减条件愈易满足。因此在高水头的电站中，调压室的断面常由限制波动振幅的要求控制，用双室调压室常可以得到满意的结果。在中低水头的电站中，调压室的断面多由波动的衰减需要控制，常用差动式、阻抗式和简单圆筒式调压室。在低水头的电站中，由于调压室按稳定要求所需的断面较大，采用简单圆筒调压室也不会出现很大的波动振幅。

（2）引水道的糙率愈大，水头损失系数α愈大，因此F_{th}愈小。虽然净水头H随糙率的增大而减小，有使F_{th}增大的趋势，但其影响远不如α值的影响显著。为安全计，计算F_{th}时应采用引水道可能的最小糙率。

此外，应注意调压室的断面，在任何情况下均需满足稳定要求，对双室调压室应使竖井满足稳定断面的要求。差动式调压室的稳定断面可取大室和升管面积之和。

八、调压室的结构布置和结构计算

（一）调压室的结构布置

通常多把建于地面上的调压室称为调压塔，而把埋于地下岩石中的调压室叫做调压井。因调压井可以利用围岩的弹性抗力，抵消一部分内水压力，工程费用较省，故被广泛采用。在布置调压室时，应尽量结合地形、地质情况建于地下，充分利用围岩抗力。

图33-3-36～图33-3-41为国内外几个已建工程的调压井结构实例。图33-3-36为顶部露出地面的简单圆筒调压室；图33-3-37为具有与引水道面积相同的阻抗孔的调压室，调压室内设有压力水管的工作闸门；图33-3-38为一溢流双室调压室的上室结构图。上室在地面下开挖而成，为一长方形而略带弯曲的水池，长46.5米，宽4.2米。做成弯曲的原因是为了适应地形。竖井两侧各设有溢流堰，每个堰下有二个孔口，以备调压室水位下降时，使上室存水流回竖井。孔口为喇叭形，使水流进出上室具有不同的阻抗。调压室顶部有盖，以防污物落入和结冰。盖顶有通气孔（在顶部有盖时，通气孔的面积应不小于引水道面积的6％）。

图33-3-39为一双室调压室的下室结构图。水平的下室长50米，末端为圆形断面，直径2.75米，进口呈椭圆形断面，高3.25米。这样使下室的底部和顶部各形成一正向（趋向竖井）和反向的坡度，使水流和

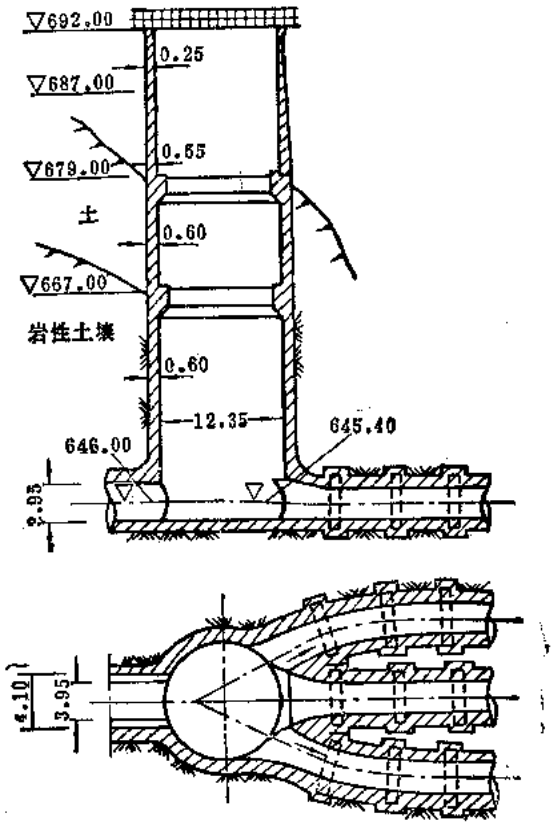


图 33-3-36　简单圆筒调压室图例

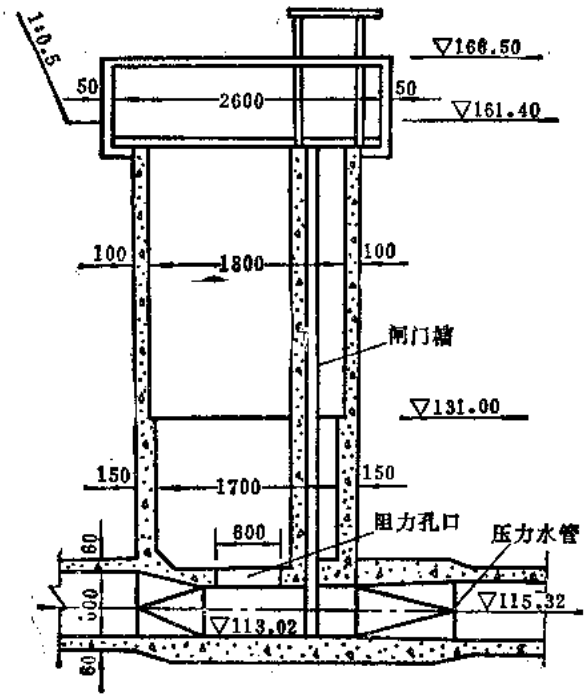


图 33-3-37 阻抗调压室图例

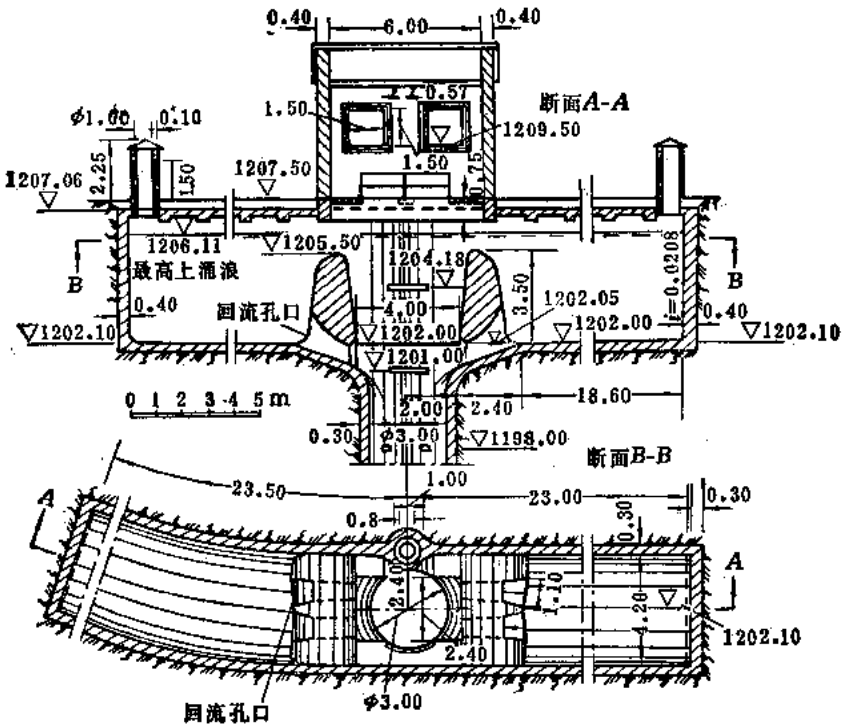


图 33-3-38 双室调压室的上室结构

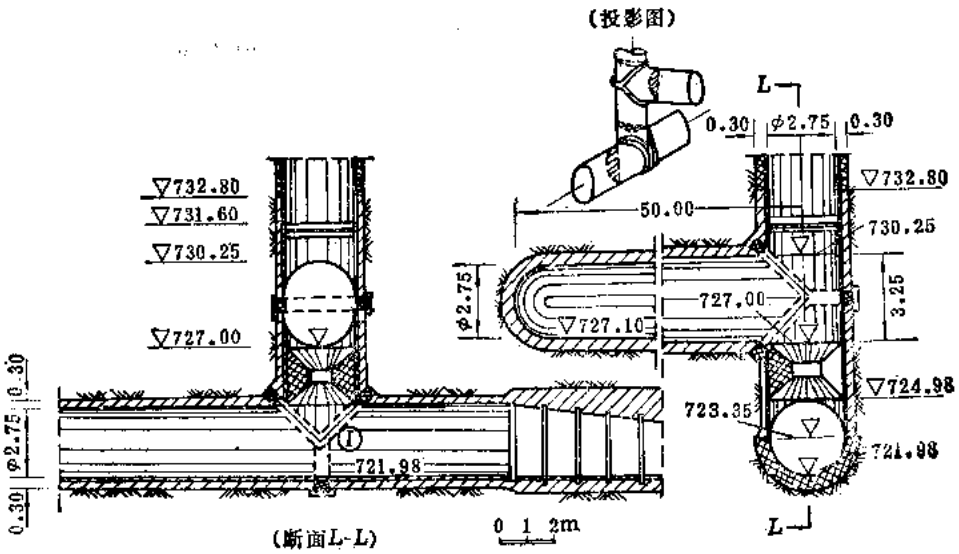


图 33-3-39　双室调压室的下室结构

空气进出顺畅。在下室和引水道之间，竖井断面收缩成阻抗孔，在下室和竖井、竖井和引水道的连接处均用钢筋混凝土环梁加强。

直肠形下室的方向与引水道的方向应尽可能地相互垂直或成一较大的角度，使下室和引水道的岩石不致坍塌。上室和下室的底部应有不小于1%的坡度倾向竖井，以利将水放空；下室的顶部应有不小于1.5%的反坡，当室内水位上升时，使空气便于逸出。

细而长的下室工作不够灵敏，某水电站调压室的模型试验表明：细而长的下室在竖井水位迅速下降时，向竖井补水迟缓，室内形成一个较大的水面坡降，竖井水位远低于室内水位，因而招致引水道进入空气；同样，在竖井水位回升时，下室又来不及蓄水，迅速上升的水位很快将洞口淹没，致使下室中遗留的大量空气以后从水底涌出，水流极不稳定。因此，下室应尽量做得粗而短，如结构上不允许，可将比较长的下室分成两段，对称布置在引水道的两侧，这样既缩短了下室的长度又使水流比较对称，试验表明有较好的效果。总之，在布置时应对结构与水流统一考虑。

图33-3-40为我国某水电站的差动式调压室，整个调压室在岩石中开挖而成。大井直径17.0米，用80厘米厚度的钢筋混凝土衬砌。升管直径6.0米，与引水道的直径相同，用60厘米厚度的钢筋混凝土衬砌。升管顶部为光滑的薄壁溢流堰，底部有6个阻力孔与大井相通。阻力孔在大井一侧做成喇叭口形以减小阻抗系数，使大井能及时向升管补水，防止升管水位下降过低；阻力孔在反方向有较大的阻抗系数，在水位上升时以加速升管溢流。升管用横撑与大井壁相连，以增加升管在溢流或地震时的稳定性。

图33-3-41为我国另一电站的差动调压室，是将升管（小井）置于大井之外，顶部用溢流槽连通，大井用阻力洞与引水道相连。其外形虽与典型的差动式相去甚远，但工作原理基本相同，故仍属差动调压室。这种结构的优点是：升管布置在岩石中，可以省去较难施工的横撑结构，并可利用岩石的弹性抗力；大井布置较灵活，可以避开引水道和破碎的岩石。升管直径7.8米，与引水道相同，衬砌厚度65厘米，为钢筋混凝土衬砌；大井直径19.5米，衬砌厚度50厘米，用锚杆加单层密网钢筋混凝土衬砌。大小井的施工均用滑升模板，施工方便；阻力洞直径3.5米，衬砌厚度50厘米。小井与引水道的接头处及阻力洞与引水道的接头处均用钢筋混凝土环梁加强。大井底板为1米厚的钢筋混凝土衬砌，并加锚杆与岩石锚成整体。

（二）调压室的结构计算

1.调压室承受的主要荷载及荷载组合

（1）调压室承受的主要荷载：

内水压力——水面高程由水力计算决定，有最高和最低两种极限情况，即在最高库水位时的最高振幅和最低库水位时的最低振幅值，在计算设于大井内的升管时，还应计算升管内外的最

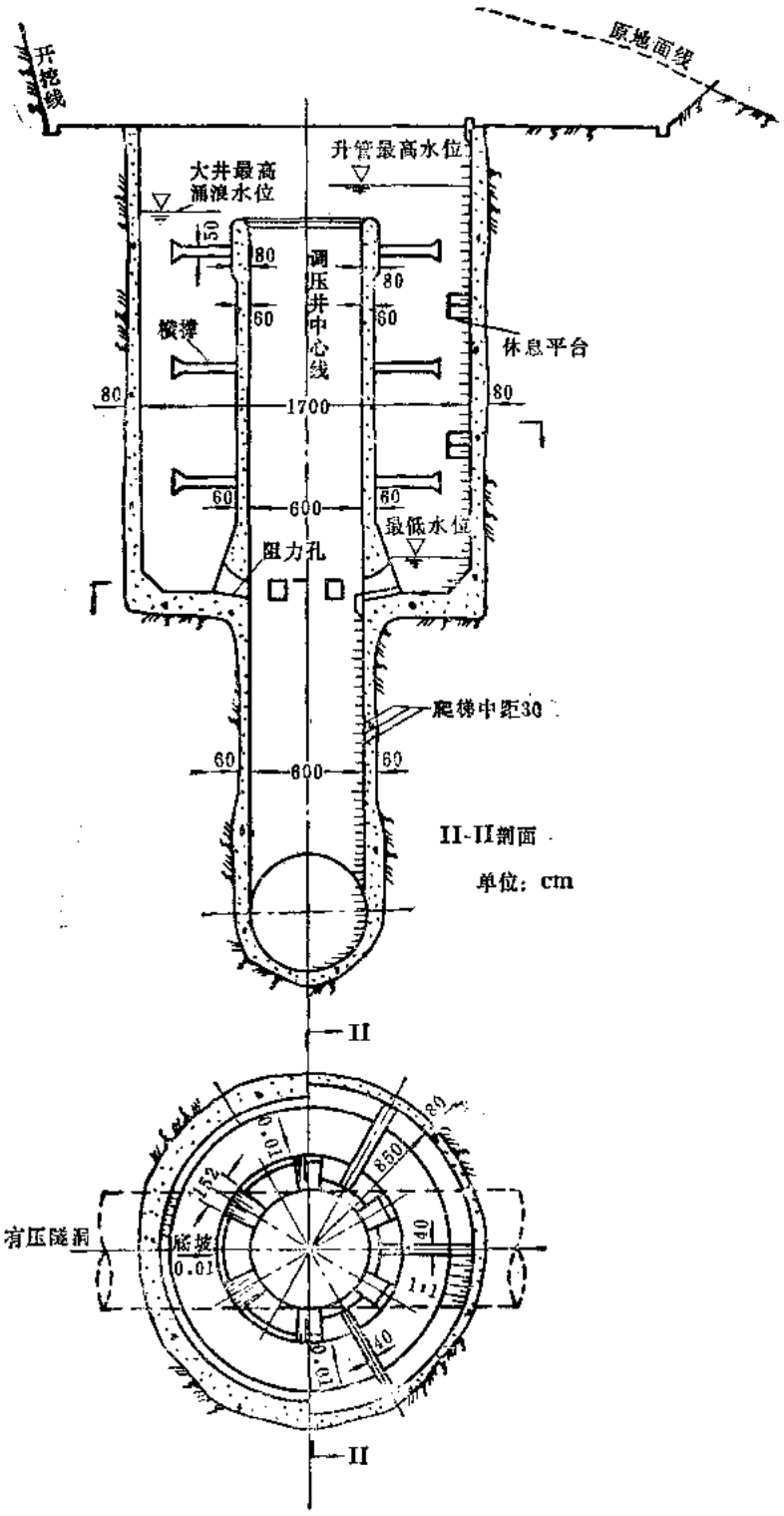


图 33 3-40 联动调压室图例之一

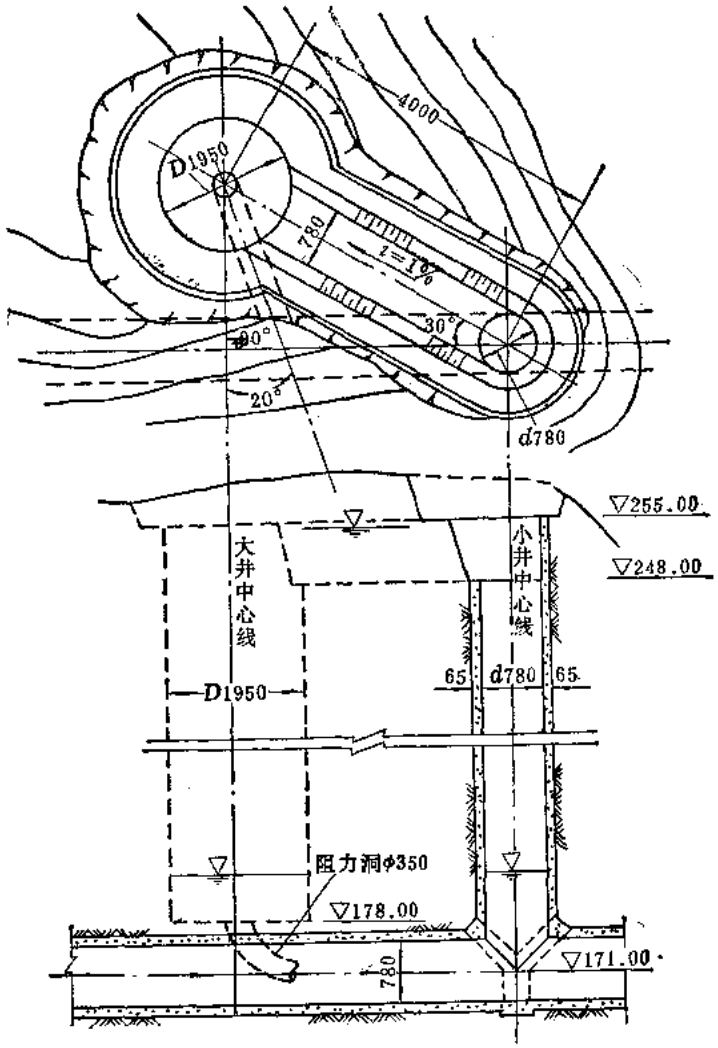


图 33-3-41　差动调压室图例之二

大水位差。

外水压力——主要为地下水压力。

灌浆压力——固结灌浆、回填灌浆对衬砌结构产生的压力。

岩石或回填土的主动压力。

衬砌自重，一般影响很小，特别是直井部分，通常不加计算。

温度应力及地震力等。

（2）荷载组合主要有以下几种情况：

1）运行情况：主要为内水压力。

2）检修情况：主要为外水压力及岩石主动压力。

3）施工情况：主要为灌浆压力。

最不利的情况一般为内水压力加温度收缩应力（若有地震力时亦应考虑，尤其是位于地面上的塔式结构及设于大井内部的升管）。结构配筋多以此种情况为控制。遇有外水压力较大，成为结构的控制情况时（主要为底板部分）可考虑排水措施，降低外水压力。灌浆压力一般为校核强度用，如灌浆应力大于结构强度时应降低灌浆压力。

2.调压室的结构计算　无论是那种型式的调压室，其结构多由圆筒（包括竖直的或水平的）和圆板（包括圆环形板）组成，因此，调压室的结构计算也就是埋于岩土中或筑于地面上的圆筒和圆板的受力计算。

圆筒与底板的连接方式，常用的有三种（如图33-3-42所示）：①圆筒与底板刚性连接；②圆筒与底板铰接；③圆筒与底板用伸缩缝脱开。因为铰接不易施工，在工程中应用较少。根据筒壁与底板的连接方式，筒壁的结构计算有两种情况：一种是不考虑底板与筒壁的整体作用，筒壁按平面圆筒计算，即在有围岩弹性抗力时，按隧洞公式计算；在露出地面的结构

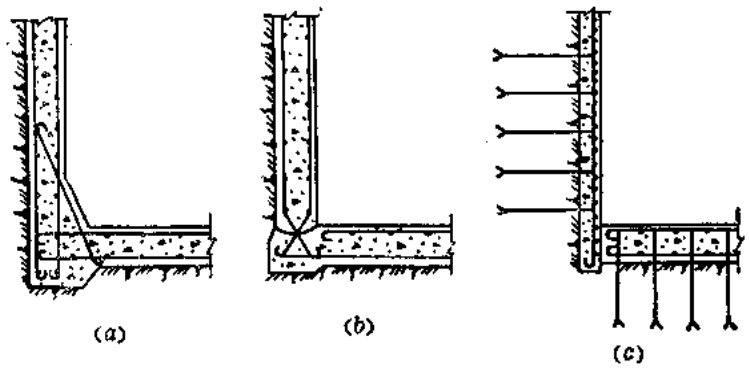


图 33-3-42 井壁与底板的连接方式

中，或虽属地下结构，但无围岩弹性抗力可资利用者（如埋于岩石中的结构，承受外部压力作用时），则按拉梅圆筒公式计算，具体详见“隧洞”部分及有关资料。这种计算筒壁内力的方法，不仅在底板与筒壁用伸缩缝脱开时可以用，在底板与筒壁为刚性连接时，亦属常用的近似计算方法。另一种计算方法是把筒壁与底板作为整体考虑，计算筒壁的纵向弯矩、剪力及环向力。具体计算方法介绍如下：

（1）井壁与底板刚性连接，埋于岩石中的调压井受力计算。

1）基本假定：根据文克尔假定，岩石为均匀弹性介质，当井壁及底板向岩石方向变位时，岩石产生的抗力与变位成正比，$P=ky$；井壁与岩石紧密结合，其间的摩擦力已能维持井壁的自重，故井壁的垂直位移为零；底板受到井壁传来的对称径向力（拉力或压力）所引起的变位与井壁挠曲变位相比很小，可忽略不计。故假定底板没有水平变位；井壁及底板厚度与直径相比均较薄，可用薄壳与薄板理论计算。

2）计算步骤：

（a）分别求出井壁底部及底板端部的定端力矩、剪力及抗挠劲度；

（b）对井壁和底板进行力矩分配；

（c）计算井壁及底板各点的内力。

3）计算公式：

（a）井壁底部的定端力矩、剪力和抗挠劲度：

当井壁底端固定，承受内水压力作用时（如图33-3-43所示），井壁底部的定端力矩计算公式为

$$M_b^g=\frac{-\gamma HRt}{\sqrt{12(1-\mu^2)}}\sqrt{\frac{Et}{Et+KR^2}}\times\left(1-\frac{1}{\beta H}\right) \qquad (33\text{-}3\text{-}39)$$

定端剪力

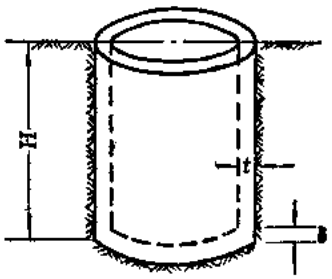


图 33-3-43 直井衬砌

$$V_b^g=\frac{\gamma Rt}{\sqrt{12(1-\mu^2)}}\sqrt{\frac{Et}{Et+KR^2}}\times(2\beta H-1) \qquad (33\text{-}3\text{-}40)$$

抗挠劲度 $$S_b=2\beta D \qquad (33\text{-}3\text{-}41)$$

式中 R——井壁中心至井中心线半径（米）；

t——井壁衬砌厚度（米）；

γ——水的容重（吨力/米^3）；

K——围岩的弹性抗力系数（吨力/米^3）；

E——衬砌材料的弹性模量（吨力/米^2）；

μ——衬砌材料的泊桑比；

H——水位高度（米）；

β——参变数，$\beta=\sqrt[4]{\frac{Et+KR^2}{4R^2D}}$；

D——井壁挠曲劲度，$D=Et^3/12(1-\mu^2)$。

当井壁受外水压力作用时，围岩弹性抗力$K=0$，$\beta=\sqrt[4]{Et/(4R^2D)}$

$$M_b^g=\frac{\gamma HRt}{\sqrt{12(1-\mu^2)}}\left(1-\frac{1}{\beta H}\right) \qquad (33\text{-}3\text{-}42)$$

$$V_b^g=\frac{-\gamma Rt}{\sqrt{12(1-\mu^2)}}(2\beta H-1) \qquad (33\text{-}3\text{-}43)$$

（b）底板的定端力矩和抗挠劲度

（i）圆形底板

弹性地基上周边固定承受均布荷载的圆形底板

（如图33-3-44所示），其定端力矩的计算公式为：

$$M_d^r = -ql^2\left[c_1z_1' + c_2Z_2' + \frac{\mu l}{b} \times (c_1Z_1' + c_2Z_2')\right] \qquad (33\text{-}3\text{-}44)$$

式中　b——圆板外缘直径（米）；

q——荷载强度（吨力/米^2）；

l——特性长度　$l = \sqrt[4]{D'/K'}$；

D'——底板抗弯刚度　$D' = E\delta^3/12(1-\mu^2)$；

K'——基岩弹性抗力系数；

δ——底板厚度；

c_1、c_2——系数，根据在固定端位移为零，转角为零公式联立。

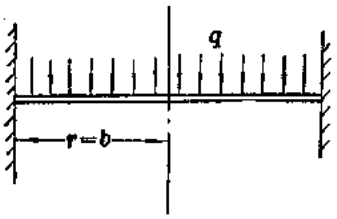


图 33-3-44

$$\left.\begin{aligned} c_1Z_1 + c_2Z_2 + 1 &= 0 \\ c_1Z_1' + c_2Z_2' &= 0 \end{aligned}\right\} \qquad (33\text{-}3\text{-}45)$$

解得。Z_1、Z_1'、Z_1''、Z_2、Z_2'、Z_2''根据$Z=\frac{b}{l}$值由表33-3-6查得。

圆板的抗挠劲度

$$S_d = \frac{D'}{l}\left[c_1'Z_1' + c_2'Z_2'' + \frac{\mu l}{b}(c_1'Z_1' + c_2'Z_2')\right] \qquad (33\text{-}3\text{-}46)$$

式中符号意义同前，c_1'、c_2'系数由下式求得

$$\left.\begin{aligned} c_1'Z_1 + c_2'Z_2 &= 0 \\ c_1'Z_1' + c_2'Z_2' &= 1 \end{aligned}\right\} \qquad (33\text{-}3\text{-}47)$$

欲求底板上任一点半径为r处的力矩，只须将$Z=\frac{b}{l}$换成$Z=\frac{r}{l}$从表33-3-6中查出Z_1、Z_1'、Z_2、Z_2''值代入公式33-3-46式即可算出M_r值。

（ii）圆环形底板

圆环形底板的内力计算公式与圆形底板相似，内外缘固定的圆环形板（如图33-3-45所示）的力矩表达式如下：

$$M_r = -ql^2\left(\sum_{n=1}^{n=4} c_nZ_n'' + \frac{\mu l}{r}\sum_{n=1}^{n=4} c_nZ_n'\right) \qquad (33\text{-}3\text{-}48)$$

式中c_1、c_2、c_3、c_4系数由下列联立方程式求得

$$\left.\begin{aligned} c_1Z_1 + c_2Z_2 + c_3Z_3 + c_4Z_4 + 1 &= 0 \\ c_1Z_1' + c_2Z_2' + c_3Z_3' + c_4Z_4' &= 0 \end{aligned}\right\} \qquad (33\text{-}3\text{-}49)$$

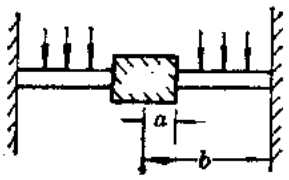


图 33-3-45

用$Z=\frac{a}{l}$与$Z=\frac{b}{l}$查表33-3-6各得与其对应的Z_1、Z_2、Z_3、Z_4及Z_1'、Z_2'、Z_3'、Z_4'值可建立四个方程式，可求出c_1、c_2、c_3、c_4四个系数，代入公式（33-3-50），再根据计算点的半径r值计算$Z=\frac{r}{l}$，从表33-3-6中查出Z_1、Z_2、Z_3、Z_4及Z_1'、Z_2'、Z_3'、Z_4'值，即可算出M_r。

圆环形底板的形常数

弹性地基上圆环形底板的形常数有四个，即s_a、s_b、c_{ab}、c_{ba}，它们分别为圆环形底板的抗挠劲度和传递系数，利用下列联立方程式可解得c_1'、c_2'、c_3'、c_4'四个系数：

$$\left.\begin{aligned} c_1'Z_1 + c_2'Z_2 + c_3'Z_3 + c_4'Z_4 &= 0 \\ c_1'Z_1' + c_2'Z_2' + c_3'Z_3' + c_4'Z_4' &= 0 \end{aligned}\right\} \qquad (33\text{-}3\text{-}50)$$

用$Z=\frac{a}{l}$与$Z=\frac{b}{l}$可查得两组$Z_1\sim Z_4$及$Z_1'\sim Z_4'$值，建立四个方程式解得$c_1'\sim c_4'$四个系数，代入抗挠劲度表达式：

$$s = \frac{-D'}{l}\left(\sum_{n=1}^{n=4} c_nZ_n'' + \frac{\mu l}{b}\sum_{n=1}^{n=4} c_nZ_n'\right)$$

用$Z=\frac{a}{l}$查Z_n'、Z_n''可以求出内缘抗挠劲度S_a；用$Z=\frac{b}{l}$查Z_n'、Z_n''可以求出外缘抗挠劲度S_b，S_b/S_a即传递系数c_{ab}。

底板弹性抗力系数的决定：

底板下基础的弹性抗力系数K'，可取为圆筒K值的0.75倍。因爆破的影响对底板的基础和对竖井四周的岩石不相同，一般取$K'=(0.75\sim1)K$之间。

（c）对井壁和底板进行力矩分配

如果井壁厚度与底板厚度相比较，底板相当厚，则井壁底部弯矩接近固端弯矩，即可用M^r计算井壁其他部位的内力，否则应对井壁端部弯矩剪力进行修正，令此修正弯矩值为ΔM、修正剪力值为ΔV。则井底力矩M_0与剪力V_0值为：

表 33-3-6 Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 及其微分值表

Z	Z_1	Z_1'	Z_1''	Z	Z_1	Z_1'	Z_1''
0.0	+1.0000	−0.00000	−0.0000	4.6	−4.678	−3.828	−0.625
0.1	+1.0000	−0.00006	−0.0025	4.7	−5.064	−3.878	−0.373
0.2	+1.0000	−0.00050	−0.0075	4.8	−5.453	−3.901	−0.072
0.3	+0.9999	−0.00169	−0.0169	4.9	−5.843	−3.891	+0.274
0.4	+0.9996	−0.00400	−0.0300	5.0	−6.230	−3.845	+0.615
0.5	+0.9990	−0.00781	−0.0469	5.1	−6.611	−3.759	+1.082
0.6	+0.9980	−0.01350	−0.0675	5.2	−6.980	−3.627	+1.577
0.7	+0.9962	−0.02143	−0.0918	5.3	−7.334	−3.445	+2.097
0.8	+0.9936	−0.03199	−0.1200	5.4	−7.667	−3.206	+2.682
0.9	+0.9898	−0.04554	−0.1513	5.5	−7.974	−2.907	+3.314
1.0	+0.9844	−0.0624	−0.1870	5.6	−8.247	−2.541	+4.016
1.1	+0.9771	−0.0831	−0.2265	5.7	−8.479	−2.102	+4.764
1.2	+0.9676	−0.1078	−0.2689	5.8	−8.664	−1.586	+5.580
1.3	+0.9554	−0.1370	−0.3149	5.9	−8.794	−0.984	+6.457
1.4	+0.9401	−0.1709	−0.3644	6.0	−8.858	−0.293	+7.378
1.5	+0.9211	−0.2106	−0.4175	6.1	−8.849	+0.494	+8.377
1.6	+0.8979	−0.2545	−0.4734	6.2	−8.756	+1.384	+8.421
1.7	+0.8700	−0.3048	−0.5332	6.3	−8.569	+2.380	+10.521
1.8	+0.8367	−0.3612	−0.5945	6.4	−8.276	+3.490	+11.677
1.9	+0.7975	−0.4238	−0.6591	6.5	−7.867	+4.717	+12.877
2.0	+0.7517	−0.4931	−0.7203	6.6	−7.329	+6.067	+14.129
2.1	+0.6987	−0.5691	−0.7941	6.7	−6.649	+7.544	+15.413
2.2	+0.6377	−0.6520	−0.8643	6.8	−5.816	+9.151	+16.731
2.3	+0.5680	−0.7420	−0.9359	6.9	−4.815	+10.891	+16.068
2.4	+0.4890	−0.8392	−1.008	7.0	−3.633	+12.765	+19.414
2.5	+0.4000	−0.9436	−1.080	7.1	−2.257	+14.774	+20.767
2.6	+0.3001	−1.0551	−1.151	7.2	−0.674	+16.918	+22.104
2.7	+0.1887	−1.1738	−1.222	7.3	+1.131	+19.194	+23.416
2.8	+0.0651	−1.2993	−1.286	7.4	+3.169	+21.600	+24.691
2.9	−0.0714	−1.431	−1.354	7.5	+5.455	+24.130	+25.898
3.0	−0.2214	−1.570	−1.416	7.6	+7.999	+26.777	+27.030
3.1	−0.3855	−1.714	−1.471	7.7	+10.814	+29.532	+28.037
3.2	−0.5644	−1.864	−1.523	7.8	+13.909	+32.38	+28.909
3.3	−0.7584	−2.018	−1.555	7.9	+17.293	+35.31	+29.685
3.4	−0.968	−2.175	−1.592	8.0	+20.974	+38.31	+30.230
3.5	−1.194	−2.336	−1.605	8.1	+24.957	+41.35	+30.600
3.6	−1.435	−2.498	−1.625	8.2	+29.245	+44.42	+30.650
3.7	−1.693	−2.661	−1.620	8.3	+33.840	+47.47	+30.391
3.8	−1.967	−2.822	−1.600	8.4	+38.738	+50.49	+29.917
3.9	−2.258	−2.981	−1.568	8.5	+43.94	+53.44	+29.017
4.0	−2.563	−3.135	−1.508	8.6	+49.42	+56.28	+27.733
4.1	−2.884	−3.282	−1.428	8.7	+55.19	+58.97	+25.933
4.2	−3.219	−3.420	−1.330	8.8	+61.21	+61.45	+23.633
4.3	−3.568	−3.547	−1.200	8.9	+67.47	+63.68	+20.858
4.4	−3.928	−3.659	−1.040	9.0	+73.93	+65.60	+17.400
4.5	−4.299	−3.754	−0.851	9.1	+80.58	+67.14	+13.375

续表

Z	Z_1	Z_1'	Z_1''	Z	Z_1	Z_1'	Z_1''
9.2	+87.35	+68.25	+8.582	9.7	+121.26	+64.35	−27.825
9.3	+94.21	+68.83	+2.975	9.8	+127.54	+61.07	−37.975
9.4	+100.10	+68.82	−3.356	9.9	+153.43	+56.72	−49.183
9.5	+107.95	+68.17	−10.600	10.0	+138.84	+51.20	−61.383
9.6	+114.70	+66.67	−18.741				

续表

Z	Z_2	Z_2'	Z_2''	Z	Z_2	Z_2'	Z_2''
0.0	−0.00000	−0.0000	−0.500	3.6	−2.3199	−0.2937	+1.520
0.1	−0.00250	−0.0500	−0.500	3.7	−2.3413	−0.131	+1.732
0.2	−0.01000	−0.1000	−0.500	3.8	−2.3454	+0.055	+1.953
0.3	−0.02250	−0.1500	−0.500	3.9	−2.3300	+0.260	+2.188
0.4	−0.04000	−0.2000	−0.500	4.0	−2.2927	+0.491	+2.438
0.5	−0.06250	−0.2499	−0.499	4.1	−2.2309	+0.748	+2.704
0.6	−0.09000	−0.2998	−0.499	4.2	−2.142	+1.032	+2.973
0.7	−0.1224	−0.3496	−0.497	4.3	−2.024	+1.343	+3.253
0.8	−0.1599	−0.3901	−0.496	4.4	−1.873	+1.683	+3.550
0.9	−0.2023	−0.4485	−0.492	4.5	−1.686	+2.053	+3.844
1.0	−0.2496	−0.4974	−0.487	4.6	−1.461	+2.452	+4.144
1.1	−0.3017	−0.5458	−0.481	4.7	−1.195	+2.882	+4.450
1.2	−0.3587	−0.5935	−0.473	4.8	−0.884	+3.342	+4.755
1.3	−0.4204	−0.6403	−0.463	4.9	−0.525	+3.833	+5.061
1.4	−0.4867	−0.6860	−0.450	5.0	−0.116	+4.354	+5.362
1.5	−0.5576	−0.7302	−0.434	5.1	+0.347	+4.905	+5.653
1.6	−0.6327	−0.7727	−0.415	5.2	+0.866	+5.484	+5.922
1.7	−0.7120	−0.8131	−0.392	5.3	+1.444	+6.089	+6.183
1.8	−0.7953	−0.8509	−0.364	5.4	+2.085	+6.720	+6.426
1.9	−0.8821	−0.8857	−0.331	5.5	+2.789	+7.373	+6.629
2.0	−0.9723	−0.9170	−0.294	5.6	+3.500	+8.045	+6.816
2.1	−1.0654	−0.9442	−0.249	5.7	+4.399	+8.734	+6.948
2.2	−1.1610	−0.9668	−0.198	5.8	+5.307	+9.433	+7.038
2.3	−1.2585	−0.9836	−0.140	5.9	+6.285	+10.139	+7.076
2.4	−1.3575	−0.9944	−0.075	6.0	+7.335	+10.846	+7.051
2.5	−1.4572	−0.9983	+0.000	6.1	+8.454	+11.547	+6.958
2.6	−1.5569	−0.9943	+0.082	6.2	+9.644	+12.235	+6.785
2.7	−1.6557	−0.9815	+0.174	6.3	+10.901	+12.901	+6.522
2.8	−1.7529	−0.9590	+0.277	6.4	+12.223	+13.536	+6.158
2.9	−1.8472	−0.9257	+0.391	6.5	+13.607	+14.139	+5.698
3.0	−1.9376	−0.8805	+0.515	6.6	+15.047	+14.670	+5.049
3.1	−2.0228	−0.8223	+0.651	6.7	+16.538	+15.146	+4.330
3.2	−2.1016	−0.7499	+0.770	6.8	+18.074	+15.543	+3.539
3.3	−2.1723	−0.6621	+0.958	6.9	+19.644	+15.847	+2.518
3.4	−2.2334	−0.5577	+1.132	7.0	+21.239	+16.041	+1.338
3.5	−2.2832	−0.4353	+1.317	7.1	+22.848	+16.109	−0.075

续表

Z	Z_1	Z_1'	Z_1''	Z	Z_1	Z_1'	Z_1''
7.2	+24.456	+16.033	−1.552	8.7	+32.71	−17.883	−53.13
7.3	+26.049	+15.792	−3.296	8.8	+30.65	−23.465	−58.54
7.4	+27.609	+15.367	−5.242	8.9	+28.00	−29.598	−64.15
7.5	+29.116	+14.736	−7.423	9.0	+24.71	−36.30	−69.88
7.6	+30.55	+13.875	−9.825	9.1	+20.72	−43.53	−75.78
7.7	+31.88	+12.763	−12.468	9.2	+15.98	−51.46	−81.81
7.8	+33.09	+11.373	−15.37	9.3	+10.41	−59.94	−87.75
7.9	+34.15	+9.681	−18.52	9.4	+3.97	−69.01	−93.70
8.0	+35.02	+7.660	−21.94	9.5	−3.41	−78.68	−99.68
8.1	+35.67	+5.285	−25.60	9.6	−11.79	−88.94	−105.44
8.2	+36.06	+2.530	−29.55	9.7	−21.22	−99.76	−110.94
8.3	+36.16	−0.634	−33.77	9.8	−31.76	−111.12	−116.23
8.4	+35.98	−4.232	−38.24	9.9	−43.46	−122.99	−121.06
8.5	+33.30	−8.290	−42.96	10.0	−56.37	−135.31	−125.23
8.6	+34.25	−12.832	−47.93				

续表

Z	Z_1	Z_1'	Z_1''	Z	Z_1	Z_1'	Z_1''
0.0	+0.5000	−0.0000	−∞	2.6	+0.06140	−0.08675	+0.0785
0.1	+0.4946	−0.0929	−0.612	2.7	+0.05311	−0.07910	+0.0745
0.2	+0.4826	−0.1419	−0.3935	2.8	+0.04556	−0.07186	+0.0704
0.3	+0.4667	−0.1746	−0.269	2.9	+0.03872	−0.06502	+0.0663
0.4	+0.4480	−0.1970	−0.1835	3.0	+0.03255	−0.05860	+0.0622
0.5	+0.4275	−0.2121	−0.1209	3.1	+0.02669	−0.05258	+0.0582
0.6	+0.4058	−0.2216	−0.0723	3.2	+0.02202	−0.04697	+0.0542
0.7	+0.3834	−0.2268	−0.0334	3.3	+0.01758	−0.04175	+0.0503
0.8	+0.3606	−0.2286	−0.0023	3.4	+0.01365	−0.03692	+0.0465
0.9	+0.3377	−0.2276	+0.0222	3.5	+0.01019	−0.03243	+0.0428
1.0	+0.3151	−0.2243	+0.0415	3.6	+0.00715	−0.02835	−0.0393
1.1	+0.2929	−0.2193	+0.0571	3.7	+0.00451	−0.02460	−0.0359
1.2	+0.2713	−0.2129	+0.0695	3.8	+0.00222	−0.02117	−0.0327
1.3	+0.2504	−0.2054	+0.0794	3.9	+0.00026	−0.01805	−0.0297
1.4	+0.2302	−0.1971	+0.0868	4.0	−0.00140	−0.01522	−0.0268
1.5	+0.2110	−0.1882	+0.0913	4.1	−0.00279	−0.01267	−0.0242
1.6	+0.1926	−0.1788	+0.0954	4.2	−0.003943	−0.01039	−0.02164
1.7	+0.1752	−0.1692	+0.0972	4.3	−0.004877	−0.00834	−0.0193
1.8	+0.1588	−0.15943	+0.0980	4.4	−0.005619	−0.006521	−0.0171
1.9	+0.1433	−0.14965	+0.0977	4.5	−0.006189	−0.004912	−0.0151
2.0	+0.1289	−0.13993	+0.0965	4.6	−0.006607	−0.003496	−0.01323
2.1	+0.1153	−0.13037	+0.0946	4.7	−0.006894	−0.002260	−0.01152
2.2	+0.10277	−0.12103	+0.0921	4.8	−0.007085	−0.001187	−0.00995
2.3	+0.09112	−0.11196	+0.0892	4.9	−0.007136	−0.000264	−0.00852
2.4	+0.08037	−0.10320	+0.0859	5.0	−0.007122	+0.000522	−0.00722
2.5	+0.07047	−0.09479	+0.0823	5.1	−0.007036	+0.001185	−0.00605

续表

Z	Z_1	Z_1'	Z_1''	Z	Z_1	Z_1'	Z_1''
5.2	−0.006889	+0.001735	−0.00499	7.7	−0.0005410	+0.0011976	−0.001258
5.3	−0.006692	+0.002186	−0.00404	7.8	−0.0004274	+0.0010752	−0.001191
5.4	−0.006455	+0.002546	+0.00319	7.9	−0.0003207	+0.0009595	−0.001122
5.5	−0.006186	+0.002827	+0.00243	8.0	−0.0002353	+0.0008507	−0.001052
5.6	−0.005892	+0.003036	+0.00177	8.1	−0.0001554	+0.0007490	−0.0009817
5.7	−0.005580	+0.003183	+0.001187	8.2	−0.0000852	+0.0006544	−0.0009295
5.8	−0.005257	+0.003276	+0.000677	8.3	−0.0000242	+0.0005667	−0.0008423
5.9	−0.004927	+0.003321	+0.000238	8.4	+0.0002833	+0.0004859	−0.0007745
6.0	−0.004594	+0.003326	−0.0001384	8.5	+0.00007315	+0.0004117	−0.0007088
6.1	−0.004263	+0.003295	−0.000458	8.6	+0.00011083	+0.0003440	−0.0006455
6.2	−0.003936	+0.003236	−0.000725	8.7	+0.00014216	+0.0002825	−0.0005848
6.3	−0.003616	+0.003152	−0.000945	8.8	+0.00016759	+0.0002270	−0.0005269
6.4	−0.003306	+0.003048	−0.001123	8.9	+0.00018775	+0.0001771	−0.0004721
6.5	−0.003007	+0.002928	−0.001264	9.0	+0.00020318	+0.0001325	−0.0004203
6.6	−0.002721	+0.002796	−0.001366	9.1	+0.00021441	+0.00009229	−0.0003718
6.7	−0.002448	+0.002655	−0.001449	9.2	+0.00022191	+0.00005799	−0.0003265
6.8	−0.002190	+0.002508	−0.001500	9.3	+0.00022615	+0.00002747	−0.0002844
6.9	−0.001947	+0.002356	−0.001529	9.4	+0.00022754	+0.00000099	−0.0002455
7.0	−0.0017191	+0.002202	−0.001539	9.5	+0.00022647	−0.00002175	−0.0002097
7.1	−0.0015066	+0.002049	−0.001531	9.6	+0.00022331	−0.00004105	−0.0001765
7.2	−0.0013093	+0.0018968	−0.001509	9.7	+0.00021837	−0.00005722	−0.0001470
7.3	−0.0011271	+0.0017475	−0.001475	9.8	+0.00021196	−0.00007054	−0.000120
7.4	−0.0009597	+0.0016022	−0.001431	9.9	+0.00020434	−0.00008129	−0.0000954
7.5	−0.0008065	+0.0014618	−0.001379	10.0	+0.00019578	−0.00008971	−0.0000735
7.6	−0.0006672	+0.0013266	−0.001320				

续表

Z	Z_2	Z_2'	Z_2''	Z	Z_2	Z_2'	Z_2''
0.0	∞	∞	∞	1.7	−0.0023	+0.1290	−0.2511
0.1	−1.541	+6.34	−63.89	1.8	+0.0094	+0.1056	−0.2175
0.2	−1.103	+3.134	−16.15	1.9	+0.01888	+0.0854	−0.1882
0.3	−0.851	+2.050	−7.300	2.0	+0.02652	+0.06786	−0.1620
0.4	−0.6765	+1.497	−4.190	2.1	+0.03254	+0.05273	−0.1404
0.5	−0.5449	+1.159	−2.740	2.2	+0.03714	+0.03969	−0.1203
0.6	−0.4413	+0.927	−1.956	2.3	+0.04053	+0.02849	−0.1035
0.7	−0.3574	+0.7582	−1.466	2.4	+0.04289	+0.01892	−0.08825
0.8	−0.2883	+0.6286	−1.147	2.5	+0.04436	+0.01078	−0.07478
0.9	−0.2308	+0.5258	−0.9217	2.6	+0.04509	+0.00391	−0.06290
1.0	−0.1825	+0.4422	−0.7571	2.7	+0.04518	−0.00185	−0.05243
1.1	−0.1419	+0.3730	−0.6319	2.8	+0.004475	−0.00662	−0.04320
1.2	−0.1075	+0.3149	−0.5333	2.9	+0.04389	−0.01053	−0.03509
1.3	−0.0786	+0.2656	−0.4544	3.0	+0.04267	−0.01367	−0.02799
1.4	−0.0542	+0.2235	−0.3902	3.1	+0.04118	−0.01615	−0.02148
1.5	−0.0337	+0.1873	−0.3360	3.2	+0.03946	−0.018055	−0.01638
1.6	−0.0166	+0.1560	−0.2901	3.3	+0.03758	−0.019452	−0.01169

续表

Z	Z_1	Z_1'	Z_1''	Z	Z_1	Z_1'	Z_1''
3.4	+0.03558	−0.020414	−0.00765	6.8	−0.0011315	−0.0006719	+0.002289
3.5	+0.03351	−0.021001	−0.00419	6.9	−0.0011876	−0.0004561	+0.002013
3.6	+0.03140	−0.021269	−0.00124	7.0	−0.0012236	−0.0002677	+0.001757
3.7	+0.02927	−0.021265	+0.00124	7.1	−0.0012420	−0.0001039	+0.001521
3.8	+0.02715	−0.021034	+0.00332	7.2	−0.0012451	+0.0000372	+0.001258
3.9	+0.02507	−0.020614	+0.00503	7.3	−0.0012352	+0.0001575	+0.001106
4.0	+0.02303	−0.020040	+0.00641	7.4	−0.0012143	+0.0002589	+0.0009247
4.1	+0.02106	−0.019342	+0.00751	7.5	−0.0011840	+0.0003430	+0.0007608
4.2	+0.01917	−0.018540	+0.008363	7.6	−0.0011462	+0.0004116	+0.0006130
4.3	+0.01730	−0.017677	+0.008987	7.7	−0.0011022	+0.0004661	+0.0004805
4.4	+0.01563	−0.016755	+0.009429	7.8	−0.0010534	+0.0005081	+0.0003623
4.5	+0.01401	−0.015797	+0.009699	7.9	−0.0010008	+0.0005390	+0.0002575
4.6	+0.01247	−0.014820	+0.009827	8.0	−0.0009459	+0.0005600	+0.0001655
4.7	+0.011042	−0.013836	+0.009834	8.1	−0.0008892	+0.0005725	+0.0000847
4.8	+0.009707	−0.012856	+0.009765	8.2	−0.0008317	+0.0005773	+0.0000148
4.9	+0.008470	−0.011890	+0.009566	8.3	−0.0007740	+0.0005758	+0.00004517
5.0	+0.007329	−0.010946	+0.009312	8.4	−0.0007167	+0.0005686	−0.0000960
5.1	+0.006280	−0.010030	+0.009006	8.5	−0.0006604	+0.0005568	−0.0001386
5.2	+0.005322	−0.009147	+0.008649	8.6	−0.0006055	+0.0005411	−0.0001730
5.3	+0.004450	−0.008301	+0.008262	8.7	−0.0005523	+0.0005223	−0.0002022
5.4	+0.003660	−0.007496	+0.007845	8.8	−0.0005011	+0.0005009	−0.0002245
5.5	+0.002949	−0.006733	+0.007406	8.9	−0.0004522	+0.0004776	−0.0002414
5.6	+0.002312	−0.006014	+0.006962	9.0	−0.0004056	+0.0004528	−0.0002535
5.7	+0.001745	−0.005340	+0.006577	9.1	−0.0003616	+0.0004270	−0.0002613
5.8	+0.001242	−0.004711	+0.006075	9.2	−0.0003202	+0.0004006	−0.0002655
5.9	+0.000801	−0.004126	+0.005625	9.3	−0.0002815	+0.0003740	−0.0002663
6.0	+0.0004157	−0.003585	+0.005192	9.4	−0.0002454	+0.0003475	−0.0002645
6.1	+0.000825	−0.003087	+0.004796	9.5	−0.0002120	+0.0003212	−0.0002603
6.2	−0.0002031	−0.002631	+0.004360	9.6	−0.0001812	+0.0002955	−0.0002541
6.3	−0.0004451	−0.002215	+0.0013968	9.7	−0.0001529	+0.0002704	−0.0002462
6.4	−0.0006473	−0.001837	+0.003593	9.8	−0.0001271	+0.0002463	−0.0002371
6.5	−0.0008137	−0.001495	+0.003237	9.9	−0.0001036	+0.0002231	−0.0002261
6.6	−0.0009476	−0.001189	+0.002901	10.0	−0.0000824	+0.0002009	−0.0002159
6.7	−0.0010525	−0.0009145	+0.002584				

$$M_0 = M^F + \Delta M \qquad (33\text{-}3\text{-}51)$$

$$V_0 = V^F + \Delta V \qquad (33\text{-}3\text{-}52)$$

M 值由井壁与底板不平衡力矩及抗挠劲度分配求得，井壁底部修正弯矩

$$\Delta M_b = \frac{(M_b^F + M_d^F)S_b}{S_b + S_d},$$

修正剪力 $\Delta V_b = -\beta \Delta M_b$

底板修正力矩

$$\Delta M_d = \frac{(M_b^F + M_d^F)S_d}{S_b + S_d},$$

修正剪力 $\Delta V_d = -\beta \Delta M_d$。

（d）沿井壁力矩、剪力及环向力之分布

由井底向上计，在距底板 x 处的力矩 M_x、剪力 V_x、变位 Y_x 及环向力 T_x 分别用下式计算：

$$\left.\begin{aligned} M_x &= M_0\phi + \frac{V_0}{\beta}\zeta \\ V_x &= 2\beta M_0\zeta - V_0\psi \\ Y_x &= \frac{pR^2}{Et + KR^2} - \frac{1}{2\beta^3 D}(\beta M_0\psi + V_0 Q) \\ T_x &= \frac{Et}{R}Y_x \end{aligned}\right\} \qquad (33\text{-}3\text{-}53)$$

式中 p——计算点 x 处的水压强度，以受内压

为正；

ϕ、ζ、ψ、θ各为βx的函数，其定义为：

$$\phi = e^{-\beta x}(\cos\beta x + \sin\beta x)$$

$$\zeta = e^{-\beta x}\sin\beta x$$

$$\psi = e^{-\beta x}(\cos\beta x - \sin\beta x)$$

$$\theta = e^{-\beta x}\cos\beta x$$

若用计算器计算$\sin\beta x$、$\cos\beta x$时，应注意βx为弧度，应使计算器的计算状态与之适应。上述函数亦可从表33-3-7中查出。

（e）沿底板的力矩、变位和反力分布。

（i）沿底板的力矩分布

周边固定的圆板在均布荷载作用下的力矩分布按（33-3-46）式计算；圆环形底板按（33-3-50）式计算，在计算中应以$\frac{r}{l}$代替$\frac{b}{l}$查各相应的Z_n值。

由分配力矩ΔM沿圆形底板的力矩分布用下式计算：

$$M_r' = \frac{\Delta M}{s}\cdot\frac{D'}{l}\left[c_1 Z_1' + c_2 Z_2' + \frac{\mu l}{r}(c_1 Z_1' + c_2 Z_2')\right] \quad (33\text{-}3\text{-}54)$$

因$\frac{\mu l}{r}(c_1 Z_1' + c_2 Z_2')$数值很小可以略去不计，则

$$M_r' = \frac{\Delta M}{s}\cdot\frac{D'}{l}(c_1 Z_1' + c_2 Z_2') \quad (33\text{-}3\text{-}55)$$

对于圆环形底板：

$$M_r' = \frac{\Delta M}{s}\cdot\frac{D'}{l}\left(\sum_{n=1}^{n=4} c_n Z_n' + \frac{\mu l}{r}\sum_{n=1}^{n=4} c_n Z_n'\right) \quad (33\text{-}3\text{-}56)$$

略去$\frac{\mu l}{r}\sum_{n=1}^{n=4} c_n Z_n'$项则为，

$$M_r' = \frac{\Delta M}{s}\quad\frac{D'}{l}\sum_{n=1}^{n=4} c_n Z_n' \quad (33\text{-}3\text{-}57)$$

底板力矩分布　　$M = M_r + M_r'$　　(33-3-58)

（ii）沿底板的变位和反力分布

周边固定的圆形板在均布荷载作用下的变位：

$$y_1 = (c_1 Z_1 + c_2 Z_2)\frac{ql^4}{D'} + \frac{ql^4}{D'} = (1 + c_1 Z_1 + c_2 Z_2)\frac{q}{K'} \quad (33\text{-}3\text{-}59)$$

因分配力矩ΔM所产生的变位：

$$y_2 = l(c_1 Z_1 + c_2 Z_2)\frac{\Delta M}{s_d} \quad (33\text{-}3\text{-}60)$$

圆环形底板$y_1 = \left(1 + \sum_{n=1}^{n=4} c_n Z_n\right)\frac{q}{K'}$　(33-3-61)

$$y_2 = l\cdot\frac{\Delta M}{s_d}\sum_{n=1}^{n=4} c_n Z_n \quad (33\text{-}3\text{-}62)$$

沿底板变位　　$y = y_1 + y_2$　　(33-3-63)

沿底板反力分布　　$p = K'y$　　(33-3-64)

图33-3-46为沿井壁的力矩M及环向力T示意图。图33-3-47表示底板的力矩M及反力p形状图。

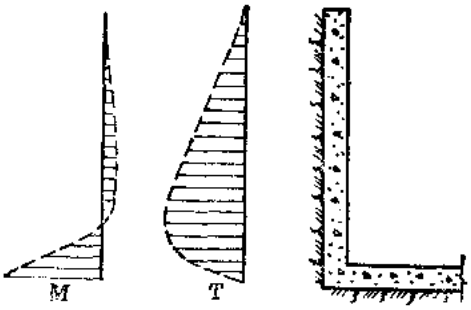


图 33-3-46　沿井壁的力矩M及环向力T示意图

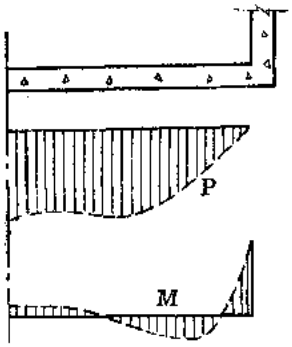


图 33-3-47　底板的力矩M及反力P形状图

（2）井壁与底板刚性连接，无岩石弹性抗力时的计算。建于地面的调压塔，或设于大井内部的升水管都属于这种无岩石弹性抗力的结构。一种方法是仍按上述公式，按岩石弹性抗力系数$K=0$计算结构内力，另一种方法是用力法计算，由П.П.巴斯特纳克导出的计算公式，介绍如下（计算简图如图 33-3-48）。

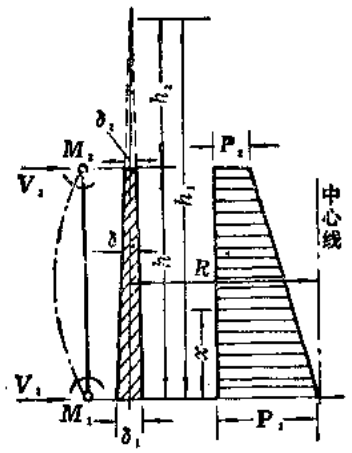


图 33-3-48

表 33-3-7 φ, Ψ, θ 及 ζ 函 数 表

βx	φ	ψ	θ	ζ	βx	φ	ψ	θ	ζ
0	0.0000	1.0000	1.0000	0	3.6	−0.0366	−0.0124	−0.0245	−0.0121
0.1	0.9907	0.8100	0.9003	0.0903	3.7	−0.0341	−0.0079	−0.0210	−0.0131
0.2	0.9651	0.6398	0.8024	0.1627	3.8	−0.0314	−0.0040	−0.0177	−0.0137
0.3	0.9267	0.4888	0.7077	0.2189	3.9	−0.0286	−0.0008	−0.0147	−0.0140
0.4	0.8784	0.3564	0.6174	0.2610	4.0	−0.0258	0.0019	−0.0120	−0.0139
0.5	0.8231	0.2415	0.5323	0.2908	4.1	−0.0231	0.0040	−0.0095	−0.0136
0.6	0.7628	0.1431	0.4530	0.3099	4.2	−0.0204	0.0057	−0.0074	−0.0131
0.7	0.6997	0.0599	0.3798	0.3199	4.3	−0.0179	0.0070	−0.0054	−0.0125
0.8	0.6354	−0.0093	0.3131	0.3223	4.4	−0.0155	0.0079	−0.0038	−0.0117
0.9	0.5712	−0.0657	0.2527	0.3185	4.5	−0.0132	0.0085	−0.0023	−0.0108
1.0	0.5083	−0.1108	0.1988	0.3096	4.6	−0.0111	0.0089	−0.0011	−0.0100
1.1	0.4476	−0.1457	0.1510	0.2967	4.7	−0.0092	0.0090	0.0001	−0.0091
1.2	0.3899	−0.1716	0.1091	0.2807	4.8	−0.0075	0.0089	0.0007	−0.0082
1.3	0.3355	−0.1897	0.0729	0.2626	4.9	−0.0059	0.0087	0.0014	−0.0073
1.4	0.2849	−0.2011	0.0419	0.2430	5.0	−0.0046	0.0084	0.0019	−0.0065
1.5	0.2384	−0.2068	0.0158	0.2226	5.1	−0.0033	0.0080	0.0023	−0.0057
1.6	0.1959	−0.2077	−0.0059	0.2018	5.2	−0.0023	0.0075	0.0026	−0.0049
1.7	0.1576	−0.2047	−0.0235	0.1812	5.3	−0.0014	0.0069	0.0028	−0.0042
1.8	0.1234	−0.1985	−0.0376	0.1610	5.4	−0.0006	0.0064	0.0029	−0.0036
1.9	0.0932	−0.1899	−0.0484	0.1415	5.5	0.0000	0.0058	0.0029	−0.0029
2.0	0.0667	−0.1794	−0.0563	0.1230	5.6	0.0005	0.0052	0.0029	−0.0023
2.1	0.0439	−0.1675	−0.0618	0.1057	5.7	0.0010	0.0046	0.0028	−0.0018
2.2	0.0242	−0.1548	−0.0652	0.0895	5.8	0.0013	0.0041	0.0027	−0.0014
2.3	0.0080	−0.1416	−0.0668	0.0748	5.9	0.0015	0.0036	0.0026	−0.0010
2.4	−0.0056	−0.1282	−0.0669	0.0613	6.0	0.0017	0.0031	0.0024	−0.0007
2.5	−0.0166	−0.1149	−0.0658	0.0492	6.1	0.0018	0.0026	0.0022	−0.0004
2.6	−0.0254	−0.1019	−0.0636	0.0383	6.2	0.0019	0.0022	0.0020	−0.0002
2.7	−0.0320	−0.0895	−0.0608	0.0287	6.3	0.0019	0.0018	0.0018	0.0001
2.8	−0.0369	−0.0777	−0.0573	0.0204	6.4	0.0018	0.0015	0.0017	0.0003
2.9	−0.0403	−0.0666	−0.0534	0.0132	6.5	0.0018	0.0012	0.0015	0.0004
3.0	−0.0423	−0.0563	−0.0493	0.0071	6.6	0.0017	0.0009	0.0013	0.0005
3.1	−0.0431	−0.0469	−0.0450	0.0019	6.7	0.0016	0.0006	0.0011	0.0006
3.2	−0.0431	−0.0383	−0.0407	−0.0024	6.8	0.0015	0.0004	0.0010	0.0006
3.3	−0.0422	−0.0306	−0.0364	−0.0058	6.9	0.0014	0.0002	0.0008	0.0006
3.4	−0.0408	−0.0237	−0.0323	−0.0085	7.0	0.0013	0.0001	0.0007	0.0006
3.5	−0.0389	−0.0177	−0.0283	−0.0106					

表 33-3-8　　用于底端固定的筒壁计算系数表

φ	n_1	n_2	φ	n_1	n_2	φ	n_1	n_2
0	1.000	0.0000	2.4	−0.0669	0.0613	4.8	+0.0007	−0.00820
0.1	0.9004	0.0903	2.5	−0.0658	0.0491	4.9	0.0009	−0.00732
0.2	0.8024	0.1627	2.6	−0.0636	0.0383	5.0	0.0020	−0.00646
0.3	0.7078	0.2189	2.7	−0.0608	0.0287	5.1	0.00235	−0.00564
0.4	0.6174	0.2610	2.8	−0.0573	0.0204	5.2	0.00260	−0.00487
0.5	0.5323	0.2908	2.9	−0.0535	0.01330	5.3	0.00275	−0.00415
0.6	0.4530	0.3099	3.0	−0.0493	0.00703	5.4	0.00290	−0.00349
0.7	0.3798	0.3199	3.1	−0.0450	−0.00187	5.5	0.0029	−0.00288
0.8	0.3130	0.3223	3.2	−0.0407	−0.00238	5.6	0.0029	−0.00233
0.9	0.2528	0.3185	3.3	−0.0364	−0.00582	5.7	0.0028	−0.00184
1.0	0.1988	0.3096	3.4	−0.0322	−0.00853	5.8	0.0027	−0.00141
1.1	0.1510	0.2967	3.5	−0.0283	−0.01059	5.9	0.00255	−0.00102
1.2	0.1092	0.2807	3.6	−0.0245	−0.01209	6.0	0.0024	−0.00069
1.3	0.0729	0.2626	3.7	−0.0210	−0.01310	6.1	0.0022	−0.00041
1.4	0.0419	0.2430	3.8	−0.0177	−0.01369	6.2	0.0020	−0.00017
1.5	0.0158	0.2226	3.9	−0.0147	−0.01392	6.3	0.00185	+0.00003
1.6	−0.0059	0.2018	4.0	−0.01197	−0.01386	6.4	0.00165	0.00019
1.7	−0.0236	0.1812	4.1	−0.00955	−0.01356	6.5	0.00150	0.00032
1.8	−0.0376	0.1610	4.2	−0.00735	−0.01307	6.6	0.0013	0.00042
1.9	−0.0484	0.1415	4.3	−0.00545	−0.01243	6.7	0.0012	0.00050
2.0	−0.0564	0.1231	4.4	−0.00380	−0.01168	6.8	0.00095	0.00055
2.1	−0.0618	0.1057	4.5	−0.00235	−0.01086	6.9	0.0008	0.00058
2.2	−0.0652	0.0896	4.6	−0.00110	−0.00999	7.0	0.0007	0.00060
2.3	−0.0668	0.0748	4.7	−0.0002	−0.00909			

$$\left.\begin{aligned}\Delta_{11}M_1+\Delta_{12}V_1&=\Delta_{1p}\\ \Delta_{21}M_1+\Delta_{22}V_1&=\Delta_{2p}\end{aligned}\right\}\qquad(33\text{-}3\text{-}65)$$

由于 $M_1=1$，$V_1=1$所引起的变位

$$\left.\begin{aligned}\Delta_{11}&=\frac{1}{1-1.25\dfrac{S_1}{h_1}}S_1\\ \Delta_{12}=\Delta_{21}&=\frac{1}{1-1.25\dfrac{S_1}{h_1}}\cdot\frac{S_1^2}{2}\\ \Delta_{22}&=\frac{1-0.25S_1/h_1}{1-1.25S_1/h_1}\cdot S_1^3/2\end{aligned}\right\}\qquad(33\text{-}3\text{-}66)$$

由于直线变化的荷载产生的变位

$$\left.\begin{aligned}\Delta_{1p}&=\frac{S_1^4}{4h}\left(P_1\frac{\delta_2}{\delta_1}-P_2\right)\\ \Delta_{2p}&=\frac{S_1^3}{4}P_1\end{aligned}\right\}\qquad(33\text{-}3\text{-}67)$$

式中　R——筒壁中心线的半径；

δ——筒壁的变化厚度，δ_1、δ_2为边缘的厚度；

T——环向内力；

T_0——静定环向内力；

V——横向剪力，V_1、V_2为边缘横向力；

M——作用在垂直断面上的弯矩，M_1、M_2为边缘弯矩值；

P——水平荷载；P_1、P_2为边缘的水平荷载；

S_1——筒壁下部边缘的刚度特征值：

$$S_1=\sqrt[4]{h_1^2R^2/3}=0.76\sqrt{h_1R}$$

在筒壁厚度不变的情况下，即当$\delta_1=\delta_2$，$h_1=\infty$时

$$\Delta_{11}=S;\ \Delta_{12}=\Delta_{21}=\frac{S^2}{2};\Delta_{22}=S^3/2;$$

$$S=0.76\sqrt{Rh};$$

$$\Delta_{1p}=\frac{S^4}{4h}(P_1-P_2);\Delta_{2p}=S^4P_1/4;$$

$$\left.\begin{aligned}SM_1+\frac{S^2}{2}V_1&=\frac{S^4}{4h}(P_1-P_2)\\ \frac{S^2}{2}M_1+\frac{S^3}{2}V_1&=\frac{S^4P_1}{4}\end{aligned}\right\}\qquad(33\text{-}3\text{-}68)$$

解出M_1、V_1后，根据下列公式可求沿筒壁高度变化的弯矩

$$M=M_1n_1+(M_1+S_1V_1)n_1 \quad (33-3-69)$$

沿筒壁高度变化的环向力

$$T=T_0+\frac{4R}{S_1^2}[M_1\Delta_{12}n_2-(M_1\Delta_{12}+V_1\Delta_{22})n_1] \quad (33-3-70)$$

在筒壁厚度不变时的环向力为

$$T=T_0+\frac{2R}{S_1^2}[M_1n_2-(M_1+S_1V_1)n_1] \quad (33-3-71)$$

式中 $T=PR$——静定环向内力；

n_1、n_2——随 $\varphi=\frac{x}{S_1}$ 不同而变化的系数，可从表33-3-8查得，此处 x 为计算断面离筒底的距离。

第四节 压 力 前 池

一、压力前池的组成建筑物

压力前池是引水渠道和压力水管之间的连接建筑物，由以下几部分组成，如图33-4-1所示。

1.池身及扩散段 压力前池的尺寸，决定于压力水管进口的布置和满足调节流量的要求，一般比渠道大，因此常在渠道与前池之间设置扩散段。

2.压力水管的进水口及其设备 压力水管的进水口一般属承压墙式，如图33-4-1(*a*)。进水口的结构和拦污栅、闸门、通气孔等参见第三十一章深式进水

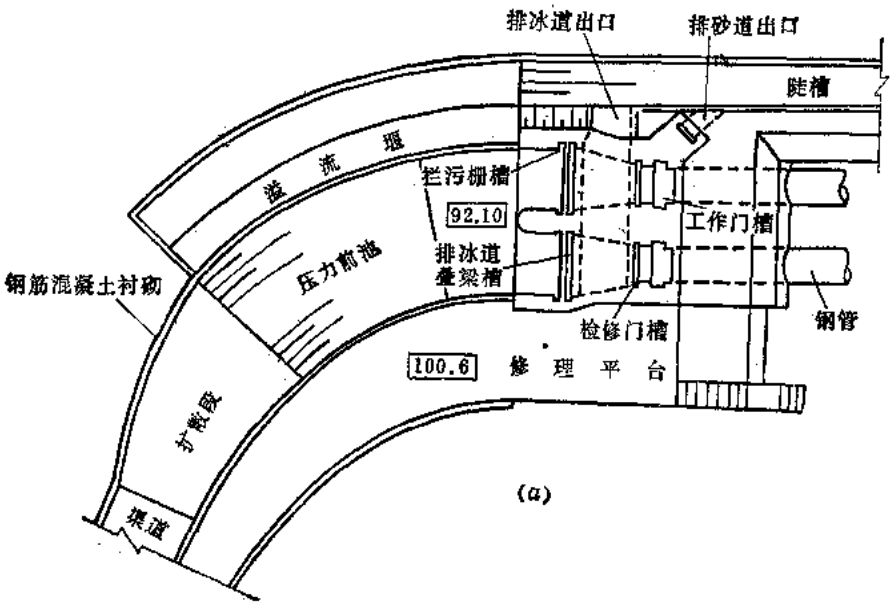


图 33-4-1 某电站压力前池布置图

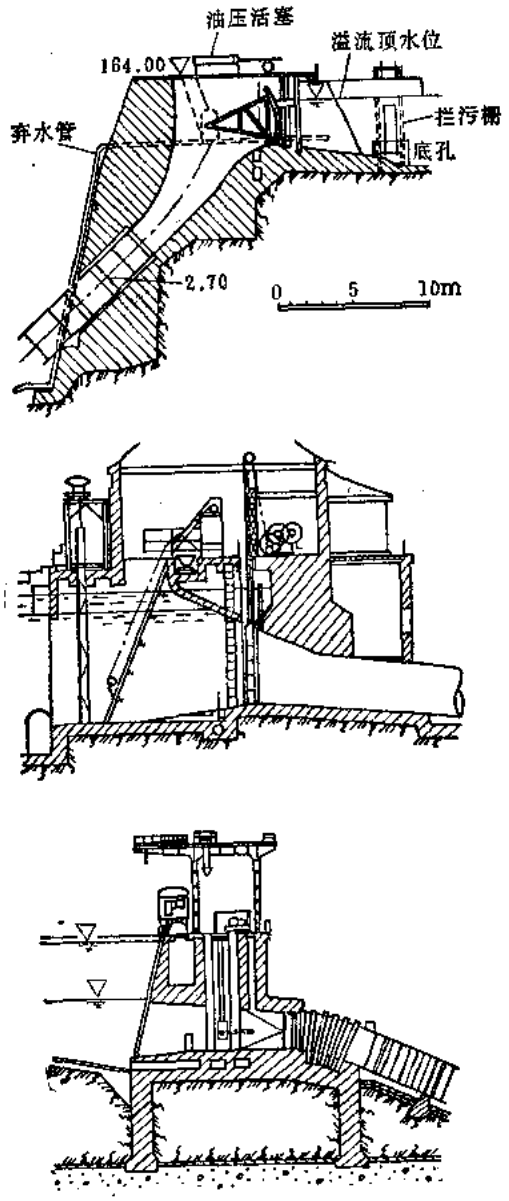


图 33-4-2　前池压力水管进水口布置类型

口。图33-4-2为几种常见的前池压力水管进水口的布置型式。

3.泄水建筑物　压力前池的泄水建筑物，其作用是宣泄负荷减小时的多余水量；排冰、排污、冲砂和清淤。

非自动调节渠道末端的泄水建筑物，应能保证在上游最高水位时宣泄经渠首进入渠道的最大流量，这时用运行时可能的最小水头损失计算。在自动调节的渠道中，泄流能力应满足水电站下游其他用水户需要；在部分自动调节的情况下，它的泄流能力根据渠道建筑物关闭闸门需用的时间及引水道范围内的存水量来估计。

泄水建筑物一般包括首部、陡槽和消力塘三部分。

非自动调节渠道的泄水建筑物必须能自动泄水，其首部有以下三种型式：1.无闸门的侧堰（图33-4-1），其优点是简单可靠，并可排泄漂污物及流冰。缺点是溢流前缘较长。2.有自动控制闸门的泄水闸，它的溢流前缘较短，但闸门及其启闭结构较复杂。3.虹吸溢流堰，优点是泄水量大，且可自动开始或停止工作，缺点是开始和停止泄流都太快，有可能使水位升降、泄流、断流反复交替，影响渠道水位稳定。此外，它不能宣泄漂浮物，在严寒地区易被封冻。

陡槽应当把各种排入下游的水道（包括溢水道、溢冰道、冲砂道等）合并起来（图33-4-1），它的设计同河岸溢洪道或渠系建筑物中的陡坡和跌水。

泄水道末端应有消能设施。

图33-4-3为溢流道的细部布置图。

4.排砂建筑物　渠道中的水流进入压力前池后流

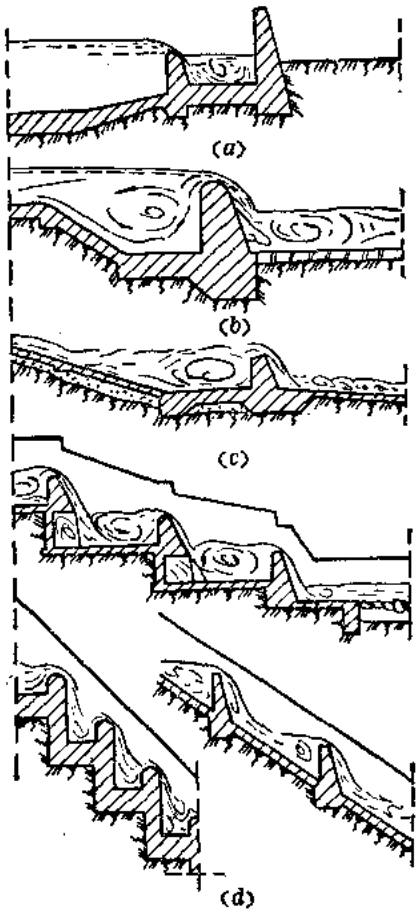


图 33-4-3　溢流道细部布置
（a）前池及溢流堰断面；（b）溢流槽末端和静水池；（c）溢流槽中部的静水塘；（d）各种多塘式溢流槽

速减小，挟带的泥砂将开始沉积，在有弯曲的压力前池凸墙附近的旋涡区内更为严重。为此，常在压力水管进口底槛下设拦砂槛和冲砂孔，如图33-4-1所示。其可起冲砂和放水底孔的作用。冲砂孔的出口设闸板或闸门并通入泄水槽。排砂建筑物的布置应考虑能进行检修工作。

5.拦冰及排冰设备 在气候寒冷地区，需要有拦冰和排冰设备，拦冰一般用导墙式浮排，溢冰道常和溢水道并列布置，可简化下游排泄问题。溢冰道可用叠梁或下降式平板闸门阻水，使冰块从门顶溢出，如图33-4-4所示，以节约耗水量。溢冰道的槛顶高程，应能在最低池水时排冰。

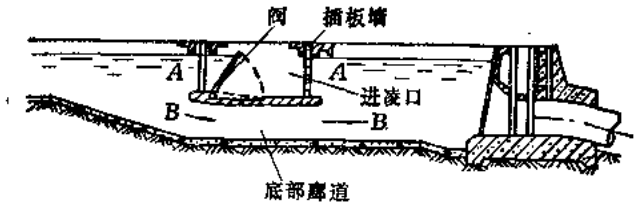


图 33-4-4 压力前池溢凌设备的布置

二、压力前池的布置

压力前池的布置应与渠道、压力水管、厂房及其本身泄水建筑物等的布置统一考虑。注意以下几个方面：

1.地形地质的选择及地基稳定分析 压力前池应尽可能接近厂房，以缩短压力水管的长度，因此压力前池一般都在靠近河岸的陡坡上。但地形愈陡，则建造前池的土方工程量亦将随之增大。尤其是建造压力前池后，增加了建筑物和水的重量及水的推力，对山坡的稳定不利，渠道和前池的渗漏，又是促使山坡坍滑的主要因素。因此，要特别注意地基的稳定，把压力前池布置在充分可靠的地基上。

在地基的稳定分析中要特别注意避免透水性强的土质及顺坡裂隙发育的岩层，如图33-4-5(*b*)和(*c*)所示。在多裂隙的岩石中如有含水的粘土夹层，也会造成压力池的巨块坍滑现象，在图33-4-5(*a*)(*b*)两图中所标的*A*区，为渗流逸出坡面的危险区。因此，

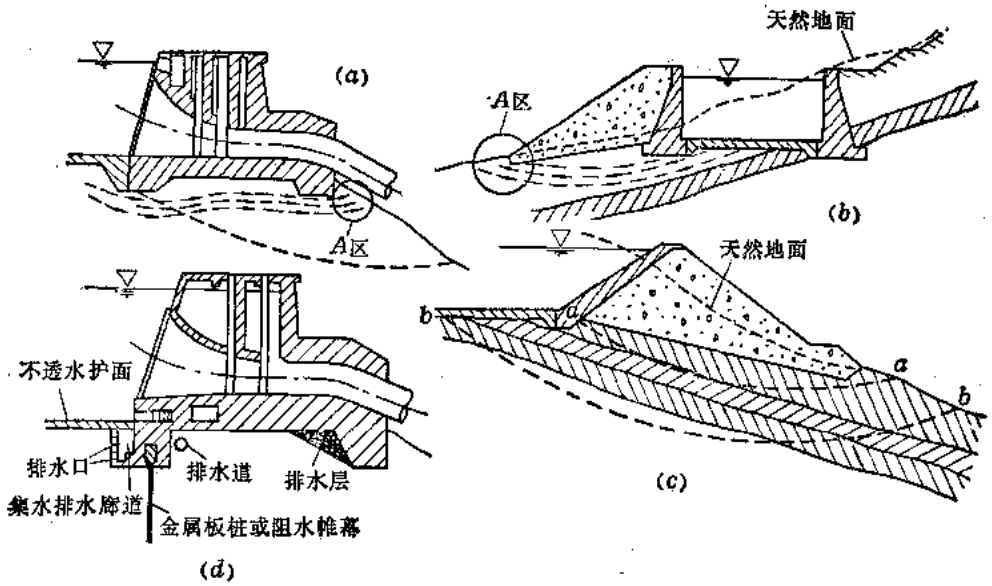


图 33-4-5 压力前池基础稳定分析示意图

在渠道末端和前池本身，要用防渗材料衬护。必要时在基础内加设防渗和排水设施[图33-4-5(*d*)]。

2.压力前池与渠道及压力水管的相对布置 压力前池各建筑物的相对位置取决于地形、地质、渠道及压力水管等的布置情况。图33-4-6是压力前池的三种不同布置方案，图(*a*)中的压力水管轴线和渠道方向一致，故进水平顺，在设有*A-D*防冰槽时能引导漂浮物流向泄水道*A-C*。(*b*)(*c*)两方案的压力水管轴线与渠道分别是斜交和垂直，泄水建筑物*A-C*易于冲去拦污栅上的污物，但是压力水管由侧面进水，容易产生漩涡，要求进水口有较大的淹没深度。

3.扩散段的布置及扩散角度 为了使压力水管进水口水流平顺，希望压力水管轴线与渠道轴线方向一致，接近压力前池一段的渠道是平直的。扩散段两侧墙的扩散角β不宜大于10°，如图33-4-7(*a*)。当渠

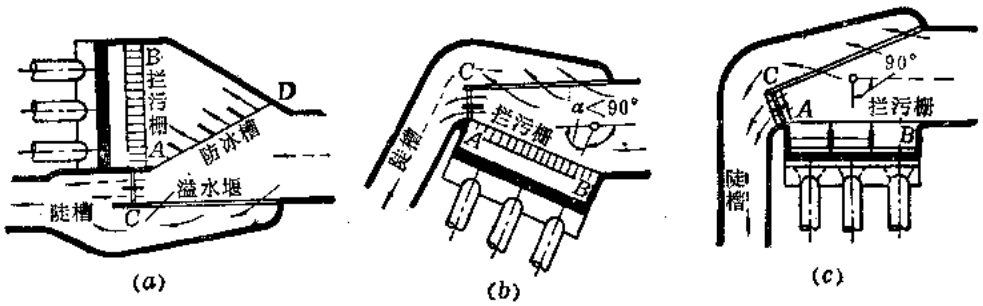


图 33-4-7　压力前池不同布置方案

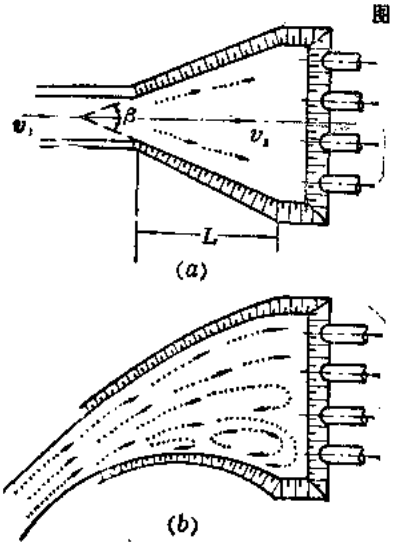


图 33-4-6　压力前池形状对水流的影响

道轴线与水管或压力前池轴线方向不一致时，如图33-4-7(*b*)，在压力前池中易产生漩涡，这将加大水头损失，并使个别水管进口被淤泥堵塞。可改进连接曲线和设导墙以改善这种现象，如图(*e*)中的1-1，2-2，3-3所示，*a*-*a*，*b*-*b*为附加导流墙。有时为了缩短扩散段的长度，可在扩散段中加设分流墩，如图(*d*)，则前池扩散角可加大至$(2\beta+\gamma)$，如设两个分流墩，则总扩散角可增至$(3\beta+2\gamma)$。分流墩可用三角形的[图(*d*)中的*abc*]或流线型的(*abdc*)。

压力前池的底部坡降的扩散角度也不宜大于10°。

4.压力前池的深度　压力前池的深度，取决于压力水管的进口尺寸及其淹没深度。压力水管的进口应保证在前池最低水位时电站正常运行的情况下压力水管无空气进入。一般压力水管的顶部在最低负涌波水位以下不得少于2米；当进水口与渠道(或压力前池)轴线夹角较大，水流不平顺时，应适当加大进水口的淹没深度至3.0米甚至更大。

压力前池的围墙等挡水建筑物的顶高，应在前池最高水位以上加安全超高，对于自动调节的渠道，应在最高涌波水位以上0.5～1.0米；对于非自动调节的渠道，应在溢流水位顶部加安全超高。当前池的面积较大或有溢流堰时，超高可降低到0.2～0.3米；在前池前面有直线段很长的大型引水渠道并可能发生巨大风浪时，应有较大的超高。

三、引水渠道非恒定流计算

引水渠道非恒定流计算的目的是推求渠道内最高和最低涌波水位，从而确定渠道及压力前池的围墙等的高程及压力水管的进口高程。最高涌波水位发生在电站突然丢弃负荷的情况下；最低涌波水位出现在电站突然增加负荷时。详述如下：

1.突然丢弃负荷情况　在丢弃负荷前，电站引用流量为Q_{max}，渠道内为均匀流，水深为h_0，流速为V_0，渠道末水位在0点，如图33-4-8所示。丢弃全

负荷后，水电站引用流量突然减为零，由于水的惯性作用，渠道中的水流仍以流速为V_0向压力前池末端流动，促使压力前池末端水位升高，出现涌波。此涌波以速度C向上游传播，波峰所到之处，渠道水位升高，流速减小。在波峰向上游传播的同时，压力前池末端水位不断升高，保持波面线近于水平。当波峰到达进水口后，由于开阔的水面，使涌波发生反射，反射波以速度C_1向下游传播，反射波所到之处消除了水面的继续上升，保持水面与进口水位相平，压力前池末端水位继续升高至反射波到达压力前池末端为止，如图33-4-8中的9点，然后水位开始下降。点9为压力前池的最高水位，从而可决定压力前池和渠道堤顶高程。

2.突然增加负荷情况

突然增加负荷时的涌波情况如图33-4-9所示。增加负荷前，渠中水面线为0线，当电站负荷突然增加后，渠道中的水流由于惯性作用，仍以原来流速向压力前池流动，压力前池末端出现落坡。此落波向上游传播，至渠首后发生反射，折回压力前池。压力前池末的最低水位，出现在反射波到达之时，即点7，如图33-4-9所示。从而可决定压力水管的进口高程。

3.非恒定流计算公式 渠道中非恒定流的水力计

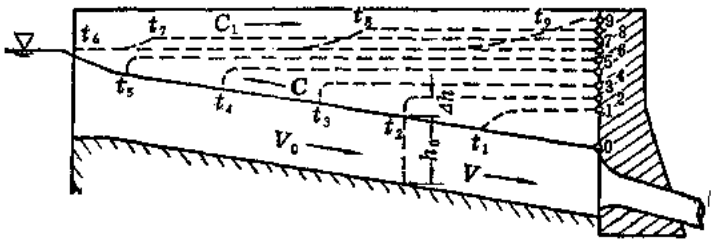


图 33-4-8 丢弃负荷后渠道内的非恒定流情况

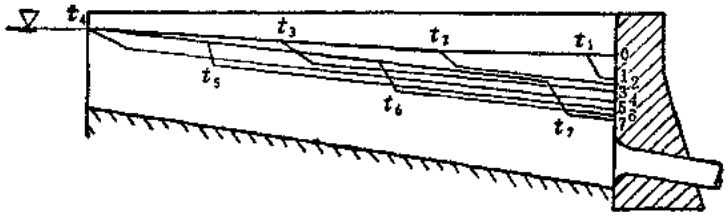


图 33-4-9 增加负荷后渠道内的非恒定流情况

算公式，可由下列两个微分方程式来表示，其中一个为渠道的动力方程：

$$i-\frac{V^2}{C^2R}-\frac{\partial h}{\partial s}=\frac{1}{g}\left(V\frac{\partial V}{\partial s}+\frac{\partial V}{\partial t}\right) \qquad (33\text{-}4\text{-}1)$$

另一个是连续方程式：

$$\frac{\partial}{\partial s}(Vw)+\frac{\partial w}{\partial t}=0 \qquad (33\text{-}4\text{-}2)$$

式中 i——渠道底坡；

V——渠道断面任一时段内的流速，$V=f_1\times(s,t)$；

h——渠道水深，$h=f_2(s,t)$；

w——渠道内水流断面，$w=f_3(s,t)$；

s——表示渠道断面位置；

t——时间；

$\frac{V^2}{C^2R}$——渠道的摩阻水头损失。

将上两式进行简化，令 $i=\frac{V_0^2}{C^2R}$，即假定引水渠中水头损失为一常量并等于渠道底坡，则在波高为Δh时，压力波的沿程传递速度C可用下式求得：

$$C=V_0\pm\sqrt{gw/B\left(1\pm\frac{3B\cdot\Delta h}{2w}\right)} \qquad (33\text{-}4\text{-}3)$$

式中 V_0——为渠道恒定流时的流速，即非恒定流的起始流速；

w——水流断面面积；

B——自由水面宽度。

当波高$\Delta h\leqslant 0.1\frac{w}{B}$时，$\frac{3B\cdot\Delta h}{2w}$一项可忽略不计，(33-4-3)式可简化为

$$C=V_0\pm\sqrt{gw/B} \qquad (33\text{-}4\text{-}4)$$

如渠道断面为矩形时

$$C=V_0\pm\sqrt{gh} \qquad (33\text{-}4\text{-}5)$$

式中正号用于顺流波（即波的传播方向与水流方向一致），负号相当于逆流波。

当矩形渠道水深为h时，流速可按下式确定：

$$V=V_0-2[\sqrt{gh}-\sqrt{gh_0}] \qquad (33\text{-}4\text{-}6)$$

式中 V_0、V——渠道的起始流速和变化后的流速；

h_0、h——渠道的起始水深和变化后的水深，

$h=h_0+\Delta h$。

对于梯形断面渠道，在式（33-4-6）中应以$\frac{w_0}{B'}$代h_1，$\frac{w}{B'}$代h，w_0和w为对应于h_0和h的过水断面，B'为半波高处的水面宽。

用下面二例题，说明上列公式的用法

例 1 设矩形断面渠道，单宽流量$q=4$米^3/秒/米，水深$h_0=2$米，求丢弃全负荷时的波高。

初始流速 $V_0=\frac{q}{h_0}=\frac{4}{2}=2$米/秒；丢弃负荷后的流速$V=0$。

代入式（33-4-6）$0=2-2[\sqrt{gh}-\sqrt{g\cdot 2}\ ]$解得$h=3$米，波高$\Delta h=h-h_0=1$米。

由式（33-4-5）可求得波速C：$C=V_0-\sqrt{gh}=2-\sqrt{g\times 3}=-3.45$米/秒。

例 2 矩形渠道的底宽$B=10$米，渠中水深$h_0=3$米，增加负荷使渠道流量由零增至50米^3/秒，求最大水位下降。

增加负荷后渠道中的流速 $V=50/10h=5/h$，$V_0=0$，

代入式（33-4-6）$5/h=0-2[\sqrt{gh}-\sqrt{g\cdot 3}\ ]$

$h=1.65$米

水位下降 $\Delta h=h_0-h=3$米-1.65米$=1.35$米。

波速 $C=0-\sqrt{gh}=-\sqrt{g\times 1.65}=-4.02$米/秒。

主要参考文献

[1] 华东水利学院，水电站建筑物教材，1974年。

[2] 秋元德三，水撃作用と压力脈動，昭和47年9月。

[3] C.V.Davis, Handbook of Applied Hydraulics,Third Edition McGraw-Hill,1969年。

[4] C.Jaeger,Engineering Fluid Mechanics, London Blackie Sons, 1956年。

[5] J.Parmakian,Water Hammer Analysis, Prentice-Hall, 1955年。

[6] L.Bergeron,Water Hammer in Hydraulics and Wave Surgesin Electricity,John Wiley,1961年。

[7] Г.И.克里夫琴科，张昌龄译，水力发电厂的水锤及水轮机合理调节程序，电力工业出版社，1956年。

[8] 刘启钊，水电站有压引水系统的非恒定流计算，华东水利学院学报，1965年2月。

[9] 日本土木学会，水力公式集，人民铁道出版社，1977年。

[10] 王世泽、索丽生，水电站有压引水系统非恒定流计算通用程序UFC，水电地下工程技术，1982年第1期。

[11] 苏联П.Г.基谢列夫著，陈肇和译，水力计算手册，电力工业出版社1957年。

[12] 苏联Ф.Ф.古宾主编，徐锐等译，水力发电站，水利电力出版社，1983年10月。

[13] 苏联А.А.莫罗佐夫著，王世泽等译，水能利用（下）。

[14] 匈牙利E.莫苏尼著，潘家铮等译，水力发电（二），上海科学技术出版社，1965年4月。

[15] 日本土木学会编，水力公式集（上），人民铁道出版社，1977年。

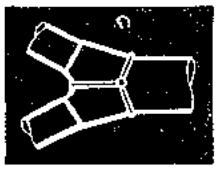
[16] 苏ТУ24-14-40，调压池水力计算设计规范。

[17] 57年水力发电建设总局编，调压池水力计算规范草案（讨论稿）。

[18] 60年北京水电勘测设计院编，水工设计手册（VIII），隧洞及调压井设计。

[19] 潘家铮编著，调压井衬砌，上海科学技术出版社，1958年10月。

[20] 苏联К.Б.萨赫诺夫斯基著路湛沁等译，钢筋混凝土结构学（下册），中国工业出版社，1965年5月。



第三十四章　压力管道

编 写 人

刘启钊（河海大学）

赵震英（武汉水利电力学院）

陈霞龄（武汉水利电力学院）

审 订 人

潘家铮（水利电力部）

Penstocks 34

第三十四章 压 力 管 道

水工建筑物中的压力管道指从水库或平水建筑物（前池或调压室）将水流在有压状态下输送给水轮机或其他设备的管道，根据材料可分为钢管和钢筋混凝土管两类，小型工程中也有采用木质水管的，而采用最多的为钢管。

钢管按结构形式可分为以下几类：

明钢管：暴露于大气之中的钢管（包括设在地下洞室内的明管）；

地下埋管：置于岩石洞室中、钢管与围岩间填筑混凝土的钢管；

坝内埋管：埋置于坝体混凝土中之钢管。

钢筋混凝土管有普通钢筋混凝土管和预应力钢筋混凝土管两类。

第一节 明 钢 管

一、布置要求和经济直径

（一）布置要求

钢管的根数应根据机组台数和容量、管道型式和长度、制作安装水平、运输条件和电站在系统中的地位等，经技术经济比较确定。管道的供水方式有一管一机和一管多机。

管道较短，单机容量较大，特别是坝内钢管，宜采用一管一机供水。管道较长，机组容量不太大，特别是较长的地下埋管，宜采用一管多机供水。如电站总容量较大，机组台数较多，用一根水管供水有困难时，也可采用数根钢管、每根钢管各向数台机组供水。

钢管路线应根据当地的地形地质条件和工程总体布置的要求确定，原则上宜短而直，以求经济和便于施工及管理。

明钢管的路线应选择在地形地质条件优越的地区，要求避开滑坡、堕石和地表水集中等不利地段。

明钢管应敷设在一系列支墩之上。支墩间距应经技术经济比较确定，一般在6～18米之间；大型管道的支墩间距宜小一些。支墩之于管道相当于连续梁的滚轴支座。在管道的首部、末端和转弯处应设镇墩，使管道在该处不致发生位移，其作用相当于连续梁的固端。若直管段长度超过150米，一般应在其间设镇墩。两相邻镇墩之间的管身应设伸缩节。

镇墩和支墩应布置在良好的地基上。在地震区，镇墩和支墩的间距应适当减小，底座应适当加大。支墩的结构应保证管身在地震时不致滑落。

管道的转弯半径不宜小于3倍管径。明管底部应高出地面至少0.6米，以利安装和检修；顶部应低于最低水压线至少2米，以保证不出现真空。

明钢管可从正面进入厂房，也可从侧面进入。高水头电站钢管以从侧面进入厂房较为安全。布置明钢管时，应考虑设置当钢管爆裂时能够迅速排水的措施。

钢管的进口一般应设事故闸门。对一管多机供水方式，在各分岔管的末端应设事故阀门。在钢管的最低点处应设置排水管，在适当的位置处应设进人孔。闸门和阀门的下游应有通气孔和通气阀。钢管的进口应设充水阀或旁通管。钢管宜设过流保护装置。

（二）经济直径

钢管的直径应根据技术经济比较确定。钢管的经济直径可按下式初步确定。

$$D=\sqrt[7]{\frac{KQ_{max}^3}{H}} \qquad (34\text{-}1\text{-}1)$$

式中 K——系数，约在5～15间，常取用5.2（钢材较贵、电价较廉时K取较小值）；

D——钢管直径（米）；

Q_{max}——钢管的最大设计流量（米³/秒）；

H——设计水头（米）。

钢管内的经济流速一般为4～6米/秒。

二、材料和结构要求

（一）材料

钢管的受力构件有管壁、加劲环、支承环及支座的滚轮和支承板等。管壁、加劲环、支承环和岔管加强构件等应采用镇静钢。钢种宜用A_3、16Mn，也可采用经过正火的15MnV和15MnTi。滚轮可用A_3、A_4、A_5、16Mn或35、45等优质钢材，ZG35、ZG45、ZG55I、II级铸件；支座支承板可采用A，F或16Mn钢板。所有钢材都应是平炉、电炉或顶吹转炉冶炼的，其强度、延性、韧性等机械性能应符合现行国家

表 34-1-1　　钢 材 机 械 性 能

标准代号	钢号	组别	钢板厚度（毫米）	机械性能				
				屈服点σ_s（千克力/毫米²）	抗拉强度σ_b（千克力/毫米²）	伸长率(%)		180°冷弯试验（d为弯心直径，a为试样厚度）
						δ_5	δ_{10}	
						不小于		
GB700-65	A_3镇静钢	1	4～20	≥24	38～47	27～25	23～21	$d=1.5a$
		2	20～40	≥23	38～47	27～25	23～21	
		3	40～60	≥23	38～47	27～25	23～21	
YB13-69	16Mn	1	≤16	≥35	≥52	21	—	$d=2a$
		2	17～25	≥33	≥50	19	—	$d=3a$
		3	26～36	≥31	≥48	19	—	$d=3a$
		4	38～50	≥29	≥48	19	—	$d=3a$

表 34-1-2　　容许最小冲击值（千克力·米/厘米²）（横试件）

室温	0 ℃	应变时效后
6	3	3

标准要求（参见表34-1-1和表34-1-2），并具有良好的焊接性能。

钢材的化学成分应符合国家或冶金部标准。特别对磷和硫的含量应严格控制。

（二）结构要求

钢管的壁厚一般经结构分析确定。管壁的结构厚度取为计算厚度加2毫米的锈蚀裕度。管壁的结构厚度不宜小于下式数值，也不宜小于6毫米，以便有必要的刚度。

$$\delta(\text{毫米}) \geqslant D/800+4 \qquad (34\text{-}1\text{-}2)$$

式中D为钢管直径（毫米）。

为了节约钢材，较长的管道可根据内压的变化分段采用不同的直径，每段又可采用几种管壁厚度。变径段锥管的半锥角不宜超过7°。管壁厚度级差可取2毫米。若厚度差超过4毫米，可用1:3铲坡过渡。壁厚变化处宜保持钢管内径不变。

钢管的纵缝一般在工厂焊接。焊接好的管段运至工地并用环向焊缝连接。连接时各管段的纵缝应错开，并避开横断面垂直轴线和水平轴线上应力较大的部位。纵缝与轴线的夹角应不小于10°。环向焊缝的间距应不小于500毫米，以免焊缝效应互相影响（岔管等特殊结构应按规范处理）。钢管规范按重要性将焊缝分为三类：第一类为主要受力焊缝，包括管壁的纵缝、厂内管道的环缝、岔管的纵横焊缝和加固构件与管壳的焊缝等；第二类为次要受力焊缝，包括管壁环缝、加劲件与管壁的焊缝等；第三类为其他受力小、易于修复的焊缝。钢管焊缝应采用超声波或射线照像作探伤检查。第一类焊缝规定超声波的探伤抽查率为100%，（重要工程需同时用射线照相抽检5%），或不用超声波，单用射线照像检查25%；第二类焊缝的相应抽查率为50%（超声检查中有可疑波形时用射线复验）和10%；第三类焊缝则为30%和5%。

为了消除辊卷和焊接引起的残余应力，符合下列条件之一者应在卷板和焊接后作消除应力热处理：

（1）结构厚度超过下列数值：

A_3—42毫米，16Mn—38毫米，15MnV和15MnTi—36毫米。

（2）冷加工成型管节厚度δ符合下列情况：

A_3及16Mn：$D\leqslant 33\delta$；15MnV及15MnTi：$D\leqslant 40\delta$（D为钢管直径）

（3）岔管等形状特殊的构件。

当管壁抗外压稳定不足时，在管的外围设加劲环。加劲环的间距和断面尺寸根据计算确定，断面可采用矩形或T形。

对于管壁较薄而无加劲环之钢管，运输和施工时应加内撑。钢管竣工后的椭圆度（相互垂直的两个管径的最大差值与标准管径之比）不得超过0.5%。

三、设计荷载和容许应力

（一）设计荷载及组合

1.设计荷载

（1）内水压力：内水压力是压力管道的主要荷载，法定单位以ρgH❶表示。对于水平管段，内水压力由管顶以上水柱高度所形成的均匀内水压力和管顶以下满水引起的不均匀内水压力组成。后者在管顶为0，在管底为$\gamma_w D$，合成的向下合力为管中水重，单位管长之值为$\frac{\pi}{4}\gamma_w D^2$。对倾角为$\alpha$的管道，此力在垂直管轴方向的分力为$\frac{\pi}{4}\gamma_w D^2\cos\alpha$。

内水压力在闸门（或堵头）、弯段、变径段、伸缩节处引起的管轴方向的力可按表34-1-5中第2、3、4、5、8各项所列的公式计算。

内水压力的取值有以下几种情况：

1）水库正常蓄水位时之静水压力。

2）正常工作情况可能出现的最高压力：

（a）钢管水锤：相应于水库正常蓄水位，由本钢管供水的全部机组突然丢弃全部负荷。

（b）调压室或压力前池最高涌浪：相应于水库正常蓄水位，经由本调压室或压力前池供水的全部机组突然丢弃全部负荷。钢管水锤与调压室或压力前池涌浪如有重迭可能者，应考虑其相遇效应。

（c）如研究电站运行情况后，认为不可能同时丢弃全部负荷，可以按丢弃部分负荷计算。

3）特殊工作情况可能出现的最高压力：情况同上，但水库水位为最高发电水位。

4）水压试验内水压力。

（2）钢管结构自重。

（3）钢管内的满水重。

（4）钢管充水、放水过程中管内部分水重。

（5）温度变化引起的力：按表34-1-5中第6、7项所列公式计算。

（6）管道直径变化处、转弯处及作用在堵头、闸阀、伸缩节上的水压力。

（7）镇墩、支墩不均匀沉陷引起的力。

（8）风荷载。

（9）雪荷载。

（10）施工荷载。

（11）地震荷载。

（12）管道放空时通气设备造成的负压，其值按下式计算：

$$\Delta P=\left(\frac{KQ}{400cF}\right)^2 \qquad (34\text{-}1\text{-}3)$$

式中 ΔP——通气设备造成的负压，以千克力/厘米^{2}计，其值不得大于1千克力/厘米^2，也不宜小于0.5千克力/厘米^2；

Q——通气孔的通气量，近似取钢管内的流量，以米^3/秒计；

K——安全系数，取2.8；

c——流量系数，通气阀取0.5，通气管取0.7；

F——通气孔面积，以米^{2}计。

2.荷载组合 根据压力钢管设计规范，设计钢管应考虑以下荷载组合：

（1）基本荷载组合

1）正常运行情况一：（1）之2）+（2）+（3）+（5）+（6）+（7）

2）正常运行情况二：（1）之1）+（2）+（3）+（5）+（6）+（7）+[（8）或（9）]

3）钢管放空情况：按第（12）项的荷载作抗外压稳定计算

（2）特殊荷载组合

4）特殊运行情况：（1）之3）+（2）+（3）+（5）+（6）+（7）

5）水压试验情况：（1）之4）+（2）+（3）+（6）

6）施工情况：（2）+（5）+[（8）或（9）]+（10）

7）充水情况：（2）+（4）

8）地震情况：（1）之1）+（2）+（3）+（5）+（6）+（7）+（11）

以上的荷载组合应根据工程的具体情况选用。

（二）容许应力

1.容许应力 钢管在前述各种荷载组合情况下的计算应力应不大于钢材的容许应力。钢材的容许应力一般根据其屈服点σ_s除以安全系数确定，或用σ_s的某一百分比表之。不同的荷载组合和不同的内力，应力特性应采用不同的容许应力。明管的容许应力按表34-1-3采用。

高强度钢材的屈服点σ_s与抗拉强度σ_b之比值（屈强比）较大，若屈强比大于0.67，应以$\sigma_s=0.67\sigma_b$计算容许应力。又坝内埋管膜应力区在特殊荷载组合下取容许应力为$0.9\sigma_s$者，仅适用于按明管核算的情况，

❶ ρ为水的密度，g为重力加速度，ρ的单位为吨/米^3，g的单位为米/秒^2，H为水头，单位为米，内水压力单位为千帕(kPa)。在传统的工程算法中，将ρg记为γ_w，称为水的容重，并以吨力/米^{3}计。这样γ_w就等于1吨力/米^3，不必再乘g。计算比较方便，而内水压力可以$\gamma_w H$(吨力/米^2)表示。

表 34-1-3　　钢管容许应力

应力区域		膜应力区		局部应力区			
荷载组合		基本	特殊	基本		特殊	
内力性质		轴力		轴力	轴力和弯矩	轴力	轴力和弯矩
容许应力	明钢管	$0.55\sigma_s$	$0.7\sigma_s$	$0.67\sigma_s$	$0.85\sigma_s$	$0.8\sigma_s$	$1.0\sigma_s$
$[\sigma]$	地下埋管	$0.67\sigma_s$	$0.9\sigma_s$				
	坝内埋管	$0.67\sigma_s$	$0.8\sim0.9\sigma_s$				

表 34-1-4　　焊缝系数

焊缝类别		一类	二类
超声波探伤抽查率(%)		100	50
射线照相抽查率(%)		25	10
焊缝系数ϕ	双面对接焊	0.95	
	单面对接焊、有垫板	0.90	

其余情况都用$0.8\sigma_s$。其它应注意之点可参阅水电站压力钢管设计规范（SD 144-85）第5.1.1条的规定。

2.焊缝系数　焊接钢管的焊缝强度和可靠性，由于焊接技术和探伤方法的进展目前已接近母材。但为安全计，对表34-1-3中的容许应力仍应乘以小于1的焊缝系数予以折减。焊缝系数与焊接方法有关，按表34-1-4采用。

3.折算应力　钢材的容许应力一般根据单向拉伸试验确定。但实际上钢管处于复杂的三向应力状态，其工作的安全与否不能取其各向应力逐一与容许应力作比较，而必须按某种强度理论，考虑各种应力因素，求出折算应力，并与容许应力作比较。在钢管设计中，目前多用第四强度理论（畸变能理论），其强度条件为：

$$\left\{\frac{1}{2}[(\sigma_x-\sigma_\theta)^2+(\sigma_\theta-\sigma_r)^2+(\sigma_r-\sigma_x)^2+6(\tau_{x\theta}^2+\tau_{\theta r}^2+\tau_{xr}^2)]\right\}^{\frac{1}{2}}\leqslant\phi[\sigma] \qquad (34\text{-}1\text{-}4)$$

实际上，σ_r及$\tau_{\theta r}$，τ_{xr}为值很小，上式可简化为

$$\sqrt{\sigma_x^2+\sigma_\theta^2-\sigma_x\sigma_\theta+3\tau_{x\theta}^2}\leqslant\phi[\sigma] \qquad (34\text{-}1\text{-}4)'$$

如再忽略$\tau_{x\theta}$的影响，则强度条件简化为

$$\sqrt{\sigma_x^2+\sigma_\theta^2-\sigma_x\sigma_\theta}\leqslant\phi[\sigma] \qquad (34\text{-}1\text{-}4)''$$

式中　σ——管壁的正应力，下标表示应力方向，x、θ、r分别表示管道的轴向、环向和径向；

τ——剪应力，下标第一个符号表示剪应力所在的面（垂直x轴者称x面，余同），第二个符号表示剪应力的方向，如$\tau_{x\theta}$表示在垂直x轴的面上沿θ向作用的剪力；

ϕ——焊缝系数；

$[\sigma]$——容许应力。

四、强度计算

强度计算是钢管设计的重要内容，直管段强度计算包括管壁、加劲环、支承结构等部分。座标系仍以x表水管轴向，θ表水管切（环）向，r表水管径向。

（一）管壁强度计算

明钢管敷设在一系列支墩上，除承受径向内水压力外，在管重和水重的作用下相当于一根连续梁，在跨中承受较大的正弯矩，支座处承受较大的负弯矩和剪力（见表34-1-5）。明钢管可取三个代表性断面进行计算，见图34-1-1。

1.断面1-1　位于跨中，有以下各应力分量：

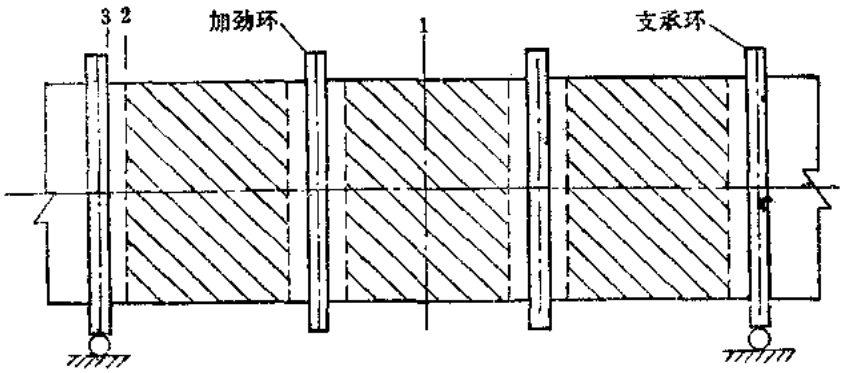


图 34-1-1

（1）内水压力引起的环向应力σ_θ；

（2）内水压力引起的径向应力σ_r（此值较小，一般可不计，下同）；

（3）各种轴向力引起的轴向应力σ_{x1}；轴向力的计算公式见表34-1-5；

（4）水重和管重的弯矩引起的轴向力σ_{x2}。

跨中断面的应力基本上是膜应力.

2.断面2-2 靠近支承环，但在支承环影响范围之外，即膜应力的边缘区，应力分量有：

（1）σ_θ、σ_r、σ_{x1}、σ_{x2}如断面1-1；

（2）水重和管重在支承环附近引起的剪应力$\tau_{x\theta}$，即作用在垂直于x轴的面（水管的横截面）沿θ向作用的剪力。

断面2-2上的应力基本上也是膜应力。

3.断面3-3 紧靠支承环，管壁因受支承环的约束，在内水压力作用下有较大的局部弯曲应力，应力分量有：

（1）σ_r、σ_{x1}、σ_{x2}、$\tau_{x\theta}$如断面2-2；

（2）σ_θ因受支承环的影响，其值不同于断面2-2；

（3）因支承环的约束而产生的局部弯曲应力σ_{x3}；

（4）因支承环的约束而产生的剪应力$\tau_{\theta r}$。

加劲环旁管壁计算如断面3-3，但无支承环的反力产生的有关应力$\tau_{x\theta}$（或很小）、σ_θ、$\tau_{\theta r}$，见表34-1-6，并参见下文支承环的计算。

管壁强度计算有结构力学方法和弹性力学方法。在大多数情况下采用结构力学方法可以满足精度要求。但在水头较低、支承间距较大的情况下，可能需要采用弹性力学方法计算支承环及其旁管壁的应力。采用那种方法可根据图34-1-2进行选择。

结构力学法的公式列于表34-1-6。

各断面应力校核点见表34-1-7。

弹性力学法的公式列于表34-1-8。

（二）支承环的强度计算

支承环有侧支承及下支承两种方式。支承环承受三种荷载：第一种为支承环直接承受的内水压力及在内水压力作用下管壁对支承环的向外剪力；第二种为管重和水重作用下管壁对支承环的向下剪力；第三种为地震时管壁对支承环的剪力。

1.第一种荷载作用下支承环的切向（环向）正应力

$$\sigma_{\theta 1}=\frac{pr}{F'}(1.56\beta\sqrt{r\delta}+a) \quad (34\text{-}1\text{-}5)$$

这和加劲环的情况是一样的。

2.第二种荷载作用下支承环管壁上承受的管壁剪力

$$s=2\delta\tau_{x\theta}=\frac{Q}{\pi r}\sin\theta\cos\alpha \quad (34\text{-}1\text{-}6)$$

这些剪应力的合力向下，其值等于一跨的管重和水重之和Q。在这一剪力作用下，支承环各断面上的内力可用结构力学中的弹心法或弹性力学法计算。对于侧支承式支承环，弹性力学法的结果如下。

环向力 $N_R=Q(K_1+BK_2)\cos\alpha$ (34-1-7)

弯矩 $M_R=QR\left(K_3+\frac{b}{R}K_4\right)\cos\alpha$ (34-1-8)

剪力 $T_R=Q(K_5+CK_6)\cos\alpha$ (34-1-9)

式中系数：

$\theta=0\sim\frac{1}{2}\pi$

$K_1=-\frac{1}{2\pi}(1.5\cos\theta+\theta\sin\theta)$；

表 34-1-5　　分段式钢管和镇墩、支墩作用力计算公式

序号	作用力方向	作用力名称	计算公式	作用力符号 上段 温度 升	作用力符号 上段 温度 降	作用力符号 下段 温度 升	作用力符号 下段 温度 降	结构受力部位 管壁	结构受力部位 支墩	结构受力部位 镇墩
1	管轴方向	钢管自重分力	$A_1=\Sigma(q_1L)\sin\alpha$	+	+	+	+	✓		✓
2		关闭的阀门及闷头上的力	$A_2=\frac{\pi D_0^2}{4}p$	±	±	±	±	✓		✓
3		弯管上的内水压力	$A_3=\frac{\pi D_0^2}{4}p$	+	+	−	−	✓		✓
4		渐缩管的内水压力	$A_4=\frac{\pi}{4}(D_{s1}^2-D_{s2}^2)p$	+	+	+	+	✓		✓
5		伸缩节端部的内水压力	$A_5=\frac{\pi}{4}(D_1^2-D_2^2)p$	+	+	−	−	✓		✓
6		温度变化时伸缩节止水填料的摩擦力	$A_6=\pi D_1 b_1\mu_1 p$	+	−	−	+	✓		✓
7		温度变化时支座对钢管的摩擦力	$A_7=\Sigma(qL)f\cos\alpha$	+	−	−	+	✓	✓	✓
8		弯管中水的离心力的分力	$A_8=\frac{\pi D_0^2}{4}\frac{V_0^2}{g}\gamma_w$	+	+	−	−	✓		✓
9	垂直管轴方向	钢管自重分力	$Q_s=q_sL\cos\alpha$					✓	✓	✓
10		钢管中水重分力	$Q_w=q_wL\cos\alpha$					✓	✓	✓
11	径向	内水压力	$p=H\gamma_w$					✓		✓

注　1.管轴向作用力的符号：＋，钢管下行方向；－，钢管上行方向。
2.上段指镇墩以上，下段指镇墩以下。
3.应力以拉为正，在计算轴向应力时应注意轴力A的作用方向。
4.弯管处无镇墩时，A_3和A_4由管壁承受；弯管处有镇墩时，A_3和A_4由镇墩承受。
5.q_s和q_w为每米管长的管重和水重，$q=q_s+q_w$；$\Sigma(q_1L)$和$\Sigma(qL)$为计算断面至伸缩节的管身自重和管身及水的总重；L为支承环间距。
6.α为管道的坡度。
7.D_0为管道的内径。
8.D_{s1}和D_{s2}为渐缩管的最大和最小内径。
9.D_1和D_2为套管式伸缩节内套管的外径和内径。
10.b_1为伸缩节止水填料沿管轴向长度。
11.μ_1为伸缩节止水填料与钢管的摩擦系数，可取0.3。
12.V_0为钢管内水的流速。
13.f为支墩与钢管的摩擦系数。

$$K_1=\frac{\cos\theta}{\pi};$$

$$K_2=\frac{1}{2\pi}\left[-1.5\cos\theta+\frac{\pi}{2}-\theta\sin\theta\right];$$

$$K_4=0.25-\frac{1}{\pi}\cos\theta;$$

$$K_5=\frac{1}{2\pi}(\theta\cos\theta-0.5\sin\theta);$$

$$K_6=\frac{\sin\theta}{\pi};$$

$$B=\frac{r}{R}\left(1-\frac{2K}{kL}\right)-\frac{b}{R};$$

$$C=\left(\frac{r}{R}-1\right)\left(1-\frac{2K}{kL}\right)-\frac{b}{R};$$

K见表34-1-8说明。

$$\theta=\frac{1}{2}\pi\sim\pi$$

$$K_1=\frac{1}{2\pi}[-1.5\cos\theta+(\pi-\theta)\sin\theta];$$

表 34-1-6 结构力学法管壁应力计算公式

断面	应力				计算公式
	跨中	支承环旁腰应力区边缘	加劲环及其旁管壁	支承环及其旁管壁	
纵断面	$\sigma_{\theta 1}$	$\tau_{\theta 1}$			$\sigma_{\theta 1}=\frac{pr}{\delta}\left(1-\frac{r}{H}\cos\alpha\cos\theta\right)$
			$\sigma_{\theta 2}$	$\sigma_{\theta 3}$	$\sigma_{\theta 3}=\frac{pr}{\delta}(1-\beta)$
				$\sigma_{\theta 2}$	$\sigma_{\theta 2}=\frac{N_R}{F}$
				$\sigma_{\theta 4}$	$\sigma_{\theta 4}=\frac{M_R Z_R}{J_R}$
				$\tau_{\theta r}$	$\tau_{\theta r}=\frac{T_R S_R}{J_R a}$（支承环腹板）
			$\tau_{\theta x}$	$\tau_{\theta x}$	$\tau_{\theta x}=\tau_{x\theta}$
横断面	σ_{x1}	σ_{x1}	σ_{x1}	σ_{x1}	$\sigma_{x1}=\frac{\Sigma A}{2\pi r\delta}$
	σ_{x2}	σ_{x2}	σ_{x2}	σ_{x2}	$\sigma_{x2}=-\frac{1}{\pi r^2\delta}(-M\cos\theta+M_e\sin\theta)$
			σ_{x3}	σ_{x3}	$\sigma_{x3}=\pm 1.816\beta pr/\delta$ 管壁内缘+，外缘−
		$\tau_{x\theta}$	$\tau_{x\theta}$	$\tau_{x\theta}$	$\tau_{x\theta}=\frac{1}{\pi r\delta}(V\sin\theta-V_e\cos\theta)$

注 1.ΣA为表34-1-5各轴向力的代数和，以拉为+。

2.D和δ为管道直径和壁厚。

3.p为内水压强(包括水锤压强)，可用$\gamma_w H$或$\rho g H$表之。

4.α为管轴倾角；θ为横断面上管顶至计算点的圆心角。

5.M和V为管重和水重引起的连续梁的弯矩和剪力。

6.M_e和V_e为水平向地震引起的连续梁的弯矩和剪力，近似计算可假定地震荷载沿管长均匀分布，则

$$M_e=\frac{0.5k_H M}{\cos^2\alpha};\quad V_e=\frac{0.5k_H V}{\cos\alpha}$$

k_H为水平向地震系数，对于烈度7、8、9度的地震，分别取0.025，0.05，0.10；M和V为管重和水重引起的连续梁的弯矩和剪力。

7.$k=\sqrt[4]{3(1-\mu^2)}/\sqrt{r\delta}\doteq 1/0.78\sqrt{r\delta}$，$\mu$为钢材的泊桑比，取$\frac{1}{6}$，$r$为水管半径，$k$的倒数为管壁的有效翼缘长。

8.$\beta=(F'-a\delta)/F$，F为支承环或加劲环等效截面积(包括环两侧管壁的等效翼缘的面积$2\delta/k$)，F'为不包括等效翼缘的环的截面积，a为环与管壁衔接宽度。

9.M_R、N_R和T_R为管端剪力在支承环中引起的弯矩、轴力和剪力，见式(34-1-8)、(34-1-7)和(34-1-9)。

10.表中σ_{x1}和$\tau_{x\theta}$的计算式计入了水平向地震力。

11.水平向地震时，σ_{x2}的极点在$\theta=\operatorname{arctg}\left(-\frac{0.5k_H}{\cos\alpha}\right)$，即在第二和第四象限。

12.各断面的校核点应选在组合应力较大处，在正常荷载组合情况下，校核点在$\theta=0°$(断面1-1)和180°(断面2-2和3-3)处管壁的外缘，见表34-1-7。

13.J_R为支承环(包括翼缘)的截面惯矩，Z_R为计算点至截面形心轴的距离，S_R为计算点以外部分的截面对形心轴的静矩。

14.因σ_r较小，表中已将其略去。

15.支承环和加劲环旁剪力$\tau_{xr}=1.5\beta\gamma_w H/k\delta$(管壁中面)$\doteq 0$(管壁内、外缘)，因其值较小，且应力控制点在管壁内、外缘，故亦将其略去。

表 34-1-7　　各断面的应力校核点

断面	计算点位置 / 应力	跨中	支承环旁膜应力区边缘	加劲环及其旁管壁
		跨中附近 $\theta=0°$ 管壁外缘	下支座附近 $\theta=180°$ 管壁外缘	下支座附近 $\theta=180°$ 管壁外缘
纵断面	σ_{θ_1}	$\frac{pr}{\delta}$	$\frac{pr}{\delta}\left(1+\frac{r}{H}\cos\alpha\right)$	
	σ_{θ_2}			$\frac{pr}{\delta}(1-\beta)$
横断面	σ_{x_1}	$\frac{\Sigma A}{2\pi r\delta}$	$\frac{\Sigma A}{2\pi r\delta}$	$\frac{\Sigma A}{2\pi r\delta}$
	σ_{x_2}	$-\frac{M}{\pi r^2\delta}$	$\frac{M}{\pi r^2\delta}$	$\frac{M}{\pi r^2\delta}$
	σ_{x_3}			$-1.816\beta\frac{pr}{\delta}$

注　1.M的符号以跨中为+、支座处为−。

2.若管段上下端的管壁厚度不同，则对上、下支座均应进行表中后两栏的计算。

3.支承环旁管壁的最大应力通常出现在$\theta=0°$，$180°$，$\frac{dM_R}{d\theta}=0$和支承点处。

表 34-1-8　　支承环及其旁管壁弹性力学法计算公式

断面	内力	内力计算公式	应力及其计算公式
纵断面	轴力	$T_2=(1-\beta)pr$	管壁：$\sigma_\theta=\frac{T_2+T_3}{\delta}\pm\frac{6M_3}{\delta^2}+\frac{N_R}{F}+\frac{M_RZ_R}{J_R}$
		$T_1=\mu T_1$	管壁内缘取+，外缘取−
		N_R	支承环：$\sigma_\theta=\frac{T_1}{\delta}+\frac{N_R}{F}+\frac{M_RZ_R}{J_R}$
	弯矩	$M_2=\mu M_1$	
		M_R	
	剪力	T_R	$\tau_{\theta r}=\frac{T_RS_R}{aJ_R}$（支承环腹板）
		$S_{x\theta}=S_{\theta x}$，N_2从略	$\tau_{\theta x}=\tau_{x\theta}$
横断面	轴力	ΣA见表34-1-5	$\sigma_x=\frac{\Sigma A}{2\pi r\delta}+\frac{T_1}{\delta}\pm\frac{6M_1}{\delta^2}$
		$T_1=\frac{QL}{12\pi r^2}(\cos\alpha\cos\theta-0.5k_H\sin\theta)$	管壁内缘取+，外缘取−
	弯矩	$M_1=\left(K+\frac{2+\mu}{4kr^2}L\right)\frac{Q}{2\pi k^2rL}(0.5k_H\sin\theta$	
		$-\cos\alpha\cos\theta)+\frac{\beta p}{2k^2}$	
	剪力	$S_{x\theta}=\left(1-\frac{2K}{kL}\right)\frac{Q}{2\pi r}(0.5k_H\cos\theta+\cos\alpha\sin\theta)$	$\tau_{x\theta}=\frac{S_{x\theta}}{\delta}$

注　1.$K=\frac{\mu L^2}{3D^2}+\frac{(2+\mu)L}{4kr^2}+(1-\mu')\left(1-\frac{Q_1}{2Q}\right)$；

Q_1——每跨钢管自重；

Q——每跨管重和水重之和；

L——跨距，取相邻二支承环的间距。

2.正常工作时，最大应力通常出现在$\theta=0°$，$180°$，$\frac{dM_R}{d\theta}=0$和支承点处。

3.其他符号见表34-1-6注。

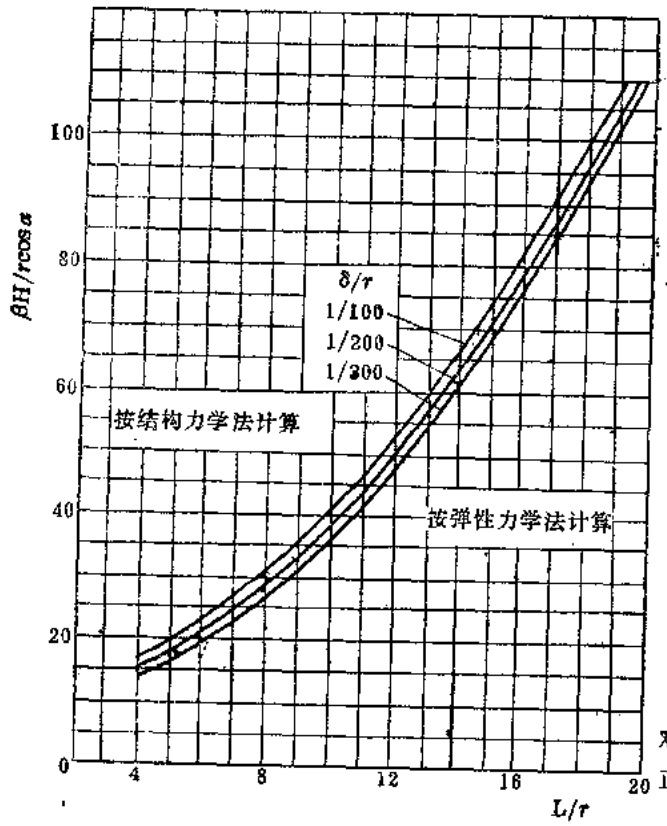


图 34-1-2 支承环及其旁管壁应力计算方法判别

$$K_2=\frac{\cos\theta}{\pi};$$

$$K_3=\frac{1}{2\pi}\left[-1.5\cos\theta+(\pi-\theta)\sin\theta-\frac{\pi}{2}\right];$$

$$K_4=-\frac{1}{\pi}\cos\theta-0.25;$$

$$K_5=-\frac{1}{2\pi}[0.5\sin\theta+(\pi-\theta)\cos\theta];$$

$$K_6=\frac{\sin\theta}{\pi};$$

B和C与$\theta=0\sim\frac{1}{2}\pi$范围内同。

支承环上最大的正、负弯矩出现在$\frac{dM_R}{d\theta}=0$处，

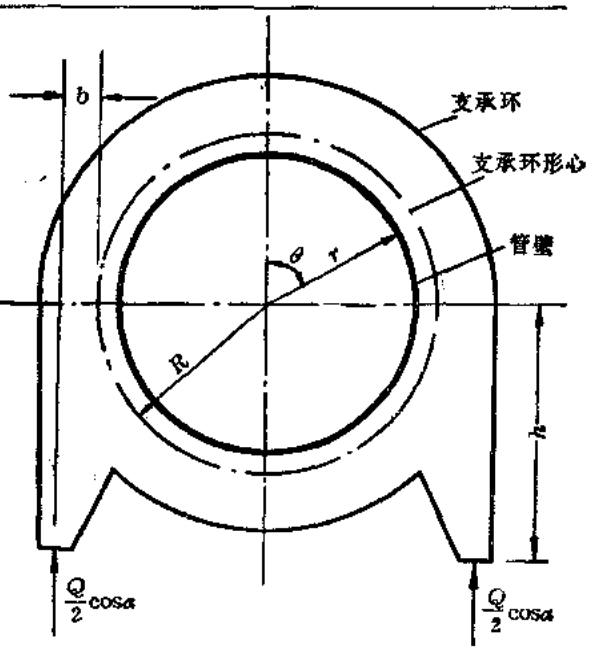


图 34-1-3

对于不同的b/R值（b、R的意义见图 34-1-3），最大正、负弯矩的位置见表 34-1-9。

支承环的截面积主要决定于最大弯矩。当$b/R=0.04$时，最大正弯矩等于最大负弯矩，材料能得到充分利用。按此情况设计的支承环截面最小，相应于$b/R=0.04$时的支承环内力M_R、N_R、T_R，见图 34-1-4（M_R图画在受拉一侧）。

3.第三荷载水平地震时的内力

轴力 $N_R=0.5k_HQ(K_{11}-B_4K_4)$ （34-1-10）

弯矩 $M_R=0.5k_HQR\left(K_{11}+\frac{R+d}{R+b}K_{12}\right)$ （34-1-11）

剪力 $T_R=0.5k_HQ(K_{13}+C_4K_4)$ （34-1-12）

支座反力 $P_1=\frac{0.5k_HQ(R+d)}{2(R+b)}$ （34-1-13）

式中系数：

表 34-1-9 **支承环最大正、负弯矩的位置**

b/R	θ	
0.01	65°33′39″	114°26′21″
0.02	64°18′23″	115°41′37″
0.03	63°00′59″	116°59′01″
0.04	61°41′20″	118°18′40″
0.05	60°19′14″	119°40′46″
0.06	58°54′33″	121°05′27″

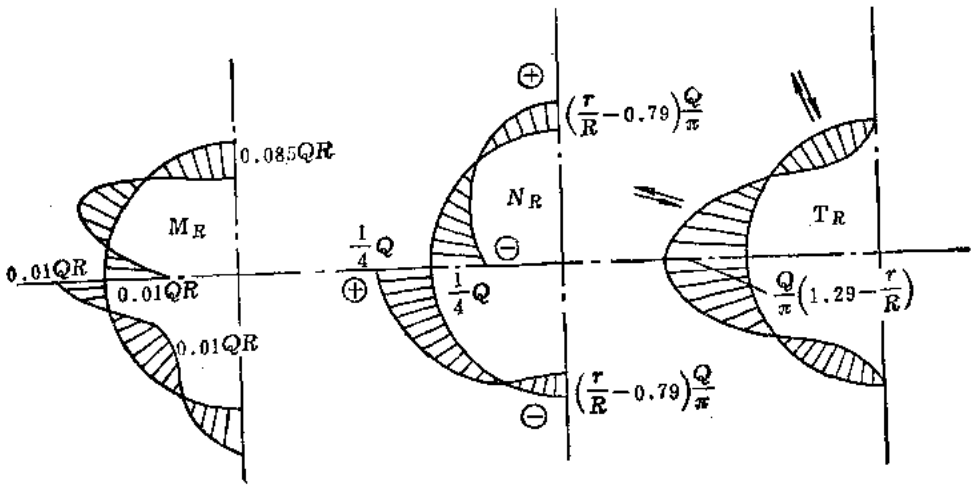


图 34-1-4

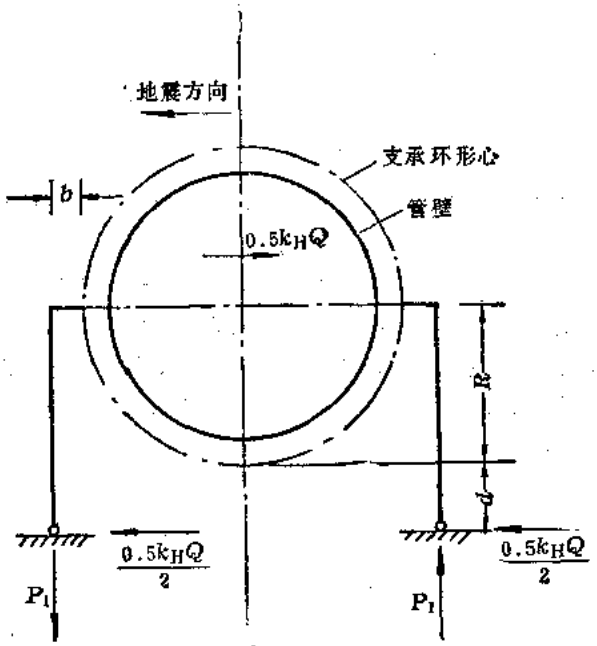


图 34-1-5

$$\theta=0\sim\frac{1}{2}\pi$$

$$K_{11}=\frac{1}{2\pi}\left(\frac{1}{2}\sin\theta-\theta\cos\theta\right);$$

$$K_{12}=-\frac{1}{4}\sin\theta;$$

$$K_{13}=\frac{1}{2\pi}\left(\frac{1}{2}\cos\theta-\theta\sin\theta\right);$$

$$\theta=\frac{1}{2}\pi\sim\pi$$

$$K_{11}=\frac{1}{2\pi}\left[\frac{1}{2}\sin\theta+(\pi-\theta)\cos\theta\right];$$

$$K_{12}=\frac{1}{4}\sin\theta;$$

$$K_{13}=\frac{1}{2\pi}\left[(\pi-\theta)\sin\theta+\frac{1}{2}\cos\theta\right]$$

$$B_4=\frac{r}{R}\left(1-\frac{2K}{kL}\right)\pm\frac{\pi(R+d)}{4(R+b)}$$

$$\left(\theta=0\sim\frac{1}{2}\pi\quad\text{取+号},\theta=\frac{1}{2}\pi\sim\pi\quad\text{取-号}\right)$$

$$C_4=\left(\frac{r}{R}-1\right)\left(1-\frac{2K}{kL}\right)\pm\frac{\pi(R+d)}{4(R+b)}$$

（±号取法同B_4）

系数$K_1\sim K_5$及$K_{11}\sim K_{13}$之值列于表34-1-10中。

求出N_R、M_R和T_R后，支承环各断面的应力为

$$\sigma_{\theta3}=\frac{N_R}{F}$$

$$\sigma_{\theta4}=\frac{M_RZ_R}{J_R}$$

$$\tau_{\theta r}=\frac{T_RS_R}{J_Ra}$$

这些应力也就是表34-1-6中支承环及其旁管壁栏下的相应值。

式中　J_R——环的有效截面对形心轴的惯性矩；

Z_R——计算点至截面形心轴的距离；

S_R——计算点以外部分截面对截面形心轴的静矩。

支承环的环向正应力$\sigma_\theta=\sigma_{\theta2}+\sigma_{\theta3}+\sigma_{\theta4}$。

支承环上的应力一般以弯曲应力控制。

下支承式的支承环强度计算公式与侧支承式相似，仅系数值有些区别，可参见《水电站压力钢管设计规范（SD144-85）》。如果下支承的支承环以滚轮支于墩座上，其简捷计算可见本节六（二）。

加劲环只有第一项荷载引起的应力，即$\sigma_{\theta1}$。

五、抗外压稳定计算

钢管的管壁可能因受外压而失稳，故在根据强度计算和按式(34-1-2)所确定的最小结构厚度决定管壁厚度后应进行抗外压稳定校核。引起明钢管管壁外压

表 34-1-10 $K_1 \sim K_{12}$ 的 数 值 表

$\theta°$	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_{11}	K_{12}	K_{13}
0	−0.238732	0.318310	0.011268	−0.068310	0	0	0	0	0.079577
15	−0.241382	0.307464	0.008618	−0.057464	0.019651	0.082385	−0.019651	−0.064705	0.066082
30	−0.248415	0.275664	0.001585	−0.025664	0.032380	0.159155	−0.032380	−0.125000	0.027249
45	−0.257198	0.225079	−0.007198	0.024921	0.032119	0.225079	−0.032119	−0.176777	−0.032119
60	−0.263704	0.159155	−0.013704	0.090845	0.014417	0.275664	−0.014417	−0.216506	−0.104549
75	−0.263023	0.082385	−0.013023	0.167615	−0.022945	0.307464	0.022945	−0.241481	−0.180638
90^-	−0.250000	0	0	0.250000	−0.079577	0.318310	0.079577	−0.250000	−0.250000
90^+	0.250000	0	0	−0.250000	−0.079577	0.318310	0.079577	0.250000	0.250000
105	0.263023	−0.082385	0.013023	−0.167615	−0.022945	0.307464	0.022945	0.241481	0.180638
120	0.263704	−0.159155	0.013704	−0.090845	0.014417	0.275664	−0.014417	0.216506	0.104549
135	0.257198	−0.225079	0.007198	−0.024921	0.032119	0.225079	−0.032119	0.176777	0.032119
150	0.248415	−0.275664	−0.001585	0.025664	0.032380	0.159155	−0.032380	0.125000	−0.027249
165	0.241382	−0.307464	−0.008618	0.057464	0.019651	0.082385	−0.019651	0.064705	−0.066082
180^-	0.238732	−0.318310	−0.011268	0.068310	0	0	0	0	−0.079577
180^+							0	0	0.079577
195							0.019651	−0.064705	0.066082
210							0.032380	−0.125000	0.027249
225							0.032119	−0.176777	−0.032119
240							0.014417	−0.216506	−0.104549
255							−0.022945	−0.241481	−0.180638
270^-			$180^+ \sim 360$的 系	数值与$180^- \sim 0$对称			−0.079577	−0.250000	−0.250000
270^+							−0.079577	0.250000	0.250000
285							−0.022945	0.241481	0.180638
300							0.014417	0.216506	0.104549
315							0.032119	0.176777	0.032119
330							0.032380	0.125000	−0.027249
345							0.019651	0.064705	−0.066082
360							0	0	−0.079577

失稳的主要原因有管道迅速放空时造成的负压和运输、安装时的荷载。前者可根据式（34-1-3）计算，后者较难确定，一般用设置临时支撑系统加以解决。若管壁不能满足抗外压稳定要求，可用设置加劲环补强之，这种办法一般较增加管壁厚度经济。

对于有加劲环的钢管，对加劲环的抗外压稳定也应进行校核。

（一）管壁抗外压稳定计算

1.光面管

对于无加劲环的光面管，若管身沿轴向可以自由伸缩（一端有伸缩节），则管壁的临界外压

$$p_{cr}=2E\left(\frac{\delta}{D}\right)^3 \qquad (34\text{-}1\text{-}14)$$

对于平面形变问题（管身轴向不能自由伸缩），上式中的E应以$E/(1-\mu^2)$代换。

明管的容许外压$[p]=p_{cr}/K$，安全系数K取2.0。

2.加劲管

对于加劲管的管壁，临界外压可用米赛斯公式计算：

$$p_{cr}=\frac{E}{(n^2-1)\left(1+\frac{n^2l^2}{\pi^2r^2}\right)^2}\left(\frac{\delta}{r}\right)+\frac{E}{12(1-\mu^2)}\left(n^2-1+\frac{2n^2-1-\mu}{1+\frac{n^2l^2}{\pi^2r^2}}\right)\times\left(\frac{\delta}{r}\right)^3 \qquad (34\text{-}1\text{-}15)$$

式中 l——加劲环的间距；

n——对应于最小p_{cr}值之管壁沿圆周向的曲屈波数，可从表34-1-11查出，或用下式估算并取最接近计算值的整数。

$$n=2.74\left(\frac{r}{l}\right)^{0.5}\left(\frac{r}{\delta}\right)^{0.25} \qquad (34\text{-}1\text{-}16)$$

表 34-1-11　　对应于最小p_{cr}值之管壁曲屈波数n

$\frac{r}{l}$	$100\delta/r$														
	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	1.00	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00
0.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0.05	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0.10	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
0.20	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3
0.30	7	7	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	3	3
0.40	8	8	7	7	7	7	6	6	6	5	5	5	4	4	4
0.50	9	9	8	8	8	7	7	7	6	6	5	5	5	4	4
0.60	10	9	9	9	8	8	8	7	7	7	6	6	5	5	4
0.70	11	10	10	9	9	8	8	8	8	7	6	6	5	5	5
0.80	11	11	10	10	10	9	9	8	8	8	7	6	6	5	5
0.90	12	11	11	10	10	10	9	9	8	8	7	7	6	5	5
1.00	13	12	11	11	11	10	10	9	9	8	7	7	6	6	5
1.50	15	15	14	13	13	12	11	11	11	10	9	8	7	6	6
2.00	18	17	16	15	15	14	13	12	12	11	10	9	8	7	6
2.50	19	18	17	17	16	15	14	13	13	12	10	9	8	7	6
3.00	21	20	19	18	17	16	15	14	14	13	11	10	8	7	7

初步计算时，p_{cr}值可从图34-1-6查出。

（二）加劲环抗外压稳定计算

加劲环的临界外压

$$p_{cr}=\frac{3EJ_R}{R^3l} \qquad (34\text{-}1\text{-}17)$$

式中J_R、R和l为加劲环的截面惯矩、形心轴半径和间距，计算J_R时可计入管壁的有效翼缘。如按上式算出的p_{cr}大于$\frac{\sigma_s F}{rl}$，则取$p_{cr}=\frac{\sigma_s F}{rl}$。

六、镇墩和支墩

（一）镇墩

镇墩一般布置在水管的转弯处，以承受因水管改变方向而产生的轴向不平衡力。当水管长度超过150米时也常加中间镇墩。镇墩靠自身重量保持稳定，一般用混凝土浇制，分封闭式和开敞式两种，如图34-1-7；以前者应用较多。

镇墩承受的荷载有：

（1）表34-1-5中的水管轴向力；

（2）管端作用于镇墩上的剪力和弯矩；

（3）镇墩自重（包括内含的管重和水重）。

镇墩设计包括抗滑稳定计算、地基应力校核及细部结构设计。如地基内有不利的软弱面，应校核其稳定性。对软基上的镇墩还应计算其沉陷值。

镇墩的抗滑安全系数K

$$K=\frac{f(\Sigma Y+G)}{\Sigma X} \qquad (34\text{-}1\text{-}18)$$

式中ΣX和ΣY为作用于镇墩上的水平合力和垂直合力，G为镇墩自重，f为镇墩与地基间的摩擦系数。K值一般要求不小于1.5～2.0。在开始设计镇墩时，往往是根据选定的K值反算所需的镇墩重量（亦即体积），通过结构布置，确定镇墩的形状和尺寸，然后复核K值和地基应力。如不满足要求，则调整镇墩的形状和尺寸。

镇墩的地基应力

$$\sigma_{\substack{max\\min}}=\frac{\Sigma Y+G}{A}\pm\frac{M}{W} \qquad (34\text{-}1\text{-}19)$$

式中A和W为镇墩的底面积和截面模量，M为各力对底面形心轴的矩。

σ_{min}必须为正值。对软基上的镇墩，σ_{max}不能超过地基的容许承载力，σ_{max}和σ_{min}不能相差太大，以免镇墩发生较大不均匀沉陷。在寒冷地区，墩底应设在冻土线以下。

对于封闭式镇墩，钢管的外包混凝土应有一定的厚度，并应布置适当的锚件和钢筋以便将钢管可靠地锚定在镇墩底座上。镇墩的周围（特别是上部）宜加适量的温度筋，以防镇墩严重开裂，丧失整体性。

（二）支墩

支墩的功用是支承管道，主要承受垂直荷载，管道伸缩时作用于其顶部的摩擦力为其水平荷载。支墩的型式可归纳为两类：

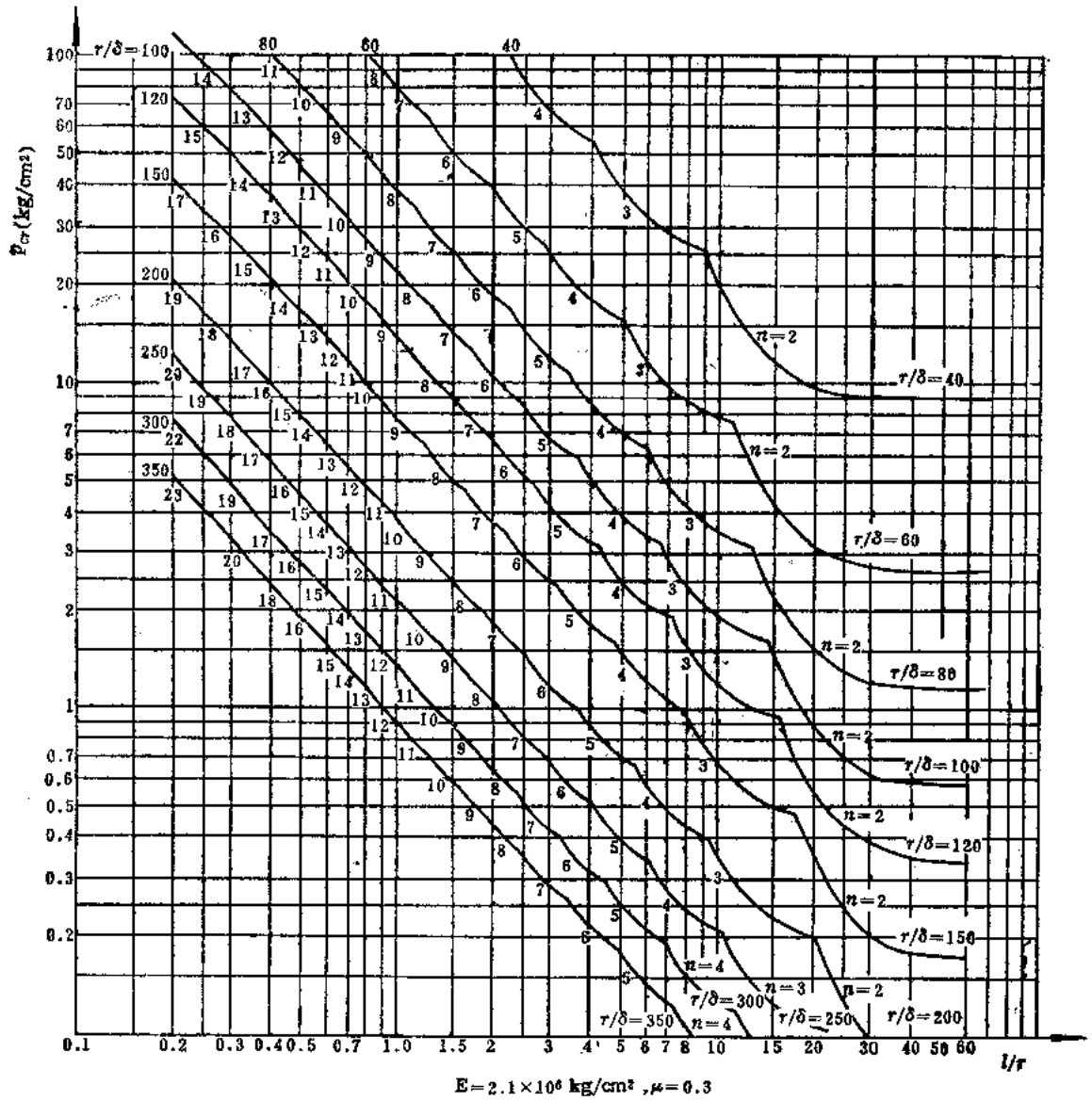


图 34-1-6 明钢管临界外压力曲线
$E=2.1\times10^6$公斤/厘米², $\mu=0.3$

7.鞍型支墩 鞍型支墩如图34-1-8。一般用于直径1米以下的中小型管道。鞍座的包角常用120°，表面有时衬以钢板并涂以润滑剂以减小与钢管间的摩擦力。由于鞍座只支承了部分钢管，管壁中将产生较大的弯曲应力。管壁中的弯矩$M=cPr$，c为弯矩系数，可从图34-1-8的曲线查出，P为支墩对钢管的总反力，r为钢管半径。

2.环型支墩 环型支座是在钢管支承部位的周围焊以支承环，并以滚轮（图34-1-9）或摆柱（图34-1-10）将支承环支撑在混凝土墩座上。图34-1-9所示的支承环常称为下承式，它能承受较大的侧向力，适用于地震区和管道纵坡较陡的情况，其内力计算可按图34-1-9(*b*)和(*c*)及表34-1-12和34-1-13进行。其中水平反力R_H可近似取为$\frac{W}{2}\mathrm{tg}\phi$，$W$等于支座的垂直反力，可视钢管为连续梁用三弯矩方程求出，θ多取45°。

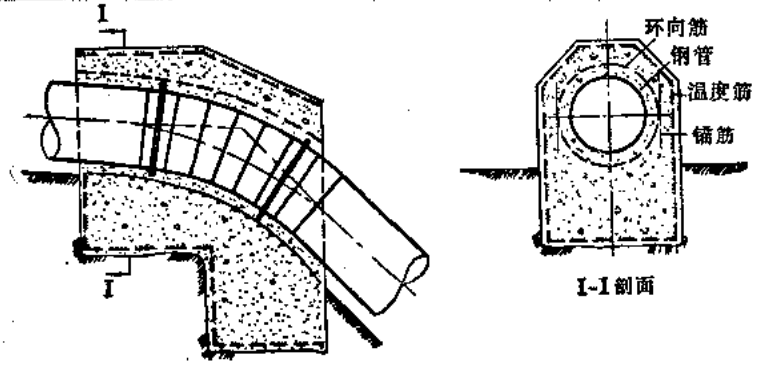
图34-1-10所示支承环即所谓侧承式，其应力分析见本节四（二）。

钢管沿支座移动时的摩擦系数：

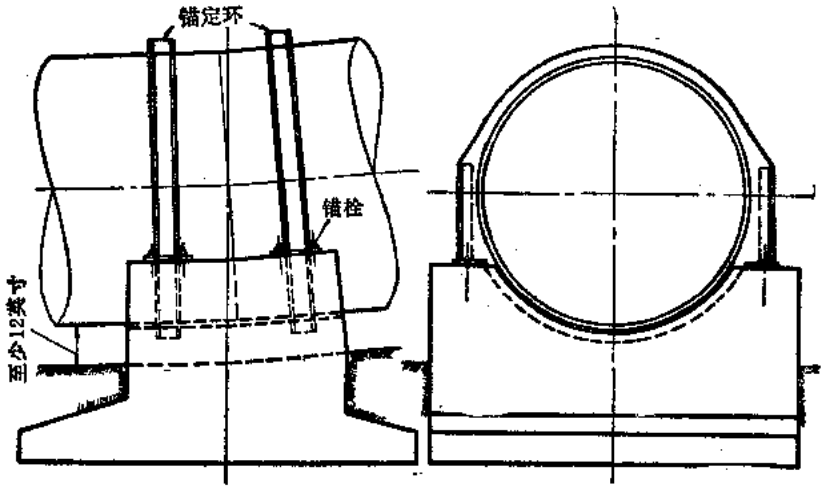
钢管与混凝土墩座间的滑动接触 $f=0.7$。

经常不涂润滑剂情况下钢管与墩座金属镶板间的滑动接触 $f=0.5$。

经常涂润滑剂情况下钢管与墩座金属镶板间的滑



(a)封闭式镇墩



(b)开敞式镇墩

图 34-1-7　镇墩

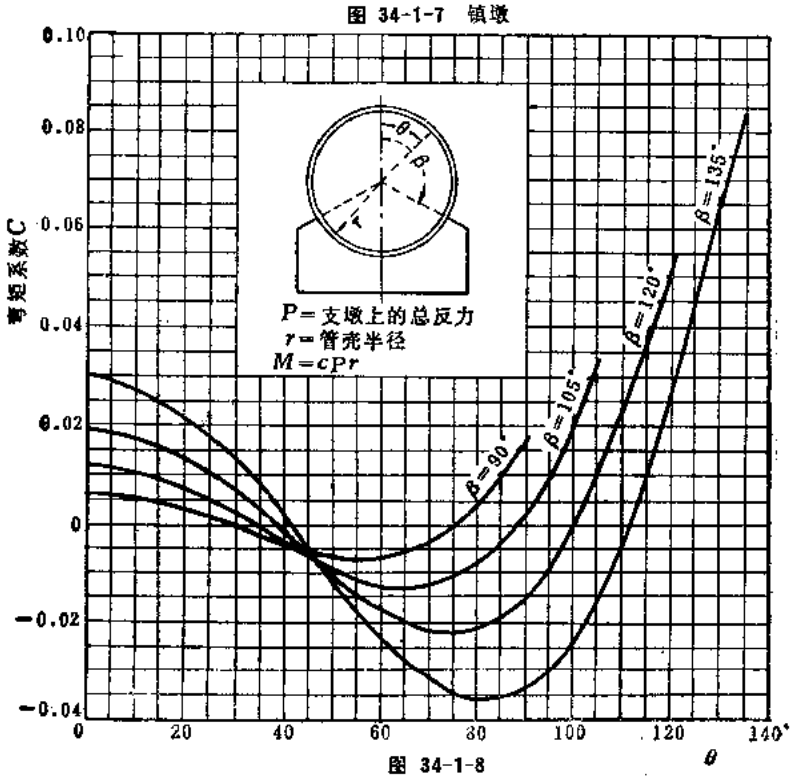


图 34-1-8

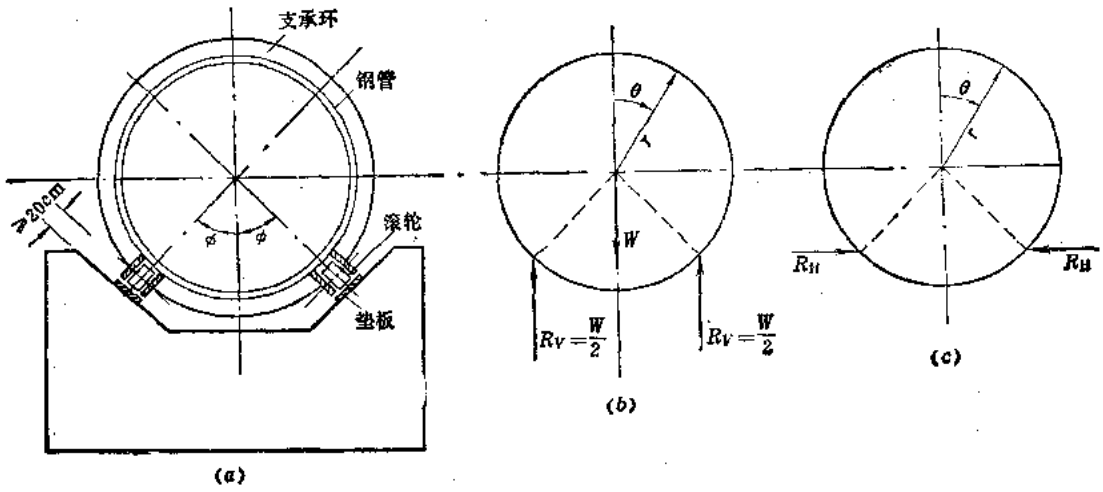


图 34-1-9

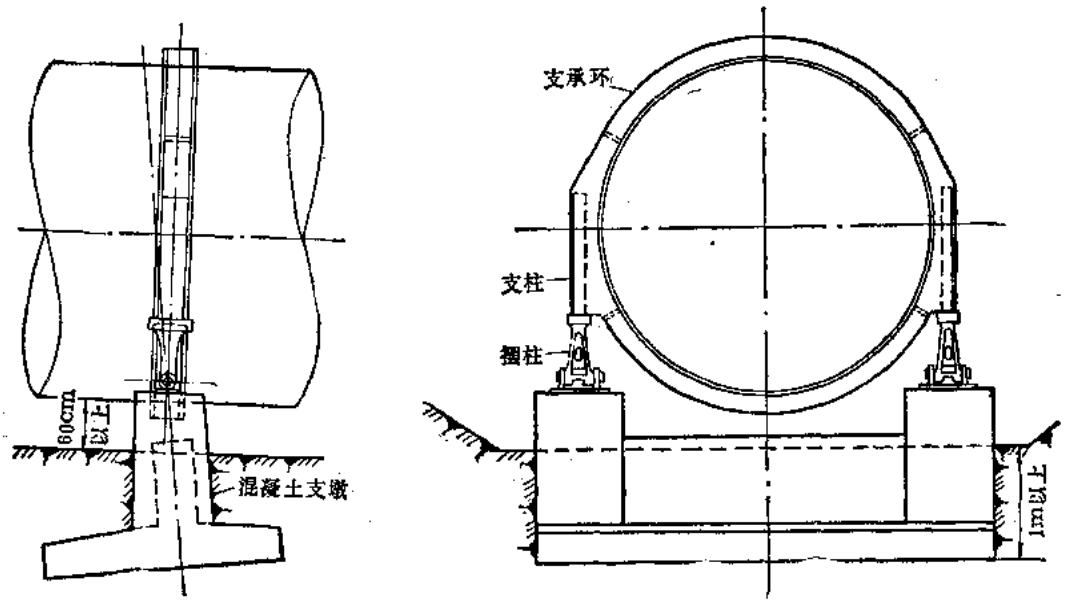


图 34-1-10

动接触 $f=0.3$。

滚轮与墩座支承板间的滚动接触 $f=0.1$。

摆柱支承按计算或近似取 $f=0.05$。

与镇墩相似，对支墩需进行抗滑和抗倾的稳定计算、地基承载力校核及沉陷计算（软基）和细部结构计算。若地基较差，有时需在支墩上设专门的调整装置，以便在支墩发生过大沉陷时调整钢管的高程。

下列的地基容许承载力可作为初步设计镇墩和支墩时参考。

砂或粘土地基 10吨力/米²

含砂粘土或垆姆 15吨力/米²

砂砾石和砂的混合物 20吨力/米²

砂砾石 30吨力/米²

页岩、泥板岩、片岩等软弱岩石

100～250吨力/米²

花岗岩、玄武岩、片麻岩、流纹岩、安山岩、辉绿岩、硬质砂岩等坚硬岩石 400吨力/米²。

七、钢管振动及防振措施

（一）钢管振动

钢管中水流脉动可能引起钢管振动。钢管的防振设计应使其自振频率与干扰频率错开，规范规定错开值应在25%以上，即$f\geqslant 1.25f_i$或$f\leqslant 0.75f_i$，f为干扰频率，f_i为第i阶自振频率。

表 34-1-12　　在垂直力W及反力1/2W作用下支承环内力系数

$2\phi=90°$				$2\phi=120°$			
θ	K_1	K_2	K_3	θ	K_1	K_2	K_3
0°	−0.037805	−0.079577	0	0°	−0.054606	−0.119366	0
15°	−0.035093	−0.076866	−0.020596	15°	−0.050539	−0.115299	−0.030894
30°	−0.027143	−0.068916	−0.039789	30°	−0.038614	−0.103374	−0.059683
45°	−0.014497	−0.056270	−0.056270	45°	−0.019645	−0.084405	−0.084405
60°	0.001984	−0.039789	−0.068916	60°	0.005077	−0.059683	−0.103374
75°	0.021177	−0.020596	−0.076866	75°	0.033866	−0.030894	−0.115299
90°	0.041773	0	−0.079577	90°	0.064760	0	−0.119366
105°	0.062369	0.020596	−0.076866	105°	0.095654	0.030894	−0.115299
120°	0.081562	0.039789	−0.068916	120°⁻	0.124443	0.059683	−0.103374
135°	−0.098043	0.056270	−0.056270	120°⁺	0.124443	0.492696	0.146626
135°	+0.098043	0.409823	0.297284	135°	0.069706	0.437958	0.269149
150°	0.007136	0.319816	0.393224	150°	−0.014878	0.353374	0.373330
165°	−0.105505	0.206275	0.462367	165°	−0.123544	0.244708	0.452096
180°	−0.232203	0.079577	0.500000	180°	−0.248886	0.119366	0.500000

注　1.参见图34-1-9(b)；
2.弯矩$M=K_1Wr$；轴力$N=K_2W$；剪力$T=K_3W$。

表 34-1-13　　在水平反力R_H作用下支承环内力系数

$2\phi=90°$				$2\phi=120°$			
θ	K_1	K_2	K_3	θ	K_1	K_2	K_3
0°	−0.042543	−0.090845	0	0°	−0.086503	−0.195561	0
15°	−0.039447	−0.087750	−0.023512	15°	−0.079842	−0.188840	−0.050599
30°	−0.030372	−0.078674	−0.045423	30°	−0.060311	−0.169309	−0.097751
45°	−0.015935	−0.064237	−0.064237	45°	−0.029242	−0.138240	−0.138240
60°	0.002880	−0.045423	−0.078674	60°	0.011247	−0.097751	−0.169309
75°	0.024790	−0.023512	−0.087750	75°	0.058398	−0.050599	−0.188840
90°	0.048302	0	−0.090845	90°	0.108998	0	−0.195501
105°	0.071815	0.023512	−0.087750	105°	0.159597	0.050599	−0.188840
120°	0.093725	0.045423	−0.078674	120°⁻	0.206748	0.097751	−0.169309
135°⁻	0.112540	0.064237	−0.064237	120°⁺	0.206748	−0.402249	0.696716
135°⁺	0.112540	−0.042870	0.642870	135°	0.040131	−0.568867	0.568867
150°	−0.031942	−0.787351	0.454577	150°	−0.087719	−0.696716	0.402249
165°	−0.122767	−0.878176	0.235307	165°	−0.168088	−0.777086	0.208220
180°	−0.153746	−0.909155	0	180°	−0.195501	−0.804499	0

注　1.参见图34-1-9(c)；
2.弯矩$M=K_1R_Hr$；轴力$N=K_2R_H$；剪力$T=K_3R_H$。

一般应对以下五种主要干扰频率进行验算：

（1）尾水管的涡带振动。在一般情况下是引起钢管振动的最低干扰频率，也是一种主要的振源，其频率根据Rheingans公式为

$$f=\frac{N}{3.6}$$

式中　N——水轮机的转速，以转/分计；

f——振动频率，以赫芝计；下同。

（2）机组转动时的不平衡性振动。即机组转动部分的质量不完全轴对称引起的振动

$$f=N$$

（3）水流对水轮机叶片的冲击干扰

$$f = N \cdot C$$

式中 C——为水轮机转轮的叶片数。

（4）第一谐波的水力共振

$$f = \frac{a}{4L}$$

式中 a，L——水锤波的传播速度（米/秒）和管道全长（米）。

（5）水锤时水体纵向振动的基频干扰

$$f = \frac{a}{2L}$$

压力水管的振动有径向（半径方向）、横向（垂直管轴方向）和纵向（沿管轴方向）三种。一般径向振动较为主要。

1.**径向振动** 钢管的径向自振频率可用鬼头史域公式计算，该公式考虑了管壁的弹性、管内水体的附加质量和管内静水压力影响：

$$f_r = \frac{1}{2\pi r}\sqrt{\frac{E_s g}{\gamma_s}} \cdot \frac{1}{n\sqrt{n^2+1}} \times \xi_1\sqrt{\xi_2+\xi_3+\xi_4} \qquad (34\text{-}1\text{-}20)$$

式中 n——横截面的管壁变形波数，$n=1$为刚体振动，$n=2$为第一振型，余类推；

E_s——管材的弹性模量，以公斤力/厘米^{2}计；

γ_s——管材的容重，以公斤力/厘米^{3}计；

ξ_1——考虑管内水体附加质量的系数。

$$\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon}} = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\gamma_w}{\gamma_s}\cdot\alpha\cdot\frac{2r}{\delta}\right)\left(\frac{n^2}{n^2+1}\right)}}$$

式中 ε——管内水体虚质量影响系数；

α——与比值K及变形波数n有关的系数，可从表34-1-14查取，或近似取$\alpha = \frac{1}{n}$；

$K = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{r}{l}$——空间影响系数；

l——管道计算长度，有加劲环时为加劲环的间距，无加劲环时为支承环间距；

ξ_2——和管道半径与长度比值有关的空间影响系数；

$$\xi_2 = \left(\frac{\pi}{2}\cdot\frac{r}{l}\right)^4 = K^4,$$

ξ_3——与管径和管壁厚度有关的影响系数；

$$\xi_3 = \frac{n^4(n^2-1)^2}{(1-\mu^2)}\cdot\frac{\delta^2}{12r^2},$$

ξ_4——管内静水压力的影响系数。

$$\xi_4 = (n^2-1)(n^2+K^2)^2\cdot\frac{\gamma_w H r}{E_s\delta}$$

当K值超过0.6时，径向自振频率宜用下式计算

$$f_r = \frac{1}{2\pi r}\cdot\sqrt{\frac{E_s g}{\gamma_s(1-\mu^2)}} \times \frac{1}{\sqrt{1+\frac{\gamma_w}{\gamma_s}\cdot\alpha\cdot\frac{2r}{\delta}\cdot\frac{n^2}{n^2+1}}}$$

表 34-1-14 系 数 α 数 值 表

n \ K	0	0.2	0.4	0.6
2	0.5000	0.4993	0.4935	0.4566
3	0.3333	0.3328	0.3311	0.3286
4	0.2500	0.2498	0.2490	0.2476

$$\times\sqrt{\frac{-(D_1+D_2\zeta-D_3\eta)}{G}} \qquad (34\text{-}1\text{-}21)$$

式中 $D_1 = -\frac{1}{2}(1-\mu)(1-\mu^2)K^4$；

$$D_2 = -n^2\left\{\mu(1+\mu)(n^2-1+K^2)K^2 - \left(\frac{1-\mu}{2}n^2+K^2\right)(n^2-1+K^2)\right.$$

$$\left.+\frac{1}{2}(1+\mu)K^2\right\} - \left\{\frac{1}{2}(1-\mu)n^2+K^2\right\} \times [2n^2K^2+K^4+n^2(n^2-1)] \times \left(\frac{1-\mu}{2}K^2+n^2\right)$$

$$+n^2K^2\left[(1+\mu)(2n^2K^2+K^4+n^4)-\mu\left(\frac{1-\mu}{2}K^2+n^2\right)\right];$$

$$D_3=\frac{1}{2}(1-\mu)[(n^2-1)(n^2+K^2)^2+\mu K^4];$$

$$G=(1-\mu)\left[\frac{1}{2}n^2(n^2+1)+K^2\times\left(n^2+\frac{3}{2}+\mu\right)+\frac{1}{2}K^4\right];$$

$$\eta=\frac{(1-\mu^2)\gamma_w Hr}{E_s\delta};$$

$$\zeta=\frac{\delta^2}{12r^2};$$

γ_w——水的容重，以公斤力/厘米³计；

μ——管材的泊桑比；

g——重力加速度，以厘米/秒²计；

r 和 δ——管道的半径和壁厚，以厘米计。

2.横向振动　钢管的横向振动频率

$$f_h=f_s+\Delta f_h \qquad (34\text{-}1\text{-}22)$$

$$f_s=\frac{1}{2\pi}\lambda_i\sqrt{\frac{E_sI}{m}}$$

$$\Delta f_h=-\frac{f_s}{\pi^2}\left[\frac{1}{2}A+\frac{(2\pi f_s)^2B^2}{16\pi^4}-\frac{A^2}{8\pi^2}\right]$$

式中　$\lambda_i=\frac{\pi n_i}{l}$，$n_i$查表34-1-15；

i——频率序号，为任意正整数，当$i=1$时为基频；

$A=\rho QVl^3/E_sI$；

$B=2\rho Ql^3/E_sI$；

ρ——水的密度，以吨力·秒²/米⁴计；

V——管内平均流速，以米/秒计；

Q——管内流量，以米³/秒计；

E_s——管材弹性模量，以吨力/米²计；

$I=\frac{\pi D^3\delta}{8}$——管道横截面惯性矩，以米⁴计；

m——单位长度管道和水体质量之和；

l——管道计算长度，取相邻两支座之间距，以米计。

3.纵向振动　钢管的纵向振动频率

$$f_i=\frac{i}{4l}\sqrt{\frac{E_sF}{m}} \qquad (34\text{-}1\text{-}23)$$

式中　$F=\pi D\delta$，D为管径，δ为管壁厚度，均以米计；

m——单位长度管道质量，以吨力·秒²/米⁴计；

l——伸缩节至镇墩的距离，以米计；

$i=1,\ 3,\ 5,\ \cdots\cdots$，当$i=1$时为基频。

（二）减振措施

表 34-1-15　　n_i 数 值 表

跨数 / n_i / i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	2.00	1.25	1.13	1.08	1.05	1.04	1.03	1.02	1.02	1.02
3		2.00	1.37	1.25	1.18	1.13	1.10	1.08	1.06	1.05
4		2.25	2.00	1.42	1.32	1.25	1.20	1.16	1.13	1.11
5			2.14	2.00	1.45	1.37	1.30	1.25	1.21	1.18
6			2.37	2.08	2.00	1.46	1.40	1.34	1.29	1.25
7				2.25	2.06	2.00	1.47	1.42	1.37	1.32
8				2.42	2.18	2.04	2.00	1.48	1.44	1.39
9					2.32	2.14	2.03	2.00	1.49	1.45
10					2.44	2.25	2.11	2.02	2.00	1.49
11						2.37	2.20	2.08	2.02	2.00
12						2.46	2.30	2.16	2.07	2.02
13							2.40	2.26	2.14	2.06
14							2.47	2.34	2.21	2.11
15								2.42	2.29	2.18
16								2.48	2.37	2.25
17									2.43	2.32
18									2.48	2.39
19										2.44
20										2.49

抗振设计是明钢管的设计内容之一。由于引起钢管振动的原因颇多，而有些振源的频率又不易预先精确确定，故经过抗振设计的钢管仍不能绝对保证在运行中不发生振动。有些中小型电站的钢管由于经济上的原因不按抗振要求设计，而待运行中发生振动时再采取措施补救。若钢管在运行时振动严重，首先应研究引起振动的原因，然后采取针对性的措施予以解决。减振措施可归纳为二大类。

1.**消除振源** 对尾水管涡带引起的振动，可向尾水管进口补气减振；对涉及转轮叶片数的振动，则可改变转轮叶片数或调整叶片与导叶的间隙解决；对谐波水锤引起的共振，可调节水轮机前阀门的止水设备予以克服。

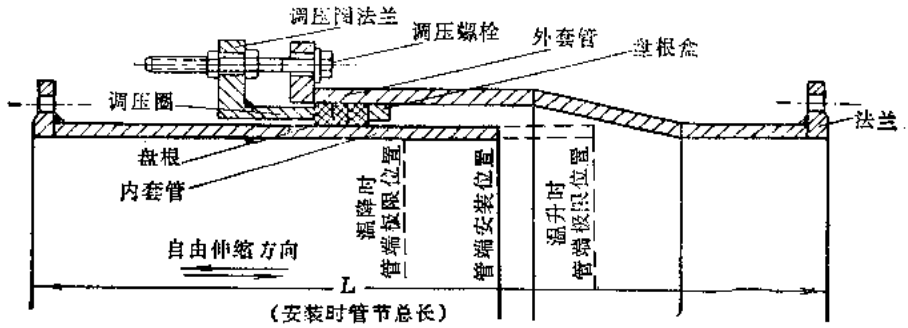
2.**改变管道的自振频率** 设加劲环和调整加劲环的间距可以改变钢管的径向振动频率；改变支墩的间距以调整计算管长从而改变钢管的横向自振频率；调整镇墩特别是伸缩节的位置可以改变钢管的纵向振动频率。

八、钢管的伸缩节

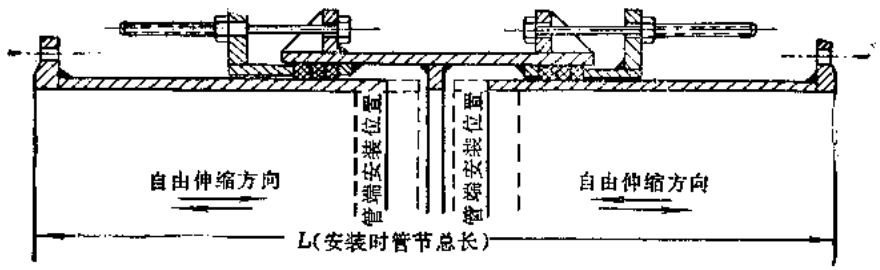
（一）结构型式

钢管的伸缩节有多种形式，但大中型水电站的明钢管多用套筒式伸缩节以减小钢管的温变应力。套筒式伸缩节有单向套筒和双向套筒两种形式，见图34-1-11。前者能在运行中适应温度变化时钢管的纵向移动和在安装时校正管线的长度误差，后者除上述的功用外还能适应因地基沉陷引起的钢管角变位。

伸缩节一般布置在两相邻镇墩之间和进入厂房之前。布置在两镇墩之间的伸缩节一般靠近上镇墩，这样不但便于钢管安装且可减小伸缩节处的内水压力。



(a)单套筒伸缩节结构剖面



(b)双套筒伸缩节结构剖面

图 34-1-11 套筒式伸缩节结构图

伸缩节要有足够强度、刚度和良好的密封性能，温度变化时钢管要能灵活伸缩。

（二）结构计算

下面介绍的是一种近似计算方法。

1.**调压圈结构计算** 调压圈与填料间的轴向挤压应力（见图34-1-12）

$$p_z = p_{z1} + p_{z2} + p_{z3} \qquad (34\text{-}1\text{-}24)$$

式中 p_{z1}——安装后的初始荷载

$$p_{z1} = \frac{1}{k_1}(K_0 - K_2 K_3) p_0 \qquad (34\text{-}1\text{-}24a)$$

p_0——设计内水压强；

K_0——填料对管壁表面的径向压强与内水压强p_0之比，一般取1.25～1.50；

$$K_3 = \frac{\mu'}{1 + \frac{E'}{E_1'} \cdot \frac{1}{h_1}\left(\frac{R_1^2}{\delta_1} \cdot m + \frac{R_2^2}{\delta_2} \cdot n\right)}$$

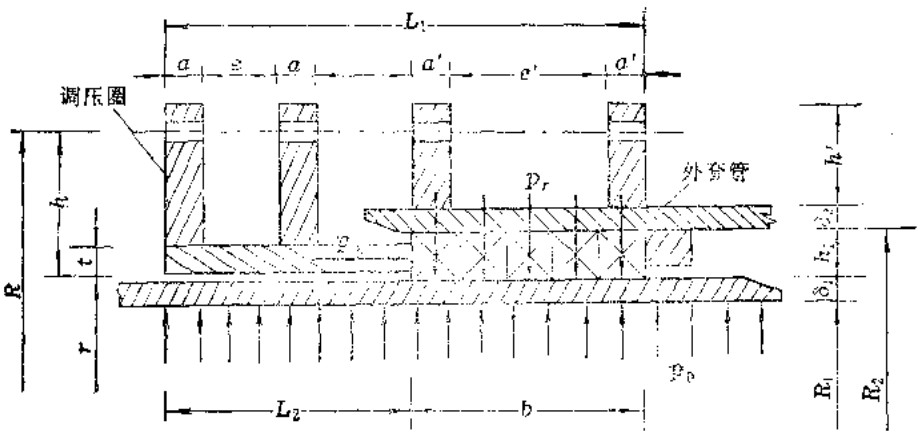


图 34-1-12

$\mu'=\frac{\mu}{1-\mu}$，μ为填料的泊桑比；

$E'=\frac{E}{1-\mu^2}$，E为填料的弹性模量；

$E_s'=\frac{E_s}{1-\mu_s^2}$，$E_s$和$\mu_s$为钢材的弹性模量和泊桑比；

$\delta_2'=\delta_2+\frac{2a'h'}{l'}$，　$l'=b+1.56\sqrt{R_2\delta_2}$

δ_2'为外套管的折算厚度，若外套管端面离开法兰距离小于$0.78\sqrt{R_2\delta_2}$，则采用实际距离；

$$m=1-e^{-\frac{\beta_1 b}{2}}\cos\frac{\beta_1 b}{2}$$

$$n=1-e^{-\frac{\beta_2 b}{2}}\cos\frac{\beta_2 b}{2}$$

$$\beta_1=\sqrt[4]{\frac{3(1-\mu_s^2)}{R_1^2\delta_1^2}}=\frac{1.285}{\sqrt{R_1\delta_1}}$$（令$\mu_s=0.3$，下同）

$$\beta_2=\sqrt[4]{\frac{3(1-\mu_s^2)}{R_2^2\delta_2'^2}}=\frac{1.285}{\sqrt{R_2\delta_2'}}$$

$$K_2=\frac{1}{\mu'}\left(1+\frac{E'L_1h_1}{E_s'bKt}\right)$$

K——圆周上螺栓的总截面积与调压圈截面积之比

$$K_3=\frac{\frac{\rho}{h_1\delta_1}-\frac{1-n}{h_1\delta_2'}}{\frac{E_s'}{E'R_2^2}(K_2-\mu')+\frac{1}{h_1}\left(\frac{\rho m}{\delta_1}+\frac{n}{\delta_2'}\right)K_2}$$

$$\rho=\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2$$

p_{x2}——由于内水压强p_0的作用填料对套管产生的径向压强

$$p_{x2}=K_3p_0 \qquad (34\text{-}1\text{-}24b)$$

p_{x3}——温度变化时填料与内套管相对滑动产生的轴向摩擦力

$$p_{x3}=\frac{fbK_3p_0}{t} \qquad (34\text{-}1\text{-}24c)$$

f为填料与管壁间的摩擦系数。

其他符号见图34-1-12。

每个螺栓的拉力

$$s=(p_{x1}+p_{x2})h_1l+p_{x3}tl$$

l——折算到调压圈套筒处的螺栓间距，即将螺栓的实际间距乘以$(r+0.5t)/R$。

作用在调压圈套筒端部单位长度上的力（见图34-1-13）

$$s_K=\frac{s}{l}=(p_{x1}+p_{x2})h_1+p_{x3}t$$

$$M_K=s_K(h-0.5t)$$

对于图34-1-13(a)所示的单法兰调压圈，由M_k在断面1-1处引起的弯矩

$$M_0=\frac{s_K(h-0.5t)}{1+\frac{a\beta}{2}+\frac{1-\mu_s'}{2\beta r}\left(\frac{a}{t}\right)^3\ln\left(1+\frac{h}{r}\right)}$$

$$\beta=\sqrt[4]{\frac{3(1-\mu_s^2)}{r^2t^2}}=\frac{1.285}{\sqrt{rt}} \qquad (\mu_s=0.3)$$

对于图34-1-13(b)的双法兰调压圈，M_k在断面1-1处引起的弯矩

$$M_0=s_K(h-0.5t)\Big/\left\{1+\frac{\beta(e+2a)}{2}+\frac{1-\mu_s^2}{2\beta r}\left[\frac{2a(3e^2+6ea+4a^2)}{t^3}\times\ln\left(1+\frac{h}{r}\right)+\frac{e^3}{rt^3}\right]\right\}$$

当$e=0$并以$\frac{a}{2}$代a，上式即变为单法兰的弯矩公式。

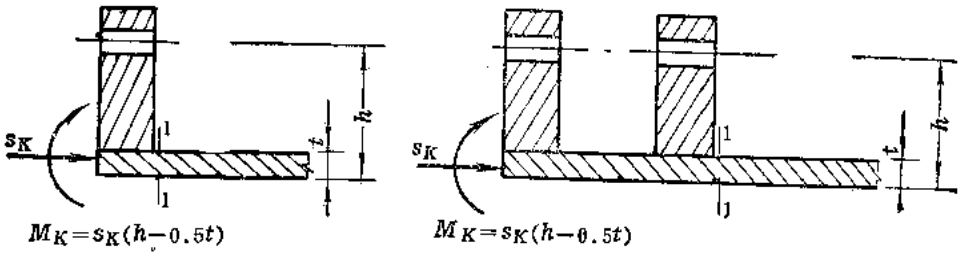


图 34-1-13

调压圈根部（断面1-1）的最大轴向应力（拉应力为正）

$$\sigma_z=-\frac{s_K}{t}\pm\frac{6M_0}{t^2}\leqslant[\sigma] \qquad (34\text{-}1\text{-}25)$$

若每个螺栓都达到了屈服应力σ_s，则应校核此种情况下调压圈断面1-1的应力是否也不超过σ_s。此时调压圈端部单位长度上的荷载

$$s'_K=\frac{NA\sigma_s}{2\pi r}$$

$$M'_K=\frac{M_K}{s_K}\cdot s'_K$$

式中N和A为圆周上的螺栓数和单个螺栓的截面积。

则断面1-1的弯矩

$$M'_0=\frac{M_0}{s_K}\cdot s'_K$$

断面1-1的最大轴向应力

$$\sigma_z=-\frac{s'_K}{t}\pm\frac{6M'_0}{t^2}\leqslant\sigma_s$$

(34-1-25a)

2.内套管结构计算 填料作用于内套管的径向压应力（见图34-1-12）

$$p_r=p_{r1}+p_{r2}=K_0p_0=(1.25\sim1.50)p_0 \qquad (34\text{-}1\text{-}26)$$

$p_{r1}=K_1p_{x1}$——在p_{x1}作用下填料对内套管的径向压应力；

$p_{r2}=K_2p_{x2}=K_1K_2p_0$——在内水压强$p_0$作用下填料对内套管的径向压应力。

内套管管壁的箍应力：

安装后的初始情况

$$\sigma_\theta=\frac{-p_0R_1}{\delta_1}(K_0-K_2K_1) \qquad (34\text{-}1\text{-}27)$$

运行情况

$$\sigma_\theta=\frac{-p_0R_1}{\delta_1}(K_1m-1) \qquad (24\text{-}1\text{-}28)$$

管壁的纵向弯矩

$$M_x=\frac{q}{2\beta_1^2}(1-m)$$

对于安装后的初始情况 $q=(K_0-K_2K_1)p_0$，

运行情况 $q=(K_0-1)p_0$。

管壁的纵向弯曲应力

$$\sigma_x=\frac{6M_x}{\delta_1^2} \qquad (34\text{-}1\text{-}29)$$

3.外套管的结构计算

外套管管壁的箍应力

$$\sigma_\theta=\frac{K_0p_0R_2}{\delta_2'} \qquad (34\text{-}1\text{-}30)$$

法兰盘旁的管壁最大轴向弯曲应力

$$\sigma_{x2}=1.82\beta_0\sigma_2=1.82\beta_0\cdot\frac{p_0R_2}{\delta_2} \qquad (34\text{-}1\text{-}31)$$

$$\beta_0=\frac{F'_K-a'\delta_2}{F'_K+1.56\delta_2\sqrt{R_2\delta_2}}$$

F'_K——法兰盘的横截面积。

第二节 地 下 埋 管

一、地下埋管的布置

地下埋管广泛用作水电站的压力水管，其特点是钢管埋置在岩体中，钢管与岩体间充填混凝土，钢管、混凝土与围岩联合承担内水压力，如图34-2-1。地下埋管应布置在坚硬、完整的岩石之中，以充分利用岩石的弹性抗力。管道路线宜短且尽可能与岩石层

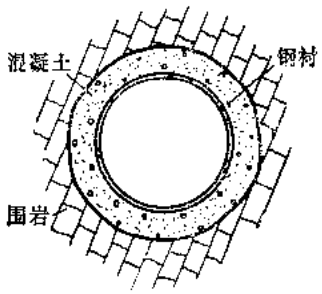


图 34-2-1 地下埋管结构

面正交。

地下埋管多用一管多机供水方式，以免近距离平行开挖几个洞室。若管道较短、流量较大、机组台数较多而不得不采用两根以上的平行管道时，则应注意保证管道间岩石的强度和稳定性。

地下埋管有竖井、斜井、平洞三种布置形式。竖井用于首部开发的地下电站，可缩短高压管道的长度。斜井应用较广，其坡度除受地质、地形影响外，常受施工方法控制。自上而下开挖出渣时，坡度宜用30°～35°，自下而上开挖出渣时，则以45°左右或稍大一些为宜。平洞常作为过渡段使用，对于较长的斜井，在中间设置一段平洞，可以增加开挖、出渣和安装的工作面。

钢管与围岩间应仔细填筑混凝土衬圈，以减小三者之间的施工缝隙，特别是斜井和平洞的顶拱回填更应注意。混凝土衬圈的厚度（即钢衬与围岩间净距）主要决定于钢管安装及本身混凝土的浇筑需要，如钢衬需在外部施焊，一般可取0.5米。

为了进一步减小施工缝隙和提高围岩的弹性抗力，常顺次进行以下灌浆：

（1）顶拱回填灌浆，灌浆工作至少应在混凝土浇筑后14天方能进行；

（2）混凝土衬圈与围岩间的接缝灌浆和混凝土衬圈与钢衬间的接缝灌浆，至少应在回填灌浆后14天进行，并且宜在气温较低时进行；

（3）围岩的固结灌浆。固结灌浆一般在围岩较破碎时进行，完整的岩石可不进行固结灌浆。固结灌浆孔深一般在4米左右，压力5～15公斤力/厘米^2。

前三种灌浆的压力一般用2～5公斤力/厘米^2。灌浆通过钢衬上预留的灌浆孔进行。预留灌浆孔应在灌浆后仔细封堵，以防运行后内水外渗。

地下埋管的重大事故多因钢衬受外压失稳引起。故混凝土衬圈的每次浇筑量常决定于容许的流态混凝土压力。灌浆压力也常受钢衬的临界外压控制。在外水压力较大地区，宜设人工排水系统以降低地下水位。排水系统应根据当地的水文地质情况设计，并有观察水位的设备和进行检修的可能，排水系统必须可靠。

埋管外的围岩应有足够的厚度。只有当新鲜、完整岩石的覆盖厚度超过三倍埋管开挖直径时才宜考虑围岩分担内水压力。

二. 承受内压计算

埋管钢衬的环向应力（图34-2-2）

$$\sigma_s=-\frac{pr}{\delta}(1-\varepsilon) \qquad (34\text{-}2\text{-}1)$$

式中　p——设计内水压强；

r，δ——钢衬的半径和厚度；

ε——围岩的内压承载率，介于0和1之间，可用下式计算

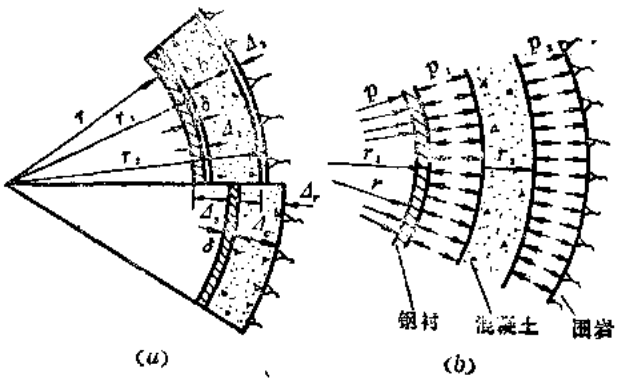


图 34-2-2

$$\varepsilon=\frac{\frac{r}{\delta}-\frac{E_c}{p}\left(\frac{\Delta_0}{r}+\alpha_s\Delta t\right)}{\frac{r}{\delta}+(1+\beta_c)\frac{E_s}{E_c}\ln\frac{r_2}{r}+(1+\beta_r)(1+\mu_r)\frac{E_s}{E_r}} \qquad (34\text{-}2\text{-}2)$$

Δ_0——混凝土衬圈与钢衬和岩石间的施工缝隙，决定于混凝土衬圈的浇筑质量和是否进行灌浆，一般在0.1～0.4毫米之间，单位应与r的单位一致；

α_s——钢材的线膨胀系数，可取1.2×10^{-5}/°C；

Δt——温度差，可取钢管竣工时洞内气温和运行时水温之差，以°C计，一般在10～20°C之间；

β_c，β_r——混凝土和岩石的塑性变形系数（塑性变形与弹性变形之比），β_c一般可以不计，β_r视围岩的好坏和是否进行固结灌浆而定，根据有些工程的实测资料一般在0.2～0.4之间；

E_c——混凝土的弹性模量，可近似取2×10^5公斤力/厘米^2；

E_r，μ_r——围岩的弹性模量和泊桑比，我国常用岩石的单位抗力系数K_0代替E_r，两者的关系是

$$\frac{1+\mu_r}{E_r}=\frac{1}{100K_0} \qquad (34\text{-}2\text{-}3)$$

在无实际资料的情况下，E_r和K_0值可根据围岩的性质，按表34-2-1采用；

表 34-2-1 岩石的弹性模量E_r和弹性抗力系数K_0

岩石坚硬程度	代表性岩石	节理间距（厘米）	单位抗力系数K_0（公斤力/厘米³）	弹性模量E_r[①]（公斤力/厘米²）
坚硬	石英岩、花岗岩、流纹岩、安山岩、玄武岩、硅质石灰岩	大于30	1000～2000	1.17×10^5～2.33×10^5
		5～30	500～1000	5.84×10^4～1.17×10^5
		小于5	300～500	3.50×10^4～5.84×10^4
中等坚硬	砂岩、石灰岩、白云岩、砾岩	大于30	500～1000	5.84×10^4～1.17×10^5
		5～30	300～500	3.50×10^4～5.84×10^4
		小于5	100～300	1.17×10^4～3.50×10^4
较软	砂页岩互层、粘土质页岩、泥灰岩	大于30	200～500	2.33×10^4～5.84×10^4
		5～30	100～200	1.17×10^4～2.33×10^4
		小于5	小于100	小于1.17×10^4
松软	风化页岩、风化泥灰岩、粘土、黄土、由断堆积物		小于50	小于5.84×10^3

① E_r按式(34-2-3)求出，μ_r取$\frac{1}{6}$。

r_c——混凝土衬圈的外径。

式（34-2-1）和式（34-2-2）适用于已知钢衬厚度校核钢衬应力是否超过容许应力[σ]。埋藏式钢管具有较大的安全度，主要的应力为膜应力，在基本荷载情况下，容许应力取$0.67\sigma_s$，特殊荷载情况下，取$0.9\sigma_s$。

若钢衬厚度未知，用以下两式求围岩承载系数s和钢衬厚度δ：

$$s=\frac{\frac{[\sigma]}{p}-\frac{E_s}{p}\left(\frac{\Delta_0}{r}+\alpha_s\Delta t\right)}{(1+\beta_c)\frac{E_r}{E_c}\ln\frac{r_c}{r}+(1+\beta_r)(1+\mu_r)\frac{E_r}{E_s}} \quad (34\text{-}2\text{-}4)$$

$$\delta=\frac{pr}{[\sigma]}(1-s) \quad (34\text{-}2\text{-}5)$$

三、抗外压稳定计算

国内外埋藏式钢管的重大事故多由管壁的外压失稳引起。埋管承受的外压有：钢管放空时的外部地下水压力；灌浆压力；浇筑混凝土衬圈时未凝固混凝土的压力；运输、安装的荷载等。

埋管有光面管、用加劲环加固的钢管和锚筋加固的钢管三种。

（一）光面管

光面管临界外压的计算公式颇多，作为初步计算，可用以下经验公式

$$p_{cr}=3440\left(\frac{\delta}{r}\right)^{1.7}\sigma_s^{0.35} \quad (34\text{-}2\text{-}6)$$

式中的p_{cr}和σ_s都以千克力/厘米²计。

较精确的计算可用下式：

$$\left(E'\frac{\Delta}{r}+\sigma_N\right)\left[1+12\left(\frac{r}{\delta}\right)^2\frac{\sigma_N}{E'}\right]^{3/2}=3.46\left(\frac{r}{\delta}\right)(\sigma_s'-\sigma_N)\cdot\left[1-0.45\left(\frac{r}{\delta}\right)\frac{(\sigma_s'-\sigma_N)}{E'}\right] \quad (34\text{-}2\text{-}7a)$$

$$p_{cr}=\frac{\sigma_N}{\left(\frac{r}{\delta}\right)\left[1+0.35\left(\frac{r}{\delta}\right)\frac{(\sigma_s'-\sigma_N)}{E'}\right]} \quad (34\text{-}2\text{-}7b)$$

式中 p_{cr}——临界外压（公斤力/厘米²）；

σ_s——钢材的屈服点（公斤力/厘米²）；

$\sigma_s'=\frac{\sigma_s}{\sqrt{1-\mu+\mu^2}}$，当$\sigma_s>\frac{2}{3}\sigma_b$时采用$\sigma_s=\frac{2}{3}\sigma_b$，$\mu$和$\sigma_b$为钢材的泊桑比和强度极限；

σ_N——管壁屈曲部分的薄压应力（公斤力/厘米²）；

$E'=\frac{E_s}{\sqrt{1-\mu^2}}$，$E_s$钢材的弹性模量（公斤力/厘米²）；

Δ——施工缝隙Δ_0和温降缝隙$\alpha_s r\Delta t$之和。

式（32-2-7a,b）为阿姆斯图兹公式，先用式(a)经试算求出σ_N，代入式（b）求出p_{cr}。图34-2-3中的曲线系根据式（34-2-7a）和式（34-2-7b）绘制的，供查用。

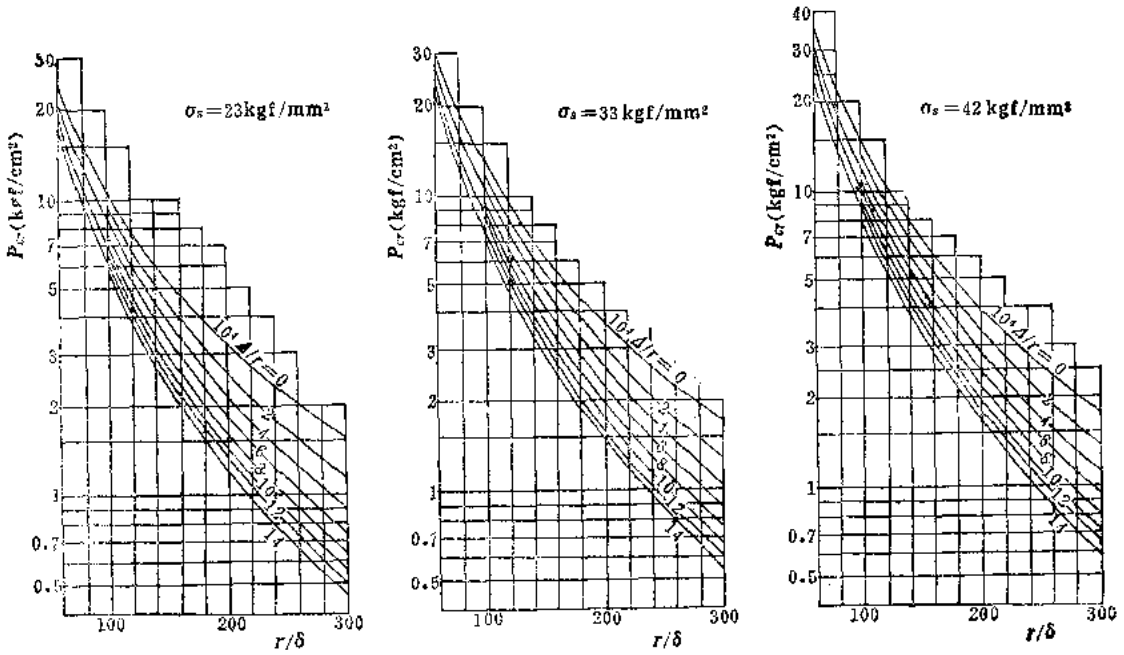


图 34-2-3　埋管临界外压力曲线(阿氏公式，1969，$\nu=1$)

光面管抗外压稳定安全系数取2.0，即容许设计外压$p=p_{cr}/2$。

若光面管抗外压稳定不足，可设加劲环或锚筋以提高管壁的抗弯劲度。

（二）加劲环式钢管

加劲环式钢管抗外压稳定计算包括加劲环间管壁的抗外压稳定和加劲环的抗外压稳定两个方面。

1.**加劲环间管壁**　加劲环间管壁的临界外压可采用刚管的相应公式，即式(34-1-15)进行计算。

2.**加劲环**　加劲环的临界外压可采用以下公式估算：

$$p_{cr}=\sigma_s F/rl \qquad (34\text{-}2\text{-}8)$$

式中　l ——加劲环间距；

F ——加劲环有效截面；

r ——加劲环形心轴处半径，见图34-2-4。

加劲环的应力可用锅炉公式估算。

（三）锚筋式钢管

用锚筋加劲钢管比用加劲环省钢材，且便于布置管周外缘的钢筋（对坝内钢管）和浇筑混凝土，但锚筋与管壁的焊接点较多，对管壁有影响。锚筋在管壁上宜用梅花形布置。锚筋管的外压设计包括管壁临界外压计算和锚筋截面设计两个方面。

1.**管壁的稳定**　锚筋管的管壁稳定分析是个十分复杂的空间问题。常用的阿姆斯图兹公式和杜巴斯公式的计算结果比试验值偏大较多，不宜采用。管壁的

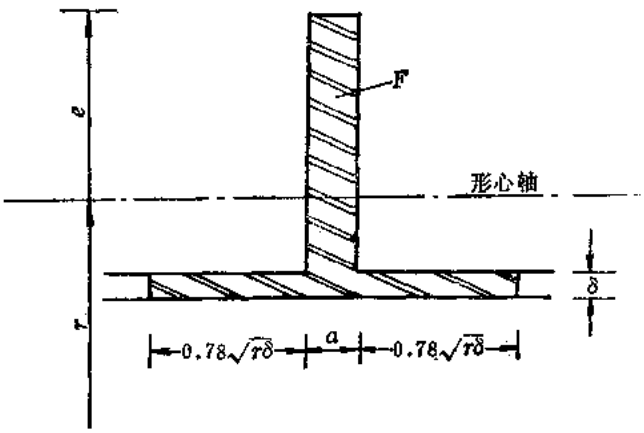


图 34-2-4

临界外压建议用下式初步确定

$$p_{cr}=552\sigma_s^{0.4}n^{0.64}\left(\frac{\delta}{r}\right)^{1.8}\left(1+\frac{nl}{2\pi r}\right)^{-0.43} \qquad (34\text{-}2\text{-}9)$$

式中　n ——同一截面上的管周锚筋数；

l ——管轴向锚筋间距（排距）

上式适用于$8\leqslant n\leqslant 64$和$0.5\leqslant\frac{nl}{2\pi r}\leqslant 6$。

2.**锚筋的截面积**　锚筋的截面积可按下式计算

$$f=\frac{\left[\frac{p_0 r}{E'\delta}+\alpha_s(1+\mu)\Delta t\right]Lr}{\left(K\frac{r}{E'\delta}+L\Delta_c\right)[\sigma]} \qquad (34\text{-}2\text{-}10)$$

式中　f ——锚筋截面积；

p_c——钢管的设计外压；

α_s——钢材的线膨胀系数，可取$1.2\times10^{-5}/℃$；

Δt——钢管的计算温降，一般10～20℃；

L——计算宽度，可取锚筋纵距；

r，δ——钢管的半径和壁厚；

$[\sigma]$——锚筋的容许应力；

$E'=\frac{E_c}{\sqrt{1-\mu^2}}$，$E_c$和$\mu$为钢材的弹性模量和泊桑比；

$K=12\left(\frac{r}{\delta}\right)^3K'+K''$；

$K'=\frac{\varphi+\sin\varphi\cos\varphi}{4\sin^2\varphi}-\frac{1}{2\varphi}$，$K'$为弯矩影响系数；

$K''=\frac{\varphi+\sin\varphi\cos\varphi}{4\sin^2\varphi}$，$K''$为轴力影响系数；

φ——两相邻锚筋所夹圆心角之半；

$\Delta_c=\sum_{i=0}^{n-1}\overline{v}_\rho$——外包混凝土受锚筋拉力的径向变位；

$\overline{v}_\rho=\frac{1}{4\pi\xi L}(\overline{v}_{\rho1}+\overline{v}_{\rho2}+\overline{v}_{\rho3}+\overline{v}_{\rho4})$；

$\overline{v}_{\rho1}=\frac{k+1}{2}$；

$\overline{v}_{\rho2}=(k-1)\theta\sin\theta$；

$\overline{v}_{\rho3}=\frac{k+1}{2\Delta\theta}\left\{\sin(\theta-\Delta\theta)\ln\left|2\sin\frac{\theta-\Delta\theta}{2}\right|-\sin(\theta+\Delta\theta)\ln\left|2\sin\frac{\theta+\Delta\theta}{2}\right|\right\}$；

$\overline{v}_{\rho4}=\frac{k-1}{4\Delta\theta}[(\theta-\Delta\theta)\cos(\theta+\Delta\theta)-(\theta+\Delta\theta)\times\cos(\theta-\Delta\theta)]$；

$\Delta\theta=\frac{d}{2r}$，$d$为锚筋直径，$r$为钢管半径；

$k=3-4\mu_c$，μ_c为混凝土泊桑比；

$\xi=\frac{E_c}{2(1+\mu_c)}$，$E_c$和$\mu_c$为混凝土的弹性模量和泊桑比；

θ——计算点与力作用点所夹的圆心角。

对于每根锚筋，θ都有一个确定值。求出每根锚筋的$\overline{v}_\rho$，从而求出Δ_c。

K和Δ_c的数值列于表34-2-2和表34-2-3中供查用。

锚筋截面亦可按以下较为简单的公式计算：

$$f=\frac{L[p_cr+\alpha_s(1+\mu)\Delta tE'\delta]}{K[\sigma]} \qquad (34\text{-}2\text{-}11)$$

（34-2-10）和（34-2-11）两式的计算结果相差在10%以内。

锚筋在管壁上的布置有矩形和梅花形两种，以后者为优。锚筋的纵距不宜过大，圆周上的钢筋数不宜过多，即采用较小的纵横距比可达到节约钢材的目的。考虑制造、运输和安装等要求，大中型钢管的环

表 34-2-2 **K 值 表**

n	$K'(10^{-6})$	K''	r/δ					
			100	150	200	250	300	350
			K					
4	607.9309	0.6427	730.160	1642.100	2918.700	4560.100	6566.300	8937.200
8	69.3111	1.2739	84.447	188.410	333.970	521.110	749.830	1020.100
12	20.2001	1.9101	26.150	56.450	98.871	153.410	220.070	298.850
16	8.4731	2.5466	12.715	25.424	43.218	66.095	94.056	127.100
20	4.3267	3.1831	8.375	14.865	23.951	35.633	49.911	66.785
24	2.5003	3.8197	6.820	10.571	15.821	22.572	30.823	40.574
28	1.5731	4.4564	6.344	8.704	12.007	16.255	21.446	27.581
32	1.0532	5.0930	6.357	7.937	10.148	12.992	16.468	20.575
36	0.7395	5.7296	6.617	7.726	9.279	11.276	13.716	16.600
40	0.5389	6.3662	7.013	7.821	8.953	10.408	12.186	14.288
44	0.4048	7.0028	7.489	8.096	8.946	10.039	11.375	12.953
48	0.3117	7.6394	8.013	8.481	9.136	9.977	11.005	12.221
52	0.2460	8.2761	8.570	8.938	9.452	10.114	10.922	11.878
56	0.1964	8.9127	9.148	9.443	9.855	10.386	11.034	11.800
60	0.1595	8.5493	9.741	9.980	10.315	10.746	11.272	11.894
64	0.1315	10.1859	10.344	10.541	10.817	11.172	11.606	12.119

表 34-2-3　　Δ 值　表

n	2	4	8	16	32	64
$L\Delta_c(10^{-5})$	2.29	2.48	3.14	4.67	7.92	14.6

注　取$E_c=2\times10^6$千克力/厘米^2，$\mu_c=1/6$，$\Delta\theta=1/300$。

向锚筋数的下限可定为$n=8\sim12$。

图34-2-5是我国某工程的实测锚筋拉应力。十分明显，冬季温度较低时锚筋应力较高，故在计算锚筋截面时适当考虑温度变化的影响是必要的。

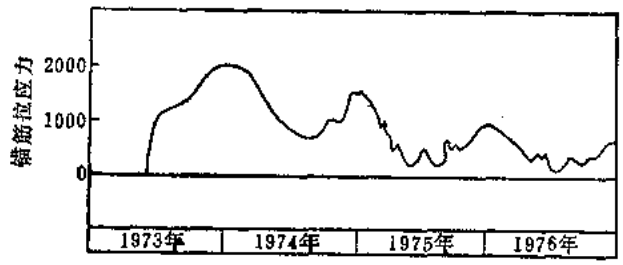


图 34-2-5　实测锚筋应力(单位：千克力/厘米^2)

锚筋管的设计步骤大致如下：根据内压决定管壁厚度；选用一个恰当的、比较小的锚筋纵横距比l/b（l为锚筋纵距，b为横距）；根据式（34-2-9）计算环向锚筋数n，如不恰当，再适当调整l/b；按式（34-2-10）或式（34-2-11）计算锚筋截面积；根据制造、运输和安装等要求，检查以上设计是否合理。如不理想，可调整l/b、n或管壁厚度δ重行计算至满意为止。

第三节　坝　内　钢　管

一、坝内钢管的布置

坝内钢管指埋设于混凝土坝内之钢管，多采用单管单机供水方式。根据进水口和水轮机间之高差和水平距离，钢管在坝内可布置成倾斜的（图34-3-1）、垂直的（图34-3-2）和水平的（图34-3-3）三种。而以第一种布置形式应用最广。垂直布置用在进水口和水轮机间高差较大，而水平距离较小情况，如坝内式厂房的钢管。水平布置用在相反的情况。倾斜布置的钢管应尽量使其轴线与坝体主应力的方向一致以减小坝体孔口应力。某些具有混凝土重力坝的大型水电站，为了减小钢管安装和坝体混凝土浇筑的干扰，采

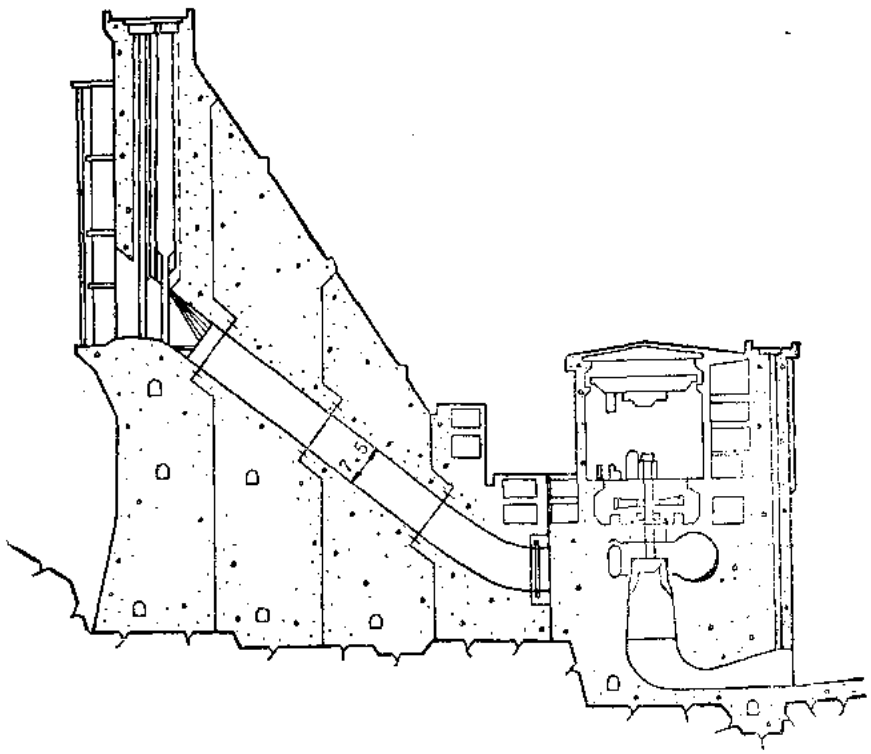


图 34-3-1

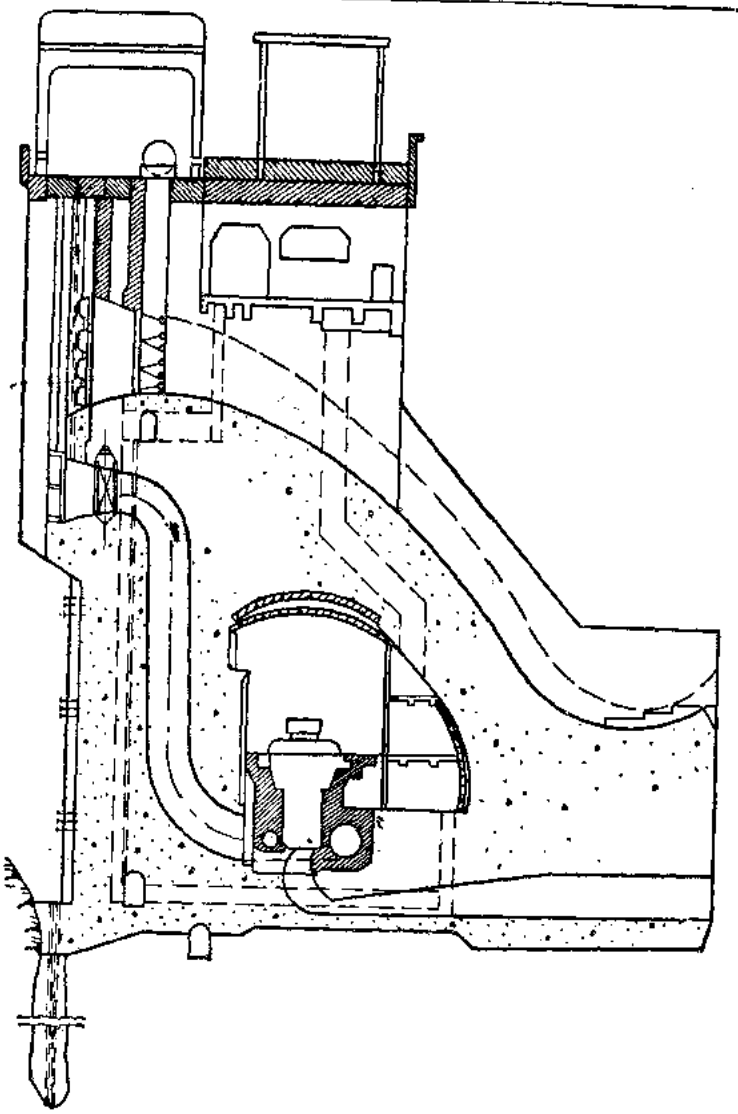


图 34-3-2

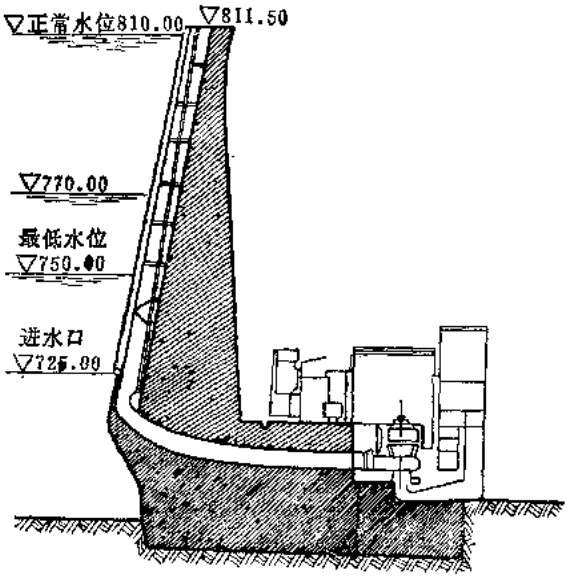


图 34-3-3

用“背管”布置，如图34-3-4，即将钢管水平穿过坝体上部后布置在下游坝坡上。压力钢管也常竖向布置在拱坝的上游或下游，这类布置的钢管其工作情况与坝内埋管不同，不归入坝内埋管一类，如图34-3-5（a）和（b）。

坝内钢管有两种埋设方式。一种是钢管与坝体之间用弹性垫层分开，钢管承受全部内水压力。这种方式的优点是受力明确，坝身孔口应力较小，钢筋用量不多，但钢管按明管设计（容许应力可稍提高，但不得超过1.1倍），需要较多钢材。第二种方式是钢管与坝体混凝土结为整体，两者共同承担内水压力，一般的做法是在坝体内预留钢管槽，供敷设钢管用，待钢管安装就绪后再用混凝土回填，这种做法可减少坝体施工和钢管安装的矛盾。钢管槽的尺寸应满足钢管安装和混凝回填的要求，使钢管的两侧和底部有1米

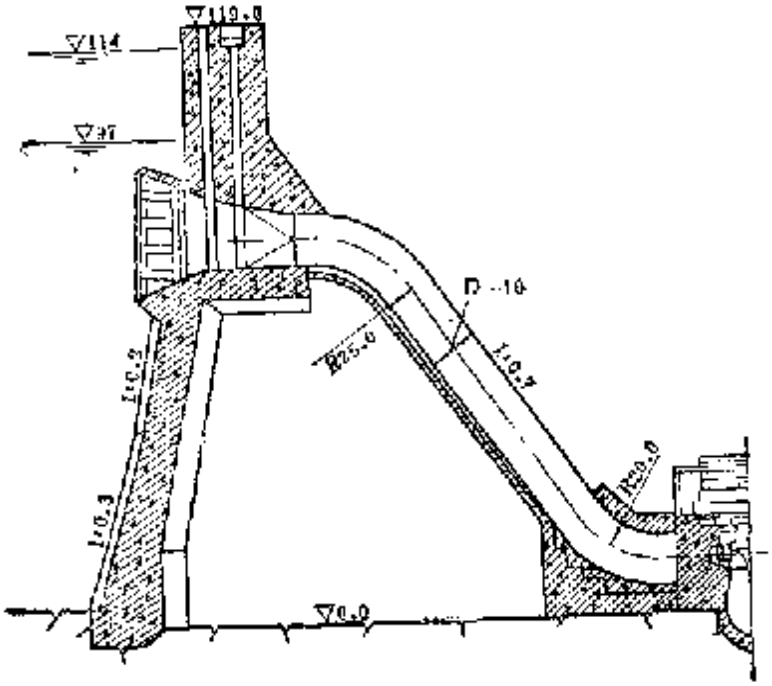


图 34-3-4

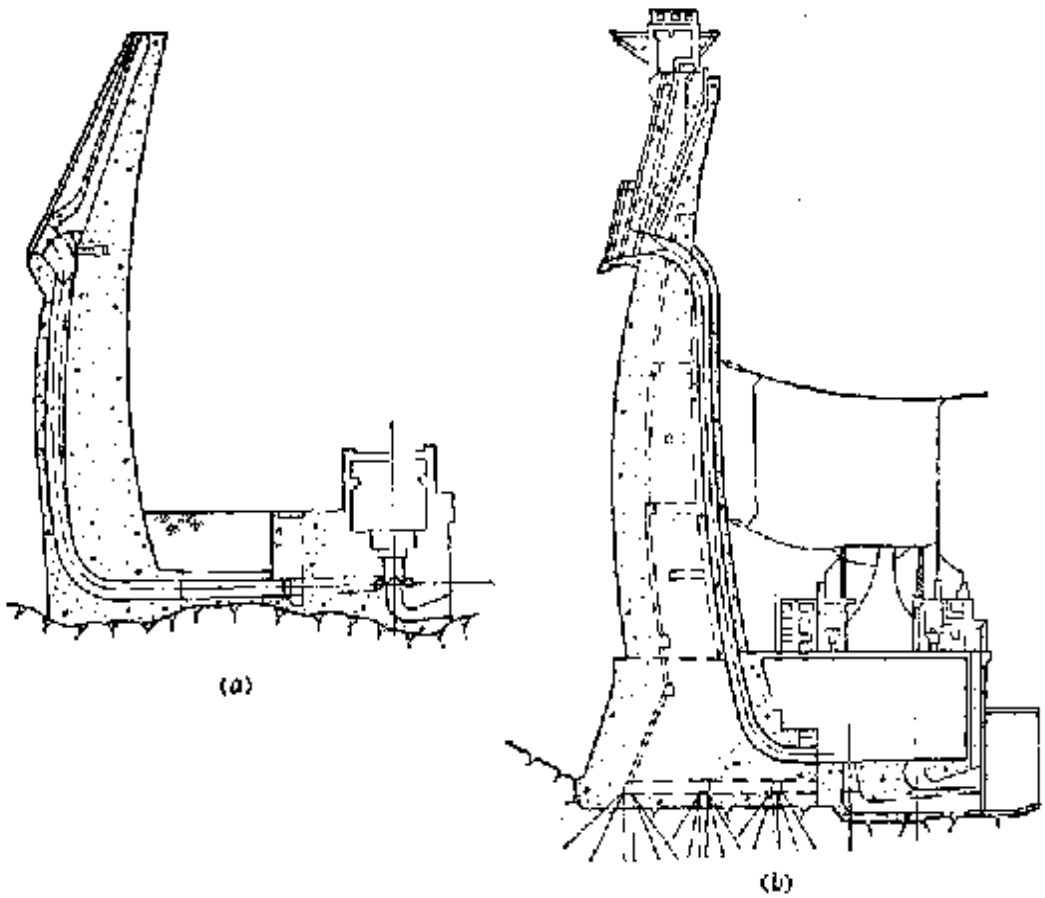


图 34-3-5

左右的空间。钢管槽的两侧应预留键槽和灌浆盒或采用打毛、设插筋等措施以保证回填混凝土和坝体一期混凝土有良好的结合。在平面上钢管应布置在坝段中间，钢管直径不宜超过坝段宽度的三分之一，即使钢管两侧混凝土的保护层不小于一倍管径，以便不过份削弱坝体和充分利用坝体混凝土与钢管联合承担内水压力。若钢管直径超过坝段宽度的二分之一，即混凝土保护层的最小厚度等于小于一倍水管半径时，则不宜考虑坝体混凝土参与承担内水压力。

坝内钢管的转弯半径可以适当小些，但不宜小于2倍管径。表34-3-1系我国已建坝内钢管的混凝土保护层和钢管槽和转弯半径的情况。

表 34-3-1 **我 国 已 建 坝 内 钢 管**

序号	工程名称	坝型	设计水头（米）	钢管直径 D（米）	钢管槽宽（米）	坝段长 B（米）	$\frac{B}{D}$	坝顶混凝土保护层厚 T 与 D 之比 (T/D)
1	刘家峡	重力坝	100	7.0	10.0	21.0	3	≈1.3
2	丹江口	重力坝	63.5	7.5	11.5	23.0	3.07	≈0.9
3	三门峡	重力坝	80	7.5	11.5	23.0	3.07	1.3
4	龚咀	重力坝	48	8.0	11.0	22.0	2.75	0.25
5	新丰江	单支墩大头坝	73	5.2	6.4	10～12	1.92～2.3	0.5
6	新安江	宽缝重力坝（坝顶溢流）	73	5.2	10.0			
7	桓仁	大头坝	53.1	5.2	不留槽	17.33	3.33	0.77
8	佑溪	单支墩大头坝	60	6.5				
9	盐锅峡	重力坝	39	5.63	9.5	16.5	2.93	0.71
10	双牌	大头坝	39	5.6		13.2	2.36	≈0.54
						12.6	2.25	
11	石泉	重力坝	39	5.5	8.0	16.5	3.0	≈0.73
12	凤滩	重力拱坝坝内厂房	73	5.6				很大
13	参窝	重力坝	28.5	4.4		13.5	3.07	较大
14	乌江渡	拱形重力坝	120	6.5	不留槽	20.0	3.03	1.81

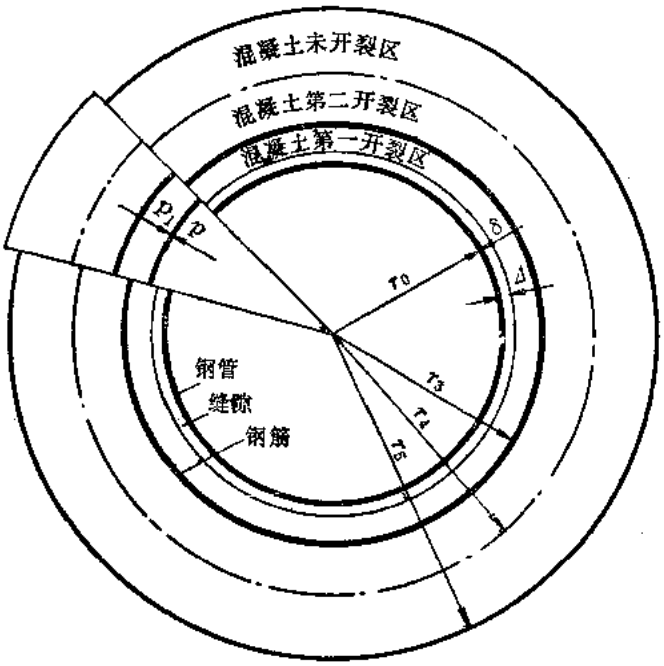


图 34-3-6　坝内钢管断面

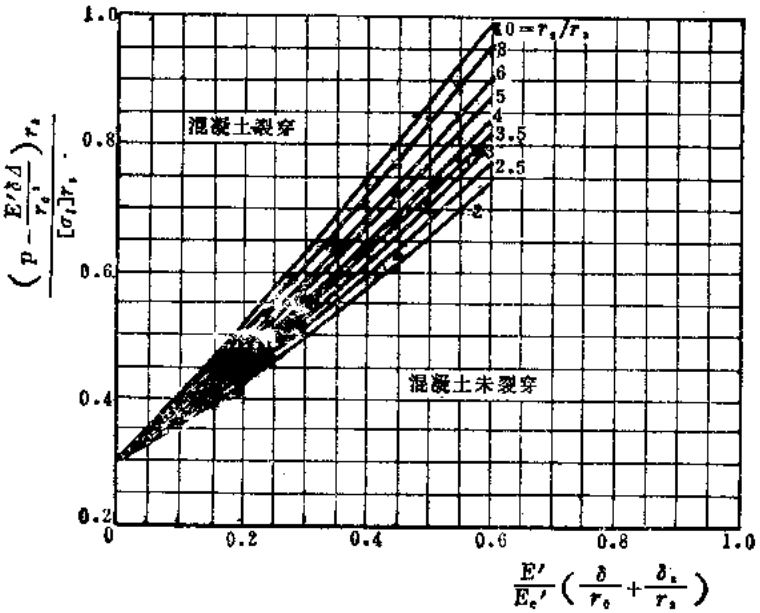


图 34-3-7　混凝土开裂情况判别

$$\Psi\frac{1-\Psi^2}{1+\Psi^2}\left\{1+\frac{E'}{E_c'}\left(\frac{\delta}{r_0}+\frac{\delta_3}{r_3}\right)\left[\ln\times\left(\Psi\frac{r_5}{r_3}\right)+\frac{1+\Psi^2}{1-\Psi^2}+\mu_c\right]\right\}=\frac{p-E'\frac{\Delta\delta}{r_0^2}}{[\sigma_1]}\cdot\frac{r_0}{r_5}\qquad(34\text{-}3\text{-}1)$$

式中　p——内水压强；

r_0，r_3——钢管和钢筋层半径；

r_4——混凝土开裂区外半径；

r_5——混凝土层外半径；

$E'=\frac{E_s}{(1-\mu^2)}$，E_s和μ为钢材的弹性模量和泊桑比；

$E_c'=\frac{E_c}{(1-\mu_c^2)}$，$E_c$和$\mu_c$为混凝土的弹性模

量和泊桑比；

$$\mu_c'=\frac{\mu_c}{(1-\mu_c)}$$；

Δ——钢管与混凝土层间的缝隙；在计算混凝土开裂深度、分担的内水压力和应力及钢筋应力时宜取 $\Delta=0$ 以策安全；

计算钢管应力时取 $\Delta=\Delta_1+\Delta_2$，Δ_1 为施工缝隙，可取 0.3 毫米，$\Delta_2=(1+\mu)\alpha_s\Delta t r_0$，$\alpha_s$ 为钢材的线膨胀系数，可取 1.2×10^{-5}/℃，Δt 取接缝灌浆时的月平均温度与钢管运行时最低温度之差，一般为10～20℃；

$[\sigma_l]$——混凝土的容许拉应力。

Ψ 有双解，应取小值。若 $\Psi\leqslant r_0/r_5$，表示混凝土未开裂。若 $\Psi\geqslant1$，说明混凝土已裂穿。

Ψ 需经试算求解。图34-3-8至 34-3-16 系根据式（34-3-1）绘制，供查用 Ψ。

2.**应力计算** 根据混凝土不同的开裂情况，计算各部分的应力。

（1）混凝土未开裂

混凝土分担的内水压强 p_1 按下式求出

$$p_1=\frac{p-\dfrac{E'\Delta\delta}{r_0^2}}{1+\dfrac{E'\delta}{E_c'r_0}\left(\dfrac{r_5^2+r_0^2}{r_5^2-r_0^2}+\mu_c'\right)}\qquad(34\text{-}3\text{-}2)$$

钢管环向应力

$$\sigma_1=\frac{(p-p_1)r_0}{\delta}\qquad(34\text{-}3\text{-}3)$$

混凝土内缘的环向应力

$$\sigma_c=\frac{p_1(r_5^2+r_0^2)}{r_5^2-r_0^2}\qquad(34\text{-}3\text{-}4)$$

钢筋应力近似为

$$\sigma_s=\frac{E_s}{E_c}\cdot\sigma_c\qquad(34\text{-}3\text{-}5)$$

（2）混凝土未裂穿

混凝土已部分开裂，但未裂穿，此时钢筋应力

$$\sigma_3=\frac{E'r_5}{E_c'r_3}[\sigma_l]\left\{m\left[\ln\left(\Psi\frac{r_5}{r_3}\right)+n\right]\right\}\qquad(34\text{-}3\text{-}6)$$

式中 $m=\Psi\dfrac{1-\Psi^2}{1+\Psi^2}$；

$$n=\frac{1+\Psi^2}{1-\Psi^2}+\mu_c'。$$

钢管环向应力

$$\sigma_1=\frac{\sigma_3 r_3}{r_0}+\frac{E'\Delta}{r_0}\qquad(34\text{-}3\text{-}7)$$

（3）混凝土已裂穿

此时混凝土不能参与承载。钢管传给混凝土的内水压强

$$p_1=\frac{p-\dfrac{E'\Delta\delta}{r_5^2}}{1+\dfrac{r_5}{\delta_s}\cdot\dfrac{\delta}{r_0}}\qquad(34\text{-}3\text{-}8)$$

钢管环向应力

$$\sigma_1=\frac{(p-p_1)r_0}{\delta}\qquad(34\text{-}3\text{-}9)$$

钢筋应力

$$\sigma_s=\frac{p_1r_0}{\delta_s}\qquad(34\text{-}3\text{-}10)$$

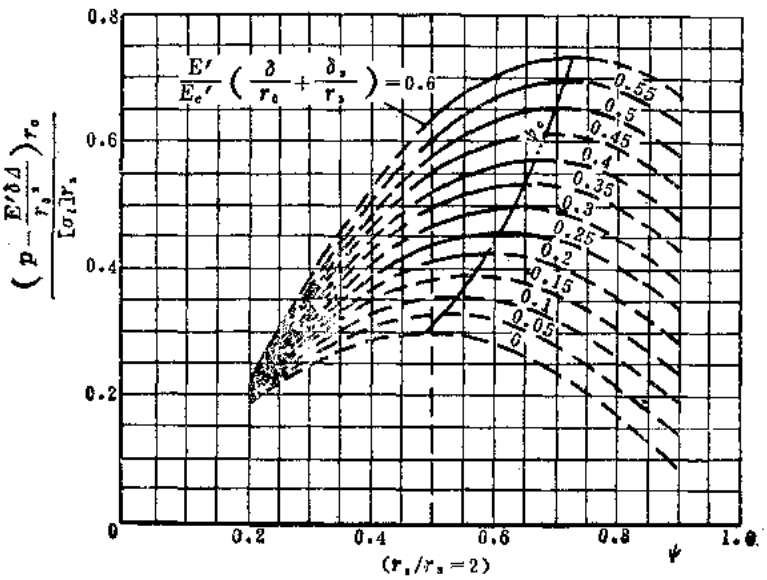


图 34-3-8

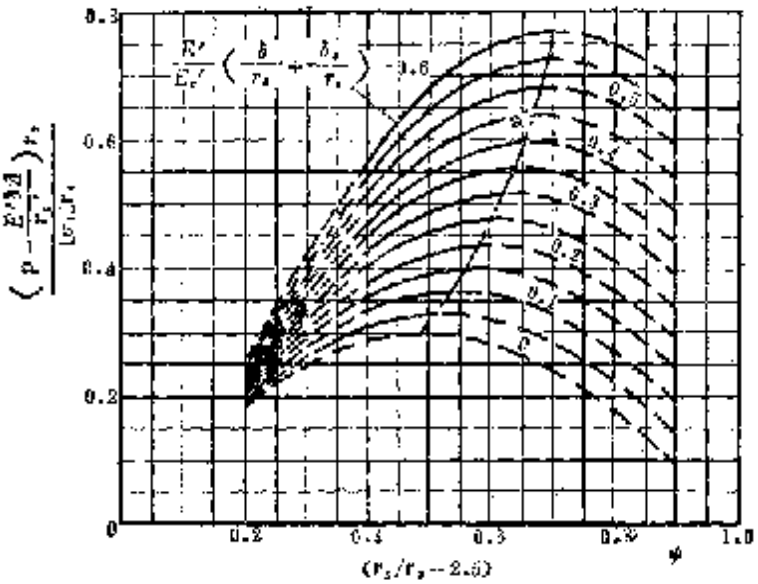


图 34-3-9

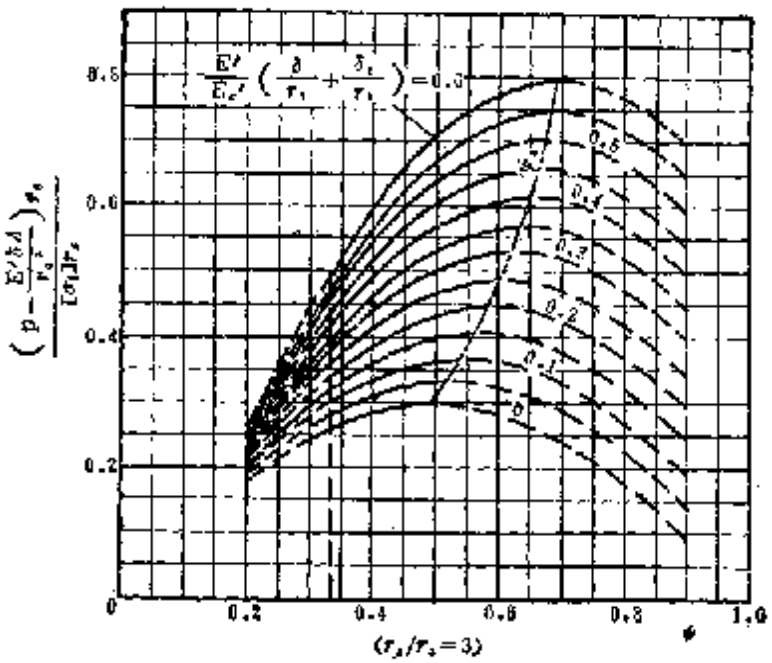


图 34-3-10

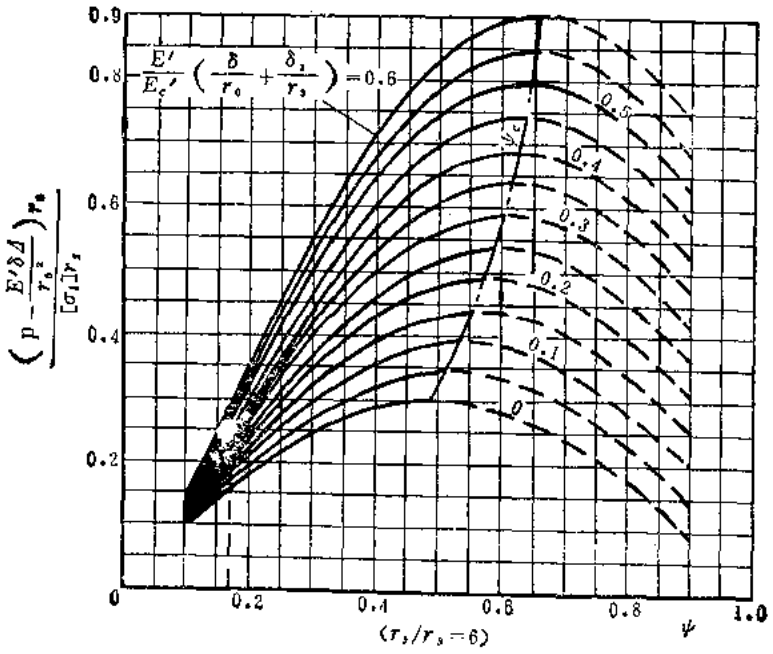


图 34-3-11

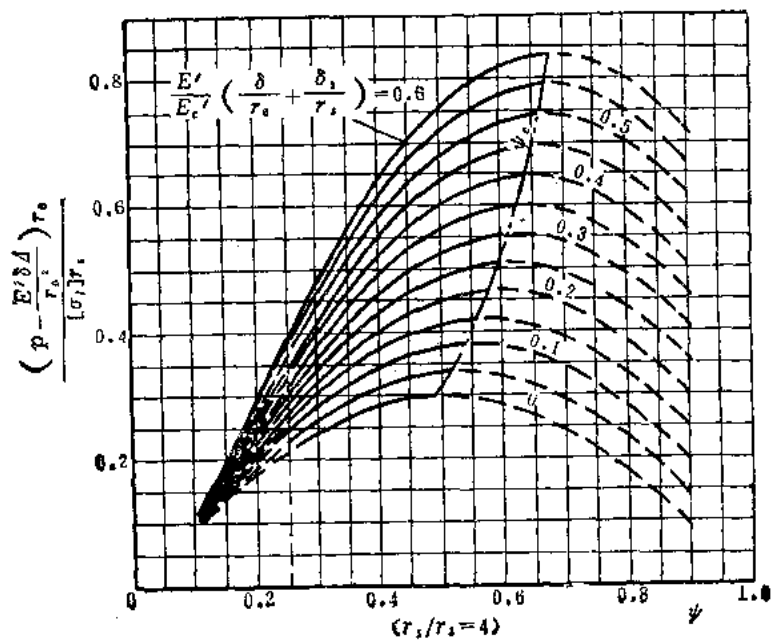


图 34-3-12

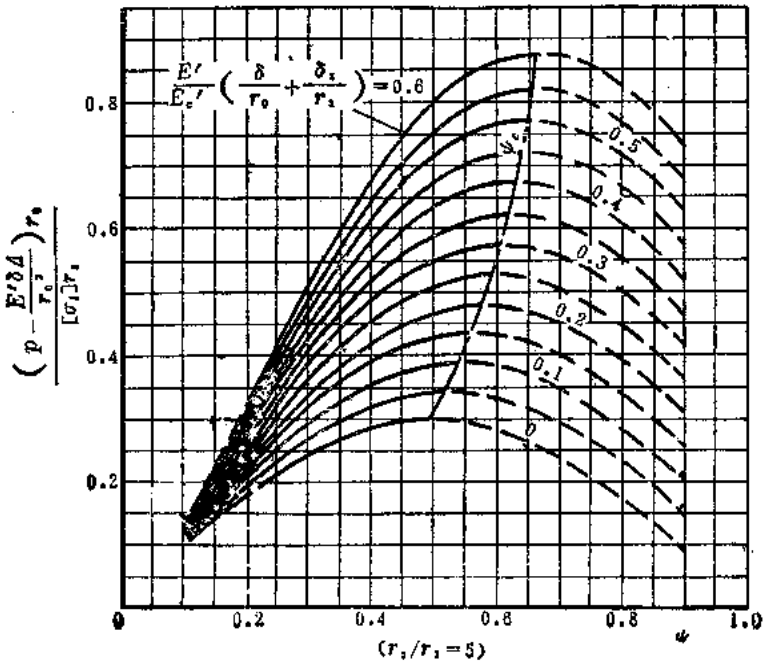


图 34-3-13

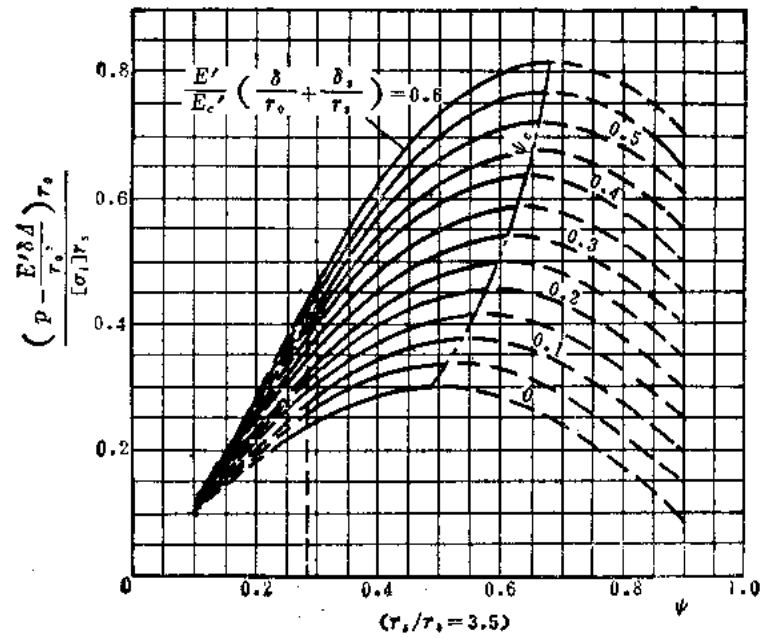


图 34-3-14

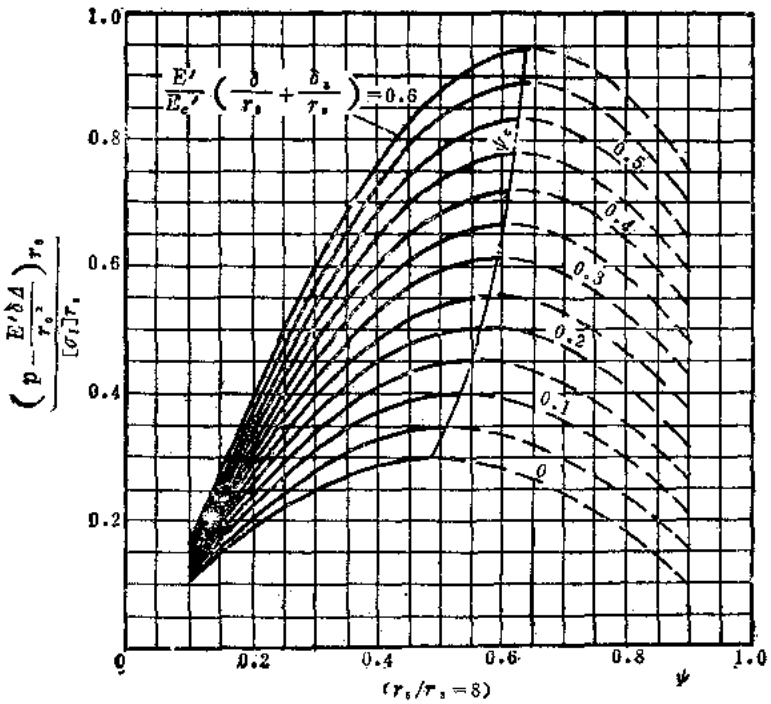


图 34-3-15

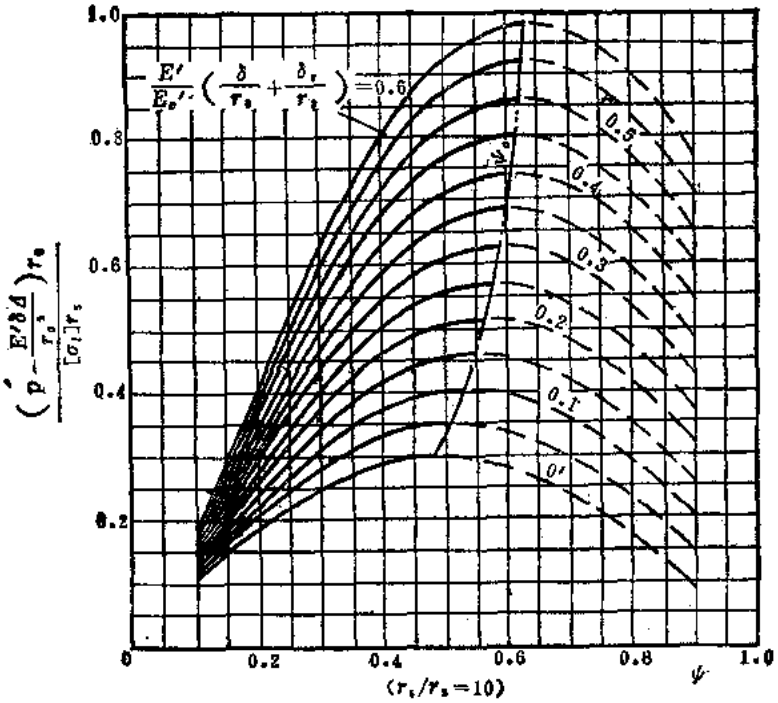


图 34-3-16

3.调整钢管厚度和钢筋数量　将计算的钢管和钢筋应力与容许应力作比较，如超过容许应力或过低，则应另行假定钢管厚度和钢筋数量重新计算，直至满意为止。上述计算的钢筋用量系指分担内水压力所需者，坝体荷载引起的孔口应力则根据计算布置附加钢筋。

4.抗外压稳定计算　坝内钢管的抗外压稳定计算参阅地下埋管的相应部分。

第四节　岔　　管

一、岔管的形式和布置要求

岔管是一管多机供水钢管的重要组成部分。常用的布置形式有卜形（图34-4-1）和丫形（图34-4-2）二种。后者对流量的分配对称、均匀，但当机组数较多时，分岔段较长；后者的优缺点与相前者反。对一管三机情况，有时也采用图34-4-3的布置形式。

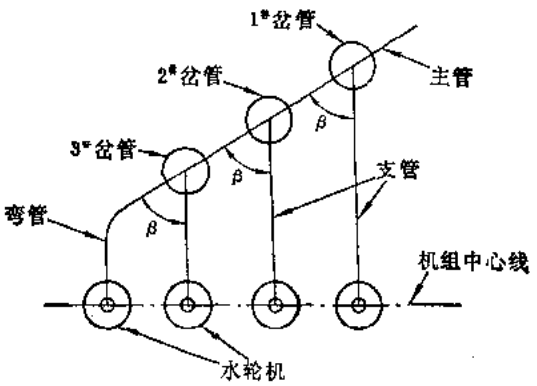


图 34-4-1　卜形布置

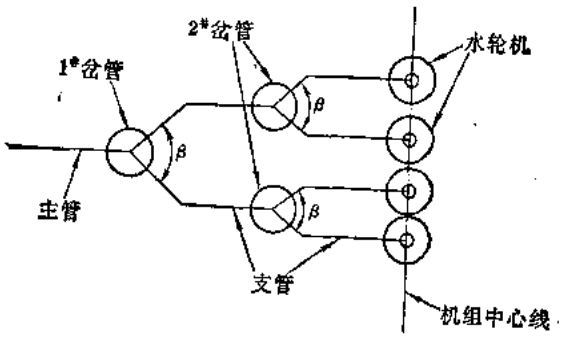


图 34-4-2　丫形布置

岔管的特点是结构复杂、水头损失集中且靠近厂房。因此优选岔管体型极为重要，即要求：结构合理，应力状态较好；水流平顺，水头损失较小；便于制作、运输和安装。以上要求往往难以周全，必须根据具体情况，分清主次，经方案比较确定。

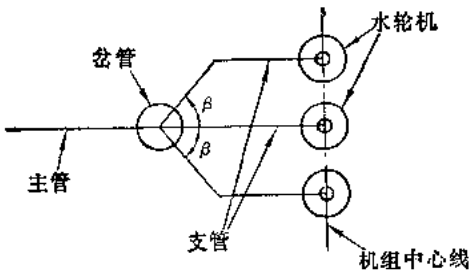


图 34-4-3　三岔布置

在分岔区，由于管壁的相互切割，在内水压力的作用下存在较大的不平衡力，需另设加强构件承担。加强件一般沿管壁的相贯线（管壁交线）布置。在工程中为了便于加固，相贯线应是平面曲线。相贯线为平面曲线的必要和充分条件是主管和支管在分岔处有一公切球（平面图象是公切圆），如图34-4-4。

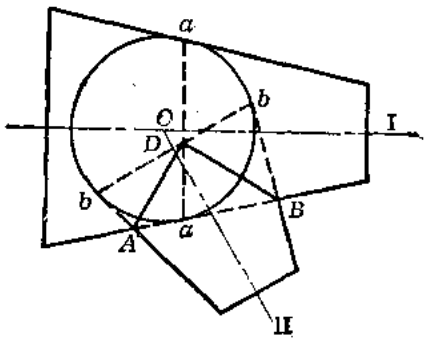


图 34-4-4

根据体型和加固方式的不同，水电站压力钢管的分岔管有以下几种主要形式：1）三梁岔管；2）贴边岔管；3）月牙肋岔管；4）球形岔管；5）无梁岔管。

岔管的设计荷载有：

（1）内水压力：

1）水库正常蓄水位时机组丢弃全负荷产生的正常最高水压力；

2）水库最高发电水位时机组丢弃全负荷产生的特殊最高水压力；

3）水压试验压力：取不小于1.25倍正常最高水压力也不小于1.2倍特殊最高水压力。

（2）地下水压力：地下埋管应计入。根据蓄水后的地下水位线确定。

（3）灌浆压力及未凝固混凝土压力：地下埋管应计入。

（4）地震荷载：参见《水工建筑物抗震设计规范》SDJ10-78，地下埋管一般可以不考虑此项荷载。

表 34-4-1 岔管容许应力

应力	部位	荷载	
		基本	特殊
膜应力区$[\sigma]_1$	管壁膜应力区及小偏心受拉加强构件	$0.5\sigma_s$	$0.7\sigma_s$
局部应力区$[\sigma]_2$	距加强梁$3.5\sqrt{R\delta}$以内及转角处管壁	$0.8\sigma_s$	$1.0\sigma_s$
	承受弯矩的外加强梁	$0.67\sigma_s$	$0.8\sigma_s$

注 对于用有限元计算的峰值应力，允许应力可较本表酌情提高。

正常最高水压力、检修时的地下水压力为基本荷载；特殊最高水压力、水压试验压力、灌浆压力或未凝固混凝土压力、地震荷载为特殊荷载。

岔管有露天式和埋藏式两种。前者的容许应力见表34-4-1。埋藏式岔管在围岩有足够厚度的情况下可以考虑岩石弹性抗力，办法是按直管段估算承担内压的百分比，然后按明岔管计算，容许应力同明岔管。若不计岩石抗力而按明管计算，则根据地质条件可将表34-4-1的应力提高10～30%。

二、三 梁 岔 管

（一）结构型式

三梁岔管是用U形梁和腰梁作为加固件构成的岔管，如图34-4-5。U梁承受较大的荷载，是梁系中的主要构件。腰梁除加固管壁外并有协助U梁承受外力的作用。U梁和腰梁的内缘与管壁焊接。三梁岔管常用的分岔角β为45°～60°。

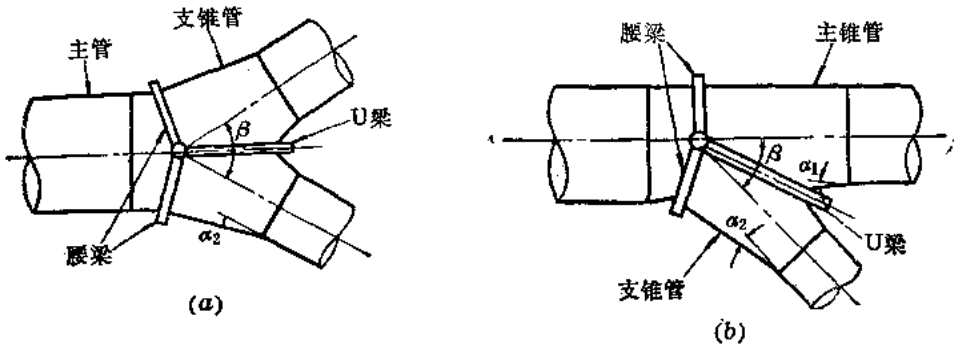


图 34-4-5 三梁岔管

（二）管壁厚度

岔管管壁有膜应力区和局部应力区两部分，管壁计算厚度按以下两式计算并取其大者。

膜应力区

$$\delta=\frac{K_1pR}{[\sigma]_1\varphi\cos\alpha} \qquad (34\text{-}4\text{-}1)$$

局部应力区

$$\delta=\frac{K_2pR}{[\sigma]_2\varphi\cos\alpha} \qquad (34\text{-}4\text{-}2)$$

式中 p——内水压强（公斤力/厘米^2）；

R——管节最大内径（厘米）；

α——该管节钢管的半锥顶角；

φ——焊缝系数，按表34-1-4取用；

$[\sigma]_1$,$[\sigma]_2$——膜应力区和局部应力区的容许应力，按表34-4-1取用，单位公斤力/厘米^2；

K_1——系数，取1.0～1.1；

K_2——应力集中系数，取1.5～2.0。

（三）U梁的荷载

岔管分岔处的管壁互相切割，沿相贯线需设加强构件来代替被切割掉的管壁承担外荷载（内水压力和外水压力等）引起的环拉力和轴向力。U梁是加固梁系中的主要构件，也是下面研究的主要对象。腰梁的受力情况和U梁类似。

1.管壁环向拉力引起的荷载

如图34-4-6，沿锥管轴线单位长度管壁的环拉力

$$T=\frac{pr}{\cos^2\alpha} \qquad (34\text{-}4\text{-}3)$$

式中α为锥管的半锥顶角。

T沿LM方向单位长度的垂直分量为

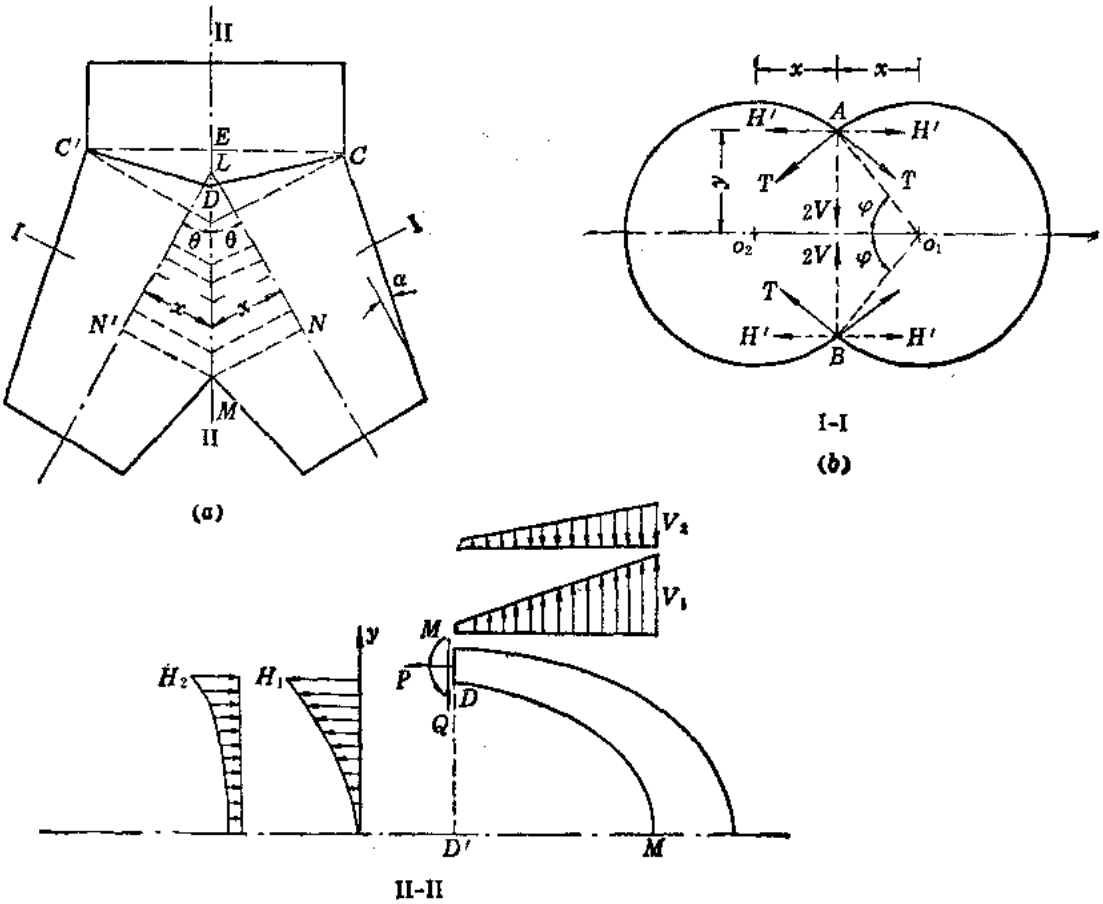


图 34-4-6　U梁的荷载

$$V_1=T\cos\varphi\cos\theta=\frac{px\cos\theta}{\cos^2\alpha}\qquad(34\text{-}4\text{-}4)$$

图34-4-6中的分力H'分解为作用在U梁平面内沿竖轴y表示的水平分量为

$$H_1=\frac{a}{b}\,p\cdot\frac{y^2}{\sqrt{b^2-y^2}}\cdot\frac{\sin\theta\cos\theta}{\cos^2\alpha}\qquad(34\text{-}4\text{-}5)$$

式中　θ——支管轴线与主管轴线所夹之锐角，丫形分岔时等于分岔角之半，即$\frac{1}{2}\beta$；

α——支管半锥顶角；

p——内水压强；

y——相贯线的垂直座标，见图34-4-6(c)

$$a=R\frac{\cos\alpha\sin\theta}{\cos^2\alpha-\cos^2\theta};$$

$$b=R\frac{\sin\theta}{\sqrt{\cos^2\alpha-\cos^2\theta}};$$

a和b为两支管相贯曲线(U梁内缘椭圆曲线)的半长轴和半短轴；

R——主管半径。

上述V_1和H_1是一侧支管作用于U梁上的荷载，可分别沿u，y轴绘制其分布图。对于丫形分岔，乘2得总荷载；对卜形分岔，则应分别以两支管的参数代入式(34-4-4)和式(34-4-5)求出相应荷载。

2.管壁轴力引起的荷载

支管轴力作用于U梁上的荷载

$$V_2=T'\sin\alpha\sin\theta\left[1+\frac{u-b'}{r_x}\mathrm{tg}\alpha\cos\theta\right]\qquad(34\text{-}4\text{-}6)$$

$$H_2=\frac{a^2}{b^2}T'\cdot\frac{R}{\sin\alpha}\cdot\mathrm{tg}\alpha\sin\theta\left[\frac{\cos\alpha\cos\theta}{u}-\frac{(u-b')\sin^2\theta\sin\alpha}{ur_x}\right]\qquad(34\text{-}4\text{-}7)$$

式中　T'——锥管单位周长沿母线方向的轴力：

水压试验情况(管口封闭)：

$$T'=\frac{pr_x}{2\cos\alpha};$$

埋管情况：

$$T'=\frac{\mu pr_x}{\cos\alpha}-\alpha_s E\Delta t\delta,\ \mu、\alpha_s、E和\Delta t$$

为钢材的泊桑比、线膨胀系数、弹性模量和温差；

u ——U梁内缘椭圆曲线$u^2/a^2+y^2/b^2=1$上计算点的座标值；

$$b'=a-\frac{R}{\sin(\theta+\alpha)};$$

r_x——计算点处的锥管半径。

其他符号同前。V_2和H_2仍为一个支管引起的荷载，方向示于图34-4-6(c)中。

（四）腰梁的荷载

1.主管和支管环拉力引起的荷载

沿图34-4-7(a)CD方向表示的垂直分布荷载

$$V_1=px'\cos\lambda+\frac{px\cos\gamma}{\cos^2\alpha} \qquad (38\text{-}4\text{-}8)$$

沿竖轴表示的水平分布荷载

$$H_1=\frac{py^2}{\sqrt{R^2-y^2}}\left(\cos\lambda+\frac{\sin\gamma\cos\gamma}{\cos^2\alpha\sin\lambda}\right) \qquad (34\text{-}4\text{-}9)$$

x'和x为计算点距主管轴线和支管轴线的水平投影距离，其他符号见图34-4-7。

2.主管轴力产生的水平荷载

$$H_2=T_1\cos\lambda\cdot\frac{R}{\sqrt{R^2-y^2}} \qquad (34\text{-}4\text{-}10)$$

式中T_1为主管单位周长的轴向力。

水压试验时（管口封闭） $T_1=\frac{pR}{2}$；

埋管情况 $T_1=\mu pR-\alpha_1 E\Delta t\delta$。

3.支管轴力产生的荷载

垂直荷载

$$V_3=T_2\sin\alpha\sin\gamma\left[1+\frac{u-a'}{r_x}\cos\gamma\operatorname{tg}\alpha\right] \qquad (34\text{-}4\text{-}11)$$

水平荷载

$$H_3=T_2\cdot\frac{R}{\sin\lambda}\left[\frac{\cos\alpha\cos\gamma}{u}-\frac{u-a'}{ur_x}\sin^2\lambda\sin\beta\right] \qquad (34\text{-}4\text{-}12)$$

式中 u——腰梁内缘曲线$u^2/a^2+y^2/b^2=1$上计算点的横座标值，$b=R$，$a=\frac{R}{\sin\lambda}$；

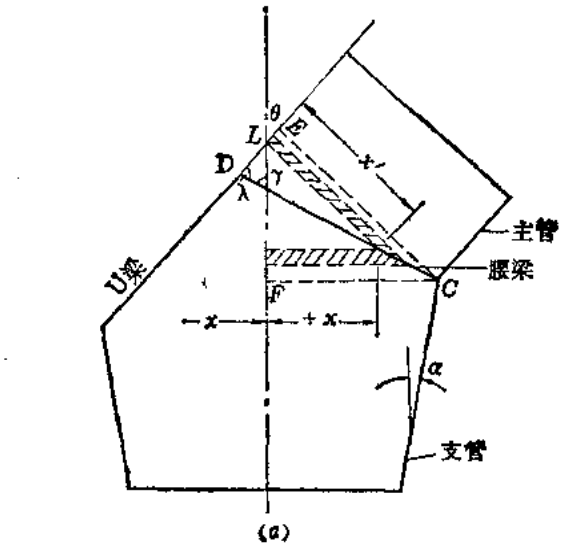
r_x——计算点处支管的半径；

$a'=\frac{a\operatorname{tg}\alpha}{\operatorname{tg}\gamma}$。

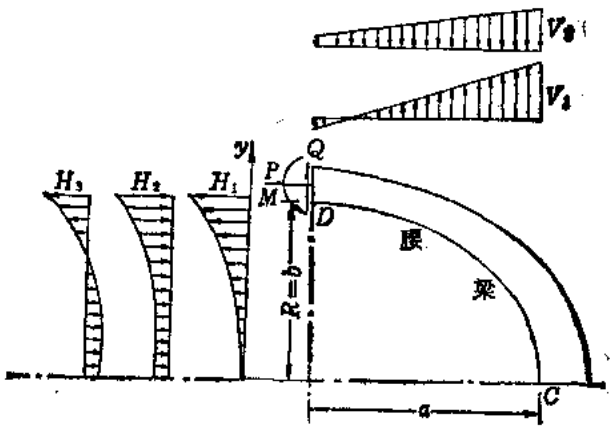
V_1、V_2、H_1、H_2、H_3的方向示于图34-4-7中。

（五）U梁和腰梁设计

U梁和腰梁构成一个空间体系。一般的分析方法



(a)



(b)

图 34-4-7

是沿U梁和腰梁的接点切开，并各在其上作用相应的荷载，然后根据力的平衡方程和变位的调协方程求出接点的反力P、Q、M（如图34-4-6和图34-4-7）。对于明岔管，U梁和腰梁的端部接点可视为铰接，即$M=0$；对于埋藏岔管，则可视为固接，即无转角。水平力P等于半个加固梁上水平分布荷载之和，为已知值。

U梁截面用矩形或T形。为了减小U梁的计算跨度，宜采用较矮胖的矩形截面或倒T形截面（翼缘在管壁一侧）。

U梁和腰梁的具体计算方法可参阅参考文献[1]和[2]。

三、贴边岔管

贴边岔管在相贯线两侧用补强板加固。补强板与管壁焊接，可加于管外，也可同时加于管内和管外，

如图34-4-8。贴边岔管适用于中、低水头的卜形地下埋管，特别适用于支、主管直径之比在0.5以下的情况，此比值大于0.7时不宜采用贴边岔管。

贴边岔管的分岔角β可在40°～60°范围内选用。

对于贴边岔管，目前尚无适当的应力分析方法，多凭经验设计。重要的贴边岔管的设计应借助结构模型试验和有限元法。

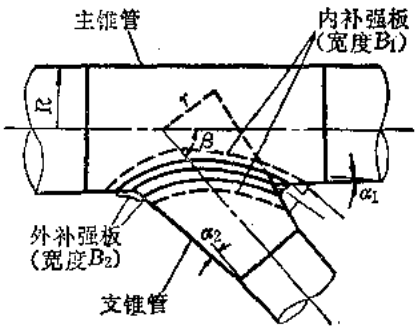


图 34-4-8

表 34-4-2　　K_1　　值　　表

K_1 与 β / d/D	45°～50°	50°～55°	55°～60°
0.4	1.3	1.35	1.2
0.5	1.4	1.35	1.3
0.6	1.5	1.45	1.4
0.7	—	—	1.5

注　1. d 和 D 为支管和主管在轴线交点处的直径；

2. $\frac{d}{D}$ <0.4时用等于0.4时的K_1值。

贴边岔管的壁厚可近似地用式（34-4-1）确定。式中的系数K_1按表34-4-2取用。

补强板可选用一层（置于管外），d/D较大时可用二层（管内、管外各一层），宽度用(0.2～0.4)d，厚度可与管壁厚度相同。

贴边岔管的边缘应力值可按水电站压力钢管设计规范参考附录（七）中曲线和公式估算。

表34-4-3是我国已建贴边岔管的实例。

四、月牙肋岔管

（一）结构型式

月牙肋岔管与三梁岔管的主要区别在于：

（1）用一个完全嵌入管壳内部的月牙形肋板代替外加强的U形梁，并按月牙肋主要承受轴向拉力的原则来确定月牙肋的尺寸；

（2）调整主管和支管的腰线转折角不使过大，省去腰梁。

月牙肋岔管也有卜形和Y型两种见图34-4-9。主管和两根支管应切于一公切球。主管要做成倒锥形（即顺水流方向逐渐放大的锥形）。

月牙肋岔管的分岔角β常用55°～90°，公切球的半径R_T取1.1～1.2倍主管直径R。为了不造成过大的应力集中并使水流平顺，主管和主、支管连接处的腰线转折角（α_1和α_2）应控制在10°～15°。若支管壁厚与主管相同，则支管腰线转折角可取得大些，但不宜超过20°。

（二）管壁厚度的确定

月牙肋岔管的壁厚按式(34-4-1)和式（34-4-2）计算而取其大者。式中K_1取1.0～1.1，K_2按图34-4-10查取。

（三）卜形或不对称Y形岔管肋板设计

卜形岔管从主管下分出大小两个支管，前者称为主岔，后者称为支岔。

肋板的设计步骤如下：

（1）算出肋梁顶点c（即三锥两两交线的汇点）的位置。

（2）算出两根支管管壳中面的相贯线的座标值。这条相贯线基本上就是肋板的外缘轮廓。

（3）算出管壳对肋板中央截面的作用力V。

（4）确定肋板中央截面的宽度B_r和厚度t_w：

$$t_w=\frac{V}{B_r[\sigma]}+c \qquad (34\text{-}4\text{-}13)$$

式中[σ]为容许应力，按表34-4-1采用，c为锈蚀裕量。上式中有两个变数B_r及t_w，一般先从经验曲线（见图34-4-11a）定出B_r，然后计算t_w。t_w大体为管壁厚的2～2.5倍，个别情况下可达3倍。

（5）确定了中央截面的宽度和厚度后，其余各截面的肋板内缘尺寸可按图34-4-11b所示，将ABB'三点联成一条抛物线而定。肋板外缘基本上即为管壁相贯线再适当留有余幅。

（6）校核局部应力集中：主锥与支锥壳连接处，可近似作为不连续旋转角锥的转折部位，该处将产生集中应力，其集中系数可由图34-4-10中查得。

对大型岔管宜再用有限元法对岔管作整体弹性应力分析计算，求得肋板各截面（特别是中央截面）的应力分布情况，再对肋板宽度和厚度作出修正。

由上可见，在设计肋板时最基本的一个数值就是肋板两侧主岔、支岔管壳作用在肋板中央截面上的垂

表 34-4-2 **我国已建贴边岔管**

电站名称		流溪河	黄坛口	南山	潭岭	南水	风凰(二期)	大北山	罗湾	石门
地点		广东从化	浙江衢县	浙江嵊县	广东连县	广东乳源	广东潮安	广东揭西	江西靖安	
装机容量(台×千瓦)		4×10500	4×7500	2×1250 1×200	3×12500	3×25000	4×2200	2×9000	3×6000	
建成时间		1958	1958	1966	1968	1969	1971	1973	1978	
设计水头(米)		141	50	90	550	149	290	564	240	100
岔管尺寸(毫米)	主管内径	4500～2200	6000～3400	1700	1800～1000	4800～2500	1200	1200	2000～1500	4500
	壁厚	18	10	16	16	12	18	36	1*20, 2*16	16
	支管内径	2200	3400	1200	1800	2500	600	700	1000	2800
	壁厚	10	8	14	16	8	12	26	16	16
补强板尺寸(毫米)		主管补强板700×18，支管补强板700×10	主、支管外补强板500×8	尺寸不详	主、支管外补强板100×16，另加孔口加劲环高100厚16	主、支管外补强板700×25	主管外补强板450×25，支管设外套管12	主管外补强板400×40，支管二层外套管40、14，转角外设肋板300×30 350×18	主管补强板内：400×16 外：280×16，支管无补强板	主管补强板：内：900×24 外：1100×24，支管补强板：内：800×20 外：1000×20，主管箍条：200×20间距150
岔管形式		卜形 60°	卜形 45°	卜形 55°	卜形 45°	卜形 53°8′12.7″	卜形 60°	卜形 50°	卜形 50°	卜形 60°
岔管类别		埋管	埋管	埋管	埋管	埋管	明管	明管	埋管	埋管
钢材		A_3	A_3	A_3	16Mn	A_3	A_3	A_3	A_3	A_3

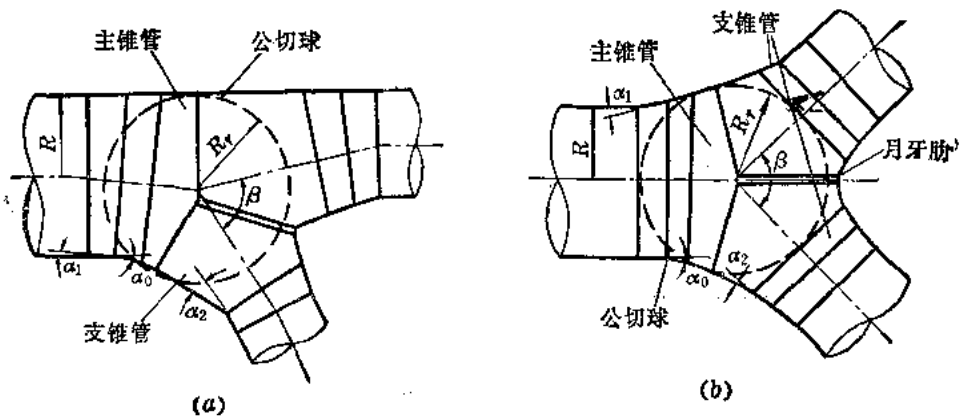


图 34-4-9

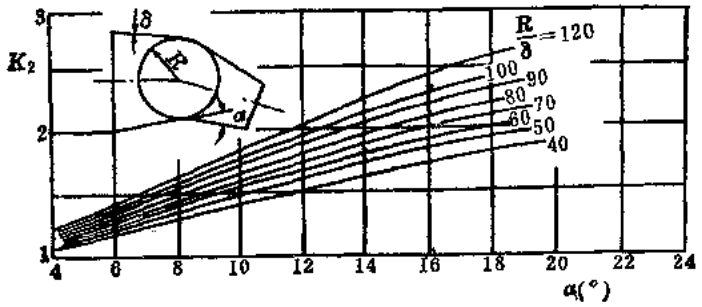


图 34-4-10　应力集中系数曲线

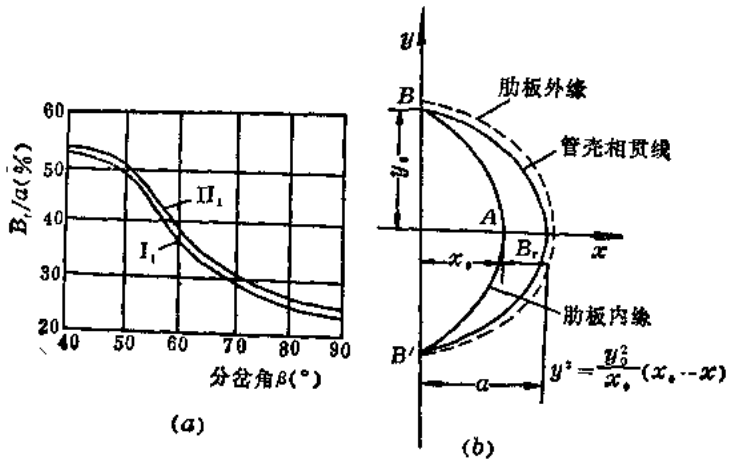


图 34-4-11　I_1—试验工况；Π_1—运行工况

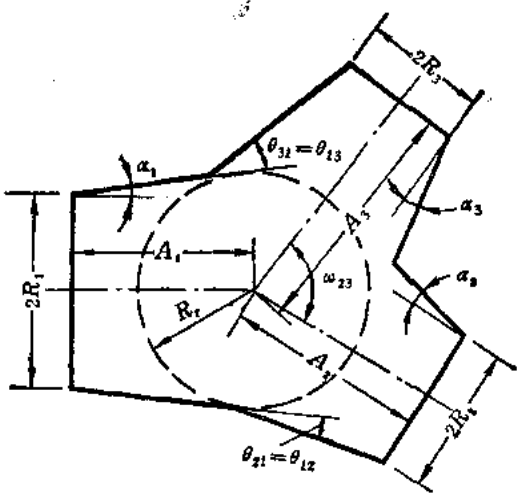


图 34-4-12

直合力V，此值应该分别计算主岔的作用力V_2和支岔的作用力V_3并迭加而得（在Y型岔管中$V_2=V_3$）。V_2和V_3之值取决于内水压力强度p和岔管的几何尺寸，V_2的公式如下（计算V_3时也用同一公式，只须将式中的α_2，ρ_{23}，R_2，A_2，…分别换为α_3、ρ_{32}、R_3、A_3…等即可）

$$V_2=p\dot{R}_2^2\left\{\frac{\mathrm{ctg}\rho_{23}}{G_2^2\cos^2\alpha_2}\left[-c_2+\frac{1}{2}c_2^2+c_{2c}-\frac{1}{2}c_{2c}^2\right]+\frac{\mathrm{tg}\alpha_2}{2G_2}[c_2-c_{2c}]\right\} \tag{34-4-14}$$

式中　p——内水压力强度；

$$\dot{R}_2=\overline{R}_2(1+G_2\cos\theta_{2c}) \tag{34-4-15}$$

$$\overline{R}_2=R_2(A_2-z_{2c})\mathrm{tg}\alpha_2 \tag{34-4-16}$$

R_2、A_2、α_2的定义见图3-4-12，z_{2c}是肋板顶点c在主岔坐标系统中的坐标，见图34-4-13。

θ_{2c}的定义见图34-4-13。

$$G_2=\mathrm{tg}\alpha_2\mathrm{ctg}\rho_{23} \tag{34-4-17}$$

ρ_{23}的定义见图34-4-14，并见下文的说明；

$$c_2=\frac{1}{1+G_2} \tag{34-4-18}$$

$$c_{2c}=\frac{1}{1+G_2\cos\theta_{2c}} \tag{34-4-19}$$

公式中用到的一些几何参数，当岔管的体型尺寸确定后均可通过几何计算或作一张大的图解确定。例如，参见图34-4-12，34-4-13，34-4-14，当我们选定岔管的体型尺寸后，主管、主岔、支岔三者的锥角α_1、α_2、α_3、小头半径R_1、R_2、R_3及公切球半径R_r、

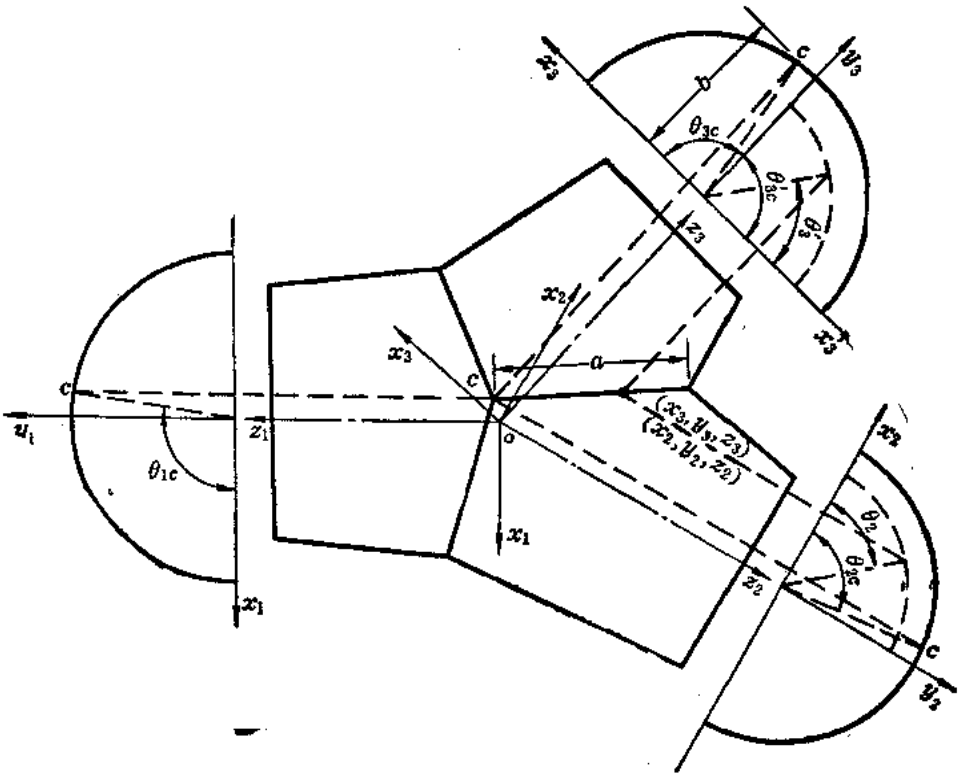


图 34-4-13

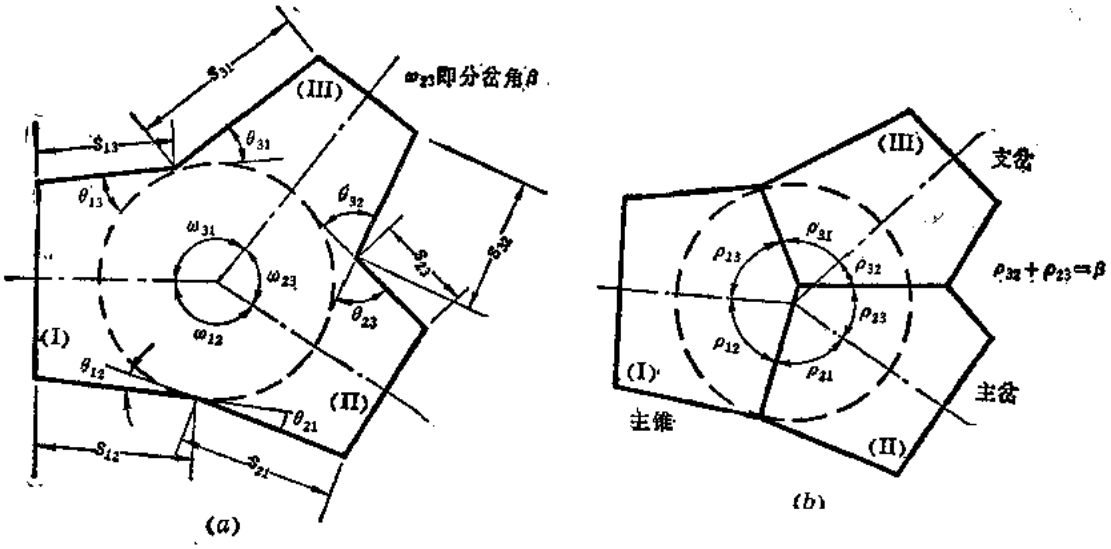


图 34-4-14

分岔角ω_{ij}均为已知值，公切球半径且应满足下式

$$R_i=R_i\cos\alpha_i+A_i\sin\alpha_i \quad (i=1,\ 2,\ 3) \tag{34-4-20}$$

据此，我们就可依次计算：腰线的转折角、本体三锥沿腰线的节距，三锥两两相交的相贯线位置、肋板顶点c的位置和肋板外缘坐标值等等，现择要介绍如下：

（1）腰线转折角θ_{13}、θ_{12}（图34-4-14）。

对称Y型岔管

$$\theta_{12}=\theta_{13}=\frac{1}{2}[\omega_{23}-(2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)]$$

卜型岔管

$$\theta_{12}=0,\quad \theta_{13}=\omega_{23}-(2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)$$

不对称Y型岔管

$$\theta_{13}=\omega_{23}-(2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)-\theta_{12}$$

（通定θ_{12}，求θ_{13}）

（2）本体三维相贯线的等距（图34-4-14）。

$$S_{ij}=-\frac{A_i}{\cos\alpha_i}-R_i\left(\operatorname{tg}\frac{\varphi_{ij}}{2}+\operatorname{tg}\alpha_i\right)$$

（$i,\ j=1,\ 2,\ 3$且$i\neq j$）

（34-4-21）

（3）三维两两相贯线与三维轴线的夹角。

这些夹角分别记以ρ_{12}，ρ_{13}，…ρ_{32}等（见图34-4-14），可用下式计算

$$\operatorname{tg}\rho_{ij}=\frac{\cos\alpha_j-\cos\alpha_i\cos\omega_{ij}}{\cos\alpha_i\sin\omega_{ij}}$$

（$i,\ j=1,\ 2,\ 3$且$i\neq j$）　　（34-4-22）

（4）肋板顶点c的位置（见图34-4-13）。

如取支管参考系（x_3，y_3，z_3）为准，c点的坐标为

$$\left.\begin{aligned}x_{3c}=&R_3[\cos\alpha_2\sin(\alpha_3-\alpha_1)\\&-\cos\omega_{12}\sin(\alpha_3-\alpha_2)\\&-\sin(\alpha_2-\alpha_1)\\&+[\cos\alpha_1\sin\omega_{23}+\cos\alpha_2\sin\omega_{31}\\&+\cos\alpha_3\sin\omega_{12}]\\z_{3c}=&R_3[\sin(\alpha_3-\alpha_1)\sin\omega_{13}]\\&+\sin(\alpha_3-\alpha_2)\sin\omega_{23}\\&+[\cos\alpha_1\sin\omega_{23}+\cos\alpha_2\sin\omega_{31}\\&+\cos\alpha_3\sin\omega_{12}]\end{aligned}\right\}$$

（34-4-23）

$$\cos\theta_{3c}=\frac{x_{3c}}{[R_3+(A_3-z_{3c})\operatorname{tg}\alpha_3]}$$

（34-4-24）

$$\theta'_{3c}=180^\circ-\theta_{3cc}$$

由坐标变换式可求出c点在主管、支管座坐标系中的坐标（x_{1c}、z_{1c}）和（x_{2c}、z_{2c}）。

$$\left.\begin{aligned}x_1&=-x_3\sin(\omega_{31}-90^\circ)-z_3\cos(\omega_{31}-90^\circ)\\z_1&=x_3\cos(\omega_{31}-90^\circ)-z_3\sin(\omega_{31}-90^\circ)\end{aligned}\right\}$$

（34-4-25）

$$\left.\begin{aligned}x_2&=x_3\sin(90^\circ-\omega_{32})+z_3\cos(90^\circ-\omega_{23})\\z_2&=-x_3\cos(90^\circ-\omega_{23})+z_3\sin(90^\circ-\omega_{23})\end{aligned}\right\}$$

（34-4-26）

同时

$$\cos\theta_{ic}=\frac{x_{ic}}{[R_i+(A_i-z_{ic})\operatorname{tg}\alpha_i]}\quad(i=1,2)$$

（34-4-27）

（5）肋板中面与主管、支管中面相贯线的水平投影长a，顶端与底端距离$2b$（图34-4-13）。

$$a=\frac{[R_1+(A_1-z_{1c})\operatorname{tg}\alpha_1](1-\cos\theta'_{1c})}{(1+\operatorname{ctg}\rho_{12}\operatorname{tg}\alpha_2)\sin\omega_{12}}$$

$$=\frac{[R_1+(A_1-z_{1c})\operatorname{tg}\alpha_1](1-\cos\theta_{1c})}{(1+\operatorname{ctg}\rho_{13}\operatorname{tg}\alpha_3)\sin\omega_{13}}$$

（34-4-28）

$$b=[R_2+(A_2-z_{2c})\operatorname{tg}\alpha_2]\sin\theta'_{2c}$$

$$=[R_3+(A_3-z_{3c})\operatorname{tg}\alpha_3]\sin\theta_{3cc}$$

（34-4-29）

（6）肋板中面与主管、支管中面相贯线的坐标（图34-4-13）。

在肋板参考系中：

$$x_4=\frac{[R_2+(A_2-z_{2c})\operatorname{tg}\alpha_2](\cos\theta_2-\cos\theta_{2c})}{(1+\operatorname{ctg}\rho_{12}\operatorname{tg}\alpha_2\cos\theta_2)\sin\rho_{12}}$$

$$=\frac{[R_3+(A_3-z_{3c})\operatorname{tg}\alpha_3](\cos\theta'_3-\cos\theta'_{3c})}{(1+\operatorname{ctg}\rho_{32}\operatorname{tg}\alpha_3\cos\theta'_3)\sin\rho_{32}}$$

（34-4-30）

$$y_4=\{[R_1+(A_1-z_{1c})\operatorname{tg}\alpha_1]\times(1+\operatorname{ctg}\rho_{13}\operatorname{tg}\alpha_1\cos\theta_{1c})\sin\theta_1\}+(1+\operatorname{ctg}\rho_{23}\operatorname{tg}\alpha_2\cos\theta_2)$$

$$=\{[R_3+(A_3-z_{3c})\operatorname{tg}\alpha_3]\times(1+\operatorname{ctg}\rho_{13}\operatorname{tg}\alpha_3\cos\theta'_{3c})\sin\theta'_3\}+(1-\operatorname{ctg}\rho_{23}\operatorname{tg}\alpha_3\cos\theta'_3)$$

（34-4-31）

置$\theta_2(=0\sim\theta_{2c})$及$\theta'_3(=0\sim\theta'_{3c})$为不同值即可得到（$x_4$，$y_4$）值，相联可得相贯曲线。

按条曲线放加格度后即为肋板的外缘线。以上公式中有的有两个式子可供计算，这可作为一种校核手段（应获得同样成果）。

（四）对称Y型管设计

将以上各公式中的主管、支管的相应参数取为相同（如$R_1=R_2$，$\alpha_{13}=\alpha_{23}$等等），即可获得相应的对称Y型管的计算公式，其理甚明。其余设计步骤和肋板尺寸的确定方法等也完全一样，不必赘述。

五、球形岔管

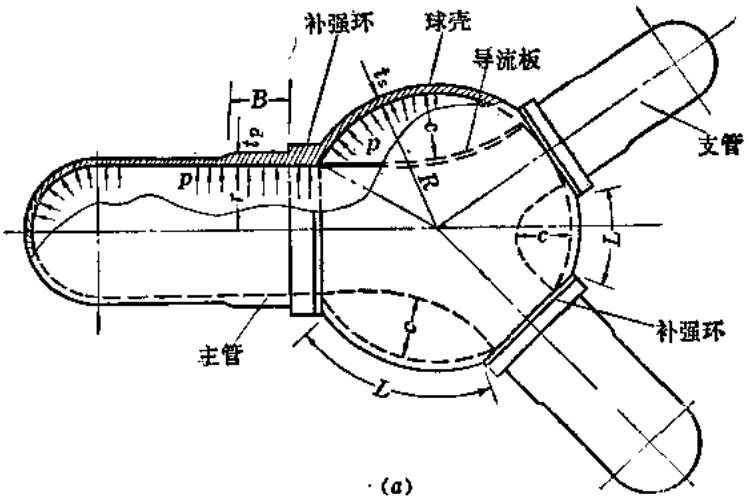
（一）体形

球形岔管是由球壳、主支管、补强环和内部导流板组成，如图34-4-15（a）（此图为水压试验情况），适用于高水头明管。

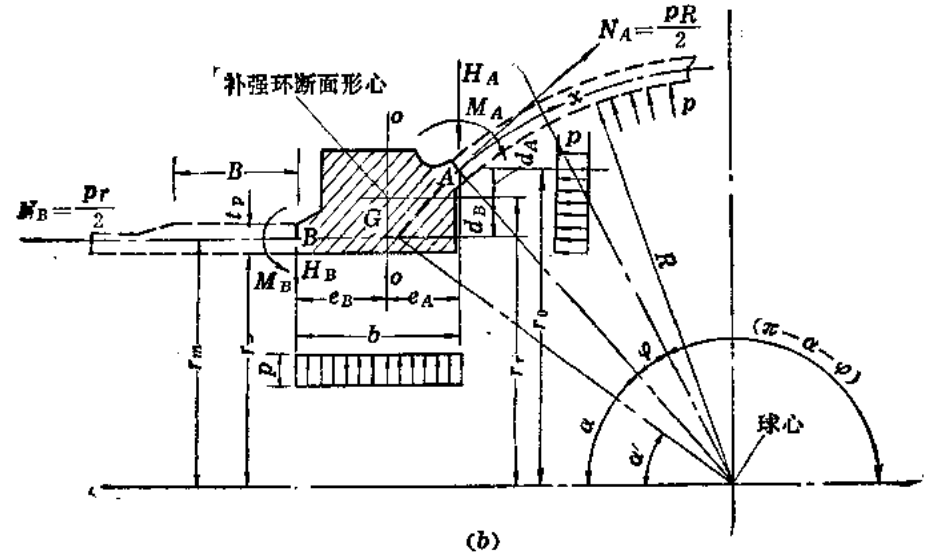
球壳直径（$2R$）按主、支管开孔后局部应力不致互相影响并有一定的焊接空间决定，即两相邻开孔间的最短弧长。

$$L\geqslant\frac{\pi\sqrt{Rt_s}}{\sqrt[4]{3(1-\mu^2)}}=2.43\sqrt{Rt_s}$$

（34-4-32）



(a)



(b)

图 34-4-15 球形岔管

R和t_s为球壳的半径和壁厚，R一般为1.3～1.6倍主管半径。

球形岔管可采用较大的分岔角β，一般60°～90°。

（二）球壳的厚度

球壳的厚度可按下式确定

$$t_s=\frac{K_1pR}{2\phi[\sigma]_t} \qquad (34\text{-}4\text{-}33)$$

系数K_1取1.1～1.2，焊缝系数ϕ和容许应力$[\sigma]_t$按表34-1-4和表34-4-1取用。按上式求出之t_s应另加锈蚀裕度2毫米。

（三）补强环

补强环截面积F的选择应使补强环受力后的径向变形与被切割掉的球壳圆盘的同方向变形相一致，可近似按下式确定

$$F=\frac{pr_r}{0.7r_0\sigma_{s0}}(br+0.5R^2\cos\alpha\sin\alpha) \qquad (34\text{-}4\text{-}34)$$

式中σ_{s0}为球壳设计膜应力（不含局部应力），其他符号见图34-4-15。

忽略球壳和管壳作用于补强环上的弯矩和剪力的影响，补强环承受的荷载有管壳的轴向力、球壳的张力和直接作用于补强环上的水压力。按式(34-4-34)确定补强环的截面积F后，应仔细调整补强环的截面形状，使上述荷载的合力通过补强环的截面形心，即使上述荷载对补强环的扭矩为零。补强环的截面形状

基本上为矩形。

（四）管壁连接段

为了使管壁在内水压力作用下的径向变形与球壳的变形（亦即补强环的径向变形）相一致，管壁与补强环的连接处应有一加厚的连接段，其厚度

$$t_p=\frac{E_s}{E_p}\cdot\frac{r}{R}\cdot\frac{2-\mu_p}{1-\mu_s}\approx 2.43\frac{r}{R}t_s \quad (34-4-35)$$

式中E_p、μ_p和E_s、μ_s分别为管壁和球壳材料的弹性模量和泊桑比，一般$E_p=E_s$，$\mu_p=\mu_s=0.3$。

连接段的长度

$$B\geqslant\frac{2\sqrt{rt_p}}{\sqrt[4]{3(1-\mu^2)}}\approx 1.56\sqrt{rt_p} \quad (34-4-36)$$

（五）应力校核

按以上步骤和方法确定球壳、补强环和管壁连接段的尺寸一般可以满足强度要求。但对重要的工程应再进行应力校核。

图34-4-15的A点和B点各有三个内力N_A、H_A、M_A和N_B、H_B、M_B。对于水压试验情况，$N_A=\frac{pR}{2}$，$N_B=\frac{pr}{2}$，故未知量仅余H_A、M_A和H_B、M_B四个，可根据A点和B点球壳、补强环、管壳的变位相容条件求出。

A点球壳沿补强环的径向变位和角变位分别为

$$\delta_s=0.350\frac{Rr_0p}{Et_s}+2.57\frac{r_0^2}{ER_m^{0.5}t_s^{1.5}}H_A-3.305\frac{r_0}{Et_s^2}M_A$$

$$v_s=8.495\frac{R_m^{0.5}}{Et_s^{2.5}}M_A-3.305\frac{r_0}{Et_s^2}H_A$$

A点补强环的径向变位和角变位为

$$\delta_A=\delta_G+e_Av_G$$

$$v_A=v_G$$

$$\delta_G=\frac{r_r}{FE}\left(pbr+\frac{pRr_0}{2}\cos\alpha-r_0H_A-r_mH_B\right)$$

$$v_G=\frac{r_r^2}{EI_G}(M_G+e_BH_B-e_AH_A+M_B-M_A)$$

δ_G和v_G为补强环形心G的径向变位和角变位。v_G反时针为正。

F和I_G为补强的截面积和对0-0轴的截面惯矩。

B点管壳的径向变位和角变位为

$$\delta_p=0.85\frac{prr_m}{Et_p}+2.57\frac{r_m^{1.5}}{Et_p^{1.5}}H_B-3.305\times\frac{r_m}{Et_p^2}M_B$$

$$v_p=8.495\frac{r_m^{0.5}}{Et_p^{2.5}}M_B-3.305\frac{r_m}{Et_p^2}H_B$$

B点补强环的径向变位和角变位

$$\delta_B=\delta_G-e_Bv_G$$

$$v_B=-v_G$$

在以上各式中：

r_m、R_m——管壁和球壳的平均半径；

$$M_G=M_B+e_BH_B-d_BN_B-M_A-e_A(H_A-N_A\cos\alpha)-(d_A+d_B)N_A\sin\alpha+\frac{p}{2}(e_A^2-e_B^2) \quad (34-4-37)$$

根据变形的相容条件$\delta_s=\delta_A$，$v_s=v_A$，$\delta_p=\delta_B$，$v_p=v_B$可得到四个等式连同式（34-4-37）可解得H_A、M_A、H_B、M_B和G点的总弯矩M_G。

1.球壳应力

经向（管轴向）应力

$$\sigma_{\varphi\,内}^{\,外}=\frac{N_\varphi}{t_s}\pm\frac{6M_\varphi}{t_s^2} \quad (34-4-38)$$

$$N_\varphi=\frac{pR}{2}+\operatorname{ctg}(\pi-\alpha-\varphi)\left\{H_Ae^{-\lambda\varphi}\times\cos\lambda\varphi\sin\alpha-\left(H_A\sin\alpha-\frac{2\lambda M_A}{R_m}\right)e^{-\lambda\varphi}\sin\lambda\varphi\right\}$$

$$M_\varphi=M_Ae^{-\lambda\varphi}\cos\lambda\varphi+\left(M_A-\frac{R_mH_A\sin\alpha}{\lambda}\right)\times e^{-\lambda\varphi}\sin\lambda\varphi$$

$$\lambda=\sqrt[4]{\frac{3(1-\mu^2)R_m^2}{t_s^2}}=1.285\sqrt{\frac{R_m}{t_s}}$$

纬向（垂直管轴向）应力

$$\sigma_{\theta\,内}^{\,外}=\frac{N_\theta}{t_s}\pm\frac{6M_\theta}{t_s^2} \quad (34-4-39)$$

$$N_\theta=\frac{pR}{2}+2\lambda\left\{\left(H_A\sin\alpha-\frac{\lambda M_A}{R_m}\right)e^{-\lambda\varphi}\times\cos\lambda\varphi+\frac{\lambda M_A}{R_m}e^{-\lambda\varphi}\sin\lambda\varphi\right\}$$

$$M_\theta=\mu M_\varphi$$

2.管壳应力

管壁轴向应力

$$\sigma_{x\,内}^{\,外}=\frac{pr}{2t_p}\pm\frac{6M_B}{t_p^2}e^{-\beta x}\cos\beta x\mp\frac{6}{t_p^2}\times\left(\frac{H_B}{\beta}-M_B\right)e^{-\beta x}\sin\beta x \quad (34-4-40)$$

管壁环向应力

$$\sigma_{y\,内}^{外}=\frac{pr}{t_p}+\frac{1}{t_p^2}\left\{\left(3.305\frac{H_B}{\beta}-3.305M_B\right.\right.$$
$$\left.\pm1.8M_B\right)e^{-\beta x}\cos\beta x+\left(\mp1.8\frac{H_B}{\beta}\right.$$
$$\left.\left.\pm1.8M_B+3.305M_B\right)e^{-\beta x}\sin\beta x\right.$$
(34-4-41)

$$\beta=\sqrt[4]{\frac{3(1-\mu^2)}{r_m^2t_p^2}}=\frac{1.285}{\sqrt{r_mt_p}}$$

3.补强环应力

*A*点:

$$\sigma_A=\frac{1}{F}\left(\frac{pRr_e}{2}\cos\alpha+pbr-r_eH_A\right.$$
$$\left.-r_mH_B\right)+\frac{r_re_A}{I_G}(M_G+e_BH_B-e_A$$
$$\times H_A+M_B-M_A)\qquad(34-4-42)$$

*B*点:

$$\sigma_B=\frac{1}{F}\left(\frac{pRr_e}{2}\cos\alpha+pbr-r_eH_A-r_mH_B\right)$$
$$+\frac{r_re_B}{I_G}(M_G+e_BH_B-e_AH_A+M_B-M_A)$$
(34-4-43)

球壳的最大径向应力出现在*A*点（$\varphi=0$），管壳的最大轴向应力出现在*B*点（$x=0$）。此时式（34-4-38）至（34-4-41）简化为

$$\sigma_{\varphi\,外}^{内}=\frac{pR}{2t_e}+\frac{H_A}{t_e}\mathrm{ctg}(\pi-\alpha)\sin\alpha\pm\frac{6M_A}{t_e^2}$$
(34-4-44)

$$\sigma_{\theta\,内}^{外}=\frac{pR}{2t_e}+\frac{2\lambda}{t_e}\left(H_A\sin\alpha-\frac{\lambda M_A}{R_m}\right)$$
$$\pm\frac{6\mu M_A}{t_e^2}\qquad(34-4-45)$$

$$\sigma_{x\,内}^{外}=\frac{pr}{2t_p}\pm\frac{6M_B}{t_p^2}\qquad(34-4-46)$$

$$\sigma_{y\,内}^{外}=\frac{pr}{t_p}+\frac{1}{t_p^2}\left(3.305\frac{H_B}{\beta}-3.305M_B\right.$$
$$\left.\pm1.8M_B\right)\qquad(34-4-47)$$

以上均系水压试验情况。对于通水情况，N_B应根据主、支管的固定方式、明管或埋管、是否有伸缩节等情况具体分析确定。但按水压试验情况确定的构件尺寸一般可以满足其他情况要求。故对一般工程，只计算水压试验一种情况就够了。

六、无梁岔管

（一）体形

无梁岔管是在球形岔管的基础上发展起来的。它用渐变的锥管作为柱管与球壳的连接段，以减小管壁的转折角，从而省去需要锻造的补强环，如图34-4-16。

各锥管公切球的半径一般丫形对称无梁岔管取主管的1.15～1.30倍，卜型非对称无梁岔管取1.20～1.35，三分岔的四通无梁岔管取1.30～1.50。主管半径较大者可取较小的比值。

主、支锥管的节数决定于主、支管直径与公切球直径之比、管壁的允许转折角和焊缝的最小允许间距。

管壁的转折角α、ω、λ、θ、γ不宜大于12°。结构模型的爆破试验表明，爆破口多出现在管径较大处

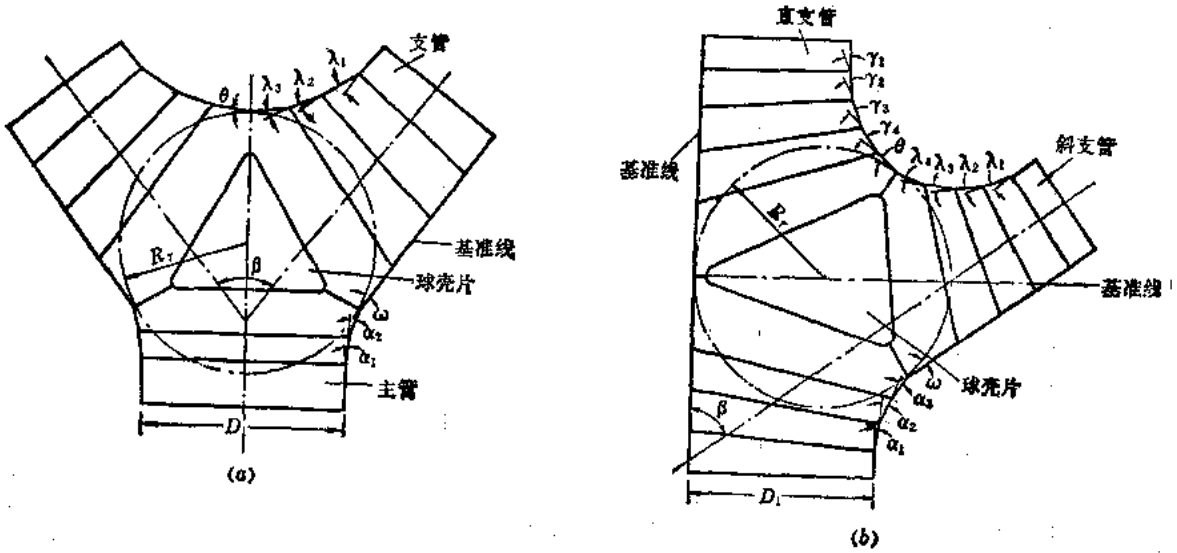


图 34-4-16 无梁岔管

的管壁转折部位。故应按这样的规律来安排转折角：$(\alpha、\lambda、\gamma)_{i+1} \leqslant (\alpha、\lambda、\gamma)_i$。若管壁厚度不变，在管径较小处，转折角可增至15°～20°。ω 和 θ 位于重要部位，其值不应超过 α、λ、γ。

管节的长度应使转折角引起的局部应力不致互相影响，一般不宜小于30～50厘米。为了保证管节间的相关线为平面曲线，相邻管节应公切于同一球。

无梁岔管采用了较肥胖的体型以改善应力条件。水力模型试验表明，上下球壳部位有明显的涡流，圆钝的岔档对水流有撞击。为了改善水流条件，可在上下球壳部位设水平吊顶，在岔档部位设置楔形导流板。

（二）壁厚

无梁岔管的壁厚可按式（34-4-1）和式(34-4-2)计算而取其大者，系数 K_1 取1.1～1.2，系数 K_2 按图34-4-10查取。

（三）应力校核

无梁岔管是一个由柱壳、锥壳和球壳组成的空间薄壳结构，应力分析较为复杂，用解析的方法只能作近似计算。规范规定应验算管壁转折处的下列应力：

（1）转折点管壁外缘环向最大峰值应力：包括弯曲应力和膜应力

$$\sigma_{\theta max} = \frac{pR}{\delta} K_{\theta 0} \qquad (34\text{-}4\text{-}48)$$

式中　R——管壳曲率半径：直管与锥管相交处取直管半径；锥管与锥管相交处取小锥管转折点处的主曲率半径；

$K_{\theta 0}$——管壁外缘环向应力系数，查表34-4-4。

（2）转折点附近环向最大局部膜应力：

$$\sigma_{\theta m} = \frac{pR}{\delta} \cdot \frac{K_{\theta 0} + K_{\theta i}}{2} \qquad (34\text{-}4\text{-}49)$$

$K_{\theta i}$——管壁内缘环向应力系数，查表34-4-5。

表 34-4-4　　$K_{\theta 0}$ 数 值 表

R/δ / α(°) / x	100.0	90.0	80.0	70.0	60.0	50.0	40.0
	$x=0.0$　$K_{\theta 0}$						
8.00	1.70261	1.66704	1.62944	1.58943	1.54648	1.49982	1.44829
9.00	1.79191	1.75184	1.70950	1.66444	1.61607	1.56352	1.50549
10.00	1.88165	1.83708	1.78998	1.73985	1.68604	1.62758	1.56302
11.00	1.97189	1.92279	1.87091	1.81570	1.75642	1.69204	1.62092
12.00	2.06265	2.00901	1.95232	1.89201	1.82725	1.75691	1.67922
13.00	2.15398	2.09578	2.03427	1.96882	1.89856	1.82223	1.73793
14.00	2.24593	2.18314	2.11678	2.04618	1.97038	1.88803	1.79709
15.00	2.33853	2.27113	2.19990	2.12411	2.04274	1.95435	1.85674
16.00	2.43183	2.35980	2.28367	2.20266	2.11569	2.02122	1.91689
17.00	2.52589	2.44918	2.36812	2.28186	2.18926	2.08868	1.97758
18.00	2.62074	2.53934	2.45331	2.36177	2.26350	2.15675	2.03885
19.00	2.71645	2.63031	2.53928	2.44242	2.33844	2.22548	2.10074
20.00	2.81306	2.72215	2.62608	2.52386	2.41412	2.29491	2.16326
21.00	2.91062	2.81491	2.71376	2.60613	2.49059	2.36508	2.22648
22.00	3.00921	2.90864	2.80237	2.68929	2.56790	2.43604	2.29041
23.00	3.10887	3.00341	2.89197	2.77339	2.64609	2.50782	2.35512
24.00	3.20967	3.09927	2.98261	2.85848	2.72523	2.58048	2.42063
25.00	3.31167	3.19629	3.07436	2.94462	2.80535	2.65407	2.48700
26.00	3.41495	3.29453	3.16728	3.03187	2.88652	2.72863	2.55428
27.00	3.51958	3.39407	3.26143	3.12030	2.96880	2.80423	2.62251
28.00	3.62564	3.49497	3.35689	3.20996	3.05224	2.88093	2.69175
29.00	3.73321	3.59732	3.45373	3.30094	3.13692	2.95878	2.76206
30.00	3.84236	3.70120	3.55202	3.39330	3.22291	3.03785	2.83350

注　α——管壁转折角，以度计。

表 34-4-5 $K_{\theta i}$ 数 值 表

R/δ / x / $\alpha(°)$	100.0	90.0	80.0	70.0	60.0	50.0	40.0
	$x=0.0$ $K_{\theta i}$						
8.00	1.21778	1.20772	1.19713	1.18594	1.17403	1.16124	1.14735
9.00	1.24590	1.23456	1.22265	1.21004	1.19663	1.18222	1.16658
10.00	1.27425	1.26165	1.24839	1.23437	1.21945	1.20343	1.18604
11.00	1.30287	1.28898	1.27438	1.25895	1.24252	1.22487	1.20572
12.00	1.33175	1.31659	1.30064	1.28378	1.26583	1.24656	1.22565
13.00	1.36093	1.34448	1.32718	1.30889	1.28942	1.26851	1.24583
14.00	1.39041	1.37267	1.35401	1.33428	1.31328	1.29074	1.26627
15.00	1.42022	1.40117	1.38115	1.35998	1.33744	1.31325	1.28700
16.00	1.45037	1.43001	1.40862	1.38599	1.36192	1.33607	1.30803
17.00	1.48088	1.45921	1.43643	1.41235	1.38672	1.35921	1.32937
18.00	1.51176	1.48878	1.46461	1.43906	1.41187	1.38269	1.35104
19.00	1.54305	1.51873	1.49317	1.46614	1.43738	1.40652	1.37305
20.00	1.57477	1.54911	1.52213	1.49362	1.46329	1.43073	1.39543
21.00	1.60693	1.57992	1.55153	1.52152	1.48959	1.45534	1.41819
22.00	1.63956	1.61119	1.58137	1.54988	1.51633	1.48036	1.44136
23.00	1.67269	1.64295	1.61169	1.57866	1.54351	1.50582	1.46495
24.00	1.70634	1.67522	1.64251	1.60794	1.57117	1.53174	1.48899
25.00	1.74054	1.70802	1.67385	1.63774	1.59933	1.55814	1.51351
26.00	1.77532	1.74140	1.70575	1.66808	1.62802	1.58506	1.53852
27.00	1.81072	1.77538	1.73824	1.69900	1.65727	1.61252	1.56406
28.00	1.84677	1.80999	1.77134	1.73051	1.68710	1.64056	1.59015
29.00	1.88350	1.84527	1.80510	1.76267	1.71755	1.66919	1.61683
30.00	1.92095	1.88125	1.83955	1.79549	1.74865	1.69846	1.64412

表 34-4-6 $K_{0.i}$ 数 值 表

R/δ / x / $\alpha(°)$	100.0	90.0	80.0	70.0	60.0	50.0	40.0
	$x=0.5\sqrt{R\delta}$ $K_{0.i}$						
8.00	1.33399	1.31700	1.29905	1.27993	1.25940	1.23709	1.21243
9.00	1.37640	1.35727	1.33705	1.31552	1.29240	1.26728	1.23950
10.00	1.41902	1.39774	1.37524	1.35129	1.32557	1.29762	1.26673
11.00	1.46186	1.43842	1.41364	1.38726	1.35893	1.32814	1.29411
12.00	1.50494	1.47933	1.45226	1.42344	1.39249	1.35886	1.32168
13.00	1.54829	1.52050	1.49112	1.45985	1.42627	1.38977	1.34943
14.00	1.59192	1.56194	1.53025	1.49651	1.46028	1.42091	1.37739
15.00	1.63585	1.60367	1.56965	1.53344	1.49455	1.45228	1.40556
16.00	1.68011	1.64571	1.60935	1.57064	1.52908	1.48390	1.43397
17.00	1.72471	1.68808	1.64936	1.60815	1.56389	1.51579	1.46262
18.00	1.76968	1.73081	1.68972	1.64598	1.59901	1.54796	1.49153

续表

R/δ / x / $\alpha(°)$	100.0	90.0	80.0	70.0	60.0	50.0	40.0
	$x=0.5\sqrt{R\delta}$　　$K_{x\cdot\alpha}$						
19.00	1.81505	1.77391	1.73044	1.68415	1.63445	1.58043	1.52072
20.00	1.86083	1.81742	1.77153	1.72269	1.67024	1.61322	1.55021
21.00	1.90706	1.86135	1.81304	1.76161	1.70638	1.64635	1.58001
22.00	1.95376	1.90573	1.85497	1.80094	1.74291	1.67984	1.61014
23.00	2.00095	1.95059	1.89736	1.84070	1.77985	1.71371	1.64062
24.00	2.04868	1.99596	1.94023	1.88092	1.81722	1.74799	1.67147
25.00	2.09697	2.04186	1.98362	1.92162	1.85504	1.78268	1.70270
26.00	2.14584	2.08833	2.02754	1.96284	1.89335	1.81783	1.73436
27.00	2.19534	2.13540	2.07204	2.00459	1.93216	1.85345	1.76644
28.00	2.24551	2.18310	2.11714	2.04692	1.97152	1.88957	1.79899
29.00	2.29637	2.23147	2.16287	2.08986	2.01144	1.92622	1.83203
30.00	2.34798	2.28055	2.20928	2.13343	2.05196	1.96343	1.86558

注　α为管壁转折角，以度计。

表 34-4-7　　$K_{x\alpha}$ 数 值 表

R/δ / x / $\alpha(°)$	100.0	90.0	80.0	70.0	60.0	50.0	40.0
	$x=0.0$　　K_{x0}						
8.00	1.30805	1.26553	1.22051	1.17248	1.12075	1.06431	1.00157
9.00	1.41002	1.36213	1.31142	1.25733	1.19907	1.13550	1.06484
10.00	1.51233	1.45906	1.40264	1.34246	1.27765	1.20692	1.12831
11.00	1.61503	1.55634	1.49420	1.42791	1.35651	1.27860	1.19200
12.00	1.71816	1.65404	1.58614	1.51371	1.43570	1.35057	1.25595
13.00	1.82175	1.75217	1.67849	1.59989	1.51524	1.42286	1.32018
14.00	1.92585	1.85078	1.77129	1.68650	1.59516	1.49549	1.38470
15.00	2.03051	1.94993	1.86459	1.77356	1.67550	1.56850	1.44956
16.00	2.13578	2.04963	1.95842	1.86111	1.75630	1.64192	1.51477
17.00	2.24169	2.14996	2.05282	1.94920	1.83758	1.71577	1.58036
18.00	2.34830	2.25094	2.14784	2.03786	1.91938	1.79010	1.64637
19.00	2.45566	2.35263	2.24352	2.12713	2.00175	1.86493	1.71281
20.00	2.56382	2.45507	2.33991	2.21706	2.08472	1.94030	1.77973
21.00	2.67283	2.55832	2.43705	2.30768	2.16833	2.01624	1.84714
22.00	2.78275	2.66242	2.53500	2.39906	2.25262	2.09280	1.91509
23.00	2.89364	2.76744	2.63380	2.49122	2.33763	2.17001	1.98361
24.00	3.00555	2.87343	2.73351	2.58423	2.42342	2.24791	2.05274
25.00	3.11856	2.98045	2.83419	2.67814	2.51003	2.32654	2.12250
26.00	3.23272	3.08856	2.93588	2.77298	2.59750	2.40595	2.19294
27.00	3.34811	3.19782	3.03866	2.86884	2.68588	2.48619	2.26410
28.00	3.46479	3.30831	3.14258	2.96575	2.77524	2.56729	2.33601
29.00	3.58285	3.42009	3.24771	3.06379	2.86563	2.64932	2.40873
30.00	3.70236	3.53324	3.35413	3.16301	2.95710	2.73232	2.48229

注　α为管壁转折角，以度计。

（3）距转折点$0.5\sqrt{R\delta}$处的环向膜应力

$$\sigma_{0.5}=\frac{pR}{\delta}K_{0.5} \qquad (34\text{-}4\text{-}50)$$

$K_{0.5}$——距转折点$0.5\sqrt{R\delta}$处的环向应力系数，查表34-4-6。

（4）转折点管壁外缘母线方向（垂直环向）的最大峰值应力

$$\sigma_{xmax}=\frac{pR}{\delta}K_{x0} \qquad (34\text{-}4\text{-}51)$$

K_{x0}——管壁外缘母线方向应力系数，查表34-4-7。

式（34-4-48）至式（34-4-51）为按旋转壳理论求出的无量纲形式的计算公式。

重要的无梁岔管应借助有限元法和结构模型试验进行强度校核。

第五节　钢筋混凝土压力水管

一、类型及应用范围

钢筋混凝土压力水管分为普通钢筋混凝土管和预应力钢筋混凝土管两种。前者多用于50米以下的水头，后者可用于更高的水头。在我国水电建设实践中，小直径（内径$D<1.0$米）的预应力钢筋混凝土管，已有用在水头为180～120米的实例，运行情况良好。随着制造工艺的不断改进，现已制成内径为2.0米，工作水头为160米的预应力钢筋混凝土管，并以投入运行。

二、设计基本资料

（1）详细了解引水系统中各建筑物（进水口、引水道、前池或调压室等）及水电站厂区布置的情况；

（2）水电站的基本参数（特征水位、水轮机引用流量），以及水力计算成果（水头损失计算及水锤计算成果）；

（3）地形资料：沿管轴线的带状地形图，纵剖面图以及必要的横剖面图。比例尺一般采用1:200～1:500；

（4）地质资料：了解管道所经地段的基岩组成及地质构造情况。掌握岩（土）层的物理力学特性，如基岩的容重、摩擦系数、弹性模量、泊松比、允许承载力、土壤的孔隙比、内摩擦角等；

（5）其它资料：地震烈度、气温变化情况等。

三、构　造

（一）管道铺设方式

钢筋混凝土管道一般设置在连续的座垫上。在管道转弯和坡度改变处，均应设置镇墩来固定水管。如管道布置在坡度陡、长度大的斜坡上，为了防止管身沿斜坡下滑，还应在斜坡管段中间设置镇墩。斜坡段镇墩间距应根据地形及地质情况而定，在地形陡峻而地质条件良好的斜坡段，镇墩间距一般为20～30米。如地质条件不利，间距还应酌情减少。当管道的平直段太长时，一般也应在每隔150～200米处设置镇墩。镇墩一般采用素混凝土或浆砌块石的重力式结构。镇墩主要承受由管壁传来的轴向力，其结构强度和稳定性直接影响水管的安全，必须妥善设计和施工。

地面及埋在地下的钢筋混凝土管一般有下面两种铺设：

（1）直接铺设在土基上。当管径较小且地基比较坚固而稳定时，水管可直接铺设在水平土基或弧形土基上（图34-5-1）。

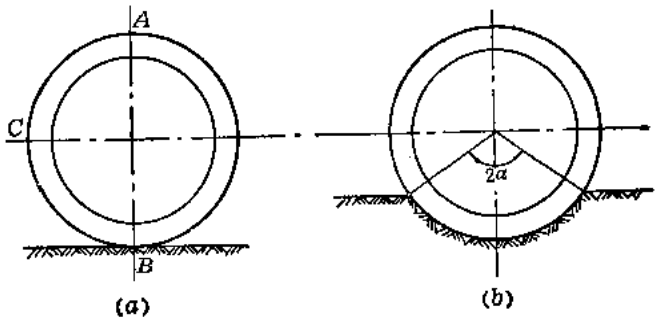


图 34-5-1　土基
（a）平基铺设；（b）弧形土基

（2）支承在刚性座垫上。水电站的压力水管一般均布置在连续的浆砌块石或混凝土座垫上。座垫应座落在良好的岩基上。座垫的包角2α常用90°，135°，180°，结构尺寸可参阅（图34-5-2）。

为了减小管身与刚性座垫之间的摩擦力，一般都在座垫与管身之间铺设油毛毡或涂沥青作为垫层。

（二）管道的分段及接头

（1）管道分段。现浇钢筋混凝土管，为了在混凝土干缩及温度变化时，管段可以自由伸缩，一般都分段设置伸缩缝。在土基上，缝距为15～20米；在岩基上缝距一般为10～15米。若采取适当措施，例如在两伸缩缝之间管道分段（每段一般为4～5米）分期施工，间隔浇筑，则缝的间距可增大到30～35米。

（2）接头及止水。现浇钢筋混凝土管的接头有

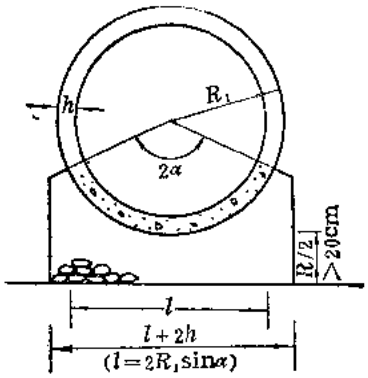


图 34-5-2　刚性垫座

两种型式，即平口式与套管式。前者构造简单，止水效果良好；后者是在接缝的外圈加套管，构造较前者复杂，但止水效果更好，适用于高水头的情况。伸缩缝宽度约为1.5～2厘米，中间设有橡皮止水或金属片止水，详细构造参看图34-5-3。管道在分段接头处，必须做好密封止水。

止水材料常用的有紫铜片，镀锌白铁片等。近年来也有采用塑料止水片（如：软聚氯乙烯等），以及采用环氧树脂基液粘贴橡皮止水片等。常用的接头填料有沥青麻绳、沥青石棉线、沥青杉板等。

（三）管壁厚度的估算

在进行水管结构设计时，首先应初步拟定管壁厚度。在初步计算时，一般只考虑在内水压力作用下，混凝土与钢筋的共同抗拉作用。为了防止由于钢筋受拉变形而引起管壁裂缝，计算时应降低钢筋的允许拉应力。一般按下式计算：

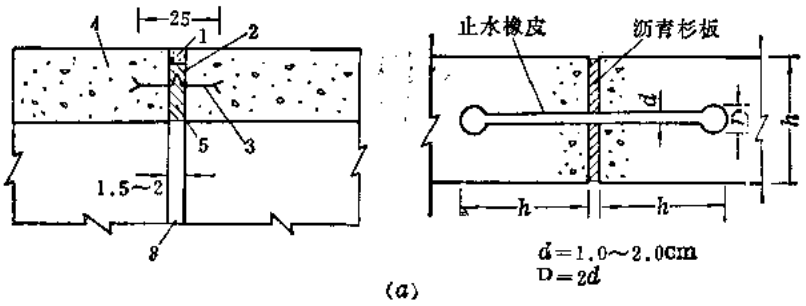
$$h=\frac{k_fN-200Ag}{100R_l} \qquad (34\text{-}5\text{-}1)$$

式中　h——管壁厚度（厘米）；

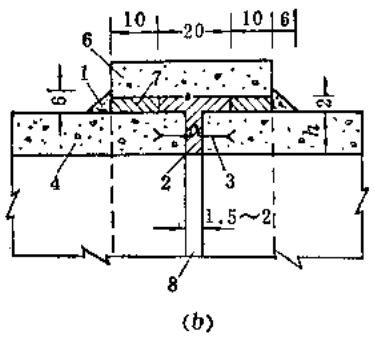
k_f——混凝土抗裂安全系数；

R_l——混凝土抗拉极限强度(千克力/厘米²)；

Ag——每米管长环向受拉钢筋断面积（厘米²）；



(a)



(b)

图 34-5-3　接头及止水(单位：厘米)

(a)平口接头；(b)套管接头

1—水泥砂浆封口；2—沥青麻线；3—金属止水片；4—管壁；5—沥青麻绳；6—套管；7—石棉水泥；8—伸缩缝1.5～2.0厘米

$$Ag=\frac{kN}{Rg}$$

R_g——钢筋的屈服极限；

N——每米管长内水压力在管壁中产生的环向拉力（千克力）；

k——钢筋混凝土强度全安系数。

粗略估算管壁厚度时，也可以采用下式：

$$h=\left(\frac{1}{8}\sim\frac{1}{10}\right)D_1 \qquad (34\text{-}5\text{-}2)$$

式中　D_1——水管内径。

管身混凝土标号：一般采用150～250号，钢材采用1级3号钢筋作为主受力钢筋。

四、结 构 计 算

（一）荷载计算

作用在钢筋混凝土压力水管上的荷载有水管自重、管内水重、均匀内水压力、垂直土压力、侧向土压力及地面荷载等。

温度变化及混凝土收缩所产生的应力，主要应通过施工措施及构造措施予以解决，如降低混凝土的水灰比，设置伸缩缝，采用柔性接头以及在管身覆盖土等等。对受温度变化影响小的地下管道，一般不计算温度应力。对于地面明管则应进行温度应力计算。

各种荷载均取1米管长进行计算，分述如下：

1.水管自重

$$P_s=2\pi r_0\gamma_s h\text{（吨力/米）}\quad(34\text{-}5\text{-}3)$$

式中　r_0——水管的平均半径，即管壁中线的半径（米）；

γ_s——钢筋混凝土容重，一般采用2.5吨力/米³；

h——管壁厚度（米）。

2.满管水重

$$G_s=\pi\gamma_2^2\gamma_1\text{（吨力/米）}\quad(34\text{-}5\text{-}4)$$

式中　γ_2——水管的内半径（米）；

γ_1——水的容重（吨力/米³）。

3.均匀内水压力

$$P_B=H\gamma_1\text{（吨力/米²）}\quad(34\text{-}5\text{-}5)$$

式中　H——管顶的静水头与水锤压力之和(米)。

4.土压力

（1）垂直土压力。垂直土压力的大小与埋管方式有关，一般分为上埋式和沟埋式两种情况计算。

1）上埋式管上的垂直土压力。水管铺设于地基上，在其上面填土埋管称为上埋式。每米管长总垂直土压力为

$$P_{B上}=K_s\gamma_1 HD_1\text{（吨力/米）}\quad(34\text{-}5\text{-}6)$$

式中　H——管顶以上填土高度（米）；

γ_1——回填土容重（吨力/米³）；

D_1——水管外直径（米）；

K_s——上埋式回填土垂直土压力系数，先由表34-5-1定出K_s曲线的编号，然后按此编号从图34-5-4查出K_s值。当填土较高时（$H>20$米），按图查得的K_s值一般偏大。

2）沟埋式管上的垂直土压力。当在直壁沟槽中埋管时，每米管长上总垂直土压力为

表 34-5-1　图34-5-4中K_s曲线编号选择标准

	K_s曲线编号	
	弧形土基	混凝土座墩
岩　石	1	2
大块碎石土	3	3
砂　土：		
（a）密实的砾砂、粗砂、中砂	3	3
（b）密实的砾砂、粗砂、中砂、中密的及密实的细砂、粉砂	5	4
（c）中密的细砂、粉砂	7	6
粘性土：		
（a）坚硬的	3	3
（b）塑性的	5	4
（c）流塑的	7	6

当$B-D_1<2$米时

$$P_{B沟}=K_s\gamma_1 HB\text{（吨力/米）}\quad(34\text{-}5\text{-}7)$$

当$B-D_1>2$米时

$$P_B=K_s\gamma_1 H\frac{B+D_1}{2}\text{（吨力/米）}\quad(34\text{-}5\text{-}8)$$

式中　B——沟宽（米）；

K_s——沟埋式回填土垂直土压力系数，先由表34-5-2定出K_s曲线的编号，然后按此编号从图34-5-5查出K_s值。

当在斜壁沟槽内埋管时，每米管长上总垂直土压力为

$$P_B=K_s\gamma_1 H\frac{B_0+D_1}{2}\text{（吨力/米）}\quad(34\text{-}5\text{-}9)$$

式中　B_0——管顶处的槽宽（米）。

在按图34-5-5查K_s值时，横坐标H/B改用H/B_c，B_c为距地面$H/2$处的槽宽（图34-5-6）。

对于填土深度小于水管直径的管道（$D_1>1.0$米），还应考虑管顶水平线以下管肩上的全部回填土的总重：

$$P_c=0.1075\gamma_1 D_1^2\text{（吨力/米）}\quad(34\text{-}5\text{-}10)$$

参阅表34-5-3第6项荷载图形。

（2）侧向土压力。侧向土压力分布图形可近似地采用矩形。如图34-5-7。其压强可采用管中心处的压强。计算式为：

$$e_1=\eta\gamma_1 H_0\quad(34\text{-}5\text{-}11)$$

式中　H_0——水管中心以上填土高度；

η——侧向土压力系数，$\eta=tg^2\left(45°-\frac{\varphi}{2}\right)$，

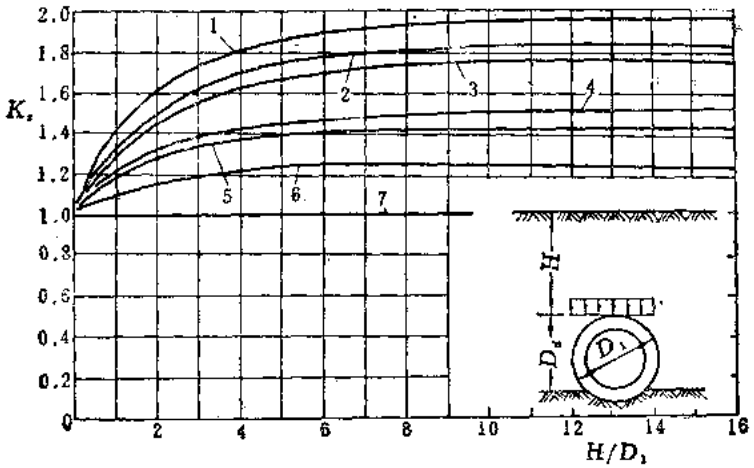


图 34-5-4　上埋式管道垂直土压力系数K_z曲线

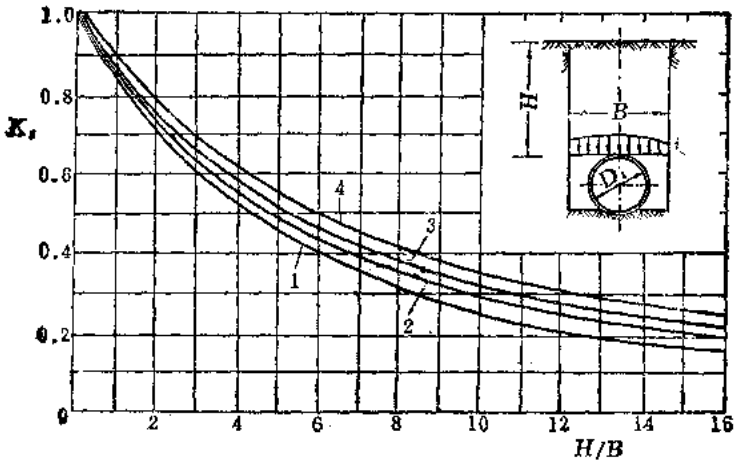


图 34-5-5　沟埋式管上回填土垂直压力系数K_z曲线

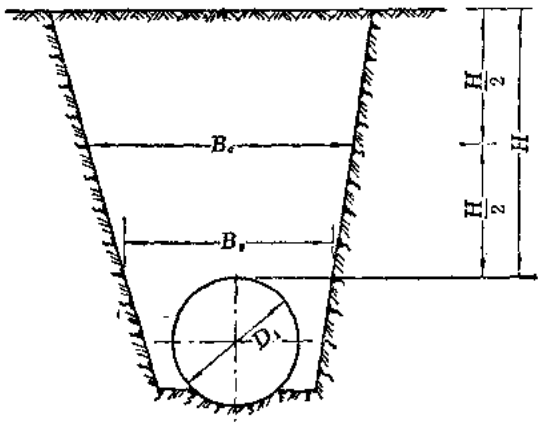


图 34-5-6

φ为土垠的内摩擦角，对于一般砂垠土和较干的粘性土，η值可采用0.35～0.45。当填土夯实密度较大，含水量较高时，可提高到0.50～0.55。

上埋式水管及沟宽较大（$B-D_1 \geqslant 2$米）的沟埋

表 34-5-2　图34-5-5中K_z曲线的编号选择标准

回　填　土　类　别	曲线编号
砂土及耕植土(干燥)	1
砂土耕植(湿、饱和)及硬粘土	2
塑性粘土	3
流塑性粘土	4

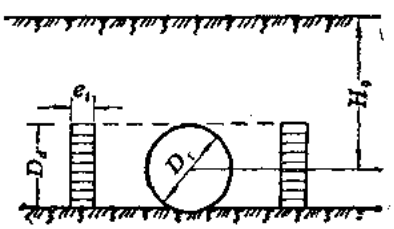


图 34-5-7

式水管每米管长上的总侧向土压力：

$$P_t=\gamma_t H_0\eta D_d \quad (\text{吨力/米}) \quad (34\text{-}5\text{-}12)$$

式中 D_d——管道凸出地面的高度（米）。

当沟埋式水管的沟宽较窄时（$B-D_1<2$米），管两侧回填土不能夯实，水平侧压力则较小，应按下式计算每米管长上的总侧向土压力：

$$P_t=\gamma_t H_0\eta D_d K_c \quad (\text{吨力/米}) \quad (34\text{-}5\text{-}13)$$

式中 K_c——无量纲的系数，其值为：

$$K=\frac{B-D_1}{2}$$

沟宽B及水管外径D_1均以米计。

5.地面静荷载

（1）均布荷载。沟埋式管道上由地面匀布荷载p_d引起的每米管长上的附加垂直总压力P，建议按下式计算：

当$B-D_1<2$米时：

$$P=p_d B e^{-2\eta\mu_1 H/B} \quad (34\text{-}5\text{-}14)$$

当$B-D_1\geqslant 2$米时：

$$P=p_d\frac{B+D_1}{2}e^{-2\eta\mu_1 H/B} \quad (34\text{-}5\text{-}15)$$

对于上埋式管道，由于管本身的刚度和两侧填土的刚度不同，管道所受的垂直荷载不等于管上的土柱重量。对于刚性管来说，管道以上部分的填土沉陷量小于两侧填土的沉陷量，因此在a-a剖面上将产生向下的摩擦力（图34-5-8）。由于这种摩擦力的存在，除管道上土柱全部重量传给管道外，靠近a-a剖面以外的部分土重也作为附加荷载传给管道。但当管顶填土高度很大时，这一摩擦力仅影响到H_d高度范围内（图34-5-8）。超出该高度水平面以上的土壤，则呈均匀沉陷，即该处的摩擦力已不存在。通常称该水平面为等沉陷平面，H_d为等沉陷层高度。在等沉陷平面以下所有沉陷面均为曲面，管顶处曲度最大。

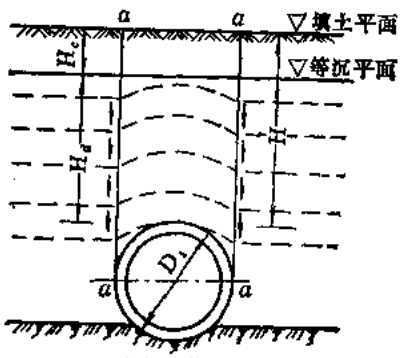


图 34-5-8 上埋式管

由于地面匀布荷载p_d在上埋式管道上所引起的附加垂直总压力，与等沉陷层高度H_d有关。

当$H<H_d$时：

$$P=p_d D_1 e^{2\eta\mu H/D_1} \quad (34\text{-}5\text{-}16)$$

当$H\geqslant H_d$时：

$$P=p_d D_1 e^{2\eta\mu H_d/D_1}$$

等沉陷层高度H_d可按下式试算求出：

$$e^{2\eta\mu H_d/D_1}-2\eta\mu^{H_d/D_1}=1+2\eta\mu\alpha_d \quad (34\text{-}5\text{-}17)$$

以上二式中

η——土的主动水平侧压力系数，$\eta=\operatorname{tg}^2(45^\circ-\varphi/2)$，$\varphi$为回填土内摩擦角；

μ_1——回填土与沟壁间的摩擦系数；$\mu_1=\operatorname{tg}\varphi_1$，$\varphi_1$为回填土与沟壁间的摩擦角；

μ——回填土的内摩擦系数$\mu=\operatorname{tg}\varphi$；

D_1——管的外直径；

α_d——管的凸出系数，$\alpha_d=D_d/D_1$（图34-5-9）。

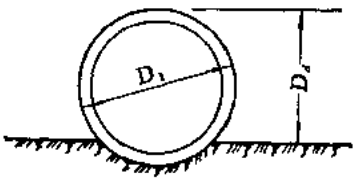


图 34-5-9

（2）集中荷载

地面集中荷载P对沟埋管道上M点（图34-5-10）所引起的附加垂直压力强度p_z，可近似地按下式计算：

$$p_z=\frac{2PH^3}{\pi D_1 R^5}e^{-2\eta\mu_1 H/B} \quad (\text{吨力/米}^2) \quad (34\text{-}5\text{-}18)$$

沿管的宽度方向，p_z假定为均匀分布。

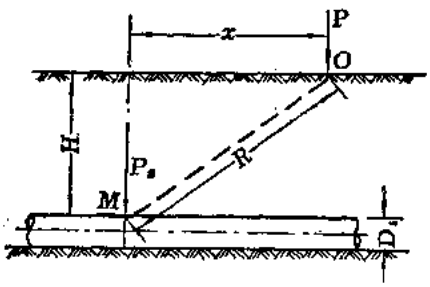


图 34-5-10 地面集中力对沟埋式管道的附加垂直压力的计算图

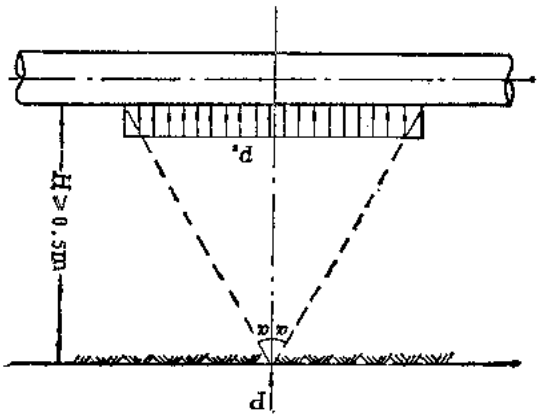


图 34-5-11

对于上埋管道，当覆盖土深度 $H>0.5$米时，集中荷载可按均匀分布于压力扩散角 $\alpha=35°$范围内的分布荷载计算（图34-5-11）。当覆盖土深度$H>10$米时，建议按半无限弹性体的假定，用弹性力学方法计算：

$$p_z=\frac{3PH^3}{2\pi R^5}\quad(\text{吨力/米}^2)\qquad(34\text{-}5\text{-}19)$$

式中符号见（图34-5-10）。

当地面有车辆荷载时，若覆盖土深度大于0.5米，则冲击力的影响可以忽略不计。

6.支座反力　作用于水管上的所有荷载的合力为支座反力所平衡，而反力的分布规律与管道的铺设方式及座垫类型有关。

当水管铺设在弧形土基上，水管任意点M处的径向反力强度q_θ可近似的假设为（图34-5-12左半部）：

$$q_\theta=\frac{3P(\cos\theta-\cos\alpha)\cos\theta}{r_1(3\sin\alpha+\sin^2\alpha-3\alpha\cos\alpha)}\qquad(34\text{-}5\text{-}20)$$

式中　r_1——水管的外半径；

α——水管座垫包角的一半；

θ——计算点M与垂直轴间的夹角。

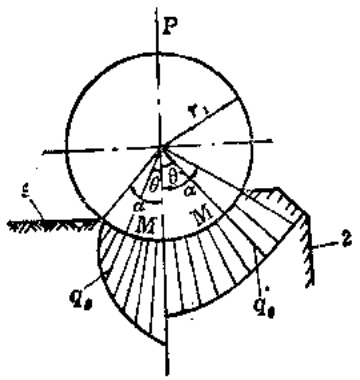


图 34-5-12　支座反力分布图
1—弧形土基；2—刚性座垫

当水管铺设在刚性座垫（如混凝土座垫或浆砌块石座垫）上时，水管任意点M的径向反力强度q_θ可设为（图34-5-12右半部）：

$$q_\theta=\frac{2P\cos\theta}{r_1(\sin2\alpha+2\alpha)}\qquad(34\text{-}5\text{-}21)$$

比较式（34-5-20）及式（34-5-21），可以看出：当外荷载P及中心角2α相同时，刚性座垫上水管的反力分布较为均匀，工作条件比较有利。

（二）内力计算

在进行钢筋混凝土管横向内力计算时，应先根据管壁厚度h与管的平均半径r_0的比值，区分是属于薄壁管或厚壁管，然后再进行计算，一般认为，当$h/r_0\leqslant\frac{1}{8}$时，可按薄壁管计算；当$h/r_0>\frac{1}{8}$时，可按厚壁管计算。

1.薄壁管计算　薄壁管是一个三次超静定的环形结构。当作用在管道上的荷载和地基反力确定后，就可按照建筑力学弹性中心法求解内力。对于作用在管道上的各种荷载，可分别计算内力，然后进行迭加，定出管道截面上的最大内力。

现将平基、弧形土基与刚性座垫三种铺设方式在各种荷载作用下，截面上各控制点的内力系数列于表34-5-3，供设计时查用。在计算时，首先要注意作用于管上的荷载类型与管的铺设方式，查出相应的内力系数，然后用下式计算在竖向与水平向荷载作用下各控制点的内力。

$$\left.\begin{aligned}M_A&=\overline{M}_AP_ir_0\quad N_A=\overline{N}_AP_i\\M_B&=\overline{M}_BP_ir_0\quad N_B=\overline{N}_BP_i\\M_C&=\overline{M}_CP_ir_0\quad N_C=\overline{N}_CP_i\end{aligned}\right\}\qquad(34\text{-}5\text{-}22)$$

式中　M_A、M_B、M_C——相应各种荷载作用下控制截面A，B，C的弯矩（内壁受拉为正）；

$\overline{M}_A$、$\overline{M}_B$、$\overline{M}_C$——相应各种荷载作用下控制截面的弯矩计算系数；

N_A、N_B、N_C——相应各种荷载作用下控制截面的轴向力；

$\overline{N}_A$、$\overline{N}_B$、$\overline{N}_C$——相应各种荷载作用下控制截面的轴向力计算系数；

P_i——在管身每米长度上的计算荷载（垂直或者水平向荷载）；

r_0——管的平均半径。

从表34-5-3可以看出，在同一荷载作用下，平基

铺管的内力系数值比弧形土基及刚性座垫铺管的内力系数值都大。由此可见，采用弧形土基或刚性座垫铺管是减小管壁应力的有效措施，而且刚性座垫比弧形土基更为有效。

2.厚壁管计算　对于厚壁管，在理论上应按弹性力学平面问题求解其内力。但由于计算工作量较大，故除均匀内（外）水压力作用时所引起的内力用此方法计算外，由其它荷载所引起的内力，一般仍按建筑力学方法计算（按表34-5-3计算）。

对于钢筋混凝土管，在均匀内、外水压力作用下，管内、外壁表面拉应力σ_{θ_2}及σ_{θ_1}，可近似地按下式计算（图34-5-13）。

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{\theta_1}&=\left[\frac{r_2^2(p_1-p_2)}{r_1^2-r_2^2}-\frac{p_2r_2^2-p_1r_1^2}{r_1^2-r_2^2}\right]\frac{A}{A_0}\\ \sigma_{\theta_2}&=\left[\frac{r_1^2(p_1-p_2)}{r_1^2-r_2^2}-\frac{p_2r_2^2-p_1r_1^2}{r_1^2-r_2^2}\right]\frac{A}{A_0}\end{aligned}\right\}\quad(34\text{-}5\text{-}23)$$

式中　p_1——均匀外水压强；

p_2——均匀内水压强；

r_1——管的外半径；

r_2——管的内半径；

A——单位管长管壁截面面积；

A_0——单位管长管壁折算截面面积。

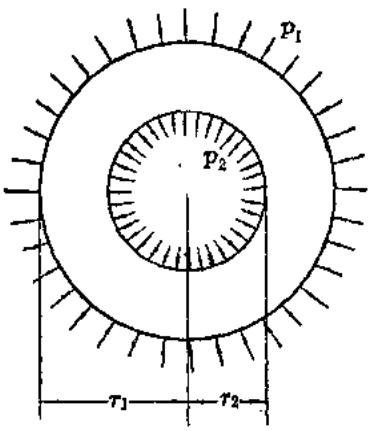


图 34-5-13　在均匀内、外水压力作用下，厚壁管计算图

σ_θ的符号规定：压应力为正，拉应力为负。

当$p_1=0$时：

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{\theta_1}&=-\frac{2p_2r_2^2}{r_1^2-r_2^2}\frac{A}{A_0}\\ \sigma_{\theta_2}&=-\frac{r_1^2+r_2^2}{r_1^2-r_2^2}p_2\frac{A}{A_0}\end{aligned}\right\}\quad(34\text{-}5\text{-}24)$$

将其它荷载引起的应力与由内（外）水压力引起的应力按下式进行迭加，并校核管内、外壁的抗裂稳定性：

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{\theta_1}&=-\frac{A}{A_0}\frac{2r_2^2}{r_1^2-r_2^2}p_2+\frac{\Sigma N}{A_0}+\frac{\Sigma M}{\gamma W_0}\leqslant\frac{R_l}{k_f}\\ \sigma_{\theta_2}&=-\frac{A}{A_0}\frac{r_1^2+r_2^2}{r_1^2-r_2^2}p_2+\frac{\Sigma N}{A_0}-\frac{\Sigma M}{\gamma W_0}\leqslant\frac{R_l}{k_f}\end{aligned}\right\}\quad(34\text{-}5\text{-}25)$$

式中　W_0——单位管长管壁折算截面抵抗矩；

γ——考虑混凝土受拉区塑性系数；

ΣN，ΣM——由其它荷载产生的轴向力和弯矩。

在进行配筋计算时，将由内水压力在管壁中产生的轴向力N_x（$N_x=p_2r_1$）与其它荷载所产生的轴向力ΣN及弯矩ΣM相组合，即可按钢筋混凝土偏心拉、压构件的强度计算方法进行配筋计算。

对于厚壁管，还可采用美国垦务局编的《单筒式管道应力分析图表》进行计算。●

对于设置在连续座垫上的钢筋混凝土管，一般不进行纵向内力计算，可在施工和构造方面采取适当措施（例如：在一定长度内设置变形缝，采用柔性接头，加固基础，适当的选择施工季节，以及在刚性座垫与管道之间涂柏油或铺油毛毡等），以保证管道不被破坏。

（三）管壁配筋计算

钢筋混凝土压力水管，一般按破坏阶段计算强度，按不允许出现裂缝的要求进行抗裂验算。管壁承受环向力和弯矩的共同作用，属于偏心受拉（压）构件。一般说，环向钢筋为受力钢筋，纵向钢筋为构造钢筋。

关于偏心受拉（压）钢筋混凝土构件强度计算和抗裂计算方法，参阅钢筋混凝土书籍有关部分。

表中　γ_h——混凝材料容重（吨/米^3）；

r_0——管的平均半径（米）；

r_1——管的外半径（米）；

r_2——管的内半径（米）；

r_5——水的容重（吨/米^3）；

h——管壁的厚度（米）；

J——截面惯性矩（米^4）；

α_l——混凝土线膨胀系数；

E——材料的弹性模量；

$\Delta t=t_0-t_1$，为管内、外壁温差（℃），式中t_0、t_1分别为管内、外壁温度。

● 参阅《钢筋混凝土压力管道设计》，四川省水利勘测设计院编，1972年。

表 34-5-3　　管道各控制点的内力系数

计算式		系数	敷设方式						乘数
			平基铺管	弧形土基		刚性座垫			
				$2\alpha=90°$	$2\alpha=135°$	$2\alpha=90°$	$2\alpha=135°$	$2\alpha=180°$	
1.自重	$P_h=2\pi r_0\gamma_m h_1$	$\overline{M}_A$	0.2390	0.1230	0.0890	0.0790	0.0510	0.0440	$P_h r_0$
		$\overline{M}_B$	0.0797	0.0707	0.0627	0.0767	0.0527	0.0437	$P_h r_0$
		$\overline{M}_C$	−0.0909	−0.0819	−0.0719	−0.0749	−0.0589	−0.0479	$P_h r_0$
		$\overline{N}_A$	0.0797	0.2067	0.2487	0.2557	0.2987	0.3187	P_h
		$\overline{N}_B$	−0.0797	−0.0617	−0.0427	−0.0617	−0.0197	−0.0007	P_h
		$\overline{N}_C$	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	P_h
2.满管水重	$P_s=\pi r_1^2 r_0$	$\overline{M}_A$	0.2390	0.1230	0.0890	0.0790	0.0510	0.0440	$P_s r_0$
		$\overline{M}_B$	0.0797	0.0707	0.627	0.0767	0.0527	0.0437	$P_s r_0$
		$\overline{M}_C$	−0.0909	−0.0819	−0.0719	−0.0749	−0.0589	−0.0479	$P_s r_0$
		$\overline{N}_A$	−0.3980	−0.2710	−0.2290	−0.2220	−0.1790	−0.1590	P_s
		$\overline{N}_B$	−0.2390	−0.2210	−0.2020	−0.2210	−0.1790	−0.1600	P_s
		$\overline{N}_C$	−0.0686	−0.0686	−0.0686	−0.0686	−0.0686	−0.0686	P_s
3.均匀内水压力	$p_B=Hr_1$	$\frac{h}{r_1}<\frac{1}{8}$时 $M_A=M_B=M_C=0$；$N_A=N_B=N_C=-p_B r_1$ $\frac{h}{r_1}<\frac{1}{8}$时 $M_A=M_B=M_C=0.0833 p_B h^2\frac{r_1}{r_0}$；$N_A=N_B=N_C=-p_B r_1$							
4.垂直均布土压力	P_B按公式(34-5-6)～(34-5-9)计算	$\overline{M}_A$	0.2940	0.1780	0.1440	0.1340	0.1060	0.0990	$P_B r_0$
		$\overline{M}_B$	0.1500	0.1410	0.1330	0.1470	0.1230	0.1140	$P_B r_0$
		$\overline{M}_C$	−0.1540	−0.1450	−0.1350	−0.1380	−0.1220	−0.1110	$P_B r_0$
		$\overline{N}_A$	0.0530	0.1800	0.2220	0.2290	0.2720	0.2920	P_B
		$\overline{N}_B$	−0.0530	−0.0350	−0.0160	−0.0350	0.0070	0.0260	P_B
		$\overline{N}_C$	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	P_B
5.侧向均布土压力	e_1按公式(34-5-11) P_1按公式(34-5-12)或(34-5-13)计算	$\overline{M}_A$	−0.1250	−0.1310	−0.1170	−0.1310	−0.1170	−0.0850	$P_1 r_0$
		$\overline{M}_B$	−0.1250	−0.1430	−0.1570	−0.1430	−0.1570	−0.1650	$P_1 r_0$
		$\overline{M}_C$	0.1250	0.1430	0.1520	0.1430	0.1520	0.1250	$P_1 r_0$
		$\overline{N}_A$	0.5000	0.4210	0.3260	0.4210	0.3260	0.2100	P_1
		$\overline{N}_B$	0.5000	0.5790	0.6740	0.5790	0.6740	0.7900	P_1
		$\overline{N}_C$	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	P_1
		P_1	$2e_1 r_0$	$1.707e_1 r_0$	$1.383e_1 r_0$	$1.707e_1 r_0$	$1.383e_1 r_0$	$e_1 r_0$	
6.管肩上的回填土重	P_c按公式(34-5-10)计算	$\overline{M}_A$	0.2710	0.1550	0.1210	0.1110	0.0830	0.0760	$P_c r_0$
		$\overline{M}_B$	0.0850	0.0760	0.0680	0.0820	0.0580	0.0490	$P_c r_0$
		$\overline{M}_A$	−0.1260	−0.1170	−0.1070	−0.1100	−0.0940	−0.0830	$P_c r_0$
		$\overline{N}_A$	0.1020	0.2290	0.2710	0.2780	0.3210	0.3410	P_c
		$\overline{N}_B$	−0.1020	−0.0840	−0.0650	−0.0840	−0.0420	−0.0230	P_c
		$\overline{N}_C$	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	P_c
7.温差Δt	$\Delta t=t_2-t_1$	$M_A=M_B=M_C=-\frac{\alpha_t EJ\Delta t}{h}=-\frac{\alpha_t Eh^2\Delta t}{12}$；$N_A=N_B=N_C$							

五、预应力钢筋混凝土压力水管

（一）分类和构造

1.分类　预应力钢筋混凝土压力水管按直径的大小可分为：

小口径管：管的内径＜400毫米；

中口径管：管的内径为400～1400毫米；

大口径管：管的内径＞1400毫米。

另外，按生产工艺（预加应力的方法）可分为三阶段预应力管和一阶段预应力管两类。

（1）三阶段预应力管

管的制造过程经过下列三个阶段：

第一阶段　制作带有纵向预应力钢筋的混凝土管芯；

第二阶段　缠绕环向预应力钢丝，对管芯施加环向预应力；

第三阶段　在已缠绕环向钢丝的管芯表面上，喷涂水泥砂浆或混凝土保护层。

三阶段工艺制管是将张拉好的钢丝紧紧缠绕在已经制好的混凝土管芯上。这种预加应力的方法属于后张法。

（2）一阶段预应力管

把三阶段预应力管的三个工序合并在一个工序，就称为一阶段制管工艺。

管的制造过程是：先将由环向钢丝及纵向钢筋组成的骨架置于管内和外模之间，张拉好纵向预应力钢筋，然后向模内浇灌混凝土，并及时向内模与套于其外表面的橡胶套之间的空腔内充水加压，使橡胶套向外膨胀，挤压管混凝土，使之推压环向钢筋，产生张拉应力，经蒸汽养护，使混凝土加速硬化达到规定强度。再将空腔内的水排出，使橡胶套回缩到原来的位置。此时钢丝即产生弹性回缩，于是在混凝土内产生了所需要的预压应力。

一阶段工艺制管是在混凝土硬化前，用橡胶套挤压混凝土，由混凝土推动环向钢筋，使钢筋产生张拉应力，这种预加应力的方法属于先张法。

三阶段工艺法比一阶段工艺法要求的制管设备简单，制作方便，易于土法上马，适宜在中小水电工程现场加工制造。

2.构造　以三阶段预应力管的管体横向分为混凝土管芯，环向预应力钢丝和保护层三部分。

（1）管芯。管芯厚度主要决定于管的结构强度和防渗要求，一般不小于40毫米。设计时，可先参考其它已建工程，然后进行复核。

管芯混凝土标号采用400号以上，水泥采用500号以上的普通硅酸盐水泥。

管芯纵向非预应力钢筋，一般采用直径2.5～5毫米的低碳冷拔钢丝或三号钢、16锰等Ⅰ、Ⅱ级钢筋，间距不大于200毫米。

管芯纵向预应力钢筋，一般采用直径3～5毫米的碳素高强钢丝、刻痕钢丝或低碳冷拔钢丝。以前两者为优。在大口径管中有时需要采用直径8～12毫米的44锰硅和45硅钛等Ⅳ级或Ⅴ级钢筋。钢筋间距不大于150毫米。纵向钢筋的预应力值一般要求使管芯中造成不低于20公斤力/厘米^{2}的纵向预压应力。

管芯环向钢筋起固定纵筋的作用，一般采用直径3～4毫米钢筋，间距200～300毫米。承口及插口部分环向钢筋间距采用10毫米，以加强接头处的强度。环向钢筋的钢材与纵向非预应力钢筋相同。

管芯中所有钢筋的保护层厚度，不宜小于15毫米。

（2）环向预应力钢丝。环向预应力钢丝为主要受力筋，一般采用直径为3～5毫米碳素高强钢丝或冷拔低碳钢丝。钢丝净距不宜小于5毫米，最大净距不大于40毫米。

各类钢筋在使用前，必须检验其物理机械性能，合格后方能使用。

（3）保护层。保护层厚度不小于15毫米。砂浆标号一般与管芯混凝土标号相同，但不得低于300号。

3.管节的联接　预应力管管节的长度，根据制作、运输和安装的具体条件而定，目前一般不超过5米。

管节的常用型式有两种：平口式管和承插式管（图34-5-14）。

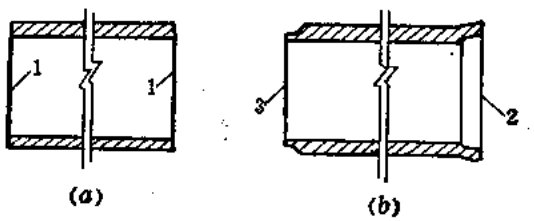


图 34-5-14　管节型式
（a）平口式；（b）承插式
1—平口；2—承口；3—插口

平口式管常用（如图34-5-15）法兰套管式柔性接头及套管式刚性接头两种型式连接。

法兰套管式柔性接头允许管节在纵向有3～5毫米的相对位移及1.5°的转角，适应性较好，但金属消耗多，接头造价高。套管式刚性接头成本较低，但对地基不均匀沉陷的适应性差，铺设安装费工，因此较

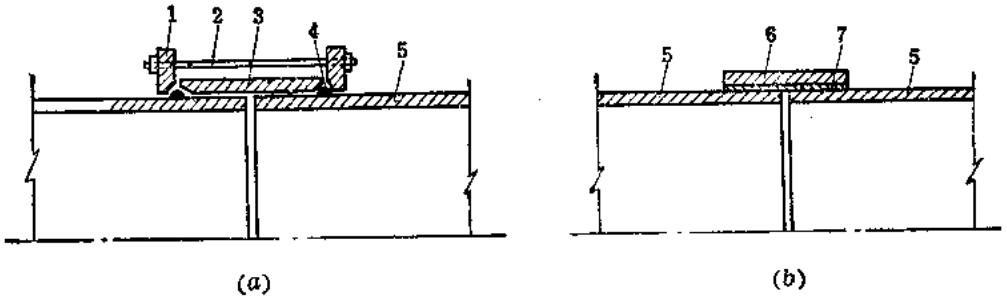


图 34-5-15　套管式接头
(a)法兰套管式柔性接头；(b)套管式刚性接头
1—铸铁或钢筋混凝土法兰；2—螺丝拉杆；3—铸铁或钢筋混凝土套管；4—橡胶圈；5—平口式管；6—混凝土套管；7—接头填料

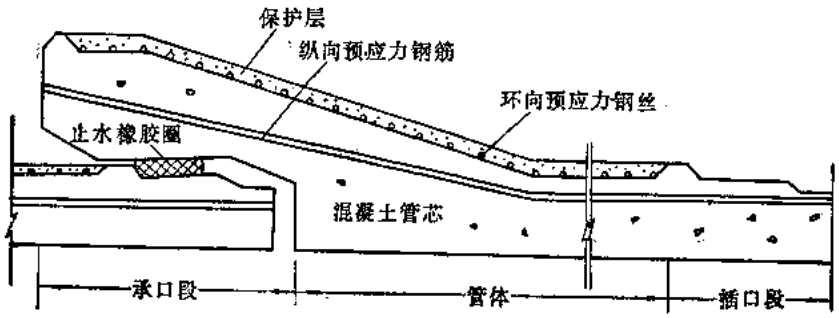


图 34-5-16　三阶段预应力承插式水管

少使用。

承插式管，沿管节纵向全长，分为：承口段、管体与插口段三部分（图34-5-16）。

插口段套入承口段中，使相邻两管节衔接。承口和插口间的间隙一般采用橡胶圈密封，近来亦有试用塑料圈密封的。后者具有较好的抗蚀性。此种柔性接头，可允许纵向转角1.5°，位移10毫米。

承插口的接头主要有三种型式，如图34-5-17所示。

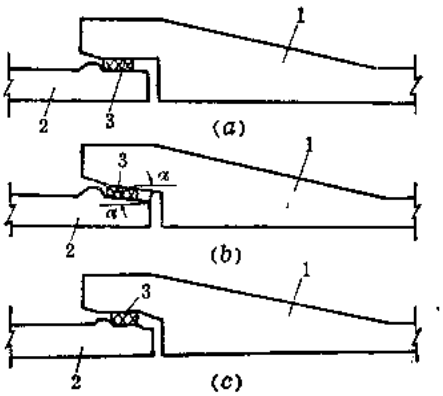


图 34-5-17　承插口型式
(a)平直型；(b)双楔型；(c)"63"型
1—承口；2—插口；3—橡胶圈

承插式接头具有安装速度快、省工、密封性能好，以及良好的抗折能力和适应热胀冷缩的性能，因此国内、外大都采用这种接头型式，其中采用"63"型最多。

4.接头的构造设计　当管道内径为400～1400毫米，工作压力为4～12公斤力/厘米²（≈0.4～0.12兆帕），承插式接头用圆形截面橡胶圈密封时，可直接引用国家建筑材料工业局发布的部标准《预应力钢筋混凝土输水管（三阶段工艺）——JC114-76》及《预应力钢筋混凝土输水管（一阶段工艺）——JC197-76》的规定；当管道的内径、工作压力超出上述范围时，接头设计计算步骤如下：

（1）确定橡胶圈的压缩率。计算公式为：

$$\rho_1=\frac{d_1-(n+\Delta r)}{d_1}100\%\qquad(34\text{-}5\text{-}26)$$

式中　ρ_1——橡胶圈的压缩率（%）；

d_1——橡胶圈的截面直径（毫米）；

n——接头安装后承口与插口工作面之间的距离（毫米）；

Δr——承口工作面处管道的半径公差，一般取$\Delta r=1$毫米。

由于橡胶圈的环径小于管子插口工作面处的直

径，当套在插口上时，橡胶圈便被拉长，其截面直径缩小，由d_1变成d_2。因此橡胶圈的实际压缩率为：

$$\rho_2=\frac{d_2-(n+\Delta r)}{d_2}100\% \quad (34\text{-}5\text{-}27)$$

式中　$d_2=d_1\sqrt{k}$；

k——环径系数，$k=D_{环}/D_{插}$，一般采用0.87；

$D_{环}$——橡胶圈的环圈内径（毫米）；

$D_{插}$——管道插口工作面处的外径（毫米）。

在预应力混凝土压力水管专业术语中，国内、外通称的橡胶圈压缩率，是指不考虑环径系数影响的压缩率，即按式（34-5-26）进行计算。

（2）确定承插口工作面间的距离。承插口工作面间的距离与橡胶圈的截面直径和压缩率有关。采用下式计算：

$$n=d_1(1-\rho_1)-\Delta r \quad (34\text{-}5\text{-}28)$$

式中橡胶圈截面直径d_1和压缩率ρ_1，根据管道接头的密封要求，通过试验确定。然后由式（34-5-28）进行设计和验算。

（3）确定承插口工作面的长度。承插口工作面的长度应不小于橡胶圈受挤压后截面的长轴l（如图34-5-18所示）。其计算公式为：

$$l=\frac{\pi}{4n}(d_1^2-n^2)+n \quad (34\text{-}5\text{-}29)$$

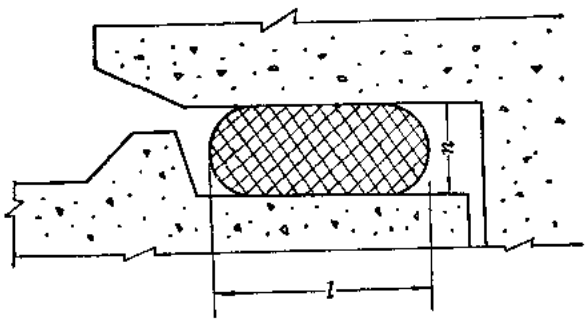


图 34-15-18　橡胶圈受挤压后的截面形状

（4）验算接头转角后的位移和橡胶圈压缩率。

根据计算和试验证明，当接头转角不超过2°时，管壁不会相互碰撞，橡胶圈压缩率变化后，接头仍能保持良好的密封性能。

接头发生转角后，橡胶圈压缩率（中心点）的计算公式为：

管上部：

$$\rho_{上}=\frac{d_1-(n+\Delta r-\Delta h_c)}{d_1}100\%$$

管下部：

$$\rho_{下}=\frac{d_1-(n+\Delta r+\Delta h_c)}{d_1}100\%$$

式中　Δh_c——橡胶圈中心点在接头转角后的垂直位移：

$$\Delta h_c=\frac{\pi\alpha}{180}\cdot L_{中}$$

其中　α——接头的允许相对转角（度）；

$L_{中}$——从插口端部至橡胶圈工作面中心的距离（毫米）。

5.管道附属部件的连接

（1）阀门的连接。安装阀门时，一般用法兰接头。在阀门两侧接出金属短管，短管甲一端是法兰盘，另一端是承口，短管乙一端是法兰盘，另一端是插口（图34-5-19）。两种金属短管的承插口规格尺寸均按预应力管的承插口尺寸制造，以保证接口处的密封性。

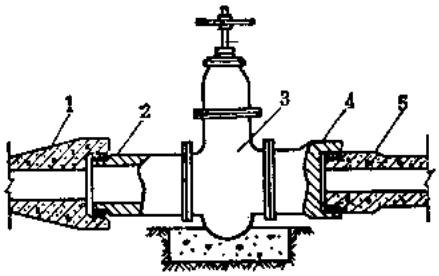


图 34-5-19　阀门连接示意图

1—预应力管；2—金属短管乙；3—阀门；4—金属短管甲；5—预应力管

为使阀门在开启时，不受管内偏心压力所产生的扭曲力矩的影响，应在金属短管与预应力管的接口处填塞石棉水泥或自应力水泥砂浆；或在阀门两侧各装一段铸铁管，以增加接口的刚性。同时在阀门底部设置混凝土基座，防止因不均匀沉陷而影响接口的密封性。

（2）管件的连接。为了便于管道的安装和拆卸，一般在镇墩下方布置管件（或称插入拆卸节）与管节连接（如图34-5-20所示）。管件由上连接段（兼作安装凑合节）、拆卸段及下连接段组成。上连接段与预埋在镇墩内的钢管焊接，拆卸段与上、下连接段用法兰连接，其间夹橡皮止水，下连接段与预应力管节连接。下连接段插口外形规格尺寸按预应力管的插口尺寸制造，以保证接口处的密封性。

（二）结构计算

结构计算的内容，主要是根据使用条件对水管的横向（环向）和纵向（轴向）截面进行抗裂和强度计

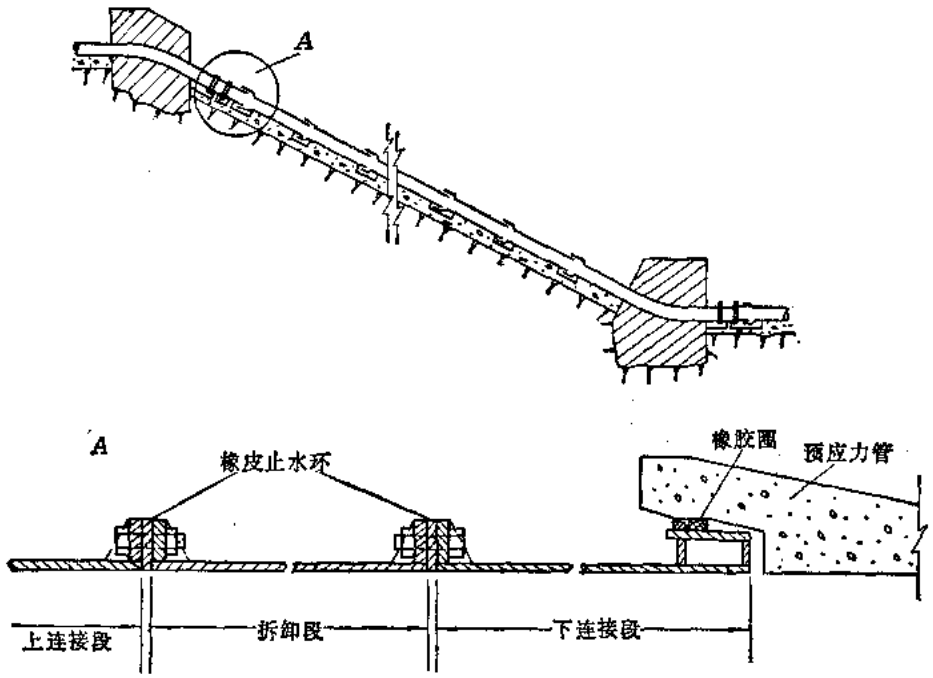


图 34-5-20　管件连接

算。并对制造、运输、吊装等情况进行验算，以确定管壁厚度，配筋数量和预应力钢筋的控制应力。或者对已有成品进行复核，以确定选用的管道能否满足工程的使用要求。

1.**横向计算**　预应力钢筋混凝土水管是不允许出现裂缝的构件，所以首先应进行抗裂计算。

（1）横向（环向）截面的抗裂计算

1）薄壁管的计算

（a）抗裂度验算

抗裂度的计算公式为：

$$k_f\sigma \leqslant \sigma_h + \gamma_c R_f \qquad (34\text{-}5\text{-}30)$$

式中　k_f——抗裂设计安全系数；根据《钢筋混凝土结构设计规范》（TJ10-74）规定，$k_f=1.25$；但对于抗裂要求较高的压力水管，k_f值应当提高5～10%；

σ——外荷载在管壁受拉边缘处所产生的法向拉应力：

$$\sigma = \frac{N}{A_0} + \frac{M}{W_0} \qquad (34\text{-}5\text{-}31)$$

M——外荷载在沿管轴向任取一段b为计算长度时管壁中产生的弯矩；

N——外荷载在b段管壁中产生的轴向拉力；

A_0——管壁在b段内折算截面面积；

W_0——管壁在b段内折算截面对受拉边缘的截面模量；

σ_h——扣除相应阶段预应力损失后的混凝土预压应力：当采用一阶段工艺制管时，

$$\sigma_h = \frac{A_y(\sigma_k - \sigma_s)}{A_0} \qquad (34\text{-}5\text{-}32)$$

当采用三阶段工艺制管时，

$$\sigma_h = \frac{A_y(\sigma_k - \sigma_s)}{A_j} \qquad (34\text{-}5\text{-}33)$$

A_y——在b段内环向预应力钢筋截面面积；

σ_k——环向预应力钢筋的张拉控制应力；

σ_s——预应力钢筋在相应阶段的预应力损失；

A_j——在b段内管芯截面面积（$A_j=bd$，其中d为管芯壁厚）；

R_f——混凝土的抗裂设计强度；

γ_c——系数，按表（34-5-4）的规定取用。

设计时，可以根据实践经验先拟定预应力钢筋面积，然后按上述算式验算抗裂度；或者按下述方法（b项）推求所需要的预应力钢筋截面。

（b）根据抗裂度计算环向预应力钢筋

为了简化计算，可将折算的截面面积A_0和折算截面对受拉边缘的截面模量W_0近似改用几何截面的面积A和抵抗矩W。

对于一阶段预应力管，公式（34-5-30）可写为：

$$k_f\left(\frac{N}{A} + \frac{M}{W}\right) \leqslant \frac{A_y(\sigma_k - \sigma_s)}{A} + \gamma_c R_f \qquad (34\text{-}5\text{-}34)$$

式中　$A=bh$（h为管壁厚）；

表 34-5-4　γ_s 取 值 表

项次	构件类别		γ_s
1	受弯、偏心受压		γ
2	偏心受拉	当$\sigma_{hp}\leqslant 0$时	γ
		当$\sigma_{hp}>0$时	$\gamma-(\gamma-1)\frac{\sigma_{hp}}{R_f}$
3	轴心受拉		1

注　（1）表中　γ——截面抵抗矩的塑性系数，对于矩形截面$\gamma=1.75$；环形截面$\gamma=2-\frac{0.4d_1}{d_2}$，$d_1$为内径，$d_2$为外径；

σ_{hp}——抗裂验算时截面上混凝土的平均应力：

对先张法构件，$\sigma_{hp}=\frac{k_fN-N_y}{A_0}$

对后张法构件，$\sigma_{hp}=\frac{k_fN}{A_0}-\frac{N_y}{A_j}$；

N_y——环向预应力钢筋的合力。

（2）表中项次2当$\gamma_s<1.0$时取$\gamma_s=1.0$。

$$W=bh^2/6$$

令　　$\mu_h=A_y/A$

由上式可得：

$$\mu_h\geqslant\left(\frac{k_sN}{bh}+\frac{6k_fM}{bh^2}-\gamma_sR_f\right)\Big/(\sigma_k-\sigma_s)\qquad(34\text{-}5\text{-}35)$$

则所需环向预应力钢筋的截面积为：

$$A_y=\mu_hbh\qquad(34\text{-}5\text{-}36)$$

对于三阶段预应力管环向钢筋的计算，其方法同上，仅需将（34-5-34）式中的A改为A_j，从而可得

$$\mu_d\geqslant\left(\frac{k_sN}{b\cdot d}+\frac{6k_fM}{bh^2}-\gamma_sR_f\right)\Big/(\sigma_k-\sigma_s)\qquad(34\text{-}5\text{-}37)$$

式中　$\mu_d=A_y/A_j$。

则所需环向预应力钢筋截面面积为：

$$A_y=\mu_dbd\qquad(34\text{-}5\text{-}38)$$

（c）管体开裂压力计算

当预应力管中的内水压力使管壁产生的拉应力达到材料的极限强度时，此内水压力值称为管体的开裂压力。

管体在开裂压力作用下，沿纵向计算长度b范围内，管壁环向的轴向拉力N_{kl}为：

$$N_{kl}=p_{kl}r_2b\qquad(34\text{-}5\text{-}39)$$

式中　p_{kl}——开裂压力；

r_2——水管的内半径。

当钢筋的预应力值为σ_y时，在轴向受拉状态下，管壁截面的材料所能承受的最大轴向拉力N_{kc}为：

对于一阶段预应力管：

$$N_{kc}=bhR_f+A_y(\sigma_y+300\text{●})\qquad(34\text{-}5\text{-}40)$$

对于三阶段的预应力管：

$$N_{kc}=bdR_f+A_y(\sigma_y+300)\qquad(34\text{-}5\text{-}41)$$

显然，管壁即将出现裂缝的条件为：

$$N_{kl}=N_{kc}$$

由此可得预应力管在内水压力作用下的开裂压力计算公式：

对于一阶段预应力管：

$$p_{kl}=\frac{bhR_f+A_y(\sigma_y+300)}{b\cdot r_2}\qquad(34\text{-}5\text{-}42)$$

对于三阶段预应力管：

$$p_{kl}=\frac{bdR_f+A_y(\sigma_y+300)}{b\cdot r_2}\qquad(34\text{-}5\text{-}43)$$

2）厚壁管的计算

当管芯为厚壁管时，抗裂计算仍采用（34-5-30）公式。此时，σ_k按厚壁管计算如下：

管芯在环向预应力钢丝的作用下，其受力状态类似于承受均匀外水压力p_1。由图34-5-21可知：

$$N=p_1r_1b=A_y\sigma_y\qquad(34\text{-}5\text{-}44)$$

则　　$$p_1=A_y\sigma_y/br_1\qquad(34\text{-}5\text{-}45)$$

式中　r_1——管芯的外半径；

σ_y——环向预应力钢丝的有效应力。

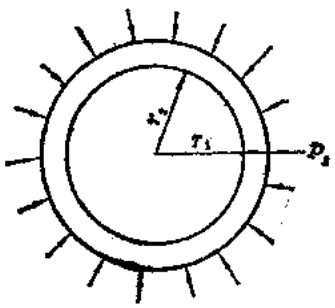


图 34-5-21

厚壁管在p_1作用下，半径为r处的切向应力为：

$$\sigma_k=\frac{r_1^2r_2^2p_1}{r_1^2-r_2^2}\cdot\frac{1}{r^2}+\frac{p_1r_1^2}{r_1^2-r_2^2}\qquad(34\text{-}5\text{-}46)$$

由式（34-5-45）及式（34-5-46）可得管芯内、外壁表面混凝土预压应力为：

● 混凝土开裂时的拉伸应变一般按0.00015计算，由于钢筋产生同样应变，所以在环向预应力钢筋中相应增加的应力为：

$0.00015E_g=0.00015\times2\times10^6=300$公斤力/厘米²

内表面：

$$\sigma_h=\frac{2r_1}{b(r_1^2-r_2^2)}A_y\sigma_y \qquad (34\text{-}5\text{-}47)$$

外表面：

$$\sigma_h=\frac{r_1^2+r_2^2}{br_1(r_1^2-r_2^2)}A_y\sigma_y \qquad (34\text{-}5\text{-}48)$$

当采用一阶段工艺制管时，$\sigma_y=\sigma_k-\sigma_s-n\sigma_h$，其中$n$为钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值。

当采用三阶段工艺制管时，$\sigma_y=\sigma_k-\sigma_s$。

其他各项计算与普通钢筋混凝土厚壁管相同。

（2）横向（环向）截面的强度计算。预应力钢筋混凝土水管按破坏阶段进行截面的强度计算，其计算方法与普通钢筋混凝土管相同。

但对于管芯及保护层，尚应验算在外荷载作用下（不考虑内水压力作用的荷载组合）及制管预压阶段的强度。

1）验算保护层外缘的受压强度

$$k\left(\frac{N}{A_0}+\frac{M}{W_0}\right)\leqslant R_w \qquad (34\text{-}5\text{-}49)$$

式中　k——强度设计安全系数，由基本安全系数和附加安全系数的乘积组成，一般取$k=1.55\times1.1$；

N——计算长度b内管壁轴向压力；

M、A_0、W_0——与式（34-5-31）同；

R_w——保护层水泥砂浆的弯曲抗压强度。

2）验算管芯外缘的受压强度

$$kM\leqslant\frac{bh^2(R_w-\sigma_h)}{6\left(1-\frac{2a}{h}\right)} \qquad (34\text{-}5\text{-}50)$$

式中　R_w——管芯混凝土的弯曲抗压强度，当采用离心法制管时，可提高1.3倍；

a——保护层厚度；

σ_h——管芯混凝土的预压应力；

$$\sigma_h=(\sigma_k-\sigma_s)\cdot\mu_d$$

$$\mu_d=A_y/b\cdot d$$

3）验算管芯受环向预压力时的强度

$$\sigma_h'=\frac{A_y\sigma_k'}{bd}\leqslant R_a'/k \qquad (34\text{-}5\text{-}51)$$

式中　σ_h'——管芯受环向预压力时的强度；

σ_k'——缠丝时实际张拉控制应力；

R_a'——预压阶段管芯混凝土的轴心抗压强度；

k——强度设计安全系数，采用基本安全系数的90%，且不考虑附加安全系数。

（3）预应力钢筋张拉控制应力。预应力钢筋的张拉控制应力与所采用的钢筋品种及施加预应力的方法有关。其值不宜超过表34-5-5的数值。

表 34-5-5　　张拉控制应力值σ_K

（公斤力/厘米²）

项　次	钢　种	张拉方法	
		先张法	后张法
1	钢丝、钢绞线	$0.7R_y^b$	$0.65R_y^b$❶
2	冷拉热轧钢筋	$0.9R_y^b$	$0.85R_y^b$

注（1）R_y^b为钢筋标准强度。

（2）在下列情况下，表中的数值允许提高$0.05R_y^b$：

1）为了提高构件在制作、运输和吊装阶段的抗裂度而设置的预应力钢筋；

2）为了部分抵消由于应力松弛，摩擦、钢筋分批张拉等因素而产生的预应力损失。

（3）钢丝、钢铰线的张拉控制应力值σ_k不应小于$0.4R_y^b$。

（4）环向预应力钢筋的预应力损失计算。对钢筋所施加的预应力由于各种原因将有所降低，称为“预应力损失”。环向预应力钢筋的预应力损失有以下几项：

1）钢筋松弛引起的预应力损失σ_{s1}。

σ_{s1}按环向预应力钢筋张拉控制应力σ_k的百分数计算。

对于高强碳素钢丝：$\sigma_{s1}=(0.07\sim0.10)\sigma_k$，$\sigma_k$占$R_y^b$比例大时，系数取较大值。

对于冷拉热轧钢筋：$\sigma_{s1}=0.05\sigma_k$。

2）混凝土收缩、徐变引起的预应力损失σ_{s2}。

σ_{s2}按表34-5-6计算。

表 34-5-6　　σ_{s2}　　值

σ_h/R'		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
σ_{s2}（公斤力/厘米²）	一阶段预应力管	280	380	480	580	680	1050
	三阶段预应力管	200	300	400	500	600	900

注　表中：σ_h——预应力钢筋合力点处的混凝土法向应力；

R'——施加预应力时，混凝土的立方强度（不应低于设计标号的70%）。

当$\sigma_h/R'>0.45\sim0.6$时，徐变值已超越线性徐变范围，预应力损失增加迅速，因此应限制$\sigma_h/R'\leqslant0.6$。

3）环向钢筋对管壁混凝土局部挤压所引起的预

❶ 在小型水电工程中，因土法施工，预应力损失偏大，常提高σ_K值至$0.75R_y^b$。

应力损失σ_{s3}。

对于一阶段预应力管，可以不计此项预应力损失。

对于三阶段预应力管，当其直径≤3米时，取σ_{s3}=300公斤力/厘米^2；当其直径>3米时，取$\sigma_{s3}=0$。

4）管内外温差引起的预应力损失σ_{s4}。

$$\sigma_{s4}=E_g\alpha\Delta t$$

式中　α——钢筋的温度膨胀系数；

Δt——水管内壁与外壁的温度差（℃）。

当水管用土覆盖时，可不计此项损失。

5）混凝土弹性压缩引起的预应力损失σ_{s5}

对于三阶段预应力管，当在管芯上连续缠绕环向预应力钢丝时，因后缠上的钢丝对混凝土管芯产生弹性压缩，使先缠好的预应力钢丝产生应力损失，根据实测，一般取：

$$\sigma_{s5}=0.5n\sigma_h$$

式中　n——钢筋的弹性模量E_g与混凝土的弹性模量E_h的比值，即$n=E_g/E_h$；

σ_h——缠丝时环向钢丝对管芯混凝土产生的预压应力值。

为了补偿缠丝过程中，后缠钢丝对先缠钢丝产生的应力损失，可将环向预应力钢丝的张拉控制应力提高（0.02～0.05）R_y^b。缠丝完毕时，环向预应力钢丝中存在的预应力值为：

$$\sigma_h=\sigma_h'-\sigma_{s5}$$

式中　σ_h'——施工时环向预应力钢筋的张拉控制应力。

6）滑轮组摩擦损失σ_{s6}。当钢丝通过重锤测力系统滑轮组在管芯上缠绕环向预应力钢丝时引起的预应力损失。其值随着滑轮组数量的增加而增加。具体计算如下：

$$\sigma_{s6}=\frac{Q}{A_g}\cdot\frac{f-1}{f^n-1}f^k[f^{n-1}-1]$$

式中　Q——配重锤重量；

n——滑轮组工作绳数；

f——滑轮阻力系数；滚动轴承取$f=1.02$；青铜衬套取$f=1.04$；无衬套轴承取$f=1.06$；

k——导向滑轮个数；如果钢丝绳从滑轮组定滑轮绕出，则最后一个定滑轮应按导向滑轮计算，即将实际导向滑轮个数加一；如果钢丝绳从动滑轮绕出，则按实际导向滑轮个数计算；

A_g——张拉钢丝的横截面面积。

一般应尽量减少滑轮组摩擦损失，若计及这项损失，控制应力可适当提高$0.05R_y^b$。

上述各项预应力损失并不是同时发生，而是按不同张拉方式分阶段发生的。设计计算时，应视具体情况取舍。

计算求得的预应力钢筋中的预应力总损失值，如不小于下表中数值时，按表34-5-7数值取用：

表 34-5-7　预应力总损失值

（公斤力/厘米^2）

钢种 \ 制管工艺	一阶段管	三阶段管
冷拔低碳钢丝	1000	800
高强碳素钢丝	2000	1500

2.纵向计算　预应力混凝土管节在制管、吊装、运输和使用过程中，不可避免地会在管体中出现纵向拉应力，若处理不当，将使管道发生断裂。

管节纵向的预应力值应根据制管、吊装、运输和使用过程中的各项纵向受力情况确定。

（1）各项纵向应力的计算

1）施加环向预应力而引起的纵向应力。对于三阶段预应力管，在混凝土管芯上缠绕环向预应力钢丝时，由于缠丝区段的环向压缩使管体缩小，未缠丝区段则力图阻止其变形（如图34-5-22所示），因此，在已缠丝与未缠丝交界处的一段长度范围内产生了纵向的局部弯曲应力，这种弯曲应力在正在缠丝的部位最大，并随着缠丝的方向向前推移，待缠丝结束后，由于管节全长环向均匀压缩，管壁中的纵向弯曲应力也就消失，这种应力，被称为“临时应力”。

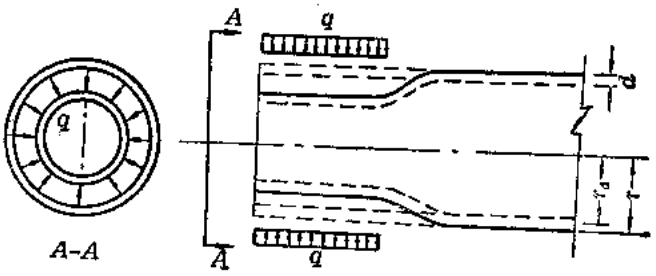


图 34-5-22　缠丝过程中管芯的纵向变形

实际上，承插式水管的壁厚在承口段为变截面，在插口段橡胶圈部分也不缠绕预应力钢丝，因此，管体在该部分并非均匀压缩，从而存在纵向弯矩，引起纵向拉应力。这种应力长期存在，不会自行消除，被称为“永久应力”。

（a）“临时应力”的计算

当管芯缠丝方向由插口端向承口端进行时，缠丝

表 34-5-8 临 时 应 力

βl_1	0.4	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.5	≥3
$\sigma_{max}/(qr_d/d)$	0.45	0.534	0.582	0.588	0.594	0.588	0.582	0.576	0.576	0.564	0.564

过程中管壁纵向引起的最大临时应力σ_{max}值，可按表34-5-8中所列的系数计算。

表中 $\beta=1.31\sqrt{r_d d}$（当混凝土波桑比$\mu=\frac{1}{6}$时）；

r_d——管芯平均半径（厘米）；

d——管芯壁厚（厘米）；

l_1——管端未缠丝长度（厘米）；

q——环向预应力钢丝对管芯外表面施加的径向压力：

$$q=\frac{(\sigma_k-\sigma_{s3})A_y}{r_d+\frac{d}{2}} \qquad (34\text{-}5\text{-}52)$$

σ_{s3}——环向预应力钢丝挤压混凝土所引起的预应力损失。

当管芯缠丝方向由承口端向插口端进行时，缠丝过程中在管壁纵向引起的最大临时应力按下式计算：

$$\sigma_{max}=0.354q\frac{r_d}{d} \qquad (34\text{-}5\text{-}53)$$

或者按下式计算：

$$\sigma_{max}=0.215\frac{A_{yb}\sigma'_k}{db} \qquad (34\text{-}5\text{-}54)$$

式中 A_{yb}——计算长度b范围内环向预应力钢丝面积；

σ'_k——环向预应力钢丝的施工张拉控制应力。

对于大直径管道按下式计算：

$$\sigma_{max}=0.15\frac{A_{yb}\sigma'_k}{bd} \qquad (34\text{-}5\text{-}55)$$

（b）“永久应力”的计算

环向预应力钢丝在管壁中引起的纵向最大“永久应力”按表34-5-9中所列系数进行计算。

表中符号与表34-5-8相同。

表 34-5-9 永 久 应 力

βl_1	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.5	≥3
$\frac{\sigma_{max}}{(qr_d/d)}$	0.186	0.294	0.342	0.354	0.354	0.348	0.330	0.312	0.294	0.282	0.282	0.282

2）在吊装、运输和使用过程中引起的纵向应力。

水管在自重、水重、土压力等荷载及温度应力作用下，为一环形截面的受弯（或拉弯）构件，其计算简图多取为简支梁。

计算纵向预应力钢筋时，应根据可能同时出现的纵向最大组合拉应力进行计算。

一般，对于小直径管，吊装运输可能是管体产生环向裂缝的主要原因；而对于大直径管，缠丝引起的最大临时应力可能使管体产生环向裂缝。

（2）纵向预应力钢筋的计算

为了保证管体不出现环向裂缝，要求纵向预压应力σ_k与$R_f\gamma_s$之和应大于各种组合情况下可能出现的最大拉应力，且在任何情况下，应不小于20公斤力/厘米^2（196.2×10^4Pa）。

纵向预应力钢筋面积按下式计算：

$$A_y=\frac{A_0\sigma_{Lk}}{\sigma_y} \qquad (34\text{-}5\text{-}56)$$

式中 A_0——管芯或管壁的环向折算截面面积；

$$A_0=\pi(r_1^2-r_2^2)+nA_y+nA_g$$

A_g——纵向非预应力钢筋的截面面积；

n——纵向钢筋与管芯混凝土的弹性模量比；

σ_y——相应阶段纵向预应力钢筋的有效应力；

$$\sigma_y=\sigma_k-\sigma_s$$

σ_k——纵向预应力钢筋的控制应力；

σ_s——纵向预应力钢筋的应力损失；

σ_{Lk}——所需纵向预压应力：

$$\sigma_{Lk}=\sigma_L-\frac{r_fR_L}{k_f}$$

σ_L——纵向最大组合拉应力；

R_L——混凝土轴心抗裂强度；

当制管缠丝引起的最大临时应力为控制情况时，R_L取用管芯受预压时的轴心

抗裂强度，相应γ_1取为1.0；

k_f——混凝土抗裂设计安全系数。

当要求在管芯中造成不低于20公斤力/厘米²的纵向预压应力时，纵向预应力钢筋的截面由下式计算：

$$A_y=\frac{20A_0}{\sigma_k-\sigma_s} \qquad (34\text{-}5\text{-}57)$$

（3）纵向预应力钢筋的预应力损失

1）张拉锚具变形引起的预应力损失σ_{s7}。

$$\sigma_{s7}=\frac{\lambda}{l}E_s$$

式中　λ——张拉端锚具变形值；按表34-5-10取用；

l——张拉端至锚固端的距离（毫米）。

表 34-5-10　锚具变形值λ（毫米）

项次	锚具类别	锚具变形值λ
	带螺帽的锚具（包括钢丝束的锥形螺杆锚具、筒式锚具、后张自锚锚具等）：	
1	螺帽缝隙	1
1′	每块后加垫板的缝隙	1
2	钢筋束的镦头锚具	1
3	钢丝束的钢制锥形锚具	3
	J_{m1}锚具：当预应力钢筋为钢筋时	2
4	当预应力钢筋为钢丝线时	3
5	单根冷拔低碳钢丝的锥形锚具	5

注　锚具变形值也可根据实测数据确定。

2）钢筋松弛引起的预应力损失σ'_{s1}

对于冷拉热轧钢筋：一次张拉$\sigma'_{s1}=0.05\sigma_k$；超张拉❶$\sigma'_{s1}=0.035\sigma_k$；

对于钢丝、钢绞线：一次张拉$\sigma'_{s1}=0.07\sigma_k$；超张拉$\sigma'_{s1}=0.045\sigma_k$。

3）混凝土收缩、徐变引起的预应力损失σ'_{s6}

σ'_{s6}按表34-5-11取值。

表中　σ_k——混凝土纵向预压应力；

R'——施加预应力时混凝土的立方强度。

4）混凝土弹性压缩引起的预应力损失σ'_{s5}

$$\sigma'_{s5}=n\sigma_k$$

式中　n——钢筋与混凝土弹性模量之比；

σ_k——纵向预压应力。

3.混凝土与钢筋的强度及弹性模量

混凝土与钢筋的强度及弹性模量见钢筋混凝土部分。

当采用离心法制管时，混凝土各项强度可提高30%。

表 34-5-11　σ'_{s6}　值

σ_k/R'	0.1	0.2	0.3	0.4
σ'_{s6}	280	380	480	560

主要参考文献

[1] 水电站压力钢管设计规范（试行），SD144-85，水利电力出版社，1985.12.

[2] 潘家铮，压力钢管，电力工业出版社，1982.5。

[3] 日本钢管协会，日本闸门钢管技术规范，1978年第二次修订版。

[4] 刘启钊、邱彬如等，埋藏式钢管外压稳定计算，水利水电技术，1980年第2、3期。

[5] 刘启钊、邱彬如等，锚筋式埋藏钢管外压稳定的研究，水利学报，1982.9。

[6] 诸葛睿鉴等，明钢管应力分析，水电建设参考资料，1981。

[7] 倪国荣：球形分岔管的内力计算，水利学报，1980.5。

[8] 潘家铮，球形岔管加固梁的分析，水利学报，1981.2。

[9] 刘奕光，水电站压力钢管伸缩节应力分析，长江流域规划办公室，1982.8。

[10] 大连工学院科技译文，水电站压力钢管振动，1972。

[11] E.莫苏尼著，潘家铮等译，水力发电，第二卷，上海科学技术出版社，1965。

[12] 华东水利学院等，水电站，水利出版社，1980.12。

[13] 清华大学等，水电站建筑物，清华大学出版社，1984.7。

[14] 华东水利学院，大连工学院，西北工学院，水工钢筋混凝土结构，水利电力出版社，1975。

[15] 武汉水利电力学院，水工建筑物，水利电力出版社，1965。

[16] 《预应力混凝土压力管》编写组，预应力钢筋混凝土压力管，中国建筑工业出版社。

[17] 钢筋混凝土设计规范TJ10-74，水利电力出版社。

❶ 超张拉的程序为：0→(1.05～1.10)σ_k，停2分钟→$0.85\sigma_k$→σ_k。



第三十五章　水电站厂房

编 写 人

顾鹏飞（上海市水利工程设计研究院）

审 订 人

赵人龙（水利电力部）

Water Power Houses 35

第三十五章　水电站厂房

第一节　概　　述

一、水电站厂房的作用及基本要求

水电站厂房是将水能转换为电能的主要建筑物之一，应能容纳主机设备和各种附属、辅助设备。后者也可另设车间。对厂房的基本要求是：

（1）安全、耐久、实用，在可能条件下注意美观；

（2）对外交通方便，对内联系便利，便于安装、检修和巡视；

（3）力求工程量最少，投资最省，工期最短；

（4）有良好的通风、采光、照明、隔热、保温等条件；具有清静、明快的环境；提供运行、检修和观测等人员必要而适宜的工作条件；

（5）技术先进，符合现代化要求。

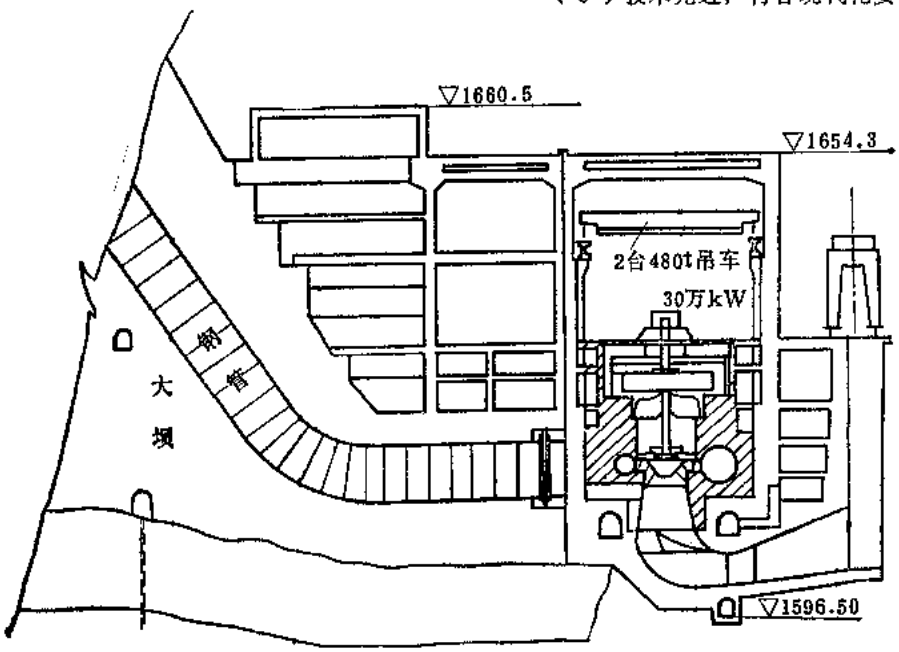


图 35-1-1　坝后式厂房剖面

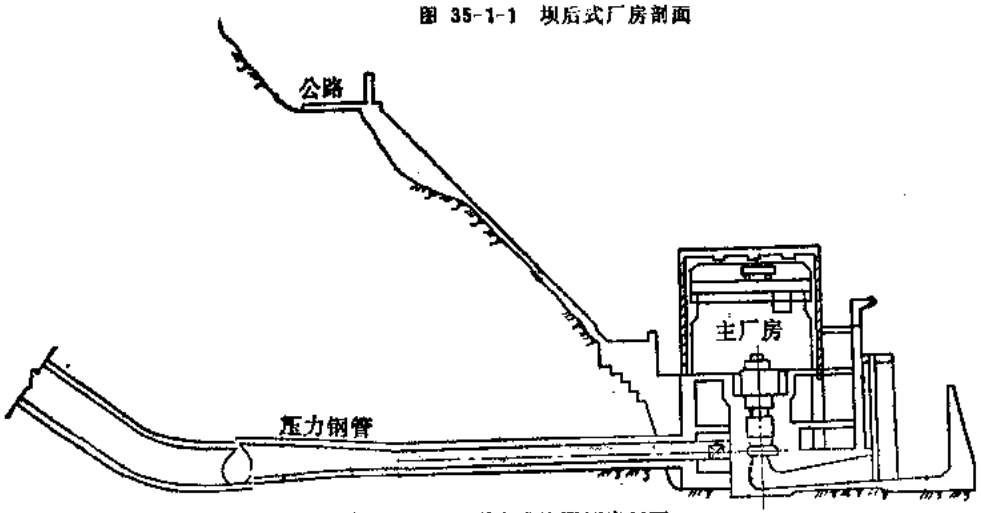
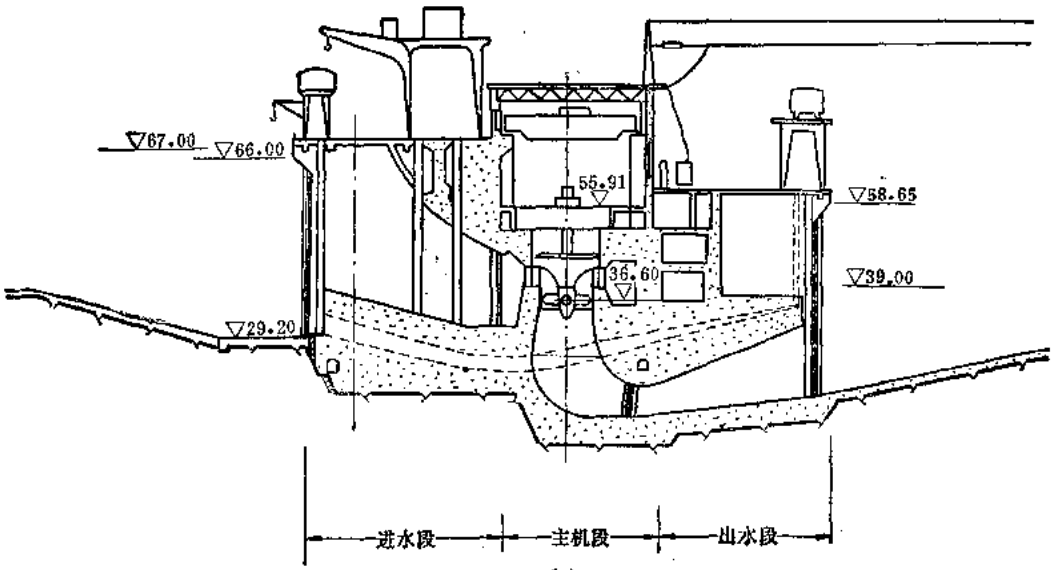
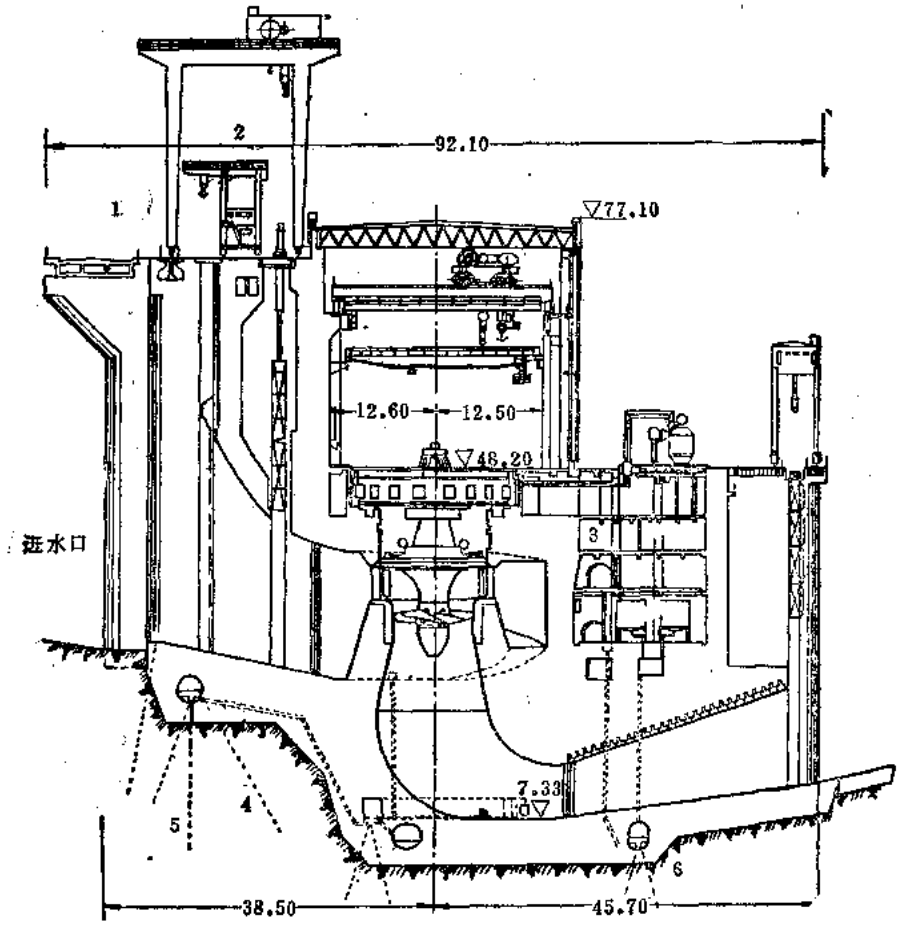


图 35-1-2　引水式地面厂房剖面



(a)

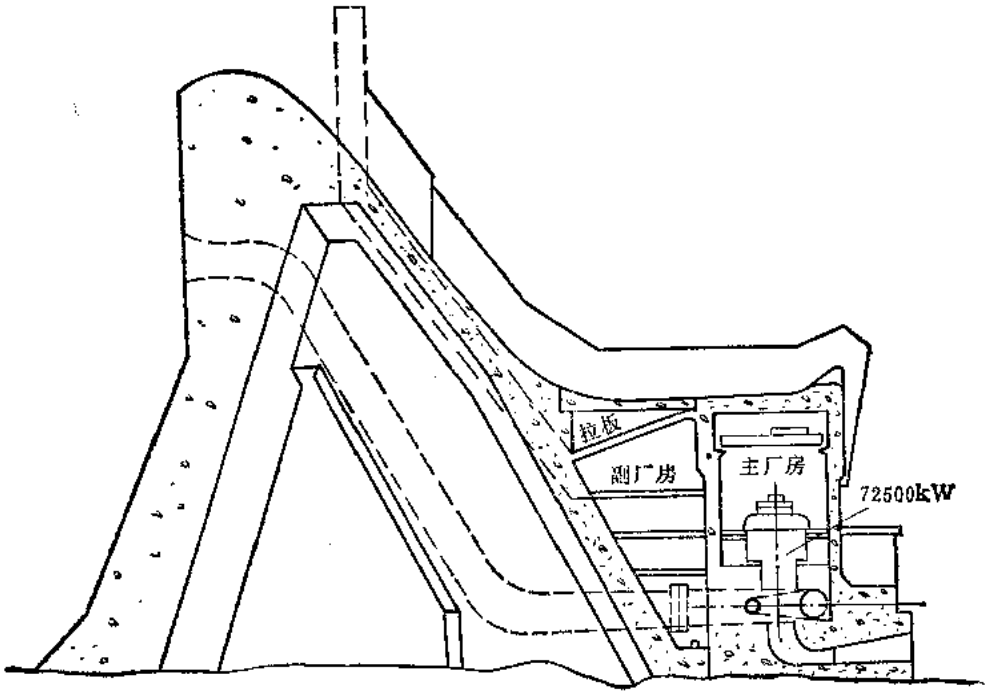


(b)

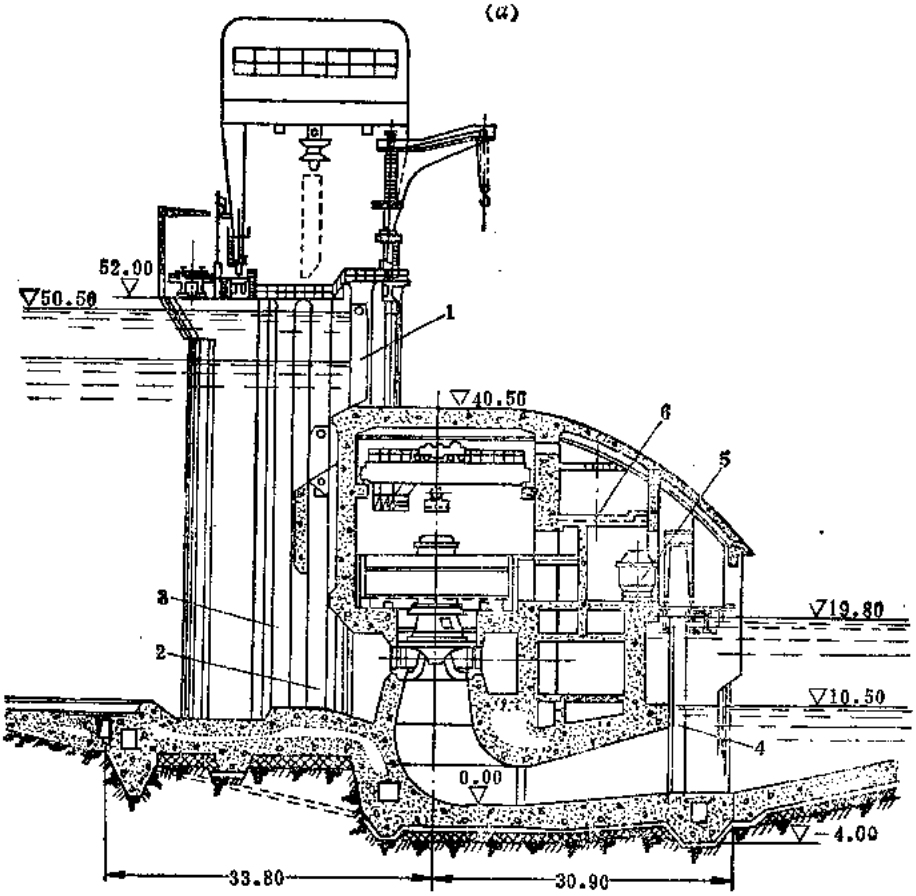
图 35-1-3 河床式厂房剖面

(a)河床式厂房剖面；(b)铁门水电站厂房剖面

1—公路桥；2—清污机；3—电缆层；4，6—排水；5—水泥帷幕



(a)



(b)

图 35-1-4 厂房顶溢流式和混合式电站厂房部面

(a)新安江水电站；(b)普烈文水电站

1—溢洪道闸门；2—事故修理门槽；3—拦污栅；4—下游修理门槽；5—变压器；6—汽车路

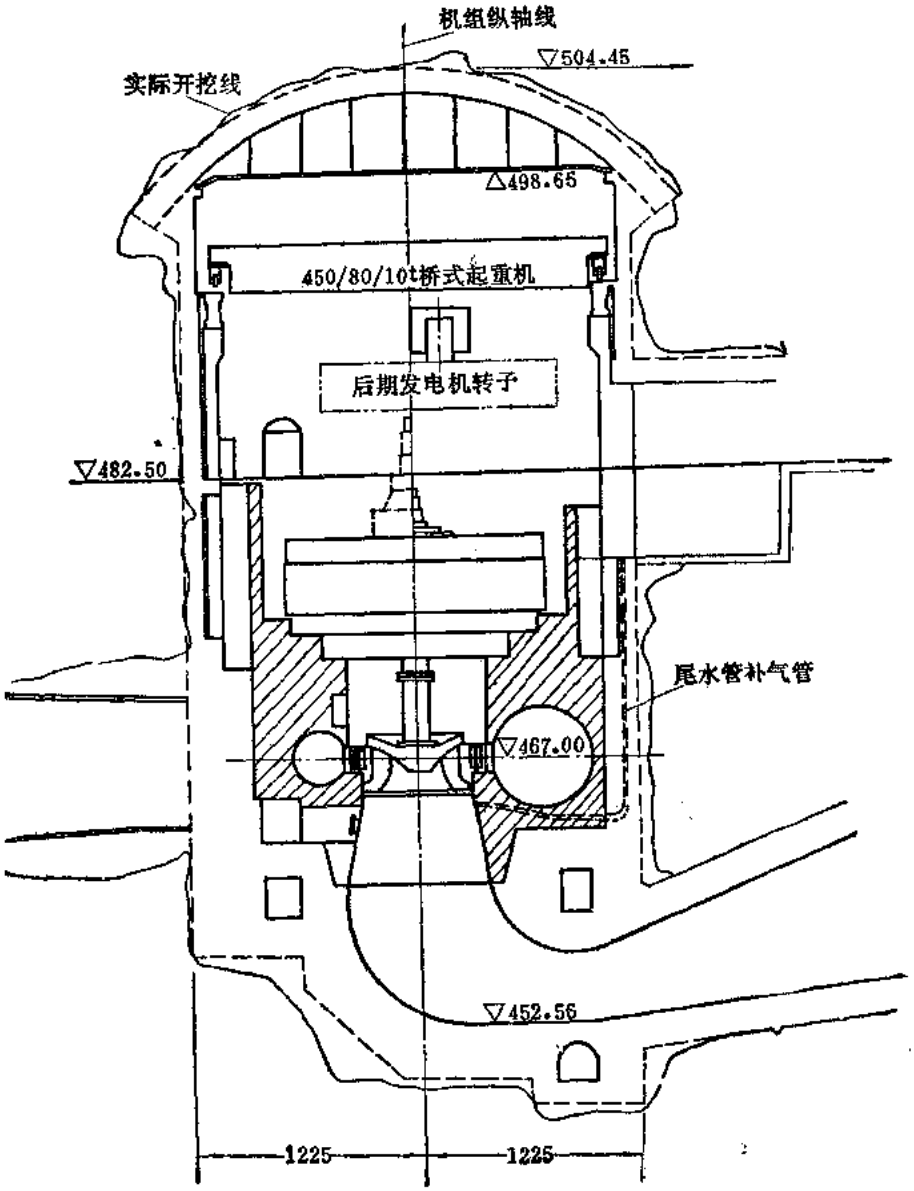


图 35-1-3 地下厂房剖面

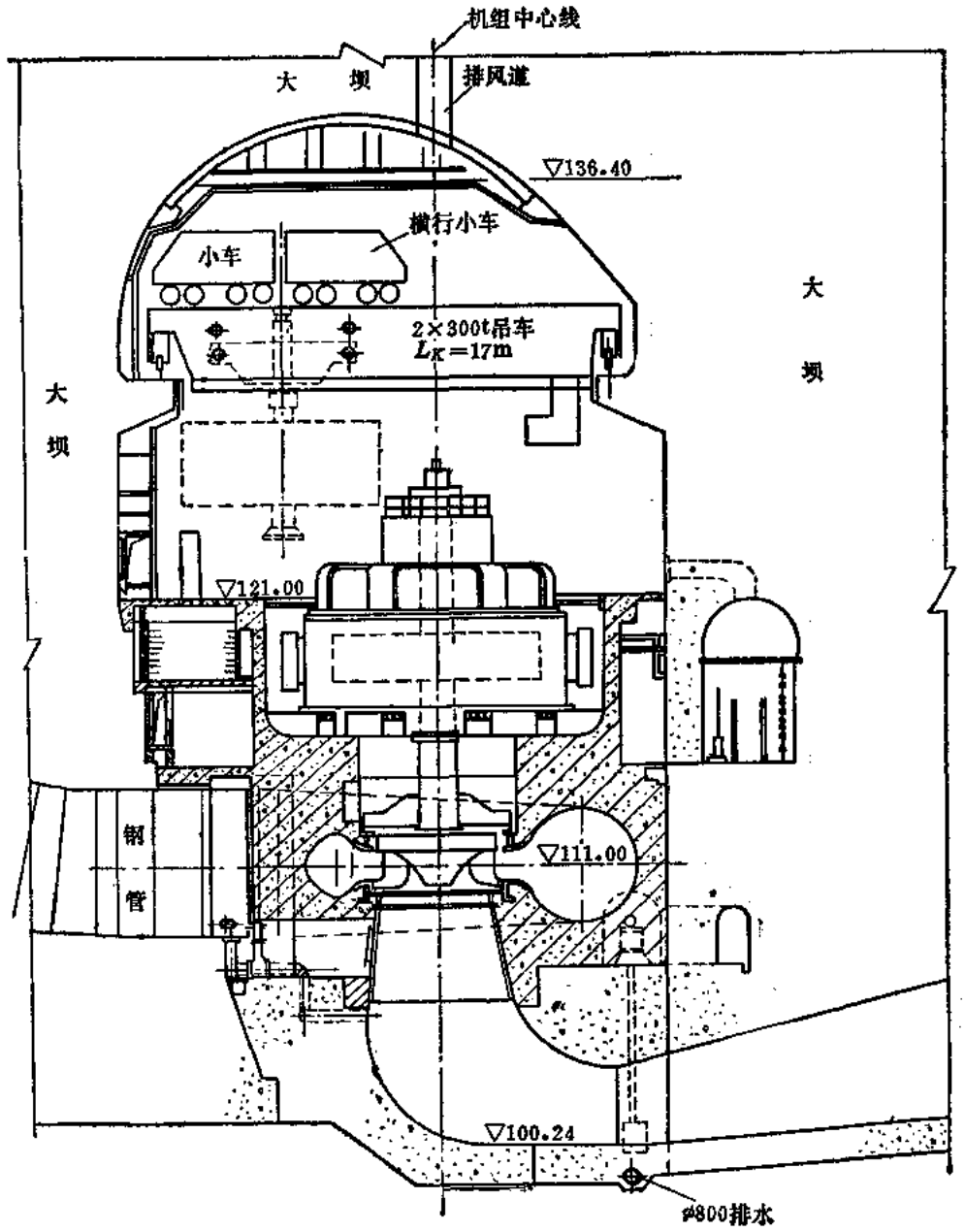


图 35-1-C 坝内厂房剖面

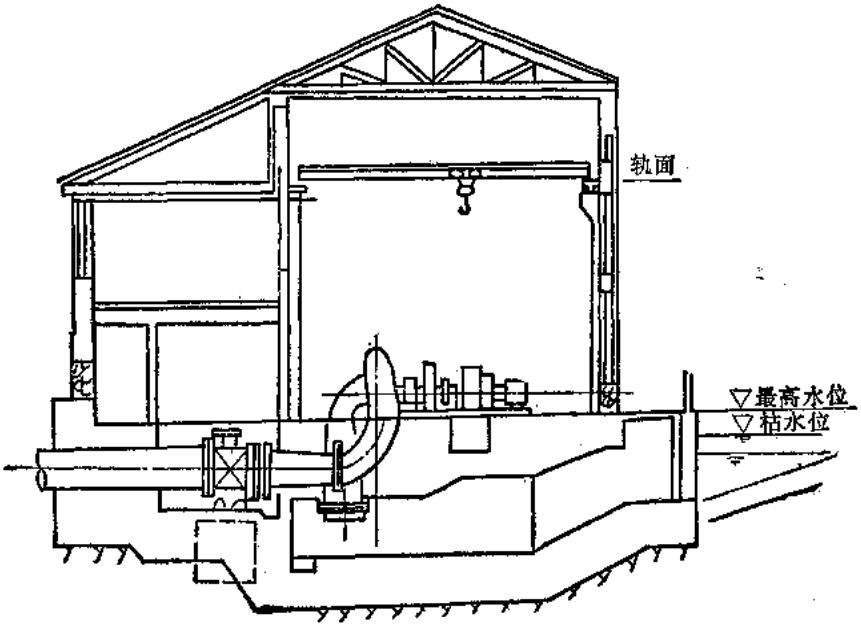


图 35-1-7　横轴机组厂房剖面

二、水电站厂房的水工分类

（1）按厂房在水力枢纽中的位置分为：坝后式、坝内式、引水道式、地下式、河床式、闸墩式等；

（2）按厂房是否为挡水建筑物（大坝）的一部分分为：挡水的河床式、闸墩式、坝内式，和不挡水的其他厂房；潮汐电站和混合式溢流电站亦属挡水一类；

（3）按厂房顶是否过流分为：过流的厂房顶溢流式电站和混合溢流式电站；其他为非溢流式电站厂房；前者又分厂房顶全溢流式和挑越式；

（4）按水上部分结构特征（水下部分结构特征基本相同）分为：坝后式和引水道式等一般地面厂房，地下厂房，坝内厂房，河床式厂房和溢流式厂房等。此外，横轴机组厂房与竖轴机组厂房结构上也有所不同。

图35-1-1至35-1-8为国内外常见的几种水电站厂房型式。

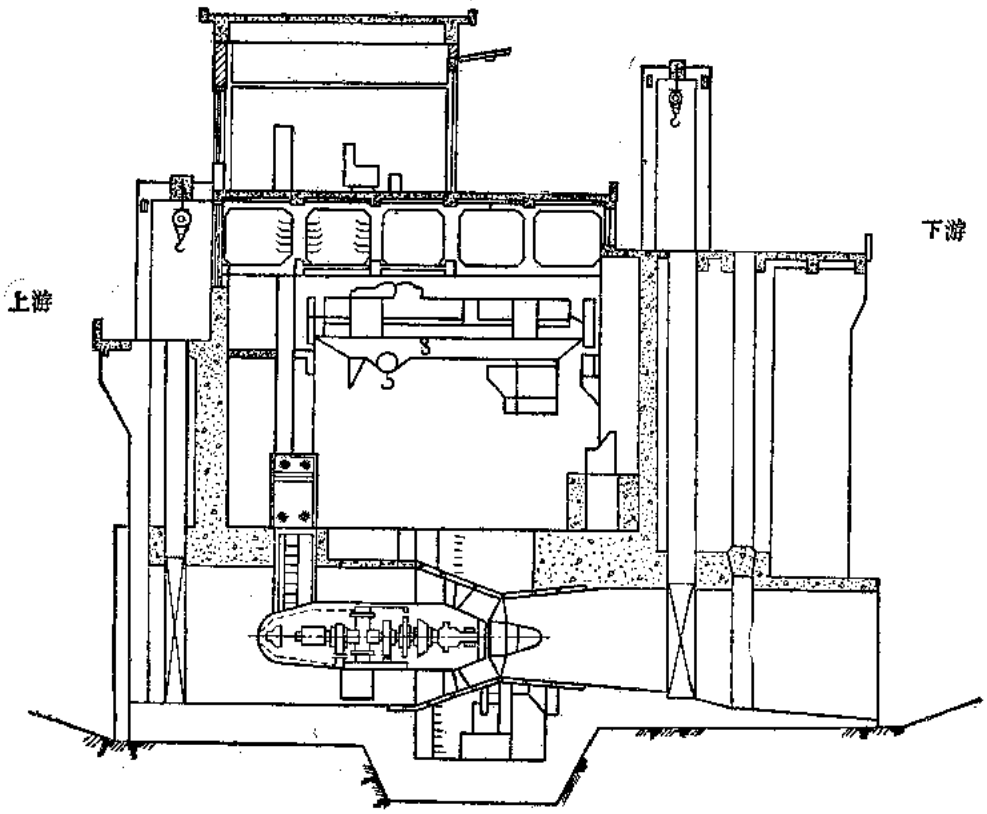
三、水电站厂房的结构组成

水电站厂房分水下、水上两大部分。习惯上把发电机层以下称为水下部分，发电机层以上称为水上部分（下游墙按尾水位高程划分）。前者工程量要占整个厂房的70%左右。

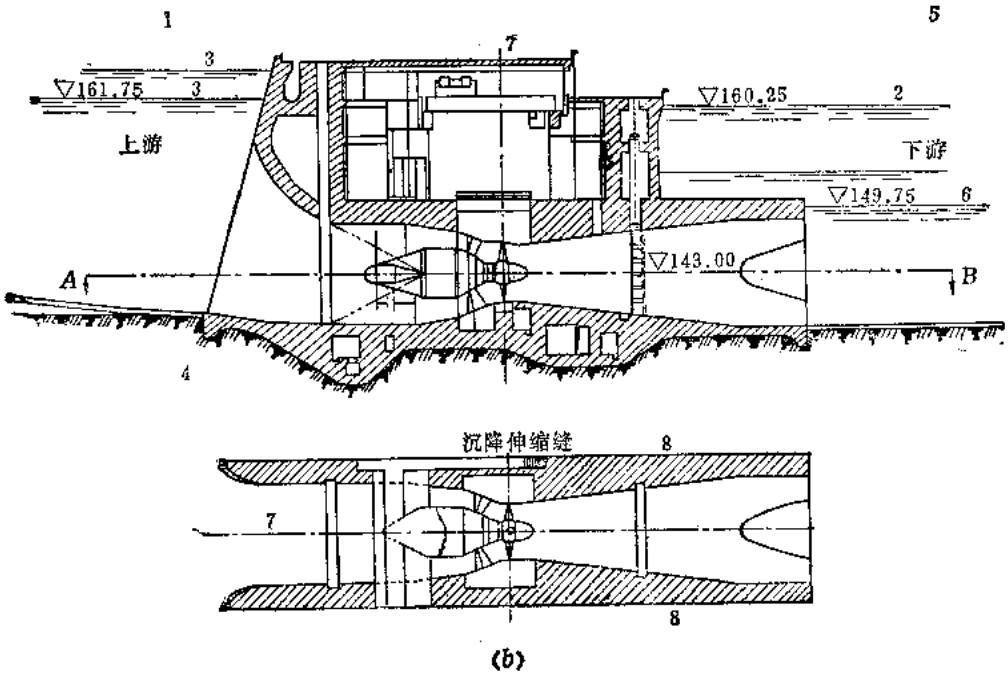
厂房水下部分包括尾水管、蜗壳和机墩三大部分。水上部分包括吊车梁、排架、屋面和楼板等。一般地面厂房的结构组成示意如图35-1-9。地下厂房和坝内厂房的屋顶和外围结构是顶拱、边墙等。河床式厂房尚需增加上游压力墙和进水口等结构，对溢流式厂房尚需增加厂坝连接和溢流顶板等结构。在以后各节详述。

四、水电站厂房的设计程序

在搜集地形、地质、水文等第一性资料的基础上，根据装机容量和机组机型，初步确定水轮机安装高程和厂房轮廓尺寸；配合枢纽布置进行开发方案论证；在选定开发方案和厂址后，进行厂区枢纽布置和厂房内部布置；在此基础上进行厂房结构布置和结构分析，编制初步设计或施工图。设计一般分二个阶段，即初步设计和施工图；对巨型或大型水电站厂房，有时可能要分初步设计、技术设计和施工图三个阶段设计；必要时也可以专题报告形式报批，代替技术设计。



(a)



(b)

图 35-1-8 灯泡式机组厂房剖面
(a)江厦潮汐电站；(b)美国石岛第二潮汐电站

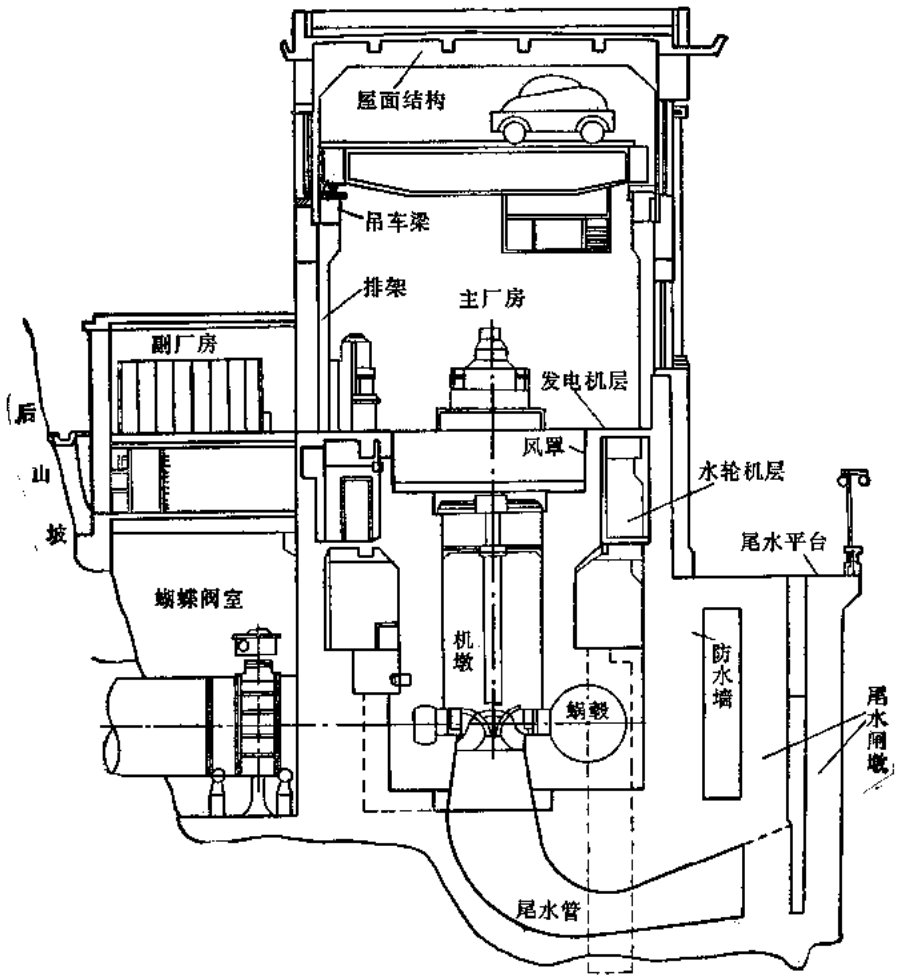


图 35-1-9　一般水电站厂房(坝后式和引水式)的结构组成图

第二节　设计所需要的基本资料

设计水电站厂房和变电站所需要的基本资料包括：地形、地质、水能规划、机电设备、对外交通、厂房楼层荷载以及变电站设计有关资料等。

一、地形、地质资料（表35-2-1）

二、水能规划与交通资料（表35-2-2）

图35-2-1及35-2-2为运输外限尺寸

表 35-2-1　　地形、地质、水文资料

序号	项　目	要求或简要说明
1	地　形	厂区1/500、或1/1000或1/2000地形图；1/100尾水渠河床断面图等
2	地　质	厂区平面、剖面图、钻孔柱状图、主要地质构造、建筑材料、岩土物理力学性质、地下水环境水性质和地震等资料
3	水　文	水位～流量关系曲线，泥沙，冰凌，各种洪峰流量及相应水位
4	气　象	降水强度、年雨量、雨天数气温，湿度，风力，风向，积雪厚度，冻土层厚度等

三、机电设备资料（表35-2-3）

机电设备外形示意举例见图35-2-3～图35-2-11。详细资料可参考机电手册。

表 35-2-2　水能规划与对外交通资料

序号	项　目	要求或简要说明
1	水　位	正常高水位、死水位，各种频率的上游水位和下游水位等
2	装　机	装机容量、机组机型、安装高程等
3	综合利用	防洪、灌溉、航运、放木、鱼道、旅游和下游供水等
4	水运、陆路	水运条件；铁路的$R\geqslant200\sim300$米、$i\leqslant2\sim3\%$；公路$R\geqslant35$米、$i\leqslant9\%$；桥的等级

表 35-2-3　机电设备资料

序号	项　目	要求或简要说明
1	水轮机	型号、转轮直径D_1、重量，蜗壳及尾水管型号外型尺寸等，附属设备——调速器、压油装置的布置及其对上建开孔大小要求等，水轮机轴向水推力
2	发电机	型式型号、冷却方式、励磁方式、外形尺寸、转子连轴重等
3	起重机	型号、型式(桥式、门式)、主副钩扬程和极限位置、吊车跨度、自重和容量、最大轮压、轮距等
4	辅助机械及设备	厂内水泵、通风机、空压机、起油机和油桶等外型尺寸及重量，以及厂用修配设备(车、刨、铣、钻床等)外形和重量等
5	主结线	结线方式、母线布置及走向、供电回路及出线方向等
6	主　变	主变压器台数、容量、外型尺寸、高度(吊出铁芯)、重量等
7	生产副厂房	中控室、电缆层、厂用变室、蓄电池室及酸室、充电机室、载波机室、计算机房等设备布置的面积要求

四、厂房楼层荷载资料

厂房楼层荷载资料一般由机电工艺提供。安装间和发电机层荷载一般根据设备组装、拆卸等安装检修的布置确定，表35-2-4可供参考。

生产副厂房的楼层荷载决定于机电设备型号、重量等，一般在0.4～1.0吨力/米^{2}之间，也有的达到2.0～3.0吨力/米^2，由实际情况确定。

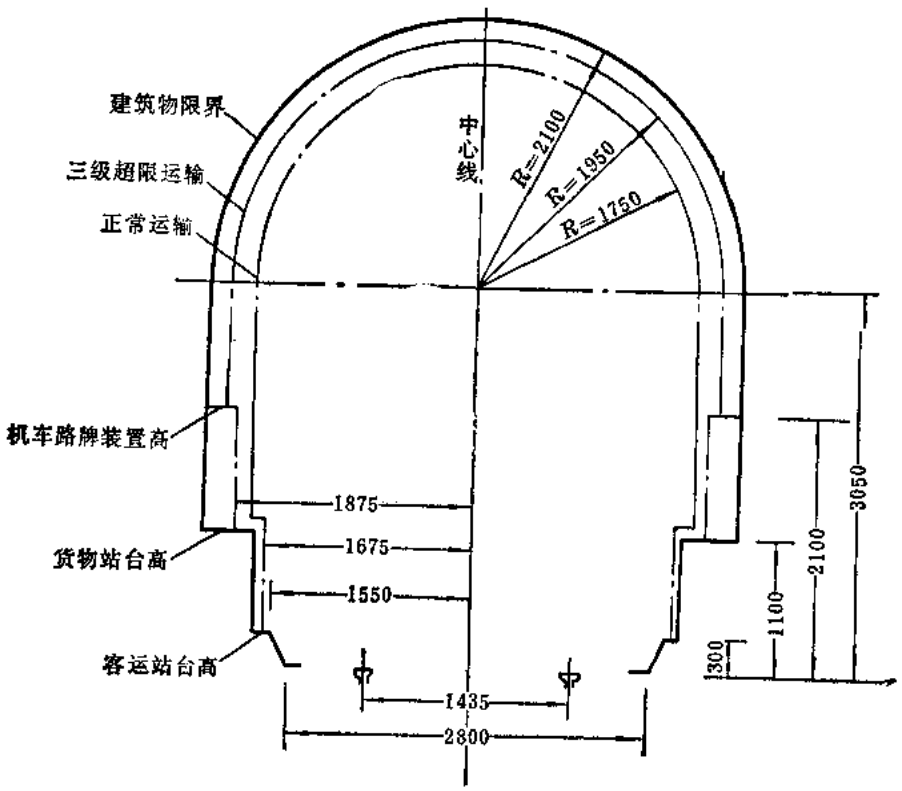


图 35-2-1　铁路运输外限
单位：毫米

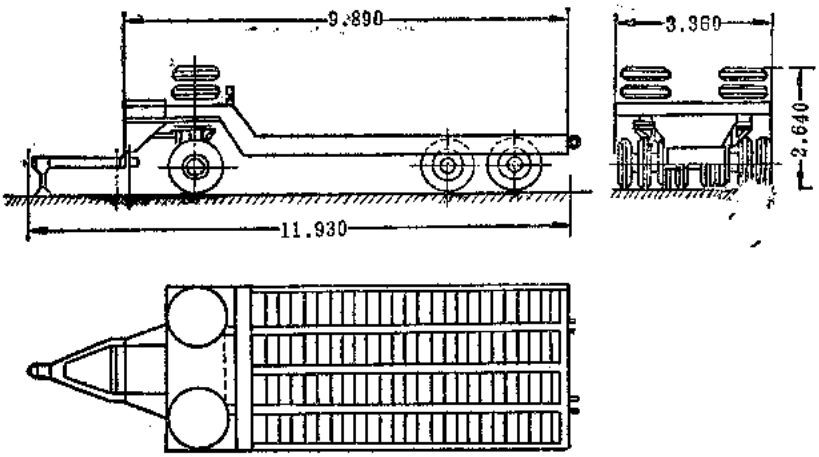


图 35-2-2　大型平板车外形尺寸
单位：米

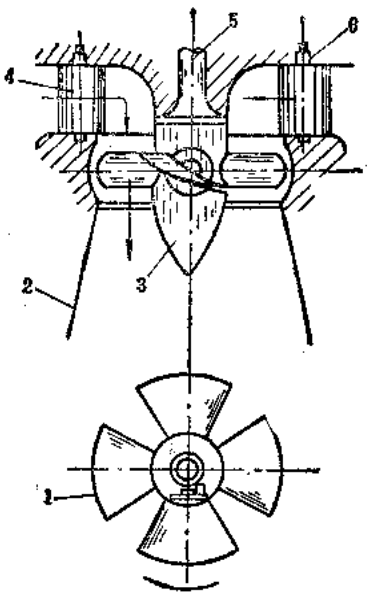


图 35-2-3　转叶式水轮机示意图
1—转桨；2—尾水管；3—工作轮；4—导水叶；5—轴；6—导叶轴

表 35-2-4　　我国部分大中型水电站安装间和发电机层荷载

序号	电站名称	机组型号	单机容量（万千瓦）	安装间荷载（吨力/米²）	发电机层荷载（吨力/米²）
1	官厅	HL230-LJ-235	1.0	5.0	3.0
2	狮子滩	HL216-LJ-200	1.2	5.0	2.0
3	大伙房	ZZ440-LH-330	1.6	5.0	3.0
4	回龙山	ZZ440-LH-450	3.5	10.0	
5	太平哨	HL240-LJ-410	4.0	8.0	2.0
6	七里峡	ZZ560-LJ-800	6.0	16.0	7.5
7	下马岭	HL160-LJ-330	6.5	10.0	2.0
8	新安江	HL180-LJ-410	7.25	20.0	4.0
9	桓仁	HL220-LJ-410	7.25	10.0	5.0
10	云峰	HL180-LJ-410	10.0	12.0	5.0
11	葛洲坝	ZZ560-LH-1130	17.0	10.0～18.0	5.0
12	乌江渡	HL638-LJ-520	21.0	8.0	2.0～5.0
13	刘家峡	HL008-LJ-550	30.0	10.0（未用到）（转子放在基岩上）	5.0
14	白山	HL200-LJ-550	30.0	15.0	5.0
15	龙羊峡	HLD06A-LJ-600	32.0	转子置于基岩上	8.0

五、与变电站设计有关的资料

进行变电站土建设计时需要下列电气方面资料（或由电气专业提供）。

（一）屋外配电装置最小允许距离（表35-2-5）

（二）35～220kV配电装置中的有关尺寸（表35-2-6）

（三）导线及绝缘子荷重

1.导线各种状态的单位荷重

（1）导线上的机械荷重

1）导线自重q_1（千克力/米）

2）导线覆冰重q_2

$$q_2=0.00283b(d+b)\text{（千克力/米）}$$

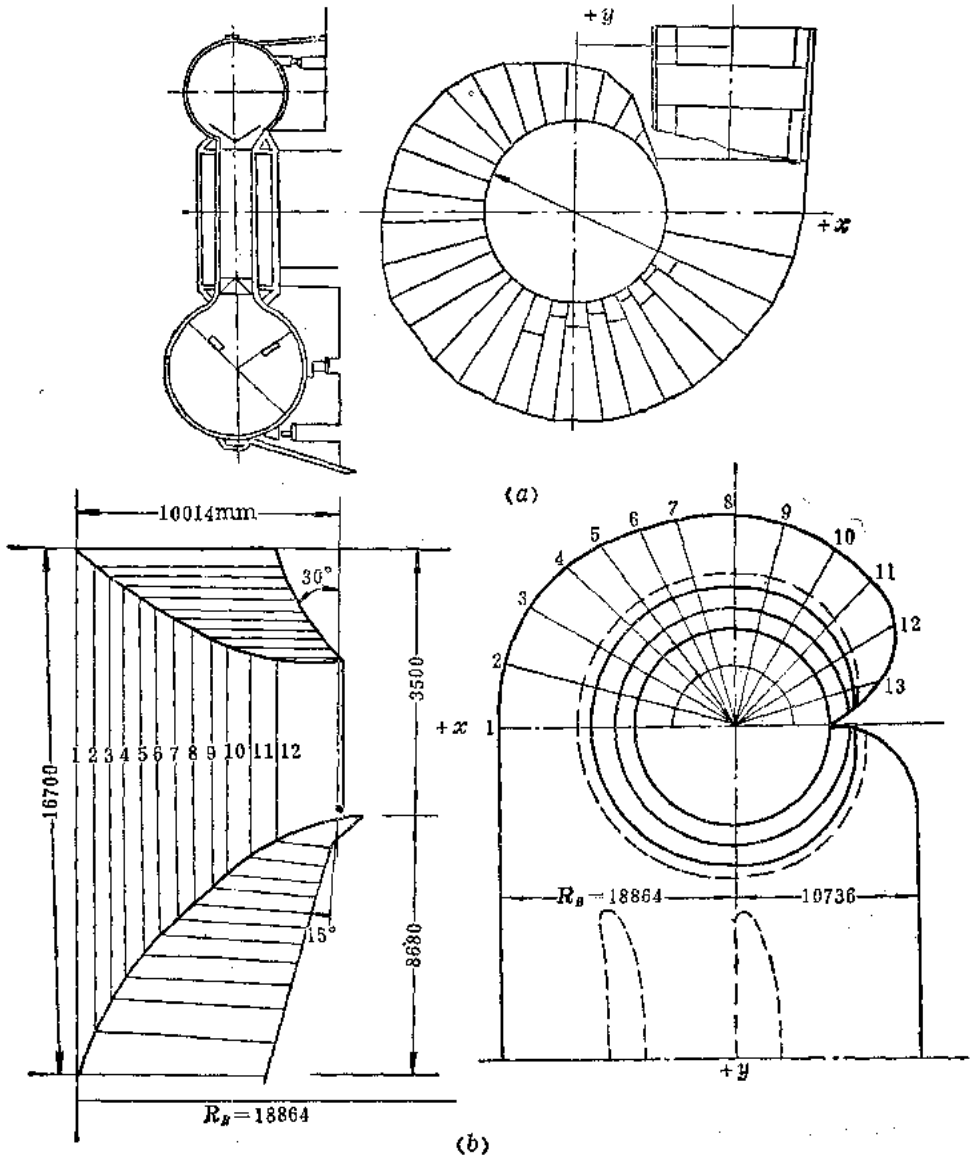


图 35-2-4　蜗壳示意图　单位：毫米
(a)金属蜗壳；(b)混凝土蜗壳

表 35-2-5　　屋外配电装置最小允许距离（单位：厘米）

序　号	额　定　电　压 (kV)	35	110	220	330
1	不同相的导体间及带电部分至接地间(A)	40	100	200	280/260
2	带电部分至网状遮栏(B_1)	50	100	200	270
3	带电部分至栅栏(B_2)	115	175	255	335
4	无遮栏裸导体至地面高度(C)	300	375	450	520
5	需要不同时停电检修的无遮栏裸导体间				
	(1)水平距离(D)	240	300	400	460
	(2)垂直距离(B)	115	175	255	335

注　330kV部分供参考用，分子为不同相导体间的距离。

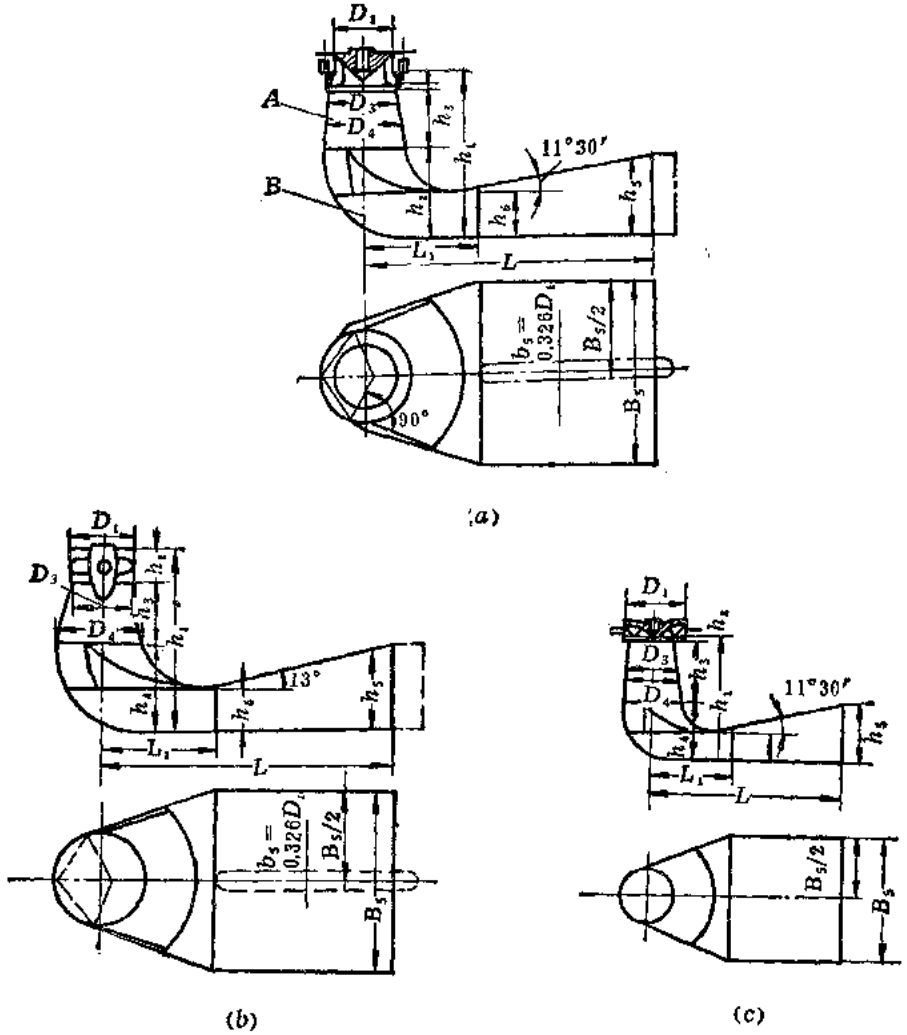


图 35-2-5　尾水管示意图

(a)高比速混流式水轮机；(A—锥管；B—弯管)　(b)转桨式水轮机；(c)低比速混流式水轮机

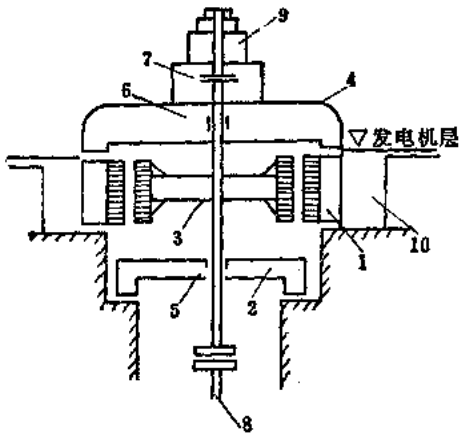


图 35-2-6　悬吊式发电机示意图

1—定子；2—下机架；3—转子；4—上机架；5—下导轴承；6—上导轴承；7—推力轴承；8—水轮机轴；9—励磁机；10—风道

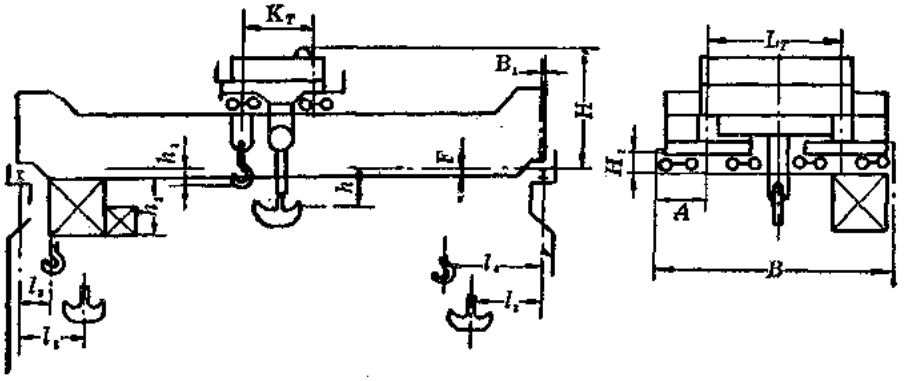
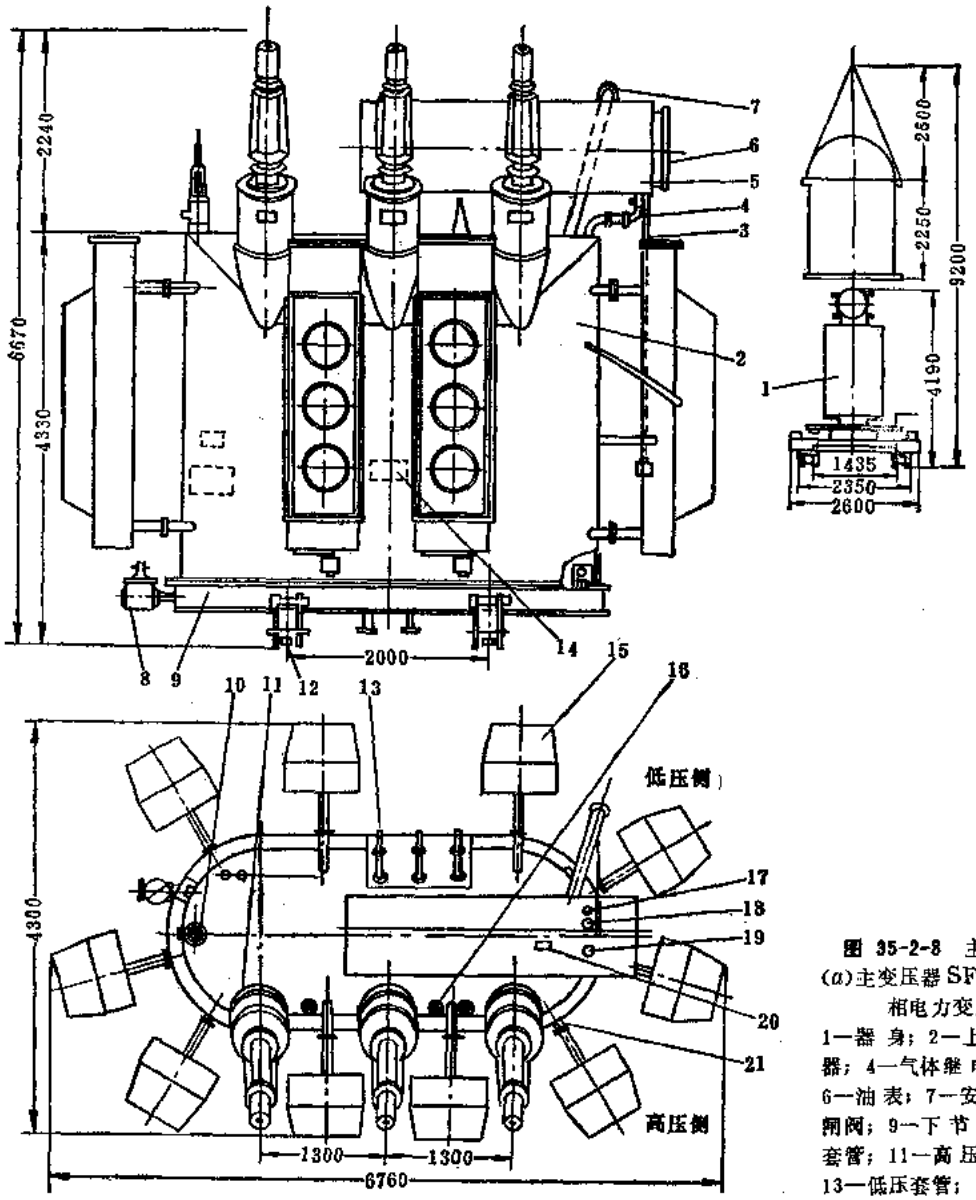


图 35-2-7　桥式起重机示意图(符号含义可查产品目录)

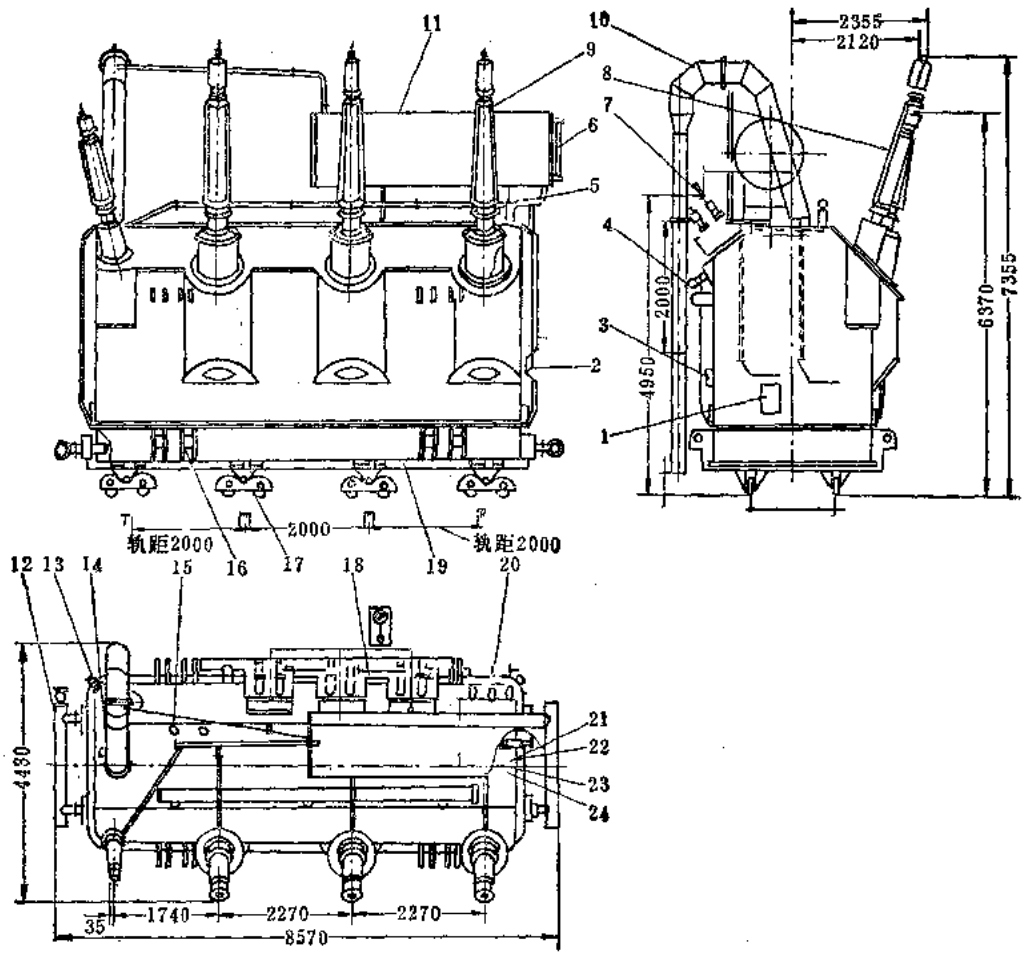


(a)

图 35-2-8　主变压器示意图(一)

(a)主变压器 SFPL，—90000/110三相电力变压器外形尺寸

1—器身；2—上节油箱；3—吸湿器；4—气体继电器；5—储油柜；6—油表；7—安全气道；8—80放油阀阀；9—下节油箱；10—高压0相套管；11—高压套管；12—小车；13—低压套管；14—名牌；15—冷却器；16—分接开关操动机构；17—电阻测温计座；18—水银温度计；19—信号温度计；20—2"蝶阀



(b)

图 35-2-8　主变压器示意图(二)

(b)主变压器SSP—360000/220

1—接线箱；2—40加添油蝶阀；3—名牌；4—上节油箱吊拌；5—气体继电器；6—油表；7—低压套管；8—高压0相套管；9—高压套管；10—安全气道；11—储油柜；12—油样活门；13—150事故放油闸阀；14—80滤油蝶阀；15—定位钉；16—吊拌兼千斤顶；17—小车；18—开关操动机构；19—接地螺栓；20—接避雷器用套管；21—梯子；22—电阻温度计座；23—水供温度计；24—信号温度计

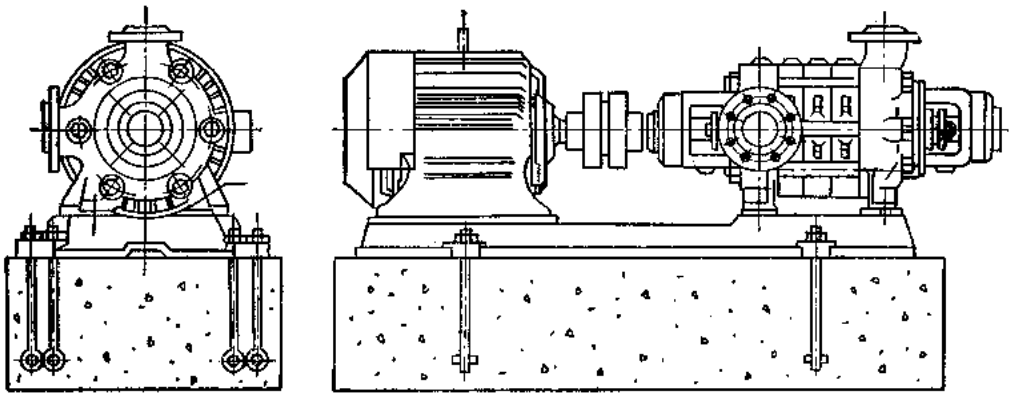


图 35-2-9　离心式水泵示意图

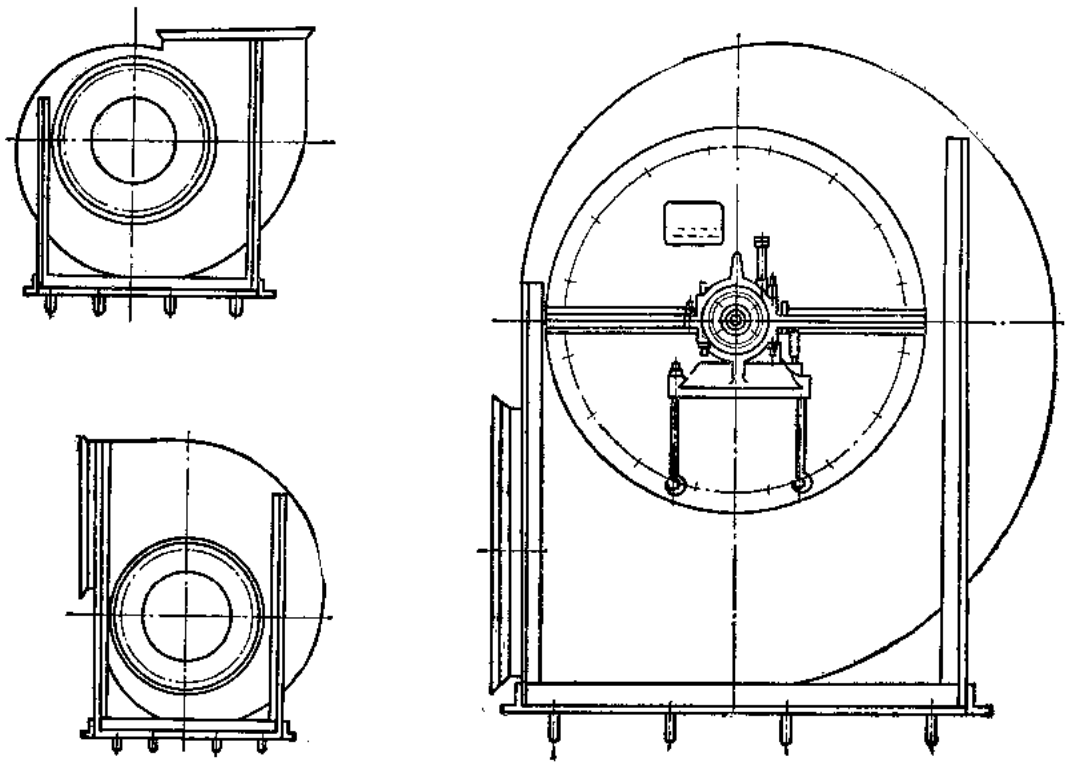


图 35-2-10　风机示意图

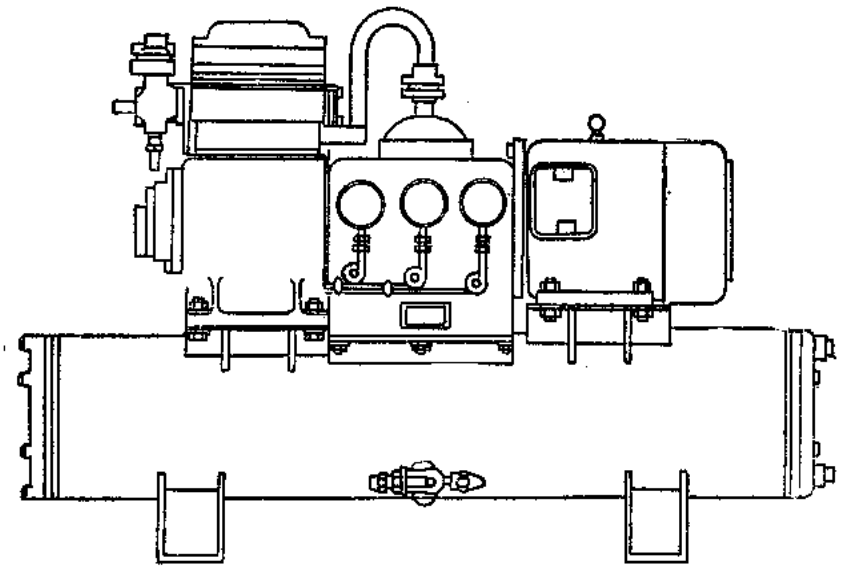


图 35-2-11　空气压缩机示意图(外形尺寸可查产品目录)

表 35-2-6　　35～220kV配电装置中的有关尺寸(单位：米)

序号	电压等级(kV)	35	110	220
1	间隔宽度	5.0	8.0	14～15
	间隔长度	5.6	8～10	16～18
2	弧垂：			
	母　线	1.0	0.9～1.1	2.0
	出　线	0.7	0.9～1.1	2.0
3	线间距离：			
	π型母线架	1.6	3.0	5.5
	门型母线架		2.2	4.0
	出线架	1.3	2.2	4.0
4	架构高度：			
	母线架构	5.6	7.3	10.5
	出线架构	7.3	10.0	14.5
	双层架构		13.0	21.0
5	架构宽度：			
	八型母线架	3.2	6.0	11.0
	Π型母线架	—	8.0	14～15
	出线架	5.0	8.0	14～15
6	支架高度：			
	隔离开关	3.0	2.7	2.7
	电流互感器	3.0	2.5	2.5
	电压互感器	2.5	2.5	2.5
	熔断器及电阻	3.5		
	避雷器	2.5	2.5	
	避雷器(落地装)	0.4	0.4	0.4
	耦合电容器		2.5	2.5
7	断路器基础高度(随断路器型号及电压等级而变)	0.3～1.65	0.2～2.4	0.2～1.8

注　要求出线中心线对Π型架构横梁垂直线的偏角θ为：
35kV：$\theta \leqslant 5°$。
110kV：$\theta \leqslant 20°$，若$\theta \leqslant 5°$，则出线架构宽度可为7米。
220kV：$\theta \leqslant 10°$，若$\theta > 10°$，则须采取挂线点偏移等措施。

3）导线自重及覆冰重q_3，

$$q_3 = q_1 + q_2 \text{（千克力/米）}$$

4）导线风压q_4，

$$q_4 = 0.075v^2 d \times 10^{-3} \text{（千克力/米）}$$

5）导线覆冰时的风压q_5，

$$q_5 = 0.075v^2(d+2b) \times 10^{-3} \text{（千克力/米）}$$

6）导线无冰时，自重及风压合成荷重q_6

$$q_6 = \sqrt{q_1^2 + q_4^2} \quad \text{（千克力/米）}$$

7）导线覆冰时，自重、冰重及风压的合成荷重q_7，

$$q_7 = \sqrt{(q_1+q_2)^2 + q_4^2} \quad \text{（千克力/米）}$$

式中　b——冰层厚（毫米）；
　　d——导线直径（毫米）；
　　v——风速（米/秒）。

（2）绝缘子串机械荷重

1）绝缘子串自重Q_{1i}

$$Q_{1i}=Nq_i+q_0 \quad （千克力）$$

2）绝缘子串覆冰重Q_{2i}

$$Q_{2i}=Nq_i'+q_0' \quad （千克力）$$

3）绝缘子串自重及覆冰重Q_{3i}

$$Q_{3i}=Q_{1i}+Q_{2i} \quad （千克力）$$

4）绝缘子串风压Q_{4i}

$$Q_{4i}=0.0375k_{fi}(NA_i+A_0)v^2 \quad （千克力）$$

5）绝缘子串覆冰时风压Q_{5i}

$$Q_{5i}=0.0375k_{fi}(NA_i'+A_0')v^2 \quad （千克力）$$

6）绝缘子串无冰时，自重及风压合成荷重Q_{6i}

$$Q_{6i}=\sqrt{Q_{1i}^2+Q_{4i}^2} \quad （千克力）$$

7）绝缘子串覆冰时，自重、冰重及风压合成荷重Q_{7i}

$$Q_{7i}=\sqrt{(Q_{1i}+Q_{2i})^2+Q_{5i}^2} \quad （千克力）$$

式中　q_i——每片绝缘子重量（千克力）；

q_0——金具重量（千克力）；

q_i'——每片绝缘子覆冰重（千克力）；

q_0'——金具覆冰重（千克力）；

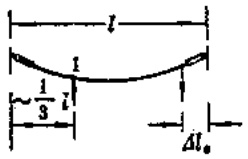
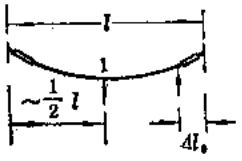
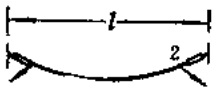
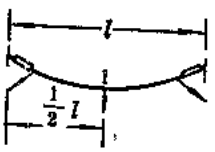
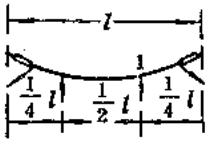
A_i——每片绝缘子受风面积（米^2）；

A_0——金具受风面积（米^2）；

A_i'——每片绝缘子覆冰后受风面积（米^2）；

A_0'——金具覆冰后受风面积（米^2）；

表 35-2-7　　**单根导线拉力估算公式**

简图			
公式	$H_7f_{70}=B+0.12q_7l(l+2.2l_i)$ $H_{检}f_{70}=E+0.12q_1l(l+2.2l_i)+22l$	$H_7f_{70}=B+0.14q_7l(l+2.3l_i)$ $H_{检}f_{70}=E+0.14q_1l(l+2.3l_i)+25l$	$H_7f_{70}=A+0.14q_7l^2$ $H_{检}f_{70}=c+0.14q_1l^2$
简图			
公式	$H_7f_{70}=A+0.14q_7l(l+2l_i)$ $H_{检}f_{70}=D+0.14q_1l(l+2l_i)+25l$	$H_7f_{70}=A+0.14q_7l(l+2l_i)$ $H_{检}f_{70}=D+0.14q_1l(l+2l_i)+19l$	$H_7f_{70}=A+0.14q_7l(l+nl_i)$ $H_{检}f_{70}=D+0.14q_1l(l+nl_i)+25l$

注　（1）f_{70}为温度70°的导线弛度，米，H_7为导线最大荷重时的拉力，千克力；

（2）$f_{70}/l<\frac{1}{30}$时，H_7应增加10%；

（3）检修时考虑在简图中"1"处上人，重100千克力；

（4）n为引下线根数（不包括跳线）。

表 35-2-8　　**估算公式中的有关数据（A，B，C，D，E）**

绝缘子型号		X—4.5						XF—4.5					
绝缘子片数		4	8	9	15	16	17	4	8	9	15	16	17
$b=5$ $v=10$	A	17	48	58	143	161	179	27	82	100	258	291	328
	B	11	36	45	115	131	146	19	66	83	216	244	275
$b=10$ $v=10$	A	19	53	65	162	183	204	30	91	112	291	329	370
	B	12	40	50	128	144	162	21	73	90	237	268	301
无冰无风	C	90	174	198	357	387	418	99	205	236	462	506	552
	D	15	43	52	126	142	159	24	74	90	231	261	292
	E	10	33	40	103	117	131	18	60	75	196	221	249

表 35-2-9　　估算公式中有关数据（q_7，q_1）

导线型号		LGJ						LGJQ		
导线截面(mm²)		70	95	120	150	185	240	300	400	500
q_7	$b=5$	0.531	0.691	0.800	0.950	1.132	1.292	1.524	1.975	2.350
	$b=10$	0.912	1.104	1.234	1.410	1.620	1.915	2.075	2.570	3.000
q_1		0.275	0.404	0.492	0.617	0.771	0.997	1.098	1.501	1.836

N——每串绝缘子片数；

k_{fi}——系数，$k_{fi}=1.1$。

2.导线荷重

（1）导线悬点拉力

1）单根导线悬点拉力估算

单根导线悬点拉力估算公式见表35-2-7、表35-2-8、表35-2-9、表35-2-10；

2）组合导线悬点拉力估算列于表35-2-11。

（2）导线悬点垂直荷重

表 35-2-10　　l_j值（单位：米）

线夹型式	l_j（米）
螺栓式耐张线夹	5
压接式	2
T型线夹	1

注　l_i=引下线长+l_j。

表 35-2-11　　组合导线（见表35-2-11附图）拉力估算公式

组合导线	$H_7 f_{7i}$	
	$b=5$，$v=10$	$b=10$，$v=10$
$2\times LGJQ-300$	$155+0.48l^2$	$178+0.63l^2$
$2LGJQ-400$	$171+0.60l^2$	$196+0.77l^2$
$3\times LGJQ-300$	$216+0.95l^2$	$252+1.19l^2$
$3\times LGJQ-400$	$236+1.10l^2$	$274+1.37l^2$
$2\times LGJ-240+6\times LJ-185$	$233+1.33l^2$	$292+1.86l^2$
$2\times LGJ-240+8\times LJ-185$	$257+1.56l^2$	$329+2.20l^2$
$2\times LGJ-240+12\times LJ-185$	$310+2.05l^2$	$411+2.95l^2$
$2\times LGJ-240+14\times LJ-185$	$316+2.32l^2$	$453+3.34l^2$
$2\times LGJQ-300+10\times LJ-185$	$304+1.86l^2$	$390+2.64l^2$
同上，但为X－7绝缘子	$338+1.86l^2$	$425+2.64l^2$
$2\times LGJQ-300+14\times LJ-185$	$357+2.35l^2$	$471+3.38l^2$
同上，但为X－7绝缘子	$391+2.35l^2$	$5.06+3.38l^2$

注　（1）两端引下线按6米计算；

（2）横联装置未计入；

（3）l单位为米。

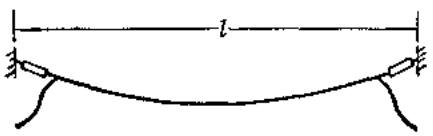


表 35-2-11附图

导线悬点垂直荷重按下列公式估算：

导线覆冰时

$$G_3=q_3 l/2+Q_{3i}$$

导线无冰时

$$G_1=q_1 l/2+Q_{1i}$$

（3）导线悬点水平荷重

导线悬点水平荷重按下列公式估算：

导线覆冰时

$$F_3=q_3 l/2+Q_{3i}$$

导线无冰时

$$F_4=q_4 l/2+Q_{4i}$$

根据以上一系列计算，总起来说，作用在导线悬点的力分别H、G、F三个分量，其方向互成90°。

（四）设备静荷重、动荷重和楼（地）板荷重资料

设备的静荷重资料见《电力工程设计手册》第三册有关内容。对有动荷重的设备支架除考虑设备垂直荷重和水平风力外，还应考虑动荷重。

应考虑动荷重的主要是指断路器及其操作机构，且在二者分开安装时，操作机构才有动荷重。

由操作（或短路）时产生的瞬时动荷重见表35-2-12。

表 35-2-12　断路器动荷重（单位：吨力）

序号	断路器型式	动荷重(吨力)		
		单位	向上	向下
1	SN1-10、SN1-10G	三相	0.5	1.0
2	SN2-10、SN2-10G	三相	0.5	1.0
3	SN3-10	三相	0.5	1.5
4	SN4-10、SN4-20	三相	1.0	4.5
5	SN5-10	三相	0.5	1.0
6	SN6-10	三相	0.5	1.0
7	SN7-15	三相	1.5	4.5
8	SN8-10	三相	1.0	4.5
9	SN8-20	三相	1.0	4.5
10	SW3-110、SW4-110	单相	1.0	3.0
11	SW5-110	单相	4.5	12.0
12	SW5-220	单相	8.5	24.0
13	SW2-220	单相	1.0	4.0
14	DW1-35	三相	3.0	4.0
15	DW1-35D、DW1-35Z	三相	3.0	4.0
16	DW2-35	三相	6.0	8.0
17	DW3-110、DW3-110G、DW3-110GE	单相	4.0	7.0
18	DW3-220	单相	15.0	30.0
19	CD-2	—	0.5	0.5
20	CD-3	—	0.5	1.5
21	CD-4	—	0.5	1.0
22	CD-5	—	1.0	4.0

注　1、动荷重数据应以制造厂提供或试验结果为准，上列表中数据供参考使用；

2、断路器顶部尚有两根工字钢，每根承受作用力0.9吨力。

楼（地）板计算荷重见表35-2-13。

表 35-2-13　楼（地）板计算荷重

（单位：千克力/米^2）

序号	用途（部位）	计算荷重（千克力/米^2）	备注
1	搬运SN1-10、SN2-10、SN5-10和SN6-10型断路器的走廊	600	仅在搬运时有荷重
2	搬运SN3-10型断路器的走廊	600	
3	搬运SN4-10型断路器的走廊	1500	
4	搬运500kg以下设备荷重的走廊	600	
5	搬运GFC-1型高压开关柜的走廊	1000	
6	搬运BSL-1（或BDL-1）型低压开关柜的走廊	500	
7	维护走廊或操作走廊	250	不包括运输荷重超过250kg设备的重量
8	操作电缆每根平均重	5	
9	主控制室楼板	400	
10	电缆半层楼板	300～400	

第三节　水电站厂房的总体稳定分析和基础处理

一般引水道式厂房或坝后式厂房，当尾水位不高，一般不需要验算厂房的稳定性。但对下游水位特别高的厂房，以及厂房上游水下部分墙身有可能承受山岩压力、填土压力、地下水压力时，也要验算厂房的抗浮稳定和抗滑稳定，包括尚未安装机组、二期混凝土尚未浇筑的机组段。对厂坝连接的溢流式厂房要验算厂房承受大坝推力的稳定性。

河床式厂房是挡水建筑物，必须进行厂房的总体稳定分析，其要求与大坝相同。

一、荷载及其组合

稳定分析的荷载及其组合的情况列如表35-3-1，有关各项荷载的计算公式和建筑物等级划分标准见本手册第四卷第十七章。

二、荷载计算公式

以上各项荷载中水重、水压力和设备重等计算较为简单，兹不赘述，其他一些荷载的计算公式分列于下：

1.浪压力P_l

波高（$2h$）：　$2h=0.0208V^{5/4}D^{1/3}$　　（35-3-1）

式中　V——风速（米/秒）；

表 35-3-1　　厂房稳定分析荷载及其组合

序号	力的方向及组合情况	荷载说明及其组合
1	垂直力	(1)自重W_1，(2)水重W_2，(3)机电设备重G，(4)基础扬压力u
2	垂直力总和	$\Sigma V=W_1+W_2+G-u$
3	水平力	(1)上游水压力P_1，(2)下游水压力P_2，(3)浪压力P_3，(4)泥沙压力P_4，(5)风压P_5，(6)地震时结构惯性力P_6，(7)地震时水的激荡力P_7，(8)水压力P_8等
4	水平力总和	$\Sigma H=P_1-P_2+P_3+P_4+P_5+P_6+P_7+P_8$
5	正常运行情况(一) 正常运行情况(二)	$\Sigma V=W_1+W_2+G-u$；$\Sigma H=P_1-P_2+P_3+P_4+P_5+P_8$；水位为正常水位 同上，此时上下游水位采用与建筑物等级相应的设计频率水位
6	特殊组合(一)	$\Sigma V=W_1+W_2+G-u$；$\Sigma H=P_1-P_2+P_3+P_4+P_6+P_8$；水位为非常水位
7	特殊组合(二)	$\Sigma V=W_1+W_2+G-u$，$\Sigma H=P_1-P_2+P_3+P_4+P_5+P_6+P_7+P_8$，水位为正常水位
8	其他情况	机组大修：$G=0$，$W_2=0$，$P_6=0$，$P_7=0$；施工情况：$G=0$，$W_2=0$，W_1按实计算，亦不计地震

D——吹程，（公里）；

波长（$2L$）：　　$2L=(8\sim12)2h$　　（35-3-2）

当水深H_1不大，$h<H_1<L$时，浪压力可波及库底，其合力R_c为

$$P_c=\gamma_0\left[\frac{(H_1+h_0+2h)(H_1+a)}{2}-\frac{H_1^2}{2}\right]$$

（35-3-3）

式中　h_0——波浪中心线至静水位高；

$$h_0=\frac{\pi(2h)^2}{2L}\operatorname{cth}\frac{\pi H_1}{L}$$

a——库底浪压力强度；

$$a=2h\operatorname{sech}\frac{\pi H_1}{L}$$

γ_0——水的容重。

当水库水深$H_1>L$时，

$$P_3=\gamma_0\left[\frac{(L+2h+h_0)L}{2}-\frac{L^2}{2}\right]$$

（35-3-4）

$$h_0=\frac{\pi(2h)^2}{2L}$$

（35-3-5）

静水面处浪压力强度　$a_1=\dfrac{(2h+h_0)L}{2h+h_0+L}$

（35-3-6）

2.扬压力u

如图35-3-4所示，扬压力计算中各项系数取值如下：

扬压力作用面积系数取1.0；排水有效时取$\alpha_1=0.45\sim0.6$，$\alpha_2=0.2\sim0.4$；排水失效时取$\alpha_1=0.5\sim0.7$；仅有排水而无帷幕时取$\alpha_2=0.5$。

3.泥沙压力P_4

任何一点泥沙压力强度

$$P_e=\gamma' h\operatorname{tg}^2\left(45^\circ-\frac{\phi}{2}\right)$$

（35-3-7）

式中　γ'——泥沙浮容重（吨力/米³）；

h——任一点淤沙深（米）；

ϕ——泥沙内摩擦角。

4.风压力P_5

风压压强按下式计算

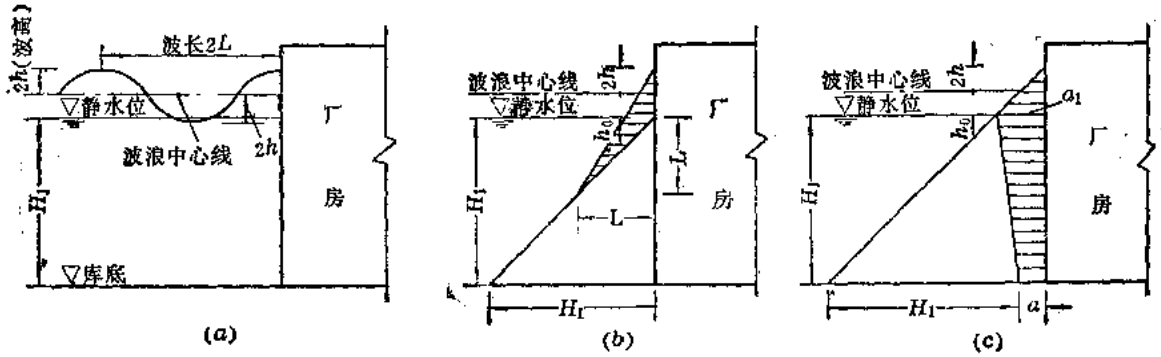


图 35-3-1　厂房浪压力计算

$$W=kk_zW_0 \qquad (35\text{-}3\text{-}8)$$

式中　k——风载体型系数，迎风面$k=0.8$，背风面$k=-0.5$；

k_z——风压高度变化系数，当水面以上高度为10米时$k_z=1.0$；当15米时$k_z=1.15$；当20米时$k_z=1.25$；当30米时$k_z=1.41$；

W_0——基本风压，$W_0=\beta\frac{V^2}{16}$，$\beta=1.2$。

5.地震惯性力P_6

$$P_6=k_HC_zFW \qquad (35\text{-}3\text{-}9)$$

式中　k_H——水平向地震系数；当地震烈度7度时，$k_H=0.1$；8度时$k_H=0.2$；9度时$k_H=0.4$；

C_z——综合影响系数，取$C_z=0.25$；

F——地震惯性力系数，当水深$H_1\leqslant30$米时，$F=1.1$；当$30<H_1\leqslant70$米时，$F=1.3$；

W'——建筑物和设备总重。

6.地震时水的激荡力P_7（图35-3-2）

任何一点水深y处水的激荡力强度为

$$\overline{P_7}=k_HC_zf_y\gamma_0H_1 \qquad (35\text{-}3\text{-}10)$$

单位长度总的地震水激荡力为

$$P_7=0.65k_HC_z\gamma_0H_1^2 \qquad (35\text{-}3\text{-}11)$$

式中　f_y——水深y处激荡力分布系数，按表35-3-2采用。

表 35-3-2　　水深y处水的激荡力分布系数f_y

y/H_1	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
f_y	0	0.43	0.58	0.68	0.74	0.76	0.76	0.75	0.71	0.68	0.67

表 35-3-3　　单位面积上静冰压力表

最低温度（℃）	−40	−35	−30～−25	−25	−20	−15	−10
气温上升率（℃/小时）	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0
静冰压力（吨力/米²）	28～40	25～35	23～30	20～28	15～22	13～18	12～14

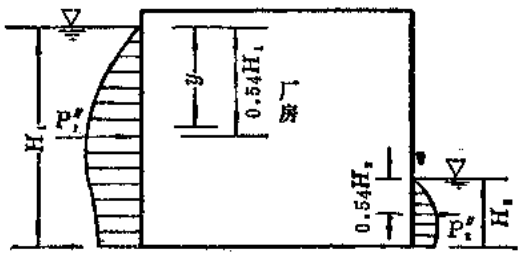


图 35-3-2　地震时水的激荡力分布

7.冰压力P_8

单位面积上的静冰压力由表35-3-3查得，乘以冰厚得单位长度静冰压力P_8'。

动冰压力按下式计算（作用于铅直面）：

$$P_8^d=k_bv_bd_b\sqrt{A_b} \qquad (35\text{-}3\text{-}12)$$

式中　k_b——随流冰抗碎强度R_b而变的系数；当$R_b=100$吨力/米²时，$k_b=4.3$；当$R_b=50$吨力/米²时，$k_b=3.0$；当$R_b=30$吨力/米²时，$k_b=2.36$；

v_b——冰块流速，一般不大于0.6米/秒，但对大水库应专门研究；

d_b——冰块厚度（米）；

A_b——冰块面积（米²）；

作用于闸墩上的动冰压力按下式计算

$$P_8'=mR_bB'd_b\text{（吨力）} \qquad (35\text{-}3\text{-}13)$$

式中　m——与闸墩形状有关的系数，对半圆形闸墩取$m=0.9$；对三角形闸墩随顶端角度2α而变，见表35-3-4；

表 35-3-4　　计算闸墩动冰压力的m值

2α	45°	60°	75°	90°	120°
m	0.60	0.65	0.69	0.73	0.81

以上各项荷载凡属单位面积或单位长度上的压强，均应乘面积或长度。

8.地震动土压力P_9

总地震土压力为（“−”号为主动土压，“+”

表 35-3-5　　地震动土压力系数 C_e

动土压力 \ ϕ 土的坡度		21°～25°	26°～30°	31°～35°	36°～40°	41°～45°
主动	0°	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0
	10°	5.0	4.0	3.5	3.0	2.5
	20°		5.0	4.0	3.5	3.0
	30°				4.0	3.5
被动	0°～20°	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0

号为被动土压）：

$$P_g=(1\pm k_H C_z C_e\tan\phi)E \qquad (35\text{-}3\text{-}14)$$

式中　ϕ——土的内摩擦角；

E——静土压力；

C_e——地震动土压力系数，按表35-3-5采用。

三、岩基上厂房稳定分析和安全系数

当验算无缓倾角裂隙的水平抗滑稳定时，按下式进行：

$$k_c=\frac{f\Sigma V}{\Sigma H} \qquad (35\text{-}3\text{-}15)$$

式中，f为摩擦系数，当无软弱夹层时为基岩与混凝土之间的摩擦系数；当有软弱夹层时按软弱结构面的摩擦系数采用，相应增加水深及岩石重。

k_c为安全系数，根据建筑物级别和荷载组合按下表采用：

表 35-3-6　　抗滑稳定安全系数表

荷载组合 \ 安全系数 \ 级别		水工建筑物级别	
		1	2，3
基本组合		1.10	1.10～1.05
特殊组合	Ⅰ	1.05	1.05～1.00
	Ⅱ	1.00	1.00

当验算有缓倾角裂隙的深层滑动时，由图35-3-3，沿平缓裂隙面的抗滑稳定安全系数为：

$$k_\theta=\frac{[R\sin(\phi+\alpha)+G_2\cos\alpha]\times f_1}{R\cos(\phi+\alpha)-G_2\sin\alpha}\geqslant 1.00\sim 1.10 \qquad (35\text{-}3\text{-}16)$$

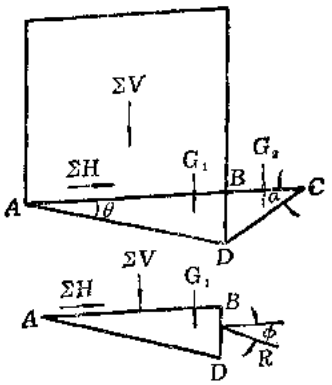


图 35-3-3　沿缓倾角裂隙面抗滑稳定验算

式中　R——下游岩体抗力；

$$R=\frac{\Sigma H(\cos\theta+f_1\sin\theta)-(\Sigma V+G_1)(f_1\cos\theta-\sin\theta)}{\cos(\phi-\theta)-f_1\sin(\phi-\theta)}$$

ϕ——内摩擦角；

四、厂房的基础处理

位于岩基上的厂房一般只要挖去覆盖层及风化破碎层后，微风化或弱风化岩石都可以作厂房基础。但河床式厂房以及准备取消尾水管底板的厂房，要求较高，最好放在新鲜完整的基岩上或微风化基岩上。

对新鲜基岩可不进行固结灌浆。对微风化和弱风化基岩以及渗漏量大的基岩要进行固结灌浆，孔距一般为3.0米左右，孔深5～8米。对河床式厂房基础要求与大坝相同，除固结灌浆外，还必须进行帷幕灌浆，孔距2.0米左右，孔深至单位吸水率$\omega\leqslant 0.03$公升/秒即可。

对小的破碎带和浅的软弱夹层的处理，一般采取挖除后回填混凝土塞。如遇大的构造破碎带，挖除后设跨越结构——钢筋混凝土厚板或少筋深梁。

厂房后山及邻近的滑坡构造要加重视。其处理办法有削坡减载、降低地下水、截住地表水、防止前

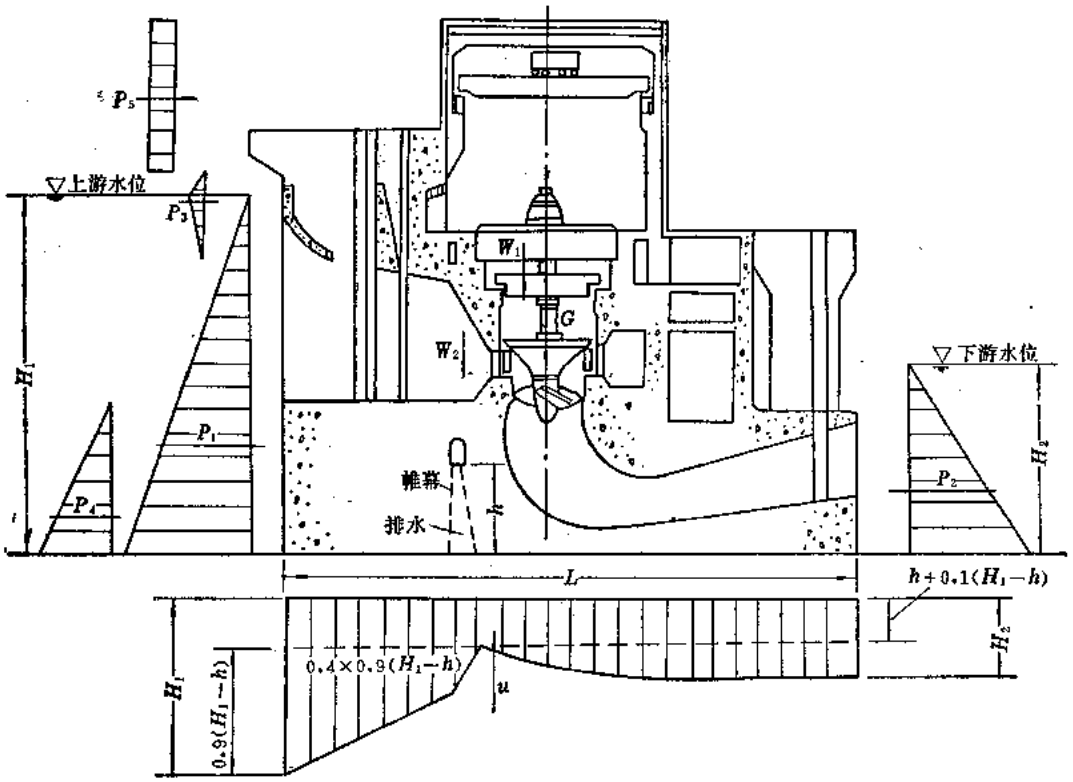


图 35-3-4　河床式厂房稳定分析

d、调压井等的渗漏水，以及不挖坡脚和保护坡脚等。

第四节　水电站厂房布置

水电站厂房布置包括厂区布置、厂房内部布置和厂房结构布置。

一、厂房主要尺寸及高程的确定

水电站厂房尺寸是随着厂房内部布置工作的深化而逐步准确。在进行初步布置和方案比较阶段，可先拟定一个轮廓尺寸作为基础，常用的方法有：按水轮发电机制造厂提供的设备及其部件的尺寸资料；利用已建同类型厂房尺寸资料；当缺乏这些资料时，采用下列方法估算：

（一）机组距离和主厂房长度

中、低水头水电站厂房的机组距离一般决定于蜗壳的平面尺寸。

1.蜗壳尺寸

（1）金属蜗壳

按图35-4-1所示，金属蜗壳尺寸按表35-4-1计算：

表中　φ°——蜗壳任一计算断面包角；

$$c=\frac{\varphi^\circ_{max}}{[r_a+\rho_{max}-\sqrt{r_a(r_a+2\rho_{max})}]}$$

为常数；

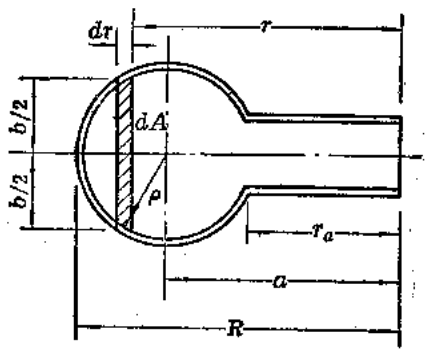


图 35-4-1　金属蜗壳尺寸计算图

r_a——水轮机导水叶半径；

ρ_{max}——蜗壳最大半径即进口半径，与压力钢管末端半径相同；

φ°_{max}——蜗壳最大包角，对金属蜗壳，$\varphi^\circ_{max}=345^\circ$；

表 35-4-1　　金属蜗壳尺寸计算表

计算断面包角 $\varphi°$	$\frac{\varphi°}{c}$	$2r_a\frac{\varphi°}{c}$	$\sqrt{2r_a\frac{\varphi°}{c}}$	ρ	2ρ	$R=2\rho+r_a$

ρ——蜗壳任一断面半径，$\rho=\frac{\varphi°}{c}+\sqrt{2r_a\frac{\varphi°}{c}}$；

R——任一断面自机组中心至蜗壳外缘的距离。

$$R=2\rho+r_a \qquad (35\text{-}4\text{-}1)$$

（2）混凝土蜗壳

由图35-4-2，当混凝土蜗壳的最小包角$\varphi=180°$时，蜗壳的平面尺寸即总的宽度按下式计算：

$$B=l_1+l_2=R_B+0.95D_1 \qquad (35\text{-}4\text{-}2)$$

式中　l_1、l_2——分别为混凝土蜗壳左半部和右半部的宽度（沿纵向机组中心线）；

R_B——混凝土蜗壳进口断面外围半径；

D_1——水轮机转轮直径。

2.每一机组段长度L_1

（1）金属蜗壳

$$L_1=R_1+R_2+2a \qquad (35\text{-}4\text{-}3)$$

式中　R_1、R_2——分别为金属蜗壳左半部和右半部的宽度（沿纵向机组中心线）。

L_1也可按下列经验公式计算：

$$L_1=3.6D_1+h \qquad (35\text{-}4\text{-}4)$$

（2）混凝土蜗壳

$$L_1=(l_1+l_2)+2a=B+2a \qquad (35\text{-}4\text{-}5)$$

L_1也可按下列经验公式计算：

$$L_1=2.4D_1+h \qquad (35\text{-}4\text{-}6)$$

以上式中　h——金属蜗壳取$h=1.0\sim3.5$米，水头高的取小值，低的取大值。混凝土蜗壳取$h=4.5\sim8.0$米，水头高的取小值，低的取大值；

a——为每台机组蜗壳两侧混凝土结构层厚度，对金属蜗壳，$a=1\sim2$米；对混凝土蜗壳$a=2.0\sim3.5$米。

3.装配场长度L_2

$$L_2=(1.0\sim2.0)L_1 \qquad (35\text{-}4\text{-}7)$$

或　　$L_2=(6.0\sim9.0)\times$（转轮和转子面积之和）　　（35-4-8）

式（35-4-7）中括号内的系数，对机组台数少的卧式机组中型电站，一般取1.0；对机组台数多的立式机组大型电站，取2.0；一般电站平均取1.5。装配

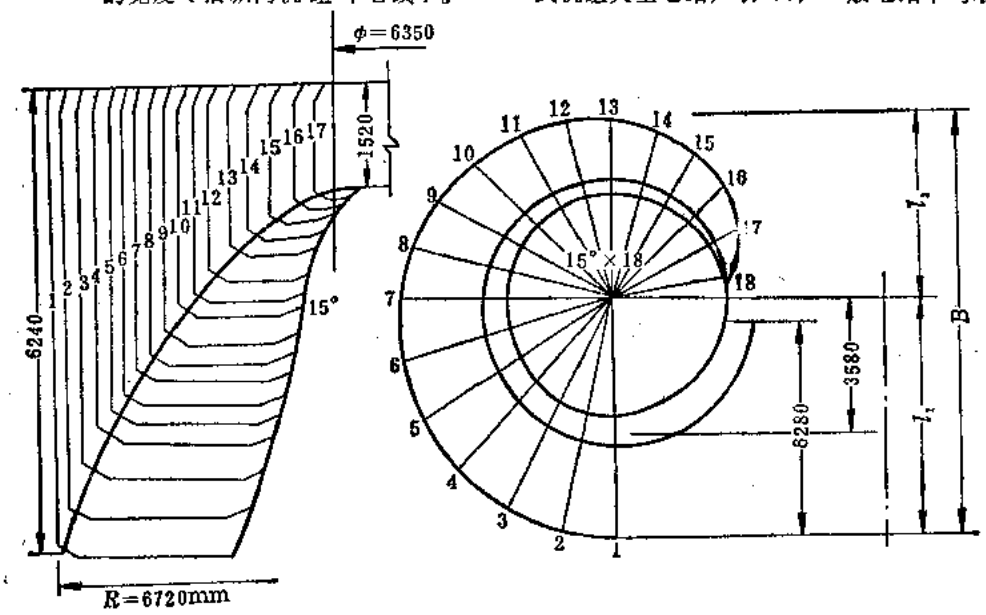


图 35-4-2　混凝土蜗壳尺寸计算图

场的最后尺寸应根据安装、检修的需要布置确定。

4.最后一台机组段的附加长度ΔL

$$\Delta L=(0.2\sim1.0)D_1 \qquad (35\text{-}4\text{-}9)$$

式(35-4-9)中括号内的系数与装配场位置(左、右岸)、机型和蜗壳型式等有关。

5.主厂房长度

$$L=nL_1+L_2+\Delta L \qquad (35\text{-}4\text{-}10)$$

式中，n——机组台数。

主厂房长度各部分组成如图35-4-3所示。

(二)水轮机安装高程和厂房高度

主厂房高度由水下部分高度和水上部分高度两部分组成。前者决定于水轮机安装高程、尾水管高度、水轮发电机轴长和下游洪水位高程等；后者决定于发电机和吊车的高度、发电机转子轴长和吊钩的扬程等。

1.尾水管吸出高度和水轮机安装高程

由图35-4-4，尾水管吸出高度为：

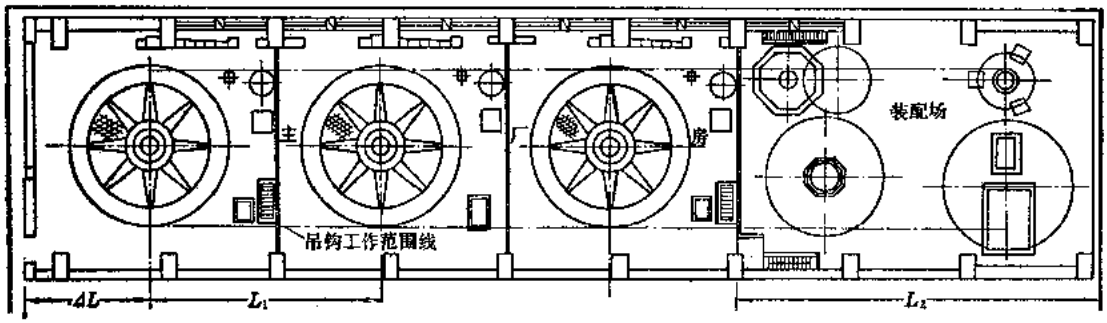


图 35-4-3　主厂房长度组成

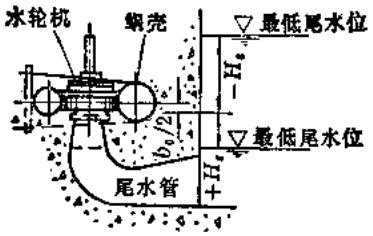


图 35-4-4　尾水管吸出高度计算

$$H_s=P-1.05\sigma H_p-\frac{\nabla}{900} \qquad (35\text{-}4\text{-}11)$$

或

$$H_s=10-(\sigma+\Delta\sigma)H_p-\frac{\nabla}{900}-1 \qquad (35\text{-}4\text{-}12)$$

式中　P——大气压力，取10米水头；

H_p——计算水头(米)；

∇——厂房所在地点的海拔高程(米)；

$\frac{\nabla}{900}$——厂房所在地点高程校正值(米)；

σ——空蚀系数，可由水轮机通用特性曲线查得；或见图35-4-5(a)；

$\Delta\sigma$——空蚀修正系数，见图35-4-5(b)。

水轮机安装高程有时由名义吸出高度H_s'确定。

混流式水轮机：

$$H_s'=\left[10-(\sigma+\Delta\sigma)H_p-\frac{\nabla}{900}-1\right]\pm\frac{b_0}{2} \qquad (35\text{-}4\text{-}13)$$

或

$$H_s'=H_s\pm\frac{b_0}{2} \qquad (35\text{-}4\text{-}14)$$

轴流式和斜流式机组：

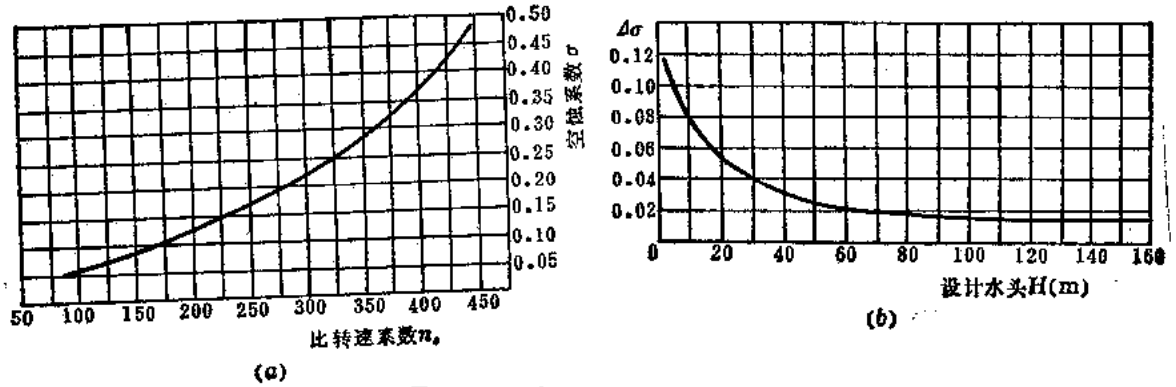


图 35-4-5　水轮机空蚀曲线和修正系数
(a)水轮空蚀曲线；(b)空蚀修正系数与设计水头关系

$$H'_s=H_s\pm xD_1 \qquad (35\text{-}4\text{-}15)$$

横轴水轮机：

$$H'_s=H_s-\frac{D_1}{2} \qquad (35\text{-}4\text{-}16)$$

式中　b_0——导水叶高度；

xD_1——导水叶高度中心到转轮叶片轴线的距离；对比转速较大的水轮机，取$xD_1=0.46\sim0.41$；对比转速较小的水轮机，取$xD_1=0.38$。

计算结果，若$H'_s>0$，则安装高程在最低尾水位之上；若$H'_s<0$，则安装高程在最低尾水位之下。

2.尾水管高度h

尾水管高度由制造厂提供，亦可查机电设备手册或参考文献[1]，或按下表计算：

3.发电机层高程和水下部分高度

当下游洪水位不太高时，发电机层要力求布置在下游洪水位之上；当洪水位较高，且水轮发电机轴长度受到限制时，可布置于最高洪水位之下。

水下部分高度由以下几部分组成（图35-4-6）。

$$H_{下}=h+\rho+h_4+h_5+h_6 \qquad (35\text{-}4\text{-}17)$$

式中　h_4——蜗壳顶部混凝土厚，$h_4\geqslant1.5\sim2.0$米；

h_5——进人孔高度，$h_5\geqslant1.8$米；

h_6——进人孔顶到发电机层高度，水轮机层高度$=h_5+h_6\geqslant3.0$米，则$h_6\geqslant1.2$米。

主厂房水下部分高度也可按下列经验公式估算（随水轮机转轮直径D_1而变）：

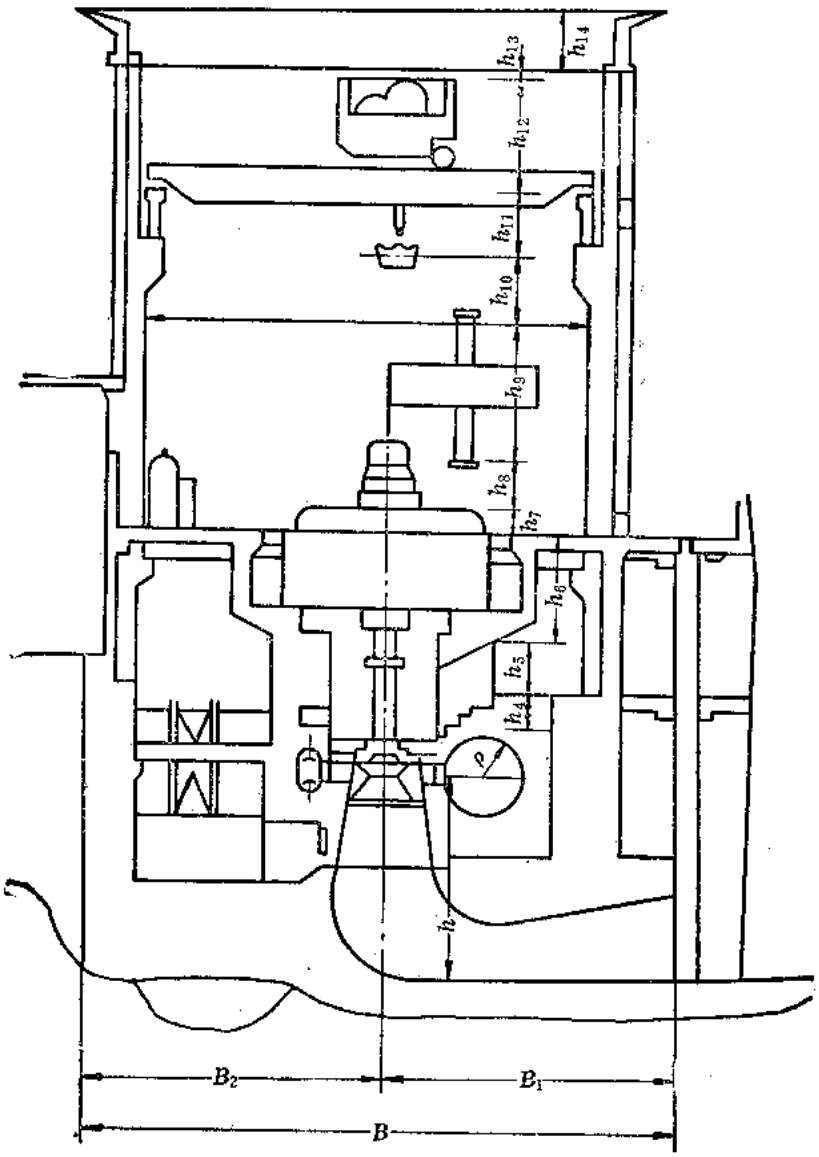


图 35-4-6　主厂房高度组成

表 35-4-2　　部 分 尾 水 管 高 度 表

尾水管型号	4A型	4C	4E-1	4E-2	4H-1	4H-2	20型
尾水管高度h(米)	$1.915D_1$	$2.3D_1$	$2.3D_1$	$2.5D_1$	$2.5D_1$	$2.7D_1$	$2.3D_1$
适用机型	ZZ-577 ZZ-587	ZZ-587 ZZ-510	HL-82 HL-638	ZZ-592 ZZ-510	HL-638, HL-82, HL-211, HL-123	ZZ-592	HL-533 HL-246

$$H_{下}=0.16D_1^2+2.8D_1+4.0\text{（米）} \quad (35\text{-}4\text{-}18)$$

4.厂房水上部分高度

由图35-4-6知：$H_{上}=h_7+h_8+h_9+h_{10}+h_{11}+h_{12}+h_{13}+h_{14}$　(35-4-19)

式中　h_7——为发电机定子外露高度；

h_8——转子起吊时与发电机或地坪的垂直安全距离，$h_8\geqslant 0.3$米；

h_9——发电机转子轴长；

h_{10}、h_{11}、h_{12}——由吊钩扬程和吊车及小车高度决定；

h_{13}——小车顶与屋架下弦或大梁底的最小净空，$h_{13}\geqslant 0.15\sim 0.40$米，见表35-4-3；

h_{14}——屋架及屋面系统结构高度（厚度）。

表 35-4-3　小车顶与大梁底的最小净距

吊车容量(吨)	小车顶与大梁底的最小净距(米)
20～50	不小于0.15
75～250以上	不小于0.25
400以上	不小于0.40

（三）主厂房宽度

厂房宽度以竖向机组中心线为界。水下部分下游一侧决定于蜗壳尺寸和结构厚度，上游一侧决定于主阀（厂内或厂外）和机组附属设备以及钢管伸缩节等的布置。水上部分决定于发电机定子或风道外径，上游调速器、机旁盘的布置，下游主通道的布置（其宽度不小于1.5～2.0米）等。然后结合吊车标准跨度，按照水上、水下宽度一致的原则确定。

主厂房水下部分宽度$B_{下}$也可按下列经验公式确定（图35-4-7）。

$$B_{下}=B_1+B_2 \quad (35\text{-}4\text{-}20)$$

或

$$B_{下}=(3.5\sim 4.5)D_1+\alpha D_1 \quad (35\text{-}4\text{-}21)$$

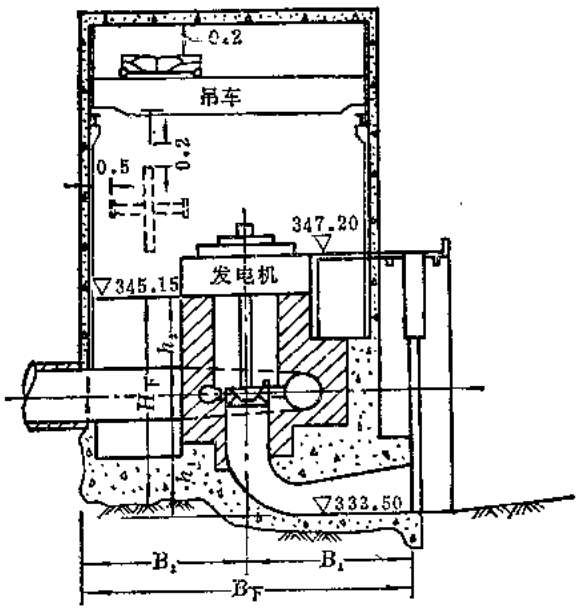


图 35-4-7　某水电站主厂房水下部分高度和宽度计算剖面　单位：米

式中　B_1——下游侧厂房宽度，亦即尾水管长度；

B_2——上游侧厂房宽度；

α——系数，当水轮机的转轮直径$D_1=6.0\sim 1.0$米时，相应$\alpha=1.8\sim 6.0$。

二、厂 区 布 置

厂区布置包括：主副厂房相对位置、厂房与低压母线道、升压站和开关站的相互配置、厂区交通道路布置、以及厂坝相对位置布置等。对坝后式（包括溢流式）和河床式电站来说，这些布置实质上是枢纽布置的一部或全部，必须结合整个水力枢纽布置进行，如图35-4-8。对引水道式电站来说，厂区布置还包括厂房与邻近调压井或压力前池以及高压钢管的相对布置等，它与大坝相距一般较远。图35-4-9为某引水道式电站厂区枢纽布置。

厂区布置一般应遵循以下原则：

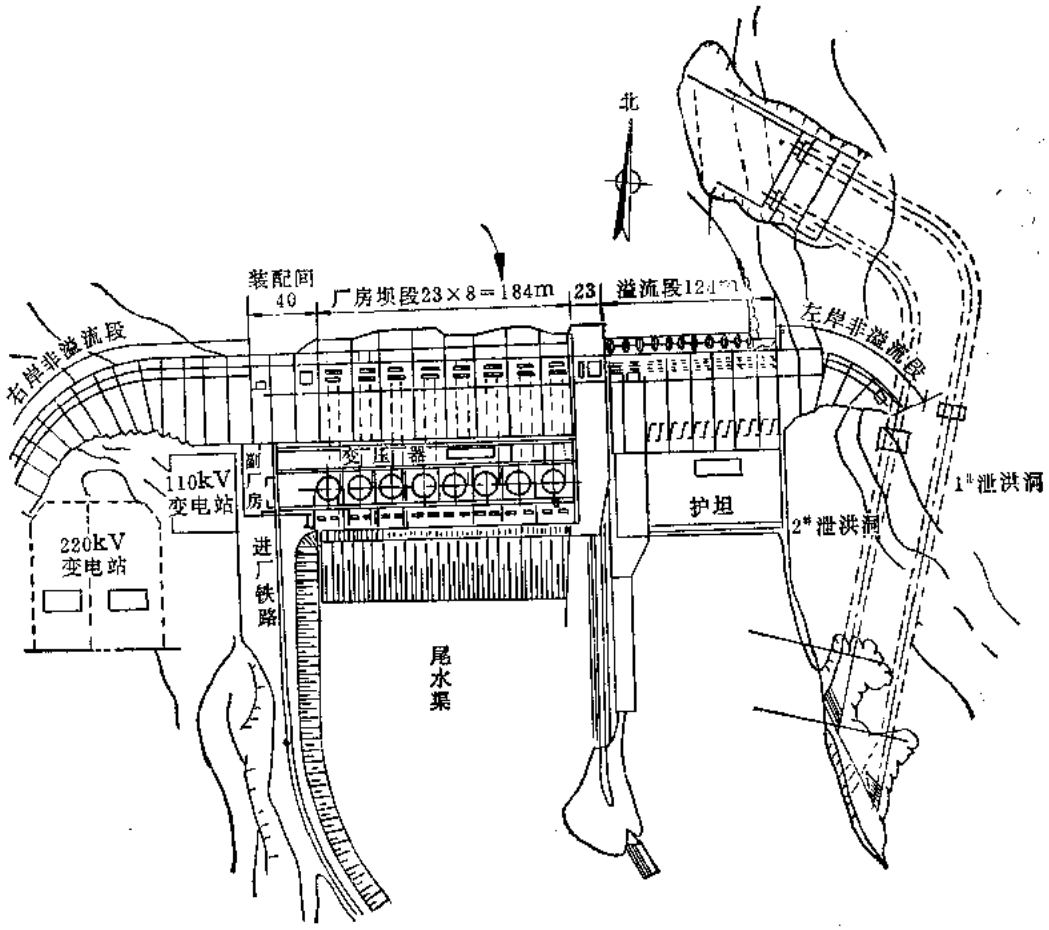


图 35-4-8　坝后式电站厂区枢纽布置

（1）使水流平顺地进出厂房，压力钢管一般与厂房垂直布置，尾水渠则平顺地转向下游；

（2）露天式高压水道的主管一般不与厂房正交，宜接近平行或斜交，而仅支管与厂房正交，如图35-4-9；

（3）避免泄洪时对厂房、升压站、开关站及进厂交通等有不利影响；

（4）使发电机到主变的低压母线的距离尽可能缩短，也要求方便高压出线；

（5）交通便利，包括主副厂房间、厂内外、左右岸以及由厂房到升压站、开关站和坝顶的水平交通和垂直交通；尽量给运行、检修、观测人员方便。

（6）厂房与其他建筑物及设备等保持一定安全距离，在此前提下布置应尽量紧凑；

（7）结合地形进行厂区枢纽布置，使土石方挖填工程量和混凝土尽量节省，如图35-4-10，并避开不利的地质地段。

三、厂房内部布置

厂房内部布置是厂房各项设计的基础，要认真细致地进行，必须要由机械、电气、水工、施工、建筑、暖通等各专业设计人员通力协作，密切配合，多次调整才能完成。

厂房内部布置包括：发电机层布置、水轮机层布置、装配场及其辅助生产房间布置和副厂房布置等。

（一）发电机层布置

（1）发电机布置有定子埋入式、上支架埋入式和定子外露式等布置形式。后者国内已很少采用。励磁机也有埋入式布置和外露式布置，而以后者采用较多。

（2）大、中型电站的发电机布置通常偏上游一侧，主通道留在下游一侧，宽度不小于1.5～2.0米。上游侧布置调速器、机旁盘和压油装置后，副通道宽不小于1.0～1.2米。

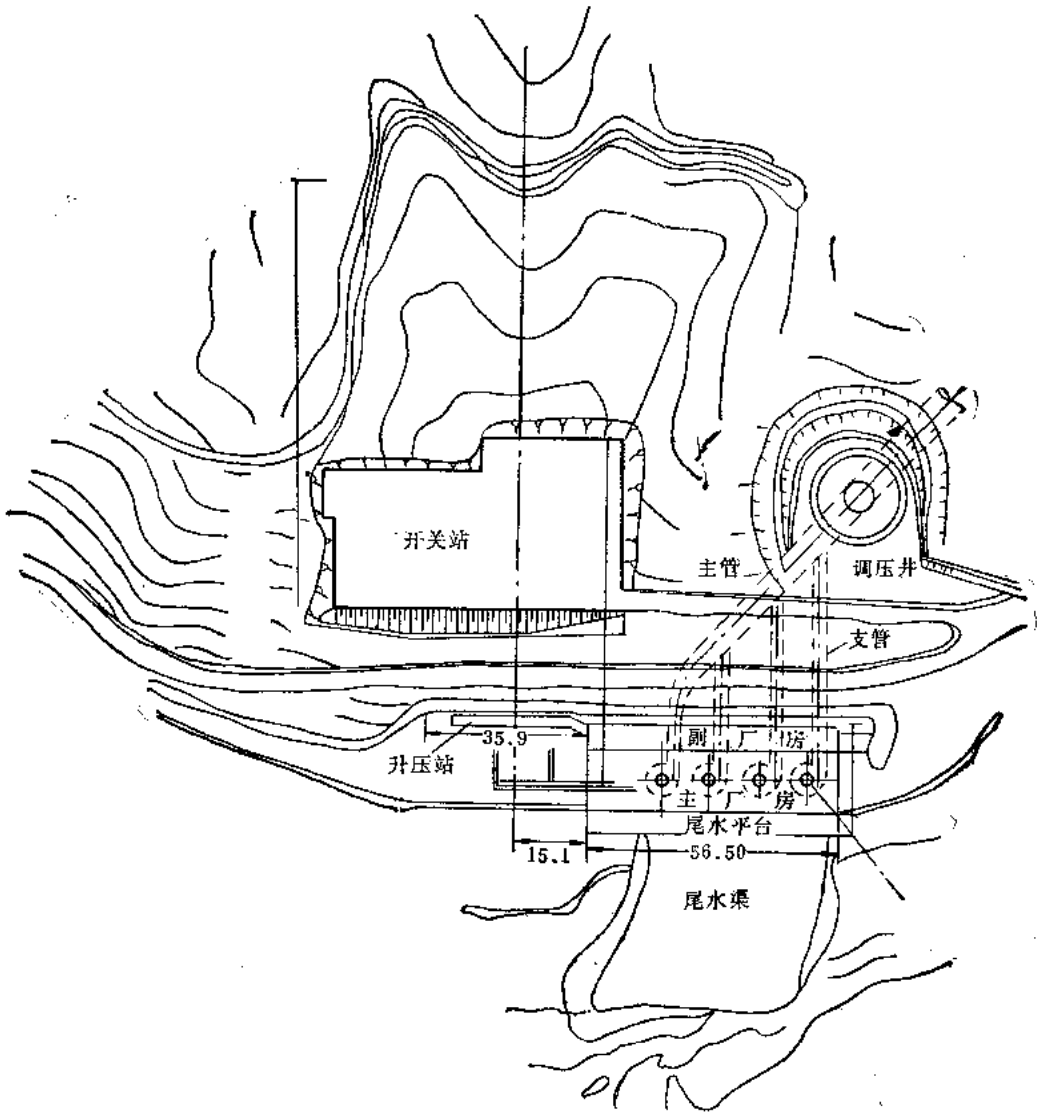


图 35-4-9　引水式电站厂区枢纽　单位：米

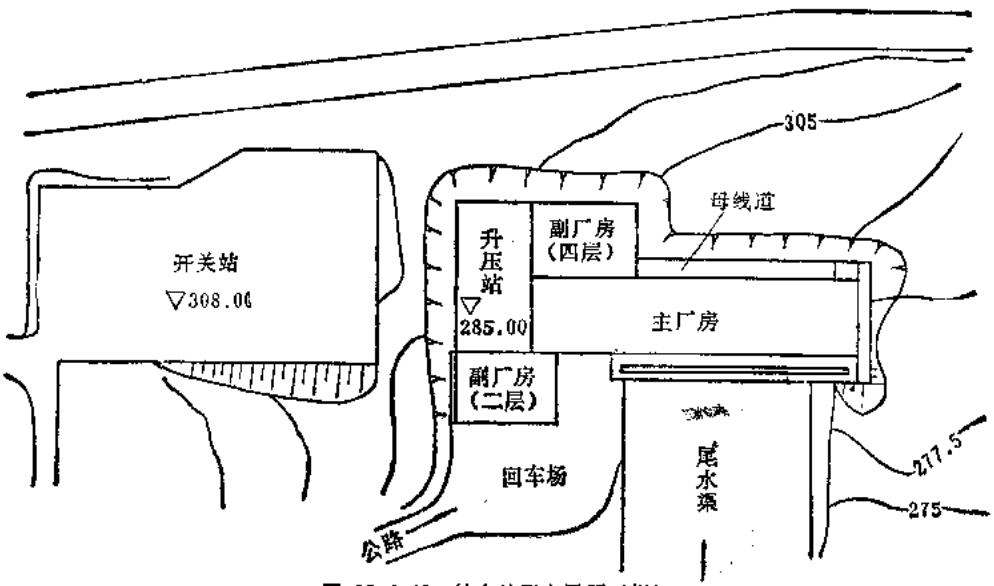


图 35-4-10　结合地形布置厂区枢纽

（3）发电机层本身和装配场均宜布置在同一高程。当下游水位特高，少数电站采用发电机为岛式或半岛式的高低层布置，以及装配场高于发电机层等，但力求避免。

（4）发电机层所有主要及附属设备和吊物孔的中心，均应布置在吊车主、副钩可吊范围之内。

（5）发电机层应做到安全、方便、整洁、明亮和美观。通水轮机层的楼梯1～2台机组设一个，在任何情况下不少于两个楼梯。一般为水磨石地坪，不宜采用水泥地坪。

（6）发电机层一般设在中部布置值班桌。个别中型电站在发电机层布置控制盘，省去中控室。图35-4-11为某水电站发电机层布置。

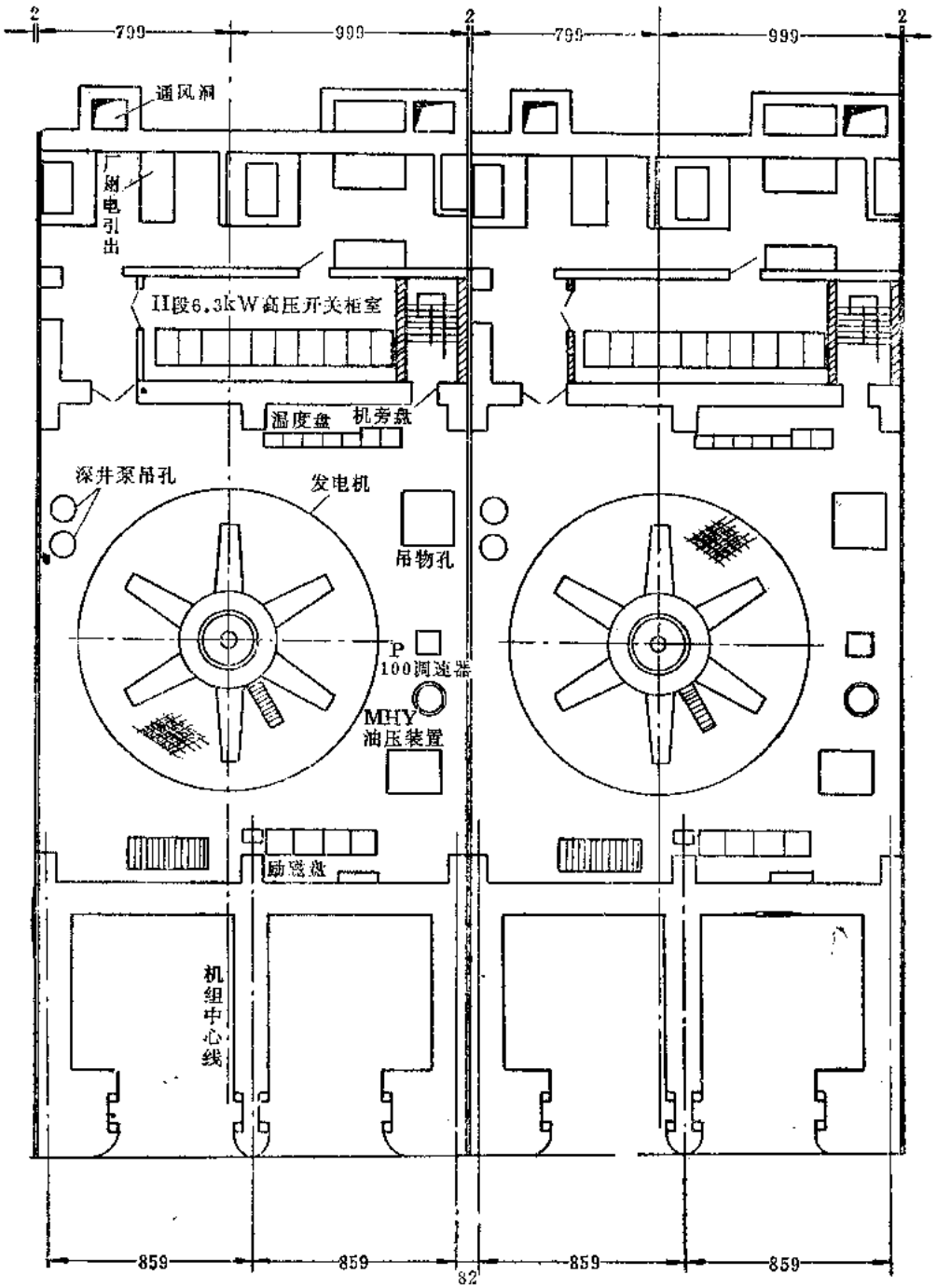


图 35-4-11　某电站发电机层布置图

（二）水轮机层布置

水轮机层通常指发电机层以下、大块混凝土面以上这一空间，如层高较大，还可加一夹层。

（1）水轮机层中间布置机墩，其上游侧布置电气设备和水力机械附属设备。前者一般包括发电机引出线、中性点等，后者包括主阀（如有的话）和调速器的接力器等。油、水、风等管道一般在下游侧。

（2）接力器一般布置在水轮机井（机墩）内，其位置随蜗壳的结构型式不同而布置于不同的象限，它与调速器的距离应尽量缩短。

（3）水轮机层比较阴暗、潮湿，噪声大，不宜布置仪表室和值班休息室或其他经常有人工作的房间。地坪一般为水泥地坪。下设集水井。

图35-4-12为某大型电站的水轮机层布置。

实际进行厂房内部布置时，还有蜗壳层（图35-4-13）、尾水管层以及屋顶层等布置图，不一一详述。

（三）装配场及其下辅助生产房间的布置

（1）装配场的位置决定于电站对外主要交通设在那一岸。装配场的宽度与主厂房同，长度为一至二倍机组段长，厂房面积最终根据四大件——发电机转子、水轮机转轮、发电机上支架和水轮机顶盖的大修布置确定。

（2）装配场应与发电机层同一高程，即使尾水位特高、甚至大件采用垂直运输进厂房的情况，也力求两者高程一致。中间设沉降伸缩缝。

（3）装配场一般设有转子墩、主变坑、试块坑或地锚等，地面一般为水磨石，也有采用水泥地坪的。

（4）装配场大门应符合铁路或公路运输标准，一般为横拉门，尾水位高出地面的要有防洪措施。大门尺寸应符合表35-4-4规定：

表35-4-4　装配场大门尺寸

运输工具	铁路车厢	载重汽车	大型平板车	备注
宽度×高度	4.2×5.4米	3.3×4.5	宽度≥4.2米	

（5）在装配场下面，当有空间时，通常布置厂内油处理间和压缩空气间等。前者布置油泵、油管、滤油机、分离机、补给油桶、污油桶、油化验间以及其他设备等；后者布置压气机、储气筒等。与供油、供气对象之间的距离越短越好。油桶之间净距不小于0.8～1.2米，与墙壁距离不小于0.75～1.0米。压气机之间净距不小于1.5米，储气筒与墙壁之间净距不小于0.5～1.0米。通道宽不小于1.0米。地坪一般为水泥地坪。

油化验间要求通风、明亮、防尘、防潮、防震，当装配场底下不具备这些条件时应布置于就近其他地方。地坪一般为水磨石。

油处理间和压缩空气间均有防火、防爆要求，要有事故排油设施和防爆措施，与其他建筑物的安全距离按水电站厂房耐火等级确定。

图35-4-15为某电站装配场下面的房间布置示例。

最后，当油量超过100吨、但少于250吨时，油库应设于厂外。油量更多时应布置于地下。当供气对象的距离超过250米时，宜设第二压气机房，例如有的电站，在开关站就另设第二压气机房。

（四）副厂房布置

副厂房包括除上述辅助生产房间以外的机械和电气部分房间。前者有水泵房、通风机室以及机械修配车间等，后者包括以中央控制室为中心的各个房间——集缆室，蓄电池室，充电机室，厂用变压器室，载波机室，计算机房等。此外必须考虑各个班组活动的房间，也要包括水库调度、水工观测和基础灌浆等班组。

1.机械部分房间

（1）水泵房：房内布置供、排水泵，管道和集水井等。一般均设二套水泵。供水分技术供水和生活供水。当从上游水库自流取水时，不需供水泵，供水设备设在水轮机上游侧。当从下游取水时，抽水泵布置在水轮机层下游侧或尾水管顶部，水泵中心高程应接近或稍低于下游正常尾水位。机组检修排水和地表排水系统应当分开。排水泵多设于水轮机层下游一侧，将集水井水抽向下游。

（2）通风机室：布置通风机、淋水板、空调箱等。进风机室宜布置在空气新鲜、洁净和没有泄洪水雾的厂房一端。排风机布置在厂房的另一端，不宜布置在邻近忌震、忌噪声的房间附近。

（3）机械修配车间：包括铸、锻等粗加工和车、刨、铣、钻、磨等精加工设备及场地的布置，要求有较好的采光、通风（自然通风）、交通运输条件和便利的生活、工作条件，一般宜单独放在厂外另成车间，但要避免放在阴暗潮湿、危石滚落和尘土飞扬的地方。离原料仓库和车站宜近些。对梯级电站，为节约、高效，也可合用一个机械修配车间。

2.电气部分房间

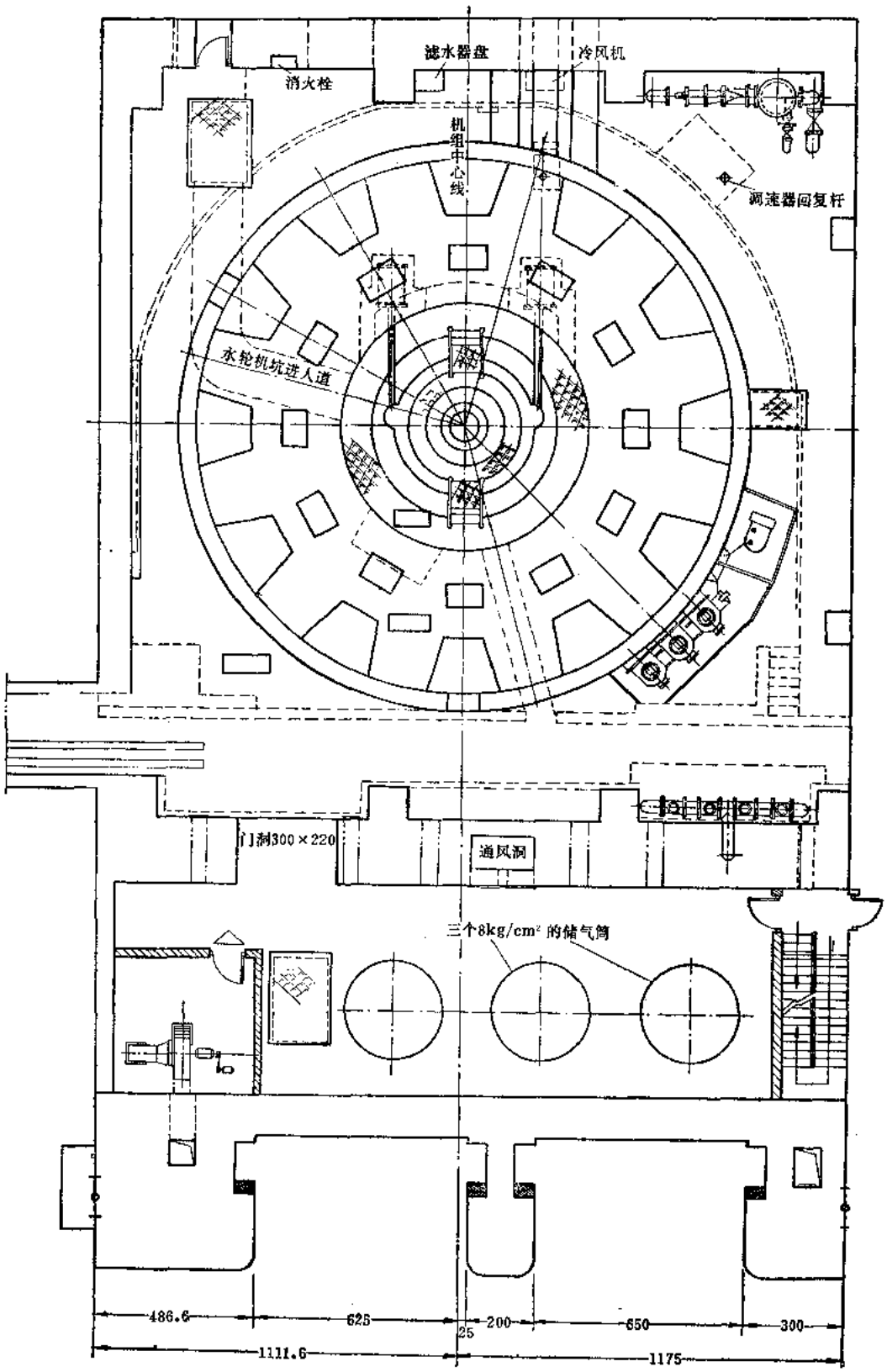


图 35-4-12 某电站水轮机层布置图(单位：高程，米；尺寸，厘米)

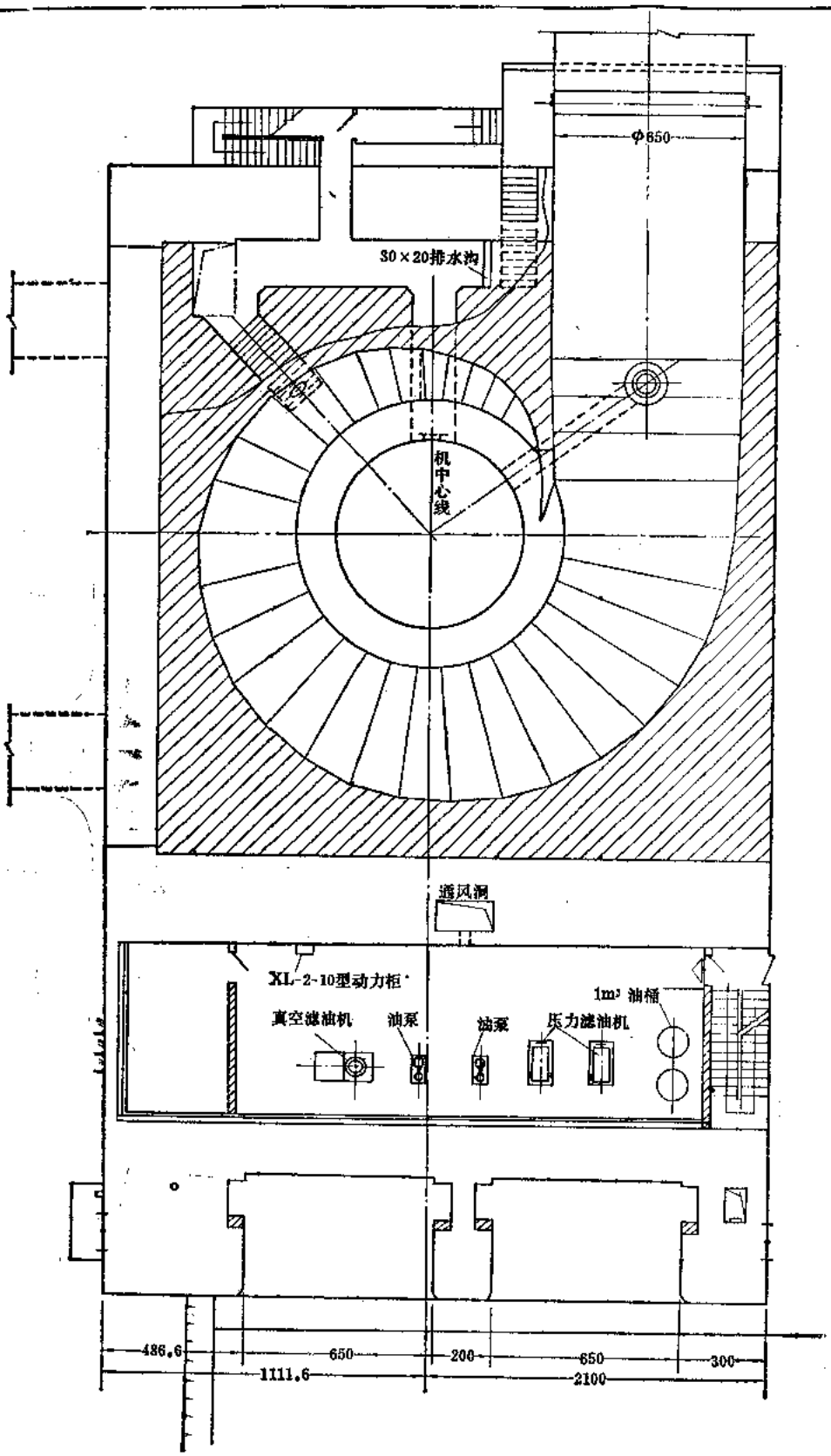


图 35-4-13　某电站蜗壳层布置图

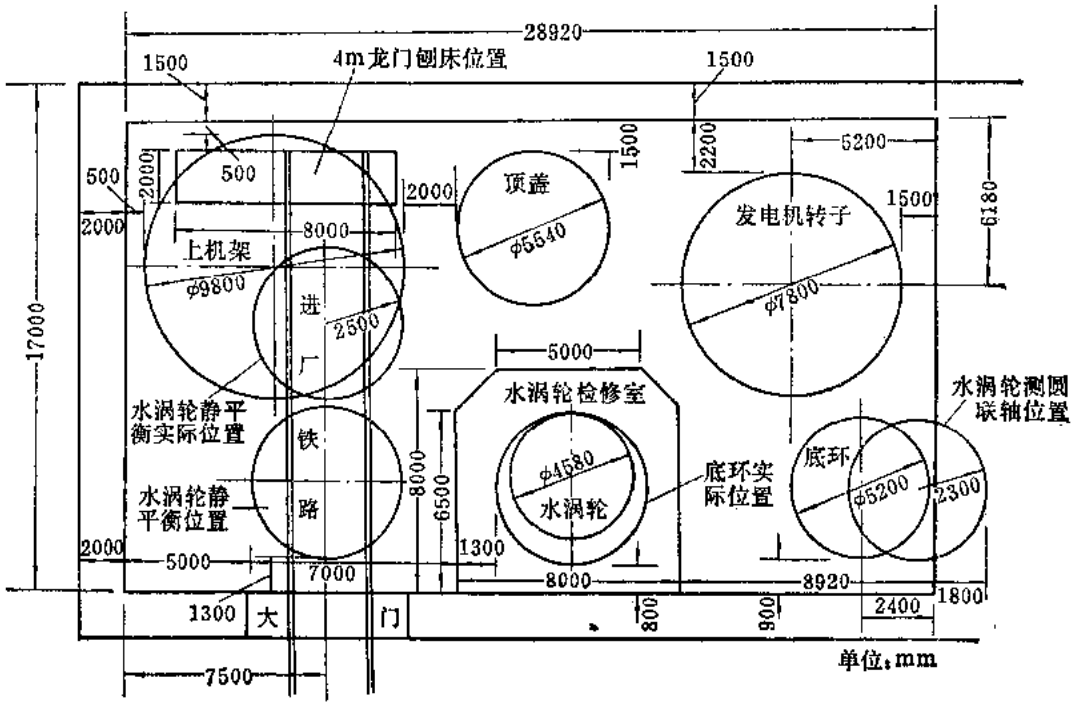


图 35-4-14　新安江电站装配场大件布置图

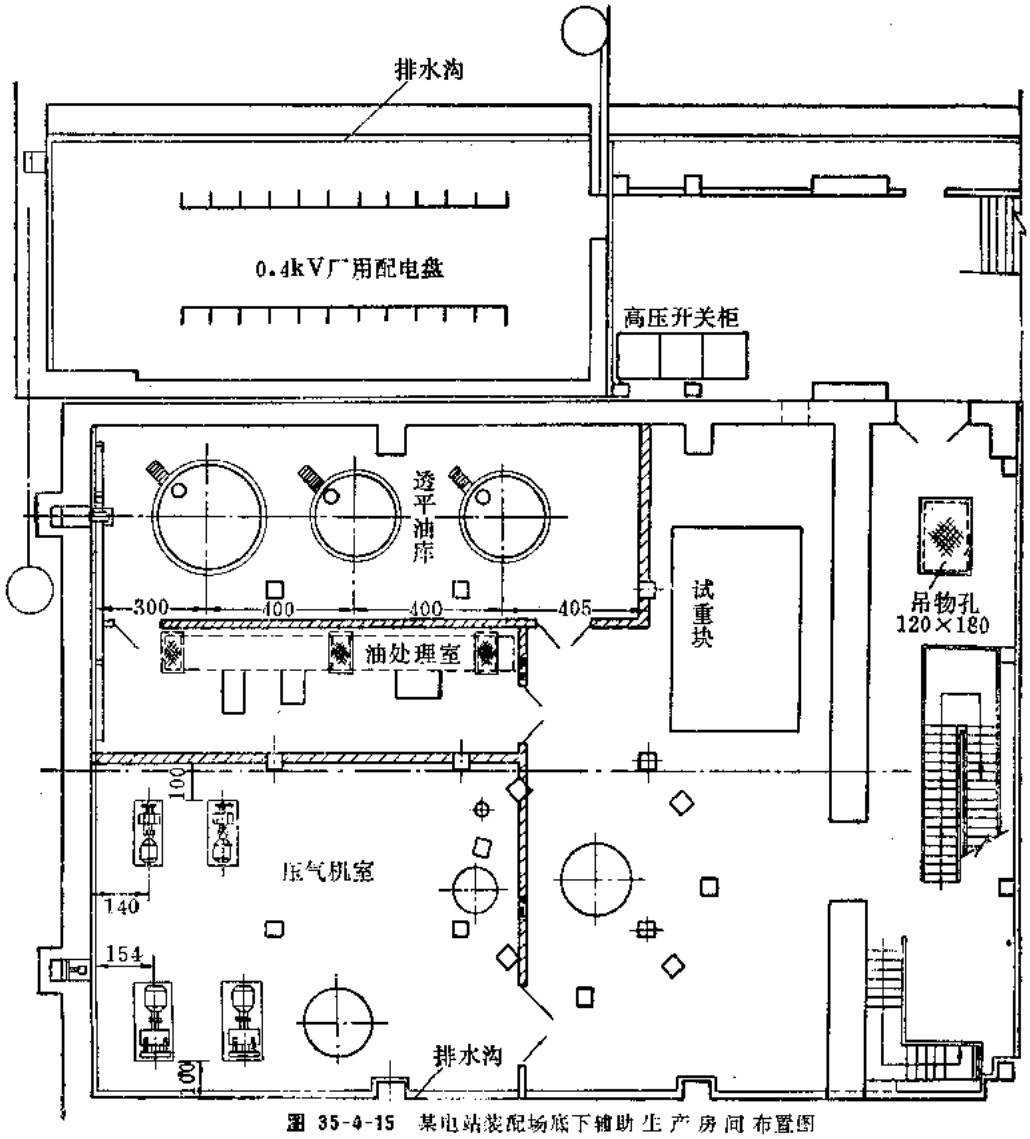


图 35-4-15　某电站装配场底下辅助生产房间布置图

（1）中央控制室和集缆室

中央控制室是全厂的神经中枢，要求通风良好、温湿咸宜、宽敞明亮，一般采用格栅或加罩间接照明，墙壁色彩要柔和，地坪为硬木地板或人造大理石，至少为水磨石或塑料地板，天花板宜用吸音或其他装饰板。面积不宜太紧，控制盘后离墙壁不少于1.0米，主环控制盘前沿离墙不少于4.5米，布置值班桌椅后要有宽敞的走道，盘面之间不小于1.8米；层高宜足够，净高一般不低于3.2～4.2米。

集缆室面积与中央控制室面积相等，一般布置在控制室正下方，层高不低于2.5米，或净高不宜低于1.8米。集缆室往往是暗室，需人工照明。地坪一般为水泥地坪即可。

（2）蓄电、充电系统

包括蓄电池室、套间、储酸室、充电机室和通风机室及排风设施等，这些房间一方面宜靠近中控室，另一方面也不宜布置在全厂中央（副厂房），宜与其他房间隔离，进口单独由厂外引入为宜，或另找朝向，但要避免阳光直射，要求防爆。地坪必须耐酸。

（3）厂用变压器室

宜布置在干燥的楼层，不宜布置于潮湿的水轮机层，尤其是干式变压器，其位置应使发电机电压联线和其二次侧与配电装置间的联线最短。变压器外壳离墙距离不小于0.3～0.6米。变压器室有防火要求，应有向外的单独出口，设防火门和集油槽，门宽按变压器尺寸确定，并留0.3～0.6米的富裕尺寸。地坪一般为水泥地坪。

（4）载波机房、计算机房

这些房间要求整洁、明亮、安静；地坪一般为硬木地板或人造大理石或塑料地坪。计算机房应有空调、防尘设施，外设套间，供换衣、鞋之用。

以上主副厂房层次及主要与辅助设备相对位置的示意可归纳如图35-4-16所示。

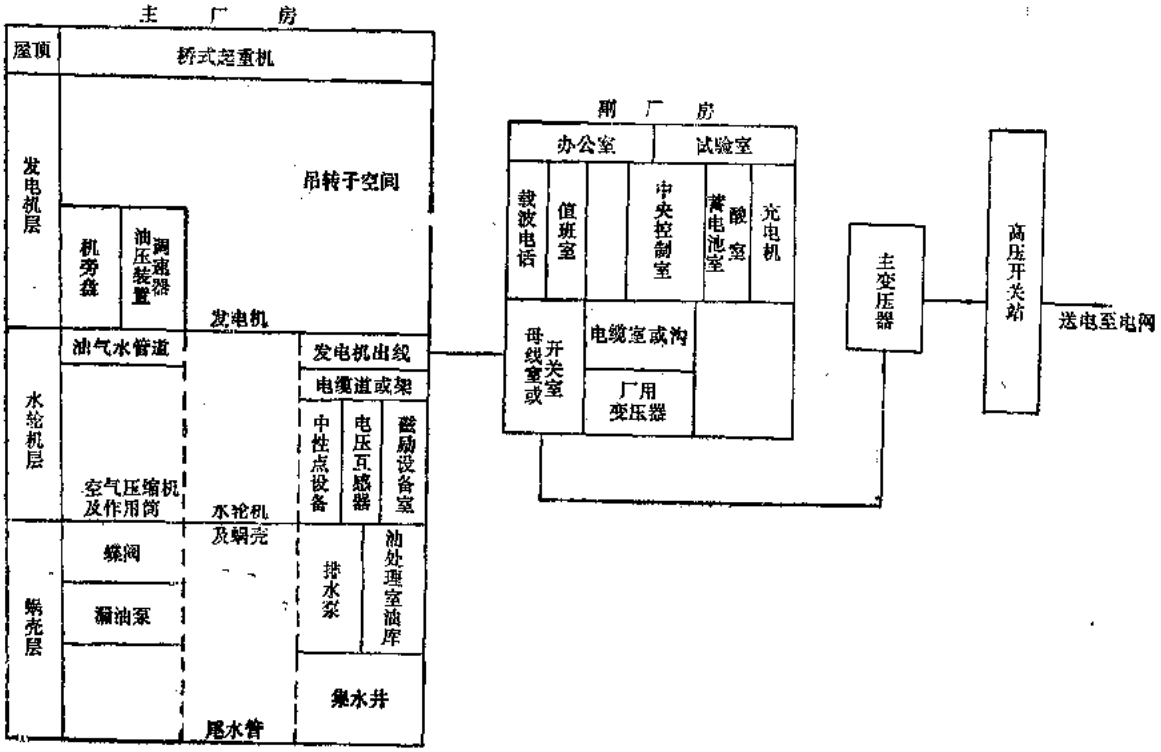


图 35-4-16　主副厂房层次和主辅设备相对位置示意

四、厂房结构布置

厂房结构布置在厂房内部布置的基础上进行，要点如下。

（一）柱网布置尽可能采用等跨或接近等跨（柱距相差≤10%），但要避免柱脚落在引水钢管和尾水管的正上方；在装配场应避开大门的位置。

（二）一般大型电站一个机组段应各设一条伸缩缝、沉降缝和防震缝，与装配场之间也要分缝。在缝的二侧一般布置双柱。中型电站主机间小于40米者可不分缝，而只与装配场分缝。

（三）各层楼板的次梁间距也尽可能布置成等跨

或接近等跨。但发电机层由于孔洞多而不规则，较难布置成等跨。其他水轮机层、装配场和副厂房均不难做到等跨。

（四）将荷载大的房间尽可能布置在底层或下层，或直接布置于岩基或大体积混凝土上。荷载小的房间设于顶层或上层。

（五）装配场由于荷载最大，一般采用密肋形结构，次梁的间距1.5～2.5米，板厚0.25～0.5米。

（六）发电机层荷载也较大，特别是接近装配场的部分，次梁间距一般1.8～2.2米左右，板厚0.15～0.25米。

（七）其他水轮机层和副厂房的荷载相对较小，楼板厚度8～12厘米即可，次梁间距2.5～3.0米左右。

（八）如无特殊要求，屋面系统的荷载最轻，板厚8厘米即可。如采用预制预应力装配式板，厚度4～6厘米已够，但寒冷地区要加厚。次梁间距3.0～4.0米。也可用大型屋面板，可省去次梁（包括在大型屋面板内）。

（九）主、副厂房的排架一般固定于水下大体积混凝土、尾水或进水闸墩、基础板之上或直接嵌入基岩，充分利用这些结构嵌固使之与计算假定吻合。

（十）结构布置上尽量减少排架的横向侧移，如可利用大坝或后山坡加锚筋混凝土与之联系等。排架的纵向应用钢筋混凝土统、过、圈梁等加强联系。

第五节 厂房水上部分结构设计

主厂房水上部分结构包括屋面系统，吊车梁，排架和厂房各层楼盖等。

一、屋面系统

（一）荷载及其组合

（1）自重A_1；按构件实际尺寸计算；钢筋混凝土容重取2.5吨力/米^3。

（2）找平层、保温层重A_2；一般为80千克力/米^2，或按实际厚度计算。

（3）防水层重A_3；一般二毡三油为35千克力/米^2，或按实际计算。

（4）雪荷重A_4；按当地雪深计算，雪深自10～～90厘米间雪压为25～200千克力/米^2。

（5）粉刷层重A_5；按粉刷层厚度计算。

（6）吊平顶重A_6。

（7）活荷载A_7；上人屋顶一般取150千克力/米^2，不上人取50千克力/米^2；但要考虑施工荷载。

屋顶如有其他用途或设备时，增加的荷载另行计算。

荷载组合为$A_1+A_2+A_3+A_4$（或A_7）$+A_5+A_6$；活荷载遇连续结构移动位置，内力取其大者。

（二）结构型式

有平屋面和坡式屋面两种。前者大梁一般为现浇（或承重骨架现浇），屋面板与次梁一般为预制吊装；后者屋架为预应力混凝土屋架或钢屋架，屋面为预制预应力大型屋面板，如图35-5-1(*a*)(*b*)(*c*)(*d*)所示。

混凝土标号现浇的不低于200号，预制的不低于

表35-5-2 钢屋架表（一榀屋架）

屋架形式	跨度（米）	用钢量（千克）	自重（千克）	设计荷载（千克力/米^2）	备注
梯形	27	1895	1895	254	适用于柱距为6.0米的F形屋面板
	30	2315	2315	277	
	33	2846	2846	280	

表35-5-1 钢筋混凝土屋架表（为一榀屋架）

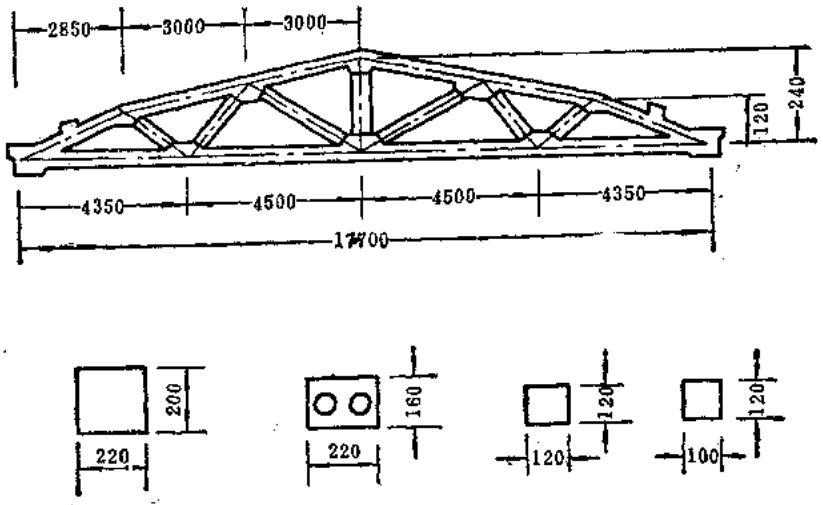
屋架形式	跨度（米）	混凝土（米^3）	钢筋（千克）	自重（千克）	屋面荷载（千克力/米^2）	备注
预应力折线形	15	1.57	294	3920	195～330	适用于柱距为6.0米的大型屋面板
	18	1.70	417	4500	255	
	21	2.70	600	6750	255	
	24	2.73	529	6820	164	
	24	2.73	700	6830	290	
预应力拱形	24	3.49	676	8730	370	
预应力梯形	24	3.60	1109	9000		

300号。内力计算和截面设计均较简单，现不赘述。但要注意验算吊车荷载对屋架的影响。

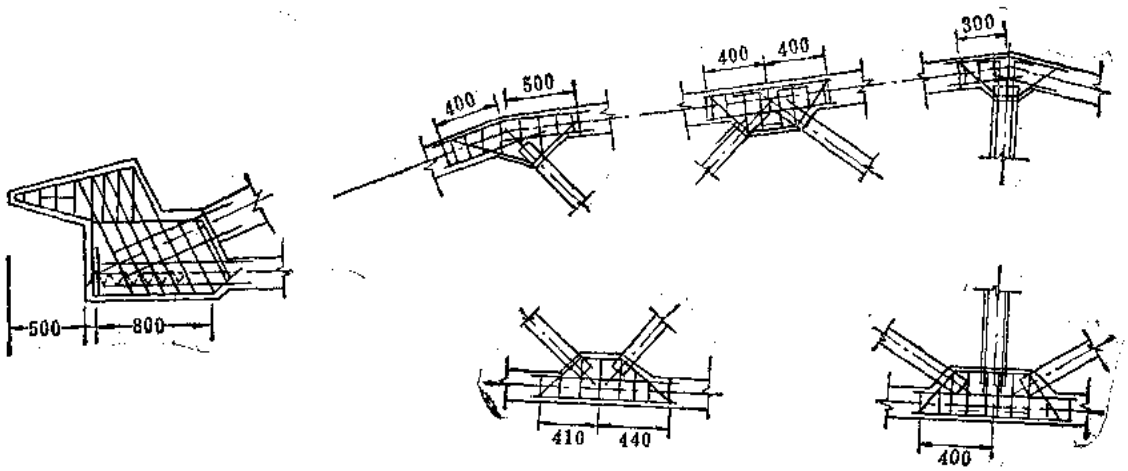
下面列出钢筋混凝土屋架表和钢屋架表，供参考，要验算吊车荷载。

（三）屋架与柱的连接

连接必须牢固并符合排架分析的假定条件。图35-5-1(e)(f)可供参考。



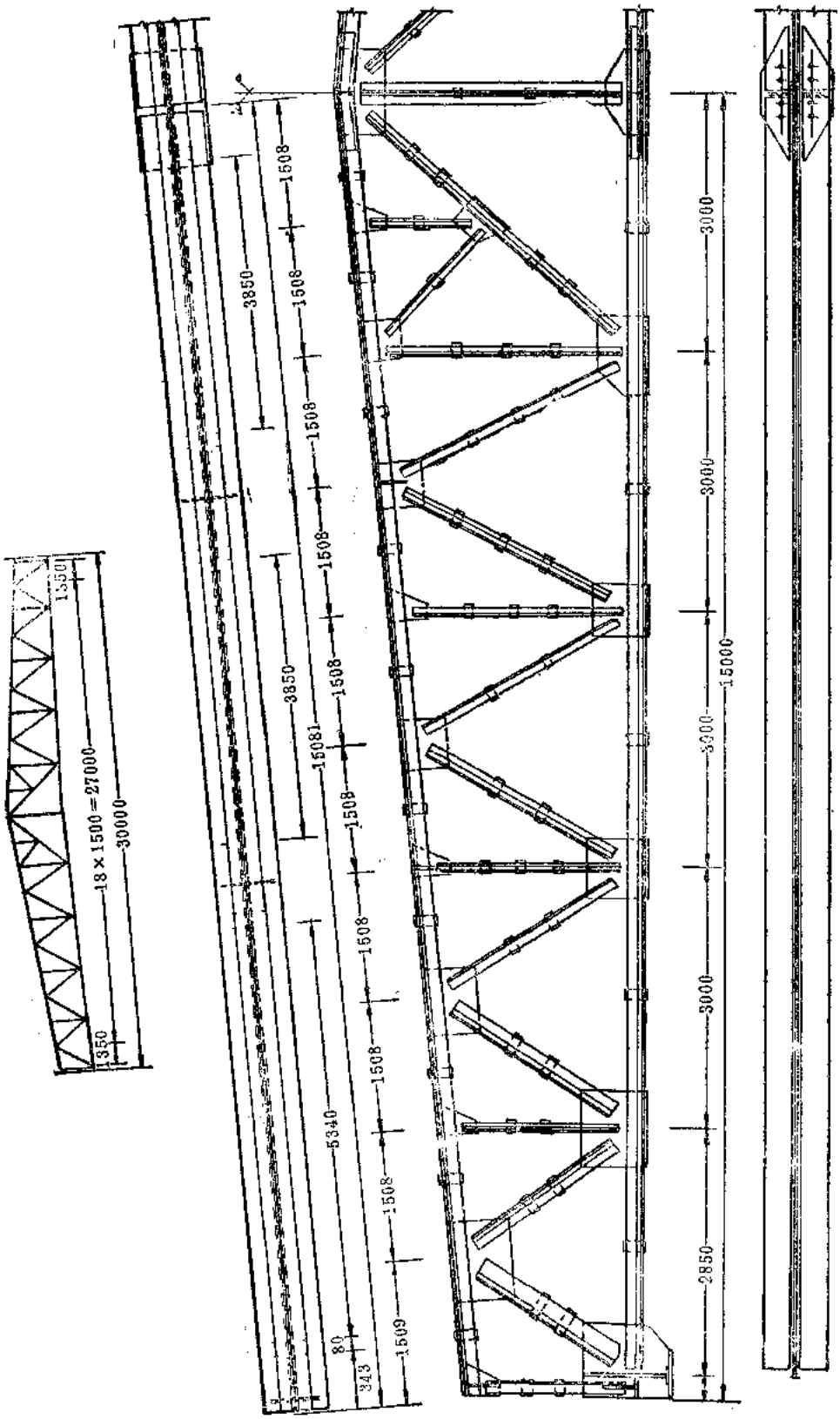
(a)18m预应力钢筋混凝土折线形屋架



节点详图

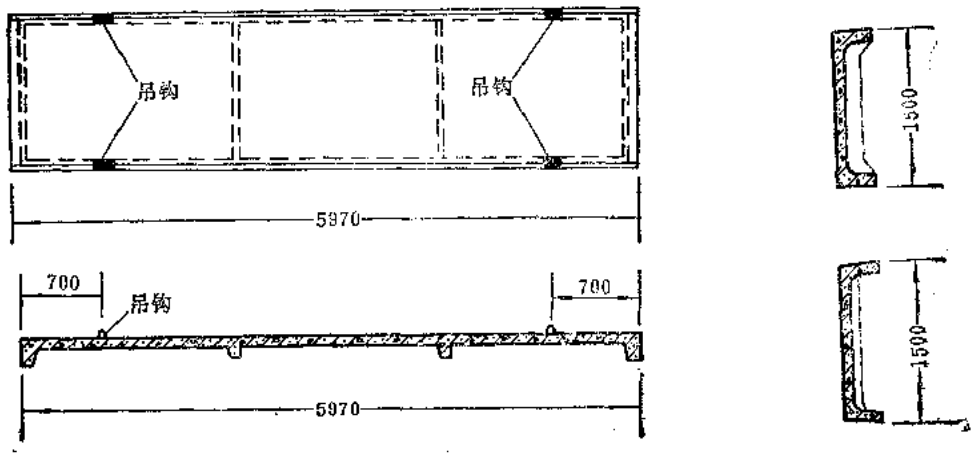
(b)

图 35-5-1　大型屋面板、屋架及其与柱的连接(共6幅)(一)
(a)预应力混凝土屋架外形；(b)预应力混凝土屋架节点详图

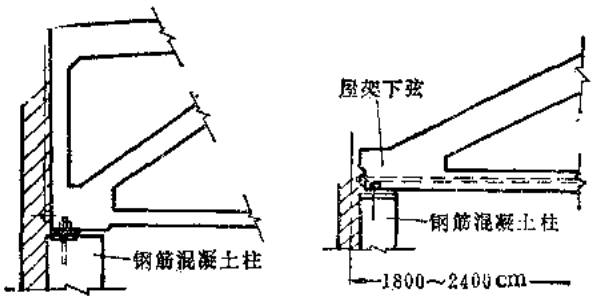


(c) 30m跨度拱形钢屋架

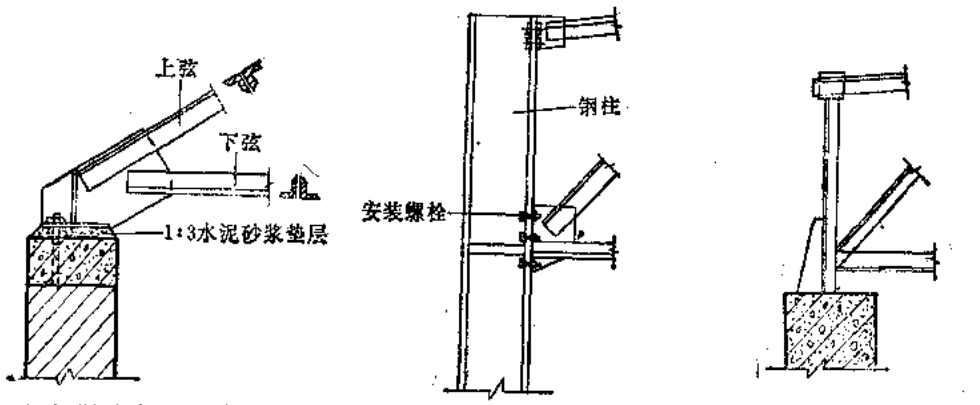
图 35-5-1 大型屋面板，屋架及其与柱的连接(共6幅)(二)
(c)钢屋架图



(d)



(e)



(f)

图 35-5-1　大型屋面板、屋架及其与柱的连接(共6幅)(三)
(*d*)大型屋面板；(*e*)混凝土屋架与柱的连接；(*f*)钢屋架与柱的连接

二、吊　车　梁

(一)荷载及其组合

(1)自重A_1，对预制预应力吊车梁，验算运输及吊装情况时要乘以1.5。

(2)钢轨及附件重A_2，一般$A_2=150\sim200$千克力/米，或按实际计算。

(3)吊车最大轮压A_3，按下列公式计算，并乘系数1.10(软钩轻级吊车)：

当一台吊车工作时

$$P_{max}=\frac{1}{m}\left[(G_1+G_2)\frac{L-L_1}{L}+\frac{1}{2}G_3\right] \qquad (35\text{-}5\text{-}1)$$

当二台吊车工作时

$$P_{max}=\frac{1}{2m}\left[(G_1+2G_2+G_3)\frac{L-L_1}{L}+G_3\right]$$

（35-5-2）

式中　m——一台吊车作用在一侧吊车梁上的轮子数目；

G_1——最大起吊重量，或超载试验荷载（吨力）；

G_2——一台横行小车重量（吨力）；

G_3——一台吊车自重（吨力）；

L——吊车跨度（米）；

L_1——主钩到吊车梁轨道最小距离（米）。

（4）横向水平刹车力A_4：按下列公式计算，不乘动力系数。

当一台吊车工作时

$$T=\frac{G_1+G_2}{10m}\text{（硬钩），}\quad T=\frac{G_1+G_2}{20m}\text{（软钩）}$$

（35-5-3）

当二台吊车工作时

$$T=\frac{G_1+2G_2+G_4}{20m}\text{（硬钩），}\qquad T=\frac{G_1+2G_2+G_4}{40m}\text{（软钩）}$$

（53-5-4）

水平刹车力有正反两个方向。

（5）纵向水平刹车力A_5，按下式计算，不乘动力系数。

$$T_0=0.1\Sigma P_{max}$$

（35-5-5）

式中　ΣP_{max}——一侧轨道上各制动轮最大轮压之和；

纵向刹车力T_0沿吊车梁轨顶通过吊车梁作用于排架。

荷载组合：对吊车梁正截面$A_1+A_2+A_3$；
对验算吊车梁扭矩加A_4；
} 验算横向排架时全部考虑
对验算纵向排架考虑A_5；

最后，对薄腹式吊车梁，除按规范取基本安全系数之外，尚须乘上附加安全系数1.05。

（二）结构型式

吊车梁按材料分有钢筋混凝土吊车梁和钢吊车梁，前者在国内水电站中采用最多。

钢筋混凝土吊车梁按施工方法不同有整体现浇式、预制预应力式、和迭合式。后两种采用较多。

吊车梁断面有矩形、T形和I字形等。大中型电站预制预应力吊车梁中以I字形较多。上翼缘宽度一般为$\left(\frac{1}{10}\sim\frac{1}{15}\right)$梁跨，下翼缘宽度决定于预应力钢筋的排列；翼缘板厚度一般为$\left(\frac{1}{6}\sim\frac{1}{9}\right)$梁高。I字形梁的梁高与梁腹厚度之比≥6～7，T形梁≥2.5。

此外，中小型电站当吊车较小时，也可用鱼腹式吊车梁。

（三）材料

混凝土标号现浇不低于200号，预制预应力混凝土不低于300号，一般400号以上。钢筋不宜用I级圆钢，至少用II级16锰螺纹钢。对预应力钢筋应采用高强度钢丝，例如44Mn2Si。

（四）内力计算和挠度计算

对等跨连续吊车梁在单位移动荷载$P=1$作用下的内力计算可参考本手册第一卷有关章节。

对承受一台和二台吊车的五跨等跨连续吊车梁的内力和挠度计算可参考本手册有关卷章或钢筋混凝土结构学的有关章节和图表。

（五）吊车梁截面设计

1.普通钢筋混凝土吊车梁

（1）正截面和斜截面强度计算

按现行《钢筋混凝土结构设计规范(TJ10-74)》进行。除验算竖向截面外，还要验算横向截面即承受水平弯矩和剪力之情况，后者梁高、梁宽互换。

（2）扭矩和抗扭钢筋计算

扭矩为　　$M_T=\beta(\mu P_{max}e_1+Te_2)$

（35-5-6）

式中　e_1——梁顶钢轨安装偏差（可取2厘米），即竖向轮压偏心距；

e_2——水平刹车力对截面弯曲中心的距离；$e_2=h_0+y_0$；

h_0——钢轨顶至吊车梁顶距离；

y_0——截面弯曲中心至梁顶距离；

矩形：$y_0=\frac{h}{2}$；　I字形：$y_0=\frac{\Sigma(J_{yi}y_i)}{\Sigma J_{yi}}$；

T形：$y_0=\frac{h_f'}{2}+\frac{\frac{h}{2}(h-h_f')b^2}{h_f'b_f'^3+(h-h_f')b^2}$；

J_{yi}——各矩形分块截面的惯性矩；

y_i——各矩形分块截面形心至截面顶面的距离；

β——考虑横向水平力和竖向轮压偏心同时发生的组合系数，取0.9；

抗扭箍筋面积　　$a_K=\frac{kM_{Tmax}}{2cdR_g}\cdot s$　（系单支箍筋面积）

（35-5-7）

表 35-5-3 抗扭刚度系数 K

c/d	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.80	2.0	2.50	3.00	3.50	4.0	5.0	10.0	20.0
K	0.141	0.154	0.166	0.177	0.187	0.197	0.204	0.217	0.229	0.249	0.263	0.273	0.281	0.291	0.312	0.323

抗扭纵向钢筋面积 $A_n=\frac{kM_{T\max}}{cdR_g}(c+d)$（系全部纵向抗扭钢筋面积） (35-5-8)

式中 s——箍筋间距；

c、d——箍筋包围的核心混凝土的长、短边长；

k——钢筋混凝土受扭安全系数。

对T形、I字形截面吊车梁，则把整个截面的扭矩$M_{T\max}$分配给截面内各矩形分块，即：

$$M_{Ti}=\frac{k_ic_id_i^2}{\Sigma k_ic_id_i^2}\cdot M_{T\max} \qquad (35\text{-}5\text{-}9)$$

式中 $k_ic_id_i^2$——某矩形分块的抗扭刚度，其中k_i为抗扭刚度系数，见表35-5-3；

c_i、d_i——某矩形分块的长边和短边长。

将各矩形分块的扭矩代入上述抗扭钢筋计算公式，得各分块的箍筋和纵向钢筋面积。箍筋所需面积为抗扭和抗剪箍筋之和。

（3）裂缝宽度验算

限制最大裂缝宽度$\delta_{f\max}\leqslant 0.3$毫米。其计算公式为：

$$\delta_{f\max}=1.70\psi\frac{\sigma_g}{E_g}l_f \qquad (35\text{-}5\text{-}10)$$

式中 ψ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数，对重覆荷载$\psi=1.0$；

σ_g——在使用荷载作用下裂缝截面的钢筋应力；

$$\sigma_g=\frac{M}{A_g\eta h_0}=\frac{M}{A_g\times 0.87h_0}$$

l_f——裂缝间距，厘米；按南京工学院下列经验公式计算；

$$l_f=\beta'\left[6+0.06\frac{d'}{\mu}(1+2\gamma_1+0.4\gamma_1')\right]$$

β'——对螺纹钢筋$\beta'=0.7$，对冷拔钢丝$\beta'=1.25$；

d'——钢筋直径（厘米），当用几种钢筋直径时，d'改用换算直径$\frac{4A_g}{s'}$；

s'——纵向受拉钢筋的总周长；

$\gamma_1=(b_i-b)h_i/bh$，故矩形及T形截面的$\gamma_1=0$；

$\gamma_1'=(b_i'-b)h_i'/bh$，故矩形及工形截面的$\gamma_1'=0$。

（4）挠度计算

限制吊车梁挠度$f_{\max}\leqslant\frac{l}{600}$。对单跨简支吊车梁，计算公式如下：

在均布荷载q作用下

$$f_d'=\frac{5}{384}\cdot\frac{ql^4}{B_d} \qquad (35\text{-}5\text{-}11)$$

在集中荷载P作用于跨中时

$$f_d''=\frac{1}{48}\cdot\frac{Pl^3}{B_d} \qquad (35\text{-}5\text{-}12)$$

式中，B_d为梁的刚度，影响B_d的因素很多，可近似取$B_d=0.65E_hI$。

最大挠度应考虑混凝土徐变和荷载长期反复作用的影响，取

$$f_{\max}=2(f_d'+f_d'') \qquad (35\text{-}5\text{-}13)$$

吊车梁的挠度也可根据最大弯矩$M_{x\max}$按下列近似公式计算：

$$f_{\max}\doteq\frac{M_{x\max}}{10B_d} \qquad (35\text{-}5\text{-}14)$$

对预应力混凝土等截面吊车梁，挠度按下式修正：

$$f=f_{\max}-2f_f \qquad (35\text{-}5\text{-}15)$$

式中 f_f——预应力作用下使梁产生的反拱度，按下式计算；

$f_f=\frac{N_{y_2}e_0l^2}{8E_hJ_0}$（仅受拉区施加预应力时）；

$f_f=\frac{(N_{y_2}-N_{y_2}')e_0l^2}{8E_hJ_0}$（受拉区、受压区均施加预应力时）；

N_{y_2}、N_{y_2}'——扣除全部预应力损失后，受拉、受压区受到的预压力；

e_0——预压力对折算截面的偏心距。

2.迭合式钢筋混凝土吊车梁

先将梁的底部用预制预应力构件吊装就位，作为后浇梁的支承，组成迭合梁。迭合面必须做凹凸形并凿毛。预制部分必须留出箍筋（面积不少于迭合面面积的0.15%）伸入后浇混凝土。

迭合梁的预制预应力部分截面强度计算与一般预应力混凝土梁同。其截面抗裂验算按以下两部分公式

进行：

（Ⅰ）后浇部分：不允许出现裂缝时，受拉边缘（迭合面）混凝土法向应力

$$\sigma \leqslant \gamma R_f \qquad (35\text{-}5\text{-}16)$$

式中　σ——后浇部分受拉边缘（叠合面）的混凝土法向应力，其值为：

$\sigma = \frac{M}{J_0} y_0$（有支撑时）；

$\sigma = \frac{M - M_1}{J_0} y_0$（无支撑时）

式中　σ——预制部分受拉边缘（梁底）的混凝土法向应力，其值为：

$\sigma = \frac{M}{W_0}$（有支撑时），

$\sigma = \frac{M - M_1}{W_0} + \frac{M_1}{W_1}$（无支撑时）；

k_f——抗裂安全系数；

W_0——迭合梁换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩，后浇部分按弹模比换算成预制部分的截面。如后浇受拉区已裂，则计算 W_0 时不考虑预制部分的上边缘至换算

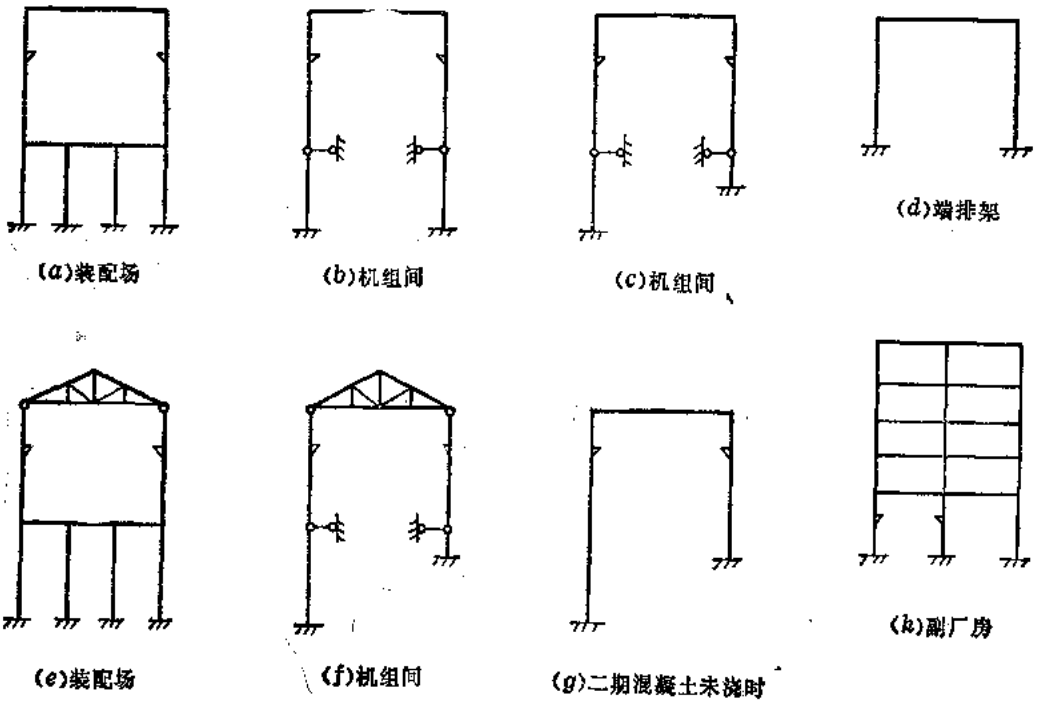


图 35-5-4　水电站厂房排架简图

（4）屋顶活荷载（A_4）；

（5）雪荷载（A_5）；

（6）吊车自重（A_6）；

（7）正常尾水位或设计尾水位压力（A_7）；

（8）上游山岩压力或填碴压力和地下水压力（A_8）；

（9）吊车满载轮压（A_9）；

（10）吊车横向水平刹车力（A_{10}）；

（11）吊车纵向水平刹车力（A_{11}）；

（12）发电机层或装配场活荷重（A_{12}）；

（13）水轮机层活荷重（A_{13}）；

2.附加荷载和特殊荷载

（14）温度上升影响（B_1^+）；

（15）温度下降影响和混凝土干缩（B_1^-）；

（16）最大风荷载（B_2）；

（17）校核洪水压力（B_3）；

（18）特大水压力（B_4），指超过校核洪水标准的水压力；

（19）地震惯性力（B_5）；

（20）安装设备的临时荷载（B_6）。

3.荷载组合

荷载组合时应考虑和假定的条件：

（1）自重不论有利或不利，均应组合；但对偏心受压杆件，要考虑由于施工尺寸偏大自重有可能比实际偏大，反而不利；

（2）雪荷重与屋顶活荷重不组合，也不与温度上升及洪水压力组合；

（3）刹车力与吊车满载最大轮压组合，但刹车力不一定总是发生；

（4）地震力不与特大洪水和吊车满载组合；

（5）吊车荷载与风载组合时乘组合系数 0.9，其余组合均不乘系数。

荷载组合有以下几种情况：

（1）$A_1+A_2+A_3+A_4$（或 A_8）$+A_6+A_7+A_8$，这种组合一般不是控制条件；

（2）$A_1+A_2+A_3+A_4+A_7+A_8+A_9+A_{10}+A_{11}+A_{12}+A_{13}+B_1^++B_2$；

（3）$A_1+A_2+A_3+A_5+A_7+A_8+A_9+A_{10}+A_{11}+A_{12}+A_{13}+B_1^-+B_2$；

（4）$A_1+A_2+A_3+A_4$（或 A_8）$+A_6+A_9+A_{12}+A_{13}+B_1^+$（或 B_1^-）$+B_2+B_3$（或 B_4，或 B_5）。

对柱子的内力，尚须组合 $M_{max}\to N$，$M_{min}\to N$ 和 $N_{max}\to M$。

（三）排架内力分析

水电站主厂房排架多数为单跨、单层铰接排架或刚接排架。装配场有时为双层排架。兹将水电站主厂房设计中常遇到的几种排架计算方法简介于后。

1.单层铰接排架

假设屋架为一刚杆，故上下游柱顶位移相同。内力计算用剪力分配法，其步骤如下：

（1）由一阶柱截面惯矩比n和柱高比λ，可查图表（见排架计算手册或本手册有关章节，下同），得柱顶位移δ。以图35-5-5的不等高铰接排架为例，求柱剪力分配系数如下：

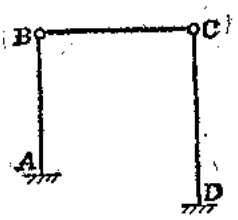


图 35-5-5　不等高单层铰接排架

AB柱　$n_{AB}=\frac{J_1}{J_2}$，　$\lambda_{AB}=\frac{H_1}{H_2}$

CD柱　$n_{CD}=\frac{J_1}{J_2}$，　$\lambda_{CD}=\frac{H_1}{H_2}$

由曲线图表，得$C_0=\frac{3}{1+\lambda^3\left(\frac{1}{n}-1\right)}$，进而可得柱顶位移：

$\delta_{AB}=\frac{H_2^3}{EJ_2C_0}$，　$\delta_{CD}=\frac{H_2^3}{EJ_2C_0}$（注意不同高的柱$C_0$不同）。

AB柱剪力分配系数　$\eta_{AB}=\frac{\frac{1}{\delta_{AB}}}{\frac{1}{\delta_{AB}}+\frac{1}{\delta_{CD}}}$　　（35-5-18）

CD柱剪力分配系数

$$\eta_{CD}=\frac{\frac{1}{\delta_{CD}}}{\frac{1}{\delta_{AB}}+\frac{1}{\delta_{CD}}}\qquad(35\text{-}5\text{-}19)$$

（2）求柱顶剪力和排架实际内力

$$Q_{AB}=\eta_{AB}P,\quad Q_{CD}=\eta_{CD}P,$$

式中，P为作用于柱顶的水平力，此力在不同受力条件下分别求得。

为了能利用上述剪力分配系数，可先假设柱顶有一不动铰支座以阻止水平侧移，求出不动铰支座反力R，然后去除不动铰支座并加方向相反的R作用于排架柱顶，迭加这二步的内力，即为排架的实际内力。

由惯矩比n和柱高比λ，可查得各种外荷载在不同位置作用时的柱顶不动铰反力系数$C_1\sim C_4$，从而可得柱顶反力R，进而可求得柱顶剪力：

$$Q_{AB}=\eta_{AB}P=\eta_{AB}\cdot\Sigma R\qquad(35\text{-}5\text{-}20)$$

$$Q_{CD}=\eta_{CD}P=\eta_{CD}\cdot\Sigma R\qquad(35\text{-}5\text{-}21)$$

柱顶剪力求得后，排架成为静定结构，其内力不难求出。

2.双层铰接排架

当有发电机层楼板作为中间铰支承时，此时柱顶在单位水平力作用下的位移按下式计算（图35-5-6），而不动铰支座反力R尚无现成图表可查，须按结构力学求得。

$$\delta=\frac{H_2^3}{3EJ_2}\left[1+\lambda^3\left(\frac{1}{n}-1\right)\right]+\frac{1}{4EJ_2}H_3H_2^2$$

$$=\frac{H_2^3}{EJ_2}\left(\frac{H_1}{C_0}+\frac{H_3}{4}\right)\qquad(35\text{-}5\text{-}22)$$

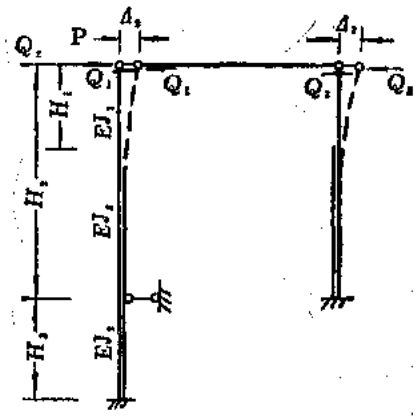


图 35-5-6　有发电机层楼板支承的铰接排架

3.刚接排架

（1）对称双层刚接排架（装配场）：用弯矩分配法计算，步骤如下：

1）求形常数（一阶柱和对称加腋梁）K、λ、γ

抗挠劲度　$K_{AB}=C_1\frac{J_c}{L}E$，　$K_{BA}=C_2\frac{J_c}{L}E$　　（35-5-23）

分配系数　$\lambda_i=\frac{K_i}{\Sigma K_i}$　　（35-5-24）

传递系数　$\gamma_{AB}=\frac{C_2}{C_1}$，　$\gamma_{BA}=\frac{C_2}{C_1}$，对等截面杆件$\gamma_{AB}=\gamma_{BA}=0.5$；　　（35-5-25）

式中C_1、C_2、C_3可查有关图表，例如“钢筋混凝土计算数据”。

2）求载常数（固端弯矩）C

对一阶柱，当均布荷载w作用时，$C_{AB}=\beta wL^2$，$C_{BA}=\beta' wL^2$　　（35-5-26）

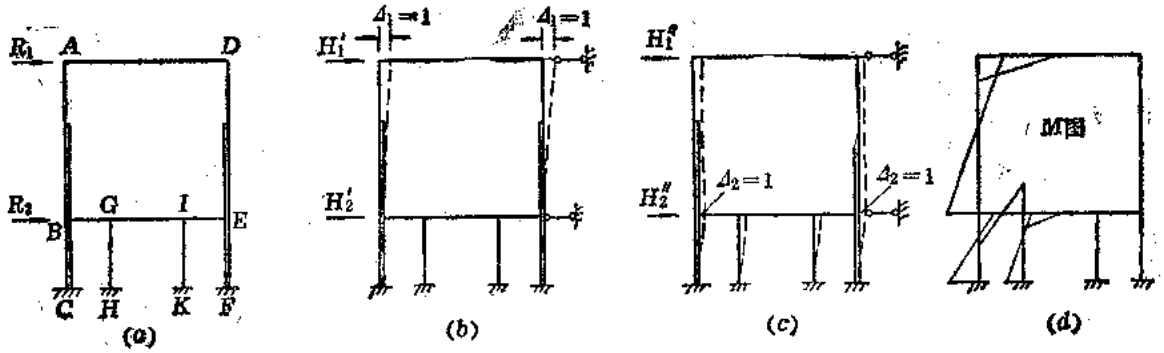


图 35-5-7 侧移校正计算简图

当集中弯矩M作用时，$C_{AB}=\beta M$，

$$C_{BA}=\beta' M \qquad (35\text{-}5\text{-}27)$$

当集中荷载P作用时，$C_{AB}=\beta PL$，

$$C_{BA}=\beta' PL \qquad (35\text{-}5\text{-}28)$$

式中，系数β和β'可根据大小柱长度比α和截面高度比m查有关图表而得。

对等截面杆件，其固端弯矩可查有关图表。

3）先假定刚架无侧移，进行弯矩分配，并求得各层不平衡剪力R_1、R_2。

4）进行侧移校正。如图35-5-7所示的双层刚架，用单位位移法。先假定顶层节点处有一水平位移$\Delta_1=1$，而中层节点处水平位移$\Delta_2=0$，求各竖杆（因$\Delta_1=1$而产生）的固端弯矩，进行分配，得各杆端弯矩M'…和杆端剪力Q'……，于是得到与此相应的顶层和中层的节点力H_1'和H_2'：

$$H_1'=Q'_{AB}+Q'_{DE} \qquad (35\text{-}5\text{-}29)$$

$$H_2'=Q'_{BA}+Q'_{ED}+Q'_{BC}+Q'_{EF}+Q'_{GH}+Q'_{IK} \qquad (35\text{-}5\text{-}30)$$

再假设中层节点处有一单位水平位移$\Delta_2=1$，而顶层节点处水平位移$\Delta_1=0$，仿上述做法，同样可求得顶层和中层的节点力H_1''和H_2''和杆端弯矩M''；

于是可建立联立方程：

$$H_1'\Delta_1-H_1''\Delta_2=R_1 \qquad (35\text{-}5\text{-}31)$$

$$-H_2'\Delta_1+H_2''\Delta_2=R_2 \qquad (35\text{-}5\text{-}32)$$

解上述方程可得在外荷载作用下的实际位移Δ_1和Δ_2，于是侧移校正弯矩值为（以AB杆为例）：

$$M_{AB}=M'_{AB}\Delta_1+M''_{AB}\Delta_2 \qquad (35\text{-}5\text{-}33)$$

$$M_{BA}=M'_{BA}\Delta_1+M''_{BA}\Delta_2 \qquad (35\text{-}5\text{-}34)$$

将上述侧移弯矩和前述无侧移弯矩叠加，即为排架各杆的真正弯矩。

四、厂房楼盖

厂房楼盖包括主厂房发电机层、水轮机层、装配场和副厂房中央控制室等各层楼盖，系由板和次梁组成（主梁归入排架或框架计算内容）。主厂房楼盖由于荷载大，板厚，开孔多而不规则，大多采用现浇，但国内三门峡等电厂也有采用预制装配的。副厂房则可较多地采用预制装配式结构。兹简述其结构布置要点和计算方法如下：

（一）装配场

装配场荷载最大，结构布置宜按安装、检修时设备布置分区，即分不同荷载区域布置。板厚一般为25～50厘米，次梁间距1.5～2.5米左右。对特别重的部件尽可能直接由基岩或大块混凝土承担。对吊物孔和主变坑等周围的楼板宜用圈梁加强，装配场孔边悬臂板长度不宜大于0.5米。吊车超载试验用的地锚可与转子检修墩结合考虑。图35-5-8为某电站装配场结构布置。

（二）发电机层

发电机层结构布置应尽量做到系统化、规则化，即应使每一机组段都成为一个相同或基本相同的结构计算单元。发电机层荷载在全厂仅次于装配场，亦较大，且在设备周围或下面开有大小不等、形状各异的各种孔和槽。因此有单向板、不同形状的双向板和非规则板等。楼板与发电机风罩可以简支连接或刚性连接；前者可减少乃至避免由于机组震动和温度应力产生的辐射状裂缝；后者抗震整体性好，但沿风罩周围板内应增布环向钢筋。发电机层楼板厚一般15～25厘米，次梁间距（或板跨）1.8～2.2米左右，双向板板跨可达2.5～3.0米。图35-5-9为某电站发电机层结构布置。

装配场和发电机层楼板由于承受动荷载，后者又经常处于振动状态下工作，因此对裂缝应有严格的限制，钢筋应力不宜用得太大。内力宜按弹性体系理论的单向或双向板公式图表计算，不宜考虑塑性内力重分布。对三角形双向板（板的二个直角边之比小于

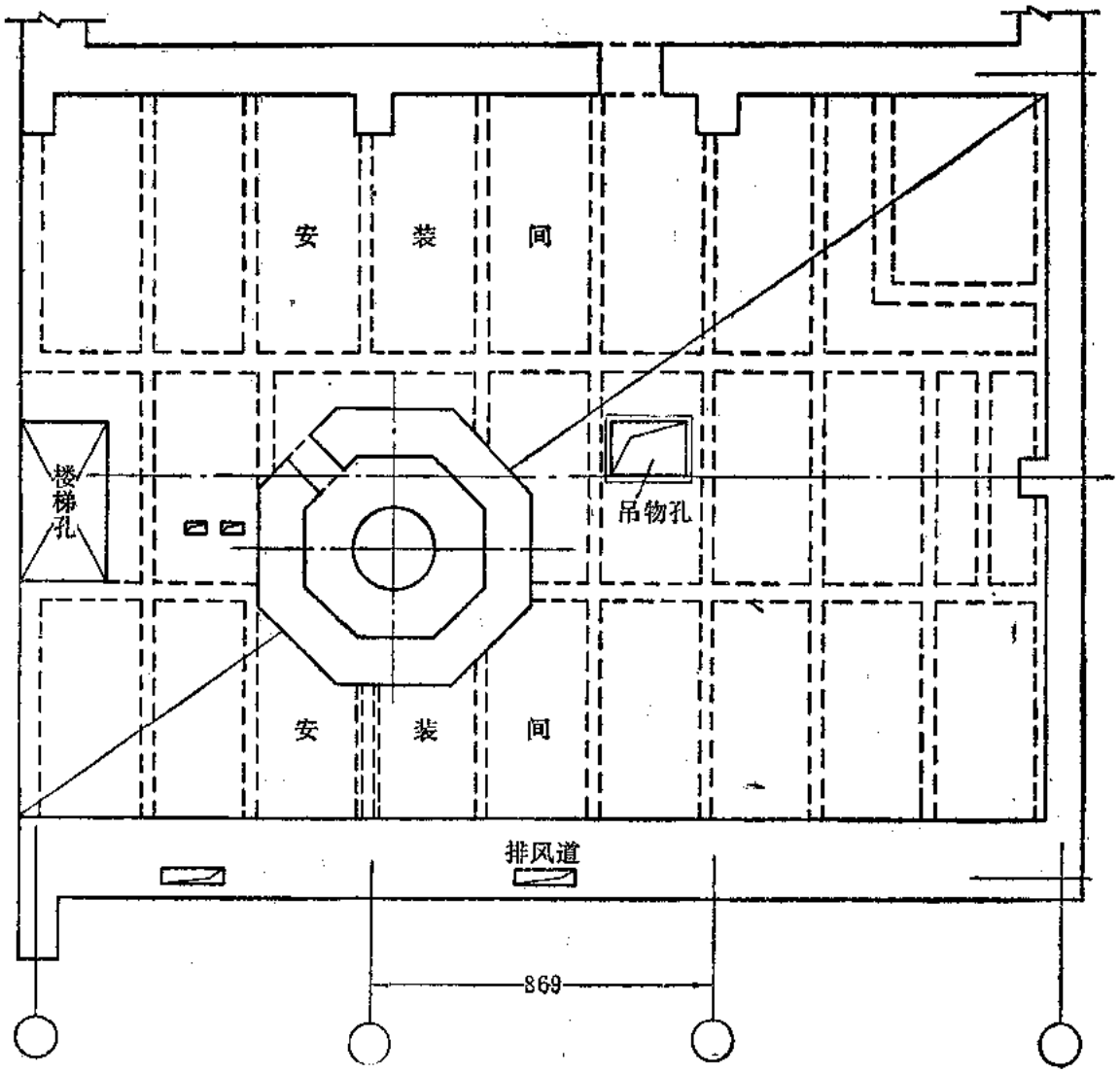


图 35-5-8 某电站装配场结构布置

2.0）可近似地简化为边长为2/3直角边长的矩形双向板。对不等跨单向板的中间支座，可近似地取相邻两支座弯矩的平均值进行配筋。对弹性支承的板的跨中及支座配筋可取简支情况下跨中弯矩的0.7倍。

楼板传给次梁的荷载范围，对单向板取板跨的中心到中心，对双向板可从板的每一区格的角上作等分角线划分次梁的受荷范围。

（三）副厂房楼盖

副厂房除压缩空气机室、通风机室、水泵间等少数有机械振动的楼板仍和主厂房一样按弹性体系理论计算外，其余房间既可按弹性体系理论计算，也可按塑性内力重分布计算。

1.按弹性体系理论计算

（1）考虑次梁对板和主梁对次梁的弹性约束作用，为了调整按铰支承计算带来的误差，常用折算荷载（g'、p'）代替计算荷载：

板承受的折算荷载 $g'=g+\frac{1}{2}p$，$p'=\frac{1}{2}p$

（35-5-35）

次梁承受的折算荷载 $g'=g+\frac{1}{4}p$，$p'=\frac{3}{4}p$

（35-5-36）

式中 g——计算恒载；

p——计算活载。

（2）配筋按边界截面的弯矩和剪力进行。

2.按塑性内力重分布计算

对于在使用阶段允许有较大裂缝（0.3～0.5毫米）和变形的不承受振动荷载的超静定结构，可考虑塑性内力重分布。

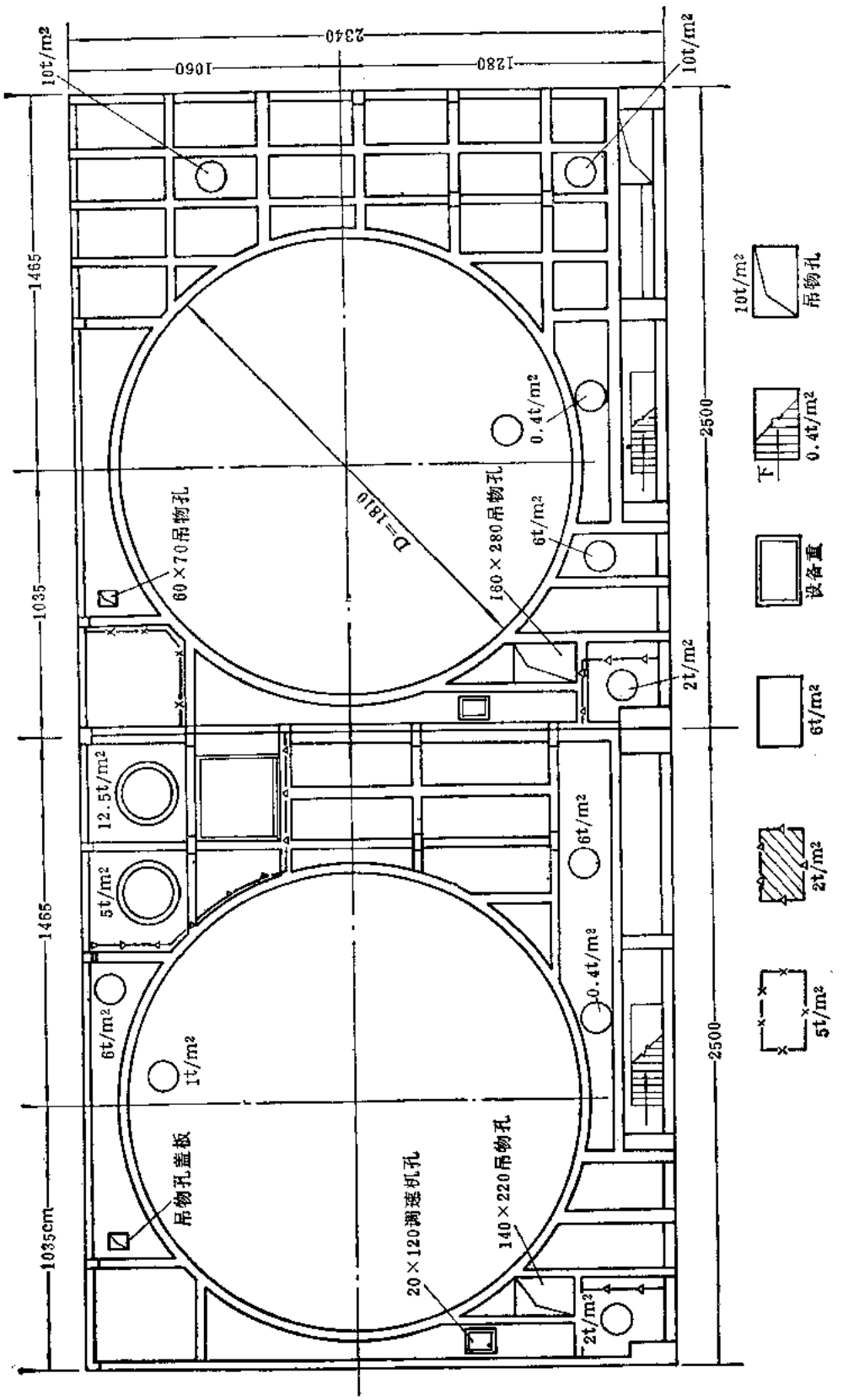


图 35-5-9　某电站发电机层结构图

（1）单向板，用弯矩调幅法计算。

先按弹性体系求出截面弯矩，再根据需要，将截面最大（绝对）弯矩按表35-5-4作调整：

跨中及支座截面弯矩　$M=\alpha(g+p)l^2$　　（35-5-37）

支座截面剪力　　$Q=\beta(g+p)l$　　（35-5-38）

表 35-5-4　弯矩系数 α 值

截　面	边跨跨中	第一内支座	中跨跨中	中间支座
α 值	$\frac{1}{11}$	$-\frac{1}{14}$（板） $-\frac{1}{11}$（次梁）	$\frac{1}{16}$	$-\frac{1}{16}$

表 35-5-5　剪力系数 β 值

截　面	边支座	第一内支座左边	第一内支座右边	中间支座
β 值	0.4	0.6	0.5	0.5

调整后的弯矩不宜小于按弹性体系计算的70%。调整后的内力值要与外力平衡。调整后所有支座和跨中的弯矩应满足$M\geqslant\frac{1}{24}(g+p)l^2$。

（2）双向板，用塑性铰线法计算

塑性铰线法的原理是根据板在极限荷载作用下所形成的塑性铰系，按虚功法，利用内、外功恒等的条件可求出极限弯矩m。例如，对于如图35-5-10所示的四边简支矩形双向板，作用有均布荷载q，略去推导过程，利用虚功法，可求得

$$\beta=\frac{1}{2}\left[\sqrt{3\mu\alpha^2+\mu^2\alpha^4}-\mu\alpha^2\right]\qquad(35\text{-}5\text{-}39)$$

$$m=\frac{1}{24}q\alpha^2l^2\left[\sqrt{3+\mu\alpha^2}-\alpha\sqrt{\mu}\right]^2\qquad(35\text{-}5\text{-}40)$$

式中　l——板的一边长；

α——板的边长比；

μ——两个方向的极限弯矩的比值，设$m_y=m$，则$m_y=\mu m$，μ可由设计者假定。

五、变电站构架

习惯上变电站构架的结构设计也由设计厂房者承担，故也列入本章内容。

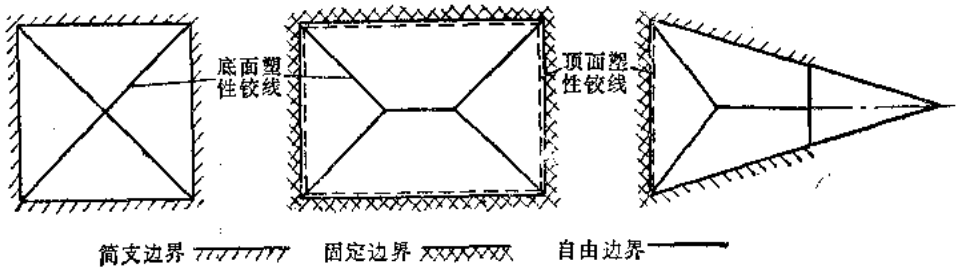
（一）构架种类

1.按截面形式和施工工艺

（1）现场预制或预应力矩形、T形或其他断面钢筋混凝土构架；

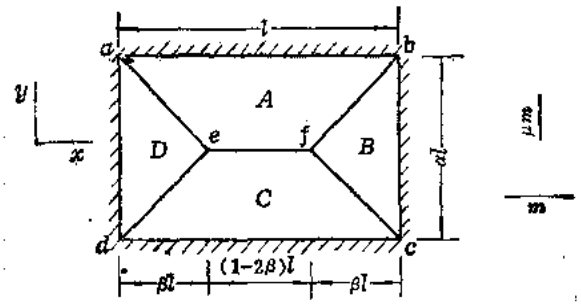
（2）用离心机在工厂制造的环形截面混凝土杆组成的构架；

（3）钢管或钢筋混凝土A型柱和横梁组成的构



简支边界　固定边界　自由边界

(a)板的塑性铰线



(b)四边简支矩形双向板按塑性铰线计算

图 35-5-10　双向板按塑性铰线法计算

架；

（4）轻型钢结构构架等。

在水电站的变电站中，采用预制预应力钢筋混凝土构架比较多，钢结构因维护工作量大，采用较少。

2.按用途

按用途分有：进线架、出线架、母线架、中央门型架、转角架和变压器组合架等。

3.按工艺布置

按工艺布置分有：中型布置（或低型布置）、高型布置和半高型布置；水电站地形条件受限制时，往往采用高型布置和半高型布置。

（二）荷载及其组合

1.荷载

（1）导线和避雷线的张力（包括运行、安装及检修）A_1；

（2）导线、避雷线、引下线、绝缘子串和金具的重量及覆冰重A_2；

（3）风载（包括构架风压及导线、避雷线、引下线、绝缘子串上的风压）B_1；

（4）结构自重A_3；

（5）安装或检修时人及工具的重量（不小于150～200公斤）B_2；

（6）地震力B_3。

以上荷载中主要荷载是导线和地线的张力，其次是风力。

2.组合

（1）终端构架：

1）运行情况：$A_1+A_2+A_3+B_1$（取最大风速）；

2）安装情况：应考虑构架组立、导线紧线及紧线时人及工具重（200公斤），即$A_1+A_2+A_3+B_1+B_2$；

3）检修情况：$A_1+A_2+A_3+B_1+B_2$；

4）特殊情况：$A_1+A_2+A_3+B_1+B_3$；

（2）中间构架

1）运行情况：$A_1+A_2+A_3+B_1$；

2）安装情况：A_1（考虑一侧架线、另一侧不架线）$+A_2+A_3+B_1+B_2$；

3）检修情况：$A_1+A_2+A_3+B_1+B_2$；

4）特殊情况：$A_1+A_2+A_3+B_1+B_3$；

（3）单侧打拉线的单杆构架

1）未架线前：A_3+B_1（最大风载）；

2）架线后：$A_1+A_2+A_3+B_1$。

荷载组合系数：运行情况取1.0；安装检修情况取0.9；特殊情况取0.75；动力系数在验算起吊应力时，自重乘1.5；利用构架起吊主变压器钟罩时，起吊重量乘以1.2。

（三）构架静力计算

水电站变电站多用等径杆，下面列出几种等径杆人字柱和门型刚架的内力计算公式。

1.AⅡ型中央门型架、AⅡ型母线架及转角架的人字柱（图35-5-11）

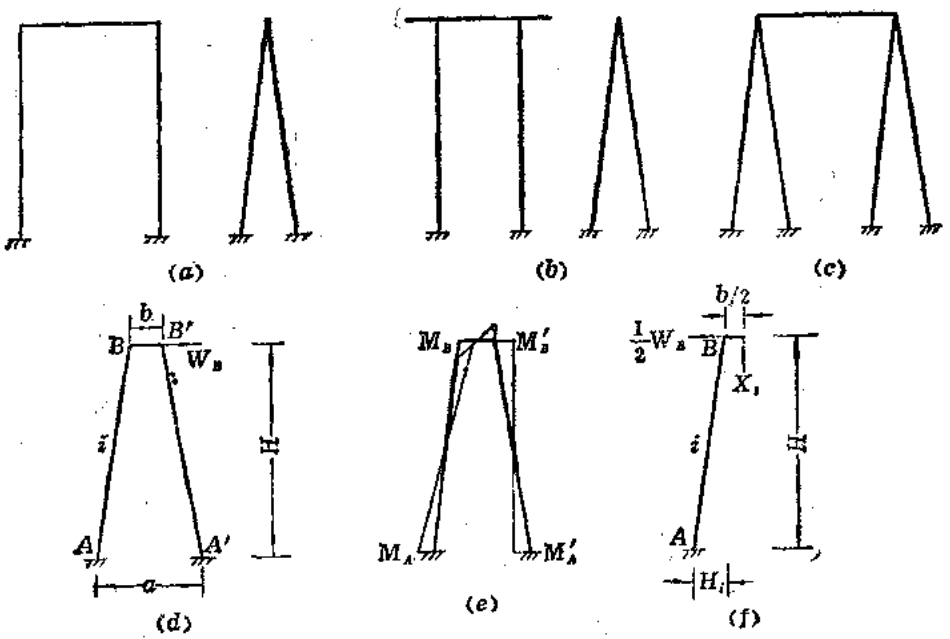


图 35-5-11　中央门型架、母线架，转角架的荷载及计算简图

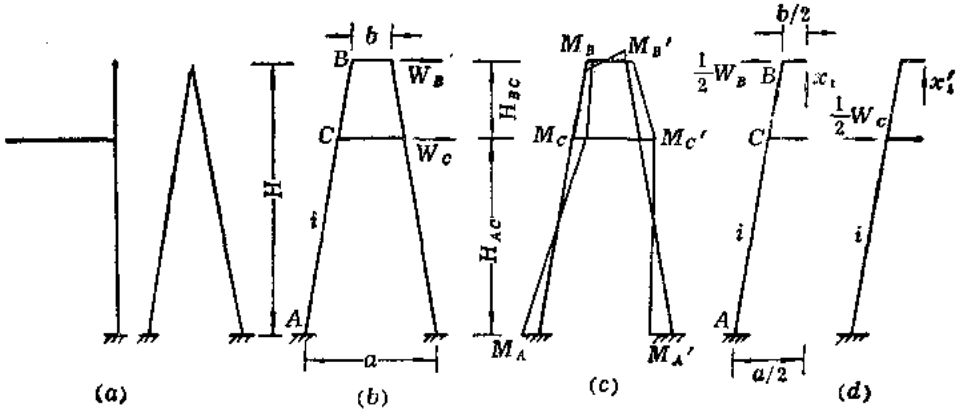


图 35-5-12　AH型进出线架的荷载及计算简图

$$x_1=\frac{1}{2}W_Bt_{ab} \qquad (35\text{-}5\text{-}41)$$

$$M_A=-\frac{1}{2}W_B\left[H(1-t_{ab}i)-\frac{1}{2}bt_{ab}\right] \qquad (35\text{-}5\text{-}42)$$

$$M_B=\frac{1}{4}W_Bbt_{ab} \qquad (35\text{-}5\text{-}43)$$

$$N_{AB}=-N_{A'B'}=\frac{1}{2}W_Bt_{ab} \qquad (35\text{-}5\text{-}44)$$

2.*AH*进出线架人字柱（图35-5-12）

$$x_1=\frac{1}{2}W_Bt_{ab}$$

$$x_1'=\frac{1}{2}W_c\overline{t}_{ac} \qquad (35\text{-}5\text{-}45)$$

$$M_A=\frac{1}{2}(W_Bt_{ab}+W_c\overline{t}_{ac})\left(\frac{1}{2}b+Hi\right)-\frac{1}{2}(W_BH+W_cH_{Ac}) \qquad (35\text{-}5\text{-}46)$$

$$M_B=\frac{1}{4}b(W_Bt_{ab}+W_c\overline{t}_{ac})\left(\frac{1}{2}b+H_{Bc}i\right)-\frac{1}{2}(W_BH_{Bc}) \qquad (35\text{-}5\text{-}47)$$

$$N_{AB}=-N_{A'B'}=\frac{1}{2}(W_Bt_{ab}+W_ct_{ac}) \qquad (35\text{-}5\text{-}48)$$

3.等径杆单孔门架（图35-5-13及图35-5-14）

（1）在弯矩及水平力作用下

$$M_A=\left(M+\frac{1}{2}WH+\frac{1}{6}pH^2\right)F_{1A}-\left(M+WH+\frac{1}{2}pH^2\right) \qquad (35\text{-}5\text{-}49)$$

$$M_B=\left(M+\frac{1}{2}WH+\frac{1}{6}pH^2\right)F_{1A}-M \qquad (35\text{-}5\text{-}50)$$

式中　$F_{1A}=\dfrac{1}{\dfrac{1}{6K}+1}$

（2）在垂直集中力作用下

$$M_A=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{4}P_2+2P_1\frac{a}{L}\left(1-\frac{a}{L}\right)\right]L\cdot F_{1B} \qquad (35\text{-}5\text{-}51)$$

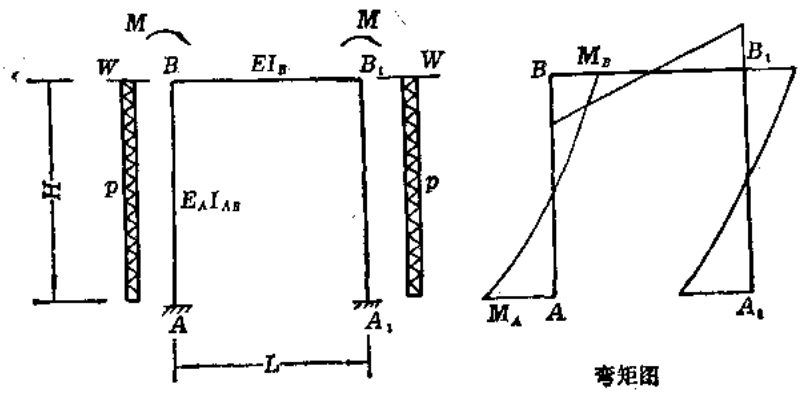


图 35-5-13

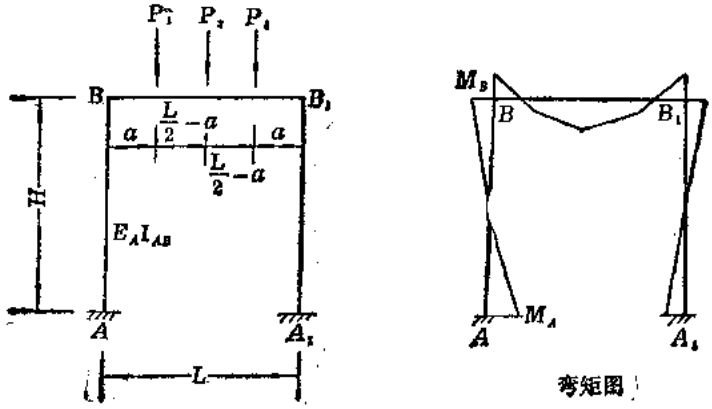


图 35-5-14

$$M_B=-\left[\frac{1}{4}P_2+2P_1\frac{a}{L}\left(1-\frac{a}{L}\right)\right]L\cdot F_{1B} \qquad (35\text{-}5\text{-}52)$$

式中　$F_{1B}=\dfrac{1}{2+K}$

4.等径杆双孔门架（图35-5-15及35-5-16）

（1）在弯矩及水平力作用下

$$M_A=\left(M+\frac{1}{2}WH+\frac{1}{6}pH^2\right)F_{2A}-\left(M+WH+\frac{1}{2}pH^2\right) \qquad (35\text{-}5\text{-}53)$$

$$M_B=\left(M+\frac{1}{2}WH+\frac{1}{6}pH^2\right)F_{1B}-M \qquad (35\text{-}5\text{-}54)$$

$$M_{B1}=\left(M+\frac{1}{2}WH+\frac{1}{6}pH^2\right)F_{2B}-\left(M+WH+\frac{1}{2}pH^2\right) \qquad (35\text{-}5\text{-}55)$$

$$M_{B1}=\left(M+\frac{1}{2}WH+\frac{1}{6}pH^2\right)F_{1C}-M \qquad (35\text{-}5\text{-}56)$$

式中

$$F_{2A}=\frac{K(2K+3)}{2K^2+3K+\frac{1}{3}},$$

$$F_{2B}=\frac{2K(K+1)}{2K^2+3K+\frac{1}{3}},$$

$$F_{1C}=\frac{2K(K+2)}{2K^2+3K+\frac{1}{3}},$$

（2）在垂直集中力作用下：

$$M_A=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{4}P_2+2P_1\frac{a}{L}\left(1-\frac{a}{L}\right)\right]L\cdot F_{2D} \qquad (35\text{-}5\text{-}57)$$

$$M_B=-\left[\frac{1}{4}P_2+2P_1\frac{a}{L}\left(1-\frac{a}{L}\right)\right]L\cdot F_{1D} \qquad (35\text{-}5\text{-}58)$$

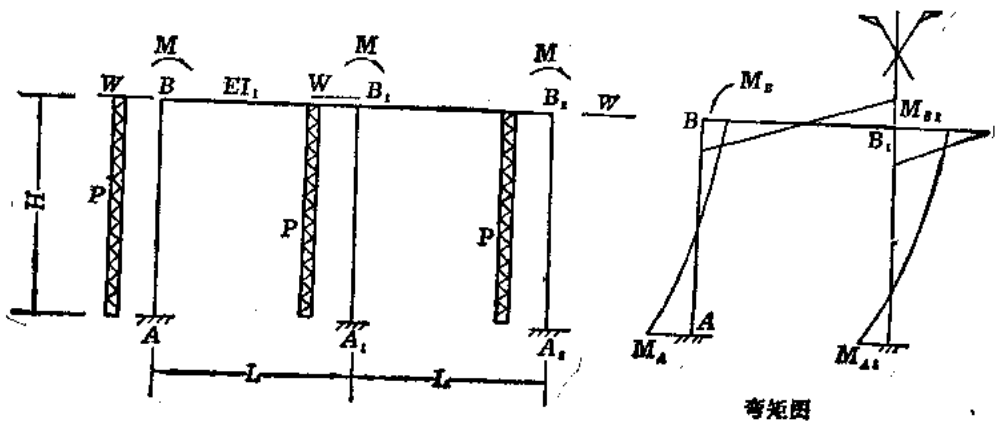


图 35-5-15

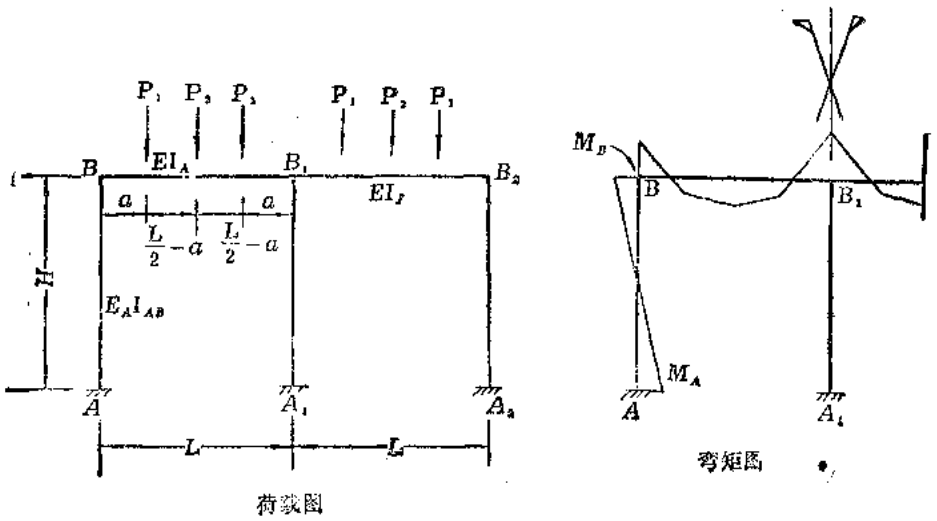


图 35-5-16

$M_{B_1}=0$

式中　$F_{zD}=\dfrac{1}{2(1+K)}$

以上各式中的K——梁、柱线性刚度比，对环形截面等径杆$K=\dfrac{EJ_0H}{E_hJ_{AB}L}$（若为人字柱，再乘$\dfrac{1}{2}$）。

（四）构架基础

对构架基础应进行地基承载力、基础抗拔和抗倾覆稳定分析。

1.地基承载力验算（图35-5-17）

（1）中心受压　$p=\dfrac{N+G}{F}\leqslant R$　（35-5-59）

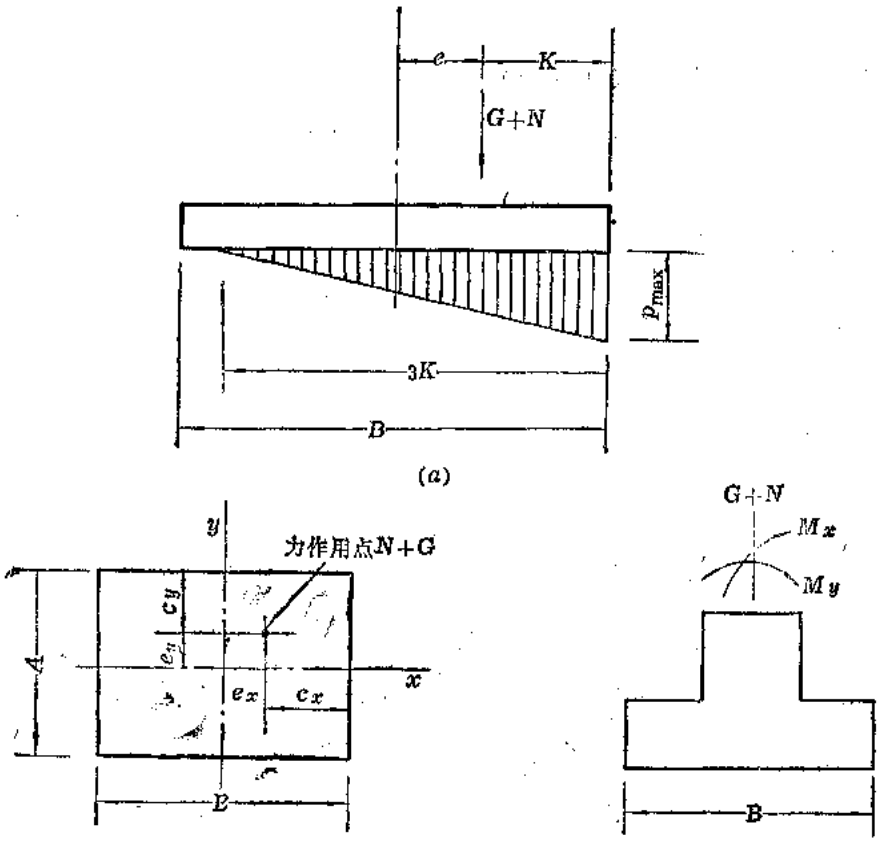


图 35-5-17

（2）偏心受压

$$\left.\begin{aligned} p_{max}&=\frac{N+G}{F}+\frac{M}{W}\leqslant 1.2R\left(\text{当}e>\frac{B}{6}\text{时，}p_{max}=\frac{2(N+G)}{3AK}\leqslant 1.2R\right)\\ p_{min}&=\frac{N+G}{F}-\frac{M}{W}\end{aligned}\right\}$$

（35-5-60）

式中　N——垂直荷载；

G——基础自重；

R——修正后的地基土允许承载力；

A——垂直于弯矩作用方向基础底面的边长；

K——合力作用点至最大压力一边距离。

（3）双向偏心受压

$$e_x=\frac{M_y}{N-G};\quad e_y=\frac{M_x}{N+G};\quad C_x=\frac{B}{2}-e_x;$$

$$C_y=\frac{A}{2}-e_y$$

$$P_{max}=\frac{G+N}{AB}+\frac{M_x}{W_x}+\frac{M_y}{W_y}\leqslant 1.2R\left(\text{当}e_x\leqslant\frac{B}{6}\text{及}e_y\leqslant\frac{A}{6}\text{时}\right),\qquad(35\text{-}5\text{-}61)$$

或$$P_{max}=0.35\frac{G+N}{C_xC_y}\leqslant 1.2R\left(\text{当}e_x>\frac{B}{6}\text{及}e_y>\frac{A}{6}\text{时}\right)$$

（35-5-62）

2.基础抗拔计算（图35-5-18）

重力式基础的抗拔计算比较简单，现不赘述。这里仅介绍按极限土抗力计算的基础。

$$\frac{G_0+G_y}{N_y}\geqslant K\qquad(35\text{-}5\text{-}63)$$

式中　G_0——基础自重；

G_y——角度为$\alpha°$范围内基础上的土重；

N_y——上拔力垂直分量；

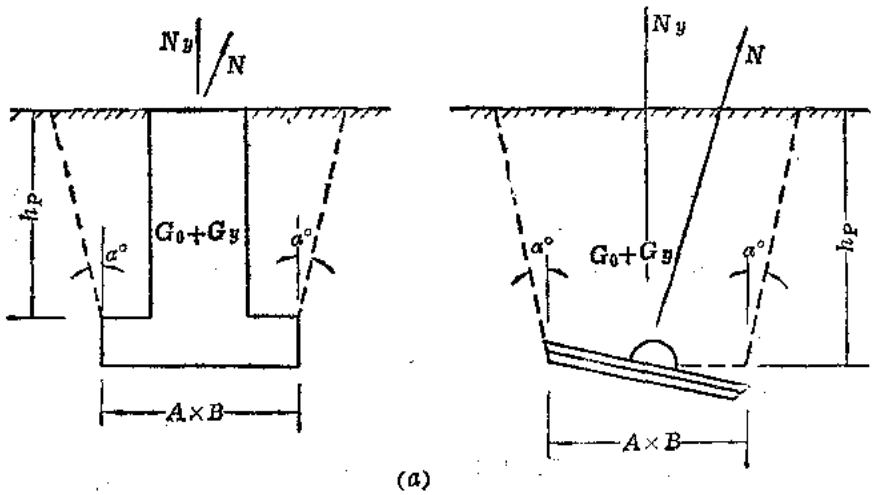
K——抗拔安全系数，按下表35-5-7采用；

计算上拔角，按表35-5-6采用（最后应按试验确定，下表仅供参考）。

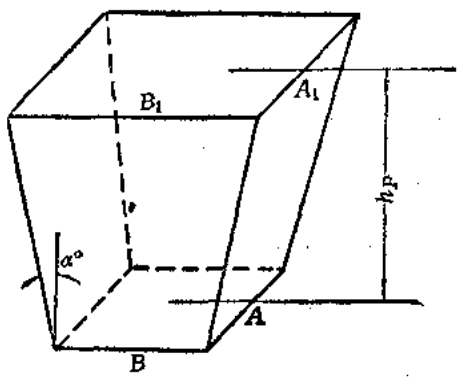
平衡上拔力的土锥体积V按下式计算：

$$V=\frac{h_p}{6}[(2B+B_1)A+(2B_1+B)A_1]$$

（35-5-64）



(a)



(b)

图 35-5-18

表 35-5-6　　上　拔　角　计　算

土壤名称	土壤状态	计算容重（吨力/米³）	计算上拔角$\alpha°$	计算抗剪角$\beta°$	$m=\gamma tg^2(45°+\frac{\beta°}{2})$（吨力/米³）	容许地耐力（吨力/米²）
粘土	坚硬	1.8	30°	45°	10.5	30
	硬塑	1.7	25°	35°	6.26	20～25
	可塑	1.6	20°	30°	4.80	15
	软塑	1.5	10°～15°	15°～22°	2.55～3.30	10
亚粘土	坚硬	1.8	27°	40°	8.28	25
	硬塑	1.7	23°	35°	6.26	20
	可塑	1.6	19°	28°	4.43	15
	软塑	1.5	10°～15°	15°～22°	2.55～3.30	10
亚砂土	坚硬	1.8	27°	40°	8.28	25
	可塑	1.7	23°	35°	6.26	15～20
粗砂	不论湿度	1.8	30°	37°	7.20	35～45
中砂		1.7	28°	35°	6.26	25～35
细砂		1.6	26°	32°	5.22	15～30
粉砂		1.5	22°	25°	3.69	10～25

表 35-5-7　　抗拔和抗倾覆安全系数

构架形式	按极限土抗力计算	按重力基础计算
中间构架	1.80	1.3
终端构架	2.0	1.5

式中　h_p——实际埋深，$h_p \leqslant 3.0\sqrt{BA}$；

$B_t = B + 2h_p tg\alpha°$；

$A_t = A + 2h_p tg\alpha°$；

$\alpha°$——计算上拔角。

3. 基础抗倾覆计算

重力式基础抗倾覆计算较简单，现不赘述。只列按极限土抗力计算的基础，如图35-5-19为一单阶基础，由图知：

$$M_{op} = S_0 KH$$

$$= \frac{1}{3}mh^3[a-\theta^2(b+a)] + y(e+fh) + E\left[(1-\theta^2)f\cdot\frac{a_1}{2} + \theta^2 f\frac{bb_1}{2a}\right] \qquad (35\text{-}5\text{-}65)$$

$$\theta^2 = \frac{[S_0K + (Q+G_1)f]a}{(1+f^2)(b+a)E} + \frac{a}{b+a} < 1$$，且θ不应$< \frac{h_1}{h}$；

$$Y = \frac{Q+G_1 - s_0Kf}{1+f^2} > 0$$

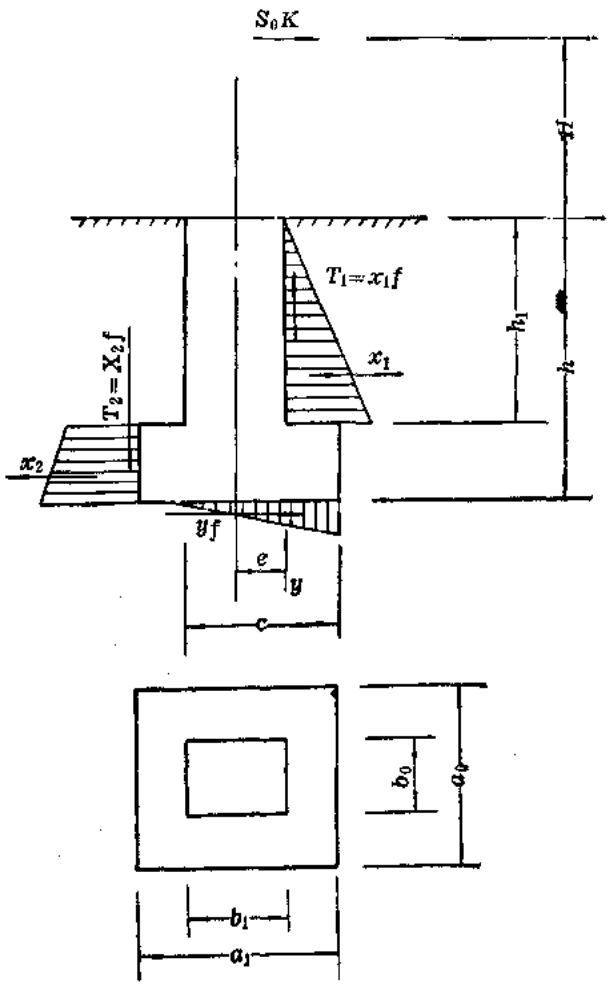


图 35-5-19

表 35-5-8　　宽度修正系数表 K_0（K_0'）

计算抗剪角$\beta°$	土壤类别	h/a_1　(h_1/a_1)												
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0.8	0.6
15°	粘土、亚粘土	1.86 1.72	1.79 1.65	1.71 1.59	1.63 1.52	1.55 1.46	1.47 1.39	1.39 1.33	1.31 1.26	1.24 1.20	1.16 1.13	1.08 1.07	1.06 1.05	1.05 1.04
20°	粘土、亚粘土	2.08 1.92	1.96 1.84	1.88 1.75	1.78 1.67	1.68 1.59	1.59 1.50	1.49 1.42	1.39 1.34	1.30 1.25	1.20 1.17	1.10 1.09	1.08 1.07	1.06 1.05
22°	粘土、亚粘土	2.19 2.00	2.09 1.91	1.98 1.82	1.87 1.72	1.76 1.63	1.65 1.54	1.54 1.45	1.43 1.36	1.33 1.27	1.22 1.18	1.11 1.09	1.09 1.07	1.07 1.05
25°	粘土、亚粘土、砂土	2.32 2.11 1.69	2.20 2.01 1.63	2.08 1.91 1.56	1.96 1.81 1.51	1.85 1.71 1.44	1.73 1.61 1.38	1.60 1.59 1.32	1.48 1.40 1.25	1.36 1.30 1.19	1.24 1.20 1.13	1.12 1.10 1.06	1.10 1.08 1.05	1.07 1.06 1.04
28°	粘土、亚粘土	2.45 2.20	2.32 2.10	2.19 1.99	2.06 1.88	1.93 1.77	1.79 1.66	1.66 1.55	1.53 1.44	1.40 1.33	1.26 1.22	1.13 1.11	1.11 1.09	1.08 1.07
30°	粘土、亚粘土	2.53 2.28	2.39 2.16	2.25 2.05	2.11 1.93	1.98 1.81	1.84 1.70	1.70 1.58	1.56 1.46	1.42 1.35	1.28 1.23	1.14 1.12	1.11 1.09	1.08 1.07
32°	砂土	1.84	1.77	1.69	1.61	1.54	1.46	1.38	1.31	1.23	1.15	1.08	1.06	1.05
35°	粘土、亚粘土、亚砂土、砂土	2.71 2.41 1.90	2.56 2.28 1.82	2.40 2.15 1.74	2.23 2.02 1.66	2.08 1.90 1.57	1.93 1.77 1.49	1.78 1.63 1.41	1.62 1.51 1.33	1.46 1.38 1.25	1.31 1.25 1.16	1.15 1.13 1.08	1.12 1.10 1.07	1.09 1.08 1.05
37°	粘土、亚粘土、亚砂土、砂土	2.79 2.53 1.94	2.62 2.39 1.86	2.45 2.25 1.77	2.30 2.11 1.69	2.14 1.98 1.60	1.98 1.84 1.52	1.80 1.70 1.43	1.65 1.56 1.34	1.49 1.42 1.26	1.33 1.28 1.17	1.16 1.14 1.09	1.13 1.11 1.07	1.10 1.08 1.05
40°	粘土、亚粘土、亚砂土、砂土	2.88 2.55 1.99	2.71 2.41 1.90	2.54 2.28 1.81	2.37 2.14 1.72	2.19 2.00 1.63	2.02 1.84 1.54	1.85 1.71 1.45	1.68 1.57 1.36	1.51 1.42 1.27	1.34 1.28 1.18	1.17 1.14 1.10	1.14 1.10 1.08	1.10 1.09 1.05
45°	粘土	3.02	2.84	2.66	2.47	2.29	2.11	1.92	1.74	1.65	1.37	1.18	1.15	1.11

注　$K_0=1+\frac{2}{3}\zeta \mathrm{tg}\beta° \cos\left(45°+\frac{\beta°}{2}\right)\times\frac{h}{a_0}$，式中$\zeta$——土壤侧压力系数，粘土取$\zeta=0.72$，亚粘土、亚砂土取0.6、砂土取0.38。

式中　G_i——台阶上土重；

a——基础底板侧面的计算宽度（米）；

$$a=\frac{h^2K_0-h_1^2K_0^1}{h^2-h_1^2}a_0;$$

b——基础上部侧面的计算宽度（米）；

$$b=K_0b_0;$$

b_0——基础侧面宽度。

以上式中K_0和K_0'可查表35-5-8；

上列式中　$m=r\mathrm{tg}^2\left(45°+\frac{\beta°}{2}\right)$，

γ——土壤容重；

$f=\mathrm{tg}\beta°$；

$e=0.4a_0$；

$E=\frac{1}{2}mbh^2$；

s_0——水平荷载；

K——安全系数。

第六节　机　墩　设　计

机墩为发电机和水轮机的支承结构，承受着巨大的动荷载和静荷载，必须具有足够的刚度、强度和稳定性，故都采用钢筋混凝土结构。发电机风道周围的混凝土墙（风罩）与机墩浇在一起，习惯上也包括在机墩设计内容之内，故本节亦作一简介。

一、分类及结构选型

（1）整体圆筒式机墩；
（2）矮机墩；
（3）环形梁式机墩；
（4）墙式机墩；
（5）构架式机墩。

图35-6-1为各种型式机墩的示意。

机墩的结构型式随发电机型式和出力的大小而不同。大中型电站竖轴机组一般采用整体圆筒式机墩和矮机墩。环形梁式和构架式机墩一般用于中小型机组。墙式机墩有的用于高水头中型横轴机组。

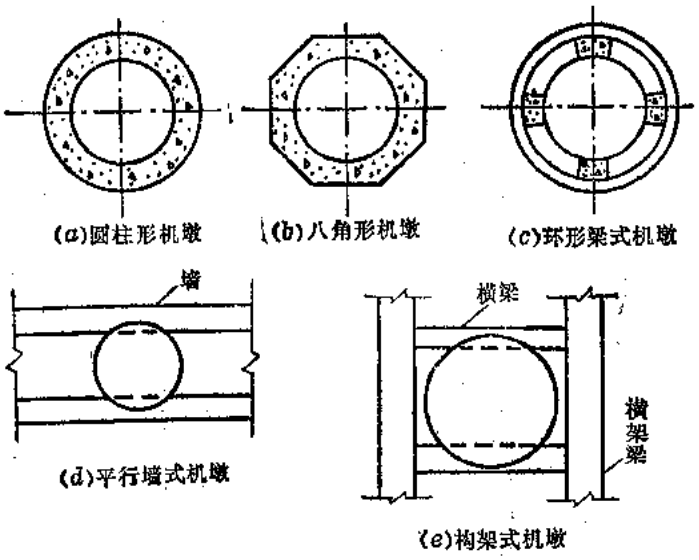


图 35-6-1　机墩型式示意图

二、荷载及其组合和计算原则

（一）荷载

1.作用在机墩上的静荷载

（1）机墩自重A_1；
（2）发电机层楼板自重及其活荷重A_2；
（3）发电机定子重A_3（即G_2）：

发电机重 $G=K_2\sqrt{\frac{N}{n}}-85$

$G_2=G-$主要部件（转子，上机架）重

（4）励磁机定子及附属设备重A_4；
（5）上机架重A_5（即G_3）：

$$G_3=(0.12\sim0.15)G$$

（6）下机架重A_6（即G_4）：

$$G_4=(0.07\sim0.09)G$$

（7）水轮机重A_7。

2.作用在机墩上的动荷载

（1）发电机转子连轴重B_1（即G_1）：

$$G_1=(0.45\sim0.55)G$$

（2）励磁机转子重B_2；
（3）水轮机转子连轴重B_3（即G）

$$G=K_1D_1^3+\text{轴重}$$

（4）水轮机轴向水推力B_4（即P_3）：

$$P_3=K'\frac{1}{4}\pi D^2H_{max}$$

（5）水平离心力B_5（即P_2）：

$$P_2=em\omega^2$$

（6）发电机正常扭矩B_6（即M_n）：

$$M_n=0.975\cdot\frac{N\cos\varphi}{n}\text{（吨·米）}$$

（7）发电机短路扭矩B_7（即M_n'）：

$$M_n'=0.975\cdot\frac{N}{nx_d''}\text{（吨·米）}$$

以上式中　N——发电机出力（千瓦）；
n——发电机转速；
D_1——水轮机转轮直径（米）；
K'、K_1——系数，见参考文献[1]的第二章；
H_{max}——最大水头（米）；
e——回转部分质量中心与回转中心的偏差，一般$e=0.0004$米。

$m=\frac{W_1}{g}$；

W_1——发电机回转部分重量；

ω ——角速度；

x_d'' ——发电机瞬态电抗：

对有阻尼绕组的发电机

$x_d''=0.18\sim0.30$

对无阻尼绕组的发电机

$x_d''=0.25\sim0.40$

一般取 $x_d''=0.18\sim0.33$。

（二）组合

1.正常运行 $A_1+A_2+A_3+A_4+A_5+A_6+A_7+B_1+B_2+B_3+B_4+B_5+B_6$

2.发生短路 $A_1+A_2+A_3+A_4+A_5+A_6+A_7+B_1+B_2+B_3+B_4+B_5+B_7$

（三）风罩荷载

（1）自重及发电机层楼板重；

（2）发电机层活荷重；

（3）温度应力；

（4）发电机上支架千斤顶水平推力；

（5）发电机发生短路扭矩时，发电机层楼板施于风罩的约束扭矩。

（四）机墩计算原则

1.动力计算中的假定

（1）忽略机墩本身重，用一个作用于圆筒顶的集中质量代替原有圆筒的质量，使在此集中质量作用下的单自由度体系的振动频率与原来多自由度体系的最小频率接近；

（2）机墩的振动作为单自由度体系计算，在计算动力系数和自振频率中，不计阻尼影响；

（3）机墩的振动为在弹性限度内的微幅振动，力和变位之间关系服从虎克定律；

（4）结构振动时的弹性曲线与在静质量荷载作用下的弹性曲线形式相似，从而可用“动静法”进行动力计算。

2.静力计算中的假定

（1）荷载沿圆周均匀分布，正应力取单宽直条、按矩形截面偏心受压构件计算；

（2）任一水平截面的弯矩假定按底部固定、顶部自由的无限长薄壁圆筒公式计算；

（3）扭矩产生的剪应力假定按两端自由的圆筒受扭公式计算；

（4）有人孔部分的扭矩剪应力假定按开口圆筒受扭公式计算；

（5）孔边应力集中（正应力）按圆筒展开后的无限大平板开孔公式计算；

（6）温度应力计算假定圆筒底部为固定，顶部也受约束；

（7）动力系数取 $\mu=1.5\sim2.0$，复核后修正；疲劳系数 $\eta_y=2.0$；冲击系数 $\eta'=2.0$。

3.机墩验算判别标准

（1）共振判别。当 $n<n_0$，并且两者相差 $\frac{n_0-n}{n_0}>20\sim30\%$ 时不发生共振；但瞬时共振还是可能发生的。n 为强迫振动频率；n_0 为自振频率。

（2）振幅限制：垂直振幅 $A_1\leqslant0.10\sim0.15$ 毫米；

水平、扭转振幅之和 $(A_2+A_3)\leqslant0.15\sim0.20$ 毫米。

（3）应力限制：正应力≤混凝土允许压应力；

剪应力≤混凝土允许剪应力；

主拉应力≤混凝土允许拉应力。

三、机墩动力计算

动力计算的目的是验算是否共振，振幅是否超出允许范围等，计算项目和公式如下：

（一）共振验算

（1）垂直自振频率，由基本公式 $n=\frac{60}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{\Delta}}=\frac{30}{\sqrt{\Delta}}$，求得：

$$n_{0_1}=\frac{30}{\sqrt{G\delta_1+P\delta_P}} \qquad (35\text{-}6\text{-}1)$$

（2）水平横向自振频率

$$n_{0_2}=\frac{60}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{G_2\delta_2}}=\frac{30}{\sqrt{G_2\delta_2}} \qquad (35\text{-}6\text{-}2)$$

（3）扭转自振频率

$$n_{0_3}=\frac{60}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{I_0\varphi_1}}=\frac{30}{\sqrt{I_0\phi_1}} \qquad (35\text{-}6\text{-}3)$$

（4）共振校核：当 $n<n_0$，且 $\frac{n_0-n}{n_0}>20\sim30\%$ 时，一般认为不发生共振。

以上式中 G_1 ——作用在圆筒顶的垂直荷载，另加0.35倍圆筒自重；

δ_1 ——在单位力作用下圆筒顶压缩变位，其值为

$$\delta_1=\frac{L}{EF}$$

L——圆筒高度；

F——圆筒截面积；

E——圆筒混凝土弹性模量；

P——作用在机墩上的全部垂直荷载，机墩自重和蜗壳顶板自重之和；

δ_P——蜗壳顶板在单位力$P=1$作用下的挠度，由图35-6-2：

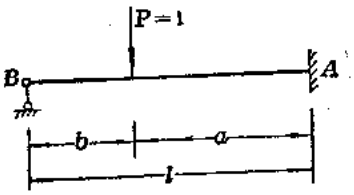


图 35-6-2　蜗壳顶板单位力作用下挠度计算简图

$$\delta_P=\frac{a^2}{6EI_P}(3M_A+R_Aa)$$

I_P——蜗壳顶板（取单宽）惯性矩；

M_A——单位力作用下A端固端弯矩；

$$M_A=\frac{ab}{2l}\left(1+\frac{b}{l}\right)$$

R_A——单位力作用下A端反力：

$$R_A=-\frac{b}{2l}\left(3-\frac{b^2}{l^2}\right)$$

G_2——集中在机墩顶部的“相当荷载”，即

$$G_2=\Sigma P_i+0.35P_0$$

ΣP_i——顶端荷载之和；

P_0——机墩自重；

δ_2——机墩顶端在单位力作用下产生的水平变位，按顶部自由、底部固定的悬臂梁计算；

$$\delta_2=\frac{L^3}{3EI_2}$$

I_2——机墩截面惯性矩；

I_ϕ——集中在机墩顶部的“相当荷载”的回转惯性矩；

$$I_\phi=\Sigma P_ir_i^2+0.35P_0r_0^2$$

ϕ_1——扭转角；

n_0——自振频率；

n——强迫振动频率，包括：

1）由于转子不平衡产生的振动频率，它等于发电机每分钟正常转数n；

$$n_1=n$$

2）由水力冲击引起的振动，其振动频率n_2决定于导叶叶片和转轮叶片每分钟相互作用发生的脉冲次数；

$$n_2=\frac{nx_1x_2}{a}$$

x_1、x_2——分别为导叶叶片数及转轮叶片数；

a——x_1与x_2的最大公约数。

（二）振幅验算

（1）垂直振幅：

$$A_1=\frac{P_1}{\frac{G_1}{g}\sqrt{(\lambda_1^2-\omega_1^2)^2+0.2\lambda_1^2\omega_1^2}}\qquad(35\text{-}6\text{-}4)$$

（2）水平横向振幅：

$$A_2=\frac{P_2}{\frac{G_2}{g}\sqrt{(\lambda_2^2-\omega_2^2)^2+0.2\lambda_2^2\omega_2^2}}\qquad(35\text{-}6\text{-}5)$$

（3）扭转振幅：

$$A_3=\frac{M_n\cdot R}{\frac{I_\phi}{g}\sqrt{(\lambda_3^2-\omega_3^2)^2+0.2\lambda_3^2\omega_3^2}}\qquad(35\text{-}6\text{-}6)$$

不考虑阻尼时，以上各式中的$0.2\lambda^2\omega^2=0$

（4）振幅控制

$A_1\leqslant0.10\sim0.15$毫米；

$(A_2+A_3)\leqslant0.15\sim0.20$毫米。

以上式中　P_1——作用在机墩上的动荷载，包括转动部分的总重及轴向水压力；

G_1——机墩全部荷载、机墩自重及蜗壳顶板重三者之和；

λ_1——机墩垂直振动的自振圆频率，即2π秒内自振频率；

$$\lambda_1=\frac{2\pi n_{01}}{60}=0.104n_{01}\text{秒}^{-1}$$

ω_1——垂直振动的强迫振动圆频率；

$$\omega_1=\frac{2\pi n}{60}=0.104n\text{秒}^{-1}$$

P_2——作用在机墩上的水平动荷载，即水平离心力；

$$P_2=em_1\omega^2$$

e——回转部分质量中心与回转中心的偏差，$e=0.0004$米（参考值）；

$$m_1=\frac{W_1}{g}$$

W_1——发电机回转部分重量；

ω ——角速度；

$\omega=0.104n$秒$^{-1}$

G_z ——机墩顶部的“相当荷载”；

λ_z ——2π秒内横向自振频率；

I_ϕ ——集中于机墩顶端的“相当荷载”的回转惯性矩；

$I_\phi=\Sigma P_i r_i^2+0.35P_0r_0^2$

M_n ——扭转力矩（正常及短路）；

R ——机墩外圆半径；

λ_s ——2π秒内水平扭转自振频率；

$$\lambda_s=\frac{2\pi n_{0s}}{60}=0.104n_{0s}\text{秒}^{-1}$$

ω_s ——2π秒内水平扭转强迫振动频率；

$\omega_s=0.104n$秒$^{-1}$

其中 n ——当正常转速时，代之以正常转速下的振动频率，$n=n_r$；

当飞逸转速时，代之以飞逸转速下的振动频率，$n=n_p$。

（三）动力系数复核

$$\eta=\frac{1}{\sqrt{\left[1-\left(\frac{n_i}{n_{0i}}\right)^2\right]^2+\frac{\gamma^2}{\pi^2}\left(\frac{n_i}{n_{0i}}\right)^2}} \qquad (35\text{-}6\text{-}7)$$

当强迫振动频率n_i与自振频率差$\frac{n_{0i}-n_i}{n_{0i}}\geqslant 30\sim 50\%$时，阻尼影响可忽略不计，即$\gamma=0$，则动力系数公式可简化为：

$$\eta=\frac{1}{\sqrt{\left[1-\left(\frac{n_i}{n_{0i}}\right)^2\right]^2}}=\frac{1}{1-\left(\frac{n_i}{n_{0i}}\right)^2} \qquad (35\text{-}6\text{-}8)$$

式中 n_i ——某方向（垂直、水平、扭转）的强迫振动频率（次/分）；

n_{0i} ——某方向（垂直、水平、扭转）机墩的自振频率（次/分）；

γ ——机墩的对数阻尼系数，对钢筋混凝土$\gamma\approx 0.25\sim 0.40$。

四、机墩静力计算（图35-6-3）

（一）垂直正应力

$$\sigma=\frac{P}{A}\pm\frac{M_x c}{I} \qquad (35\text{-}6\text{-}9)$$

式中 P ——机墩顶单位圆周长度上的荷载；

A ——机墩截条断面积；

$A=1\times h$

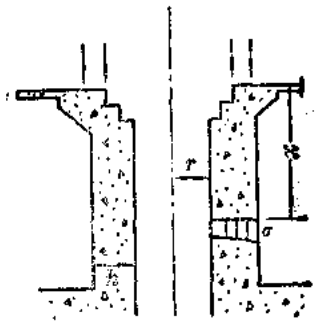


图 35-6-3 机墩静力计算简图

h ——机墩筒壁厚度；

c ——$0\sim h/2$；

I ——机墩截条截面的惯性矩；

$$I=\frac{1}{12}h^3$$

M_x ——距机墩顶面x处的截面上的弯矩，对较高的机墩，近似地取$M_x=M\varphi(\beta x)$，

其中 $\varphi(\beta x)=e^{-\beta x}(\cos\beta x+\sin\beta x)$

$$\beta=\frac{\sqrt[4]{3(1-\mu^2)}}{\sqrt{rh}}$$

式中 M ——机墩顶单位周长上的力矩；

μ ——机墩混凝土的泊桑比，$\mu=\frac{1}{6}$；

r ——机墩平均半径。

$\varphi(\beta x)$函数表查参考文献[1]的附录。

（二）剪应力

（1）正常扭矩产生的剪应力

$$\tau_1=\frac{M_n r}{I_p}=\frac{M_n r_i}{\frac{\pi}{32}(D^4-d^4)} \qquad (35\text{-}6\text{-}10)$$

式中 M_n ——正常扭矩，需乘以动力系数η（一般取$\eta=1.5$）和材料疲劳系数η_y（一般取$\eta_y=2.0$）；

r_i ——计算点距圆筒中心的距离；

I_p ——机墩断面极惯矩；

D ——机墩外径；

d ——机墩内径。

（2）短路扭矩产生的剪应力

$$\tau_2=\eta'\frac{M_n' R}{I_p} \qquad (35\text{-}6\text{-}11)$$

式中 M_n' ——短路扭矩；

R ——机墩外圆半径；

η' ——短路扭矩冲击系数；

$$\eta'=2\cdot\frac{\left[1+\frac{T_a}{t_1}(1-e^{-\frac{t_1}{T_a}})\right]}{1+e^{-\frac{0.01}{T_a}}}$$

t_1——$\frac{30}{n}$；

n——发电机转速；

T_a——发电机非周期分量衰减时间常数，一般$T_a=0.15\sim0.40$；

e——自然对数的底。

一般冲击系数取$\eta'=2.0$，但短路扭矩不再乘动力系数。

（3）正常转速下水平离心力产生的剪应力

$$\tau_s=\eta\eta_y\frac{P_s}{\frac{\pi}{4}(D^2-d^2)}\qquad(35\text{-}6\text{-}12)$$

式中　η——动力系数；

η_y——疲劳系数；

P_s——水平离心力。

$$P_s=rm_1w_3^2$$

（4）飞逸转速下离心力产生的剪应力

$$\tau_s=\eta\eta_y\frac{P_s'}{\frac{\pi}{4}(D^2-d^2)}\qquad(35\text{-}6\text{-}13)$$

（5）机墩进人孔部位剪应力

1）短路扭矩时

$$\tau_s'=\eta'\frac{M_0'(3l+1.8h)}{l^2h^2}\qquad(35\text{-}6\text{-}14)$$

式中　l——机墩圆筒中心周长；

h——机墩圆筒筒壁厚度。

2）离心力作用时

$$\tau_p'=\eta_y\frac{C_p\cdot A_2}{\frac{\pi}{4}(D^2-d^2)-f}$$

或

$$\tau_p'=\eta\eta_y\frac{P_s}{\frac{\pi}{4}(D^2-d^2)-f}\qquad(35\text{-}6\text{-}15)$$

式中　η_y——疲劳系数；

P_s——离心力；

$C_p=\frac{1}{\delta_2}$；

δ_2——机墩顶单位水平力作用时产生的水平变位；

$$\delta_2=\frac{L^3}{3EI}$$

f——进人孔处面积。

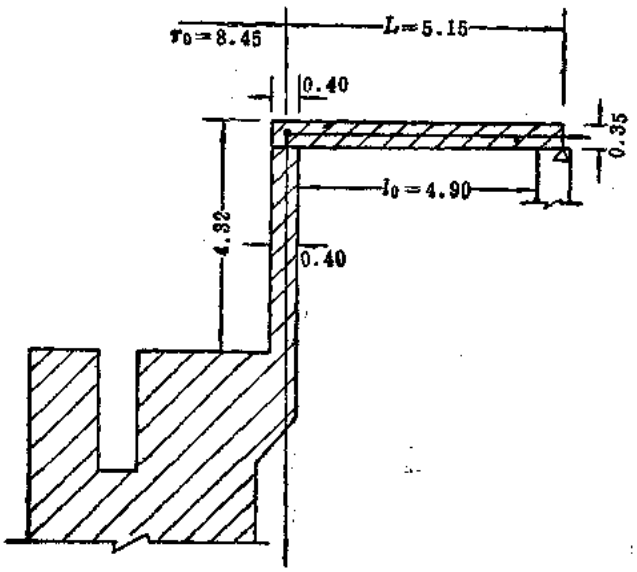
（三）主拉应力

根据组合后的垂直正应力σ和剪应力τ计算：

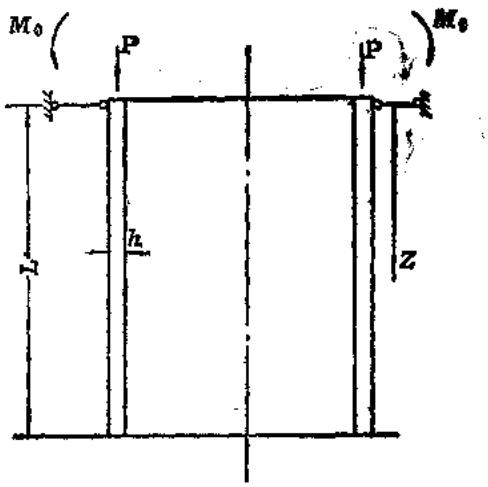
$$\sigma_{I,II}=\frac{\sigma}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}\qquad(35\text{-}6\text{-}16)$$

五、风罩静力计算

（一）在自重和发电机层荷重作用下（图35-6-4）的近似计算公式



(a)某电站风罩尺寸图



(b)风罩计算简图

图 35-6-4　发电机风罩静力计算简图(单位：米)

（1）任一断面纵向弯距（外缘受拉为正）：

$$M_z=M_0\cdot[\mathrm{sh}\beta L\cdot\cos\beta L\cdot\mathrm{ch}(\beta L-\beta Z)-\sin\beta L\cdot\mathrm{ch}\beta Z\cdot\cos(\beta L-\beta Z)]+(\mathrm{sh}\beta L\cdot\mathrm{ch}\beta L-\sin\beta L\cdot\cos\beta L) \quad (35\text{-}6\text{-}17)$$

（2）任一断面水平法向切力：

$$Q_z=\beta M_0\times\left[\left(\frac{\mathrm{sh}^2\beta L\sin\beta Z\cdot\mathrm{sh}\beta Z-\sin^2\beta L\cdot\sin\beta Z\cdot\mathrm{sh}\beta Z}{\mathrm{sh}\beta L\cdot\mathrm{ch}\beta L-\sin\beta L\cdot\cos\beta L}-\frac{\mathrm{sh}^2\beta L\cdot\cos\beta Z\cdot\mathrm{ch}\beta Z+\sin^2\beta L\cdot\cos\beta Z\cdot\mathrm{ch}\beta Z}{\mathrm{sh}\beta L\cdot\mathrm{ch}\beta L-\sin\beta L\cdot\cos\beta L}\right)+(\cos\beta Z\cdot\mathrm{sh}\beta Z-\sin\beta Z\cdot\mathrm{ch}\beta Z)\right] \quad (35\text{-}6\text{-}18)$$

式中 M_0——顶部力矩荷载；

β——$\sqrt[4]{\dfrac{3(1-\mu^2)}{r_0^2h^2}}$；

μ——泊桑比；

r_0——风罩平均半径；

h——风罩壁厚；

L——风罩高度。

（二）温度应力

1.在均匀温升或温降作用下

（1）任一截面纵向弯矩

$$M_z=M_Le^{-\beta(L-Z)}[\cos\beta(L-Z)-\sin\beta(L-Z)] \quad (35\text{-}6\text{-}19)$$

（2）任一截面水平法向切力

$$Q_z=Q_Le^{-\beta(L-Z)}\cos\beta(L-Z) \quad (35\text{-}6\text{-}20)$$

式中 M_L——圆筒底部固端弯矩；

$$M_L=\frac{1}{6}\beta^2\frac{Eh^2}{(1-\mu^2)}r_0at$$

Q_L——圆筒底水平法向切力；

$$Q_L=2\beta M_L=\frac{1}{3}\beta^3\frac{Eh^2}{(1-\mu^2)}r_0at$$

α——混凝土线膨胀系数；

t——均匀温升或温降值（℃）。

2.在内外温差（t_1-t_2）作用下

（1）径向弯距

$$M_z=\frac{E\alpha(t_1-t_2)h^2}{12(1-\mu)}\times\left[1-\frac{\mathrm{sh}\beta L\cdot\cos\beta Z\cdot\mathrm{ch}(\beta L-\beta Z)}{\mathrm{sh}\beta L\cdot\mathrm{ch}\beta L-\sin\beta L\cdot\cos\beta L}+\frac{\sin\beta L\cdot\mathrm{ch}\beta Z\cdot\cos(\beta L-\beta Z)}{\mathrm{sh}\beta L\cdot\mathrm{ch}\beta L-\sin\beta L\cdot\cos\beta L}\right] \quad (35\text{-}6\text{-}21)$$

（2）水平法向切力

$$Q_z=\frac{E\alpha(t_1-t_2)h^2\cdot\beta}{12(1-\mu)}\times\left[-\frac{\mathrm{sh}^2\beta L\cdot\sin\beta Z\cdot\mathrm{sh}\beta Z-\sin^2\beta L\cdot\sin\beta Z\cdot\mathrm{sh}\beta Z}{\mathrm{sh}\beta L\cdot\mathrm{ch}\beta L-\sin\beta L\cdot\cos\beta L}+\frac{\mathrm{sh}^2\beta L\cdot\cos\beta Z\cdot\mathrm{ch}\beta Z+\sin^2\beta L\cdot\cos\beta Z\cdot\mathrm{ch}\beta Z}{\mathrm{sh}\beta L\cdot\mathrm{ch}\beta L-\sin\beta L\cdot\cos\beta L}-(\cos\beta Z\cdot\mathrm{sh}\beta Z-\sin\beta Z\cdot\mathrm{ch}\beta Z)\right] \quad (35\text{-}6\text{-}22)$$

（3）环向弯矩

$$M_t=\frac{E\alpha(t_1-t_2)h^2}{12(1-\mu)}\times\left[1-\mu\cdot\frac{\mathrm{sh}\beta L\cdot\cos\beta Z\cdot\mathrm{ch}(\beta L-\beta Z)}{\mathrm{sh}\beta L\cdot\mathrm{ch}\beta L-\sin\beta L\cdot\cos\beta L}+\mu\cdot\frac{\sin\beta L\cdot\mathrm{ch}\beta Z\cdot\cos(\beta L-\beta Z)}{\mathrm{sh}\beta L\cdot\mathrm{ch}\beta L-\sin\beta L\cdot\cos\beta L}\right] \quad (35\text{-}6\text{-}23)$$

3.在发电机上支架千斤顶水平推力作用下

（1）任一断面纵向弯矩

$$M_z=Q_0\cdot e^{-\beta z}\cdot\sin\beta Z \quad (35\text{-}6\text{-}24)$$

（2）水平法向切力

$$Q_z=Q_0\cdot e^{-\beta z}\cdot(\cos\beta Z-\sin\beta Z) \quad (35\text{-}6\text{-}25)$$

式中 Q_0——假定千斤顶水平推力沿环向均匀分布时的单宽推力强度。

4.在发电机层楼板约束扭矩作用下

约束扭矩：

$$M_K=f\cdot G\cdot r_0 \quad (35\text{-}6\text{-}26)$$

式中 G——发电机层作用于风罩的垂直力的总和；

f——楼板支承面摩擦系数；

r_0——风罩平均半径。

水平面上切向剪应力：

$$\tau=\frac{3M_K}{2bhr_0}\cdot\frac{r}{r_0} \quad (35\text{-}6\text{-}27)$$

式中 r——风罩外半径；

b——风罩中心线周长，扣除孔洞宽度；

h——风罩壁厚。

第七节 蜗 壳 结 构 设 计

蜗壳指水轮机的过流部分，金属蜗壳由制造厂家设计。但习惯上把不承受内水压力的金属蜗壳外围钢筋混凝土结构，和承受内水压力的钢筋混凝土圆断面蜗壳以及梯形断面蜗壳的设计，在水工中统称为蜗壳设计。

一、分类和适用范围

1.金属蜗壳　适用于中高水头电站，在金属蜗壳上半部分与外围混凝土之间用弹性垫层隔开，使内水压力完全由金属蜗壳承担，上层荷载完全由外围混凝土承担。水工设计的任务只在分析外围混凝土的强度、刚度（和机墩一样，稳定性大多不做计算），选择混凝土标号，决定是否配筋以及配筋多少和如何构造。

2.承受内水压的钢筋混凝土圆断面蜗壳　适用于中水头电站，系在钢钣缺乏时采用，施工要求较高，国内已有成功实例。

3.梯形断形钢筋混凝土蜗壳　适用于低水头电站，但国内有些中水头电站也采用这种蜗壳。

本节只介绍前两种，后者在第九节介绍。

二、计算简图、荷载及其组合

（一）计算简图

计算简图，一般有以下几种取法：

（1）按等截面Γ形框架计算，一般只需切取3～4个断面，其中进口断面是控制断面（图35-7-1）。

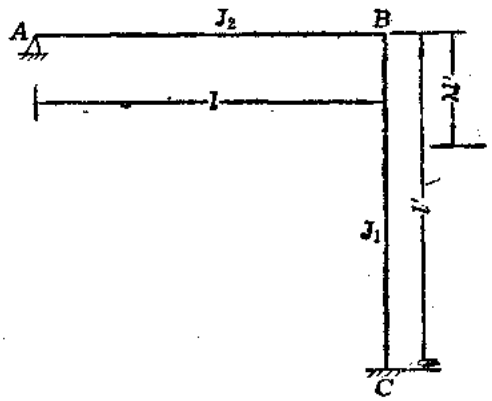


图 35-7-1　蜗壳按等截面Γ形框架计算简图

（2）按变截面Γ形框架计算（图35-7-2）。

（3）按变截面梁（顶板）和柱分开计算（图35-7-3），也有将固定点假定放在水轮机安装高程上，视顶板内侧为圆弧的变截面梁。

取Γ形框架计算时，假定顶板的一端简支于座环上。柱脚固定端可取在蜗壳底部或水轮机安装高程，根据相对刚度而定。一般取后者更合理。但一、二期混凝土之间要加构造措施，使之连接牢固。

由于蜗壳外围混凝土断面比较粗厚，在必要时还须考虑节点刚性和剪切变形影响。

（二）荷载及其组合

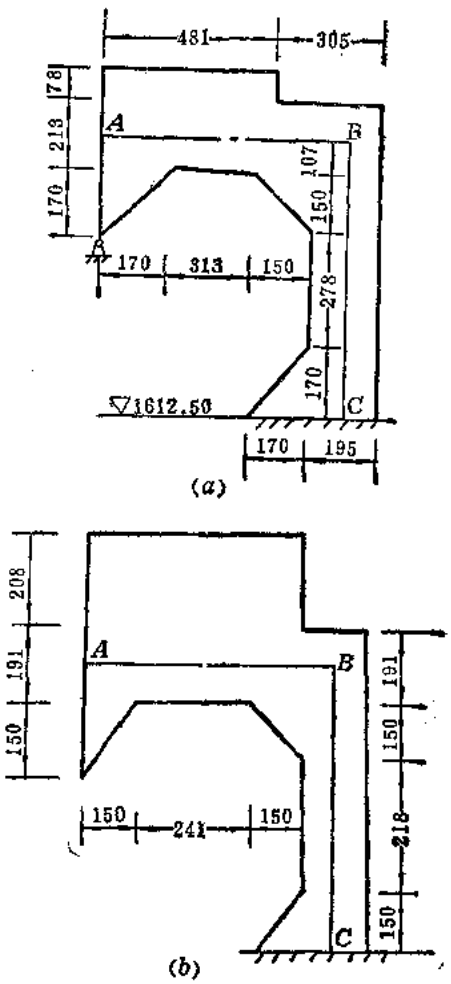


图 35-7-2　蜗壳按变截面Γ形框架计算简图
单位：厘米
（a）$\phi=0°$截面；（b）$\phi=90°$截面

（1）自重A_1；

（2）水轮机层活荷载A_2；

（3）机墩传来的静荷载A_3；

（4）机墩传来的动荷载A_4；

不承受内水压力的蜗壳荷载组合为：$A_1+A_2+A_3+A_4$。

（5）内水压力（包括水锤）A_5。

对承受内水压力的蜗壳，组合为：$A_1+A_3+A_5$。

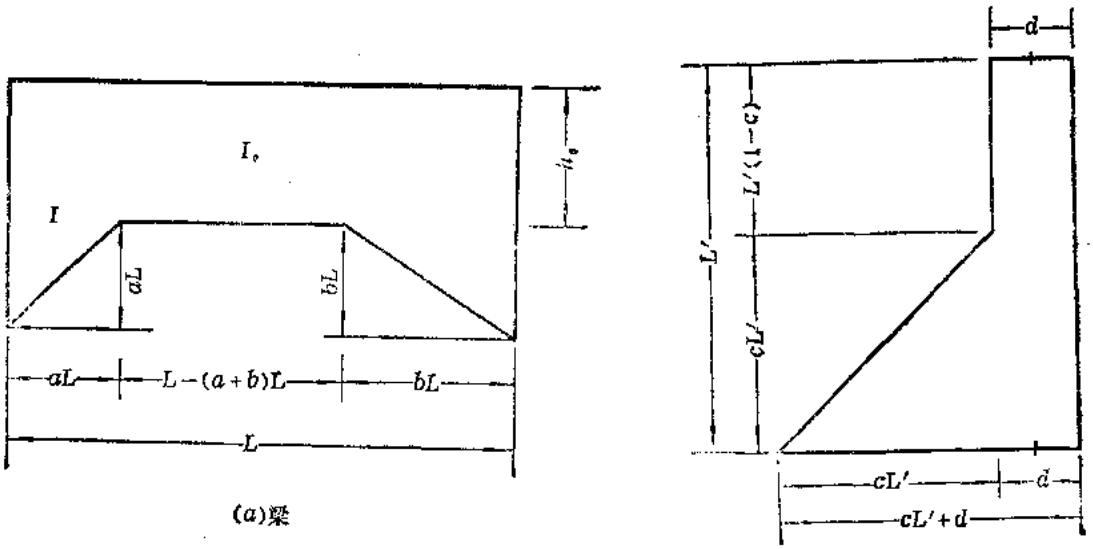
（三）计算假定

（1）不承受内水压力的蜗壳按允许出现裂缝设计；

（2）承受内水压力的蜗壳按不允许出现裂缝设计，或按限制裂缝开展宽度设计；

（3）不考虑温度应力；

（4）按破损阶段配筋。



(a)梁　　(b)柱

图 35-7-3　蜗壳按变截面梁、柱分开计算简图

三、金属蜗壳周围钢筋混凝土结构计算

（一）按等截面Γ形框架计算

一般情况下，蜗壳Γ形框架的荷载，如图 35-7-4 所示。

在梯形荷载（一般荷载偏心受压）作用下，内力可分别按矩形荷载（q）和三角形荷载（q'）两部分计算后作如下叠加。

任一截面弯矩和剪力如下：

1.弯矩

（1）$0 \leqslant x \leqslant d$

$$M_x = M_x^q + M_x^{q'}$$

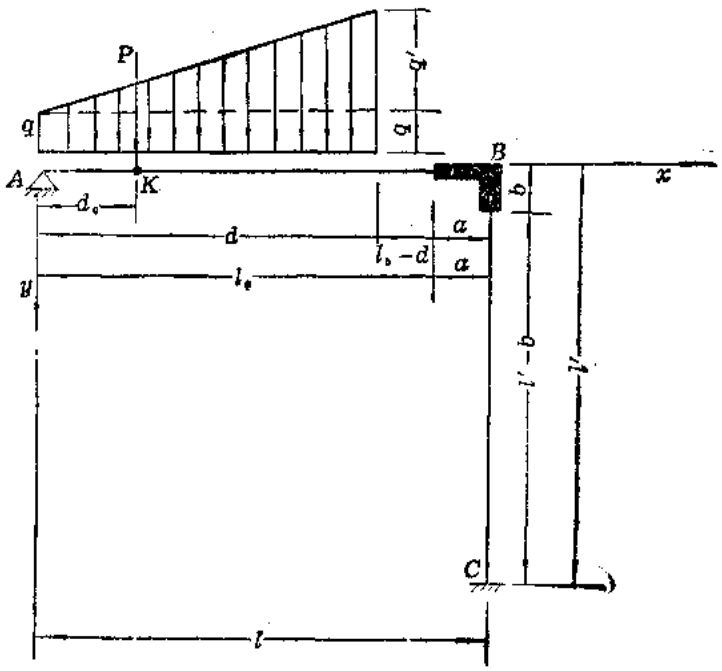


图 35-7-4　蜗壳Γ形框架一般荷载图

$$=6(M_B+M_B')+d^2(3q+2q')-3dl(2q+q')/6l\cdot x+\frac{1}{2}qx^2+\frac{q'}{6d}\cdot x^2 \quad (35\text{-}7\text{-}1)$$

（2）$d\leqslant x\leqslant l$

$$M_x=M_x^q+M_x^{q'}=\frac{6(M_B+M_B')+d^2(3q+2q')}{6l}\cdot x-\frac{d^2y(3q+2q')}{6} \quad (35\text{-}7\text{-}2)$$

（3）$0\leqslant y\leqslant l'$

$$M_y=M_y^q+M_y^{q'}=(M_B+M_B')-\frac{(M_B+M_B')+(M_C+M_C')}{l'}\times y \quad (35\text{-}7\text{-}3)$$

2.剪力

（1）$0\leqslant x\leqslant d$

$$Q_x=Q_x^q+Q_x^{q'}=3dl(2q+q')-d^2(3q+2q')-6(M_B+M_B')/6l-qx-\frac{q'}{2d}\cdot x^2 \quad (35\text{-}7\text{-}4)$$

（2）$d\leqslant x\leqslant l$

$$Q_x=Q_x^q+Q_x^{q'}=-\frac{d^2(3q+2q')+6(M_B+M_B')}{6l} \quad (35\text{-}7\text{-}5)$$

（3）$0\leqslant y\leqslant l'$

$$Q_y=Q_y^q+Q_y^{q'}=\frac{(M_B+M_B')+(M_C+M_C')}{l} \quad (35\text{-}7\text{-}6)$$

以上式中　l——蜗壳顶板跨度；

l'——蜗壳立柱高度；

d——荷载分布长度；

q——矩形荷载强度；

q'——三角形荷载强度；

M_B、M_B'、M_C、M_C'——分别为节点B和节点C的弯矩，可用力矩分配法求得。

对于Γ形框架顶板承受简单荷载的情况，也可直接求得其节点弯矩。

（1）全跨均布荷载（图35-7-5）

$$R_A=\frac{3}{8}ql \quad (35\text{-}7\text{-}7)$$

$$R_B=\frac{5}{8}ql \quad (35\text{-}7\text{-}8)$$

$$M_B=-\frac{1}{8}ql^2 \quad (35\text{-}7\text{-}9)$$

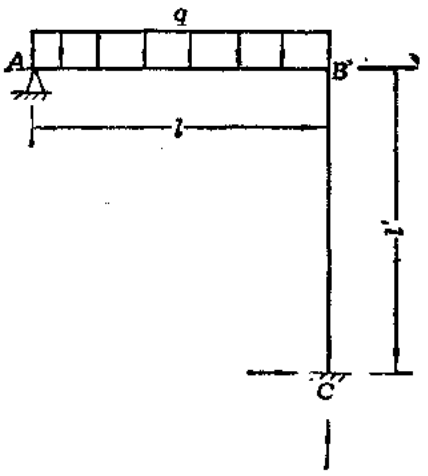


图 35-7-5　蜗壳Γ形框架顶板全跨受均布荷载

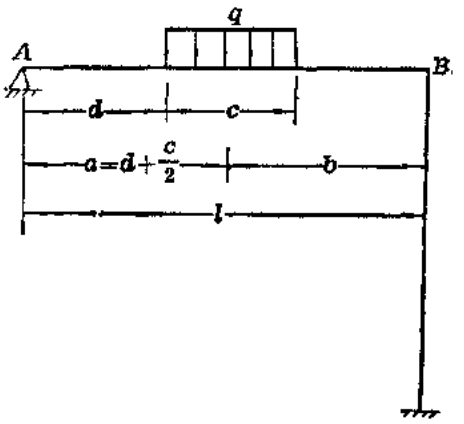


图 35-7-6　蜗壳Γ形框架顶板受部分均布荷载

（2）部分均布荷载（图35-7-6）

$$R_A=\frac{qC}{8l^3}(12b^2l-4b^3+aC^2) \quad (35\text{-}7\text{-}10)$$

$$M_B=R_A\cdot l-qC(l-a) \quad (35\text{-}7\text{-}11)$$

（3）集中荷载（图35-7-7）

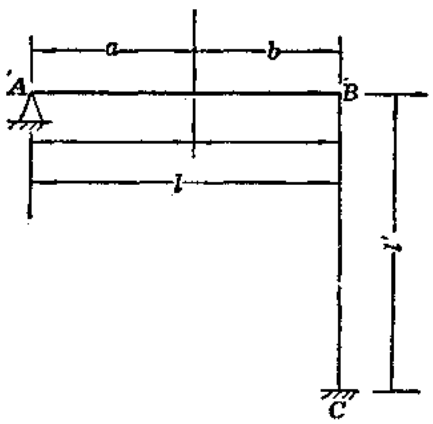


图 35-7-7　蜗壳Γ形框架顶板受集中荷载

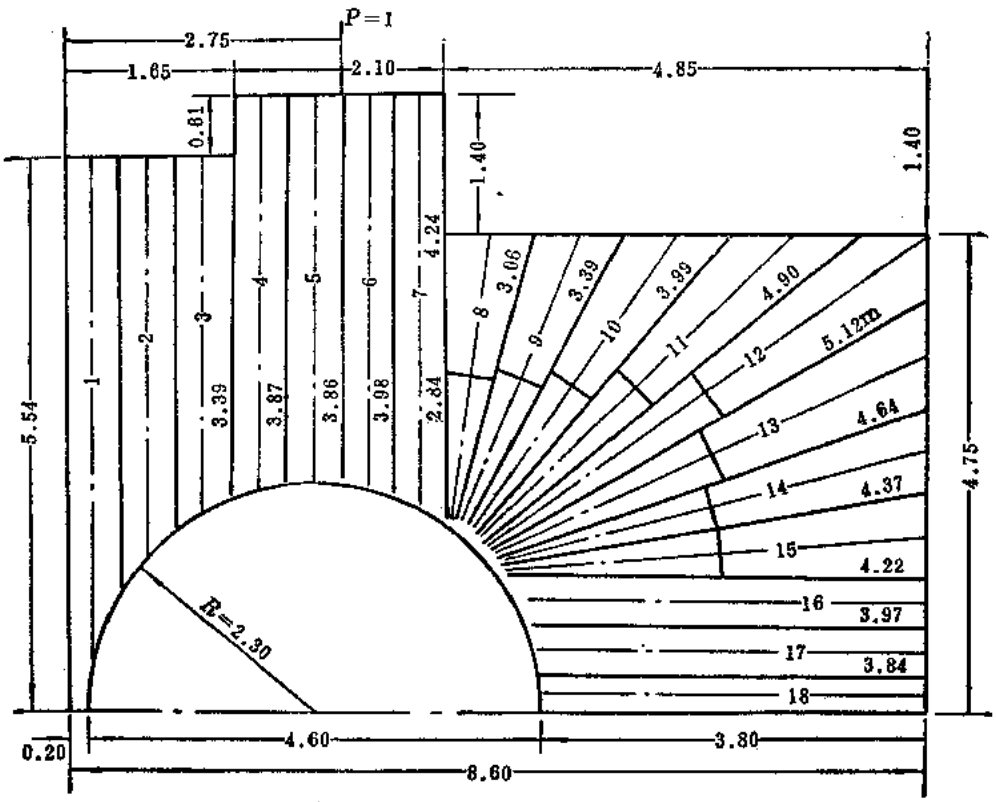


图 35-7-8 蜗壳顶板按实际变截面梁计算尺寸图
单位：米

$$R_A=-\frac{pa}{2l}\left(3-\frac{a^2}{l^2}\right) \qquad (35\text{-}7\text{-}12)$$

$$M_B=\frac{pab}{2l^2}(a+l)=\frac{pal-pa^2}{2l^2}(a+l) \qquad (35\text{-}7\text{-}13)$$

（二）按变截面Γ形框架计算

用力矩分配法求出节点弯矩M_B和M_C，使结构变成静定后，各截面内力计算公式仿照上述。

（三）按变截面梁计算（顶板）

1.用力法公式分段求和计算顶板（图35-7-8）的赘反力

由图35-7-8：

$$R_A=\left[\Sigma\frac{\overline{m}_i\cdot m_{ip}\cdot\Delta s}{EI}+\Sigma\frac{k\,\overline{Q}_i\cdot Q_{ip}\cdot\Delta s}{GF}+\Sigma\frac{\overline{N}_i\cdot N_{ip}\cdot\Delta s}{EF}\right]\Big/\left[\Sigma\frac{\overline{m}_i^2\cdot\Delta s}{EI}+\Sigma\frac{kQ_i^2\cdot\Delta s}{GF}+\Sigma\frac{\overline{N}_i^2\cdot\Delta s}{EF}\right] \qquad (35\text{-}7\text{-}14)$$

式中 R_A——单位力作用下左支座A端的赘余反力；

$\overline{m}_i$、$\overline{Q}_i$、$\overline{N}_i$——由于单位力$p=1$作用于左支座A，使各分块中心截面上产生的静定弯矩、切力和轴力；

m_{ip}、Q_{ip}、N_{ip}——由于自重及外荷载使各分块中心截面上产生的弯矩、切力和轴力；

Δs——分块的宽度（米）；

$I=\frac{1}{12}\times 1\times h^3$——每一分块的转动惯量；

$F=b\times h=1\times h$——每一分块的面积（米^2）；

k——截面剪应力转化系数；

E——混凝土弹性模量；

$G=\frac{E}{2(1+\mu)}$——混凝土剪切模量；

μ——混凝土泊桑比。

2.用I_0/I余图法计算蜗壳顶板及立柱

计算简图如图35-7-9。

（1）劲度系数，以ab梁为例：

$$s_{ba}=\frac{1}{\alpha_b},\quad s_{bb}=\frac{1}{\alpha_b'} \qquad (35\text{-}7\text{-}15)$$

（2）分配系数，以节点b为例：

$$\mu_{ba}=\frac{s_{ba}}{s_{ba}+s_{bc}},\quad \mu_{bc}=\frac{s_{bc}}{s_{ba}+s_{bc}} \qquad (35\text{-}7\text{-}16)$$

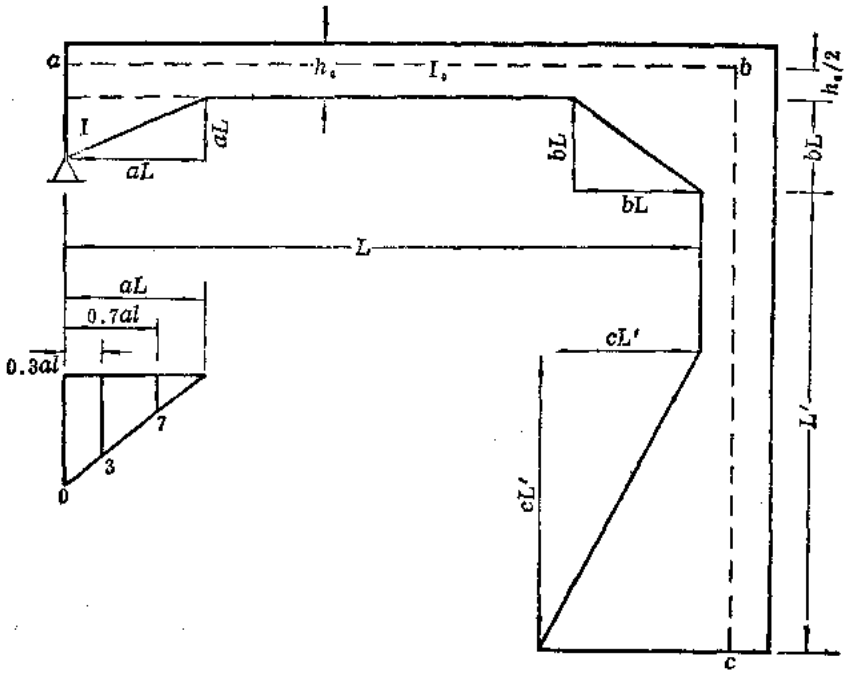


图 35-7-9　用I_s/I余图法计算蜗壳变截形Γ形框架计算简图

（3）传递系数：

$$c_{ab}=\frac{\beta}{\alpha_b},\quad c_{bc}=\frac{\beta}{\alpha_c}\qquad(35\text{-}7\text{-}17)$$

以上诸式中的角变常数（α_b，α_b'，β）的计算方法可参考蔡方荫著《变截面刚构分析》。同样，可求载角变常数α_c、α_b……等。整个计算仅在一套形常数、载常数不同，求得刚构常数后仍可用熟悉的力矩分配法进行分析。

四、直接承受内水压力的圆断面钢筋混凝土蜗壳计算

（一）适用条件

一般仅适用于水头不高、引用流量不大、单机容量较小的中型电站。

（二）荷载及其组合

（1）自重A_1；

（2）内水压力，包括水锤压力A_2；

（3）机墩传来的集中荷载A_3；

（4）均匀温降和混凝土干缩A_4；

一般组合为$A_1+A_2+A_3+A_4$，取其中最不利的组合（对每一计算截面）。

（三）用力法计算受内水压力的Γ形框架（图35-7-10）的公式

联立方程：

$$\begin{cases}R_1\delta_{11}+R_2\delta_{12}+\Delta_1=0\\R_2\delta_{22}+R_1\delta_{21}+\Delta_2=0\end{cases}\qquad(35\text{-}7\text{-}18)$$

或当考虑温降时为：

$$\begin{cases}R_1\delta_{11}+R_2\delta_{12}+\Delta_{t1}=0\\R_1\delta_{21}+R_2\delta_{22}+\Delta t_2=0\end{cases}\qquad(35\text{-}7\text{-}19)$$

式中

$$\delta_{11}=\int\frac{m_1^2dx}{EJ}$$

$$\delta_{22}=\int\frac{y^2dy}{EJ}$$

$$\delta_{12}=\int\frac{lydy}{EI}=\delta_{21}$$

$$\Delta t=\alpha tl=0.00001tl$$

（四）用环形板公式计算蜗壳顶板

假设蜗壳顶板为一外周边固定（但可自由伸缩）、内周边自由的环形板，如图35-7-11。

并假设：Q_0——为内周边单位长度上的荷载，故

$$p=2\pi bQ_0;$$

b——内周半径；

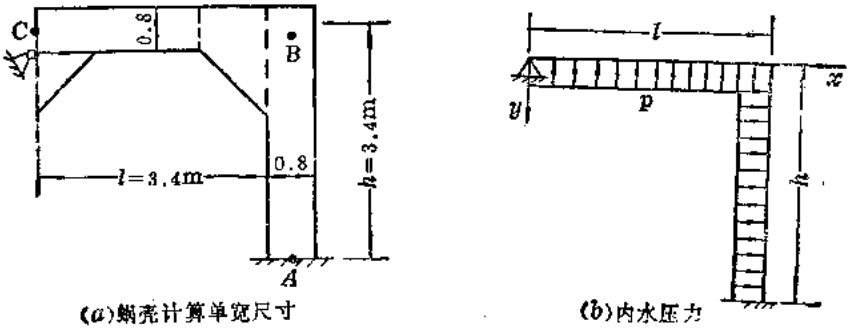
a——外周半径，即蜗壳半径；

r——任意点半径；

μ——泊桑比。

当内周边单位长度上作用有荷载Q_0时（$p=2\pi bQ_0$）[见图35-7-11(a)]，则径向弯矩为

$$M_r=-\frac{p}{4\pi}\left\{(1+\mu)\ln\frac{r}{a}+1\right.$$



(a)蜗壳计算单宽尺寸 (b)内水压力

图 35-7-10 受内水压力的蜗壳(圆断面)按Γ形框架计算简图

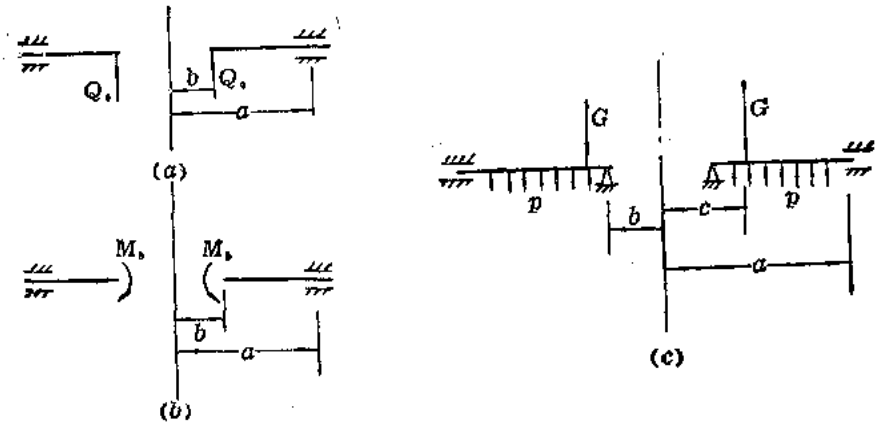


图 35-7-11 蜗壳顶板按环形板计算简图

$$+\frac{(1+\mu)\ln\frac{a}{b}-1}{a^2(1-\mu)+b^2(1+\mu)}\times\left[b^2(1+\mu)+\frac{a^2b^2}{r^2}(1+\mu)\right]\Bigg\} \quad (35\text{-}7\text{-}20)$$

切向弯矩为

$$M_t=-\frac{p}{4\pi}\Bigg\{(1+\mu)\ln\frac{r}{a}+\mu+\frac{(1+\mu)\ln\frac{a}{b}-1}{a^2(1-\mu)+b^2(1+\mu)}\times\left[b^2(1+\mu)-\frac{a^2b^2}{r^2}(1+\mu)\right]\Bigg\} \quad (35\text{-}7\text{-}21)$$

当内周边单位长度上作用有力矩M_0时[见图 35-7-11(b)]，得：

径向弯矩为

$$M_r=-\frac{b^2M_0}{a^2(1-\mu)+b^2(1+\mu)}\times\left[1+\mu+\frac{a^2}{r^2}(1-\mu)\right] \quad (35\text{-}7\text{-}22)$$

切向弯矩为

$$M_t=-\frac{b^2M_0}{a^2(1-\mu)+b^2(1+\mu)}\times\left[1+\mu-\frac{a^2}{r^2}(1-\mu)\right] \quad (35\text{-}7\text{-}23)$$

（五）材料和施工要求

（1）混凝土标号不低于250号，抗渗标号不低于规定值（随水力梯度增加而增加）；

（2）钢筋：一般用5号螺纹钢，必要时用16锰钢；

（3）限制水灰比不大于0.45～0.50，严格控制混凝土入仓温度；进行分层分块，尤其要重视分块；一般平面上分3～4块。

五、蜗壳外圈钢筋混凝土顶板的变位计算

在机墩的动力计算中，需要知道蜗壳顶板的垂直变位，当顶板为等截面杆件时，在集中力位置的垂直

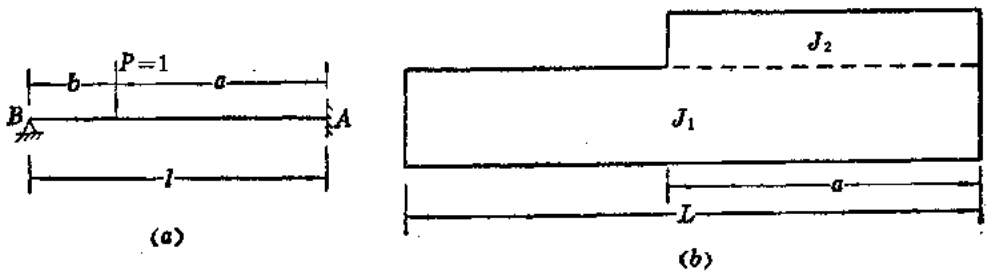


图 35-7-12 蜗壳顶板受集中力时垂直变位计算简图
(a)等截面；(b)变截面

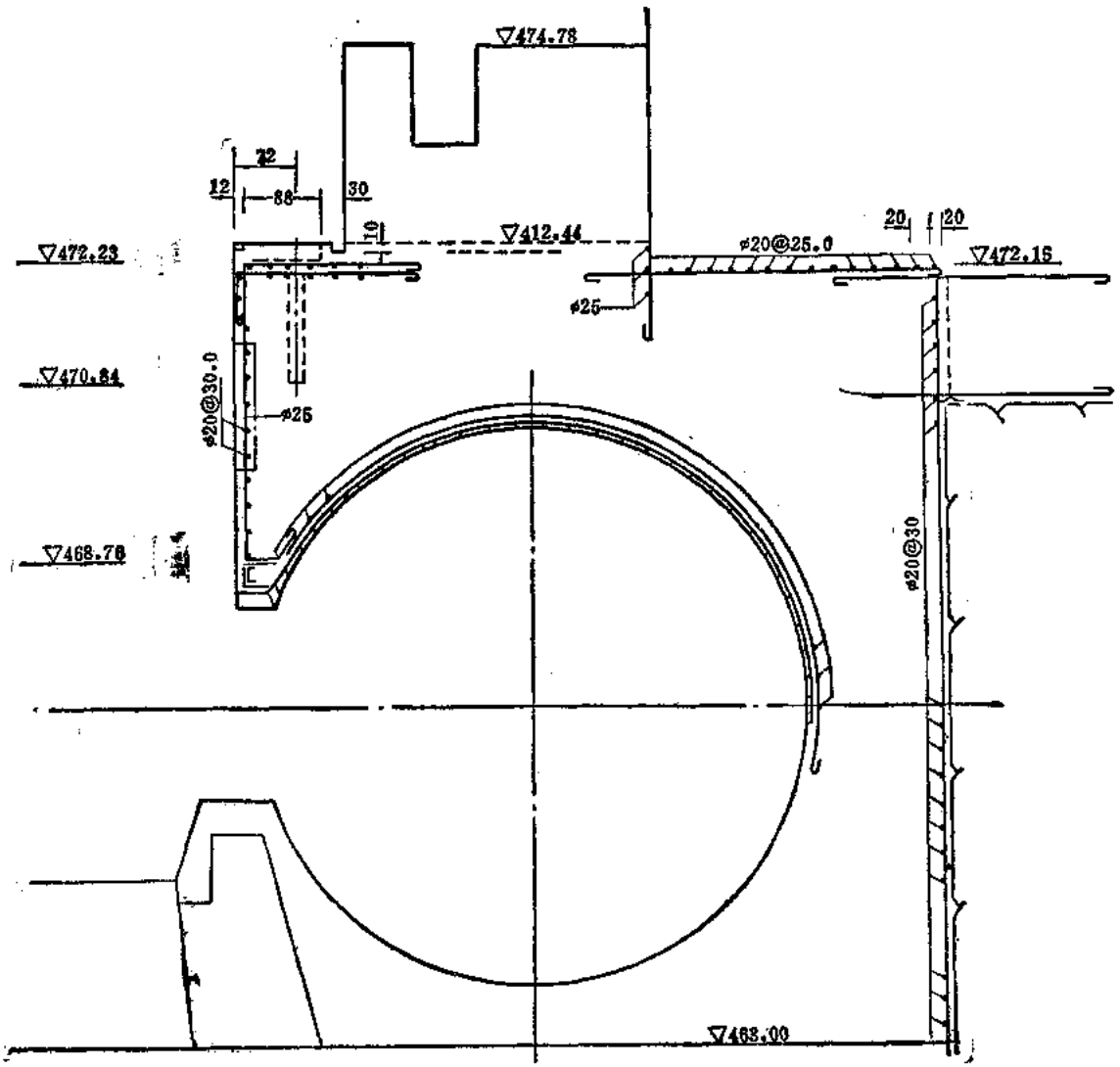
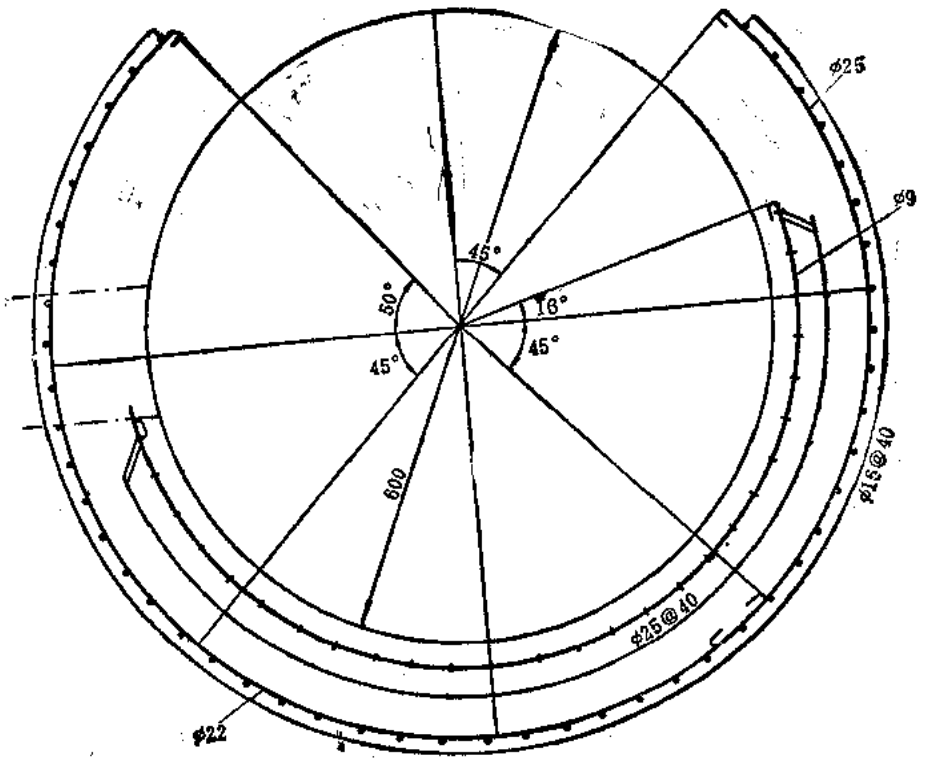


图 35-7-13 蜗壳配筋示意图
单位：钢筋直径为毫米，钢筋间距为厘米



I-I平剖面

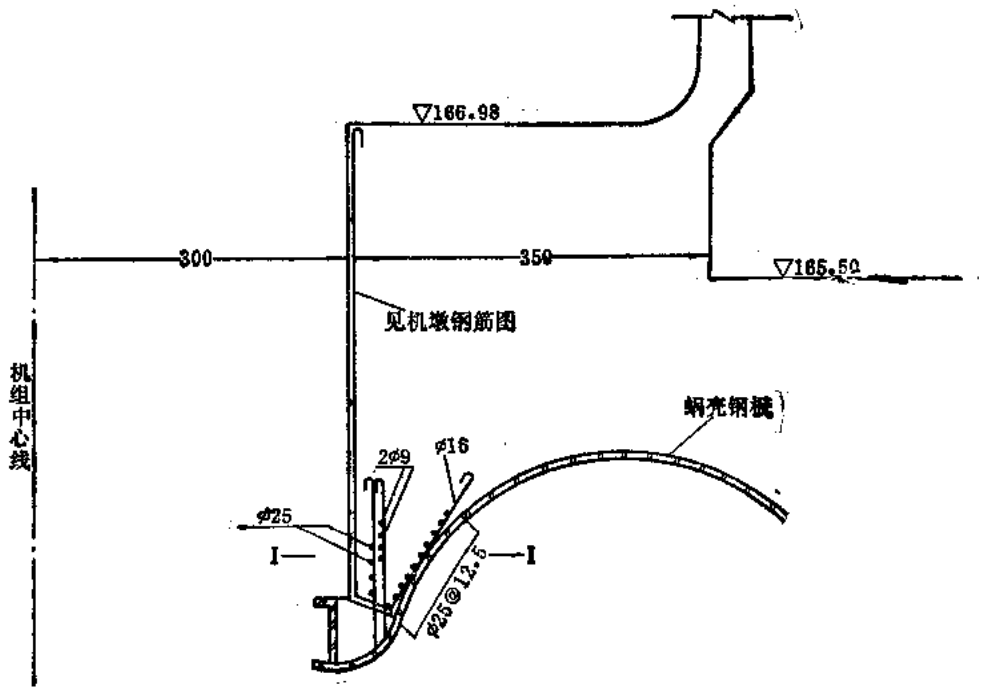


图 35-7-14 黄龙滩蜗壳配筋示意图

变位为（图35-7-12a）。

$$y=\delta_p=\frac{a^2}{6EI_p}(3M_A+R_Aa)\quad(35\text{-}7\text{-}24)$$

式中：$M_A=\frac{ab}{2l}\left(1+\frac{b}{l}\right)$；

$$R_A=-\frac{b}{2l}(3-b^2/l^2)。$$

当按变截面梁（图35-7-12(b)）计算顶板的垂直变位时，用分段积分法，其一般公式为

$$y=\frac{\partial}{\partial p}\left(\Sigma\int\frac{m^2dx}{2EJ}+\Sigma\int\frac{kQ^2dx}{2GF}+\Sigma\int\frac{N\overline{N}}{EF}dx\right)\quad(35\text{-}7\text{-}25)$$

式中积分，第一项为弯矩产生的变位；第二项为切力产生的变位；第三项为轴力产生的变位，一般所占比重较小（20%以内），可从略。

有关蜗壳Γ形框架变位的详细计算方法、过程和例题，可参考文献[1]。

六、蜗壳的配筋构造

（1）不承受内水压力的混凝土蜗壳，有的按计算不需配筋，而仅在接近座环处以及转角处应力集中处配少量构造钢筋，但要提高混凝土的标号到250～300号以上，并核算纯混凝土的拉应力，应不超过规定值。

（2）按构造配筋时，由于蜗壳混凝土很厚，也不宜按最小钢筋率配筋，可凭设计者经验，配ϕ16～ϕ20，@20～@25厘米的构造钢筋（双向）即可。

（3）受内水压力的蜗壳，按计算需要配筋，但要注意环向分布钢筋不要太少，一般不少于径向钢筋的$\frac{1}{2}$～$\frac{1}{3}$，最少要达到30%，或按计算确定。

图35-7-13为一般蜗壳配筋示意图，供参考。

图35-7-14为配筋很少的蜗壳。实例之一，供参考。

第八节　尾水管结构设计

一、尾水管结构（底板）布置

尾水管是水轮机的出流部件，其内部轮廓系由制造厂家确定。水工设计的任务主要是确定周围混凝土的结构厚度，进行应力分析，配置必要的钢筋，选择混凝土标号和进行分层分块的设计等。

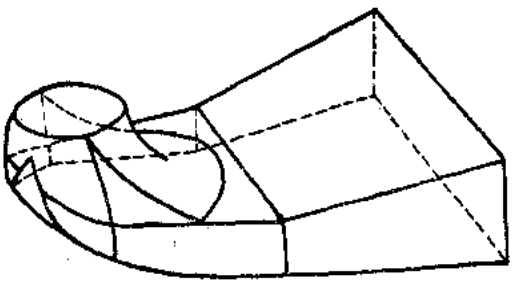
大中型电站多采用弯曲形尾水管，在结构上分为锥管、弯管和扩散段三部分，是一个由边墙、顶板、底板和中间隔墩组成的复杂空间结构（图35-8-1）。

尾水管底板同时也是主厂房的基础板。当地基为坚硬完整的岩石时，原则上可以做成分离式薄底板或取消底板。薄底板厚度一般为0.3～0.5米。取消底板的岩石表面要抹光，以减少水头损失，并要求能抗冲耐磨。对地质条件差的厂房，一般均做整体式钢筋混凝土底板，厚度常达2～3米以上。图35-8-2是分离式底板的一种布置。

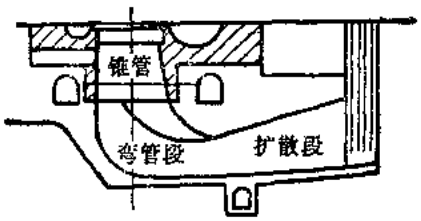
二、尾水管荷载及其组合

（1）自重及上部流态混凝土重A_1；

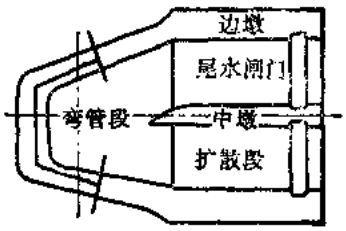
（2）蜗壳、机墩等二期混凝土重及通过它们传下来的机组重量和楼面荷载A_2；



(a)立体图



(b)纵剖面图



(c)平剖面图

图 35-8-1　弯曲形尾水管体形图

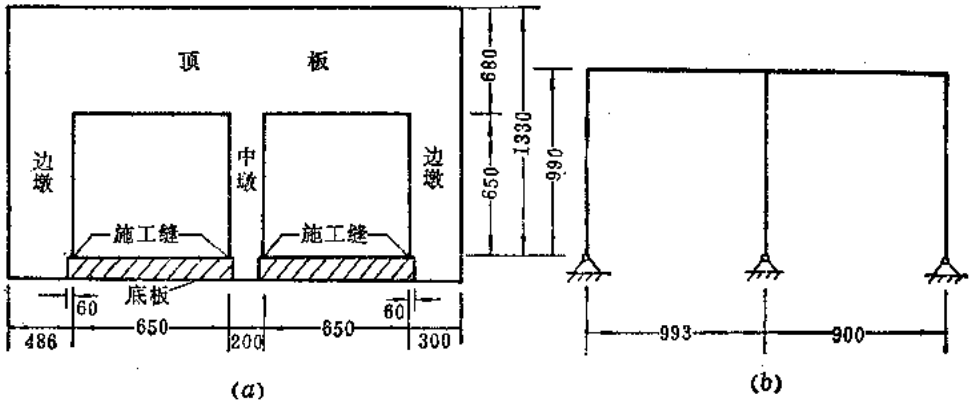


图 35-8-2　分离式底板尾水管剖面

单位：厘米

（3）排架柱脚或厂房防水墙传下来的荷重，包括结构重和吊车最大起吊重量等A_3；

（4）外水压力，包括尾水管抽空时，侧墙的外水压力，顶板上的水重和底板上的扬压力等A_4；

（5）地基反力A_5，要通过计算求得，或假定一种反力图形后再调整；

（6）内水压力A_6，但运行情况一般不控制；

（7）地震荷载A_7，尾水管抽空检修时，不考虑同时遭遇地震；

（8）温度应力A_8，运行浸水后一般不考虑温度应力，但施工期要考虑，注意防止早期裂缝。

故荷载组合为：

（1）施工情况：$A_1+A_2+A_3+A_4+A_5+A_8$；

（2）检修情况：$A_1+A_2+A_3+A_4+A_5$。

三、尾水管计算假定和计算方法

（一）计算假定

（1）切取单位宽度结构按平面框架计算，但对不平衡竖向力进行调整；

（2）按平面框架计算时，杆件的计算跨度一般不能取杆件截面中心到中心，支座负弯矩钢筋也不宜按支座中心弯矩值配置，而应按边界弯矩或柔性段的端弯矩配置；

（3）一般在跨高比$\lambda\leqslant 3.5\sim 4.0$时要考虑节点刚性和剪切变形影响；当杆件跨高比较大时可不考虑；

（4）当跨高比更小，为$\lambda\leqslant 2.5$时，宜按深梁计算杆件的内力和配筋；

（5）当上部杆件相对刚度和底板刚度比较接近时，按弹性地基上的框架计算；

（6）当底板较厚，相对刚度较大，可假定上部框架固定于底板，分开计算，底板则按弹性地基上的梁计算；

（7）当按弹性地基上框架计算时，基础对底板的反力图形可以有以下几种处理办法：

1）当地基为坚硬岩石，底板相对刚度较小时，可近似地假定反力为三角形分布[图35-8-3(b)]。

图中：反力荷载宽度：$a_0=\frac{1.5}{\beta}$（当$\beta\geqslant\frac{3}{L}$时）

反力荷载强度：$q=\frac{W-u}{2a_0}=\frac{V}{2a_0}$

式中　$\beta=\sqrt[4]{\frac{Kb}{4E_hI}}$

b——底板计算宽度（$b=1.0$米）；

K——基岩弹性抗力系数（吨力/米³）；

E_h——底板混凝土弹性模量（吨力/米²）；

I——底板截面惯性矩（米⁴）；

L——计算跨度（米）；

W——上部荷载合力（吨力）；

u——底板扬压力合力（吨力）；

V——基础反力的合力（吨力）。

2）当地基软弱，底板相对刚度较大时，可近似地假定反力为均匀分布，如图35-8-3(a)。

3）当地基介乎上述两者之间时，反力分布图形按弹性地基梁或框架通过计算求得。

（二）计算方法

计算分弯管段和扩散段两部分。

1.弯管段计算

（1）底板按半圆形板计算（图35-8-4）。

当均布荷载作用时，圆板的挠度为

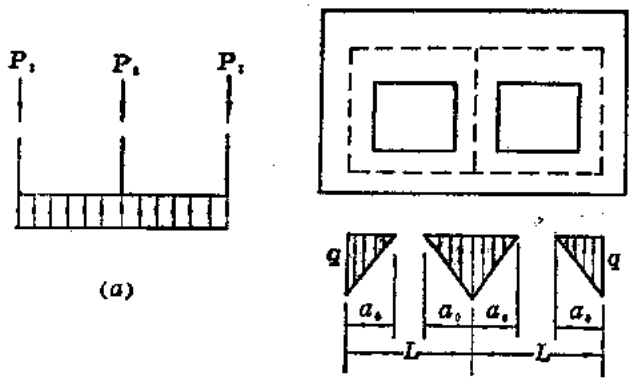


图 35-8-3　尾水管底板反力分布假定
（a）均匀分布；（b）三角形分布

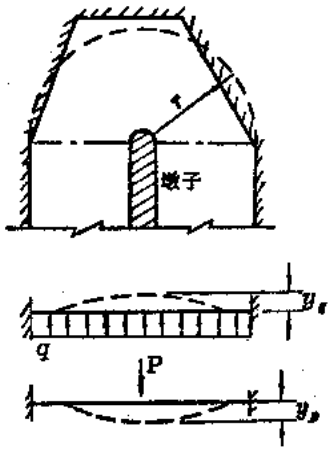


图 35-8-4　弯管段底板按半圆形板计算简图

$$y_q=\frac{qr^4}{64D} \qquad (35\text{-}8\text{-}1)$$

当集中荷载作用时，圆板的挠度为

$$y_p=\frac{Pr^2}{64D} \qquad (35\text{-}8\text{-}2)$$

其中　$D=\dfrac{Eh^3}{12(1-\mu^2)}$

式中　q——均布荷载强度（吨力/米^2）；
P——集中荷载（吨力）；
r——圆板半径（米）；
h——底板厚（米）；
μ——泊桑比。

利用挠度相等条件，得反力为

$$P=q\frac{r^2}{4} \qquad (35\text{-}8\text{-}3)$$

圆板径向和切向弯矩可由圆板的有关计算图表查得，但系极坐标弯矩，应化为直角坐标弯矩

$$M_R=\sqrt{M_r^2+M_\tau^2} \qquad (35\text{-}8\text{-}4)$$

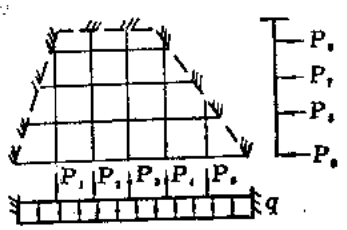


图 35-8-5　弯管段底板按梯形板计算

于是得横向和纵向弯矩为

$$M_x=M_R\cos\alpha \qquad (35\text{-}8\text{-}5)$$

$$M_y=M_R\sin\alpha \qquad (35\text{-}8\text{-}6)$$

式中　M_r——圆板径向弯矩；
M_τ——圆板切向弯矩；

$$\alpha=\mathrm{tg}^{-1}\frac{M_\tau}{M_r}。$$

（2）假定一种反力图形，按梯形板采用交叉梁法计算（图35-8-5）。

（3）假定一种反力图形，按倒框架计算（图35-8-6）；当底板及边墩不厚，可按一般框架计算，如图35-8-6(a)(b)；当两者均粗厚，宜考虑节点刚性，如图35-8-6(c)(d)。

2.扩散段计算方法

（1）上部框架与底板分开计算时，一般假定上部框架固定于底板，先计算上部框架的内力，然后把柱脚（墩子）的内力（M，N）反作用于底梁，按弹性地基上的梁计算（图35-8-7）。

（2）按弹性地基上框架计算时，可采用逐次渐近法（图35-8-8），或常数法（图35-8-9）计算。

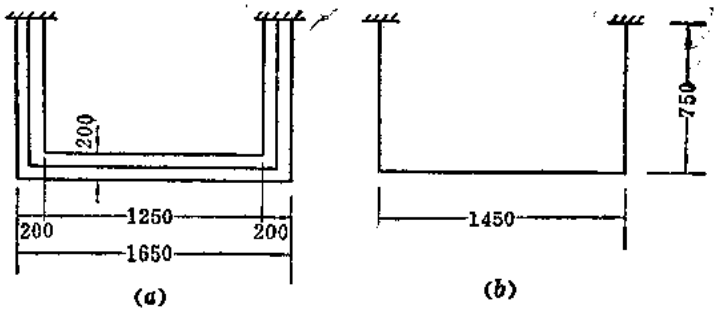
（3）扩散段相邻平面框架间不平衡竖向力，系根据总体平衡条件，假定沿水流方向基础反力为直线分布求得，而剪力系假定尾水管在顺水流方向为一受弯构件求得

$$\tau=\frac{Qs}{Ib} \qquad (35\text{-}8\text{-}7)$$

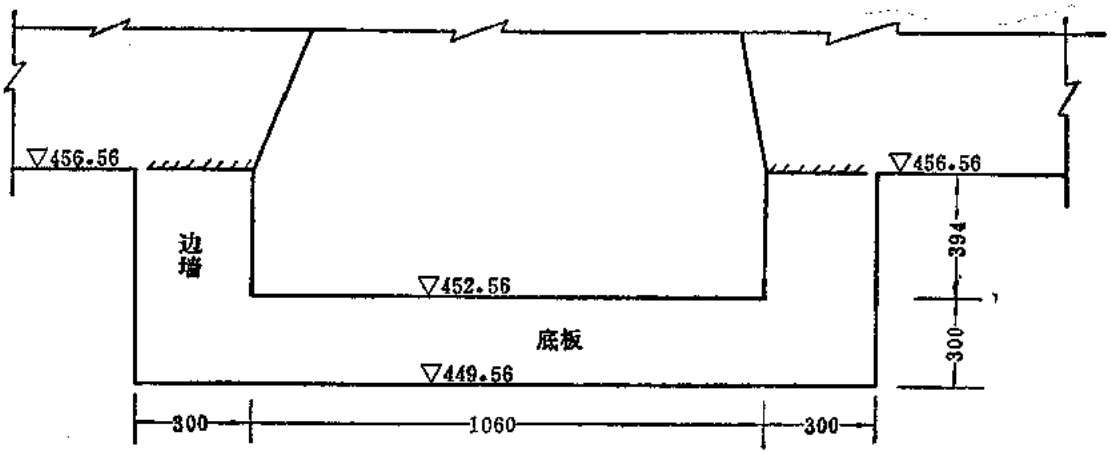
或　$b\tau=\dfrac{Qs}{I}$

式中　Q——不平衡竖向力；
I——垂直水流方向的截面惯性矩；
s——计算纤维以上的截面面积对截面重心轴的面积矩；
b——计算纤维处的截面宽度；
τ——总的抗剪力。

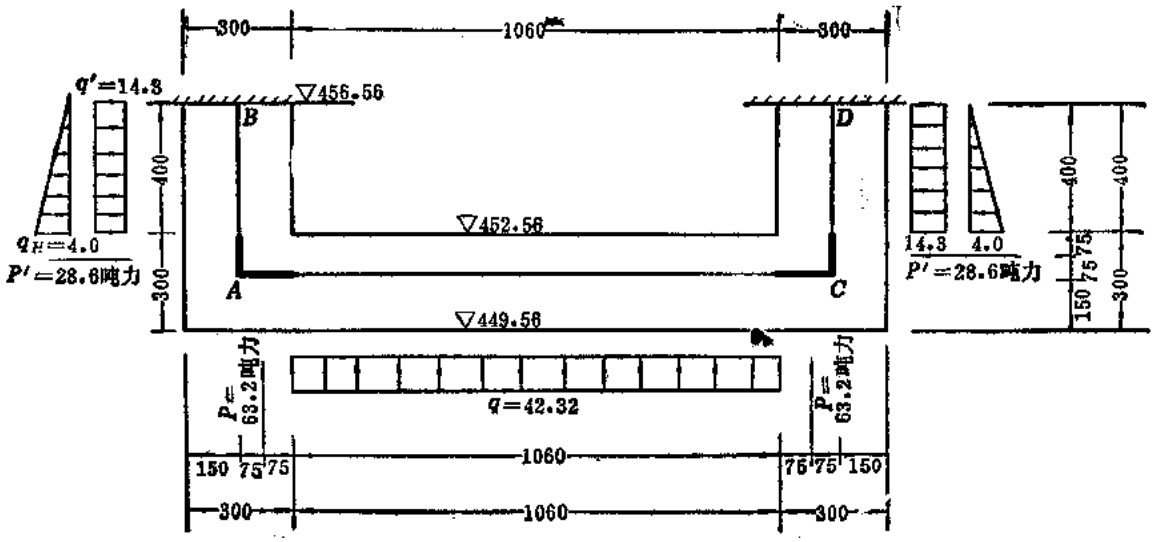
尾水管每一个平面框架上的抗剪力由顶板、底板



(a)　　(b)



(c)



(d)

图 35-8-6　弯管段按倒框架计算简图　　单位：厘米(尺寸)；吨力/米(荷载)

(a)刘家峡电站弯管段剖面；(b)刘家峡电站按倒框架计算简图(不考虑节点刚性)；(c)龚咀电站尾水管弯管段剖面图；(d)龚咀电站按倒框架计算简图(考虑节点刚性影响)

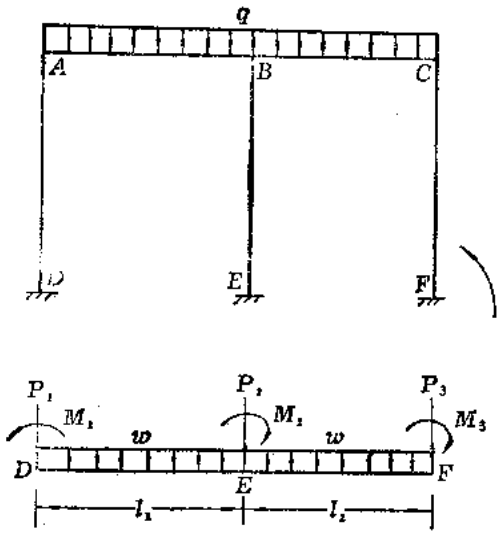


图 35-8-7　尾水管上部框架与底板分开计算

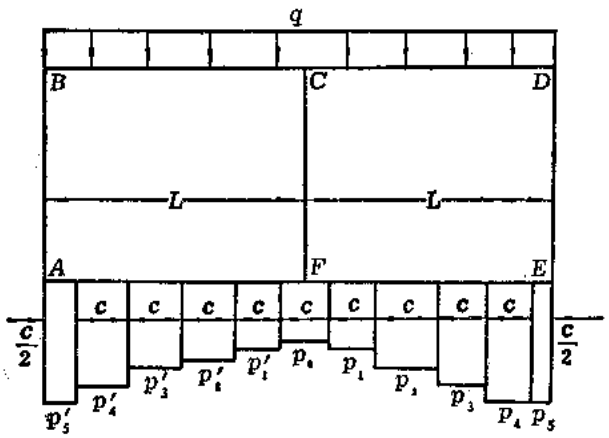


图 35-8-8　尾水管框架按逐次渐近法计算简图

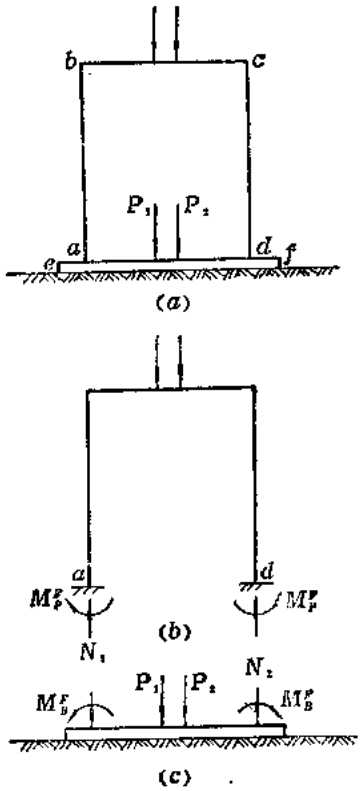


图 35-8-9　弹性地基上框架按常数法计算简图

和墩子三部分剪力组成。

由于同一截面的Q和I都是常数，τ与$\frac{Q}{I}$无关，可取$\frac{Q}{I}\approx 1$，于是根据

$$b\tau = s \qquad (35\text{-}8\text{-}8)$$

绘出每一截面上的$b\tau$分布图，如图 35-8-10 所示。求

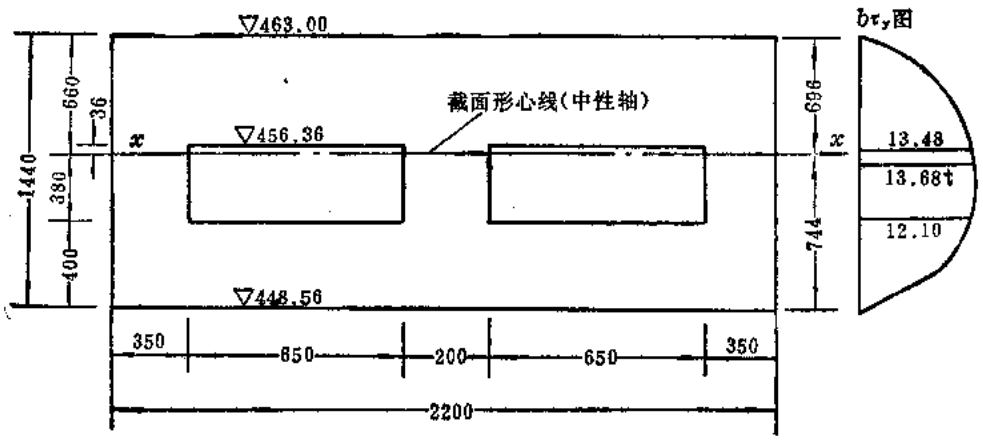


图 35-8-10　尾水管截面的$b\tau$分布图
单位：厘米

顶板、墩子、底板相应位置的bv图的面积，即为各部分分担的剪力比例，并作为均布荷载处理。其中墩子部分的剪力还要根据各个墩子的厚度分配，并作为集中力处理。

（4）考虑节点刚性和剪切变形影响时，仅形常数和载常数不一样，如图35-8-11所示符号，公式如下：



图 35-8-11　考虑节点刚性和剪切变形杆件形常数计算简图

剪切变形影响系数

$$\rho=\frac{l^3}{l^3+\frac{12E_hIKl}{AG}} \qquad (35\text{-}8\text{-}9)$$

$$\rho'=\frac{l^3}{l^3+\frac{3E_hIKl}{AG}}$$（注：ρ'用于一端铰接）　(35-8-10)

式中　A——杆件截面积；

G——剪切模量，$G=0.425E_h$；

K——剪应力系数，对矩形截面，$K=1.2$；

E——弹性模量；

I——杆件截面惯性矩。

对混凝土矩形截面：设h—截面厚度，l——柔性段长，l_1、l_2——刚性段长。

$$\rho=\frac{1}{1+2.824\left(\frac{h}{l}\right)^2} \qquad (35\text{-}8\text{-}11)$$

$$\rho'=\frac{1}{1+0.706\left(\frac{h}{l}\right)^2} \qquad (35\text{-}8\text{-}12)$$

抗挠劲度：设$m=\frac{l_1}{l}$，　$n=\frac{l_2}{l}$。

$$s_{AB}=\frac{EI}{l}(3\rho+1+12m\rho+12m^2\rho) \qquad (35\text{-}8\text{-}13)$$

$$s_{BA}=\frac{EI}{l}(3\rho+1+12n\rho+12n^2\rho) \qquad (35\text{-}8\text{-}14)$$

传递系数

$$c_{AB}=\frac{3\rho-1+6(m+n)\rho+12mn\rho}{3\rho+1+12m\rho+12m^2\rho} \qquad (35\text{-}8\text{-}15)$$

$$c_{BA}=\frac{3\rho-1+6(m+n)\rho+12mn\rho}{3\rho+1+12n\rho+12n^2\rho} \qquad (35\text{-}8\text{-}16)$$

固端弯矩：常用的有：

全跨均布荷载q

$$M^r_{AB}=-\frac{1}{12}ql^2 \qquad (35\text{-}8\text{-}17)$$

$$M^r_{BA}=\frac{1}{12}ql^2 \qquad (35\text{-}8\text{-}18)$$

全跨三角形荷载q（大值在A端）

$$M^r_{AB}=-\frac{5+\rho}{120}ql^2 \qquad (35\text{-}8\text{-}19)$$

$$M^r_{BA}=\frac{5-\rho}{120}ql^2 \qquad (35\text{-}8\text{-}20)$$

局部均布荷载长度a（自A端延伸）

$$M^r_{AB}=-\frac{l(3l-2a)+3\rho(l-a)^2}{12l^2}\cdot qa^2 \qquad (35\text{-}8\text{-}21)$$

$$M^r_{BA}=\frac{l(3l-2a)-3\rho(l-a)^2}{12l^2}\cdot qa^2 \qquad (35\text{-}8\text{-}22)$$

局部三角形荷载长度a（大值在A端）

$$M^r_{AB}=-\frac{5l(2l-a)+\rho(10l^2-15al+6a^2)}{120l^2}\times qa^2 \qquad (35\text{-}8\text{-}23)$$

$$M^r_{BA}=\frac{5l(2l-a)-\rho(10l^2-15al+6a^2)}{120l^2}\times qa^2 \qquad (35\text{-}8\text{-}24)$$

当墩子受梯形水压力时，可由上述矩形和三角形荷载产生的固端弯矩叠加。

四、尾水管的配筋构造和施工要点

尾水管体形复杂，杆件粗大，计算难以精确。除按计算配筋外，有的部分按构造配筋，但还缺乏完全一致的规定。

我国水工钢筋混凝土结构设计规范SDJ20-78，对截面尺寸由强度条件确定的，规定纵向受力钢筋最小百分率≥0.1%～0.2%；不是由强度条件确定的，规定不小于0.04%，并每米宽度内钢筋截面积不少于25厘米^2，即每米5Φ25@20厘米。

实际上，对某些中心受压、小偏心受压等构件（例如墩子），这样的构造钢筋还是偏多的。对锥管段，过去国外有些电站构造钢筋随水轮机直径增大而加大，配置粗达ϕ30～ϕ50的双向双层钢筋，也是偏多的，一般每米5Φ25也已够。

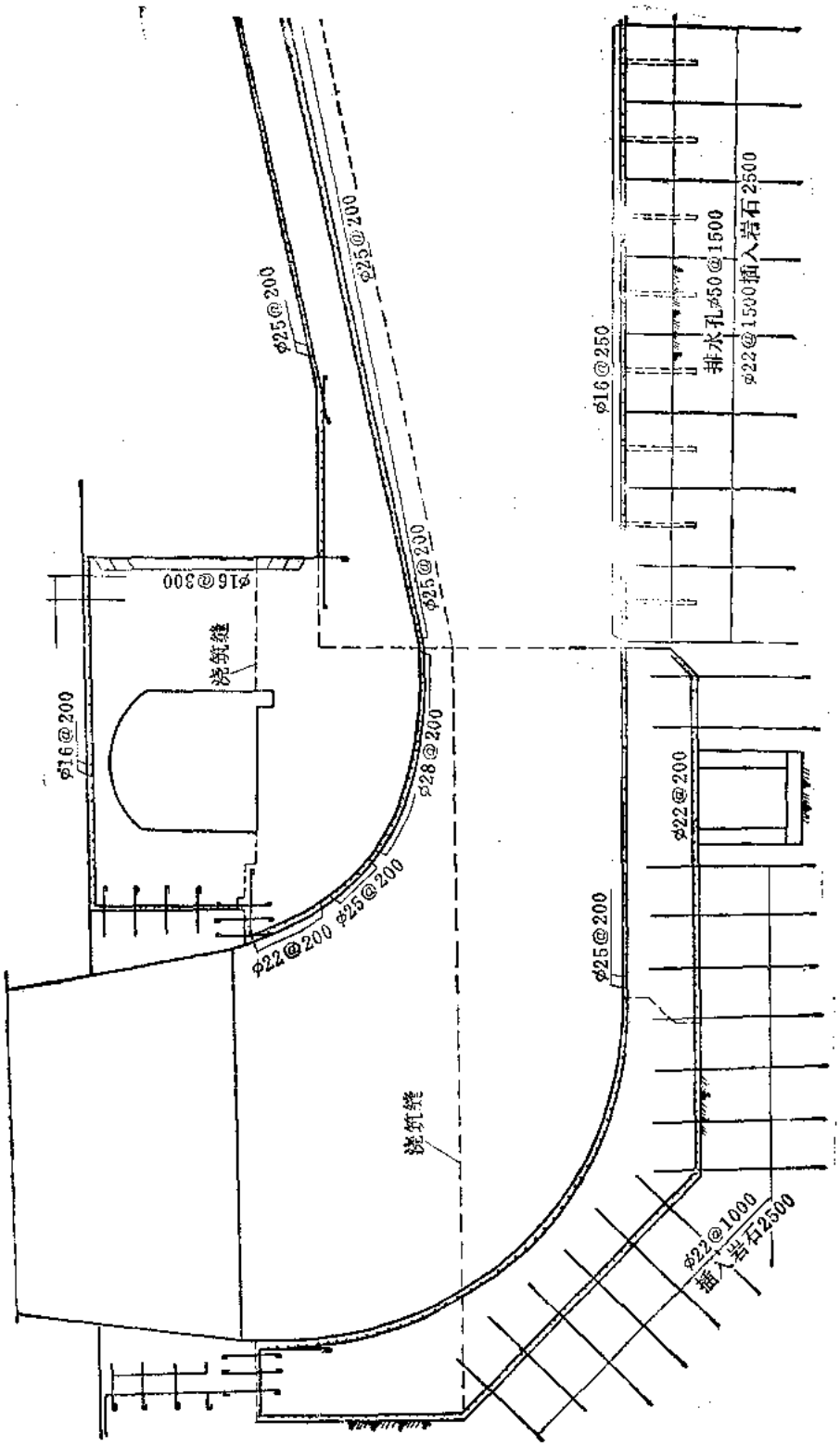


图 35-8-12 尾水管一段配筋图 单位：毫米

编者建议，真正的构造钢筋率可以降低到0.04%以下，可不受φ25@20.0的限制，例如采用不少于Φ20@20厘米的钢筋作为构造钢筋，因为即使要发挥这些“构造钢筋”的作用，混凝土已经要承担相当大的拉应力。

尾水管配筋构造目前国内外有以下几种方式：

（1）常规配筋或一般配筋；

（2）按深梁配筋；

（3）用“钢筋束”。

目前国内用得较多的还是第（1）种，其次是第（2）种；第（3）种系结合施工要求配筋，耗钢量较大，后者在苏联用得较多。

图35-8-12为尾水管一般配筋图。

尾水管的施工要注意施工季节，施工分缝和新老混凝土结合等，千方百计防止在浸水投产以前产生冲击性裂缝及贯穿性裂缝。尾水管的浇筑分块如图35-8-13所示。防止尾水管混凝土产生早期裂缝的措施有：

（1）总的要求是使混凝土具有较高的抗拉能力、较低的弹模、较大的徐变度，干缩小，采用低热水泥和降低水灰比等。

（2）改善材料性能，从选择水泥、骨料级配，直至混合料、外加剂都要注意。

（3）严格按照施工规范拌和、运输和震捣、养护，延长养护期，防止干缩裂缝。

（4）进行合理的分层、分块和必要的温度控制，尤其是靠近基础部分。

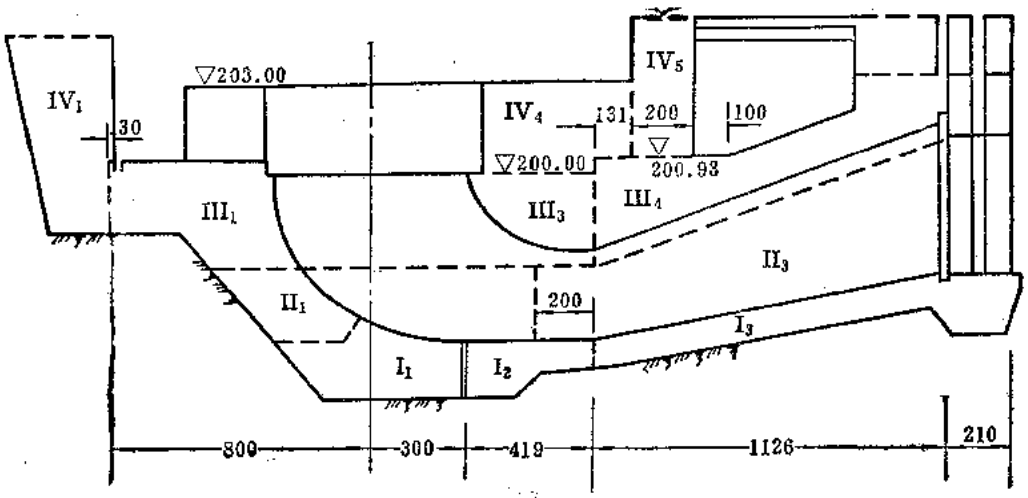


图 35-8-13　尾水管浇筑分块图

第九节　河床式厂房

一、布置特点

河床式厂房最主要的特点是它同时是挡水建筑物，因此，厂房的水工布置要适应这个特点。

厂房上游通常设有压力墙（挡水墙），下游在尾水位以下也设防水墙，故主厂房的排架通常是不对称的，压力墙上设统牛腿代替一侧的吊车梁。

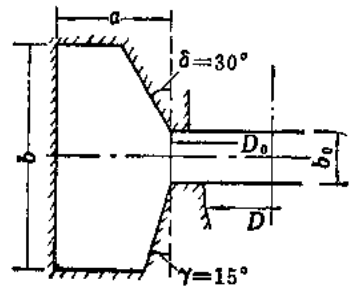
进水口设胸墙，与闸墩相连。进水口底板一般较厚，往往不是由强度决定，而是由稳定控制。

河床式厂房蜗壳采用梯形断面钢筋混凝土结构。梯形断面蜗壳的主要参数——包角，变化在135°～270°之间。水头≤25米者，包角在135°～225°之间；水头为25～40米者，包角在225°～270°之间。包角越小，平面尺寸越小，厂房尺寸也就越小。但包角过小会影响水力流态。一般包角$\varphi°_{max}$为180°的较多。除包角大小外，蜗壳的断面形状对厂房布置也有影响，蜗壳断面形状有对称形向上下延伸的（图35-9-1*a*），和不对称形只向下或只向上延伸的，如图35-9-1中*a*、*b*、*c*所示。

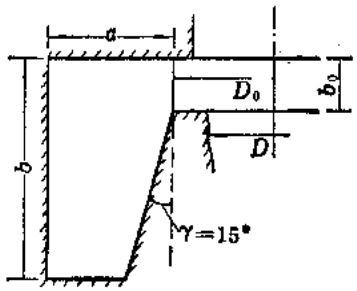
有的河床式水力枢纽因溢洪道不足，而在厂房内增设泄流管。如图35-9-2所示。泄流管增加了厂房施工的复杂性。

河床式厂房的尾水管、机墩（基本与蜗壳结合在一起）、屋架、吊车梁、排架以及各层楼盖的布置与计算和一般坝后式厂房基本相同，不再重复。

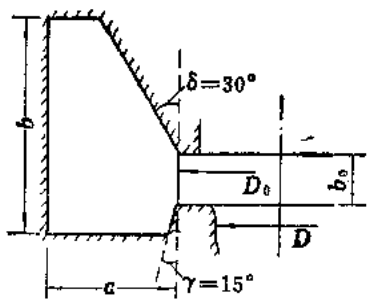
以下仅就河床式厂房的整体强度计算、进口段计



(a)向上下延伸式



(b)下伸式



(c)上伸式

图 35-9-1　梯形混凝土蜗壳断面形状

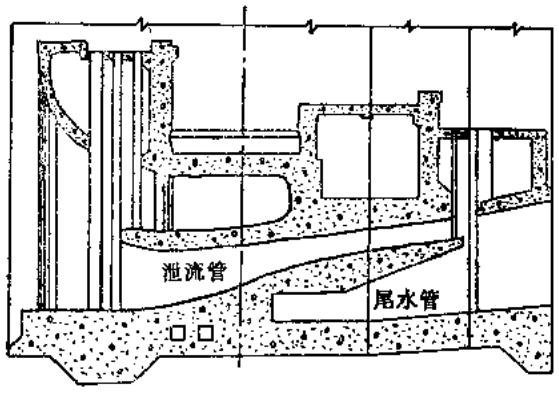


图 35-9-2　带有泄流管的厂房剖面

算、梯形断面钢筋混凝土蜗壳计算和带泄流管的河床式厂房的计算择要介绍。

二、整体强度计算

河床式厂房的整体强度计算一般应包括顺水流方向和垂直水流的方向两个方面，但后者习惯上包括在尾水管和泄流管的横向强度计算中(切取平面框架)，见后述。

顺水流方向的基底应力（基础反力）近似地按偏心受压的材料力学公式计算，中间假定按直线分布（岩基上）：

$$\sigma_{\substack{max\\min}}=\frac{\Sigma V}{A}\pm\frac{6\Sigma M}{AH}\qquad(35\text{-}9\text{-}1)$$

式中　ΣV——所有垂直力代数和；

ΣM——所有垂直力和水平力对基础截面重心的力矩和；

A——一个单元或一个机组段的厂房底面积；

H——厂房基础的底宽（指顺水流方向）。

此项反力通常沿顺水流方向分布是不均匀的，因此在尾水管和泄流管的横向整体强度计算中，出现不平衡的竖向力。该项不平衡竖向力由尾水管的顶板、底板和墩子的剪力来承担。其计算已详本章第八节。

三、进口段（压力墙及闸墩等）计算

（一）压力墙、胸墙、隔墙等计算

河床式厂房进口段一般由底板、压力墙、闸墩、隔墙和导水胸墙等组成空间结构，但通常对上部结构近似地切取水平剖面按平面结构计算。

由压力墙和胸墙、闸墩等组成的平面结构，如图35-9-3所示，为一只有胸墙而无隔墙的结构平面。

图35-9-4为某河床式电站厂房进水口有隔墙、胸墙的结构平面。

计算情况分为运行情况和检修情况两种，按水平剖面计算结果配置水平钢筋。垂直钢筋则切取垂直剖面（图35-9-5），计算侧向水压力作用下所需的钢筋，或至少按水平钢筋的1/3配筋。

（二）闸墩计算

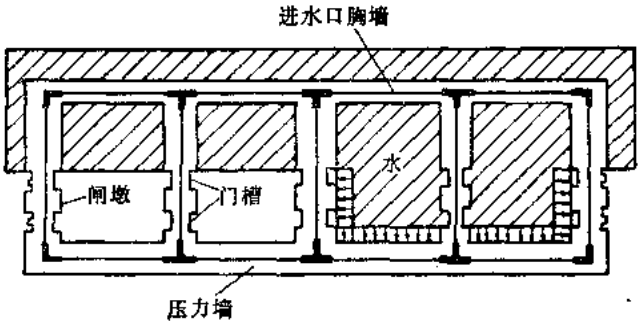
除按上述计算简图与胸墙、压力墙一起计算外，对闸墩的槽颈部分应力，还可用下列几种方法进行计算（图35-9-6）。

1.**链杆法**　根据闸墩的高度，假设必要的链杆数目，按下列准则方程式计算：

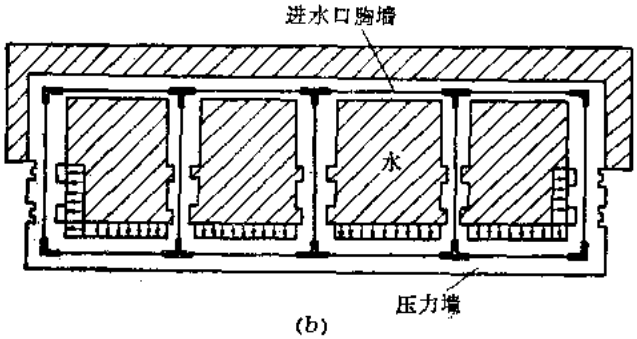
$$\Delta_{1P}-x_1\delta_{11}-x_2\delta_{12}-\cdots\cdots-x_n\delta_{1n}$$

$$\Delta_{2P}-x_1\delta_{21}-x_2\delta_{22}-\cdots\cdots-x_n\delta_{2n}$$

$$\Delta_{nP}-x_1\delta_{n1}-x_2\delta_{n2}-\cdots\cdots-x_n\delta_{nn}$$

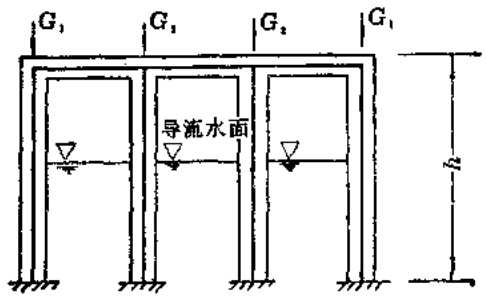


(a)

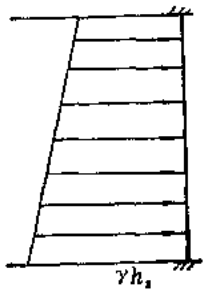


(b)

图 35-9-3 上游压力墙、胸墙和墩子水平剖面计算简图(无隔墙)
(a)两孔检修，两孔运行情况；(b)运行情况

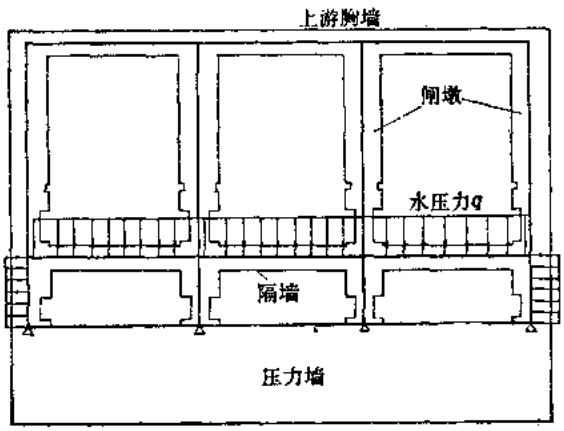


(a)

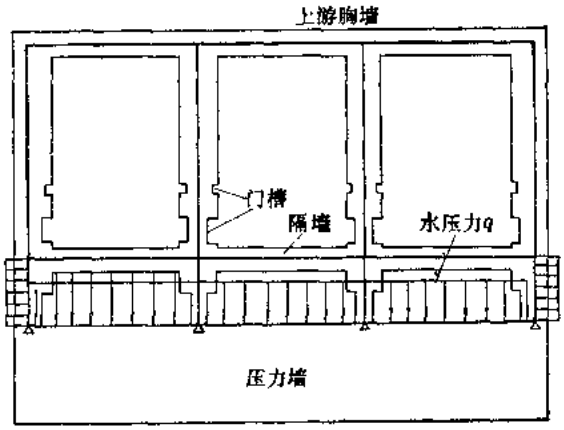


(b)

图 35-9-5 进口段侧向计算简图



(a)检修情况



(b)运行情况

图 35-9-4 某河床式厂房进口段(有隔墙)结构平剖面计算简图

$$
\left.\begin{aligned}
&=\Delta'_{1P}+x_1\delta'_{11}+x_2\delta'_{12}+\cdots\cdots+x_n\delta'_{1n}+\frac{lx_1}{EF}+\cdots\cdots\\
&=\Delta'_{2P}+x_1\delta'_{21}+x_2\delta'_{22}+\cdots\cdots+x_n\delta'_{2n}+\frac{lx_2}{EF}+\cdots\cdots\\
&=\Delta'_{nP}+x_1\delta'_{n1}+x_2\delta'_{n2}+\cdots\cdots+x_n\delta'_{nn}+\frac{lx_n}{EF}+\cdots\cdots
\end{aligned}\right\}
\tag{35-9-2}
$$

式中 Δ——外荷载产生的变形；
δ——单位集中力产生的变形；
δ'——门槽上游段变形；
l——槽颈长度；
F——槽颈断面积；
E——混凝土弹性模量；
x——欲求之内力。

2.**简化方法** 以上计算方法工作量较大，也可近

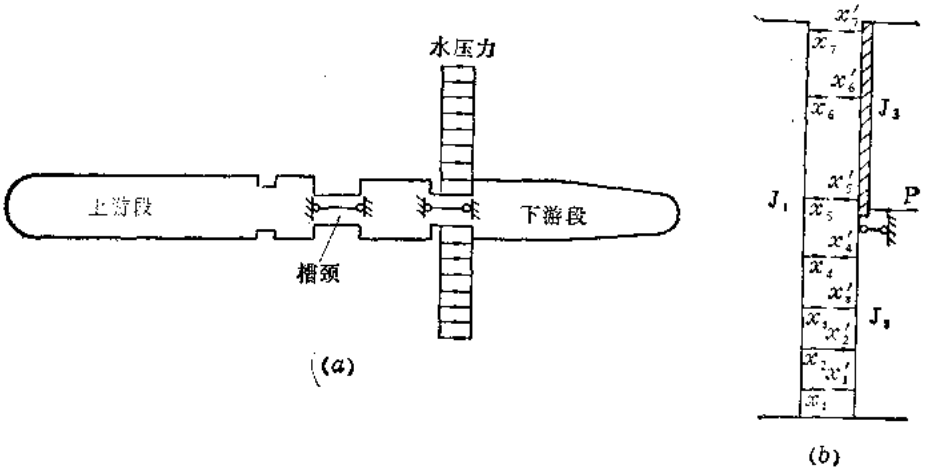


图 35-9-6　闸墩槽颈计算简图

似地按下列方法计算。

当门槽颈部承受关门时传来的拉力时，可近似地视为一轴心受拉杆件（图35-9-7）。取1米高横条，假定颈部拉力由门槽钢筋和门槽下游段闸墩水平截面上的剪应力共同承担，并假设剪应力在水平截面上均匀分布，则每米高门槽颈部承受的拉力为：

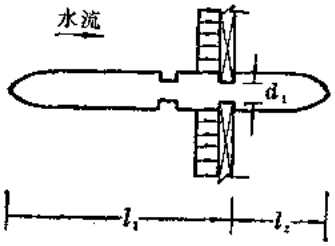


图 35-9-7　门槽颈部局部验算图

$$P=\frac{l_1}{l_1+l_2}p\frac{B_1}{2} \qquad (35\text{-}9\text{-}3)$$

式中　P——颈部每米高拉力（吨力/米）；

p——颈部横条处水压强度（吨力/米²）；

l_1、l_2——闸墩门槽前段和后段的长度(米)；

B_1——闸门宽度（米）。

槽颈的钢筋按拉力P由下式计算：

$$A_g=\frac{KP}{R_g} \qquad (35\text{-}9\text{-}4)$$

抗裂安全系数要求满足：

$$K_f=\frac{R_fA_h+200A_g}{P}\geqslant 1.15\sim1.25 \qquad (35\text{-}9\text{-}5)$$

式中，$A_h=d_1$，d_1即槽颈截面宽度。

四、梯形断面混凝土蜗壳计算及施工要点

（一）荷载及计算情况

荷载已见第七节，计算情况包括。

（1）正常运行情况；

（2）设计洪水运行情况；

（3）校核洪水运行情况；

（4）蜗壳检修情况。

一般蜗壳设计往往受正常运行情况控制。

（二）计算方法

1.Γ形平面框架法　见本章第七节。这里假定侧墙固定于底板，顶板固定于机墩或铰支于水轮机座环上。因未考虑环向作用，忽略了框架之间整体作用，故垂直钢筋偏多，而水平钢筋偏少。一般环向钢筋应分别不少于垂直钢筋和径向钢筋的三分之一，个别电站多达二分之一甚至三分之二。

2.Γ形框架考虑水平曲梁作用的计算方法（图35-9-8）　假定在蜗壳侧墙的中部，取一根联系各Γ形平面框架的水平曲梁。该曲梁厚度可以是变化的，右端为固定，左端为链杆支座，曲梁宽度为侧墙高度之半。根据外荷载作用下Γ形框架与水平曲梁的交点的变位应当相等的条件，可列出一组联立方程式，从而可求解其内力。

以上第2种方法虽较第1种方法精确，但计算工作量大得多。一般有经验的设计工程师也可根据第1种方法计算结果，调整侧墙垂直钢筋和水平钢筋的比例，以及顶板径向钢筋和环向钢筋的比例，而使问题得到比较满意的解决。

3.混合分析法　此法将钢筋混凝土蜗壳各部分分别按其支承条件和荷载图形分开计算。

（1）顶板。按环形板计算，将顶板分成几部分，每块作为环形板的一段来计算，如图35-9-9所示。

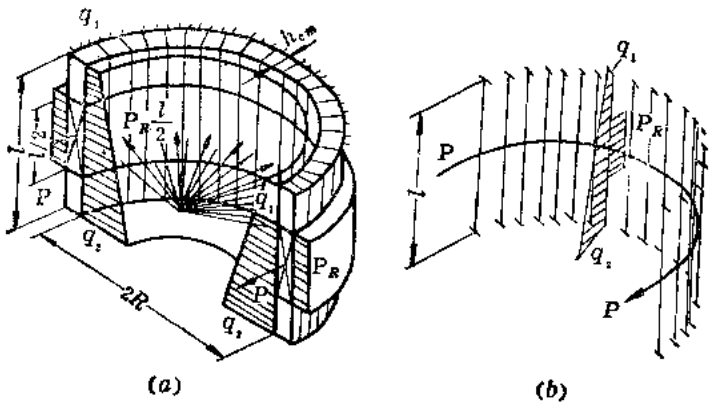


图 35-9-8 蜗壳考虑水平曲梁计算简图

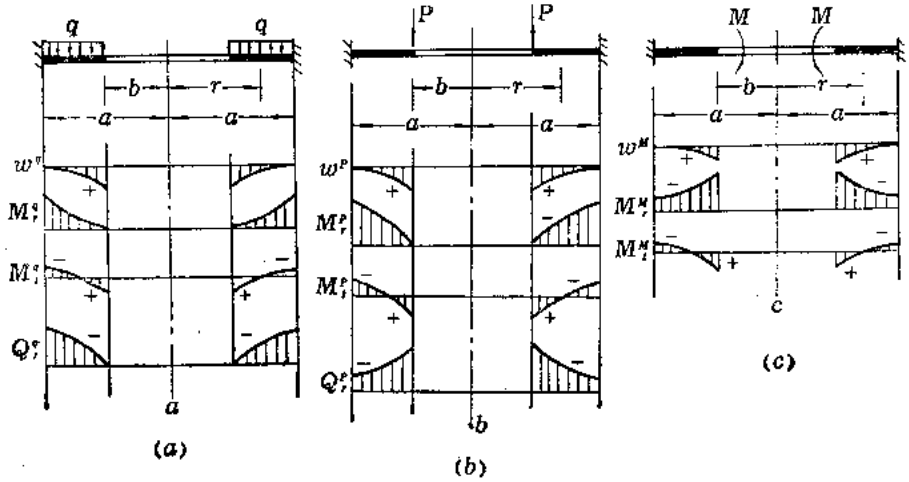


图 35-9-9 蜗壳顶板按环形板计算图

（2）左侧墙

1）假定侧墙顶部固定于顶板，底部固定于底板，同时在侧墙中部截取一水平曲梁，利用交点变位相等条件，仿以上第2种方法计算。

2）假定顶边、底边和下游边三边固定，上游边为自由的双向板计算。

3）靠近进口部分，则假定仅顶边和底边固定，其余二边均自由的单向板计算。

以上假定见图35-9-10。

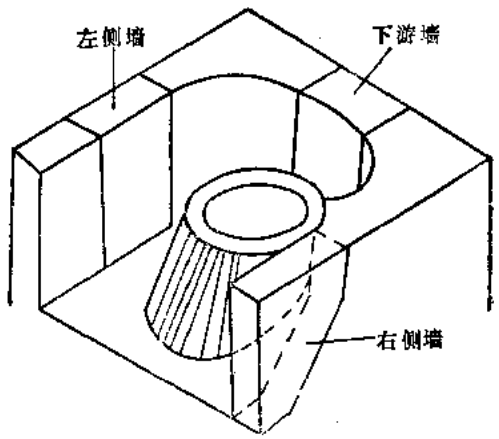


图 35-9-10 蜗壳左侧墙计算简图

（3）下游侧墙

1）如下游墙为圆形海墙，则可假定下游墙为一个由一系列二端固定的垂直梁和中部的水平曲梁组成的环形结构，如图35-9-11所示。

设内水压力呈梯形分布，上端强度为q_1，下端强度为q_2，垂直梁的长度为H（墙高），假定水平曲梁施于垂直梁的反力P_R反作用在直梁中部$\frac{1}{2}H$范围内，则利用变位相等条件得：

$$P_R=\frac{(q_1+q_2)H^4}{64R^2h^2+H^4} \qquad (35\text{-}9\text{-}6)$$

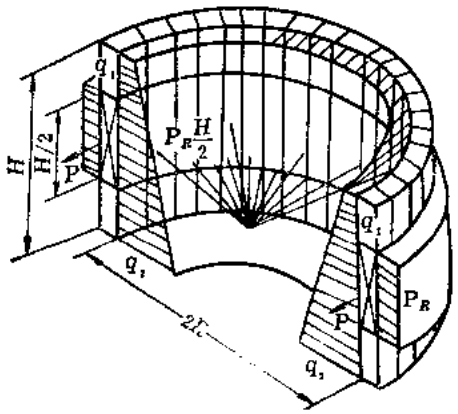


图 35-9-11　蜗壳下游圆形薄墙计算简图

式中　q——水压力强度；

H——墙高；

R——蜗壳或曲梁的半径；

h——墙厚。

垂直梁（墙）各部分的弯矩如下：

上端

$$M_{上}=\frac{H^2}{12}\left[\frac{5q_1+2H}{5}-\frac{11}{6}\cdot\frac{(2q_1+H)H^4}{64h^4R^2+\frac{13}{8}H^4}\right]$$

（35-9-7）

中部

$$M_{中}=\frac{H^2}{48}(2q+H)\left[1-\frac{7}{4}\cdot\frac{H^4}{64h^2R^2+\frac{13}{8}H^4}\right]$$

（35-9-8）

下端

$$M_{下}=-\frac{H^2}{12}\left[\frac{5q_1+3H}{5}-\frac{11}{16}\cdot\frac{(2q_1+H)\cdot H^4}{64h^2R^2+\frac{13}{8}H^4}\right]$$

（35-9-9）

以上弯矩符号以蜗壳外侧受拉、内侧受压为正。

2）如下游墙为矩形厚墙，则近似地按四边固定板计算，即假定二侧分别固定在蜗壳转弯处的厚壁主墩上，上下固定在顶板及底板上。板的水平跨度可取蜗壳内径的40%，见图35-9-12及前面图35-9-11。

（4）右侧墙：指位于包角180°以外的那一部分蜗壳墙。假定为一块三面固定、一面自由的不规则板，如图35-9-13所示。

将右侧墙划分为一系列上下固定的垂直固端梁和一端固定的水平悬臂梁，利用变位相等条件，求垂直梁和水平梁的内力。

4.有限单元法

用有限单元法计算河床式电站钢筋混凝土蜗壳可参见参考文献[1]或其他有关专著。

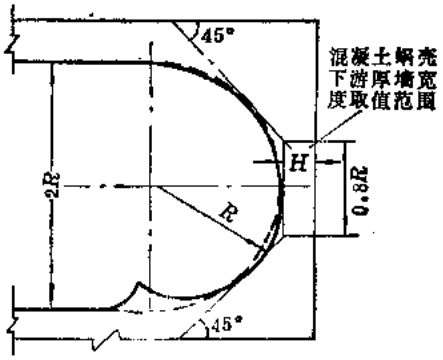


图 35-9-12　蜗壳下游为矩形厚墙时计算简图

（三）蜗壳运用经验和施工要点

（1）已建成的混凝土蜗壳中，一部分顶板有径向裂缝，立墙有垂直裂缝，原因之一是内力计算和实际配筋中没有考虑实际存在的环向拉应力，而是简单地按平面Γ形框架计算成果配筋。环向钢筋不能少于径向钢筋或竖向钢筋的1/3。个别电站蜗壳环向钢筋达到1/2～2/3，在转角等应力突变处也作了加强，运用情况较好。

（2）施工分层、分块很重要，尤其是分块。只分层，不分块，仍易产生裂缝。既分层又分块浇筑的蜗壳，不少是成功的，如富春江电站4#机蜗壳（平面上分三块），柘林电站蜗壳（分四块），八盘峡电站蜗壳（分三块）以及黄坛口电站3#、4#机蜗壳（分二块）等，都是分块浇筑的，但分块也不宜过多。

（3）垂直浇筑缝宜用错缝，不宜用上下贯通的直缝。

（4）施工缝缝面要作处理——留键槽、凿毛、清洗、加骑缝钢筋等，在迎水面还要加止水；必要时还要进行并缝灌浆。

（5）采用低热水泥，控制水泥用量和水灰比。

（6）浇筑时间上，尽量避免在高温季节进行。如无法避开，则须采取必要的人工降温和冷却措施。

五、混合式厂房（带泄流管）计算

（一）结构组成

带有泄流管的厂房，水下部分结构系由以下几部分组成一个空间体系。

（1）大体积水平板（基础板、尾水管顶板、泄流管顶板和蜗壳顶板）；

（2）垂直水流方向的刚性垂直墙（胸墙、上下游压力墙和蜗壳墙）；

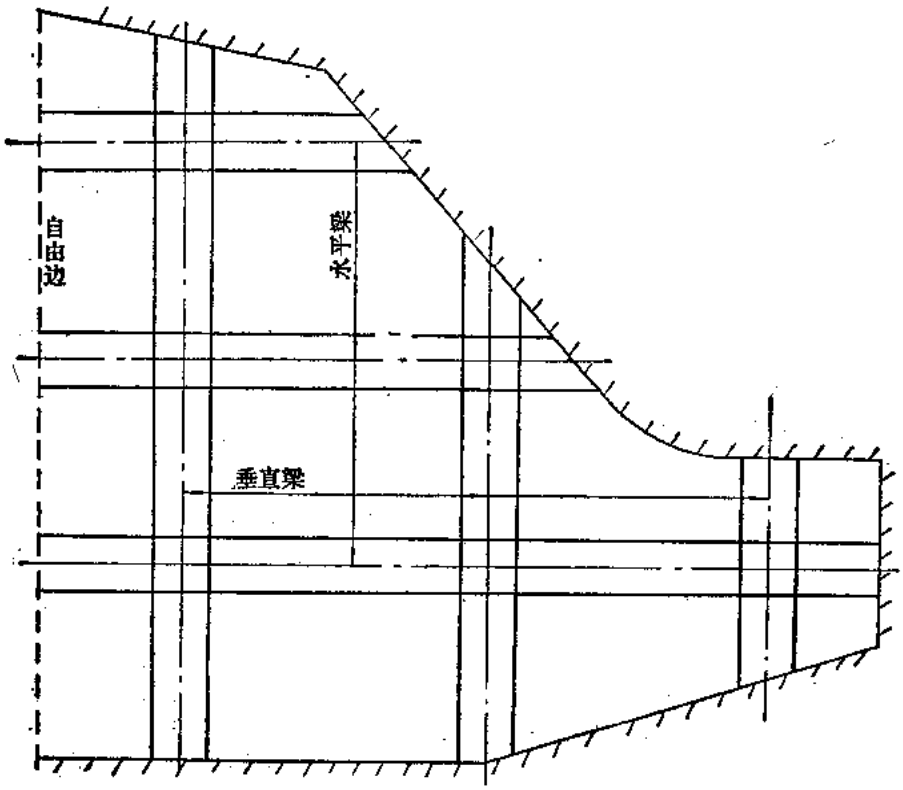


图 35-9-13 蜗壳右侧墙计算简图

（3）顺水流方向的各个墩子，它们在自身平面内是绝对刚性的，从而保证了结构体系的空间联系。如前面图35-9-2所示。显然，要精确计算刚度不同、尺寸各异、极不规则的空间体系是比较复杂的。以下仅介绍荷载和简化为平面问题的计算简图。

（二）荷载

（1）结构自重；

（2）地基反力；

（3）水压力；

（4）温度和干缩应力。

显然，这些荷载的分布是不均匀的，这又增加了计算的复杂性。

（三）计算简图和假定

（1）计算通常取伸缩缝之间一个混凝土段进行，一般包括一台机组，至多二台机组；

（2）在垂直水流方向切取剖面，按平面框架计算，一般切取四个代表性的剖面，其剖面和计算简图如图35-9-14至图35-9-21。

1）上游压力墙剖面I-I，代表竖向机组中心线上游部分，如图35-9-14。

该剖面顶部为压力墙，刚度为无穷大，又因左右对称，故可假定中间为固定，取一半计算，其计算简图如图35-9-15所示。

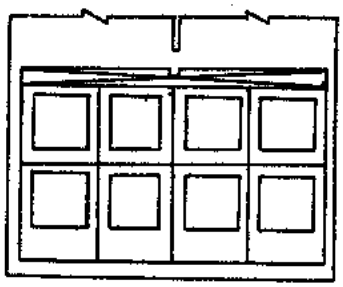


图 35-9-14 带泄流管厂房上游压力墙处计算剖面

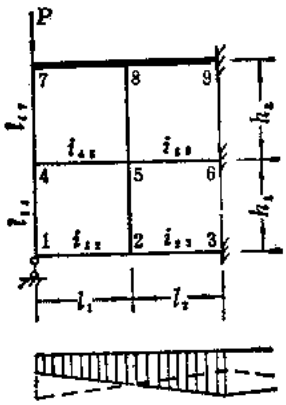


图 35-9-15 上游压力墙处计算剖面的计算简图

2）在机组中心线和下游水轮机层中线之间取一

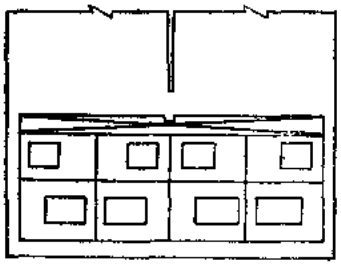


图 35-9-16　中间计算剖面

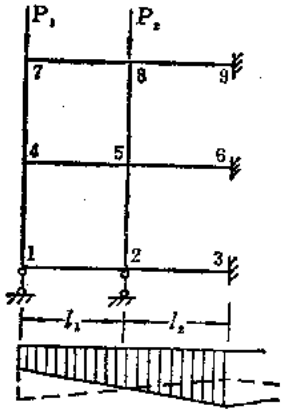


图 35-9-17　中间剖面的计算简图

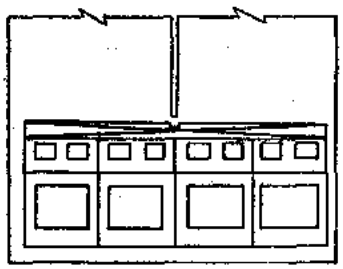


图 35-9-18　下游压力墙处剖面

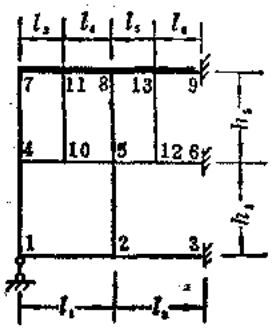


图 35-9-19　下游压力墙处剖面计算简图

剖面II-II，如图35-9-16。

其计算简图如图35-9-17所示。

3）下游压力墙剖面，如图35-9-18所示。

此处顶板刚度亦为无穷大，故计算简图如图35-9-19。

4）尾水管出口剖面，如图35-9-20所示。

该处已在泄流管之外，故为单层框架，计算简图如图35-9-21。

以上平面框架的计算可参考本手册有关章节或其他有关专著。

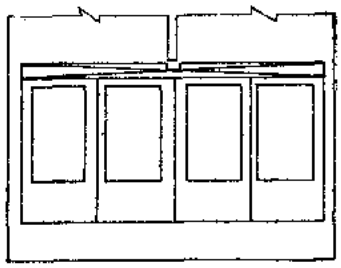


图 35-9-20　尾水管出口剖面图

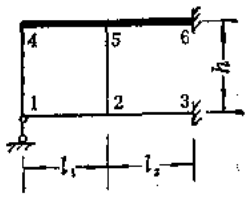


图 35-9-21　尾水管出口断面计算简图

第十节　溢流式厂房

一、溢流式厂房适用条件、类型和布置特点

（一）厂顶溢流式厂房适用条件

（1）河谷狭窄，洪水流量较大；

（2）水力枢纽布置拥挤，溢流前沿宽度不足，采用其他泄洪方案明显不经济；

（3）地质条件较好，且能承受挑流水舌的冲刷；

（4）厂和坝有一定高差，能使坝顶溢流到达厂房顶后跳离厂房一定距离。

（二）溢流厂房的一般类型

（1）主副厂房顶均溢流（新安江、修文、池潭，法国却司登、日本新成羽、捷克司拉匹、土耳其卡拉卡亚等电站），如图35-10-1，高中水头电站迄今用得较多。

（2）仅副厂房顶溢流（乌江渡），又称挑越式厂房，如图35-10-2，用得较少。

（3）低水头大流量全厂房顶溢流（苏联采用较

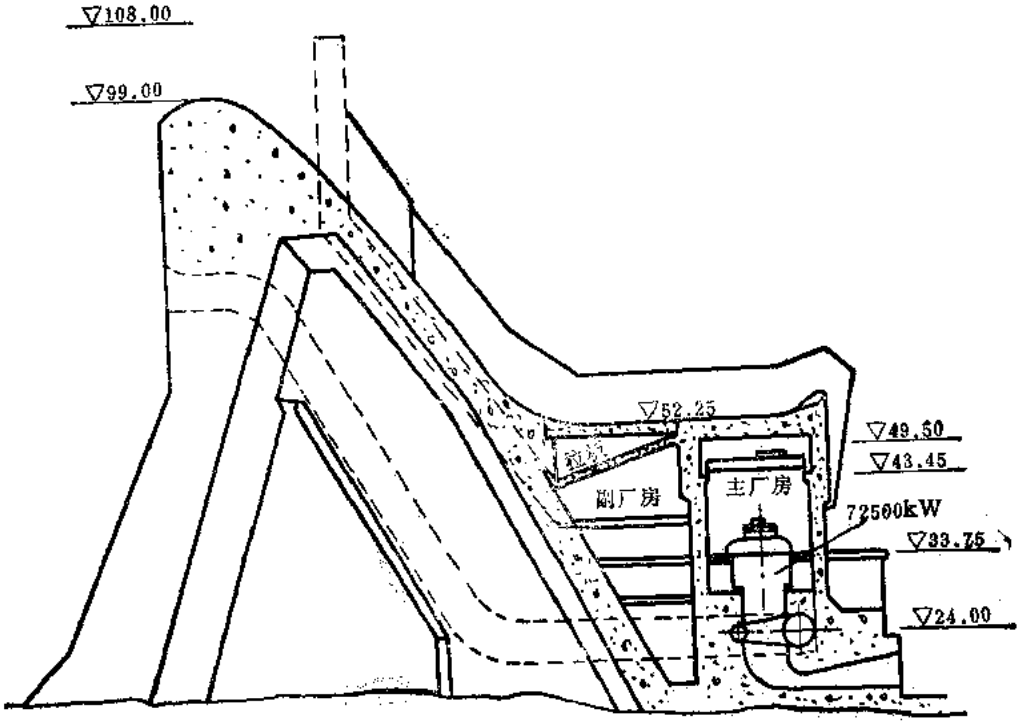


图 35-10-1 主副厂房顶溢流的新安江电站

多，类似坝内式厂房）；如图35-10-3。

（三）布置特点

溢流式厂房与一般厂房相比，最大的特点是厂房顶过洪水和厂房全封闭二个特点。在总体布置和厂房布置上应根据这些特点着重考虑以下几个方面的问题：

（1）由于河谷狭窄，为了降低造价和防止冲刷两岸，厂房长度应尽量缩短，故主、副厂房宜并列而不宜串列，但副厂房在溢流顶板下面，属全封闭型式，电厂运行人员感到不适，有的电站甚至将副厂房迁出溢流坝范围外，另搞多层副厂房；但如通风、照明良好，不漏水，也不必迁出，设计中应予考虑。

（2）在厂、坝关系上，布置中应以考虑大坝安全为主。例如厂、坝不宜靠得过近，以免削弱坝趾；又如当坝不高而闸墩很高时，不能忽视闸墩对坝段的偏心作用，应力求闸墩在坝段中央；如钢管在闸墩下通过，则厂房和坝的横向伸缩缝不在同一平面内（图35-10-4），拉板的布置上应注意这一因素。

（3）厂房内部布置和结构布置要满足防震、防冲、防水、防漏和防气蚀的要求。

（4）厂坝连接要能适应地质条件和厂坝不均匀沉降的要求。

（5）要考虑下游进厂公路、铁路以及岸边升压站、开关站等，不因溢流冲刷岸坡而影响安全，也不因水雾过大而影响交通和电气设备运行。

（6）尾水平台结构布置要考虑溢流开始和终了时，水流对平台的冲击。

（7）要像地下厂房和坝内厂房一样，考虑溢流厂房的通风、防潮、排水和照明等特殊问题。

（8）要注意厂坝连接和拉板施工的工艺和研究合适的连接时间。

二、溢流式厂房的特殊问题和相应措施

溢流式厂房除上述布置中应注意的特点外，在水工结构上有以下几个特殊问题，必须要有相应的工程措施。

（一）厂房顶在高速水流下的空蚀问题

为了避免和减少空蚀，设计和施工上必须做到：

（1）使与高速水流接触的混凝土面尽量流线型化，要求避免水流与混凝土边界面分离；

（2）提高混凝土的强度；最好采用真空模板施工；

（3）混凝土溢流面上不允许残留任何凸出物和钢筋头；

（4）尽量提高混凝土表面的平整度，要求达到

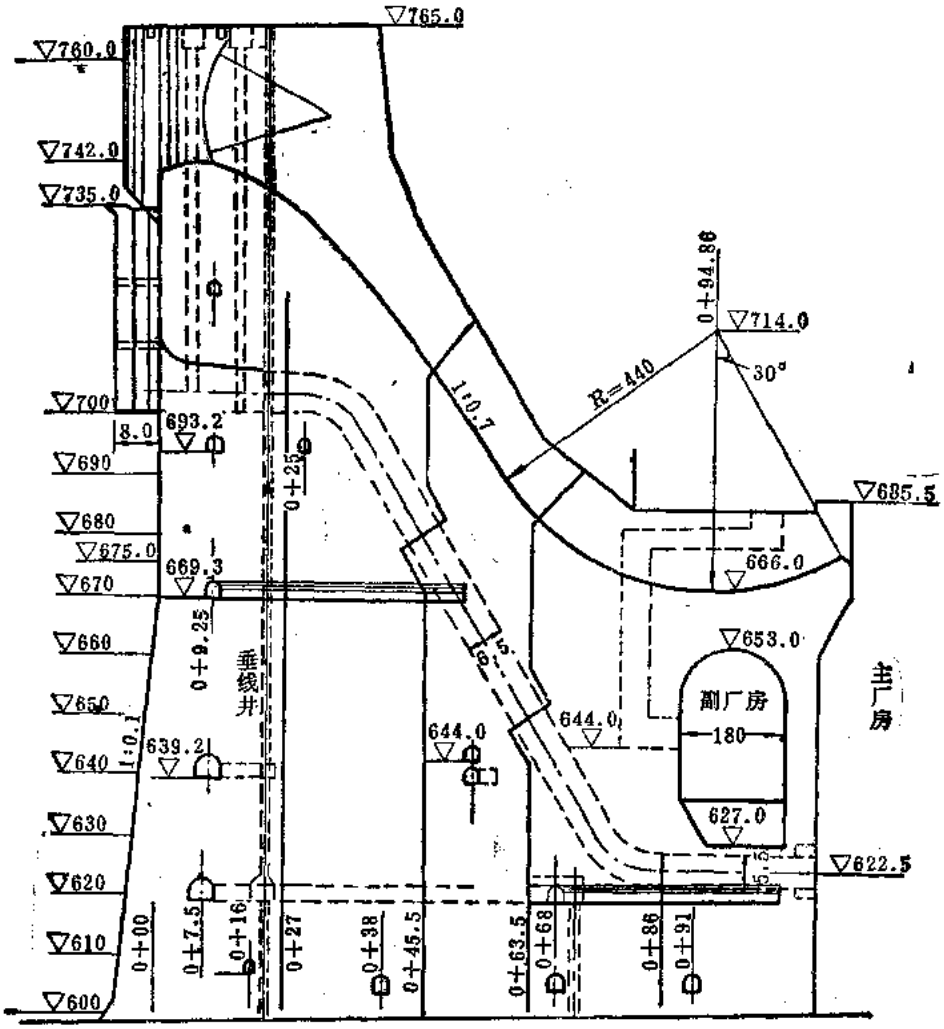


图 35-10-2　副厂房顶溢流的乌江渡挑越式厂房

表 35-10-1　溢流式厂房顶（新安江电站）平整度控制参考表

平整度建议标准	反弧段以上 $v<25$米/秒	反弧段以下 $v\geqslant25$米/秒
顺水流方向坡度	≤±2%	≤±1%
垂直水流方向坡度	≤±4%	≤±2%
局部(任一点)凹凸度	≤±3.0毫米	≤±3.0毫米
任一点与设计线的偏差	≤±20毫米	≤±20毫米

表35-10-1建议的参考标准。

（二）防止厂房顶的磨损问题

溢流厂房顶是否受磨损以及磨损的程度，一般与下列因素有关：

（1）水库运行方式，含沙量，泥沙性质等

在多沙河流上，如果是汛期蓄水的高中水头表孔溢流电站，磨损不会严重。反之，如汛期不蓄水的表孔溢流电站，或由中孔经厂房顶泄洪的电站，存在泥沙磨损厂房顶的问题。硬矿物含量越高，磨损越严重，其中以尖角形泥沙的磨损最厉害。

（2）水流有漂木和树根等经过厂房顶时，也会受到一定的磨损，尤其当溢流层较浅时。

（3）过水界面的材料性质与磨损也有密切关系。根据三门峡试验，抗磨性能以辉绿铸石板最好，环氧砂浆和呋喃砂浆次之，真空作业的混凝土再次之，面以钢板最差。

（4）除以上因素外，磨损还与水流条件和结构面平整度密切相关。水流平顺，磨损轻；反之，漩涡强度大，磨损就大。结构平整度高，磨损轻；平整度差，磨损也就重。空蚀后会增加磨损。

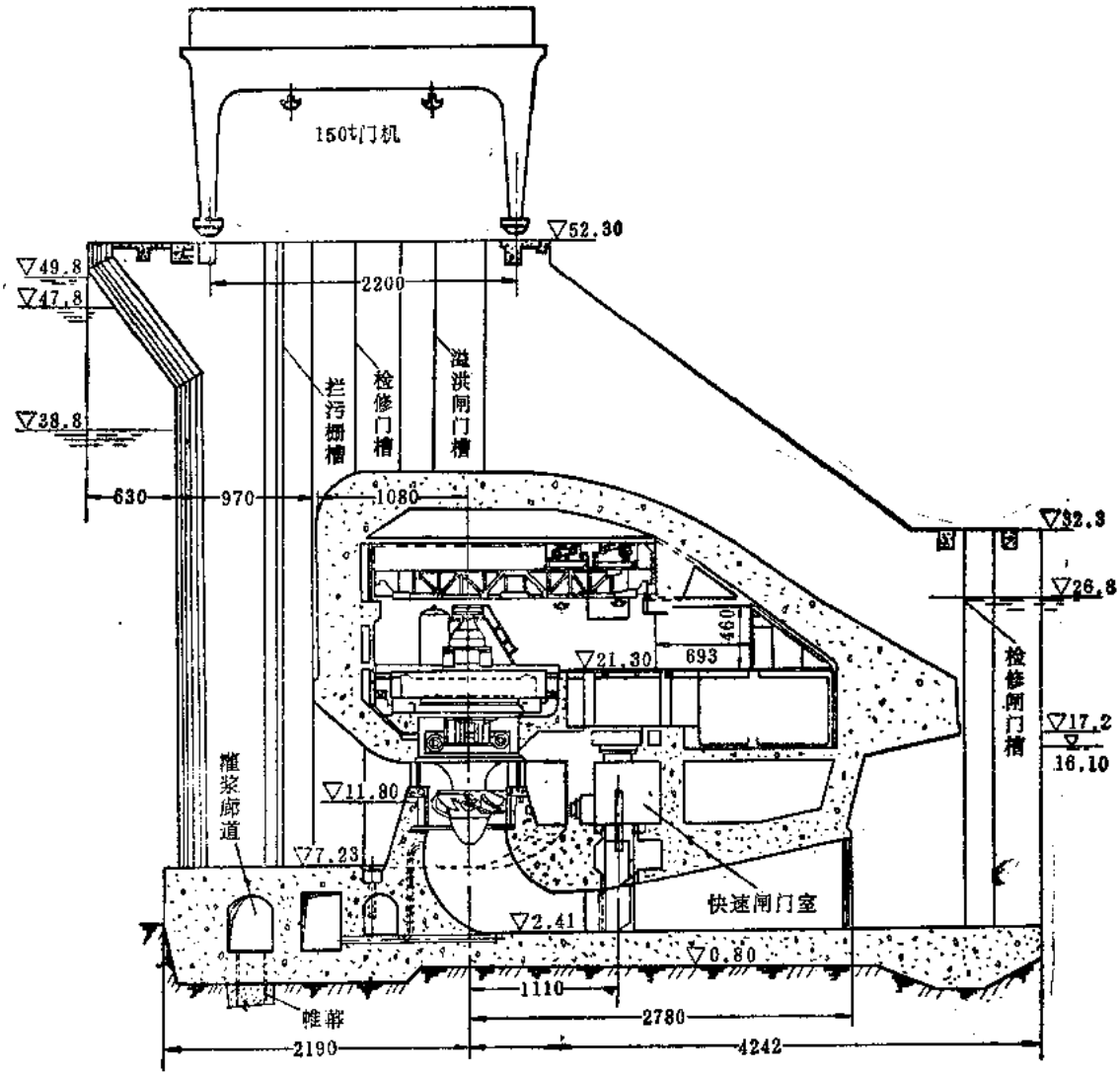


图 35-10-3 低水头大流量厂顶溢流电站(混合型河床式)

(三)泄洪漏水和噪音问题

溢流厂房顶伸缩缝通常做有二道止水，漏水主要由于伸缩缝做得不好，或混凝土有贯穿裂缝造成，漏水在溢流式厂房特别敏感(一般厂房也存在)，而且在冬季漏得严重。根据国内外一些工程资料，施工质量好的现浇厂房顶(溢流厂房顶一般现浇的多)，一般可以做到不漏水。这里要特别注意拆模时不损坏止水。如用钢筋混凝土做承重模板时，新老混凝土的结合要防止后浇层产生裂缝而漏水。

溢流式厂房泄洪时的噪音问题，根据国内外一些泄洪次数较多的电站运行情况看，并不严重，一般能满足不超过80～90分贝的要求。

(四)下游的冲刷问题

溢流式电站由于溢洪道一般可以布置得与原主河道基本吻合，因此回流少，冲刷比一般溢洪道要轻些；但由于落差大，如果下游水深不大，挑流消能后的水流落入原河床时能量还不小，冲刷仍不容忽视，尤其当地质上有顺坡节理时，对下游进厂交通和升压站、开关站等基础需加保护。冲刷坑深度可按下式估算，或通过动床模型试验确定。

$$t=kq^{\frac{1}{2}}\cdot z^{\frac{1}{4}}-h_z \qquad (35\text{-}10\text{-}1)$$

式中 k ——与河床地质有关的系数。国内实测统计值 $k=0.5\sim2.0$。对坚硬完整的岩石，$k<1.0$；对半坚硬、不完整的岩石，$k=1.0\sim1.5$；对松软破碎的岩石 $k>1.5$；

q ——单宽流量(米³/秒/米)；

z ——上下游水位差(米)；

h_z ——下游水深(米)。

工程措施上的要求：

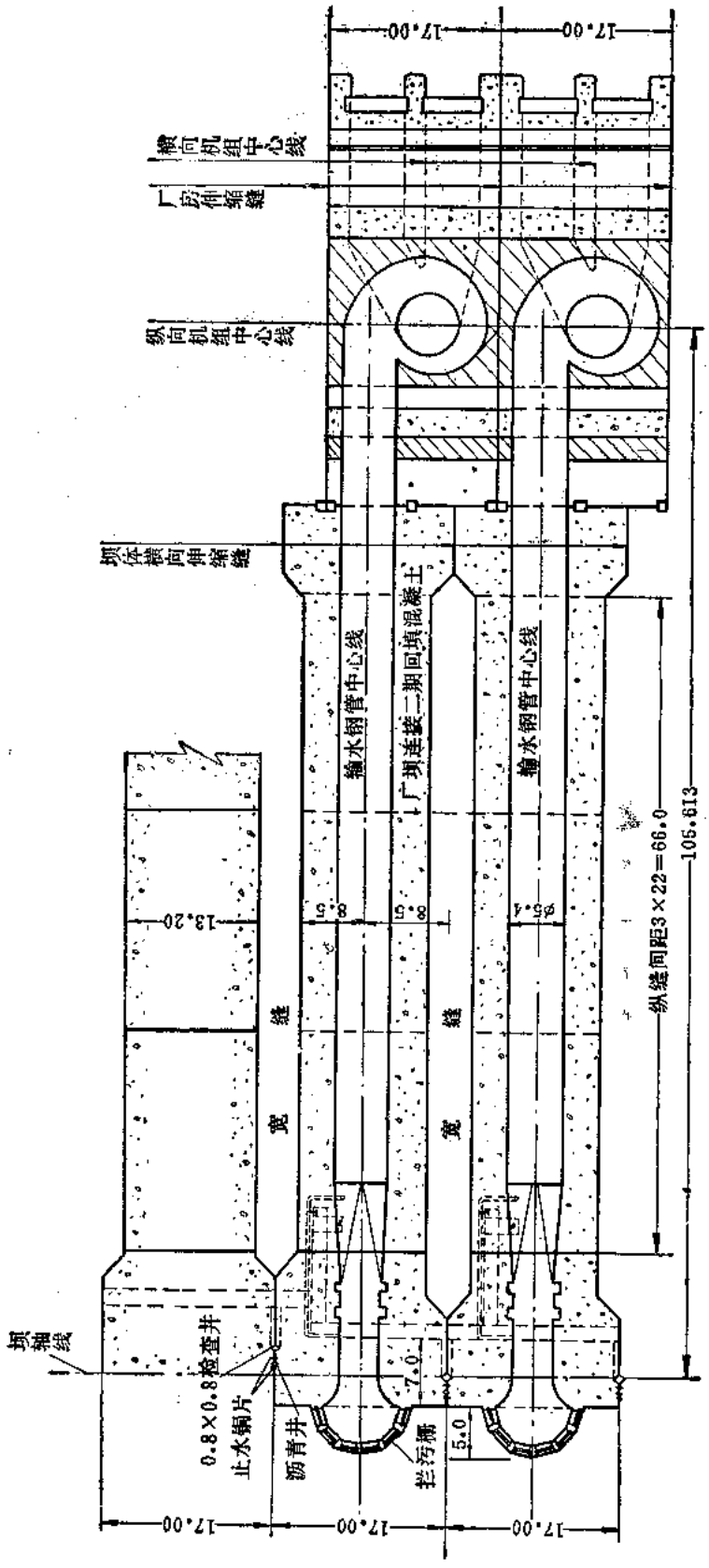


图 35-10-4 某溢流电站(设计)厂、坝横缝平面布置图

$$i=\frac{t}{L}<i_c \qquad (35\text{-}10\text{-}2)$$

式中 i——冲刷坑上游坡度或侧向坡度，国内资料一般为 $i=1:2\sim1:6$；

t——冲刷坑深度；

i_c——安全临界坡度，一般取$i_c=1:3\sim1:6$，与地质因素有关；

L——冲刷坑最深点至厂房下游边的距离。其计算可参考有关专著或文献[1]。

三、厂、坝下部连接型式选择和计算

厂、坝下部连接，主要是为了利用厂房重量增加大坝的抗滑稳定性，和加强厂、坝间的整体性，其型式首先与地质因素有关，一般有以下几种：

（一）厂坝整体连接

厂坝整体连接，适用于地质条件较好的场合。

厂、坝整体连接后，因受大坝影响厂房底板应力较大，需要计算底板和连接段的厚度。

1.荷载 大坝和厂房自重，上游水重，下游水重，大坝上游水压力引起的坝基压应力和剪应力等。

以上荷重除水平剪应力外，均可归结为矩形均布荷载、三角形均布荷载或两者叠加。

计算时假定基岩与混凝土两者弹性模量一致。厂坝下部连接的计算简图可由图35-10-5（a）厂坝实际剖面下部切剩连接面以下部分简化成如图35-10-5(b)的计算简图。

2.底板及基础内任一点应力的计算

（1）单位均布荷载作用时（图35-10-6）

垂直正应力

$$\sigma_y=\frac{1}{\pi}\left[\beta_1+\frac{1}{2}\sin2\beta_1-\beta_2-\frac{1}{2}\sin2\beta_2\right] \qquad (35\text{-}10\text{-}3)$$

水平正应力

$$\sigma_x=\frac{1}{\pi}\left[\beta_1-\frac{1}{2}\sin2\beta_1-\beta_2+\frac{1}{2}\sin2\beta_2\right] \qquad (35\text{-}10\text{-}4)$$

剪应力

$$\tau=\frac{1}{2\pi}[\cos2\beta_1-\cos2\beta_2] \qquad (35\text{-}10\text{-}5)$$

式中β_1和β_2角代表计算点的位置，见图35-10-6。

（2）单位三角形荷载作用时（图35-10-7）

$$\sigma_y=\frac{y}{\pi b}\left[\sin^2\beta_1-\sin^2\beta_2-\operatorname{tg}\beta_2\left(\beta_1+\frac{1}{2}\times\sin2\beta_1-\beta_2-\frac{1}{2}\sin2\beta_2\right)\right] \qquad (35\text{-}10\text{-}6)$$

$$\sigma_x=\frac{y}{\pi b}\left[\left(\cos^2\beta_1-2\ln\cos\beta_1-\cos^2\beta_2+2\ln\cos\beta_2\right)-\operatorname{tg}\beta_2\left(\beta_1-\frac{1}{2}\sin2\beta_1-\beta_2+\frac{1}{2}\sin2\beta_2\right)\right] \qquad (35\text{-}10\text{-}7)$$

$$\tau=\frac{a_1}{\pi}\left[\frac{y^2}{x^2+y^2}-\frac{y^2}{(b-x)^2+y^2}\right]+\frac{a_2}{\pi}\left[y\left(\operatorname{arctg}\frac{b-x}{y}+\operatorname{arctg}\frac{x}{y}\right)-\frac{by^2}{(b-x)^2+y^2}\right] \qquad (35\text{-}10\text{-}8)$$

式中 b——受荷长度；

a_1、a_2——待定常数。

（3）上游水库内单位水重作用时（图35-10-8）。下游如亦有水重，可仿此计算。

$$\sigma_x=\frac{1}{2\pi}[\pi-2\alpha_2+\sin2\alpha_2] \qquad (35\text{-}10\text{-}9)$$

$$\sigma_y=\frac{1}{2\pi}[\pi-2\alpha_1-\sin2\alpha_2] \qquad (35\text{-}10\text{-}10)$$

$$\tau=\frac{1}{2\pi}[1+\cos2\alpha_2] \qquad (35\text{-}10\text{-}11)$$

式中 α_1——上游坝踵与计算点的连线和厂坝连接面之间的夹角；

α_2——下游坝趾与计算点的连线和厂坝连接面之间的夹角。

（4）基础表面承受单位水平剪力时（图35-10-9）

计算时先将抛物线分布的剪应力图形，分块计算其面积，以分段水平集中力代替。

$$\sigma_x=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\cos^2\theta}{\gamma} \qquad (35\text{-}10\text{-}12)$$

$$\sigma_y=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\cos\theta\sin^2\theta}{\gamma} \qquad (35\text{-}10\text{-}13)$$

$$\tau=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\cos^2\theta\sin\theta}{\gamma} \qquad (35\text{-}10\text{-}14)$$

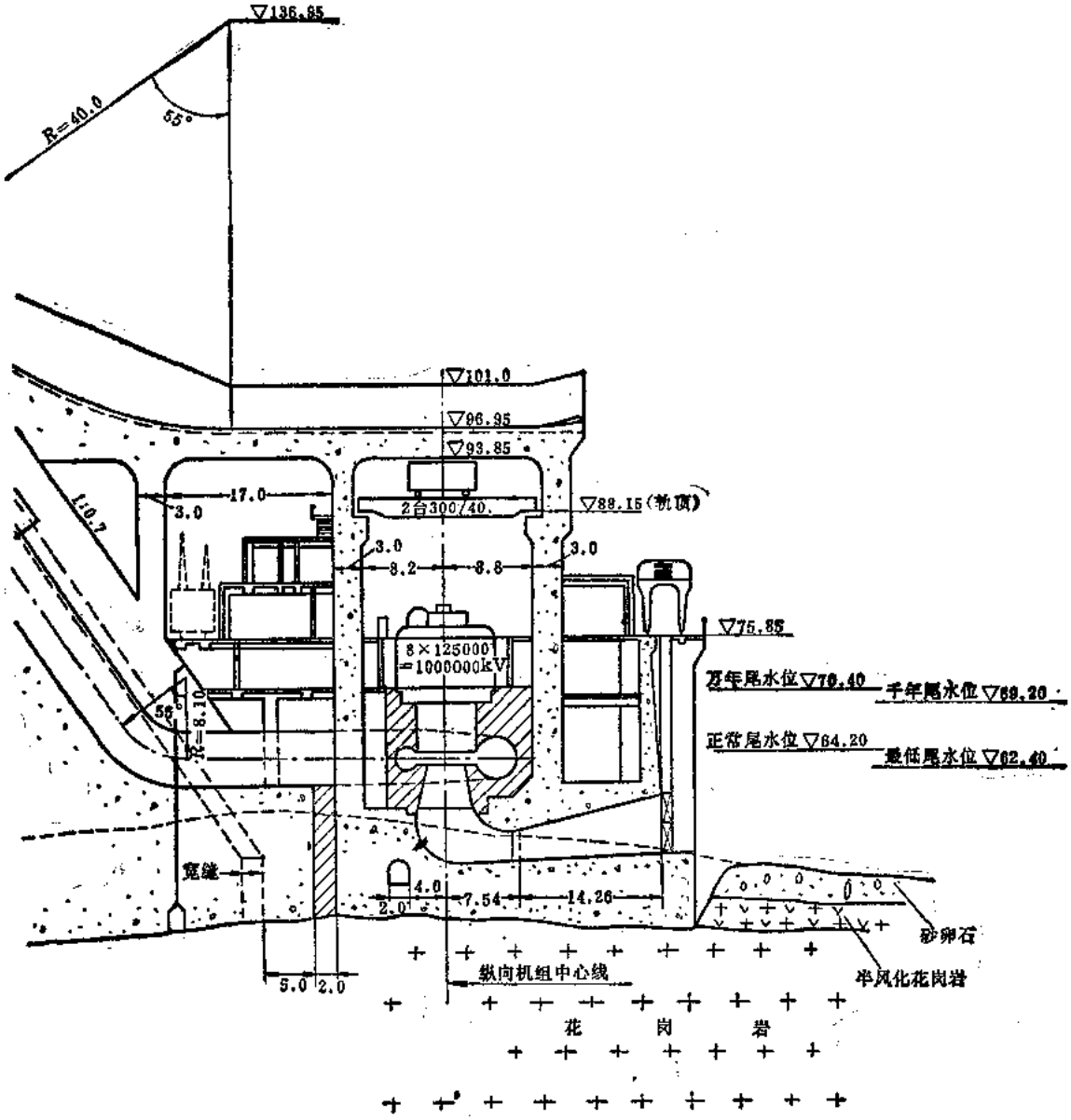
式中 θ——代表厂坝连接面计算点的位置；见图35-10-9。

以上计算均为单位荷载下的公式，实际计算中应乘上实际荷载。水平正应力还要乘上厂坝下部连接长度和厚度，才是厂坝连接面上全部的水平推力。

（二）厂坝完全分开

厂坝完全分开。适用于地质条件较差的场合。

当地质条件较差，厂坝间有可能产生显著不均匀沉降时，以及当按上述公式计算，厂坝下部连接后底板厚度太大，对厂房显著不利时，一般采用厂坝下部完全分开的型式，做伸缩兼沉降缝，与大坝隔断。



(a)



(b)

图 35-10-5 厂坝下部连接剖面及计算简图
(a)某电站(设计)厂坝连接剖面;(b)某电站(设计)厂坝连接计算简图

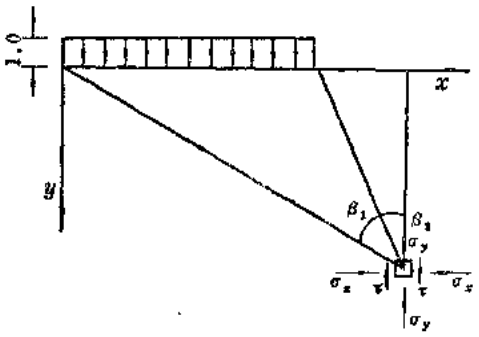


图 35-10-6 半无限体承受单位均布荷载

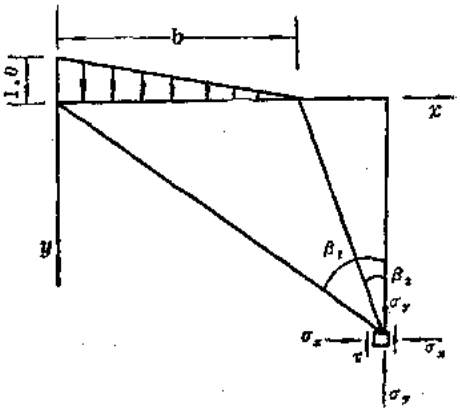
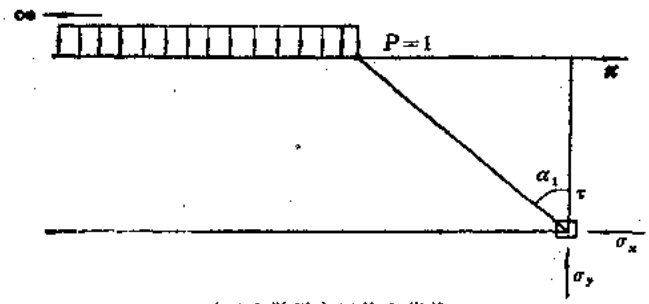
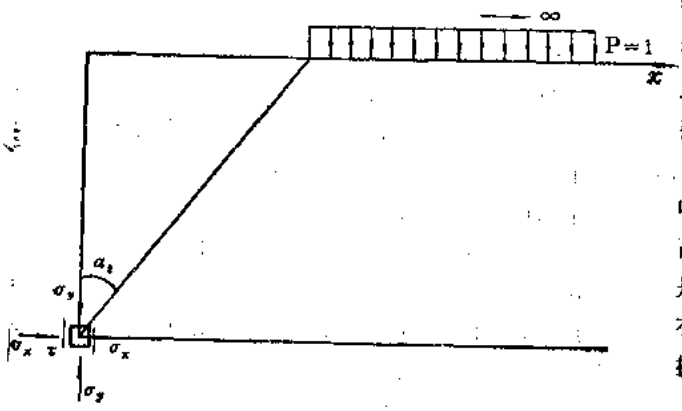


图 35-10-7 半无限体上承受三角形荷载



(a)上游无穷远均布荷载



(b)下游无穷远均布荷载

图 35-10-8 厂坝基底以外半无限体承受“无限长”的单位均布荷载

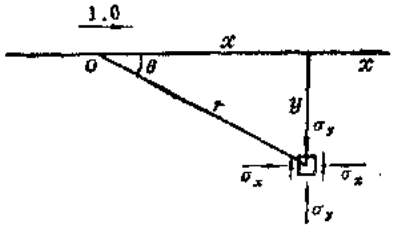


图 35-10-9 半无限体表面承受单位水平剪力

(三)先分开,后连接

先分开,后连接。适用于高坝大库且地质较好的场合。

先在厂坝间留槽,然后在蓄水到一定高度后再回填混凝土,但不连钢筋,力求使厂坝连接面上只传递水平推力,不传递剪力。

四、厂坝上部连接型式选择和计算

厂坝上部连接,主要是为了改善厂房的抗震能力,其型式首先取决于下部连接的型式,如厂坝下部分开,则厂坝上部原则上也应分开。上部连接的型式一般有:

(1)厂房与大坝用伸缩、沉降缝完全分开;

(2)厂房顶板与大坝间用钢筋作铰接联系;

(3)厂坝间用钢筋混凝土拉板或钢拉板联系;后者要注意压屈问题。

(4)厂房顶板与大坝整体联系。

厂坝上部连接型式的选择还与厂房构架的抗震要求有关,如厂房自身满足抗震要求,则可用方案(1);如自身不能满足抗震要求,则要根据厂坝下部连接方式在方案(2)、(3)、(4)中作选择。其中第(4)方案只适用于厂坝下部整体连接的厂房,例如国外有些溢流式厂房不设拉板,但其下部多整体连接。

此外,还要计算大坝变位,从而估计对厂房的影响,以及选择合适的厂坝上部连接时机。一般说,对高坝大库,当蓄水到一定高程,再进行厂坝上部连接是有利的。但如水库库容小,泄洪机会多,以及水库有放空可能时,应另作考虑。当计算需要厂坝上部连接时,必须在泄洪以前就把厂坝连接好。

五、溢流厂房顶水流脉动的分析和共振预防

溢流厂房顶的水流脉动荷载是一种随机荷载,水

流脉动过程接近平稳随机过程，因而可以利用“各态历经平稳随机过程理论”来对水流脉动荷载作频谱分析，求它的优势频率或主频率，以便和厂房自振频率比较，看是否会发生共振，但是，分析计算过程比较繁复，可参阅有关专著。

根据国内外一些溢流厂房顶水流脉动荷载过程的频谱分析，认为无明显的优势频率，呈“宽带噪音谱”，或称“白噪音谱”。

国内一些溢流式厂房的泄洪运行及试验性溢洪实测数据表明，大面积水流脉动和点压力脉动量测结果相差很大，前者频率小，后者大，不过频率在50～100赫兹以上的，属小漩涡、小振幅性质的水流脉动，在厂房顶脉动荷载中居次要地位。

据国内外一些计算试验资料，厂房溢流顶板和构架的自振频率倒是有明显的主峰——优势频率的，属“窄带噪音谱”，不是“白噪音谱”，因此可以认为，大面积水流脉动频率与厂房自振频率之间一般不会发生共振。

但是，由于溢流式厂房的运行经验和实测数据在国内还不多，为了防止可能发生共振，以及使厂房的振幅不致过大，往往要求设计中采取以下措施，以提高溢流厂房的抗震性能和自振频率：

（1）加大厂房构架或墙身的厚度，但收效不太明显；

（2）使厂房与大坝保持一定联系，减少厂房自由度，效果较好；

（3）如布置允许减小厂房的跨度，降低厂房高度或抬高厂房构架固定高程等。

第十一节 地下厂房

一、地下厂房的类型和布置特点

地下厂房具有防护条件好，钢筋和混凝土省等优点，对尾水位高和岩石好的场合尤为适用。

地下厂房类型有所谓全地下式和半地下式之分，后者通常用于坝后厂房机组布置不下的情况；在引水式电站中，一般用全地下式。

地下厂房布置也分外部布置和内部布置二大部分，前者包括枢纽布置和厂区布置。地下厂房的布置特点如下：

（一）枢纽布置或开发方式

依据厂房相对于引水道的不同位置而言，分为首部开发、中部开发和尾部开发三种，应通过技术经济比较决定。

1.首部开发 一般用于引水道首部地质和水文地质条件均较好、水库不漏水、施工出碴可以得到利用（筑坝）、尾水洞衬砌可以省略或简化、高压电缆出线及设备大部件垂直运输进厂无多大困难的场合。其示意图如图35-11-1（*a*）。

2.中部开发 厂房布置在中部地质、地形条件有利、出碴方便、进厂便利、附近有开宽的台地、便于开关站和施工场地等布置的地段；如果这种布置能既取消上调压井，又取消下调压井，则更有利；见图35-11-1（*b*）。

3.尾部开发 当首部和中部地质条件不好，或出线和设备进厂有困难，而且尾水位高或变幅大，出口附近又是陡坡，岩体好，出线和设备进厂均方便时，厂房多布置于尾部。这种布置方式目前在国内用得最多，如图35-11-1（*c*）。

（二）厂区布置

厂区布置包括主、副厂房、升压站、开关站、调压井、高压水道、尾水闸门操作室、进厂交通洞和出线洞等相对位置和布置，在这些建筑物的布置中要注意以下问题：

（1）厂区布置中，主厂房位置是主要方面，它要求布置在工程地质和水文地质条件较好的地段，能避开断层破碎带，岩石渗透性小、无地下水的地方。其中厂房长轴（纵轴）方向要力求与岩石主要层面、节理和断层有较大的夹角，以保证厂房顶拱和纵向边墙围岩的稳定性。当几种地质因素不能兼顾时，应看岩石层面是主要的，还是断层与密集的裂隙面是主要的。对拱座处的节理裂隙方向及其充填物性质尤其要注意。

（2）厂房和调压井之间的山体必须稳定，渗水性小，防止因调压井和高压水道渗水影响厂房安全。

（3）在必要时，升压站和开关站也可布置在地下。当采用六氟化硫（SF_6）组合电器时，布置在地下的可能性更大。

（4）交通洞、出线洞等的进口，要避开塌方区。在进口上面的平台上，也应避免布置永久生活和施工临时建筑，防止生活、施工用水下渗，影响洞顶稳定和正常使用。

（5）厂房和其他洞顶要有一定的岩石覆盖厚度（不包括覆盖层），一般要求不小于洞宽的2～3.0倍。

（6）洞室之间要有足够的岩壁厚度，最好要求

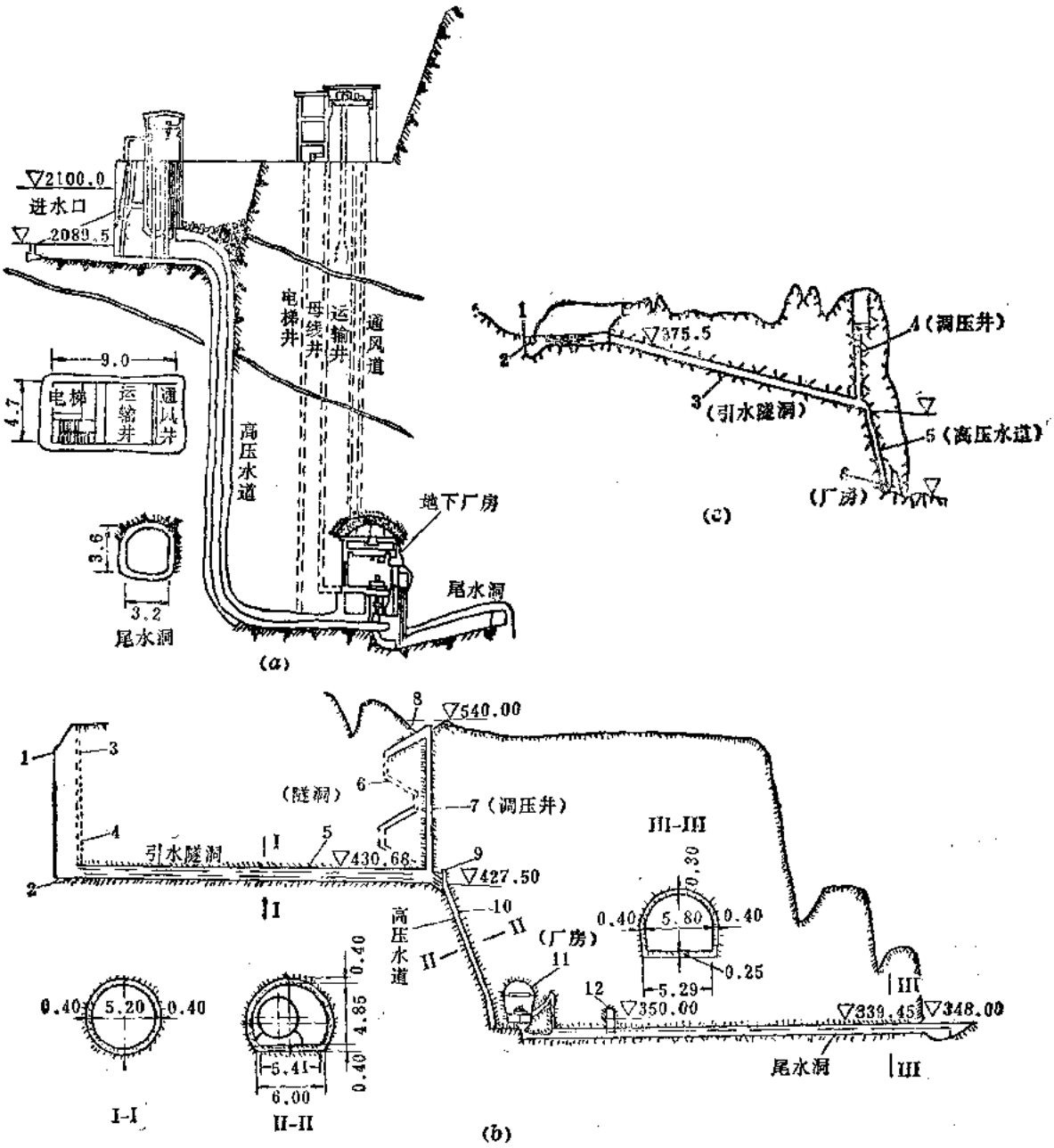


图 35-11-1 地下厂房位置与引水道相对关系
(a)首部布置；(b)中部布置；(c)尾部布置

有2.0倍较大毛洞宽度以上，至少也得在1.0倍以上，视岩石的完好程度而定。

（7）施工洞和永久洞，交通洞和其他洞，在不影响运行的前提下，尽量一洞多用，以减少开挖。

图35-11-2为某地下电站的厂区枢纽布置。

（三）厂房内部布置

厂房内部布置在厂房位置和厂房纵轴线确定的基础上进行。水工上包括：

（1）机组距离一般仍决定于蜗壳尺寸，而不应受尾水管宽度及其岩石间壁厚度控制。后者可以做成窄高形尾水管，减小宽度。

（2）地下厂房温度变化小，伸缩缝距离可以比地面厂房大一些，不一定一台机组一个伸缩缝，一般30～40米设一条；甚至在机组间不设缝，而仅在与装配场交界处设缝。

（3）主厂房宽度一般也决定于蜗壳尺寸和厂内是否布置主阀。要求地下厂房开挖跨度尽量缩小，副厂房宜放于主厂房一端，而不宜并列布置，以减小开

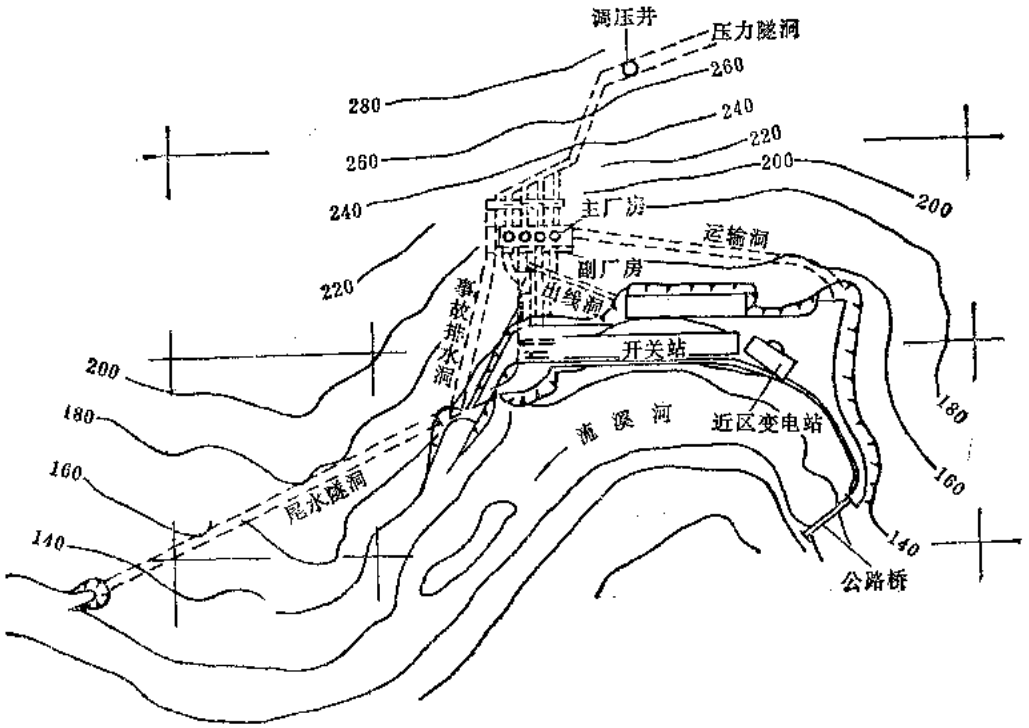


图 35-11-2　某地下电站厂区枢纽布置图

挖跨度。

（4）主阀布置在主厂房内或主厂房外，主要决定于技术经济条件。蝴蝶阀、钢管爆炸不应该是主要考虑因素，因国内至今尚无事故先例，不过也要注意适当加强。

（5）地下厂房高度也应尽量压缩，避免出现很高的纵墙和边墙。对这些高边墙的稳定性要加注意。

（6）相邻洞室的高差要有利于拱座推力的传递，避免拱座推力影响邻洞纵墙的稳定。

（7）洞室交叉口的结构布置上要加强。

（8）地下厂房必须有二个或二个以上出入口，并且高程不低于下游洪水位。

（9）地下厂房必须有良好的防潮、排水、通风和照明条件；一般防潮做成预制隔墙和夹层，并力求降低厂房周围的地下水。

（10）根据地质条件和厂房尺寸大小，决定厂房是全部衬砌还是部分衬砌或全部不衬砌。

（11）地下厂房的吊车，当岩石很好时，也可由开挖出来的岩石平台承担，称为岩台式吊车梁。国内已有成功的实例。但是，必须保证岩台的稳定性、完整性和足够的强度。

除上述要求外，地下厂房内部布置的其他方面与一般厂房大致相似，兹不赘述。以下列出某些地下厂房布置图供参考。

图35-11-3(a)为某电站地下厂房横剖面，(b)为该电站发电机层。

二、地下厂房衬砌上的山岩压力和其他荷载

山岩压力是地下厂房的主要荷载，与地质条件、开挖尺寸和暴露时间等密切相关。

（一）垂直山岩压力

1.按卸荷拱公式——普氏公式计算垂直山岩压力

$$h_1=\frac{L}{2f} \qquad (35\text{-}11\text{-}1)$$

$$q=\frac{L\cdot\gamma}{2f} \qquad (35\text{-}11\text{-}2)$$

式中　h_1——卸荷拱（压力拱）高；

L——毛洞开挖跨度；

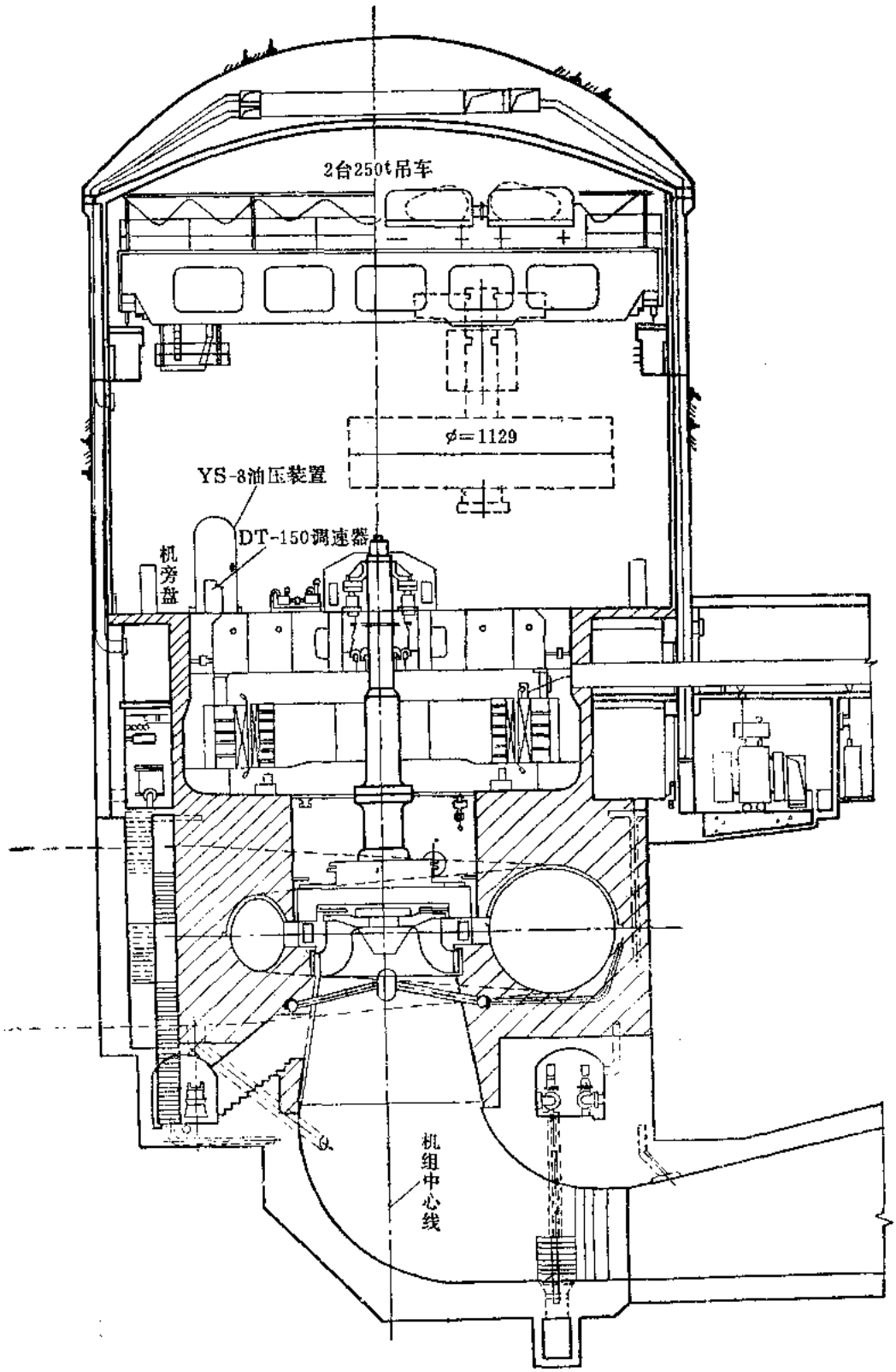
γ——岩石容重；

f——岩石坚固系数。

对坚硬完整的岩石，用普氏公式算得的山岩压力偏大，故有时乘$\frac{2}{3}$缩减系数：

$$q=\frac{L\gamma}{3f} \qquad (35\text{-}11\text{-}3)$$

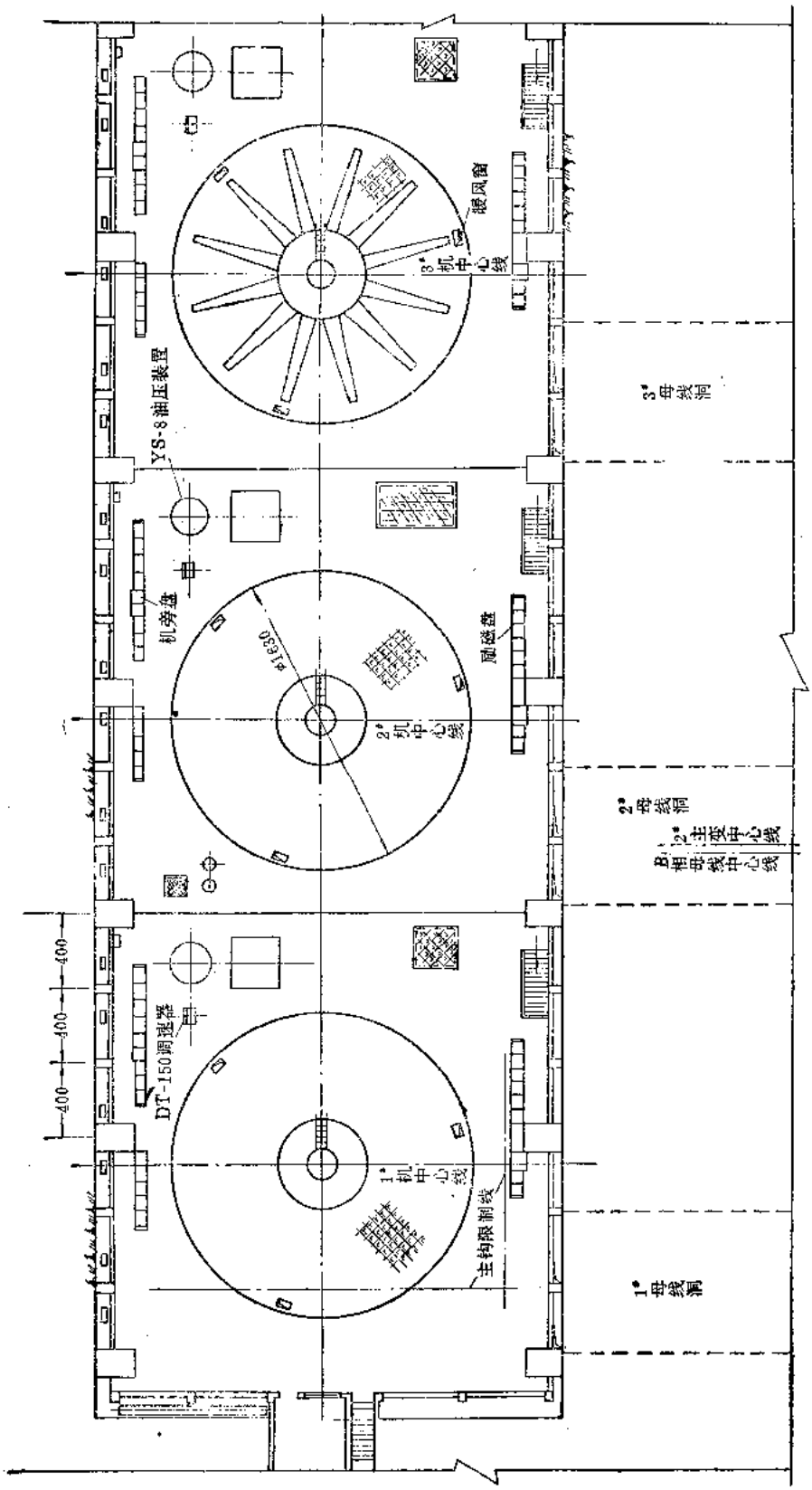
应用普氏公式计算松软破碎岩石的山岩压力则偏



(a)

图 35-11-3 地下厂房布置图(举例)

(a)某电站地下厂房剖面



(b)

图 35-11-3 地下厂房布置图(举例)
(b)某电站地下厂房发电机层平面

小。

故普氏公式比较适用于中等程度的岩石。

此外，普氏公式应用中还存在以下问题：

（1）岩石坚固系数 f 分级很细，但取值带有相当任意性，设计人员不易掌握；

（2）完全按 f 值对岩石分级，还不能反映洞室围岩的稳定性；

（3）按普氏公式算得的垂直山岩压力是均布荷载，实际多数山岩压力不是均布荷载。而不均匀荷载对拱座产生的弯矩比均匀荷载产生的大得多，这又有偏于不安全的一面。

2.用新的围岩分类标准确定山岩压力

因此，有的设计单位已开始不用普氏公式，而建议采用新的围岩分类标准，直接计算山岩压力，见表35-11-1。

（二）侧向山岩压力

（1）土压力公式

$$e_1=\gamma h_1\cdot\mathrm{tg}^2\left(45^\circ-\frac{\varphi}{2}\right) \quad (35\text{-}11\text{-}4)$$

$$e_2=\gamma(h_1+h)\cdot\mathrm{tg}^2\left(45^\circ-\frac{\varphi}{2}\right) \quad (35\text{-}11\text{-}5)$$

式中 e_1——顶部侧压力强度（吨力/米^2）；

e_2——底部侧压力强度（吨力/米^2）；

h_1——卸荷拱高（米）；

h——边墙高（米）。

按上述公式计算侧向山岩压力在大多数水工厂房洞室中属偏大。

（2）按开挖后岩体的实际裂缝构造，找出可能的滑裂面（向厂房），按平衡条件求侧压力；

（3）按上述建议的围岩分类标准计算侧压力。

有的厂房开挖后岩石直立稳定，也可不考虑侧压力；有的侧压力不大，为简化边墙计算，作为均布荷载考虑。

（三）关于岩石弹性抗力

包括拱侧和边墙在垂直山岩压力作用下产生的弹性抗力，考虑此力时需注意：

（1）弹性抗力与围护结构的变位密切相关，而后者不易精确计算，因而影响前者的取值；

（2）弹性抗力对结构某些部位是不利的，应予考虑（如对边墙计算）。但对结构受力反而有利的，则不一定考虑；

弹性抗力公式为

$$P=Ky \quad (35\text{-}11\text{-}6)$$

式中 y——结构变位；

K——弹性抗力系数；

拱座弹性抗力系数K值的计算

$$K=x_z\cdot\frac{E}{1-\mu^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{F}}$$

式中 x_z——系数，根据拱座支承断面的尺寸比例确定；即随拱座厚h和拱座宽b的比例而变，见表35-11-2。

$E=K_0(1+\mu)\cdot100$；

μ——岩石泊松比；

K_0——岩石单位抗力系数；

F——拱座支承面积，为拱座厚度h和宽度b的乘积。

（四）回填灌浆压力

假定回填灌浆压力均匀径向作用于拱顶60°范围内，见图35-11-4。

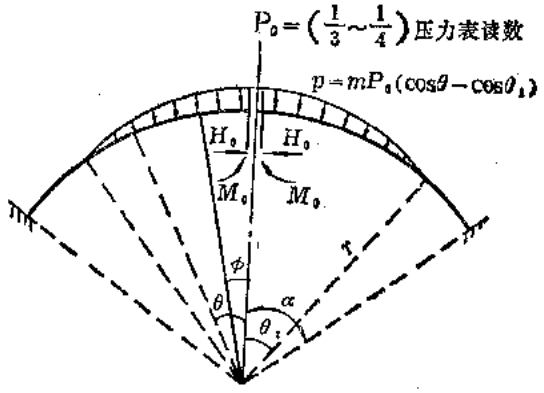


图 35-11-4 拱顶灌浆压力分布图

假定灌浆压力的分布图形按下式呈余弦分布：

$$p=mp_0(\cos\theta-\cos\theta_1) \quad (35\text{-}11\text{-}7)$$

式中 p——任一断面灌浆压力；

$m=\frac{1}{1-\cos\theta_1}$；

p_0——拱顶灌浆压力，假定取$\frac{1}{3}\sim\frac{1}{4}$压力表读数；

θ_1——灌浆压力图末端与顶拱对称线的夹角；

θ——任一计算断面与顶拱对称线的夹角。

（五）地下水压力

如地下水补给丰富，应考虑厂房四周进行厂内外排水，降低地下水位。如无新的补给，则开挖过程中原天然地下水位已降低，地下水压力已不大。又地下水作用面积系数一般可取50%，岩石差的需提高。

（六）温度应力

（1）混凝土干缩，相当于温降15°；

表 35-11-1 **新 的 围 岩 分 类 表**

分类		岩体结构特性		岩石弹性抗力系数	地下水影响	施工期间	围岩压力(吨力/米²)		备注
类别	名称	完整状态	结构面特征			毛洞稳定性	垂直 W	水平 E	
I	完整，坚硬岩体	岩体完整：构造裂隙一般1～2组，主要一组平均间距>1.0米，裂隙闭合，无充填物，岩石无风化现象，且不易风化；层状岩单层厚>0.6米，层间胶结好，无软弱夹层	结构面无不稳定组合。无破碎带，无平行坑道断层通过	>800	不考虑地下水对围岩稳定影响	较大的跨度坑道施工期不支撑，毛洞围岩稳定	0	0	层间胶结很好的石灰岩，砂岩单层厚可<0.6米，但不能小于0.3米
II	II₁ 完整，中等坚硬岩体	同上。(坚硬与中等坚硬岩体互层，及以中等坚硬岩为主夹坚硬岩或软岩的完整岩体亦属此类)	结构面组合基本稳定，局部地段有不稳定组合。无大的断层破碎带	300～800	不考虑地下水对围岩稳定影响	中等跨度坑道，扩挖到被复期间不支撑，毛洞围岩基本稳定。局部结构面组合不稳定地段需支撑	$0.1B\cdot\gamma$	0	岩体很完整时，中等跨度的坑道可不考虑地压
	II₂ 块状坚硬岩体	岩体呈块状结构：构造裂隙一般3～4组，主要一组平均间距0.2～1.0米，多数闭合，无泥质充填物，裂隙面局部可有微风化现象；层状岩体单层厚>0.2米，层间胶结一般，可有少数软夹层		<800					层间胶结很好的石灰岩，砂岩，单层厚可<0.2米，但不能小于0.1米
III	III₁ 完整，软岩体	同I类。(以软岩体为主夹硬岩及软岩互层的完整岩体亦属此类)	结构面组合基本稳定，局部地段有不稳定组合，断层破碎带挤压紧密，局部有泥土质充填	100～300	若有地下水使软岩软化，或使裂隙充填物软化影响岩体稳定时，降化为IV类	较小跨度的坑道，扩挖至被复期间不支撑，毛洞围岩基本稳定。局部结构面组合不稳定地段需支撑	$0.15\left(B+\frac{H}{2}\right)\cdot\gamma$	0	岩体很完整时，中等跨度坑道亦可不考虑地压
	III₂ 块状中等坚硬岩体	同II类，但少数裂隙可有土泥冲填物。(以中等坚硬岩体为主夹薄层硬岩或软岩及中等坚硬岩互层的块状岩体亦属此类)		300～800					
	III₃ 破碎坚硬岩体	岩体呈碎裂结构，构造裂隙一般多于5组，主要一组平均间距<0.2米，多数闭合，少数有土，泥质充填物；岩石可有微弱风化。层状岩体单层厚<0.2米，层间少数有土、泥质或软岩夹层							岩体裂隙及层间连接紧密有化学胶结作用时，其强度可低于800公斤力/厘米²，但最小不应低于400公斤力/厘米²
IV	IV₁ 块状软岩体	同II类(裂隙多被土或硬泥充填的块状坚硬岩体及中等坚硬岩体亦属此类)	结构面均为土或硬泥充填的不稳定组合	>100	有上述情况时，降为V类	开挖跨度2～5米，施工期间要紧跟作业面支撑	$0.35\left(B+\frac{H}{2}\right)\cdot\gamma$	$0.15W$	薄层的软岩与硬岩互层及石夹土的断层破碎带、强风化带也属此类
	IV₂ 碎裂中等坚硬岩体	同III类，但裂隙被土或硬泥充填。(裂隙多被土或硬泥充填的碎裂坚硬岩体亦属此类)		>300					
V	松软岩体	土或泥夹石的断层破碎带和全风化破碎带，破碎软岩体等	结构面均为软弱结构面的极不稳定组合	<100	饱水时，按软土处理	要加超幅度密集支撑	$>0.55\left(B+\frac{H}{2}\right)\gamma$	$\geq 0.25W$	抗压<100公斤力/厘米²的各种软岩体

注 B——坑道毛洞跨度(米)；H——坑道毛洞高度(米)；W——洞室均匀垂直压力。

表 35-11-2 X_2随h/b而变函数表

h/b	0.20	0.33	0.50	1.00	1.50	2.00	3.00	5.00
X_2	1.22	1.13	1.09	1.06	1.07	1.09	1.13	1.22

（2）对拱的外缘因岩石温度变化不大，施工期和运行期温降一样；

（3）对拱的内缘，温降如下：

施工期 $(T-T_1+t_c)$℃ （35-11-8）

运转期 $(T-T_2+t_c)$℃ （35-11-9）

式中 T——混凝土入仓温度；

T_1——洞内施工期平均温度；

t_c——相当于混凝土干缩的温降值；

T_2——运转期厂内平均温度。

（七）衬砌自重

对等厚度拱或矢高比不大的平拱，衬砌自重可作为均布荷载。对矢高比大的拱或变截面拱，应作为非均布荷载考虑。

（八）吊平顶荷载

吊平顶荷载包括吊平顶自重和吊平顶上设备的重量。

（九）地震荷载

地震荷载，比地面厂房要轻些，地震烈度与建筑物埋藏深度关系如下表35-11-3。

表 35-11-3 地震烈度减小与厂房埋深关系表

埋 深 （米）	比地面烈度减小级数
50～100	-0.5
100～200	-1.0
大于200	-1.5

三、地下厂房顶拱衬砌计算

（一）顶拱衬砌型式

（1）现浇整体贴壁式衬砌；在水电站用得最多。

（2）离壁式衬砌；在水电站用得很少，在其他工业洞库中有采用。

（3）现浇不连续肋形衬砌；国内已有采用。

（4）喷锚衬砌，近年来采用较多。

（二）顶拱形式和参数选择

1.顶拱形式 多采用圆拱和抛物线拱。圆拱又以单心圆拱和割圆拱较多；抛物线拱一般采用二次抛物线拱。

2.拱的截面 跨度不大，岩石较好，荷载不大时，可采用等截面拱；跨度大，荷载大或不对称时，宜采用变截面拱；但拱顶断面不能过分单薄；拱截面变化采用如下公式：

对抛物线拱和单心圆拱（近似），用立脱（*Ritter*）公式：

$$\frac{I_c}{I}=1-(1-n)\frac{\sin\theta}{\sin\alpha} \qquad (35\text{-}11\text{-}10)$$

式中 I——任一截面惯性矩；

I_c——拱顶截面惯性矩；

$n=\frac{I_c}{I_n}$；

I_n——拱端截面惯性矩；

θ——任一截面与拱顶垂直中线夹角；

α——拱的半中心角。

当截面变化很大时，宜按二次曲线变化：

$$\frac{1}{I}=\left(1+p\cdot\frac{\sin\theta}{\sin\alpha}+q\cdot\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\alpha}\right)\times\frac{1}{I_c} \qquad (35\text{-}11\text{-}11)$$

式中 $p=4\times\frac{I_c}{I_{\frac{1}{4}}}-\frac{I_c}{I_n}-3$；

$q=2\times\frac{I_c}{I_n}-4\times\frac{I_c}{I_{\frac{1}{4}}}+2$；

$I_{\frac{1}{4}}$——跨度$\frac{1}{4}$处拱截面的惯性矩。

3.矢高比 即矢高和跨度之比，$R=\frac{f}{L}$。根据国内统计资料，矢高比大多取$\frac{1}{4}$。

（三）顶拱静力计算

可参考拱的有关计算手册，以及魏链的《超静定圆拱分析》，现不赘述。

四、地下厂房直墙衬砌计算

地下厂房遇坚硬、完整、稳定、直立不垮的岩石，可以不设直墙。在$f<5$的中等岩层及有地下水的岩层，一般需设直墙。

（一）直墙荷载

（1）地层侧压力（图35-11-5）。

墙顶：$e_1=(h_1+f')\gamma\operatorname{tg}^2\left(45°-\frac{\phi}{2}\right)$（吨力/米^2）

墙底：$e_2=(h_1+f'+h_2)\times\gamma\operatorname{tg}^2\left(45°-\frac{\phi}{2}\right)$（吨力/米^2）

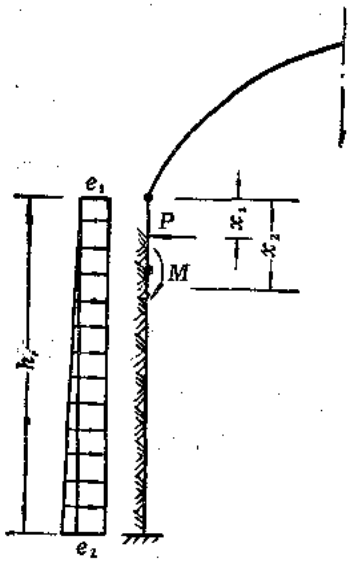


图 35-11-5　地层侧压力计算

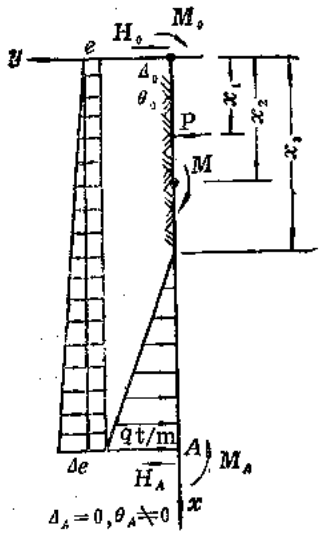


图 35-11-6　等截面直墙计算简图

式中　h_1——卸荷拱高度；

f'——衬砌拱外缘矢高；

h_r——侧墙高度；

γ——岩石容重；

ϕ——地层内摩擦角。

（2）弹性抗力。

$$p=ky$$

式中　k——岩石弹性抗力系数；

y——侧墙任一点的水平位移。

（3）吊车梁传来的集中力矩。

（4）吊车梁传来的水平刹车力。

（5）地下水压力。

（6）温度应力和混凝土干缩应力。

（7）地震荷载。

（二）直墙计算（图35-11-6）

以下为等截面直墙的计算。有关阶形墙的计算另见有关专著。

1.符号假定

（1）位移以向左（向厂外）为正，角变以顺时针方向为正；

（2）力矩以外侧受拉为正；

（3）切力，对左边截面以向上为正，对右边截面以向下为正。

2.计算公式和步骤

（1）假定墙的厚度、尺寸；

（2）求墙的弹性地基常数：

$$\beta=\sqrt[4]{\frac{K}{4EI}} \qquad (35\text{-}11\text{-}12)$$

式中　K——岩石弹性抗力系数；

E——混凝土弹性模量；

I——墙的截面惯性矩。

（3）求直墙各控制截面的下列四个函数（可查表，见有关专著）：

$$\phi_1=\cos\beta x\cdot\mathrm{ch}\beta x \qquad (35\text{-}11\text{-}13)$$

$$\phi_2=\sin\beta x\cdot\mathrm{ch}\beta x+\cos\beta x\cdot\mathrm{sh}\beta x \qquad (35\text{-}11\text{-}14)$$

$$\phi_3=\sin\beta x\cdot\mathrm{sh}\beta x \qquad (35\text{-}11\text{-}15)$$

$$\phi_4=\sin\beta x\cdot\mathrm{ch}\beta x-\cos\beta x\cdot\mathrm{sh}\beta x \qquad (35\text{-}11\text{-}16)$$

（4）求出或给出下列四个初始条件：

墙顶水平位移	y_0或Δ_0；
墙顶角变	θ_0；
墙顶力矩	M_0；
墙顶水平力	H_0。

（5）代入下列公式，可求直墙任一截面的水平位移（y_x）、转角（θ_x）、弯矩（M_x）和切力（H_x）：

$$y_x=y_0\phi_1+\frac{\phi_2}{2}\theta_0\cdot\frac{1}{\beta}-\frac{2\beta^2}{K}\phi_3M_0-\frac{\beta}{K}\phi_4H_0$$
$$-\frac{\beta}{K}P\phi_4[\beta(x-x_1)]x_1'$$
$$+\frac{2\beta^2}{K}M\phi_3[\beta(x-x_3)]x_3'-\frac{e}{K}(1-\phi_1)$$
$$-\frac{\Delta e}{K}\left(x-\phi_2\cdot\frac{1}{2\beta}\right), \qquad (35\text{-}11\text{-}17)$$

$$\theta_x=-y_0\beta\phi_4+\theta_0\phi_1-\frac{2\beta^3}{K}\phi_2M_0-\frac{2\beta^2}{K}\phi_3H_0$$

$$+\frac{2\beta}{K}P\phi_3[\beta(x-x_1)]x_1^{-1}$$

$$+\frac{2\beta^3}{K}M\phi_2[\beta(x-x_2)]x_2^{-1}-\frac{\beta e}{K}\phi_4$$

$$-\frac{\Delta e}{K}(1-\phi_1) \qquad (35\text{-}11\text{-}18)$$

$$M_x=y_0\cdot\frac{K}{2\beta^2}\phi_3+\theta_0\frac{K\phi_4}{4\beta^3}+M_0\phi_1+H_0$$

$$\times\frac{1}{2\beta}\cdot\phi_2-\frac{p}{2\beta}\cdot\phi_2[\beta(x-x_1)]x_1^{-1}$$

$$-M\phi_1[\beta(x-x_1)]x_2^{-1}+\frac{e}{2\beta^2}\cdot\phi_3$$

$$+\frac{\Delta e}{4\beta^3}\phi_4 \qquad (35\text{-}11\text{-}19)$$

$$H_x=y_0\cdot\frac{K}{2\beta}\cdot\phi_2+\theta_0\cdot\frac{K}{2\beta}\cdot\phi_3-M_0\beta\phi_4$$

$$+H_0\phi_2-p\phi_1[\beta(x-x_1)]x_1^{-1}$$

$$+\beta M\phi_4[\beta(x-x_2)]x_2^{-1}+\frac{e}{2\beta}\cdot\phi_2$$

$$+\frac{\Delta e}{2\beta^2}\cdot\phi_2 \qquad (35\text{-}11\text{-}20)$$

式中 K——弹性抗力系数；

$\beta=\sqrt[4]{\frac{K}{4EI}}$；

P——作用在墙上的集中水平力（位置在$x=x_1$）；

M——作用在墙上的集中力矩（位置在$x=x_2$）；

e——均匀侧向地层压力；

Δe——三角形侧向地层压力；

y_0、θ_0、M_0、H_0——墙顶初始水平位移、转角、力矩和水平力；

ϕ_1、ϕ_2、ϕ_3、ϕ_4——函数，可按第（3）步公式计算或查表。

3.柔性直墙简化公式

当$\beta h\geqslant 2.75\sim\pi$时，作无限长梁计算。

$$y_x=\Delta_0\eta_3+\frac{\theta_0}{\beta}\eta_2 \qquad (35\text{-}11\text{-}21)$$

$$\theta_x=\theta_0\eta_4+2\Delta_0\beta\eta_2 \qquad (35\text{-}11\text{-}22)$$

$$M_x=-2EI\beta^2\left[-\frac{\theta_0}{\beta}\eta_1-\Delta_0\eta_4\right] \qquad (35\text{-}11\text{-}23)$$

$$H_x=-2EI\beta^3\left[\frac{\theta_0}{\beta}\eta_3+2\Delta_0\eta_1\right] \qquad (35\text{-}11\text{-}24)$$

式中 η_1——$e^{-\beta x}\cdot\cos\beta x$；

η_2——$e^{-\beta x}\cdot\sin\beta x$；

η_3——$e^{-\beta x}(\cos\beta x+\sin\beta x)$；

η_4——$e^{-\beta x}(\cos\beta x-\sin\beta x)$。

函数$\eta_1\sim\eta_4$可查有关专著。

4.墙顶变位的计算

从以上公式中可知，欲求直墙任一截面的内力，除需已知岩石弹性抗力系数K，常数β，墙的尺寸和外荷载的大小及位置外，必须先给出或求出墙顶的位移（y_0或Δ_0）、转角（θ_0）、力矩（M_0）和水平力（H_0）。在这四个初参数中，力矩（M_0）和水平力（H_0），在顶拱计算结果中，为已知值，故主要在求水平位移（y_0或Δ_0）和转角（θ_0）。

（1）在墙顶作用有单位水平力和单位力矩时，墙顶水平位移和角变的计算：

先令：y_1——墙顶作用单位力矩$M=1.0$吨力·米时，墙顶的水平位移；

β_1——墙顶作用单位力矩$M=1.0$吨力·米时，墙顶的角变；

y_2——墙顶作用单位水平力$H=1.0$吨力时，墙顶的水平位移；

β_2——墙顶作用单位水平力$H=1.0$吨力时，墙顶的角变；

K——岩层弹性抗力系数。

纳乌莫夫公式：

$$y_1=\frac{2}{K}\beta^2\left(\frac{\rho_2+\rho_1 B}{\rho_7+\rho_3 B}\right) \qquad (35\text{-}11\text{-}25)$$

$$\beta_1=\frac{4}{K}\beta^3\left(\frac{\rho_1+\rho_0 B}{\rho_7+\rho_3 B}\right) \qquad (35\text{-}11\text{-}26)$$

$$y_2=\frac{2}{K}\beta\left(\frac{\rho_3+\rho_2 B}{\rho_7+\rho_3 B}\right) \qquad (35\text{-}11\text{-}27)$$

$$\beta_2=y_1 \qquad (35\text{-}11\text{-}28)$$

故在墙顶实际弯矩M_p^0和实际水平力H_p^0作用下，总的水平位移和角变为：

$$y=M_p^0y_1+H_p^0y_2 \qquad (35\text{-}11\text{-}29)$$

$$\beta=M_p^0\beta_1+H_p^0\beta_2 \qquad (35\text{-}11\text{-}30)$$

（2）在墙基垂直反力作用下，墙顶水平位移和角变的计算。

先令 K_0——墙基处弹性抗力系数；

I_0——墙基截面惯性矩；$I_0=\frac{1}{12}h_x^3$；

W——墙基垂直反力；

e——墙基垂直反力的偏心距；

$y_{P(w)}$——墙基垂直反力引起的墙顶水平位移；

$\beta_{P(w)}$——墙基垂直反力引起的墙顶角变；

h_x——墙基截面宽度；

$n=\frac{K_0}{K}$。

纳乌莫夫公式：

$$y_{P(\infty)}=\frac{4\rho_6 B}{K\theta}\cdot\beta^2\cdot We \qquad (35\text{-}11\text{-}31)$$

$$\beta_{P(\infty)}=\frac{8\rho_8\cdot B}{K\theta}\cdot\beta^2\cdot We \qquad (35\text{-}11\text{-}32)$$

在以上各式中：

$$\rho_1=\frac{\phi_3\phi_4+\phi_1\phi_2}{2\phi_3^2-\phi_2\phi_4};\quad \rho_2=\frac{-2\phi_1\phi_3+\phi_2^2}{2\phi_3^2-\phi_2\phi_4};$$

$$\rho_3=\frac{\phi_2\phi_3-\phi_1\phi_4}{2\phi_3^2-\phi_2\phi_4};\quad \rho_4=-\frac{\frac{1}{2}\phi_3}{2\phi_3^2-\phi_2\phi_4};$$

$$\rho_5=-\frac{\frac{1}{2}\phi_4}{2\phi_3^2-\phi_2\phi_4};\quad \rho_6=\frac{-\frac{1}{2}\phi_2}{2\phi_3^2-\phi_2\phi_4};$$

$$\rho_7=\frac{\phi_2\phi_4+2\phi_1^2}{2\phi_3^2-\phi_2\phi_4};\quad \rho_8=\frac{-\frac{1}{2}\phi_1}{2\phi_3^2-\phi_2\phi_4};$$

$$\rho_9=\frac{\phi_1^2+\phi_3^2}{2\phi_3^2-\phi_2\phi_4};$$

$$\theta=\rho_7+\rho_9 B;$$

$$B=\frac{1}{2}\cdot\frac{K}{K_0 I_0\beta^3}=\frac{1}{2nI_0\beta^3}=\frac{6}{nh_x^3\beta^3}$$

函数$\rho_1\sim\rho_9$可根据函数$\phi_1\sim\phi_4$查有关专著。

（3）在侧向荷载（由岩压力、吊车荷载、水压力）作用下墙顶水平位移和角变的计算。

先令　y_p^c——在外荷载作用下墙顶水平位移；

β_p^c——在外荷载作用下墙顶角变；

h——墙的高度；

K——弹性抗力系数。

通式

$$y_p^c=2\cdot\frac{A_1+A_2}{\rho_7+\rho_9 B} \qquad (35\text{-}11\text{-}33)$$

$$\beta_p^c=2\cdot\frac{A_3+A_4}{\rho_7+\rho_9 B} \qquad (35\text{-}11\text{-}34)$$

式中

$$A_1=\frac{-\Delta_{P(x=h)}\cdot\left[\phi_1-\frac{1}{2}B\phi_4\right]}{2\phi_3^2-\phi_2\phi_4};$$

$$A_2=\frac{\frac{\phi_2}{2\beta}\left[-\frac{1}{K_0 I_0}M_{P(x=h)}+\theta_{P(x=h)}\right]}{2\phi_3^2-\phi_2\phi_4};$$

$$A_3=\frac{\phi_1\left[-M_{P(x=h)}\cdot\frac{1}{K_0 I_0}+\theta_{P(x=h)}\right]}{2\phi_3^2-\phi_2\phi_4};$$

$$A_4=\frac{\Delta_{P(x=h)}[B\phi_3\beta+\beta\phi_4]}{2\phi_3^2-\phi_2\phi_4}。$$

$A_1\sim A_4$中三个荷载项$\Delta_{P(x=h)}$、$\theta_{P(x=h)}$和$M_{P(x=h)}$计算如下：

（a）在侧向由岩压力e和Δe作用时

$$\Delta_{P(x=h)}=-\frac{e}{K}(1-\phi_4)-\frac{\Delta e}{K}\left(h-\phi_2\cdot\frac{1}{2\beta}\right) \qquad (35\text{-}11\text{-}35)$$

$$\theta_{P(x=h)}=-\frac{\beta e}{K}\phi_4-\frac{\Delta e}{K}(1-\phi_1) \qquad (35\text{-}11\text{-}36)$$

$$M_{P(x=h)}=\frac{e}{2\beta^2}\cdot\phi_2+\frac{\Delta e}{4\beta^3}\cdot\phi_4 \qquad (35\text{-}11\text{-}37)$$

（b）当水平刹车力P（位置在$x=x_1$）作用时

$$\Delta_{P(x=h)}=-\frac{\beta}{K}P\phi_4[\beta(h-x_1)] \qquad (35\text{-}11\text{-}38)$$

$$\theta_{P(x=h)}=-\frac{2\beta^2}{K}P\phi_3[\beta(h-x_1)] \qquad (35\text{-}11\text{-}39)$$

$$M_{P(x=h)}=-\frac{P}{2\beta}\phi_2[\beta(h-x_1)] \qquad (35\text{-}11\text{-}40)$$

（c）当吊车集中力矩M（位置在$x=x_2$）作用时

$$\Delta_{P(x=h)}=\frac{2\beta^2}{K}\cdot M\cdot\phi_3[\beta(h-x_2)] \qquad (35\text{-}11\text{-}41)$$

$$\theta_{P(x=h)}=\frac{2\beta^3}{K}\cdot M\cdot\phi_2[\beta(h-x_2)] \qquad (35\text{-}11\text{-}42)$$

$$M_{P(x=h)}=-M\phi_1[\beta(h-x_2)] \qquad (35\text{-}11\text{-}43)$$

（d）在地下水压力q（位置到$x=x_3$）作用下

$$\Delta_{P(x=h)}=\frac{q}{K}\left\{h-x_3-\frac{1}{2\beta}\phi_3[\beta(h-x_3)]\right\} \qquad (35\text{-}11\text{-}44)$$

$$\theta_{P(x=h)}=\frac{q}{K}\{1-\phi_1[\beta(h-x_3)]\} \qquad (35\text{-}11\text{-}45)$$

$$M_{P(x=h)}=-\frac{q}{4\beta^3}\phi_4[\beta(h-x_3)] \qquad (35\text{-}11\text{-}46)$$

5.柔性直墙变位计算的简化

当$\beta h>\pi$时，墙顶位移和角变公式简化为

$$y_1=\frac{2\beta^2}{K};\qquad \beta_1=\frac{4\beta^3}{K} \qquad (35\text{-}11\text{-}47)$$

$$y_2=-\frac{2\beta}{K};\qquad \beta_2=\frac{2\beta^2}{K} \qquad (35\text{-}11\text{-}48)$$

由此可见：

$$y_1=\beta_2 \qquad (35\text{-}11\text{-}49)$$

如取$\beta x\to\infty$，则函数$\rho_1\approx\rho_2\approx\rho_3\approx\rho_7\approx\rho_9\approx 1.0$；

$$\rho_s \approx {}_s \approx 0$$

五、喷锚衬砌设计

（一）基本概念

由于岩石开挖以后的变形是随着时间的增加而发展的，因而山岩压力不是突然增加。喷锚衬砌就是利用围岩变形需要一定时间这一特点，在围岩尚未充分变形以前，及时（一般在开挖后几小时，甚至几十分钟内）施加喷锚衬砌，对围岩进行封闭加固，使围岩发挥了内在的自支承作用。由于喷混凝土中加了速凝剂，衬砌迅速产生了强度，抑制了围岩变形的发展，使“坍落拱”（“破坏拱”）还来不及形成，衬砌即与围岩共同作用，制止了围岩塌落，把所谓“坍落拱”转化为“承载拱”，从而大大减薄了衬砌的厚度。

（二）设计方法

设计方法有：

（1）组合拱理论，视喷混凝土与围岩为一组合体；

（2）单一拱理论，仍把衬砌视为单一的拱；

（3）工程类比法。

目前大多采用第（3）种半经验性质的工程类比方法。

1.参考数据

（1）喷混凝土：厚一般为0.1～0.2米，标号≥200号，抗压强度200千克力/厘米^{2}以上，抗折强度40千克力/厘米^{2}左右，抗拉强度10～13千克力/厘米^2，抗剪20～40千克力/厘米^2，静力弹性模量20×10^4千克力/厘米^2。

（2）粘结力：与围岩粘结力5～10千克力/厘米^2，与钢筋粘结力一般25～70千克力/厘米^2。

（3）材料及配比。

1）水泥除矾土水泥外，均可应用；

2）黄砂以中粗砂为宜；

3）石子除含有二氧化硅的岩石（例如流纹岩）外，只要坚硬耐久，均可应用；

4）水灰比一般为0.4～0.55，配合比一般为1:(2～2.5):(2～2.5)＝水泥:黄砂:石子。每立米水泥用量为350～420公斤；

5）速凝剂：一般掺入量为2～4%，能使混凝土5分钟内初凝，10分钟内终凝，2小时产生强度，4天可达到28天强度的70%；

6）锚筋：用5号螺纹钢或16锰钢，直径ϕ20～ϕ30，长度一般为2.5～4.0米，最长的7～9米，间距1～2.0米，水泥砂浆标号要求≥200号。

是否需要锚筋，首先看围岩分类，对层状和软弱围岩，应加锚筋；对完整围岩不必加锚筋。

（2）喷锚支护设计

喷锚支护包括喷层混凝土、钢筋网和预应力锚杆三者单独或联合应用。

喷锚支护设计迄今还主要采用工程类比的经验或半经验方法。以下简介目前某些工程采用的局部分开验算的方法，供参考。

（1）喷混凝土层设计

1）喷混凝土厚度：软弱岩层为0.1～0.2米，次硬岩层为0.08～0.15米，坚硬岩层为0.07～0.10米。当围岩有可能构成不利的组合块体时，对喷层厚度尚须作下列局部验算（图35-11-7）。

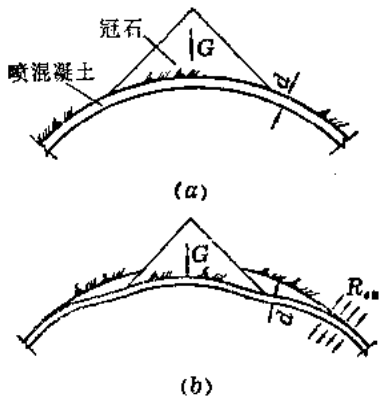


图 35-11-7 冲切计算简图

（a）冲切破坏验算：抗冲切破坏的厚度d要求达到

$$d \geqslant \frac{KG}{uR_l} \qquad (35\text{-}11\text{-}50)$$

式中 G——坠落冠石重；

u——冠石底面周长；

K——安全系数，取$K\geqslant2.0$；

R_l——喷层抗拉强度，可近似取混凝土抗拉设计强度。

（b）粘结破坏验算：当受坠石冲切时，喷层与岩石之间的粘结强度要足够，为防止粘结破坏所需的喷层厚度d应满足：

$$d \geqslant 3.65\left(\frac{G}{uR_{lu}}\right)^{4/3}\left(\frac{K'}{E_b}\right)^{1/3} \qquad (35\text{-}11\text{-}51)$$

式中 R_{lu}——喷层与岩面间的设计粘结强度，对200号混凝土取3千克力/厘米^2；

K'——岩层弹性拉伸系数，取 $K'=\frac{1}{2}K$，K 为岩石弹性抗力系数；

E_h——混凝土弹性模量；

2）喷混凝土标号和各项强度指标（采用时应除以相应各项安全系数）及配比已见前。

（2）锚杆设计

单根锚杆所需的面积A_m为

$$A_m=K\frac{\gamma ha^2}{R_g}\text{ 或 }A_m=K\frac{qa^2}{R_g}\qquad(35\text{-}11\text{-}52)$$

式中　γ——岩石容重；

h——坍落拱高度；$h=\frac{B}{2f}$；$B=B_t+2H_t\tan\left(45°+\frac{\phi}{2}\right)$；

B_t、H_t——洞室宽度和高度；

a——锚杆的纵横间距；

q——垂直围岩压力；

R_g——锚杆抗拉设计强度；

K——安全系数，按钢筋混凝土规范受弯构件采用。

（3）喷混凝土、锚杆、钢筋网联合支护设计

1）求支护最小抗力$P_{i\min}$或q（芬纳、卡柯、恺利施尔等人研究成果）

支护最小抗力，实际是塑性圈岩体松弛到松动时的抗力，即围岩压力。

圆形隧洞在静水压力场作用下：

$$P_{i\min}=-C\operatorname{ctg}\phi+(\sigma_0+C\operatorname{ctg}\phi)(1-\sin\phi)\left(\frac{R_0}{R}\right)^{\frac{2-6\sin\phi}{1-\sin\phi}}\qquad(35\text{-}11\text{-}53)$$

圆形隧洞在自重作用下：

$$q=\frac{\gamma R_0(1-\sin\phi)}{3\sin\phi-1}\left[1-\left(\frac{R_0}{R}\right)^{\frac{3\sin\phi-1}{1-\sin\phi}}\right]\qquad(35\text{-}11\text{-}54)$$

由　　$P_{i\min}=q$

令$a_1=C\operatorname{ctg}\phi$，$a_2=(\sigma_0+a_1)(1-\sin\phi)$，$a_3=\frac{\gamma R_0(1-\sin\phi)}{3\sin\phi-1}$，$n=\frac{2\sin\phi}{1-\sin\phi}$，$x=\frac{R_0}{R}$，则得：

$$-a_1+a_2x^n=a_3(1-x^{n-1})$$

或　　$x^n+\frac{a_3}{a_2}x^{n-1}=\frac{a_1+a_3}{a_2}\qquad(35\text{-}11\text{-}55)$

再令$M=x^{n-1}$则

$$M^{\frac{n}{n-1}}=\frac{a_1+a_3}{a_2}-\frac{a_3}{a_2}M\qquad(35\text{-}11\text{-}56)$$

左边　　$f_1(M)=M^{\frac{n}{n-1}}\qquad(35\text{-}11\text{-}57)$

右边　　$f_2(M)=A-BM$；（此处$A=\frac{a_1+a_3}{a_2}$，$B=\frac{a_3}{a_2}$）　　(35-11-58)

以上各式中　σ_0——岩体初始应力；

R_0——隧洞开挖半径；当用于顶拱直墙型开挖断面时须化成等效设计半径如下：

$R_0=\frac{L}{2K_1}$（当洞室高跨比$\frac{H}{L}\approx1.0$）；

或　　$R_0=\frac{\eta h}{2\sin2\alpha}$（当洞室高跨比$\frac{H}{L}>1$）

K_1——修正系数，按表35-11-3采用；

L——洞室跨度；

h——直墙高度；

η——系数，取0.8～0.85；

α——剪切角，$\alpha=\frac{\pi}{4}-\frac{\phi}{2}$；

R——塑性区半径；

ϕ——岩体内摩擦角；

C——岩体凝聚力。

表 35-11-3　K_1 值 表

矢高比f/L	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0
K_1	1.0	0.93	0.87	0.80	0.73	0.67

按上述公式求支护最小抗力较繁，一般可查下列曲线（图35-11-8）。其方法是在图中找二个座标点$M=0$，$f_1(M)=A$和$M=1$，$f_2(M)=A-B$；将此二点(0，A)、(1，$A-B$)连成直线，与$f_1(M)$一组曲线中相应的曲线交点M坐标即为所求的值

$$q=a_3(1-M)\qquad(35\text{-}11\text{-}59)$$

求得最小支护抗力即围岩压力q后，再与喷锚支护所能提供的支护抗力逐项进行对比，以判断喷锚支护的可靠性。

2）喷锚支护所能提供的支护抗力计算（萨特勒等研究成果，图35-11-9）：

（a）由图35-11-9（b），喷层混凝土提供的支护抗力为P_{ih}

$$P_{ih}=\frac{2d\cos\psi}{b\sin\alpha}\tau_g\qquad(35\text{-}11\text{-}60)$$

式中　d——喷混凝土厚度（抗冲切）；

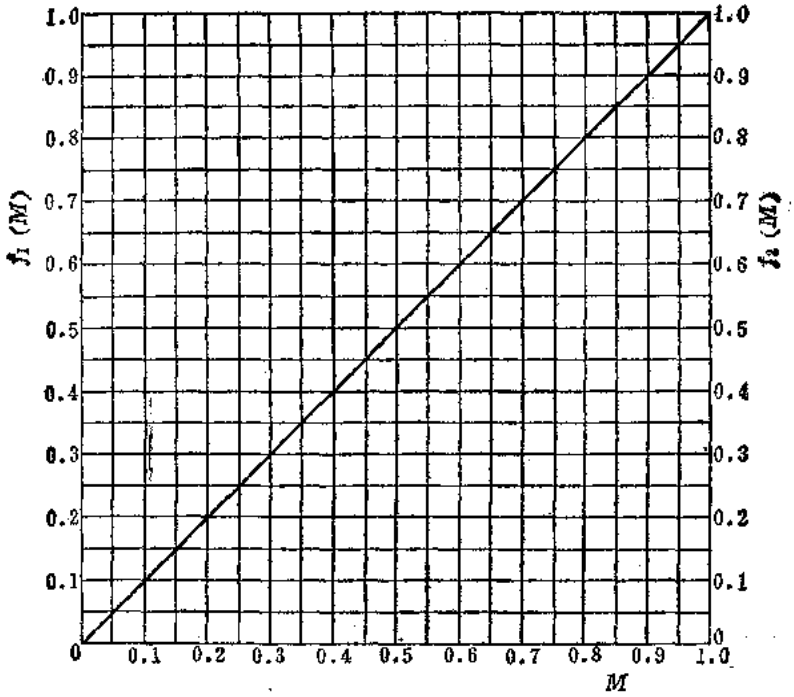


图 35-11-8 求喷锚支护最小抗力曲线

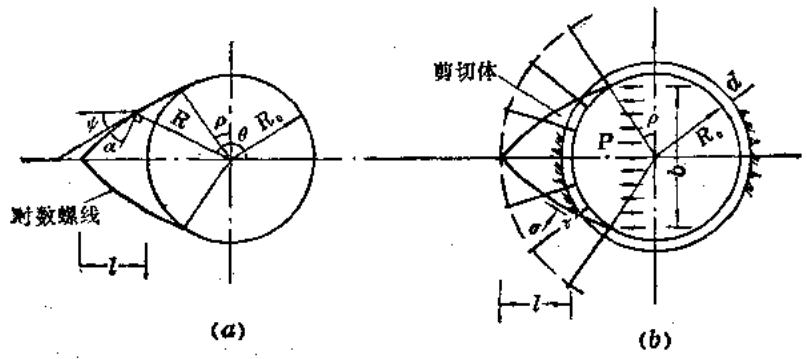


图 35-11-9 剪切破坏体示意图

b——锥形剪切体高度（上图35-11-9(a)）；

α——岩体剪切角，$\alpha=\frac{\pi}{4}-\frac{\phi}{2}$；

ψ——剪切体任一点倾角，$\psi=\theta-\frac{3\pi}{4}+\frac{\phi}{2}$；

θ——剪切体任一点中心角；

τ_B——喷混凝土抗剪设计强度，一般取 $\tau_B=0.9\times0.2R_a$。

（b）锚杆提供的支护抗力P_{iM}

$$P_{iM}=\frac{2sA_mR_g\cos\psi'}{a^2b} \qquad (35\text{-}11\text{-}61)$$

锚杆长度 l

$$l=R_0(e^{[\theta-(\frac{\pi}{2}+\rho)]\tan\varphi}-1) \qquad (35\text{-}11\text{-}62)$$

式中 s——剪切体弧长之半，$s=R_0\left(\frac{\pi}{2}-\rho\right)$；

ρ——剪切体外缘与垂直轴夹角，可由下列图35-11-10 ρ 曲线族查得；

ψ'——锚杆平均倾角，$\psi'=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}-\rho\right)$；

（c）钢筋网提供的支护抗力P_{iy}

$$P_{iy}=\frac{2A_yR_{gB}\cos\psi}{Cb\sin\alpha} \qquad (35\text{-}11\text{-}63)$$

式中 A_y——钢筋网单根钢筋面积；

R_{gB}——钢筋网的钢筋抗剪设计强度，一般取 $R_{gB}=0.6R_g$；

C——钢筋网环向网片之间距离。

其他符号的意义见上述。

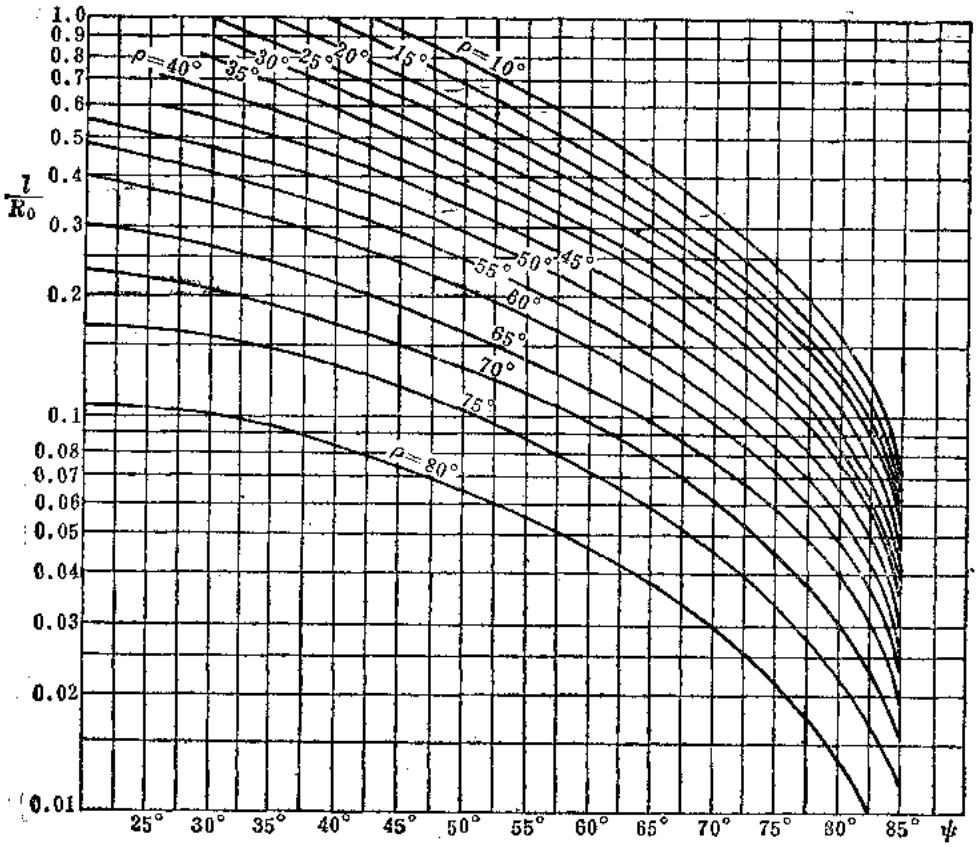


图 35-11-10　ρ 曲线族

（4）喷、锚、网联合支护安全系数

$$K=\frac{P_{ih}+P_{iM}+P_{iy}}{P_{i\min}}\geqslant 1.5\sim 2.0 \qquad (35\text{-}11\text{-}64)$$

（5）锚杆加固影响范围

衡量的指标是m：

$$m=\frac{l}{R-R_0}\%\geqslant 50\% \qquad (35\text{-}11\text{-}65)$$

[例]　喷锚支护验算举例

某电站地下厂房剖面尺寸如前面35-11-3(a)所示。围岩参数为：凝聚力$c=20$吨力/米^2（考虑松弛影响后）；$f=\tan\phi=1.0$，$\phi=45°$（考虑松弛影响）；岩石容重取$\gamma=2.7$吨/米^3。岩石为古老的混合岩。洞顶岩石上覆厚度115米。

设计中采用的参数为：喷混凝土厚度$d=0.15$米；锚杆长度$l=3.5$米；锚杆直径ϕ22毫米；锚杆纵横间距均为$a=1.5$米；钢筋网格间距$C=0.2$米，钢筋网的钢筋直径ϕ9毫米。

要求验算联合支护的安全度。

[解]

1.求等效设计半径R_0

洞室高跨比$\frac{46.4}{25.4}=1.82>1.0$，故

$$R_0=\frac{\eta h}{2\sin 2\alpha}=\frac{0.8\times 46.4}{2\sin 2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\phi}{2}\right)}=22.7\text{米}。$$

2.求围岩所需要的最小支护抗力

各项系数计算：$a_1=c\operatorname{ctg}\phi=20\times\operatorname{ctg}45°$

$=20$吨力/米^2；

$a_2=(\sigma_\theta+a_1)(1-\sin\phi)=(2.7\times 115+20)(1-\sin 45°)$

$=97$吨力/米^2；

$$a_3=\frac{\gamma R_0(1-\sin\phi)}{3\sin\phi-1}=\frac{2.7\times 22.7(1-\sin 45°)}{3\sin 45°-1}$$

$=16$吨力/米^2；

$$A=\frac{a_1+a_3}{a_2}=\frac{20+16}{97}=0.37;$$

$$B=\frac{a_3}{a_2}=\frac{16}{97}=0.165;$$

求M值：$f(M)=A-BM$

令$M=0$，则$f(0)=A-0=0.37$；

令$M=1$，则$f(1)=A-B=0.37-0.165=0.205$；

将（0，0.37）和（1，0.205）两点标于图35-11-10坐标中，并连成直线，与$\phi=45°$曲线交点的横坐标M值为0.39。故最小支护抗力

$P_{i\min}=q=a_3(1-M)=16(1-0.39)=9.76$吨力/米^2。

3.求喷、锚、网所能提供的支护能力

各项系数计算：

由图35-11-10，根据$l/R_0=\frac{3.5}{22.7}=0.154$和$\phi=45°$，查得剪切体外缘与垂直轴夹角$\rho=68°50'$；

岩体剪切角：$\alpha=\frac{\pi}{4}-\frac{\phi}{2}=22°30'$；

剪切体与洞室交点处的倾角：$\psi=\rho+\frac{\phi}{2}-\frac{\pi}{4}=46°20'$；

剪切体高度：$b=2R_0\cos\rho=2\times22.7\times0.36=16.34$米。

（1）喷混凝土支护抗力

$$P_{ib}=\frac{2d\cos\psi}{b\sin\alpha}\tau_B=\frac{2\times0.15\cos46°20'}{16.34\sin22°30'}\times360$$

$=11.92$吨力/米^2；

式中，$\tau_B=36$kg/cm$^2=360$吨力/米^2（假设为200号混凝土）

（2）锚杆支护抗力

$$P_{iM}=\frac{2sA_mR_g\cos\psi'}{a^2b}$$

$$=\frac{16.82\times0.0003801\times34000\times\cos10°35'}{1.5\times1.5\times16.34}$$

$=5.81$吨力/米^2；

式中 $2s=2R_0\frac{\pi}{180°}(90°-\rho)=2\times22.7\times\frac{\pi}{180°}(90°-68°50')=16.82$米；

$$\psi'=\frac{1}{2}(90°-\rho)=\frac{1}{2}(90°-68°50')$$

$=10°35'$；

（3）钢筋网支护抗力

$$P_{iy}=\frac{2A_yR_{gB}\cos\psi}{Cb\sin\alpha}$$

$$=\frac{2\times0.0000635\times14400\times\cos46°20'}{0.2\times16.34\times\sin22°30'}$$

$=1.01$吨力/米^2；

式中Ⅰ级钢筋抗剪强度$R_{gB}=1440$kg/cm$^2=14400$吨力/米^2。

（4）安全系数复核：

总的提供的支护抗力

$P_i=P_{ib}+P_{iM}+P_{iy}=11.92+5.81+1.01=18.74$吨力/米^2

$$K=\frac{P_i}{P_{i\min}}=\frac{18.74}{9.76}=1.92$$

（5）锚杆加固深度复核

由 $M=x^{n-1}$，$n=\frac{2\sin\phi}{1-\sin\phi}=\frac{2\sin45°}{1-\sin45°}=4.826$

$$x=M^{\frac{1}{n-1}}=0.39^{\frac{1}{4.826-1}}=0.782$$；

故松弛区半径$R=\frac{R_0}{x}=\frac{22.7}{0.782}=29$米，

锚杆加固深度占松弛区范围$m=\frac{l}{R-R_0}=\frac{3.5}{29-22.7}=55.6\%>50\%$。

复核结果K和m均满足要求。

六、地下厂房的通风、防潮、排水、防火和防爆

（一）通风

通风设备必须绝对可靠，一般要求至少二套，其中一套备用，并保证其电源的可靠性；地下厂房温度控制变化不大，但湿度控制要求较高，一般要求不大于60～70%。

有关通风的专门论述可参阅“水电站通风设计手册”。

（二）防潮和排水

（1）地下厂房一般最好设置离壁式防水隔墙，并做防潮层，效果较好；对只有一般渗水要求，也可不作防水隔墙，喷一层3厘米厚混凝土即可；

（2）对四周围护岩石打排水孔，间距3～5米，孔深2～5米，方向向下倾15°～20°，以利排水；

（3）对厂房外围岩体，有的工程也进行排水，例如打排水洞，或利用勘探洞排水；

（4）厂房顶部设垂直排水孔，再接至顶拱二侧的纵向排水槽；

（5）正常渗漏水的排水系统和机组检修用的排水系统应分开设置；

（6）正常渗漏水的集水井应和机组检修用的集水井分开。

（三）防火、防爆

（1）重要和大型设备需设防火、防爆钢筋混凝

土隔墙的，隔墙厚度一般为0.4～0.5米；

（2）门不仅要能防火，而且能具有防爆的强度；

（3）防火、防爆间距按专门规定；

（4）地下厂房的通道不能太窄、太长和太陡，坡度一般不宜大于20°；要有足够的安全出口。

第十二节　水电站厂房建筑构造

一、门窗型式及其规格

（一）门

（1）进装配场大门多用横拉式大型钢门，通火车的门的尺寸（宽×高）不小于4.2×5.4米，通汽车的门不小于3.3×4.5米；通大平板车的门宽≥4.2米。

（2）主副厂房内部其他门可用钢门或木门，或纤维板和半玻璃等组合门，门的尺寸无特殊要求的一般为1.2×2.4米。有搬运要求的按实际需要确定。

（3）变压器、油库等需要用防火、防爆门。

图35-12-1为一般通载重汽车的钢门立面示意图。

（二）窗

（1）采光面积百分比一般为75～80%。

（2）窗格大小随玻璃厚度而不同，薄的要小些，厚的可大些；一般开启窗每块允许面积0.35～0.55米^2，固定窗每块允许面积0.70～1.45米^2，最大长宽比为2.0；钢窗应当用标准化的尺寸。

（3）钢窗分内开、外开或中悬窗等，视布置需要决定；一般单层窗多外开；计算机房等双层窗则外层固定或外开，内层内开。

（4）每平方米钢窗料约为25公斤。

（5）厂房外开窗窗台高度要求不低于2.0米，至少超过人的高度（发电机层），并必须高出下游尾水位；窗洞砧口尺寸要求比钢窗窗框外包尺寸大15～20毫米，钢窗施工一般先留洞口，后安装钢窗。

图35-12-2为常用钢窗立面示意图。

二、楼梯、栏杆和扶手

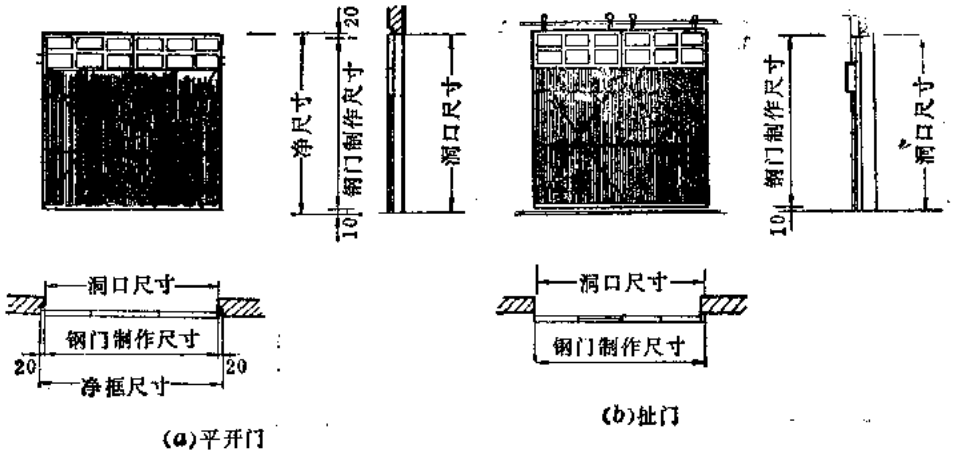
1.楼梯　全厂每层至少不能少于二个；大型水电站每台机组一个，或二台机组合一个；楼梯坡度大多在35°左右；踏步高一般为15～18厘米，踏步宽25～30厘米；楼梯宽度单人行0.85米，双人行1.0～1.1米，三人行1.50～1.65米；一般用1.1～1.2米；楼梯平台宽度≥楼梯宽度；楼梯净空高度不小于2.2～2.3米。图35-12-3为楼梯示意图。

2.转梯　当水电站厂内地位受限制时，有时用转梯。转梯不宜过高，也不宜用在经常走人的主要通道上。

图35-12-4为转梯示意图。

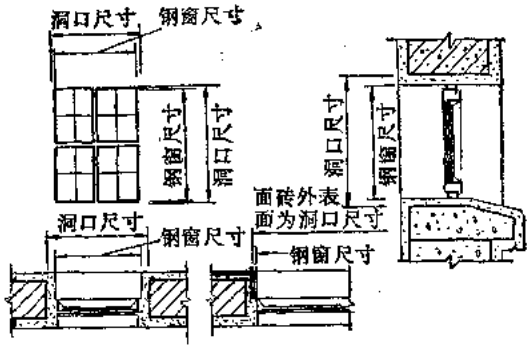
3.栏杆　一般栏杆高度不小于1.0米，临水栏杆高度应更大些。栏杆间净空宽度不大于0.15米。

图35-12-5为楼梯栏杆构造示意图，楼梯栏杆高度不小于0.90米

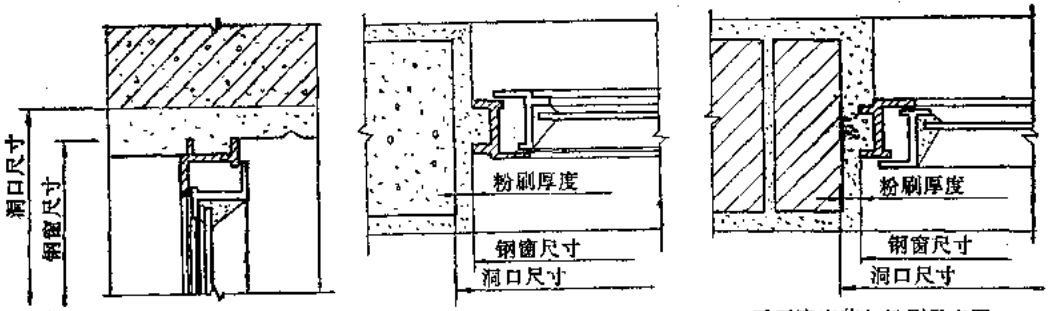


(a)平开门　　(b)扯门

图 35-12-1　通汽车钢大门示意图　单位：厘米

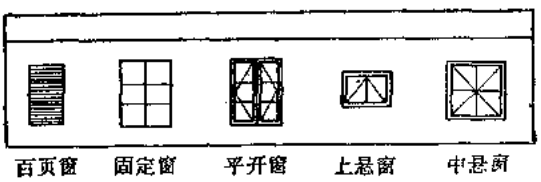


(a)钢窗尺寸注法

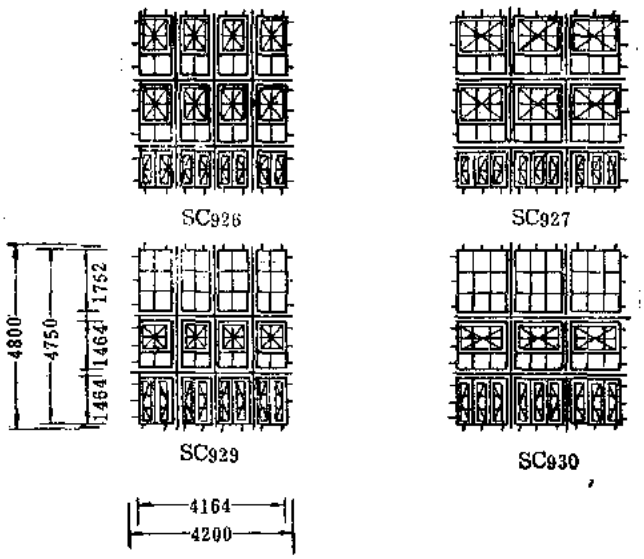


钢窗与过梁安装图　　中悬窗安装与粉刷示意图　　平开窗安装与粉刷示意图

(b)钢窗洞口安装示意



(c)钢窗图例



(d)钢窗立面示例

图 35-12-2　钢窗示意图

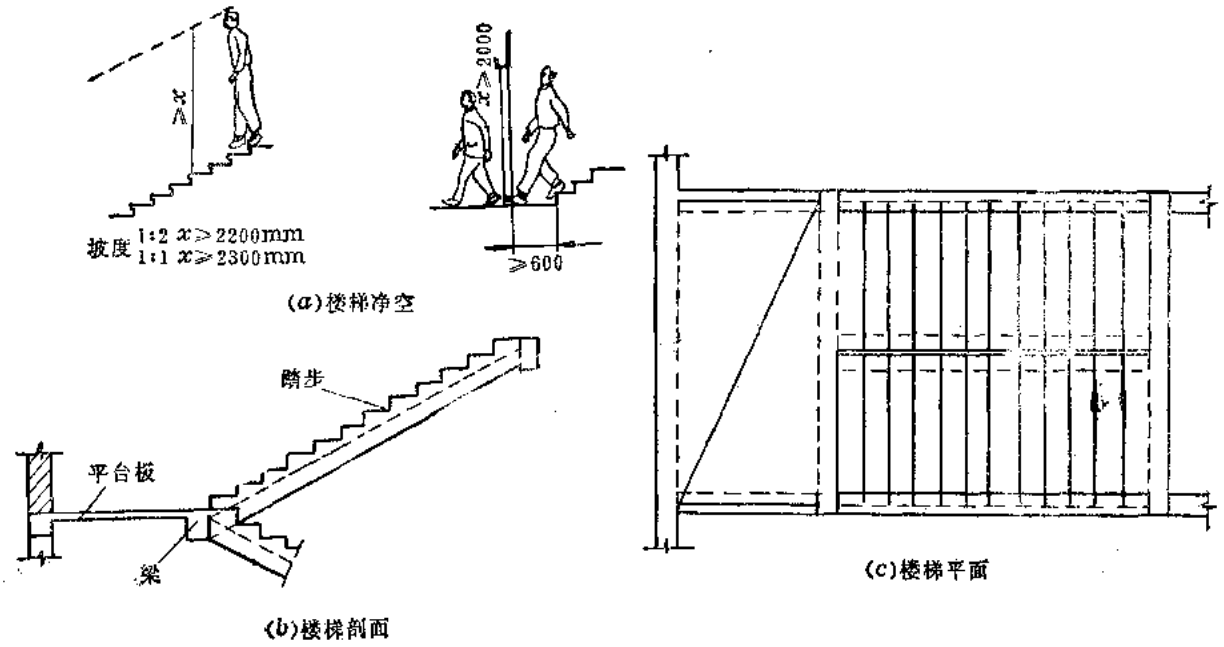


图 35-12-3 楼梯示意图

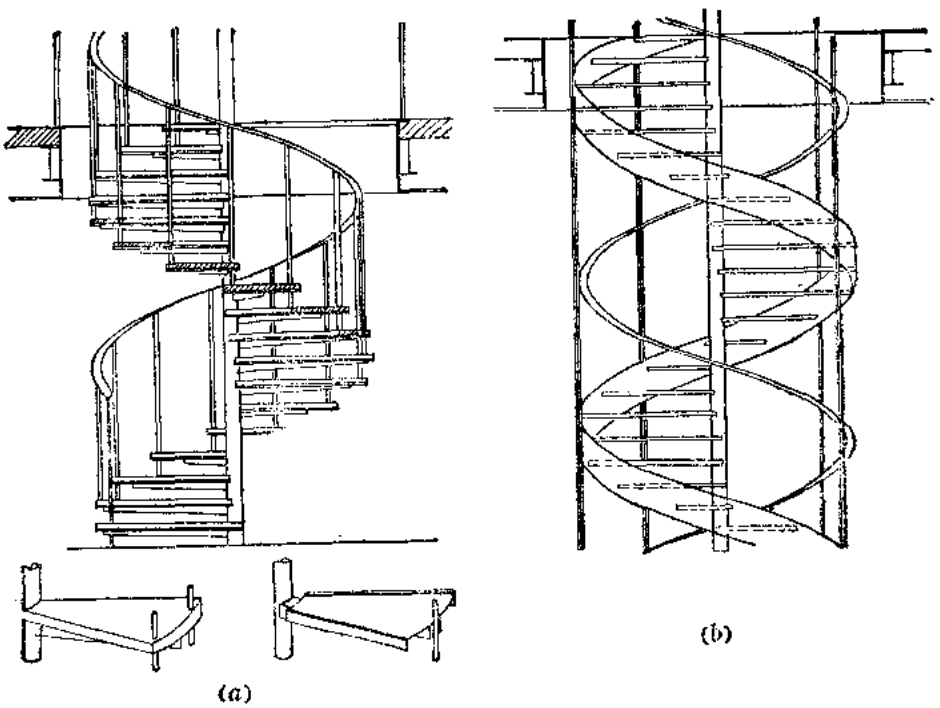


图 35-12-4 转梯图

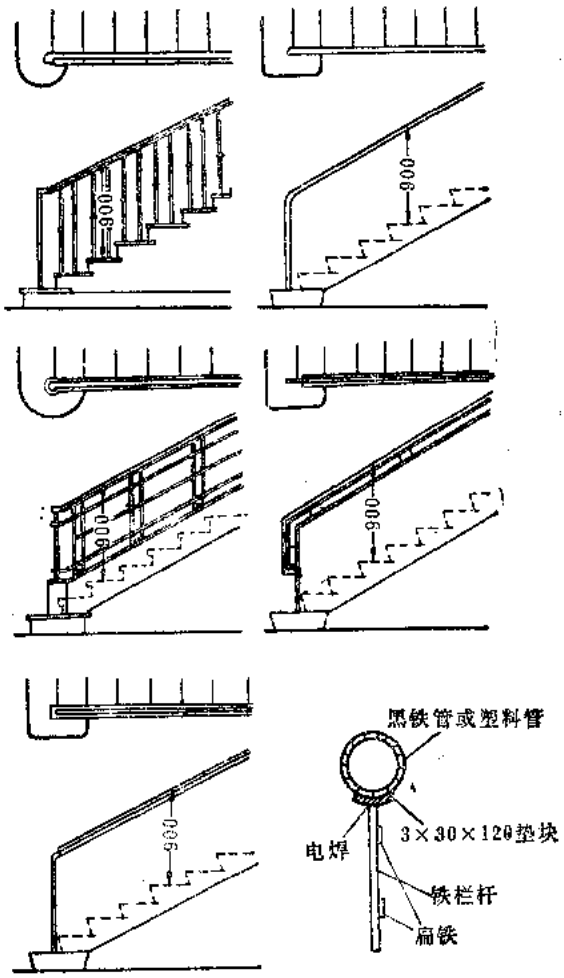


图 35-12-5　楼梯栏杆构造示意图

4.扶手　常用的有木扶手（硬木）和铁管扶手等。平缓的楼梯，扶手应高一些。

图35-12-6为扶手示意图。

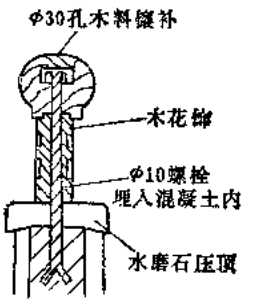


图 35-12-6　扶手示意图

三、地 坪 构 造

水电站厂房地坪应根据使用上的不同要求，采用不同的地坪，各种地坪构造如下：

1.水磨石地坪　在混凝土面上铺1.5～2.0厘米100号水泥砂浆结合层（找平层），上做1.5～2.0厘米水磨石面层。划方格1米见方，内嵌玻璃条或铝条。有水磨石地面的房间，四周墙壁底部应做高15～20厘米50#混合砂浆粉的踢脚板，厚2.5厘米。

2.耐酸地坪　常用的有耐酸红缸砖、耐酸瓷板、马赛克地坪等。图35-12-7是某水电站厂房储酸室、蓄电池室地坪构造。

3.硬木地板　构造方法有：

（1）直接贴在水泥砂浆基层上；

（2）预埋木搁栅，钉在木搁栅上；

（3）预埋木搁栅，铺毛地板，钉在毛地板上；

（4）做木屑水泥基层，贴硬质纤维板，并在板缝送钉子；或压砂袋，待粘牢后取去砂袋。

硬木一般为水曲柳、硬杂木等。木料要求平直、光洁、无开裂及节疤，含水量在15%～18%以下，厚1.8～2.5厘米。贴的用短条，钉的用长条，搁栅间距40厘米左右。粘贴硬木地板用的基层一般用1:2.5水泥砂浆，要求平整、光洁、不起砂、不起壳，并有足够强度。冷底子油为3:7的10号石油沥青和汽油。沥青胶结层为10号沥青加10%的机油和30%的200号沥青。粘贴温度在180°～195°C左右。

近年来，由于硬木货源缺乏，硬质纤维板为使用较多的代用品之一，粘贴不用热贴（如沥青），而用冷贴。基层为木屑水泥，厚4厘米，配比为水泥:黄砂:木屑=100:100:13(公斤)，找平划格，然后用配比为5011:水泥:氯化铵:水=10:15:1:4（重量比）的粘液粘贴，在板缝内送钉子，或压砂袋。

图35-12-8为各种硬木地板的构造图。

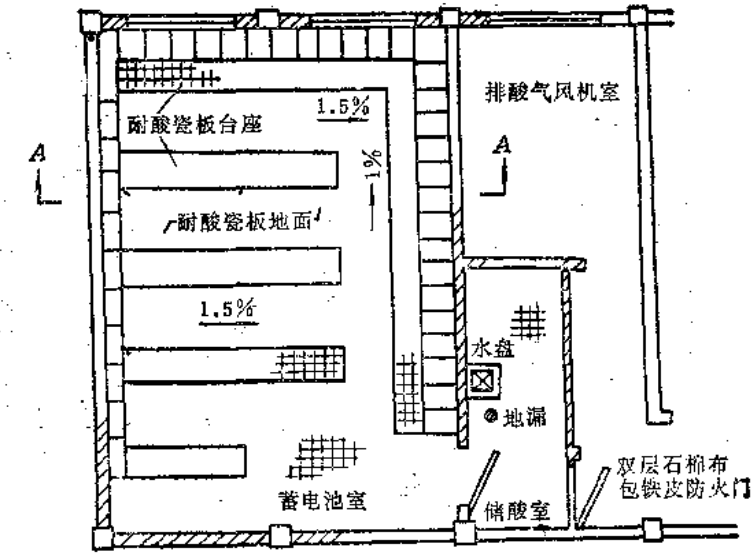
4.水泥地坪　在混凝土面上用水泥砂浆粉平。适用于要求不高的房间和易受冲击的房间等。

四、地 沟 及 盖 板

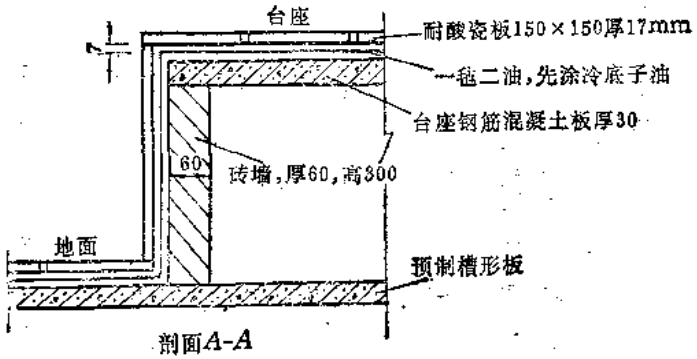
1.地沟　供存放电缆、管道等用的地沟，宽一般在0.5～1.5米左右，要求防潮，内壁粉1:2水泥砂浆，另加3%避水浆。地沟应有3‰～5‰的坡度流向集水井或排水口；

2.盖板　室外地沟的盖板多用钢筋混凝土，很少用钢板，以防锈蚀。盖板厚度随跨度增加而加大，一般在6～12厘米左右，根据所作用的荷载配置相应的钢筋。

吊物孔盖板一般用钢结构或铸铁板。



蓄电池室平面布置



剖面A-A

图 35-12-7 蓄电池室地坪构造

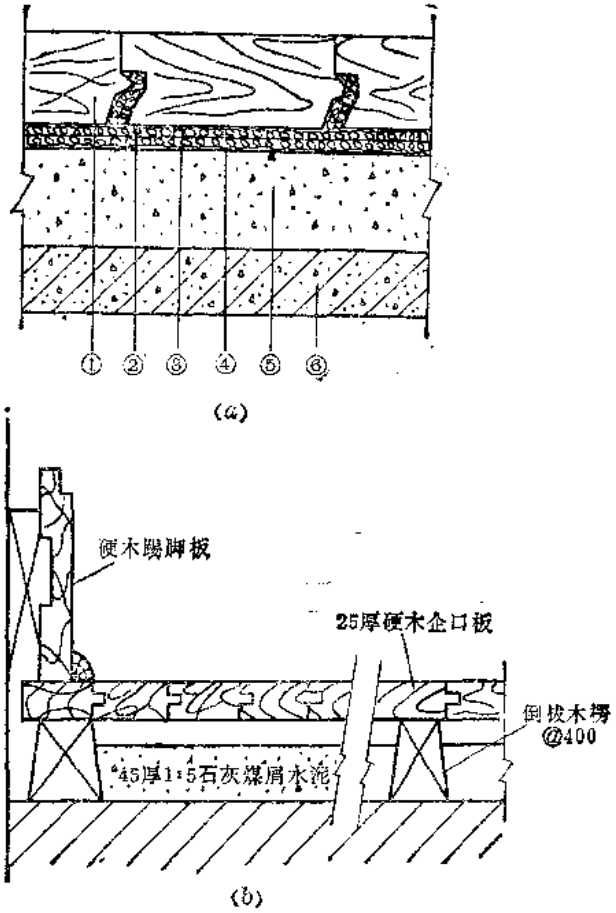


图 35-12-8 硬木地板构造图

(a)粘贴式；(b)钉入式

①—硬木企口地板，厚20～25；②—沥青结合层；③—热沥青一分度；④—冷底子油；⑤—水泥砂浆找平层；⑥—钢筋混凝土楼板

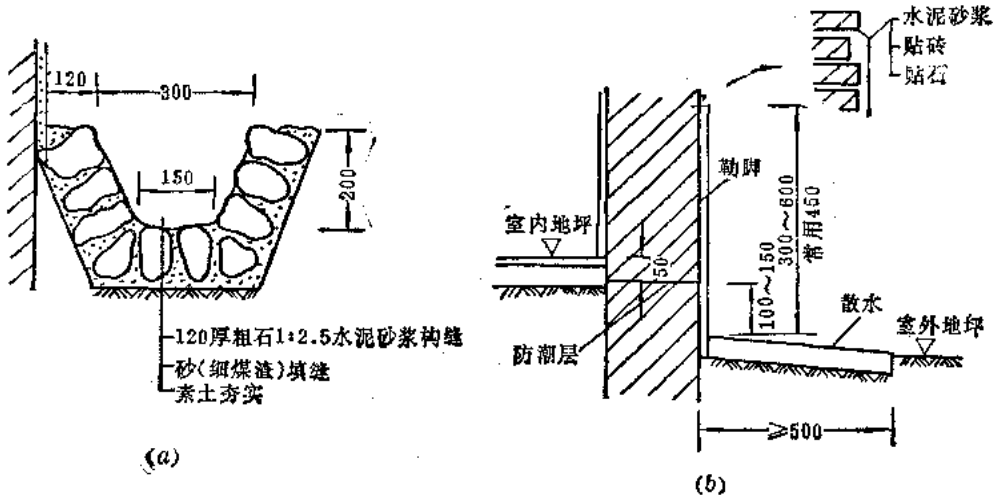


图 35-12-9 明沟及散水构造图 单位：毫米

五、厂房外墙粉刷、装修、勒脚、明沟、散水及坡道

1.外墙粉刷及装修

水电站厂房外墙粉刷可以有1:1:4水泥砂浆粉刷（1:1:6一般已不用）；（清水泥或白水泥）；水刷石；白水泥加有色墙粉；水泥拉毛干泥石和贴面砖等。局部用人造大理石、瓷砖或釉砖饰面，按立面要求分别用于线条，窗间墙，遮阳板等地方。对大面积主要墙面上，粉刷或饰面要先做小样试验。

2.勒脚 砖墙水泥粉勒脚高一般为0.30～0.60米。

3.明沟及散水 南方多雨地区应做明沟，坡度3‰～5‰；北方少雨区可做散水，宽度大于50厘米，横向坡度5%；明沟及散水构造图见图35-12-9。

4.坡道 有车辆进出的厂房门口，一般做坡道，坡度1:5～1:10。

5.台阶 无车辆进出的厂房门口，一般做台阶。室内外高差一般为15～45厘米。

六、厂房屋面构造

1.屋面防水要"以排为主" 自防水屋面坡度为1:3～1:4，卷材屋面坡度为1:20～1:50。要进行有组织排水，如按每小时暴雨强度50～200毫米决定，每根落水管集水面积约为880～219米^2。

2.防水层、保温层和分仓缝构造

（1）预制板屋面防水层，在板缝内填200号细石混凝土，上部留2厘米深槽填以塑性油膏，上面贴油纸延伸层，后用二毡三油贴缝，最后撒1.0厘米厚绿豆沙保护层。

（2）涂料防水层，在预制板缝内嵌南方油膏，骑缝做玻璃丝布，涂刷苯乙烯焦油或聚乙烯醇缩丁醛等涂料。

（3）预制屋面板上整浇防水层，浇4厘米厚细石混凝土，内放ϕ4@150毫米～200毫米细钢筋网。如混凝土质量能保证，一般不再加其他防水措施，即可达到自防水要求。

（4）卷材防水。先用1:3水泥砂浆找平、找坡，刷冷底子油一度，再做二毡三油，上铺绿豆沙。

图35-12-10为卷材防水屋面在天沟边和勒脚处节点及收口做法，供参考。

（5）屋顶保温层，有矿渣保温层，膨胀珍珠岩隔热层，预制板隔热层等。图35-12-11为槽形屋面板上的矿渣保温层构造和膨胀珍珠岩隔热层构造。

（6）有关屋面梁处及横墙处分仓缝构造见图35-12-12。

七、雨篷、过梁和圈梁

1.雨篷 悬臂长0.6～0.8米，宽度比门宽大0.4～0.5米，最小厚度6厘米，根部稍厚，过梁宽同砖墙厚，梁高0.30～0.40米左右。除计算弯矩和剪力外，要验算抗倾覆稳定和抗扭强度。雨篷上应留排水，接至水落管。

2.过梁 门窗宽度B小于1.2米的，可用砖平拱；1.2米$<B<$2.0米的可用钢筋砖过梁，50号砂浆砌；$B\geq$2.0米的，一般用钢筋混凝土过梁，梁宽同砖墙厚，或预制拼接，梁高≥30厘米，由计算决定。

3.圈梁 对主厂房，至少在屋顶处及吊车梁标高

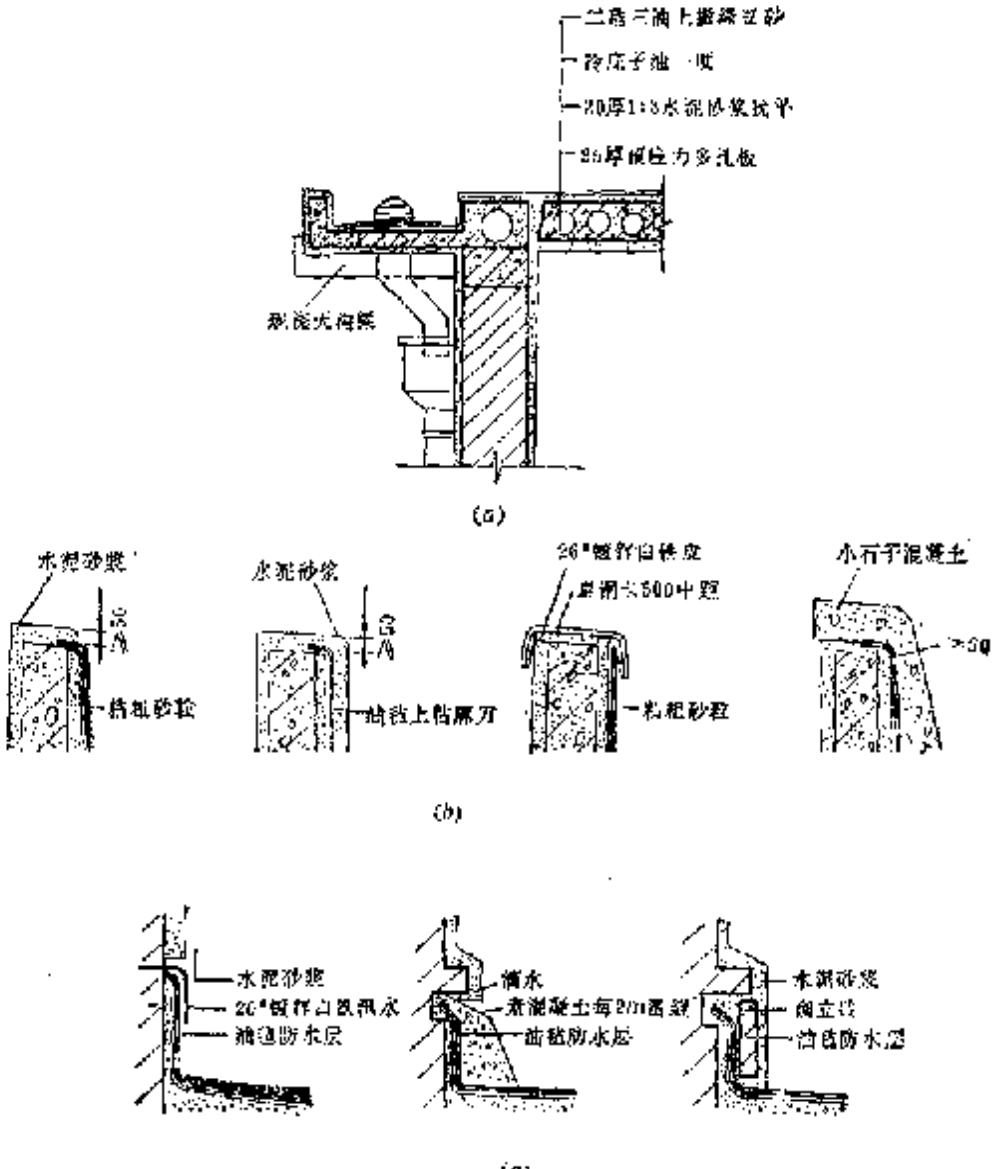


图 35-12-10　卷材防水屋面节点及收口作法
(a)柔性防水屋面天沟的檐口节点；(b)分模天沟边沿卷材收口做法；(c)卷材在檐壁处收口做法

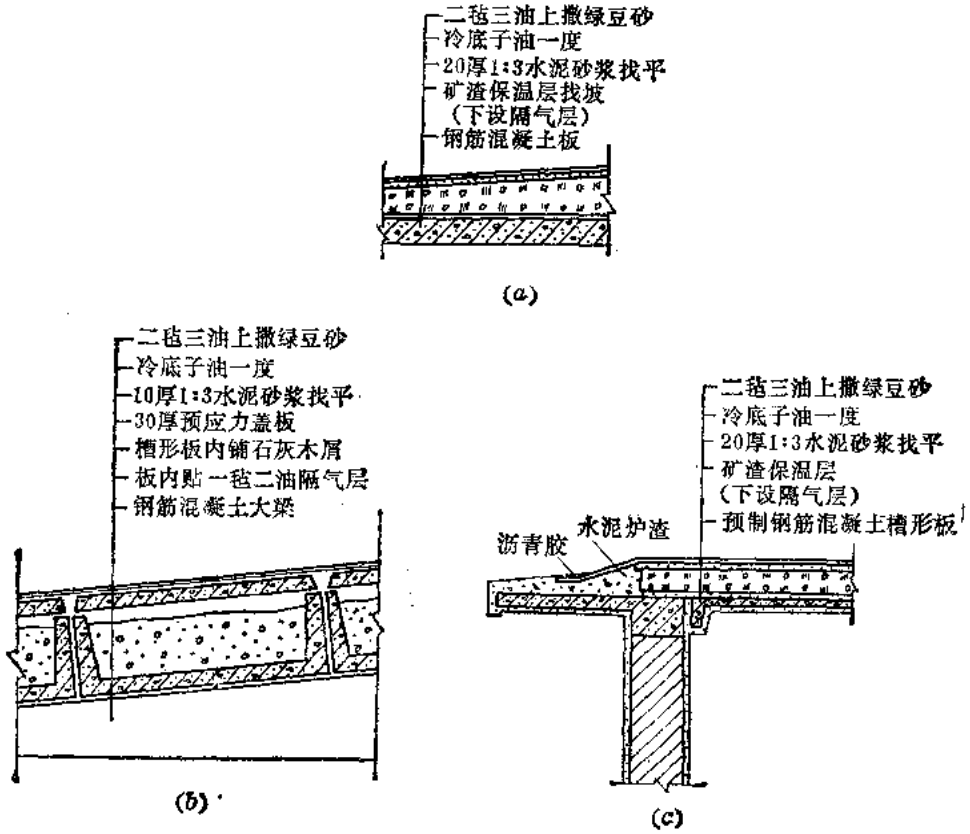
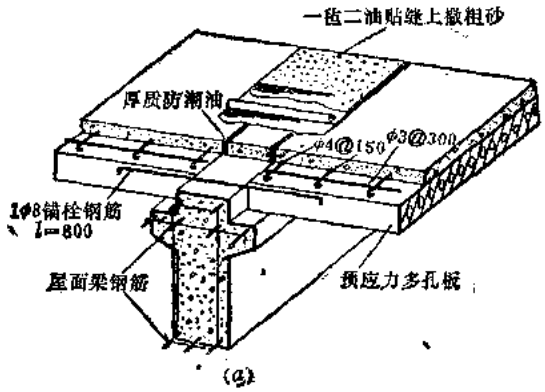


图 35-12-11　有保温层屋面构造图

（a）混凝土板上铺矿渣层；（b）槽形板上铺石灰木屑；（c）有保温层的带挑檐的节点



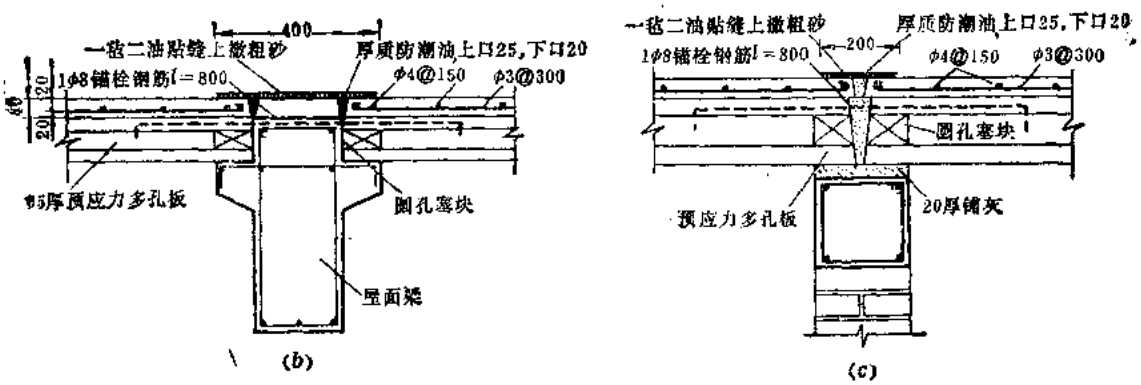


图 35-12-12　屋面梁及横墙处分仓缝构造图

（a）屋面梁及横墙构造；（b）屋面梁处分仓缝构造；（c）横墙处分仓缝构造

附近需设置圈梁，对钢筋混凝土排架，纵向连系梁同时也起着圈梁的作用；对砖混结构的副厂房，除屋顶和基础必须设置圈梁外，其余可隔层设置圈梁，但在地震区应每层设置圈梁。

八、砖　墙

砖墙在水电站主厂房中大多为填充墙，当在非地震区、中型副厂房中有时采用砖混结构，或内框架结构时，则为承重墙。其材料及构造要求如下：

（一）材料

（1）砖的尺寸为：标准砖24×11.5×5.3厘米；

（2）砖的标号为50～300号，一般用不低于75号的砖；有专门要求另定；

（3）砂浆标号为10～100号，一般用不低于25号砌；有专门要求另定。

（二）构造要求

（1）砖墙高厚比为20～24，随砂浆标号高低而异，故一砖墙高度一般不超过6米，否则就要设抗风柱（壁柱）或其他加固措施；抗风柱由计算决定。

（2）对承重墙，预制板搁置长≥10厘米；预制梁支承长度18～24厘米；

在梁或屋架的搁支端部，设钢筋混凝土垫块，或与圈梁整浇一起；在跨度较大（9米以上）的预制梁以及屋架、吊车梁的端部，均应与砖墙的垫块锚固，为了减小支承压力的偏心距，可采用缺角垫块，或用

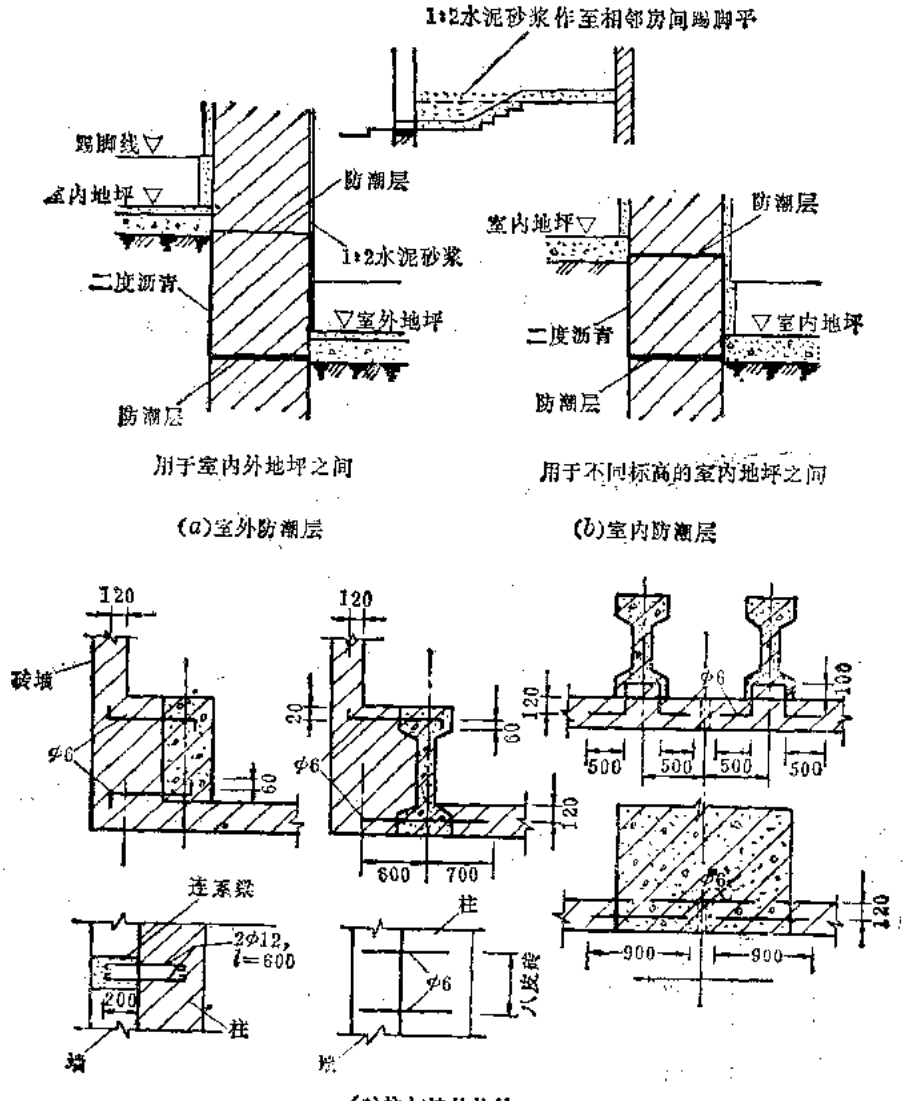


图 35-12-13　砖墙防潮层及与柱子拉结构造图

钢板做中心垫板。

（3）框架填充墙及围护墙应与框架内预埋钢筋拉结；如图35-12-13(c)所示。

（4）厂房山墙的抗风柱（壁柱）砌到顶部，山墙与屋面板或檩条应锚固，见图35-12-13(b)。在山凹风口处的厂房，屋盖不宜挑出山墙。

（5）水电站厂房一般不用窄斗墙，也不用砖柱。近基础处砖墙应设防潮层，如图35-12-13(a)(b)。

（6）砖混结构和内框架房屋的横墙间距，根据楼盖和屋面类别，不大于20～32米。

（7）横墙与纵墙应同时砌筑，交接及转角处必须互相搭砌，否则要另加拉结构造措施，如图35-12-13(c)所示。

（8）承重砖墙不宜开孔，如必须开孔时，须进行强度及高厚比验算，或加固之。

九、伸缩缝及止水

在岩基上的水电站厂房，伸缩缝间距一般为25～35米左右，很少超过40米，结合机组距离和机组段混凝土长度决定，大电站一般是一台机组分一个缝，中型电站有的二台或二台以上合一段。

止水长度结合上下游水位和厂房布置及水下部分结构计算要求进行布置。止水片材料以往多用铜片，近年来已有用塑料止水和橡皮止水带代替铜片。

图35-12-14为厂房屋顶伸缩缝构造图，供参考。

图35-12-15为橡胶止水构造大样，供选用时参考。

图35-12-16为伸缩缝止水及沥青井构造图，供参考。

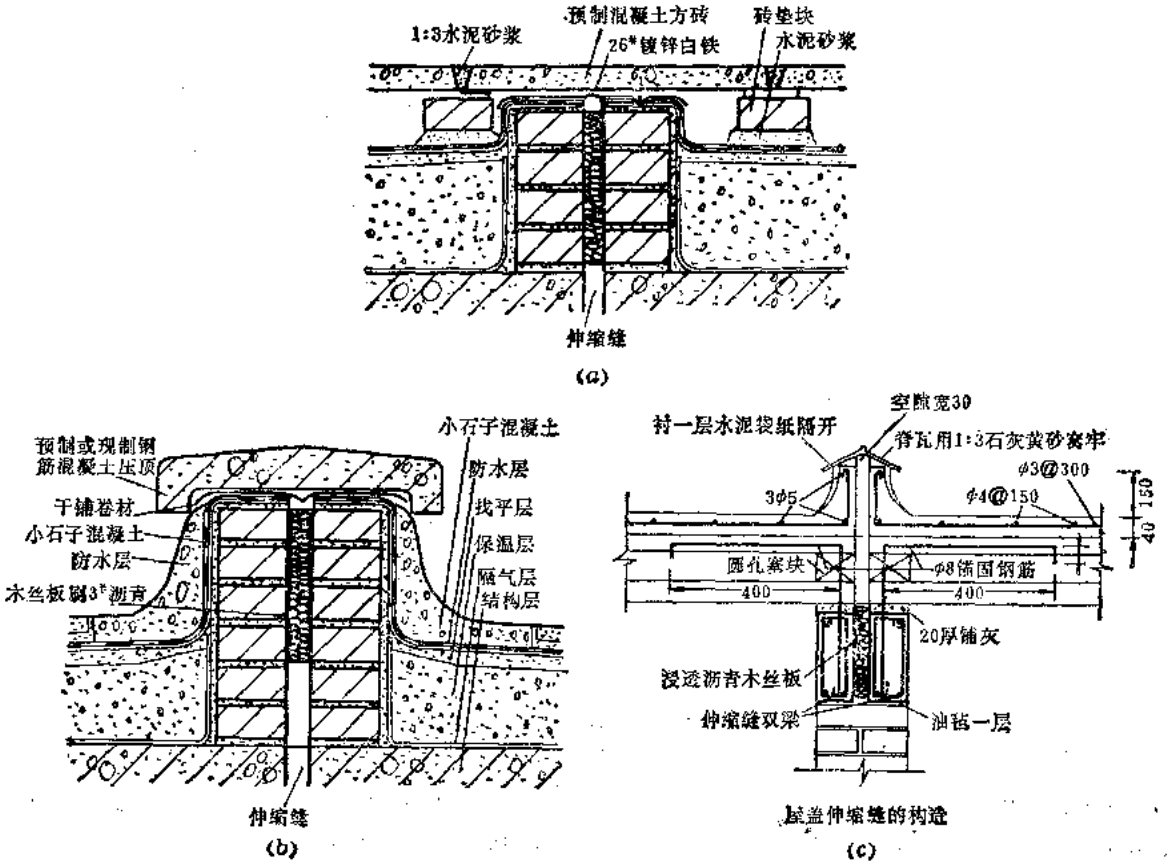


图 35-12-14 一般非溢流厂房顶伸缩缝构造图

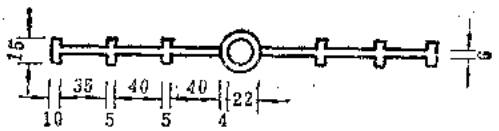


图 35-12-15 橡皮止水构造大样图
止水带物理性能：扯断力260公斤力/厘米²；永久变形18%；硬度63；延伸率619%；老化系数0.956

十、抗震构造

（1）在结构布置上首先要避免头重脚轻，体形不规则以及女儿墙等突出物；

（2）在框架的柱顶、柱底、节点附近和梁端，

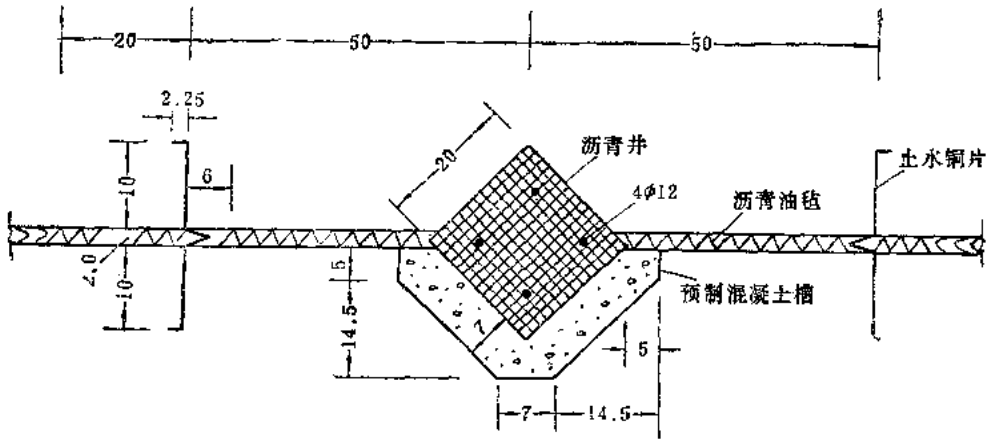


图 35-12-16　水电站伸缩缝、止水片及沥青井构造示例　单位：厘米

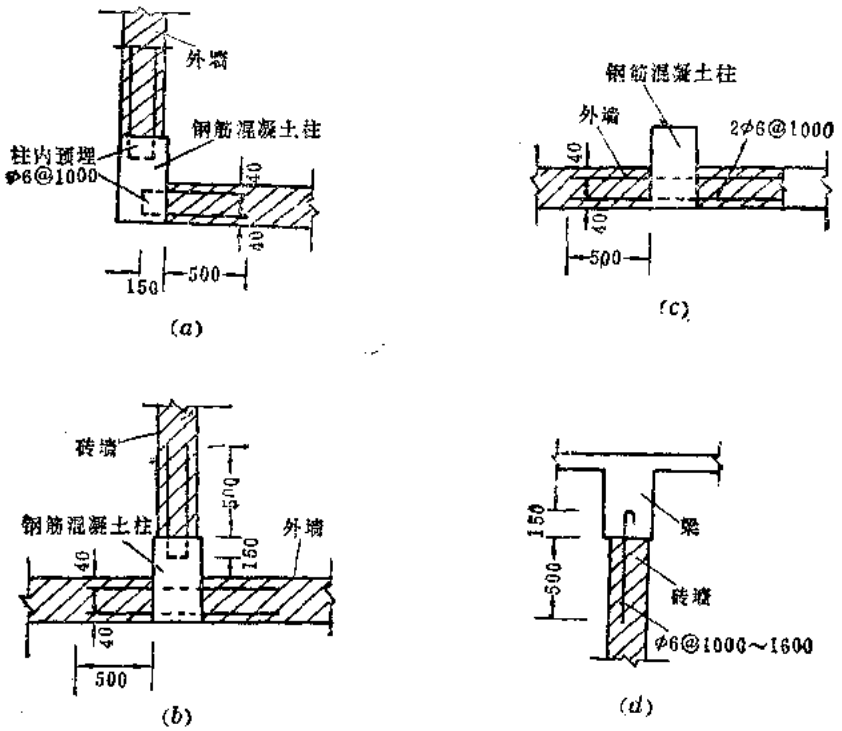


图 35-12-17　砖墙的抗震构造

(a)转角柱与墙的拉结；(b)中柱与墙的拉结；(c)中柱与纵墙(外墙)的拉结；(d)梁与其下填充墙的拉结

箍筋要加密，并必须用闭合钢箍，必要时梁端加设；梁、柱钢筋相互伸入至少35～40倍钢筋直径；

（3）加强排架、框架和屋架之间的纵向联系，包括屋架支撑，柱间支撑，屋顶圈梁，吊车梁附近柱间纵向联系梁，以及各层圈梁等；

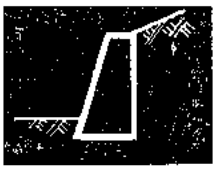
（4）砖混结构的副厂房，抗震横墙的间距必须满足要求；当采用现浇结构时，不大于20米（8度区）～25米（7度区）；当采用装配式结构时不大于16～20米；

（5）加强砖墙与柱之间，梁底与砖墙之间，以及楼板与梁之间的拉结联系。

图35-12-17为房屋若干部位的抗震构造拉结图，供参考。

主要参考文献

[1]顾鹏飞、喻远光“水电站厂房设计”，水利电力出版社，1987年。



第三十六章　挡　土　墙

编 写 人

甘维义（水利电力部西北勘测设计院）

干　城（水利电力部西北勘测设计院）

审 订 人

李士功（水利电力部）

杨松柏（水利电力部西北勘测设计院）

Retaining Walls 36

第三十六章 挡 土 墙

第一节 总 论

一、概 述

挡土墙是常用的挡土建筑物，用来支承土或其它散粒材料（砂砾石、破碎岩石等）的侧压力，以防止土坡或不稳定岩体破裂和向下滑动。

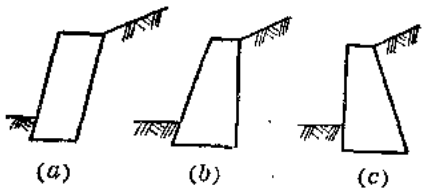
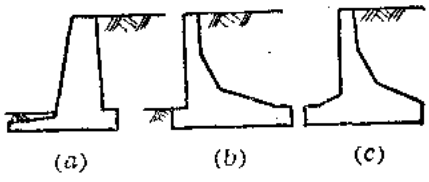
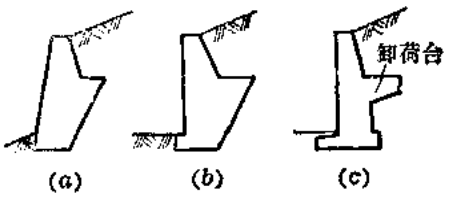
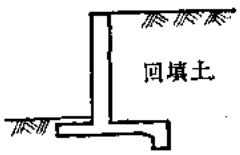
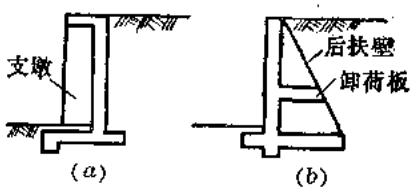
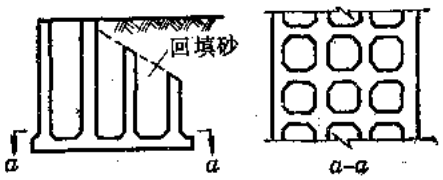
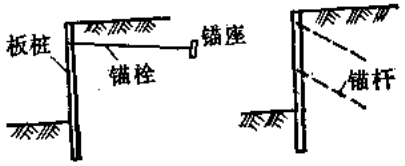
在水利水电工程中，挡土墙的应用范围极为广泛，例如混凝土坝与土坝的联接结构、土坝与溢洪道的联接结构、水电站厂房的尾水渠边墙、水闸的两岸结构、渠道的边墙、桥梁的岸墩、库岸或河道边坡滑坡及崩坍的防治工程等。

按照挡土墙断面设计的几何形状及其受力特点，常用的挡土墙型式有重力式、半重力式、衡重式、悬臂式、扶壁式（支墩式）、空箱式（孔格式）及板桩式等，详见表36-1-1。

现以重力式挡土墙为例，统一各部位的名称如图36-1-1所示。

表 36-1-1 常用的挡土墙型式

续表

类 型	断 面 简 图
（1）重力式	
（2）半重力式	
（3）衡重式	
（4）悬臂式	
（5）扶壁式	
（6）空箱式	
（7）板桩式	

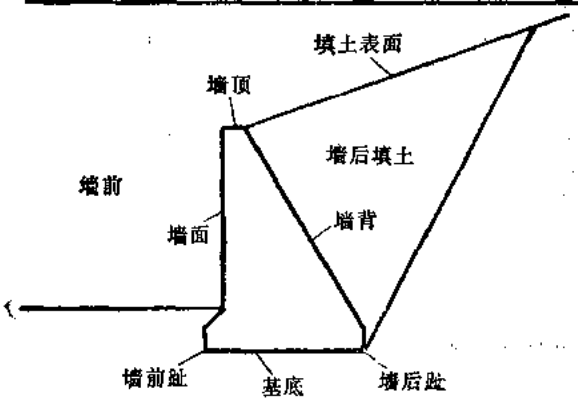


图 36-1-1 挡土墙各部位的名称

二、一般设计要求

挡土墙的破坏，在地基不良时，往往是沿基底面滑动；在地基内浅层或深层剪切破坏；向墙内或墙外过度的倾斜或下沉。在良好的地基上时，常为倾覆稳定性控制，绕墙趾而倾覆。挡土墙较高时，通常是倾覆稳定和基底应力同时控制。有时也因墙前土被大量冲刷而引起破坏。因而挡土墙基底尺寸在一定的情况下成为控制因素。

为避免发生上述各种破坏情况，设计挡土墙时，要求复核墙整体的抗滑稳定和抗倾覆稳定、墙底压力的偏心、墙趾应力等。同时，还要复核墙身的应力。

（一）抗滑稳定

在岩基上，要核算沿基底面的抗滑稳定。在非岩基上或岩基内有软弱结构面时，还要核算沿地基内某一软弱面的深层抗滑稳定。用刚体平衡公式来核算抗滑稳定安全系数：

$$k_c=\frac{f\cdot\Sigma V}{\Sigma H}\qquad(36\text{-}1\text{-}1)$$

式中 k_c——抗滑稳定安全系数；

f——基底面与地基之间或软弱结构面之间的摩擦系数，宜采用试验数据。当无实际资料时，摩擦系数可参考表36-1-2中数值采用；

ΣV——包括墙身自重、土重等垂直荷载以及基底面上扬压力的总和；

ΣH——包括土压力、水压力等水平荷载的总和。

表 36-1-2 挡土墙基底摩擦系数表

基底岩土的分类名称	摩擦系数 f
淤泥	0.10～0.20
粘性土 软塑	0.20～0.25
硬塑	0.25～0.30
亚粘土、轻亚粘土	0.30～0.40
砂类土	0.30～0.50
碎、卵石类土	0.40～0.50
软质岩石	0.30～0.50
硬质岩石	0.60～0.70

抗滑稳定安全系数的一般规定：

在设计情况下，忽略墙前被动土压力时，$k_c\geqslant$ 1.3～1.5；

考虑墙前被动土压力时，$k_c\geqslant$ 1.7～2.0；

在校核情况下，忽略墙前被动土压力时，$k_c\geqslant$ 1.1～1.3；

考虑墙前被动土压力时，$k_c\geqslant$ 1.5～1.8。

安全系数的取值，应视建筑物等级而异，等级较高时取大值。

（二）抗倾覆稳定

$$k_o=\frac{\Sigma M_y}{\Sigma M_o}\qquad(36\text{-}1\text{-}2)$$

式中 k_o——抗倾覆稳定安全系数；

ΣM_y——作用于墙身各力对墙前趾的稳定力矩；

ΣM_o——作用于墙身各力对墙前趾的倾覆力矩。

抗倾覆稳定安全系数的取值与抗滑稳定安全系数忽略墙前被动土压力时的规定相同。

（三）墙底压力的偏心及基底应力

（1）墙底压力的偏心距

$$e=\frac{B}{2}-C=\frac{B}{2}-\frac{\Sigma M_y-\Sigma M_o}{\Sigma V}\qquad(36\text{-}1\text{-}3)$$

式中 e——墙底压力的偏心距；

B——墙底宽度；

C——墙底面上垂直合力作用点与墙前趾之间距离；

ΣM_o、ΣM_y——意义与式（36-1-2）中相同；

ΣV——意义与式（36-1-1）中相同，已包括基底面的扬压力。

偏心距的一般规定：

当地基为土壤时，$e\leqslant\frac{B}{6}$；

当地基为坚硬土或岩基时，$e\leqslant\frac{B}{5}$。

（2）基底应力

$$\sigma_{w,d}=\frac{\Sigma V}{B}\left(1\pm\frac{6e}{B}\right)\qquad(36\text{-}1\text{-}4)$$

式中 σ_w——墙前基底处的应力；

σ_d——墙背基底处的应力；

其它符号意义与式（36-1-3）中相同。

基底应力的一般规定：

挡土墙底的压应力应小于地基的承载能力（见本手册第一卷第四章第五节地基的承载力）。

（四）墙身应力验算

挡土墙的高度在未超过经济高度的情况下，一般不需作墙身应力验算。对于较高的重力式挡土墙，其正应力可以用偏心受压公式计算，剪应力和主应力可参照混凝土重力坝的应力分析方法——重力分析法计算。计算得出的应力，应满足《水工钢筋混凝土结构

设计规范》及《砖石结构设计规范》的有关规定（参见本手册第十一章、第十二章）。

（五）挡土墙设计时需考虑的一般因素

挡土墙断面型式的选择，宜根据所在位置的地形、地质情况，因地制宜地选定。

挡土墙断面的基本尺寸，要根据上列一般设计要求，通过反复试算后，才能找出较为经济合理的断面。一般情况下，各种型式的挡土墙的基础宽度与墙高之比为0.3～0.8之间(墙基为软基时，大于此值)，当墙背填土面为水平时，取小值；当墙背填土坡角接近或等于土的内摩擦角时，取大值。初步拟定断面尺寸时，墙顶宽度应考虑到便于混凝土的浇筑，一般可取为30厘米。

三、荷载及其组合

（一）荷载的分类

在不同工作条件下，作用于挡土墙上的荷载为：

（1）挡土墙及填土自重；

（2）填土上各种有效荷载；

（3）土压力；

（4）水压力——静水压力和墙后渗透压力；

（5）扬压力——墙底面的浮托力和渗透压力；

（6）浪压力；

（7）冰压力；

（8）地震力；

（9）其它各种力——来自汽车、起重机和人群等的临时荷载。

作用于挡土墙上的荷载的计算，除土压力及地震时土压力在本章第二节叙述外，其它各种荷载的计算，均已列入本手册第四卷第十七章“主要设计标准和荷载计算”中，可参见其中有关部分。

（二）荷载组合

（1）基本组合：由基本荷载组成。这种基本荷载是在挡土墙正常工作条件下，经常起作用的荷载，上述1～7项荷载均属于这一类。也是设计情况下考虑的荷载组合。

（2）特殊组合：由基本荷载与非常情况下起作用的特殊荷载（地震力和汽车等产生的临时荷载）组成。上述（8）～（9）项荷载属于特殊荷载。

图36-1-2表示一般情况下，作用于挡土墙上的荷载简图。

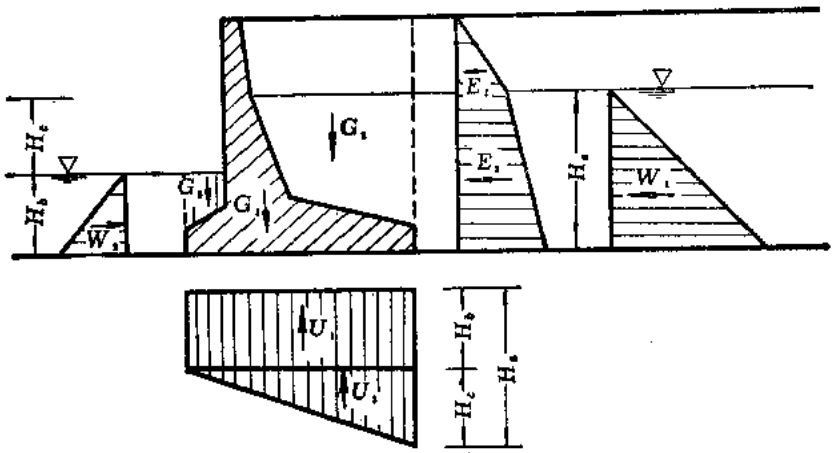


图 36-1-2 挡土墙上力系作用图式

G_1—墙身自重；G_2—墙后土重；G_3—墙前水重；E_1，E_2—地下水位以上和以下的土侧压力；W_1，W_2—墙后和墙前的水压力；U_1，U_2—浮托力和渗透压力

第二节 土压力的计算

土体对挡土墙产生的侧压力，与挡土墙受力后产生的位移的方向和大小有相当大的关系。因此，根据挡土墙的位移而有主动土压力、被动土压力和静止土压力的区别，见图36-2-1。

当挡土墙因受土侧压力而向外逐渐移动，土体内发生相应的剪应力，直至向外移动到一个足够的数值，最后土体内产生剪切面（滑裂面），滑动土体（破坏棱体）向下、向前移动，此时作用在墙上的土侧压力称为主动土压力。

反之，如果挡土墙因受外力的作用而向后面的土

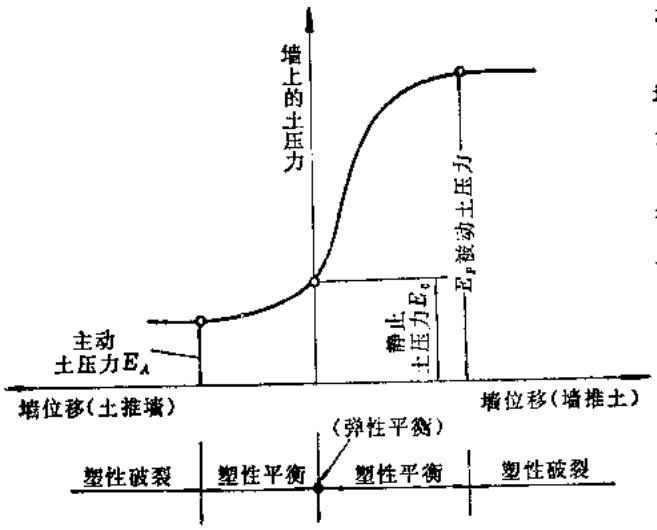


图 36-2-1　挡土墙位移对土侧压力的影响

体推压，到一个足够的数值，土体最后产生剪切面（崩裂面），滑动土体（破坏棱体）向上、向后移动，此时作用在墙上的土侧压力称为被动土压力。

如果挡土墙完全刚固，在土侧压力作用下，不向任何方向移动，墙后土体处于弹性平衡状态，此时作用在墙上的土侧压力称为静止土压力。

挡土墙土压力计算时，究竟采用哪种土压力为宜，应根据挡土墙位移及压力传播情况而定。一般情况下本手册建议作用于挡土墙上的土侧压力，可按主动土压力计算。

一、库伦土压力理论

库伦土压力理论的基本假定：

（1）假定挡土墙是刚性的；

（2）假定墙后填土是无粘性砂土。即土是干的、均匀的。各向同性的散粒材料，有内摩擦力而无粘着力，有抗压、抗剪能力的“理想土壤”；

（3）土壤的天然坡角φ与土壤性质有关，在某一坡角范围内土体不会破裂和下滑，并假定该坡角为土壤的内摩擦角；

（4）当墙身受土体的作用，产生塑性变形时，墙后回填土内出现裂缝，从静止土体中分裂出一块土楔形体（棱体）。如果土楔沿墙背和土破裂面向前向下滑动，产生主动土压力；如果土楔沿墙背和土破裂面向后向上滑动，产生被动土压力；

（5）假定通过墙后趾与水平面交角为η的破裂面为一平面；

（6）视滑动土楔体本身是一个刚体；

（7）在滑动平面上（即破裂面上），摩擦力是均匀分布的；

（8）假定土压力E作用点位置距墙基底为1/3墙高，与墙背面法线成δ角，δ为墙与土之间的摩擦角（或称墙摩擦角或外摩擦角）；

（9）库伦土压力理论是从滑动楔体处于极限平衡状态时，力的静力平衡条件出发而求解主动或被动土压力的；

（10）作为平面问题分析。

在使用库伦土压力理论的计算公式时，应特别注意上述假定，当土壤材料等不符合上述假定时，应对上压力计算公式作相应的修正和调整。本节下面列出了粘性土、超载和地下水等对土压力的影响。

库伦理论的土压力简图见图36-2-2。

（一）主动土压力计算的一般公式

当墙身向前转动或平移，使得墙后无粘性填土土楔ABC（图36-2-3）沿着墙背AB和滑动面AC向下向前滑动时，在这破坏的瞬间滑动楔体ABC处于主动极限平衡状态。取ABC为隔离体，其自重为G，则墙背对滑动楔体的反力为E，其作用方向与墙背的法线成δ角。滑动面AC与水平面的夹角为η，AC面上的反力为R，其作用方向与AC面上的法线成φ角（φ为土的内摩擦角），并位于法线的下方，如图36-2-3所示。

作用在滑动楔体ABC上的力，一共有G、E和R三个力，其中G的大小及方向、E和R的方向均为已知，由此可绘出封闭的力三角形。根据静力平衡条件，由正弦定律，可得：

$$\frac{E}{G}=\frac{\sin(\eta-\varphi)}{\sin[180^\circ-(\eta-\varphi+\psi)]}=\frac{\sin(\eta-\varphi)}{\sin(\eta-\varphi+\psi)} \qquad (36\text{-}2\text{-}1)$$

即

$$E=G\frac{\sin(\eta-\varphi)}{\sin(\eta-\varphi+\psi)} \qquad (36\text{-}2\text{-}2)$$

式中　$\psi=90^\circ-\alpha-\delta$

其它符号意义如图36-2-3所示。

由于滑动面AC是任意选择的，所以，它不一定是所求的主动土压力。选定不同的滑动面，土压力E值也将随之不同。但是，挡土墙破坏时，填土土体内只能有一个真正的滑动面，与这个滑动面相应的土压力才是所求的主动土压力E_A。

把E看作是滑动楔体在自重作用下克服了滑动面AC上的摩擦力以后，向前滑动的力。可见E值越大，楔体向下滑动的可能性也越大，当滑动面AC与水平面的夹角达到某一个η值时，E值最大，这就是主动土压力E_A。所以可以用$\frac{dE}{d\eta}=0$确定η值，就是真

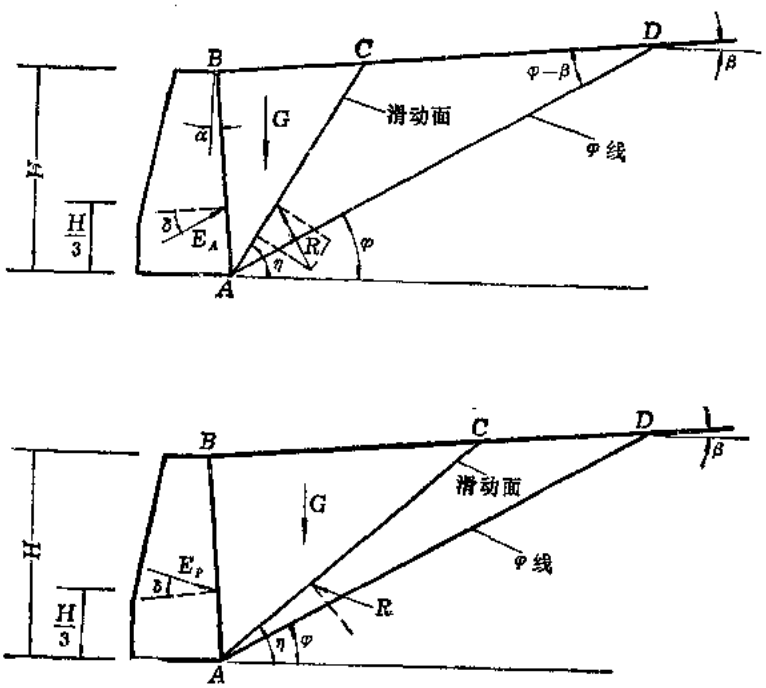


图 36-2-2 库伦假定土压力简图

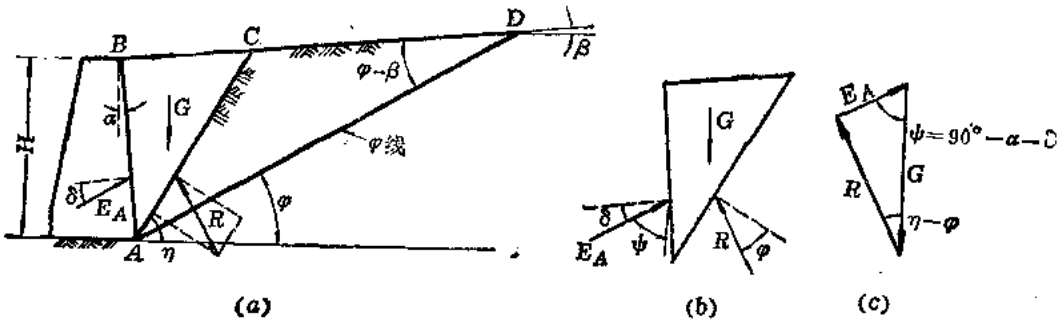


图 36-2-3 主动土压力
(a)土楔力系；(b)土楔脱离体；(c)力三角形

正滑动面的位置。求得 η 值后，再代入式（36-2-2）就可得出主动土压力 E_A。

主动土压力：

$$E_A=\frac{1}{2}\gamma H^2\times[\cos^2(\varphi-\alpha)]\Big/\left\{\cos^2\alpha\cos(\delta+\alpha)\left[1+\sqrt{\frac{\sin(\delta+\varphi)\sin(\varphi-\beta)}{\cos(\delta+\alpha)\cos(\alpha-\beta)}}\right]^2\right\} \qquad (36\text{-}2\text{-}3)$$

令

$$k_A=[\cos^2(\varphi-\alpha)]\Big/\left\{\cos^2\alpha\cos(\delta+\alpha)\left[1+\sqrt{\frac{\sin(\delta+\varphi)\sin(\varphi-\beta)}{\cos(\delta+\alpha)\cos(\alpha-\beta)}}\right]^2\right\} \qquad (36\text{-}2\text{-}4)$$

则式（36-2-3）可改写成：

$$E_A=\frac{1}{2}\gamma H^2 k_A \qquad (36\text{-}2\text{-}5)$$

式中 γ ——填土的容重（吨力/米³）；

φ ——土的内摩擦角；

H ——挡土墙高度（米）；

α ——墙背的倾斜角，即墙背与垂线的夹角。以垂线为准，反时针为正（称俯斜）；顺时针为负（称仰斜）；

β ——墙后填土表面的倾斜角；

δ ——墙背与填土间的摩擦角，它与填土性质、墙背粗糙程度、排水条件、填土表面轮廓和它上面有无超载等因素有关，应由试验确定。一般情况下可取下列数值：墙背粗糙和排水良好时，取 $\delta=$

$\left(\frac{1}{3}\sim\frac{1}{2}\right)\varphi$；墙背很粗糙且排水良好，取 $\delta=\left(\frac{1}{2}\sim\frac{2}{3}\right)\varphi$；墙背光滑而排水不良时，取 $\delta=0\sim\frac{1}{3}\varphi$；

k_A——主动土压力系数，可由表36-2-1确定。

分析表36-2-1可见，当其它条件相同时，φ 角越大，则 k_A（或 E_A）值越小；δ 角越大则 k_A（或 E_A）值越小；当 α 角为负（即仰斜墙）时，其绝对值越大，则 k_A（或 E_A）值越小；当 α 角为正（即俯斜墙）时，其值越大，则 k_A（或 E_A）值越大；β 角越大，k_A（或 E_A）越大。当 $\beta>\varphi$ 时，k_A 将出现虚根，表明式（36-2-4）已不适用。因此，必须控制使 $\beta\leqslant\varphi$。了解上述关系，将有助于在挡土墙设计中如何减小主动土压力。

（1）主动土压力强度及其作用点。当墙高为 z 时，主动土压力 $E_A=\frac{1}{2}\gamma z^2k_A$，则沿墙高 z 的主动土压力强度 e_A 等于：

$$e_{Az}=\frac{dE_A}{dz}=\gamma zk_A \qquad (36\text{-}2\text{-}6)$$

可见当 $z=0$ 时，$e_{A0}=0$；$z=H$ 时，$e_{AH}=\gamma Hk_A$。主动土压力强度沿墙高按直线分布，分布图形为三角形，如图36-2-4所示。主动土压力 E_A 的作用点距墙底为 $\frac{1}{3}H$。

（2）当墙背垂直（$\alpha=0$），墙表面光滑（$\delta=0$），填土表面水平（$\beta=0$）且与墙顶齐平时，式（36-2-3）可简化成：

$$E_A=\frac{1}{2}\gamma H^2\mathrm{tg}^2\left(45^\circ-\frac{\varphi}{2}\right) \qquad (36\text{-}2\text{-}7)$$

（3）对于高度小于或等于5米的挡土墙，墙后有良好的排水条件时，建议按下列经验公式计算主动土压力：

$$\left.\begin{aligned}E_{Ax}&=m_xH^2 \quad (\text{墙背垂直时})\\ E_{Ax}&=m_xn_xH^2 \quad (\text{墙背倾斜时})\end{aligned}\right\} \qquad (36\text{-}2\text{-}8)$$

$$\left.\begin{aligned}E_{Ay}&=m_yH^2 \quad (\text{墙背垂直时})\\ E_{Ay}&=m_yn_yH^2 \quad (\text{墙背倾斜时})\end{aligned}\right\} \qquad (36\text{-}2\text{-}9)$$

式中 E_{Ax}、E_{Ay}——分别为主动土压力的水平分力和垂直分力（吨力/米）；

m_x、m_y——分别为墙背垂直时，主动土压

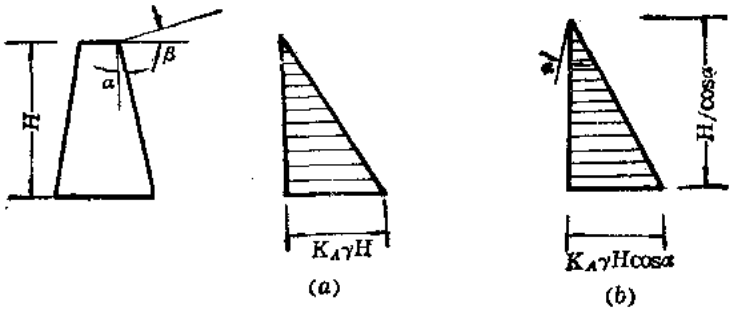


图 36-2-4　主动土压力强度分布图
(a)沿墙高分布；(b)沿墙背分布

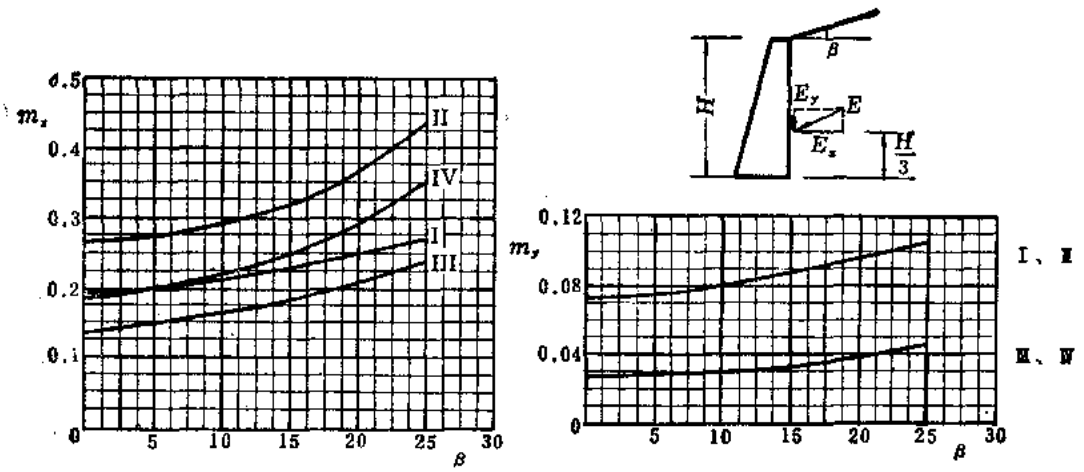


图 36-2-5　墙背垂直时的土压力计算系数 m_x、m_y

表 36-2-1 主动土压力系数 K_A 值

α	φ / β	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
$\delta \approx 0°$									
0°	0°	0.589	0.490	0.406	0.333	0.271	0.217	0.172	0.132
	5°	0.635	0.524	0.431	0.352	0.284	0.227	0.178	0.137
	10°	0.704	0.569	0.462	0.374	0.300	0.238	0.186	0.142
	15°	0.933	0.639	0.505	0.402	0.319	0.251	0.194	0.147
	20°		0.883	0.573	0.441	0.344	0.267	0.204	0.154
	25°			0.821	0.505	0.379	0.288	0.217	0.162
	30°				0.750	0.436	0.318	0.235	0.172
	35°					0.671	0.369	0.260	0.186
	40°						0.587	0.303	0.206
	45°							0.500	0.242
	50°								0.413
10°	0°	0.652	0.560	0.478	0.407	0.343	0.288	0.238	0.194
	5°	0.705	0.601	0.510	0.431	0.362	0.302	0.249	0.202
	10°	0.784	0.655	0.550	0.461	0.384	0.318	0.261	0.211
	15°	1.039	0.737	0.603	0.498	0.411	0.337	0.274	0.221
	20°		1.015	0.685	0.548	0.444	0.360	0.291	0.231
	25°			0.977	0.628	0.491	0.391	0.311	0.245
	30°				0.925	0.566	0.433	0.337	0.262
	35°					0.860	0.502	0.374	0.284
	40°						0.785	0.437	0.316
	45°							0.708	0.371
	50°								0.614
20°	0°	0.736	0.648	0.569	0.498	0.434	0.375	0.322	0.274
	5°	0.801	0.700	0.611	0.532	0.461	0.397	0.340	0.288
	10°	0.896	0.768	0.663	0.572	0.492	0.421	0.358	0.302
	15°	1.196	0.868	0.730	0.621	0.529	0.450	0.380	0.318
	20°		1.205	0.834	0.688	0.576	0.484	0.405	0.337
	25°			1.196	0.791	0.639	0.527	0.435	0.358
	30°				1.169	0.740	0.586	0.474	0.385
	35°					1.124	0.683	0.529	0.420
	40°						1.064	0.620	0.469
	45°							0.990	0.552
	50°								0.904
−10°	0°	0.540	0.433	0.344	0.270	0.209	0.158	0.117	0.083
	5°	0.581	0.461	0.364	0.284	0.218	0.164	0.120	0.085
	10°	0.644	0.500	0.389	0.301	0.229	0.171	0.125	0.088
	15°	0.860	0.562	0.425	0.322	0.243	0.180	0.130	0.090
	20°		0.785	0.482	0.353	0.261	0.190	0.136	0.094
	25°			0.703	0.405	0.287	0.205	0.144	0.098
	30°				0.614	0.331	0.226	0.155	0.104
	35°					0.523	0.263	0.171	0.111
	40°						0.433	0.200	0.123
	45°							0.344	0.145
	50°								0.262

续表

α	β \ φ	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
−20°	0°	0.497	0.380	0.287	0.212	0.153	0.106	0.070	0.043
	5°	0.535	0.405	0.302	0.222	0.159	0.110	0.072	0.044
	10°	0.595	0.439	0.323	0.234	0.166	0.114	0.074	0.045
	15°	0.809	0.494	0.352	0.250	0.175	0.119	0.076	0.046
	20°		0.707	0.401	0.274	0.188	0.125	0.080	0.047
	25°			0.603	0.316	0.206	0.134	0.084	0.049
	30°				0.498	0.239	0.147	0.090	0.051
	35°					0.396	0.172	0.099	0.055
	40°						0.301	0.116	0.060
	45°							0.215	0.071
	50°								0.141
$\delta=5°$									
0°	0°	0.556	0.465	0.387	0.319	0.260	0.210	0.166	0.129
	5°	0.605	0.500	0.412	0.337	0.274	0.219	0.173	0.133
	10°	0.680	0.547	0.444	0.360	0.289	0.230	0.180	0.138
	15°	0.937	0.620	0.488	0.388	0.308	0.243	0.189	0.144
	20°		0.886	0.558	0.428	0.333	0.259	0.199	0.150
	25°			0.825	0.493	0.369	0.280	0.212	0.158
	30°				0.753	0.428	0.311	0.229	0.168
	35°					0.674	0.363	0.255	0.182
	40°						0.589	0.299	0.202
	45°							0.502	0.388
	50°								0.415
10°	0°	0.622	0.536	0.460	0.393	0.333	0.280	0.233	0.191
	5°	0.680	0.579	0.493	0.418	0.352	0.294	0.243	0.199
	10°	0.767	0.636	0.534	0.448	0.374	0.311	0.255	0.207
	15°	1.060	0.725	0.589	0.486	0.401	0.330	0.269	0.217
	20°		1.035	0.676	0.538	0.436	0.354	0.286	0.228
	25°			0.996	0.622	0.484	0.385	0.306	0.242
	30°				0.943	0.563	0.428	0.333	0.259
	35°					0.877	0.500	0.371	0.281
	40°						0.801	0.436	0.314
	45°							0.716	0.371
	50°								0.626
20°	0°	0.709	0.627	0.553	0.485	0.424	0.368	0.318	0.271
	5°	0.781	0.682	0.597	0.520	0.452	0.391	0.335	0.285
	10°	0.887	0.755	0.650	0.562	0.484	0.416	0.355	0.300
	15°	1.240	0.866	0.723	0.614	0.523	0.445	0.376	0.316
	20°		1.250	0.835	0.684	0.571	0.480	0.402	0.335
	25°			1.240	0.794	0.639	0.525	0.434	0.357
	30°				1.212	0.746	0.587	0.474	0.385
	35°					1.166	0.689	0.532	0.421
	40°						1.103	0.627	0.472
	45°							1.026	0.559
	50°								0.937

续表

α	β \ φ	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
	0°	0.503	0.406	0.324	0.256	0.199	0.151	0.112	0.080
	5°	0.546	0.434	0.344	0.269	0.208	0.157	0.116	0.082
	10°	0.612	0.474	0.369	0.286	0.219	0.164	0.120	0.085
	15°	0.850	0.537	0.405	0.308	0.232	0.172	0.125	0.087
	20°		0.776	0.463	0.339	0.250	0.183	0.131	0.091
−10°	25°			0.695	0.390	0.276	0.197	0.139	0.095
	30°				0.607	0.321	0.218	0.149	0.100
	35°					0.518	0.255	0.166	0.108
	40°						0.428	0.195	0.120
	45°							0.341	0.141
	50°								0.259
	0°	0.457	0.352	0.267	0.199	0.144	0.101	0.067	0.041
	5°	0.496	0.376	0.282	0.208	0.150	0.104	0.068	0.042
	10°	0.557	0.410	0.302	0.220	0.157	0.108	0.070	0.043
	15°	0.787	0.466	0.331	0.236	0.165	0.112	0.073	0.044
	20°		0.688	0.380	0.259	0.178	0.119	0.076	0.045
−20°	25°			0.586	0.300	0.196	0.127	0.080	0.047
	30°				0.484	0.228	0.140	0.085	0.049
	35°					0.386	0.165	0.094	0.052
	40°						0.293	0.111	0.058
	45°							0.209	0.068
	50°								0.137
$\delta = 10°$									
	0°	0.533	0.447	0.373	0.309	0.253	0.204	0.163	0.127
	5°	0.585	0.483	0.398	0.327	0.266	0.214	0.169	0.131
	10°	0.664	0.531	0.431	0.350	0.282	0.225	0.177	0.136
	15°	0.947	0.609	0.476	0.379	0.301	0.238	0.185	0.141
	20°		0.897	0.549	0.420	0.326	0.254	0.195	0.148
0°	25°			0.834	0.487	0.363	0.275	0.209	0.156
	30°				0.762	0.423	0.306	0.226	0.166
	35°					0.681	0.359	0.252	0.180
	40°						0.596	0.297	0.201
	45°							0.508	0.238
	50°								0.420
	0°	0.603	0.520	0.448	0.384	0.326	0.275	0.230	0.189
	5°	0.665	0.566	0.482	0.409	0.346	0.290	0.240	0.197
	10°	0.759	0.626	0.524	0.440	0.369	0.307	0.253	0.206
	15°	1.089	0.721	0.582	0.480	0.396	0.326	0.267	0.216
	20°		1.064	0.674	0.534	0.432	0.351	0.284	0.227
10°	25°			1.024	0.622	0.482	0.382	0.304	0.241
	30°				0.969	0.564	0.427	0.332	0.258
	35°					0.901	0.503	0.371	0.281
	40°						0.823	0.438	0.315
	45°							0.736	0.374
	50°								0.644

续表

α	β \ φ	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
20°	0°	0.695	0.615	0.543	0.478	0.419	0.365	0.316	0.271
	5°	0.773	0.674	0.589	0.515	0.448	0.388	0.334	0.285
	10°	0.890	0.752	0.646	0.558	0.482	0.414	0.354	0.300
	15°	1.298	0.872	0.723	0.613	0.522	0.444	0.377	0.317
	20°		1.308	0.844	0.687	0.573	0.481	0.403	0.337
	25°			1.298	0.806	0.643	0.528	0.436	0.360
	30°				1.268	0.758	0.594	0.478	0.388
	35°					1.220	0.702	0.539	0.426
	40°						1.155	0.640	0.480
	45°							1.074	0.572
	50°								0.981
−10°	0°	0.477	0.385	0.309	0.245	0.191	0.146	0.109	0.078
	5°	0.521	0.414	0.329	0.258	0.200	0.152	0.112	0.080
	10°	0.590	0.455	0.354	0.275	0.211	0.159	0.116	0.082
	15°	0.847	0.520	0.390	0.297	0.224	0.167	0.121	0.085
	20°		0.773	0.450	0.328	0.242	0.177	0.127	0.088
	25°			0.692	0.380	0.268	0.191	0.135	0.093
	30°				0.605	0.313	0.212	0.146	0.098
	35°					0.516	0.248	0.162	0.106
	40°						0.426	0.191	0.117
	45°							0.339	0.139
	50°								0.258
−20°	0°	0.427	0.330	0.252	0.188	0.137	0.096	0.064	0.039
	5°	0.466	0.354	0.267	0.197	0.143	0.099	0.066	0.040
	10°	0.529	0.388	0.286	0.209	0.149	0.103	0.068	0.041
	15°	0.772	0.445	0.315	0.225	0.158	0.108	0.070	0.042
	20°		0.675	0.364	0.248	0.170	0.114	0.073	0.044
	25°			0.575	0.288	0.188	0.122	0.077	0.045
	30°				0.475	0.220	0.135	0.082	0.047
	35°					0.378	0.159	0.091	0.051
	40°						0.288	0.108	0.056
	45°							0.205	0.066
	50°								0.135
$\delta = 15°$									
0°	0°	0.518	0.434	0.363	0.301	0.248	0.201	0.160	0.125
	5°	0.571	0.471	0.389	0.320	0.261	0.211	0.167	0.130
	10°	0.656	0.522	0.423	0.343	0.277	0.222	0.174	0.135
	15°	0.966	0.603	0.470	0.373	0.297	0.235	0.183	0.140
	20°		0.914	0.546	0.415	0.323	0.251	0.194	0.147
	25°			0.850	0.485	0.360	0.273	0.207	0.155
	30°				0.777	0.422	0.305	0.225	0.165
	35°					0.695	0.359	0.251	0.179
	40°						0.608	0.298	0.200
	45°							0.518	0.238
	50°								0.428

续表

α	β \ φ	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
10°	0°	0.592	0.511	0.441	0.378	0.323	0.273	0.228	0.189
	5°	0.658	0.559	0.476	0.405	0.343	0.288	0.240	0.197
	10°	0.760	0.623	0.520	0.437	0.366	0.305	0.252	0.206
	15°	1.129	0.723	0.581	0.478	0.395	0.325	0.267	0.216
	20°		1.103	0.679	0.535	0.432	0.351	0.284	0.228
	25°			1.062	0.628	0.484	0.383	0.305	0.242
	30°				1.005	0.571	0.430	0.334	0.260
	35°					0.935	0.509	0.375	0.284
	40°						0.853	0.445	0.319
	45°							0.763	0.380
	50°								0.668
20°	0°	0.690	0.611	0.540	0.476	0.419	0.366	0.317	0.273
	5°	0.774	0.673	0.588	0.514	0.449	0.389	0.336	0.287
	10°	0.904	0.757	0.649	0.560	0.484	0.416	0.357	0.303
	15°	1.372	0.889	0.731	0.618	0.526	0.448	0.380	0.321
	20°		1.383	0.862	0.697	0.579	0.486	0.408	0.341
	25°			1.372	0.825	0.655	0.536	0.442	0.365
	30°				1.341	0.778	0.606	0.487	0.395
	35°					1.290	0.722	0.551	0.435
	40°						1.221	0.659	0.492
	45°							1.136	0.590
	50°								1.037
−10°	0°	0.458	0.371	0.298	0.237	0.186	0.142	0.106	0.076
	5°	0.503	0.400	0.318	0.251	0.195	0.148	0.110	0.078
	10°	0.576	0.442	0.344	0.267	0.205	0.155	0.114	0.081
	15°	0.850	0.509	0.380	0.289	0.219	0.163	0.119	0.084
	20°		0.776	0.441	0.320	0.237	0.174	0.125	0.087
	25°			0.695	0.374	0.263	0.188	0.133	0.091
	30°				0.607	0.308	0.209	0.143	0.097
	35°					0.518	0.246	0.159	0.104
	40°						0.428	0.189	0.116
	45°							0.341	0.137
	50°								0.259
−20°	0°	0.405	0.314	0.240	0.180	0.132	0.093	0.062	0.038
	5°	0.445	0.338	0.255	0.189	0.137	0.096	0.064	0.039
	10°	0.509	0.372	0.275	0.201	0.144	0.100	0.066	0.040
	15°	0.763	0.429	0.303	0.216	0.152	0.104	0.068	0.041
	20°		0.667	0.352	0.239	0.164	0.110	0.071	0.042
	25°			0.568	0.280	0.182	0.118	0.075	0.044
	30°				0.470	0.214	0.131	0.080	0.046
	35°					0.374	0.155	0.089	0.049
	40°						0.284	0.105	0.055
	45°							0.203	0.065
	50°								0.133

续表

α	β \ φ	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
$\delta=20°$									
0°	0°			0.357	0.297	0.245	0.199	0.160	0.125
	5°			0.384	0.317	0.259	0.209	0.166	0.130
	10°			0.419	0.340	0.275	0.220	0.174	0.135
	15°			0.467	0.371	0.295	0.234	0.183	0.140
	20°			0.547	0.414	0.322	0.251	0.193	0.147
	25°			0.874	0.487	0.360	0.273	0.207	0.155
	30°				0.798	0.425	0.306	0.225	0.166
	35°					0.714	0.362	0.252	0.180
	40°						0.625	0.300	0.202
	45°							0.532	0.241
	50°								0.440
10°	0°			0.438	0.377	0.322	0.273	0.229	0.190
	5°			0.475	0.404	0.343	0.289	0.241	0.198
	10°			0.521	0.438	0.367	0.306	0.254	0.208
	15°			0.586	0.480	0.397	0.328	0.269	0.218
	20°			0.690	0.540	0.436	0.354	0.286	0.230
	25°			1.111	0.639	0.490	0.388	0.309	0.245
	30°				1.051	0.582	0.437	0.338	0.264
	35°					0.978	0.520	0.381	0.288
	40°						0.893	0.456	0.325
	45°							0.799	0.389
	50°								0.699
20°	0°			0.543	0.479	0.422	0.370	0.321	0.277
	5°			0.594	0.520	0.454	0.395	0.341	0.292
	10°			0.659	0.568	0.490	0.423	0.363	0.309
	15°			0.747	0.629	0.535	0.456	0.387	0.327
	20°			0.891	0.715	0.592	0.496	0.417	0.349
	25°			1.467	0.854	0.673	0.549	0.453	0.374
	30°				1.434	0.807	0.624	0.501	0.406
	35°					1.379	0.750	0.569	0.448
	40°						1.305	0.685	0.509
	45°							1.214	0.615
	50°								1.109
−10°	0°			0.291	0.232	0.182	0.140	0.105	0.076
	5°			0.311	0.245	0.191	0.146	0.108	0.078
	10°			0.337	0.262	0.202	0.153	0.113	0.080
	15°			0.374	0.284	0.215	0.161	0.117	0.083
	20°			0.437	0.316	0.233	0.171	0.124	0.086
	25°			0.703	0.371	0.260	0.186	0.131	0.090
	30°				0.614	0.306	0.207	0.142	0.096
	35°					0.524	0.245	0.158	0.103
	40°						0.433	0.188	0.115
	45°							0.344	0.137
	50°								0.262

续表

α	β \ φ	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
−10°	0°				0.228	0.180	0.139	0.104	0.075
	5°				0.242	0.189	0.145	0.108	0.078
	10°				0.259	0.200	0.151	0.112	0.080
	15°				0.281	0.213	0.160	0.117	0.083
	20°				0.314	0.232	0.170	0.123	0.086
	25°				0.371	0.259	0.185	0.131	0.090
	30°				0.620	0.307	0.207	0.142	0.096
	35°					0.534	0.246	0.159	0.104
	40°						0.441	0.189	0.116
	45°							0.351	0.138
	50°								0.267
−20°	0°				0.170	0.125	0.089	0.060	0.037
	5°				0.179	0.131	0.092	0.061	0.038
	10°				0.191	0.137	0.096	0.063	0.039
	15°				0.206	0.146	0.100	0.066	0.040
	20°				0.229	0.157	0.106	0.069	0.041
	25°				0.270	0.175	0.114	0.072	0.043
	30°				0.470	0.207	0.127	0.078	0.045
	35°					0.374	0.151	0.086	0.048
	40°						0.284	0.103	0.053
	45°							0.203	0.064
	50°								0.133

力的水平分力和垂直分力的计算系数，可按图36-2-5确定（吨力/米^3）。

n_x、n_y——分别为墙背倾斜时，主动土压力的水平分力和垂直分力的影响系数，按图36-2-6确定；

H——挡土墙高度（米）。

图36-2-5及图36-2-6所示四条曲线，分别表示墙后不同性质的填土：曲线I指墙后是碎石（填）土，密实度符合中密要求，干容重$\gamma_d \geqslant 2$吨力/米^3；曲线II指墙后是砂（填）土，包括砾砂、粗砂和中砂，密实度符合中密要求，$\gamma_d \geqslant 1.65$吨力/米^3；曲线III指墙后是粘土夹块石（填）土，$\gamma_d \geqslant 1.9$吨力/米^3；曲线IV指墙后是亚粘（填）土，$\gamma_d \geqslant 1.65$吨力/米^3。

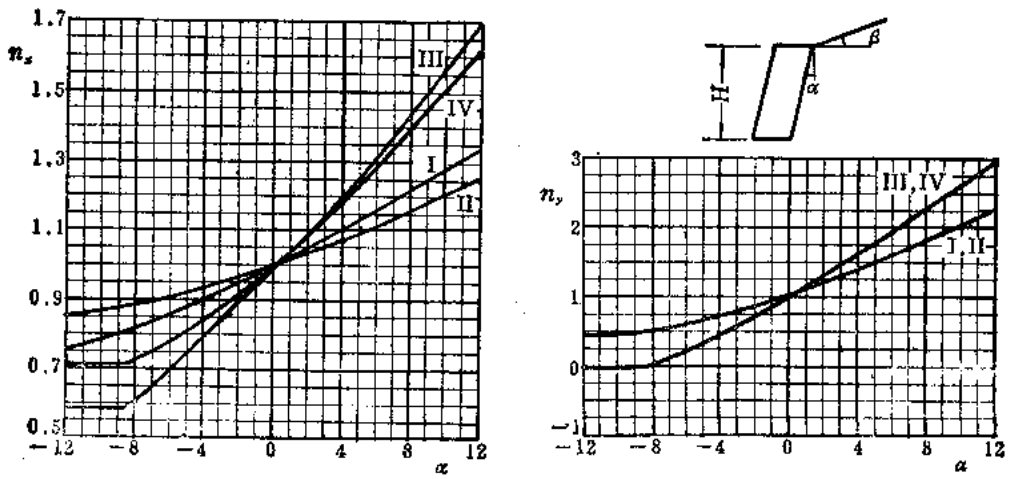


图 36-2-6 墙背倾斜时土压力影响系数n_x，n_y

（二）被动土压力计算的一般公式

被动土压力与主动土压力计算不同之处，在于滑动楔体上的反力（即被动土压力）E_p和R均在法线的另一侧，且相应于E_p为最小时的滑动面才是真正的滑动面。

被动土压力E_p的公式如下：

$$E_p=\left(\frac{1}{2}\gamma H^2\right)\times[\cos^2(\varphi+\alpha)]\Big/\left\{\cos^2\alpha\cos(\alpha-\delta)\times\left[1-\sqrt{\frac{\sin(\delta+\varphi)\sin(\varphi+\beta)}{\cos(\alpha-\delta)\cos(\alpha-\beta)}}\right]^2\right\}=\frac{1}{2}\gamma H^2k_p \qquad (36\text{-}2\text{-}10)$$

式中 k_p——被动土压力系数；

其它符号意义同前。

被动土压力E_p的作用点在距墙底$\frac{1}{3}H$处。

当墙背垂直（$\alpha=0$）、光滑（$\delta=0$），填土表面水平（$\beta=0$）且与墙顶齐平时，式（36-2-10）可简化成：

$$E_p=\frac{1}{2}\gamma H^2\mathrm{tg}^2\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right) \qquad (36\text{-}2\text{-}11)$$

（三）粘性填土的土压力计算

挡土墙背后为粘性填土时，可以用以下三种不同的方法计算土压力。

（1）认为粘性土的内聚力是其抗剪强度的一部分，沿着滑动面上均匀分布。在考虑滑动楔体的静力平衡时，除了G、E及R三个力以外，又增加了一个沿滑动面并与滑动方向相反而作用着的总内聚力C，它的大小（等于单位内聚力与滑动面长度的乘积）和方向都是已知的，根据前述方法，就可求得主动或被动土压力。

对于墙背垂直、光滑，填土表面水平且与墙顶齐平时，作用在墙背上的主动和被动土压力：

$$E_A=\frac{1}{2}\gamma H^2\mathrm{tg}^2\left(45^\circ-\frac{\varphi}{2}\right)-2CH\mathrm{tg}\left(45^\circ-\frac{\varphi}{2}\right)+\frac{2C^2}{\gamma} \qquad (36\text{-}2\text{-}12)$$

和 $$E_p=\frac{1}{2}\gamma H^2\mathrm{tg}^2\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right)+2CH\mathrm{tg}\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right) \qquad (36\text{-}2\text{-}13)$$

式中 C——土的内聚力（吨力/米^2）；

其它符号意义同前。

（2）把填土的内聚力折算成为等值内摩擦角φ_d（适当加大土的内摩擦角把内聚力包括进去），而后按式（36-2-3）计算主动土压力；按式（36-2-10）计算被动土压力。

这样计算较简单，关键在于怎样确定等值内摩擦角。实用上，对一般粘性土，地下水位以上的等值内摩擦角常取为35°或30°，地下水位以下为30°～25°。但是等值内摩擦角并不是一个定值，随墙高而变化，墙高越小，等值内摩擦角越大。对同一等值内摩擦角，高墙偏于不安全，低墙偏于保守。可以根据土的C、φ值来计算相应的φ_d值。每一种挡土墙的边界条件都可以求出一个等值内摩擦角φ_d值。参见表36-2-2。

当挡土墙的墙背垂直光滑，填土表面水平并与墙顶齐平时，等值内摩擦角可由下式确定：

$$\mathrm{tg}\left(45^\circ-\frac{\varphi_d}{2}\right)=\sqrt{\frac{\gamma H^2\mathrm{tg}^2\left(45^\circ-\frac{\varphi}{2}\right)-4CH\mathrm{tg}\left(45^\circ-\frac{\varphi}{2}\right)+\frac{4C^2}{\gamma}}{\gamma H^2}} \qquad (36\text{-}2\text{-}14)$$

（3）不考虑土的内聚力，仍按无粘性填土来计算。这样计算的主动土压力值偏大，偏于安全。

（四）集中荷载作用时的土压力计算

当墙背填土表面上，作用着一个集中荷载Q（吨力/米）时，可以用彭斯莱图解法近似地求出土压力，见图36-2-7。绘制步骤如下：

（1）通过B绘一条与水平线成φ角的φ线与土表面线相交于C点；

（2）通过A点，并以A为中心，由墙背AB作反时针方向旋转，旋转角为$\varphi+\delta$角，所得的直线AB'称为基线；

（3）由B点作直线，以满足γ乘以$\triangle ABA'$面积的值等于Q为条件，与土表面延长线交于A'点（无集中荷载时可略去此步）；

（4）通过A'作平行于基线的直线，与φ线相交于L_0点（无集中荷载时，则为通过A点作平行于基线的直线，实际上就是基线AB'）；

（5）以BC为直径作半圆，由L_0作垂直于φ线的直线和半圆相交于I点；

（6）以B点为圆心，BI为半径，作弧和BC相交得L点；

（7）由L点作DL平行于基线，BD线即为土楔滑动面；

（8）连接A'点（无集中荷载时为A点）和L点经过BD，相交于O点，如果$A'O=OL$，说明作图正

表 36-2-2 **砂和粘土类土壤的C及φ值**

（单位：C—千克力/厘米^2，φ—度）

分类	项目	土壤特性值	当下列孔隙比 ε 时土壤的特性值											
			0.41～0.5		0.51～0.6		0.61～0.7		0.71～0.8		0.81～0.95		0.96～1.10	
			标准值	计算值	标准值	计算值	标准值	计算值	标准值	计算值	标准值	计算值	标准值	计算值
砂类土	砾砂和粗砂	C	0.02	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ϕ	43	41	40	38	38	36	—	—	—	—	—	—
	中砂	C	0.03	—	0.02	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—
		ϕ	40	38	38	36	35	33	—	—	—	—	—	—
	细砂	C	0.06	0.01	0.04	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—
		ϕ	38	36	36	34	32	30	—	—	—	—	—	—
	粉砂	C	0.08	0.02	0.06	0.01	0.04	—	—	—	—	—	—	—
		ϕ	36	34	34	32	30	28	—	—	—	—	—	—
粘土类土塑限 w_p %	9.5～12.4	C	0.12	0.03	0.08	0.01	0.06	—	—	—	—	—	—	—
		ϕ	25	23	24	22	23	21	—	—	—	—	—	—
	12.5～15.4	C	0.42	0.14	0.21	0.07	0.14	0.04	0.07	0.02	—	—	—	—
		ϕ	24	22	23	21	22	20	21	19	—	—	—	—
	15.5～18.4	C	—	—	0.50	0.19	0.25	0.11	0.19	0.08	0.11	0.04	0.08	0.02
		ϕ	—	—	22	20	21	19	20	18	19	17	18	16
	18.5～22.4	C	—	—	—	—	0.68	0.28	0.34	0.19	0.28	0.10	0.19	0.06
		ϕ	—	—	—	—	20	18	19	17	18	16	17	15
	22.5～26.4	C	—	—	—	—	—	—	0.82	0.36	0.41	0.25	0.36	0.12
		ϕ	—	—	—	—	—	—	18	16	17	15	16	14
	26.5～30.4	C	—	—	—	—	—	—	—	—	0.94	0.40	0.47	0.22
		ϕ	—	—	—	—	—	—	—	—	16	14	15	13

注 设计时应采用本表计算值。

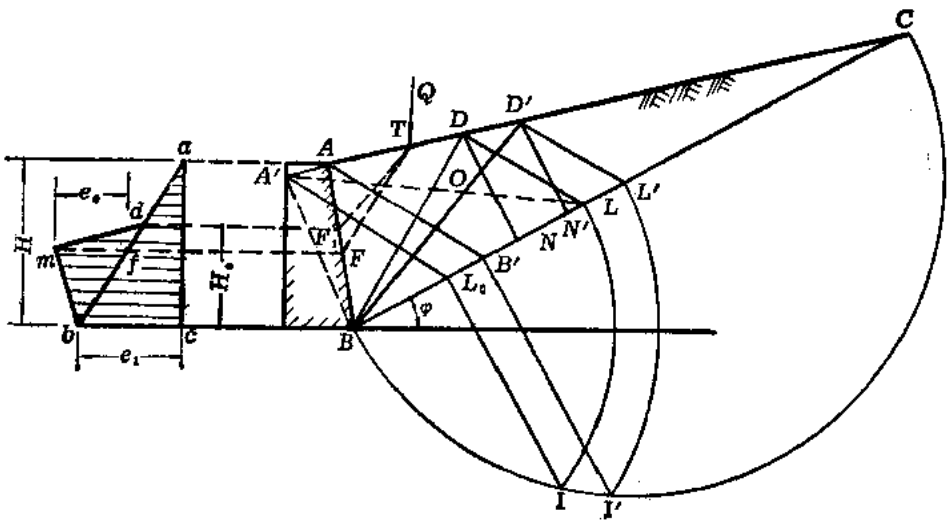


图 36-2-7 集中荷载作用时的土压力计算简图

确，再由D作DN垂直于BC，主动土压力$E_A=\frac{1}{2}\gamma\cdot\overline{DL}\cdot\overline{DN}$；

（9）E_A的作用方向，仍由墙背AB法线逆时针方向旋转δ角；

（10）E_A的作用点：

1）略去集中荷载，用上述图解法求出仅有土自重的土压力E_1，其压力分布图形为三角形abc，其底边bc为单位压力$e_1=\frac{2E_1}{H}$；

2）通过集中力Q的作用点T作TF_1平行于BD'，作TF平行于BD；

3）由F_1、F作水平线与压力分布图形相交于d、f点，d点的压力强度不受Q的影响，土压力强度与无集中荷载时相同。f点的压力强度比无集中荷载时加大，其增加值为：$e_0=\frac{2(E_A-E_1)}{H_0}$，可见由于集中荷载影响，增加的土压力分布图形为$\triangle dmb$；

4）求出包括集中荷载在内的土压力分布图为$admbca$，按此分布图求出形心，E_A的作用点就是在通过此土压力分布图的形心的水平线与墙背AB的交点上。

（五）条形均布荷载时土压力的近似解法

当墙背填土表面上，有水平宽度为l的条形均布荷载q时，也可用与有集中荷载作用相似的方法求出包括均布荷载在内的土压力E_A，见图36-2-8。

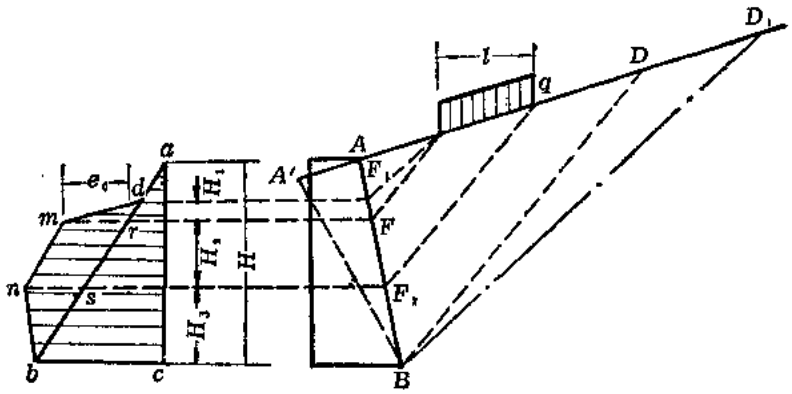


图 36-2-8　条形均布荷载时土压力近似解法

图中BD_1为无荷载时滑动面，这时土压力E_1为土压力分布图形$\triangle abc$的合力。用彭斯莱图解法求包括均布荷载影响在内的土压力E_A时，从γ乘以$\triangle A'BA$面积等于ql定出A'点，所得滑动面为BD。由荷载左边作两条线，分别平行于BD_1和BD，与墙背分别交于F_1、F两点，由荷载右边作平行于BD的线与墙背交于F_2点。分别作F_1、F、F_2的水平线，与无荷载时土压力分布图交于d、r、s点。d、b点压力强度均不受荷载影响，r、s点因荷载影响而使压力强度增加的部分为：

$$e_0=\frac{2(E_A-E_1)}{H_1+2H_2+H_3}$$

这时，土压力E_A的作用点就是在通过土压力分布图$admnbca$的形心的水平线与墙背AB的交点上。

（六）连续均布超载作用时的土压力计算

当墙背填土表面上作用有连续均布超载q（吨力/米^2）时，可把q的作用换算成一个高度为h（米）、容重为γ（吨力/米^3）的等代土层来考虑，即：

$$h=\frac{q}{\gamma}\qquad(36\text{-}2\text{-}15)$$

然后按墙高为$(H+h)$来计算土压力。见图36-2-9。

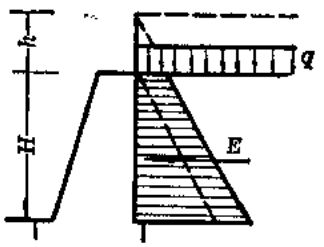


图 36-2-9　在连续均布超载作用时的土压力计算

实际上，在填土表面并无高度为h的土层，而是连续均布的超载q。所以，在确定作用在墙背上的土压力时，不应考虑换算高度h上的土压力。超载只给墙顶以下的实际墙高H以压力。

（1）当墙背垂直光滑、填土面水平并与墙顶齐平，其上作用有连续均布超载q时，主动土压力：

$$E_A=\frac{1}{2}\gamma H^2\left(1+\frac{2q}{\gamma H}\right)\mathrm{tg}^2\left(45°-\frac{\varphi}{2}\right)$$

（36-2-16）

被动土压力：

$$E_P=\frac{1}{2}\gamma H^2\left(1+\frac{2q}{\gamma H}\right)\mathrm{tg}^2\left(45°+\frac{\varphi}{2}\right)$$

（36-2-17）

连续均布超载对土压力的增量是一个定值等于：

$$qH\mathrm{tg}^2\left(45°\pm\frac{\varphi}{2}\right)。$$

其土压力强度分布图形是一个矩形。

（2）当墙背倾斜粗糙，填土表面倾斜并作用有连续均布超载q时，主动土压力的一般公式：

$$E_A=\frac{1}{2}\gamma H^2k_A+\frac{qHk_A}{1+\mathrm{tg}\alpha\mathrm{tg}\beta}\qquad(36\text{-}2\text{-}18)$$

式中符号α、β及k_A的意义与前面公式（36-2-4）中相同。

E_A作用点在土压力分布图形——梯形的形心上。

（七）墙后填土分层时的土压力计算

墙后填土如系分层，且各层的容重γ和内摩擦角φ有显著差别时，应分别用各自的γ和φ算出每层的土压力分布图，然后再计算土压力E_A及其作用点。在两层分界面上，因为γ和φ有突变，所以e_a也突变，每层土压力分布线的梯度也不相同，如图36-2-10。

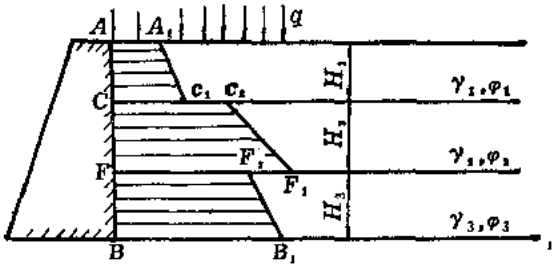


图 36-2-10 墙后填土分层时的土压力分布

当墙背垂直（$\alpha=0$），填土表面水平（$\beta=0$），不考虑墙背和土之间摩擦力（$\delta=0$）的情况下，填土分层时，土压力的计算以图（36-2-10）为例加以说明。墙后填土分三层，表面有连续均布荷载q，各层土的容重γ和内摩擦角φ为：$\gamma_1<\gamma_2$，$\gamma_2>\gamma_3$，$\varphi_1>\varphi_2$，$\varphi_2<\varphi_3$，则土压力e_a分布图，由折线$AA_1C_1C_2F_1F_2B_1B$构成。土层分界处因φ可能是上层值也可能是下层值，所以e_a发生突变。计算某层面e_a时，可将该土层以上的土重和荷载一并作为连续均布荷载考虑。按此原则，计算各层土压力强度e_a如下：

$$AA_1=q\mathrm{tg}^2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\varphi_1}{2}\right);$$

$$CC_1=(q+\gamma_1H_1)\mathrm{tg}^2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\varphi_1}{2}\right);$$

$$CC_2=(q+\gamma_1H_1)\mathrm{tg}^2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\varphi_2}{2}\right);$$

$$FF_1=(q+\gamma_1H_1+\gamma_2H_2)\mathrm{tg}^2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\varphi_2}{2}\right);$$

$$FF_2=(q+\gamma_1H_1+\gamma_2H_2)\times\mathrm{tg}^2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\varphi_2}{2}\right);$$

$$BB_1=(q+\gamma_1H_1+\gamma_2H_2+\gamma_3H_3)\times\mathrm{tg}^2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\varphi_3}{2}\right)。$$

在每层土内e_a是一条直线，求出e_a图后，土压力E_A就是e_a图的面积。土压力作用点在通过e_a图的形心的水平线上。

在墙不高或各层土的γ和φ差别不太大时，γ和φ值可以近似地按其厚度加权平均值来计算：

$$\gamma_m=\frac{\Sigma\gamma_iH_i}{\Sigma H_i},\quad \varphi_m=\frac{\Sigma\varphi_iH_i}{\Sigma H_i}$$

式中 γ_m、φ_m——分别为整个土层的容重和摩擦角的加权平均值；

γ_i、φ_i——分别为各土层的容重和摩擦角；

H_i——为各土层的高度。

求出γ_m、φ_m之后，即可把分层土作为均质土来计算土压力。

（八）填土表面成折线时的土压力计算

当墙背填土表面成折线时，见图36-2-11，其土面折线为ACF，设法将折角消去后再用彭斯莱图解法求出土压力E_A，步骤如下：

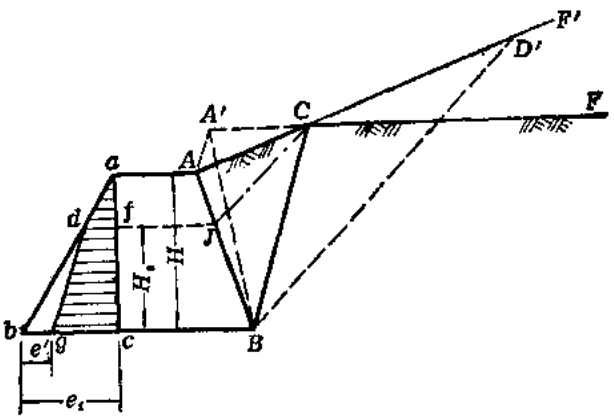


图 36-2-11 墙背填土表面成折线时的土压力计算

（1）连接B和C点；

（2）由墙顶A点作直线平行于BC，并与填土面CF的延长线相交于A'点，显然$\triangle ABC=\triangle A'BC$，用$A'BC$代替$ABC$土体，不会影响土压力的数值和

滑动面的位置；

（3）以A'为墙顶，以$A'CF$为填土表面，即可用彭斯莱图解法近似地求得填土表面为折线时的土压力。注意，图解时通过A'点的基线应平行于原墙的基线（AB以A为中心逆时针转$\delta+\varphi$度的直线）；

（4）求土压力E_4的作用点

1）将AC延长成ACF'，CF'为假想土面；

2）以AB为墙背、直线ACF'为土面，图解求出土压力E_1，滑动面为BD'；

3）作出相应于E_1的土压力分布图abc，其底边bc的压力强度为：

$$e_1=\frac{2E_1}{H}$$

4）由C点作CJ平行于BD'；

5）扣除CF与CF'之间土的影响，在J点对应的土压力分布图d点处开始，土压力线性减小，到其底边bc处应扣除bg段，即：

$$e'=\frac{2(E_1-E_4)}{H_0}$$

6）土压力E_4的作用点在压力分布图$adgcfa$形心的水平线高度上。

（九）折线形墙背的土压力计算

为了减小墙背主动土压力，或达到工程的其它目的，常把挡土墙墙背做成折线形，如图36-2-12所示。

折线形墙背主动土压力的计算，常采用延长墙背法，依次计算各段墙背所受的土压力强度分布。先按BC段墙背的倾斜角α_1和填土表面的倾斜角β计算BC段沿墙高的主动土压力强度分布图形，如图36-2-12（a）中cbd所示。如果墙土间摩擦角$\delta>0$，则土压力方向与墙背BC的法线成δ角。然后，将墙背AB延长到填土表面，把ABC'视为一个假想的墙背，按α_2和β求出沿墙高$C'a$的主动土压力强度分布图形$C'afC'$。因为实际的墙背是BC，而不是BC'，土压力强度分布图形$C'afC'$仅对墙的下段AB有效。所以，沿折线形墙背的整个墙高范围内的土压力是压力强度图形cbd和$bafg$之和，即$cafgdc$。

因为所延长的墙背BC'处在填土中，并非真正的墙背，从而引起因忽视上楔BCC'的作用所带来的误差。所以，当折线形墙的上、下部分墙背的倾斜角相差10°以上时，应进行校正。这时，折线形墙背的土压力可以用半图解半数解法（苏Г·К·卡列恩法）来计算，见图36-2-12（b）。具体步骤如下：

（1）先计算上部分墙背BC_1的土压力E_1；

（2）延长下墙墙背AB，交地面于C_2点，量出$\triangle C_1BC_2$面积得：

$$\Delta G_1=\gamma\cdot\triangle C_1BC_2+ql$$

$$\Delta G_2=E_1\frac{\sin(\psi_1-\psi_2)}{\sin\psi_2}$$

$$\Delta G=\Delta G_1-\Delta G_2$$

式中　$\psi_1=90°-\alpha_1-\delta_1$；

$\psi_2=90°+\alpha_2-\delta_2$；（下墙仰斜时，$\alpha_2$为负值）

q——荷载；

α_1、α_2——上墙、下墙墙背倾角；

δ_1、δ_2——上墙、下墙墙背与填料间摩擦角。

（3）作直线C_2A，令$x=C_2C_3$

$$x=\frac{\Delta G}{q+\gamma\left(\frac{h_1+h_2}{2}\right)}$$

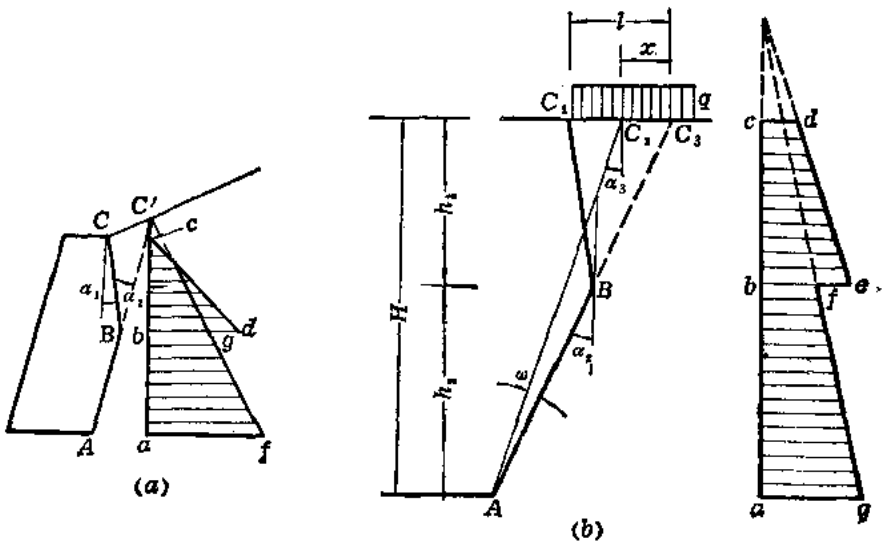


图 36-2-12　折线形墙背的土压力计算

$$\mathrm{tg}\alpha_3=\frac{l-x-h_1\mathrm{tg}\alpha_1+h_2\mathrm{tg}\alpha_2}{h_1+h_2}$$

$$\omega=\alpha_2-\alpha_3$$

（4）以C_2A为假想墙背，求土压力即为所求下墙BA上压力E_2；

（5）沿折线形墙背的整个墙高的土压力强度分布图形为$cagfedc$。

（十）当墙背呈L形时的土压力计算

当墙背俯斜很缓，即墙背倾角α比较大，或墙背呈L形时（见图36-2-13），AB连线为假想墙背，假想墙背的倾角也较大。当墙身向外移动，土体达到主动极限平衡状态时，破裂土楔体不沿墙背滑动，而是沿着在土中相交于墙后趾B点的两个破裂面滑动。离墙背较远的BF称为第一破裂面，而离墙背较近的BC称为第二破裂面。此时如仍用库伦理论的假定来计算土压力就不适用了，并将导致错误的结果。这时，应按破裂面出现的位置来求算土压力。在工程中，常把出现第二破裂面时计算土压力的方法称为第二破裂面法。

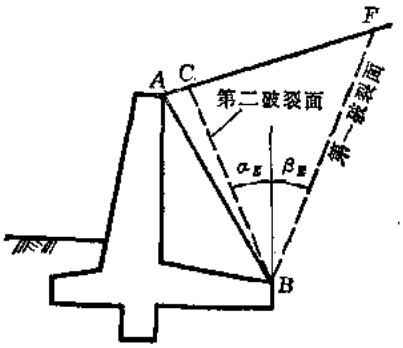


图 36-2-13 墙背呈L形时的第二破裂面

（1）确定第二破裂角

$$\alpha_E=\frac{1}{2}(90^\circ-\varphi)-\frac{1}{2}(\varepsilon-\beta) \qquad (36\text{-}2\text{-}19)$$

$$\beta_E=\frac{1}{2}(90^\circ-\varphi)+\frac{1}{2}(\varepsilon-\beta) \qquad (36\text{-}2\text{-}20)$$

式中 α_E——第二破裂面与铅直线的夹角；

β_E——第一破裂面与铅直线的夹角。

$$\varepsilon=\arcsin\frac{\sin\beta}{\sin\varphi} \qquad (36\text{-}2\text{-}21)$$

令α_1为墙顶A与墙后趾B两点的连线与铅直线的夹角。

当$\alpha_1>\alpha_E$时，则第二破裂面与墙后填土表面线相交；

当$\alpha_1\leqslant\alpha_E$时，即以$AB$两点联线为第二破裂面。

（2）找出第二破裂面后，就可以按下列公式计算主动土压力，见图36-2-14。

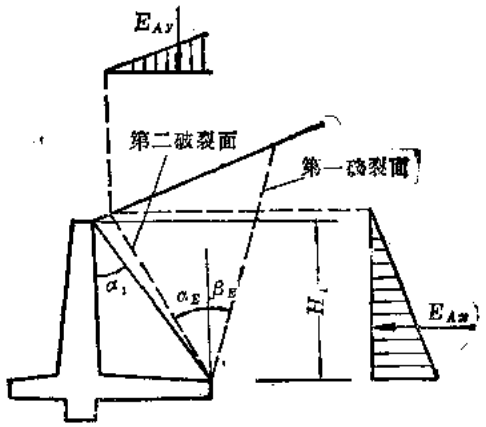


图 36-2-14 墙背呈L形时的土压力计算

1）墙后填土表面为水平，其上作用有连续均布超载q时：

$$E_{Ax}=\frac{1}{2}\gamma H^2\left(1+\frac{2q}{\gamma H}\right)(1-\mathrm{tg}\varphi\mathrm{tg}\beta_E)^2\cos^2\varphi \qquad (36\text{-}2\text{-}22)$$

$$E_{Ay}=E_{Ax}\mathrm{tg}(\alpha_E+\varphi) \qquad (36\text{-}2\text{-}23)$$

土压力分布图形为三角形，土压力作用点通过分布图形的形心。

2）墙后填土表面倾斜时：

$$E_{Ax}=\frac{1}{2}\gamma H_1^2\sec^2\alpha\cos^2(\alpha-\beta)\cdot[1-\mathrm{tg}(\varphi-\beta)\mathrm{tg}(\beta_E+\beta)]^2\cos^2(\varphi-\beta) \qquad (36\text{-}2\text{-}24)$$

$$E_{Ay}=E_{Ax}\mathrm{tg}(\alpha_E+\varphi) \qquad (36\text{-}2\text{-}25)$$

土压力分布图形为三角形，土压力作用点通过分布图形的形心。

（十一）板桩墙的土压力计算

作用在板桩上的主动和被动土压力，如图36-2-15所示。在板桩的右侧，作用于其上的是主动土压力，其分布图形为三角形。土为粘性土时：

$$E_A=\frac{\gamma h_1^2}{2}\mathrm{tg}^2\left(45^\circ-\frac{\varphi}{2}\right)-2ch_1\mathrm{tg}\left(45^\circ-\frac{\varphi}{2}\right)+\frac{2c^2}{\gamma} \qquad (36\text{-}2\text{-}26)$$

土为非粘性土时：

$$E_A=\frac{\gamma h_1^2}{2}\mathrm{tg}^2\left(45^\circ-\frac{\varphi}{2}\right) \qquad (36\text{-}2\text{-}27)$$

粘性土时，土压力的作用点在距顶点$\left(z_0+\frac{2}{3}h_2\right)$处，

其中 $$z_0=\frac{2c}{\gamma}\mathrm{tg}\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right) \qquad (36\text{-}2\text{-}28)$$

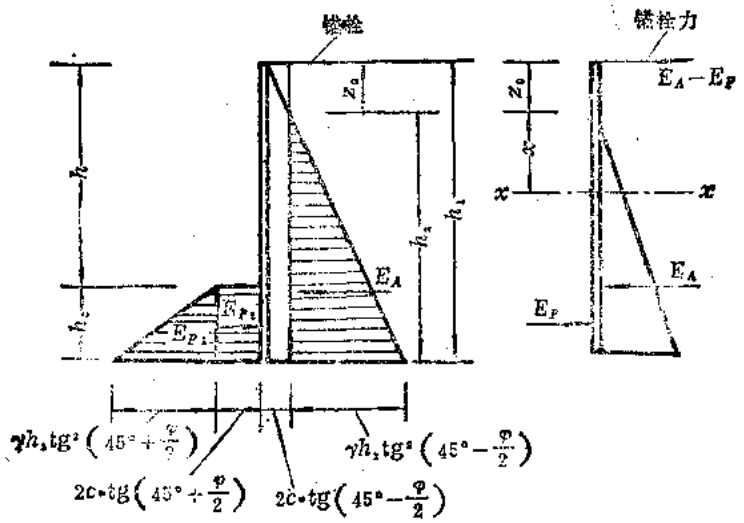


图 36-2-15　作用于板桩墙上的土压力计算

当为非粘性土时，作用点在距顶点$\frac{2}{3}h_1$处。

在板桩的左侧，作用于板桩上的是被动土压力，其分布图形如图36-2-15左侧所示。被动土压力等于：

$$E_P=E_{P1}+E_{P2}$$
$$=\frac{1}{2}\gamma h_1^2 tg^2\left(45°+\frac{\varphi}{2}\right)+2ch_1 tg\left(45°+\frac{\varphi}{2}\right) \quad (36\text{-}2\text{-}29)$$

E_{P1}和E_{P2}的作用点，分别距桩顶点为$\left(h+\frac{2}{3}h_1\right)$和$\left(h+\frac{h_2}{2}\right)$。

（十二）带卸荷板（减压平台）时的土压力计算

为了减小作用在挡土墙背的主动土压力，除了可采用仰斜墙或选择摩擦角较大的回填土外，往往采用卸荷板（或称减压平台）的结构形式。

卸荷板一般设置在墙背中部附近，向墙后伸得越远，减压作用越大，以伸到墙后土楔滑动面上为最好。见图36-2-16。

带卸荷板时的土压力计算，以卸荷板划分上、下两部分。卸荷板以上部分墙背所受的主动土压力可按一般库伦（或朗肯）主动土压力公式计算，卸荷板以下部分墙背所受的主动土压力只与平台以下填土的重量有关。这时土压力公式为：

$$E_A=E_{A1}+E_{A2}$$
$$=\frac{1}{2}\gamma h_1^2 K_A+\frac{1}{2}\gamma h_2^2 K_A \quad (36\text{-}2\text{-}30)$$

土压力分布按上下两个三角形分布，土压力的合力通过分布图形的形心。

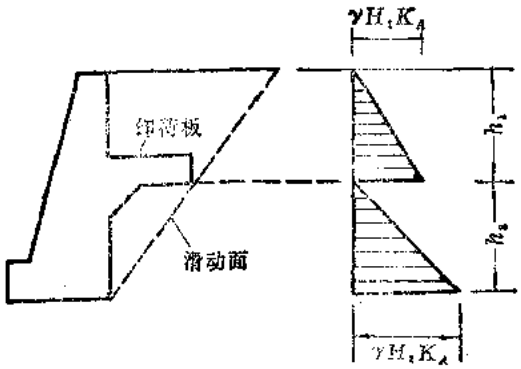


图 32-2-16　带卸荷板的土压力计算

（十三）有限范围填土的土压力计算

库伦土压力理论假定填土在墙后一定范围内部是匀质的，而且在这填土范围内产生滑动面。如果墙后不远有岩层坡面，而且岩体比较稳定，对墙无侧压力，或者墙后为修建挡土墙而开挖的稳定坡面。这些坡面比按库伦土压力理论所计算的滑动面要陡一些，这时计算滑动面将在稳定坡面以内，如图36-2-17所示。这就产生了所谓有限范围填土问题。

计算有限范围填土的土压力，取上述岩层坡面或稳定坡面为墙后土楔的滑动面，以静力平衡条件并按墙后填土与稳定坡面（或岩层坡面）之间的抗剪强度来确定主动土压力。这样算出来的主动土压力自然要比按库伦土压力理论求得的主动土压力为小。

（十四）有地下水作用时的土压力计算

当墙后填土因排水不良而积有地下水时，水的浮

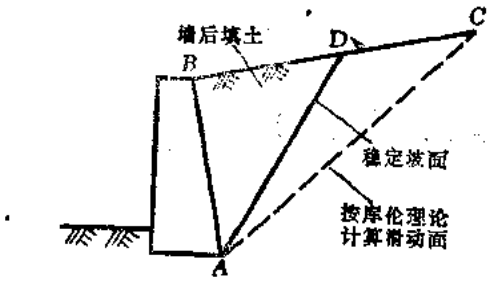


图 36-2-17 有限范围内填土时的土压力计算

力作用使土减重。因此计算土压力时应考虑水对土的减重作用，同时计算作用在墙背上的静水压力。有地下水时，还要考虑粘性土的抗剪强度将会显著地降低，主动土压力系数会增大。砂性土的抗剪强度受浸水的影响较小，一般可认为内摩擦角不变。见图36-2-18。

（1）砂性土在地下水作用下，φ 值不变，只考虑浮力影响时的土压力计算。

在假设 φ 值不变的条件下，破裂角 η 虽因浸水而略有变化，但对土压力的计算影响不大。为了简化计算，可以进一步假定 η 角不变。这样就可以先求出无地下水条件下的土压力 E_A，然后再扣除计算水位以下因浮力影响而减小的土压力 E_b，即得浸水条件下的土压力 E'_A。

$$E'_A = E_A - E_b \qquad (36\text{-}2\text{-}31)$$

式中 E'_A——浸水条件下的土压力；

E_A——无地下水条件下的土压力；

$$E_b = \frac{1}{2}(\gamma - \gamma_w)H_b^2 K_A \qquad (36\text{-}2\text{-}32)$$

式中 γ——墙后填土的天然容重；

γ_w——墙后填土的浮容重；

H_b——计算水位以下墙的高度。

（2）粘性土在地下水作用下，φ 值降低时的土压力计算。

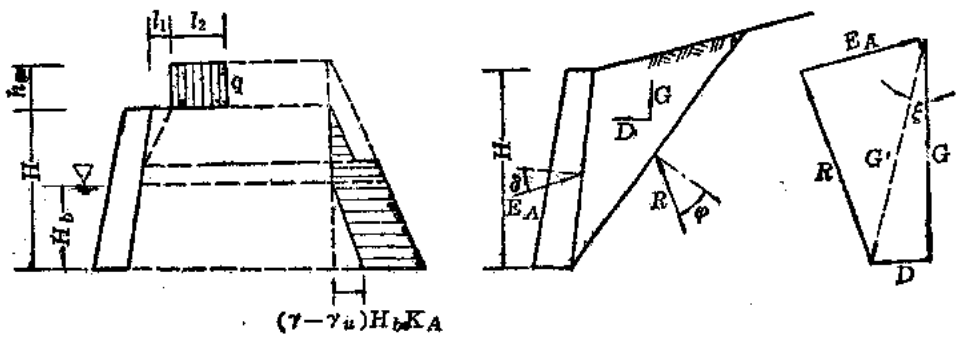


图 36-2-18 有地下水作用时的土压力计算

因地下水作用，φ 值降低时，以计算水位为界，可以将回填土的上下两部分，视为不同性质的土层，按分层填土计算土压力。计算中，先求出计算水位以上填土的土压力，然后再将上层填土重量作为荷载，计算浸水部分的土压力。上述两部分土压力的向量和即为全墙土压力。

（3）考虑动水压力作用时的土压力计算。

在弱透水土体中，如果存在水的渗流，土压力的计算中应考虑动水压力的影响。这时可采用以下两种近似方法。

1）假设破裂角 η 不受影响：计算中，先不考虑动水压力的影响，而按一般浸水情况求算破裂角 η 和土压力 E_A。然后再单独计算动水压力 D，认为它作用于滑动楔体浸水部分的形心，方向水平并指向土体滑动的方向。其大小可按下式计算：

$$D = \gamma_w I \Omega \qquad (36\text{-}2\text{-}33)$$

式中 γ_w——水的容重；

I——水力梯度，采用土体中渗流降落曲线的平均坡度，见表36-2-3；

Ω——破裂棱体中的浸水面积。

表 36-2-3 土层中渗流降落曲线平均坡度表

土层类别	渗流降落曲线平均坡度 I
卵石和粗砂	0.0025～0.005
中砂	0.005～0.015
细砂	0.015～0.020
粉砂	0.015～0.050
粘砂土	0.020～0.050
砂粘土	0.050～0.120
粘土	0.120～0.150
重粘土	0.150～0.200
泥炭	0.020～0.120

2）考虑破裂角η因渗流影响而发生变化：计算时，要考虑到挡土墙全部浸水，而墙前水位骤然降低这一最不利情况。这时破裂楔形体所受的体积力中，除自重G外，还有动水压力D。两者的合力G'为：

$$G'=G/\cos\xi \qquad (36\text{-}2\text{-}34)$$

由图36-2-18可知，ξ为合力G'与铅垂线的夹角，即

$$\xi=\arctg\frac{D}{G}=arctg\frac{\gamma_w\cdot I\cdot\Omega}{\gamma\Omega}=\arctg\frac{\gamma_w I}{\gamma} \qquad (36\text{-}2\text{-}35)$$

令

$$\gamma'_w=\gamma_w/\cos\xi$$

$$\delta'=\delta+\xi$$

$$\varphi'=\varphi-\xi$$

以γ'_w、δ'、φ'代替γ、δ、φ就可按一般库伦土压力公式计算有地下水作用时考虑动水压力影响的土压力。

（十五）无粘性填土主动土压力计算的图解法

土压力的图解方法很多，各有其优缺点，应根据具体情况选用。本节仅介绍一般最常用的K·库尔曼（*Culmann*）法。

库尔曼根据库伦土压力理论而提出的图解法，适用于一切不规则的填土表面和荷载情况，方法简单便于掌握，所以应用较广。

图解主动土压力的步骤如下，见图36-2-19：

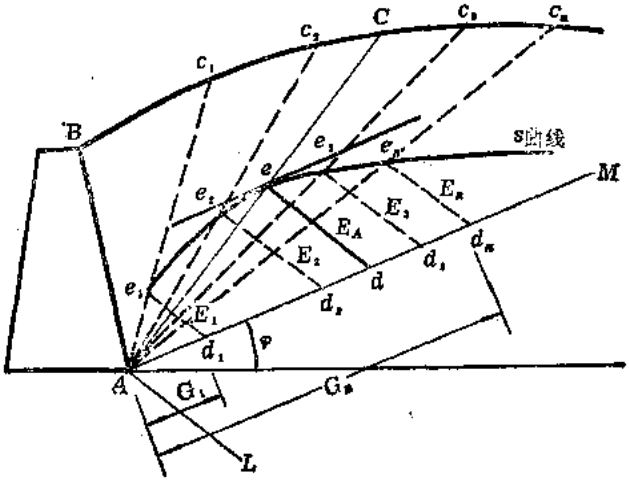


图 36-2-19　库尔曼图解法

（1）从墙后趾A点作AM线与水平线逆时针成φ角（即位于水平线以上）；

（2）再从A点作AL线使与AM线交成$\psi=90°-\alpha-\delta$；

（3）任意假定一个滑动面AC_1，计算滑动楔体ABC_1的重量G_1，并按一定比例在AM线上截取线段$Ad_1=G_1$；

（4）从d_1点作d_1e_1平行于AL线并与所假定的滑动面AC_1相交于e_1点，则d_1e_1（按比例量出）就代表滑动楔体ABC_1作用在墙背上的土压力。

证明：按上述步骤作图所得的三角形Ad_1e_1，其中$\overline{Ad}_1=G_1$，$\angle e_1Ad_1=\eta-\varphi$，$\angle e_1d_1A=\psi$，与图36-2-3的力三角形相比，可见$\triangle Ad_1e_1$与力三角形相似，则$e_1d_1$代表与滑动面$AC_1$相应的土压力$E_1$；

（5）再任意假定其他滑动面（一般至少需5个），如AC_2、AC_3……等，重复上述（3）、（4）步骤求得d_2、d_3……各点和e_2、e_3……各点；

（6）连接e_1、e_2、e_3……各点成一曲线，称库尔曼曲线或S曲线；

（7）因为主动土压力是最大的压力值，所以须在S曲线上找出其最大值，为此作平行于AM线并与S曲线相切的切线，得切点e，通过切点e作平行于AL线的线段ed，则ed线（按比例量出）就是所求的主动土压力E_A。从A点作直线并通过e点交填土表面于C点，则AC就是最危险的滑动面。

用上述方法只能给出主动土压力E_A的大小和滑动面的位置，而E_A的作用点则要按下述近似方法确定。如图36-2-20所示，设AC是根据上述图解法求出的滑动面位置，先求出滑动楔体ABC的重心o点，从o点作oo_1线与滑动面AC平行，并与墙背相交于o_1点，则o_1点就是主动土压力E_A作用点的近似位置。

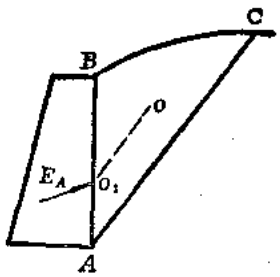


图 36-2-20　主动土压力作用点的近似确定法

如填土面上有任意分布荷载时，求主动土压力的图解法基本不变，只要把图36-2-19中所假定的滑动楔体表面BC范围内的荷载的合力和滑动楔体重量迭加，而后按前述步骤作图。

图解被动土压力E_p时，只需将图36-2-19中的AM线画在水平线下面，与水平线顺时针成φ角，其他步骤基本上与图解主动土压力E_A时相似。

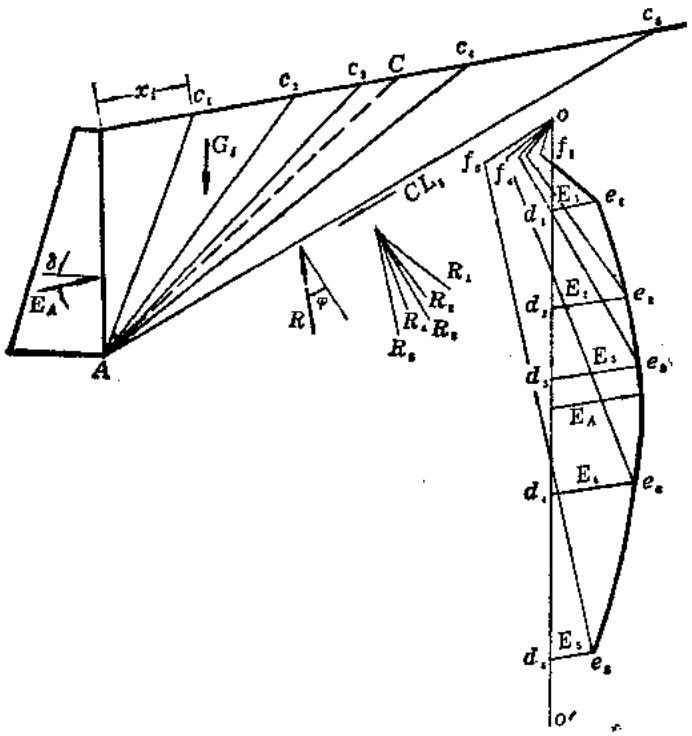


图 36-2-21 用楔体计算法图解粘性填土的主动土压力

（十六）粘性填土主动土压力计算的图解法

当填土是粘性土时，可用下述楔体计算法图解主动土压力E_A，它的作图步骤如下，见图 36-2-21：

（1）按比例画出挡土墙尺寸及填土面轮廓线；

（2）连接任意线Ac_1、Ac_2、……Ac_i，这些线代表若干个可能滑动面，从而把墙后填土分成相应的若干个滑动楔体；

（3）求出各滑动楔体的重量G_i；

（4）量出Ac_1、Ac_2……Ac_i等线段的长度L_i，并乘以土的单位内聚力C，求得各滑动面上相应的内聚力CL_i；

（5）取各滑动面上的反力R_i与其相应滑动面上法线的夹角为φ，土压力E与墙背法线的夹角为δ；

（6）按一定比例（可不采用墙背和填土表面轮廓线的比例）绘力多边形。

1）先作竖线oo'，在oo'线上取$od_1=G_1$、$od_2=G_2$……；

2）从o点作直线of_1、of_2……，分别与相应的可能滑动面Ac_1、Ac_2……的方向平行，并令$of_1=CL_1$、$of_2=CL_2$……；

3）从f_1、f_2……各点绘平行于R_1、R_2……的直线f_1e_1、f_2e_2……；

4）从d_1、d_2……各点绘平行于E_A的直线d_1e_1、d_2e_2……，并与相应的f_1e_1、f_2e_2……线相交于e_1、e_2……各点，则直线段d_1e_1、d_2e_2……的长度就表示滑动面分别为Ac_1、Ac_2……时，作用在墙背上的土压力E_1、E_2……；

5）将e_1、e_2……各点连成曲线即为土压力轨迹曲线；

6）因为主动土压力是相应于各可能滑动面时的最大土压力，作平行于oo'并切于土压力轨迹曲线的一点，通过切点e的土压力（de线段）就是所求的主动土压力E_A。

二、朗肯土压力理论

朗肯土压力理论系假定墙背和填土间没有摩擦力（即$\delta=0$），然后按墙身的移动情况，根据填土体内任一点，处于主动或被动极限平衡状态时，最大最小主应力间的关系，求得主动或被动土压力强度以及主动或被动土压力（它等于土压力强度分布图形的面积）。由于没有考虑墙背和填土之间的摩擦力，这样求出的主动土压力值偏大，而被动土压力值偏小。因此，用朗肯土压力理论来设计挡土墙，总是偏于安全的，而且公式简单，便于记忆，所以也被广泛采用。

（一）主动土压力计算的一般公式

朗肯研究了半无限均质土体中任意点的应力状态，导出了土压力理论，并认为可以用挡土墙来代替半无限土体的一部分，结果并不影响土体其他部分的应力状态。主动土压力强度分布图形呈三角形，强度分布图形的面积即等于作用在墙背上的主动土压力E_A，即：

$$E_A=\frac{1}{2}\gamma H^2\mathrm{tg}^2\left(45°-\frac{\varphi}{2}\right) \quad (36\text{-}2\text{-}36)$$

其作用点位于土压力强度分布图形的形心，在墙底以上$\frac{1}{3}H$处。见图36-2-22。

当填土为粘性土时，作用在墙背上的主动土压力E_A为：

$$E_A=\frac{1}{2}\gamma H^2\mathrm{tg}^2\left(45°-\frac{\varphi}{2}\right)-2cH\mathrm{tg}\left(45°-\frac{\varphi}{2}\right)+\frac{2c^2}{\gamma} \quad (36\text{-}2\text{-}37)$$

它的作用点在墙底以上$\frac{1}{3}(H-z_0)$处。

$$z_0=\frac{2c}{\gamma}\mathrm{tg}\left(45°+\frac{\varphi}{2}\right) \quad (36\text{-}2\text{-}38)$$

（二）被动土压力计算的一般公式

无粘性土作用在墙背上的被动土压力：

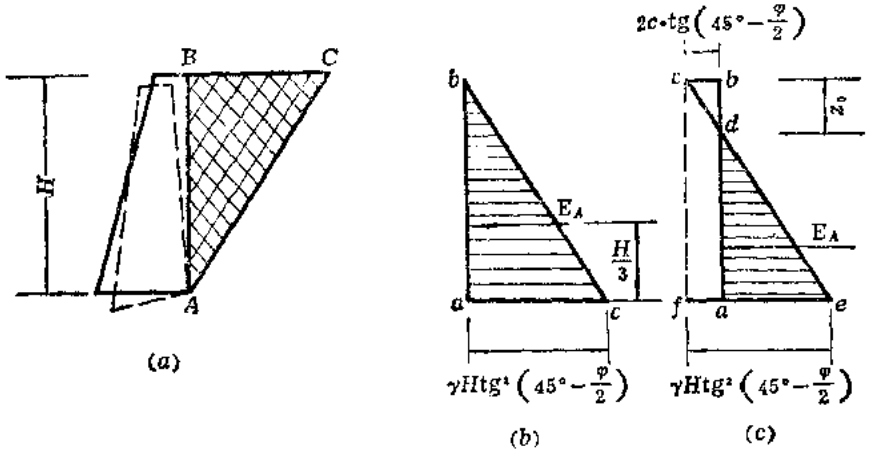


图 36-2-22　朗肯主动土压力计算

（a）主动土压力计算；（b）无粘性填土的主动土压力；（c）粘性填土的主动土压力

$$E_P=\frac{1}{2}\gamma H^2\mathrm{tg}^2\left(45°+\frac{\varphi}{2}\right) \quad (36\text{-}2\text{-}39)$$

当墙背填土为粘性土时，作用在墙背上的被动土压力E_P为：

$$E_P=\frac{1}{2}\gamma H^2\mathrm{tg}^2\left(45°+\frac{\varphi}{2}\right)+2cH\mathrm{tg}\left(45°+\frac{\varphi}{2}\right) \quad (36\text{-}2\text{-}40)$$

被动土压力分布图形见图36-2-23所示，其作用点就是压力分布图形的形心。

三、地震时作用在挡土墙上的土压力计算

地震时作用在挡土墙墙背上土压力的计算方法，从最简单的（例如把土的内摩擦角φ值，按地震烈度为7～8度和9度，分别减小2°和6°，而后按常用土压力公式计算）到较复杂的，哪一种方法较合乎实际，还需要进一步研究解决。

本手册介绍两种国内较常用的考虑由横向地震加速度所产生影响的土压力公式：

（1）正常土压力增大公式：

$$E'=(1\pm 3k)E \quad (36\text{-}2\text{-}41)$$

式中　E'——地震时作用在挡土墙墙背上的土压力；

E——无地震时的土压力；

k——水平向地震系数（即地震时，地面最大加速度与重力加速度之比）。当地震烈度为7度时，$k=0.025$；8度时，$k=0.05$；9度时，$k=0.10$。

式中正号用于计算主动土压力，负号用于计算被动土压力。

E'的作用点在墙后趾以上$0.4H$处，H为挡土墙高度。

（2）用地震角加大墙背和填土表面坡角公式：

$$E_A=\frac{1}{2}\frac{\gamma}{\cos\varepsilon}H^2[\cos^2(\varphi-\alpha-\varepsilon)]\Big/\left\{\cos^2(\alpha+\varepsilon)\cos(\delta+\alpha+\varepsilon)\left[1\right.\right.$$

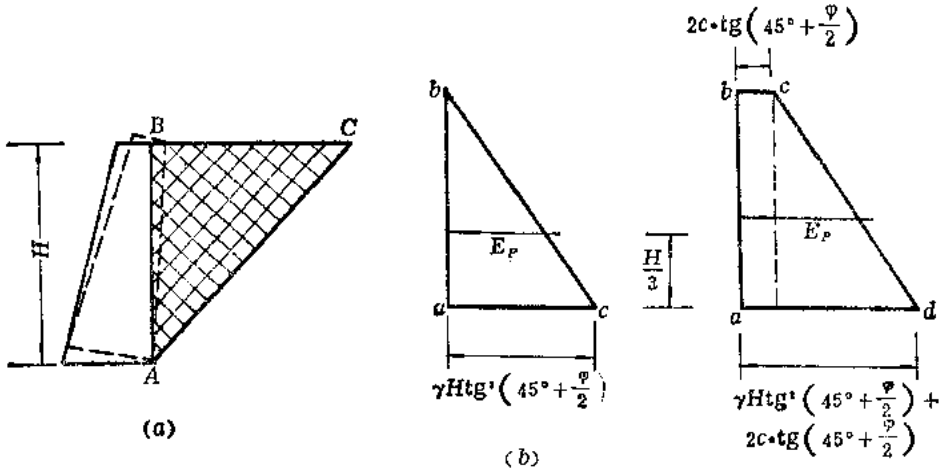


图 38-2-23 朗肯被动土压力计算

（a）被动土压力计算；（b）无粘性填土的被动土压力；（c）粘性填土的被动土压力

$$+\sqrt{\frac{\sin(\delta+\varphi)\sin(\varphi-\beta-\varepsilon)}{\cos(\delta+\alpha+\varepsilon)\cos(\alpha-\beta)}}\Big]^2\Big\}$$

（36-2-42）

式中 ε——地震角，$\varepsilon=\operatorname{arctg}k$。当地震烈度为7度时，$\varepsilon=1°25'$；8度时，$\varepsilon=3°$；9度时$\varepsilon=6°$。

在使用主动土压力系数表（表36-2-1）时，以$\alpha+\varepsilon$代替α，以$\beta+\varepsilon$代替β，查找土压力系数K_A。

地震时，动水压力会对填土的应力状态有所影响，但一般均不予考虑。

第三节 几种常用的挡土墙

一、重力式挡土墙

重力式挡土墙主要依靠自重来保证土压力作用下的稳定性。由于体积和重量都较大，在软基上往往受地基承载力的限制故其建筑高度不能太高；在岩基上虽不受地基承载力的限制，但太高了耗费材料较多，也不经济，因此常在挡土高度不大时采用这种挡土墙。

重力式挡土墙可用混凝土或砌石建成，一般做成简单的梯形截面[表36-1-1类型（1）的简图]，它的优点是可以就地取材，施工方便，经济效果好。

重力式挡土墙一般不配筋或只在局部范围内配以少量钢筋，墙高在5～6米以下时，经济效果较好。如墙高在6米以上时，则采用半重力式或衡重式挡土墙更为经济。

重力式挡土墙可根据其墙背的坡度分为仰斜[表36-1-1类型(1)中的(a)]、垂直[表36-1-1类型(1)中的(b)]和俯斜[表36-1-1类型(1)中的(c)]三种型式。下述原则，供选型时参考：

（1）按土压力理论，仰斜墙的主动土压力最小，俯斜墙的主动土压力最大，垂直墙界于两者之间；

（2）如挡土墙建造时需要开挖，因仰斜墙墙背可与开挖的临时边坡相结合，而俯斜墙则必须在墙背进行回填，因此，仰斜墙比较合理。反之，如果墙背本来就需要进行回填，则宜采用俯斜墙或垂直墙，以使填土易于夯实；

（3）当墙前原有地形比较平坦[图36-3-1(a)]用仰斜墙较合理；若原有地形较陡时[图36-3-1(b)]，用仰斜墙可能会使墙身加高很多(如图中虚线所示)，此时宜采用垂直墙或俯斜墙。

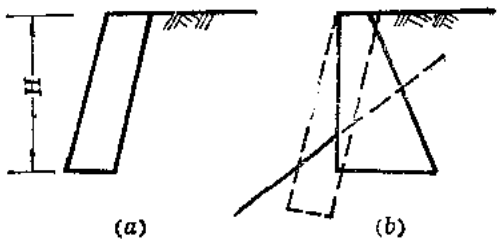


图 38-3-1 重力式挡土墙

综上所述，边坡需要开挖时，仰斜墙施工方便，土压力小，墙身截面经济，故设计时应优先选用仰斜墙。

在水闸、船闸的闸室岸墙及其它一些水利水电工程中，由于设置闸门或水点等条件限制，挡土墙墙面需做成垂直时，就必须采用俯斜墙。俯斜墙可分为无底板[图36-3-2(a)]和有底板[图36-3-2(b)]两种，

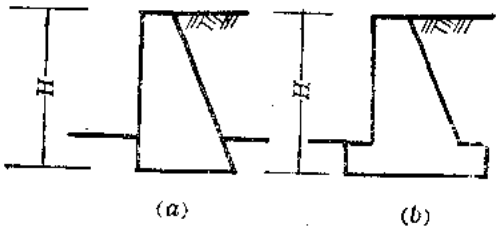


图 36-3-2　俯斜墙的底板

后者所耗材料较少，故水工建筑物中常采用后一种型式。

（一）结构布置

重力式挡土墙的尺寸随墙型、墙高而变。

仰斜墙坡度愈缓，主动土压力愈小，但为了避免施工困难，墙背坡仍不宜缓于4:1。墙面坡应尽量与墙背坡平行，设计时常采用4:1。

当墙身高度超过一定限度时，基底压应力往往是控制截面尺寸的重要因素。为了使地基压应力不超过地基许可承载力，可在墙底加设墙趾台阶（图36-3-3）。加设墙趾台阶对挡土墙抗倾稳定也是有利的。

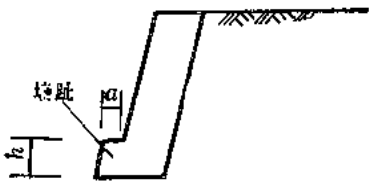


图 36-3-3　墙趾台阶

墙趾高h和墙趾宽a的比例取$h:a=2:1$，a值常不小于20厘米。

对于俯斜墙，若墙后地下水位较低，墙底宽约为墙高的0.6～0.7倍，墙顶宽度按构造确定，一般用30～50厘米。

对于垂直墙，如原地面的坡度较陡时，墙面坡可用20:1～5:1。对于中、高挡土墙且地形平坦时，墙面坡可较缓，但不宜缓于2.5:1。

（二）墙体材料

挡土墙墙身及基础，如采用混凝土，其标号一般不低于R100；如采用砌石，石料抗压强度一般不小于300号。对地震区及寒冷地区，上述标准还应提高。石料容重不应小于2吨力/米^3，经过25次冻融循环（温度为±15℃）以后，应无明显的破损。

挡土墙墙高不超过6米时，砂浆标号采用50号，超过6米时，采用75号。在寒冷地区或9度地震区采用100号。

二、半重力式挡土墙

半重力式挡土墙是将重力式挡土墙的截面减小而底脚放大，这样就可以减小地基应力，以适应软弱地基的要求。半重力式挡土墙一般均采用标号不低于R100的混凝土结构，不用钢筋或仅在局部拉应力较大之处配置少量钢筋（图36-3-4）。

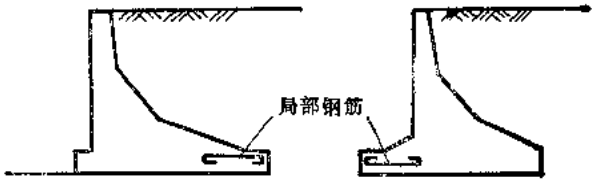


图 36-3-4　半重力式挡土墙的局部配筋

半重力式挡土墙主要由立板与底板组成，它的稳定性也依靠底板上的填土重量来保证。若墙后地下水位很高，水平向土压力、水压力过大，要求利用墙后大量填土的重量才能保证稳定时，常在立板与底板间加设几个转折，将墙做成折线形截面，并加大底板尺寸。

（一）结构布置

设计半重力式挡土墙的主要关键是确定截面墙背转折点的位置。若墙的总高在6～7米以下，立板与底板之间加一个转折点即可，这时墙背的立板与底板由三个平面组成；如墙的总高大于6～7米时，则可多设一、二个转折点。但不宜过多，以免增加模板工作量，从而影响施工进度。

在实际设计中，立板的第一转折点，放在离墙顶3～3.5米之间是比较有利的。第一转折点以下1.5～2米以内，可设第二转折点。第二转折点以下，一般属于底板范围，底板也可设一、二个转折点。

外底板的宽度宜控制在1.5米以内，否则将使混凝土的用量增加，或需配置较多的钢筋。

这种型式的立板顶部和底板边缘的厚度，常不小于40厘米，转折点处的截面厚度，应经过计算决定。若混凝土标号不低于R100时，在离墙顶3.5米以内的立板厚度和离基础内趾3米以内的底板厚度，常不大于1米。

（二）主要优点

（1）充分利用混凝土的抗拉强度，体积约比重力式挡土墙减小40～50%；

（2）施工简易，并可分期施工；

（3）地基应力小而均匀，适用于软弱地基和地

下水位较高的情况；

（4）底板尺寸大，故其抗滑稳定性要比衡重式挡土墙好；

（5）可采用较低标号的混凝土，不用或仅用少量钢筋，造价一般要比同高度的悬臂式挡土墙为低。

三、衡重式挡土墙

衡重式挡土墙由直墙、减重台（或称卸荷台）与底脚三部分组成[表36-1-1类型（3）]。其主要特点是利用减重台上的填土重量以增加挡土墙的稳定性，并使地基应力分布比较均匀，体积约比重力式挡土墙少10～20%。

（一）结构布置

设计这种型式的关键是确定减重台的高程。在减重台以上，直墙可以做得比较单薄，在减重台以下，脚官做成大体积的[如(a)或(b)]；或是将减重台做成台板而在下面再做成直墙[如(c)]。前一种型式对施工比较方便，在减重台以下的体积可以利用填土斜坡直接浇混凝土，体积虽大但节省了模板费用；后一种型式则相反。

减重台面距墙底一般约为挡土高度的0.5～0.6倍，减重台面的适当高程，应经过具体计算比较而定。在一般情况下，减重台距墙顶不宜大于4米。墙顶厚度常不小于30厘米，若作为桥梁台座之用，则可取为60厘米或更大。直墙与减重台相交截面的厚度，由土压力产生的弯矩来决定。减重台以下的尺寸，决定于地基的容许承载能力，如挡土墙设计是合理的，地基应力接近于均匀分布。

（二）计算原则

衡重式挡土墙计算有整体稳定计算和局部应力校核两部分。

在整体稳定计算中，不仅要计算使用时期的稳定性，还须计算施工期的稳定性。使用时期一般不存在倾覆稳定问题，地基应力的分布也比较均匀，主要是抗滑问题。特别是水下结构，虽在减重台以下，可以减小部分土压力，但可能仍难满足抗滑要求。如拟在墙后加设阻滑板，以求获得更多的填土重量来满足稳定，则不如采用半重力式挡土墙更好。

至于施工期的稳定性计算，由于此时的墙后土压力不一定可靠，甚至填土工作尚未完成，故挡土墙有可能向墙内倾复，更有可能引起墙后趾的地基应力过大而不安全。若在设计中遇到这种情况，应特别提出随着挡土墙混凝土的升高，边回填土边夯实的施工措施。

在局部应力校核的计算中，只须校核各转折截面处的拉应力，以确定原拟定的截面尺寸是否足够。

四、悬臂式挡土墙

悬臂式挡土墙是钢筋混凝土挡土墙中的主要型式。墙体本身稳定性主要依靠底板上的填土重量来保证[表36-1-1类型（4）]。其主要特点是厚度小，自重轻，属轻型结构，挡土高度可以很高，而且经济指标也较好。根据一般经验，挡土高度在8米以下时采用这种型式较为有利；超过8米时，用扶壁式挡土墙更为经济。

（一）结构布置

悬臂式挡土墙（图36-3-5）由立板与底板两部分组成。为了便于施工，立板内侧（即墙背）做成垂直面，外侧（即墙面）可做成15:1～20:1坡面。挡土墙高度不大时，立板也可做成等厚度，底板一般做成变厚度，底面做成水平，顶面则自立板处向两边倾斜。

立板顶部厚度一般不小于15厘米，以便浇筑混凝土；底部厚度由计算决定。底板靠立板处的厚度常取为墙高的1/10～1/12，底板前趾及后趾处厚度一般不小于20厘米。

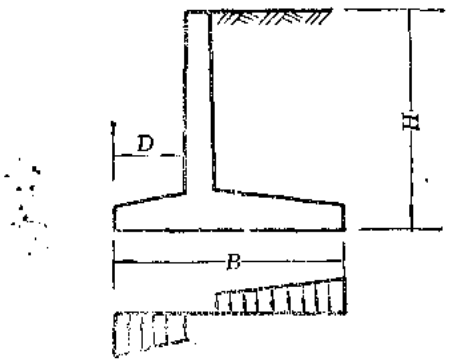


图 36-3-5　悬臂式挡土墙底板荷载分布

底板宽度B由稳定计算决定，一般取挡土墙高度H的0.6～0.8倍。墙后地下水位很高且地基软弱时，B/H之值可能达到1或更大。在墙后伸出的底板称内底板，在墙前伸出的底板称外底板。外底板的长度D也由稳定计算决定，一般$D/B=0.15\sim0.3$。设计时，可先参考已建成的挡土墙以估计各部分的尺寸，进行稳定计算，如假定的尺寸不能满足稳定要求或过于安全时，再予修正并重新进行计算。

挡土墙的高度为挡土高度与埋置深度之和。悬臂式挡土墙属轻型结构，故其埋置深度决定于气候条件和地基的好坏。必须使底板底面位于冰冻线以下。在

软基上，因表土常为耕地或松土，故基础埋置深度不宜小于80～100厘米。如基础土质较坚硬或在岩基上，则埋置深度可适当减少。

（二）立板（墙身）计算

立板为固定在底板上的悬臂板，主要承受墙后的主动土压力与地下水压力。墙前埋置部分的土压力在计算中多不考虑。立板自重可略去不计，故在计算时，立板按受弯构件计算。除强度计算外，立板底部还应验算裂缝开展宽度。

立板受力钢筋沿立板内侧垂直放置，直径一般不宜小于12毫米，底部的钢筋间距一般采用10～15厘米。因立板承受的弯矩越往上部越小，不必将全部受力钢筋都伸至顶端。当墙较高时，可将钢筋分别在不同高程分两次切断（图36-3-6），仅将1/4～1/3的受力钢筋延伸至墙顶。伸到顶端的钢筋间距不应大于50厘米。钢筋切断的部位，应在理论切断点以上再加钢筋锚着长度 l_m，l_m一般取为25d～30d（d为钢筋直径）。

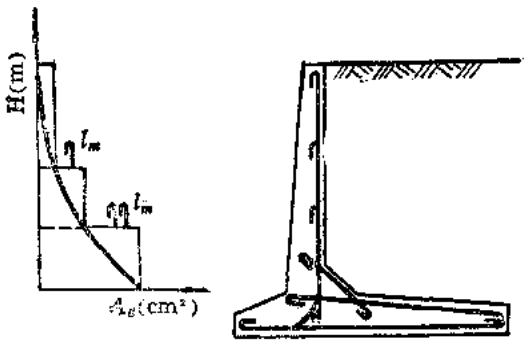


图 36-3-6　悬臂式挡土墙的配筋

在垂直于受力钢筋的方向，应配置不小于ϕ6的分布钢筋，其间距不大于40～50厘米，截面面积不小于底部受力钢筋截面面积的10%。

对于特别重要的挡土墙，有时在立板靠墙面的一侧，也按构造要求配置少量钢筋或钢丝网，以提高混凝土表层抵抗温度变化和收缩的能力，防止混凝土表层出现过宽的裂缝。

（三）底板计算

底板的内底板与外底板都是以立板底部为固定端的悬臂板。将地基反力、地下水浮托力和渗透压力、板上填土重和水重、板自重等荷载迭加，即可得出作用在底板上的荷载分布图形。一般情况下，底板的荷载分布如图36-3-5所示，即内底板所受的荷载向下，受力钢筋放在上侧；外底板则都相反。底板计算原则与立板相同，但底板底部的钢筋保护层应不小于7厘米。

为了便于施工，底板受力钢筋的间距最好取与立板钢筋的间距相同或为其整倍数。实践中往往将立板底部受力钢筋的一半或全部弯曲作为外底板的受力钢筋（图36-3-6）。内底板钢筋可以在离固端一定距离后切断一半。立板与内底板连接处应做成贴角加强，并配以构造钢筋，其直径和间距可与内底板钢筋一致。底板也应配置分布钢筋，其要求与立板相同。

五、扶壁式挡土墙

扶壁式挡土墙也是钢筋混凝土挡土墙中的主要型式，亦属轻型结构。挡土墙较高时，扶壁式挡土墙所耗材料要比悬臂式挡土墙为省，一般墙高9～10米以上时，多采用这种型式。

（一）结构布置

扶壁式挡土墙由立板、底板及扶壁三部分组成（图36-3-7），立板与底板均以扶壁为支座而成为多跨连续板。为便于施工，扶壁间距一般为3～4.5米，

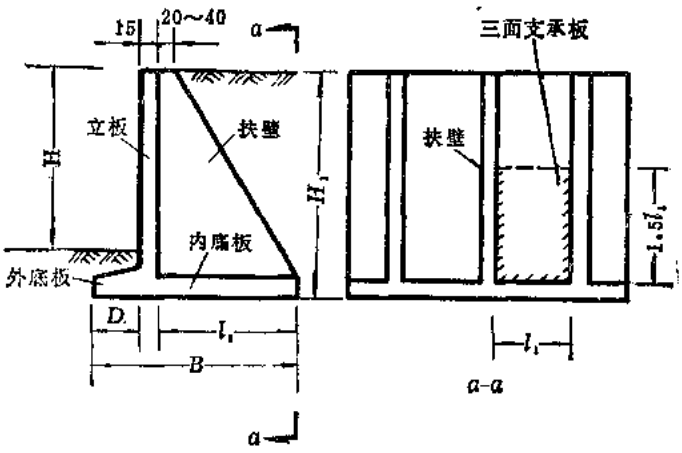


图 36-3-7　扶壁式挡土墙

厚度约30～40厘米。立板与底板所需之厚度均与扶壁间距成正比，故选择适当的扶壁间距极为重要。立板顶厚不小于20厘米，下端由计算决定。底板厚度由计算确定，在水利水电工程中常不小于40厘米。

扶壁式挡土墙的底宽B与挡土墙高度H之比，与悬臂式挡土墙一样，常在0.6～0.8之间，有地下水时，则要适当加大。

（二）立板计算

作用于立板的主要荷载为水平方向的土压力与水压力。计算时，可在不同高程将立板划分为几个水平板带，以扶壁为支座按单向连续板计算，在每个板带上，取水平向压力强度的平均值作为均布荷载。这样计算，忽略了立板下部与底板固接的影响，配筋偏多。因此，将立板划分为上下两部分，在离底板顶面$1.5l_1$（图36-3-7）高度以下的立板，可改为按三边固定、一边自由的双向板计算（见本手册第一卷第二章有关部分）；在此以上的部份则仍按单向连续板计算。

因立板厚度沿墙高变化，故为便于施工，建议采用按高程划分为几个区段，分别计算其受力钢筋面积。在垂直于受力钢筋的方向，需布置分布钢筋，此处分布钢筋还起架立作用，故宜采用较大直径的钢筋，一般可选用ϕ10～ϕ12。

（三）底板计算

底板所受外力与悬臂式挡土墙的底板相同。底板分内外两部分，外底板按悬臂板计算，与悬臂式挡土墙的外底板相同。内底板计算应考虑两种情况：

（1）内底板净宽l_2与扶壁净距l_1的比值$l_2/l_1\leqslant 1.5$时，按三边固定、一边自由的双向板计算，其荷载为梯形分布，可将它分为两个三角形（图36-3-8），以便利用本手册第一卷第二章表格进行计算；

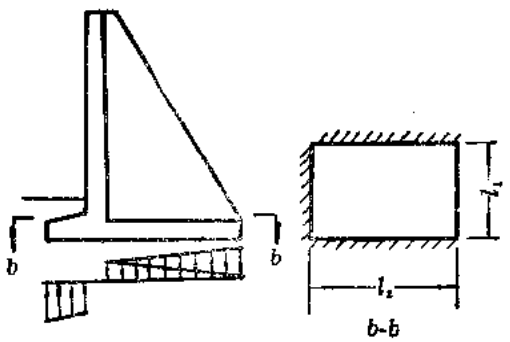


图 36-3-8　扶壁式挡土墙底板的荷载分布

（2）若$l_2/l_1>1.5$，则自立板起至离立板$1.5l_1$为止的部分，仍可按三边固定、一边自由的双向板计算；在此以外的部分，则应按单向连续板计算。为了简化计算，在这些板带上也可近似地取其荷载平均值作为均布荷载计算。

外底板的受力钢筋可利用立板靠填土面的分布钢筋弯伸过来，如钢筋截面积还不够，可以将内底板的下层钢筋延伸过来补足。配筋时立板与底板的钢筋间距宜协调。当底板较厚时，所需钢筋往往很少，一般可按构造配筋。底层与顶层分开配置，不用弯筋。

（四）扶壁计算

扶壁与立板形成共同作用的整体结构，可按“T”形截面的悬臂梁进行计算，以承受水平土压力和水压力作用下的弯矩。“T”形截面的高度和翼缘板厚度均沿墙高而变化。墙身自重和扶壁宽度上的土柱重量，常可略去不计，其所产生的压力的影响往往比弯矩小得多，故一般不必按偏心受压构件进行核算。

取扶壁的中线距为一个计算单元（图36-3-9），在计算“T”形截面c-c的受力钢筋时，应将截面c-c以上的水平土压力和水压力对截面c-c取矩，设其弯矩总和为M，则受力钢筋面积为：

$$A_g=\frac{KM}{f_g\gamma h_0}\sec\theta \qquad (36\text{-}3\text{-}1)$$

式中　θ——扶壁斜面与垂直线的夹角；

γh_0——受弯破坏时的内力偶臂，近似地取为$0.9h_0$。

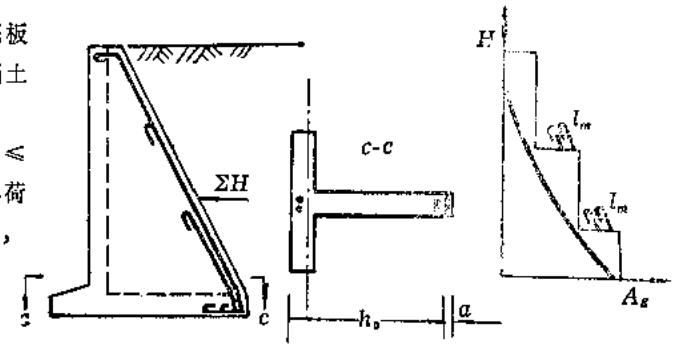


图 36-3-9　扶壁式挡土墙的配筋

依上述方法沿不同高程计算2～3个截面所需的钢筋，可绘出A_g-H关系曲线，按此即可在不同高程切断部分钢筋，但至少应保留两根钢筋延伸到顶端。受力钢筋沿扶壁斜面设置，钢筋直径不宜小于16毫米，并须伸至底板内，其伸入长度应不小于锚着长度l_m。

扶壁作为悬臂梁还承受水平向剪力，当此剪力产生的主拉应力超过混凝土的允许拉应力时，则需计算水平钢箍用量。同时，立板受水平向压力后有与扶壁脱开的趋势（图36-3-10），因而扶壁与立板连接处，

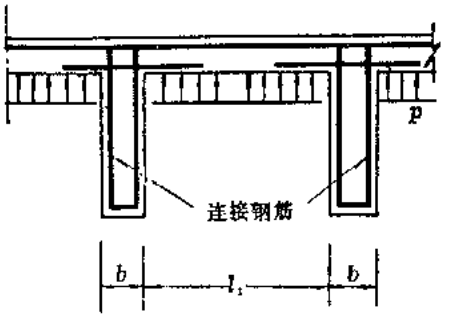


图 36-3-10　扶壁式挡土墙的连接钢筋

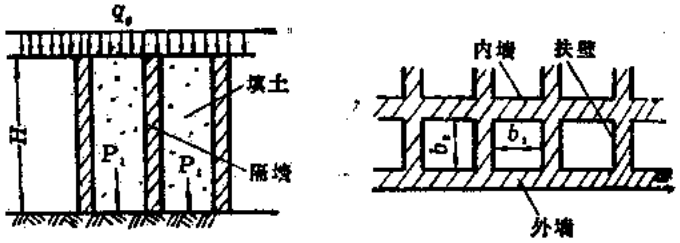


图 36-3-11　空箱式挡土墙

在水平向受到轴向拉力，这个拉力沿墙高随水平荷载强度而变化，在某一高程若水平压力强度为p（公斤力/米^2），则一个扶壁在该高程附近单位高度（1米）上的拉力为pl_1，在该高程上的每米所配的抗拉钢筋（连接钢筋）面积为：

$$A_g=\frac{Kpl_1}{R_g} \qquad (36\text{-}3\text{-}2)$$

式中　K——受拉构件安全系数；

R_g——钢筋抗拉强度。

沿高程把扶壁分成若干区段，计算出连接钢筋及钢箍用量，并按较大的截面配置各段的水平钢箍，其直径一般可用ϕ 8～ϕ10，间距在40～50厘米以内，应采用封闭式钢箍。

同样，内底板与扶壁也有脱开的趋势，需配置垂直向连接钢筋，计算方法同上。垂直向连接钢筋同时作为水平钢箍的架立筋，其直径宜选取较粗者。

六、空箱式（孔格式）挡土墙

空箱式挡土墙由[表36-1-1(6)及图36-3-11]内墙（或称隔墙）、外墙板和扶壁间隔开，形成若干孔格，在非岩基上时还设有底板。它的优点是底板宽度大，墙外水位剧烈变化时地基反力分布比较均匀等。但这种结构型式较复杂，施工较困难。

（一）结构布置

空箱式挡土墙是由相互垂直的竖墙构成的一系列矩形井式结构，井内通常用当地的砂土充填。它承受水平和垂直荷载，在岩基上可直接通过竖墙传至地基，在软基上则通过基础板传递。

空箱式挡土墙的材料，可用混凝土或钢筋混凝土，混凝土的隔墙厚度可用70～100厘米；钢筋混凝土的隔墙厚度可采用15～40厘米，高度越高厚度越大。一般情况下，外墙及基础板厚度取为隔墙厚度的1.5～2.0倍。

墙间孔格的尺寸，一般采用3×3米至5×5米；较高的墙，孔格尺寸b_1和b_2可适当增加。

（二）计算要点

空箱式挡土墙孔格内填土的土重及墙上临时荷载，一部分通过填土本身直接传于地基，另一部分由填土与隔墙间的摩擦力通过隔墙传到地基（图36-3-11）。这样由孔格内填土直接传到地基的压力就应小于孔格内填的土柱重量。这里介绍一个简单的经验公式：

$$p_1=\frac{\gamma\omega}{kx}\left(1-e^{-\frac{kx}{\omega}y}\right)+q_0e^{-\frac{kx}{\omega}y} \qquad (36\text{-}3\text{-}3)$$

式中　p_1——深度y处由填土直接传到孔格地基上的压强；

ω——孔格面积（$b_1\times b_2$）；

x——孔格内边周长，等于$2(b_1+b_2)$；

γ——填土容重；

q_0——单位面积上的临时荷载；

k——与填土材料有关的系数，对块石料$k=0.16\sim0.20$；对砂土$k=0.20\sim0.26$；对亚砂土$k=0.25\sim0.30$；对粘土$k=0.20\sim0.35$。

一个孔格内距墙顶y处水平截面上由填土直接传递的全部压力等于：

$$P_1=p_1\cdot\omega \qquad (36\text{-}3\text{-}4)$$

距墙顶y处水平截面上包括直接传递和通过隔墙传递的总压力为：

$$P=P_1+P_2=(\gamma\cdot y+q_0)\omega \qquad (36\text{-}3\text{-}5)$$

则通过隔墙壁传递的压力为：

$$P_2=P-P_1=(\gamma\cdot y+q_0-p_1)\omega \qquad (36\text{-}3\text{-}6)$$

对于无基础板的空箱式挡土墙，计算其抗滑稳定时，要同时考虑直接由孔格内填土产生的摩擦力和隔墙底部产生的摩擦阻力。

对于有基础板的空箱式挡土墙，其计算抗滑稳定方法则与重力式挡土墙一样。

表 36-3-1　　压　力　折　减　系　数　ξ

φ \ y/b	0	1	2	3	4	5	6	7	8
25°	1	0.86	0.74	0.65	0.57	0.51	0.44	0.41	0.37
30°	1	0.87	0.76	0.67	0.59	0.52	0.46	0.42	0.38
35°	1	0.88	0.77	0.68	0.61	0.54	0.48	0.44	0.40

空箱式挡土墙的设计，主要是确定内墙、外墙和底板的厚度，验算其强度或配置钢筋。

外墙的厚度是根据施工期和运转期作用在墙上的最大荷载确定的。

作用在空箱外墙上的土压力可以采用朗肯土压力公式，并乘以折减系数。折减系数随填土高度 y 与孔格内隔墙净间距 b 的比值和土摩擦角 φ 而异。

$$E_A=\xi\frac{1}{2}\gamma H^2\operatorname{tg}^2\left(45°-\frac{\varphi}{2}\right)\quad(36\text{-}3\text{-}7)$$

式中　ξ——压力折减系数，可按表36-3-1中的数据采用。

有底板的空箱式挡土墙的外墙，可作为嵌固在底板上的多跨板计算。由于外墙底部的嵌固作用，对离底板较远处的外墙断面的受力状态影响较小，所以建议只对靠近底板高度约等于隔墙净间距的范围内，作为沿三边嵌固的单独板计算；其上部外墙仍作为多跨板计算。

隔墙（内墙）在挡土墙运用期间所承受的荷载很小，通常以施工期荷载作为计算荷载，要注意当一个孔格已填满土而相邻孔格尚未填满时为最不利的情况。其厚度和外墙一样通过计算确定，按构造要求不得小于15～20厘米。

底板承受浮托力、渗透压力、填土压力、水压力及地基反力等，把它作为四边固定的板计算。按构造要求，底板的厚度应当不小于外墙的厚度。

无底板空箱式挡土墙有效荷载的确定以及内外墙的计算也和有底板时的计算一样，所不同的是墙的全高都视为多跨梁计算。

在设计高度较大的混凝土挡土墙时，宜用弹性理论方法。

（三）连拱空箱式挡土墙

连拱空箱式挡土墙是由空箱式挡土墙发展而形成的（图36-3-12），由前墙、隔墙、拱圈和底板组成，一般前墙和隔墙可采用砌石，拱圈采用预制混凝土拱，底板则可采用混凝土。它从结构上按各部位受力特点，合理地使用材料，因此空箱结构自重小，地基受力也小，对软基的适应性较大。

连拱空箱式挡土墙的底板一般选用宽度为挡土高度的0.7～0.8倍，抗倾稳定均能满足要求，故只需验算其抗滑稳定性，计算方法与重力式挡土墙相同。

底板的强度计算，外底板可视为固定于前墙上的悬臂板计算；内底板与前墙、隔墙以及拱圈是整体联结的，因拱圈刚度较小，故内底板可近似按三边固定，一边自由的板计算。

前墙的强度计算，可按顶边自由、三边固定的板计算。

拱圈强度计算，一般按双铰拱计算为宜。

隔墙的强度计算，若横截面尺寸无突变，一般按偏心受压构件验算隔墙与底板交界面边缘的拉应力。

七、板桩式挡土墙

板桩式挡土墙[表36-1-1（7）]由三个基本部分组成，在垂直方向有承受水平土压力的板桩，在墙顶附近有使板桩保持垂直的锚拴，锚拴的末端设锚座，锚座承担了大部分水平土压力。板桩式挡土墙一般用钢板桩或钢筋混凝土板桩组成，在非岩基或岩基条件下均可采用。在承载力小的软基条件下更为适宜。采用这种挡土墙，在施工机械设备条件具备的情况下，可以加快施工速度，降低工程造价。

（一）结构布置

钢筋混凝土板桩的水平断面，一般可采用带有键槽的矩形断面，见图36-3-13（a），为了防止墙后土由桩间缝溢出，一般在填土侧设置盖缝条，或在墙后回填粗粒土料。当地基不宜或不易打入钢筋混凝土板桩时，可以先用钻孔机械造孔，而后就地浇筑混凝土。钢筋混凝土板桩墙形成后，桩的头部要找平，并用钢筋混凝土帽梁嵌固，见图36-3-13（b）。为使钢筋混凝土板桩墙有较大的强度和耐久性，宜采用预应力钢筋混凝土板桩。

钢板桩墙可以由许多种不同型式的钢板组成，一般采用Z型和槽型两种，其材料特性，见本手册第二卷第十章建筑材料部分。

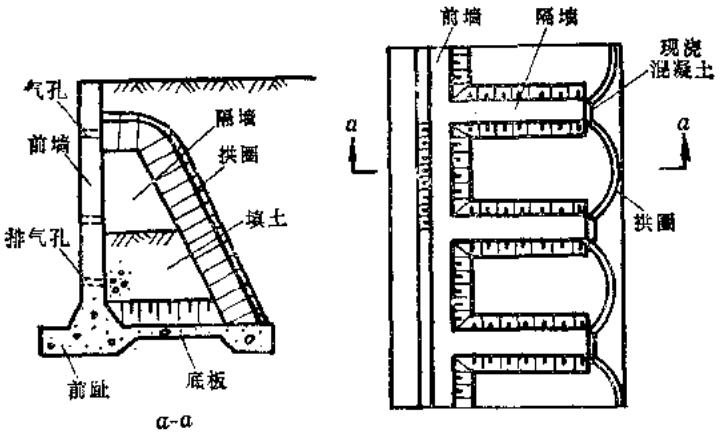


图 36-3-12　连拱空箱式挡土墙

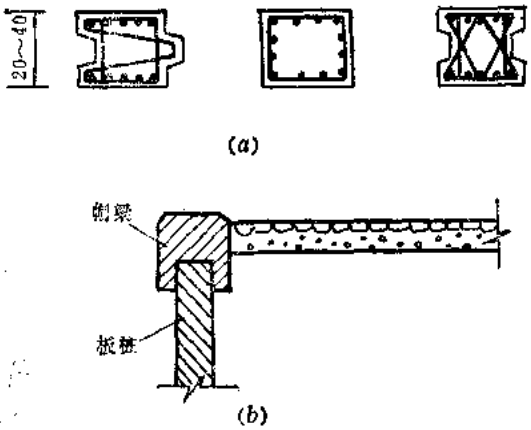


图 36-3-13　钢筋混凝土板桩
（a）截面；（b）首部结构

锚栓由圆形截面钢杆或缆索组成，钢杆可以通过螺栓连接，固定在锚箍和锚座上。为使锚栓的各段钢杆相互连接并在锚栓内预加拉力，一般在锚栓上设置拉紧套筒或其它拉紧装置。

为了保证板桩墙耐久，必须采取金属结构防腐措施，一般在水位变化的地区更需防腐。打桩前在钢板桩上涂沥青或其它防腐剂，钢锚栓可以涂沥青并缠绕浸油的布以防腐。

（二）板桩墙的计算

有锚栓支撑的板桩受力情况与梁相似。板桩插入土中的深度以阻止板桩绕支撑作用点转动为准。当板桩式挡土墙所挡的土为粘性土或非粘性土时，土压力的计算见本章第二节中“板桩墙的土压力计算”。

板桩的最小插入土的深度，以满足板桩稳定要求出发，即抵抗板桩绕顶点转动的抵抗力矩等于转动力矩，按图36-2-15可知：

$$E_{P_2}\left(h+\frac{h_3}{2}\right)+E_{P_1}\left(h+\frac{2}{3}h_3\right)=E_A\left(z_0+\frac{2}{3}h_3\right) \qquad (36\text{-}3\text{-}8)$$

按上式可求得板桩最小插入土的深度h_3。

板桩上的最大弯矩发生在切力等于零处，取单位长度计算：

$$E_A-E_P-\frac{1}{2}\gamma x^2\mathrm{tg}^2\left(45°-\frac{\varphi}{2}\right)=0 \qquad (36\text{-}3\text{-}9)$$

则

$$x=\sqrt{\frac{2(E_A-E_P)}{\gamma\,\mathrm{tg}^2\left(45°-\frac{\varphi}{2}\right)}} \qquad (36\text{-}3\text{-}10)$$

最大弯矩等于：

$$M_{max}=(E_A-E_P)(z_0+x)-\frac{\gamma x^3}{6}\times\mathrm{tg}^2\left(45°-\frac{\varphi}{2}\right) \qquad (36\text{-}3\text{-}11)$$

作用在每根锚栓上的拉力等于：

$$N=(E_A-E_P)l \qquad (36\text{-}3\text{-}12)$$

式中　l ——锚栓的间距（米）。

第四节　挡土墙的细部构造

一、排　水　设　施

挡土墙后填土内常有的地下水，不仅增加了挡土墙的水平外荷载，而且使回填土的抗剪强度降低，加大了主动土压力系数也增大了土压力。为了挡土墙的安全，应做好回填土内的排水。挡土墙后设置排水，应与水利水电枢纽工程的整体排水设施相协调。位于枢纽上游面上的挡土墙，不应设置排水设施。位于枢

组下游面上的挡土墙，为了减少墙后水压，应在墙身设排水孔，并在墙后、墙基内设置排水。

（一）墙身排水

为使挡土墙后积水易于排出，通常在墙身布置适当数量的排水孔。孔眼尺寸一般为5×10、10×10、15×20厘米或直径为5厘米至10厘米的圆孔。孔眼间距为2～3米，最低的一排排水孔应高出地面（图36-4-1）。如墙后渗水量较大，应加密排水孔、加大排水孔尺寸或增设纵向排水措施。

为了防止墙后积水渗入地基，应在最低排水孔底部铺设粘土层并加夯实；在墙前的回填土也应分层夯实，防止渗水。在排水孔附近用粗颗粒材料覆盖，铺设反滤层，以避免排水孔被堵塞。

在填土表面宜铺设防水层，一般可铺30厘米厚的粘土并夯实。表面做成缓坡，以利排水；或在粘土层上设一层水泥砂浆，表面再涂一层薄沥青。当墙后有山坡时，应在坡下设置截水沟。

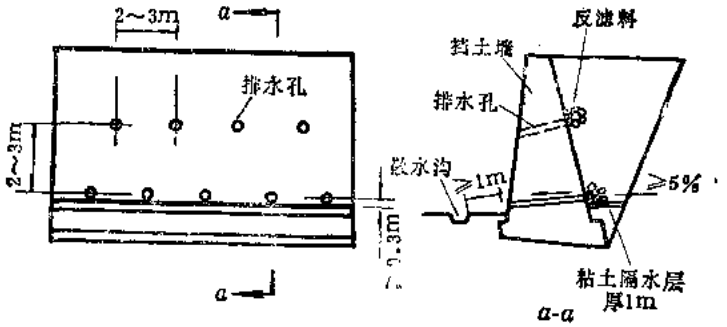


图 36-4-1　墙身排水的设置

（二）墙后排水

为了降低挡土墙墙后渗流浸润面，主要有下列几种排水型式：

（1）层状排水（图36-4-2），系布置于挡土墙基础板的面上，由2～3层颗粒逐渐增大的透水材料组成。这几层材料将渗透水引向排水管。这种排水型式对降低渗流的浸润面很有效，但所用材料较多。

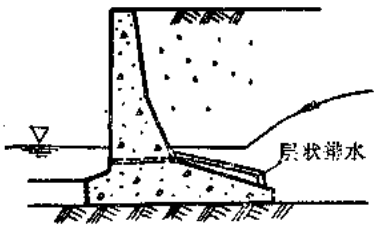


图 36-4-2　层状排水

（2）斜向式管道（图36-4-3），排水系布置于挡土墙墙背表面，或设在墙背与基础板交界处。这种型式所需排水材料较少。

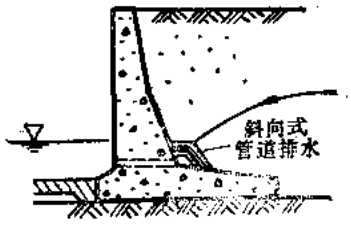


图 36-4-3　斜向式管道排水

（3）悬吊式管道排水（图36-4-4），系布置在渗透土层内，由一条排水管和沿其全部润周铺设的反滤层构成，其排水能力大。还有若干排水管把它和排水孔连接起来。

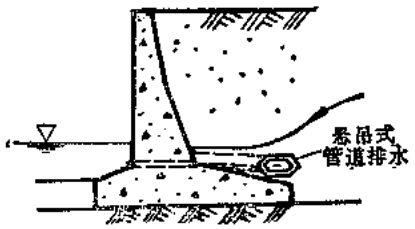


图 36-4-4　悬吊式管道排水

（4）带状排水（图36-4-5），一般用于混凝土坝联接结构的下游挡土墙的基础板上，排水带纵横交错，其横截面与斜向式管道排水类似，个别情况下可由均一材料构成的堆体形成，水沿排水管和排水材料中排出。

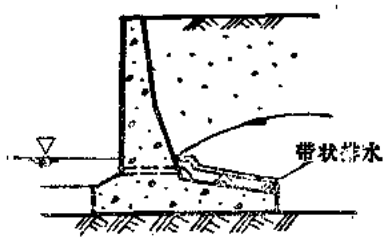


图 36-4-5　带状排水

（5）排水堆体（图36-4-6），是设在挡土墙后的粗颗粒土壤堆体。堆体材料的渗透系数应大于回填土的渗透系数的10～15倍。堆体高度可根据墙前水位变动时墙后浸润面有一定的下降速度来确定。

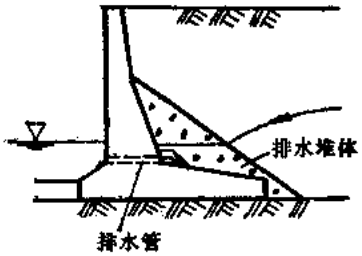


图 36-4-6　排水堆体

（三）挡土墙基础排水

为了减小挡土墙基底的渗透压力，主要有以下三种基础排水型式（图36-4-7）：层状排水、带状排水和垂直排水。

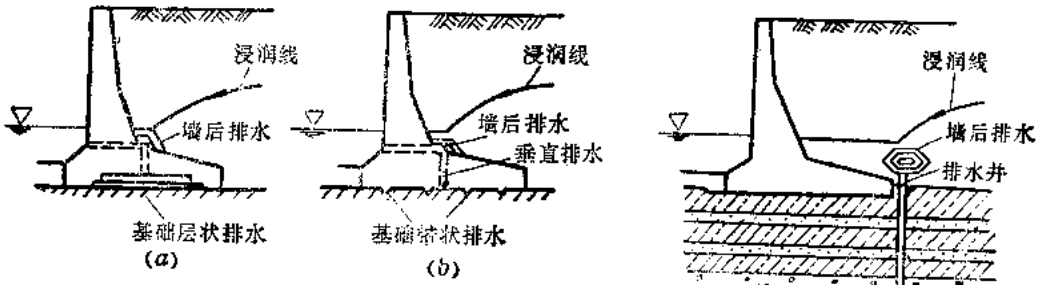


图 36-4-7　基础排水设施主要类型

（四）排水设施的型式选择

排水设施的型式选择，应考虑墙后绕流渗透的特点、地质条件、当地可作排水材料的情况、施工条件及运行条件等，进行综合的技术经济比较而确定。

在弱透水岩石地基上，当墙后回填土为砂性土时，以采用斜向式管道排水或悬臂式管道排水较为合理。

在墙后回填弱透水土（亚砂土、亚黏土）时，或回填砂土而墙前水位可能发生很大变化时，为使墙后地下水浸润面能在墙前水位下降时迅速降低，应在一定的高程就设置泄水及水平排水孔或排水堆体。特别是在墙前水位变化较大（如10～15米以上）时，用排水堆体更为有效。

在非岩基上，采用层状排水较为合理。岩基上则以采用带状排水设施更好。地基土壤为层状构造时，可用垂直排水设施以降低墙底的渗透压力。

（五）排水设施中的反滤层

在渗透水向排水设施逸出的地带，渗透流速有很大增长。为了防止发生管涌，排水设施要设置反滤层。反滤层由一层或多层无黏性土构成并按粒度大小随渗透方向增大的顺序铺筑（图36-4-8）。只要反滤层粒径尺寸选择正确，在渗流比降较大时，土壤也不会发生管涌。

选择反滤层各层级配应满足下列条件：每层内的颗粒不得出现位移；各层颗粒不得穿越相邻的较粗颗粒层的空隙；所保护土壤的颗粒不得经滤层逸出；滤层中有纵向水流时，各相邻滤层接触处不得被冲刷，滤层不被堵塞。

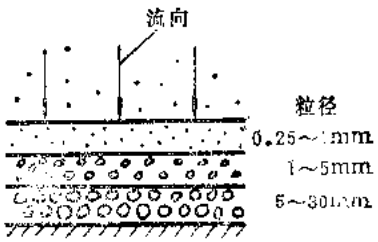


图 36-4-8　排水设施中的反滤层

二、挡土墙背后填料的选择

由土压力理论和公式可见，填土的容重越大，则主动土压力越大；填土的内摩擦角越大，则主动土压力越小。所以，在选择填料时，应从填料的容重和内摩擦角哪一个因素对减小主动土压力更为有效来考虑。

因粘性土的压实性和透水性都较差，又常具有吸水膨胀性和冻胀性，产生侧向膨胀压力，影响挡土墙的稳定性，所以，墙后填土应选用透水性较好的，内

摩擦角较大的无粘性的粗粒填料，如粗砂、砂砾、块石等，能够显著减小主动土压力，而且它们的内摩擦角受浸水的影响也很小。当采用粘性土时，应适当混以块石。墙后填土必须分层夯实，保证质量。

三、基础埋置深度

挡土墙的基础埋置深度（当地基面是倾斜的情况下，基础埋置深度从最浅处的墙趾处计算），应结合不同类型挡土墙结构特性和要求，考虑地基地质（土壤的承载力、岩石的风化程度）、河道水文、水流冲刷情况、冻结深度等因素综合考虑，提出以下要求。

（一）冲刷深度的要求

为了保证墙基稳定，基础底面应设置在设计洪水冲刷线以下一定的深度，一般规定为1～2米。在渠底有衬砌的情况下，基底面应在衬砌面以下1米。

（二）冻结深度的要求

为了保证挡土墙不因地表的冻胀现象而遭破坏，在冰冻地区，除岩石、砾石、粗砂等非冻胀性地基外，基底部应埋置在冻结线以下（参见表36-4-1），并且不小于0.25米。

表 36-4-1　全国一些城市最大冻结深度表

城市	最大冻结深度（米）	城市	最大冻结深度（米）
海拉尔	2.41	北京	0.85
克山	2.33	兰州	0.84
玉门	2.18	延安	0.79
哈尔滨	1.99	太原	0.77
齐齐哈尔	>1.86	唐山	0.62
长春	1.62	保定	0.55
大同	>1.50	石家庄	0.53
通辽	1.49	甘孜	>0.50
敦煌	1.44	西安	0.45
沈阳	>1.39	济南	0.39
西宁	1.34	安阳	0.34
乌鲁木齐	1.33	拉萨	0.24
张掖	1.23	徐州	0.23
四平	1.20	洛阳	0.21
呼和浩特	1.14	宝鸡	0.20
鞍山	1.08	郑州	0.18
锦州	1.07	蚌埠	0.15
阜新	1.04	合肥	0.11
银川	1.03	南京	0.09
哈密	0.92	上海	0.06

（三）其他要求

在无冲刷无冰冻情况下，挡土墙基础底面一般应设在天然地面或河底以下至少0.5～1.0米，以保证地基具有一定的稳定性。

挡土墙设在岩基上时，应清除风化层，把基础嵌入新鲜的岩层内。当基底岩层为石灰岩、砂岩及玄武岩时，嵌入深度取为0.25米；当为页岩、砂岩交互层等时，嵌入深度取为0.60米；当为千枚岩等松软岩石时，嵌入深度取为1米；当为砂夹砾石等时，嵌入深度取为大于1米。

四、混凝土和钢筋混凝土挡土墙的分缝和止水

为了避免地基不均匀沉陷而引起混凝土和钢筋混凝土墙身开裂，一般根据地基地质条件的变化、墙高和墙身断面的变化等情况而设置沉降缝。同时为了防止墙体材料干缩和温度变化而产生裂缝，需要设置伸缩缝。设计时，一般将沉降缝与伸缩缝合并设置，沿挡土墙轴线，每隔10～20米设置一道横缝。

沉降缝与伸缩缝的缝宽2～3厘米，缝内填塞沥青麻筋或沥青木板等材料，填料距挡土墙断面边界深度不小于0.2米。

在挡水部分的伸缩缝内设置止水，止水带可以采用塑料止水或其它金属材料止水。

主要参考文献

[1] 天津大学、西安冶金建筑学院等合编，地基与基础，中国建筑工业出版社，1978年。

[2] （美）W·C·亨廷顿著，张式深等译，土压力和挡土墙，人民交通出版社，1973年。

[3] Alfreds R·Jumikis, Dr.Eng.Sc., SOIL MECHANICS, 1962。

[4] 华东水利学院、大连工学院等合编，水工钢筋混凝土结构（下册），水利电力出版社，1975年。

[5] （苏）В·П·涅德里加著，混凝土坝联接结构，黑龙江省水利厅勘测设计院译，1963年。

[6] 交通部第一公路勘测设计院、西安公路学院等合编，公路设计手册·墩台和基础，人民交通出版社，1978年。

[7] 刘成宇主编，土力学和基础工程，中国铁道出版社，1980年。

[8] 第一机械工业部第一设计院等编，建筑结构设计手册·挡土墙，中国建筑工业出版社，1973年。

[9] 西南交通大学梁钟琪主编，土力学及路基，中国铁道出版社，1980年。

附　录

习用非法定计量单位与法定计量单位的换算关系表

量的名称	非法定计量单位		法定计量单位		换算关系
	名称	符号	名称	符号	
力	千克力	kgf	牛顿	N	1 kgf=9.806 65N
	吨力	tf	千牛顿	kN	1 tf=9.806 65kN
线分布力	千克力每米	kgf/m	牛顿每米	N/m	1 kgf/m=9.806 65 N/m
	吨力每米	tf/m	千牛顿每米	kN/m	1 tf/m=9.806 65 kN/m
面分布力	千克力每平方米	kgf/m²	牛顿每平方米	N/m²	1 kgf/m²=9.806 65 N/m²
	吨力每平方米	tf/m²	千牛顿每平方米	kN/m²	1 tf/m²=9.806 65 kN/m²
体分布力	千克力每立方米	kgf/m³	牛顿每立方米	N/m³	1 kgf/m³=9.806 65 N/m³
	吨力每立方米	tf/m³	千牛顿每立方米	kN/m³	1 tf/m³=9.806 65 kN/m³
力矩、力偶矩、转矩	千克力米	kgf·m	牛顿米	N·m	1 kgf·m=9.806 65 N·m
	吨力米	tf·m	千牛顿米	kN·m	1 tf·m=9.806 65 kN·m
双弯矩	千克力二次方米	kgf·m²	牛顿二次方米	N·m²	1 kgf·m²=9.806 65 N·m²
	吨力二次方米	tf·m²	千牛顿二次方米	kN·m²	1 tf·m²=9.806 65 kN·m²
应力、材料强度	千克力每平方毫米	kgf/mm²	兆帕斯卡	MPa	1 kgf/mm²=9.806 65 MPa
	千克力每平方厘米	kgf/cm²	兆帕斯卡	MPa	1 kgf/cm²=0.098 066 5MPa
	吨力每平方米	tf/m²	千帕斯卡	kPa	1 tf/m²=9.806 65 kPa
弹性模量 剪变模量	千克力每平方厘米	kgf/cm²	兆帕斯卡	MPa	1 kgf/cm²=0.098 066 5 MPa
能、功	千克力米	kgf·m	焦耳	J	1 kgf·m=9.806 65 J
	吨力米	tf·m	千焦耳	kJ	1 tf·m=9.806 65 kJ

注　本《手册》共8卷，自1983年以来已陆续出版了7卷。为了保持全书风格和表达方式的一致，本卷未将习用的非法定计量单位改变为法定计量单位。为此，特附上本表，可供查阅和换算。